

UNIwersytet Szczeciński  
ZESZYTY NAUKOWE NR 690  
FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51

# **ZARZĄDZANIE FINANSAMI**

**Inwestycje, wycena przedsiębiorstw,  
zarządzanie wartością**



Szczecin 2012

Publikacja została wydrukowana zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Autorów.  
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów.

### **Rada Programowa**

prof. Dariusz Zarzecki, prof. Merouane Lakehal-Ayat  
prof. Waldemar Tarczyński, prof. Tomasz Wiśniewski

### **Recenzenci**

prof. Mirosław Hamrol – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
prof. Henryk Sobolewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
prof. Mirosław Krajewski – Uniwersytet Gdański  
prof. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
prof. Wiktor Krawczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  
prof. Elżbieta Ostrowska – Uniwersytet Gdański  
prof. Stanisław Flejterski – Uniwersytet Szczeciński  
prof. Tadeusz Dudycz – Politechnika Wrocławska  
prof. Jan Jeżak – Uniwersytet Łódzki  
prof. Jerzy Gajdka – Uniwersytet Łódzki

### **Redaktor naukowy**

prof. Dariusz Zarzecki

# NBP

N a r o d o w y   B a n k   P o l s k i

Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego

© Copyright by Uniwersytet Szczeciński  
All right reserved – wszelkie prawa zastrzeżone, 2012

ISSN 1640-6818

ISSN 1733-2842

Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca SA  
ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków

## SPIS TREŚCI

|                     |   |
|---------------------|---|
| Słowo wstępne ..... | 7 |
|---------------------|---|

### ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

#### *RISK MANAGEMENT*

|                                                                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Tomasz Berent</b> – DFL as a Biased Estimator of Financial Risk .....                                                                           | 11  |
| <b>Sylwia Bożek</b> – Standaryzowany proces zarządzania ryzykiem<br>w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym – wymiar proceduralny .....               | 25  |
| <b>Jerzy Gwizdała</b> – Wybrane modele pomiaru ryzyka w zarządzaniu<br>ryzykiem kredytowym w banku .....                                           | 35  |
| <b>Sylwia Łęgowik-Świącik</b> – Zarządzanie ryzykiem jako element systemu kontroli<br>w przedsiębiorstwie .....                                    | 49  |
| <b>Ireneusz Miciuła</b> – Klasyfikacja strategii i instrumentów zarządzania<br>ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie .....                        | 59  |
| <b>Wioletta Niebieszczańska</b> – Systemowe ujęcie kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie .....                                                   | 69  |
| <b>Marcin Pawlak</b> – Symulacja Monte Carlo w analizie ryzyka projektów inwestycyjnych .....                                                      | 83  |
| <b>Włodzimierz Rudny</b> – Flexibility and Risk Management in Transportation Projects<br>Using Real Options .....                                  | 95  |
| <b>Artur Sierociuk</b> – Koncepcja systemu zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej .....                                                            | 113 |
| <b>Piotr Tworek, Elżbieta Zagórska</b> – Risk Factors in Investment Projects Executed<br>in Post-industrial Areas – Selected Issues .....          | 123 |
| <b>Jerzy Tymiński</b> – Teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji wartości zagrożonej .....                                                       | 135 |
| <b>Iveta Vozňáková</b> – Zarządzanie ryzykiem handlowym w czeskich przedsiębiorstwach<br>przemysłowych .....                                       | 147 |
| <b>Aleksandra Wicka</b> – Ubezpieczenia finansowe i ich wykorzystanie<br>w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw .....                              | 157 |
| <b>Alfreda Zachorowska, Zuzanna Ostraszewska</b> – Zarządzanie bankowym ryzykiem<br>operacyjnym – doświadczenia banków komercyjnych w Polsce ..... | 169 |
| <b>Janusz Zawila-Niedźwiecki</b> – Analiza ryzyka operacyjnego<br>z perspektywy teorii organizacji .....                                           | 179 |

### EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI

#### *INVESTMENT APPRAISAL*

|                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Paweł Jamróz</b> – Wyniki funduszy inwestycyjnych a efektywność informacyjna rynku .....                                                               | 191 |
| <b>Grzegorz Michalski</b> – Poziom zaangażowania kapitału w zapasach<br>w organizacjach non-profit .....                                                  | 203 |
| <b>Waldemar Polak, Ewa Polak</b> – Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych<br>na efektywność przedsiębiorstw .....                                   | 211 |
| <b>Robert Ranosz</b> – Wycena inwestycji, której efektem jest zwiększenie wychodu<br>koncentratu miedzi w zakładach wzbogacania rudy miedzi KGHM SA ..... | 223 |

|                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Malgorzata Wasilewska</b> – Porównanie metody NPV, drzew decyzyjnych<br>i metody opcji realnych w wycenie projektów inwestycyjnych.....                         | 233 |
| <b>Dariusz Zarzecki, Michał Grudziński, Filip Tomczak</b> – Analiza stóp zwrotu<br>i ryzyka inwestycji z uwzględnieniem kapitalizacji przedmiotów inwestycji ..... | 243 |
| <b>Janusz Żarnowski</b> – Efekt kapitalizacji w Polsce .....                                                                                                       | 255 |

## MIERZENIE I OCENA WYNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW *MEASUREMENT AND EVALUATION OF PERFORMANCE*

|                                                                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Jacek Barburski</b> – Alternatywna Koncepcja pomiaru efektywności zysków<br>jako kryterium oceny działalności banków .....                                                                        | 267 |
| <b>Agnieszka Biernat-Jarka, Ewa Planutis</b> – Innowacyjność stymulatorem rozwoju<br>sektora małych i średnich przedsiębiorstw .....                                                                 | 281 |
| <b>Piotr Bober, Sebastian Chęciński</b> – Kryzys gospodarczy a rozwój sektora<br>małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce .....                                                                    | 291 |
| <b>Jerzy Gajdka</b> – Kształtowanie zysków w przedsiębiorstwach<br>w kontekście kryzysu finansowego w Europie .....                                                                                  | 303 |
| <b>Malgorzata Jaworek</b> – Płynność finansowa przedsiębiorstw sprywatyzowanych<br>z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce.....                                                                   | 313 |
| <b>Adam Kopiński, Marta Koniewska, Piotr Bajak</b> – Analiza rentowności przedsiębiorstw<br>z branży spożywczej Dolnego Śląska, z wykorzystaniem elementów systemu<br>kontrolno-ostrzegawczego ..... | 323 |
| <b>Monika Marcinkowska</b> – Sprawozdanie z wartości dodanej – przykład oceny wyników<br>przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy .....                                                         | 335 |
| <b>Jacek Nowak</b> – Elementy procesu decyzyjnego banków w ocenie zagrożenia upadłością<br>przedsiębiorstwa .....                                                                                    | 349 |
| <b>Łukasz Prysiński</b> – Czynniki kształtujące sytuację ekonomiczno-finansową<br>firm odzieżowo-tekstylnych w warunkach kryzysu na tle wybranych branż .....                                        | 361 |
| <b>Michał Soliwoda</b> – Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich<br>w województwie mazowieckim.....                                                                                           | 371 |
| <b>Konrad Stępień</b> – Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw .....                                                                                                                 | 381 |
| <b>Tomasz Wiśniewski</b> – Utracone korzyści w perspektywie prawnej i finansowej.....                                                                                                                | 391 |
| <b>Paweł Wnuczak</b> – Wpływ wybranych czynników na rentowność kapitałów własnych<br>przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w warszawskiej....                                | 401 |
| <b>Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka</b> – Analiza dochodów gospodarstw rolnych<br>w Unii Europejskiej .....                                                                                     | 413 |

## ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ *VALUE-BASED MANAGEMENT*

|                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Paweł Bogacz</b> – Program motywowania klienta z sektora energetycznego<br>podstawą budowy wartości przedsiębiorstwa górniczego w tej grupie odbiorców ..... | 425 |
| <b>Barbara Czerniachowicz</b> – Zasoby i ich znaczenie w kreowaniu wartości<br>przedsiębiorstwa .....                                                           | 439 |



|                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Joanna Dmitruk</b> – Relacje inwestorskie spółek notowanych na GPW w Warszawie<br>w ocenie inwestorów instytucjonalnych ..... | 449 |
| <b>Bartłomiej Nita</b> – Value Creation Measurement in Responsibility Accounting .....                                           | 459 |
| <b>Dariusz Nowak</b> – Obszary i kierunki rozwoju współczesnego outsourcingu .....                                               | 467 |
| <b>Tomasz Rojek</b> – Rola aliansów strategicznych w tworzeniu wartości przedsiębiorstw .....                                    | 479 |
| <b>Jolanta Wartini-Twardowska</b> – Modele biznesowe formą tworzenia wartości dodanej<br>w grupach kapitałowych .....            | 489 |

## WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

### *BUSINESS VALUATION*

|                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Katarzyna Byrka-Kita</b> – Szacowanie premii z tytułu kontroli<br>na podstawie cen proponowanych w wezwaniach do sprzedaży akcji .....                                                                | 509 |
| <b>Leszek Czerwonka</b> – Ocena spółek w kontekście możliwości zastosowania<br>modeli zdyskontowanych dywidend .....                                                                                     | 519 |
| <b>Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska</b> – Ekonomia wyceny spółki<br>niestandardowej .....                                                                                                         | 529 |
| <b>Mieczysław Dudek, Magdalena Wasylkowska</b> – Wycena spółek sektora górniczego .....                                                                                                                  | 541 |
| <b>Andrzej Jaki</b> – Kategoria wartości w niemieckich i anglosaskich standardach wyceny .....                                                                                                           | 553 |
| <b>Miłosz Kołodziejczyk, Marcin Kaczorowski, Przemysław Piechota</b> – Prognozowanie<br>wielkości ekonomicznych w ramach wyceny przedsiębiorstwa .....                                                   | 561 |
| <b>Jan Konowalczyk, Tomasz Ramian</b> – Metodyka wyceny nieruchomości przedsiębiorstw<br>ze złożami kopalin .....                                                                                        | 571 |
| <b>Aneta Michalak</b> – Ograniczenia modelu CAPM i alternatywne propozycje<br>w zakresie wyceny kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górniczych .....                                                | 583 |
| <b>Jarosław Mielcarek</b> – Przyczyny systemowe zaniżonej wyceny prywatyzowanych<br>przedsiębiorstw .....                                                                                                | 595 |
| <b>Magdalena Mikołajek-Gocejna, Dorota Podedworna-Tarnowska</b> – Oczekiwania<br>inwestorów w procesie IPO a efekt niedowartościowania .....                                                             | 609 |
| <b>Jarosław Nowicki</b> – Czy metoda zdyskontowanych dywidend jest odpowiednia<br>do wyceny i szacowania kosztu kapitału własnego niegiełdowych przedsiębiorstw<br>zarządzanych przez właścicieli? ..... | 619 |
| <b>Marcin Pęksyk</b> – Kluczowe zagadnienia wyznaczania kosztu kapitału własnego<br>w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie USA .....                                                             | 629 |
| <b>Marzena Tatarska</b> – Metody wyceny spółk kontrolowanych podmiotów .....                                                                                                                             | 637 |
| <b>Dariusz Zawadka, Paweł Łągwa</b> – Premie i dyskonta w wycenie przedsiębiorstw.<br>Zastosowanie teorii w praktyce .....                                                                               | 649 |

## WYCENA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

### *INTANGIBLE ASSET VALUATION*

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Melania Bąk</b> – Wartość godziwa w rachunkowości jako koncepcja wyceny<br>aktywów niematerialnych ..... | 661 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Przemysław Dominiak, Jacek Mercik, Agata Szymańska</b> – Kapitał intelektualny w rankingach szkół wyższych .....                                                 | 675 |
| <b>Przemysław Dominiak, Jacek Mercik, Agata Szymańska</b> – Ocena metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw .....                                      | 683 |
| <b>Joanna Krasodomska, Krzysztof Jonas</b> – Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law .....                     | 695 |
| <b>Marzena Joanna Ksionek</b> – Efekty oceny sprawozdawczej prac B+R w podmiotach sektora obronnego .....                                                           | 705 |
| <b>Anna Lucińska</b> – Rozwój artystyczny malarzy a ceny obrazów na polskim rynku sztuki ....                                                                       | 715 |
| <b>Marek Panfil</b> – Wycena aktywów niematerialnych dla potrzeb alokacji ceny nabycia według MSSF 3 .....                                                          | 727 |
| <b>Przemysław Piechota, Miłosz Kołodziejczyk</b> – Mocne i słabe strony metod wyceny kapitału intelektualnego na przykładzie wybranych spółek z indeksu WIG20 ..... | 743 |
| <b>Ewa Radawiecka</b> – Warunki wyodrębnienia wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych .....                                                     | 753 |

#### ŁAD KORPORACYJNY, FUZJE I PRZEJĘCIA

#### *CORPORATE GOVERNANCE, MERGERS AND ACQUISITIONS*

|                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Agata Adamska</b> – Mechanizmy lewarowania kontroli właścicielskiej w spółkach publicznych .....                                                            | 767 |
| <b>Jacek Gad</b> – Mechanizm wewnętrzny nadzoru korporacyjnego a system rachunkowości w polskich spółkach publicznych – nowe regulacje oraz wyniki badań ..... | 777 |
| <b>Jan Jeżak</b> – Ład wewnątrzkorporacyjny w świetle różnych teorii a wyzwania współczesności .....                                                           | 789 |
| <b>Jakub Kraciuk</b> – Przestępstwa gospodarcze w przedsiębiorstwach i sposoby ich przeciwdziałania .....                                                      | 801 |
| <b>Tomasz Mika, Eliza Frejtag-Mika</b> – Fuzje i przejęcia w warunkach liberalnej gospodarki .....                                                             | 811 |
| <b>Dariusz Pauch, Maciej Pawłowski</b> – Ryzyko nadużyć w przedsiębiorstwie .....                                                                              | 823 |
| <b>Anna Rosa</b> – Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej w Polsce .....                                                                                | 831 |
| <b>Artur Rzepała, Zdzisław Wojdyła, Joanna Rzepała</b> – Polityka optymalizacji struktur kapitałowych spółek zależnych w grupach kapitałowych .....            | 841 |
| <b>Artur Rzepała, Zdzisław Wojdyła, Joanna Rzepała</b> – Procedura łączenia spółek kapitałowych – aspekty praktyczne .....                                     | 849 |
| <b>Anna Stankiewicz-Mróz</b> – Motywy transakcji a zakres i tempo integracji po fuzjach i przejęciach w firmach farmaceutycznych .....                         | 857 |
| <b>Marek Szymański</b> – Czy feudalowie łupią chłopów? Funkcjonowanie <i>shark repellents</i> w polskich spółkach publicznych .....                            | 865 |
| <b>Aldona Uziębło</b> – Celowe zniekształcanie sprawozdań finansowych – przyczyny i przykłady .....                                                            | 879 |
| <b>Joanna Zuchewicz</b> – Istota wiarygodności informacji sprawozdawczej w dobie kryzysu finansowego .....                                                     | 889 |

## Słowo wstępne

Prowadzenie biznesu polega na podejmowaniu dobrych decyzji inwestycyjnych i sprawnej ich realizacji. Głównym źródłem wartości są trafne decyzje inwestycyjne. Decyzje finansowe, czyli wybór źródeł finansowania, mają relatywnie mniejsze znaczenie, aczkolwiek w warunkach silnej konkurencji i dużej presji na wyniki nie powinny być lekceważone.

Ostatni kryzys z 2008 roku obnażył słabości i niedostatki koncepcji zarządzania wartością (*ValueBased Management*), która zdominowała naukę i praktykę zarządzania w ostatnim dwudziestoleciu. Konieczne jest poszukiwanie nowych teorii i koncepcji, które zbliżą do siebie sferę realnej gospodarki i sferę finansów.

Wspomnianej tematyce poświęcony jest w większości zbiór artykułów zamieszczonych w niniejszym zeszycie. Autorami są głównie pracownicy naukowcy reprezentujący prawie wszystkie najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce. Wszystkim Autorom serdecznie dziękuję za dostarczone artykuły, a recenzentom za wnikliwe recenzje. Dziękuję również patronom i sponsorom przeprowadzanej już po raz trzynasty konferencji „Zarządzanie finansami”, na której większość z opublikowanych w zeszycie artykułów była prezentowana i dyskutowana.

Wielkie podziękowania należą się również osobom bezpośrednio zaangażowanym w organizację konferencji i wydanie niniejszej publikacji. Była to duża grupa, dlatego wymienię w tym miejscu tylko kilka najważniejszych: mgr Marcin Pawlak, mgr Joanna Bajera, mgr Michał Grudziński, mgr Mateusz Czerwiński, dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski, dr Katarzyna Byrka-Kita, dr Magdalena Kisielewska, dr Barbara Czerniachowicz, mgr Katarzyna Zbiorezyk, mgr Wiesława Mazurkiewicz, a także studenci z Koła Naukowego Finansów i Zarządzania oraz Koła Naukowego Ekonomiki Przedsiębiorstwa z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ufam, że publikacja zainteresuje szerokie grono naukowców i studentów, stanowiąc materiał źródłowy i inspirację w licznych pracach i badaniach naukowych. Szczególną satysfakcją dla organizatorów konferencji będzie szerokie wykorzystanie zawartych w zeszycie wyników badań i propozycji teoretycznych przez praktyków.

*dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki*  
*Przewodniczący Rady Programowej Konferencji*  
*Kierownik Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw*  
*Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania*  
*Uniwersytet Szczeciński*

*Szczecin, kwiecień 2012*



Zarządzanie ryzykiem

*Risk management*



*TOMASZ BERENT*

## **DFL AS A BIASED ESTIMATOR OF FINANCIAL RISK**

### **Introduction**

The degree of financial leverage (DFL) is defined as the relative change in earnings after taxes (EAT), caused by a 1% change in operating profit (earning before interest and taxes, EBIT):

$$DFL = \frac{\frac{\Delta \% EAT}{\Delta \% EBIT}}{\frac{EAT - EAT_B}{EBIT - EBIT_B}} = \frac{\frac{EAT - EAT_B}{EAT_B}}{\frac{EBIT - EBIT_B}{EBIT_B}} = \frac{EBIT_B}{EBIT_B - Int} = \frac{EBIT_B}{EBT_B} \quad (1)$$

where *Int* denotes fixed financial costs and *EBT* is earnings before taxes. A subscript *B* denotes the profit level against which percentage changes are measured.<sup>1</sup> *DFL* is a widely used measure of financial risk and/or financial leverage as it tends to be greater than 1. Financial activity of a company, i.e. taking debt and paying interest against it, magnifies („levers” or „gears up”) the *EAT* reaction to a relative change in *EBIT*.

There are, however, numerous problems inherent in *DFL* that make this measure dubious both as a leverage as well as financial risk index. Paradoxically, *DFL* does not have to be even greater than 1. What if a 1% change in *EBIT* results in, say, a mere 0.5% change in *EAT*, the case when *DFL* = 0.5? Earnings volatility does not seem to be levered up by financial activity in such a case at all. To make it worse, *DFL* may also be negative. Any leverage interpretation of *DFL* < 1 is simply awkward, if not impossible.

This is by no means the only problem of *DFL*. As illustrated by (1), *DFL* is a function of *EBIT<sub>B</sub>*. This leads to many *DFL* values, one for each *EBIT<sub>B</sub>*, for the fixed amount of debt and interest. The existence of many *DFLs* in any given financial risk situation makes the index suspicious as a financial risk measure even if the analysis is limited to cases where *DFL* > 1.

---

<sup>1</sup> Note that for (1) to be true, the effective tax rate is assumed to be equal to the marginal tax rate (see H. Dilbeck: *A Proposal for Precise Definitions of „Trading on the Equity” and „Leverage”: Comment*, „Journal of Finance”, 1962, 17). For simplicity, we assume no taxes throughout.

Another problem with *DFL* comes from the fact that it is defined by accounting entries. This alone makes the measure of rather limited use to practitioners and investors. Last, but not least, being defined in terms of earnings volatility relative to some predetermined level of profit, *DFL* is a mix of both volatility and reward for this volatility. One can justifiably argue that this is not correct.

The issue of *DFL* deficiencies is not trivial given how much significance in various academic textbooks<sup>2</sup> and professional training materials<sup>3</sup> is still attached to *DFL*. In academic literature *DFL* has gained prominence in research on the trade-off hypothesis between operating and financial leverage initiated by Mandelker and Rhee.<sup>4</sup>

The wide use of the degree of operating leverage, *DOL*, i.e. the ratio of the percentage change in operating profit to the percentage change in sales, and hence “*DFL*’s twin” that tends to directly precede *DFL* in many finance books, is another reason for concern. *DOL* is sometimes claimed to have an impact on the systematic risk.<sup>5</sup> Although *DOL*’s origins are clearly rooted in financial analysis and managerial accounting, the measure has gained almost a must status when operating risk is defined in finance books. This partly explains in our opinion why *DFL*, certainly an alien body to the finance field too, has proved so resilient as a measure of financial risk.

The ultimate rationale for the use of *DFL* – one can argue – is delivered by Miller, who used the *DFL* reasoning in his 1990 Nobel Memorial Prize Lecture, later twice reprinted by *Journal of Finance* and *Journal of Applied Corporate Finance* under a much telling title „Leverage”<sup>6</sup>.

Needless to say, there are also countless examples of *DFL* being treated as a viable risk and/or leverage index in the Polish literature<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> See e.g. S. Besley, E.F. Brigham: *CFIN*. South-Western, Centage Learning, 2012; G. Hawawini, C. Vallat: *Finance for Executives, Managing for Value Creation*, Thompson, South-Western Centage Learning, 2011; W.L. Megginson, S.B. Smart, J.R. Graham: *Financial Management*. South-Western Centage Learning, 2010; J.C. Van Horne, J.M. Wachowicz: *Fundamentals of Financial Management*, FT Prentice Hall, Harlow 2005.

<sup>3</sup> See e.g. *Financial Reporting and Analysis, CFA ® Programm Curriculum*, Pearson Learning Solutions, Vol. 2, 2011.

<sup>4</sup> G.N. Mandelker, S.G. Rhee: *The Impact of the Degree of Operating and Financial Leverage on Systematic Risk of Common Stock*. „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1984, 19. To be sure, the enthusiasm towards *DFL* is not shared by other academic empirical research. We have analyzed 92 articles published from 2000–2011 in most respected finance journals according to Financial Times, in which a term *leverage* is used in either the title, abstract or key words. In no paper (sic!) is *DFL* used. We have also looked at 30 accounting papers published in top accounting journals – again, no mention about *DFL*.

<sup>5</sup> See e.g. S. Lumby, C. Jones: *Corporate Finance, Theory & Practice*. South-Western Centage Learning, 2011; S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jaffe: *Corporate Finance*. McGraw-Hill, Boston 1999; A. Damodaran: *Corporate Finance, Theory and Practice*. John Wiley & Sons, New York, 1997.

<sup>6</sup> M.H. Miller: *Leverage*, „Journal of Finance” 1991, 46; M.H. Miller: *Leverage*, „Journal of Applied Corporate Finance” 2005, 17.

<sup>7</sup> See e.g. G. Michalski: *Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw*. C.H. Beck, Warszawa 2010; W. Sibilski: *Rentowność kapitałów własnych a dźwignia finansowa aspekty teoretyczne oraz przykłady na bazie sprawozdań polskich przedsiębiorstw*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 587; *Struktura kapitału przedsiębiorstwa*, ed. D. Zawadzka; *Nowoczesne zarządzanie finan-*



This paper focuses on the problems inherent in the *DFL* formulation in general and on the bias present in *DFL* when the index is viewed as an estimator of the true financial risk measure in particular.

## DFL modifications

The problems inherent in *DFL* stem directly from its very definition. Formula (1) shows *DFL* as being a product of four constituent characteristics, i.e. it is: an *elasticity index*, that uses *accounting values of wealth change (profit)* reported at some *future point in time*  $t = 1$ . Unless these features of *DFL* are severely modified, the applicability of the measure remains modest.

It can be shown that the switch from the wealth change, i.e. profit perspective, to the total wealth perspective, can successfully resolve the problem of lower than 1 values of *DFL*. In this new disguise, *DFL*, denoted now as *DFL<sub>w</sub>*, is defined in terms of total enterprise (*EV*) and equity (*E*) values rather than their incremental changes in wealth as represented by operating and net profit respectively:

$$DFL_W = \frac{\Delta\%EV}{\Delta\%E} = \frac{\frac{E - E_B}{E_B}}{\frac{EV - EV_B}{EV_B}} = \frac{EV_B}{E_B} = 1 + d_1 \quad (2)$$

where  $d_1 = D_B/E_B$  is debt-to-equity ratio at  $t = 1$  and a subscript *B* continues to denote the base value, this time it is the base value of wealth against which wealth percentage changes are calculated. The question *DFL<sub>w</sub>* answers is: how much equity value is going to change, should the change in the enterprise value be 1%. *DFL<sub>w</sub>*, unlike *DFL*, is bound to be greater than 1 if only  $E_B > 0$ .

## Numerical example

Let us illustrate our findings with the help of a numerical example. Let the initial value of assets be  $EV_0 = 100$ . The assets are partly financed with debt  $D_0 = 50$ , so that debt-to-

---

*sami przedsiębiorstwa*, chapter 4, C.H. Beck, Warszawa 2009; B. Pomykańska, P. Pomykański: *Analiza finansowa przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; A. Rutkowski: *Zarządzanie finansami*, PWE, Warszawa 2007; A. Żwirbła: *Dźwignia finansowa – próba krytyki oraz syntezy poglądów (artykuł dyskusyjny)*, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2007, 41; T. Dudycz: *The Different Faces of Leverage*, SSRN, <http://ssrn.com/abstract=950554>, 2006; M. Sierpińska, T. Jachna: *Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004; T. Dudycz: *Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału*, „Rachunkowość” 2001, 4; A. Dulinić: *Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001; M. Jerzemowska: *Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999; L. Bednarski: *Analiza finansowa w przedsiębiorstwie*, PWE, Warszawa 1999; L. *Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tom 1*, ed. L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.

equity at  $t = 0$  is  $d_0 = D_0/E_0 = 1$ . The interest rate charged for debt taken is  $i = 10\%$ . If the base value of  $EBIT$  is  $EBIT_B = 20$  then, according to (1), profit based  $DFL$  equals  $20/15 = 1.33$  (see row C in table 1), while wealth based  $DFL_w$ , according to (2), amounts to  $DFL_w = 120/65 = 1.85$  (see row G in table 1).

However, if the base for  $EBIT$  was, say, 2 or  $-5$ , then profit based  $DFL$  is equal to  $-0.67$  and  $0.5$  respectively. Any change on the operating level is accompanied by less than proportional reaction of profit on the net level (see rows A and B in table 1). The conclusions change when the wealth based analysis is performed. For  $EBIT_B = 2$ ,  $DFL_w = 2.17$ , while for  $EBIT_B = -5$   $DFL_w = 2.38$  (see row E and F in table 1), i.e. unlike the profit based indexes, the wealth based indexes are indeed greater than 1. The leverage effect that is not diagnosed by  $DFL$  is successfully identified by  $DFL_w$ .

Being phrased in terms of cum profit wealth,  $DFL_w$  is simply a more comprehensive index than the index based on profit, i.e. the fraction of wealth only. Indeed, the latter is merely a component of the former (as shown below in 3), which may well explain why  $DFL$  breaks where  $DFL_w$  does not.

$$DFL_w = x_1 \times (1 + d_0) + x_2 \times DFL \quad (3)$$

where the weights  $x_1 = E_0/E_B$  and  $x_2 = EAT/E_B$  are determined by the size of initial equity and profit contribution to the  $t = 1$  value of the equity base respectively.

Equation (3) can be verified with our numerical example.  $DFL_w = 1.85$  is a weighted average of  $1 + d_0 = 2.0$  and  $DFL = 1.33$ , with the weights amounting to  $w_1 = 77\%$  and  $w_2 = 23\%$  (net profit contributes around  $23\% = 15/65$  to the base equity value at  $t = 1$ ). More importantly, profit based  $DFL = -0.67$  for  $EBIT_B = 2$  and  $DFL = 0.5$  for  $EBIT_B = -5$ , both lower than 1, translate into  $DFL_w$  greater than 1 because they are combined with  $1 + d_0 = 2 > 1$ , whose weight is bound to be positive.

Table 1

Table 1. Profit and wealth based DFL

|   | $EBIT_B$ | $EAT_B$ | $DFL$   | $EBIT$ | $EAT$ | $\Delta\%EBIT$ | $\Delta\%EAT$ | $DFL$   |
|---|----------|---------|---------|--------|-------|----------------|---------------|---------|
| A | -5.0     | -10.0   | 0.50    | 32.0   | 27.0  | -740.0%        | -370.0%       | 0.50    |
| B | 2.0      | -3.0    | -0.67   | 32.0   | 27.0  | 1500.0%        | -1000.0%      | -0.67   |
| C | 20.0     | 15.0    | 1.33    | 32.0   | 27.0  | 60.0%          | 80.0%         | 1.33    |
| D | 40.0     | 35.0    | 1.14    | 32.0   | 27.0  | -20.0%         | -22.9%        | 1.14    |
|   | $EV_B$   | $E_B$   | $DFL_w$ | $EV$   | $E$   | $\Delta\%EV$   | $\Delta\%E$   | $DFL_w$ |
| E | 95.0     | 40.0    | 2.38    | 132.0  | 77.0  | 38.9%          | 92.5%         | 2.38    |
| F | 102.0    | 47.0    | 2.17    | 132.0  | 77.0  | 29.4%          | 63.8%         | 2.17    |
| G | 120.0    | 65.0    | 1.85    | 132.0  | 77.0  | 10.0%          | 18.5%         | 1.85    |
| H | 140.0    | 85.0    | 1.65    | 132.0  | 77.0  | -5.7%          | -9.4%         | 1.65    |

In my recent paper on *DFL*<sup>8</sup>, I show that in its standard unmodified version (see equation 1), rather than being a leverage or financial risk index, *DFL* can be interpreted as a language convention used to communicate various (future) business outcomes. There are many *DFL*s in any given capital structure situation, each representing a different language defined by the choice of  $EBIT_B$ . All bases are mathematically legitimate, so all languages generated by those bases are mathematically legitimate too in that they unambiguously communicate the same information even if not all languages have simple intuitive interpretation. For example, if one wants to flag the operating profit of 32 that leads to the net profit of 27, one can use the following alternative ways to do it (see table 1):

- a 60% increase in the operating profit from 20 to 32 leads to levered 80% growth in the net profit from 15 to 27 ( $EBIT_B = 20$  and  $DFL = 1.33$ );
- a 20% decrease in the operating profit from 40 to 32 leads to a levered 22.9% drop in the net profit from 35 to 27 ( $EBIT_B = 40$  and  $DFL = 1.14$ );
- a 1500% increase in the operating profit from 2 to 32 leads to a mere 1000% drop in the net loss from -3 to 27 ( $EBIT_B = 2$  and  $DFL = -0.67$ );
- a 740% drop in the operating loss from -5 to 32 leads to a mere 370% drop in the net loss from -10 to 27 ( $EBIT_B = -5$  and  $DFL = 0.5$ ).

Alternatively, one can express exactly the same information in terms of wealth change volatility using (2) (see table 1 again):

- a 10% increase in the enterprise value from 120 to 132 leads to a levered 18.5% increase in the equity value from 65 to 77 ( $EV_B = 120$  and  $DFL_W = 1.85$ );
- a 5.7% decrease in the enterprise value from 140 to 132 leads to a levered 9.4% drop in the equity value from 85 to 77 ( $EV_B = 140$  and  $DFL_W = 1.65$ );
- a 29.4% increase in the enterprise value from 102 to 132 leads to a levered 63.8% increase in the equity value from 47 to 77 ( $EV_B = 102$  and  $DFL_W = 2.17$ );
- a 38.9% increase in the enterprise value from 95 to 132 leads to a levered 92.5% increase in the equity value from 40 to 77 ( $EV_B = 95$  and  $DFL_W = 2.38$ ).

Needless to say, despite different values of *DFL* and  $DFL_W$  used, the message communicated is the same: the operating profit of 32 is accompanied by the net profit of 25. All the *DFL* problems coming from its multi value nature vanish with this new interpretation – the existence of many equivalent ways to express the same message is perfectly acceptable. Note, in contrast to wealth driven  $DFL_W$ , not all profit based languages have a leverage interpretation. Unfortunately, *DFL*'s claims to be a legitimate leverage or financial risk measure do vanish with this new interpretation too – it may be possible to have many languages, but it is not possible to have many financial risks in a given unique state of firm's financial activity.

---

<sup>8</sup> T. Berent: *The Base in the Computation of DFL*, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, 158.

Ultimately, the reason why *DFL* cannot be regarded in its standard form as a viable risk measure, comes from the fact that the base in *DFL* calculation is chosen arbitrarily. Should one unambiguous candidate for the base be identified, *DFL* claims to be a measure of financial risk would be restored. We argue that the switch from the accounting towards market values do just that. The choice of the base in this new framework seems rather obvious: it is the level of the expected enterprise and equity values that correspond to the expected/required, given the risk taken, rate of return – as determined by any asset equilibrium model, such as *CAPM* or *APT*.

Let us assume that the data input we work with are market rather than book values with the operating profit being now replaced by the change in the enterprise market value, the net profit being substituted by the change in the equity market value and  $k_U$  and  $k_G$  denote expected rates of the change.

Equation (2) translates then into:

$$DFL_W = \frac{EV_0 \times (1 + k_U)}{E_0 \times (1 + k_G)} = (1 + d_0) \times \frac{(1 + k_U)}{(1 + k_G)} \quad (4)$$

Note, the switch to market values secures both an unambiguous base for *DFL* calculation as well as greater than 1 value for *DFL*, even within a wealth change framework of equation (1) rather than a total wealth framework as described by (2). In market values, equation (1) translates into:

$$DFL = \frac{EV_0 \times k_U}{E_0 \times k_G} = (1 + d_0) \times \frac{k_U}{k_G} \quad (5)$$

In terms of input from our numerical example,  $DFL_W = 2 \times 1.3/1.2 = 1.85$ , while  $DFL = 2 \times 0.2/0.3 = 1.33$ .

Having identified one unique value of *DFL* (1.33) and  $DFL_W$  (1.85), we need to address the last question: how these values relate to the financial risk they are supposed to capture. Which of the two, *DFL* or  $DFL_W$ , if any, is a proper financial risk/leverage measure? The issue is debated in the next section.

### **DFL as a biased estimator of beta and standard deviation increase**

As shown above, financial activity raises returns volatility as measured by *DFL*. It also raises the variance and beta of returns. However, the increase in the volatility as measured by *DFL* or  $DFL_W$  is not the same as the volatility increase measured by variance or beta. Let  $stdev_G$  and  $stdev_U$  denote the standard deviation of the geared and ungeared rates of return respectively. Similarly, let  $\beta_G$  and  $\beta_U$  denote the beta of the geared and ungeared rates of return respectively. Assuming no taxes and zero bankruptcy risk, the rate of return on the geared equity  $r_G$  is a linear function of the rate of return on the ungeared equity  $r_U$ :

$$r_G = (1 + d_0) \times r_U - i \times d_0 \quad (6)$$

From (6) one can show that the ratio of standard deviations as well as the ratio of the betas is equal to:

$$\frac{stdev_G}{stdev_U} = \frac{\beta_G}{\beta_U} = (1 + d_0) \quad (7)$$

The increase in both total risk, measured by standard deviation as well as systematic, undiversifiable risk measured by beta, increases proportionally with the amount of debt taken at  $t = 0$ .

This is precisely what Hamada<sup>9</sup> and Rubinstein<sup>10</sup> show in the seminal work on the link between asset pricing model and beta. They do point to the equity multiplier  $(D_0 + E_0)/E_0$  as the right measure of the increased risk born by a levered equity holder after taking debt. As shown by (7), the equity multiplier is relevant to the Capital Market Line as much as it is to the Security Market Line.

In his 1990 Nobel Memorial Prize Lecture, Merton Miller uses *DFL* to explain what he means by leverage. In his numerical example, Miller focuses on the fact that the rate of return on equity falls by a greater extent (33.3% in the example) than that for on invested capital (25%) and goes on to explain that this is the reason „why we use the graphic term leverage (or the equally descriptive term gearing that the British seem to prefer). And this greater variability of prospective rates of return to leveraged shareholders means greater risk, in precisely the sense used by my colleagues here, Harry Markowitz and William Sharpe”.<sup>11</sup> Miller’s example quotes *DFL* determined by the rates of return: levered  $r_G$  and unlevered  $r_U$ , rather than by the level of profits or wealth change. This helps him link *DFL* with the work of Markowitz and Sharpe phrased in the rates of return. For the same reason we also switch in this section to *DFL* featuring the rates of returns rather than wealth or wealth changes.<sup>12</sup>

In his numerical example, Miller uses similar data to our example. He subsequently ends up with *DFL* of 1.33. If he translated this into wealth driven index  $DFL_w$  (still phrased in rates of return) he would have got 1.85, a much closer estimate of the current date equity multiplier 2.0 „used by his colleagues Harry Markowitz and William Sharpe”. Still,  $1 + d_1 = 1.85$  is not the same as  $1 + d_0 = 2.0$ .

It goes without saying that both  $DFL_w = (1 + d_1)$  and *DFL* are bound to be smaller than  $(1 + d_0)$  as in the world of risk aversion, the expected rate of return for the geared equity  $k_G$  is always higher than that for the ungeared equity  $k_U$ . It looks like *DFL* and  $DFL_w$  are

<sup>9</sup> R.S. Hamada: *The Effect of a Firm’s Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stock*, “Journal of Finance” 1972, 27.

<sup>10</sup> M. Rubinstein: *A Mean-Variance Synthesis of Corporate Financial Theory*, “Journal of Finance” 1973, 28.

<sup>11</sup> M.H. Miller: *Leverage*, “Journal of Finance” 1991, 46, p. 482.

<sup>12</sup> More on various equivalent forms of *DFL* that use earnings, earnings per share or rates of return see T. Berent: *Stopień Dźwigni Finansowej DFL – dziesięć metod pomiaru*, „Przegląd Organizacji” 2010, 6.

nothing but downward biased estimators of the true financial risk index  $(1 + d_0)$ . In fact, (4) and (5) can now be treated as formulas that determine the size of the bias. If the bias for  $DFL_W$ , defined as the percentage shortage of  $DFL_W$  relative to  $(1 + d_0)$ , is denoted by  $b_W = (k_G - k_U)/(1 + k_G)$ , while the bias for  $DFL$ , analogously defined, is denoted by  $b = (k_G - k_U)/k_G$ , then the following is true:

$$b_W = x_1 \times 0 + x_2 \times b \quad (8)$$

where  $x_1 = 1/(1 + k_G)$ ,  $x_2 = k_G/(1 + k_G)$  and  $x_1 + x_2 = 1$ . Equation (8) shows that, understandably, the bias for the wealth driven  $DFL_W$  is always smaller than that for  $DFL$ . Using our numerical input,  $b_W = (k_G - k_U)/(1 + k_G) = 7.7\%$ , while  $b = (k_G - k_U)/k_G = 0.33$  –  $DFL_W$  is lower by 7.7%, while  $DFL$  is lower by 33% than the true value of  $(1 + d_0) = 2$ . One can verify that equation (8) holds.

The difference between  $DFL$  and  $DFL_W$  derived from market values and benchmarked against the expected rates of return on one hand and  $(1 + d_0)$  viewed as the ratio of standard deviations on the other, comes from the fact that the former are the ratios of average relative distances between the rates of return and their expected values  $(r_i - k)/k$  (see equations 9 and 10), while the latter is the ratio of average absolute distances  $(r_i - k)$ . With the help of (6), equations (9)–(10) can be presented in the form similar to the ratio of standard deviations (11):

$$DFL = \frac{\frac{r_{Gi} - k_G}{k_G}}{\frac{r_{Ui} - k_U}{k_U}} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_i^N \frac{(r_{Gi} - k_G)^2}{k_G^2}}{N}}}{\sqrt{\frac{\sum_i^N \frac{(r_{Ui} - k_U)^2}{k_U^2}}{N}}} \quad (9)$$

$$DFL_W = \frac{\frac{(1 + r_{Gi}) - (1 + k_G)}{1 + k_G}}{\frac{(1 + r_{Ui}) - (1 + k_U)}{1 + k_U}} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_i^N \frac{(r_{Gi} - k_G)^2}{(1 + k_G)^2}}{N}}}{\sqrt{\frac{\sum_i^N \frac{(r_{Ui} - k_U)^2}{(1 + k_U)^2}}{N}}} \quad (10)$$

$$\frac{stdev_G}{stdev_U} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_i^N (r_{Gi} - k_G)^2}{N}}}{\sqrt{\frac{\sum_i^N (r_{Ui} - k_U)^2}{N}}} \quad (11)$$

Hence the bias present in both  $DFL$  and  $DFL_w$  is not a coincidence, it is the recognition of the fact that the measures are intrinsically different. The comparison of (9) against (11), as well as (10) against (11), leads directly to equations (5) and (4) respectively.

This also shows that while the ratio of standard deviations for a linear model such as (6) is identical to the sensitivity measure based on absolute changes (expressed in percentage points),  $DFL$  and  $DFL_w$  are elasticity measures based on relative changes (expressed in percentages). It is trivial to show that any elasticity measure  $ELA$  can be derived from the corresponding sensitivity measure  $SEN$  and the base multiple  $M$ :

$$ELA = SEN / M \quad (12)$$

For  $DFL$ , the base multiplier is equal to  $M = k_G/k_U$ , while for  $DFL_w$  this multiplier equals  $M_w = (1 + k_G)/(1 + k_U)$ . This again leads directly to the link between  $DFL = ELA$  and  $(1 + d_0) = SEN$  shown in (5) and  $DFL_w = ELA$  and  $(1 + d_0) = SEN$  shown in (4).<sup>13</sup>

So far, we have illustrated two points. Firstly, we have shown that from the mathematical/statistical perspective market value based  $DFL$  and  $DFL_w$  are always downward biased estimators of true financial risk measures as proposed by Markowitz and Sharpe. Secondly, we have shown the source of the bias in terms of methodology: any  $DFL$  is an elasticity measure rather than a sensitivity index. Now, the time has come to present a financial rather than mathematical or methodological perspective to the problem.

Relating the absolute changes to the expected value of wealth ( $DFL_w$ ) or wealth change ( $DFL$ ) does unnecessarily mix risk, i.e. the returns volatility, as captured by absolute changes in rates of returns, with reward dimensions, i.e. the reward for this volatility as captured by the expected value change at  $t = 1$ . After all, the bases in  $DFL$  and  $DFL_w$  do include the expected gains in wealth that are nothing, but the rewards for the risk taken in the first period. We consequently claim that the reason why any  $DFL$  cannot be regarded as an adequate measure of risk is that it is not a pure risk indicator at all. This is precisely why the bias is registered and this is also the explanation why multiplying  $DFL$  by the ratio of the bases designed to remove the reward from  $DFL$ , removes the  $DFL$  bias too.

<sup>13</sup> The sensitivity measure in the analysis of returns is always  $(1 + d_0)$ , regardless of whether the analysis is performed from the perspective of the total wealth or the wealth change (see also equation 6). Note also that the sensitivity measure is equal to  $(1 + d_0)$  only because the analysis based on rates of returns rather than earnings is free from, what I call, the scale problem.

The removal of the bias is equivalent to the assumption that the time between  $t = 0$  and  $t = 1$  is arbitrarily small. This allows the volatility to be present straight after the decision to borrow, thus making the reward for the risk taken negligible. This means that the weight allocated to  $(1 + d_0)$  in (3) is arbitrarily close to 1, while the weight allocated to  $DFL$  is practically zero.  $DFL_w$  turns to be  $(1 + d_0)$  as a result.

Another way to illustrate how the risk-reward knot present in  $DFL_w$  should be disentangled is to assume, that any possible changes in market values at  $t = 1$  that include the reward for the risk are instantaneously incorporated in the market value at  $t = 0$ . Although the assumption that resembles that of market efficiency proposed by Fama is rather heroic, it helps to analyse the sheer return volatility at  $t = 0$  without the need for the assumption that the time period from  $t = 0$  to  $t = 1$  is virtually zero.

Should the market enterprise value change from the expected level by  $X\%$  at  $t = 1$ , then – if this information is already available at  $t = 0$  – the enterprise value at  $t = 0$  changes also by  $X\%$  (see the denominator of equation 13). The nominal change in  $EV$  at  $t = 0$  is claimed by the firm's equity holder (see the numerator of equation 3), so that the equity valuation change is  $(1 + d_0)$  times greater than  $X\%$  experienced by the whole company. The ratio of these changes at  $t = 0$ ,  $\Delta\%E/\Delta\%EV$ , equals  $(1 + d_0)$  – the equity multiplier  $(D_0 + E_0)/E_0$  at  $t = 0$ .<sup>14</sup>

$$\left( \frac{\Delta\%E}{\Delta\%EV} \right)_0 = \frac{\frac{EV_0 \times (1 + k_U) \times (1 + X\%) - EV_0}{1 + k_U}}{\frac{E_0}{\frac{EV_0 \times (1 + k_U) \times (1 + X\%) - EV_0}{1 + k_U}}} = 1 + \frac{D_0}{E_0} \quad (13)$$

Should the change in the geared equity at  $t = 1$ , incorporated in the valuation already at  $t = 0$ , be calculated directly by discounting geared equity value at  $t = 1$  at the appropriate discount rate  $k_G^*$ , then the same result as in (13), i.e.  $1 + d_0$ , can be arrived at differently:

<sup>14</sup> Although, the ratio defined in (13) seems to have a clear elasticity interpretation, it can also be interpreted as a multiplier or even a sensitivity index. It is a multiplier in that it combines two rates of return into one ratio that can be subsequently used in the elasticity and sensitivity analysis. Alternatively, if the analysis is done from the perspective of wealth with the base levels set at 100%, then (13) is simply a sensitivity index that, as the base multiplier is equal 1, happens to be identical to the elasticity measure. The issue is not trivial and certainly deserves a thorough investigation and a separate treatment. I do believe that the confusion surrounding a leverage concept has a lot to do with double or even triple meaning of many leverage indexes derived from elasticity and/or sensitivity analyses.



$$\left( \frac{\Delta\%E}{\Delta\%EV} \right)_0 = \frac{\frac{E_0 \times (1 + k_G) \times [1 + (1 + d_1) \times X\%]}{1 + k_G^*} - E_0}{\frac{EV_0 \times (1 + k_U) \times (1 + X\%)}{1 + k_U} - EV_0} = 1 + \frac{D_0}{E_0} \quad (14)$$

Equation (15) shows that  $DFL_w = 1 + d_1$  can be presented in a similar fashion as  $(1 + d_0)$  in (14) with the only difference that  $k_G^*$  in (14) is replaced by  $k_G$  in (15). Or put it differently, if  $k_G^*$  in (14) is replaced by  $k_G$  then  $(1 + d_0)$  turns to be  $(1 + d_1)$ :

$$\left( \frac{\Delta\%E}{\Delta\%EV} \right)_0 = 1 + \frac{D_0}{E_0} \neq \frac{\frac{E_0 \times (1 + k_G) \times [1 + (1 + d_1) \times X\%]}{1 + k_G} - E_0}{\frac{EV_0 \times (1 + k_U) \times (1 + X\%)}{1 + k_U} - EV_0} = 1 + \frac{D_1}{E_1} \quad (15)$$

However,  $k_G$  is clearly a wrong discount rate to use, hence  $(1 + d_0)$  is a wrong risk measure.

Solving (14) for  $k_G^*$ , we can show that a correct discount rate is a weighted average of geared and ungeared expected rate of return:

$$k_G^* = x_1 \times k_G + x_2 \times k_U \quad (16)$$

where the weights are dependent on  $X\%$  – the size of the enterprise value change relative to the expected level:  $x_1 = 1/[1 + (1 + d_0) \times X\%]$ ,  $x_2 = [(1 + d_0) \times X\%]/[1 + (1 + d_0) \times X\%]$ . Assuming equity remains positive, which implies that  $x_1 > 0$ , the proper discount rate  $k_G^*$  is always greater than  $k_U$ .

For positive  $X\%$ , equation (16) suggests that  $k_G^* < k_G$ . This is because the equity value at  $t = 0$  increases, making the risk of levered equity lower,  $k_G^* < k_G$ . If  $X\% < 0$ , the value of equity decreases at  $t = 0$ , hence inflating the relative share of debt financing. The risk of equity increases as a result and  $k_G^* > k_G$ . The weight  $x_2$  is now negative, the weight  $x_1$  is greater than 1 and  $k_G^*$  rises above  $k_G$  as a result. If the positive outcome materialises, the discount rate in (15) is too high, depressing effectively the increased value of equity and hence decreasing artificially the equity multiplier. If the negative outcome materialises, the discount rate is too small, flattering the equity that in fact decreases more than the formula suggest. This again depresses the equity multiple. To summarise, depending on the  $t = 1$  outcome,  $k_G$  may be a too low or too high estimator of  $k_G^*$ , resulting nevertheless in a too low level of the equity multiple in either case.

## Conclusions

The degree of financial leverage *DFL* enjoys unwarranted attention among those writing about and/or teaching finance both in Poland and abroad. The fact that the Nobel Prize winner used it in his Nobel Memorial Prize Lecture may serve as testimony of *DFL*'s fatal attraction. Although a detailed and rigorous criticism of *DFL*, given its countless versions and misleading interpretations in the literature, deserves a separate treatment, we have attempted in this paper to illustrate why the index actually breaks as a measure of financial risk, even after major modifications. We have used several platforms to argue against the index:

- from the statistical/mathematical perspective, *DFL* is always a downward biased estimator of a true financial risk measure,
- from the methodological perspective, *DFL* is wrong, because it is a measure of relative changes rather than absolute differences in returns,
- from the finance theory perspective, *DFL* breaks, because it bundles risk with reward dimension in one ratio,
- from the finance practice perspective, *DFL* fails, because it implies a wrong discount rate.

Although numerous modifications were suggested in this paper, including algorithms that adjust for the biases inherent in *DFL*, we strongly recommend not using them at all. Our recommendation is simpler: ditch *DFL* altogether, once and for all.

## Literature

*Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tom 1*, ed. L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.

Bednarski L.: *Analiza finansowa w przedsiębiorstwie*, PWE, Warszawa 1999.

Berent T.: *The Base in the Computation of DFL*, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, 158.

Berent T.: *Stopień Dźwigni Finansowej DFL – dziesięć metod pomiaru*, „Przegląd Organizacji” 2010, 6.

Besley S., Brigham E.F.: *CFIN*, South-Western, Centage Learning, 2012.

Damodaran A.: *Corporate Finance, Theory and Practice*, John Wiley & Sons, New York 1997.

Dilbeck H.: *A Proposal for Precise Definitions of „Trading on the Equity” and „Leverage”*: Comment, „Journal of Finance” 1962, 17.

Dudycz T.: *Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału*, „Rachunkowość” 2001, 4.

Dudycz T.: *The Different Faces of Leverage*, SSRN, <http://ssrn.com/abstract=950554>, 2006.

Duliniec A.: *Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

- Financial Reporting and Analysis, CFA ® Programm Curriculum*, Pearson Learning Solutions, Vol. 2, 2011.
- Hamada R.S.: *The Effect of a Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stock*, „Journal of Finance” 1972, 27.
- Hawawini G., Viallet C.: *Finance for Executives, Managing for Value Creation*, Thompson, South-Western Centage Learning, 2011.
- Jerzemowska M.: *Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
- Lumby S., Jones C.: *Corporate Finance, Theory & Practice*, South-Western Centage Learning, 2011.
- Mandelker G.N., Rhee S.G.: *The Impact of the Degree of Operating and Financial Leverage on Systematic Risk of Common Stock*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1984, 19.
- Meggins W.L., Smart S.B., Graham J.R.: *Financial Management*, South-Western Centage Learning, 2010.
- Michalski G.: *Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw*, C.H. Beck, Warszawa 2010.
- Miller M.H.: *Leverage*, „Journal of Finance” 1991, 46.
- Miller M.H.: *Leverage*, „Journal of Applied Corporate Finance” 2005, 17.
- Pomykała B., Pomykała P.: *Analiza finansowa przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe B.D.: *Corporate Finance*, McGraw-Hill, Boston 1999.
- Rubinstein M.: *A Mean-Variance Synthesis of Corporate Financial Theory*, „Journal of Finance” 1973, 28.
- Rutkowski A.: *Zarządzanie finansami*, PWE, Warszawa 2007.
- Sibiński W.: *Rentowność kapitałów własnych a dźwignia finansowa aspekty teoretyczne oraz przykłady na bazie sprawozdań polskich przedsiębiorstw*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, 587, 26.
- Sierpińska M., Jachna T.: *Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
- Struktura kapitału przedsiębiorstwa*, ed. D. Zawadzka, *Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa*, chapter 4, C.H. Beck, Warszawa 2009.
- Van Horne J.C., Wachowicz J.M.: *Fundamentals of Financial Management*, FT Prentice Hall, Harlow 2005.
- Żwirbła A.: *Dźwignia finansowa – próba krytyki oraz syntezy poglądów (artykuł dyskusyjny)*, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2007, 41.

dr Tomasz Berent  
Szkoła Główna Handlowa  
Katedra Rynków Kapitałowych

### Summary

Despite its wide use in finance literature, *DFL* is not an adequate measure of either financial leverage or financial risk. Dependent on operating profitability, it produces multiple values, even if firm's financial activity is fixed. As book value driven measure, its applicability is rather limited. Unfortunately, even radical modifications to the index, including its redefinition to market values, that secures unambiguous reading and leverage interpretation, does not prevent *DFL* from being a downward biased estimator of the true financial risk measure. The paper establishes the source and the size of the bias and provides ways to correct for it. The paper ends with the plea to abandon the index altogether.

### DFL JAKO OBCIĄŻONY ESTYMATOR RYZYKA FINANSOWEGO

#### Streszczenie

Pomimo swojej „popularności” w literaturze przedmiotu, wskaźnik *DFL* nie może być uznawany ani za wiarygodny wskaźnik dźwigniowy ani za odpowiedni miernik ryzyka finansowego. Jako zależny od rentowności operacyjnej, przyjmuje on wiele wartości, w tym mniejsze od jeden i ujemne, dla danego stanu działalności finansowej firmy. Zdefiniowanie wskaźnika w oparciu o wartości księgowe sprawia, że nie jest on użytecznym narzędziem w analizie wartości firmy. Nawet po głębokich modyfikacjach i zredefiniowaniu dla wartości rynkowych, zapewniających jednoznaczność odczytu i dźwigniową interpretację, wskaźnik ten okazuje się być ujemnie obciążonym estymatorem prawidłowego miernika ryzyka finansowego. W artykule wskazano na przyczyny i wielkość obciążenia oraz sposoby jego usunięcia. Artykuł zakończony jest apelem o całkowite zaprzestanie używania *DFL* w analizie ryzyka finansowego.

SYLWIA BOŻEK

**STANDARYZOWANY PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE UBEZPIECZENIOWYM  
– WYMIAR PROCEDURALNY**

**Wprowadzenie**

W obszarze zarządzania ryzykiem od lat funkcjonują standardy optymalizujące i normalizujące zarządzanie ryzykiem w organizacji, którą jest przede wszystkim przedsiębiorstwo. Do uznanych, międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem w organizacji zalicza się standardy opracowane przez: Federację Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem (*Federation of European Risk Management Associations*, FERMA), Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Tradewaya – COSO II (*Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission*), czy Australijskie i Nowozelandzkie standardy zarządzania ryzykiem AS/NZS 4360.

W tym opracowaniu przyjmuje się, że standardy zarządzania ryzykiem są w pewnym sensie zwieńczeniem rozwoju procesu zarządzania ryzykiem, w rozumieniu zintegrowanego zarządzania ryzykiem (*enterprise risk management ERM*)<sup>1</sup>. Trzy międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem (tak zwany COSO II, AS/NZS 4360 oraz autorstwa FERMA), choć o różnej genezie mają liczne podobieństwa w sposobie podejścia do zadań zarządzania ryzykiem w organizacji (w tym przedsiębiorstwa) przy jednoczesnej odrębności struktur. Standardy nie stanowią normatywnych, sztywnych wytycznych postępowania w procesie zarządzania ryzykiem, ale są wyznacznikiem, wskazówką dla różnych organizacji, w tym przedsiębiorstw, które chcą je wdrożyć i przenieść na własny grunt dostosowując do własnych potrzeb.

**Struktura procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie**

Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, najogólniej ujmując, jest – a właściwie powinien być – ciągiem („łańcuchem”) zharmonizowanych w czasie czynności i zadań które można ująć w kolejno następujące etapy: identyfikację, ocenę ryzyka, następnie jego obsługę z wykorzystaniem metod (technik), zarządzania ryzykiem oraz działania mo-

---

<sup>1</sup> S. Bożek: *Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem*, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 78.

nitorujące i kontrolne<sup>2</sup>. Można spotkać w literaturze przedmiotu różne ujęcia procesu zarządzania ryzykiem, a czynności w ramach etapów mogą być różnorodnie charakteryzowane, a także same etapy niekiedy odmiennie nazywane. Jednak niewątpliwie można się zgodzić, że w wyniku wdrażania procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie dochodzi do systematyzacji i harmonizacji działań zmierzających do ograniczenia, zminimalizowania ryzyka (a właściwie portfela ryzyka), które oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, i z którym przedsiębiorstwo w swej operacyjnej działalności się spotyka. W kwestii podejścia do znaczenia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (szerzej organizacji) zauważa się na przykład, że *organizational risk management* to „szeroko rozumiane działania zarządcze, których zadaniem jest identyfikacja i ocena ryzyka i niepewności oraz walka z ich przyczynami i wpływem na organizację”<sup>3</sup>. Inne i bardziej tradycyjne ujęcie zarządzania ryzykiem podkreśla, że „zarządzanie ryzykiem zmierza do odpowiedniego planowania i zapobiegania stratom przed ich wystąpieniem, więc w tym znaczeniu termin „ryzyko” (*risk*) oznacza prawdopodobieństwo zaistnienia strat, czyli narażenie na występowanie strat (*loss exposure*)”<sup>4</sup>. Właśnie w kontekście planowania procedur zarządzania ryzykiem, które mają się koncentrować na potencjalnych stratach, zarządzanie ryzykiem określa się jako „logiczny rozwój wypadków (w rozumieniu czynności) i wdrażanie planu radzenia sobie z potencjalnymi stratami”<sup>5</sup>.

Można uznać, że rozwinięciem tradycyjnego zarządzania ryzykiem jest tak zwane holistyczne zarządzanie ryzykiem (*holistic risk management*), którego podstawowym zadaniem jest stworzenie modelu mapy ryzyka (*risk mapping*). Ten rodzaj podejścia do procesu zarządzania ryzykiem skupia się na uznaniu, że istotą procesu jest aktywność zadaniowa, koncentrująca się na *risk mapping*, w której oprócz tego, że podlegają identyfikacji wszystkie ryzyka (tak jak w tradycyjnym podejściu do zarządzania ryzykiem), to przede wszystkim ryzyko jest grupowane tak aby możliwe było zdiagnozowanie relacji i interakcji pomiędzy nimi<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> Por. E. Baranoff: *Risk Management and Insurance*, Wiley 2004, s. 48–52; G.E. Rejda: *Principles of Risk Management and Insurance*, Eleventh Edition, Addison Wesley, 2010, s. 45 i n.; S. Harrington, G. Niehaus: *Risk Management and Insurance*, McGraw-Hill/Irwin, International Edition 2004, s. 8 i n.; M. Dorfman: *Introduction to Risk Management and Insurance*, Ninth Edition, Pearson Prentice Hall, 2008, s. 46 i n.; W. Ronka-Chmielwiec: *Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia*, [w:] *Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko*, red. W. Ronka-Chmielwiec, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 141 i n.; B. Hadyniak: *Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie*, [w:] *Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa*, t. 1: *Podstawy*, red. B. Hadyniak, J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2010, s. 33 i n.; S. Bożek: *Funkcjonowanie...* s. 97 i n.

<sup>3</sup> C.A. Williams, M. Smith, P. Young: *Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 57.

<sup>4</sup> S. Bożek-Węglarz: *Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Europie*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 28; J. Turpin, A.L. Fletner: *Commercial Property Insurance and Risk Management*, Fifth Edition, Vol. 1, American Institute for CPCU, Pennsylvania 1998, s. 2.

<sup>5</sup> M. Dorfman: *op.cit.* 43.

<sup>6</sup> Por. S. Bożek-Węglarz: *Risk Management Process – Allocate an Appropriate Method by Means of Using a Risk Management Matrix*, [w:] *The Insurance of Catastrophic Risk in the European Union and the*

Zasadniczo zbadanie wszystkich rodzajów ryzyka – a co najważniejsze oceny interakcji między nimi – naniesionych w formie graficznej na mapę, umożliwia bardzo klarowne zobrazowanie zagrożeń, na które może natknąć się w swym funkcjonowaniu przedsiębiorstwo. Co się z tym wiąże, kierownictwo przedsiębiorstwa, menedżer ds. ryzyka (CRO, *chief of risk officer*) mogą na podstawie uzyskanych informacji podjąć decyzję o wyborze najbardziej odpowiedniej metody zarządzania ryzykiem, wykorzystując do tego celu macierz zarządzania ryzykiem (*risk management matrix*)<sup>7</sup> (rys. 1). Metody zarządzania ryzykiem przedstawione w macierzy są scharakteryzowane w literaturze przedmiotu<sup>8</sup> i funkcjonując (z mniejszym lub większym powodzeniem) w praktyce, mogą coraz rzetelniej i bardziej adekwatnie zapewnić obsługiwaniu nowych rodzajów ryzyka, np. ryzyka zglobalizowanego kryzysu finansowego (które można zaliczyć do ryzyka o wielkiej skali oddziaływania). Może zaistnieć taka sytuacja, że funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach tak zwanych wielkich ryzyk wymaga ukonstytuowania nowego katalogu technik zarządzania ryzykiem, ponieważ tradycyjne metody już nie sprawdzają się w pełni. Wydaje się, że w szybko zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej determinowanej coraz to nowymi uwarunkowaniami, a także zagrożeniami, szczególnie przydatną metodologię zarządzania ryzykiem zapewnia transfer ryzyka, nie tylko ubezpieczeniowy, ale zwłaszcza pozaubezpieczeniowy.

|               |        |                                                 |                                                    |
|---------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|               |        | Częstotliwość strat                             |                                                    |
|               |        | NISKA                                           | WYSOKA                                             |
| Rozmiar strat | NISKI  | retencja                                        | retencja przez kontrolę ryzyka:<br>redukcja ryzyka |
|               | WYSOKI | transfer:<br>UBEZPIECZENIE<br>i<br>REASEKURACJA | unikanie                                           |

Rysunek 1. Tradycyjna macierz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Źródło: S. Bożek: *Funkcjonowanie...*, s. 29 za: S. Bożek-Węglarz: *Inwestycyjna działalność...*, s. 29.

*Global Changes*, red. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 113.

<sup>7</sup> S. Bożek-Węglarz: *Inwestycyjna działalność...*, s. 29; E. Baranoff: *op.cit.*, s. 48 i n.

<sup>8</sup> Przykładowo G.E. Rejda: *op. cit.*, s. 46–54; T.B. Drews: *Fundamentals of Insurance*, Second Edition, South-Western Cengage Learning 2010, s. 5; W. Ronka-Chmielwiec: *Wykorzystanie ubezpieczeń do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji*, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 53–54; S. Bożek-Węglarz: *Inwestycyjna działalność...*, s. 29–32.

Warto zaznaczyć, że metody zarządzania ryzykiem, które mogą być w uproszczeniu ujęte, jak przedstawiono na rysunku 1, w czterech polach macierzy określonych zmiennymi: częstotliwością i rozmiarem strat (pojmowanych jako potencjalne zagrożenia), stanowią jedno z kilku – umownie nazwanych – ogniw w łańcuchu tworzących program zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Etap ten najczęściej jest określany jako obsługa ryzyka (*risk treatment*) i można w tym miejscu przyjąć za standardem AS/NZS 4360, że *risk treatment* „polega na identyfikacji zakresu możliwości dla obsługiwanego ryzyka, ocenianiu tych możliwości oraz przygotowywaniu i implementowaniu planów obsługi ryzyka”<sup>9</sup>.

### Procedura zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym

W podstawowym podziale, do instytucji finansowych (tworzących zręby strukturalno-organizacyjne systemu finansowego) zalicza się: banki komercyjne (wraz z *savings institutions* oraz *credit unions*), instytucje partycypujące na rynku papierów wartościowych (*securities houses*) oraz przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe<sup>10</sup>. Implementacja programów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym znajduje uzasadnienie, zwłaszcza z możliwością wykorzystania standaryzowanej ścieżki zarządzania ryzykiem, która jest w pewnym sensie zwieńczeniem (choć nie zamknięciem, m.in. w odniesieniu do analizy historycznego rozwoju zarządzania ryzykiem w organizacji)<sup>11</sup> prac nad istotą i rolą zarządzania ryzykiem w organizacji. W tym kontekście rolę nadrzędną przyznaje się zintegrowanemu zarządzaniu ryzykiem (*enterprise risk management*, ERM) – na którym opierają się wyżej wzmiankowane międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem. Wdrażanie standardów zarządzania ryzykiem ma miejsce także w instytucjach finansowych, w skali globalnej<sup>12</sup>. Zatem implementacja standaryzowanej ścieżki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych znajduje swoje uzasadnienie.

W ujęciu proceduralnym podjęto próbę stworzenia standaryzowanego procesu zarządzania ryzykiem, przystosowanego do wdrożenia w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych w oparciu o kompilację najbardziej adekwatnych dla przedsiębiorstwa o charakterze ubezpieczeniowym rozwiązań, wybranych z trzech międzynarodowych standardów (COSO II, AS/NZS 4360, FERMA)<sup>13</sup>. Ze względu na to, że nie sposób całościowo scharak-

<sup>9</sup> AS/NZS 4360:2004 *Risk Management*, Australian/New Zealand Standard 2004, Introduction, s. 5, [www.saiglobal.com](http://www.saiglobal.com).

<sup>10</sup> Ph. Jorion: *Financial Risk Manager Handbook*, Fifth Edition, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2009, s. 657–658.

<sup>11</sup> Na początku *risk manager* koncentrował się na ryzyku hazardu i nabywania ubezpieczeń, następnie ewolucja poszła w kierunku zarządzania ryzykiem operacyjnym, finansowym i strategicznym by w pewnym sensie zatrzymać się na ERM. Por. S. Bożek: *Funkcjonowanie...*, s. 78 i n.

<sup>12</sup> Por. S. Bożek: *Uwagi o możliwości wykorzystania standaryzacji procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym*, [w:] *Studia ubezpieczeniowe. Zarządzanie ryzykiem i finansami*, red. J. Lisowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 182, Wrocław 2011, s. 110.

<sup>13</sup> Szerzej na ten temat S. Bożek: *Funkcjonowanie...*, s. 29 i n.



teryzować zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym – w tym miejscu – skoncentrowano się na wybranym aspekcie wymiaru proceduralnego standaryzowanego procesu zarządzania ryzykiem, a dotyczącym zasadniczo kroku postępowania na etapie analizy ryzyka, mianowicie opisu ryzyka. Czynności podejmowane w ramach opisu ryzyka są istotne, ponieważ ilustrują pełen wachlarz zagrożeń, na jakie może napotkać funkcjonujące przedsiębiorstwo, w tym przypadku przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. Do ilustracji tego zagadnienia – po krytycznej analizie wszystkich badanych standardów – najbardziej pomocne wydają się wskazówki zawarte w standardzie FERMA. Za wzorcem opisu ryzyka jako kroku postępowania na etapie analizy ryzyka według standardu FERMA, stworzono przykładowy opis ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (tab. 1).

Tabela 1

Przykładowy opis ryzyka jako kroku postępowania na etapie analizy, związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nazwa ryzyka                                               | Określić rodzaj ryzyka np. katastroficzne, terroryzmu, globalnego kryzysu finansowego, kredytowe itd.                                                                                                            |
| 2. Zakres ryzyka                                              | Ustalenie i opis dwóch podstawowych parametrów – tradycyjnego oraz holistycznego – ujęcia zarządzania ryzykiem: częstotliwości ( <i>frequency</i> ) oraz rozmiaru, siły oddziaływania ( <i>severity</i> ) ryzyka |
| 3. Charakter ryzyka                                           | Określić, do jakiej grupy ryzyka zalicza się opisywane ryzyko np. ryzyka hazardu, finansowych                                                                                                                    |
| 4. Uczestnicy                                                 | Uczestnicy procesu i ich oczekiwania, z uwzględnieniem uczestników (podmiotów) wewnętrznych i zewnętrznych, oraz uwarunkowań rynku ubezpieczeniowego (lokalnego, globalnego)                                     |
| 5. Opis ilościowy ryzyka                                      | Wykorzystanie metod aktuarialnych, z wykorzystaniem narzędzi technologicznych                                                                                                                                    |
| 6. Tolerancja w zakresie ryzyka (poziom akceptowanego ryzyka) | Stworzenie <i>risk mapping</i> (holistyczne zarządzanie ryzykiem), czyli graficznego modelu mapy ryzyka, kwantyfikując ryzyka także pod względem skutków finansowych                                             |
| 7. Działania względem ryzyka i mechanizmy kontroli            | Wdrożenie tradycyjnej <i>risk management matrix</i> , dostosowanej do holistycznych grup ryzyka oraz zastosowanie najodpowiedniejszej metody z macierzy                                                          |
| 8. Potencjalne możliwości poprawy sytuacji                    | Zalecenia służące zmniejszeniu ryzyka, z wykorzystaniem różnych analiz np. scenariuszy, zdarzeń i zagrożeń, badań marketingowych, SWOT, audyt wewnętrzny                                                         |
| 9. Opracowanie strategii i planów krótkookresowych            | Zaangażowanie podmiotów wewnętrznych (również szczebla najniższego) i zewnętrznych (przeprowadzającego audyt, menedżera) dla ogniw struktury organizacyjnej ubezpieczyciela (terenowej, krajowej)                |

Źródło: S. Bożek: *Funkcjonowanie...*, s. 40–41.

W opisie ryzyka wpływającego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego uwzględniono przykładowe rodzaje ryzyka występującego w holistycznym zarządza-

niu ryzykiem, także tradycyjnym<sup>14</sup>, podobnie jak dla zakresu ryzyka. Wykorzystano także instrumentarium: holistyczny *risk mapping* dla określenia akceptowalnego poziomu ryzyka oraz tradycyjną *risk management matrix* dostosowaną do ujęcia holistycznego w odniesieniu do mechanizmów kontroli.

| Stopień prawdopodobieństwa | Opis                                                                                                                                                                                                                                                              | Wskaźniki                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysoki (prawdopodobnie)    | <p>Występujące w okresie trwania stosunku ubezpieczenia (polisy); wysoka wartość i/lub liczba</p> <p>Występujące w okresie sprawozdawczym ubezpieczyciela, kwartalnym, miesięcznym, rocznym; wysoka częstotliwość i/lub rozmiar oddziaływania lub cykliczność</p> | Wykorzystanie miar bazujących na rachunku prawdopodobieństwa, statystyce matematycznej i aktuarialnej, z uwzględnieniem specyfiki ubezpieczeń <i>life</i> i <i>non-life</i>                                                                                      |
| Średni (możliwie)          | <p>Może wystąpić w okresie trwania stosunku ubezpieczenia (polisy); umiarkowania wartość i/lub liczba zdarzeń</p> <p>Występujące w okresie sprawozdawczym ubezpieczyciela (rocznym) lub kilku okresach rocznych.</p>                                              | Wykorzystanie miar bazujących na rachunku prawdopodobieństwa, statystyce matematycznej i aktuarialnej, z uwzględnieniem specyfiki ubezpieczeń <i>life</i> i <i>non-life</i> oraz możliwości zastosowania mierników jakościowych (analiza finansowa: wskaźnikowa) |
| Niski (mało prawdopodobne) | <p>Nie zaistniało w okresie trwania stosunku ubezpieczenia lub wystąpiło w kolejnym (przy założeniu odnowienia polisy)</p> <p>Nie wystąpiło w okresie sprawozdawczym (rocznym) ubezpieczyciela, raczej nie wystąpi w kolejnych</p>                                | Ewentualne wykorzystanie miar ilościowych (do badania procesów losowych) lub jakościowych                                                                                                                                                                        |

Rysunek 2. Macierz zagrożeń związanych z działalnością przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, skonstruowana z uwzględnieniem struktury FERMA

Źródło: S. Bożek: *Funkcjonowanie...*, s. 43.

<sup>14</sup> Szersza charakterystyka czynników ryzyka w ujęciu holistycznym w: S. Bożek: *Funkcjonowanie...*, s. 34–37; S. Bożek: *Identyfikacja czynników ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym*, [w:] *Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 640, Szczecin 2011, s. 650 i n.

Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe ma jednoznacznie określony, a jednocześnie specyficzny, cel do wypełnienia. Ubezpieczyciel za określoną cenę (składkę) świadczy ochronę dla bardzo szerokiego wachlarza ryzyka, które najprościej podzielić można na ryzyka ulokowane w obszarze *life* i *non-life* (jest to podstawowa typologia produktów ubezpieczeniowych kierowanych na obsługę danego ryzyka). Zatem ubezpieczyciel, świadcząc ochronę ubezpieczeniową innym podmiotom, sam także jest narażony, jak każdy instytucjonalny uczestnik rynku, na występowanie ryzyka. Ilustracja zagrożeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego powinna uwzględniać, poza ryzykiem ubezpieczającego, także ryzyko ubezpieczyciela (rys. 2). „Podejście FERMA dzieli tak zwane skutki urzeczywistniania się ryzyka na negatywne (zagrożenia) oraz pozytywne (szanse), którym za pomocą macierzy można przypisać prawdopodobieństwo wystąpienia małe, średnie i duże”<sup>15</sup>.

## Podsumowanie

Standaryzacja procesu zarządzania ryzykiem w znacznej mierze stała się naturalnym zwieńczeniem jego rozwoju, a w zasadzie rozwoju podejścia i pojmowania zarządzania ryzykiem w organizacji w rozumieniu zintegrowanego zarządzania ryzykiem – *enterprise risk management*, (ERM).<sup>16</sup> Ewolucja pojmowania zarządzania ryzykiem była (a raczej jest, bowiem jest to proces wciąż otwarty) uwarunkowana zmieniającym się w czasie podejściem do istoty, celów i roli procesu, jak i samego ryzyka, którego profil, będąc zależny od licznych czynników jest elastyczny.

Generalnie standaryzowane zarządzanie ryzykiem jest takim rodzajem zarządzania ryzykiem, które wiąże się z ewolucyjnym (rozwojowym) pojmowaniem zagadnienia, jakim jest zarządzanie ryzykiem w organizacji. Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem, takie jak COSO II, AS/NZS 4360, autorstwa FERMA czy ISO 3100:2009, w wielu aspektach są podobne lub zbieżne, tym nie mniej różnią się genezą powstania (w rozumieniu przestrzennym, geograficznym), a po zgłębieniu problemu wydaje się, że różnią się także sposobem patrzenia na kulturę i ład organizacji, w której program zarządzania ryzyka ma być wdrażany. Można właściwie jednoznacznie stwierdzić, że standardy nie mogą być niejako rekomendowane dla wszystkich do segmentów, sektorów, branż itp. w jednakowym stopniu czy zakresie. Są bowiem takie sektory czy branże, dla których konkretny standard jest bardziej „przyjazny”. Niektóre standardy mają bardziej zastosowanie do takiej formy organizacyjnej przedsiębiorstwa, która ma profil korporacyjny (korporacje, w tym głównie ponadnarodowe, sprawnie funkcjonują na rynkach, dlatego docenia się strukturę COSO),

<sup>15</sup> S. Bożek: *Funkcjonowanie...*, s. 41.

<sup>16</sup> Por. G.E. Rejda: *op.cit.*, s. 7, 63–68; H. Skipper, W. Kwon: *Risk Management and Insurance. Perspectives in a Global Economy*, Blackwell Publishing 2007, s. 287 i n.; G. Monahan: *Enterprise Risk Management. A Methodology for Achieving Strategic Objectives*, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2008, s. 117–123; S. Pickett: *Auditing the Risk Management Process*, John Wiley and Sons, Inc. Hoboken, New Jersey 2005, s. 4–30.

inne natomiast do przedsiębiorstw nie należących do instytucji finansowych, a jeszcze inne (jak np. FERMA) bardzo dobrze – zdaniem autorki – wpasowują się w charakter instytucji finansowej, jaką jest przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. Jednak zagadnienie budowania standaryzowanego procesu zarządzania ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego nie jest takie proste w ocenie, ponieważ w każdym z badanych standardów znajdują się takie elementy, procedury (nie występujące w innym), które mogą znacząco zaważyć na konstruowaniu standaryzowanej ścieżki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym.

## Literatura

- AS/NZS 4360:2004 *Risk Management*, Australian/New Zealand Standard 2004, Introduction, [www.saiglobal.com](http://www.saiglobal.com).
- Baranoff E.: *Risk Management and Insurance*, Wiley 2004.
- Bożek S.: *Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem*, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
- Bożek S.: *Identyfikacja czynników ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym*, [w:] *Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 640, Szczecin 2011.
- Bożek S.: *Uwagi o możliwości wykorzystania standaryzacji procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym*, [w:] *Studia ubezpieczeniowe. Zarządzanie ryzykiem i finansami*, red. J. Lisowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 182, Wrocław 2011.
- Bożek-Węglarz S.: *Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Europie*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
- Bożek-Węglarz S.: *Risk Management Process – Allocate an Appropriate Method by Means of Using a Risk Management Matrix*, [w:] *The Insurance of Catastrophic Risk in the European Union and the Global Changes*, red. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
- Crews T.B.: *Fundamentals of Insurance*, Second Edition, South-Western Cengage Learning 2010.
- Dorfman M.: *Introduction to Risk Management and Insurance*, Ninth Edition, Pearson Prentice Hall, 2008.
- Hadyniak B.: *Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie*, [w:] *Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa*, t. 1: *Podstawy*, red. B. Hadyniak, J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2010.
- Harrington S., Niehaus G.: *Risk Management and Insurance*, McGraw-Hill/Irwin, International Edition 2004.
- Jorion Ph.: *Financial Risk Manager Handbook*, Fifth Edition, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2009.
- Monahan G.: *Enterprise Risk Management. A Methodology for Achieving Strategic Objectives*, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2008.

- Pickett S.: *Auditing the Risk Management Process*, John Wiley and Sons, Inc. Hoboken, New Jersey 2005.
- Rejda G.E.: *Principles of Risk Management and Insurance*, Eleventh Edition, Addison Wesley, 2010.
- Ronka-Chmielwiec W.: *Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia*, [w:] *Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
- Ronka-Chmielwiec W.: *Wykorzystanie ubezpieczeń do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji*, red. J. Monkiewicz, L. Gąsioriewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
- Skipper H., Kwon W.: *Risk Management and Insurance. Perspectives in a Global Economy*, Blackwell Publishing 2007.
- Turpin J., Flitner A.L.: *Commercial Property Insurance and Risk Management*, Fifth Edition, Vol. 1, American Institute for CPCU, Pennsylvania 1998.
- Williams C.A., Smith M., Young P.: *Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

dr Sylwia Bożek  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
Katedra Rynku Ubezpieczeniowego

### Streszczenie

W obszarze zarządzania ryzykiem od lat funkcjonują standardy optymalizujące zarządzanie ryzykiem w organizacji, którą jest przede wszystkim przedsiębiorstwo. W tym opracowaniu przyjmuje się, że międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie są w pewnym sensie zwińczeniem rozwoju procesu zarządzania ryzykiem, w rozumieniu zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM). Standardy wdrażane są w przedsiębiorstwach zarówno w skali narodowej, jak i ponadnarodowej, oraz różnych segmentach i sektorach, w tym finansowym. Wydaje się, że istnieją wystarczające przesłanki do wdrożenia standaryzowanego procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych.

### THE STANDARDIZED RISK MANAGEMENT PROCESS IN AN INSURANCE COMPANY – A PROCEDURAL DIMENSION

#### Summary

In the area of risk management standards, to optimize risk management in an organization, which an enterprise primarily is, have been function for many years. In this paper it is assumed that international standards of risk management in enterprises are in a sense the culmination of the risk management development process within the meaning of integrated risk management (enterprise risk management, ERM). Standards are implemented in companies in both the national and especially

global scale and in different segments and sectors, including financial system. It seems that there are sufficient conditions for the implementation of a standardized process of risk management in insurance companies.

*JERZY GWIZDAŁA*

## **WYBRANE MODELE POMIARU RYZYKA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU**

### **Wprowadzenie**

Globalny kryzys gospodarczy uwidocznił niedoskonałość dotychczasowych metod dywersyfikacji i ograniczania ryzyka kredytowego w instytucjach finansowych oraz wymusił konieczność nowego podejścia do zarządzania nim w działalności kredytowej w bankach. Kryzys całkowicie zmienił paradygmat zarządzania instytucjami kredytowymi na świecie. Zmieniło się podejście do pomiaru ryzyka, budżetowania, finansowania działalności oraz roli audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jego redukcji.

Jednak ryzyka nie można rozpatrywać tylko w kategoriach zagrożenia. Często jest ono zjawiskiem pozytywnym, inspirującym do działania. Wynika to z faktu, że u źródła decyzji ryzykownej jest wartość, a raczej pragnienie jej pomnażania. Z tego względu instytucje otwarte na ryzyko zainwestują swoje aktywa pieniężne np. w fundusze akcyjne, a nie w obligacje skarbu państwa, licząc na ponadprzeciętne zyski. W takiej sytuacji powinno się również kontrolować poziom ryzyka i aktywnie nim zarządzać. Szczególnie ważne miejsce ma ryzyko w działalności gospodarczej banków. Instytucje finansowe są narażone na jego występowanie w każdej sferze działalności i na wszystkich poziomach zarządzania (poziomie strategicznym, operacyjnym oraz projektu). Są one obciążone ryzykiem, co oznacza, że rzeczywiście przepływy pieniężne mogą być mniejsze od oczekiwanych. Czynniki determinujące wysokość ryzyka należą do sfery mikro-, jak i makroekonomicznej, a więc do całego otoczenia przedsiębiorstwa.

Działalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania banku na rynku usług finansowych bez stabilnego jego rozwoju. Ponadto, zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łatwością może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków.

Dążenie do zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb finansowych klientów banków powoduje niezbędność oceny różnych rodzajów ryzyka kredytowego (przeciętnego, większego niż przeciętne, ryzyka pozabilansowego itp.) i odpowiedniego nadzoru bankowego. Służy

temu wiele metod, technik oraz procesów zabezpieczenia przed tym rodzajem ryzyka, które są ważnym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. Zarządzanie ryzykiem kredytowym zajmuje się nim w sposób logiczny, uporządkowany i w miarę spójny.

W okresie kryzysu gospodarczego ostatnich lat instytucje finansowe (w tym banki) są zdezorientowane w zakresie kierunków zarządzania ryzykiem, w szczególności ryzykiem kredytowym. Dotychczas w działalności kredytowej banków skupiano się na racjonalnych aspektach ryzyka, takich jak polityczne, inwestycyjne czy kredytowe. Aktualnie trzeba również brać pod uwagę ryzyko sił natury, czy katastrof wywołanych przez człowieka.

Głównym celem opracowania jest określenie warunków i perspektyw rozwoju działalności kredytowej banków w gospodarce w aspekcie towarzyszącego temu rozwojowi ryzyka kredytowego.

Globalny kryzys gospodarczy pokazał jednocześnie, że obecne metody pomiaru i kontroli ryzyka, w tym kredytowego, nie zapobiegają bankructwom banków. We współczesnej gospodarce rządy i regulatorzy rozpoczęli w trybie pilnym prace nad nowymi zasadami i sposobami prowadzenia działalności kredytowej przez banki.

### **Modele pomiaru ryzyka w działalności kredytowej banku**

Ewolucja narzędzi i teoretycznych modeli pomiaru ryzyka kredytowego uległa przyspieszeniu za przyczyną wielu czynników z otoczenia praktyki gospodarczej, między innymi z powodu strukturalnego wzrostu liczby bankructw, eliminacji pośrednictwa, ograniczenia marży kredytowej, spadku wartości zabezpieczeń oraz wzrostu zmienności wartości zabezpieczeń, rozwoju pozabilansowych instrumentów pochodnych oraz rozwoju technologii informatycznych, co doprowadziło do powstania następujących nowych modeli<sup>1</sup>:

- CreditRisk + firmy CSFP – Credit Suisse Financial Products,
- CreditMetrics firmy JP Morgan,
- Model KMV – Kealhofer, Mequown, Vasicek, MKMV – Moody's KMV,
- CPV – CreditPortfolio View.

Modele ryzyka kredytowego „nowej generacji” mają duże znaczenie praktyczne, ponieważ mogą dostarczyć obiektywnych informacji o kredytobiorcy, jego bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej, prawdopodobieństwie niewypłacalności, czy wreszcie o ryzyku poniesienia straty.

Nowych metod pomiaru ryzyka kredytowego jest bardzo dużo, dlatego poniżej scharakteryzowano tylko niektóre z nich: model CreditRisk +, CreditPortfolio View oraz model KMV.

---

<sup>1</sup> Por. A. Saunders, A. Linda: *Credit Risk Measurement*, John Wiley & Sons, New York 2002, s. 24–26.



Tabela 1

## Porównanie różnych modeli nowej generacji

| Kryterium                             | CreditMetrics                                                                                                                      | CreditPortfolio View                                                                                                                      | Credit Risk+                                                                          | KMV                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Definicja ryzyka                      | MTM                                                                                                                                | MTM lub DM                                                                                                                                | DM                                                                                    | MTM lub DM                                                       |
| Nośniki ryzyka                        | Wartość aktywów/wartość kredytów                                                                                                   | Czynniki makroekonomiczne                                                                                                                 | Oczekiwane ryzyko niewypłacalności                                                    | Wartość aktywów/wartość firmy                                    |
| Rodzaj wymaganych danych              | Historyczna tabela migracji klas ratingowych i PD, marże kredytowe, krzywe stóp zwrotu, LGD, współczynniki korelacji PD zadłużenie | Historyczna tabela migracji klas ratingowych i PD, marże kredytowe, LGD, współczynniki korelacji PD, zadłużenie, zmienne makroekonomiczne | PD, zmienność PD, LGD, zadłużenie, czynniki makroekonomiczne                          | Ceny akcji, marże kredytowe, współczynniki korelacji, zadłużenie |
| Charakterystyka zdarzenia kredytowego | Migracja jakości kredytu                                                                                                           | Migracja jakości kredytu pod warunkiem zmian czynnika makroekonomicznego                                                                  | Aktualne stopy niewypłacalności                                                       | Odległości do punktu niewypłacalności: strukturalne i empiryczne |
| Zmienność zdarzeń kredytowych         | Stała lub zmienna                                                                                                                  | Zmienna                                                                                                                                   | Zmienna                                                                               | Zmienna                                                          |
| Korelacja zdarzeń kredytowych         | Wielowymiarowy rozkład normalny stóp zwrotu z aktywów                                                                              | Czynniki makroekonomiczne                                                                                                                 | Niezależne założenia lub korelacje z oczekiwanym prawdopodobieństwem niewypłacalności | Wielowymiarowy rozkład normalny stóp zwrotu z aktywów            |
| Stopy odzysku                         | Losowe (wg rozkładu beta)                                                                                                          | Losowe                                                                                                                                    | Stałe w przedziale                                                                    | Stałe lub losowe                                                 |
| Podejście numeryczne                  | Symulacyjne lub analityczne                                                                                                        | Symulacyjne                                                                                                                               | Analityczne                                                                           | Analityczne i ekonometryczne                                     |
| Stopy procentowe                      | Stałe                                                                                                                              | Stałe                                                                                                                                     | Stałe                                                                                 | Stałe                                                            |
| Klasyfikacja ryzyka                   | Rating                                                                                                                             | Rating                                                                                                                                    | Przedziały ekspozycji                                                                 | Empiryczny EDF                                                   |

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Saunders, A. Linda: *Credit Risk Measurements*, John Wiley & Sons, New York 2002, s. 136.

CreditRisk+ jest z punktu widzenia celów oraz podstawowych założeń teoretycznych zupełnie odmienny od modelu CreditMetrics.

CreditRisk+, opublikowany w roku 1997, wykorzystuje model podobny do ubezpieczeniowego, gdzie zjawisko związane z ryzykiem może wystąpić z danym prawdopodobieństwem.

bieństwem. Metodologia modelu jest analogiczna do tego, jaki służy do określania ryzyka straty na polisie ubezpieczenia nieruchomości na wypadek pożaru, a zatem i premii dla tej polisy. CreditRisk+ jest modelem ryzyka niewywiązania się kredytobiorcy ze swych zobowiązań. Dla każdego dłużnika przewiduje dwa warianty końcowe: powstanie nieregularnej sytuacji zaangażowania albo prawidłowe uregulowanie wszelkich wymagalnych płatności, koncentrując się przy tym na pomiarze oczekiwanych i nieoczekiwanych strat. W pierwszym przypadku bank ponosi stratę w określonej wysokości, równą wielkości zaangażowania kredytowego. Model ten nie przewiduje natomiast żadnych zmian klasyfikacji<sup>2</sup>.

W modelu CreditRisk+ wprowadzono dodatkowe źródło niepewności (czynnik ryzyka): zmienność wartości średniego Gamma. I tak na przykład, w okresie ekspansji gospodarki średni współczynnik niewypłacalności jest niski, a w okresie kryzysu może istotnie wzrosnąć. W konsekwencji w modelu występują związki korelacyjne między poszczególnymi kredytami w portfelu, wynikające z różnej elastyczności przypadków utraty zdolności płatniczej poszczególnych kredytobiorców względem ich średniego prawdopodobieństwa niewypłacalności w poszczególnych sektorach. Główną zaletą tego modelu są niewielkie wymagania co do danych wyjściowych. Podstawowymi danymi są średnie współczynniki niewypłacalności oraz wielkości strat dla różnych przedziałów w obrębie portfela pożyczek. Model może być wykorzystywany do badania prawdopodobieństwa niewypłacalności w przypadku dużej, jednorodnej grupy podmiotów indywidualnych.

Wśród wad tego modelu można wymienić fakt, że jego pomiar koncentruje się na stratach wynikających z niewypłacalności, a nie na pełnej wycenie długu.

CreditPortfolioView jest modelem pomiaru migracji ratingowych i utraty zdolności płatniczej, opracowanym przez Wilsona dla firmy konsultingowej McKinsey & Company w 1997 roku. Jest to model wieloczynnikowy, umożliwiający symulację warunkowych prawdopodobieństw migracji ratingowych i utraty zdolności płatniczej dla spekulacyjnych kredytobiorców z różnych branż i państw. Modelowe prawdopodobieństwa są wyznaczone przez zestaw czynników makroekonomicznych, do których można zaliczyć: stopę bezrobocia, dynamikę produktu krajowego brutto, poziom stóp procentowych, kursy wymiany walut, stopę oszczędności ludności, poziom wydatków rządowych, podaż pieniądza, deficyt budżetowy, itd. Model bazuje na założeniu silnego związku przyczynowo-skutkowego między stanem rozwoju gospodarki kraju a cyklem kredytowym. Innymi słowy, na podstawie dowodów empirycznych zakłada się, że zmiany prawdopodobieństwa utraty zdolności płatniczej są wrażliwe na stan cyklu koniunkturalnego. Co więcej, prawdopodobieństwo pogorszenia się klasyfikacji kredytowej, bądź wejścia w stan niewypłacalności może być w niekorzystnych fazach cyklu znacznie większe niż w fazach korzystnych. Zależność ta stanowi kluczowy element modelu opracowanego przez Wilsona.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> J. Nowakowski, R. Jagiełło: *Nowoczesne modele ryzyka kredytowego*, „Gazeta Bankowa” 2001, nr 7.

<sup>3</sup> Por. A. Ieda, K. Marumo, T. Yoshida: *Simplified Method for Calculating Credit Risk of Lending Portfolios*, Monetary and Economics Studies, December 2000, s. 31–32.

Model CreditPortfolio View charakteryzują następujące cechy:

- nośnikami ryzyka są czynniki makroekonomiczne,
- rozdział strat jest uzależniony od sytuacji w gospodarce oraz w państwie i nie bazuje tylko na średnich historycznych,
- model może być wykorzystywany zarówno do pojedynczych kredytobiorców, jak i określonych ich grup w ramach portfela,
- model ujmuje niepewność związaną ze stopami odzysku, jak i ryzykiem kraju.

Nowoczesne modele statystyczne, oparte na wycenie instrumentów finansowych coraz częściej stają się punktem wyjścia do opracowywania skutecznych modeli szacowania ryzyka bankowego. Jedną z takich propozycji jest pomysł amerykańskiej firmy KMV, która opracowała bardzo skuteczny model opisujący prawdopodobieństwo utraty płynności (bankructwa) przez firmę w horyzoncie jednego roku. Produkt firmy KMV zanotował wiele spektakularnych sukcesów. Jednym z nich było wczesne ostrzeganie przed groźbą bankructwa firmy Enron, zanim wskazywała na to analiza wskaźnikowa czy ratingi uznanych agencji. Na początku 2002 roku firma KMV została przejęta przez agencję Moody's, dając początek firmie Moody's-KMV.<sup>4</sup>

Moody's-KMV oferuje narzędzia statystyczno-informatyczne służące kontroli ryzyka portfeli finansowych. Z ofert korzystają w szczególności banki, gdyż bez pomocy zaawansowanych mechanizmów kontrolowania ekspozycji kredytowych bankowi analitycy nie byłoby w stanie dokonywać wiarygodnych klasyfikacji kredytów na złe i dobre.

Do silnych stron oceny ryzyka kredytowego na podstawie tego modelu można zaliczyć fakt, że model bazuje na danych z giełdy, a nie na historycznych danych księgowych, przez co jest bardziej wrażliwy od systemów opartych na danych księgowych oraz to, że jest oparty na nowoczesnej teorii finansów przedsiębiorstwa oraz teorii opcji<sup>5</sup>. Z kolei do słabych stron omawianego modelu zalicza się to, że nie można wyznaczyć bezpośrednio prawdopodobieństwa niewypłacalności dla firm nienotowanych na giełdzie. Model Moody's-KMV najlepiej spisuje się w warunkach rynków rozwiniętych. Na rynkach rozwijających się jego przydatność może być mniejsza.

Dostępne obecnie modele wykazują różnicę w wielu ważnych kwestiach, co utrudnia porównywanie wyników ich prognoz. Zharmonizowanie kilku kluczowych cech tych modeli pozwoliłoby na wypracowanie z czasem jednolitego ujęcia. W dziedzinie modelowania ryzyka rynkowego zjawisko to w pewnej mierze już wystąpiło<sup>6</sup>.

Zasadniczą funkcją zarządzania ryzykiem jest jego pomiar przy wykorzystaniu różnych metod i modeli. Poprawa jakości pomiaru ryzyka ma zapewne swoje podstawy historyczne w wielu tworzonych w przeszłości narzędziach, które pierwotnie wykorzystywano tylko do pomiaru wybranego ryzyka. Z upływem lat rozszerzano zakres ich stosowania

<sup>4</sup> E. Kania, P. Rosiński: *Problemy szacowania parametrów ryzyka kredytowego w Nowej Umowie Kaptalowej*, [w:] *Bankowość*, red. M. Zaleska, SGH, Warszawa 2005, s. 313.

<sup>5</sup> O. Vosicek: *The loan loss distribution*, KMV Corporation, San Francisco 1997, s. 63.

<sup>6</sup> A. Saunders: *Metody pomiaru ryzyka kredytowego*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 106.

i w końcu wiele z nich uzyskało kluczowe znaczenie dla pomiaru ryzyka kredytowego. Zarządzanie ryzykiem ma na celu poprawę wyników finansowych banku oraz zapewnienie takich warunków, w których mógłby on minimalizować starty<sup>7</sup>.

Zarządzanie ryzykiem dotyczy w takim samym stopniu rozpoznawania ryzyka i jego monitorowania. Nie można właściwie monitorować ryzyka bez wcześniejszego rozpoznania i odwrotnie. Klamrą spinającą rozpoznanie z monitorowaniem jest pomiar ryzyka. Jeśli poszczególne rodzaje ryzyka nie są w pełni precyzyjnie kwantyfikowane, z uwzględnieniem pewnych tolerancji, to nie można ich monitorować. Rozpoznanie i mierzenie ryzyka staje się warunkiem podstawowym, jeśli dążymy do jego ograniczania i dywersyfikacji. Właściwe i skuteczne zarządzanie ryzykiem w banku nie toleruje stanu niepewności. Zarządzający tym obszarem powinni wprowadzać różne narzędzia statystyczne, umożliwiające badanie czynników ryzyka oraz profilowanie ich rozkładów<sup>8</sup>.

Pomiar ryzyka kredytowego ma duże znaczenie, zarówno z perspektywy banku, jak i kredytobiorcy. W okresie podejmowania decyzji kredytowych, podczas spłaty kredytu lub jego odnawiania, pojawia się wiele okazji do pomiaru ryzyka przez jego ciągle monitorowanie. Takie kształtowanie procesu pomiaru ryzyka nie powinno być traktowane ani przez kredytobiorcę ani przez bank jako „zło konieczne”, lecz jako okazja do pogłębiania wiedzy, wyciągania wniosków i w efekcie – profesjonalnego zarządzania bankiem i przedsiębiorstwem przez zwiększenie ich wartości.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w warunkach polskich nie może skupić się tylko na modelowaniu i pomiarze ryzyka, ale powinno również obejmować wiele działań w zakresie rozwoju instrumentów pochodnych oraz tworzenia rynku wtórnego, których celem jest sekurytyzacja portfeli. Modelowanie ryzyka, przy braku tych rozwiązań dla rynków rozwiniętych, implikuje ograniczony zakres wykorzystania zaawansowanych modeli w praktyce<sup>9</sup>.

### **Aspekty ekonomiczne zarządzania ryzykiem kredytowym w banku**

Ryzyko wiąże się z każdą działalnością w banku funkcjonującym w warunkach gospodarki konkurencyjnej. Dynamiczne zmiany zachodzące w ostatnich latach, a zwłaszcza wyraźne objawy kryzysu gospodarczego, uwypukliły wagę tego zagadnienia. Podważyło to możliwość zachowania przez bank wobec ryzyka postawy biernej, a nawet reaktywnej, polegającej na podejmowaniu działań dopiero po wystąpieniu problemów. Aktualnie współczesne banki musiały przyjąć postawę aktywną w zakresie bieżącego zarządzania ryzykiem, stosując model zintegrowanego zarządzania w kontekście całej organizacji i strategii

---

<sup>7</sup> Z. Krysiak: *Wartość firmy – nowoczesne narzędzia decyzyjne*, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2000, nr 9(117), s. 71.

<sup>8</sup> K. Jajuga: *Zarządzanie ryzykiem kredytowym*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem*, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 138–140.

<sup>9</sup> Por. J. Gwizdała: *Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego*, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 168–169.

przedsiębiorstwa bankowego. Wymaga to daleko idących zmian, przede wszystkim w aplikacyjnych procedurach zarządzania ryzykiem, ale także w sferze adaptowania rozwiązań, które proponuje nauka.

Od wieków zarządzanie ryzykiem mieści się w obszarze nauk ekonomicznych, ponieważ w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy ono każdemu procesowi gospodarczemu. Z tego powodu naukowcy od lat nieprzerwanie podejmują próby oceny ryzyka i jego kwantyfikacji w działalności gospodarczej. Problematyka zarządzania ryzykiem jest bardzo szeroka i wiąże się nie tylko z finansami, ale również z psychologią, matematyką, statystyką oraz historią. Literatura omawiająca problematykę ograniczania ryzyka (w tym kredytowego) jest ogromna i uzupełniana na bieżąco o nowe zagadnienia dotyczące metod i modeli jego oceny, optymalizacji i zarządzania. Przedmiot zarządzania ma charakter interdyscyplinarny, ponadto zaś samo ryzyko trudno jest określić i skwantyfikować w praktyce<sup>10</sup>.

Sposoby ograniczania i dywersyfikacji ryzyka kredytowego są istotnym zagadnieniem w działalności każdego banku. Stworzenie zintegrowanego i kompletnego systemu, obejmującego wszystkie aspekty związane z kontrolą i oceną, pozwala na lepsze i dokładniejsze prognozowanie zagrożeń i w rezultacie jest premiowane przez obniżanie wymagań odnośnie rezerw i zabezpieczeń.

Znaczenie zarządzania ryzykiem kredytowym wzrosło w ostatnich latach na całym świecie, głównie z powodu zwiększenia się ryzyka strategicznego w globalnej gospodarce. Głównymi elementami wskazującymi na rozwój zarządzania ryzykiem kredytowym są:

- powstanie nowych rozwiązań teoretycznych w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem, które mają u podstaw zaawansowane narzędzia teoretyczne,
- włączanie przez banki zarządzania ryzykiem do ogólnej strategii zarządzania,
- powstanie zawodu „zarządzający ryzykiem”,
- wprowadzenie wymogów informowania o strategii zarządzania ryzykiem w sprawozdaniu finansowym,
- powstanie baz danych umożliwiających szacowanie ryzyka,
- tworzenie przez profesjonalne środowiska (w tym naukowe) oraz przez instytucje nadzorcze i instytucje regulacyjne nowych modeli oraz potrzebnych standardów i wymogów zarządzania ryzykiem,
- powstanie międzynarodowych i krajowych organizacji zajmujących się rozpowszechnianiem wiedzy i profesjonalnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem.

Świadomość występowania ryzyka spowodowała poszukiwanie sposobów ograniczenia ryzyka oraz zabezpieczenia się przed nim.

---

<sup>10</sup> M. Zaleska: *Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku – system wczesnego ostrzegania*, Diffin, Warszawa 2002, s. 31.

Dynamiczny rozwój dziedziny zarządzania ryzykiem wiąże się w dużym stopniu z aktywnością sektora bankowego. W 1974 roku prezesi banków centralnych dziesięciu krajów rozwiniętych powołali do życia Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. W 1988 roku Komitet ten opublikował tzw. umowę kapitałową zawierającą metodologię pomiaru ryzyka kredytowego. Natomiast w 1996 roku Komitet opublikował poprawkę do umowy kapitałowej, uwzględniającą pomiar ryzyka rynkowego. Z kolei w 2004 roku, po kilku latach konsultacji została opublikowana tzw. nowa umowa kapitałowa (NUK). Potocznie znana jest ona pod nazwą Basel II. Jako główne rodzaje ryzyk zostały uwzględnione w jej treści: ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne. Aktualnie prowadzone są prace nad regulacjami Basel III, które po ich przyjęciu, zdaniem autora, niewiele zmienią.

Do ważnych cech nowych metod ograniczania ryzyka kredytowego należy zaliczyć fakt, że szeroko wykorzystują zewnętrzne informacje dotyczące ryzyka kredytowego, wynikające z publicznie dostępnych ratingów i możliwych do oszacowania premii za ryzyko kredytowe zawartych w obserwowanych na rynkach finansowych stopach dochodu dłużnych instrumentów finansowych. Nowe sposoby ograniczania i optymalizacji ryzyka wiążą się z koniecznością centralizacji decyzji kredytowych. Ułatwia to włączenie zarządzania ryzykiem kredytowym do zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w banku.

Ryzyko kredytowe obejmuje nie tylko ryzyko związane z działalnością bezpośrednio kredytową, ale również wszystkie te przypadki, które mogą narażać bank na stratę z tytułu niemożności, bądź niechęci spłaty jakiegokolwiek nawet części należności bankowej przez klienta, zgodnie z warunkami umowy. Stąd, dotyczy ono wszystkich bilansowych, jak i pozabilansowych elementów. W krajach rozwijających się oraz w krajach będących w okresie transformacji, przed bankami stoi wiele dodatkowych wyzwań, częstokroć całkowicie niezależnych od banku, na przykład: zewnętrzne i wewnętrzne naciski polityczne, pułapy kredytowe, popieranie określonych form działalności, promowanie wybranych branż i gałęzi, całkowity brak polityki gospodarczej państwa bądź brak spójności i konsekwencji w realizacji już istniejących założeń, poziom bezrobocia i pauperyzacja społeczeństwa. Często banki nie mają żadnego wpływu na te czynniki. Bankowcy powinni jednak być świadomi wszystkich zagrożeń i doskonale rozumieć warunki otoczenia zewnętrznego, w których muszą funkcjonować<sup>11</sup>.

Podjęcie przez bank ryzyka kredytowego może prowadzić do dwóch podstawowych następstw: zwiększenia dochodu z działalności kredytowej, a w efekcie osiągnięcia wyższego zysku i utraty części lub całego kredytu oraz odsetek, co w konsekwencji może prowadzić do: nadwyższenia reputacji banku, utraty przez niego płynności, niewypłacalności, a nawet upadku banku. Jednym z warunków bezpiecznego zarządzania bankiem jest rozpoznawanie ryzyka i stosowanie narzędzi służących do jego pomiaru i monitorowania. Narzędzia te pozwalają określić poziom ryzyka generowanego przez bank oraz podjąć decyzje

---

<sup>11</sup> J. Gwizdała: *Zarządzanie wartością banku komercyjnego w warunkach globalnej gospodarki*, [w:] *Rynki finansowe w warunkach kryzysu*, red. M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 210.

mające na celu ograniczenie jego skutków. Nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem kredytowym powinno uwzględniać metodologię modelowania ryzyka kredytowego przy wykorzystaniu zaawansowanych metod matematyczno-statystycznych, aktywne kształtowanie struktury portfela za pomocą derywatów kredytowych oraz tradycyjne elementy w postaci limitów zaangażowań i limitów koncentracji.

Podejście portfelowe jest obecnie uznawane za najlepszy sposób aktywnego zarządzania ryzykiem kredytowym. Pozwala ono na<sup>12</sup>:

- ilościowy pomiar i kontrolę ryzyka kredytowego wynikającego z określonej struktury zaangażowań kredytowych w portfelu; wykorzystanie metod portfelowych umożliwi określenie zakresu poprawy bezpieczeństwa portfela w wyniku jego dywersyfikacji,
- rozpatrywanie ryzyka kredytowego w różnych aspektach i przekrojach uwzględniających rodzaje branż, klasyfikację ratingową, rodzaj instrumentu niosącego ryzyko kredytowe, lokalizację przestrzenną kredytobiorców itp.,
- szacowanie ryzyka portfelowego przy zastosowaniu metody VaR;
- ocenę porównawczą atrakcyjności inwestycji w poszczególne portfele kredytowe przy wykorzystaniu relacji zysk/ryzyko,
- dynamiczną ocenę zmian jakości portfela, a także bezpieczeństwo instytucji finansowej,
- oszacowanie adekwatności kapitałowej,
- wybór portfela efektywnego i optymalnego.

Nowe modele, wykorzystując nowatorskie sposoby pomiaru ryzyka kredytowego, pozwalają optymalizować wykorzystanie kapitału banku przez zmniejszenie wymaganego kapitału na pokrycie ryzyka kredytowego. Pozwalają one wycenić obecną wartość pożyczki oraz prawdopodobieństwo niewypłacalności pożyczkobiorcy.

Analiza procesu sterowania ryzykiem kredytowym pozwala na stwierdzenie, że obszar ten wymaga zindywidualizowania oraz dopasowania do potrzeb i specyfiki danego banku.

Dzięki temu osiąga się pełną funkcjonalność stosowanych procedur. Jednak rozbudowa procedur, nadmiar czynności – w stosunku do rzeczywistych wymagań – może hamować akcję kredytową. Zbyt duża ilość zbędnych formalności i przedłużająca się procedura zwykle zniechęcają klienta.

Aby uniknąć tego zagrożenia, należy ściśle dopasować politykę kredytową do specyfiki banku i jego klienta. Ważne przy tym, aby stworzony system zarządzania ryzykiem kredytowym opierał się na dwóch podstawowych, powiązanych ze sobą zasadach, a mianowicie: kompletności i spójności.

---

<sup>12</sup> Por. M. Glantz: *Managing Bank Risk*, Academic Press, San Diego 2002, s. 129–131.

Pierwsza z nich oznacza, że w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym nie można pominąć żadnego etapu. Każdy z nich ma inne funkcje, a ich realizacja jest niezbędnym warunkiem powodzenia prowadzonych działań.

Zasada spójności wymaga zachowania sprzężenia zwrotnego pomiędzy poszczególnymi elementami systemu zarządzania ryzykiem kredytowym. Sprzężenie zwrotne jest niezbędne, aby doskonalić posiadany system zarządzania i zapewnić jego elastyczność. Sprzężenia te pozwalają wykorzystywać wiedzę pozyskaną w jednym obszarze do projektowania działań w innym. Informacje zebrane podczas analizy kredytowej i wykorzystane w procesie sterowania ryzykiem kredytowym oceniane są podczas monitoringu. Tam określa się skuteczność przeprowadzonych działań oraz ewentualne usprawnienia. Mogą one dotyczyć zarówno sposobu analizy ryzyka kredytowego, jak i samego sterowania ryzykiem.

Banki w praktyce w różnym stopniu wykorzystują techniki proponowane przez teoretyków zarządzania ryzykiem kredytowym. Zarządy banków dostosowują metody do aktualnych potrzeb banku, tj. do prowadzonej działalności kredytowej. Z uwagi na jej skalę oraz rodzaj obsługiwanych kredytów, większość rozwiązań zostało uproszczonych. W obszarze oceny potencjalnych kredytobiorców wykorzystuje się również wiedzę wyspecjalizowanych instytucji, takich jak agencje ratingowe i wywiadownie gospodarcze.

Kolejny obszar zarządzania ryzykiem kredytowym – sterowanie jego poziomem, opiera się na technikach transferu i limitowaniu ryzyka – w stosunku do pojedynczych kredytów oraz rozproszeniu i limitowaniu ryzyka – w przypadku portfela kredytowego. Zredukowane do minimum są też wszystkie działania, podejmowane w ramach monitoringu i audytu. Mają one charakter okresowy – realizowane są kwartalnie. Mimo to kroki podejmowane w celu redukcji ryzyka kredytowego są skuteczne, ponieważ wytyczono je zgodnie z przytoczonymi wyżej regułami kompletności i spójności działania<sup>13</sup>.

Zaprezentowany w pracy system ograniczenia ryzyka kredytowego w banku funkcjonującym na polskim rynku finansowym spełnia następujące założenia:

- umożliwia identyfikację, mierzenie i monitorowanie ryzyka kredytowego w sposób uwzględniający nie tylko dotychczasowe doświadczenia, ale również zagrożenia, które w przyszłości mogą spowodować wystąpienie strat,
- stwarza zachęty skłaniające poszczególne banki działające w gospodarce do optymalizacji ryzyka kredytowego,
- jest zgodny z obowiązującymi regulacjami i dobrymi praktykami (m.in. z nową umową kapitałową i dyrektywami europejskimi w zakresie adekwatności kapitałowej oraz regulacjami i rekomendacjami krajowych organów nadzoru).

---

<sup>13</sup> J. Gwizdała: *Aspekty ekonomiczne zintegrowanego zarządzania ryzykiem bankowym*, [w:] L. Dziawgo, *Współczesne finanse, stan i perspektywy rozwoju bankowości*, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 241.



Zarządzanie ryzykiem kredytowym ma dzisiaj szczególne znaczenie dla banków w Polsce i na świecie w związku z rosnącą niepewnością i nieprzewidywalnością przyszłych wydarzeń gospodarczych.

Obserwacja działalności współczesnych banków wykazała powstanie nowych jakościowo zachowań, polegających na wprowadzeniu korzystnych zmian w sferze ograniczania ryzyka kredytowego.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym może stać się jednym z najważniejszych wyzwań teorii finansów początku XXI wieku. W ostatnich latach znaczący rozwój działalności gospodarczej połączony z dynamicznym wzrostem akcji kredytowej sprawił, że wiele instytucji finansowych zaangażowało się w finansowanie inwestycji obciążonych różnymi formami ryzyka kredytowego o istotnym stopniu złożoności. Spowodowało to wzrost zapotrzebowania na metodologię zarządzania ryzykiem kredytowym.

W sensie poznawczym przeprowadzone badania na świecie, zarówno w części teoretycznej i praktycznej działalności kredytowej banku, pozwoliły na usystematyzowanie, uściślenie i wzbogacenie dotychczasowego stanu wiedzy na temat efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym oraz metod jego pomiaru, identyfikacji, sterowania, oceny oraz ograniczenia w warunkach coraz częściej powstających globalnych kryzysów gospodarczych<sup>14</sup>.

## Podsumowanie

Jednym z najistotniejszych rodzajów ryzyka, które oddziałuje na bank jest ryzyko kredytowe, stanowiące główny temat niniejszego opracowania. Waga tego zagadnienia wynika często z niedostrzegania lub niedoceniań przez instytucje kredytowe, jakie niesie ryzyko kredytowe, a przede wszystkim niskiej świadomości samego pojęcia i siły tego ryzyka na światowym rynku kredytowym.

Instytucje finansowe funkcjonują po to, aby realizować cele stawiane im przez właścicieli, będących najważniejszymi interesariuszami każdej instytucji. Inwestor decydując się na inwestycję w dany bank oczekuje wzrostu jego wartości, co powinno być równocześnie głównym celem strategii, według której podąża organizacja.

Turbulentne środowisko zewnętrzne i wewnętrzne oraz właściwe zarządzanie ryzykiem wpływa na wybór strategiczny, koncepcję oraz realizację celów przez bank, to ono również przekłada się na sytuację akcjonariuszy inwestujących własne środki w dany podmiot. Zatem, to właśnie ryzyko występujące w bezpośrednim i pośrednim otoczeniu banku determinuje poziom i jakość wartości kapitału ekonomicznego.

Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy.

---

<sup>14</sup> Ch Smithson: *Credit Portfolio Management*, John Wiley & Sons, New Jersey 2003, s. 278.

W czasach kryzysów, niepokoїв na rynkach finansowych i nieuniknionych zawirowań, każdy bank poszukuje szans na podwyższenie wartości, jak również na wygranie z konkurencją oraz na zwiększenie swojego bogactwa, co może osiągnąć między innymi poprzez właściwe i efektywne zarządzanie ryzykiem.

## Literatura

- Glantz M.: *Managing Bank Risk*, Academic Press, San Diego 2002.
- Gwizdała J.: *Aspekty ekonomiczne zintegrowanego zarządzania ryzykiem bankowym*, [w:] L. Dziawgo, *Współczesne finanse, stan i perspektywy rozwoju bankowości*, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
- Gwizdała J.: *Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego*, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
- Gwizdała J.: *Zarządzanie wartościami banku komercyjnego w warunkach globalnej gospodarki*, [w:] *Rynki finansowe w warunkach kryzysu*, red. M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2009.
- Ieda A., Marumo K., Yoshida T.: *Simplified Method for Calculating Credit Risk of Lending Portfolios*, Monetary and Economics Studies, December 2000.
- Jajuga K.: *Zarządzanie ryzykiem kredytowym*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem*, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Kania E., Rosiński P.: *Problemy szacowania parametrów ryzyka kredytowego w Nowej Umowie Kapitałowej*, [w:] *Bankowość*, red. M. Zaleska, SGH, Warszawa 2005.
- Krysiak Z.: *Wartość firmy – nowoczesne narzędzia decyzyjne*, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2000, nr 9 (117).
- Nowakowski J., Jagiełło R.: *Nowoczesne modele ryzyka kredytowego*, „Gazeta Bankowa” 2001, nr 7.
- Saunders A., Linda A.: *Credit Risk Measurement*, John Wiley & Sons, New York 2002.
- Saunders A.: *Metody pomiaru ryzyka kredytowego*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
- Smithson Ch.: *Credit Portfolio Management*, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
- Vosicek O.: *The loan loss distribution*, KMV Corporation, San Francisco 1997.
- Zaleska M.: *Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku – system wczesnego ostrzegania*, Diffin, Warszawa 2002.

dr hab. Jerzy Gwizdała prof. UG  
Uniwersytet Gdański  
Wydział Zarządzania  
Katedra Bankowości

### **Streszczenie**

Działalność w warunkach ryzyka kredytowego zajmuje specjalne miejsce w funkcjonowaniu każdego banku. Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie banku na rynku usług finansowych bez stabilnego jego rozwoju. Ponadto zdolność kredytowa i związane z nią ograniczenie ryzyka kredytowego muszą być oparte na zasadzie zaufania. Podważenie tej zasady oraz jej nieprzestrzeganie z łańcuchem może doprowadzić do zwiększenia ryzyka kredytowego, a tym samym grozić destabilizacją całego systemu bankowego i poszczególnych banków.

Celem właściwego zarządzania ryzykiem kredytowym jest jego identyfikacja, pomiar, sterowanie i monitorowanie. Bank, który posiada wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, prezentuje wyższą wartość dla akcjonariuszy.

### **CHOSEN RISK MEASUREMENT MODELS IN CREDIT RISK MANAGEMENT IN A BANK**

#### **Summary**

Operation under credit risk conditions holds a special place in the functioning of each bank. There is no way to imagine a bank operating on financial services market without its stable development. Moreover credit capacity and, related with it, credit risk mitigation must be based on trust. The questioning of this principle and its non-compliance may easily lead to credit risk increase and consequently result in the destabilization of the whole system and separate banks.

The aim of proper credit risk management is to identify, measure, control and monitor risk. A bank, which has risk management systems implemented, presents higher value for the stockholders.



SYLWIA ŁĘGOWIK-ŚWIĄCIK

## **ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU KONTROLI W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

### **Wprowadzenie**

Podmioty gospodarcze, które funkcjonują w rozwijających się systemach rynkowych działają w warunkach ryzyka. Ryzyko gospodarcze jest rozumiane jako „zagrożenie, że określone zdarzenie, działanie lub brak działania negatywnie wpłynie na zdolność przedsiębiorstwa do realizacji celów, w sytuacjach, w których istnieje zagrożenie negatywnych konsekwencji lub niewykorzystanych szans”<sup>1</sup>. Celem referatu jest prezentacja teoretycznych i praktycznych aspektów identyfikacji i analizy ryzyka w obszarze zapasów w badanych przedsiębiorstwach przemysłu cementowego.

### **Teoretyczne aspekty ryzyka gospodarczego**

Zdaniem A. Zachorowskiej ryzyko jest „związane z zaistnieniem stanu wywołującego zarówno negatywne, jak i pozytywne efekty”<sup>2</sup>. Ryzyko stanowi kombinację wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mających wpływ na podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. Źródłem ryzyka mogą być negatywne zdarzenia bezpośrednie, które powodują, że nie można osiągnąć zamierzonych celów oraz szanse umożliwiające realizację celów. A. Zachorowska ryzyko negatywne określa mianem „ryzyka czystego”, ryzyko o charakterze pozytywnym to „ryzyko dynamiczne”<sup>3</sup>. Wynika stąd, iż ryzyko odnosi się do niepewności rezultatów w aspekcie pozytywnym i negatywnym, czyli zgodnie z akceptowalnym poziomem ryzyka<sup>4</sup>.

B.R. Kuc definiując ryzyko stwierdza, iż jest to „możliwość lub prawdopodobieństwo, że cel przedsięwzięcia się nie uda, jego rezultat jest niepewny”<sup>5</sup>. Zdaniem K. Winiar-

---

<sup>1</sup> *Audyt wewnętrzny*, praca zbior. J. Banaszkiewicz, T. Bajm, A. Bryl, J. Górnik, I. Kozera, J. Leski, G. Łapiński, A. Wietrzyk, M. Witalis, SKwP, Warszawa 2003, s. 12.

<sup>2</sup> A. Zachorowska: *Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw*, PWE, Warszawa 2006, s. 58.

<sup>3</sup> *Ibidem*, s. 59.

<sup>4</sup> Por. E.J. Saunders: *Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach*, Educator, Częstochowa 2003, s. 201.

<sup>5</sup> B.R. Kuc: *Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka*, PWE, Warszawa 2002, s. 388.

skiej ryzyko należy oceniać na wszystkich etapach<sup>6</sup>. Oznacza to, że należy identyfikować wszystkie istotne obszary podlegające ryzyku w fazie planowania, badania i oceny rezultatów. Z przedstawionych definicji wynika, iż ryzyko ogranicza lub zakłóca realizację celów, jednakże jego identyfikacja i analiza pozwala na utrzymanie ryzyka na akceptowalnym poziomie.

### Zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych

Zarządzanie ryzykiem oznacza funkcjonowanie procesu oceny i przeciwdziałania efektem ryzyka obejmującego całe przedsiębiorstwo. Proces zarządzania ryzykiem powinien podlegać analizie uwzględniającej podatność przedsiębiorstwa na czynniki ryzyka, czyli „czynniki sprzyjające wystąpieniu danego rodzaju ryzyka”<sup>7</sup>. Właściwe oszacowanie efektywności zarządzania ryzykiem jest podstawą do podejmowania decyzji kierowniczych. Istota oceny ryzyka oparta jest na znajomości czterech parametrów: zagrożeń związanych z dostępnymi alternatywami, wpływu zagrożenia na osiągnięcie założonych celów, prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz poziomu ryzyka, jakie jesteśmy w stanie zaakceptować<sup>8</sup>.

Ocena efektywności zarządzania ryzykiem dotyczy wyznaczenia priorytetów kontroli a nie realizacji celów przedsiębiorstwa, gdyż to zadanie należy do kadry kierowniczej. Analizę ryzyka należy przeprowadzić wykorzystując wybraną metodę oceny w celu porównania efektów poszczególnych zadań audytorskich oraz porównania rezultatów analizy ryzyka na przestrzeni kilku lat. Większość stosowanych metod opiera się na wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych.

Istnieje wiele metod analizy ryzyka, jednakże zastosowanie którejkolwiek wymaga dostosowania jej do indywidualnej sytuacji podmiotu gospodarczego, w którym ma być zastosowana<sup>9</sup>. Wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej na podstawie gotowego programu oceniającego ryzyko są często niezrozumiałe dla kadry menedżerskiej. Osoby dobrze znające zasady funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa doskonale oceniają szanse i zagrożenia, które pojawiają się w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, mają także świadomość, iż niewłaściwie wykorzystana lub niedostosowana metoda analizy zniekształca obraz ryzyka.

Podstawowymi częściami składowymi systemu zarządzania ryzykiem, prezentowanymi w literaturze przedmiotu są: zdefiniowanie celów i zadań zarządzania ryzykiem, określenie ryzyk gospodarczych, opracowanie strategii zarządzania ryzykiem, projekto-

---

<sup>6</sup> K. Winiarska: *Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego*, Difin, Warszawa 2005, s. 151.

<sup>7</sup> K. Czerwiński, H. Grocholski: *Podstawy audytu Wewnętrznego*, LINK, Szczecin 2003, s. 53.

<sup>8</sup> M. Fotystek: *Audyt informatyczny*, Biblioteka Audytora, Warszawa 2005, s. 11.

<sup>9</sup> Por. *Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych*, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007, s. 63.

wanie i wdrażanie mechanizmów kontroli ryzyka, monitorowanie efektywności procedur kontroli ryzyka oraz usprawnianie mechanizmów zarządzania ryzykiem<sup>10</sup>.

Określenie celów i zadań zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wymaga zdefiniowania polityki firmy w tym zakresie. Polityka zarządzania ryzykiem powinna zostać sformalizowana i prowadzona wspólnie dla wszystkich jednostek organizacyjnych w danym przedsiębiorstwie. Ustalenie wspólnej płaszczyzny dla identyfikacji ryzyka to kolejna faza pierwszego etapu wdrażania systemu zarządzania ryzykiem, który prowadzi do zdefiniowania efektywnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Zdefiniowanie ryzyk gospodarczych odnosi się do określenia największych zagrożeń oraz miejsc w których mogą się pojawić. Przedsiębiorstwo, które zidentyfikowało ryzyko może przystąpić do opracowania strategii zarządzania ryzykiem<sup>11</sup>, a następnie określić szczegółowe mechanizmy i działania niezbędne do realizacji założeń strategii. Zastosowane procedury zarządzania ryzykiem powinno podlegać ciągłemu monitorowaniu, natomiast ewentualne nieprawidłowości należy korygować, a następnie usprawniać mechanizm zarządzania ryzykiem w taki sposób, by nie pojawiały się kolejne odchylenia. Należy podkreślić, iż przedstawiony system zarządzania ryzykiem jest systemem modelowym, który obejmuje możliwe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa w tym zakresie. Jednak tylko nieliczne przedsiębiorstwa wdrażają kompleksowo systemy zarządzania ryzykiem. Większość z nich wykorzystuje pewne elementy proponowanych modeli.

Przyczyn ryzyka gospodarczego należy upatrywać zarówno w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa, jak i w procesach wewnętrznych. Na podstawie identyfikacji i analizy ryzyka dokonywana jest selekcja obszarów narażonych na ryzyko.

### Kontrola jako funkcja zarządzania przedsiębiorstwem

Najpełniej istotę kontroli ujmuje definicja L. R. Bittel, określając ją jako „systematyczne działanie kierownictwa na rzecz ustanowienia norm (standardów) efektywnościowych przy planowanych celach, zaprojektowania informacyjnych sprzężeń zwrotnych, porównywania rzeczywistej efektywności z wyznaczonymi normami (standardami), ustalenia odchyień i pomiaru ich znaczenia oraz podejmowania wszelkich kroków potrzebnych do zapewnienia, by zasoby przedsiębiorstwa były wykorzystywane najskuteczniej i najsprawniej do osiągnięcia celów”<sup>12</sup>. Definicja L.R. Bittla wskazuje na wieloaspektowość procesu kontroli i podkreśla rolę kierownictwa, zwracając uwagę na sprawność osiągnięcia celów. Kontrola

<sup>10</sup> Por. J. Deloach, N. Temple: *Enterprise-Wide Risk Management: Strategies for Linking Risk & Opportunity*, Financial Times Management Briefings, Paperback 2000, s. 26–28.

<sup>11</sup> Por. J. Lam: *Enterprise-wide risk management and the role of the chief risk officer*, [www.erisk.com/Learning/Research/011\\_lamriskoff.pdf](http://www.erisk.com/Learning/Research/011_lamriskoff.pdf), s. 3–5.

<sup>12</sup> L.R. Bittel: *Krótki kurs zarządzania*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 186, por. *Zarządzanie. Teoria i praktyka*, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 235; J. Uryga, I. Bienias: *Organizacja systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiocie badanym*, SKwP, Warszawa 2005, s. 21.

według L. R. Bittla musi być prowadzona w trybie ciągłym, bieżąco korygując występujące odchylenia, wymaga określenia stanu rzeczywistego oraz porównania go ze stanem pożądanym, co pozwala na podjęcie ewentualnych działań korygujących.

Pierwszą fazą procesu kontroli jest ustalenie norm (standardów). Są to wzorce, z którymi porównuje się aktualne wyniki. Normy są zbieżne z celami przedsiębiorstwa i powinny być formułowane w kategoriach mierzalnych, akceptowanych przez kontrolowane podmioty. Normy mogą być ustalane na podstawie doświadczenia osób je formułujących w oparciu o dane statystyczne albo na podstawie analizy informacji wewnętrznych przedsiębiorstwa lub jego otoczenia<sup>13</sup>. Istotnym elementem pierwszego etapu kontroli jest dobór metod pomiaru. Adekwatność wskaźników określających normy (standards) decyduje o jakości i skuteczności przeprowadzonej kontroli.

Pomiar efektów i stopnia realizacji zamierzeń jest drugim etapem procesu kontroli. Jego częstotliwość i zakres są uzależnione od rodzaju kontrolowanej działalności i jej obszarów. Porównywanie wyników powinno z wyprzedzeniem wykrywać odchylenia od norm i umożliwiać wprowadzenie korekt. Badanie efektów oraz porównanie stanu faktycznego z normami wymaga wiarygodnych i przekonujących informacji dotyczących obszarów, w których przeprowadzana jest kontrola.

Ostatnim etapem procesu kontroli jest oszacowanie efektów i reakcja na wyniki porównania stanu faktycznie zrealizowanych zamierzeń z ustalonymi normami. W zależności od stopnia oceny możliwe są następujące reakcje:

- utrzymanie status Avo,
- korekta odchyłeń,
- zmiana norm<sup>14</sup>.

Utrzymanie status Avo wiąże się z zachowaniem dotychczasowego kierunku działań. Ma to miejsce, gdy ewentualne odchylenia mieszczą się w granicach tolerancji danej normy, czyli są akceptowalne. Korekta odchyłeń od normy jest działaniem zmierzającym do przywrócenia stanu pożądanego w możliwie krótkim okresie czasu. Prawidłowa ocena odchyłeń powinna umożliwić dostosowanie stanu rzeczywistego do stanu normatywnego. Zmiana norm stanowi trzecią reakcję wpływającą na ocenę kontrolną. Konieczność dostosowania stanu obowiązującego, czyli norm i standardów do istniejącej rzeczywistości, może być efektem błędnego ustanowienia norm na skutek ich niedoszacowania lub przeszacowania. Zmiana wzorców może zostać podyktowana z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa, wynikających ze zmian legislacyjnych albo zmian otoczenia rynkowego.

<sup>13</sup> Por. Zarządzanie. Teoria..., s. 245.

<sup>14</sup> R.W. Griffin: *Podstawy zarządzania organizacjami*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 593–594.



## Zarządzanie ryzykiem w obszarze zapasów w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego

Punktem wyjścia dla określenia ryzyka występującego w procesie zarządzania zapasami jest ustalenie progu istotności, który umożliwia oszacowanie skali dopuszczalnego błędu. W literaturze przedmiotu istotność w procesie kontroli jest określana za pomocą liczby bezwzględnej, jako procent wybranej wielkości, za pomocą współczynnika lub poprzez ustalenie przedziału dwóch lub więcej wielkości (np. procentowych)<sup>15</sup>.

Wskazanie ryzyka polega na wyodrębnieniu obszarów, które mogą stać się przedmiotem czynności kontrolnych. Określenie czynników generujących ryzyko dokonywane jest na podstawie wywiadów z personelem lub przeglądu dokumentów<sup>16</sup>. Wadą takiego postępowania jest wysoki poziom subiektywizmu kontrolera w ocenie obszarów ryzyka, konieczność posiadania szerokich kompetencji i kwalifikacji z różnych dziedzin wiedzy oraz nierzadko bazowanie na intuicji.

Przeprowadzenie analizy tak ustalonego ryzyka następuje poprzez zdefiniowanie stopni i wag czynników ryzyka, dla których przyjmuje się odpowiednią skalę<sup>17</sup>. Literatura przedmiotu wskazuje, iż nie istnieje zobiektywizowana skala dla oceny jakiegokolwiek rodzaju ryzyka. Przyjęcie określonej skali ryzyka jest procesem indywidualnym dla określonej jednostki. Zastosowanie właściwej skali do analizy i oceny ryzyka w obszarze zapasów jest niezwykle trudnym zadaniem. Powstaje pytanie: jaką skalę przyjąć do oceny ryzyka występującego w obszarze zapasów?

Biorąc pod uwagę, iż zapasy stanowią bardzo złożoną kategorię ekonomiczną, należy założyć, że identyfikacja ryzyka również będzie procesem złożonym. Powinien on obejmować:

- obszar materiałów wraz z procesem zakupów,
- obszar produkcji w toku i półfabrykatów wraz z procesem produkcji,
- obszar wyrobów gotowych wraz z procesem sprzedaży.

Zapasy w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego stanowią podstawowy zasób aktywów obrotowych. Zarządzanie zapasami wiąże się z koniecznością posiadania dużej ilości informacji o źródnicowaniu, strukturze i poziomie zapasów. Szybkość i jakość uzyskiwanych informacji determinuje efektywność zarządzania zapasami i pozwala na podejmowanie trafnych decyzji w tym obszarze.

W celu zobiektywizowania procesu identyfikacji ryzyka w obszarze zarządzania zapasami wykorzystano koncepcję wskaźników oceny istotności i poziomu ryzyka. Analiza ryzyka i ocena jego skali zostanie przeprowadzona na podstawie badań wskaźnikiem rota-

<sup>15</sup> Por. *Rewizja sprawozdań finansowych*, red. D. Krzywdy, Warszawa 2005, s. 119.

<sup>16</sup> Por. K. Knedler, M. Stasik: *Audyt wewnętrzny w praktyce*, PAR, Łódź 2005, s. 21.

<sup>17</sup> W literaturze przedmiotu wskazuje się na trzystopniową, czterostopniową, a nawet dziewięciostopniową skalę oceny ryzyka. Por. K. Knedler, M. Stasik: *op.cit.*, s. 24–25; M. Dykalska: *Ocena ryzyka w audycie wewnętrznym w praktyce Wojskowej Agencji Mieszkaniowej*, [w:] *Audyt wewnętrzny w 2007 roku*, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 84.

cji zapasów dostarczając miarodajnych informacji na temat stopnia i kierunków odchylenia się badanych zjawisk w porównaniu z przyjętą bazą.

Ustalenie wskaźnika rotacji dla zapasów materiałów i surowców dostarcza informacji o możliwości wystąpienia ryzyka przerwania ciągłości produkcji w warunkach wahań czasu realizacji dostaw. W obszarze produkcji w toku i półproduktów wskaźnik rotacji będzie dostarczał informacji o ryzyku związanym z kosztami zamrożenia aktywów finansowych w procesie produkcji. Wskaźnik rotacji zapasów określony w obszarze wyrobów gotowych czy towarów będzie informował o ryzyku przerwania procesu sprzedaży, ryzyku związanym z dostępnością produktów dla odbiorców oraz o ryzyku wynikającym ze sposobów i kanałów dystrybucji.

Więcej informacji o zapasach dostarczy ustalenie cyklu poszczególnych zapasów w dniach. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach w zależności od uzyskanych wyników informuje o ryzyku odnowienia zapasów dla zrealizowania określonej sprzedaży, ryzyku zakupów w małych, nieracjonalnych partiach, ryzyku braku źródeł finansowania, ryzyku wzrostu kosztów wytwarzania oraz o ryzyku pogorszenia kondycji finansowej. Określenie cyklu zapasów przy zastosowaniu w mianowniku kosztów wytworzenia wyrobów gotowych będzie komunikować o ryzyku związanym z czasem ponoszenia kosztów podczas cyklu odnowienia poszczególnych rodzajów zapasów. Ustalając wskaźnik wystarczalności zapasów w dniach otrzymujemy komunikat na temat ryzyka zaspokojenia potrzeb produkcyjnych materiałów i surowców przechowywanych w magazynach (zapasy surowców i materiałów/dziennie zużycie surowców i materiałów) lub ryzyka związanego z możliwością przedwczesnego wyczerpania się zapasów wyrobów gotowych (zapasy wyrobów gotowych/sprzedaż zapasów wyrobów gotowych). Wskaźnik wystarczalności zapasów dostarczy informacji o ryzyku wzrostu zapotrzebowania na kapitał oraz ryzyku nadmiernego zamrożenia kapitału.

Zarządzanie ryzykiem w obszarze zapasów powinno obejmować procesy tworzenia składowania i wyczerpywania zapasów. W obszarze tworzenia zapasów weryfikacji należy poddać mechanizmy funkcjonowania procesu zakupu. Analizie należy poddać procesy decyzyjne, mające wpływ na wybór źródeł dostaw zapasów, organizację procesów zakupu rozmiary zakupów, funkcjonowanie bazy logistycznej, ustalenie limitów na zakupy zapasów oraz wpływu cen zakupów zapasów na poziom kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

W obszarze składowania zapasów badania audytorskie powinny uwzględniać kształtowanie się rozmiarów i struktury zapasów materiałowych oraz składowanie zapasów w fazie zakupu w celu zabezpieczenia materiałów i surowców niezbędnych do zachowania ciągłości procesu produkcji. Zarządzanie ryzykiem w obszarze produkcji w toku i półproduktów ma na celu podział całej produkcji na etapy pozwalające na zastosowanie elastycznych serii produkcyjnych, które można kontrolować. Badając obszar produkcji w toku i półproduktów, należy uwzględnić obszar gospodarki magazynowej i wszystkie rodzaje zapasów podlegające przechowywaniu. Wyniki analizy zapasów powinny dostarczać in-

formacji o stopniu dostosowania poziomu zapasów do potrzeb bieżących i przyszłych oraz o szybkości ich rotacji. Analiza zapasów dotyczy wykorzystania potencjału magazynowego oraz kształtowania się kosztów jego funkcjonowania. Badania w tym obszarze powinny wskazać lub wykluczyć występowanie zapasów zbędnych lub nadmiernych, świadczących o braku efektywności gospodarowania zapasami magazynowymi. Audyt w obszarze wyrobów gotowych powinien obejmować weryfikację struktury sprzedaży w odniesieniu do podstawowych kanałów dystrybucji. Zapasy wyrobów gotowych powinny posiadać zdolność do stałego zaspokajania potrzeb odbiorców oraz zapewniać ciągłość zaopatrzenia klientów. Weryfikacji w procesie wyczerpywania zapasów należy poddać bazę logistyczną, gospodarkę zapasami wyrobów gotowych oraz koszty fazy dystrybucji. W tabeli 1 zaprezentowano czynnik generujący ryzyko zapasów i miernik jego pomiaru.

Tabela 1

Miernik pomiaru ryzyka w obszarze zapasów

| Zapasy materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych<br>w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czynnik generujący ryzyko<br>w obszarze zapasów                                                  | Częstotliwość odnawiania zapasów                                                                      |
| Miernik pomiaru ryzyka                                                                           | Wskaźnik rotacji zapasów = $\frac{\text{Przychody ze sprzedaży zapasów}}{\text{średni stan zapasów}}$ |

Źródło: opracowanie własne.

Dotychczas do analizy ryzyka wykorzystywano różnego rodzaju skale, opracowane na podstawie metod matematycznych (szacunkowych), stosując analizę środowiskową, czy scenariusze zagrożeń. Wskaźniki rotacji ustalane dla poszczególnych rodzajów zapasów stanowią podstawę do dokonania ogólnej oceny ryzyka na poziomie strategicznym.

### Identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego

Badania empiryczne przeprowadzono w czterech zakładach cementowych. Zakres danych empirycznych objętych badaniem dotyczy: rozmiarów produkcji, wielkości zużycia i kosztu własnego sprzedaży zapasów oraz poziomu zapasów. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego wymaga kompleksowego wdrożenia procesów zarządzania ryzykiem i kontroli zapasów. Zapasy generują koszty, które mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie się sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw.

W fazie przygotowania procesu identyfikacji ryzyka wykazano wpływ rotacji zapasów na podejmowanie decyzji dotyczących kształtowania się poziomu zapasów w przemyśle cementowym. Identyfikacja ryzyka w badanych obszarach obejmuje: określenie istotności

ryzyka, ustalenie ryzyka badania, przedstawienie czynnika generującego ryzyko w zapasach z podziałem na kategorie, wskazanie miernika ryzyka w zapasach.

Istotność ogólna ryzyka została określona jako średnia ważona istotności częściowych. Do określenia istotności częściowej zapasów w badanym okresie wzięto za podstawę zdolność produkcyjną badanych podmiotów, planowaną wielkość produkcji i sprzedaży oraz poziom zapasów w latach ubiegłych. Istotność częściowa dla poszczególnych rodzajów zapasów będących przedmiotem badania oraz istotność ogólna dla zapasów w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego przedstawia tabela 2.

Tabela 2

## Istotność ogólna i częściowa ryzyka

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Kamień wapienny  | (+/-) 1–2 dni |
| Mączka surowcowa | (+/-) 1–2 dni |
| Klinkier         | (+/-) 1–2 dni |
| Cement           | (+/-) 2–6 dni |
| Istotność ogólna | (+/-) 1–3 dni |

Źródło: opracowanie własne.

Istotność dostarcza informacji o tym, jakie stwierdzone odchylenie może zostać pominięte w ocenie zarządzania zapasami. Odchylenie to wynika z różnicy pomiędzy planowaną a rzeczywistą częstotliwością odnawiania zapasów. Istotność ogólną przyjęto na bardzo wysokim poziomie, co ogranicza poziom ryzyka badania. Ryzyko badania określono za pomocą następującego wzoru:

$$RB = RN \times RK \times RP,$$

gdzie:

$RB$  – ryzyko badania, jest ono iloczynem ryzyka nieodłącznego, ryzyka kontroli i ryzyka przeoczenia,

$RN$  – ryzyko nieodłączne, oznacza podatność badanego obszaru na wystąpienie nieprawidłowości,

$RK$  – ryzyko kontroli, dotyczy możliwości występowania nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej,

$RP$  – ryzyko przeoczenia, odnosi się do skuteczności zastosowanych procedur.

Określając ryzyko badania w audycie zapasów w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego przyjęto, iż:

$RN$  – jest wysokie i wynosi 0,75

$RK$  – jest wysokie i wynosi 0,50

$RP$  – jest średnie i wynosi 0,45

$$RB = 0,75 \times 0,50 \times 0,45 = 0,17.$$

Ryzyko badania wynosi 1,7% i jest oceniane jako średnie.

Czynnikiem generującym ryzyko w zapasach, gromadzonych przez przedsiębiorstwa przemysłu cementowego jest częstotliwość odnawiania zapasów. Czynnikiem ten jest mierzony za pomocą wskaźnika rotacji zapasów.

Tempo rotacji zapasów kamienia wapiennego, mączki surowcowej, klinkieru i cementu będzie determinować kolejność czynności kontrolnych. Rotacja zapasów w przemyśle cementowym będzie zróżnicowana w poszczególnych okresach ze względu na sezonowy charakter produkcji i sprzedaży, dlatego wskaźnik rotacji zapasów należy ustalać co miesiąc oddzielnie dla materiałów, produkcji w toku i wyrobów gotowych.

## Podsumowanie

Kontrola zapasów w badanych przedsiębiorstwach ma dostarczyć wystarczających dowodów potwierdzających, iż stan zapasów jest zgodny z bieżącym zapotrzebowaniem, ewidencja i dokumentacja zapasów jest wolna od uchybień i rzetelnie przedstawiona w księgach rachunkowych, a koszty zapasów kształtują się na optymalnym poziomie. Celem referatu była prezentacja procesów zarządzania ryzykiem w obszarze kontroli zapasów w badanych przedsiębiorstwach. System kontroli musi ewoluować wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, co oznacza, że kontrola ma pobudzać samokontrolę, skłaniając do działań usprawniających funkcjonowanie jednostki w ramach przyjętych uprawnień i zakresu odpowiedzialności osób sprawujących kontrolę.

## Literatura

- Audyt wewnętrzny*, praca zbior. J. Banaszkiewicz, T. Bajm, A. Bryl, J. Górnik, I. Kozera, J. Leski, G. Łapiński, A. Wietrzyk, M. Witalis, SKwP, Warszawa 2003.
- Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych*, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007.
- Bittel L.R., *Krótki kurs zarządzania*, PWN, Warszawa 2002.
- Czerwiński K., Grocholski H.: *Podstawy audytu Wewnętrznego*, LINK, Szczecin 2003.
- Deloach J., Temple N.: *Enterprise-Wide Risk Management: Strategies for Linking Risk & Opportunity*, Financial Times Management Briefings, Paperback 2000.
- Dykalska M.: *Ocena ryzyka w audycie wewnętrznym w praktyce Wojskowej Agencji Mieszkaniowej*, [w:] *Audyt wewnętrzny w 2007 roku*, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
- Fotystek M.: *Audyt informatyczny*, Biblioteka Audytora, Warszawa 2005.
- Griffin R.W.: *Podstawy zarządzania organizacjami*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
- Knedler K., Stasik M.: *Audyt wewnętrzny w praktyce*, PAR, Łódź 2005.
- Kuc B.R.: *Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka*, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2002.

- Lam J.: *Enterprise-wide risk management and the role of the chief risk officer*, [www.erisk.com/Learning/Research/011\\_lamriskoff.pdf](http://www.erisk.com/Learning/Research/011_lamriskoff.pdf).
- Rewizja sprawozdań finansowych, red. D. Krzywda, Warszawa 2005.
- Saunders E.J.: *Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach*, Educator, Częstochowa 2003.
- Uryga J., Bienias I.: *Organizacja systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiocie badanym*, SKwP, Warszawa 2005.
- Winiarska K.: *Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego*, Difin, Warszawa 2005.
- Zachorowska A.: *Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw*, PWE, Warszawa 2006.
- Zarządzanie. Teoria i praktyka*, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

dr Sylvia Łęgowik-Świącik  
Politechnika Częstochowska  
Wydział Zarządzania

### Streszczenie

Szacowanie poziomu zarządzania ryzykiem jest podstawą do podejmowania decyzji kierowniczych. Kontrola w przedsiębiorstwach odgrywa rolę weryfikatora trafności decyzji gospodarczych, co przyczynia się do wzrostu ich efektywności. Referat ma na celu przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów identyfikacji i analizy ryzyka w obszarze kontroli zapasów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu cementowego. Właściwe zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego wymaga kompleksowego wdrożenia procesów zarządzania ryzykiem i kontroli.

### RISK MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF CONTROL SYSTEM IN ENTERPRISE

#### Summary

Estimation of risk management level is a base to taking management decisions. Control in enterprises plays the role of economic decisions' validity verifier that contributes to the increase in their efficiency. The aim of this article is to present theoretical and practical aspects of risk identification and analysis in stocks control area of chosen cement industry enterprises. Right stocks management in cement industry enterprises needs implementation of risk and management control processes.

*IRENEUSZ MICIULA*

## **KLASYFIKACJA STRATEGII I INSTRUMENTÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

### **Wprowadzenie**

Ryzyko walutowe jest uznawane za jedno z największych wyzwań w teorii i praktyce finansów XXI wieku<sup>1</sup>. Jest to problem o zasięgu globalnym, równie ważnym w polskiej gospodarce przechodzącej intensywne zmiany strukturalne. Podstawą podejmowanych decyzji gospodarczych jest rachunek ekonomiczny, uwzględniający analizę kosztów alternatywnych działalności i biorący pod uwagę wpływ czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych otoczenia przedsiębiorstwa. Jak wiadomo nie jesteśmy w stanie kontrolować oraz dokładnie przewidzieć przyszłości. Zarówno praktycy życia gospodarczego, a także jego teoretycy mają świadomość niewystarczającej wiedzy ekonomicznej. Dlatego istnieje ciągła potrzeba udoskonalania metod ograniczania ryzyka kursowego i ich perfekcyjna znajomość. Bowiem ograniczona znajomość nawet podstawowych metod badawczych oraz interpretacji uzyskanych wyników jest często barierą w sprawnym i skutecznym zarządzaniu ryzykiem walutowym. Dlatego istnieje konieczność upowszechniania i znajomości różnych metod ograniczania ryzyka kursowego. Wpływa to w zasadniczy sposób na podejmowanie decyzji, co wynika przede wszystkim z możliwości wykorzystania różnorodnych metod badania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej, a także z potrzeby ciągłego poszukiwania nowych oraz dostosowywania już istniejących instrumentów do zmieniającej się w zawrotnym tempie rzeczywistości. Od doboru odpowiednich metod ograniczania ryzyka walutowego zależy sukces podmiotu gospodarczego. Ważność tego zagadnienia została dostrzeżona przez praktyków życia gospodarczego, czego dowodem są powstające w przedsiębiorstwach oddzielne komórki odpowiedzialne za kontrolę ryzyka finansowego, a w szczególności walutowego.

### **Pojęcie ryzyko walutowe**

Ryzyko kursowe jest to ryzyko tego, że wartość zobowiązań i należności denominowanych w walutach obcych zmienia się niekorzystnie do waluty krajowej. Początkiem zarządzania ryzykiem kursowym w każdym przedsiębiorstwie powinna być analiza i iden-

---

<sup>1</sup> D. Bennett: *Ryzyko walutowe*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.

tyfikacja wszystkich tych pozycji w aktywach i pasywach przedsiębiorstwa, które są denominowane w walutach obcych. Jeśli obie pozycje, aktywa i pasywa są sobie równe to mówimy o tzw. pozycji walutowej zamkniętej. W przeciwnym przypadku mamy do czynienia z pozycją walutową otwartą i mówimy, że przedsiębiorstwo ma ekspozycję na ryzyko kursów walutowych. Pozycja walutowa długa występuje, gdy pozycje aktywne w danej walucie przewyższają pozycje pasywne. Natomiast odwrotna sytuacja jest nazywana krótką pozycją walutową. Im wyższa jest wartość pozycji walutowej, tym wyższa jest wrażliwość przedsiębiorstwa na zmiany kursów walutowych, czyli wyższy jest poziom ryzyka kursowego.

Wynika ono głównie z udziału przedsiębiorstwa w handlu zagranicznym, dokonywania inwestycji rzeczowych lub kapitałowych poza granicami kraju bądź z pozyskiwania finansowania dłużnego nominowanego w walutach obcych. Duża zmienność, jaką możemy zaobserwować w ciągu ostatnich lat na rynkach walutowych może być czynnikiem niekorzystnie wpływającym na wyniki finansowe, czy pozycję konkurencyjną firmy. Nieprzewidywalne ruchy kursów walutowych wpływają nie tylko na wielkość zysków ogłaszanych przez firmę w raportach okresowych, lecz mogą również mieć kluczowe znaczenie dla przetrwania przedsiębiorstwa. Dzisiaj nie wystarczy już dysponować najnowocześniejszą technologią produkcji, najtańszą siłą roboczą, czy też najskuteczniejszym zespołem specjalistów od marketingu. Zmienność kursów walutowych może doprowadzić do upadku nawet dobrze zarządzane firmy<sup>2</sup>. Związane jest to z możliwością wystąpienia aprecjacji lub deprecjacji kursu danej waluty. Ryzyko walutowe jest specyficznym rodzajem ryzyka, polegającym na tym, że na skutek niekorzystnych zmian kursów może nastąpić zmniejszenie należności lub wzrost zobowiązań w transakcjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową. Zmiany kursów powodują więc zmianę dotychczasowych warunków działalności gospodarczej dla tych podmiotów gospodarczych, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą wymianę towarów i usług z zagranicą albo uczestniczą w operacjach pożyczkowych lub kapitałowych na rynku międzynarodowym<sup>3</sup>.

### **Zarządzanie ryzykiem walutowym**

Pojęcie zarządzanie ryzykiem obejmuje prowadzenie polityki związanej z ryzykiem w przedsiębiorstwie i to nie tylko ryzyko ubezpieczalne, pojmowane jako niebezpieczeństwo utraty czegoś, ale również jako szanse osiągnięcia zysku z działalności przedsiębiorstwa. Zasadniczym celem zarządzania ryzykiem jest poprawa wyników finansowych firmy oraz zapewnienie takich warunków, aby instytucja nie ponosiła strat większych niż założone. W praktyce chodzi o to, aby ryzyko maksymalnie ograniczać i zabezpieczać się jak najlepiej przed jego skutkami. Zarządzanie ryzykiem dotyczy rozpoznawania rodzaju ryzyka, z jakim firma może mieć do czynienia, jego kontrolowania i pomiaru. Zarządzanie ryzy-

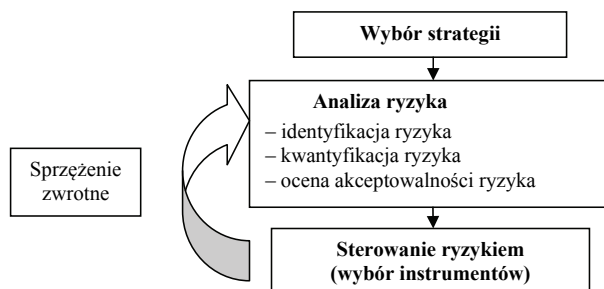
<sup>2</sup> D. Dziawgo: *Ryzyko na rynku finansowym*, Wyd. PWE, Warszawa 1998.

<sup>3</sup> A. Adamska: *Rola i zadania dyrektora finansowego*, OE, Kraków 2004.



kiem można zatem zdefiniować jako logicznie uporządkowany zbiór reguł i zasad, w sposób jednolity i stały stosowanych w odniesieniu do działalności całego przedsiębiorstwa<sup>4</sup>.

Zarządzanie ryzykiem walutowym wydaje się obecnie niezbędne. Dodatkowo, zwiększony poziom niepewności ekonomicznej w warunkach obecnego kryzysu zmienił sposób funkcjonowania rynków finansowych. Gdy wrosła zmienność kursów walutowych, stóp procentowych i cen surowców na rynkach towarowych, przedsiębiorstwa odkryły, że na ich wartość oddziałuje nie tylko ryzyko charakterystyczne dla danego rodzaju działalności gospodarczej, ale również ryzyko zmian cen na rynkach finansowych.



Rysunek 1. Proces zarządzania ryzykiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Gryglik: *Zarządzanie ryzykiem walutowym*, Wrocław 2001, s. 103.

## Strategie zarządzania ryzykiem walutowym

Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest stabilizacja wartości przyszłych przepływów pieniężnych nominowanych w walutach obcych na znanym i akceptowalnym przez nas poziomie. W podejściu do zarządzania ryzykiem można wyróżnić dwie koncepcje:

1. **Podejście konserwatywne** – wiąże się z pełnym zabezpieczeniem pozycji walutowej w taki sposób, aby zmiany kursu walutowego nie powodowały zmiany wartości przepływów pieniężnych. W ten sposób już dzisiaj niezależnie od wahań kursów walutowych możemy określić wartość w krajowej walucie należności, przyszłych płatności, czy rat kredytu.
2. **Podejście aktywne** – zarządzanie ryzykiem walutowym może przybrać formę aktywnego zarządzania pozycją walutową. W tym przypadku świadomie decydujemy się na częściowe lub całkowite pozostawienie ekspozycji walutowej, w oczekiwaniu na korzystne zmiany kursu. Zabezpieczenie pozycji (również pełne) może nastąpić w momencie, gdy uznamy, iż poziom kursu walutowego jest dla nas korzystny.

<sup>4</sup> W. Tarczyński, M. Mojsiewicz: *Zarządzanie ryzykiem*, PWE, Warszawa 2001.

Podstawowe korzyści wynikające z zarządzania ryzykiem walutowym<sup>5</sup>:

- zarządzanie ryzykiem może zmniejszyć fluktuacje zysku i przepływów pieniężnych, a tym samym wspomóc proces planowania w przedsiębiorstwie, czyli wyeliminować lub ograniczyć wpływ zmian kursów walutowych na uzyskiwane przychody lub ponoszone koszty,
- skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwala na ustalenie wartości przyszłych przepływów pieniężnych, a możliwość wykorzystania korzystnych kursów daje nadzieję na wyższe zyski,
- poprawienie warunków zarządzania płynnością finansową oraz wyeliminowanie dodatkowych kosztów finansowych,
- menedżerowie są wyczuleni na ryzyko spekulacyjne, co udoskonala proces podejmowania decyzji.

Prawidłowo skonstruowana strategia zarządzania ryzykiem walutowym pozwala na zabezpieczenie płatności walutowych przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych, jednocześnie powinna pozwalać na czerpanie korzyści z pojawiających się dodatnich różnic kursowych. Wybór strategii zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie jest uzależniony od szeregu czynników, m.in. nastawienia kadry zarządzającej (właścicieli) do ryzyka walutowego, specyfiki zagranicznych przepływów handlowych, siły wpływu zmiany kursów na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, wielkości zagranicznych obrotów handlowych w stosunku do obrotów ogółem, szybkość zmiany źródła pozyskiwania surowców i/lub zmiany rynków zbytu dla produktów, czy możliwości zastosowania instrumentów zabezpieczających. Kombinacje powyższych czynników mogą się zasadniczo różnić w poszczególnych przedsiębiorstwach, skutkiem czego strategię muszą być indywidualnie dopasowywane do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Ogólnie można wyróżnić trzy podstawowe podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym:

- zabezpieczanie wszystkich płatności,
- brak zabezpieczeń,
- zabezpieczanie selektywne.

Wybór pierwszego podejścia skutkuje strategią, w której każda otwarta pozycja walutowa jest zamykana. Niesie to za sobą wysokie koszty zabezpieczeń (większa liczba transakcji zabezpieczających, wyższe wartości sumy pozycji zabezpieczanych). Liczbę transakcji oraz ich wartość można ograniczać np. poprzez łączenie mniejszych transakcji w jedną większą. Niewątpliwą korzyścią ze stosowania tej strategii jest dokładne określenie wartości przyszłych przepływów pieniężnych, co ułatwia planowanie w firmie. Strategia braku zabezpieczeń ma swoje ekonomiczne uzasadnienie jedynie przy firmach o niewielkich obrotach handlowych nominowanych w walutach obcych. Natomiast trzecie podejście – zabezpieczanie selektywne – skutkuje skonstruowaniem takiej strategii, która umożliwia zabezpieczenie pewnego poziomu przepływów finansowych i jednocześnie pozwoli osią-

---

<sup>5</sup> A. Lech: *Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji*, Wyd. WIB, 2003.

gać korzyści z tytułu dodatnich różnic kursowych przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów zabezpieczeń. Rozwinięciem tej strategii będzie strategia, w której oprócz zabezpieczania pozycji walutowych występuje element spekulacji<sup>6</sup>. Biorąc pod uwagę stosunek kosztów do poziomu ryzyka i potencjalnych korzyści, najkorzystniejsza wydaje się strategia polegająca na zabezpieczaniu selektywnym. Każda strategia musi być dopasowana do specyfiki firmy, to co sprawdziło się w podobnej firmie, niekoniecznie musi działać w naszej.

### **Klasyfikacja instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe**

Rozwijający się dynamicznie polski rynek finansowy, mimo że pozostaje jeszcze z tyłu za najlepiej rozwiniętymi rynkami finansowymi świata, oferuje coraz większą gamę instrumentów zabezpieczających. Część z tych instrumentów jest dostępnych od bardzo krótkiego czasu (np. opcje egzotyczne), więc możliwości ocenienia ich efektywności są mocno ograniczone. Mamy dwie grupy instrumentów zabezpieczających:

- instrumenty wewnętrzne (tzw. hedging naturalny),
- instrumenty zewnętrzne.

Obie grupy zawierają wiele instrumentów pozwalających w sposób efektywny zarządzać ryzykiem walutowym. Trzeba tylko dobrać odpowiedni zestaw narzędzi, który pozwoli czerpać maksymalne korzyści z tego tytułu. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że możliwości zastosowania niektórych z wymienionych instrumentów zabezpieczających może być utrudnione lub niemożliwe w części przedsiębiorstw. Trudne będzie np. narzucenie jako waluty rozliczenia naszej waluty krajowej, jeżeli jesteśmy małą firmą, a negocjujemy kontrakt z dużą międzynarodową firmą. Co oczywiście nie oznacza, że prób takich negocjacji nie należy podejmować. Kolejnym ograniczeniem będzie jednokierunkowość przepływów walutowych. Jeżeli firma jest tylko importerem lub eksporterem to nie może skorzystać z możliwości kompensowania (netting) wpływów i wydatków w tej samej walucie, w celu ograniczania ekspozycji na ryzyko walutowe. W takim wypadku pozostaje tylko łączenie kilku mniejszych transakcji w jedną większą w celu wynegocjowania lepszych warunków zabezpieczeń. Z kolei próba zastosowania opóźniania płatności w stosunku do przedsiębiorstw spoza grupy kapitałowej, może doprowadzić do pogorszenia się wizerunku firmy. Mimo tych ograniczeń, pierwszym krokiem w zarządzaniu ryzykiem walutowym powinno być maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie stwarzają zabezpieczenia wewnętrzne. Dopiero w dalszej kolejności należy sięgać po zabezpieczenia zewnętrzne, zwłaszcza te z rynku terminowego.

Przy hedgingu zewnętrznym w zasadzie nie ma ograniczeń co do możliwości zastosowania poszczególnych instrumentów przez przedsiębiorstwa, jak to miało miejsce przy hedgingu naturalnym. Jedyne ograniczenia, jakie mogą się tutaj pojawić wynikają z minimalnych wartości zabezpieczanych pozycji, jakie są wymagane przez instytucje oferujące te instrumenty

---

<sup>6</sup> J. Zając: *Polski rynek walutowy w praktyce*, Wyd. Liber, Warszawa 2003.

(głównie banki)<sup>7</sup>. Hedging zewnętrzny powinien służyć zabezpieczeniu ekspozycji, które pozostały mimo zastosowania zabezpieczeń wewnętrznych. Korzystanie z zewnętrznych zabezpieczeń niesie za sobą konieczność poniesienia jednej z dwóch grup kosztów:

- koszty bezpośrednie, np. koszt premii przy zakupie opcji walutowych,
- koszty pośrednie (utraconych możliwości), np. depozyt zabezpieczający przy zakupie kontraktów forward i futures.

Niemniej jednak zastosowanie instrumentów zewnętrznych (w tym przypadku instrumentów pochodnych) pozwala na budowanie całych strategii zabezpieczających, co pozwala lepiej dopasować zabezpieczenia do wymagań firmy. Przy konstruowaniu schematu zabezpieczeń należy skupić się na trzech obszarach: identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka, sterowaniu ryzykiem oraz kontroli podejmowanych przedsięwzięć zabezpieczających. Po wyborze konkretnych metod zabezpieczeń i wprowadzeniu ich w życie należy przeprowadzić ocenę zastosowanych metod z punktu widzenia poniesionych kosztów i osiągniętych z tego tytułu korzyści. Porównać należy efektywny kurs wymiany, otrzymany w wyniku zastosowania instrumentów zabezpieczających z zakładanym wcześniej kursem wymiany. Pozwoli to sprawdzić efektywność stosowanej strategii zabezpieczającej.

Hedging z wykorzystaniem instrumentów pochodnych polega na zawarciu transakcji, która pozwoli zabezpieczyć się przed stratą związaną z niekorzystną zmianą kursu walutowego w przyszłości. Pod nazwą instrumenty pochodne kryje się wiele instrumentów łączących w sobie jedną cechę, a mianowicie wartość tych instrumentów, w sposób bezpośredni lub pośredni zależy od wartości tzw. instrumentu bazowego, którym m.in. może być akcja, indeks giełdowy, waluta, stopa procentowa, czy towar masowy. Instrumenty pochodne można podzielić ze względu na stopień skomplikowania ich budowy. Wyróżnia się wówczas:

- klasyczne instrumenty pochodne – prosta konstrukcja, instrumenty standardowe,
- egzotyczne instrumenty pochodne – złożona konstrukcja, instrumenty niestandardowe.

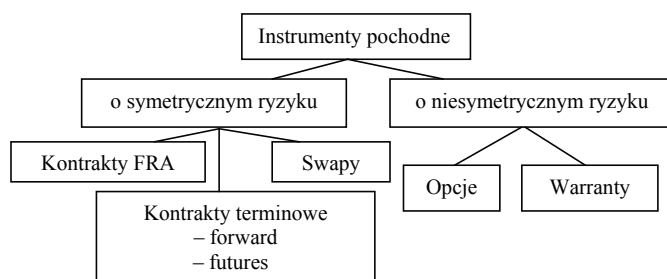
Różnice między instrumentami pochodnymi wynikają także z rozłożenia ryzyka między strony umowy. Instrumenty o ryzyku symetrycznym to takie, gdzie zarówno wystawca, jak i nabywca danego instrumentu jest narażony na pełne ryzyko, przy czym zysk jednego z nich jest jednocześnie stratą drugiej strony<sup>8</sup>. Instrumenty o niesymetrycznym ryzyku to takie, w których wystawca jest bezwzględnie zobowiązany do spełnienia świadczenia, będącego przedmiotem kontraktu, a nabywca instrumentu ma prawo do wykonania kontraktu, czyli w sytuacji dla niego niekorzystnej może od wykonania umowy odstąpić.

Wśród najbardziej popularnych instrumentów należy wyróżnić sprzedaż lub zakup waluty na termin, czyli **kontrakt walutowy**.

---

<sup>7</sup> M. Biegański, A. Janc: *Hedging i nowoczesne usługi finansowe*, Prace Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2001.

<sup>8</sup> G. Crawford, B. Sen: *Instrumenty pochodne – narzędzie podejmowania decyzji finansowych*, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998.



Rysunek 2. Klasyfikacja instrumentów pochodnych

Źródło: opracowanie własne.

Kontrakt walutowy jest umową wiążącą między dwiema stronami, dotyczącą wymiany określonej ilości jednej waluty na określoną ilość innej waluty w wyznaczonym dniu i czasie<sup>9</sup>. Ustalenie kursu następuje w momencie zawarcia transakcji. Transakcje na rynku terminowym dokonywane są według innego kursu niż na rynku natychmiastowym. Na wartość kursu w przyszłości w dużym stopniu wpływa oprocentowanie depozytów na poszczególnych rynkach. Wiele przedsiębiorstw zabezpiecza się właśnie za pomocą kontraktów terminowych forward, ponieważ są one powszechne i stosunkowo łatwo dostępne, a czynniki kształtujące wycenę łatwe do kontrolowania. Kontrakt forward jest instrumentem, który w możliwie najprostszy sposób pozwala uchronić przedsiębiorstwo przed negatywnym skutkiem wahań kursu walutowego.

**Kontrakty futures** to zestandaryzowana umowa (obróć publiczny), w ramach której jedna ze stron zobowiązuje się do dostarczenia, a druga do odbioru waluty w określonej ilości, w określonym czasie i po z góry określonej cenie. Rozliczeniu podlega jedynie różnica między kursem transakcyjnym, a rzeczywistym. Zobowiązanie do kupna lub sprzedaży aktywów nie jest obligatoryjne i wygasa wraz z zamknięciem pozycji. Oznacza to, że nie ma obowiązku utrzymywania kontraktu do momentu wygaśnięcia, czyli końca jego notowań. W praktyce oznacza to, że kupując lub sprzedając kontrakt terminowy, możemy go „zamknąć” w dowolnym momencie w czasie sesji giełdowej. Inwestor może kupić lub sprzedać kontrakt terminowy w dowolnej chwili.

**Swap walutowy** jest umową, w której klient i bank dokonują wymiany konkretnej kwoty w dwóch różnych walutach na ustalony okres. Dzięki takiej transakcji bank daje możliwość pozyskania środków w walucie niezbędnej do regulowania płatności i firma nie musi się martwić ryzykiem kursowym, czy też kosztami przewalutowania. Transakcję tego typu stosuje się w przypadku niedopasowania w czasie przepływów pieniężnych w dwóch walutach. Dzieje się tak, gdy przedsiębiorstwo posiada jedną walutę, natomiast zobowiązania wyrażone są w innej walucie.

<sup>9</sup> R. Miklus: *Rynek opcji walutowych w Polsce*, Wyd. Liber, Warszawa 2002.

**Opcje walutowe** to prawo do dokonania transakcji zakupu lub sprzedaży określonej waluty za inną walutę, w określonym dniu w przyszłości, po kursie realizacji opcji ustalonym w momencie zawierania transakcji. Występują dwa podstawowe rodzaje opcji, *call* (kupna) i *put* (sprzedaży). Opcja kupna daje nabywcy prawo do kupna waluty po z góry ustalonej cenie, wystawca opcji jest zobowiązany sprzedać nabywcy opcji zadeklarowaną ilość waluty. Opcja sprzedaży daje nabywcy prawo do sprzedaży waluty po z góry ustalonej cenie, wystawca opcji jest zobowiązany kupić od nabywcy opcji zakontraktowaną ilość waluty<sup>10</sup>. W przypadku opcji ważną kwestią jest czas wykonania, który wpływa na cenę. Opcja europejska może być wykonana tylko w dniu realizacji opcji, a opcja amerykańska w dowolnym czasie trwania opcji. Ze względu na ten przywilej, opcja ta jest droższa od jej europejskiej wersji. Opcje egzotyczne są to opcje, które nie są zaliczane do opcji klasycznych i są wyłącznie opcjami sprzedawanymi na rynku pozagiełdowym. Skorzystanie, bądź też nie, nabywcy z przysługujących mu praw zależy od wzajemnych relacji kursu terminowego w stosunku do kursu realizacji.

Ryzyko transakcyjne związane z wahaniami walut staje się codziennością wielu firm. Aby temu zapobiec lub minimalizować skutki niekorzystnych zdarzeń, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, stosowane są przedstawione powyżej instrumenty zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym.

## Podsumowanie

Ryzyko walutowe jest trwałym elementem handlu z państwami, które posługują się inną walutą. Odpowiednia organizacja zarządzania ryzykiem walutowym stanowi doskonałą pomoc w podnoszeniu finansowego poziomu bezpieczeństwa firmy. Ogromna użyteczność metod zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym spowodowała, iż weszły one na stałe jako element konieczny do stosowania w działaniach przedsiębiorstwa. W ciągu ostatnich lat, wraz z rozwojem tej problematyki, dodatkowo zwiększono zakres usług możliwych do wykorzystania, co doprowadziło do rozwoju metod zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym. Wydzielone oddziały w firmie odpowiadające za zarządzanie ryzykiem finansowym stanowią ogromne źródło informacji, które opisują i przestrzegają przed zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. Stwarza to możliwości rozwoju i doskonalenia strategii przeciwdziałania ryzyku kursowemu oraz pozwala na dostosowanie warunków inwestycji do rzeczywistości gospodarczej w celu bezpiecznej ich realizacji. Ze względu na zmieniającą się rzeczywistość zarządzania ryzykiem, nie da się zamknąć w określone reguły postępowania, które byłyby optymalne w każdej sytuacji. Dlatego tak ważne jest, aby nad procesem zarządzania ryzykiem czuwał analityk ze swoją wiedzą, intuicją i doświadczeniem. Niewątpliwie temat zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym będzie ciągle żywy ze względu na konieczność stosowania nowych rozwiązań.

---

<sup>10</sup> J. Zajac: *Polski rynek walutowy w praktyce*, Wyd. Liber, Warszawa 2003.

## Literatura

- Adamska A.: *Rola i zadania dyrektora finansowego*, OE, Kraków 2004.
- Bennett D.: *Ryzyko walutowe*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
- Biegański M., Janc A.: *Hedging i nowoczesne usługi finansowe*, Prace Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2001.
- Crawford G., Sen B.: *Instrumenty pochodne – narzędzie podejmowania decyzji finansowych*, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998.
- Dziawgo D.: *Ryzyko na rynku finansowym*, Wyd. PWE, Warszawa 1998.
- Gryglik M.: *Zarządzanie ryzykiem walutowym*, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
- Lech A.: *Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji*, Wyd. WIB, 2003.
- Mielus R.: *Rynek opcji walutowych w Polsce*, Liber, Warszawa 2002.
- Tarczyński W., Mojsiewicz M.: *Zarządzanie ryzykiem*, PWE, Warszawa 2001.
- Zajac J.: *Polski rynek walutowy w praktyce*, Liber, Warszawa 2003.

dr inż. Ireneusz Miciuła  
Uniwersytet Szczeciński,  
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,  
Katedra Zarządzania Finansami

## Streszczenie

Konieczność zarządzania ryzykiem walutowym staje się nieodłącznym elementem funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Z uwagi na powszechność ryzyka walutowego, artykuł omawia dostępne strategie i metody zarządzania (zabezpieczenia) tym ryzykiem. W publikacji opisano możliwe strategie zarządzania ryzykiem walutowym oraz przedstawiono instrumenty, które przedsiębiorstwa mogą stosować w celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem.

## THE STRATEGIES OF CURRENCY RISK MANAGEMENT IN AN ENTERPRISE

### Summary

The necessity of currency risk management becomes an inseparable element of Polish companies' operation. Because of the ever present currency risk, the article discusses the available methods and strategies to manage (protect from) this risk. The article describes possible currency risk management strategies and presents instruments which can be used by companies to protect themselves from this risk.





WIOLETTA NIEBIESZCZAŃSKA

## **SYSTEMOWE UJĘCIE KRYZYSU FINANSOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

### **Wprowadzenie**

Obecnie przedsiębiorstwa są zmuszone funkcjonować w zmieniającym się, turbulentnym otoczeniu oraz coraz częściej narażone są na wystąpienie kryzysu finansowego. Najczęściej jednak nie są przygotowane do efektywnego działania w sytuacji kryzysowej. Podejmowanie działań eliminujących negatywne skutki kryzysów finansowych na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa nabiera szczególnego znaczenia.

Celem tego opracowania jest przedstawienie kryzysu finansowego przedsiębiorstwa w ujęciu systemowym. Podejście systemowe pozwala spojrzeć całościowo na problem kryzysu, a nie tylko na cząstkowe jego elementy. Podjęta zostanie próba stworzenia modelu systemowego ujęcia kryzysu finansowego przedsiębiorstwa w celu zwiększenia efektywności i skuteczności przeprowadzenia restrukturyzacji naprawczej oraz na osiągnięcie nie tylko równowagi ale i wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

### **Kryzys finansowy przedsiębiorstwa – przyczyny i skutki**

W znaczeniu ogólnym kryzys jest interpretowany jako punkt zwrotny w biegu zdarzeń, po którym następuje zmiana. Uniemożliwia to działalność w stabilnych warunkach, przez co może być zagrożona egzystencja przedsiębiorstwa oraz możliwość realizacji zobowiązań wobec wierzycieli<sup>1</sup>. Nierzadko za kryzys uznaje się sytuację, w której przedsiębiorstwo nie jest w stanie przezwyciężyć trudności gospodarczych przy pomocy własnych środków i wymaga siły i/ lub środków osób trzecich<sup>2</sup>.

E.F. Brigham i L.C. Gapiński przedstawiają trzy podejścia do problemu kryzysu finansowego w rozumieniu trudności finansowych oraz niewypłacalności i wyróżniają: niewypłacalność ekonomiczną, niewypłacalność techniczną oraz niewypłacalność w sensie upadłościowym<sup>3</sup>. Niewypłacalność ekonomiczna to taka sytuacja, w której wpływy nie

---

<sup>1</sup> G. Łukasik: *Kryzys finansowy przedsiębiorstwa-przyczyny, możliwości i przeciwdziałania*, [w:] *Współczesne problemy finansów bankowości i Ubezpieczeń w teorii i praktyce*, red. K. Znaniecka, Prace Naukowe, Katowice, Wyd. AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.

<sup>2</sup> L. Pawłowicz: *Projektowanie podstawy restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kryzysie*, [w:] *Zarządzanie wartością w dobie kryzysu*, CedeWu, Warszawa 2003.

<sup>3</sup> E.F. Brigham, L.C. Gapiński: *Zarządzanie finansami*, PWE, Warszawa 2000.

pokrywają wydatków, łącznie z zabezpieczeniem interesów kapitałodawców (kosztów kapitału). Przedsiębiorstwa mogą kontynuować działalność, dopóki wierzyciele są w stanie dostarczać kapitał, a właściciele mogą zaakceptować niższe od rynkowych stopy dochodu<sup>4</sup>. W tym ujęciu kryzys można rozpatrywać w powiązaniu z kształtowaniem się wartości rynkowej przedsiębiorstwa, traktowanej jako istotny cel współczesnego przedsiębiorstwa. Niewypłacalność techniczna oznacza chwilowy brak płynności (kryzys gotówkowy), w przyszłości zostaną pozyskane środki pieniężne, spłacone zostaną zobowiązania i dzięki temu przedsiębiorstwo przetrwa na rynku. Natomiast niewypłacalność w sensie upadłościowym występuje, gdy wartość księgowa wszystkich zobowiązań przewyższa rzeczywistą wartość rynkową aktywów. Sytuacja taka najczęściej prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa. Długotrwały kryzys ekonomiczny pociąga za sobą kryzys techniczny, a ten z kolei w konsekwencji może doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa.

Przyczyny występowania kryzysu można rozpatrywać w dwóch układach, z wyróżnieniem czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Czynniki zewnętrzne, często niezależne od przedsiębiorstwa, wynikają ze zmienności otoczenia, warunków działania przedsiębiorstwa w powiązaniu z wahaniami podstawowych wielkości makroekonomicznych, stopy inflacji, przebiegu cyklu koniunkturalnego czy też zmian parametrów rynku finansowego np. kursu walutowego, stopy procentowej, indeksu kursów akcji<sup>5</sup>.

Źródłem zagrożenia mogą być zmiany porządku prawnego związanego z np.: ograniczeniami swobody decyzyjnej, rozwiązaniami podatkowymi, świadczeniami socjalnymi, bądź wymuszeniem realizacji lub koniecznością zaniechania przedsięwzięć.

Czynniki wewnętrzne to z reguły konsekwencja wyborów i postaw podmiotów gospodarczych. Wynikają z podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie oraz ich wpływu na zmiany równowagi finansowej, które można rozpatrywać w trzech podstawowych obszarach działalności: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej<sup>6</sup>. W obszarze działalności operacyjnej, przyczyny powstania kryzysu dotyczą niekorzystnych zmian w kształtowaniu się zysku operacyjnego w wąskim ujęciu, natomiast w szerszym ujęciu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk operacyjny stanowi podstawę określania oczekiwanych przepływów pieniężnych, uwzględniając amortyzację oraz zmiany w kapitale obrotowym przedsiębiorstwa. Problem występuje, gdy przepływy pieniężne z działalności operacyjnej nie gwarantują realizacji zobowiązań bieżących, bądź są ujemne. Negatywnie wpływa to na równowagę pieniężną przedsiębiorstwa, zdolność rozwojową oraz wymusza zmiany struktury źródeł finansowania. W obszarze działalności operacyjnej źródłem kryzysu może być:

---

<sup>4</sup> G. Łukasik: *Metody ograniczania negatywnych konsekwencji kryzysu finansowego z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy*, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. K. Znanińska, M. Gorczyńska, Katowice 2011.

<sup>5</sup> G. Łukasik: *Kryzys finansowy...*

<sup>6</sup> *Ibidem*.

- brak zachowania równowagi między celami a zasobami przedsiębiorstwa, błędne postrzeganie otoczenia i swojej w nim pozycji prowadzi do zaburzeń w zakresie formułowania celów i zewnętrznych możliwości ich realizacji, a także zasobów, które dla ich osiągnięcia są niezbędne<sup>7</sup>,
- polityka cen – ograniczone możliwości wykorzystania konkurencji cenowej i dostosowania zmian cen sprzedaży do cen czynników produkcji, symptomem jest między innymi „usztynwienie się” odbiorcy w czasie negocjacji i ich przedłużania, spadek zakupów<sup>8</sup>,
- ograniczona dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa, np. poprzez uzależnienie się od wąskiej grupy odbiorców,
- ofensywna strategia płynności ze znacznym poziomem ryzyka utraty płynności finansowej,
- nieprawidłowo kształtowane zapasy, polityka kredytowa wobec odbiorców, np. zbyt łagodny dostęp do kredytu handlowego,
- słaba weryfikacja poziomu wiarygodności klientów, akceptacja klientów o niskim poziomie wiarygodności czy brak zabezpieczeń kredytowych.

W obszarze działalności inwestycyjnej najczęściej przyczyną kryzysu finansowego jest nieefektywna alokacja kapitału przedsięwzięcia, dającego stopę zwrotu na poziomie nie pozwalającym pokryć kosztu kapitału. Natomiast w sferze finansowej przyczyny kryzysu leżą często po stronie wyboru nieoptymalnej struktury kapitału, co jest wynikiem<sup>9</sup>:

- wystąpienia ujemnego wyniku finansowego – kapitał obcy przekracza poziom zadłużenia nad krańcową zdolność pożyczkową przedsiębiorstwa,
- ograniczonego dostępu do kapitału w wyniku wzrostu ryzyka finansowego,
- braku zabezpieczenia realizacji obciążeń wobec wierzycieli w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej,
- nieodpowiedniego dostosowania poziomu i struktury zadłużenia do poziomu ryzyka operacyjnego.

Pierwsze oznaki kryzysu najczęściej pojawiają się w sferze strategicznej przedsiębiorstwa. Błędy w zakresie planowania strategicznego doprowadzają do pojawienia się sytuacji kryzysowej w sferze operacyjnej, co ujemnie wpływa na wynik finansowy, wzrasta potrzeba kapitałowa czy zwiększa się asymetria informacji aż po zwolnienia pracowników<sup>10</sup>. W wyniku problemów sfery operacyjnej mogą wystąpić m.in. zatory płatnicze, wyprzedaż

---

<sup>7</sup> E. Urbanowska-Sojkin: *Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu*, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1990.

<sup>8</sup> B. Nogalski, M. Marcinkiewicz: *Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem*, DiFiN, Warszawa 2004.

<sup>9</sup> *Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa*, red. G. Łukasik, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009.

<sup>10</sup> G. Łukasik: *Kryzys finansowy...*

majątku, czyli kryzys płatności, aż po nadmierne zadłużenie i brak płynności, co wpływa na niewypłacalność przedsiębiorstwa.

W ograniczeniu wystąpienia ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstwa ważną rolę odgrywa system wczesnego ostrzegania, który dzięki prowadzonemu monitoringowi kondycji finansowej przedsiębiorstwa daje możliwość zidentyfikowania oraz ostrzeżenia przed zagrożeniem. Dostrzeżenie symptomów kryzysu w przedsiębiorstwie pozwala na efektywne zdiagnozowanie ich przyczyn i ich likwidacji.

### Kryzys finansowy w przedsiębiorstwie – ujęcie systemowe

Podstawą rozwoju ujęcia systemowego stało się dążenie do znalezienia „wspólnego języka” dla różnych dziedzin nauki, które z różnych punktów widzenia, odmiennymi metodami i przy użyciu odmiennej terminologii, analizują różne aspekty tych samych zjawisk, procesów i obiektów<sup>11</sup>. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych jeden z twórców ujęcia systemowego, K. Boulding, stwierdził, że: „Gdy fizycy mogą porozumiewać się wyłącznie z fizykami, ekonomiści tylko z ekonomistami, a co gorsze fizycy nuklearni tylko z fizykami nuklearnymi (...), dziwić może, że nauka w ogóle nie stała się zbiorem otoczo- nym murami eremitów, z których każdy mamrocze coś do siebie w języku zrozumiałym tylko dla niego”<sup>12</sup>. Jako wyraz protestu przeciw tej sytuacji w roku 1954 powołano towa- rzystwo naukowe o nazwie *Society for General Systems Theory*, które przemianowano na- stępnie na *Society for General Systems Research*. Założycielami tej organizacji byli: biolog Ludwik von Bertalanffy, ekonomista Kenneth Boulding, biomatematyk Anatol Rapoport i fizjolog Ralph Gerard. Założeniem tego towarzystwa było przyspieszyć rozwój systemów teoretycznych, które można zastosować do więcej niż jednej, tradycyjnie wydzielonej, dzie- dziny wiedzy. Ujęcie systemowe, w formie różnych mieszanek kierunków ogólnej teorii sy- stemów i wersji cybernetycznej zrobiło, szczególną karierę w dziedzinie teorii organizacji i zarządzania oraz nauk o zarządzaniu.

Podstawowym kanonem myślenia systemowego jest dążenie do zrozumienia „istoty rzeczy”, do uchwycenia spraw zasadniczych dla analizowanego procesu, z pominięciem szczegółów i rzeczy drugorzędnych. Uniwersalne dla wszystkich ujęć systemowych w pro- cesie badawczym są trzy pytania G.M. Weinberga, zwane „trójką systemową”:

- dlaczego widzę to co widzę?
- dlaczego rzeczy pozostają takie same?
- dlaczego rzeczy się zmieniają?

Odpowiedzi na te pytania pomagają koncentrować się na najważniejszych sprawach analizowanego procesu. Zdaniem L. von Bertalanffy’ego istnieją ogólne prawa właściwe wszystkim systemom bez względu na naturę elementów, które je tworzą, zachodzące mię-

<sup>11</sup> A.K. Koźmiński: *Współczesne Teorie Organizacji*, PWN, Warszawa 1983.

<sup>12</sup> K. Boulding: *General Systems Theory: the Skeleton of science*, „Management Science” 1956.

dzy nimi relacje i wzajemne oddziaływania, a to z kolei daje możliwość stosowania podobnych modeli i odkrytych praw systemowych.

W ostatniej dekadzie XX wieku ponownie zainteresowano się podejściem systemowym w teorii i praktyce organizacji i zarządzania. Sprawila to niewątpliwie publikacja P.M. Senge'a – *Piąta dyscyplina. Sztuka i praktyka organizacji uczącej się*<sup>13</sup>. Podstawowym uzasadnieniem dla organizacji uczących się jest to, że w sytuacji szybkich zmian tylko te, które są elastyczne, inteligentne i wydajne będą przewyższały inne. Aby tak się stało, organizacje muszą się nauczyć, jak wykorzystać zaangażowanie ludzi i zdolność do uczenia się na każdym poziomie.

Analizując dany problem w ujęciu systemowym ważne jest zaznajomienie się z 11 prawami podejścia systemowego wg Argyrisa<sup>14</sup>, które mówią:

1. Współczesne i przyszłe problemy często są efektem poprzednich rozwiązań.
2. Dla każdego działania znajdzie się przeciwdziałanie.
3. Krótko czasowe polepszenia często prowadzą do długotrwałych problemów i trudności.
4. Rozwiązanie może być gorsze niż sam problem.
5. Łatwe rozwiązanie może w ogóle nie być rozwiązaniem.
6. Szybkie rozwiązanie na poziomie symptomów danego problemu często wiedzie do licznych problemów, które nie istniały przedtem.
7. Przyczyna i efekt nie zawsze muszą być ciasno związane w czasie i przestrzeni, często działania wdrożone tu i teraz pojawiają się jako efekt daleko i późno.
8. Działania, które przyniosą najlepsze efekty wcale nie są oczywiste od pierwszego wejrzenia.
9. Niski koszt i wysoka efektywność rozwiązań nie mogą być przedmiotem wzajemnej wymiany.
10. Całość problemu jest często większa niż prosta agregacja elementów problemu.
11. Zawsze należy rozpatrywać cały metasytem (np. problem, przedsiębiorstwo, organizacja) złożony z systemu i otoczenia.

Przyswojenie sobie tych praw daje większe prawdopodobieństwo efektywniejszego i skutecznego rozwiązania problemu, stosując podejście systemowe.

Według H. Bienioka<sup>15</sup> rozpatrywanie dowolnego problemu, jego elementów, właściwości i relacji w związkach przyczynowo-skutkowych oraz w zależnościach wewnętrznych i w powiązaniach z otoczeniem, to systemowość. Każdy system można opisać za pomocą ośmiu podstawowych elementów: cel nadrzędny, wejście, wyjście, procesy przetwarzania (transformacji) wejścia na wyjście, zasoby ludzkie, wyposażenie rzeczowe oraz otoczenie.

<sup>13</sup> P.M. Senge: *Piąta Dyscyplina: sztuka i praktyka organizacji uczącej się*, Doubleday, New York 1990.

<sup>14</sup> <http://neur.am.put.poznan.pl> (4.08.2011).

<sup>15</sup> *Podstawy Zarządzania Przedsiębiorstwem, Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby*, red. H. Bieniok, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.

Ważnym elementem jest również efektywność działania w rozwiązywaniu problemu, tj. aby wartość elementów wejścia (nakłady) nie przekraczała wartości elementów wyjścia (wyniki).

Celem nadrzędnym przedsiębiorstwa znajdującego się w kryzysie finansowym będzie w pierwszym etapie ograniczenie negatywnych skutków kryzysu finansowego, następnie eliminacja kryzysu w przedsiębiorstwie wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

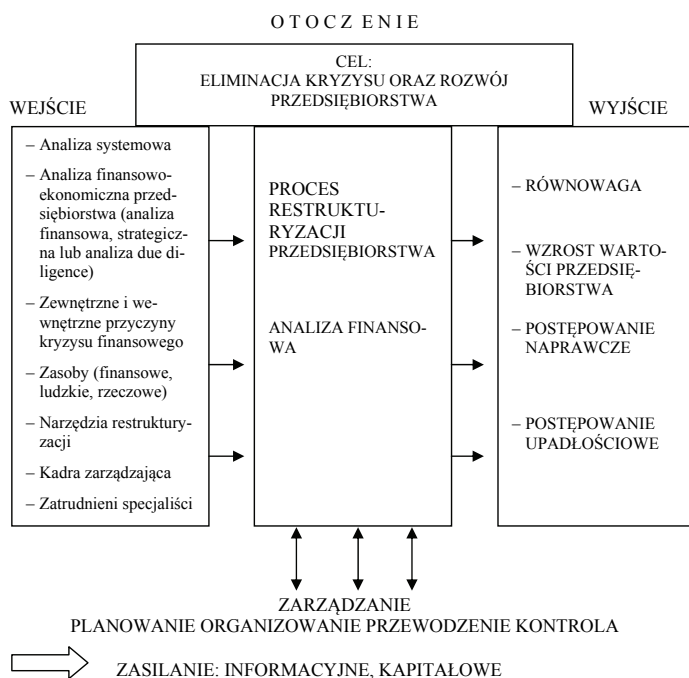
Na wejściu znajdują się narzędzia analizy systemowej, finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa, analizy ekonomiczno-technicznej. Następnie na wejściu znajdują się przyczyny kryzysu finansowego, zasoby ludzkie (kadry, pracownicy, zatrudnieni specjaliści), zasoby rzeczowe, zasoby finansowe, zasoby informacyjne, narzędzia restrukturyzacji naprawczej. Procesem przetwarzającym elementy wejścia na elementy wyjścia będzie restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstwa, która powiązana jest z przekształceniami systemowymi (techniczno technologicznymi, asortymentowymi, prawno-organizacyjno-ekonomicznymi). Analizy systemowa i finansowo-ekonomiczna stanowią istotny element już na wejściu (diagnoza przyczyn kryzysu, pozycja rynkowa przedsiębiorstwa, analiza SWOT), jak również w samym procesie restrukturyzacji a dokładniej kontroli wyników jej wdrażania. Elementami wyjścia najbardziej oczekiwanymi będzie równowaga w przedsiębiorstwie oraz wzrost wartości, ale również może być to postępowanie naprawcze, czy postępowanie upadłościowe z likwidacją przedsiębiorstwa. Ważną rolę odgrywa otoczenie, gdyż często przyczyny kryzysu wynikają z zewnątrz przedsiębiorstwa, relacje z otoczeniem mają również wpływ na ograniczenie skutków kryzysu (np. umowy z dostawcami w celu wydłużenia okresu spłaty zobowiązań), wyposażenie rzeczowe (aktywa trwałe) stanowią istotny element w procesie restrukturyzacji, gdyż może stać się ono dodatkowym źródłem kapitału potrzebnego w procesie eliminacji kryzysu finansowego przedsiębiorstwa. Schemat tego systemu przedstawia rysunek 1.

Element wejścia, jakim są przyczyny kryzysu finansowego, nie będzie omawiany, gdyż został szeroko opisany w rozdziale o przyczynach występowania kryzysów finansowych w przedsiębiorstwie. Ważnym elementem wejścia jest, jak wspomniano wcześniej, analiza finansowo-ekonomiczna. Analiza może być prowadzona w dwóch wzajemnie powiązanych układach, jako: retrospektywna (tradycyjna), uwzględniająca skutki finansowe i efektywność podejmowanych decyzji oraz działań w przeszłości, w określonych warunkach otoczenia, zmierzająca do analizy i oceny aktualnej pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym oraz prospektywna (planistyczno-decyzyjna), uwzględniająca efektywność i konsekwencje finansowe przyszłych warunków otoczenia (przewidywanych stanów otoczenia)<sup>16</sup>. Powinna zawierać analizę finansową opartą o analizę struktury wartości i dynamiki sprzedaży, analizę kosztów operacyjnych, analizę struktury majątku trwałego i źródeł jego finansowania, analizę struktury majątku obrotowego i źródeł jego finansowania, analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa i determinujących ją czynników, analizę

---

<sup>16</sup> Analiza finansowa....

wskaźnikową, struktur przepływów pieniężnych oraz o ocenę aktywności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Istotna jest również analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Coraz popularniejsza staje się również analiza due diligence (DD) i choć źródłem rosnącego popytu są przede wszystkim przepływy kapitałowe, w tym głównie fuzje i przejęcia, to coraz częściej sięga się po nią przed restrukturyzacją przedsiębiorstwa, przygotowaniem programu naprawczego czy oddłużeniowego. Analiza due diligence, w zależności od wymagań, może mieć pełny lub zawężony zakres. Pełny zakres obejmuje obszary: ogólnogospodarczy i rynkowy, finansowy, prawny, nieruchomości, podatkowy, zarządzania kapitałem ludzkim, techniczny (technologiczny), organizacyjny, psychologiczny i moralno-etyczny oraz informacyjny. Jednym z podstawowych warunków prawidłowego przeprowadzenia DD jest odpowiedni dobór ekspertów, zespołu interdyscyplinarnego najlepiej spoza przedsiębiorstwa, gdyż taki dobór specjalistów daje gwarancję spojrzenia zewnętrznego, obiektywnego, szerokiego i kompleksowego oraz ocenę przedsiębiorstwa uwzględniającą szeroko rozumiane dynamiczne otoczenie rynkowe. Takim wymogom specjaliści z przedsiębiorstwa najczęściej nie mogą sprostać. Jednak wiedza specjalistów z badanego przedsiębiorstwa powinna być w jak największym stopniu uwzględniona i wykorzystana przez ekspertów zewnętrznych.



Rysunek 1. Kryzys finansowy jako system

Źródło: opracowanie własne.

Zarządzający mają do dyspozycji szereg możliwości korzystania z różnych modeli analizy finansowej oraz strategicznej oceny pozycji przedsiębiorstwa i należy podkreślić istotną rolę interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności zarządzających w doborze odpowiednich metod oraz narzędzi.

Kadra zarządzająca, następny element wejścia, powinna radzić sobie ze złożonością różnych procesów, wynikającą z niejednoznacznych i nierutynowych sytuacji, mającą konsekwencje dla całej organizacji. Problemem zarządzających może być dotychczasowe doświadczenie, którego nauczyli się w ciągu wielu lat wykonywania zadań operacyjnych i brania na siebie odpowiedzialności za operacje. Zarządzający, który dąży do panowania nad sytuacją przedsiębiorstwa i obroną strategią, powinien posiadać umiejętność ogólnego spojrzenia na sytuację, z którą organizacja ma do czynienia, rozumienia jej w całości a nie jedynie w części. Często określa się to jako „spojrzenie z helikoptera”<sup>17</sup>.

Istotnym elementem dla systemu są również pracownicy. Ważne jest, aby zrozumieli oraz zaakceptowali wprowadzane zmiany potrzebne dla dalszej egzystencji przedsiębiorstwa. Podejście systemowe akcentuje znaczenie podsystemów i dlatego funkcje np. marketingu, produkcji i finansów są samodzielnymi systemami, ale również podsystemami w ramach całej organizacji. Ze względu na ich współzależność, zmiana w jednym podsystemie może wpływać na inne podsystemy. Synergia oznacza, że podsystemy mogą działać skuteczniej, gdy współpracują niż gdy pracują oddzielnie. I tutaj tak ważną rolę i niekiedy decydującą w odniesieniu sukcesu (eliminacja kryzysu) może mieć organizacja ucząca się, o której pisał P. Senge, elastyczna, umiająca się przystosować do zmian, której członkowie potrafią współpracować ze sobą.

Następnym elementem ważnym dla systemu jest otoczenie. Otoczenie przedsiębiorstwa to suma czynników i procesów, które funkcjonują w środowisku przedsiębiorstwa. Czynniki te mają wpływ na działalność prowadzoną przez przedsiębiorstwo, które stale wchodzi z nimi w różnego rodzaju interakcje. Na część tych czynników przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Otoczenie przedsiębiorstwa może generować szanse, ale jednocześnie i zagrożenia. Podlega nieustannym zmianom i konieczne jest ciągle go monitorowanie. Najczęściej spotykanym podziałem otoczenia jest podział na bliższe i dalsze otoczenie. Bliższe (mikrootoczenie) w sposób bezpośredni oddziałuje na przedsiębiorstwo, które, w zależności od pozycji konkurencyjnej na rynku, może wpływać również na te czynniki. Do mikrootoczenia należą: dostawcy, pośrednicy, klienci, konkurenci oraz samorządy i społeczność lokalna. Otoczenie dalsze to czynniki o szerszym zasięgu, w podobny sposób wpływające na wszystkie podmioty gospodarcze znajdujące się na danym rynku. Są niezależne od przedsiębiorstwa i dlatego musi się ono dostosowywać do nich. Do czynników tych zalicza się: demograficzne, ekonomiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe, techniczne i przyrodnicze.

---

<sup>17</sup> G. Johnson, K. Scoles, R. Whithigton: *Podstawy strategii*, PWE, Warszawa 2010.



Przedsiębiorstwo to system otwarty, który wchodzi w interakcje z otoczeniem, czasami popełnia błąd i nie dostrzega, czy wręcz lekceważy swoje otoczenie. Otoczenie reaguje na relacje z przedsiębiorstwem i za pomocą sprzężenia zwrotnego przekazuje te reakcje do systemu, a to może mieć fatalne w skutkach działanie, zwłaszcza, gdy przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji kryzysowej.

Narzędzia restrukturyzacji, następny element wejścia, zostaną omówione wraz z procesem przetwarzania – restrukturyzacją przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, należy poddać restrukturyzacji naprawczej, której celem jest przywrócenie przedsiębiorstwu utraconej sprawności funkcjonowania.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (proces transformacji, przetwarzania czynników wejścia na elementy wyjścia) powiązana jest z przekształceniami systemowymi i w zależności od przyczyny powstania kryzysu, może dotyczyć następujących obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa: własnościowej, majątkowej, organizacyjnej, finansowej, zatrudnienia, technologicznej i produktowej oraz ekologicznej. Rozpatrując ją pod względem stopnia trudności, czasu potrzebnego do wprowadzenia zmian oraz jej skutków można wyróżnić dwa typy restrukturyzacji: płytką oraz głęboką (strategiczną)<sup>18</sup>. Efekty restrukturyzacji płytkiej są nieduże, dotyczą krótkiego czasu (krótkookresowe) i nie prowadzą do długookresowej stabilizacji. Niezbędna do przetrwania przedsiębiorstwa na rynku jest restrukturyzacja głęboka. Wymaga ona dłuższego czasu, dodatkowego nakładu inwestycyjnego i najczęściej związana jest z przekształceniami własnościowymi.

W warunkach wystąpienia kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie, niezbędnym działaniem jest przystąpienie do restrukturyzacji finansowej w zakresie zapewnienia wystarczającej ilości gotówki. Działania, które mają służyć restrukturyzacji można podzielić na trzy etapy:

- 1) analiza bieżących potrzeb gotówkowych przedsiębiorstwa – plan finansowy wszystkich wpływów i wydatków przedsiębiorstwa;
- 2) opracowanie i implementacja planu doraźnej pomocy finansowej oraz strategii pozyskania gotówki – ustalenie potencjalnych źródeł finansowania niedoborów gotówki oraz obszary zarządzania gotówką. Przedsiębiorstwo powinno rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, pozwalające zwiększyć wpływy gotówki, a co za tym idzie poprawić poziom płynności finansowej<sup>19</sup>, np. poprzez redukcję należności, redukcję zbędnych zapasów, zwiększenie zobowiązań, przegląd nakładów

---

<sup>18</sup> A. Lipowski: *Procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych okresu transformacji systemowej*, [w:] *Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej*, t. 1, red. E. Mączyńska, DiG, Warszawa 2001.

<sup>19</sup> M. Gorczyńska: *Znaczenie zarządzania gotówką dla zachowania płynności finansowej w sytuacji kryzysowej*, [w:] *Zjawiska Kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw*, red. K. Żnanińska, M. Gorczyńska, UE w Katowicach, 2011.

inwestycyjnych i innych wydatków, aby wyłonić te, które niekoniecznie należy ponosić<sup>20</sup>;

- 3) przygotowanie planu restrukturyzacji w perspektywie długoterminowej<sup>21</sup>. Ważnym elementem jest stworzenie korzystnej struktury kapitału. Kształtowanie struktury kapitału jest podejmowaniem decyzji o udziale różnych form finansowania w ogólnej kwocie pasywów bilansu, co stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu zarządzania finansami przedsiębiorstwa<sup>22</sup>.

Cały proces restrukturyzacji można podzielić na 5 etapów<sup>23</sup>.

I Etap: należy porównać bieżącą wartość rynkową (szacowaną przez rynek) z wartością zdyskontowanych strumieni pieniężnych, które szacuje się przed podjęciem działań naprawczych. Jeżeli wartości akcji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym są wyraźnie niedoszacowane względem wyceny, którą przeprowadzono na podstawie realnie oszacowanego cash flow netto, należy wówczas usunąć lukę informacyjną poprzez usprawnienie przepływu informacji do potencjalnych inwestorów, analityków, a także innych uczestników sfery gospodarczej o wynikach przedsiębiorstwa, zamierzeniach inwestycyjnych czy perspektywach rozwoju.

II Etap: znając wartość przedsiębiorstwa wg stanu obecnego, plan restrukturyzacji zakłada wykorzystanie wewnętrznych możliwości dokonujących się poprzez decyzje operacyjne i strategiczne, wykorzystując mechanizm dźwigni operacyjnej. Usprawnieniami takimi mogą być np. zwiększenie produktywności i wydajności, zwiększenie sprzedaży, czy lepsze gospodarowanie majątkiem obrotowym, osiąganymi poprzez zastosowanie metod i strategii zarządzania jak: reengineering, TQM, benchmarking, lean management, zawieranie aliansów strategicznych. Na tym etapie przydatne są również wspomagające narzędzia informatyczne, narzędzia monitoringu finansowego i controllingu. Wymienione narzędzia restrukturyzacji nie zmieniają radykalnie struktury aktywów ani pasywów, prowadzą do zmian w zarządzaniu i organizacji wewnętrznej.

III Etap: poprzez wykorzystanie zewnętrznych źródeł zwiększenia wartości, jak np. nowe projekty inwestycyjne o dodatnich NPV, transakcje wykupu, fuzji czy przejęć innych firm, sprzedaż nieefektywnych aktywów (dywestycje, outsourcing) następują radykalne zmiany w aktywach i pasywach.

IV Etap: wykorzystuje efekt dźwigni finansowej oraz tarczy podatkowej, poprzez wykorzystanie narzędzi restrukturyzacji, jak np. dekapitalizacji wspieranej długiem, bądź po-

---

<sup>20</sup> S. Slatter, D. Lovett: *Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych*, WIG-Press, Warszawa 2001.

<sup>21</sup> W. Niebieszczańska: *Restrukturyzacja przedsiębiorstwa szansą w ograniczaniu negatywnych konsekwencji kryzysu finansowego przedsiębiorstwa*, [w:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych uczonych 2011, AGH 2011.

<sup>22</sup> A. Bielawska: *Podstawy finansów przedsiębiorstwa*, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2001.

<sup>23</sup> M. Siudak: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Politechnika Warszawska, Warszawa 2001.

przez wykup przez spółkę części własnych akcji, transakcje lawerowane LBO lub wykupy menedżerskie MBO czy prywatyzację, następuje radykalna zmiana pasywów.

V Etap: integruje wszystkie etapy procesu restrukturyzacji, którego wymiarem powinna być nie tylko eliminacja kryzysu, lecz wręcz wzrost wartości przedsiębiorstwa w stosunku do stanu początkowego. Analiza porównawcza wskaźników zarządzania wartością przed i po restrukturyzacji będzie miarą przedsięwzięcia restrukturyzacyjnego.

## Podsumowanie

Podejście systemowe jest powszechnie wykorzystywane w różnych naukach społecznych, ekonomicznych czy technicznych. Ma ono szansę zintegrować wszystkie nurty, kierunki i szkoły w naukach o organizacji i zarządzaniu. Pojęcie systemu oraz podejście systemowe jest uniwersalne, a przez to wygodne w postępowaniu badawczym. Pozwala analizować i usprawniać każdy obiekt czy problem w ujęciu systemowym. Uniwersalność podejścia systemowego ułatwia analizę nie tylko każdego elementu systemu z osobna, ale także ich wzajemnych sprzężeń między sobą oraz związków z otoczeniem. Systemowe ujęcie kryzysu finansowego przedsiębiorstwa pozwala spojrzeć na problem przez pryzmat całego przedsiębiorstwa, a nie tylko wybranych elementów, co pozwoli na pełną identyfikację źródeł kryzysu a dzięki temu przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji w celu realizacji celu nadrzędnego, jakim jest nie tylko eliminacja kryzysu, lecz również wzrost wartości przedsiębiorstwa. Aby proces zakończył się sukcesem powinny być spełnione warunki:

1. Właściwie zdefiniowane przedsięwzięcie (system).
2. Właściwe wyodrębnienie systemu ze środowiska (otoczenia).
3. Poprawna diagnoza przyczyn wystąpienia kryzysu.
4. Szybkie rozwiązanie na poziomie symptomów danego problemu często wiedzie do licznych problemów, które nie istniały wcześniej.
5. Dostosowanie odpowiedniej metodologii, działań do sytuacji jest determinantą efektywności i skuteczności przeprowadzanej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
6. Właściwa organizacja pracy:
  - odpowiednia komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa,
  - umiejętna współpraca wewnątrz i na zewnątrz,
  - umiejętna praca zespołowa,
  - praca ekspertów,
  - umiejętne prognozowanie skutków działania w przyszłości,
  - ponoszona odpowiedzialność za działania.
7. Właściwa diagnoza niepowodzeń:
  - identyfikacja winy (ludzi, sprzętu, otoczenia),
  - odpowiedzialności po stronie zarządzających,
  - odpowiedzialności po stronie pracowników niższego szczebla.

#### 8. Odpowiedni sposób myślenia:

- myślenie systemowe,
- indywidualne podejście do problemu (niedopuszczalne zbyt modelowe podejście),
- pełna znajomość działania złożonych całości,
- interdyscyplinarna wiedza zarządzających,
- zaangażowanie zarządzających i pracowników,
- powodzenie restrukturyzacji wymaga włączenia wszystkich grup interesariuszy w przygotowanie całościowej koncepcji zmian w przedsiębiorstwie.

Skuteczność prowadzonych procesów restrukturyzacji powinno zapewnić całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwo i występujące w nim obszary funkcjonowania jako zbiór elementów połączonych.

Znajomość otoczenia, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo, mocnych i słabych stron, trafna identyfikacja kryzysu oraz odpowiednie narzędzia restrukturyzacji, dają większą szansę na przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji i osiągnięcia celu nadrzędnego.

Ujęcie systemowe kryzysu finansowego przedsiębiorstwa powinno zwiększyć szanse wyeliminowania kryzysu finansowego oraz spowodować wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa.

#### Literatura

- Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa*, red. G. Łukasik, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009.
- Boulding K.: *General Systems Theory: the Skeleton of science*, [w:] *Management Science*, 1956.
- Brigham E.F., Gapienski L.C.: *Zarządzanie finansami*, PWE, Warszawa 2000.
- <http://neur.am.put.poznan.pl> (4.08.2011).
- Johnson G., Scoles K., Whithigton R.: *Podstawy strategii*, PWE, Warszawa 2010.
- Koźmiński A.K.: *Współczesne Teorie Organizacji*, PWN, Warszawa 1983.
- Lipowski A.: *Procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych okresu transformacji systemowej*, [w:] *Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej*, t.1, red. E. Mączyńska, DiG, Warszawa 2001.
- Łukasik G.: *Kryzys finansowy przedsiębiorstwa – przyczyny, możliwości i przeciwdziałania*, [w:] *Współczesne problemy finansów bankowości i Ubezpieczeń w teorii i praktyce*, Prace Naukowe, red. K. Znaniecka, Wyd. AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.
- Łukasik G.: *Metody ograniczania negatywnych konsekwencji kryzysu finansowego z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
- Nogalski B., Marcinkiewicz M.: *Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem*, DiFiN, Warszawa 2004.

- Pawłowicz L.: *Projektowanie podstawy restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kryzysie*, [w:] *Zarządzanie wartością w dobie kryzysu*, CedeWu, Warszawa 2003.
- Podstawy Zarządzania Przedsiębiorstwem, Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby*, red. Bieniok H., Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.
- Porada-Rochoń M.: *Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia*, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
- Senge P.M.: *Piąta Dyscyplina: sztuka i praktyka organizacji uczącej się*, Doubleday, New York 1990.
- Siudak M.: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Politechnika Warszawska, Warszawa 2001.
- Slatter S., Lovett D.: *Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych*, WIG-Press, Warszawa 2001.
- Urbanowska-Sojkin E.: *Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu*, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.

*mgr Wioletta Niebieszczańska*  
*działalność gospodarcza*

### Streszczenie

W dobie globalizacji oraz zmienności otoczenia, przedsiębiorstwa coraz częściej narażone są na funkcjonowanie w warunkach permanentnego kryzysu. Przedsiębiorstwa z reguły nie są przygotowane do efektywnej działalności w warunkach kryzysu, dlatego powinny dążyć nie tylko do rozpoznawania oraz pokonywania kryzysu, ale do wypracowania metod zapobiegania kryzysom. Celem tego artykułu jest przedstawienie kryzysu finansowego przedsiębiorstwa w ujęciu systemowym. Podejście systemowe pozwala spojrzeć całościowo na problem kryzysu, a nie tylko na cząstkowe jego elementy. Podjęta zostanie próba stworzenia modelu systemowego ujęcia kryzysu finansowego przedsiębiorstwa w celu zwiększenia efektywności i skuteczności przeprowadzenia restrukturyzacji naprawczej oraz na osiągnięcie nie tylko równowagi, ale i wzrostu konkurencyjności oraz wartości przedsiębiorstwa.

### FINANCIAL CRISIS IN A SYSTEMIC APPROACH

#### Summary

In the age of globalization and surrounding variability, companies are more often operating under permanent crisis conditions. Enterprises are generally not prepared to operate effectively in a crisis, so they should strive not only to recognize and overcome a crisis but also to develop methods to prevent it. The purpose of this article is to present a systemic approach to a financial crisis. Systemic approach allows you to look holistically at the problem of the crisis and not only on its particular elements. Attempt is made to create a model of systemic approach to a crisis in order to increase efficiency and effectiveness of remedial restructuring and to achieve not only balance, but also to increase competitiveness and corporate value.



MARCIN PAWLAK

## **SYMULACJA MONTE CARLO W ANALIZIE RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH**

### **Ocena ryzyka w projektach inwestycyjnych**

Niepewność i ryzyko są nieodłącznymi elementami każdego procesu inwestycyjnego, występującymi na każdym etapie jego realizacji. Ich obecność w działalności inwestycyjnej wiążącej się z alokacją zasobów, uwarunkowana jest istnieniem wielu zmiennych czynników – zarówno w otoczeniu jednostki gospodarczej, jak i w jej wnętrzu – które mają wpływ pośrednio lub bezpośrednio na wartość projektu. Brak informacji i zmienność wielu parametrów (rynkowych, technicznych, społecznych, politycznych), a także brak możliwości przewidzenia siły ich oddziaływania powodują, że realizowane przedsięwzięcie staje się ryzykownym i niepewnym. Częstym nadużyciem jest stosowanie zamiennie terminów niepewność i ryzyko<sup>1</sup>. Ryzyko projektu inwestycyjnego, które jest tematem tego artykułu, to dająca się skwantyfikować możliwość wystąpienia niekorzystnych, a także korzystnych odchyleń nakładów i (lub) efektów inwestycji od wcześniej zakładanych. Skala zmian pomiędzy rzeczywistymi, a pierwotnie planowanymi wartościami określa wielkość ryzyka<sup>2</sup>. Niepewność zaś jest definiowana jako niedająca się opisać stochastycznie przypadkowość otoczenia zewnętrznego, na którą firma i kadra kierownicza nie mają wpływu. Logiczne jest, że znając oddziaływające ryzyko, menadżerowie będą się starali w świadomy sposób ograniczyć jego wpływ i przygotować na zagrożenia związane z niepewnością. Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie ryzyka, poczynawszy od wyborów dotyczących strategii działania (skali działalności, rynków, produktów), a także działań zmierzających do ograniczenia ewentualnych strat, bądź zmiany stopnia wrażliwości aktywów firmy lub projektu inwestycyjnego na niepewność.

---

<sup>1</sup> F.H. Knight: *Risk, Uncertainty and Profit*. Schaffner&Marx, Boston 1921, <http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html> (18.02.2012). Knight w swoim dziele jako jeden z pierwszych określił definicje ryzyka i niepewności. Według Knighta zdarzenia niepewne to takie, co do których nie można zastosować żadnej miary prawdopodobieństwa, natomiast zdarzenia, których potencjalne istnienie można zmierzyć za pomocą prawdopodobieństwa matematycznego, statystycznego lub szacunkowego, określił mianem ryzyka.

<sup>2</sup> R. Ziarkowski: *Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004, s. 17.

Ryzyko może być mierzone trzema głównymi rodzajami miar, szczegółowo opisanymi w literaturze przedmiotu. Wyróżniamy miary:

1. Zmienności – w ocenie ryzyka jest to najczęściej wariancja albo odchylenie standardowe stóp zwrotu z inwestycji. Na podstawie rozproszenia zmiennych wyjściowych za pomocą miar statystycznych (np. rozstęp, współczynnik asymetrii, miary skupienia) dokonuje się oceny ryzyka.
2. Wrażliwości – zakładają, że wraz ze wzrostem wrażliwości stóp zwrotu na czynniki ryzyka, rośnie ryzyko inwestycyjne. Celem miar wrażliwości jest uwzględnienie zależności zachodzących pomiędzy wartością inwestycji, jej parametru a czynnikami ryzyka wpływającymi w sposób bezpośredni na jej wartość. Do miar wrażliwości można zaliczyć np. współczynnik Beta.
3. Zagrożenia – określają możliwość wystąpienia niekorzystnych zjawisk. Na podstawie rozkładu zmiennej wyjściowej można określić prawdopodobieństwo niepowodzenia projektu lub uzyskania wartości niższej niż wartość oczekiwana alternatywnego projektu.

Ryzyko mające wpływ na wartość projektów inwestycyjnych można podzielić ze względu na czynniki je kształtujące na systematyczne i specyficzne. Pierwsze z nich to ryzyko wywołane ogólnymi warunkami gospodarowania (rynkowymi, branżowymi, politycznymi, społecznymi, prawnymi) i dotyczące wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w danym regionie czy kraju. Podmioty gospodarcze nie mają na ogół na nie bezpośredniego wpływu. Ryzyko specyficzne jest indywidualną cechą opisującą każdą inwestycję. Jest ono związane z przyszłymi zdarzeniami, które można częściowo kontrolować albo przewidywać. Źródłem tego ryzyka są czynniki mezogospodarcze i mikrogospodarcze<sup>3</sup>. Ryzyko specyficzne ze względu na swój charakter jest nazywane także ryzykiem dywersyfikowanym, nierynkowym, niesystematycznym.

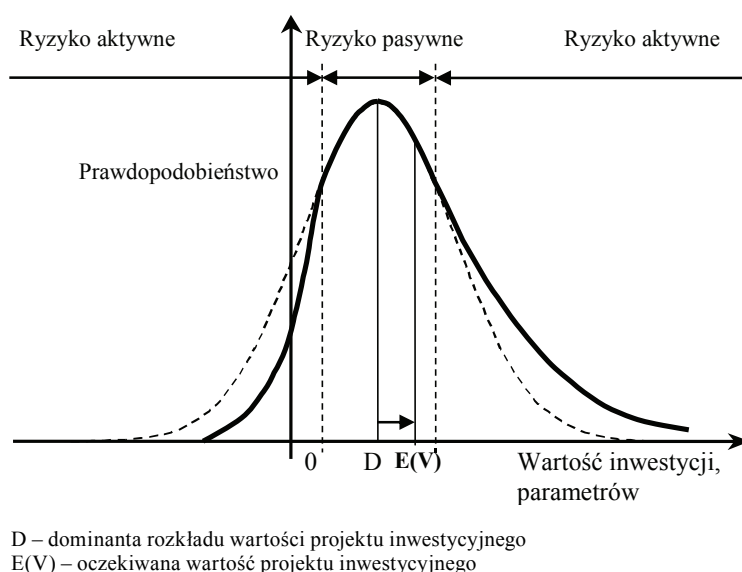
Istotną ze względu na dalsze rozważania jest klasyfikacja ryzyka wyróżniająca podział na ryzyko aktywne i pasywne. Na etapie planowania inwestycji lub w momencie podejmowania decyzji zarządzający są w stanie określić wartości i możliwe zmiany praktycznie wszystkich parametrów wejściowych projektu. Wiedzą więc jakiej wartości danego parametru się spodziewać, jakie mogą być odchylenia od wartości oczekiwanej i z jakim prawdopodobieństwem mogą one zaistnieć. Możliwe jest więc opisanie w przybliżeniu poszczególnych parametrów określonym rozkładem prawdopodobieństwa. Wartość parametrów, jak i sama wartość projektu inwestycyjnego podczas jego realizacji, może się różnić od wartości planowanych. Niewielkie, obciążone niepewnością, wahania parametrów, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mieszczące się w tolerancji planowanej w założeniach projektu, niemające istotnego znaczenia dla jego realizacji, nie wywołują reakcji zarządzających. Jest to niepewność o pasywnym wpływie (ryzyko pasywne). Ale jeżeli odchyle-

---

<sup>3</sup> W. Rogowski, A. Michalczewski: *Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 24.



nia od wartości parametrów będą większe od zakładanych, to w przypadku negatywnego wpływu na wartość inwestycji, zarządzający podejmą stosowne kroki zmierzające do poprawy sytuacji lub ograniczenia strat. Z drugiej strony, gdy sytuacja rozwija się korzystnie, będzie dążyła do maksymalizacji korzyści z tym związanych. Taki stosunek do ryzyka pod kątem jego wpływu na wartość projektu nosi znamiona podejścia optycznego. Reakcja zarządzających rozpoczyna się wtedy, gdy przekroczone zostają graniczne wartości parametrów. Wykonywana wtedy opcja ma na celu maksymalizację korzyści bądź minimalizację strat, co przesuwając wykres rozkładu wartości inwestycji w prawo. Opisaną sytuację, wraz z zaznaczonymi obszarami ryzyka aktywnego i pasywnego przedstawia rysunek 1.



Rysunek 1. Aktywne i pasywne ryzyko projektu inwestycyjnego

Źródło: T. Wiśniewski: *Ryzyko projektu inwestycyjnego a ocena jego efektywności*, [w:] *Zarządzanie Finansami. Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości*, t. 1, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, Szczecin 2007, s. 503.

Obszar ryzyka pasywnego determinowany jest sposobem, w jaki firma chce przeciwdziałać ryzyku. W założeniach projektu inwestycyjnego graniczne wartości parametrów (lub wartość projektu) przyjętych za istotne, wyznaczają obszary ryzyka pasywnego i aktywnego. Czynnikiem wpływającym na obszar ryzyka pasywnego jest także częstotliwość obserwacji parametrów decyzyjnych, uruchamiających reakcję zarządzających. Jak można zaobserwować, kontrola czynników ekonomicznych w przedsiębiorstwie nie jest ciągła, tylko punktowa, więc decyzje mogą być podejmowane tylko po aktualizacji informacji, co wpływa na elastyczność reakcji na ryzyko. Pomiędzy cyklami oceny parametrów ini-

cujących reakcję, zarządzający znajduje się w obszarze ryzyka pasywnego, które wynika z braku istotnych informacji. Korzystnym jest stan, w którym obszar ryzyka pasywnego jest jak najmniejszy. Na rysunku 1 linią przerywaną przedstawiono symetryczną dystrybucję rozkładu wartości projektu, co odpowiada firmie niereagującej na zmienne warunki realizacji projektu inwestycyjnego. Linia ciągła różni się od przerywanej wartością, którą firma uzyskuje w wyniku możliwości reakcji na zmienność otoczenia inwestycyjnego<sup>4</sup>.

Uwzględniając podział ryzyka na pasywne i aktywne, można wyróżnić aktywne i pasywne metody analizy ryzyka<sup>5</sup>:

- 1) metody analizy ryzyka pasywnego:
  - analiza wrażliwości,
  - analiza scenariuszy (jakościowa),
  - metody probabilistyczno-statystyczne,
  - symulacyjna metoda Monte Carlo;
- 2) metody analizy ryzyka aktywnego:
  - analiza scenariuszy (ilościowa),
  - metoda drzew decyzyjnych,
  - wycena opcji realnych,
  - symulacyjna metoda Monte Carlo.

Oprócz wymienionych metod, spotyka się dość często metody korygujące, uwzględniające ryzyko w rachunku opłacalności inwestycji. Należą do nich: metoda równoważnika pewności oraz metoda stopy dyskontowej, uwzględniającej ryzyko. Każda z wymienionych metod analizy ryzyka ma swoje wady i zalety. W badaniach przeprowadzonych przez W. Rogowskiego wyraźnie widać, że największą popularnością ze względu na prostotę stosowania cieszą się analiza wrażliwości oraz metoda scenariuszowa. Dobór metody analizy ryzyka zależy od wielu różnorodnych czynników, takich jak: stosunek do ryzyka, warunki podejmowania decyzji, zakres ryzyka, dostępność i zakres informacji, warunki inwestowania, w tym długość okresu życia projektu inwestycyjnego (długookresowa i krótkookresowa analiza ryzyka), znajomość metod analizy ryzyka i umiejętność ich zastosowania w praktyce inwestycyjnej, wiedza i doświadczenie w zakresie szacowania poziomu ryzyka i prawdopodobieństwa zdarzeń mających wpływ na ryzyko, świadomość decydenta dotycząca poziomu pracochłonności i kosztowności zastosowanych metod<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Por. T. Wiśniewski: *Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 216–222.

<sup>5</sup> Szerzej o analizie ryzyka w projektach inwestycyjnych traktuje W. Rogowski: *Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 189–253.

<sup>6</sup> W. Rogowski: *Metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych*, [http://www.wrogowski.nazwa.pl/materialy/zarzadzanie%20ryzykiem/Zarzadzanie\\_ryzykiem\\_analiza\\_III.pdf](http://www.wrogowski.nazwa.pl/materialy/zarzadzanie%20ryzykiem/Zarzadzanie_ryzykiem_analiza_III.pdf) (18.02.2012).

## Geneza powstania symulacji Monte Carlo

W ostatnich latach złożoność obliczeń numerycznych w teorii i praktyce zarządzania finansami znacznie wzrosła. Szybki postęp techniczny, oparty w głównej mierze na rozwoju technologii komputerowych, zaowocował powstaniem i adaptacją dużej liczby nowych technik obliczeniowych, stworzonych na bazie ekonometrii i statystyki, a mających zastosowanie w szeroko definiowanej nauce – ekonomii. Jedną z tych metod jest symulacja Monte Carlo, której powstanie<sup>7</sup> przypisywane jest Stanisławowi Ulamowi, matematykowi, współtwórcy amerykańskiej bomby termojądrowej w ramach projektu Manhattan. Jon von Neumann i Nicholas Metropolis, z którymi Ulam współpracował, przekształcili ideę próbkowania statystycznego „z matematycznej ciekawostki do formalnej metodologii mającej zastosowanie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów”<sup>8</sup>. J. von Neumann mógł rozwijać metodę Monte Carlo, biorąc udział w pracach nad komputerem MANIAC I (*Mathematical Analyzer, Numerator, Integrator, and Computer*) i jego następną wersją – MANIAC II, których powstanie było związane z wykonywanymi badaniami nad zachowaniem neutronów w reaktorze atomowym. Niezbędna bowiem do właściwego i efektywnego korzystania z metody Monte Carlo okazała się maszyna wykonująca miliony operacji na sekundę, umożliwiającą wykonanie dużych prób statystycznych, gwarantujących zmniejszenie błędu średniokwadratowego otrzymanego rozwiązania do oczekiwanego poziomu<sup>9</sup>.

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do obliczania całek, rozwiązywania równań liniowych i różniczkowych cząstkowych, generowania liczb losowych czy szacowania stałych matematycznych i jej inne funkcje sprawiły, że ta metoda zaczęła być stosowana w wielu dziedzinach życia, także w finansach. Jako pierwszy, zastosowanie symulacji Monte Carlo w analizie ryzyka występującego w projektach inwestycyjnych opisał w 1964 roku D. B. Hertz<sup>10</sup>. W pracy P. Boyle’a z 1977 roku zaproponowano wykorzystanie metody Monte Carlo do wyceny opcji. Zarówno Hertz, jak i Boyle w swoich pracach traktowali o generowaniu dowolnej, dostatecznie długiej liczby ciągów obserwacji, zachowujących określone założenia, takie jak losowość, określony typ i parametry rozkładu, a także korelacje między wygenerowanymi ciągami, co pozwala wnioskować o badanym procesie gospodarczym. Z czasem symulacja Monte Carlo znalazła szerokie zastosowanie w finansach, między innymi do szacowania wartości zagrożonej, oceny efektywności inwestycji oraz wyceny aktywów i instrumentów pochodnych<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> N. Metropolis, S. Ulam: *The Monte Carlo Method*, „Journal of the American Statistical Association” 1949, Vol. 44, No. 247, s. 335–341.

<sup>8</sup> Y.H. Kwak, L. Ingall: *Exploring Monte Carlo Simulation Applications For Project Management*, „Risk Management” 2007, Vol. 9, s. 44–57, [www.palgrave-journals.com/rm](http://www.palgrave-journals.com/rm) (3.02.2012).

<sup>9</sup> A. Majewska: *Zastosowanie metody Monte Carlo do wyceny opcji*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Szczecin 2004, s. 149–160.

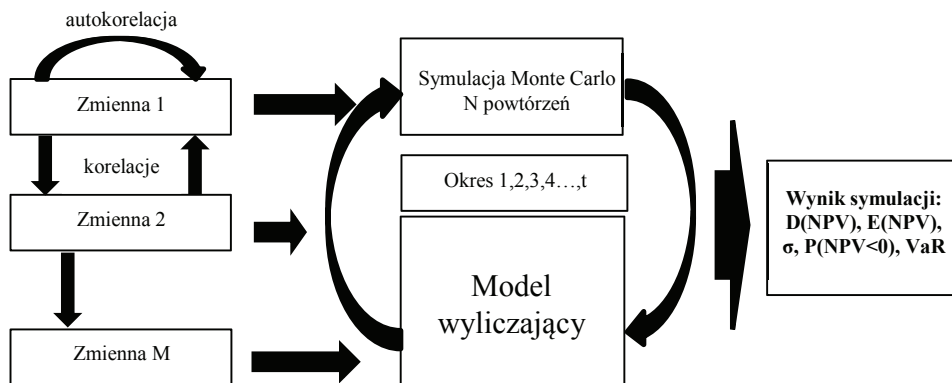
<sup>10</sup> D.B. Hertz: *Risk Analysis in Capital Investment*, Harvard Business Review, 1964, s. 95–106, <http://eduardodiniz.pro.br/documentos/paperharvard82651.pdf>.

<sup>11</sup> K. Ziętek-Kwaśniewska: *Symulacje Monte Carlo jako metoda wyceny opcji*, „Scientific Bulletin of Chelm”, Section of Mathematics and Computer Science No. 2/2006.

## Istota metody Monte Carlo

Symulacja to przybliżone odtwarzanie zjawiska lub zachowania danego obiektu za pomocą jego modelu. Jest procedurą, w której liczby losowe generowane są według prawdopodobieństwa. Zakłada się, że są one powiązane ze źródłem niepewności, takim jak na przykład przychody ze sprzedaży, koszty działalności przedsiębiorstwa czy nakłady inwestycyjne. Dane związane ze zmiennymi wejściowymi są analizowane w celu określenia prawdopodobnych wyników zmiennej wyjściowej i przypisanym jej ryzykiem.

Symulacja Monte Carlo jest precyzyjną lecz dość skomplikowaną metodą obliczeniową wartości oczekiwanych określonych rozkładów probabilistycznych. Metoda ta umożliwia uwzględnienie wpływu wszystkich równolegle występujących odchyłeń parametrów projektu (a także ich wzajemnych korelacji) na jego ryzyko i wartość. Koncepcja wykorzystania symulacji Monte Carlo do analizy ryzyka bądź efektywności projektu w uproszczeniu opiera się na zdefiniowaniu wybranych zmiennych wejściowych w modelu służącym do wyliczania miar efektywności jako zmiennych losowych o znanym rozkładzie i znanych parametrach. Znając rozkład prawdopodobieństwa i jego parametry można wygenerować losowo wartości tak, aby wylosowany zestaw zmiennych wejściowych tworzył jeden dopuszczalny scenariusz rozwoju modelowanej sytuacji. Jeżeli czynność losowania scenariusza rozwoju sytuacji będzie przeprowadzona wielokrotnie, zostanie wygenerowany zbiór wyników (zbiór wartości NPV lub innych miar efektywności)<sup>12</sup>. Im więcej powtórzonych losowań scenariuszy (iteracji), tym wynikowy rozkład wartości jest dokładniejszym odzwierciedleniem rzeczywistości. Technika ta pokazuje więc obszar możliwych wyników oraz odpowiadające im prawdopodobieństwo. Na rysunku 2 zaprezentowano uproszczony mechanizm funkcjonowania metody Monte Carlo.



Rysunek 2. Koncepcja wykorzystania metody Monte Carlo do analizy ryzyka projektu

Źródło: T. Wiśniewski: *Ocena efektywności...*, s. 191.

<sup>12</sup> T. Wiśniewski: *Ocena efektywności...*, s. 190.

Analizując rozkład zmiennych wynikowych otrzymanych w drodze symulacji, można przeprowadzić szczegółową analizę parametrów tego rozkładu i wyliczyć prawdopodobieństwo tego, że projekt będzie nieefektywny ( $NPV < 0$ ) lub efektywny ( $NPV > 0$ ). Za pomocą symulacji Monte Carlo, składając kilka parametrów wejściowych, obciążonych ryzykiem, wpływających na zmienności w stopniu zależnym od stopnia wrażliwości projektu na nie, można także określić ryzyko związane z inwestycją. Metoda ta została opracowana przez T. Copelanda i V. Anticarova i nosi nazwę podejścia skonsolidowanego<sup>13</sup>. Dzięki przeprowadzeniu licznych iteracji symulacyjnych modelu, możliwe jest uzyskanie wielu wyników pozwalających na określenie rozkładu wartości projektu inwestycyjnego, jego parametrów, a wśród nich odchylenia standardowego zwrotów z projektu. Im większa liczba przeprowadzonych iteracji, tym większa dokładność wyników i mniejszy błąd standardowy. Szczegółowe analizy otrzymanych rozkładów zmiennych wyjściowych dają odpowiedź na wiele pytań związanych z ryzykiem realizacji projektu.

### **Budowa modelu i proces analizy ryzyka**

Symulacja Monte Carlo składa się z czterech głównych etapów<sup>14</sup>:

- 1) konstrukcji modelu;
- 2) zdefiniowania wejściowych zmiennych stochastycznych, ich rozkładów i wzajemnych powiązań;
- 3) iteracyjnego przeliczenia modelu;
- 4) statystycznej analizy struktury otrzymanych wyników i jej interpretacji.

Symulację Monte Carlo zaczyna się od konstrukcji modelu finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w którym definiowane są zmienne zdeterminowane i losowe. Należy określić wszystkie najbardziej istotne zmienne mające wpływ na ryzyko przedsięwzięcia, wykorzystywane w algorytmach danej metody oceny efektywności inwestycji. Dobór zmiennych zależy od rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego, pożądanego stopnia dezagregacji modelu oraz zakresu prowadzonej analizy. Dla modelu wyliczającego NPV zmienne wejściowe można pogrupować w trzy kategorie<sup>15</sup>: zmienne rynkowe (np. cena, wielkość i udział w rynku), nakłady inwestycyjne (np. koszty uruchomienia inwestycji, czas życia projektu inwestycyjnego), koszty stałe i zmienne. Liczba zmiennych zdeterminowanych (pewnych) i losowych (obciążonych ryzykiem) może się zmieniać w zależności od potrzeb danej analizy.

Kolejnym etapem konstruowania modelu jest ustalenie funkcji rozkładu prawdopodobieństwa i parametrów rozkładu dla każdej zmiennej obciążonej ryzykiem. Intuicyjnie, pierwszą metodą przy określeniu rozkładów prawdopodobieństwa jest odwołanie się do danych historycznych dotyczących tych lub bliźniaczych zmiennych, na podstawie których

<sup>13</sup> T. Copeland, V. Antikarov: *Real options: a practitioners guide*. New York 2001, Texere, s. 244–251.

<sup>14</sup> T. Wiśniewski: *Ocena efektywności...*, s. 194.

<sup>15</sup> D.B. Hertz: *op.cit.*, s. 100.

można wnioskować o możliwym przyszłym kształtowaniu się parametrów. Drugą metodą, która umożliwia określenie rozkładów i ich statystycznych właściwości jest subiektywny osąd ekspertów, którzy na podstawie wiedzy i doświadczeń potrafią określić podstawowe parametry. Kadra kierownicza na etapie planowania przedsięwzięcia inwestycyjnego jest w stanie z dużą pewnością określić dla każdej zmiennej trzy scenariusze: minimalny, maksymalny oraz najbardziej prawdopodobny. Umożliwia to zastosowanie rozkładu trójkątnego, normalnego lub rozkładu beta. Przy dwóch lub kilku możliwych poziomach danego parametru możliwe jest zastosowanie rozkładu punktowego lub przedziałowego.

Bardzo istotnym w budowaniu modelu jest określenie zależności i wzajemnych powiązań pomiędzy zmiennymi losowymi przedsięwzięcia. Najczęściej relacje te opisywane są jako korelacje i autokorelacje, co stanowi istotne uproszczenie, gdyż zachodzące procesy gospodarcze są często skomplikowane i nie mogą być opisywane przez proste równania. Staranne opisywanie funkcjami, ekonometryczne modelowanie związków zachodzących pomiędzy parametrami może znacząco poprawić jakość modelu.

Po stworzeniu i przygotowaniu modelu do wielokrotnego przeliczenia, dokonuje się losowego wyboru wartości z hipotetycznego rozkładu danych parametrów cząstkowych i szacuje się dla tych wartości wynik zmiennej objaśnianej (np. NPV). Po wykonaniu, zazwyczaj za pomocą odpowiedniego oprogramowania<sup>16</sup>, pożądanej ilości (nawet kilku tysięcy) iteracji, czyli przebiegów modelu, otrzymujemy odpowiednią do ilości przeliczeń ilość wartości zmiennej objaśnianej. Układają się one w określony, empiryczny rozkład wartości zmiennej objaśnianej. Otrzymane wyniki powinny być analizowane pod kątem statystycznym. Określenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej wyjściowej i jego parametrów statystycznych umożliwia uzyskanie istotnych informacji na temat efektywności projektu i ryzyka z nim związanego. Posługiwanie się takimi miarami, jak średnia, dominanta, kwartyle, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik asymetrii to tylko część możliwej analizy. Można także posłużyć się analizą probabilistyczną, aby określić prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń.

### **Zastosowanie symulacji Monte Carlo w analizie ryzyka projektów inwestycyjnych**

Dla zobrazowania rozważań zaprezentowano przykładową inwestycję. Inwestycja ma określone – dla uproszczenia obliczeń – tylko kilka kluczowych parametrów. Jednostka pieniężna nie ma znaczenia, więc nie została określona. Kolorem szarym oznaczone zostały dane, które są zmiennymi losowymi o określonych parametrach rozkładu. Dane finansowe przykładowego modelu zostały opisane w tabeli 1.

---

<sup>16</sup> W ostatnim czasie powstało wiele programów, za pomocą których można wykonać symulację Monte Carlo i odpowiednio zinterpretować dane, np. Goldsim, @Risk, Crystal Ball.

Tabela 1

## Przykładowy projekt inwestycyjny

| Rok                                    | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cena/szt.                              |             | 10,0        | 10,0        | 10,0        | 10,0        | 10,0        |
| Ilość (szt.)                           |             | 100         | 110         | 120         | 120         | 120         |
| <b>Przychody</b>                       |             | <b>1000</b> | <b>1100</b> | <b>1200</b> | <b>1200</b> | <b>1200</b> |
| Koszty zmienne/szt.                    |             | 5,0         | 5,2         | 5,3         | 5,5         | 5,6         |
| Koszty zmienne                         |             | 500         | 567         | 637         | 656         | 675         |
| Koszty stałe                           |             | 23          | 23          | 23          | 23          | 23          |
| <b>Koszty całkowite</b>                |             | <b>523</b>  | <b>590</b>  | <b>660</b>  | <b>679</b>  | <b>698</b>  |
| <b>EBIT</b>                            |             | <b>477</b>  | <b>511</b>  | <b>540</b>  | <b>521</b>  | <b>502</b>  |
| Podatek dochodowy (19%)                |             | 91          | 97          | 103         | 99          | 95          |
| Nakłady inwestycyjne                   | 1700        |             |             |             |             |             |
| <b>Wolne przepływy pieniężne (FCF)</b> | <b>1700</b> | <b>568</b>  | <b>607</b>  | <b>643</b>  | <b>620</b>  | <b>597</b>  |
| WACC                                   |             | 13,0%       | 13,0%       | 13,0%       | 13,0%       | 13,0%       |
| Czynnik dyskontowy                     |             | 0,8850      | 0,7831      | 0,6931      | 0,6133      | 0,5428      |
| PV(FCF)                                |             | 502         | 476         | 446         | 381         | 324         |
| Wartość projektu brutto                | 2128        |             |             |             |             |             |
| Nakłady inwestycyjne                   | 1700        |             |             |             |             |             |
| NPV projektu                           | 428         |             |             |             |             |             |

Źródło: opracowanie własne.

Cena na sztukę charakteryzuje się rozkładem logarytmiczno-normalnym o autokorelacji 0,6 i odchyleniu standardowym 0,1 rosnącym w ostatnim roku do 3. Ilość zdefiniowana została – ze względu na kontraktację i ograniczenia w mocach produkcyjnych – rozkładem jednostajnym o wartościach początkowych: maks. 110, min. 90, w kolejnych latach maks. 121, min. 99; maks. 132, min. 108. Założono wzrost kosztów zmiennych z roku na rok o 3%, losowane są one z rozkładu normalnego o odchyleniu standardowym 10%. Koszty stałe opisane są rozkładem trójkątnym o wartości minimalnej 20, najbardziej prawdopodobnej – 23 i maksymalnej 29. Nakłady inwestycyjne oszacowane zostały na 1700 i, podobnie jak koszty stałe, charakteryzuje je rozkład trójkątny o parametrach wartości minimalnej 1650 i możliwym wzroście wartości aż do 2800. Pozostałe dane są wynikiem wykonywanych działań lub zostały wpisane dla uzupełnienia modelu „z ręki”.

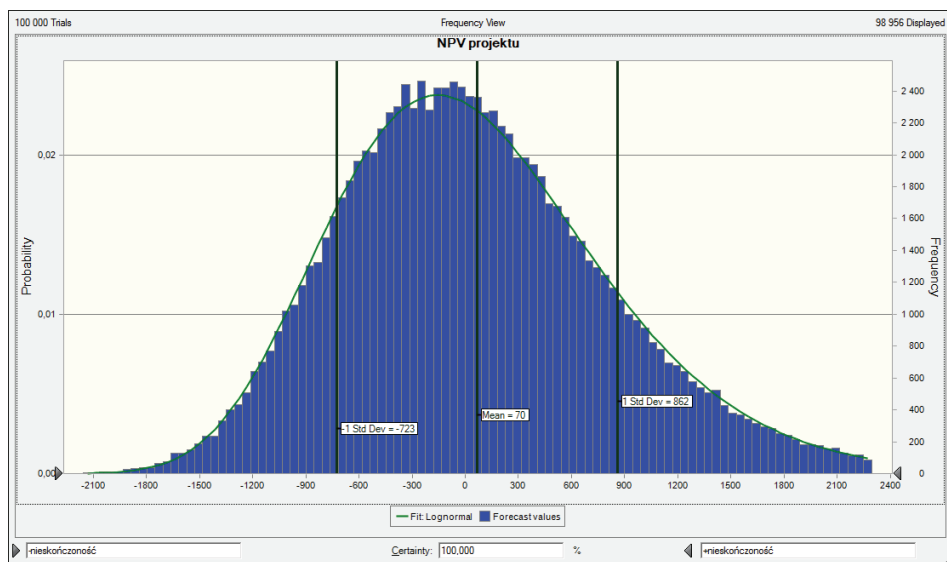
W wyniku przeprowadzonej symulacji otrzymano 100 000 iteracji, które ułożyły się w rozkład logarytmiczno-normalny. Statystyki przeprowadzonej symulacji zostały zaprezentowane w tabeli 2.

Tabela 2

## Statystyki przeprowadzonej symulacji Monte Carlo

|                         | Rozkład logarytmiczno-normalny | Dane prognozy |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| Iteracje                | –                              | 100 000       |
| Przypadek bazowy        | –                              | 420           |
| Średnia                 | 70                             | 70            |
| Mediana                 | –7                             | –8            |
| Odchylenie standardowe  | 793                            | 795           |
| Wariancja               | 628 208                        | 631 864       |
| Skośność                | 0,604                          | 0,6666        |
| Kurtoza                 | 3,66                           | 3,97          |
| Współczynnik zmienności | 11,36                          | 11,38         |
| Minimum                 | –3919                          | –2258         |
| Maksimum                | +nieskończoność                | 5031          |
| Średni błąd prognozy    | –                              | 3             |

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu Oracle Crystal Ball.



Rysunek 3. Wyniki symulacji Monte Carlo na przykładowym modelu

Źródło: opracowanie własne za pomocą programu Oracle Crystal Ball.



W przeprowadzonej symulacji otrzymano oczekiwaną wartość projektu na poziomie 70 i odchylenie standardowe 795. Środkiem przedziału, w którym zawierają się dopuszczalne wyniki symulacji jest  $-8$ , co oznacza, że dokładnie połowa obserwacji będzie miała większe lub mniejsze wyniki. Analizowane dane wykazują asymetrię lewostronną i dużą wysmukłość.

Wyniki przeprowadzonej symulacji przedstawiono na rysunku 3.

Na podstawie przeprowadzonej symulacji oraz otrzymanych danych można wysnuć wnioski na temat podanej jako przykład inwestycji. Inwestycja jest na skraju opłacalności, w 50,46% przypadków jej wartość NPV jest większa od 0. 70% wartości wynikowego rozkładu NPV znajdzie się w przedziale pomiędzy 862 a  $-723$ . Te dodatkowe informacje pozwalają nie tylko ocenić projekt, ale także dokonać analizy ryzyka specyficznego związanego z realizacją projektu.

Symulacja Monte Carlo jest istotną metodą analizy ryzyka projektów inwestycyjnych, która znalazła swoje zastosowanie nie tylko w ekonomii, ale także w wielu innych dziedzinach życia. Eliminuje ona istotne wady analizy scenariuszowej (ograniczoną ilość badanych scenariuszy, brak korelacji między zmiennymi), umożliwiając dogłębną analizę często złożonych problemów. Gdy występuje wiele czynników obarczonych ryzykiem, pozwala ona z określonym poziomem ufności ustalić wynik. Jest użyteczną techniką, ułatwiającą podejmowanie decyzji na podstawie wygenerowanych wyników, zwłaszcza jeśli chodzi o analizę kosztów, terminarzy czy też całych złożonych projektów. To, co wyróżnia tę metodę na tle innych, to „składanie” różnorodnych czynników o specyficznym wpływie na wartość projektu, powiązanych ze sobą, których analiza w inny sposób jest niemożliwa bądź bardzo pracochłonna. Dodatkowo, jest to kompleksowe narzędzie, które w wyniku symulacji często bardzo skomplikowanego modelu umożliwia otrzymywanie danych wyjściowych, których analiza jest istotną pomocą dla zarządzających.

## Literatura

- Copeland T., Antikarov V.: *Real options: a practitioners guide*, New York 2001, Texere.
- Hertz D.B.: *Risk Analysis in Capital Investment*. „Harvard Business Review” 1964.
- Knight F.H.: *Risk, Uncertainty and Profit*. Schaffner&Marx, Boston 1921.
- Kwak Y.H., Ingall L.: *Exploring Monte Carlo Simulation Applications For Project Management*, „Risk Management” 2007, Vol. 9.
- Majewska A.: *Zastosowanie metody Monte Carlo do wyceny opcji*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Szczecin 2004.
- Metropolis N., Ulam S.: *The Monte Carlo Method*, „Journal of the American Statistical Association” 1949, Vol. 44, No. 247.
- Rogowski W.: *Metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych*, [http://www.wrogowski.nazwa.pl/materiały/zarządzanie%20ryzykiem/Zarządzanie\\_ryzykiem\\_analiza\\_III.pdf](http://www.wrogowski.nazwa.pl/materiały/zarządzanie%20ryzykiem/Zarządzanie_ryzykiem_analiza_III.pdf) (18.02.2012).

- Rogowski W., Michalczewski A.: *Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
- Rogowski W.: *Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
- Wiśniewski T.: *Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
- Wiśniewski T.: *Ryzyko projektu inwestycyjnego a ocena jego efektywności*, [w:] *Zarządzanie Finansami. Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości*, t. 1, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, Szczecin 2007.
- Ziarkowski R.: *Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
- Ziętek-Kwaśniewska K.: *Symulacje Monte Carlo jako metoda wyceny opcji*, „Scientific Bulletin of Chelms”, Section of Mathematics and Computer Science No. 2/2006.

*mgr Marcin Pawlak*  
*Uniwersytet Szczeciński*  
*Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem*  
*Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw*

### **Streszczenie**

Symulacja Monte Carlo jest wartościowym i elastycznym obliczeniowo narzędziem stosowanym we współczesnym zarządzaniu finansami. Praca ma na celu przedstawienie metodologii symulacji Monte Carlo i jej zastosowania w ocenie ryzyka i efektywności projektów inwestycyjnych. Artykuł składa się z trzech części: w pierwszej podkreśla się wagę analizy ryzyka w ewaluacji inwestycji, w drugiej zostaje przedstawiona metodologia stosowania symulacji Monte Carlo, a następnie zaprezentowane jest jej przykładowe zastosowanie.

### **MONTE CARLO SIMULATION IN THE ANALYSIS OF INVESTMENT RISK**

#### **Summary**

Monte Carlo simulation is a valuable and flexible computational tool used in modern financial management. The paper presents the Monte Carlo simulation methodology and its application in risk analysis and the investment appraisal. This article consists of three parts: the first part emphasizes the importance of risk analysis in investment appraisal, the second part presents methodology of the Monte Carlo simulation and the third part – its sample application.

WŁODZIMIERZ RUDNY

## **FLEXIBILITY AND RISK MANAGEMENT IN TRANSPORTATION PROJECTS USING REAL OPTIONS**

### **Introduction**

Among the key issues in project evaluation one can find those of valuation and risk management. This is particularly true for complex, capital intensive, multi-stage projects. Such projects, especially in the context of a hyper competitive business environment, require new methods of evaluation and risk mitigation. One of them is the real option method.

### **The value of flexibility in project management**

One of the key concepts for a new competitive environment is one of flexibility. Flexibility can be defined as “the ability to change or react with little penalty in time, effort, cost or performance” (Upton, 1994).

Rapid changes in technology and the ever increasing pace at which new products and processes are introduced, requires that firms remain flexible, both with regards to strategy and organization. A comprehensive analysis of the importance of strategic flexibility is provided by Sanchez (1995). Strategic flexibility – further subdivided into resources flexibility and coordinated flexibility – which denotes the firm’s ability to respond to various demands from a dynamic and competitive environment.

Considering the subject of flexibility, Kaluza (1993) distinguishes between goals and means flexibility. Goal flexibility refers to flexibility that eliminates existing goals or incorporates new goals into the corporation’s goal system. Means flexibility denotes the flexibility in choosing the means to obtain the aforementioned goals. One can further distinguish between *built-in flexibility* and *action flexibility*. The first category of risk management is related to defensive risk management, which helps reduce the impact of unfavorable changes in the business environment. Action flexibility refers to the company’s offensive capacity of reaction to take advantage of chances.

Management of flexibility can be understood as *reactive* or *proactive*. In the first sense, flexibility management refers to the management of a company’s ability to react in response to changes in the relevant environment. In the second sense, it denotes the company’s capability to proactively use existing flexibility in order to strengthen its competi-

tive position, e.g. by creating new products, employing new technologies or serving new customer groups.

Flexibility potential is of value. Its value is especially high in cases where all the components of an investment project's variability (market payoff variability, schedule variability, performance variability, market requirement variability) are considerable and decisions have to be made well in advance. Flexibility should be managed at both project and corporate levels.

The rapid changes of a competitive environment pose an important question as to how to evaluate major capital expenditures (e.g. new-technology development projects, new plants, new businesses) characterized by a very high degree of uncertainty. In such circumstances classic discount-based techniques become inadequate. One alternative that is gradually gaining in popularity is to treat investments with above mentioned characteristics as taking options on future cash flows generated as a consequence of current capital expenditures. Hence, conceptual framework as well as valuation techniques transferred from finance, called *Real Option Analysis* (ROA), have attracted the attention of a number academics as well as practitioners.

### Financial versus real options

The three main characteristics of financial options are:

- flexibility
- uncertainty
- irreversibility

*Flexibility* refers to a key characteristic of this instrument, namely, that the option holder has the right but not the obligation to exercise the option. Options also contain an element of *uncertainty* because the economic attractiveness of the option primarily depends on the development of the underlying asset. *Irreversibility* is related to the fact that an option holder's rights cease to exist once the option is exercised.

Financial options limit the downside potential of the underlying asset while at the same time offering an upside potential. As a consequence financial options have an inherent value, the option premium. In general, the option value is influenced by six factors: price of the underlying asset, uncertainty of the underlying asset's price movement, time to expiry, exercise price, dividend payments and risk-free rate.

The term “**real options**” was introduced by Stewart Myers (1977). It refers to the application of option pricing theory to the valuation of non-financial or “real” investments with learning and flexibility. In finance theory, option pricing is a widely acknowledged instrument to assess uncertainty and flexibility. Since the mid-1990's there has been a growing interest in real options perceived as a potentially important tool for the valuation of uncertain investment projects with embedded flexibility. There has also been growing interest in using real options for business strategy formulations.

A real option is a right, but not an obligation, to acquire the present value of expected cash flows generated by the project by making an irreversible investment on or before the date the opportunity ceases to be available.

Real options are similar to financial options (Miller and Park, 2002). They contain the same three elements that were used to characterize financial options. For most of investment projects there will be some form of flexibility (e.g. when to start the project, whether to stop it, to abandon, to change then scale, to switch inputs or outputs) Most real options have to be purchased by a company through the payment of an implicit option premium (e.g. conducting an investment).

Any financial or real option can be seen as an initial investment offering an exclusive opportunity to keep open a specified follow-on (dis)investment trajectory at limited predetermined costs.

The value of a real option is influenced by the following six factors (corresponding to factors influencing the value of financial options): present value of expected cash flows from the project, uncertainty of the expected cash flows, time period until investment opportunity disappears, present value of fixed costs of investment, value lost over duration of option, risk-free rate.

Table 1 presents comparison of input variables for a call option on a stock and a call option for an investment project.

Due to the stated analogies it appears legitimate to apply the principles and pricing models for financial options also to real options.

Table 1

Comparison of a call option on a stock and a call option on an investment project

|                    | Call option on a stock       | Call option on an investment project    |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Underlying         | Current value of stock       | Present value of expected cash flows    |
| Exercise price     | A fixed stock price          | Present value of investment cost        |
| Time to expiration | Fixed date                   | Time until opportunity disappears       |
| Risk               | Stock value uncertainty      | Project value uncertainty               |
| Dividend payments  | Payments to the stock holder | Payments lost through waiting to invest |
| Interest rate      | Riskless interest rate       | Riskless interest rate                  |

Source: L. Trigeorgis: *Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation*, Cambridge, MA, MIT Press 2007, p. 125.

The basic idea of the real option approach is to transfer the sophisticated option pricing models from finance to the valuation of risky investment projects. The rationale behind this analogy is that if the option is exercised, projects – like financial options - may lead to substantial financial returns. If, however, an option is not exercised, because of detrimental changes in the business environment, the losses are avoided. Thus, the treatment of the

project as an option creates the potential for future profits, while at the same time limiting downside risk.

The concept of real options acknowledges that downside risk is limited and upward potential is maximized if management can alter the sequence of actions and investment. However, real options generally require control over the underlying asset whereas financial options do not.

Projects with in-built flexibility give the decision maker an opportunity to react to new information, “arriving” in the future, in different ways. Depending on this information, a project may be delayed, continued, stopped or halted to wait for additional information. The scope of the project may be limited or enhanced. The categorization and rigid quantitative treatment of these different possibilities of reacting are of central concern in real option research.

The real option approach is especially tailored to deal with **uncertainty** and **flexibility**.

One can distinguish between several major kinds of real options, namely:

1. Option to **defer**. This option quantifies a trade-off between the increased revenues from immediate investment and losses avoided by waiting to resolve uncertainty about future outcomes. The option to defer is especially valuable if there is high economic uncertainty about the future cash flows of the project, and if the entrance of competitors is not very likely.
2. Option to **expand** or **contract**. These types of options incorporate the possibility of altering the existing scale of the project according to the changes in market conditions.
3. Option to **abandon**. This option quantifies the value of the possibility to stop a project, sell it for a price equal to certain salvage value, and save its follow-up expenditures. The project that can be liquidated is worth more than the same project without such management flexibility.
4. Option to **switch**. This option quantifies the opportunity to reorient the operating mode of the project, to change the technology used, change the input required or the output turn out.
5. Option to **grow**. This type of real option implies the possibility of investing in the follow-on opportunity of the initial project. Growth options allow managers to justify the decision to invest in projects with negative NPV projects because of the possibility of undertaking follow-on investments with much more favorable future cash flows. In this way the strategic value of the initial project can be captured.
6. **Compound** option. The compound option is an option that gives access to another option. This option reflects the value of multi-staged, sequential investments, where the completion of an earlier stage is a prerequisite for investments at later stages.

## **Real options analysis and DCF analysis**

In finance, the discounted cash flow (DCF) model has become the basic framework for most analyses. In investment analysis, it is generally accepted that the net present value of the project is the measure of the value that it will add to the firm accepting this project. In valuation, value of the firm is the present value of the expected cash flows derived from the assets of the firm. In recent years this framework has been criticized for failing to consider the options embedded in projects that are being valued.

The NPV approach may fail to channel company's resources toward the right project because it does not properly value a management's ability to react to future changes in the business environment. It does not consider the value of options to wait and revise an initial operating strategy if future events differ from what was originally predicted.

A number of deficiencies of discounted cash-flow methods (DCF) have been highlighted in the related literature. Laughton (1998) identifies the following problems relating to using DCF-based methods:

1. DCF methods can induce significant and systematic biases into the financial analyses that are part of the evaluation process. They may hamper long-term or strategic decision-making by discounting the future excessively, and by undervaluing the ability of project managers to respond to future contingencies.
2. DCF analysis depends critically on the choice of a project discount or hurdle rate.
3. DCF methods lead managers to consider risk in ad hoc ways through some combination of their choice of a discount rate and their opinion of the spread in valuation results across "sensitivity" scenarios.
4. DCF methods do not value flexibility that are inherent in big projects which are usually developed through a number of stages.

Miller and Park (2002) identify three main limitations to traditional DCF-based techniques:

- selecting the appropriate discount rate poses problems,
- DCF techniques ignore flexibility,
- investment decisions are typically viewed as now or never types of decisions.

Mitchell and Hamilton (1988) suggest that companies may fail to position themselves on important markets because they reject long-term risky projects that embed downstream options. The authors have distinguished three categories of investments and proposed distinct valuation tools for them. The first type is "knowledge-building investments", which are an inevitable part of the company's activity and can be treated as cost of doing business, and do not need any formal evaluation. The second category are short-term "business investments". They should be valued using discounted cash flow (DCF) methods because their parameter estimations are characterized by low uncertainty. The third category is long term, risky investments, which are called by Mitchell and Hamilton (1988) "strategic posi-

tioning investments”. This type of expenditure is not a mere business investment but rather an option creation that requires an option evaluation approach.

The value of the investment project is affected by both economic and technical uncertainties. In traditional (i.e. DCF-based) analysis, investment decisions are usually treated as “now or never” opportunities operated in a planned manner until the end of their expected life. DCF and NPV analysis makes an implicit assumption concerning the expected scenarios of cash flows and assumes management’s commitment to a certain strategy. In a real world, with uncertainty and competition, the realized cash flows will differ substantially from the expected ones. A rational manager makes decisions based on currently available information. As the new information arrives and uncertainty gets resolved, management can make decisions that may depart from the original strategy.

A “real options” approach to project evaluation has been suggested in a number of publications as an alternative method that avoids some of the limitations of the DCF method. This approach to project evaluation focuses on the effects of future flexibility in project management. Flexibility in the timing of decisions about the firm’s capabilities and opportunities, gives managers “real options”. The value of real options stems from the way they deal with uncertainty and flexibility. Real options can be used to value flexibility and the strategic character of the investment decisions under scrutiny. They are embedded in projects with irreversible investments, asymmetric payoff structures, uncertainty and the flexibility to act. Flexibility appears to be the crucial factor in establishing the added value of real options, as it enables management to react to changes in the environment and opens up the possibility to directly influence an option’s value.

The usage of real options technique is appropriate only if there is:

- uncertainty regarding the outcome which can be limited by,
- managerial flexibility to take action during,
- totally or partially irreversible investment involving,
- asymmetric payoffs.

The value of a real option comes from both the uncertainty of the investment decision and from the decision-maker’s ability to take action to make the most of the opportunities created by this uncertainty. Real options analysis aims at quantifying risk and uncertainty of investment projects and “discovering” the additional value stemming from project in-built flexibility as well as managerial opportunities to react to new information which changes the perceived risk and uncertainty. The goal of this type of analysis is to increase shareholder value through accepting projects which might be rejected based on traditional DCF-based techniques.

### **Real options in transportation projects**

During the last decade real options method has grown in popularity in the analysis of transportation projects. Smit (2003) analyzes the decision to expand a European airport



combining real options theory and games theory. Bow and Lee (2004) use real options valuation methodology to evaluate a high-speed rail project. Tibben-Lambke and Rogers (2006) propose a framework for enabling managers to extend the use of options to the future use of logistic resources. Tsai (2008) analyzes the procurement for transportation services based on real options theory. Sodal and Koekebakker (2008) derive a real options model of flexibility and applies it to shipping, valuing the option to switch between the dry bulk market and wet bulk market for a combination carrier, a type of ship that is capable of operating in both markets. Evans and Zhang (2009) apply real options analysis to evaluate an investment in a flexible manufacturing system in the automotive industry; the investment project analyzed has two phases, with the expansion investment viewed as a real extension option. The usage of real options in the automotive industry is also presented by Ford and Sobek (2005). The authors adapt real options concepts for product development management, to partially explain the so called Toyota paradox, i.e. the fact that Toyota Motor Corporation achieves the fastest development times in its industry by intentionally delaying alternative selection, a strategy termed “set-based development”. Galera and Soliño (2010) use real options to value highway concessions. Hult *et al.* (2010) theorize how options are related to perceived value under the conditions of high supply chain **risk uncertainty**. Overall, their investigation builds knowledge by extending real options theory to the supply chain context and by providing evidence suggesting that some options operate differently in supply chains than they do in firms. Supply chain coordination and performance management with real options is analyzed by Johnson (2010). Negotiated, bilateral, contingent performance commitments - effectively contracts with multiple embedded real options - are shown to be necessary to convey information, incentives, and allocation of risk required to identify and execute appropriate strategies across the supply chain. Schafer and Sorensen (2010) provide a general valuation model for the optimal design of the product development process, exemplified by automobile development. Using a novel real options model the authors demonstrate that it is possible to have an optimal number of design alternatives developing in parallel. Under certain circumstances, developing multiple design alternatives in parallel is shown to generate significant value, fully justifying the increase in costs of doing so. Chow and Regan (2011) present a model to address managerial flexibility in transportation planning. According to the authors, the model can be applied to any network design problem under uncertainty. Jain and Cox (2011) examine the uncertainty of acquiring a lowest possible airfare when contemplating the purchase of a ticket. A real option model is applied to value insurance contracts that could be offered to passengers to cope with price risk. Tsai *et al.* (2011) applies concepts from the theory of real options to hedge uncertainty in transportation capacity and cost using derivative contracts, called truckload options.

### **Real options in revenue risk management in public-private partnerships in infrastructure projects**

Prior to the economic troubles that began in 2008, the interest in public-private partnerships (PPPs) for infrastructure, and particularly highways, was substantial (Garvin and Bosso, 2008). A driver for this interest was the potential of additional private financing to address public sector budgeting shortfalls.

The success of PPP projects largely depends on effectively managing a variety of risks (li *et al.*, 2005; Ng and Loosemore, 2007). A common principle is that risks should be allocated to the party who is best able to manage them (Loosemore *et al.*, 2006). For example, the government uses its authority and jurisdiction to acquire rights of way, while the concessionaire takes the responsibility of completing the project on time and within budget. In the context of revenue risks allocated between government and concessionaire, a variety of approaches have been implemented. *Real toll projects* charge user fees to fund a project that concessionaires collect. *Shadow toll projects* allow travelers to use the facility free at the point of entry, while a concessionaire is later compensated by the government with a fixed fee per vehicle. In *availability payment* projects, the government reimburses a concessionaire with periodic payments subject to service quality. In all three types of projects, concessionaires bear some form of revenue risk, i.e. a chance of not receiving payment.

In availability payment projects, this risk is essentially budgetary appropriation risk – whether or not the government will allocate the funds necessary for payment for the contract period. In shadow toll projects, the concessionaire assumes appropriation risk and does not bear demand/traffic risk since its fees are tied to traffic volume. In real toll projects, concessionaires typically bear the full brunt of revenue risks. Within a real toll funding method, revenue risks are managed by specific concession agreement terms and financial guarantees. Every PPP real toll project has different characteristics. As a result, no single revenue risk technique applies universally.

#### **Real toll projects with a fixed concession duration**

One common approach to dealing with revenue risks in a real toll fixed-duration project, is that the concessionaire assumes the entire risk and the government does not provide any subsidy when collected revenue is not sufficient to cover upfront construction costs as well as operating and maintenance expenses. Since the concessionaire takes the full responsibility for reimbursing its expenses from project revenues and carries great credit risks, lenders may require clauses that grant them step-in rights in case of default on payments. In addition, since toll rates and demand are the major determinants of operating revenue, the concessionaire may require a non-competition clause to safeguard project revenues.

Another approach is that the government grants subsidies when the project is not expected to generate the needed level of revenue. Such subsidies are essential for certain projects to boost their financial viability. Some countries such as Chile, Korea and Spain, grant minimum revenue guarantees in exchange for sharing upside revenue. Some devel-

oped countries, for example Australia, the US and the UK use either similar guarantees or direct operating revenue subsidies. Academics have made attempts to value revenue guarantees, however up to now such a valuation is not the norm and if conducted are usually made in an unsophisticated manner.

### Real toll projects with a variable concession duration

In a variable concession duration, the contract ends when certain financial targets are met. The least present value of revenue (LPVR) grants the concessionaire the right to collect tolls until the present value of the total revenue reaches an agreed level (Engel *et al.*, 2001). Alternatively, the least present value of net revenue (LPVNR) takes the duration-dependent operation and maintenance costs as the threshold parameter instead (Nombela and de Rus, 2003). In both models the uncertain duration can complicate financial planning and discount rate selection.

### Options as a new revenue guarantee technique

#### Revenue guarantee put option

A revenue guarantee put option is principally another risk management technique. Revenue guarantee options have been studied as a way to enhance a project's financial viability (e.g. Ho and Liu, 2002; Garvin, 2005); Huang, Chou, 2006; Chiara *et al.*, 2007; Brandao and Saravia, 2008).

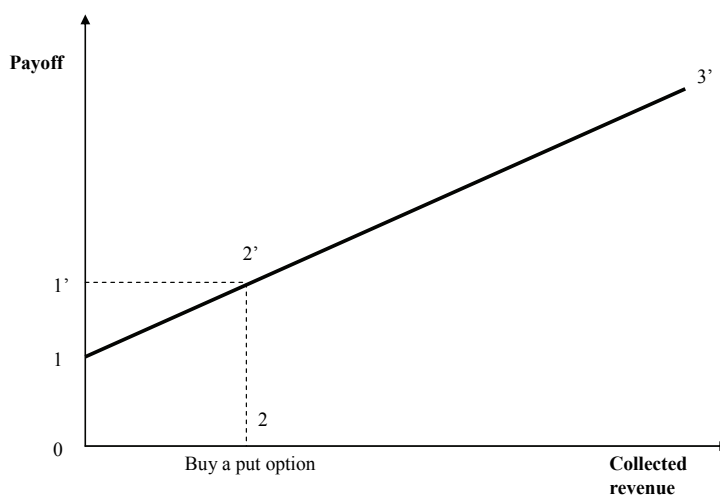


Figure 1. Concessionaire's payoff with a put option

Source: L. Shan, M. Garvin, R. Kumar: *Collar options to manage revenue risks in real toll public-private partnerships transportation projects*, "Construction Management and Economics" 2010, Vol. 28, Issue 10, p. 1059.

If implemented within a project, a revenue guarantee put option would grant a concessionaire the right, but not the obligation to claim a revenue subsidy from an option writer. The concessionaire and the underwriter choose the underlying asset, such as traffic volume or toll revenue, and negotiate the guaranteed value of the underlying asset (strike price), for example at level 2–2' in Figure 1. In the event that the actual value of the underlying asset falls below 2–2', the concessionaire has the right to exercise the option and claim the subsidy for the loss paid by the underwriter. If the actual value exceeds the guaranteed value, the option is out-of-the-money and expires without being exercised. Line 1–2'–3' represents the collected toll revenue, while line 1'–2'–3' represents the concessionaire's actual payoff.

### Revenue collar: a new type of revenue guarantee option

The major constraint of revenue guarantee options is that if it were to be priced and sold, then the concessionaire would need to pay a substantial premium to the underwriter. A concessionaire is typically unwilling to make additional payments, so the option purchase becomes an extra burden. The revenue collar option demands less or no upfront payments and, hence, becomes a potentially attractive alternative to the revenue guarantee option (Shang *et al.*, 2010).

A **collar**, another type of guarantee option, is a more complex arrangement than a put option. A collar is a combination of a call and a put option. In a revenue collar, a concessionaire buys a floor (a put option) from the underwriter to receive protection against revenue below the floor, and simultaneously sells a cap (a call option) to the underwriter to defray the cost of the floor. In Figure 2 line 1–2'–3' still represents the collected revenue, but part

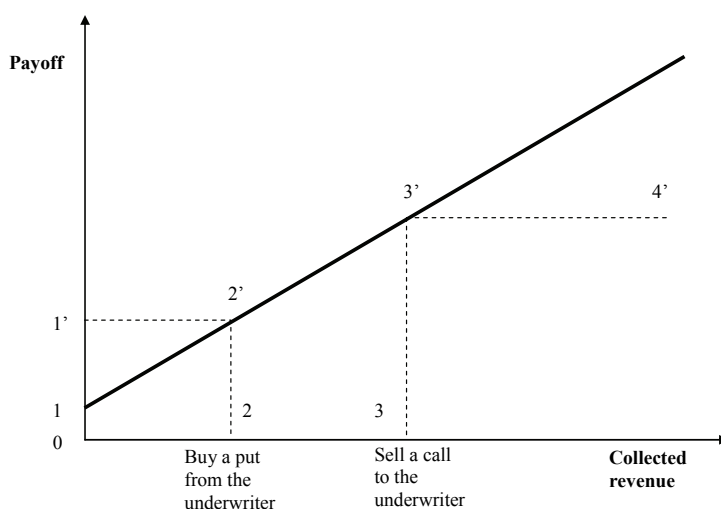


Figure 2. Concessionaire's payoff with a zero-cost collar

Source: L. Shan, M. Garvin, R. Kumar: *op.cit.*, p. 1060.

of the concessionaire's payoff line  $1'-2'-3'-4'$  differs from the case in Figure 1. The put option the concessionaire 'buys' secures its minimum revenue at level  $2-2'$ . The call option it 'sells' forfeits its right to retain the excess revenue beyond level  $3-3'$ ; this excess revenue is then captured by the underwriter.

If the collar is structured in a way that the premium received from the sale of the call option,  $V_{\text{call}}$ , completely offsets the purchase price of the put option,  $V_{\text{put}}$ , the collar has zero value, and the concessionaire pays no upfront cost. This type of collar is called a *zero-cost collar*.

An *income-producing collar*, on the other hand, sets a narrower band: the call strike price is closer to the put strike price (Figure 3). The lower strike price increases the value of the call option in excess of that required to defray the put option's cost, thus generating cash equal to  $V_{\text{call}} - V_{\text{put}}$ . Compared to the zero-cost collar, the income-producing collar is a more conservative approach to managing the risk. Although the concessionaire gives away more potential for larger profit, it is able to harvest immediate cash rather than less predictable gains in the future. If the concessionaire is confident in the project's future profitability, the zero-cost collar is a better strategy.

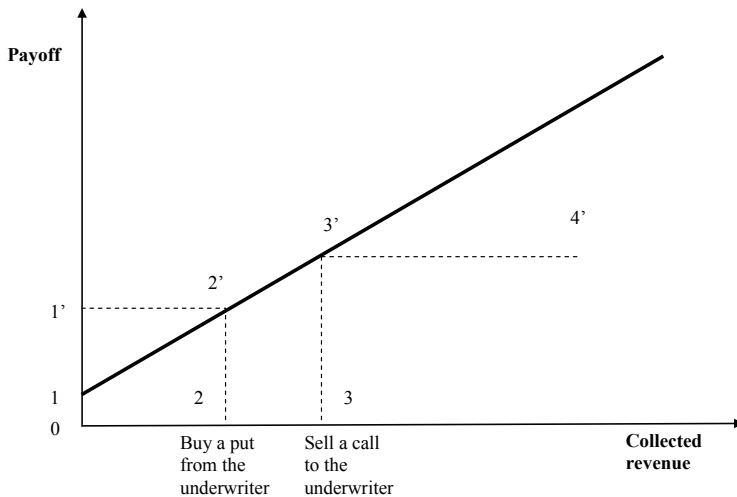


Figure 3. Concessionaire's payoff with an income-producing collar

Source: L. Shan, M. Garvin, R. Kumar: *op.cit.*, p. 1060.

A concessionaire and an underwriter maintain their interests through arranging collar option terms in a flexible manner. For example, the probability that the concessionaire will need the underwriter's coverage to fulfill debt repayment obligations is higher in a transportation project's ramp-up phase. Similarly the underwriter will expect the option duration

to be long enough so that after the ramp-up phase, when traffic and revenue have stabilized, a project's cash flow is more likely to exceed the call option's threshold. Consequently, the underwriter can harvest the excess revenue to compensate it for the coverage paid earlier.

Therefore the two parties need to exercise due diligence to examine project conditions and external factors to decide whether or not to enter into the deal and subsequently determine mutually acceptable collar option terms. Factors worth consideration include: traffic projection, toll rate structure, capital expenditure plan, road capacity, demographic conditions and transportation network.

Studying these factors is necessary for assessing a collar contract's value from the concessionaire's perspective and demonstrating profits from the underwriter's perspective. The two strike prices in a collar allow for significant flexibility. By changing the values associated with the strike price band, the concessionaire can adjust the future and current cash flow to accommodate its financial needs. The different levels of the strike prices can also serve the concessionaire's risk appetite.

A major constraint of revenue guarantee put option as a means of managing revenue risks in real toll PPP transportation projects, is that it requires the concessionaire to pay the risk premium. A revenue collar can overcome this barrier. The opposite position in a put and a call option produces a collar with zero value. In addition to the removal of upfront payment, the collar is worthy of consideration for other reasons such as embedded incentives, easy early termination, flexibility and favorable tax treatment.

### **Real options – promises and drawbacks**

Real option valuation is based upon transferring models developed for financial markets to actual investment decisions. Assessment of the value embedded in real options requires a detailed analysis of the inputs. However, the inputs required for applying option pricing techniques are quite often difficult to get or even estimate.

One of the distinguishable features of the option pricing techniques is that the future values of the underlying asset are unpredictable. Future values are assumed to follow certain defined processes and numerical techniques that try to approximate this process. A key assumption is perfect knowledge of the asset price that determines exercise policy and option value. In capital budgeting projects it is sometimes very difficult, if not impossible to identify the correct stochastic process that the underlying asset follows. However, if there are difficulties in determining the initial value of the underlying asset or difficulties in determining the parameters for the assumed diffusion process governing the behavior of the underlying asset, then the usage of an option-based model is limited.

#### *The underlying asset*

With regards to the **underlying asset**, two issues are of primary importance: the movement of the underlying through time and whether the asset is traded or not.

For movement through time, one can distinguish between discrete time and continuous time contemplation of asset price movement. If the continuous time approach is used the following processes are most frequently used to model price evolution over time:

- diffusion process (e.g. geometric Brownian motion, GBM),
- jump process (e.g. Poisson process),
- mean reverting process

or a combination of these.

One of the key issues concerning the underlying is its tradability. Financial option pricing model assumes buying and selling the underlying asset in an efficient market. Tradability makes possible the construction of a duplication portfolio. However, most real assets are not traded. Hence, certain simplifying assumptions must be made. It is then advisable to find a so called “twin security” that is perfectly or at least highly correlated with the real asset value.

#### *Discount rate*

In financial option pricing models, because of the existence of a replicating portfolio that is used to hedge all risk of the option's value, risk-free rate is used for discounting. Adoption of the same approach for real options valuation raises concerns because of non-tradability of the underlying asset. Therefore, alternative proposals concerning the discount rate are formulated in the literature.

For instance, Hull (2000) states that the following relationship must be satisfied in selecting the discount rate:  $m - \lambda s = r - q$ , where  $m$  is the mean return of the underlying asset,  $s$  is the standard deviation of the underlying asset,  $\lambda$  is the market price of risk, and  $q$  is the continuous constant dividend yield.

Other authors, while analyzing risk related to real options, highlight that these risks may be divided into private (unique to the firm) and market (tied to the economy) risks. They state that private risk will reduce the projected value, while the higher market risk will increase the projected value. The firm can hedge the market risks but cannot hedge the private risks.

#### *Risk*

**Risk** of the underlying is characterized by its **volatility**. Volatility of the underlying is the key parameter driving the option's value. For financial options, it can be calculated either from historical data or calculated as implied volatility from traded options. For real assets, information about historical returns usually does not exist. Hence, volatility must be estimated using a different approach. One alternative is to derive the volatility of the underlying from an analysis of the volatility of the duplicated portfolio created through spanning, provided an appropriate twin security can be identified.

Real option has a different view of uncertainty than the traditional tools of project evaluation. It identifies situations when uncertainty represents a potential for future gains rather than a risk of losses. Traditional tools “punish” the project's uncertainty through

heavier discounting, whereas real option methodology views uncertainty as a source of value creation. The reason is that a maximum loss is limited to the investments in previous stages and an unlimited gain can be received as a result of follow-up investments undertaken in case the market situation improves.

#### *Exercise price*

The **exercise price** in investment projects (i.e. the present value of investment costs) may be known in advance (i.e. deterministic) or not known (i.e. stochastic). In the second case it has to be replicated by a stochastic variable in an option valuation model. The issue of stochastic exercise prices has been addressed by the closed-form equations.

Additionally, the exercise price of financial options is assumed to be one lump sum amount, whereas a real asset's exercise price can occur as a series of payments.

#### *Exercise date*

**Exercise date** can be known in advance or unknown. For investment projects analyzed as real options, the time to maturity is often unknown. It may for instance, depend upon the market risk resolution or upon the exercise of another real option. It is also usually much longer in duration, compared to financial options. Additionally, often real options are not exercised immediately, because it takes time to build a plant, install equipment, etc.

In the investment model, the value of the project is discounted as a consequence of the time value of money. DCF methodology sees a long time span between investment expenditures and the return on them as a major source of value decrease. Option approach views the same time span as a source of value creation. During the period for which the whole project or part of it can be deferred, new information may arrive that will provide for better investment decisions.

#### *Dividends*

With regards **to dividends** the important issues are the amount and frequency. Option pricing models in finance also differentiate between continuous and discrete dividend payments. The amount of dividend can be deterministic or stochastic. In real options valuation models, dividends (understood e.g. as cash payouts, insurance fees, licensing royalties, income lost to competition through waiting to invest) are considered a leakage of value.

The concept of real options has grown in popularity in recent years. Despite numerous theoretical publications the number of business applications of the real options concept is not impressive. The reasons for slow adoption of real options can be summed up as follows:

- the types of valuation models currently used are not well known or understood by corporate managers and practitioners,
- many of the required modeling assumptions are often and consistently violated in practical real option application,



- the necessary additional assumptions required for mathematical tractability limit the scope of applicability.

Another shortcoming for most real option models is that they do not take into account the effects of competition.

## Literature

- Bowe M., Lee D.: *Project evaluation in the presence of multiple embedded real options: evidence from the Taiwan High-Speed Rail Project*, "Journal of Asian Economics" 2004, Vol. 15, Issue 1: 71–98.
- Cow J., Regan A.: *Real option pricing of network design investments*, "Transportation Science" 2011, Vol. 45, Issue 1: 50–63.
- Evans J, Zhang D.: *Real options evaluation of financial investment in flexible manufacturing systems in the automotive industry*, "International Journal of Automotive Technology and Management" 2009, Vol. 9, Issue 3: 275–289.
- Ford D., Sobek D.: *Adapting Real Options to New Product Development by Modeling the Second Toyota Paradox*, "IEEE Transactions on Engineering Management" 2005, Vol. 52, Issue 2: 175–185.
- Galera A., Soliño, A.: *A Real Options Approach for the Valuation of Highway Concessions*, "Transportation Science" 2010, Vol. 44, Issue 3: 416–427.
- Hult G., Craighead T., Ketchen D.: *Risk uncertainty and supply chain decisions*, "Decision Sciences" 2010, Vol. 41, Issue 3: 435–458.
- Jain A., Cox R.: *Airfare price insurance: a real option model*, "Journal of Financial risk" 2011, Vol. 12, Issue 1: 5–14.
- Johnson B.: *Supply chain coordination and performance management with real options*, "Multinational Finance Journal" 2010, Vol. 14, Issue 1: 29–64.
- Lander D., Pinches G.: *Challenges to the practical implementation of modeling and valuing real options*, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 1998, Vol. 38, Special Issue: 537–567.
- Laughton D.: *The potential use for modern asset pricing methods for upstream petroleum project evaluation: Introductory remarks*, "Energy Journal" 1998, Vol. 1, Issue 1: 1–9.
- Kaluza B., Blecker T., Bischof C.: *Strategic Management in Converging Industries*, Discussion Paper No. 9803, University of Klagenfurt, Klagenfurt 1993.
- Miller L., Park C.: *Decision making under uncertainty – Real Options to the rescue?*, "The Engineering Economist" 2002, Vol. 47, Issue 2: 105–145.
- Mitchell G., Hamilton W.: *Managing R&D as a strategic option*, "Research and Technology Management" 1988, Vol. 31, Issue 3: 15–22.
- Shan L., Garvin M., Kumar R.: *Collar options to manage revenue risks in real toll public-private partnerships transportation projects*, "Construction Management and Economics" 2010, Vol. 28, Issue 10: 1057–1069.

- Schafer S., Sorensen D.: *Creating options while designing prototypes: value management in the automobile industry*, "Journal of Manufacturing Technology Development" 2010, Vol. 21, Issue 6: 721–742.
- Smit H.: *Infrastructure Investment as a real options game: The case of European airport expansion*, "Financial Management" 2003, Vol. 32, Issue 4: 27–57.
- Sodal S., Koekebakker S.: *Market switching in shipping – A real option model applied to the valuation of combination carriers*, "Review of Financial Economics" 2008, Vol. 17, Issue 3: 183–203.
- Tibben-Lambke R., Rogers D.: *Real options: application to logistics and transportation*, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2006, Vol. 36, Issue 4: 252–270.
- Trigeorgis L.: *Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation*, Cambridge, MA, MIT Press 2007.
- Tsai M.: *Real option-based procurement for transportation services*, Ph.D. Thesis, UCLA, California 2008: 1–128.
- Tsai M., Saphores J., Regan A.: *Valuation of freight transportation contracts under uncertainty*, "Transportation Research" 2011, Part E, Vol. 47, Issue 6: 920–932.
- Upton D.: *The management of manufacturing flexibility*, "California Management Review" 1994, Vol. 36, Issue 2: 72–89.

dr hab. Włodzimierz Rudny  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

### Summary

Real options have become an increasingly popular tool for valuation and risk management in investment project analysis. They give an ability to value managerial flexibility and help in project risk mitigation either through highlighting the desired sequencing of the project or through the generation of compensating cash flows. Real options are considered an alternative or a supplement to traditional methods of project evaluation based on discounting expected cash flows.

Numerous publications recommend the application of real options in transportation projects. This includes PPP highway projects where option-based tools are used to hedge against the risk of low revenue. The collar option appears to be an attractive alternative to the earlier recommended revenue guarantee put options.

Despite numerous theoretical works, the actual usage of real options in business practice is still limited. This is due to some factors, like the mathematical complexity of real option models and problems with the precise determination of variables which serve as valuation model inputs.

**ELASTYCZNOŚĆ MENEDŻERSKA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM  
W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH W TRANSPORCIE  
WYKORZYSTANIEM OPCJI REALNYCH**

**Streszczenie**

Opcje realne stopniowo zyskują na popularności jako narzędzie wyceny i narzędzie redukcji ryzyka projektów inwestycyjnych. Pozwalają na wycenę elastyczności menedżerskiej oraz wycenę ryzyka uwzględniając sekwencyjność dużych przedsięwzięć. Metoda opcji rzeczowych traktowana jest jako alternatywa dla, lub uzupełnienie, metod oceny efektywności opartych na dyskontowaniu oczekiwanych przepływów pieniężnych.

Rośnie liczba publikacji poświęconych możliwości aplikacji opcji realnych w inwestycjach w branży transportu i komunikacji. Jedną z dobrze udokumentowanych aplikacji jest zastosowanie opcji gwarancji dochodu w projektach budowy autostrad w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rozwój teorii opcji realnych nie idzie w parze ze wzrostem aplikacji tej koncepcji praktyce. Wśród przyczyn takiego rzeczy wymienia się m. in. złożoność modeli matematycznych wykorzystywanych do wyceny opcji oraz brak pełnej kompatybilności między zmiennymi wykorzystywanymi w modelach wyceny opcji finansowych, a ich odpowiednikami w modelach wyceny opcji realnych.



*ARTUR SIEROCIUK*

## **KONCEPCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W UCZELNI WYŻSZEJ**

### **Wprowadzenie**

Zagadnienie zarządzania ryzykiem jest pojęciem stosunkowo nowym w sektorze finansów publicznych, natomiast od kilkunastu lat funkcjonuje jako nieodłączny element organizacji w sektorze prywatnym. Upadek wielu potężnych korporacji finansowych jak np. istniejącego w latach 1762–1995 angielskiego banku inwestycyjnego Barings czy działającego w latach 1850–2008 amerykańskiego banku Lehman Brothers związany m.in. był z nieprawidłowym zarządzaniem ryzykiem. Na gruncie uczelni można podać przykład Wyższej Szkoły Biznesu z Nowego Sącza, która w 2011 roku ogłosiła upadłość z uwagi na brak wystarczającej ilości kandydatów na studentów, związany z zachodzącymi zmianami demograficznymi. Niektóre uczelnie z determinacją i w sposób profesjonalny redukują ryzyko, projektując i wprowadzając w życie plany nowych kierunków kształcenia, ograniczające straty w przypadku materializacji ryzyka niekorzystnych zmian demograficznych. Zagrożenie braku wystarczającej ilości kandydatów na studentów może mieć w przypadku materializacji negatywne skutki dla części uczelni wyższych, zwłaszcza prywatnych oraz uczelni o mniejszym prestiżu, lecz nawet najlepsze publiczne szkoły wyższe nie powinny całkowicie ignorować wspomnianego ryzyka o strategicznym wymiarze.

Art. 68 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadził pojęcie zarządzania ryzykiem do sektora publicznego jako jeden z celów sprawowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Przedmiotowy temat został uszczegółowiony w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Zwrócono w nim uwagę na konieczność nie rzadszej niż raz w roku identyfikacji ryzyka, a w sytuacji zaistnienia istotnej zmiany warunków konieczność ponownej identyfikacji ryzyka. Wskazano, iż zidentyfikowane ryzyka należy poddać analizie w celu określenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia i możliwych jego skutków. Podkreślono obowiązek określenia akceptowalnego poziomu ryzyka oraz rodzaj reakcji, która zmniejszy ryzyko do akceptowalnego poziomu.

Niniejsze opracowanie jest próbą zaproponowania koncepcji systemu zarządzania ryzykiem dla publicznej szkoły wyższej w wersji, która może być wykorzystana w całości lub części do wdrożenia w praktyce.

Uczelnie wyższe sektora publicznego w coraz większym stopniu zmuszone będą rywalizować o klienta, jakim jest student, z uczelniami prywatnymi. Wprowadzane zmiany w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym oraz zmiany demograficzne nasilą działania konkurencyjne wśród uczelni wyższych. Między innymi z tego powodu adekwatne zarządzanie ryzykiem będzie odgrywało coraz większą rolę w zarządzaniu uczelnią publiczną i temu celowi dedykowane jest poniższe opracowanie. Może ono również przyczynić się do przygotowania kierownictwa jednostki na zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie kierowania działalnością uczelni.

Ryzyko jest nieuniknione i z reguły dynamiczne, lecz w zdecydowanej liczbie przypadków możliwe do identyfikacji i kwantyfikacji przed jego zaistnieniem. System zarządzania ryzykiem pomoże na bieżąco w monitoringu i identyfikacji ryzyka, oszacowaniu potencjalnego zagrożenia jednostkowego i statystycznego, a przede wszystkim przedstawi warianty postępowania, w tym plany awaryjne (BCP – zachowania ciągłości działania) w celu adekwatnego zarządzania ryzykiem, czyli jego eliminacji, transferowania, rozpraszania, kompensacji lub akceptacji czy retencji.

### Czym jest ryzyko?

„Ryzyko to niepewność związana ze zdarzeniem lub działaniem, które wpłynie na zdolność organizacji do realizacji celów jej działalności. Może mieć charakter negatywnego zagrożenia lub też pozytywnej możliwości”<sup>1</sup>.

Ryzyko jest raczej procesem, niż stanem. Występuje ono w różnym natężeniu we wszystkich głównych procesach zachodzących w uczelni, zarówno na poziomie działalności marketingowej czy księgowej, zarządzania zasobami IT, zarządzania majątkiem i nieruchomościami, zarządzania zasobami ludzkimi, jak również w procesach dla uczelni podstawowych tj. działalności naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz w procesach zarządczych: zarządzania projektami, czy też zarządzania uczelnią. Poziom, na którym występuje ryzyko, nie jest skorelowany z wielkością zagrożenia dla uczelni. Awaria np. systemu informatycznego, czy też utrata istotnej bazy danych, może zagrażać uczelni w aspekcie finansowym na porównywalnym poziomie, jak podpisanie niekorzystnej umowy na poziomie zarządzania uczelnią. Nieprawidłowo prowadzona ewidencja księgowa może generować podobne w skutkach ryzyko, jak nieprawidłowo zarządzany projekt, czy działalność naukowo-badawcza. W praktyce nie ma sposobu zredukowania ryzyka do zera zwłaszcza, że towarzyszy ono podejmowaniu praktycznie każdej decyzji. Należy jednak określić akceptowalny poziom ryzyka (risk appetite) i starać się go utrzymać. Odpowie-

---

<sup>1</sup> B. Jennison: *Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym*, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.

działni za utrzymanie ryzyka rezydualnego na akceptowalnym poziomie określonym przez organ decyzyjny powinni być właściciele ryzyka.

Przykładowe obszary występowania ryzyka w uczelni wyższej to:

- procesy (np. badawcze, dydaktyczne, zarządzania, ewidencji księgowej, inwestycyjne),
- ludzie (np. personel zarządzający, outsourcing, etyka, bezpieczeństwo),
- wartości (np. misja, wizja, strategia, ład organizacyjny, regulacje wewnętrzne),
- aktywa (np. grunty, budynki, aparatura, informacje, reputacja).

### Rodzaje ryzyk – charakterystyka

„Istnieje wiele kryteriów podziału, ryzyko możemy zróżnicować z uwagi na czynniki kształtujące, powtarzalność, skutek, horyzont czasowy, mierzalność skutków czy zmieniające się otoczenie.

Przykładowe ryzyka zewnętrzne, z jakimi ma kontakt większość organizacji to ryzyko polityczne, społeczne, walutowe, czy prawne. Wewnątrz organizacji funkcjonuje ryzyko zasobów ludzkich, czy ryzyko zarządzania.

Część ryzyk jest systematyczna, część specyficzna. Występuje ryzyko strategiczne, ale o wiele częściej mamy do czynienia z ryzykiem operacyjnym”<sup>2</sup>. Mimo podziału na ryzyko finansowe i niefinansowe, w ostateczności zdecydowana większość zagrożeń w przypadku materializacji będzie możliwa do oszacowania w wymiarze pieniężnym.

**Ryzyko w szkołach wyższych** – zasadnym wydaje się być zastosowanie na potrzeby uczelni podziału na:

- **ryzyko strategiczne** – zagrażające dalszemu istnieniu uczelni,
- **ryzyko finansowe** – związane ze sposobem finansowania działalności, niepewnością co do kształtowania się przyszłych przepływów pieniężnych, jak również zagrożeniem wydatkowania przez uczelnię nieplanowanych środków finansowych np. w postaci kar pieniężnych,
- **ryzyko operacyjne** – związane z prowadzoną działalnością/procesami – ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. W jego zakres wchodzi ryzyko prawne<sup>3</sup>.

Naturalnymi właścicielami ryzyka w uczelni wyższej wydaje się być dla:

- ryzyka strategicznego – rektor,
- ryzyka finansowego – dyrektor finansowy lub kwestor,
- ryzyka operacyjnego – kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych.

<sup>2</sup> T. Kiziukiewicz: *Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych*, Difin, Warszawa 2009.

<sup>3</sup> *Rekomendacja M*, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2004.

## Czynniki ryzyka – kategorie podziału

Pojęciem nierozzerwalnie związanym z ryzykiem są **czynniki ryzyka**, czyli zdarzenia, działania lub zaniechania działań, które sprzyjają wystąpieniu ryzyka. Czynnikiem zewnętrznym są studenci, a właściwie ich zainteresowanie poszczególnymi rodzajami studiów, infrastruktura, otoczenie prawne, ekonomiczne i polityczne uczelni. Drugą, istotną dla szkoły wyższej kategorią, są czynniki finansowe, w tym: inwestycje, środki finansowe, płynność czy sprawozdawczość. Dla uczelni publicznych bardzo ważną kwestią są dotacje, opóźnienia w ich otrzymaniu mogą czasem prowadzić nawet do utraty płynności. Kolejne kategorie stanowią czynniki operacyjne, wewnętrzne, jakość zarządzania i kontroli.

Przykładowe czynniki ryzyka finansowego stanowią: środki finansowe, płynność, inwestycje, sprawozdawczość czy podatki.

Przykładowe czynniki ryzyka operacyjnego to w szczególności: ludzie, procesy i systemy, teleinformatyka, dokumentacja wewnętrzna i zewnętrzna, bezpieczeństwo informacji, lokalizacja, otoczenie prawne, zdarzenia zewnętrzne, outsourcing.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w roku 2002 przez Risk Management Association, najczęstszym źródłem ryzyka operacyjnego są: procesy – 64%, ludzie – 25%, zdarzenia zewnętrzne – 7% oraz systemy – 2%.

Czynniki ryzyka strategicznego można wyrazić poprzez: zmiany demograficzne, oczekiwania kandydatów w zakresie kształcenia, otoczenie polityczne – zmiany nastawienia władz do publicznego szkolnictwa wyższego, otoczenie ekonomiczne – zmiany w dotowaniu dydaktyki i badań naukowych.

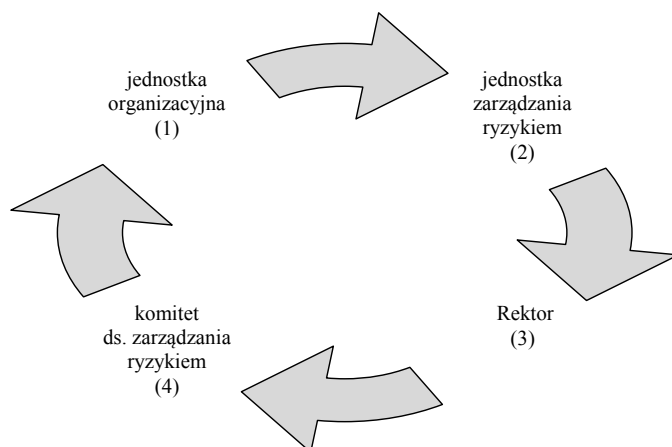
## System zarządzania ryzykiem

Administracja Centralna szkoły wyższej zarządzana jest przez Rektora, Prorektorów, Kanclerza oraz Kwestora i ewentualnie Dyrektora Finansowego. Ponieważ osobą bezpośrednio odpowiedzialną za uczelnię jest Rektor, jednostka zarządzania ryzykiem winna podlegać organizacyjnie Rektorowi lub Prorektorowi np. ds. organizacyjnych.

Jednostka zarządzania ryzykiem stanowi drugą linię obrony przez zagrożeniem, będąc elementem uzupełniającym dla kierownictwa jednostek niskiego i średniego szczebla. Ryzyka, których nie dostrzega kierownik jednostki organizacyjnej stanowiący pierwszą linię obrony, powinny być zauważone przez jednostkę zarządzania ryzykiem. W sytuacji, gdyby zagrożenie nie zostało zidentyfikowane przez pierwsze dwie linie, powinno zostać ujawnione przez audyt wewnętrzny, a w dalszej kolejności audyt zewnętrzny.

W proponowanej koncepcji systemu zarządzania ryzykiem założono, iż rolę komitetu ds. zarządzania ryzykiem podejmującego wszelkie istotne decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym określania akceptowanego przez organizację poziomu ryzyka, pełnić będzie Kolegium Rectorskie w składzie: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, Kwestor oraz Dyrektor Finansowy – zbierające się okresowo (tydzień, miesiąc, kwartał).





Rysunek 1. Obieg informacji związanych z zarządzaniem ryzykiem w uczelni wyższej

Źródło: opracowanie własne.

Jednostka zarządzania ryzykiem raportuje Rektorowi, kopię raportów otrzymuje audyt wewnętrzny, który na zlecenie Rektora weryfikuje dane zawarte w raportach ryzyka. Rektor przedstawia treść raportu, komitetowi ds. zarządzania ryzykiem doradzającemu w kluczowych sprawach w przedmiotowej kwestii. Podjęte decyzje przekazywane są do realizacji jednostce zarządzania ryzykiem oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

Jednostka zarządzania ryzykiem okresowo monitoruje reakcję na podjęte decyzje i w przypadkach tego wymagających przesyła informację zwrotną Rektorowi w celu podjęcia decyzji uzupełniających.

Cały proces zarządzania ryzykiem ma charakter stały i iteracyjny. Początek stanowi identyfikacja ryzyka przeprowadzana we wszystkich jednostkach organizacyjnych uczelni. Informacje przekazywane są do jednostki zarządzania ryzykiem odpowiedzialnej za analizę i ocenę ryzyka oraz raportowanie i nadawanie ratingów, jak również koordynację całego procesu.

Proces zarządzania powinien zachodzić w całej uczelni, na każdym szczeblu zarządzania. Identyfikacja zagrożeń w głównej mierze powinna koncentrować się na ryzykach istotnie mogących wpłynąć na jednostkę organizacyjną lub zagrozić osiągnięciu założonych celów. Zarządzanie powinno być realizowane przez kierownictwo, a głównymi celami oprócz identyfikacji zagrożeń winno być utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach (risk appetite), jak również zapewnienie realizacji celów przez uczelnię.

### Proces zarządzania ryzykiem – fazy cyklu

Zarządzanie ryzykiem w uczelni wyższej jest procesem identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku, obejmującym również monitorowanie ryzyka i środków podejmowa-

nych w celu jego ograniczenia. Jest to podejmowanie czynności i działań w celu minimalizacji ryzyka.

Istnieje kilka różnych metod zarządzania ryzykiem. Wskazane jest, aby proces zarządzania ryzykiem w szkole wyższej składał się z bardziej lub mniej rozbudowanych faz i działań przedstawionych poniżej:

Tabela 1

## Fazy procesu zarządzania ryzykiem w uczelni

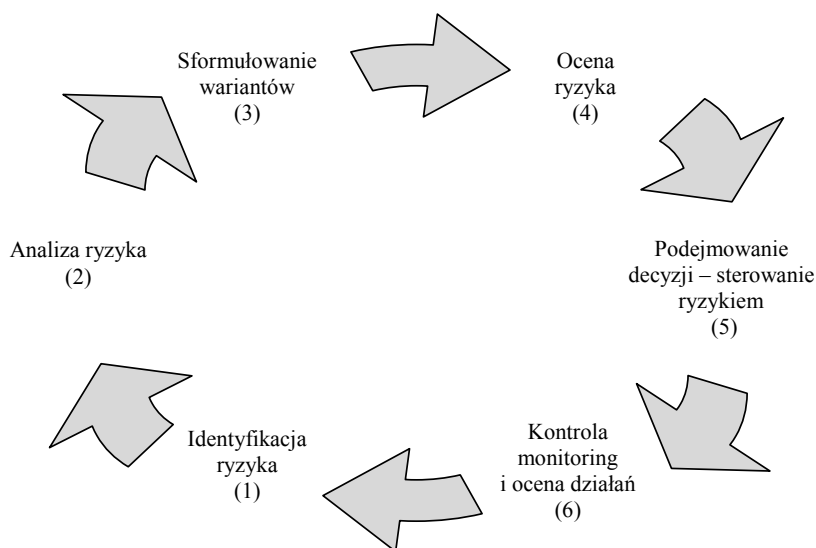
| Kolejne fazy                                                   | Podejmowane działania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identyfikacja ryzyka                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ustalenie z jakim ryzykiem mamy problem</li> <li>– Ustalenie przyczyn ryzyka</li> <li>– Stwierdzenie możliwych następstw</li> <li>– Określenie horyzontu czasowego, w jakim może nastąpić materializacja</li> <li>– Identyfikacja jednostek dotkniętych ryzykiem</li> </ul>                                                                                                 |
| 2. Analiza ryzyka                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ustalenie prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia</li> <li>– Ustalenie konsekwencji danego zdarzenia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Sformułowanie wariantów                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ustalenie możliwych alternatyw</li> <li>– Analiza nakładów i kosztów poszczególnych wariantów</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Ocena ryzyka                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stwierdzenie gotowości oraz ustalenie zdolności jednostki do podejmowania ryzyka</li> <li>– Ustalenie faktycznego poziomu ryzyka</li> <li>– Kwalifikacja zastosowania możliwych rozwiązań do opanowania ryzyka</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| 5. Decyzje i działania w obszarze ryzyka (sterowanie ryzykiem) | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wybór narzędzi</li> <li>– Ustalenie priorytetów</li> <li>– Zastosowanie optymalnego rozwiązania <ul style="list-style-type: none"> <li>– zapobieganie powstaniu ryzyka</li> <li>– transfer/relokacja ryzyka</li> <li>– rozpraszanie ryzyka</li> <li>– kompensacja ryzyka/hedging</li> <li>– aktywna i świadoma akceptacja określonego poziomu ryzyka</li> </ul> </li> </ul> |
| 6. Kontrola, monitoring i ocena podjętych działań              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sprawdzenie i ocena ex post skutków podjętych działań</li> <li>– Nowy proces zarządzania ryzykiem – w przypadku błędnej decyzji</li> <li>– Dalsze korzystanie z wypracowanych metod, które zapewniły sukces w zarządzaniu ryzykiem</li> </ul>                                                                                                                               |

Źródło: opracowano na podstawie T. Kaczmarek: *Ryzyko i zarządzanie ryzykiem*, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 98.

Zarządzanie ryzykiem w publicznej szkole wyższej może być wsparte poprzez zastosowanie specjalistycznego oprogramowania, które jest przydatne do szczegółowej analizy ryzyka i obliczeń prawdopodobieństwa jego materializacji na podstawie zebranej bazy danych. Oprogramowanie znacznie przyspiesza takie działania, jak sporządzanie raportów, tworzenie mapy ryzyka, czy identyfikacja sygnałów wczesnego ostrzegania. Właściwe

oprogramowanie w sposób znaczący ułatwia prowadzenie rejestrów, szybki przepływ informacji, czy tworzenie własnych indywidualnych wskaźników, służących monitorowaniu poziomu ryzyka i wykrywaniu zagrożeń z otoczenia.

Należy wspomnieć, iż na wstępnym etapie wdrażania systemu wystąpią problemy z wystarczającą ilością danych do zastosowania matematycznych metod analizy ryzyka, lecz wraz z upływem czasu gromadzone bazy danych mogą stanowić dodatkowe cenne źródło informacji.



Rysunek 2. Fazy procesu zarządzania ryzykiem w uczelni w ujęciu graficznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Kaczmarek: *op.cit.*

**Identyfikacja ryzyka** w jednostkach organizacyjnych uczelni wyższej dokonywana jest w dwóch etapach.

Pierwszy etap identyfikacji przeprowadzany jest przez kierowników jednostek organizacyjnych (instytuty, wydziały, administracja centralna), którzy dokonują wypełnienia rejestru ryzyka oraz kierowników projektów wypełniających ankiety.

Drugi etap identyfikacji realizowany jest przez pracowników jednostki zarządzania ryzykiem, do których trafiają informacje zawarte w: rejestrach ryzyka, ankietach, sprawozdaniach finansowych, raportach zewnętrznych i wewnętrznych instytucji kontrolnych i audytowych, oraz wiedza zgromadzona przy opiniowaniu umów i analizie sytuacji demograficznej, prawnej oraz ekonomicznej wokół szkolnictwa wyższego oraz uczelni. Pełne i prawidłowe zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń jest zadaniem o strategicznym znaczeniu, gdyż zbagatelizowanie lub pominięcie istotnego ryzyka podważa sens

dalszego zarządzania ryzykiem. Prawidłowe wykonanie tego zadania nie jest możliwe bez dogłębnej wiedzy na temat samej uczelni, jej funkcjonowania, jak i znajomości otoczenia oraz wiedzy o ryzyku, dlatego jest to działanie realizowane dwuetapowo.

Metody, jakie można zastosować na tym etapie to: burza mózgów, kwestionariusze, analizy biznesowe, porównania z rozwiązaniami stosowanymi w branży, analiza scenariuszy, warsztaty w zakresie oceny ryzyka, analiza wypadków, audyt i kontrole, analiza niebezpieczeństw i operatywności, mapowanie procesów, check listy, indywidualne rozmowy, analiza szkodowości, audyt obiektów, analiza przepływu (flow charts) czy HAZOP (Hazard and Operability Studies).

Ryzyko, które zostało na obu etapach zidentyfikowane, zostaje przez pracowników jednostki zarządzania ryzykiem **poddane analizie** w celu ustalenia prawdopodobieństwa materializacji, jak również oszacowania skutków dla uczelni, gdy do takiej materializacji dojdzie. Na tym etapie następuje wstępne opisanie ryzyk, pozwalające na ich wzajemne porównanie.

Procedura metody analizy ryzyka może przyjąć następującą postać:

- zidentyfikowanie czynników ryzyka,
- przypisanie wag czynnikom ryzyka,
- ocena ryzyka poprzez określenie wartości natężenia czynnika w procesie,
- obliczenie ryzyka ważonego,
- obliczenie średniego poziomu ryzyka ważonego dla każdego procesu w danym obszarze,
- powtórzenie ww. czynności w odniesieniu do wszystkich zidentyfikowanych obszarów,
- obliczenie ryzyka ważonego dla każdego obszaru,
- uporządkowanie obszarów malejąco wg wartości ryzyka ważonego.

Metody i techniki stosowane najczęściej na tym etapie to: badania rynku, prognozowanie, prace badawczo-rozwojowe, analiza skutków dla działalności, analiza zagrożeń, analiza błędów, analiza trybu i skutków awarii, modelowanie zależności, analiza silnych i słabych stron – szans i zagrożeń (SWOT), analiza drzewa zdarzeń, planowanie ciągłości działalności, modelowanie opcji rzeczywistych, podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, analiza biznesowo-polityczno-ekonomiczno-społeczno-techniczna (BPEST), pomiary centralnego trendu i dyspersji, analiza polityczno-ekonomiczno-społeczno-techniczno-prawno-środowiskowa (PESTLE).

Kolejnym zadaniem stojącym przed jednostką zarządzania ryzykiem jest **określenie potencjalnych możliwych wariantów rozwoju sytuacji** oraz skutków i korzyści dla uczelni w każdym z nich. Jest to etap, w którym następuje wstępne przyporządkowanie szczebla decyzyjnego na jakim powinno nastąpić rozwiązanie problemu (określenie właściciela ryzyka).

Następny krok jednostki zarządzania ryzykiem polega na **ocenie faktycznego poziomu ryzyka** (risk evaluation) oraz przedstawieniu propozycji działań w celu zamiany ryzyka

inherentnego na rezydualne. Na tym etapie następuje budowa polityki zarządzania ryzykiem. Wszelkie raporty dotyczące poziomu ryzyka, propozycje rozwiązań przekazywane są Rektorowi do wiadomości audytu wewnętrznego.

Rektor może zasięgnąć dodatkowych informacji lub zlecić przeprowadzenie audytu wewnętrznego w wątpliwych kwestiach, po czym komitet ds. zarządzania ryzykiem podejmuje **kluczowe decyzje** (risk treatment), zmierzające do doprowadzenia poziomu ryzyka do stanu akceptowalnego.

Ostatnim zadaniem w danym powtarzalnym cyklu dedykowanym jednostce zarządzania ryzykiem jest **podjęcie monitoringu** i oceny skutków wdrażanych działań. Jest to uwieńczenie szeregu podjętych wcześniej działań, rodzaj administrowania ryzykiem, którego przejawem jest konsekwentne tworzenie matrycy ryzyka oraz wypracowywanie planów awaryjnych (disaster recovery plan). W sytuacji, gdyby na skutek podjętych decyzji i działań poziom ryzyka nie został obniżony do akceptowalnego poziomu, niezbędne staje się przekazanie informacji zwrotnej Rektorowi i korekta podjętych decyzji.

Tabela 2

Rodzaje działań w zależności od horyzontu czasu

| Horyzont czasu | Profil ryzyka | Rodzaj działań zarządzających                                               |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1–2 lata       | bezpośrednie  | monitoring oraz zastosowanie metod optymalizacji ryzyka                     |
| 2–4 lata       | strategiczne  | szereg działań od monitoringu do pracy nad adekwatnym rozwiązaniem problemu |
| powyżej 5 lat  | przyszłe      | budowanie długotrwałego zabezpieczenia przed ewentualnym zagrożeniem        |

Źródło: opracowanie własne.

W zależności od horyzontu czasowego, w jakim może nastąpić materializacja ryzyka, zalecane jest podjęcie różnych działań w ramach zarządzania ryzykiem.

## Podsumowanie

Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w publicznej uczelni wyższej nie spowoduje automatycznie zniknięcia wszelkich zagrożeń. Natomiast sprawnie prowadzony proces sprawi, iż osoby decyzyjne będą miały pełną świadomość istnienia większości ryzyk, ich konsekwencji, możliwych scenariuszy działań oraz wystarczający czas na podjęcie właściwych decyzji. Uczelnia będzie w pełni przygotowana na „przyjęcie” zagrożeń z uwagi na fakt, iż zrobiono wszystko, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia oraz skutki jego materializacji. Ponadto szkoła wyższa, w której wprowadzono zarządzanie ryzykiem będzie miała zdecydowanie większą zdolność do odbudowania się po katastrofie, jaką niewątpliwie można nazwać materializację ryzyk strategicznych. Dodat-

kową wartością jest stosunkowo szybkie przywrócenie pierwotnych możliwości operacyjnych dzięki opracowanym wcześniej planom awaryjnym. Istotne jest również dostosowanie się do nowych wymagań prawnych poprzez stworzenie jednolitego i komplementarnego organizacyjnie systemu będącego częścią składową sprawowanej kontroli zarządczej.

Przedstawiona koncepcja systemu zarządzania ryzykiem w publicznej szkole wyższej, z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie, wymaga corocznego przeglądu i aktualizacji zastosowanych rozwiązań.

## Literatura

- Bentley J.: *Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym*, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
- Kaczmarek T.: *Ryzyko i zarządzanie ryzykiem*, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o. Warszawa 2008.
- Kiziukiewicz T.: *Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych*, Difin, Warszawa 2009.
- Rekomendacja M*, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2004.

mgr Artur Sierociuk  
Politechnika Wrocławska

## Streszczenie

Zarządzanie ryzykiem jest elementem sprawowania kontroli zarządczej. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu zarządzania ryzykiem w szkole wyższej. Przedstawiono obszary, rodzaje i czynniki ryzyka występujące w uczelni. Opisano przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz poszczególne fazy procesu. Zwrócono uwagę na wartość dodaną będącą wynikiem prawidłowo działającego systemu, aby zarządzanie ryzykiem w uczelniach publicznych nie było tylko obowiązkiem wynikającym z zapisów Ustawy o finansach publicznych.

## RISK MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION

### Summary

Risk management constitutes a part of exercising strategic management. The purpose of this article is to present the concept of a risk management system in the higher education sector. Risk areas, types and factors occurring in a higher education unit have been presented, in addition to the analysis of the flow of information between individual units and phases of the process. The report highlights value added as a result of a correctly functioning system, in order to make risk management in public schools more than just a mere legislative obligation.

PIOTR TWOREK

ELŻBIETA ZAGÓRSKA

**RISK FACTORS IN INVESTMENT PROJECTS EXECUTED  
IN POST-INDUSTRIAL AREAS – SELECTED ISSUES****Introduction**

The beginnings of post-industrial urban wastelands date back to the 1950s<sup>1</sup>. One of the factors, which have contributed to the emergence of such areas is the change in industry location trends, i.e. the moving of industries to city outskirts or out-of-town locations<sup>2</sup>. Although jobs have still been kept, former industrial premises have turned into post-industrial wastelands – degraded and desolate areas<sup>3</sup>. A big number of areas, including post-industrial ones, with different degrees of degradation, have popped up as an immediate result of economic and social changes, which have occurred after 1989<sup>4</sup>. The transition from command and control economy to market economy has changed the position of virtually all industrial enterprises in the country and has forced them to adapt to the new economic situation<sup>5</sup>. There are still more and more urban areas which need spatial transformation and this phenomenon is going to continue all over the world, including Poland. In particular, as a result of functional structural changes, the traditional industrial function will ultimately be replaced by a broadly understood service function, which is especially noticeable in Upper Silesia.

---

<sup>1</sup> S. Karczmarek: *Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast*. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, p. 28.

<sup>2</sup> E. Zagórska: *Spoleczno-ekonomiczne następstwa rewitalizacji terenów poprzemysłowych*, [in:] *Inwestycje i Nieruchomości. Wybrane zagadnienia*. Zeszyt Naukowy nr 74. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, p. 206.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 204.

<sup>5</sup> S. Karczmarek: *Tereny poprzemysłowe w miastach – problem czy wyzwanie?*, [in:] *Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej*. Edited by J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2004, p. 159; S. Liszewski: *Przemiany struktury przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (przykład łódzkiej aglomeracji miejskiej)*, [in:] *Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej*. Edited by J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2004, p. 9; J. Słodczyk: *Tereny przemysłowe w mieście*, [in:] *Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty*. Collective publication edited by S. Kornik, J. Słodczyk. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2005, p. 152.

The aim of the paper is to present selected issues in this field, focusing on risks carried by investment projects in post-industrial locations. The paper also comprises an attempt to identify risk factors in such investment projects. It presents the related issues in a synthetic way. The authors consider the selected problems, mainly theoretically, paying special attention to environmental risks. The background to the deliberations is the review of literature. The authors also use the method of deduction and draw on their knowledge and experience gained during their scientific work on the subject matter.

### Reasons for emergence of post-industrial areas and their function

The Governmental Programme for Post-Industrial Areas “(...) defines a post-industrial area as a degraded, disused or not fully utilised area, originally designed for economic activities, which have been discontinued”<sup>6</sup>. At the same time, “(...) a degraded area is a contaminated area or an area in which the natural landform features have been adversely changed”<sup>7</sup>. However, “(...) a contaminated area is an area in which permissible concentrations of chemical substances, set forth in Minister of Environment Decree of 9 September, 2002 on soil and land quality standards, have been exceeded”<sup>8</sup>. The term ‘a post-industrial area’ covers the land and its development, including constructions<sup>9</sup>. Post-industrial areas can be understood in the narrow or broad sense<sup>10</sup>. In the narrow sense, they are areas in which the continuity of their production use or support functions has been disrupted, including the areas with unfinished industrial investments<sup>11</sup>. In this meaning, post-industrial areas don’t comprise the areas, in which industrial activities have been continued despite the change in production profile. In the broad sense, however, post-industrial areas also comprise the areas which have been degraded by industrial activity, such as coal mining, or, for example, as a result of deposition of post-industrial waste. A special type of post-industrial areas are former military, railway (including tram depots) and port areas<sup>12</sup>. Due to their general character and original purpose, former military areas may be divided into a few subtypes. In particular, these are former airports, training grounds, seaports and bases, which included e.g. military barracks, hospitals, schools, cultural centres, shops, canteens, communication

---

<sup>6</sup> Governmental Programme for Post-Industrial Areas, adopted by the Council of Minister on 27 April 2004, p. 3.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> K. Gasidło: *Problemy przekształceń terenów przemysłowych*, Politechnika Śląska, Gliwice 1998, p. 8.

<sup>10</sup> B. Domański: *Restrukturyzacja terenów przemysłowych w miastach*, [in:] *Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast*, Edited by Z. Ziobrowski, D. Taszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Gesser. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział w Krakowie, Kraków 2000, p. 108; B. Domański: *Rewitalizacja terenów przemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów*, [in:] *Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny przemysłowe, pokolejowe i powojkowe*, Tom 4, Edited by W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, p. 125.

<sup>11</sup> M. Kopeć: *Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych*, C.H. Beck, Warszawa 2010, p. 80.

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 123.



and command centres, garages, warehouses, workshops and transport infrastructure<sup>13</sup>. In every area of this kind, there may be parts which have been exposed to high environmental risk. "Due to the profiles of activities conducted in industrial and post-industrial areas, the following types and sub-types may be differentiated<sup>14</sup>:

- type I – areas originally designed for production processes, which may be further divided into three sub-types: type IA – the land (area) which has been/continues to be part of a production process – such areas often comprise excavation sites, quarries, dumping grounds, storage sites, flood lands; type IB – an area with buildings and engineering structures, which is a place of a production process. This is the most recognisable type, known as a 'post-industrial' area. These are sites and facilities formerly used in various production processes, which have not lost their functions because of the discontinuation of these processes or a downturn in the entire industry; type IC – developed areas which used to support a production process (grounds, roads, tracks) and areas where post-industrial facilities have been demolished),
- type II – areas with functions which support industrial plants. They comprise administrative and social facilities, water intakes and treatment plants, screening green, housing areas (workers' housing settlements and company-owned housing estates),
- type III – industrial exposure areas (contaminated areas or areas exposed to contamination)"<sup>15</sup>.

Looking at post-industrial areas in terms of a loss of utility value, we can divide post-industrial areas into devastated areas, degraded areas and wastelands<sup>16</sup>. A devastated area is an area, which has lost its useful value and needs recovery in order to enable any type of use to be continued<sup>17</sup>. Such an area can be called an industrial wasteland or an industrial devastated area<sup>18</sup>. "(...) Degraded areas are the areas, which have been affected by former use of the area and its surroundings, are derelict or poorly used, have real or subjective problems with contamination, are mainly located in developed urban areas, require some action in order to make them profitable and ready to use again"<sup>19</sup>. In conclusion, degraded industrial areas may be used in some way without earlier recovery<sup>20</sup>. A wasteland is an area which has

<sup>13</sup> W. Jarczewski, M. Kuryło: *op.cit.*, p. 244.

<sup>14</sup> J. Gorgoń: *Środowiskowe i przestrzenne wyzwania przekształceń obszarów post-industrialnych, industrialnych*, [in:] *Nowoczesne zasoby Śląska. Nowoczesne nieruchomości. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych*, Katowice–Zabrze, 22–23.04.2009, p. 19; E. Zagórska: *op.cit.*, p. 206.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 19.

<sup>16</sup> K. Gasidło: *op.cit.*, p. 8.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> U. Ferber, P. Nathanail, J. Jackson, M. Gorski, R. Krzywón, L. Drobiec, D. Petrikova, M. Finka: *Tereny zdegradowane. Podręcznik*, Projekt pilotażowy Leonardo da Vinci, Maj 2006, p. 11.

<sup>20</sup> K. Gasidło: *op.cit.*, p. 8.

retained its potential value but is not being used at the given time<sup>21</sup>. With reference to industry, the term applies to facilities which are not degraded but are useless<sup>22</sup>.

**Risk factors which occur in investment projects carried out in post-industrial areas, with focus on environmental risks – recovery of post-industrial areas**

The notion of area recovery dates back to the late 20<sup>th</sup> century, in the context of urban districts the development of which was determined by industry<sup>23</sup>. At that time, there was an outflow of people from numerous cities and, as a consequence, the process of spatial degradation. Such a situation required immediate action. Recovery means a sequence of planned actions aimed at economic revival and the change in functional and spatial structure of degraded urban areas<sup>24</sup>. With reference to urban space, the process of recovery adds new value and runs as a planned action, the basic goal of which is to stimulate development and revival of the area following a crisis, collapse or degradation<sup>25</sup>. To identify the transformations needed to prepare post-industrial areas for re-use for production or non-production purposes, the term of restructuring is used in literature, to differentiate this process from restoration of old districts and rehabilitation of post-socialist housing estates<sup>26</sup>. Recovery is often associated with the notion of sustainable development, as it is aimed at improving living standards as a result of complex actions relating to spatial redevelopment, as well as social, economic and cultural revival<sup>27</sup>. In particular, the basis for the process of recovery of areas, which have formerly been used by industry is the introduction of new functions, which have not existed there before, and the transformation, at the same time, of the existing spatial form by means of new development, modernisation and adaptation of parts of facilities formerly used by industry, to new requirements<sup>28</sup>. The previously conducted economic activities have now been replaced by services. The most spectacular examples of the development of the service function, which has altered the profile of vast urban areas, are institutions of tertiary education and large-format retailing, i.e. hypermarkets<sup>29</sup>. In many Polish towns, post-industrial areas are located in town centres, becoming an important component of in-town public space, which should be impressive<sup>30</sup>. Therefore, new forms of development should remain in harmony with the environment, enhance its functional program

---

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> R. Klimek: *Rewitalizacja obszarów kulturowych na przykładzie Góry Św. Anny*, [in:] *Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast*, Edited by J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2002, p. 360.

<sup>24</sup> S. Karczmarek: *Tereny poprzemysłowe...*, p. 156.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> B. Domański: *Restrukturyzacja terenów...*, p. 109.

<sup>27</sup> S. Bernat: *Programowanie rewitalizacji przestrzeni miejskich w obrębie dolin rzecznych*, "Aura" 2008, No. 2, p. 17.

<sup>28</sup> E. Zagórska: *op.cit.*, p. 208.

<sup>29</sup> S. Liszewski: *op.cit.*, p. 16.

<sup>30</sup> S. Karczmarek: *Tereny poprzemysłowe...*, pp. 160–161.

and make its spatial, architectural and urban planning image more attractive<sup>31</sup>. It should be added that the notion of recovery is often misused<sup>32</sup>. In the majority of cases, only repair actions are taken in degraded parts of towns to improve the quality of the existing space, in form of investments, or to introduce a new quality to a given area or its fragment, in form of new investments<sup>33</sup>. As such actions are usually not continued and do not cover any other, poorly functioning aspects of living, therefore they are not very effective and can hardly be called complex processes, aimed at recovery of degraded areas<sup>34</sup>.

Just like any other type of investment, area recovery projects carry risks. There are a lot of sources of risk in such investments. A particularly important one is environmental risk, resulting from the conditions of project execution and the place, where an investment project is carried out. Since there are a lot of risk factors in such investment projects, we can only try to systematise them in a general way. Such an attempt is presented in Figure 1.

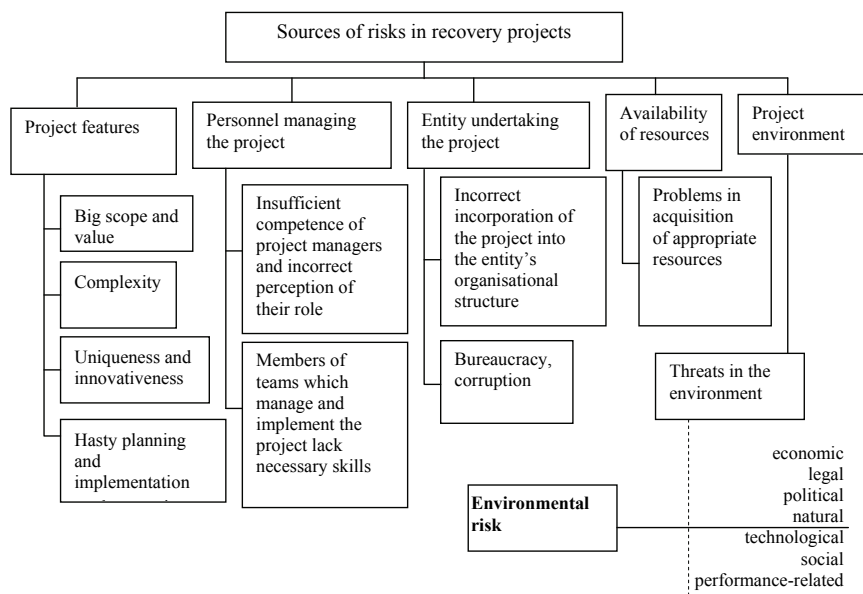


Figure 1. Sources of risks and failures in investment projects carried out in post-industrial areas

Source: Based on: W. Belassi, O.I. Tukul: *A new framework for determining critical success/failure factors in projects*, "International Journal of Project Management" 1996, Vol. 14, No. 3, p. 141 ff. After: K. Marcinek: *Ryzyko projektów inwestycyjnych*, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001, p. 43.

<sup>31</sup> *Ibidem*, pp. 160–161.

<sup>32</sup> E. Zagórska: *op.cit.*, p. 208.

<sup>33</sup> K. Wójcik: *Bytom jako przykład miasta kreatywnego*, [in:] *Kreatywna aglomeracja – potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne*, Edited by A. Klasik, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, p. 129.

<sup>34</sup> E. Zagórska: *op.cit.*, p. 208.

As can be seen in Figure 1, a lot of risk sources are universal in their character, i.e. they occur during the performance of almost every investment project. These are typical risk factors, which appear in business when planning and performing investment projects<sup>35</sup>. Investment projects, which are carried out in post-industrial areas, however, have their own unique profiles and carry specific risks caused by defined (specific) factors. This concerns, in particular, the projects carried out in the areas where industrial plants used to be located and, consequently, the environment may turn out to be polluted. As emphasized by R. Janikowski, “an indispensable element of the projects aimed at the redevelopment of post-industrial areas is an environmental risk, which means the likelihood that environmental pollutants may have an impact on people’s health and/or the functioning of eco-systems”<sup>36</sup>. In particular, environmental risk factors include:

- neighbourhood elements which are unfavourable for the environment: storage and treatment of municipal and industrial waste (possible water, land and air pollution),
- chemical and radioactive contamination,
- emissions of dust and other contaminants,
- electromagnetic radiation due to proximity of transformer stations and high voltage lines,
- surface mass movements, natural and anthropogenic, which cause damage to buildings and roads, soil erosion and destruction,
- proximity of heavy traffic roads, which cause acoustic pollution – noise, vibrations, exhaust emissions and soil salinity,
- proximity of airports – noise, plane exhaust fumes,
- insufficient sunshine, lack of sunshine,
- coal excavation sites and mining subsidences, ground sinking, toxicity, gases (possible self-ignition), post-excavation changes in surface water levels,
- harmful impact of neighbouring industrial plants, including: noise, vibrations, unpleasant smells, dust emissions, ugly environment – high voltage lines, mine dumps<sup>37</sup>.

As a consequence, in terms of environmental risk levels, we can divide post-industrial areas into:

- risk-free areas,

---

<sup>35</sup> See more: P. Tworek: *Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych*, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2010, pp. 49–50; K. Marcinek, M. Foltyn-Zarychta, K. Pera, P. Saługa, P. Tworek: *Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia*, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, pp. 28–31.

<sup>36</sup> R. Janikowski: *Nadzór i zarządzanie ryzykiem. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych*, Katowice 2001, p. 56.

<sup>37</sup> M. Nowakowska: *Uwzględnianie czynników środowiskowych w wycenie nieruchomości*, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Warszawa 2006, pp. 5–6.

- low risk areas, which can be used for a specific purpose without any need of protective actions,
- high risk areas, which have to be cleaned or properly protected; the higher the risk (pollution), the higher the costs of reclamation and the more limited the possible uses<sup>38</sup>.

The types of post-industrial area contamination are connected with production activities, which used to be carried out in a given area and its structure of development (facilities, buildings, etc.)<sup>39</sup>. A possibility to reuse some contaminated areas depends on the size of a given area, its landform features, origin, i.e. the type of activity previously conducted in the area, ownership structure, physical and chemical data, location in the urban structure, transport connections, variety and quality of the surrounding environment, environmental risks, depth of geological changes, erosion, sedimentation, intensity of development and a plot ratio<sup>40</sup>. A very important role here is played by costs related to the removal of contamination from post-industrial areas. In practical terms, this significantly limits possible reclamation. Before post-industrial buildings may be adapted, all previous ways in which interiors have been used need to be analysed, due to toxicity of substances which may have remained in floors, wall plasters, partitions and the structure of the building<sup>41</sup>. If nothing is known about the previous use of the facilities, examinations should be conducted in order to check whether these facilities and the surrounding area are contaminated. Possible adaptation of the buildings depends on transport connections and their location in a given city, intensity of investment on the plot of land and, most of all, land contamination<sup>42</sup>. Appropriate means and actions can be taken, e.g. removal or isolation of harmful factors, to prevent post-industrial areas from having negative impact. The type of reclamation actions that should be taken to achieve a sustainable eco-system depends on a number of determinants, i.e. features of the physical structure, soil chemical composition, hydro-geological conditions, landform features, size of the area to be reclaimed, planned future use of the area, economic and organisational factors<sup>43</sup>. In case of highly degraded and polluted areas, extensive and complex reclamation operations are needed<sup>44</sup>. It should be added that cleaning costs of 1m<sup>2</sup> of contaminated and industry-degraded area range from USD 200 to USD

---

<sup>38</sup> K. Gasidło: *op.cit.*, p. 128.

<sup>39</sup> *Ibidem*, p. 127.

<sup>40</sup> A. Starzewska-Sikorska: *Przekształcanie terenów poprzemysłowych jako działanie służące podniesieniu atrakcyjności regionu*, [in:] *Krajobraz zbudowany na węglu*, Edited by J. Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2008, p. 29.

<sup>41</sup> D. Załuski: *Rewitalizacja śródmiejskich terenów poprzemysłowych jako szansa odnowy miast polskich*, [in:] *Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym*, Edited by T. Markowski, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2004, p. 238.

<sup>42</sup> *Ibidem*, p. 234.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> A. Rostański: *Wartość przyrodnicza zwałowisk odpadów poprzemysłowych*, [in:] *Krajobraz zbudowany na węglu*, Edited by J. Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2008, p. 143.

800<sup>45</sup>. Different quality standards will apply to a reclaimed area designed for e.g. the construction of a school and different ones will need to be met if the construction of a landfill site is planned. Reclamation activities aimed at biological activation mean the improvement of existing settlement conditions to facilitate spontaneous succession, as well as creating new conditions to enable faster succession, a richer plant community, an intended economic use of the area (e.g. for animal husbandry, agricultural cultivation, afforestation, fish restocking etc.) or, ultimately, denaturalisation<sup>46</sup>. In the former case, the following activities need to be carried out: soil structure has to be prepared, solid rocks or compressed soil need to be broken up, too loose soil needs to be compressed and chemical composition of soil must be improved, i.e. soil has to be de-acidified or mineral fertilised<sup>47</sup>. In the second case, appropriately to the type of area and its future use, the following activities may be required: coating with a humus layer and sodding, plantings, irrigation, etc.<sup>48</sup> Denaturalisation, i.e. re-creation of a state which had existed in a given area before anthropogenic changes were introduced, is very seldom<sup>49</sup>.

Greenery has a special role in post-industrial area management as it is usually an indispensable element of reclamation. Greenery may perform the following functions:

- isolating function, when it visually hides ugly-looking objects or isolates the area from harmful effects of dust, aerosols, gases,
- initiating function, when it accelerates natural succession (sometimes it just needs a few specimens of certain species to be planted in a big area or alongside its borders),
- protective function, when it prevents erosion or invasion of undesirable species,
- remedial function, when given species are used to eliminate or neutralise (decompose) pollutants,
- economic function, when crops bring direct economic gains<sup>50</sup>.

Environmental risks in post-industrial areas lead to some consequences for their neighbourhood. They may cause, e.g. contamination of ground water, dust production and general pollution of the natural environment. The negative impact of the post-industrial area on the natural environment should be minimised as soon as the production activities are discontinued there<sup>51</sup>.

---

<sup>45</sup> A. Lorek: *Rewitalizacja terenów przemysłowych i pogórnich w regionie śląskim*, [in:] *Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich*, Edited by D. Kotlorz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, p. 102.

<sup>46</sup> K. Gasidło: *op.cit.*, p. 43.

<sup>47</sup> *Ibidem*.

<sup>48</sup> See: *ibidem*.

<sup>49</sup> *Ibidem*, p. 45.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> *Ibidem*, p. 52.

## Conclusion

Currently effective EU directives, as well as the proposed ones, require member states to take actions with regard to degraded areas or areas which are at risk of soil degradation<sup>52</sup>. These are:

- directive on the management of waste from the extractive industries<sup>53</sup>,
- proposed Soil Framework Directive<sup>54</sup>,
- Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April, 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage<sup>55</sup>,
- Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April, 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage<sup>56</sup>, hereinafter referred to as ‘Directive 2004/35/EC’ (transposed to the Polish legislation in the form of the Act on the prevention and remedying of environmental damage, which came into force and effect on 30 April, 2007 and introduced into the environmental regulations the term of ‘environmental damage’, which covers damage to water resources, soil, protected habitats and species, the term of a ‘direct risk of environmental damage’ and the requirements for preventive and remedial measures<sup>57</sup>.

In particular, the draft Soil Framework Directive demands the inventory of degraded areas and preparation of reports on the condition of soil in these areas, which should include the following information, i.e. the history of a given area, based on official documents, results of quality analyses conducted on soil from this area, specified pollution levels expressed as percentage concentrations of substances in soil, specifications of harmful substances which pose a potential risk to the environment<sup>58</sup>. According to the draft directive, the inventory of potential degraded areas should be completed within 25 years of the directive implementation<sup>59</sup>. More specifically, at least 10% of the areas should be identified within 5 years, at

---

<sup>52</sup> *Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Główny Instytut Górniczy w Katowicach, Katowice 2008, p. 8.*

<sup>53</sup> Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council on the management of waste from the extractive industries.

<sup>54</sup> Commission of the European Communities Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the protection of soil land amending Directive 2004/35/EC, Brussels, 22.9.2006, COM (2006) 232 final, 2006/0086 (COD).

<sup>55</sup> EC Official Journal L 143/56 of 30.04.2004.

<sup>56</sup> *Ibidem.*

<sup>57</sup> *Wojewódzki Program Przekształceń...*, pp. 8–9.

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 8.

<sup>59</sup> *Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Główny Instytut Górniczy w Katowicach, Katowice 2008; M. Korcz: Zanieczyszczenie powierzchni ziemi Górnego Śląska – niepożądany skutek uprzemysłowienia, [in:] *Krajobraz zbudowany na węglu*, Edited by J. Gorgoń. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2008, p. 59.*

least 60% of the areas within 15 years and 100% of the areas within 25 years<sup>60</sup>. Summing up, the key aim of the transformations of post-industrial areas, i.e. investment projects, is to improve the environmental conditions. The improvement of environmental conditions will also mean, in particular, limitation of the environmental risk. A number of actions and initiatives, which require specific investment expenditure, are needed to this end. In general, this is connected with area reclamation, by means of e.g. biological activation, cleaning etc. This is particularly important for the economic development of Upper Silesia.

## References

- Belassi W., Tukel I.O.: *A new framework for determining critical success/failure factors in projects*, "International Journal of Project Management" 1996, Vol. 14, No. 3.
- Bernat S.: *Programowanie rewitalizacji przestrzeni miejskich w obrębie dolin rzecznych*, "Aura" 2008, No. 2.
- Commission of the European Communities Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the protection of soil land amending Directive 2004/35/EC, Brussels, 22.9.2006, COM (2006) 232 final, 2006/0086 (COD).
- Domański B.: *Restrukturyzacja terenów przemysłowych w miastach*, [in:] *Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast*, Edited by Z. Ziobrowski, D. Taszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Gesser, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział w Krakowie, Kraków 2000.
- Domański B.: *Rewitalizacja terenów przemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów*, [in:] *Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny przemysłowe, pokolejowe i powojkowe. Tom 4*, Edited by W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
- EC Official Journal L 143/56 of 30.04.2004.
- Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council on the management of waste from the extractive industries.
- Ferber U., Nathanail P., Jackson J., Gorski M., Krzywón R., Drobiec L., Petrikova D., Finka M.: *Tereny zdegradowane. Podręcznik*, Projekt pilotażowy Leonardo da Vinci, Maj 2006.
- Gasidło K.: *Problemy przekształceń terenów przemysłowych*, Politechnika Śląska, Gliwice 1998.
- Gorgoń J.: *Środowiskowe i przestrzenne wyzwania przekształceń obszarów post-industrialnych, industrialnych*, [in:] *Nowoczesne zasoby Śląska. Nowoczesne nieruchomości. Rewitalizacja terenów przemysłowych*, Katowice–Zabrze, 22–23.04.2009.
- Janikowski R.: *Nadzór i zarządzanie ryzykiem. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych*, Katowice 2001.
- Jarczewski W., Kuryło M.: *Rewitalizacja terenów powojkowych*, [in:] *Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny przemysłowe, pokolejowe i powojkowe*, Edited by W. Jarczewski, Tom 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.

---

<sup>60</sup> *Ibidem*.



- Karczmarek S.: *Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast*, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
- Karczmarek S.: *Tereny poprzemysłowe w miastach – problem czy wyzwanie?*, [in:] *Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej*, Edited by J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
- Klimek R.: *Rewitalizacja obszarów kulturowych na przykładzie Góry Św. Anny*, [in:] *Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast*, Edited by J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
- Kopeć M.: *Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych*, C.H. Beck, Warszawa 2010.
- Korcz M.: *Zanieczyszczenie powierzchni ziemi Górnego Śląska – niepożądany skutek uprzemysłowienia*, [in:] *Krajobraz zbudowany na węglu*, Edited by J. Gorgoń. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2008.
- Liszewski S.: *Przemiany struktury przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (przykład łódzkiej aglomeracji miejskiej)*, [in:] *Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej*, Edited by J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
- Lorek A.: *Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i pogórnich w regionie śląskim*, [in:] *Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich*, Edited by D. Kotlorz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008.
- Marcinek K.: *Ryzyko projektów inwestycyjnych*, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
- Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Pera K., Saługa P., Tworek P.: *Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia*, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
- Nowakowska M.: *Uwzględnianie czynników środowiskowych w wycenie nieruchomości*, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Warszawa 2006.
- Governmental Programme for Post-Industrial Areas, adopted by the Council of Ministers on 27 April 2004.
- Rostański A.: *Wartość przyrodnicza zwałowisk odpadów poprzemysłowych*, [in:] *Krajobraz zbudowany na węglu*, Edited by J. Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2008.
- Słodczyk J.: *Tereny przemysłowe w mieście*, [in:] *Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty*, Edited by S. Kornik, J. Słodczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2005.
- Starzewska-Sikorska A.: *Przekształcanie terenów poprzemysłowych jako działanie służące podniesieniu atrakcyjności regionu*, [in:] *Krajobraz zbudowany na węglu*, Edited by J. Gorgoń, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice 2008.
- Tworek P.: *Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych*, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2010.

- Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Główny Instytut Górniczy w Katowicach, Katowice 2008.*
- Wójcik K.: *Bytom jako przykład miasta kreatywnego*, [in:] *Kreatywna aglomeracja – potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne*, Edited by A. Klasik, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008.
- Zagórska E.: *Spoleczno-ekonomiczne następstwa rewitalizacji terenów poprzemysłowych*, [in:] *Inwestycje i Nieruchomości. Wybrane zagadnienia*, Zeszyt Naukowy nr 74, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
- Żałuski D.: *Rewitalizacja śródmiejskich terenów poprzemysłowych jako szansa odnowy miast polskich*, [in:] *Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym*, Edited by T. Markowski, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2004.

dr Piotr Tworek  
dr Elżbieta Zagórska  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
Katedra Inwestycji i Nieruchomości  
Zakład Ekonomiki Nieruchomości

### Summary

The necessary reclamation of post-industrial areas requires investment. Also investment projects carried out in post-industrial areas carry certain risks. These risks have their own profiles and unique character. The attempts to identify risk sources and the profile of risks that are specific to reclamation investment projects are the key aim of the paper. In particular, environmental risks are discussed in the paper. The theoretical aspects of these issues are analysed and presented in a synthetic way.

### CZYNNIKI RYZYKA W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA TERENACH POPRZEMYSŁOWYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

#### Streszczenie

Konieczność rewitalizacji terenów poprzemysłowych pociąga za sobą potrzebę inwestowania. Również projekty inwestycyjne realizowane na terenach poprzemysłowych obarczone są ryzykiem. Ryzyko to posiada swój własny profil i specyfikę. Próba identyfikacji źródeł wywołujących ryzyko oraz określenie profilu ryzyka specyficznego dla inwestycji rewitalizacyjnych stanowi zasadniczy cel artykułu. W szczególności rozważaniom w artykule poddano kwestię ryzyka środowiskowego. Od strony teoretycznej rozważono te kwestie oraz przedstawiono je w sposób syntetyczny.

JERZY TYMIŃSKI

## TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY KONCEPCJI WARTOŚCI ZAGROŻONEJ<sup>1</sup>

### Wprowadzenie

W działalności podmiotu gospodarczego występuje ryzyko, niekiedy tak głębokie, że zagraża jego egzystencji. Ryzyka nie da się całkowicie wyeliminować, jednak jest możliwe jego kwantyfikowanie, analiza, a tym samym kontrola i zarządzanie ryzykiem.

Celem zarządzania ryzykiem jest przede wszystkim ochrona podmiotu przed niekontrolowanym poziomem strat. Dynamika i zakres zmian w globalnej gospodarce skutkuje wzrostem ryzyka we wszystkich obszarach decyzyjnych przedsiębiorstwa. Szczególnie dużą rolę odgrywa ryzyko w sferze finansowej.

Poznanie charakteru i zakresu ryzyka pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji i działań zapobiegawczych. Zmierzają one do obniżenia skali ryzyka w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego. Skuteczność decyzji ograniczających skalę ryzyka może być zróżnicowana i zależna od sposobu jego kwantyfikacji i oceny. Kluczowym problemem jest wybór właściwej metody szacowania *VaR*.

*VaR* (*Value at Risk*) jest uniwersalną miarą ryzyka, zwaną też wartością ryzykowną. Ze względu na właściwości interpretacyjne może być wykorzystana do pomiaru różnych rodzajów ryzyka, tj. rynkowego, operacyjnego, kredytowego, a także ryzyka inwestycji czy stopy procentowej. Umożliwia wyrażanie w sposób jednolity ryzyka różnych kategorii występujących na rynku finansowym.

Celem artykułu jest prezentacja wybranych procedur szacowania ryzyka miarą *VaR* w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym na rynku kapitałowym.

### Sposób kalkulacji *VaR*

Wartość zagrożona w odniesieniu do portfela na rynku kapitałowym czy instrumentu finansowego, jest to taka strata jego wartości rynkowej, że prawdopodobieństwo jej osiągnięcia lub przekroczenia w zadanym okresie równe jest przyjętemu poziomowi tolerancji  $\alpha$ . Zazwyczaj przyjmuje się  $\alpha \in (0,01;0,05]$ , przy czym im jest on niższy, tym wyższa jest wartość ryzykowna.

---

<sup>1</sup> Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 99.

Kalkulacja *Value at Risk* obejmuje:

- gromadzenie informacji dotyczących obecnych pozycji na wszystkich rachunkach,
- obserwację wahań cen tych pozycji w ciągu określonego czasu w przeszłości (np. 360 dni) i określenie ich zmienności,
- ustalenie poziomu ufności, który zostanie przyjęty do dalszej oceny,
- przeprowadzenie kalkulacji *VaR*.

Wartość *VaR* określana jest za pomocą kwantyla rozkładu stopy zwrotu, bądź też w przypadku rozkładu normalnego poprzez odchylenie standardowe rozkładu. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na trudność szacowania kwantyla rozkładu. Stosowane tutaj są metody:

- wariancji-kowariancji,
- symulacji historycznej,
- symulacji Monte Carlo.

K. Jajuga<sup>2</sup> podaje też inne metody oparte na wyznaczeniu dowolnego kwantyla rozkładu, a także na teorii wartości ekstremalnych oraz wykorzystaniu wartości z ogona rozkładu.

#### **Metoda wariancji-kowariancji (*variance-covariance method*)**

Jest to metoda stosunkowo prosta. Istotne jest przyjęcie założenia co do rozkładu stopy zwrotu. Zakłada się rozkład normalny. Oczekiwaną stopę zwrotu oraz odchylenie standardowe ustala się na podstawie danych historycznych. W tych przypadkach zastosowanie mają formuły:

$$Var = (c\sigma_R - E(R)) W_0 \quad (1)$$

bądź (dla przyjętej zerowej wartości oczekiwanej)

$$VaR = c\sigma_R W_0,$$

gdzie:

- $c$  – stała określająca poziom ufności,
- $\sigma_R$  – odchylenie standardowe stopy zwrotu,
- $E(R)$  – wartość oczekiwana stopy zwrotu,
- $W_0$  – wartość zmiennej początkowego okresu badanego.

Stąd kwantyl jest funkcją średniej i odchylenia standardowego rozkładu stóp zwrotu:

$$R_\alpha = \mu - c\sigma \quad (2)$$

gdzie:

- $\mu$  – średnia rozkładu,

---

<sup>2</sup> *Ibidem*, s. 60.

$\sigma$  – odchylenie standardowe,

$c$  – stała zależna od prawdopodobieństwa, np. gdy  $1 - \alpha = 0,95$ , to  $c = 1,65$ ,  
gdy  $1 - \alpha = 0,99$ , to  $c = 2,33$ .

Z formuły (1) oraz (2) wynika, że:

$$VaR = (c\sigma - \mu) W_0,$$

zaś wartości  $\mu$  i  $\sigma$  można wyznaczyć z zależności<sup>3</sup>:

$$\mu = \sum_{i=1}^n w_i p_i \quad (3)$$

oraz

$$\sigma = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j \sigma_{ij} \quad (4)$$

gdzie:  $w_i$  oznacza udział  $i$ -tego składnika portfela, zaś  $\mu$  i  $\sigma$  są określone wektorem i macierzą:

$$\mu = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} \end{bmatrix},$$

gdzie:  $n$  – jest liczbą składników portfela.

Metodę wariancji-kowariancji należy stosować z dużą ostrożnością, gdyż rozkłady stóp zwrotu ( $R$ ) nie zawsze mają rozkład normalny.

### Przykład 1.

Chcemy wyznaczyć tygodniowy *Value at Risk* dla portfela składającego się z dwóch akcji  $A$  i  $B$  o aktualnym kursie stopy zwrotu odpowiednio 15 zł i 10 zł. Kapitał zakupowy portfela wyniósł 1000 zł, w proporcji: 60% akcje  $A$ , 40% –  $B$ . Tygodniowe stopy zwrotu wyrażające relatywne przyrosty kursów  $A$  i  $B$ , wynoszą  $R_A$  i  $R_B$ . Załóżmy, że rozkład tygodniowych stóp zwrotu kursów akcji jest rozkładem normalnym o parametrach:  $E(R_1) = 0$ ,  $E(R_2) = 0$ ,  $\sigma_1 = 0,02$ ,  $\sigma_2 = 0,03$ ,  $\rho = 0,6$ .

- a) Oznaczając przez  $SR$  stratę, jaka może mieć miejsce przy zaistniałej różnicy wartości aktualnej portfela oraz w okresie tygodniowym (następnym) mamy:

$$SR = -(15 \times 0,6 \times 1000 \times R_A + 10 \times 0,4 \times 1000) = -(9000 \times R_A + 4000 \times R_B).$$

<sup>3</sup> J. Gwizdała: *Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem banku*, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 672.

Z założenia  $SR$  ma rozkład normalny o zerowej wartości oczekiwanej i wariancji

$$\sigma_p^2(SR) = X_A^2 \sigma_A^2 + X_B^2 \sigma_B^2 + 2X_A X_B \sigma_A \sigma_B \rho,$$

gdzie:  $X$  – udział wartościowy kapitału zakupowego, więc

$$\sigma_p^2(SR) = 9000 \times 0,02 + 4000 \times 0,03 + 2 \times 9000 \times 4000 \times 0,02 \times 0,03 \times 0,6 = 72720.$$

Odchylenie standardowe portfela wyniesie:

$$\sigma_p(SR) = \sqrt{72720} = 270.$$

Kwantyl rozkładu normalnego, dla 0,95 poziomu ufności, jest w przybliżeniu równy 1,65 więc:

$$VaR(SR) = 270 \times 1,65 = 445,5 \text{ zł}.$$

Zatem wartość *Value at Risk*, dla poziomu ufności 0,95 wynosi 445,5 zł.

### **Metoda symulacji historycznej** (*historical simulation method*)

Metoda ta sprowadza się do wykorzystania stóp zwrotu instrumentu finansowego (np. portfela akcji) w ujęciu historycznym. Najczęściej przyjmuje się dzienne historyczne stopy zwrotu.

Wykorzystanie tej metody jest uwarunkowane tym, na ile historyczne stopy zwrotu pozwalają określić empiryczny rozkład. Umożliwia to oszacowanie kwantyla rozkładu i wyznaczenie wartości ryzykowej. Skuteczność symulacji historycznej jest uwarunkowana niezmiennością stóp zwrotu. Stąd korzysta się z  $n$  obserwacji objętych badaniem według formuły:

$$R_t = \sum_{i=1}^n w_i R_{it} \quad (5)$$

W oparciu o (5) zostaje wygenerowany rozkład statystyczny stóp zwrotu. Wyznaczenie kwantyla tego rozkładu określa wartość  $VaR$  na mocy formuły:

$$P(R \leq R_\alpha) = \alpha.$$

Warto zauważyć, że jest to procedura nieparametryczna, stąd też nie ma tutaj ograniczeń wynikających z założeń normalności rozkładu  $R$ , co należy uznać jako zaletę metody. Zbyteczne jest także szacowanie parametrów: średniej i odchylenia standardowego, w oparciu o obserwacje historyczne.

### **Metoda symulacji Monte Carlo** (*Monte Carlo simulation*)

*MSMC* jest metodą najbardziej złożoną numerycznie. Wymaga wieloetapowego podejścia. W pierwszej kolejności konstruuje się hipotetyczny model odzwierciedlający kształtowanie się stóp zwrotu. Podstawą modelu jest wiedza teoretyczna, bądź empiryczna,

obejmująca wiele (nawet kilka tysięcy) doświadczeń z przeszłości o rozważanych stopach zwrotu. Często wykorzystuje się tutaj model odzwierciedlający geometryczny ruch Browna.

$$R = \mu + \sigma \varepsilon \quad (6)$$

gdzie:

- $\mu$  – parametr modelu zwany dryfem,
- $\sigma$  – parametr określający zmienność  $R$ ,
- $\varepsilon$  – zmienna losowa o standaryzowanym rozkładzie normalnym.

W oparciu o przyjęty model generuje się wartości stóp zwrotu celem oszacowania ich empirycznego rozkładu. Umożliwia to m.in. określenie kwantyla tego rozkładu i pozwala określić wartość zagrożoną  $VaR$ , przy przyjętym poziomie istotności.

Formalnie wielkość wartości ryzykowanej jest określona następującym wzorem:

$$P(W \leq W_0 - VaR) = \alpha \quad (7)$$

lub

$$P(W > W_0 - VaR) = 1 - \alpha \quad (8)$$

gdzie:

- $VaR$  – wartość zagrożona w rozpatrywanym okresie,
- $P$  – prawdopodobieństwo zajścia następnego zdarzenia,
- $W_0$  – wartość zmiennej na początku okresu (wartość pojedynczego instrumentu finansowego lub portfela),
- $W$  – wartość zmiennej na koniec okresu (wartość pojedynczego instrumentu finansowego portfela),
- $\alpha$  – poziom tolerancji.

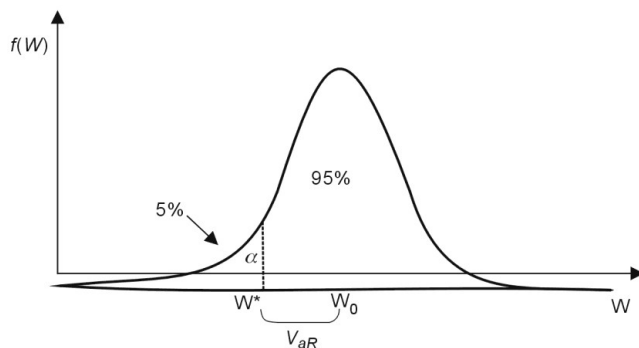
Zależność (7) oznacza, że z prawdopodobieństwem równym przyjętemu poziomowi tolerancji, wartość  $W$  na koniec okresu będzie równa co najwyżej wartości obecnej  $W_0$  pomniejszonej o  $VaR$ .

Rysunek 1 przedstawia ilustrację wartości zagrożonej. Na osi odciętych zaznaczone są wartości zmiennej na zakończenie rozpatrywanego okresu, oś rzędnych przedstawia wartości funkcji gęstości zmiennej  $W$ . Przez  $W^*$  oznaczono najniższą wartość zmiennej, zwaną też *kwantylem rozkładu*, która dzieli powierzchnię pola, znajdującą się pod wykresem  $f(W)$  na dwie części, odpowiadające przyjętemu (w tym przypadku 5%) poziomowi tolerancji.

Wartość  $VaR$ , określająca wolumen straty, jest różnicą pomiędzy obecną wartością zmiennej  $W_0$  a kwantylem rozkładu<sup>4</sup>  $W^*$ . Przy horyzoncie czasowym jednego miesiąca,  $Va-$

<sup>4</sup> Kwantylem rzędu  $p$ ,  $p \in (0;1)$  w rozkładzie empirycznym  $P_X$  zmiennej losowej  $X$ , nazywamy każdą liczbę  $x_p$ , dla której  $P_X((-\infty, x_p]) \geq p$  oraz  $P_X((x_p, +\infty)) \geq 1 - p$ .

*Value at Risk* oznacza maksymalne zmniejszenie wartości zmiennej  $W$ , jakie może nastąpić w ciągu 30 dni, na poziomie tolerancji 5%. Innymi słowy, straty większe od wartości  $VaR$  powinny występować nie częściej niż w 5% przypadków w ciągu jednego miesiąca.



Rysunek 1. Ilustracja wartości zagrożonej

Źródło: opracowanie własne w oparciu o *Zarządzanie ryzykiem*, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, s. 100.

W zależności od metody kalkulacji, wartość ryzykowana może zostać zapisana w odmienny sposób. Jedną z tych metod wykorzystuje rzeczywisty rozkład stóp zwrotu, z którego bezpośrednio odczytywana jest *Value at Risk*, druga opiera się na upraszczającym założeniu, że rozkład stóp zwrotu jest normalny. Bez względu na metodę, *Value at Risk* – miarę straty można wyrazić jako wartość absolutną lub jako jej procentową wielkość w stosunku do wartości bazowej, bądź w odniesieniu do wartości średniej portfela.

Jeżeli wyznaczymy  $VaR$  jako wartość absolutną, przyjmuje się, że w ustalonym czasie:

$$VaR = W_0 - W^* \quad (9)$$

gdzie:

$W_0$  – wartość zmiennej na początku ustalonego czasu,

$W^*$  – wartość zmiennej na końcu ustalonego czasu.

$W^*$  jest więc mniejszą stopą zwrotu równoznaczną wartości zagrożonej.

W metodzie tej zakłada się pewien hipotetyczny model opisujący najlepiej mechanizm kształtowania się stóp zwrotu. Zaleca się, by model ten został wcześniej zweryfikowany na wielu obserwacjach empirycznych.

Zastosowanie metody Monte Carlo do wyznaczania wartości  $VaR$  można zilustrować przykładem. Należy więc:

1° przyjąć model opisujący mechanizm kształtowania się stóp zwrotu;

2° generować kilka tysięcy obserwacji stóp zwrotu.



Pozwala to określić rozkład stopy zwrotu, następnie wyznaczyć kwantyl przyjętego rzędu i wartość  $Var$ .

### Przykład 2.

Dany jest instrument finansowy, którego stopy zwrotu są losowe opisane modelem:

$$\frac{W_{t+1} - W_t}{W_t} = \mu + \sigma \varepsilon, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

gdzie:

$W_t$  – wartość instrumentu w okresie  $t$ ,

$\varepsilon$  – zmienna losowa o rozkładzie normalnym  $N(0,1)$ ,

$\mu, \sigma$  – odpowiednio: wartością oczekiwaną i odchyleniem standardowym dla stóp zwrotu.

Dla parametrów  $\mu, \sigma$ , przyjęto wartość średnią i odchylenie standardowe tygodniowych stóp zwrotu dla WIG20 za okres 03. I. 2000–07. I. 2010,  $\mu = 0,002079$  ( $\approx 0,002$ ) i  $\sigma = 0,031387$  ( $\approx 0,031$ ). Przyjmując, że początkowa wartość instrumentu wynosi 1000 zł, wyznaczamy skończone  $T$  – elementowe ciągi wartości:

$$W_{t+1}^{(j)} = W_t^{(j)}(1 + 0,002 + 0,031 \times \varepsilon), \quad t = 0, 1, 2, \dots, T-1 \quad (10)$$

$$W_0 = 1000$$

gdzie: symbol  $(j)$  oznacza numer losowanej próby (przyjęto, że  $j = 1, 2, \dots, 10\,000$ ).

W ten sposób otrzymujemy ciąg wartości empirycznych instrumentu po  $T$  okresach:  $W_T^{(1)}, W_T^{(2)}, \dots, W_T^{(10000)}$ , na podstawie którego wyznaczamy kwantyle rzędu  $\alpha$  czyli  $W_\alpha$  dla  $\alpha = 0,10; 0,05; 0,01$ . W eksperymencie Monte Carlo przyjęto następujące długości okresów:  $T = 6$  tygodni, 13 tygodni, 26 tygodni, 52 tygodnie. W celu zachowania porównywalności wyników losowania przyjęto dla prób taki sam start generatora liczb pseudolosowych. Otrzymane rezultaty zamieszczono w tabeli 1.

Liczba  $c_\alpha$  jest wyznaczona z tablic statystycznych dla zmiennej losowej  $X \sim N(0,1)$  tak, aby  $P(X \leq -C_\alpha)$ , czyli z symetrii rozkładu normalnego będzie  $P(X \geq C_\alpha) = \alpha$ .

Łatwo zauważyć, że wraz ze wzrostem poziomu tolerancji  $\alpha$  rosną wartości kwantyla  $W_\alpha$ , a tym samym maleją bezwzględne wartości  $Var$ . Dla ustalonego poziomu tolerancji  $\alpha$  wraz ze wzrostem długości hipotetycznych okresów zwrotu maleją wartości kwantyla  $W_\alpha$  zatem wartości bezwzględne  $Var$  rosną.

Warto zwrócić uwagę, że wartości teoretyczne  $Var_c$ , wyznaczone przy założeniu rozkładu normalnego dla stóp zwrotu odpowiadają sytuacji, gdy okres zwrotu jest jednotygodniowy ( $T = 1$ ). Występujące różnice między  $Var_c$  a  $Var_\alpha$  (dla  $T = 1$ ) wynikają z ograniczonej liczby losowanych prób (tylko 10 000).

Tabela 1

Wyniki symulacji Monte Carlo wartości zagrożonej  $VaR_\alpha$ 

| $T$                  | Wartości                       | Wartości kwantyli $W_\alpha$ i wartości zagrożonej $VaR_\alpha$ dla |                 |                 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                      |                                | $\alpha = 0,10$                                                     | $\alpha = 0,05$ | $\alpha = 0,01$ |
| Wartości teoretyczne | $c_\alpha$                     | 1,2816                                                              | 1,6449          | 2,3263          |
|                      | $VaR_c = (-m + c_\alpha s)W_0$ | 37,7296                                                             | 48,9919         | 70,1153         |
| 1                    | $W_\alpha$                     | 963,076                                                             | 951,275         | 928,878         |
|                      | $VaR_\alpha$                   | 36,924                                                              | 48,725          | 71,122          |
| 6                    | $W_\alpha$                     | 915,413                                                             | 889,915         | 845,287         |
|                      | $VaR_\alpha$                   | 94,587                                                              | 110,085         | 154,713         |
| 13                   | $W_\alpha$                     | 881,547                                                             | 846,854         | 786,166         |
|                      | $VaR_\alpha$                   | 118,453                                                             | 153,146         | 213,834         |
| 26                   | $W_\alpha$                     | 847,904                                                             | 798,566         | 719,616         |
|                      | $VaR_\alpha$                   | 152,096                                                             | 201,434         | 280,384         |
| 52                   | $W_\alpha$                     | 811,487                                                             | 746,387         | 651,126         |
|                      | $VaR_\alpha$                   | 188,513                                                             | 253,613         | 348,874         |

Źródło: obliczenia własne w pakiecie *Mathematica*.

Na rysunku 2 przedstawiono schemat blokowy metody symulacji Monte Carlo.

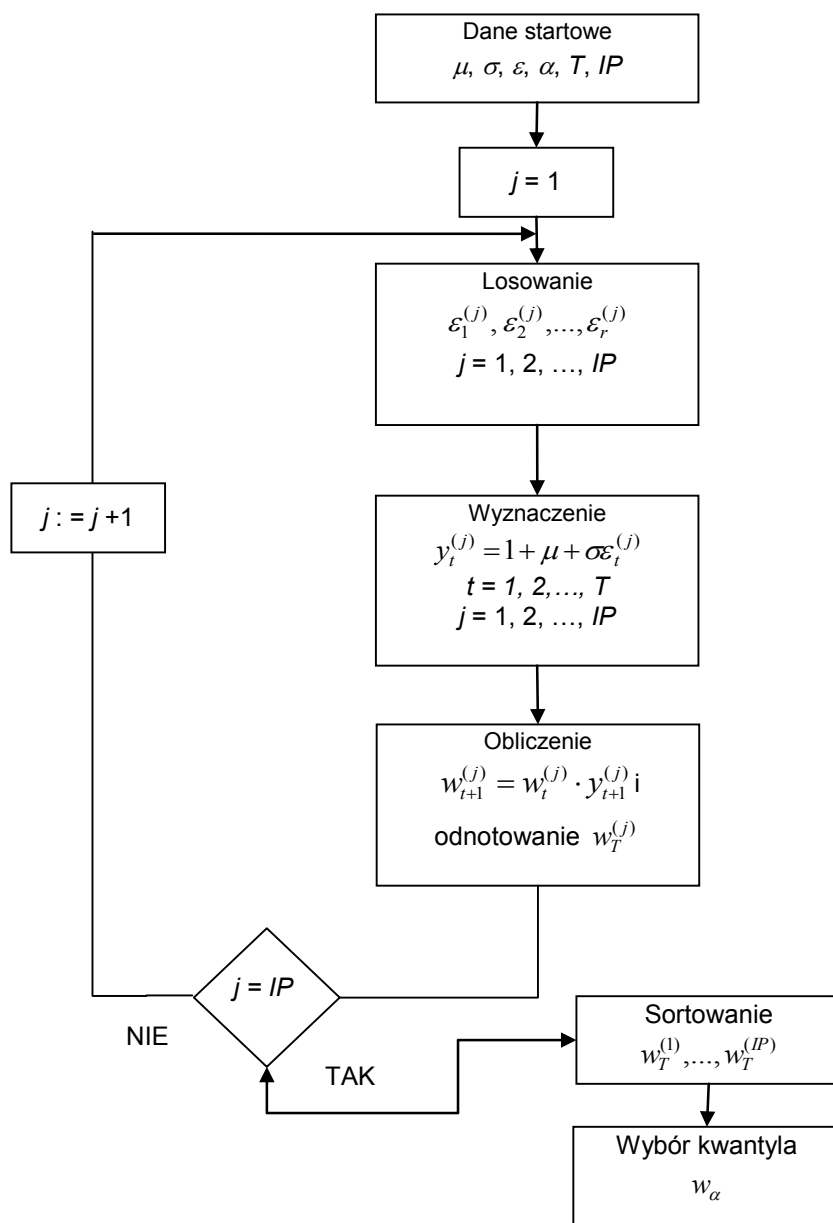
Rozkład stopy zwrotu instrumentu finansowego (bądź portfela) w zadanym czasie przedstawiono na rysunku 3. Zakreślony obszar odpowiada prawdopodobieństwu na poziomie  $\alpha$  i oznacza, że wartości stopy zwrotu instrumentu finansowego nie znajdują się poza kwantylem rozkładu stopy zwrotu  $R^*$  z prawdopodobieństwem  $\alpha$ . Można zatem zapisać przedział ufności dla  $E(R)$  postaci:

$$P\{E(R) - Z_\alpha \sigma_R \leq E(R) \leq E(R) + Z_\alpha \sigma_R\} = 1 - \alpha \quad (11)$$

gdzie:

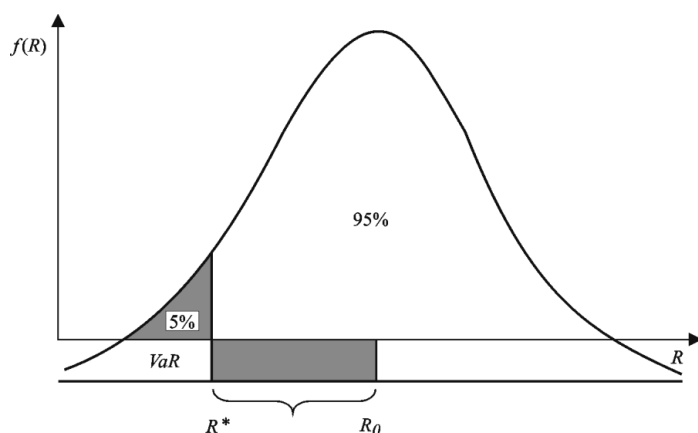
- $E(R)$  – wartość oczekiwana stopy zwrotu,
- $Z_\alpha$  – wartość z tablic rozkładu  $N(0,1)$ ,
- $\sigma_R$  – odchylenie standardowe stopy zwrotu  $R$ ,
- $\alpha$  – poziom tolerancji.

Model  $VaR$  zakłada szacowanie maksymalnej straty przy założonym poziomie prawdopodobieństwa. Stąd, rozpatruje się wyłącznie negatywne zmiany wartości bieżącej ( $W$ ), przy których kwantyl rozkładu stopy zwrotu jest ujemny (czyli wartość narażona na ryzyko jest wielkością dodatnią), co ilustruje rysunek 3.



Rysunek 2. Schemat blokowy metody Monte Carlo

Źródło: opracowanie własne.



Rysunek 3. Wartość zagrożona

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Zarządzanie ryzykiem*, op. cit., s.100.

Na rysunku 3 zilustrowano wartość straty ( $VaR$ ), która jest różnicą pomiędzy obecną wartością ( $R_0$ ) zmiennej  $R$  a kwantylem rozkładu. sytuacji rozpatrywanej w przykładzie 1 horyzont czasu wynosi tydzień. W tym przypadku  $VaR$  oznacza maksymalne zmniejszenie wartości zmiennej, jakie może nastąpić na przyjętym poziomie ufności ( $1 - \alpha$ ) w ciągu tygodnia. A zatem straty wyższe niż obliczona wartość  $VaR$  (w przykładzie wyższe niż 445,5 zł) mogą wystąpić nie częściej, niż w 5 przypadkach na 100.

### Podsumowanie

Metoda wartości zagrożonej umożliwia syntetyczny pomiar ryzyka danej instytucji finansowej. Pozwala określić, z przyjętym prawdopodobieństwem, maksymalny poziom straty, jaką może ponieść inwestor w danym horyzoncie czasowym. Dzięki niej można prześledzić zmiany ryzyka, wiążącego się ze składowymi elementami portfela. Techniki te pozwalają ocenić dywersyfikację portfela i adekwatność kapitałową oraz dokonać korekt efektywności działania o czynnik ponoszonego ryzyka, zarówno na poziomie całej instytucji, jak i jej poszczególnych działów.

Miara  $VaR$  zastosowana do oceny ryzyka rozpatrywanego przedsięwzięcia gospodarczego jest użyteczna. Jednakże kalkulacja wartości  $VaR$  wymaga uwzględnienia kwantyla rozkładu, co może być traktowane jako wada metodologiczna.

Wydaje się, że metodą kalkulacji eliminującą tę wadę może być metoda Monte Carlo.

## Literatura

- Best P.: *Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR*, Oficyna Wydawnicza ABC, Kraków 2000.
- Gwizdała J.: *Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem banku*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
- Jaworski P., Micał J.: *Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach*, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2005.
- Podstawy procesów decyzyjnych na rynku kapitałowym*, red. J. Tymiński, Wyd. WSGK, Kutno 2011.
- Zarządzanie ryzykiem*, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

*dr Jerzy Tymiński, prof. WSGK w Kutnie  
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie  
Wydział Zarządzania*

## Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane metody szacowania ryzyka *VaR*. Koncepcje teoretyczne wyceny *VaR* poparto praktycznymi przykładami z rynku kapitałowego. Szczególnie przydatną jest metoda Monte Carlo. Zaprezentowano schemat blokowy etapowego sposobu postępowania w szacowaniu *VaR* metodą Monte Carlo. Metoda ta charakteryzuje się wysoką dokładnością, a jej uniwersalność powoduje szerokie możliwości stosowania.

## THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE VALUE-AT-RISK CONCEPT

### Summary

The article presents methods used to estimate VaR. The theoretical concepts of VaR estimation are illustrated by practical examples from the capital market. Among the concepts the Monte Carlo method is particularly useful. A block diagram presenting the stages in estimating VaR with the method has been built. The Monte Carlo method is very precise as well as universal, because it can be applied also to cases where other methods cannot be used.



*IVETA VOZŇÁKOVÁ*

## **ZARZĄDZANIE RYZYKIEM HANDLOWYM W CZESKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH**

### **Wprowadzenie**

Cała koncepcja ERM (Enterprise Risk Management) ma prowadzić do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa zabezpieczając je przed upadkiem, aby umożliwić jego przetrwanie. W związku z tym koncepcja zarządzania ryzykiem opiera się na dwóch filarach. Pierwszy to szacowanie ryzyka podejmowanego przez przedsiębiorstwo, a drugi filar to wyznaczenie kapitału adekwatnego do strat w przypadku realizacji podejmowanego ryzyka<sup>1</sup>. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie oznacza zorganizowane, kompleksowe i systematyczne podejście do ryzyka, zarówno we wnętrzu przedsiębiorstwa jak i w jego rynkowym otoczeniu. W warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku jego aktualny stan charakteryzuje się dwoma podstawowymi aspektami:

- wymagającymi i dobrze poinformowanymi klientami,
- trudnością przewidywalności konkurencyjnej sytuacji.

Należy podkreślić, że głównym elementem decydującym na rynku staje się klient. Zauważa się, iż w formułowanych i realizowanych strategiach przedsiębiorstw podkreśla się dążenie do jego pozyskania i utrzymania z nim kontaktów. Taka sytuacja wiąże się w coraz większym stopniu z otwartością gospodarki światowej i jej wpływem na podejmowanie decyzji dotyczącej ekonomicznych procesów gospodarowania.

Należy zauważyć, że funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa zmuszane są do podejmowania coraz trudniejszych decyzji, co wiąże się z ciągle zmieniającymi się warunkami. Poprzez podejmowanie pozytywnych decyzji (na przykład położenie nacisku na efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów) można jednak ze zwiększoną otwartością łączyć i negatywne skutki. Chodzi tu przede wszystkim o wysoki poziom niestabilności globalizacji, a tym samym gospodarczego środowiska, które jest między innymi konsekwencją szybkiego rozwoju technologii informatycznych.

W kontekście działań związanych z zarządzaniem ryzykiem, samo pojęcie ryzyka bardzo często kojarzy się z możliwością poniesienia straty. Należy jednak pamiętać, że dla tych, którzy potrafią zarządzać, ryzyko może być źródłem zysków. Dlatego, dopóki mówi

---

<sup>1</sup> J. Lam: *Enterprise risk management*, John Wiley&Sons, New Jersey 2003, s. 45.

się o efektywnym zarządzaniu, to należy spodziewać się uzyskania wartości z włożonych zasobów do zarządzania procesem przedsiębiorstwa. W przypadku procesu handlowego chodzi przede wszystkim o osiągnięcie oczekiwanej rentowności i płynności tego procesu. W sytuacji gdy zysk lub płynność zagraża handlowemu ryzyku, może się to przejawiać obniżeniem czy spadkiem zysku lub przepływami środków pieniężnych wynikających od konkretnego klienta lub stratą klienta.

Podejścia do zarządzania ryzykiem wiążą się z jego rozwojem. Zarządzanie ryzykiem nie oznacza tylko reakcji na nieoczekiwane zdarzenia tak, aby zminimalizować ich skutki, ale także przyjęcie strategicznego i systematycznego podejścia do ryzyka. Jego opanowanie staje się konkurencyjną przewagą przedsiębiorstwa i w ostateczności przyczynia się do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. Potrzeba systematycznego zarządzania ryzykiem jest ściśle związana z oddziaływaniem procesów biznesowych oraz stale zmieniającym się zewnętrznym otoczeniem.

W obszarze zarządzania procesem handlowym uważa się, że opanowanie ryzyka jest nie tylko najlepszym sposobem osiągnięcia handlowych celów i zwiększenia zyskowności, ale w aktualnym czasie jest akceptowane jako ważne narzędzie, które zwiększa wydajność handlowego procesu. W niniejszym artykule podjęto próbę identyfikacji ryzyka handlowego i koncepcyjnego ujęcia sposobów ograniczania tego ryzyka w przedsiębiorstwie. Artykuł prezentuje autorskie podejście do oszacowania wartości należności w kontekście ryzyka handlowego.

### **Identyfikacja ryzyka handlowego**

Ryzyko współczesnego środowiska biznesowego oddziałuje na wszystkie dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstwa. W konsekwencji jest ono związane nie tylko z działalnością przedsiębiorstwa, ale również z innymi instytucjami, z jakimi przedsiębiorstwo współpracuje.

Ryzyko definiowane jest jako niebezpieczeństwo lub pewne zagrożenie, które może skutkować obniżeniem zysku. Jest to też prawdopodobieństwo, że zdarzenia mające miejsce zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz jego funkcjonowania, mogą poprzez swoje oddziaływanie utrudniać bądź uniemożliwiać osiągnięcie strategicznych i operacyjnych celów organizacji. Ryzyko wiąże się z odstępstwem od sytuacji założonej i związane jest z niepewnością odnośnie przyszłych zysków. Z niepewnością mamy do czynienia wówczas, gdy w badaniu określonego zjawiska lub tendencji nie da się zastosować rachunku prawdopodobieństwa. Ryzyko natomiast dotyczy zdarzeń powtarzalnych, których możliwości zaistnienia można obliczyć statystycznie, czyli można je skalkulować. Często mówi się, że ryzyko to dobrze skalkulowana niepewność.

Na szczególną uwagę zasługuje ryzyko handlowe. Jest ono jednym z najważniejszych dla zachowania płynności firmy, którego głównym zasobem są klienci. Ryzyko to skupia się przede wszystkim na środowisku zewnętrznym. Dlatego tak ważne jest, aby firma zaj-



mowała się mapowaniem tego środowiska już przy analizie otoczenia biznesu i opracowaniu swojej handlowej strategii.

Ryzyko handlowe można ograniczyć za pomocą dwóch sposobów, poprzez:

- zarządzanie należnościami ze szczególnym uwzględnieniem ich rzeczywistej wartości,
- zarządzanie relacjami z klientem z możliwością obliczenia potencjalnej wartości tych relacji.

W analizie i ocenie tych sposobów istotne jest uwzględnienie handlowej strategii sformułowanej przez firmę. Można zatem stwierdzić, iż właściwie oszacowane wartości mogą stać się zasobem motywacji dla wszystkich pracowników firmy.

### **Zarządzanie należnościami**

Należności stanowią jedną z form aktywów bieżących występujących w cyklu kapitału obrotowego. Należy podkreślić, że poziom i struktura należności od odbiorców nie jest prostą konsekwencją wielkości produkcji i sprzedaży. W warunkach gospodarki rynkowej kształtowanie polityki w tym zakresie należy do bardzo ważnych problemów ogólnej strategii finansowej firmy.

Efektywne zarządzanie należnościami jest jedną z ważniejszych czynności procesu handlowego, albowiem zwiększa ogólną efektywność handlową firmy. Dokładna optymalizacja parametrów zarządzania należnościami może znacznie wpłynąć na łączny zysk i pieniężny przepływ firmy.

Podjęcie decyzji w sprawie zarządzania należnościami musi odzwierciedlać wpływ czasu i ryzykowność decyzji, aby była zapewniona reprodukcja majątku firmy. Wpływ czasu znajduje odzwierciedlenie w uzyskaniu procentowej pomocy kredytu handlowego, który opiera się na wartości należności. Ujęcie w zarządzaniu należnościami problemu ryzykowności podejmowania decyzji jest bardzo złożone, a w tym celu mogą być wykorzystane różne statystyczne i punktowe systemy czy narzędzia sztucznej inteligencji.

Dla uproszczenia, można odnieść się do prawdopodobieństwa wypłaty należności, jeśli znacząco niezmieni się struktura klientów i termin płatności, obliczony udziałem szacunkowej kwoty zapłaconych należności do oszacowanej wartości zbytu.

Z prostej kalkulacji można wnioskować, że dopóki jest tak, że udział kosztów w inkasie równy jest prawdopodobieństwu zapłacenia należności, to osiągnięto zerowy zysk. Stąd, musimy dowiedzieć się, jakie musi być minimalne prawdopodobieństwo wypłaty, aby roszczenie nie było stracone. Pozyskanie kredytu handlowego powinno być kierowane do tych klientów, którzy dostarczają firmie zysk i gotówkę. Podstawę do podejmowania dalszych decyzji powinna stanowić rzeczywista wartość należności. Monitorowanie rzeczywistej wartości każdej należności może być nieefektywne. Dla uproszczenia tego monitorowania korzystniejsze jest dokonanie podziału klientów według zdolności kredytowej na grupy i podgrupy.

Przy obliczaniu rzeczywistej wartości należności należy uwzględnić trzy czynniki:

- prawdopodobieństwo powstania braku zapłaty albo przekazania do windykacji,
- koszty związane z windykacją,
- koszty na profilaktykę bezpieczeństwa.

Optymalne podjęcie decyzji uwzględni pewne ogólne kryteria obejmujące ryzyko i koszty. Prawdopodobne koszty związane z należnościami według zdolności kredytowej grupy czy podgrupy należy wyliczyć według wzoru:

$$PN_s = P_s \cdot NV_s + NP_s,$$

gdzie:

- $PN_s$  – prawdopodobne koszty w  $i$ -tej zdolności kredytowej grupie klientów,
- $P_s$  – prawdopodobieństwo niezapłacenia w  $i$ -tej grupie klientów, chodzi o różnicę  $1 - p_{min}$  w danej grupie  $i$ ,
- $NV_s$  – koszty związane z windykacją w  $i$ -tej zdolności kredytowej grupy klientów,
- $NP_s$  – koszty na prewencyjne zabezpieczenie w  $i$ -tej zdolności kredytowej grupie klientów.

Rzeczywistą wartość należności można następnie obliczyć jako różnicę pomiędzy nominalną wartością należności uzyskanej w aktualnej wartości i prawdopodobnych kosztów, a należnościami w grupie czy podgrupie, do której został przypisany klient.

$$RH = \frac{NH}{(1+i)^n} - (P_s \cdot NV_s + NP_s),$$

gdzie:

- $RH$  – rzeczywista wartość należności,
- $NH$  – nominalna wartość należności,
- $i$  – aktualna stopa procentowa stosowana do obliczenia obecnej wartości należności,
- $n$  – procentowe okresy w roku.

Formułę rzeczywistej wartości należności można następnie wykorzystać do procesu zarządzania należnościami w firmie. Na przykład, wskazany wzór może być wykorzystany do informacyjnego systemu firmy, w taki sposób aby ostrzegł, jeśli stopa zysku (w przeliczeniu na całkowitą kwotę należności) będzie mniejsza niż różnica między nominalną i rzeczywistą wartością, albowiem należność nie może być stratą, musi być stosowana:

$$\text{Stopa zysku} \geq (\text{nominalna wartość} - \text{rzeczywista wartość}).$$

W tych przypadkach system musi zwrócić uwagę na ten stan i daną należność, a także na klienta związanego z nim szczegółową dogłębną analizą.

Zjawiska i procesy, które zostały wskazane powyżej w ostatecznym rachunku decydują o kształtowaniu się należności przedsiębiorstw. Decyzje wpływające na kształtowanie się tych zjawisk i procesów nie wyczerpują jednak w pełni zagadnień związanych z gospo-

darowaniem należnościami. Istotnym elementem tego gospodarowania jest analiza i kontrola kształtowania się należności. Jest to niezbędne zarówno dla wykrywania różnego rodzaju nieprawidłowości, jak też i do wprowadzania korekt do gospodarowania należnościami.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że analiza kształtowania się należności winna być prowadzona z uwzględnieniem specyficznych warunków działania poszczególnych przedsiębiorstw<sup>2</sup>.

### **Zarządzanie relacjami z klientem**

Relacje pomiędzy klientami mogą mieć różny stopień trwałości. Mogą one wpływać zarówno w sposób pozytywny na zwiększenie intensywności i trwałości relacji, jak i je osłabiać. Ze względu na samą różnorodność relacji jakie mogą mieć miejsce wewnątrz organizacji i między nią a jej otoczeniem, określenie strategicznej zyskowności poszczególnych klientów wymaga zmiany kalkulacji kosztów. Oznacza to dokonanie zmiany zarówno kalkulacji zmiennych kosztów związanych z produkcją i dystrybucją produktów w odniesieniu do poszczególnych klientów, jak i kalkulacji stałych kosztów bezpośrednio związanych z produkcją i dystrybucją produktów. Istotne jest w tych kalkulacjach uchwycenie stwierdzenia, że dla różnych klientów są przygotowywane i modyfikowane różne produkty.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że jeśli firma przeszła pomyślnie proces reengineeringu – chodzi tu o procesy związane z zarządzaniem firmą, gdzie można ustalić koszty tych procesów – koszty głównych procesów i wspomagających procesów, jak i dochody procesu, to tak samo można ustalić koszty i dochody klientów, a także można określić i monitorować wartość dla klienta.

Współpraca autorki artykułu z zakładami przemysłowymi potwierdza, że około 95% firm w Republice Czech nie realizuje w pełni procesu zarządzania w myśl ustaleń reengineeringu, a jeśli firma zastosowała reengineering i procesowe zarządzanie to – nie stosuje jeszcze kosztów na wszystkie procesy.

W dalszej części artykułu zaprezentowane obliczenia nie są nazwane jako obliczenia wartości dla klienta, gdyż w opinii autorki prezentowanego artykułu takie nazewnictwo wprowadzałyby w błąd. Dlatego ten sposób obliczenia wartości nazwano jako ustalenie wartości relacji z klientem. Bowiem wartość firmy zależy od oceny celu, a celem w przypadku monitorowania efektywności procesu handlowego nie jest sama wartość firmy klienta, ale wartość relacji i jej rozwój w przyszłości.

W takim przypadku można monitorować wartość relacji z klientem z wykorzystaniem kosztów monitorujących funkcjonowanie organizacji. Większość z tych firm jest w stanie monitorować utarg poszczególnych klientów. Dlatego autorka artykułu proponuje monitorować wartość relacji z klientem w sposób zaprezentowany poniżej.

---

<sup>2</sup> J. Czekaj, Z. Dresler: *Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii*, PWN, Warszawa 1998, s. 154.

Propozycja wywodzi się z prostego podstawowego założenia, gdy wartość relacji z klientem jest różnicą między przychodami i kosztami dla klienta, a koszty są oczywiście sumą kosztów stałych i zmiennych.

$$\text{Wartość}_{\text{relacji z klientem}} = \text{przychody}_{\text{z klienta}} - \text{koszty}_{\text{na kliencie}}$$

$$\text{Koszty}_{\text{na kliencie}} = \text{stałe koszty}_{\text{na klienta}} + \text{zmiennie koszty}_{\text{na klienta}}$$

Jako łączne koszty są w tym przypadku uważane wszystkie koszty związane z konsumpcją produkcji (koszty zewnętrzne) i wewnętrzne koszty operacyjne. Te koszty można obliczyć z rachunku zysków i strat. Przeciętny stały koszt na klienta może być ponownie łatwo obliczony jako udział całkowitych kosztów produkcji z współczynnikiem stałych kosztów (określone z analizy łącznych kosztów), a liczbą klientów danego segmentu. Konkretnie stałe koszty na klienta można uzyskać wyliczeniem współczynnika zdolności kredytowej. Współczynnik zdolności kredytowej klienta większość firm projektuje z dwóch perspektyw – jako ocenę klienta z punktu widzenia atrakcyjności klienta i wartości relacji z klientem, czasami także zdolności konkurencyjnej. W tych wartościach przejawiają się wpływy zewnętrznego otoczenia z wpływami relacji wnętrza firmy. Autorka artykułu proponuje dla czytelniejszej analizy monitorowania podział tych kryteriów na trzy grupy:

- zewnętrzne otoczenie firmy,
- wzajemne relacje,
- warunki wewnętrzne firmy.

Szczególnie należy wprowadzić specyficzne kryteria, które wpływają przede wszystkim na rentowność relacji – którymi są dodatkowe koszty, czy też sezonowość poboru należności od klienta. Wszystkie kryteria należy punktowo ocenić i obliczyć współczynnik zdolności kredytowej.

$$\text{Przeciętne koszty stałe na klienta} = N_C \cdot k_{\text{fix}} \cdot \frac{1}{P_{ZCP}},$$

$$\text{Koszty stałe na klienta} = N_C \cdot k_{\text{fix}} \cdot \frac{1}{P_{ZCP}} \cdot KB_Z,$$

gdzie:

$N_C$  – całkowite koszty (operacyjne),

$P_{ZCP}$  – ogólna liczba klientów danego segmentu,

$KB_Z$  – współczynnik zdolności kredytowej konkretnego klienta,

$k_{\text{fix}}$  – współczynnik udziału kosztów stałych w kosztach ogółem, ustalony analizą danych księgowych.

Zmienne koszty na klienta można obliczyć przez pomnożenie całkowitych kosztów z współczynnikiem zmiennych nakładów (ustalone z analizy całkowitych kosztów), a udziałem ogólnej dostawy konkretnego klienta i ogólnej dostawy w danym segmencie.

$$\text{Zmienne koszty na klienta} = N_C \cdot k_{\text{var}} \cdot \frac{Q_{KZ}}{Q_{PO}},$$

gdzie:

$Q_{KZ}$  – ogólna dostawa konkretnego klienta,

$Q_{PO}$  – ogólna dostawa w danym segmencie,

$k_{\text{var}}$  – współczynnik udziału zmiennych kosztów w ogólnych kosztach, ustalony analizą danych księgowych.

$$k_{\text{fix}} + k_{\text{var}} = 1.$$

Wtedy koszty na konkretnego klienta ustalamy jako sumę:

$$\text{Koszty}_{\text{na klienta}} = N_C \cdot k_{\text{fix}} \cdot \frac{1}{P_{ZCP}} \cdot KB_Z + N_C \cdot k_{\text{var}} \cdot \frac{Q_{KZ}}{Q_{PO}}.$$

Wartość relacji z klientem wyliczamy jako różnicę dochodu na klienta i kosztów na klienta na podstawie poprzednich obliczeń. Sumą wartości na pojedynczego klienta będzie wartość zysku operacyjnego.

Obliczenie zysku z działalności operacyjnej dotyczącej pojedynczego klienta można zastąpić także wykorzystaniem wartości księgowej podatku VAT – jeżeli jest to niezbędne do abstrahowania od tych kosztów operacyjnych, których firma nie jest w stanie w oparciu o prowadzone rachunki księgowe wyliczyć. Następnie jest ustalony ilościowy udział indywidualnych klientów w wartości dodanej. Tak więc firma może porównać utargi na kliencie z zewnętrznymi (zakupionymi) kosztami wydanymi na klienta. Analiza tych kosztów i ich kwantyfikacja na stałe i zmienne jest znacznie łatwiejsza do oszacowania, więc wyliczenie wartości bilansowe każdego klienta może być dokładniejsze, ponieważ abstrahuje od kosztów, które nie mają wpływu na zwiększenie wartości klienta – niektóre części wynagrodzenia, sprzedaż niepotrzebnych materiałów, kary, grzywny, inne podatki itd. Obliczenia będą takie same jak przy zysku operacyjnym.

Powyższe obliczenia mogą być stosowane w uproszczonym przypadku. Jeśli klient odbiera kilka produktów, to należy wyliczyć wartość według indywidualnych produktów i wartości dodanej.

Ryzyko handlowe ma wpływ na wartość dochodów firm i w konsekwencji na wartość firmy jako całość. Dlatego też jego wpływ musi wykazać wartość dla indywidualnych klientów. Biorąc pod uwagę, że większość firm w Republice Czech jeszcze w pełni nie wdrożyła podejścia procesowego do zarządzania, a przynajmniej nie kontroluje w pełni kosztów wszystkich procesów, wyżej omówione i zaprezentowane obliczenia służą jako prosty przewodnik monitorowania wartości klientów i związanego z nią ryzyka. Firma powinna koncentrować się na zyskach klientów. Dla firmy najważniejsze jest monitorować zyskowość z pewną niedokładnością, niż w ogóle jej nie monitorować.

## Podsumowanie

Rozwój gospodarczy, zarówno Republiki Czech jak i Polski, związany jest przede wszystkim z przedsiębiorstwami prywatnymi. Rosnąca każdego roku liczba debiutów giełdowych, transakcji fuzji i przejęć, wzrost popularności koncepcji zarządzania poprzez wartość powodują, że zapotrzebowanie na coraz bardziej efektywne metody służące pomiarowi wartości podmiotów gospodarczych jest coraz większe<sup>3</sup>.

Jednym z najważniejszych atutów, jakimi na dzień dzisiejszy firmy dysponują, są pewne relacje z klientami. Długoterminowe relacje są niezbędne dla zwiększenia rentowności. Przyciągnięcie i utrzymanie klienta oznacza poznanie, co jest dla niego najważniejszą wartością. Jednocześnie oznacza to skupienie się na produktach, które tę wartość dostarczają.

Zarządzający firmą powinni pracować z klientami jak z długoterminowymi aktywami, gdy jest konieczność przyjrzeć się pewnym kosztom marketingu i potraktować je jako inwestycje. Nie jest ważne jaki zysk przynosi firmie określony klient, ważne jest, jaka jest dynamika jego zyskowności firmy, jak się kształtuje udział firmy w wydatkach klienta, jak długo będzie jeszcze zainteresowana klientem, jakiego zysku może od niego oczekiwać w przyszłości, jakie jest prawdopodobieństwo jego odejścia itd. Strategiczna wartość klienta dla firmy zależy od długości i wartości przyszłej relacji z nim. Aspiracją firmy powinno być pogłębianie relacji z strategiczną wartością klienta i nawiązywanie z nim partnerstwa. Im dłużej te relacje będą utrzymywane, tym wyższej wartości strategicznej dla klienta firmy możemy się spodziewać<sup>4</sup>.

## Literatura

- Czekaj J., Dresler Z.: *Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
- Lam J.: *Enterprise risk management*, John Wiley&Sons, New Jersey 2003.
- Lošťáková H.: *B-to-B marketing. Strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí*, Professional Publishing, Praha 2005.
- Zarzecki D., Grudziński M.: *Standardy wartości stosowane w wycenie przedsiębiorstw*, [w:] *Czas na pieniądź. Zarządzanie finansami*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Szczecin 2010.

dr hab. prof. Iveta Vozňáková  
Uniwersytet Opolski  
Wydział Ekonomiczny  
Zakład Zarządzania Jakością

<sup>3</sup> D. Zarzecki, M. Grudziński: *Standardy wartości stosowane w wycenie przedsiębiorstw*, [w:] *Czas na pieniądź. Zarządzanie finansami*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Szczecin 2010, s. 429.

<sup>4</sup> H. Lošťáková: *B-to-B marketing. Strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí*, Professional Publishing, Praha 2005.

### **Streszczenie**

W niniejszym artykule poruszony został problem oszacowania sposobów ograniczania ryzyka handlowego w kontekście zarządzania należnościami przedsiębiorstwa. Analiza środowiska biznesowego charakteryzuje się rosnącą dynamiką zmian – szybkim rozwojem technologii, globalizacją, nieustannymi zmianami przepisów prawnych. Wszystkie te zmiany znacząco wpływają na zarządzanie procesem handlowym w przedsiębiorstwie i związane są z ciągłym ryzykiem. Aktualnym podejściem do zarządzania ryzykiem jest nie tylko reagowanie na niespodziewane wydarzenia tak, aby ich wpływ został wyeliminowany, ale konieczne jest opracowanie strategicznego, podejścia do ryzyka, co może zwiększyć rentowność firmy, jej konkurencyjną przewagę, a tym samym przyczynić się do ogólnego wzrostu wartości firmy.

### **RISK MANAGEMENT IN CZECH INDUSTRIAL ENTERPRISES**

#### **Summary**

In this article we concentrate on the problem of estimating methods of risk mitigation in the context of receivables management of the enterprise. For the analyzed business environment, growing dynamism of changes is typical – with fast technology development, globalization and continuous legislative changes. All these changes considerably influence managing business processes in companies while there is still a constant risk of a low trend foresight. Present approach to risk management does not only mean to respond to unexpected events to eliminate their impact but also to develop a strategic approach to the risk which can increase company profitability, its competitive advantage and thus contribute to overall increase of the value of the company.





ALEKSANDRA WICKA

## **UBEZPIECZENIA FINANSOWE I ICH WYKORZYSTANIE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTW**

### **Wprowadzenie**

Podmioty gospodarcze stanowią ważny segment klientów firm ubezpieczeniowych w Polsce. Ich liczba na koniec 2011 roku wynosiła według Głównego Urzędu Statystycznego 3,7 mln. Natomiast z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że zarejestrowanych jako odprowadzających składki, a więc aktywnych było 2,1 mln podmiotów. W tej liczbie 1,3 mln to samozatrudnieni, a ok. 850 tys. to pozostałe firmy<sup>1</sup>.

Prowadzenie każdego typu działalności jest obciążone różnorodnymi rodzajami ryzyka, zarówno o charakterze zewnętrznym jak i wewnętrznym, ubezpieczalnym jak i nieubezpieczalnym.

Spośród zagrożeń wymienianych przez zarządzających podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w obecnej sytuacji rynkowej najczęściej wskazywanymi są (poza zmianami w przepisach, np. podatkowych) nieuczciwość kontrahentów i co się z tym wiąże problemy z odzyskaniem należności oraz kłopoty ze spłatą kredytów.

Można więc zgodzić się z poglądem, że ryzyko utraty płynności i ryzyko strat zagrażających adekwatności kapitału, jako podstawowe ryzyka zagrażające egzystencji przedsiębiorstw w konsekwencji kryzysowych wstrząsów ostatnich 2–3 lat, trwale zagościły w świadomości zarządzających przedsiębiorstwami<sup>2</sup>.

Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak:

- ciągle pogarszające się warunki funkcjonowania firm (w ciągu ostatnich czterech miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej<sup>3</sup> spadł o 6,15 pkt i wynosi obecnie 5,36. Jest to najniższy poziom od 2,5 roku, kiedy firmy zmagaly się z pierwszą falą kryzysu)<sup>4</sup>,

---

<sup>1</sup> A. Baranowska-Skimina: *Upadłości firm w Polsce I–III 2011*, [www.egospodarka.pl/64119,Upadlosci-firm-w-Polsce-I-III-2011-r,2,39,1.html](http://www.egospodarka.pl/64119,Upadlosci-firm-w-Polsce-I-III-2011-r,2,39,1.html).

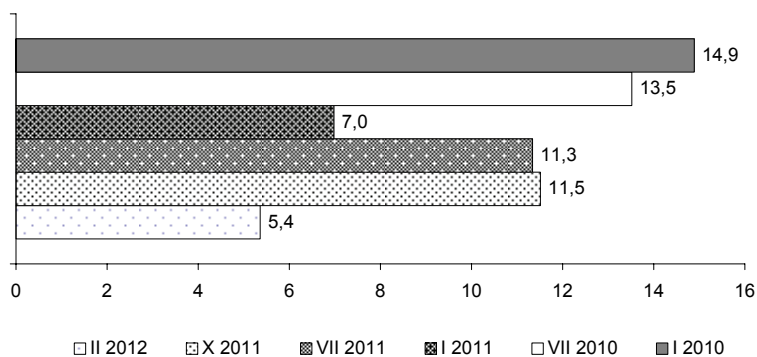
<sup>2</sup> E. Wierzbicka, Z.R. Wierzbicki: *Ubezpieczenia finansowe*, [w:] *Ubezpieczenia NON-LIFE*, red. E. Wierzbicka, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010, s. 376.

<sup>3</sup> Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (wskaźnik BIG) mierzy poziom bezpieczeństwa w biznesie i pozwala monitorować, w jakim stopniu problemy płatnicze wpływają na funkcjonowanie firm.

<sup>4</sup> Krześ: *Warunki dla firm najgorsze od 2,5 roku*, „Rzeczpospolita. Rynki i finanse”, 23 luty 2012 r., s. B5.

- przewidywania przedsiębiorców zawarte w wynikach analiz prowadzonych przez BIG Info Monitor, z których wynika, że większość firm, z różnych segmentów spodziewa się wzrostu zaległych zobowiązań i przeterminowanych wierzytelności (nastroje te dotyczą zarówno klientów korporacyjnych jak i indywidualnych odbiorców).

Można spodziewać się, że przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu mogą być zainteresowane wykorzystaniem ubezpieczeń finansowych jako metody zarządzania ww. ryzykami. Istnieje jednak obawa, że ze względu na zmieniającą się na niekorzyść sytuację, ubezpieczyciele mogą starać się tworzyć barierę w dostępie do ubezpieczeń finansowych poprzez podwyżkę ceny polis lub wprowadzenie bardziej restrykcyjnych warunków dostępu do nich, tak jak miało to już miejsce w 2010 roku.



Rysunek 1. Wskaznik bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej BIG, w punktach

Źródło: Krześ: *op.cit.*

## Cel i metoda

Celem artykułu jest zbadanie z jakich ubezpieczeń finansowych korzystały firmy działające na polskim rynku w latach 2005–2010<sup>5</sup>. Zwrócono uwagę na to, czy wraz ze spowolnieniem gospodarczym, które miało miejsce w Polsce w latach 2007–2009, a wynikało ze światowego kryzysu finansowego, zmieniła się liczba wykupywanych polis i ich wartość. Analizie poddano także rodzaje produktów ubezpieczeniowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w celu zarządzania ryzykiem im zagrażającym.

Dla pełnej realizacji wskazanego celu wykorzystano informacje zawarte w raportach Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

<sup>5</sup> W analizie nie uwzględniono danych za 2011 r. (zweryfikowane dane będą opublikowane przez KNF w późniejszym terminie).

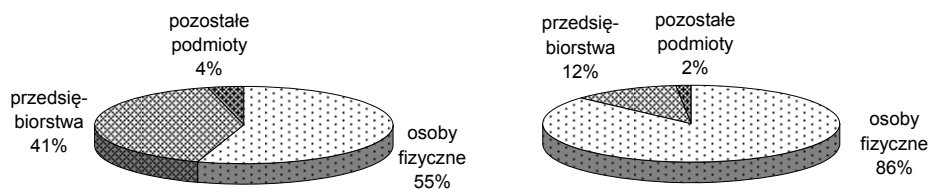
Zapoznano się także z wynikami badań agencji badawczych i raportami ubezpieczycieli (np. Euler Hermes, Coface). Przystudiowano także dostępną literaturę przedmiotu.

### Przedsiębiorstwa jako klient na rynku ubezpieczeń

Patrząc na rynek ubezpieczeń w ujęciu podmiotowym, jego stronę popytową tworzą przedsiębiorstwa, klienci indywidualni i pozostałe podmioty. Czy firmy to ważny klient dla ubezpieczycieli można określić badając udział produktów sprzedanych podmiotom gospodarczym w sprzedaży ogółem. Udział ten można oszacować zarówno w ujęciu ilościowym (liczbą zakupionych polis) jak i wartościowym (składką przypisaną brutto).

Wartość składki przypisanej brutto obrazuje ile w danym roku zebrali ubezpieczyciele z tytułu sprzedaży swoich polis. Można więc sprawdzić ile środków przeznaczyli przedsiębiorcy w danym roku obrachunkowym na zakup ochrony ubezpieczeniowej.

Na rysunku 2 przedstawiono udział przedsiębiorstw w liczbie polis sprzedanych przez firmy ubezpieczeniowe i w zebranej składce przypisanej brutto.



Rysunek 2. Udział przedsiębiorstw w składce przypisanej brutto zebranej przez ubezpieczycieli i w liczbie polis w 2010 roku (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF.

Analizując dane przedstawione na wykresach można stwierdzić, że w ujęciu ilościowym sprzedaż ubezpieczeń dla firm stanowi mały udział w sprzedaży ubezpieczeń działu II w porównaniu do klientów indywidualnych, bo to zaledwie 11,7% wobec 86,7% udziału podmiotów indywidualnych. Jednak kiedy w badaniach uwzględnimy cenę, udział ten zwiększa się do około 41%. Warto zauważyć, że w 2010 roku przedsiębiorstwa przeznaczyły na zakup ubezpieczeń 9 mld zł.

Biorąc pod uwagę rodzaje produktów, które wybierają klienci korporacyjni dla ochrony przed skutkami zagrażających im zdarzeń losowych można stwierdzić, że od wielu lat struktura zakupowanych przez firmy produktów nie ulega większym zmianom. Najczęściej kupowanymi ubezpieczeniami są ubezpieczenia: obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i autocasco (gr. 10 i 3), ubezpieczenia chroniące firmy przed różnego rodzaju żywiołami (gr. 8 i 9) i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej (m.in. OC zawodowe – gr. 13).

W tabeli 1 w przedstawiono strukturę zebranej przez ubezpieczycieli w 2010 roku składki według grup ryzyka.

Tabela 1

Struktura składki przypisanej brutto zebranej przez ubezpieczycieli od przedsiębiorstw w 2010 roku według grup ryzyka

| Ubezpieczenia                                                             | Składka przypisana brutto (w tys. zł ) |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                                           | ogółem                                 | przedsiębiorstwa | %             |
| <b>Dział II. Ogółem</b>                                                   | <b>22 237 130</b>                      | <b>9 108 596</b> | <b>100,00</b> |
| Wypadku                                                                   | 1 269 209                              | 468 729          | 5,15          |
| Choroby                                                                   | 343 719                                | 215 265          | 2,36          |
| Casco pojazdów lądowych                                                   | 5 258 595                              | 2 173 000        | 23,86         |
| Casco pojazdów szynowych                                                  | 16 419                                 | 14 164           | 0,16          |
| Casco statków powietrznych                                                | 31 897                                 | 15 455           | 0,17          |
| Żegluga morskiej i śródlądowej                                            | 88 630                                 | 48 811           | 0,54          |
| Przedmiotów w transporcie                                                 | 95 702                                 | 83 420           | 0,92          |
| Szkód spowodowanych żywiołami                                             | 2 398 995                              | 1 041 546        | 11,43         |
| Pozostałych szkód rzeczowych                                              | 1 761 761                              | 985 257          | 10,82         |
| Odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych     | 7 528 084                              | 1 433 675        | 15,74         |
| Odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów powietrznych | 24 351                                 | 16 368           | 0,18          |
| Odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową                 | 19 136                                 | 16 101           | 0,18          |
| Odpowiedzialności cywilnej ogólnej                                        | 1 243 673                              | 848 731          | 9,32          |
| Kredytu                                                                   | 465 144                                | 463 911          | 5,09          |
| Gwarancji                                                                 | 317 968                                | 279 219          | 3,07          |
| Różnych ryzyk finansowych                                                 | 787 898                                | 690 224          | 7,58          |
| Ochrony prawnej                                                           | 239 848                                | 218 251          | 2,40          |
| Świadczenia pomocy                                                        | 346 101                                | 96 470           | 1,06          |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF.

## Ubezpieczenia finansowe i ich wykorzystanie przez przedsiębiorstwa

Ubezpieczenia finansowe to instrumenty, które umożliwiają profesjonalne zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. W literaturze przedmiotu można znaleźć różne sposoby ich klasyfikowania, a także prezentację poglądów, na temat poprawności zaliczania niektórych z nich do produktów ubezpieczeniowych, a nie bankowych (dot. gwarancji ubezpieczeniowych)<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> M.in. E. Wierzbicka, Z.R. Wierzbicki: *Ubezpieczenia finansowe*, [w:] *Ubezpieczenia NON-LIFE*, red. E. Wierzbicka, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010, s. 383; W. Naturki: *Ubezpieczenia finansowe w systemie ubezpieczeń gospodarczych*, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2004, nr 9–10, s. 21;

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej<sup>7</sup> ubezpieczenia finansowe zostały zakwalifikowane do 3 grup:

**Grupa XIV** Ubezpieczenia kredytu, w tym:

1. Ogólnej niewypłacalności.
2. Kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

**Grupa XV** Gwarancja ubezpieczeniowa:

1. Gwarancja bezpośrednia.
2. Gwarancja pośrednia.

**Grupa XVI** Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:

1. Ryzyka utraty zatrudnienia.
2. Niewystarczającego dochodu.
3. Złych warunków atmosferycznych.
4. Utraty zysków.
5. Stałych wydatków ogólnych.
6. Nieprzewidzianych wydatków handlowych.
7. Utraty wartości rynkowej.
8. Utraty stałego źródła dochodu.
9. Pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi.
10. Innych strat finansowych.

Ubezpieczenia finansowe, takie jak ubezpieczenia kredytu, w tym kredytu kupieckiego, gwarancje ubezpieczeniowe, czy pozostałe ubezpieczenia finansowe mają na celu ochronę sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa w razie zajścia niekorzystnego zdarzenia losowego mogącego mieć wpływ na jego sytuację finansową. Takim zdarzeniem może być chociażby niezapłacenie przez kontrahenta należności wynikającej z tytułu udzielonego mu kredytu kupieckiego.

W okresie spowolnienia gospodarczego, wywołanego światowym kryzysem finansowym, sytuacje takie mogą mieć coraz częściej miejsce, chociażby ze względu na obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie firmy Coface Poland liczba upadłości w pierwszych kwartałach lat 2007–2010 zmieniła się z 112 do 168<sup>8</sup> (liczba upadłości przedsiębiorstw jest jednym z ważniejszych wskaźników sytuacji gospodarczej). Także zgodnie z opinią analityków z firmy Euler Hermes lata 2008–2010 to okres wzrastającej liczby upadłości firm. W 2008 roku sądy ogłosiły upadłość 420 firm, a w 2009 roku – 673 przedsiębiorstw<sup>9</sup>.

---

E. Wierzbicka: *Ubezpieczenia finansowe w działalności przedsiębiorstwa*, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2007, z. 3 (2/2007), s. 101.

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU nr 124, poz. 1151.

<sup>8</sup> Ogólnopolski Informator Upadłościowy Coface Poland.

<sup>9</sup> Raport grupy Euler Hermes dotyczący upadłości firm w Polsce w 2009 roku, <http://www.eulerhermes.pl/pl/informacje-prasowe/informacje-prasowe.html> (20.10.2010).

Biorąc pod uwagę strukturę firm ogłaszających upadłość ze względu na branże można stwierdzić, że w analizowanych latach żadna z branż nie była wolna od upadłości. W latach 2009–2011 zmniejszył się udział sektora transportu, a wzrósł budownictwa.

W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na ubezpieczeniach kredytu (ze szczególnym uwzględnieniem kredytu kupieckiego) i gwarancjach ubezpieczeniowych. Pominięto grupę 16 (Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych), gdyż w praktyce większość zaliczanych do niej produktów występuje jako uzupełnienie oferowanych w innych grupach.

Ubezpieczenia finansowe od momentu, gdy ubezpieczenia w Polsce zaczęły funkcjonować w formie rynkowej traktowane były jako produkty niszowe, o bardzo niewielkim udziale w portfelach zakładów ubezpieczeń. Sytuacja ta uległa zmianie w ostatnich latach (2005–2010), kiedy to odnotowano rosnące nimi zainteresowanie. Zmiany w sprzedaży ubezpieczeń finansowych w latach 2005–2010 w ujęciu wartościowym zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2

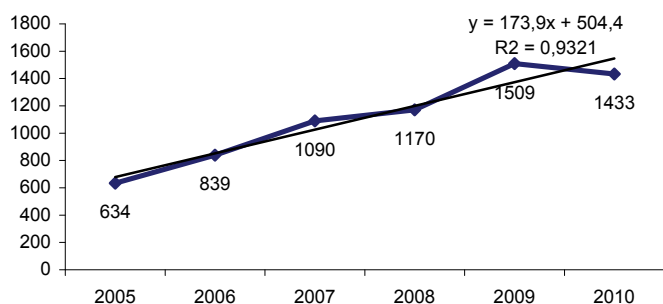
Składka przypisana brutto zebrana od przedsiębiorstw z tytułu sprzedaży ubezpieczeń finansowych w latach 2005–2010

| Składka przypisana brutto                                        | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                  | tys. zł   |           |           |           |           |           |
| Ogółem przedsiębiorstwa                                          | 5 103 459 | 5 970 885 | 6 635 568 | 7 610 707 | 8 163 855 | 9 108 596 |
| Ubezpieczenia kredytu                                            | 313 024   | 442 813   | 564 988   | 488 309   | 459 197   | 463 911   |
| Gwarancja ubezpieczeniowa                                        | 123 556   | 134 307   | 145 750   | 184 283   | 239 420   | 279 219   |
| Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych                          | 197 806   | 262 146   | 379 636   | 497 748   | 810 620   | 690 224   |
| Razem ubezpieczenia finansowe (2 + 3 + 4)                        | 634 386   | 839 266   | 1 090 374 | 1 170 340 | 1 509 237 | 1 433 354 |
| Udział ubezpieczeń finansowych w składce ogółem dz. II (%) (5/1) | 12        | 14        | 16        | 15        | 18        | 16        |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF.

W badanych latach zaobserwowano wzrost składki ogółem zebranej przez ubezpieczycieli z tytułu sprzedaży ubezpieczeń przedsiębiorstwom z 5 mld zł w 2005 r. do 9 mld zł w 2010 roku.

Zarówno dane zestawione w tabeli, jak i na wykresie wskazują na rosnący trend wartości sprzedaży tych ubezpieczeń (roczny przyrost składki – 504 354). Zmienił się zatem także udział ubezpieczeń finansowych w wartości sprzedanych ubezpieczeń działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe), odnotowano jego wzrost z 12% w 2005 roku do 16% w roku 2010.



Rysunek 3. Wartość sprzedaży ubezpieczeń finansowych (gr. 14, 15, 16) zakupionych przez przedsiębiorstwa w latach 2005–2010 (w mln zł)

Źródło: KNF.

### Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to specyficzne oświadczenie woli zakładu ubezpieczeń, będącego gwarantem, zobowiązującego się do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji w przypadku, gdy zobowiązany, (czyli najczęściej zleceniodawca gwarancji) nie wywiąże się z przyjętego zobowiązania wobec beneficjenta gwarancji<sup>10</sup>.

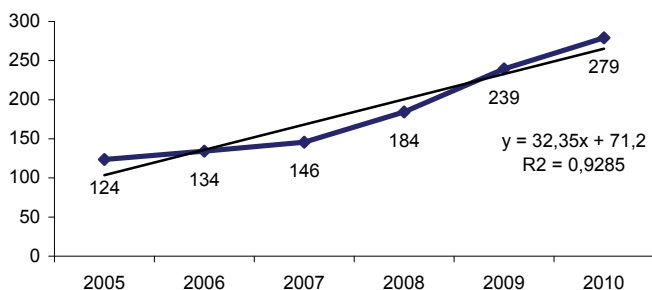
Do najbardziej popularnych gwarancji zaliczyć można:

- ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe (np. należytego wykonania kontraktu),
- ubezpieczeniowe gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych (np. gwarancja celna),
- ubezpieczeniowe gwarancje zapłaty (np. gwarancja zapłaty wierzytelności kontraktowych),
- ubezpieczeniowe gwarancje koncesyjne (np. wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych),
- pozostałe gwarancje ubezpieczeniowe (np. zabezpieczające przedsięwzięcia realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Podstawową zaletą gwarancji ubezpieczeniowej w relacji do gwarancji bankowej jest jej niższa cena i fakt, że jej zleceniodawca nie musi „zamrażać” środków finansowych w celu jej zabezpieczenia, uzyskuje ochronę swoich interesów opłacając składkę.

Zmiany w wartości sprzedaży gwarancji ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw zostały przedstawione na rysunku 4.

<sup>10</sup> Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, red. R. Holly, Poltext, Warszawa 2003, s. 79.



Rysunek 4. Wartość składki przypisanej brutto dla gwarancji ubezpieczeniowej w latach 2005–2010 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF.

Analizując dane zamieszczone na wykresie można stwierdzić, że w badanych latach wzrosły wydatki ponoszone przez firmy na gwarancje ubezpieczeniowe. Bezwzględna wartość sprzedaży tego produktu corocznie zwiększa się o 71204. Wskaźniki dynamiki rocznej dla analizowanych lat zwiększył się ze 109 (2006/2005) do 130 (2009/2008)<sup>11</sup>, zaś dla lat 2010/2009 wyniósł 119.

### Ubezpieczenia kredytu

Istota ubezpieczenia kredytu sprowadza się do zapewnienia przez zakład ubezpieczeń pokrycia strat majątkowych, powstałych u kredytodawców, z powodu nieotrzymania od kredytobiorców w sytuacjach określonych w umowie ubezpieczenia należności za udzielony kredyt<sup>12</sup>. W praktyce działalność ta jest rozszerzana o dodatkowe usługi, takie jak: indywidualna ocena sytuacji finansowej potencjalnych dłużników, odzyskiwanie ubezpieczonych wierzytelności itp.

Istnieje wiele kryteriów, przy pomocy których dokonuje się podziału ubezpieczeń kredytu na rodzaje, są to m.in.: długość trwania kredytu, forma polisy, forma kredytu, ubezpieczony produkt, wielkość dostawcy itd.<sup>13</sup> Wyróżniając jednak rodzaje ubezpieczeń kredytu ze względu na ich popularność wśród przedsiębiorców na uwagę zasługują: ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego (UKKK), ubezpieczenia należności leasingowych i ubezpieczenia kredytów bankowych.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego nabrało szczególnego znaczenia w sytuacji pewnego rodzaju niepewności rynkowej, gdyż pogorszenie się sytuacji ekonomicznej kon-

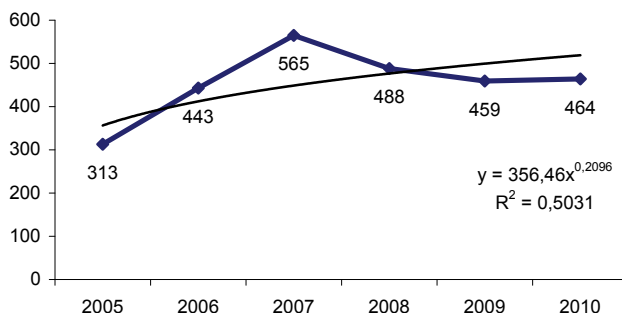
<sup>11</sup> A. Wicka: *Rodzaje ubezpieczeń wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w Polsce*, [w:] *Dopady a dosłedky finansnej kryzy na sektor poistovnictva*, Bratysława 2010.

<sup>12</sup> J. Handschke: *Ubezpieczenia kredytu*, [w:] *Ubezpieczenia gospodarcze*, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2001, s. 238.

<sup>13</sup> J. Lisowski: *Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa handlowego*, [w:] *Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw. T. 2: Zastosowania*, Poltext, Warszawa 2010, s. 114.



trahentów, bądź ich upadłość może skutkować niewywiązaniem się dłużnika z obietnicy zapłaty, która jest istotą kredytu kupieckiego. U kredytodawcy może to spowodować powstanie zatorów płatniczych, a w najgorszym przypadku bankructwo.



Rysunek 5. Wartość składki przypisanej brutto dla ubezpieczeń kredytu w latach 2005–2010 (w mln zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF.

Analizując dane zestawione na rysunku 5 można stwierdzić, że od 2005 roku nastąpił dynamiczny wzrost wartości sprzedaży ubezpieczeń kredytów. Najwyższą wartość obserwowano w 2007 roku, kiedy ubezpieczyciele odnotowali przypis składki na poziomie 564 mln zł. W 2010 roku jej poziom był wciąż wysoki i wynosił 463 mln zł. Wskaźniki dynamiki dla ubezpieczeń kredytu miały tendencję malejącą, przy czym należy zauważyć, że wysoki wskaźnik dla lat 2006/2005 był wynikiem znacznego wzrostu zainteresowania tym produktem, co potwierdzała zmiana liczby zakupionych polis z 10 774 w 2005 roku do 71 972 w 2006 roku.

## Podsumowanie

1. Przedsiębiorstwa są ważnym segmentem klientów firm ubezpieczeniowych. Ich udział w składce przypisanej brutto ubezpieczycieli oferujących swoje produkty w dziale pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (dział II) oscyluje od kilku lat w granicach 40%.
2. W analizowanych latach zauważalne stało się zwiększone zainteresowanie ubezpieczeniami finansowymi. W latach 2005–2010 ich udział w składce przypisanej brutto działu II wzrósł z 12 do 16%. Najwyższy wzrost wskaźnika dynamiki, biorąc pod uwagę liczbę polis, odnotowano dla gwarancji ubezpieczeniowych z 97 (2005/2004) do 293 (2009/2008). Zmiany te są jednak wciąż mało znaczące i pokazują, że przedsiębiorcy w małym stopniu wykorzystują zaawansowane narzędzia finansowe chroniące ich przed ryzykami finansowymi.

3. Zmiany w zainteresowaniu firm produktami ubezpieczeniowymi można wiązać ze zmieniającą się sytuacją w makrootoczeniu przedsiębiorstw. Zmieniająca się koniunktura gospodarcza wpływa na pogarszanie się warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, co ma swoje odzwierciedlenie w liczbie upadłości i udziale poszczególnych branż w strukturze upadających firm. Ze względu na duży w nich udział firm z branży budowlanej można domniemywać, że wzrost zainteresowania gwarancjami ubezpieczeniowymi może wynikać właśnie z tego faktu (branża budowlana najczęściej korzysta z tego produktu). Przyczyną zwiększonego popytu na gwarancje ubezpieczeniowe mogą być także wymogi dotyczące tego typu zabezpieczenia stosowane przez inwestorów względem wykonawców przy zawieraniu kontraktów.

## Literatura

- Baranowska-Skimina A.: *Upadłości firm w Polsce I–III 2011*, <http://www.egospodarka.pl/64119,Upadlosci-firm-w-Polsce-I-III-2011-r,2,39,1.html> (20.02.2011).
- Handsche J.: *Ubezpieczenia kredytu*, [w:] *Ubezpieczenia gospodarcze*, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2001.
- Krześ: *Warunki dla firm najgorsze od 2,5 roku*, „Rzeczpospolita. Rynki i Finanse” 23 luty 2012.
- Lisowski J.: *Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa handlowego*, [w:] *Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw. T. 2 Zastosowania*, Poltext, Warszawa 2010.
- Naturka W.: *Ubezpieczenia finansowe w systemie ubezpieczeń gospodarczych*, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2004, nr 9–10.
- Raport grupy Euler Hermes dotyczący upadłości firm w Polsce w 2009 roku*, <http://www.eulerhermes.pl/pl/informacje-prasowe/informacje-prasowe.html> (20.10.2010).
- Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe*, red. R. Holly, Poltext, Warszawa 2003.
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU nr 124, poz. 1151.
- Wierzbicka E., Wierzbicki Z.R.: *Ubezpieczenia finansowe*, [w:] *Ubezpieczenia NON-LIFE*, red. E. Wierzbicka, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.
- Wierzbicka E.: *Ubezpieczenia finansowe w działalności przedsiębiorstwa*, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2007, z. 3 (2/2007).
- Wicka A.: *Rodzaje ubezpieczeń wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w Polsce*, [w:] *Dopady a dosledky financnej krizy na sektor poistovnictva*, Bratysława 2010.

dr inż. Aleksandra Wicka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

### **Streszczenie**

Celem artykułu jest zbadanie z jakich ubezpieczeń finansowych korzystały firmy działające na polskim rynku. Zwrócono uwagę na to, czy wraz ze spowolnieniem gospodarczym, które miało miejsce w Polsce w latach 2007–2009 zmieniła się liczba wykupywanych polis i ich wartość. Stwierdzono, że przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z ubezpieczeń finansowych. Popyt na nie wzrósł około dwukrotnie w badanym okresie. Najczęściej kupowano gwarancje ubezpieczeniowe. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2005–2010.

Dla pełnej realizacji wskazanego celu wykorzystano informacje zawarte w raportach Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zapoznano się także z wynikami badań agencji badawczych i raportami ubezpieczycieli (np. Euler Hermes, Coface Poland). Przystudiowano także dostępną literaturę przedmiotu.

### **UTILIZATION OF FINANCIAL INSURANCE IN RISK MANAGEMENT IN ENTERPRISES**

#### **Summary**

This article aims to examine what kind of financial insurances were utilized by companies in Poland. Special attention was paid to the fact that along with the economic slowdown that took place in Poland in 2007–2009 the number of insurance policies and their values were significantly changed. The research covers the period of 2005–2010.

Research data from the reports of the Polish Chamber of Insurance (PIU), the Financial Supervision Commission (FSC) and the Central Statistical Office (GUS) were used. Additionally data from research agencies and from insurers were analyzed.

It was stated, that demand for financial risk insurance rose roughly twofold between 2005 and 2010. The most popular type of insurance was insurance guarantee.



ALFREDA ZACHOROWSKA  
ZUZANNA OSTRASZEWSKA

## **ZARZĄDZANIE BANKOWYM RYZYKIEM OPERACYJNYM – DOŚWIADCZENIA BANKÓW KOMERCYJNYCH W POLSCE**

### **Geneza i specyfika ryzyka operacyjnego w bankowości**

Instytucje finansowe od zarania dziejów podlegały wpływowi ryzyka operacyjnego, ale dopiero na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat problematyka zarządzania tym rodzajem ryzyka przyciągnęła szczególną uwagę nadzoru, kadry zarządzającej oraz inwestorów.

Zwiększone zainteresowanie ryzykiem operacyjnym nasiliło się z kilku powodów. Jak podaje „Journal of Banking & Finance”, źródeł tej koncentracji uwagi należy upatrywać w kilku czynnikach. Po pierwsze, globalizacja i internacjonalizacja rynków finansowych przyczyniły się do eskalacji złożoności usług i produktów podmiotów finansowych, co z kolei przełożyło się na większą ekspozycję na ryzyko operacyjne. Po drugie, akcje konsolidacyjne na rynku usług finansowych doprowadziły do powstania dużych, kompleksowych organizacji<sup>1</sup>, jednakże sam proces integracji pofuzyjnej wzmagał niebezpieczeństwo ze strony czasowo niekompatybilnych systemów, zarówno informatycznych, jak i związanych ze stworzeniem nowej struktury organizacyjnej podmiotu. Po trzecie, od lat nasila się uzależnienie podmiotów gospodarczych od nowoczesnych rozwiązań technicznych, a postępująca komputeryzacja jest już niejako wymogiem stanowiącym o innowacyjności. Takie rozwiązania, jak e-banking, powszechny w zakresie usług bankowych, czy też e-commerce w formie wzrastającej liczby internetowych działalności gospodarczych, prowadzą do wzrostu zagrożenia ze strony ryzyk nowych, nieznanych, ale również zwiększają ekspozycję na ryzyka tradycyjne, związane przykładowo z defraudacjami i malwersacjami pieniężnymi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> A. Zachorowska, D. Wielgórka: *Efektywność kosztowa konsolidacji polskiego sektora bankowego*, [w:] *Zarządzanie przedsiębiorstwem*, praca zbiorowa, red. E. Urbańczyk, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 633; por. D. Wielgórka: *Systematyka form i metod konsolidacji*, [w:] *Funkcjonowanie banków komercyjnych*, red. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006, s. 206.

<sup>2</sup> *Introduction: Special section on operational risk*, „Journal of Banking & Finance” 2006, No. 30, s. 2599–2600.

Ryzyko operacyjne przez lata było postrzegane jako kompozycja wielu zagrożeń o charakterze organizacyjnym i behawioralnym, które zazwyczaj wyłączano z zakresu definicji ryzyka kredytowego i rynkowego. Prawdopodobnie taka pobieżna terminologia funkcjonująca w instytucjach finansowych częściowo przyczyniła się do zignorowania istoty ryzyka operacyjnego oraz zakresu niebezpieczeństw, jakie ono ze sobą niesie<sup>3</sup>.

Obok powyżej wymienionych czynników najczęściej można się też spotkać z opinią, że początek ery zarządzania ryzykiem operacyjnym ma swoje źródło w nagłośnieniu wydarzeń związanych z problemami finansowymi wielu podmiotów gospodarczych w latach 90. minionego wieku, które zostały szeroko rozpularyzowane na światowych rynkach finansowych i skupiły uwagę społeczności na instytucjach związanych z przepływem środków pieniężnych w gospodarce.

Niebagatelny wkład w rozkwit dyscypliny zarządzania ryzykiem operacyjnym wniósł Komitet Bazylejski do Spraw Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision), który rozpoczął prace nad tym ryzykiem w 1998 roku. Początkowo nie istniała jedna obiegowa definicja ryzyka operacyjnego. Co więcej, Komitet dał bankom pewną swobodę w określeniu jej zakresu. Z początkowych etapów analiz wynikało, że banki używały terminu ryzyka operacyjnego w odniesieniu do problemów wynikających z błędów ludzkich lub technicznych, pośrednio związanych z rozliczeniami lub płatnościami, zakłóceniami działalności, a także problemami administracyjnymi oraz ryzykiem prawnym<sup>4</sup>.

Stopniowo zakres definiowania był zawężany i od 2001 roku funkcjonuje jedna definicja ryzyka operacyjnego sprecyzowana ostatecznie w 2004 roku w dokumencie znanym jako Nowa Umowa Kapitałowa: „ryzyko operacyjne definiuje się jako ryzyko straty wynikającej z niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub też ze zdarzeń zewnętrznych. Definicja ta obejmuje także ryzyko prawne, lecz nie obejmuje ryzyka strategicznego i ryzyka reputacji”<sup>5</sup>.

### **Przebieg implementacji regulacji bazylejskich w Unii Europejskiej i prawie polskim**

Ponieważ Komitet Bazylejski nie dysponuje władzą nadzorczą, podjęto działania na arenie Unii Europejskiej, mające na celu opracowanie harmonogramu wprowadzenia wymogów kapitałowych na pokrycie ryzyka kredytowego i operacyjnego w Europie<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> M. Power: *Organized uncertainty: designing a world of risk management*, Oxford University Press, New York 2007, s. 103.

<sup>4</sup> *Operational Risk, the new frontier*, British Bankers' Association, ISDA, RMA, PricewaterhouseCoopers, Philadelphia 1999, s. 29–38.

<sup>5</sup> *International Convergence on Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework*, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel 2004, s. 137.

<sup>6</sup> M. Romanowski, K. Szklarczyk: *Wynik badań dotyczących ryzyka operacyjnego w świetle Nowej Umowy Kapitałowej*, „Rynek Terminowy” 2005, nr 3, s. 55.

Zapisy rekomendacji bazylejskich pod postacią narodowych dyrektyw państw-członków Unii Europejskiej zostały wprowadzone w życie z końcem 2006 roku, choć wiele krajów podkreślało, że termin ten jest zbyt wczesny na pełną implementację<sup>7</sup>. Szczególnie zważywszy na fakt, że nowymi wymogami objęto nie tylko duże banki, działające w skali międzynarodowej, ale także pozostałe instytucje kredytowe oraz firmy inwestycyjne.

Efektom wdrożenia rekomendacji Komitetu Bazylejskiego w Unii Europejskiej była Dyrektywa 2006/49/WE z 14 czerwca 2006 roku w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych<sup>8</sup>, uchylająca Dyrektywę 93/6/EWG<sup>9</sup> i inne dyrektywy w sprawie adekwatności kapitałowej, nazywane ogólnie dyrektywami CAD oraz Dyrektywa 2006/48/WE z 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe<sup>10</sup>, uchylająca Dyrektywę 2000/12/WE<sup>11</sup>. Znowelizowane postanowienia wymienionych dyrektyw, znane pod nazwą dyrektywy **Capital Requirements Directive (CRD)** przeniosły do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej propozycje zawarte w Nowej Umowie Kapitałowej, **dostosowując niektóre postanowienia do specyficznych uwarunkowań europejskich**.

Z przeprowadzonych analiz własnych wynika, że prace zmierzające do wdrożenia NUK w Polsce zostały zainicjowane w 2003 roku. Uchwalenie przez Komisję Europejską dyrektyw kapitałowych CRD dla Polski jako członka Unii Europejskiej od 2004 roku oznaczało częściową modernizację istniejącego systemu prawnego oraz całkowitą przebudowę systemu nadzoru nad instytucjami finansowymi. Najbardziej doniosłą zmianą dostosowującą prawo polskie do wymogów unijnych była uchwała ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w lipcu 2006 roku<sup>12</sup> oraz nowelizacja ustawy Prawo bankowe w styczniu 2007 roku<sup>13</sup>.

Prace nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym na gruncie polskim prowadzone były przez dotychczasowe organy nadzoru bankowego: Komisję Nadzoru Bankowego i Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Skutkiem działań GINB skonstruowano zbiór wytycznych dla sektora bankowego pod nazwą Rekomendacji M<sup>14</sup>. Zapisy Rekomendacji oparte

<sup>7</sup> *Basel II deadlines pushed back*, „Operational Risk” 2005, Vol. 6, Issue 4, s. 1.

<sup>8</sup> Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (wersja przedrządowana), Dz.Urz. UE L 177/201 (30.06.2006).

<sup>9</sup> Dyrektywa 93/6/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz.Urz. UE L 141 (11.06.1993).

<sup>10</sup> Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przedrządowana), Dz.Urz. UE L 177 (30.06.2006).

<sup>11</sup> Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz.Urz. UE L 126 (26.05.2000).

<sup>12</sup> Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 roku, Dz.U nr 157, poz. 1119.

<sup>13</sup> Ustawa o zmianie ustawy Prawo bankowe z dnia 26 stycznia 2007 roku, Dz.U nr 42, poz. 272.

<sup>14</sup> *Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach*, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2004, s. 3.

zostały na opracowanym przez Komitet Bazylejski i ogłoszonym w lutym 2003 roku tekście Zasad Dobrej Praktyki w Zakresie Zarządzania i Nadzoru nad Ryzykiem Operacyjnym<sup>15</sup>.

Sukcesywnie w 2005 i 2006 roku GINB wprowadzał kolejne wytyczne dla banków w odniesieniu do zarządzania ryzykiem operacyjnym<sup>16</sup>: w 2005 – dokument konsultacyjny „Metody proste wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego”<sup>17</sup>, w 2006 – „Walidacja zaawansowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego”<sup>18</sup>.

Równorzędnie, 13 marca 2007 roku Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła uchwałę 1/2007 w sprawie między innymi zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie. Załącznik nr 14 do tej uchwały został w całości poświęcony procesowi obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. W tym samym roku KNB przyjęła także uchwałę 4/2007, dotyczącą zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i szczegółów prowadzenia procesów ICAAP i SREP oraz uchwałę 6/2007 w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym, dotyczących adekwatności kapitałowej.

Wymienione powyżej uchwały zostały ostatecznie znowelizowane w 2008 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiednio uchwałami 380/2008, 383/2008 i 385/2008, z czego postanowienie 380/2008 zastąpiono dokumentem 335/2009. Po dalszych nowelizacjach w 2010 roku od roku 2011 funkcjonują nie zmienione do chwili obecnej uchwały 324/2011 i 326/2011 regulujące m.in. proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach<sup>19</sup>.

## **Zarządzanie bankowym ryzykiem operacyjnym**

### **– analiza wyników badania ankietowego**

Proces wprowadzania wymogów bazylejskich pod postacią dyrektyw unijnych ma w polskim sektorze bankowym stosunkowo krótką tradycję. Przyjmując rok 2003 za początek ukierunkowanych analiz zmierzających do wypracowania sformalizowanej metodologii zarządzania ryzykiem operacyjnym należy stwierdzić, że w chwili obecnej banki komercyjne w Polsce znajdują się w fazie rozwijania i testowania nowatorskich rozwiązań,

---

<sup>15</sup> *Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk*, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, luty 2003.

<sup>16</sup> Więcej na ten temat w J. Krasodomska: *Mierzenie ryzyka*, cz. I, „Gazeta Bankowa” 2006, nr 50 (946).

<sup>17</sup> *Metody proste wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego*, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, czerwiec 2005.

<sup>18</sup> *Walidacja zaawansowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego*, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, luty 2006.

<sup>19</sup> Teksty wspomnianych uchwał znajdują się w pełnych wersjach na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl) (29.03.2012).



która przy wzajemnej współpracy sektora bankowego oraz organów nadzoru ma szansę na przeobrażenie się w stadium profesjonalnego zarządzania ryzykiem operacyjnym.

W związku z powyższym podjęto próbę analizy przebiegu procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w polskim sektorze bankowym po wejściu w życie dyrektyw unijnych regulujących między innymi ten proces, której dokonano w oparciu o przeprowadzone badanie ankietowe. Podstawowym podmiotem badawczym była grupa banków komercyjnych oraz oddziałów instytucji kredytowych działających w Polsce w drugiej połowie 2009 roku, jednakże ze względu na znikomą ilość i wartość odpowiedzi udzielonych przez oddziały kredytowe pominięto je w dalszej analizie.

Ankiety przeprowadzono w okresie wrzesień–listopad 2009 roku na grupie badawczej obejmującej łącznie 71 banków komercyjnych oraz oddziałów instytucji kredytowych działających w Polsce na ten moment według danych Narodowego Banku Polskiego. Ostatecznie, jak zaznaczono powyżej, pod uwagę wzięto wyłącznie banki komercyjne w liczbie 52<sup>20</sup>.

Zasadniczą część ankiety miała na celu uzyskanie odpowiedzi na temat profilu ryzyka operacyjnego badanych banków komercyjnych, systemu i narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz implementacji wybranych założeń Nowej Umowy Kapitałowej.

Banki komercyjne sklasyfikowano ponadto ze względu na podstawowy profil działalności w chwili przeprowadzania badania – więcej niż połowę ankietowanych stanowiły banki uniwersalne (52,94%), natomiast 29,41% respondentów deklarowało obsługę klienta detalicznego jako zasadniczą formę aktywności. Najmniej liczną grupę stanowiły banki hipoteczne oraz korporacyjne. Banki internetowe nie wzięły udziału w badaniu.

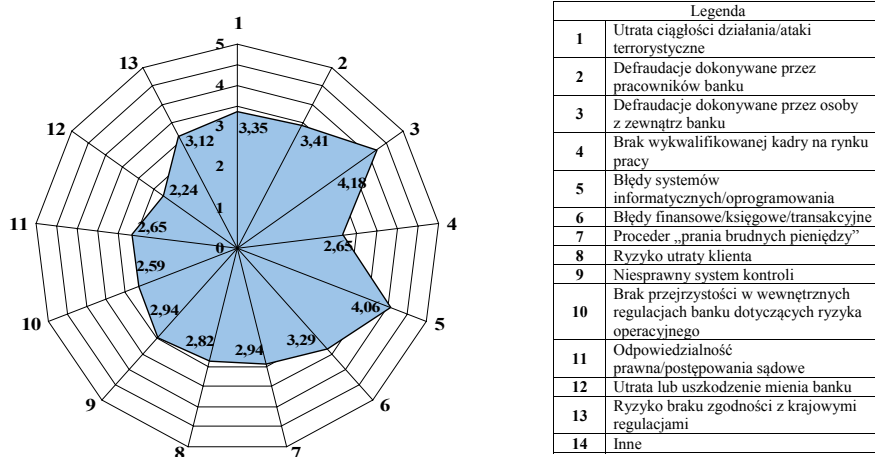
W ramach części zasadniczej przeprowadzonego badania na temat zarządzania ryzykiem operacyjnym zawarto pytania mające na celu ocenę następujących zagadnień:

- profilu ryzyka operacyjnego banku,
- systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym,
- narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym,
- implementacji założeń Nowej Umowy Kapitałowej.

W zakresie profilu ryzyka operacyjnego respondenci oceniali stopień wymienionych zagrożeń z punktu widzenia banku w skali 1–5. W pytaniu tym zawarto 13 propozycji niebezpieczeństw oraz przewidziano możliwość ich uzupełnienia. Otrzymane wyniki pozwoliły na identyfikację ryzyk operacyjnych pod względem ich największej szkodliwości dla działalności bankowej. Ankietowane banki komercyjne wskazały na oszustwa dokonywane przez osoby z zewnątrz banku oraz na awarie systemów i błędy oprogramowania jako najważniejsze ryzyka operacyjne zagrażające bieżącej działalności.

---

<sup>20</sup> Na 52 banki komercyjne, do których skierowano ankietę, odpowiedzi udzieliło 17 podmiotów, co odpowiada zwrotności w wysokości 32,7%. Według sumy bilansowej sektora na koniec 2008 roku banki te posiadały 45-procentowy udział w aktywach ogółem.

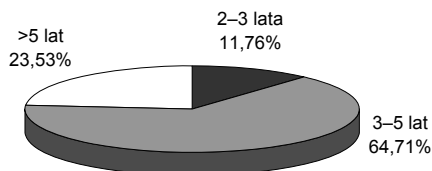


Rysunek 1. Skala zagrożeń ze strony ryzyka operacyjnego w opinii banków komercyjnych

Źródło: opracowanie własne.

W dalszej części kwestionariusza oceniano specyfikę systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Rysunek 2 ilustruje przekrojowo czasookres posiadania formalnego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym respondentów. Blisko 65% ankietowanych banków komercyjnych deklarowało funkcjonowanie systemu na przestrzeni 3–5 lat od chwili przeprowadzenia badania.



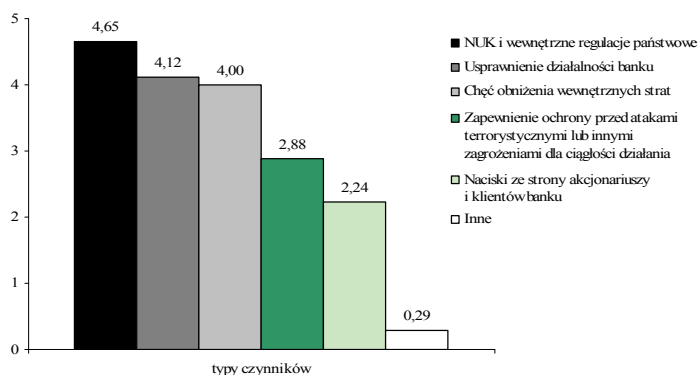
Rysunek 2. Okres posiadania systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym (według stanu na wrzesień 2009 roku)

Źródło: opracowanie własne.

W celu zbadania jakie czynniki wpłynęły na decyzję o wprowadzeniu systemu zarządzania ryzykiem w struktury banku, przedstawiono kilka możliwości, które banki klasyfikowały według stopnia istotności przyjmując 1 dla czynnika o najsłabszym wpływie oraz 5 dla czynnika o wpływie najsilniejszym<sup>21</sup>. Otrzymane rezultaty przedstawiono na rysun-

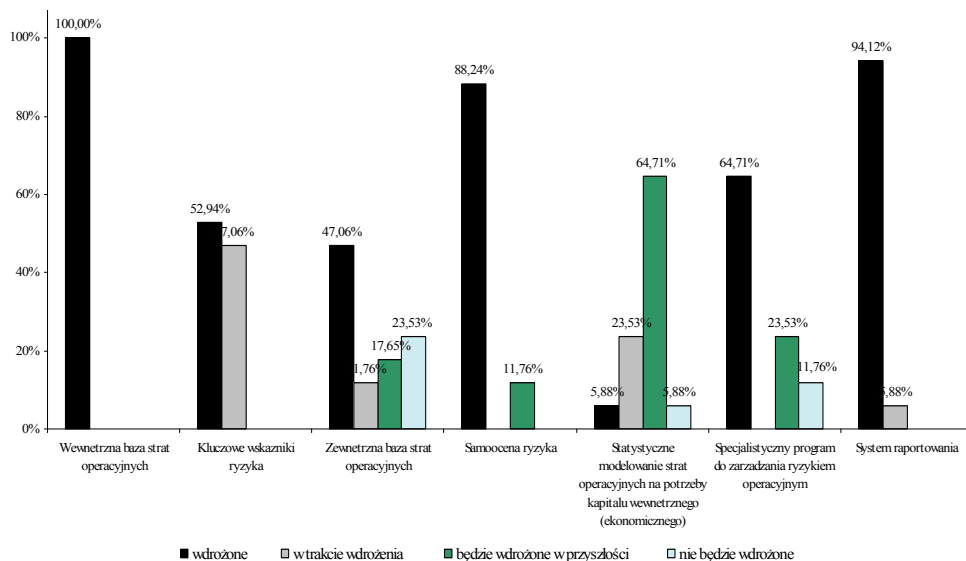
<sup>21</sup> 1 – czynnik nieważny, 2 – czynnik raczej nieważny, 3 – czynnik średnio ważny, 4 – czynnik ważny, 5 – czynnik bardzo ważny. Skala ta obowiązuje do wszystkich pytań z hierarchią wartości.

ku 3. Za najistotniejszą determinantę wskazywano konieczność wdrożenia rekomendacji Nowej Umowy Kapitałowej oraz możliwość usprawnienia działalności banku. Czynnikiem o najsłabszej sile oddziaływania okazał się wpływ ze strony akcjonariuszy i klientów banku oraz potencjalne ataki terrorystyczne, co prawdopodobnie może świadczyć o postrzeganiu Polski jako kraju umiarkowanie narażonego na tego typu aktywność. Wśród czynników zaklasyfikowanych jako „inne” najczęściej wymieniano chęć zredukowania kosztów.



Rysunek 3. Przyczyny wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym

Źródło: opracowanie własne.



Rysunek 4. Stopień wdrożenia narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety oceniono także stopień wdrożenia wybranych narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym. Pod uwagę brano stadium wprowadzenia poniższych rozwiązań:

- bazy wewnętrznych zdarzeń operacyjnych banku,
- zbioru wyselekcjonowanych wskaźników odzwierciedlających poziom ryzyka operacyjnego,
- bazy strat operacyjnych pochodzących z zewnątrz banku,
- narzędzi samooceny ryzyka operacyjnego,
- zestawu narzędzi statystycznych, wykorzystywanych w procesie kalkulacji kapitału wewnętrznego,
- wyspecjalizowanego programu informatycznego, dedykowanego obsłudze elementów procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym,
- systemu raportowania strat operacyjnych.

W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że pełna lub prawie pełna implementacja narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym dotyczy wyłącznie trzech rozwiązań: wewnętrznej bazy strat operacyjnych, samooceny ryzyka oraz systemu raportowania. Osiągnięte efekty przedstawiono na rysunku 4.

Wszystkie ankietowane banki komercyjne deklarowały pełne wdrożenie wewnętrznych baz operacyjnych, co niewątpliwie jest dowodem na wysoki standard systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym respondentów, a także świadczy o planach ukierunkowanych na wprowadzenie zaawansowanych metod pomiaru kapitału regulacyjnego na pokrycie strat operacyjnych.

Podsumowując, wyniki zebranych ankiet dostarczyły informacji na temat czynników przyczyniających się do wzrostu zagrożenia ze strony ryzyka operacyjnego w bankach komercyjnych. Respondenci określili zakres wprowadzenia narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym, oceniając między innymi stopień zaawansowania wcielenia takich rozwiązań, jak: wewnętrzna i zewnętrzna baza strat operacyjnych, kluczowe wskaźniki ryzyka, statystyczne modelowanie strat operacyjnych czy system raportowania. Wyniki pozwoliły także na wskazanie na Nową Umowę Kapitałową i wewnętrzne regulacje państwowe jako najważniejszą determinantę, mającą wpływ na implementację i rozwój systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w badanych bankach.

## Literatura

*Basel II deadlines pushed back*, „Operational Risk” 2005, Vol. 6, Issue 4.

Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz.Urz. UE L 126 z (26.05.2000).

- Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przedrządowana), Dz.Urz. UE L 177 z (30.06.2006).
- Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (wersja przedrządowana), Dz.Urz. UE L 177/201 z (30.06.2006).
- Dyrektywa 93/6/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz.Urz. UE L 141 z (11.06.1993).
- International Convergence on Capital Measurement and Capital Standards – A Revised Framework*, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel 2004.
- Introduction: Special section on operational risk*, „Journal of Banking & Finance” 2006, No. 30.
- Krasodomska J.: *Mierzenie ryzyka*, cz. 1, „Gazeta Bankowa” 2006, nr 50 (946).
- Metody proste wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego*, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, czerwiec 2005.
- Operational Risk, the new frontier*, British Bankers’ Association, ISDA, RMA, PricewaterhouseCoopers, Philadelphia 1999.
- Power M.: *Organized uncertainty: designing a world of risk management*, Oxford University Press, New York 2007.
- Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach*. Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2004.
- Romanowski M., Szklarczyk K.: *Wynik badań dotyczących ryzyka operacyjnego w świetle Nowej Umowy Kapitałowej*, „Rynek Terminowy” 2005, nr 3.
- Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk*, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, luty 2003.
- Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 roku, Dz.U nr 157, poz. 1119.
- Ustawa o zmianie ustawy Prawo bankowe z dnia 26 stycznia 2007 roku, Dz.U nr 42, poz. 272.
- Walidacja zaawansowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego*, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, luty 2006.
- Wielgórka D.: *Systematyka form i metod konsolidacji*, [w:] *Funkcjonowanie banków komercyjnych*, red. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
- Zachorowska A., Wielgórka D.: *Efektywność kosztowa konsolidacji polskiego sektora bankowego*, [w:] *Zarządzanie przedsiębiorstwem*, red. E. Urbańczyk, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
- www.knf.gov.pl (29.03.2012).

prof. dr hab. Alfreda Zachorowska  
dr Zuzanna Ostraszewska  
Politechnika Częstochowska

### **Streszczenie**

W ostatnich latach wahania na rynkach światowych oraz kryzys gospodarczy w znaczącym stopniu uderzyły w działalność bankową. Nowa Umowa Kapitałowa i rodzime regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym stały się najważniejszą stymulantą, która wpłynęła na gwałtowny rozwój narzędzi mających wspomagać ten proces w sektorze banków komercyjnych oraz nadała mu pewne kierunki zmierzające do ograniczania sytuacji niosących zagrożenie dla działalności bankowej. Artykuł jest próbą oceny stopnia wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach komercyjnych z uwzględnieniem przyjętego prawodawstwa w tym zakresie.

### **MANAGING OPERATIONAL RISK IN BANKING – EXPERIENCES OF POLISH COMMERCIAL BANKS**

#### **Summary**

During the last years the economic crisis and fluctuations on world markets in a significant degree hit the banking activities. The New Basel Capital Accord and local operational risk management regulations became the most important stimulus, which influenced the rapid development of tools supporting this process in the sector of commercial banks and directed it towards limiting dangerous situations in banking activity. The aim of the article is to estimate the level of operational risk management system implementation in the sector of commercial banks taking into account the accepted legislation in this field.

*JANUSZ ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI*

## **ANALIZA RYZYKA OPERACYJNEGO Z PERSPEKTYWY TEORII ORGANIZACJI**

### **Wprowadzenie**

Ryzyko operacyjne polega, poza wpływem czynników zewnętrznych, na możliwości niespełnienia oczekiwań technicznych, efektywności lub kwalifikacji, a także umyślnego popełnienia szkody. Decyduje więc ono o tym, na ile wewnętrzne procesy organizacyjne są wystarczająco skuteczne, w tym odporne na zakłócenia, aby organizacja mogła realizować swe cele gospodarcze. Nie zachodzi przy tym automatyczna synergia obszarów biznesowego i operacyjnego działania organizacji. Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, gdy przedsiębiorstwo, po zaprojektowaniu atrakcyjnego produktu i znalezieniu odpowiedniej kategorii odbiorców, nie jest w stanie sprostać zadaniu wytwarzania lub dostarczania tego produktu klientom w wyniku mało efektywnej organizacji produkcji, sprzedaży, czy szeroko rozumianej logistyki. Może to być problem czysto organizacyjny, ale też braku kwalifikacji personelu, niedostatku funduszy itp. (takiemu, specyficznie organizacyjnemu, spojrzeniu na ryzyko operacyjne poświęcona jest praca I. Staniec, J. Zawila-Niedźwiecki)<sup>1</sup>.

Reagowanie na zidentyfikowane ryzyko operacyjne może polegać na zawiązywaniu rezerw finansowych na wypadek spełnienia się przejawów tego ryzyka lub na prewencji wobec nich. Z uwagi na obszar oddziaływania tych przejawów (organizacyjny lub materialny) prewencja polega na działaniach organizacyjnych i technicznych. Taka ich specyfika wskazuje na potrzebę spojrzenia na ryzyko operacyjne także z perspektywy teorii organizacji, a nie tylko perspektywy adekwatności kapitałowej, która jest preferowana. Spojrzenie organizacyjne jest dotychczas marginalizowane, tymczasem w kontekście czynników procesowych oraz zasobowych prowadzenia działalności jest ono istotniejsze, gdyż prowadzi do zapewnienia zdolności do takiej prewencji.

Celem niniejszego opracowania jest więc pokazanie potrzeby korzystania z ujęcia i klasyfikacji odmiennej niż bazylejska, a odnoszącej się do organizacyjnej charakterystyki działania.

---

<sup>1</sup> *Zarządzanie ryzykiem operacyjnym*, red. I. Staniec, J. Zawila-Niedźwiecki, C.H. Beck, Warszawa 2008.

### Ryzyko operacyjne w ujęciu adekwatności kapitałowej (bazylejskim)

Kwestia ryzyka operacyjnego została w sposób szczególnie intensywny podjęta w latach 90. XX wieku przez Komitet Bazylejski<sup>2</sup>, w ramach prac nad kompleksem dobrych praktyk zarządzania ryzykiem w bankowości<sup>3</sup>. Komitet poszedł i w tym przypadku śladem wcześniejszych prac nad finansowymi rodzajami ryzyka.

Komitet Bazylejski podał następującą definicję i klasyfikację ryzyka operacyjnego – „Ryzyko operacyjne to ryzyko strat w wyniku niewłaściwego lub błędnego działania procesu, ludzi i systemów lub wpływu wydarzeń zewnętrznych”.

Tabela 1

Klasyfikacja rodzajów ryzyka operacyjnego wg Komitetu Bazylejskiego

| Kategorie zdarzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rodzaje zdarzeń                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1. Oszustwo wewnętrzne</b><br>Straty z tytułu działań mających na celu zamierzone oszustwo, sprzeniewierzenie własności lub obejście regulacji, prawa lub polityki spółki, z wyłączeniem zdarzeń z zakresu różnicowania i dyskryminacji, dotyczące co najmniej jednej osoby wewnętrznej                       | 1.1. Działania nieuprawnione<br>1.2. Kradzież i oszustwo                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Oszustwo zewnętrzne</b><br>Straty z tytułu działań mających na celu zamierzone oszustwo, sprzeniewierzenie własności lub obejście regulacji, prawa przez osobę trzecią                                                                                                                                     | 2.1. Kradzież i oszustwo<br>2.2. Bezpieczeństwo systemów                                                                                                                                                                             |
| <b>3. Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy</b><br>Straty wynikające z działań Banku niezgodnych z prawem pracy, przepisami BHP, porozumieniami zawartymi z pracownikami lub w konsekwencji wypłat roszczeń z tytułu odszkodowań za wypadki przy pracy oraz zdarzeń z zakresu mobingu i dyskryminacji          | 3.1. Stosunki pracownicze<br>3.2. Bezpieczeństwo środowiska pracy<br>3.3. Podziały i dyskryminacja                                                                                                                                   |
| <b>4. Klienci, produkty i praktyka biznesowa</b><br>Straty wynikające z niezamierzonego lub będącego konsekwencją zaniedbania niewypełnienia zawodowych zobowiązań w stosunku do poszczególnych klientów (w tym wymagań dotyczących uczciwości i odpowiedzialności) albo też z charakteru lub struktury produktu | 4.1. Obsługa klientów, ujawnianie informacji o klientach, zobowiązania względem klientów<br>4.2. Niewłaściwe praktyki biznesowe lub rynkowe<br>4.3. Wady produktów<br>4.4. Klasyfikacja klienta i ekspozycje<br>4.5. Usługi doradcze |

<sup>2</sup> Basel Committee on Banking Supervision *Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk*, Bank for International Settlements, Basel 2003.

<sup>3</sup> J. Krasodomska: *Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach*, PWE, Warszawa 2008 oraz P. Matkowski, *Zarządzanie ryzykiem operacyjnym*, Wolters Kluwer, Kraków 2006.



| 1                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Uszkodzenia aktywów</b><br>Straty wynikające z utraty bądź zniszczenia fizycznych aktywów w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń                                                                        | Klęski żywiołowe i inne zdarzenia                                           |
| <b>6. Zakłócenie działalności i błędy systemów</b><br>Straty wynikające z zakłóceń w działalności i błędów systemów                                                                                                  | Systemy                                                                     |
| <b>7. Dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie procesami</b><br>Straty wynikające z błędów podczas przeprowadzania transakcji lub zarządzania procesami., jak również z relacji z kontrahentami i dostawcami | 7.1. Wprowadzanie do systemu, wykonywanie, rozliczanie i obsługa transakcji |
|                                                                                                                                                                                                                      | 7.2. Monitorowanie i sprawozdawczość                                        |
|                                                                                                                                                                                                                      | 7.3. Dokumentacja dotycząca klienta                                         |
|                                                                                                                                                                                                                      | 7.4. Zarządzanie rachunkami klientów                                        |
|                                                                                                                                                                                                                      | 7.5. Uczestnicy procesów niebędący klientami banku (np. izby rozliczeniowe) |
|                                                                                                                                                                                                                      | 7.6. Sprzedawcy i dostawcy                                                  |

Źródło: Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach<sup>4</sup>.

Zaawansowanie wprowadzania tych rekomendacji w podmiotach rynku finansowego<sup>5</sup> spowodowało powszechne przyjęcie podejścia bazylejskiego. Należy jednak krytycznie ocenić, że ta definicja i klasyfikacja mają wady metodologiczne i nie spełniają podstawowych wymagań klasyfikacji naukowej, tj. jasności i spójności kryteriów. Zaproponowane kategorie sprawiają wrażenie jedynie generalnego uporządkowania obszernego katalogu historycznych zdarzeń krytycznych, być może praktyczne dla celów określenia poziomu adekwatności kapitałowej, ale z pewnością nie wyczerpujące w aspekcie czynników organizacyjnych. W konsekwencji także definicja ryzyka operacyjnego ma drobne luki. Te wady ujęcia bazylejskiego mają bardzo praktyczne konsekwencje w zakresie wdrażania organizacyjnej odporności na ryzyko.

### Ryzyko operacyjne w ujęciu teorii organizacji

Proponowana dalej zmodyfikowana definicja ryzyka operacyjnego uwzględnia znaczenie wybranych procesów biznesowych oraz ujmuje podatności zasobów potrzebnych do realizacji tych procesów w kontekście zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych. Propozycja ta, utrzymana w konwencji zbliżonej do bazylejskiej, brzmi – „Ryzyko operacyjne to ryzyko strat materialnych i reputacyjnych oraz odpowiedzialności prawnej, wynikających

<sup>4</sup> Por. też Dyrektywa 2006/48/EC (tzw. CRD – capital requirement directive).

<sup>5</sup> *Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji*, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010, rozdz. 15.

z niedostosowania lub zawodności procesów i niezbędnych dla nich zasobów (osobowych, materialnych, informacyjnych i finansowych), a powstających w rezultacie zakłóceń będących następstwem oddziaływania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych”.

Wyartykułowane w zaproponowanej definicji czynniki ryzyka odpowiadają w świetle teorii organizacji następującym intencjom:

- możliwe są określone zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne zakłócające działanie organizacji, tzn. naruszające prowadzenie procesów,
- procesy są w określonym stopniu i zakresie podatne na zdarzenia zakłócające,
- określone zasoby są niewrażliwe dla utrzymania procesów,
- organizacja może ponosić prawną odpowiedzialność za konsekwencje naruszenia procesów lub zasobów.

Trzeba też podkreślić, że same cechy zasobów mogą leć u podstaw występowania zdarzeń zakłócających. Zwłaszcza dotyczy to specyfiki zasobów ludzkich oraz skomplikowania systemów informatycznych i uzależnienia wielu procesów od tych zasobów i systemów.

Kryteria zaproponowanej w tabeli 2 klasyfikacji odnoszą się do trzech elementów przejawiania się ryzyka:

- charakteru poszczególnych procesów realizowanych w organizacji,
- rodzajów zagrożeń, które mogą oddziaływać zakłócająco na procesy,
- podatności na zagrożenia: organizacji procesów oraz poszczególnych rodzajów zasobów niezbędnych dla prowadzenia tych procesów<sup>6</sup>.

Kwestię charakteru procesów ujęto w klasycznym podziale na procesy podstawowe, pomocnicze i zarządzania<sup>7</sup>. Równocześnie ogół procesów potraktowano jako reprezentację czynników wewnętrznego zorganizowania, uzupełniając je o kategorię czynników zewnętrznych związanych z oddziaływaniem otoczenia na organizację.

W tym układzie, zagrożenia – jako przejawy ryzyka – potencjalnie oddziałują na organizację jako całość (a wtedy ujmowane są jako czynniki działające z zewnątrz, tj. z otoczenia) lub na poszczególne kategorie procesów (podstawowych, pomocniczych, zarządzania). W odniesieniu do oddziaływania otoczenia na całość organizacji oraz w odniesieniu do procesów podstawowych wskazano kompleksowe rodzaje ryzyka. Natomiast w odniesieniu do procesów pomocniczych oraz do rodzajów zasobów przyjęto założenie, że procesy te polegają na udostępnianiu zasobów komórkom organizacyjnym prowadzącym procesy podstawowe. Analogicznie przyjęto, że procesy zarządzania bazują na swoistej wartości dodanej do zasobów, jaką jest zorganizowanie wewnętrzne przedsiębiorstwa, a więc na strukturze organizacyjnej i uporządkowanych relacjach między komórkami różnych szczebli.

Kwestię podatności organizacji na zagrożenia w relacji do procesów pomocniczych i zarządzania odniesiono do postulowanych cech systemu idealnego (idea ta po raz pierwszy

---

<sup>6</sup> J. Zawila-Niedźwiecki: *Ciągłość działania organizacji*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 153.

<sup>7</sup> K. Szczepańska: *Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości*, C.H. Beck, Warszawa 2011.

została przedstawiona 1967 r. w pracy G. Nadlera<sup>8</sup>): skuteczności, efektywności, racjonalności, bezpieczeństwa oraz powtarzalności działania i jego rezultatów.

Tabela 2

Autorska propozycja klasyfikacji rodzajów ryzyka operacyjnego

|                |                    | ↑ PODATNOŚCI ↑                                                          |                              |                                      |                                                 |                                                      |                             |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                |                    | Sprawność operacyjna                                                    |                              |                                      |                                                 |                                                      |                             |
| ↓ ZAGROŻENIA ↓ | Otoczenie          | Ryzyko katastrof naturalnych                                            |                              |                                      |                                                 |                                                      |                             |
|                |                    | Ryzyko terroryzmu                                                       |                              |                                      |                                                 |                                                      |                             |
|                |                    | Ryzyko zewnętrznego zakłócenia funkcjonalnego środowiska pracy          |                              |                                      |                                                 |                                                      |                             |
|                | Procesy podstawowe | Ryzyko zakłócenia fizycznego środowiska pracy                           |                              |                                      |                                                 |                                                      |                             |
|                |                    | Ryzyko wewnętrznego zakłócenia funkcjonalnego środowiska pracy          |                              |                                      |                                                 |                                                      |                             |
|                |                    | Ryzyko zakłócenia technicznego (a pozainformatycznego) środowiska pracy |                              |                                      |                                                 |                                                      |                             |
|                |                    | Ryzyko zakłócenia informatycznego środowiska pracy                      |                              |                                      |                                                 |                                                      |                             |
|                | Procesy pomocnicze | Postulaty organizacji idealnej (jako wyraz celu zarządzania)            |                              |                                      |                                                 |                                                      |                             |
|                |                    |                                                                         | Skuteczny                    | Efektywny (optymalny organizacyjnie) | Racjonalny (optymalny kosztowo)                 | Bezpieczny                                           | Powtarzalny                 |
|                |                    | Zasoby osobowe                                                          | Ryzyko braku kompetencji     | Ryzyko braku rezerw osobowych        | Ryzyko fluktuacji kadr                          | Ryzyko relatywizmu interpretacji<br>Ryzyko złej woli | Ryzyko rutyny (skostnienia) |
|                |                    | Zasoby materialne                                                       | Ryzyko braku funkcjonalności | Ryzyko braku rezerw materialnych     |                                                 | Ryzyko ubocznych skutków                             | Ryzyko zużywania się        |
|                |                    | Zasoby finansowe                                                        | Ryzyko nietrafności wydatków | Ryzyko nadmiernych wydatków          |                                                 | Ryzyko wyczerpania środków                           |                             |
|                |                    | Zasoby informacyjne                                                     | Ryzyko braku pełnej treści   | Ryzyko nienadążania za rozwojem      |                                                 | Ryzyko niedostępności                                | Ryzyko zniekształcenia      |
|                |                    | Procesy zarządzania                                                     | Zorganizowanie               | Ryzyko incydentu (awarii)            | Ryzyko braku potencjału organizacyjnego         |                                                      | Ryzyko braków               |
|                |                    |                                                                         |                              |                                      | Ryzyko prymatu bezpieczeństwa nad skutecznością |                                                      |                             |

Źródło: J. Zawila-Niedźwiecki: *Pojęcie ryzyka operacyjnego i klasyfikacja jego rodzajów*, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 6.

<sup>8</sup> G. Nadler: *Work Systems Design. The ideals Concept*, Irwin, Homewood 1967.

Wskazane w tabeli 2 rodzaje ryzyka mają następujący charakter (opis podano w układzie: P – przyczyna; M – mechanizm realizowania; S – skutki; E – przykłady).

**Ryzyko katastrof naturalnych:** P – naturalne, przyrodnicze; M – opisany przez nauki przyrodnicze; S – od przyrodniczych (zmiany w środowisku naturalnym), przez społeczne, po dotyczące pojedynczych osób, podmiotów czy lokalizacji; E – trzęsienie ziemi, powódź, huragan, rozległy pożar, nawalne opady deszczu, gradu, śniegu.

**Ryzyko terroryzmu:** P – społeczne i psychologiczne; M – opisany przez nauki społeczne; S – od społecznych po dotyczące pojedynczych osób, podmiotów czy lokalizacji; E – napad, porwanie, szantaż.

**Ryzyko zewnętrznego zakłócenia funkcjonalnego środowiska pracy:** P – zewnętrzne wobec funkcjonowania organizacji, często nieznane organizacji; M – bez bezpośredniego związku z normalną działalnością organizacji, odcinający ją jednak od powiązań zewnętrznych; S – niedestrukcyjne ograniczenie możliwości normalnego działania; E – brak dostępu do siedziby spowodowany demonstracją uliczną.

**Ryzyko zakłócenia fizycznego środowiska pracy:** P – niedostatek zabezpieczeń przed czynnikami oddziaływania na środowisko pracy; M – przekroczenie granic tolerancji; S – ograniczenie możliwości normalnej pracy w odniesieniu do pracowników lub urzędów o specjalnych wymaganiach; E – za wysoka temperatura z powodów pogodowych lub awarii technicznej.

**Ryzyko wewnętrznego zakłócenia funkcjonalnego środowiska pracy:** P – zaniedbania w zakresie stosunków i warunków pracy; M – zerwanie relacji wewnętrznych (między komórkami lub stanowiskami) warunkujących przebieg procesów w organizacji; S – niedestrukcyjne ograniczenie możliwości pełnej normalnej realizacji funkcji organizacji; E – strajk, wypadek pracownika.

**Ryzyko zakłócenia technicznego środowiska pracy:** P – zużycie lub wada ukryta; M – postępujące pogarszanie parametrów jakościowych lub nagłe ich przekroczenie; S – ograniczenie możliwości normalnej pracy; E – awaria urządzenia.

**Ryzyko zakłócenia informatycznego środowiska pracy:** P + M + S – analogicznie do ryzyka zakłócenia technicznego środowiska pracy, specyficzne przypadki ryzyka technicznego związane z systemami informatycznymi; E – awaria komputera.

**Ryzyko braku kompetencji:** P – niewłaściwy dobór pracownika do zadań lub niedoświadczanie pracownika za dynamiką wyzwań zawodowych; M – nieprofesjonalna ocena przesłanek działania lub podejmowania decyzji; S – błędne działania lub decyzje o skutkach prawnych, materialnych, finansowych, reputacyjnych; E – nieświadomie błędne lub pochopne działanie pracownika.

**Ryzyko braku rezerw osobowych:** P – niewłaściwe planowanie zadań i zasobów; M – stopniowe lub nagłe wyczerpanie potrzebnej obsady osobowej; S – niemożność pełnego wykonywania zadań; E – nieoczekiwana absencja, niemożność wykonania wszystkich zadań.

**Ryzyko fluktuacji kadr:** P – niewłaściwe warunki pracy, niewłaściwa ocena sytuacji na rynku pracy; M – poszukiwanie przez pracowników innego miejsca zatrudnienia; S – niemożność zapewnienia odpowiedniej jakości lub rozmiaru lub wydajności wykonywanej pracy; E – nieoczekiwana dymisja, zmiany obsady częstsze niż okres potrzebny na opanowanie zadań na stanowisku pracy.

**Ryzyko relatywizmu interpretacji:** P – brak jednoznacznej komunikacji lub niedostatek informacji; M – działania rozpoczynane z pozycji obiektywnie właściwych, ale prowadzone w kierunku lub w sposób nieodpowiedni; S – działania nieadekwatne do obiektywnych okoliczności; E – nieświadomie błędne lub pochopne wykonanie polecenia.

**Ryzyko zlej woli pracownika:** P – niewłaściwy pod względem etycznym dobór pracowników do odpowiedzialnych zadań; M – wykorzystanie uprawnień stanowiska pracy lub niedostatecznej ochrony/kontroli do działań sprzecznych z interesem pracodawcy; S – straty materialne lub reputacyjne w działalności pracodawcy; E – rozmyślnie niepoprawne działanie pracownika, sprzeniewierzenie powierzonych środków.

**Ryzyko rutyny (skostnienia):** P – długotrwałe wykonywanie tych samych zadań lub czynności; M – stopniowe wykształcanie działania odruchowego; S – działanie odruchowe w sytuacji, która wymaga postępowania szczególnego; E – kierowca jadący „na pamięć” mimo zmiany zasad ruchu.

**Ryzyko braku funkcjonalności:** P – granice funkcjonalności organizacji; M – ujawnienie rzeczywistego charakteru nowego zadania, pozornie podobnego do poprzednich; S – niemożność wywiązania się z zadania; E – przyjęcie zamówienia, które na pewnym etapie realizacji nie może być kontynuowane.

**Ryzyko braku rezerw materialnych:** P – niewłaściwe planowanie zadań i zasobów; M – brak zasobów stwierdzony już w trakcie wykonywania zadania; S – niemożność wywiązania się z zadania; E – nieoczekiwany brak komponentów w produkcji.

**Ryzyko ubocznych skutków:** P – niedostateczna znajomość kontekstu zadania; M – działanie powoduje dodatkowe i niekoniecznie od razu jawne efekty o niekorzystnym charakterze; S – straty materialne lub reputacyjne i odpowiedzialność za straty stron trzecich; E – nieoczekiwany szkodliwy efekt planowej działalności.

**Ryzyko zużywania się:** P – ograniczona trwałość poszczególnych zasobów; M – zużywanie się zasobów prowadzące do przekroczenia granic tolerancji; S – niemożność wywiązania się z zadania; E – utrata parametrów urządzenia wytwórczego.

**Ryzyko nietrafności wydatków:** P – brak kompetencji lub błędna ocena przesłanek decyzji; M – nieprofesjonalna ocena przesłanek decyzyjnych; S – straty jako wynik błędnych decyzji; E – chybiona inwestycja.

**Ryzyko nadmiernych wydatków:** P – brak kompetencji lub błędna ocena przesłanek decyzji; M – nieprofesjonalna ocena przesłanek decyzyjnych; S – zawyżony poziom wydatków; E – błąd w negocjacjach handlowych.

**Ryzyko wyczerpania środków:** P – niewłaściwe planowanie zadań i zasobów finansowych; M – w toku działania zasoby finansowe są wyczerpywane bez możliwości

odpowiednio szybkiego ich uzupełnienia; S – utrata płynności; E – niemożność dokonania zakupu.

**Ryzyko braku pełnej treści informacji:** P – brak kompetencji lub brak dostępu do właściwych źródeł informacji; M – brak informacji w toku podjętego działania wymagającego takiej informacji; S – niemożność wywiązania się z zadania; E – niepełna dokumentacja projektowa.

**Ryzyko nienadążania informacji (wiedzy) za rozwojem:** P – brak kompetencji lub niedostatki w aktualizacji informacji; M – brak aktualnej informacji w toku podjętego działania wymagającego takiej informacji; S – niemożność wywiązania się z zadania lub wykonanie go w warunkach niepełnej informacji; E – projekt inwestycji na terenie, który właśnie został przeznaczony na inne cele.

**Ryzyko niedostępności informacji:** P – brak dostępu do właściwych źródeł informacji; M – brak informacji w toku podjętego działania wymagającego takiej informacji; S – niemożność wywiązania się z zadania lub wykonanie go w warunkach niepełnej informacji; E – niedostępność informacji od konkurentów rynkowych.

**Ryzyko zniekształcenia informacji:** P – brak dostatecznych kompetencji; M – błędne interpretowanie informacji; S – zła lub ograniczona jakość działania; E – prognozy ekonomiczne.

**Ryzyko incydentu (awarii):** P – podatności w zorganizowaniu działania lub w zasobach organizacji; M – interakcja zagrożeń dla prawidłowego działania z podatnościami; S – niemożność utrzymania dotychczasowej organizacji działania; E – awaria linii produkcyjnej.

**Ryzyko braku potencjału organizacyjnego:** P – brak dostatecznych kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania; M – niewłaściwe planowanie zadań i zasobów; S – niemożność lub ograniczona zdolność do wywiązania się z zadania; E – zakłócenia w złożonym projekcie.

**Ryzyko zbytniego prymatu bezpieczeństwa nad skutecznością:** P – formalizm w interpretacji przepisów i standardów dobrych praktyk; M – coraz staranniejsze przestrzeganie reguł formalnych ograniczających działanie doprowadza do ograniczania, a nawet sparaliżowania tego działania; S – nieefektywne działanie; E – strajk „włoski”.

**Ryzyko braków:** P – niewłaściwa organizacja działania (obejmująca także nieodpowiednie zasoby); M – działalność jest nieustabilizowana, nieprecyzyjnie zorganizowana, korzysta z niepewnych zasobów; S – wyniki działania nie uzyskują oczekiwanych parametrów jakościowych; E – wadliwy wyrób.

## Prewencja wobec ryzyka operacyjnego

Praktyczne organizacyjne podejście do ograniczania ryzyka – tak na poziomie analizy ogólnej (zarządzanie strategiczne)<sup>9</sup>, jak i szczegółowej (zarządzanie operacyjne)<sup>10</sup> – oparte na triadzie zakresu analizy (główne procesy biznesowe – krytyczne zagrożenia – kluczowe podatności) prowadzi do identyfikacji zasadniczych potencjalnych zakłóceń i opisu natury zjawiska ich powstawania, przebiegu oraz skutków. Posługiwanie się „organizacyjną” klasyfikacją rodzajów ryzyka operacyjnego pozwala na bieżąco weryfikować, czy analiza obejmuje pełne spektrum wyzwań w odniesieniu do każdego z zagadnień triady procesy – zagrożenia – podatności.

Zidentyfikowanie i opisanie potencjalnych zakłóceń służy poszukiwaniu sposobów: zapobiegania ich wystąpieniom oraz reagowania na nie. Zapobieganie zapewniają rozwiązania zabezpieczające, które powinny spełniać podstawowe 14 zasad kompleksowego zapewniania bezpieczeństwa<sup>11</sup>. Reagowanie zaś zapewniają plany ciągłości działania<sup>12</sup>.

## Podsumowanie

W cyklu zarządzaniu ryzykiem operacyjnym<sup>13</sup> istotnymi etapami są: identyfikacja ryzyka i jego analiza, dobór rozwiązań wpływających na ograniczanie ryzyka i dobór metod monitorowania ryzyka. W ramach każdego z tych etapów proponowana klasyfikacja zapewnia możliwość wyczerpującej analizy czynników ryzyka oraz doboru sposobów przeciwdziałania mu z perspektywy każdego z częściowych rodzajów. Prowadzi to do pełniejszej organizacyjnej prewencji wobec ryzyka. W długoterminowej perspektywie jest to biznesowo atrakcyjniejsze niż tylko zawiązywanie rezerw, co jest główną techniką podejścia bazylejskiego.

## Literatura

- Basel Committee on Banking Supervision, *Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk*, Bank for International Settlements, Basel 2003.
- Gołąb P., Zawila-Niedźwiecki J.: *Zapewnianie ciągłości działania jako ograniczanie ryzyka operacyjnego*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji*, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.

---

<sup>9</sup> *Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji...*

<sup>10</sup> J. Zawila-Niedźwiecki: *Ryzyko i bezpieczeństwo operacyjne*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji*, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.

<sup>11</sup> J. Zawila-Niedźwiecki: *Ciągłość działania organizacji...*, s. 164.

<sup>12</sup> P. Gołąb, J. Zawila-Niedźwiecki: *Zapewnianie ciągłości działania jako ograniczanie ryzyka operacyjnego*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji*, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.

<sup>13</sup> *Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania*, red. R. Kaszubski, D. Romańczuk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2011, s. 20.

- Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania*, red. R. Kaszubski, D. Romańczuk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2011.
- Krasodomska J.: *Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach*, PWE, Warszawa 2008.
- Matkowski P.: *Zarządzanie ryzykiem operacyjnym*, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
- Nadler G.: *Work Systems Design. The ideals Concept*, Irwin, Homewood 1967.
- Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach*, Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), Warszawa 2004.
- Szczepańska K.: *Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości*, C.H. Beck, Warszawa 2011.
- Zawila-Niedźwiecki J.: *Ciągłość działania organizacji*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
- Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji*, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
- Zarządzanie ryzykiem operacyjnym*, red. I. Staniec, J. Zawila-Niedźwiecki, C.H. Beck, Warszawa 2008.
- Zawila-Niedźwiecki J.: *Ryzyko i bezpieczeństwo operacyjne*, [w:] *Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji*, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
- Zawila-Niedźwiecki J.: *Pojęcie ryzyka operacyjnego i klasyfikacja jego rodzajów* „Przegląd Organizacji” 2010, nr 6.

dr inż. Janusz Zawila-Niedźwiecki  
Politechnika Warszawska  
Wydział Zarządzania

### Streszczenie

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w ujęciu bazylejskim (adekwatności kapitałowej) nie gwarantuje dostatecznie kompleksowej prewencji wobec przejawów ryzyka. Pod tym względem więcej zapewnia podejście teorii organizacji i klasyfikacja ryzyka operacyjnego w tym ujęciu.

### ANALYSIS OF OPERATIONAL RISK FROM THE PERSPECTIVE OF ORGANIZATION THEORY

#### Summary

Operational risk management in terms of Basel (capital adequacy) does not guarantee a sufficiently comprehensive risk prevention. In this respect the organization theory approach and classification of operational risk in this approach present more value.



Efektywność inwestycji

*Investment appraisal*



PAWEŁ JAMRÓZ

## **WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH A EFEKTYWNOŚĆ INFORMACYJNA RYNKU**

### **Wprowadzenie**

Inwestowanie jest istotnym rodzajem działalności człowieka w gospodarce rynkowej. W celu osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego, inwestorzy potrzebują rzetelnych i wiarygodnych informacji dotyczących rynku, na którym zamierzają działać. Informacje te płyną zarówno z rynku, jak i z jego otoczenia. Uczestnicy rynku, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi inwestycyjnych, działają w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony cel w postaci zysku z inwestycji. Kluczem do tego sukcesu jest odpowiedni dobór walorów, oparty na konsekwentnej i długotrwałej analizie papierów wartościowych oraz obserwacji i zrozumieniu sytuacji zachodzących na rynku kapitałowym.

### **Koncepcja efektywnego rynku kapitałowego<sup>1</sup>**

Koncepcja efektywnego rynku kapitałowego stanowi fundament klasycznych finansów i jest tematem wielu badań empirycznych<sup>2</sup>. Bazując na podejściu Samuelsona oraz sugestiach Robertsas<sup>3</sup>, Eugene Fama w roku 1970 przedstawił teorię i dowody efektywności rynku<sup>4</sup>. Stąd współczesne rozumienie teorii efektywnego rynku kapitałowego jest oparte na definicji Famy, według którego rynek efektywny to taki, na którym *cenę zawsze w pełni odzwierciedlają dostępną informację*<sup>5</sup>. Tak zdefiniowana efektywność rynku określa, iż na podstawie ogólnie dostępnej informacji nie osiągnie się ponadprzeciętnych stóp zwrotu, a zmiany cen aktywów finansowych mają charakter losowy.

---

<sup>1</sup> Najbardziej popularne definicje efektywności rynków finansowych powstały dla rynku kapitałowego, gdzie przykładem aktywu finansowego jest akcja. Koncepcje te można w większości przypadków uogólnić na cały rynek finansowy, za wyjątkiem tych części, których instrumenty finansowe nie posiadają specyficznych cech akcji.

<sup>2</sup> Por. E.J. Elton, M.J. Gruber: *Nowoczesna teoria portfelową i analiza papierów wartościowych*, WIG-Press, Warszawa 1998, s. 497 i n.; F.K. Reilly, K.C. Brown: *Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem*, PWE, Warszawa 2001, s. 293 i n.

<sup>3</sup> Rozróżnienie między słabą i silną formą efektywności zostało po raz pierwszy zasugerowane przez Robertsas (1959).

<sup>4</sup> Por. E. Fama: *Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work*, „Journal of Finance” 1970, Vol. 25, s. 383–417.

<sup>5</sup> *Ibidem*, s. 383.

Stwierdzenie, iż na efektywnym rynku ceny w pełni odzwierciedlają dostępną informację jest tak ogólne, że nie poddaje się empirycznej weryfikacji. Specyfikacja pojęcia efektywności musi być bardziej szczegółowa, aby można było ją poddać testom empirycznym. Zatem, z jednej strony konieczne jest określenie oczekiwanej stopy zwrotu w warunkach równowagi rynku za pomocą wybranego modelu, a z drugiej należy sprecyzować zakres informacji mających wpływ na ceny akcji.

Jeżeli rynek charakteryzuje się silną formą efektywności oznacza to, iż na podstawie publicznie dostępnych informacji, jak i poufnych wiadomości, dostępnych nielicznym uczestnikom rynku, inwestorzy nie są w stanie długoterminowo uzyskiwać ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Oznacza to, że rynek jest doskonały i nawet posiadacze informacji poufnych nie będą mogli z nich skorzystać finansowo. Ze względu na to, że informacje poufne są bezpośrednio nieobserwowalne, to badanie tej formy odbywa się w sposób pośredni, najczęściej przy pomocy analizy wyników portfeli inwestorów instytucjonalnych, jak na przykład funduszy inwestycyjnych czy emerytalnych. Występowanie silnej formy efektywności jest trudne do wyobrażenia przez praktyków rynków kapitałowych.

### Przegląd wybranych zagranicznych wyników funduszy inwestycyjnych

Jedną z wczesnych prac dotyczącą wyników funduszy inwestycyjnych jest artykuł Sharpe'a (1966), w którym wykazuje wysoką efektywność rynku kapitałowego, pomimo dowodów odnośnie powtarzalności i trwałości (*persistence*) wyników funduszy. Jego badania obejmują roczne dane 34 amerykańskich otwartych funduszy inwestycyjnych z okresu od 1954 do 1963 roku. Sharpe znalazł dowód na powtarzalność uzyskiwanych wyników przez fundusze inwestycyjne zajmujące najwyższe i najniższe miejsce w rankingu. Jakkolwiek wyniki autora nie wskazują źródeł tych różnic, to zanotował on, że nie ma pewności, iż przeszłe wyniki są dobrą prognozą przyszłości. Sharpe wnioskuje o efektywności amerykańskiego rynku kapitałowego, pomimo odkrycia słabych dowodów, na to że fundusze z dużymi aktywami są w stanie osiągać lepsze wyniki. Na przykład w nowszych badaniach Yan<sup>6</sup>, Switzer i Huang<sup>7</sup> czy Fletcher i Obwale<sup>8</sup> uwidocznili ujemną zależność pomiędzy wielkością funduszu a osiąganymi wynikami. Natomiast odwrotnego odkrycia dokonali Christofferson i Sarkissian<sup>9</sup> dowodząc, że wielkość funduszu jest dodatnio skorelowana z osiąganymi wynikami. Praca Sharpe'a jest uzupełnieniem wcześniejszych wyników uzyskanych przez Treynora (1965), który to stworzył popularny wskaźnik rentowności portfela inwestycji.

---

<sup>6</sup> Zob. X. Yan: *Liquidity, Investment Style and the Relation between Fund Size and Fund Performance*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, 2008 43, s. 741–768.

<sup>7</sup> Zob. N. Switzer, Y. Huang: *How does human capital affect the performance of small and mid-cap mutual funds?* „Journal of Intellectual Capital” 2007, 8, s. 666–681.

<sup>8</sup> Zob. J. Fletcher, P. Ntozi-Obwale: *Arbitrage Bounds and UK Unit Trust Performance*, „Journal of Business Finance and Accounting” 2008, 35, s. 580–600.

<sup>9</sup> Zob. S. Christoffersen, S. Sarkissian: *City Size and Fund Performance*, „Journal of Financial Economics” 2009, 92, s. 252–275.

Badania przeprowadzone przez Famę (1965) dla 39 amerykańskich funduszy inwestujących w akcje dowodzą, że przy nieuwzględnieniu początkowej prowizji pobieranej przez fundusze, przynosiły one przeciętny zysk zbliżony do portfeli losowych, a po uwzględnieniu kosztów zarządzania i opłat transakcyjnych stopa zwrotu była istotnie niższa. Famę zainteresował fakt, że wyniki funduszy nie dostarczały informacji czy dany fundusz jest dobrze, czy źle zarządzany. Właściwie żaden z analizowanych funduszy nie był w stanie utrzymać się w czołówce sporządzanych długoterminowych rankingów.

Szeroko cytowaną w literaturze finansowej jest praca Jensena (1968), w której autor przeanalizował wyniki 115 amerykańskich otwartych funduszy inwestycyjnych, wykazując, że średnie stopy zwrotu, wypracowywane przez fundusze, po uwzględnieniu kosztów zarządzania i innych prowizji, były niższe niż wynikająca z modelu Sharpea-Lintnera. Wyniki uzyskane przez Jensena generalnie podtrzymują silną formę efektywności amerykańskiego rynku akcji, czyli zarządzający funduszami osiągalni średnio rzecz biorąc słabsze wyniki niż losowo skonstruowane portfele. Wprawdzie niektóre fundusze osiągały stopy zwrotu wyższe od przyjętego *benchmarku* (zob. tab. 1), jednak według autora było to raczej dziełem przypadku. Nie uwzględniając kosztów transakcyjnych uśrednione wyniki funduszy były również słabsze od stopy odniesienia. Do podobnych wniosków doszedł wcześniej również Sharpe. Jensen nie proponuje żadnego wytłumaczenia przyczyn utrzymywania przez inwestorów środków finansowych w funduszach aktywnie zarządzanych, mimo osiągania przez nie słabszych wyników niż strategia „kup i trzymaj”. Zgodnie z wynikami uzyskanymi przez Jensena, fundusze nie są w stanie zarobić tyle, aby pokryć koszty pośrednictwa. Do podobnych wniosków doszedł w ostatnim czasie na przykład K.R. French<sup>10</sup> sugerując, iż strategia pasywna przynosi istotnie wyższe wyniki niż aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne. Średnioroczna stopa zwrotu z pasywnej strategii w latach 1980–2006 przynosiła +0,67% więcej zysku.

Wiele prac w późniejszych okresach potwierdza wyniki badań uzyskane w latach sześćdziesiątych minionego wieku. Otóż przeciętne wyniki osiągane przez otwarte fundusze inwestycyjne okazywały się niższe od stóp odniesienia, co według zwolenników teorii rynków efektywnych potwierdzało istnienie silnej formy efektywności. Z drugiej strony m.in. Buczek uważa za nieuprawnione wyciąganie takiego wniosku, ponieważ słabsze wyniki mogą świadczyć jedynie o niskich umiejętnościach zarządzających lub prawdopodobnym braku dostępu do informacji poufnych, albo braku chęci ich wykorzystania. Ponieważ, zgodnie z prawem nie można wykorzystywać w celach inwestycyjnych informacji poufnych, zatem zarządzający funduszami zachowują się racjonalnie nie wykorzystując ich przy zawieraniu swoich transakcji<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Zob. K.R. French: *Presidential Address: The Cost of Active Investing*, „Journal of Finance” 2008, 63, s. 1537–1573.

<sup>11</sup> S.B. Buczek: *Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość*, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 31.

Tabela 1

## Zestawienie wybranych wczesnych badań amerykańskich funduszy inwestycyjnych

| Autor                                                   | Okres badania | Liczba funduszy | Rodzaj funduszu | Benchmark             | Wniosek dla efektywności |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Sharpe (1966)                                           | 1954–1963     | 34              | wszystkie       | Dow-Jones             | +                        |
| Jensen (1968)                                           | 1945–1964     | 115             | wszystkie       | S&P 500               | +                        |
| Carlson (1970) <sup>a</sup>                             | 1948–1961     | 82              | akcyjne         | S&P 500<br>Dow-Jones  | +                        |
| McDonald (1974) <sup>b</sup>                            | 1960–1969     | 123             | wszystkie       | EW-NYSE               | +                        |
| Kon i Jen (1979) <sup>c</sup>                           | 1960–1971     | 49              | wszystkie       | EW-CRSP               | +                        |
| Shawky (1982) <sup>d</sup>                              | 1973–1977     | 255             | wszystkie       | EW-NYSE               | +                        |
| Chang i Lewellen (1984) <sup>e</sup>                    | 1971–1979     | 67              | wszystkie       | VW-CRSP               | +                        |
| Henriksson (1984)                                       | 1968–1980     | 116             | wszystkie       | VW-NYSE               | – (1974–1980)            |
| Lehmann i Modest (1987) <sup>f</sup>                    | 1968–1982     | 130             | wszystkie       | VW-CRSP               | –                        |
| Grinblatt i Titman (1989) <sup>g</sup>                  | 1975–1984     | 157             | akcyjne         | VW-CRSP 8<br>portfeli | –                        |
| Ippolito (1989) <sup>h</sup>                            | 1965–1984     | 143             | wszystkie       | S&P 500<br>VW-NYSE    | –                        |
| Goetzmann i Ibbotson (1994) <sup>i</sup>                | 1976–1988     | 728             | inwestycyjne    | S&P 500               | –                        |
| Daniel, Grinblatt, Titman i Wermers (1997) <sup>j</sup> | 1975–1994     | 2500            | wszystkie       | VW-CRSP               | ?                        |

a Zob. R.S. Carlson: *Aggregate Performance of Mutual Funds: 1948–1967*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1970, 5, s. 1–32.

b Zob. J.G. McDonald: *Objectives and Performance of Mutual Funds: 1960–1969*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1974, 9, s. 311–333.

c Zob. S.J. Kon, F.C. Jen: *The Investment Performance of Mutual Funds: An Empirical Investigation of Timing, Selectivity and Market Efficiency*, „Journal of Business” 1979, 52, s. 263–290.

d Zob. H.A. Shawky: *An Update on Mutual Funds: better Grades*, „Journal of Portfolio Management” 1982, 8, s. 29–34.

e Zob. E.G. Chang, W.G. Lewellen: *Market Timing and Mutual Fund Investment Performance*, „Journal of Business” 1984, 57, s. 57–72.

f Zob. B. Lehmann, D. Modest: *Mutual Fund Performance Evaluation: A Comparison of Benchmarks and Benchmarks Comparisons*, „Journal of Finance” 1987, 42, s. 233–265.

g Zob. M. Grinblatt, S. Titman: *Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holding*, „Journal of Business” 1989, 62, s. 393–416.

h Zob. R.A. Ippolito: *Efficiency with Costly Information: A Study of Mutual Fund Performance, 1965–1984*, „Quarterly Journal of Economics” 1989, 54, s. 1–23.

i Zob. W. Goetzmann, R. Ibbotson: *Do Winners Repeat?*, „Journal of Portfolio Management” 1994, 20, s. 9–18.

j Zob. K. Daniel, M. Grinblatt, S. Titman, R. Wermers: *Measuring Mutual Fund Performance with Characteristics-Based Benchmarks*, „Journal of Finance” 1997, 52, s. 1035–1058.

EW – portfele ważone równo (*equally weighted*),

VW – portfele ważone kapitalizacją (*value weighted*),

+ zgodny,

– podważa,

? nie rozstrzyga.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Allen, T. Brailsford, R. Bird, R. Faff: *A Review of the Research on the Past Performance of Managed Funds*, Funds Management Research Centre, Report 22, June 2003, [http://asic.gov.au/asic/pdf/lib.nsf/LookupByFileName/FMRC\\_Report.pdf/\\$file/FMRC\\_Report.pdf](http://asic.gov.au/asic/pdf/lib.nsf/LookupByFileName/FMRC_Report.pdf/$file/FMRC_Report.pdf) (3.01.2010).

Najwięcej badań dotyczy amerykańskich funduszy inwestycyjnych, ze względu na posiadanie większych zbiorów danych oraz stosowanie po raz pierwszy wyszukanych metod pomiaru. W tabeli 1 zostały przedstawione wybrane wcześnie prace amerykańskich funduszy inwestycyjnych.

Henriksson<sup>12</sup> badał silną formę efektywności na podstawie 116 funduszy inwestycyjnych w okresie od 1968 do 1980 roku. Natomiast Chang i Lewellen<sup>13</sup> dokonali podobnych badań dla okresu od 1971 do 1979 roku. Oba badania dowiodły, że średnia stopa zwrotu funduszy była istotnie statystycznie wyższa od przyjętego modelu, czyli średniej rynkowej, co sugeruje, iż zarządzający funduszami mogli być w posiadaniu informacji poufnych. Autorzy w swoich badaniach rozpatrywali stopy zwrotu netto funduszy, a więc bez uwzględnienia opłat dystrybucyjnych ponoszonych przez inwestorów i – średnio rzecz biorąc – były one zbliżone do zysków rynkowych.

Robson<sup>14</sup> analizował wyniki australijskich funduszy inwestycyjnych w dziesięcioletnim okresie od 1969 do 1978 roku, dochodząc do ogólnego wniosku, że fundusze osiągają gorsze wyniki niż rynkowe indeksy i nie są w stanie ich „pobić”. Autor dowodzi, że uzyskane przez niego wyniki pozwalają na odrzucenie hipotezy odnośnie możliwości uzyskiwania ponadprzeciętnych stóp zwrotu zarządzających funduszami z posiadania informacji poufnych.

Z kolei Ippolito (1989) dostarczył obszernej analizy 143 amerykańskich funduszy inwestycyjnych z okresu 1965–1984. Autor wykazał, że stopy zwrotu netto funduszy są o +0,83% wyższe od średniej rynkowej. Ippolito doszedł do wniosku, że aktywnie zarządzający funduszami byli w znacznej mierze poinformowanymi inwestorami, dzięki czemu rekompensowali sobie koszty pozyskiwania informacji, co jest zgodne z rozszerzoną definicją efektywnego rynku postulowaną przez Grossmana i Stiglitz (1980). Autor stwierdził również, że fundusze rzadziej dokonujące rekonstrukcji portfela oraz przy niższych kosztach działalności, uzyskiwały słabsze wyniki w ujęciu brutto, czyli po dodaniu kosztów.

Jeśli fundusze inwestycyjne osiągają niższe stopy zwrotu od przyjętego punktu odniesienia, to warto zwrócić uwagę, dlaczego racjonalni uczestnicy rynku kapitałowego kupują oferowane przez instytucje wspólnego inwestowania produkty. Prawdopodobnie przyczyn jest wiele, jak na przykład brak wiedzy, czasu i umiejętności zwykłych inwestorów do przeprowadzania odpowiednich analiz i konstruowania własnych portfeli. Kolejnym powodem może być tzw. efekt brokera, polegający na namawianiu pracowników instytucji finansowych (np. banków, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich) do nabywania ich produktów, za sprzedaż których otrzymują prowizje<sup>15</sup>. Z drugiej strony inwestor lokujący

---

<sup>12</sup> Zob. R. Henriksson: *Market Timing and Investment Performance: An Empirical Investigation*, „Journal of Business” 1984, 57 (1), s. 73–96.

<sup>13</sup> Zob. E.C. Chang, W.G. Lewellen: *op.cit.*, s. 57–72.

<sup>14</sup> Zob. G.N. Robson: *The investment performance of unit trusts and mutual funds in Australia for the period 1969 to 1978*, „Accounting and Finance” 1986, 26(2), s. 55–79.

<sup>15</sup> S.B. Buczek: *op.cit.*, s. 31–32.

w fundusze inwestycyjne zapewnia sobie dobrą dywersyfikację ryzyka, co może wpływać na jego wybór kupna jednostek uczestnictwa.

Elton, Gruber i Blake (1996)<sup>16</sup> badając 188 amerykańskich funduszy akcji w okresie od 1977 do 1993 roku, wskazali iż przeszłe wyniki są dobrą prognozą przyszłych wyników funduszy w rocznym i trzyletnim okresie, nawet po odjęciu kosztów. Dowiedli również, że strategia pasywna osiąga niższą stopę zwrotu niż aktywna, budując portfel oparty na informacjach o osiągniętych w przeszłości wynikach, zatem podważając efektywność rynku. Malkiel (1995) w swoim badaniu stwierdził, iż fundusze inwestycyjne osiągają gorsze wyniki niż rynek, nawet po odjęciu kosztów zarządzania. Wydaje się, że jednym z nielicznych potwierdzeń wyników badań Eltona i innych (1996) jest praca Swinkelsa i Rzeźniczaka<sup>17</sup>, którzy wnioskuje również, iż aktywne inwestowanie przynosi lepsze wyniki niż strategia pasywna.

Wczesne badania są często obarczone dwoma problemami, pierwszy dotyczy różnego okresu funkcjonowania funduszy, które zaprzestały działalności lub zostały połączone z innymi, w literaturze przedmiotu znany jako „błąd ocalałych” (*survivorship bias*), przez co badanie tylko tych funduszy, które przetrwały może prowadzić do zawyżenia oceny ich skuteczności. Natomiast drugi problem dotyczy wykorzystania właściwego modelu wyceny jako punktu odniesienia (*benchmark errors*) do uzyskiwanych wyników przez fundusze inwestycyjne<sup>18</sup>. Badania z lat dziewięćdziesiątych minionego wieku autorstwa m.in. Grinblatta i Titmana<sup>19</sup> czy Hendricksa, Patela i Zeckhausera<sup>20</sup>, wskazują na występowanie dodatniej zależności pomiędzy historycznymi wynikami funduszy, a przyszłymi stopami zwrotu, co podważa efektywność rynku. Zatem występowanie zależności pomiędzy stopami zwrotu z różnych okresów czasu może dotyczyć nie tylko akcji.

Daniel, Grinblatt, Titman i Wermers<sup>21</sup> analizując wyniki przeszło 2500 funduszy inwestycyjnych w okresie 1975–1994 zaobserwowali, że zwłaszcza zarządzający akcyjnymi (agresywnymi) funduszami wykazywali się sporymi zdolnościami doboru papierów wartościowych do portfela, przy braku posiadania zdolności wyczucia rynku. Z kolei w Wielkiej Brytanii Blake, Lehman i Timmerman<sup>22</sup> badali próbę 364 brytyjskich funduszy emerytalnych w okresie 1986–1994, wykazując, iż całkowita stopa zwrotu jest zdominowana

<sup>16</sup> Zob. E.J. Elton, M.J. Gruber, C. Blake: *The Persistence of Risk-Adjusted Mutual Fund Performance*, „Journal of Business” 1996, 69, s. 133–157.

<sup>17</sup> Zob. P. Rzeźniczak, L.A.P. Swinkels: *Performance Evaluation of Polish Mutual Fund Managers*, „International Journal of Emerging Markets” 2009, 4(1), s. 26–42, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1124363#1015754](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1124363#1015754) (10.02.2010).

<sup>18</sup> A. Szyszka: *Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 57.

<sup>19</sup> Zob. M. Grinblatt, S. Titman: *The Persistence of Mutual Fund Performance*, „Journal of Finance” 1992, 47, s. 1977–1984.

<sup>20</sup> Zob. D. Hendricks, J. Patel, R. Zeckhauser: *Hot Hands in Mutual Funds: Short-Run Persistence of Relative Performance, 1974–1988*, „Journal of Finance” 1993, 48, s. 93–130.

<sup>21</sup> Zob. K. Daniel, M. Grinblatt, S. Titman, R. Wermers: *op.cit.*, s. 1035–1058.

<sup>22</sup> Zob. D. Blake, B. Lehmann, A. Timmerman: *Asset Allocation Dynamics and Pension Fund Performance*, „Journal of Business” 1999, 72, s. 429–461.



przez rodzaj aktywów, w których została dokonana inwestycja. Zarządzający osiągnęli ujemną przeciętną stopę zwrotu z doboru akcji oraz z wyczucia rynku, natomiast jedynie 16% próby osiągnęło wyższą stopę niż średnia w grupie.

Nowsze badania, na przykład Bollena i Busse<sup>23</sup> dowodzą, iż fundusze inwestycyjne posiadają więcej zdolności wyczucia rynku, niż wcześniej przedstawiali to inni badacze używając danych miesięcznych. Autorzy badali umiejętność zarządzających funduszami wyczucia rynku, używając w tym celu modeli Treynora-Mazuya oraz Henrikssona-Mertona. Jako możliwe źródło słabych umiejętności wyczucia rynku zarządzających funduszami wskazywane są przepływy pieniężne. Wyjaśnienie polega na tym, że w sytuacji gdy osiągnięte rynkowe stopy zwrotu są wysokie, wzrasta również sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy, co powoduje tymczasowo dużą pozycję środków pieniężnych na rachunkach i jednocześnie wpływa na obniżenie współczynnika beta funduszy.

### Przegląd wybranych krajowych wyników funduszy inwestycyjnych

Badania na rynku polskim otwartych funduszy inwestycyjnych zrównoważonych i akcji podjęli się m.in. Czekaj, Woś i Żarnowski (2001), wykorzystując dwuletni szereg tygodniowych stóp zwrotu. W pierwszym kroku w celu oceny umiejętności selekcyjnych zarządzających, zastosowali w swojej pracy wskaźnik Sharpe'a, alfy Sharpe'a, wskaźnik Treynora i alfy Jensena. Otrzymane wyniki wskazują, iż wskaźnik Sharpe'a dla 51,7% analizowanych funduszy był wyższy od wartości wskaźnika dla WIG-u, przy średniej wartości wskaźnika Sharpe'a dla wszystkich funduszy wynoszącej 5,45%. Z kolei średnia wartość alfy Sharpe'a wyniosła 0,032%, w przypadku 15 funduszy spośród 29 wskaźnik przyjmował wartość dodatnią, a w pozostałych ujemną. Przeciętna wartość wskaźnika Treynora wszystkich rozpatrywanych portfeli polskich funduszy wyniosła 0,249%, natomiast szesnaście funduszy osiągnęło wartość wyższą niż wartość wskaźnika dla WIG. W przypadku alfy Jensena okazało się, iż przeciętne wyniki funduszy inwestycyjnych są lepsze od stopy odniesienia, osiągając wartość 0,038%, co jest sprzeczne z teorią rynku efektywnego, sugerując możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków przez zarządzających funduszami. Tylko fundusz ING FIO Akcji osiągnął statystycznie istotną wartość alfy Sharpe'a i autorzy wyciągnęli wniosek o przypadkowości otrzymanych wyników przez większość funduszy. Dlatego uznali, że zarządzający funduszami nie posiadają informacji, która nie byłaby inkorporowana w notowaniach, uznając polski rynek kapitałowy za efektywny w formie silnej. Natomiast w drugim kroku dokonali oceny umiejętności wyczucia rynku stosując model Treynora-Mazuya oraz model Henrikssona-Mertona w wersji nieparametrycznej i parametrycznej. Autorzy wskazują, że model CAPM, lepiej niż model Treynora-Mazuya opisuje zachowanie się stóp zwrotu funduszy, w związku z czym wyczucie rynku nie przynosi istotnego wzrostu efektywności. Wyniki otrzymane przy użyciu modelu Henrikssona-

<sup>23</sup> Por. N.P.B. Bollen, J.A. Busse: *On the Timing Ability of Mutual Fund Managers*, „Journal of Finance” 2001, 56, s. 1075–1094.

na-Mertona dla silnej formy efektywności nie ulegają zmianie poprzez wprowadzenie do analizy wyczucia rynku, co zdaniem autorów świadczy o efektywności polskiego rynku kapitałowego.

M. Starobrat<sup>24</sup> dokonał analizy wskaźnika Sharpe'a, alfy Sharpe'a, wskaźnika Treynora i alfy Jensena, w okresie od 1 stycznia 1999 do 31 marca 2004 roku, dwudziestu funduszy inwestycyjnych akcji oraz zrównoważonych. Autor, rozpatrując wskaźnik Sharpe'a wykazał, że fundusze nie osiągały lepszych wyników od średniej rynkowej, nawet przed uwzględnieniem kosztów związanych z ich działalnością. Na podstawie alfy Sharpe'a badacz dowiódł, iż zarządzający funduszami na polskim rynku kapitałowym nie posiadają umiejętności wyczucia rynku. Zwrócił również uwagę na ich niskie wartości, co może świadczyć o przypadkowości uzyskanych wyników. Rozpatrując wartość wskaźnika Treynora dla miesięcznych stóp zwrotu, jego przeciętna wartość wyniosła +0,269% i jest niższa od wskaźnika dla WIG-u (+0,33%). Z kolei alfa Jensena wyniosła średnio 0% i nie otrzymano wyników statystycznie odróżnialnych od zera. Autor stwierdził, że nie istnieją dowody zaprzeczające silnej formie efektywności polskiego rynku kapitałowego oraz wskazał na istotną ujemną zależność między wynikami funduszy a poziomem wydatków i opłat dystrybucyjnych.

Warto zwrócić uwagę, iż w badaniach Czekaja (2001) oraz Starobrata (2004) autorzy powinni analizować jedynie fundusze akcji, a nie łącznie fundusze akcji i zrównoważone. Ponieważ porównywanie funduszy zrównoważonych z punktem odniesienia, jakim został przyjęty indeks WIG, jest podejściem błędnym ze względu na to, że w funduszach zrównoważonych udział akcji w zależności od przyjętej strategii waha się od 30% do 70%, a pozostała część inwestowana jest w papiery dłużne. Zatem przyjęcie niewłaściwego *benchmarku* może negatywnie wpłynąć na otrzymane wyniki badań, zaburzając przeciętne wartości wyznaczanych miar działalności inwestycyjnej, skorygowanych o ryzyko<sup>25</sup>.

Natomiast Buczek (2005) analizował ponadprzeciętne stopy zwrotu z nowych funduszy inwestycyjnych akcji oraz, gdy doszło do zmiany zarządzającego funduszem w latach 2001–2004. Badaniu autor poddał tygodniowe i miesięczne stopy zwrotu, za *benchmark* przyjął WIG, a za stopę wolną od ryzyka indeks AMC0,5 reprezentujący rentowność portfela bonów skarbowych o średnim terminie do wykupu 0,5 roku. Wykazał, że fundusze nowo powstałe osiągały ponadprzeciętne zyski w wysokości 9,95% w ciągu pierwszego roku funkcjonowania, co może świadczyć o anomalii na polskim rynku akcji. Analizowane fundusze nie były w stanie utrzymywać systematycznie wysokich miejsc w rankingach, co jest zgodne z wieloma wynikami badań prezentowanymi w literaturze światowej. Średnia stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych akcji w badanym okresie była wyższa od *benchmarku* w 11 funduszach na 12. Przeciętna wartość wskaźników Sharpe'a, Treynora, alfy

<sup>24</sup> Zob. M. Starobrat: *Efektywność silna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999–2004*, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2004, 8 (164), s. 86–92.

<sup>25</sup> S.B. Buczek: *op.cit.*, s. 163–164.

Sharpe'a i alfy Jensena przyjmowały wyższą wartość niż dla indeksu WIG, przy niższym ryzyku mierzonym odchyleniem standardowym. Powodem tak dobrych wyników funduszy było niższe ich zaangażowanie w akcje. Otrzymane wyniki mogą stanowić przesłankę na rzecz nieefektywności rynku, jednak autor stwierdza, że weryfikacja silnej formy nie jest możliwa w praktyce.

Jednym z najnowszych badań działających na polskim rynku kapitałowym funduszy inwestycyjnych jest wspomniana wcześniej praca Rzeźniczaka i Swinkelsa<sup>26</sup>, w której autorzy analizują trzy rodzaje funduszy: akcji, obligacji i zrównoważone. Analizie poddano miesięczne stopy zwrotu 38 funduszy inwestycyjnych działających w latach 2000–2007, spośród których 13 to fundusze akcji, 11 obligacji, a 14 fundusze zrównoważone. Autorzy wyznaczyli dla wszystkich rodzajów funduszy wskaźniki Sharpe'a, alfa Jensena oraz oszacowali modele Treynora-Mazuy i Henrikssona-Mertona. Dowiedli, analizując wskaźnik Sharpe'a, że zarządzający funduszami nie uzyskują gorszych wyników po uwzględnieniu kosztów zarządzania, niż ze strategii pasywnej polegającej na inwestowaniu w indeks rynkowy. Na podstawie alfy Jensena badacze wnioskuje, iż zarządzający trzema rodzajami funduszy, posiadają lepsze umiejętności doboru spółek do portfela niż indywidualni inwestorzy, przy braku statystycznej istotności wyników. Według autorów, zarządzający polskimi funduszami inwestycyjnymi akcji i obligacji nie posiadają umiejętności wyczucia rynku.

Badania dotyczące oceny selektywności i wyczucia rynku przez zarządzających otwartymi funduszami inwestycyjnymi na polskim rynku akcji prowadził m.in. Jamróz<sup>27</sup>. Autor zaobserwował, że zarządzający analizowanymi funduszami byli w stanie wypracować ponadprzeciętne zyski w drodze umiejętnego doboru akcji do portfela, co może stanowić argument dla przeciwników efektywności informacyjnej rynku, ponieważ uzyskiwanie długoterminowo ponadprzeciętnych zysków byłoby świadectwem zidentyfikowania nieefektywności przez menadżerów funduszy. Zwolennicy koncepcji efektywnego rynku twierdzą, iż osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji w akcje prawdopodobnie jest dziełem przypadku. Natomiast obecność inwestorów, którzy są w stanie „pokonać” rynek może oznaczać, że rynek nie jest zupełnie efektywny lub, że posiadają dużo szczęścia. Należy również pamiętać, że koncepcja efektywnego rynku nie wyklucza występowania dodatniej selekcji u niektórych zarządzających w wybranych okresach.

## Podsumowanie

Wczesne prace dotyczące wyników funduszy inwestycyjnych podtrzymują silną formę efektywności rynków rozwiniętych, jak również polskiego rynku akcji. Przy czym

<sup>26</sup> P. Rzeźniczak, L.A.P. Swinkels: *op.cit.*

<sup>27</sup> P. Jamróz: *Parametryczna ocena umiejętności selektywności i wyczucia rynku zarządzających OFI akcji*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 63, Szczecin 2011, s. 221–231.

nowsze badania, na przykład Buczka, Rzeźniczaka i Swinkelsa, czy Jamroza<sup>28</sup> wskazują, iż fundusze osiągały wyższe przeciętne stopy zwrotu niż przyjęty punkt odniesienia, a zarządzający posiadali lepsze umiejętności doboru spółek do portfela niż indywidualni inwestorzy, co podważa silną formę efektywności.

Koncepcja efektywnego informacyjnie rynku szeroko przyjęła się w środowisku akademickim. Jednak w pracach badających efektywność podkreśla się znaczenie empirycznych wyników, a nie fakt odzwierciedlania przez rynek dostępnych informacji w cenach. Wydaje się, że stosowane do badania efektywności metod analizy są raczej użyteczne do określenia ich zyskowności niż poziomu efektywności rynku. Problemem koncepcji efektywności jest jej złożoność w wymiarze teoretycznym i praktycznym, przez co nie może być ona jednoznacznie zweryfikowana. Rynki akcji nie zachowują się zgodnie z definicją Famy, o czym świadczą występujące od niej odstępstwa.

### Literatura

- Buczek S.B.: *Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość*, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
- Blake D., Lehmann B., Timmerman A.: *Asset Allocation Dynamics and Pension Fund Performance*, „Journal of Business” 1999, 72.
- Bollen N.P.B., Busse J.A.: *On the Timing Ability of Mutual Fund Managers*, „Journal of Finance” 2001, 56.
- Carlson R.S.: *Aggregate Performance of Mutual Funds: 1948–1967*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1970, 5.
- Chang E.G., Lewellen W.G.: *Market Timing and Mutual Fund Investment Performance*, „Journal of Business” 1984, 57.
- Christoffersen S., Sarkissian S.: *City Size and Fund Performance*, „Journal of Financial Economics” 2009, 92.
- Daniel K., Grinblatt M., Titman S., Wermers R.: *Measuring Mutual Fund Performance with Characteristics-Based Benchmarks*, „Journal of Finance” 1997, 52.
- Elton E.J., Gruber M.J., Blake C.: *The Persistence of Risk-Adjusted Mutual Fund Performance*, „Journal of Business” 1996, 69.
- Elton E.J., Gruber M.J.: *Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych*, WIG-Press, Warszawa 1998.
- Fama E.: *Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work*, „Journal of Finance” 1970, 25.
- Fletcher J., Ntozi-Obwale P.: *Arbitrage Bounds and UK Unit Trust Performance*, „Journal of Business Finance and Accounting” 2008, 35.
- French K.R.: *Presidential Address: The Cost of Active Investing*, „Journal of Finance” 2008, 63.

---

<sup>28</sup> S.B. Buczek: *op.cit.*; P. Rzeźniczak, L.A.P. Swinkels: *op.cit.*; P. Jamróz: *op.cit.*

- Goetzmann W., Ibbotson R.: *Do Winners Repeat?* „Journal of Portfolio Management” 1994, 20.
- Grinblatt M., Titman S.: *Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holding*, „Journal of Business” 1989, 62.
- Grinblatt M., Titman S.: *The Persistence of Mutual Fund Performance*, „Journal of Finance” 1992, 47.
- Hendricks D., Patel J., Zeckhauser R.: *Hot Hands in Mutual Funds: Short-Run Persistence of Relative Performance, 1974–1988*, „Journal of Finance” 1993, 48.
- Henriksson R.: *Market Timing and Investment Performance: An Empirical Investigation*, „Journal of Business” 1984, 57 (1).
- Ippolito R.A.: *Efficiency with Costly Information: A Study of Mutual Fund Performance, 1965–1984*, „Quarterly Journal of Economics” 1989, 54.
- Jamróz P.: *Parametryczna ocena umiejętności selektywności i wyczucia rynku zarządzających OFI akcji*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, 639 (37).
- Kon S.J., Jen F.C.: *The Investment Performance of Mutual Funds: An Empirical Investigation of Timing, Selectivity and Market Efficiency*, „Journal of Business” 1979, 52.
- Lehmann B., Modest D.: *Mutual Fund Performance Evaluation: A Comparison of Benchmarks and Benchmarks Comparisons*, „Journal of Finance” 1987, 42.
- McDonald J.G.: *Objectives and Performance of Mutual Funds: 1960–1969*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1974, 9.
- Reilly F.K., Brown K.C.: *Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem*, PWE, Warszawa 2001.
- Robson G.N.: *The investment performance of unit trusts and mutual funds in Australia for the period 1969 to 1978*, „Accounting and Finance” 1986, 26(2).
- Rzeźniczak P., Swinkels L.A.P.: *Performance Evaluation of Polish Mutual Fund Managers*, „International Journal of Emerging Markets” 2009, 4(1).
- Shawky H.A.: *An Update on Mutual Funds: better Grades*, „Journal of Portfolio Management” 1982, 8.
- Starobrat M.: *Efektywność silna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999–2004*, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2004, 8 (164).
- Switzer N., Huang Y.: *How does human capital affect the performance of small and mid-cap mutual funds?* „Journal of Intellectual Capital” 2007, 8.
- Szyszk A.: *Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
- Yan X.: *Liquidity, Investment Style and the Relation between Fund Size and Fund Performance*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2008, 43.

dr Paweł Jamróz  
Uniwersytet w Białymstoku  
Wydział Ekonomii i Zarządzania

### **Streszczenie**

W celu osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego, inwestorzy potrzebują rzetelnych i wiarygodnych informacji dotyczących rynku, na którym zamierzają działać. Informacje te płyną zarówno z rynku, jak i z jego otoczenia. Koncepcja efektywnego informacyjnie rynku szeroko przyjęła się w środowisku akademickim. Wczesne prace dotyczące wyników funduszy inwestycyjnych podtrzymują silną formę efektywności rynków rozwiniętych, jak również polskiego rynku akcji, przy czym nowsze badania wskazują, iż fundusze osiągały wyższe przeciętne stopy zwrotu niż przyjęty punkt odniesienia, a zarządzający posiadali lepsze umiejętności doboru spółek do portfela niż indywidualni inwestorzy, co podważa silną formę efektywności.

### **RESULTS OF MUTUAL FUNDS VERSUS INFORMATIVE EFFICIENCY OF THE MARKET**

#### **Summary**

In order to achieve investment success, investors need reliable and solid information regarding the market on which they plan to operate. The information flows both from the market and from its surroundings. The idea of informationally efficient market has been widely taken on by the academic environment. The early works referring to results of mutual funds support the strong form of efficiency of developed markets as well as the Polish stock market. However, the latest research shows that funds used to reach higher average return rates than an established benchmark and at the same time managers had better skills to select companies to a portfolio than individual investors, which undermines the strong form of efficiency.

GRZEGORZ MICHALSKI

## **POZIOM ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁU W ZAPASACH W ORGANIZACJACH NON-PROFIT\***

### **Wprowadzenie**

Celem naukowym niniejszego artykułu jest weryfikacja spodziewanych rezultatów działania modelu zarządzania płynnością w organizacjach non-profit i poziomów inwestycji w zapasy związanych z oczekiwaną na podstawie modelu wielkością zaangażowania środków w zapasach<sup>1</sup>. W przypadku organizacji nie nastawionych na zysk zamiast inwestorów występują filantropi<sup>2</sup>, a realizacja ich celu polega na najsukuteczniejszym i najefektywniejszym realizowaniu celów dla jakich filantropi zasilili organizację non-profit swoimi pieniędzmi<sup>3</sup>. Co do zasady, filantropi są zainteresowani tym, aby ich pieniądź był wykorzystany w realizacji celów najwydajniej i najefektywniej, stąd do oceny finansowej realizowanych celów organizacji stosuje się tradycyjne miary efektywności organizacji z niewielką modyfikacją o ewentualne oddziaływanie społeczne<sup>4</sup>.

Finansowy cel działania organizacji nonprofit to realizacja misji i nie jest on ukierunkowany jedynie na tworzenie wartości przedsiębiorstwa jak to ma miejsce w przypadku podmiotów forprofit<sup>5</sup>. Mimo to, do oceny decyzji finansowych organizacji nonprofit, którymi zajmujemy się w niniejszych rozważaniach, stosuje się analogiczne zasady jak dla przedsiębiorstw prowadzących działalność ukierunkowaną na zysk<sup>6</sup>. Dla organizacji non-profit w dalszym ciągu prawdą jest to iż wyższemu ryzyku towarzyszy wyższy koszt

---

\* Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–2012 jako projekt badawczy nr NN 113021139.

<sup>1</sup> Modelowe oczekiwania dotyczące spodziewanego zaangażowania środków w zapasach dyskutowane były w pracy G. Michalskiego: *Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nieopodatkowanych organizacjach*, [w:] *Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Szczeciński nr 639, Szczecin 2011. Część rozważań niniejszego artykułu jest kontynuacją wynikającą z ustaleń poczynionych wcześniej.

<sup>2</sup> J. Blazek: *Nonprofit Financial Planning*, Wiley, New York 2008, s. 11.

<sup>3</sup> T. Ralser: *ROI for Nonprofits*, Wiley, New York 2007, s. 22–28.

<sup>4</sup> *Ibidem*, s. 22–28; S.U. Raymond: *Nonprofit Finance for Hard Times*, Wiley, New York, 2010, s. 18–37.

<sup>5</sup> J. Zietlow, J.A. Hankin, A.G. Seidner: *Financial Management for Nonprofit Organizations*, Wiley, New York 2007, s. 6–7; E.F. Brigham, L.C. Gapenski: *Zarządzanie finansami*, PWE, Warszawa 2000, s. 524.

<sup>6</sup> E.F. Brigham, L.C. Gapenski: *op.cit.*, s. 524–536.

finansowania (wyższa stopa kosztu kapitału) i wpływa to na zmiany efektywności społecznej, a nie tylko ekonomicznej. Niższe koszty finansowania wynikające z niższego ryzyka zwiększają społeczną efektywność realizacji misji organizacji nonprofit, a i również realizacji ich celów. Koszt finansowania środków zaangażowanych w zapasach zależy od ryzyka związanego z przyjętą przez organizację strategią finansowania i/lub inwestowania w aktywa płynne.

Stopa kosztu kapitału finansującego inwestycje w aktywa płynne zależy od rodzaju finansowania, poziomu inwestycji w aktywa płynne w ich relacji do spodziewanych przychodów ze sprzedaży oraz awersji dostawców kapitału do ryzyka. Celem naukowym artykułu jest dyskusja nad modelem wpływu oddziaływania inwestycji w zapasy na rezultaty realizowane przez organizację non-profit, uzupełniona weryfikacją oczekiwań związanych z oczekiwaną na podstawie modelu zarządzania płynnością finansową w organizacjach non-profit wielkością zaangażowania środków w zapasach. Będzie on zrealizowany przez przedstawienie empirycznych danych ilustrujących poziom zaangażowania kapitału w zapasach organizacji non-profit.

### **Skutki doboru strategii inwestowania w zapasy organizacji non-profit**

Dokonując wyboru dotyczącego poziomu zaangażowania środków w zapasach, zazwyczaj stosuje się go w relacji do spodziewanych poziomów sprzedaży. Można zastosować jedno z trzech podejść (strategii)<sup>7</sup>, gdy: zarządzający organizacją decydują się użyć bardziej ryzykownego ale równocześnie tańszego w utrzymaniu, najmniejszego z możliwych poziomów zapasów w stosunku do oczekiwanego poziomu sprzedaży (podejście restrykcyjne), zarządzający organizacją pośrednio dobierają poziom zapasów w taki sposób, że ryzyko braku zapasów ma również umiarkowany poziom (podejście pośrednie), zarządzający organizacją wybierają najkosztowniejsze operacyjnie lecz równocześnie najbezpieczniejsze rozwiązanie, utrzymując najwyższe poziomy zapasów w relacji do spodziewanej sprzedaży, obawiając się przerwania cyklu operacyjnego wynikającego z braku zapasów (podejście elastyczne).

Poziom wrażliwości wyników przedsięwzięć na ryzyko zależy od obszaru i sektora, w jakim są realizowane usługi organizacji non-profit. Gdy wrażliwość na ryzyko jest wyższa, wtedy bardziej elastyczne i bardziej konserwatywne podejścia powinny byćbrane pod uwagę w celu uzyskania wyższej efektywności realizacji misji, niezakłóconej zbyt wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zjawisk niekorzystnych. Związek ten da się zaobserwować również w drugą stronę: działania realizowane w mniej wrażliwych i bezpieczniejszych obszarach i sektorach mogą bez obaw używać bardziej restrykcyjnych oraz

---

<sup>7</sup> G. Michalski: *Inventory Management Optimization As Part Of Operational Risk Management*, „Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research” 2009, Vol. 43, Iss. 4, s. 213–222; G. Michalski: *Value-based inventory management*, „Romanian Journal of Economic Forecasting” 2008, Vol. 9, Iss. 1, s. 82–90.



bardziej agresywnych strategii w celu uzyskiwania lepszych rezultatów skutkujących wyższym przyrostem efektywności ekonomicznej, a dzięki temu również efektywności społecznej.

Podstawowym celem zarządzania zapasami w organizacji non-profit jest z jednej strony utrzymywanie na tyle niskiego ich poziomu, aby koszt zarządzania i utrzymywania był najniższy, ponieważ ich posiadanie wiąże się z zamrożeniem kapitału. Z drugiej strony, zbyt niski poziom zapasów może negatywnie wpływać na zdolność realizowania misji poprzez zakłócenia w procesie produkcji lub zwyczajny brak wyrobów gotowych w czasie, gdy znajdują się chętni do zakupu beneficjenci.

Zbyt duże zamrożenie kapitału w zapasach przyczynia się do obniżania efektywności organizacji, gdyż negatywnie odbija się na poziomie przepływów pieniężnych. Z drugiej strony obniżenie skuteczności w realizacji misji organizacji nonprofit także niszczy efektywność organizacji.

### **Inwestycje w zapasy a ekonomiczna efektywność realizacji misji organizacji nonprofit**

W najprostszym ujęciu, o mierzonej finansowo efektywności poczyniła organizacji non-profit decyduje suma zaktualizowanych po koszcie kapitału, oczekiwanych strumieni pieniężnych, jakie będą generowane przez przedsiębiorstwo powiększonych o ewentualne efekty społeczne<sup>8</sup>. Można tę zależność przedstawić na podstawie równania:

$$V_{npo} = \sum_{t=0}^n \frac{FCFF_t + SFCFF_t}{(1 + CC)^t} = \sum_{t=0}^n \frac{FCFF_t + SFCFF_t}{(1 + k)^t} \quad (1)$$

gdzie:

- $V_{npo}$  – efektywność organizacji non-profit (NPO),
- $FCFF_t$  – wartość oczekiwanych wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez aktywa pracujące organizacji NPO w okresie  $t$ ,
- $SFCFF_t$  – wartość oczekiwanych społecznych efektów przeliczonych na pieniężny ekwiwalent wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez aktywa pracujące organizacji NPO w okresie  $t$ ,
- $k = CC$  – stopa dyskontowa wynikająca ze stopy kosztu kapitału finansującego organizację<sup>9</sup>.

W teoretycznych rozważaniach<sup>10</sup> najbardziej restrykcyjne podejście do inwestowania w zapasy ma miejsce przy organizacjach prowadzących działalność na zasadach komercyj-

<sup>8</sup> G. Michalski: *Leksykon zarządzania finansami*, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 9–11.

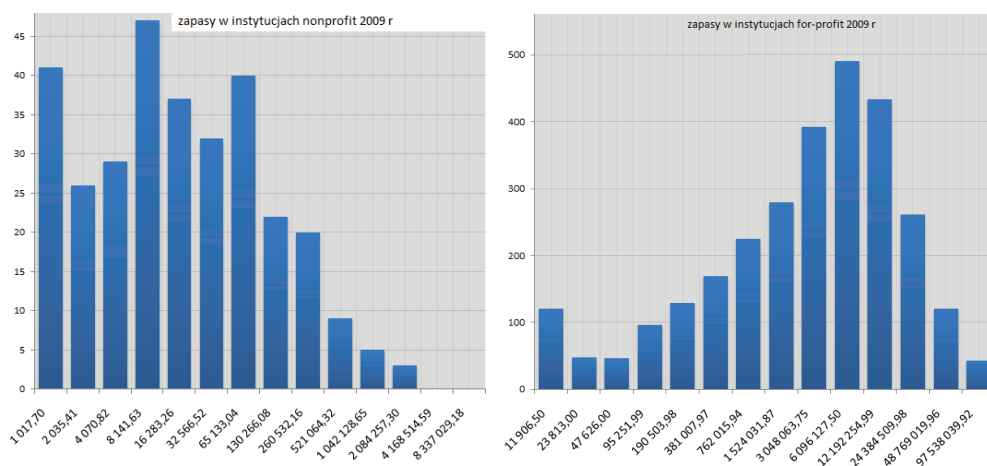
<sup>9</sup> E.F. Brigham, L.C. Gapenski: *op.cit.*, 2000, s. 533; G. Hawawini, C. Viallet: *Finanse menedżerskie*, PWE, Warszawa 2007, s. 470–473.

<sup>10</sup> G. Michalski: *Efektywność inwestycji...*

nych kontrolowanych przez właścicieli. Najbardziej elastyczne podejście do inwestowania w zapasy towarzyszyć powinno nieopodatkowanym organizacjom non-profit, zasilanym przez kontrolujących realizację misji donatorów.

### Inwestycje w zapasy w polskich organizacji non-profit

Zgromadzone dane empiryczne<sup>11</sup> wskazują na to, że organizacje non-profit w Polsce, mają niższe przeciętne zaangażowanie środków w zapasach w stosunku do organizacji nastawionych na zysk. Może to sugerować relatywnie agresywne podejście do zarządzania zapasami na tle praktyk stosowanych przez ogół polskich przedsiębiorstw nastawionych na zysk.



Rysunek 1. Poziom zapasów w polskich instytucjach nonprofit i instytucjach for-profit w roku 2009

Źródło: obliczenia własne na podstawie MPB (2011), Monitor Polski B, Database of Polish forprofit firms (cit. grudzień 2011), BOPP (2011). Baza polskich instytucji pożytku publicznego. Database of Polish NPO's (on-line) 2011 (cit. grudzień 2011), <https://bopp.pozYTEK.gov.pl>.

Dane pochodzą z około 3000 polskich organizacji nonprofit (z których wybrano te, które posiadają zapasy, należności, środki pieniężne i zobowiązania bieżące na niezerowych poziomach, stąd do obliczeń wykorzystano około 300 organizacji). Podobnie, dla organizacji nastawionych na zysk zgromadzono dane z około 3300 takich przedsiębiorstw (do naszych ilustracji wykorzystano te, które miały niezerowe poziomy zapasów, należności,

<sup>11</sup> Dane pochodzą z MPB (2011), Monitor Polski B, Database of Polish forprofit firms (cit. grudzień 2011) oraz BOPP (2011). Baza polskich instytucji pożytku publicznego. Database of Polish NPO's (online) 2011 (cit. grudzień 2011), <https://bopp.pozYTEK.gov.pl>.

środków pieniężnych i zobowiązań bieżących, stąd do obliczeń wykorzystano około 2900 przedsiębiorstw).

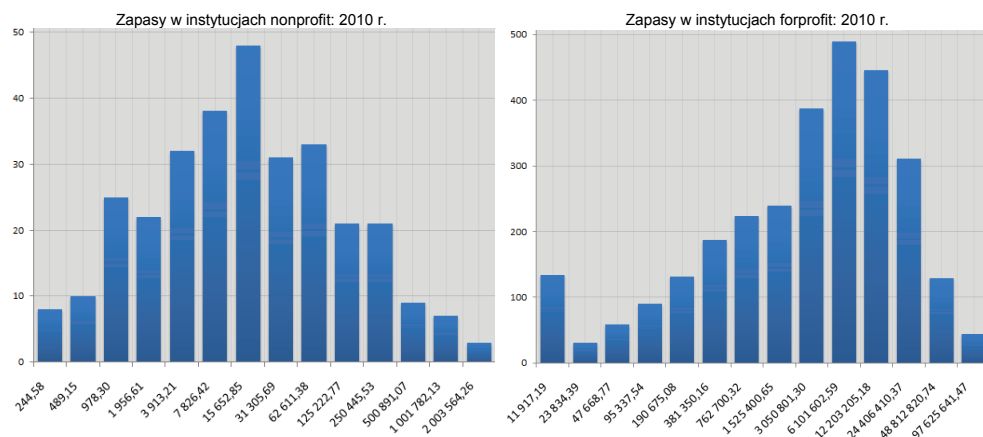
Tabela 1

Poziom zapasów w polskich instytucjach nonprofit i instytucjach forprofit w roku 2009

| Rok 2009<br>nonprofit | Zapasy  | Przychody  | Zapasy/<br>przychody | Rok 2009<br>forprofit | Zapasy     | Przychody   | Zapasy/<br>przychody |
|-----------------------|---------|------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------------|
| Wielkość próby        | 312     | 312        | 312                  | Wielkość próby        | 2856       | 2856        | 2856                 |
| Średnia               | 98 401  | 3 275 157  | 3,00%                | Średnia               | 6 441 352  | 66 176 940  | 9,73%                |
| Odch. standardowe     | 517 876 | 11 089 233 | 4,67%                | Odch. standardowe     | 10 433 043 | 90 381 963  | 11,54%               |
| Mediana               | 10 622  | 885 574    | 1,20%                | Mediana               | 2 790 007  | 37 859 931  | 7,37%                |
| Obciążenia średnia    | 19 925  | 1 231 096  | 1,62%                | Obciążenia średnia    | 3 662 576  | 45 114 168  | 8,12%                |
| Średnia Winsore       | 92 560  | 4 542 666  | 2,04%                | Średnia Winsore       | 12 924 298 | 130 015 140 | 9,94%                |

Źródło: jak pod rys. 1.

Dane zawarte w tabeli 1 i na rysunku 1 ilustrują fakt znacznie większego wykorzystania zapasów w instytucjach nastawionych na zysk. Nie musi to przeczyć faktowi, że te z instytucji nonprofit, które wykorzystują pełny cykl zapasów, stosują bardziej liberalne strategie zarządzania zapasami, jednak dotychczasowe wnioski mogą sugerować, że w polskich instytucjach nonprofit stosowana jest zbyt restrykcyjna polityka zarządzania zapasami w stosunku do tego, co jest sugerowane przez teoretyczny model<sup>12</sup>.



Rysunek 2. Poziom zapasów w polskich instytucjach nonprofit i instytucjach forprofit w roku 2010

Źródło: jak pod rys. 1.

<sup>12</sup> G. Michalski: *Efektywność inwestycji...*

Tabela 2

Poziom zapasów w polskich instytucjach nonprofit i instytucjach forprofit w roku 2010

| Rok 2010<br>nonprofit | Zapasy  | Przychody  | Zapasy/<br>przychody | Rok 2010<br>forprofit | Zapasy     | Przychody   | Zapasy/<br>przychody |
|-----------------------|---------|------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------------|
| Wielkość próby        | 309     | 309        | 309                  | Wielkość próby        | 2903       | 2903        | 2903                 |
| Średnia               | 74 677  | 3 765 862  | 1,98%                | Średnia               | 6 920 529  | 72 266 902  | 9,19%                |
| Odch. standardowe     | 215 022 | 15 317 639 | 1,40%                | Odch. standardowe     | 11 368 711 | 279 975 775 | 4,08%                |
| Mediana               | 10 230  | 1 091 215  | 0,94%                | Mediana               | 2 908 552  | 39 484 482  | 7,37%                |
| Obciążenia średnia    | 19 217  | 1 339 093  | 1,44%                | Obciążenia średnia    | 3 908 728  | 46 824 684  | 8,35%                |
| Średnia Winsore       | 88 978  | 4 949 221  | 1,80%                | Średnia Winsore       | 14 227 793 | 134 441 882 | 10,58%               |

Źródło: jak pod rys. 1.

Podobną sytuację ilustrują dane dla roku 2010.

## Literatura

- Berger S.: *Fundamentals of Health Care Financial Management*, Wiley, New York 2008.
- Błazek J.: *Nonprofit Financial Planning*, Wiley, New York 2008.
- Bougheas S., Mateut S., Mizen P.: *Corporate trade credit and inventories: New evidence of a trade-off from accounts payable and receivable*, „Journal of Banking & Finance” 2009, Vol. 33, No. 2.
- Brigham E.F., Gapenski L.C.: *Zarządzanie finansami*, PWE, Warszawa 2000.
- Hawawini G., Viallet C.: *Finanse menedżerskie*, PWE, Warszawa 2007.
- Lane G.S., Longstreth E., Nixon V.: *A Community Leaders Guide to Hospital Finance*, The Access project, Suite 2001.
- Michalski G.: *Efektywność inwestycji w zapasy w opodatkowanych i nie opodatkowanych organizacjach*, [w:] *Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Szczeciński nr 639, Szczecin 2011.
- Michalski G.: *Corporate inventory management with value maximization in view*, „Agricultural Economics-Zemledska Ekonomika” 2008, Vol. 54, Iss. 5.
- Michalski G.: *Inventory management optimization as part of operational risk management*, „Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research” 2009, Vol. 43, Iss. 4.
- Michalski G.: *Value-based inventory management*, „Romanian Journal of Economic Forecasting” 2008, Vol. 9, Iss. 1.
- Nowicki M.: *The Financial Management of Hospitals and Healthcare Organizations*, Health Administration Press, New York 2004.
- Ralser T.: *ROI for Nonprofits*, Wiley, New York 2007.
- Raymond S.U., *Nonprofit Finance for Hard Times*, Wiley, New York 2010.
- Zietlow J., Hankin J.A., Seidner A.G.: *Financial Management for Nonprofit Organizations*, Wiley, New York 2007.

Zietlow J.: *Nonprofit financial objectives and financial responses to a tough economy*, „Journal of Corporate Treasury Management” 2010, Vol. 3, No. 3.

*dr Grzegorz Michalski*  
*Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu*

### **Streszczenie**

Organizacje non-profit powinny, w związku z większym ukierunkowaniem na realizację misji, wybierać mniej restrykcyjne zarządzanie zapasami niż analogiczne przedsiębiorstwa nastawione na zysk. W niniejszym artykule, będącym kontynuacją rozważań na temat relacji między ryzykiem towarzyszącym oczekiwanym korzyściom dla dostawców kapitału, wynikającej z wyboru strategii zarządzania zapasami, zamieszczono również dane empiryczne pochodzące z polskich organizacji non-profit, ilustrujące fakt odmiennego, zbyt restrykcyjnego zarządzania zapasami w organizacjach non-profit w stosunku do teoretycznych oczekiwań wynikających z modelu.

### **INVENTORY INVESTMENT LEVEL IN NONPROFIT ORGANIZATIONS**

#### **Summary**

Nonprofit organizations are more concerned with the safe realization of the mission. That fact should result in less restrictive inventory policies. In this article, we presents empirical data from the over 3000 Polish nonprofit organizations, which illustrate the fact that Polish nonprofit organizations use more restrictive inventory management than what is recommended by theoretical expectations arising from the model.



WALDEMAR POLAK

EWA POLAK

## **WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW**

### **Wprowadzenie**

Przepływy kapitałowe stanowią jeden z trendów we współczesnej gospodarce światowej i należą do najbardziej charakterystycznych zjawisk w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych kilkudziesięciu ostatnich lat<sup>1</sup>.

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w gospodarce polskiej systematycznie wzrasta, o czym świadczy rosnąca liczba spółek z udziałem zagranicznym, a także zwiększające się wartości takich kategorii makroekonomicznych, jak: zatrudnienie, przychody z całokształtu działalności i eksportu, majątek trwały oraz nakłady inwestycyjne. Przedsiębiorstwa z kapitałem obcym wyróżniają się pod wieloma względami z ogółu firm działających w Polsce. Wśród specyficznych cech spółek z udziałem zagranicznym wskazać można zwłaszcza takie elementy, jak:

- wysoka efektywność gospodarowania zasobami siły roboczej, co przekłada się na znacznie wyższą od przeciętnej dla całej gospodarki wydajności pracy,
- wyższa w porównaniu do spółek operujących wyłącznie kapitałem polskim skłonność do eksportu,
- aktywna działalność inwestycyjna, wykraczająca pod względem dynamiki ponad inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa nie związane z kapitałem obcym,
- skoncentrowanie działalności na sferze produkcji, zwłaszcza artykułów spożywczych i sprzętu transportowego<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> J.H. Dunning: *The Eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extension*, Journal of International Business Studies, London 1998; J.H. Dunning: *International production and multimodal expertise*, London 1991, s. 42; *Współczesna gospodarka światowa*, red. B. Kisiel-Łowczyk, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, s. 100–101; OECD, *Declaration on International Investment and Multinational Enterprises*, *International Legal Materiale*. June 21, 2006, No. 15; R. Caves, J.A. Frankel, R.W. Jones: *Handel i finanse międzynarodowe*, PWE, Warszawa 1998, s. 53 i n.

<sup>2</sup> *Kapitał zagraniczny w Polsce: warunki działania*, red. Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2006, s. 35; W. Polak: *Wielkość i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce*, [w:] *Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka*. Wyd. ART-TEKST, Kraków 2006, s. 341–342; A. Buckley: *Inwestycje zagraniczne: składniki, wartości, ocena*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 53.

Napływ kapitału zagranicznego do Polski stanowić musi przedmiot szczególnego zainteresowania odpowiednich agend rządowych i być podporządkowany założeniom długofalowej polityki gospodarczej. Polityka ta powinna uwzględniać cztery podstawowe cele:

- przyciąganie kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
- ochrona przed napływem kapitału spekulacyjnego,
- włączenie kapitału zagranicznego w ekspansję eksportową,
- popieranie rozwoju potencjału naukowego i innowacyjnego przemysłów krajowych i rozbudzanie zainteresowania kapitału obcego do uczestnictwa w tym procesie.

Praktyka wielu państw potwierdza, że niektóre gałęzie przemysłu – w tym zwłaszcza przemysł wysokiej techniki – otoczone muszą być znacznie większą protekcją ze strony państwa aniżeli inne dziedziny gospodarki narodowej, także w kontekście funkcjonowania w danym kraju kapitału zagranicznego.

### **Rola Delphi Automotive Systems Poland w polskiej gospodarce**

Warunki podejmowania działalności gospodarczej w Polsce przez inwestorów zagranicznych są dostosowane do standardów międzynarodowych. Poza nielicznymi wyjątkami, kapitał zagraniczny może być angażowany we wszystkich sektorach gospodarki narodowej oraz we wszystkich dostępnych formach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce inwestorzy zagraniczni napotykają na liczne problemy i bariery, które zniechęcają ich do podejmowania i prowadzenia działalności w Polsce<sup>3</sup>.

Niewątpliwie w sytuacji coraz silniejszej konkurencji w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych ze strony krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wprowadzenie środków doraźnych nie stwarza szans na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej Polski. Obecnie niezbędne jest szybkie opracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych, które wpłyną na poprawę warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo wszystko Polska nadal pozostaje liderem w grupie krajów swojego regionu, jednak jej przewaga nad pozostałymi krajami systematycznie topnieje. Coraz większa część środków płynących od bezpośrednich inwestorów zagranicznych trafia do sektora produkcyjnego (w 2005 r. około 50%). Trochę niespodziewanie przemysł komponentów samochodowych stał się wizytówką polskiej gospodarki i lokomotywą eksportu.

W wyniku dużego spadku sprzedaży samochodów w Polsce w ostatnich latach poważne problemy zaczął przeżywać przemysł motoryzacyjny. Zbankrutowały fabryki samochodów dostawczych w Nysie i Lublinie. Po krachu koreańskiego Daewoo wydaje się, że udało się uratować zakłady Fiata na Żeraniu. Dodatkowo Polska przegrała z Czechami

---

<sup>3</sup> W. Polak: *Ryzyko inwestycyjne. przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji zagranicznych*, [w:] *Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – problemy na progu XXI wieku*. TNOiK, Bydgoszcz 2001, s. 61–62; K. Starzyk: *Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii*, [w:] *Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce*, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.



walkę o lokalizację prestiżowej inwestycji Toyoty i koncernu PSA. Także Renault nie zdecydował się zainwestować w Polskę.

Kryzys nie objął jednak całej branży. Szczęśliwie omija producentów podzespołów i elementów, z których montuje się auta. Ci mają się dobrze, niespodziewanie stając się wizytówką całej gospodarki i lokomotywą eksportu. Fakt ten wynika m.in. z tego, że cała uwaga mediów skupia się na produkcji samochodów, a tymczasem właśnie wytwarzanie komponentów wiąże się z dużymi inwestycjami, największym zatrudnieniem i najnowocześniejszymi technologiami.

Według danych GUS (GUS 2009/2010) wpływy ze sprzedaży za granicę części i akcesoriów do pojazdów samochodowych wyniosły w 2009 roku nieco ponad 1 mld USD i były o prawie 40% wyższe niż rok wcześniej. Z kolei w pierwszym półroczu 2010 roku wartość tego eksportu przekroczyła 620 mln USD, co oznacza 25% wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2009 roku.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest specyfika przemysłu motoryzacyjnego. Koncerny samochodowe zajmują się projektowaniem i ostatecznym montażem pojazdów, przeważnie również silników i skrzyń biegów, ale całą resztę pozostawiają innym, wyspecjalizowanym firmom. Ogromna skala produkcji tysięcy elementów, z których składa się samochód, skłania do lokalizowania jej tam, gdzie koszty wytwarzania są możliwie najniższe. Liczy się tania siła robocza, ale również bliskość rynków zbytu, istnienie odpowiedniej infrastruktury i ogólna kultura techniczna, bez której trudno utrzymać jakość. Polska jest krajem, który spełnia te warunki. Zdecydowana większość spośród 100 przedsiębiorstw reprezentujących przemysł motoryzacyjny została już sprywatyzowana, najczęściej z udziałem obcego kapitału. Wartość zagranicznych inwestycji w tej gałęzi polskiej gospodarki szacuje się na około 5,5–5 mld USD. Tu właśnie trafił co dziesiąty dolar ulokowany w naszym kraju. Przewodzą oczywiście: Fiat, Daewoo i general Motors. Wśród producentów komponentów liderem jest Delphi Automotive Systems.

Delphi Corporation jest międzynarodową firmą działającą w 41 krajach. Główna siedziba znajduje się w Troy (USA), a siedziby regionalne w Paryżu, Tokio i Sao Paulo. Działa w 41 krajach. Posiada 167 fabryk na świecie, których jest właścicielem w 100% oraz 42 spółki joint ventures. W jej strukturach działają 53 centra obsługi klienta i biura sprzedaży oraz 32 centra techniczne. Zatrudnionych jest 188 tys. pracowników. W 2008 roku wartość sprzedaży przekroczyła 26 mld USD, a w 2010 roku wyniosła około 28,1 mld USD (UNDP 2008, 2010). Delphi Corporation podzielona jest na następujące dywizje:

- Energy i Chassis Systems – m.in.: układy systemu zasilania silnika, układy zapłonowe, układy zasilania paliwem i pochłaniacze paliwa, układy rozrządu, czujniki i elektrozawory, inteligentne zawieszenia, kompletne układy hamulcowe, podzespoły hamulcowe, amortyzatory i moduły zawieszenia,
- Delco Electronics System – czujniki i moduły dystrybucji energii elektrycznej, elektronika podwozia i nadwozia, sterowniki układu napędowego, systemu audio i komunikacji, systemy ostrzegania i komunikacji kierowcy,

- Harrison Herman Systems – systemy kontroli klimatyzacji (skraplacze, sprężarki, zasobniki z odwadniaczem, system zarządzania ciepłego), systemy chłodzenia silnika (nagrzewnice, chłodnice, moduły chłodzenia silnika),
- Packard Electrics Systems – wiązki zapłonu, światłowodowe układy transmisji danych, centra zasilania elektrycznego, czujniki, elektryczne/elektroniczne układy łączą, wyłączniki niskonapięciowe,
- Safety & Interior Systems – deski rozdzielcze, poduszki powietrzne, kierownice, moduły drzwiowe, kokpit, podzespoły,
- Saginaw Steering Systems – systemy kontroli pojazdu (kolumny sterownicze, półosie, pompy i przewody ciśnieniowe układu kierowania napędu, przeguby kierownicze), układy przenoszenia (półosie, przeguby homokinetyczne),
- rynek części zamiennych – układy klimatyzacji, systemy bezpieczeństwa, akumulatory, amortyzatory, filtry, oleje, podzespoły po generalnym remoncie.

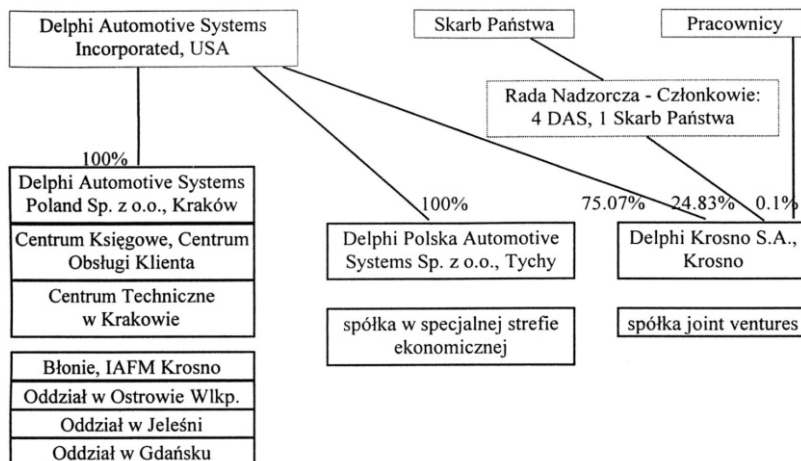
Do klientów Delphi w świecie należą m.in.: General Motors, Renault, Daimler-Chrysler, Toyota, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, BMW, Porsche, Ford, Bosch, GE, Suzuki, Isuzu, Hyundai, Fiat, Volkswagen, Harley-Davidson, IBM, Saab, Volvo i wiele innych renomowanych firm z branży motoryzacyjnej i nie tylko. W Europie Wschodniej Delphi posiada 16 fabryk, w tym 6 w Polsce.

W Polsce firma Delphi jest obecna od 1994 roku, kiedy to spółka nabyła swój pierwszy zakład produkcyjny zatrudniający 250 osób. Obecnie Delphi zatrudnia w Polsce ponad 5000 osób, zainwestowała ponad 255 mln USD i posiada 6 zakładów produkcyjnych. W 1997 roku Amerykanie kupili pakiet blisko 75% akcji Fabryki Amortyzatorów SA w Krośnie. Delphi Krosno S.A. zatrudnia ponad 1150 pracowników. Produkuje amortyzatory montowane w Fiatach, Oplach, Suzuki, Renault, Citroenach i innych. W Jelesni, w powiecie żywieckim, działa zatrudniająca ponad 2400 osób fabryka wiązek elektrycznych Delphi. W produkowane tam okablowanie wyposażone są m.in. Volvo S50, S80, V70 oraz Mercedesy klasy A, E i M. Zakład wymienników ciepła i chłodnic w Ostrowie Wielkopolskim dostarcza elementy klimatyzacji montowane w luksusowych limuzynach Renault – VelSatis, a także Ferrari i Lamborghini Murcielago. Odbiorcami modułów silnikowych i akumulatorów-dehydratorów są m.in. Opel, VW, Renault, Fiat i Daewoo. Z kolei pochłaniacze par oraz zawory EGR, MVRV i MRA z fabryki w Błoniu montowane są w Fordach, Roverach, Saabach, Volvo, Rols-Royce'ach, Oplach, Peugeotach i innych.

Delphi Sagina w Tychach to wybudowana od podstaw w katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej fabryka przekładni kierowniczych ze wspomaganiem hydraulicznym, komponentów półosi, elementów przegubów. Zatrudnia około 300 osób, jej klientami są Saab, Toyota, Daewoo, Opel i Fiat.

Najnowszą inwestycją Delphi jest wybudowana w 1997 roku fabryka przełączników (dla samochodów Forda, GM, PSA, Renault) w Gdańsku, zakupiona w ramach globalnej transakcji od firmy Eaton w 2001 roku. Zatrudnienie wynosi 700 osób, a lista odbiorców powiększyła się o Volvo, BMW, Alfa Romeo, Jaguar, Saab. Zakład w Gdańsku posiada,

podobnie jak pozostałe zakłady, certyfikaty ISO 14001 oraz ISO/TS 16949. Polskie zakłady legitymują się także certyfikatami QS 9000, ISO 9001, VDA 6.1, GOS i PN-N 18001.



Rysunek 1. Struktura prawna Delphi w Polsce

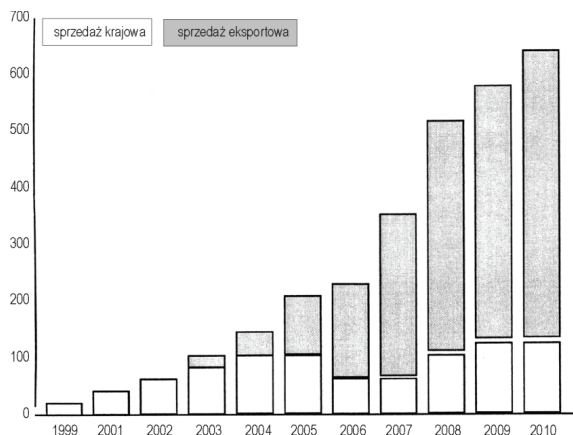
Źródło: opracowanie własne na podstawie Delphi Automotive Systems Poland Sp. z o.o., Kraków 2010.

Przychody spółki Delphi za IV kwartał 2010 roku wyniosły 7,26 mld USD i były o 4,1% wyższe niż w IV kwartale 2009 roku, uwzględniając przychody zrealizowane w wyniku nabycia przez Delphi spółki Grundig Car Intermedia System GmbH w listopadzie 2009 roku. W całym 2010 roku przychody spółki wyniosły 28,1 mld. Także w Polsce Delphi odnotowuje znaczący wzrost sprzedaży. Rysunek 2 przedstawia wielkość i strukturę sprzedaży Delphi w latach 1999–2010.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle motoryzacyjnym były w rachunku narastającym najwyższe spośród wszystkich działów przemysłu i do końca 2009 roku firmy zagraniczne zainwestowały w sektor motoryzacyjny 7629 mln USD oraz planują dalsze 954 mln USD. Do największych inwestorów należał Fiat z 1714,4 mln USD oraz Daewoo z 1552,3 mln USD. Ponadto General Motors Corporation z 800 mln USD oraz Volkswagen z 390 mln USD, Alstom z 316,8 mln USD, Delphi Automotive Systems z 255 mln USD i Isuzu Motors Limited z 192,7 mln USD. Obecnie koncerny samochodowe lokalizowane w Polsce produkcję przeznaczają głównie na rynki zagraniczne, a nie jak w latach dziewięćdziesiątych na rynek wewnętrzny, co jest korzystniejsze dla polskiej gospodarki ze względu na zmniejszanie ujemnego salda w handlu zagranicznym.

Do końca 2010 roku do Polski napłynęło w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 121 864 mln USD. Żaden inny kraj Europy Środkowo-Wschodniej nie może pochwalić się takim wynikiem. W 2010 roku wartość BIZ przyjętych przez Polskę wynosiła

24% całości inwestycji ulokowanych w naszym regionie. Konkurować z nami mogą jedynie Czesi, którzy osiągnęli wynik w granicach 21%. Do gospodarki węgierskiej napłynęło już niewiele ponad połowę tego, co do Polski, około 13%. Niemniej jednak wciąż bardzo dużo brakuje Polsce do europejskich potęg w przyciąganiu BIZ, jakimi są Niemcy i Wielka Brytania. Przykładowo w 2000 roku kraje te osiągnęły odpowiednio 176 i 130 mln USD, wobec 10,5 mld, jakie napłynęły do Polski.



Rysunek 2. Sprzedaż jednostek Delphi w Polsce (w mln USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Delphi Automotive Systems Poland Sp. z o.o., Kraków 2011.

Firma Delphi należy do segmentu, który jest w Polsce najbardziej atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów. Kwota zainwestowanych kapitałów obcych w produkcję sprzętu transportowego na koniec 2010 roku była największa spośród wszystkich działów gospodarki i wynosiła 7627 mln USD. Firma Delphi inwestując od 1997 roku w Polsce, walczy przyczyniła się do rozwoju tej gałęzi przemysłu, a zwłaszcza sektora akcesoriów i części samochodowych, którego jest niekwestionowanym liderem.

Wśród korzyści, jakie mogą ze sobą przynieść bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wymienia się także wzrost zatrudnienia spowodowany m.in. otwieraniem nowych firm. Jednym ze sposobów zmniejszenia bezrobocia za pomocą BIZ jest tworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych na terenach szczególnie narażonych na to zjawisko.

Począwszy od 1994 roku do połowy 2010 roku w Specjalnych Strefach Ekonomicznych zainwestowano 13 410,8 mln USD, a zatrudnienie znalazło 4829 osób. Firma Delphi jest obecna tylko w jednej SSE – jest to Delphi Sagin w Tychach, wybudowana od podstaw w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – fabryka przekładni kierowniczych ze wspomaganiem hydraulicznym, komponentów półosi, elementów przegubów, zatrudniająca około 300 osób. Pozostałe 5 zakładów produkcyjnych Delphi Polska nie znajduje się na

terenie żadnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co nie przeszkadza, by stały się one dostarczycielami nowych miejsc pracy.

W opracowaniach na temat inwestycji bezpośrednich<sup>4</sup> za jeden z niekorzystnych skutków napływu kapitału uznawany jest niedostateczny transfer nowoczesnych technologii, czy wręcz niszczenie rodzimych ośrodków badawczo-rozwojowych, jednak w odróżnieniu od przyjętych w teorii schematów, w przypadku Delphi sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W Krakowie utworzone zostało centrum Techniczne – jeden z 32 ośrodków naukowo-badawczych Delphi na świecie. W ośrodku tym pracuje około 280 osób, a jego uruchomienie w 2000 r. stanowiło dowód zaufania do umiejętności polskich inżynierów. Centrum Techniczne w Krajoście stało się globalnym ośrodkiem w pracach w dziedzinie amortyzatorów i kolumn modułowych. Zadaniem TCK jest inżynieria produktów i procesów technologicznych, przygotowywanie prototypów i modeli oraz testowanie laboratoryjne i użytkowe w zakresie układów zawieszenia. Tak więc w tym przypadku zupełnie bezpodstawne są zarzuty o niszczeniu krajowej wynalazczości, ale nie tylko w tym. O roli, jaką w tym względzie odgrywają BIZ w takich krajach, jak Polska, dobitnie świadczy fakt, że największy wzrost udziału wyrobów nowych i zmodernizowanych nastąpił od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych, w dziedzinach, w których dominują spółki z kapitałem zagranicznym. Ważne jest przy tym, że nowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne stopniowo przenikają do pozostałych sektorów polskiej gospodarki. Wyrazem tego jest m.in. uzyskiwanie przez coraz więcej firm krajowych międzynarodowych certyfikatów jakości ISO-9000.

Dodatkową korzyścią może też być rozwój działalności eksportowej danego państwa w sytuacji, gdy podjęcie działalności produkcyjnej przez inwestora zagranicznego ma charakter proeksportowy, lub jeśli w wyniku napływu obcego kapitału następuje pobudzenie własnego przemysłu i zwiększenie możliwości eksportowych danego kraju. Jest to możliwe, gdy inwestycje bezpośrednie pochodzą z krajów o wyższym poziomie rozwoju i prócz kapitału niosą ze sobą także technologię. W konsekwencji mogą one stać się stymulatorem procesu rozwojowego w danej gospodarce i przyczynić się do podniesienia jej konkurencyjności na rynkach światowych.

Części samochodowe wyprodukowane przez firmę Delphi są przeznaczone niemal w całości na eksport, a odsetek eksportowanych za granicę części zwiększa się z roku na rok. Przykładowo w 2007 roku wynosił on 167 mln USD i stanowił 70% produkowanych części, a w 2008 roku 320 mln USD i 76,5% produkcji. W 2009 roku wartość eksportu wzrosła o ponad 75% i wyniosła 530 mln USD, co stanowiło 82% wartości sprzedaży osiągniętej przez Delphi Automotive Systems Polska.

Eksport części samochodowych w polskiej gospodarce jest jednym z najbardziej dynamicznie wzrastających wskaźników na przestrzeni ostatnich lat. Dynamiczny rozwój tej sekcji przemysłu oraz wielomilionowe inwestycje inwestorów zza granicy spowodowały

---

<sup>4</sup> J.H. Dunning: *The Eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extension*, „Journal of International Business Studies”, London 1998.

równie duży wzrost eksportu. Części produkowane w polskich zakładach są przeznaczone dla największych światowych koncernów samochodowych, w przeważającej większości zlokalizowanych za granicą. Wzrostową tendencję eksportu części samochodowych w Polsce obrazuje tabela 1.

Tabela 1

Wielkość eksportu części i akcesoriów samochodowych w Polsce w latach 2007–2010

| Kod PCN | Nazwa sekcji                                 | Eksport (mln USD) |        |        |        |
|---------|----------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|         |                                              | 2007              | 2008   | 2009   | 2010   |
| 8708    | Części i akcesoria do pojazdów samochodowych | 749,5             | 1032,7 | 1400,5 | 2156,9 |

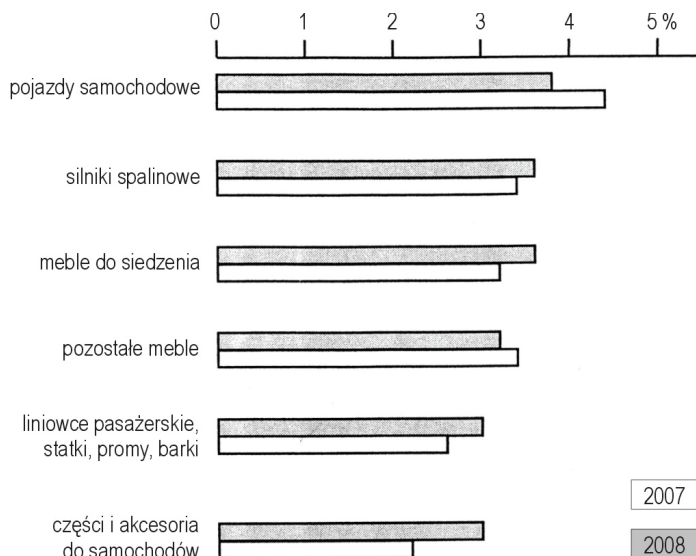
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2008, 2011.

Jak wynika z przytoczonych danych, dynamika wzrostu eksportu w latach 2008 i 2009 oscylowała wokół 35%, natomiast rok 2010 przyniósł wzrost aż o 54% w stosunku do roku poprzedniego. Tak więc dynamika eksportu omawianego sektora części i akcesoriów do pojazdów samochodowych jest o 23,4 punkty procentowe większa niż dynamika wzrostu całego eksportu Polski (30,6%), a 2156,9 mln USD oznacza 4% udział w eksporcie Polski ogółem.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie ścisły związek branży motoryzacyjnej z eksportem. Otóż, rozpatrując strukturę towarową eksportu możemy zauważyć, że w pierwszej szóstce najważniejszych towarów pod względem wielkości eksportu znajdują się dwa działy gospodarki związane z przemysłem samochodowym. Są to pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu osób oraz analizowane w niniejszym artykule części i akcesoria do pojazdów samochodowych.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że istnieje wiele potencjalnych korzyści związanych z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nie można jednak pominąć możliwych negatywnych skutków związanych z napływem kapitału zagranicznego. Wśród głównych zarzutów wobec zagranicznych inwestorów wymienia się możliwość uzależnienia gospodarki krajowej od obcego kapitału (przejmowanie kontroli nad poszczególnymi, strategicznymi branżami, zwiększenie konkurencyjności wobec przedsiębiorstw krajowych i groźba ich wyeliminowania z rynku), a także strata państw przyjmujących, związana z działalnością operacyjną przedsiębiorstw (np. transfery zysków za granicę lub ich zaniżanie w celu unikania opodatkowania). Dodatkowym argumentem przeciwników przyjmowania obcego kapitału jest także silna koncentracja inwestycji pod względem branżowym i geograficznym, zarówno w skali regionów, jak i państw (lokowanie działalności w wielkich aglomeracjach i ośrodkach przemysłowych, także branżach najlepiej rozwiniętych i gwarantujących szybki zysk). Sytuacja ta przyczynia się bowiem do utrwalenia podziałów

i pogłębiania dysproporcji, a ponadto pozbawia możliwości rozwoju obszary najbardziej potrzebujące dopływu kapitału.



Rysunek 3. Sześć najważniejszych towarów według udziału w eksporcie ogółem w 2010 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2008, 2011.

Odnosząc te zarzuty do analizowanej firmy Delphi zauważyć trzeba, że są one właściwie bezpodstawne. Branża części samochodowych nie można pod żadnym względem uznać za strategiczną dla kraju pod względem bezpieczeństwa itp. Zwiększenie konkurencyjności wobec krajowych firm też nie za bardzo ma tu miejsce, ponieważ większość działających w tej branży zakładów to filie zagranicznych producentów. Dzięki działaniom Delphi i jej wymaganiom jakościowym przy jednoczesnej pomocy co do ich spełnienia, wielu krajowych poddostawców uzyskało certyfikaty ISO, osiągając bardzo dobre wyniki finansowe i stając się kluczowymi kooperantami. Nie ma też miejsca koncentracja kapitału pod względem branżowym i geograficznym. Rynek naszego regionu dopiero się rozwija, a branża motoryzacyjna w Polsce, a zwłaszcza rynek części samochodowych, to stosunkowo nowy i dopiero rozwijający się segment, głównie za sprawą inwestycji zagranicznych.

Najlepszą rekomendacją potwierdzającą znaczenie firmy Delphi dla polskiej gospodarki niech będzie fakt, iż Delphi Automotive Systems Poland zdobyła „Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Inwestycja Zagraniczna” za 2002 roku. Nagroda ta jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw, eksporterów i inwestorów zagranicznych, gospodarstw

rolnych i wynalazców, którzy wnoszą wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki, budując jej pozytywny obraz na rynkach zagranicznych.

## Literatura

- Buckley A.: *Inwestycje zagraniczne: składniki, wartości, ocena*, PWN, Warszawa 2002.
- Caves R., Frankel J.A., Jones R.W.: *Handel i finanse międzynarodowe*, PWE, Warszawa 1998.
- Dunning J.H.: *International production and multinational expertise*, London 1991.
- Dunning J.H.: *The Eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extension*, „Journal of International Business Studies”, London 1998.
- Kapitał zagraniczny w Polsce: warunki działania*, red. Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2006.
- Polak W.: *Ryzyko inwestycyjne. Przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji zagranicznych*, [w:] *Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – problemy na progu XXI wieku*. TNOiK, Bydgoszcz 2001.
- Polak W.: *Wielkość i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce*, [w:] *Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka*, Wyd. ART-TEKST, Kraków 2006.
- Starzyk K.: *Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii* [w:] *Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce*, red. Olesiński Z., PWE, Warszawa 1998.
- Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2010–2011.
- UNDP, World Investment Report 2008.
- UNDP, World Investment Report 2010.
- World Bank, Global Development Finance 2010.
- Współczesna gospodarka światowa*, red. B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009.

dr Waldemar Polak  
dr hab. prof. UG Ewa Polak  
Uniwersytet Gdański  
Wydział Ekonomii

## Streszczenie

Niniejsze opracowanie analizuje rolę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w polskiej gospodarce na przykładzie DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS.

Od początku lat dziewięćdziesiątych Polska – w następstwie liberalizacji i otwarcia rynku wewnętrznego – znalazła się w kręgu zainteresowań inwestorów zagranicznych. W konsekwencji kapitał zagraniczny zaczął napływać do Polski szerszym strumieniem, co jest zwłaszcza widoczne po 1995 roku. Inwestycje zagraniczne w coraz większym stopniu rzutują na perspektywy rozwojowe przedsiębiorstw polskiej gospodarki i stanowią ważną przesłankę jej międzynarodowej konkurencyjności. Jest to także ważne z punktu widzenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w której swoboda przepływu kapitału należy do głównych kanałów funkcjonowania wspólnego rynku.



**IMPACT OF FOREIGN INVESTMENT ON THE EFFICIENCY OF BUSINESSES****Summary**

The presented study analyses the role of direct foreign investment in Polish economy focusing of the example of Delphi Automatic Systems.

Foreign investors became interested in Poland as a result of the deregulation and opening of the Polish domestic market at the beginning of the 90s. Consequently, foreign capital started flowing more vigorously, which was quite noticeable after 1995. The growing role of foreign investments in the development of Polish enterprises is reflected in their competitiveness on the international market. These investments are also important for Polish membership in the EU, whose market functioning is dependant on a free flow of capital.



*ROBERT RANOSZ*

**WYCENA INWESTYCJI, KTÓREJ EFEKTEM JEST ZWIĘKSZENIE  
WYCHODU KONCENTRATU MIEDZI  
W ZAKŁADACH WZBOGACANIA RUDY MIEDZI KGHM SA**

**Wprowadzenie**

W przedstawionej publikacji przeprowadzono wycenę inwestycji w Zakładach Wzbogacania Rudy (ZWR) miedzi, której efektem jest zwiększenie wychodu koncentratu miedzi. Na wstępie należy zwrócić uwagę na fakt, iż poddawana ocenie jednostka stanowi część grupy kapitałowej, w której skład wchodzi ponadto zakłady górnicze (wydobywające rudę miedzi) oraz huty. Wszystkie koszty w KGHM SA związane z wytwarzaniem miedzi oraz innych metali szlachetnych są prowadzone w tzw. koszcie ciągłym. Poszczególne jednostki nie generują zysków, a ich koszty przechodzą do jednostki następnej. Tak więc koszty zakładów górniczych oraz wzbogacania rudy są przejmowane przez huty. W związku z powyższym, przeprowadzenie wyceny inwestycji przy wykorzystaniu metody NPV może nastręczać pewnych trudności. Są one związane przede wszystkim z właściwym określeniem poszczególnych pozycji przepływów finansowych. W przypadku pozycji związanych z ponoszonymi kosztami nie ma większych problemów, pojawiają się one natomiast w przypadku określania przychodów z przeprowadzanej inwestycji. W niniejszej publikacji problem ten jest o tyle istotny, że efekty inwestycji w ZWR nie przekładają się w bezpośredni sposób na efektywne obniżenie kosztów działalności operacyjnej tej jednostki, a zwiększając wychód koncentratu uzyskujemy zwiększenie produkcji wyrobu końcowego. W publikacji zwrócono również uwagę na fakt, iż większa wartość wskaźnika NPV przy porównywaniu dwóch alternatywnych inwestycji nie oznacza, że wariant inwestycyjny, który osiągnął wyższą wartość, jest właściwym wyborem. W niniejszym artykule, do wyboru właściwego wariantu inwestycyjnego z finansowego punktu widzenia, zaproponowano wykorzystanie wskaźnika NPVR.

**Wybrane mierniki efektywności ekonomicznej**

W niniejszej części artykułu przybliżono wybrane metody wykorzystywane do określania opłacalności inwestycji. Na potrzeby pracy wybrano następujące wskaźniki: NPV (*Net Present Value*), NPVR (*Net Present Value Ratio*) oraz IRR (*Internal Rate of Return*).

W skrócie przedstawiona została również metodologia konstrukcji wolnych przepływów pieniężnych FCFF (*Free Cash Flow to Firm*).

### Metoda NPV

Do przeprowadzenia wyceny przy wykorzystaniu metody NPV w pierwszej kolejności należy podjąć decyzję, co do konstrukcji przepływów pieniężnych, generowanych z planowanej inwestycji. Ponieważ celem badania jest określenie opłacalności pojedynczej inwestycji, nie ma konieczności konstruowania pełnych przepływów pieniężnych (CF). W omawianym przypadku można skorzystać z uproszczonej konstrukcji Cash Flow, a mianowicie FCFF lub FCFE (*Free Cash Flow to Equity*). W przypadku, gdyby ZWR finansował swoją inwestycję w jakiegokolwiek części ze środków zewnętrznych, wówczas wskazane byłoby wykorzystanie konstrukcji FCFE, natomiast jeżeli całość przedsięwzięcia finansowana jest ze środków własnych, wówczas można oprzeć konstrukcję NPV na przepływach FCFF. Zestawienie przepływów pieniężnych FCFF zostało zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1

Wolne przepływy pieniężne FCFF

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | Przychody ze sprzedaży                      |
| 2 | Koszty operacyjne z amortyzacją             |
| 3 | Podstawa opodatkowania (operacyjna) (1 – 2) |
| 4 | Podatek dochodowy (19%)                     |
| 5 | Wynik operacyjny opodatkowany (3 – 4)       |
| 6 | Amortyzacja                                 |
| 7 | Nakłady inwestycyjne                        |
| 8 | NCFF (5 + 6 – 7)                            |

Źródło: opracowanie własne.

Według tradycyjnej formuły, wartość zaktualizowana netto stanowi sumę wartości bieżących (zaktualizowanych) wszystkich rocznych przepływów pieniężnych minus nakłady na inwestycje początkowe. NPV odzwierciedla wartość projektu przy danej stopie dyskontowej oraz przy szeregu założeń, odnośnie przepływów pieniężnych. NPV jest zatem miernikiem wartości inwestycji. Równanie pozwalające wyliczać NPV przedstawia się następująco:

$$NPV = \left[ \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t} \right] - I_0 \quad (1)$$

gdzie:

$CF_t$  – przepływ pieniężny w roku  $t$ ,

$I_0$  – inwestycje początkowe,

- $i$  – stopa dyskontowa,
- $n$  – całkowita liczba lat wymaganych dla realizacji projektu.

Zgodnie z obowiązującą zasadą interpretacji wyników otrzymywanych z wyliczenia wartości wskaźnika NPV, inwestycja jest opłacalna w przypadku, gdy wartość NPV jest większa, bądź równa zero. Otrzymanie wartości powyżej zera oznacza, iż stopa zwrotu z inwestycji (rentowności inwestycji) jest większa, aniżeli przyjęta do obliczeń stopa dyskontowa ( $r$ ), co przemawia za podjęciem działania inwestycyjnego. Natomiast, gdy wartość NPV jest mniejsza od zera, wówczas inwestycja nie jest opłacalna (stopa zwrotu z inwestycji jest mniejsza od założonej stopy procentowej).

Metoda ta, jak wiele innych, posiada liczne zalety i wady. Do głównych zalet metody NPV można niewątpliwie zaliczyć jej uniwersalność oraz to, iż może uwzględniać przepływy pieniężne z całego cyklu życia inwestycji. Do głównych wad metody zaliczamy przede wszystkim to, iż nie ukazuje relatywnej opłacalności ocenianej inwestycji. Wymienioną wadę można wyeliminować, wykorzystując wskaźnik wartości bieżącej netto NPVR – wartość wskaźnika oblicza się na podstawie następującego wzoru (2):

$$NPVR = \frac{NPV}{PVI} \quad (2)$$

gdzie:  $PVI$  – wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych.

Korzyści wynikające z zastosowania wskaźnika NPVR polegają przede wszystkim na tym, iż jako potencjalni inwestorzy możemy porównać poszczególne inwestycje między sobą (co nie jest możliwe w przypadku zastosowania prostej metody NPV). Zaletą ta wynika z tego, iż wyniki otrzymywane przy wykorzystaniu NPV są wartościami kwotowymi (bezwzględными), a te otrzymywane z NPVR procentowymi (relatywnymi). Uogólniając, wartość wskaźnika NPV mówi nam, czy inwestycja jest w ogóle opłacalna ( $NPV > 0$ ), natomiast wykorzystując wskaźnik NPVR możemy stwierdzić, która z wybranych inwestycji (opłacalnych) jest najbardziej korzystna dla inwestora.

### **Wewnętrzna stopa zwrotu IRR**

Wraz ze wzrostem stopy dyskontowej spada poziom NPV. Wewnętrzną stopę zwrotu definiuje się jako taką stopę dyskontową, przy której NPV jest równa zero. IRR stanowi procent, który jest równy stopie procentowej, przy której kapitał projektu inwestycyjnego generowałby taką samą serię rocznych przepływów pieniężnych, jaką będzie generował projekt. Z drugiej strony, IRR można zdefiniować jako stopę, która wyrównuje wielkość inwestycji wstępnych z wartością aktualną przyszłych przepływów pieniężnych. Im wyższa jest IRR, tym bardziej „dochodowy” jest projekt w sensie zwrotu z zainwestowanego kapitału. Związek pomiędzy NPV a IRR przedstawia równanie (3):

$$NPV = 0 = \left[ \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t} \right] - I_0 \quad (3)$$

Chociaż w zasadzie NPV i maksymalizacja majątku firmy są teoretycznie wystarczającymi kryteriami dokonywania rankingu inwestycji, to jednak NPV nie pokazuje jakiego zwrotu możemy oczekiwać z zainwestowanej złotówki. Tę niedogodność kompensuje IRR i dlatego jest ona wciąż najpopularniejszym kryterium oceny inwestycyjnej przedsięwzięć w branży wydobywczej.

### Przykład

Zaprezentowany przykład dotyczy inwestycji zaplanowanej przez ZWR (Zakład Wzbogacania Rudy), dotyczącej zakupu środka trwałego, który wpłynie na zwiększenie wychodu koncentratu końcowego, uzyskiwanego w procesie przerobczym w ZWR. W ramach przeprowadzonego rozpoznania rynku producentów urządzeń spełniających założone wymagania, zakład postanowił wybrać i poddać ocenie pod kątem opłacalności ich implementacji, dwa urządzenia.

Aby można było przeprowadzić analizę opłacalności inwestycji przy wykorzystaniu metody NPV, jak już wspomniano, należy w pierwszej kolejności skonstruować poprawne przepływy pieniężne. Ponieważ proponowany przykład dotyczy inwestycji w środek trwały, który w całości będzie finansowany ze środków własnych, do konstrukcji NPV postanowiono wykorzystać przepływy FCFF. Głównym problemem przy konstruowaniu poprawnych przepływów finansowych dla ZWR jest fakt, iż jednostka nie generuje przychodów, a jej koszty stanowią koszty dla kolejnego podmiotu tj. hut. W przeprowadzanej analizie jako przychód potraktowano wygenerowaną nadwyżkę, jaka zostanie uzyskana ze zwiększenia wychodu koncentratu końcowego. Ponieważ przychód wiąże się ze sprzedażą wyrobu końcowego, w badaniach uwzględniono również jednostkowy koszt hutniczy przerobu, przy czym założenie takie może być przyjęte w przypadku, gdy huty posiadają wolne moce przerobowe. Zakłada się, iż koszty stałe, w wyniku zwiększenia przerobu w ramach wolnych mocy produkcyjnych, nie ulegną zmianie.

Analiza opłacalności inwestycji będzie prowadzona w głównej mierze na podstawie określonych korzyści wynikających z wprowadzonych zmian w procesie pozyskiwania koncentratu miedzi, które znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach działalności operacyjnej ZWR oraz na podstawie pozyskanych danych dotyczących kosztów zakupu i implementacji urządzenia. Analizie poddane zostaną dwa warianty (zakup maszyny A lub B), na których podstawie zostanie określona opłacalność inwestycji. Proponowane warianty różnią się między sobą poziomem wydajności oraz wielkością zużycia energii elektrycznej.

Analiza dla ZWR została oparta o założenia bazowe przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2

## Założenia bazowe do przeprowadzanej analizy dla ZWR

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Przerób (Mg)                                    | 8 000 000 |
| Wychód koncentratu końcowego                    | 6,00%     |
| Zawartość miedzi w koncentracie                 | 23,00%    |
| Ilość uzyskiwanego koncentratu (Mg)             | 480 000   |
| Ilość miedzi w koncentracie (Mg)                | 110 400   |
| Koszt jednostkowy przerobu koncentratu w hutach | 1 800     |
| Cena miedzi elektrolitycznej (zł)               | 23 000    |
| Uzysk w przerobie hutniczym                     | 100,00%   |

Źródło: opracowanie własne.

Do przygotowania odpowiedniej prospekcji finansowej, której celem jest określenie wielkości wskaźnika NPV, niezbędnym jest założenie bazowych kosztów działalności operacyjnej ZWR. Do przeprowadzenia przykładowej analizy przyjęto koszty działalności operacyjnej, które zostały zaprezentowane w tabeli 3.

Tabela 3

## Bazowe koszty operacyjne przyjęte do analizy (zł)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Koszty pracy     | 30 000 000    |
| Ruda do przerobu | 1 000 000 000 |
| Materiały        | 20 000 000    |
| Energia          | 60 000 000    |
| Amortyzacja      | 10 000 000    |
| Remonty          | 2 000 000     |
| Pozostałe koszty | 32 000 000    |

Źródło: opracowanie własne.

Celem niniejszej analizy jest określenie opłacalności podjęcia inwestycji, dlatego też należy dokonać niezbędnych założeń co do nakładów inwestycyjnych. Przyjęto następujące wielkości nakładów inwestycyjnych (tab. 4).

W miejscu tym należy również nadmienić, iż w przeprowadzanej analizie założono pokrycie nakładów inwestycyjnych ze środków własnych.

Implementacja zakładanej inwestycji będzie miała swoje konsekwencje również w odniesieniu do kosztów działalności podstawowej ZWR. Przeprowadzenie inwestycji będzie miało swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w kosztach stanowiska drugiego (mielenie i klasyfikacja) oraz w ogólnych kosztach remontów. Zmiany poszczególnych kosztów zostały zaprezentowane w tabeli 5.

Tabela 4

Wielkości nakładów inwestycyjnych dla przeprowadzanej analizy

| Pozycja                                          | Wariant A   | Wariant B   |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Wielkość nakładów inwestycyjnych (USD)           | 30 000 000  | 40 000 000  |
| Cena USD PLN                                     | 4           | 4           |
| Wielkość nakładów inwestycyjnych (PLN)           | 120 000 000 | 160 000 000 |
| Szacowany koszt zabudowy (PLN)                   | 8 400 000   | 11 200 000  |
| Całkowita wielkość nakładów inwestycyjnych (PLN) | 128 400 000 | 171 200 000 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5

Zmniejszenia i zwiększenia kosztów operacyjnych na skutek przeprowadzanej inwestycji

| Pozycja kosztów               | Wariant A     | Wariant B     |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Koszt zużycia materiałów (zł) | –300 000,00   | –300 000,00   |
| Koszt zużycia energii (zł)    | 40 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| Koszty remontów (zł)          | –1 500 000,00 | –1 500 000,00 |
| Całkowita zmiana kosztów (zł) | 38 200 000,00 | 43 200 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 5, przeprowadzenie planowanej inwestycji będzie miało niekorzystny wpływ na kształtowanie się kosztów działalności operacyjnej, gdyż wzrośnie poziom ogólnych kosztów. Wzrost kosztów podyktowany jest zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednak w tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, iż celem inwestycji nie jest zmniejszenie kosztów, a zwiększenie efektywności działania ZWR poprzez zwiększenie uzysku Cu w koncentracie. Dopiero po uwzględnieniu tego elementu analizy będzie można stwierdzić, czy przeprowadzana inwestycja jest zasadna z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej.

Analiza z uwzględnieniem powyższych założeń zostanie przeprowadzona w dwóch wariantach, różniących się między sobą wielkością zwiększenia uzysku, co przedstawia tabela 6 oraz całkowitymi zmianami kosztów, co zostało zaprezentowane w tabeli 5. Założenia zwiększenia uzysku oraz odpowiadające mu wielkości wychodu koncentratu dla poszczególnych wariantów przedstawia tabela 6.

Do obliczenia wskaźnika NPV przyjęto wartość stopy dyskontowej na poziomie 3% oraz stopę amortyzacji nowych środków trwałych na poziomie 14% dla wariantu A oraz 15% dla wariantu B. Różnice w stopie amortyzacji wynikają z faktu, iż obie maszyny mają taki sam okres użytkowania przy różnych cenach ich pozyskania.



Tabela 6

Wielkości wychodu oraz uzysku dla poszczególnych wariantów (%)

| Wyszczególnienie                     | Wielkości bazowe | Wariant A | Wariant B |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Uzysk Cu                             | 87,34            | 6,25      | 6,30      |
| Wychód koncentratu końcowego         | 6,00             | 90,98     | 91,71     |
| Wzrost uzysku Cu                     |                  | 0,25      | 0,30      |
| Wzrost wychodu koncentratu końcowego |                  | 3,64      | 4,37      |

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie zgromadzonych danych przystąpiono do obliczenia wartości wskaźnika dla wariantu A (tab. 7) oraz B (tab. 8).

Tabela 7

Metodologia wyliczania wskaźnika NPV dla wariantu A na bazie FCFF (tys. zł)

|                                           | N        | N+1     | N+2     | N+3     | N+4     | N+5     | N+6     | N+7     |
|-------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Przychody ze sprzedaży                    |          | 105 800 | 105 800 | 105 800 | 105 800 | 105 800 | 105 800 | 105 800 |
| Koszty operacyjne z amortyzacją           |          | 84 543  | 84 543  | 84 543  | 84 543  | 84 543  | 84 543  | 84 543  |
| Podstawa opodatkowania (operacyjna) (1-2) |          | 21 257  | 21 257  | 21 257  | 21 257  | 21 257  | 21 257  | 21 257  |
| Podatek dochodowy (19%)                   |          | 4 039   | 4 039   | 4 039   | 4 039   | 4 039   | 4 039   | 4 039   |
| Wynik operacyjny opodatkowany (3-4)       |          | 17 218  | 17 218  | 17 218  | 17 218  | 17 218  | 17 218  | 17 218  |
| Amortyzacja                               |          | 18 343  | 18 343  | 18 343  | 18 343  | 18 343  | 18 343  | 18 343  |
| Nakłady inwestycyjne                      | 128 400  |         |         |         |         |         |         |         |
| NCFF (5+6-7)                              | -128 400 | 35 561  | 35 561  | 35 561  | 35 561  | 35 561  | 35 561  | 35 561  |
| Współczynnik dyskontujący                 | 1.00     | 0.97    | 0.94    | 0.92    | 0.89    | 0.86    | 0.84    | 0.81    |
| NPV                                       | 93 156   |         |         |         |         |         |         |         |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8

Metodologia wyliczania wskaźnika NPV dla wariantu B na bazie FCFF (tys. zł)

|                                           | N        | N+1     | N+2     | N+3     | N+4     | N+5     | N+6     | N+7     |
|-------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Przychody ze sprzedaży                    |          | 126 960 | 126 960 | 126 960 | 126 960 | 126 960 | 126 960 | 126 960 |
| Koszty operacyjne z amortyzacją           |          | 101 257 | 101 257 | 101 257 | 101 257 | 101 257 | 101 257 | 101 257 |
| Podstawa opodatkowania (operacyjna) (1-2) |          | 25 703  | 25 703  | 25 703  | 25 703  | 25 703  | 25 703  | 25 703  |
| Podatek dochodowy (19%)                   |          | 4 884   | 4 884   | 4 884   | 4 884   | 4 884   | 4 884   | 4 884   |
| Wynik operacyjny opodatkowany (3-4)       |          | 20 819  | 20 819  | 20 819  | 20 819  | 20 819  | 20 819  | 20 819  |
| Amortyzacja                               |          | 24 457  | 24 457  | 24 457  | 24 457  | 24 457  | 24 457  | 24 457  |
| Nakłady inwestycyjne                      | 171 200  |         |         |         |         |         |         |         |
| NCFF (5+6-7)                              | -171 200 | 45 276  | 45 276  | 45 276  | 45 276  | 45 276  | 45 276  | 45 276  |
| Współczynnik dyskontujący                 | 1.00     | 0.97    | 0.94    | 0.92    | 0.89    | 0.86    | 0.84    | 0.81    |
| NPV                                       | 110 885  |         |         |         |         |         |         |         |

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie otrzymanych danych możemy jedynie stwierdzić, iż obie propozycje są opłacalne dla ZWR, nie otrzymujemy jednak odpowiedzi na pytanie, który z wariantów jest korzystniejszy dla przedsiębiorstwa z finansowego punktu widzenia. Aby można było dokonać właściwego wyboru należy posilić się wskaźnikiem NPVR. Ten wariant, który osiągnie wyższą wartość tego wskaźnika, będzie korzystniejszy dla przedsiębiorstwa. Ten sam efekt możemy osiągnąć, dokonując obliczenia wartości wskaźnika IRR, podobnie jak w przypadku NPVR, wariant osiągający wyższą wartość tego wskaźnika, będzie bardziej opłacalny dla przedsiębiorstwa. Na podstawie wzoru nr 2 (NPVR) oraz wzoru nr 3 (IRR) otrzymano następujące wartości wskaźników (tab. 9).

Tabela 9

Wartości wskaźników NPVR oraz IRR dla poszczególnych wariantów inwestycyjnych (%)

| Wariant | NPVR | IRR  |
|---------|------|------|
| A       | 72,6 | 19,9 |
| B       | 64,8 | 18,3 |

Źródło: opracowanie własne.

Mimo, iż oba prezentowane warianty są opłacalne dla ZWR, bardziej korzystnym i jednocześnie rekomendowanym jest wariant A. Należy jednak nadmienić, iż przy realnym wyborze wariantu konieczne jest uwzględnienie również innych parametrów, które z uwagi na brak danych, nie zostały wzięte pod uwagę w konstrukcji niniejszej analizy.

## Podsumowanie

W przedstawionej publikacji przedstawiono sposób przeprowadzenia wyceny inwestycji dla Zakładów Wzbogacania Rudy. Główną częścią pracy są procedury przeprowadzenia obliczeń przy wykorzystaniu wskaźnika NPV, NPVR oraz IRR. Wnioski wynikające z przeprowadzonych obliczeń pozwalają na sformułowanie opinii, iż aby można było dokonać właściwego wyboru wariantu inwestycyjnego, należy posilować się takimi wskaźnikami jak NPVR lub IRR. Potrzeba ta wynika z faktu, iż wartości otrzymane z NPV, mówią nam jedynie o tym, czy inwestycja jest opłacalna z punktu widzenia ogólnie pojętych korzyści ekonomicznych, natomiast nie informuje nas o tym, która inwestycja jest dla przedsiębiorstwa bardziej zasadna pod kątem konkretnych wyników finansowych. Mylnym jest formułowanie wniosków i dokonywanie wyboru konkretnego wariantu inwestycyjnego, opierając się jedynie na wyznaczonym NPV, jako że niesie to ze sobą znaczne ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji. Niniejsza publikacja jest jedynie prezentacją zasadności wykorzystania w analizie opłacalności inwestycji takich wskaźników, jak NPVR oraz IRR. Zaproponowana procedura umożliwia uzyskanie pełniejszego obrazu prowadzonej oceny i w efekcie przekłada się na osiągnięcie bardziej wiarygodnych wyników, zapewniających

trafniejszą decyzję w aspekcie wyboru konkretnego wariantu inwestycyjnego. W miejscu tym należy nadmienić, iż przedstawiona metodologia jest wersją uproszczoną i nie jest pełną analizą opłacalności ekonomicznej, która powinna uwzględniać szerokie spektrum parametrów.

## Literatura

- Ranosz R.: *Ograniczanie wpływu zmienności cen surowców na wartość wyceny inwestycji górniczych*, „Przegląd Górniczy” 2011, t. 67, nr 9.
- Ranosz R.: *Strefa zwiększonego ryzyka inwestycyjnego w wycenie inwestycji górniczych*, „Przegląd Górniczy” 2011, t. 66, nr 6.
- Rogowski W.: *Rachunek efektywności inwestycji*, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
- Sierpińska M., Jachna T.: *Metody podejmowania decyzji finansowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

dr inż. Robert Ranosz  
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (WGiG KEiZwP)

## Streszczenie

Niniejszy artykuł został poświęcony wycenie inwestycji, która docelowo jest implementowana w Zakładach Wzbogacania Rudy, natomiast jej efekty są widoczne w kontekście całego kombinatu. Aby można było właściwie przeprowadzić wycenę przy wykorzystaniu metody NPV, należy poprawnie skonstruować przepływy pieniężne oraz dokonać poprawnej interpretacji otrzymanych wyników. Zaprezentowany artykuł składa się z czterech części: wstępu, prezentacji wybranych mierników efektywności ekonomicznej, przykładu obliczeniowego oraz podsumowania. W rozdziale poświęconym wybranym miernikom efektywności ekonomicznej przybliżono metody, które zdaniem autora są niezbędne do właściwego oszacowania opłacalności inwestycji, a zaliczono do nich metodę NPV, NPVR oraz IRR. W miejscu tym należy nadmienić, iż przy konstruowaniu właściwej analizy opłacalności inwestycji, zaprezentowane metody stanowią jedynie część całego opracowania analizy ekonomicznej. W części trzeciej, będącej przykładem obliczeniowym, przedstawiono praktyczne wykorzystanie zaprezentowanych wskaźników jako metody służącej do ustalenia opłacalności inwestycji w środki trwałe.

**THE VALUATION OF THE INVESTMENTS  
IN THE KGHM SA COPPER ORE ENRICHMENT PLANTS,  
THE VALUATION OF INVESTMENT, AIMED TO INCREASE THE YIELD OF COPPER  
CONCENTRATE IN THE KGHM S.A. COPPER ORE ENRICHMENT PLANTS,  
USING METHODS OF NPV**

**Summary**

This article is devoted to the valuation of the investment, which ultimately is implemented in the copper ore enrichment plants, and its effects are visible in the context of the entire combine. To be able to properly carry out the valuation using methods of NPV, correct construction of cash flow and correct interpretation of the results are obtained. Presented article consists of four parts: introduction, presentation of selected measures of economic efficiency, the example of analysis calculation and summary. In the chapter devoted to the selected measures of the economic efficiency, the author discusses the methods based on NPV, NPVR and IRR, which, in his opinion, are necessary to estimate the profitability of the investments. It should be noted that in constructing a proper analysis of the profitability of the investments, the presented methods are only part of the entire development of economic analysis. In part three, which is an example of calculations, the practical use of presented indicators, as methods used to determine the profitability of investment in fixed assets, is made.

*MAŁGORZATA WASILEWSKA*

## **PORÓWNANIE METODY NPV, DRZEW DECYZYJNYCH I METODY OPCJI REALNYCH W WYCENIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH**

### **Wprowadzenie**

Obserwując wycenę wielu przedsiębiorstw w obecnych czasach, można zauważyć rosnącą lukę między ich wartością rynkową, a wartością liczoną standardowymi metodami, np. metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) lub wartością zaktualizowaną netto (NPV). Metody wyceny oparte na opcjach realnych mają przewagę nad wyceną inwestycji przy wykorzystaniu tradycyjnej metody NPV, ponieważ ujmują w sobie wartość elastyczności, możliwość zaistnienia różnych scenariuszy rozwojowych, możliwość podjęcia innej, alternatywnej decyzji. W rezultacie metody oparte na wycenie opcji realnych mogą w przyszłości zastąpić tradycyjne metody wyceny projektów inwestycyjnych, ponieważ wydają się lepiej dostosowane do obecnych, ciągle zmieniających się warunków rynkowych.

### **Metoda NPV (*Net Present Value*) – tradycyjna metoda oceny projektów inwestycyjnych**

Metoda NPV należy do metod dyskontowych oceny projektów inwestycyjnych, której istotą jest ustalenie wartości bieżącej projektu na podstawie prognozowanych strumieni przepływów pieniężnych netto, będących miarą przyszłych korzyści inwestora. Metoda ta pozwala na podjęcie decyzji inwestycyjnej po przeanalizowaniu zdyskontowanych średnim ważonym kosztem kapitału przepływów pieniężnych, które zostały pomniejszone o nakłady inwestycyjne. W ten sposób NPV pozwala wycenić wartość ekonomiczną przedsięwzięcia, a tym samym określa, jaki będzie jego wpływ na obecną wartość firmy.

Przy wycenie projektów inwestycyjnych metodą NPV zakłada się konieczność prognozowania przyszłych przepływów pieniężnych. Czasami na określenie przyszłych przepływów gotówkowych składają się prognozy wielu zmiennych, m.in.: przyszłych cen surowców, kursów walut itp., co jednocześnie wpływa na wiarygodność oraz jakość prognozy.

Analizując metodę wyceny NPV można założyć, że przepływy pieniężne osiągnane przez przedsiębiorstwo mogą być określone pewnym prawdopodobieństwem, a finalna decyzja inwestora, czy podjąć się danego projektu będzie zależała tylko od tego, jakie będą przepływy oraz koszt kapitału. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zakłada się tu bierną posta-

wę inwestora na wszystkich etapach projektu, ponieważ nie ma on wpływu na jakiekolwiek jego modyfikacje np. rozszerzenia projektu, zaniechania, przesunięcia w czasie.

W związku z tym, że przyszłe przepływy pieniężne nie są pewne, możemy założyć prawdopodobieństwo ich zaistnienia, co oznaczone zostanie jako  $E(FCF_t)$ . Projekt zostanie zaakceptowany, gdy NPV będzie większa od zera. Podejmowanie decyzji co do inwestowania przy użyciu kryterium NPV można zapisać w następujący sposób<sup>1</sup>:

$$NPV = \max_{t=0} \left[ \sum_{t=0}^n \frac{E(FCF_t)}{(1+WACC)^t}, 0 \right] \quad (1)$$

gdzie:

- $NPV$  – wartość zaktualizowana netto,
- $FCF_t$  – wolne przepływy pieniężne netto,
- $WACC$  – średni ważony koszt kapitału.

Można w związku z tym stwierdzić, że reguła decyzyjna w metodzie NPV, w sytuacji gdy zakładane przyszłe strumienie pieniężne nie są pewne, polega na tym, że decydent wybierze maksimum z zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. W sytuacji jednak, gdy wartość projektu będzie mniejsza lub równa zeru, nie podejmie się go wcale:

$$NPV = \begin{cases} \sum_{t=0}^n \frac{E(FCF_t)}{(1+WACC)^t}, & \text{gdy } \sum_{t=0}^n \frac{E(FCF_t)}{(1+WACC)^t} > 0 \\ 0, & \text{gdy } \sum_{t=0}^n \frac{E(FCF_t)}{(1+WACC)^t} \leq 0 \end{cases} \quad (2)$$

Bardzo ważne jest również założenie, że decyzja jest podejmowana na dzień dzisiejszy ( $t = 0$ ) i nie uwzględnia przyszłych scenariuszy rozwojowych.

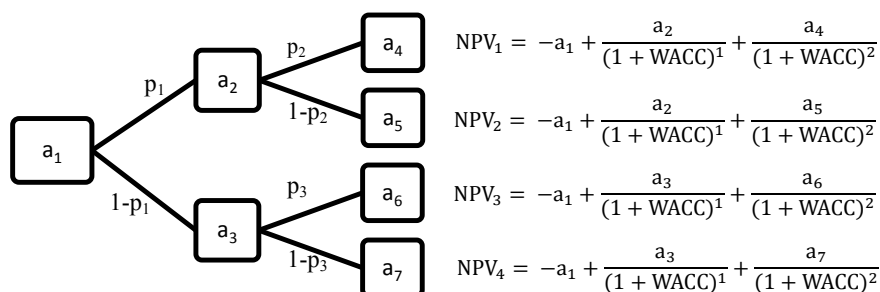
### Metoda drzew decyzyjnych (*decision tree analysis DTA*)

W teorii decyzji drzewo decyzyjne jest określane jako drzewo decyzji i możliwych konsekwencji stanów natury<sup>2</sup>. W wycenie projektów inwestycyjnych za pomocą drzewa decyzyjnego wykorzystuje się metodę wartości zaktualizowanej netto (NPV), rozbudowaną o możliwe wydarzenia wraz z prawdopodobieństwami ich zaistnienia. Stosując metodę drzew decyzyjnych (DTA) określa się scenariusze rozwojowe przyszłych zdarzeń, które mają wpływ na wartość projektu. Dzięki temu z obliczonych wariantów NPV oraz odpowiadających im prawdopodobieństw częściowych każdej gałęzi drzewa otrzymuje się war-

<sup>1</sup> *Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies*, Third Edition. McKinsey & Company, Inc., Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin. John Wiley & Sons, Inc. New York. 2000, s. 397.

<sup>2</sup> J. Zabawa: *Podejście hybrydowe w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa*, rozprawa doktorska, <http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1336&from=publication>, s. 28.

tość oczekiwaną<sup>3</sup>. Interpretacja wartości oczekiwanej  $E(NPV)$  jest podobna do sposobu interpretacji NPV. Projekt powinien zostać zaakceptowany wtedy i tylko wtedy, gdy wartość oczekiwana ( $ENPV$ ) jest dodatnia. Rysunek 1 przedstawia przykładowe drzewo decyzyjne oraz sposób obliczania wartości oczekiwanej  $E(NPV)$ .



gdzie:

$E(NPV)$  – wartość oczekiwana z wartości zaktualizowanej netto,

$p_i$  – prawdopodobieństwo zaistnienia poszczególnych scenariuszy rozwojowych,

$NPV_j$  – wartość zaktualizowana netto obliczona dla poszczególnych scenariuszy rozwojowych,

$WACC$  – średni ważony koszt kapitału.

Rysunek 1. Drzewo decyzje oraz wzór na wartość oczekiwaną  $E(NPV)$

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Polis: *Drzewa decyzyjne*, [w:] *Opcje realne w przedsiębiorstwach inwestycyjnych*, red. W. Rogowski, SGH, Warszawa 2008, s. 52–53.

W porównaniu do prostej metody NPV, drzewo decyzyjne pozwala na ujęcie w wycenie różnych scenariuszy rozwojowych. W związku z tym metoda drzew decyzyjnych ma duże zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów decyzyjnych z licznymi wariantami oraz w przypadku podejmowania decyzji w warunkach ryzyka<sup>4</sup>.

### Wykorzystanie opcji realnych (ROA – *Real Option Analysis*) w wycenie przedsięwzięć inwestycyjnych

Opcje realne, znane w literaturze również pod pojęciem opcji rzeczowych, są w sytuacjach biznesowych zjawiskiem powszechnym<sup>5</sup>. Wycena projektów inwestycyjnych za pomocą opcji realnych (ROA) podobnie jak metoda drzew decyzyjnych (DTA) bazuje na metodzie opartej na wartości zaktualizowanej netto (NPV). Opcje realne uzupełniają standardową metodę wyceny NPV o dodatkowy wymiar, jakim jest elastyczność w podejmowaniu

<sup>3</sup> A. Polis: *op.cit.*, s. 52–53.

<sup>4</sup> J. Zabawa: *op.cit.*, s. 28.

<sup>5</sup> M. Capiński: *Definicja i wycena opcji realnych*, s. 7, [home.agh.edu.pl/~dzieza/real\\_options/materiały\\_szkoleniowe.pdf](http://home.agh.edu.pl/~dzieza/real_options/materiały_szkoleniowe.pdf) (stan na październik 2011).

decyzji. Opcja może być rozumiana jako pewne prawo do podjęcia decyzji, które przyniesie przedsiębiorstwu określone korzyści w przyszłości<sup>6</sup>. K. Jajuga definiuje opcję realną jako prawo (ale nie obowiązek) do zmiany decyzji w zakresie projektu inwestycyjnego w sytuacji, gdy pojawią się nowe informacje<sup>7</sup>. Podobnie jak dla innych zasobów niematerialnych, opcje realne są często obłożone wysokimi nakładami na ich powstanie (podjęcie decyzji o projekcie inwestycyjnym tworzy opcję, która może być wykorzystana w przyszłości).

W obliczeniach wartości projektu inwestycyjnego przy pomocy NPV żywotność projektu jest z góry założona przez inwestora. Jednak w rzeczywistości występuje czasami taka sytuacja, że jeżeli projekt się nie powiedzie, jego żywotność może być krótsza, niż zakładano na początku. Projekt inwestycyjny może również nie zostać zrealizowany. W sytuacji, kiedy okaże się sukcesem, jego skala może być poszerzona. Inną alternatywą jest przedłużenie wykonania projektu w czasie, mające uzasadnienie m.in. oczekiwaniem na sprzyjające warunki rynkowe. Kontynuując tok rozumowania rozpoczęty przy omawianiu metody NPV można stwierdzić, że wartość projektu inwestycyjnego przy zastosowaniu metodyki opcji realnych, dzięki temu, że uwzględnia więcej niż jeden scenariusz rozwojowy, jest wartością oczekiwaną z maksimum przyszłych przepływów pieniężnych. Przepływy te mogą do pewnego stopnia być już znane, co zostanie oznaczone jako FCF'. Wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego, rozszerzonego o elastyczność można obliczyć według następującego wzoru na rozszerzoną wartość zaktualizowaną netto (RNPV)<sup>8</sup>:

$$RNPV = E \left[ \max_{t=t} \left[ \sum_{t=0}^n \frac{FCF'}{(1+WACC)^t}, 0 \right] \right] \quad (3)$$

gdzie:

*RNPV* – rozszerzona wartość zaktualizowana netto,

*FCF'* – wolne przepływy pieniężne netto,

*WACC* – średni ważony koszt kapitału.

Podobną metodologię obliczenia wartości projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem opcji realnych zaproponował W. Rogowski. Według niego wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego, cechującego się wysoką elastycznością (rozszerzoną wartość zaktualizowaną netto – RNPV) można ująć jako sumę zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto (NPV przedsięwzięcia inwestycyjnego) oraz wartość elastyczności (wartość opcji realnej)<sup>9</sup>:

$$RNPV = NPV + \text{wartość elastyczności} \quad (4)$$

<sup>6</sup> R. Brosch: *Portfolios of Real Options*, Springer, Leipzig 2008, s. 7–8.

<sup>7</sup> K. Jajuga, T. Jajuga: *Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 366.

<sup>8</sup> *Valuation. Measuring...*, s. 397.

<sup>9</sup> *Opcje realne...*, s. 15.



gdzie:

$RNPV$  – rozszerzona wartość zaktualizowana netto,

$NPV$  – zaktualizowana wartość netto.

W tym wzorze wartość elastyczności (opcji realnej) może być obliczana za pomocą modelu Blacka-Scholes'a. Możliwość podjęcia decyzji jest przywilejem, który w znaczący sposób wpływa na wartość inwestycji, czyli wartość elastyczności przyjmuje wartości nieujemne.

### Porównanie przedstawionych metody wyceny projektów inwestycyjnych

Należy zauważyć, że w wycenie projektów inwestycyjnych zarówno metoda drzew decyzyjnych (DTA), jak i opcji realnych (ROA) bazują na tradycyjnej metodzie NPV. Powodami, dla których opcje realne pozwalają na lepszą wycenę projektów inwestycyjnych w porównaniu do tradycyjnej metody NPV są głównie:

1. NPV nie zawiera w sobie czynnika elastyczności, który w przyszłości daje możliwość swobodnego zarządzania projektem inwestycyjnym, a mianowicie: porzucenia go, przełożenia w czasie, rozszerzenia<sup>10</sup>. Przy wycenie projektów metodą NPV zakłada się w ten sposób statyczne podejście do zarządzania projektami. Opcje realne zakładają dynamiczne rozumienie procesu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, czyli decydent po podjęciu decyzji inwestycyjnej może swobodnie oddziaływać na różne elementy przedsięwzięcia<sup>11</sup>. NPV bazuje w pojęciu decyzji na dzisiejszych oczekiwaniach, co do osiągniętych przepływów pieniężnych w przyszłości. Opcje realne zakładają, że decydent może podejmować w przyszłości decyzje, które będą warunkować przyszłe przepływy pieniężne w zależności od zaistniałych warunków rynkowych. Decyzja w związku z tym jest podejmowana w odniesieniu do swobodnego kształtowania przyszłych przepływów pieniężnych w porównaniu do metody NPV, w której wartość przyszłych przepływów pieniężnych oraz prawdopodobieństwo ich zaistnienia były z góry założone.
2. Tradycyjna metoda wyceny projektów inwestycyjnych NPV zaniża wartość projektów o dużej zmienności przepływów. Wartość opcji realnej może rosnąć wraz ze zmiennością, przy zaistnieniu asymetrii przyszłych przepływów<sup>12</sup>.
3. NPV nie uwzględnia przyszłych możliwości, które mogą powstać w wyniku realizacji danego przedsięwzięcia. Przyszłe inwestycje zależą od sukcesu inwestycji poniesionych dzisiaj. Opcje realne uzasadniają decyzję menedżerów na podjęcie de-

<sup>10</sup> L. Trigeorgis: *Real Options. Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation*, Cambridge 1996, s. 9.

<sup>11</sup> *Ibidem*, s. 7.

<sup>12</sup> B. Góralski: *Zasoby niematerialne w strategii przedsiębiorstwa*, [w:] *Strategiczna rachunkowość zarządcza*, red. E. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 165.

czyż o realizacji pewnych inwestycji tylko po to, aby móc podjąć inne inwestycje. Tym samym, opcyjne podejście do zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym może pomóc w zarządzaniu strategicznym<sup>13</sup>.

4. Opcje realne zakładają stochastyczne podejście do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, co oznacza, że przyszłość nie jest zdeterminowana, a zarządzający jedynie badają możliwe reakcje na przyszły rozwój sytuacji<sup>14</sup>. W metodzie NPV oraz drzew decyzyjnych zakłada się deterministyczne spojrzenie na przedsięwzięcie inwestycyjne np. z góry zakłada się jakie będą przepływy pieniężne oraz prawdopodobieństwo ich zaistnienia.
5. Metoda NPV zakłada prognozę przepływów pieniężnych, która nie do końca może być wiarygodna. Na wyniki DTA bardzo duży wpływ ma subiektywny wybór prawdopodobieństw. Opcje realne, w przeciwieństwie do drzew decyzyjnych, są metodą, która nie zakłada przyjmowania ryzyka w sposób subiektywny. Szacowanie ryzyka jest oparte na walorze rynkowym, którego wypłaty zależą od tego samego źródła, co wartość opcji<sup>15</sup>.

W tabeli 1 przedstawione zostały wady i zalety każdej z przedstawionych metod wyceny projektów inwestycyjnych.

Wartość opcji realnej rośnie wraz ze wzrostem elastyczności inwestycji, na którą ma wpływ wysoka niepewność przyszłości (ryzyko) – wysokie prawdopodobieństwo uzyskania nowych informacji oraz możliwość elastycznego działania, które pozwala menedżerom na szybką reakcję w przypadku uzyskania dodatkowych informacji. Zaproponowana przez W. Rogowskiego typologia metod wyceny przedsięwzięć inwestycyjnych ze względu na poziom ryzyka oraz elastyczności została uzupełniona o metodę drzew decyzyjnych (DTA), co zostało zaprezentowane w tabeli 2.

Do wyceny mało ryzykownych projektów inwestycyjnych charakteryzujących się niską elastycznością najlepszą metodą wyceny jest NPV. Wycena za pomocą opcji realnych (ROA) powinna być wykorzystywana w przypadku projektów o wysokiej i średniej elastyczności i wysokim poziomie ryzyka. Metoda drzew decyzyjnych (DTA), zakładająca możliwość kilku scenariuszy rozwojowych, może być zaimplementowana przy średnim/niskim poziomie ryzyka i średniej elastyczności.

---

<sup>13</sup> R. Krupski: *Strategia w ujęciu dynamicznym*, [w:] *Zarządzanie nr 6. Wybrane obszary funkcjonalne instytucji*, Prace Naukowe nr 24 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. A. Matysiak, Wrocław 2008, s. 95, [www.dbc.wroc.pl/Content/4160](http://www.dbc.wroc.pl/Content/4160) (stan na listopad 2011).

<sup>14</sup> *Opcje realne...*, s. 20.

<sup>15</sup> W. Patera, A. Urbański: *Wycena opcji realnych – metody, wyzwania*, s. 13, [home.agh.edu.pl](http://home.agh.edu.pl)... (stan na październik 2011).

Tabela 1

Zalety i wady zastosowania metod NPV, DTA i ROA  
w wycenie projektów inwestycyjnych

|     | Zalety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPV | <ul style="list-style-type: none"> <li>– prostota obliczeń</li> <li>– NPV pozwala na określenie jednoznacznego kryterium decyzyjnego pozwalającego na podjęcie decyzji opartej na obiektywnym rachunku ekonomicznym</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– NPV bierze pod uwagę wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych, przy zakładanej żywotności projektu; gdy projekt się nie powiedzie jego żywotność może być mniejsza</li> <li>– założenie, że projekt ma typowy rozkład przepływów pieniężnych w czasie</li> <li>– dodatkowo przepływy pieniężne refinansowane są po stopie zwrotu równej stałej przez cały czas trwania projektu stopie dyskontowej</li> </ul> |
| DTA | <ul style="list-style-type: none"> <li>– możliwość wskazania bezpośrednich scenariuszy rozwojowych przyszłych przepływów pieniężnych, prawdopodobieństw ich zaistnienia oraz możliwych reakcji na nie</li> <li>– możliwość zastosowania różnych prawdopodobieństw na różnych etapach inwestycji (określenie ryzyk indywidualnych)</li> <li>– stosunkowa łatwość weryfikacji reguł postępowania przez zarządzających</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– subiektywne oszacowanie prawdopodobieństw, przepływów pieniężnych oraz stopy dyskontowej</li> <li>– zakłada brak odniesienia do wydarzeń na rynku</li> <li>– w przypadku dużej liczby rozgałęzień możliwy jest brak czytelności drzewa</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| ROA | <ul style="list-style-type: none"> <li>– uwzględnienie w obliczeniach „możliwości elastycznego działania”, czyli dodatkowych zdarzeń, które mogą zaistnieć w przyszłości</li> <li>– wspieranie strategicznego myślenia w zarządzaniu, bowiem takie podejście może być źródłem nowych opcji (wsparcie długoterminowego podejścia w zarządzaniu)</li> <li>– możliwość uzasadnienia podjęcia decyzji przez zarząd co do realizacji projektu o ujemnym lub zerowym NPV</li> <li>– przydatność do wyceny projektów w branżach kapitałochłonnych, innowacyjnych</li> <li>– uwzględnienie w wycenie niepewności, która stanowi źródło wartości projektu</li> <li>– wykorzystanie opcji realnych w przypadku inwestycji w zasoby niematerialne (budowa marki, B+R)</li> <li>– ryzyko nie jest przyjmowane w sposób subiektywny, przy jego określaniu bazuje się na waloze rynkowej, którego wypłaty zależą od tego samego źródła co wypłaty opcji</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– mało realistyczne założenie o znalezieniu waloru, który będzie utożsamiony z instrumentem bazowym opcji oraz możliwość skonstruowania portfela replikującego wypłatę z opcji)</li> <li>– wykorzystanie zaawansowanego aparatu matematycznego</li> </ul>                                                                                                                                                                |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2

Zastosowanie metod zdyskontowanych przepływów pieniężnych (NPV), drzew decyzyjnych (DTA) oraz opcji realnych (ROA) w zależności od poziomu ryzyka i elastyczności projektu inwestycyjnego

|                      |        | Poziom ryzyka |        |        |
|----------------------|--------|---------------|--------|--------|
|                      |        | niski         | średni | wysoki |
| Poziom elastyczności | niski  | NPV           | NPV    | NPV    |
|                      | średni | DTA           | DTA    | ROA    |
|                      | wysoki | ROA           | ROA    | ROA    |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Opcje realne...*, s. 17.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że opcje realne stanowią odpowiedź na wycenę projektów inwestycyjnych w przypadku podejmowania przedsięwzięć innowacyjnych, rozwojowych, które są związane z wprowadzeniem nowego produktu na rynek, opanowania nowego rynku bądź dywersyfikacji<sup>16</sup>. Metoda NPV nadaje się z drugiej strony do wyceny przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze odtworzeniowym lub rozwojowym, polegającym na penetracji rynku, czyli zgodnie z macierzą Ansoff'a – wprowadzeniu dotychczasowego produktu na dotychczasowy rynek. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że opcje realne w związku z tym, że lepiej wyceniają projekty o dużej elastyczności, o wiele lepiej niż klasyczna metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych nadają się do wyceny inwestycji w zasoby niematerialne, np. marki, licencje, patenty.

## Podsumowanie

Rosnące tempo przemian wymusza na zarządzających poszukiwania nowych narzędzi oceny projektów inwestycyjnych. Opcje realne są odpowiedzią na poszukiwania strategicznych implementacji finansowych, mających zastosowanie w zmiennych warunkach rynkowych. W związku z tym, że w metodzie zaktualizowanej wartości netto (NPV) nie jest uwzględniona elastyczność decyzyjna zarządzających, skutkuje to w zaniżeniu wartości projektów inwestycyjnych. Opcje realne stanowią ciekawą alternatywę dla zarządzających, ponieważ pozwalają określić dodatkową wartość przedsiębiorstwa, wynikającą z przyszłych perspektyw rozwojowych. Opcje realne mają największe zastosowanie w przedsiębiorstwach działających w niepewnych warunkach rynkowych, posiadających prężny zarząd oraz mających potencjał innowacyjny.

<sup>16</sup> *Opcje realne...*, s. 17–18.

## Literatura

- Brosch R.: *Portfolios of Real Options*, Springer, Leipzig 2008.
- Capiński M.: *Definicja i wycena opcji realnych*, [home.agh.edu.pl/~dzieza/real\\_options/materialy\\_szkoleniowe.pdf](http://home.agh.edu.pl/~dzieza/real_options/materialy_szkoleniowe.pdf) (stan na październik 2011).
- Góralski B.: *Zasoby niematerialne w strategii przedsiębiorstwa*, [w:] *Strategiczna rachunkowość zarządcza*, red. E Nowak, PWE, Warszawa 2008.
- Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
- Krupski R., *Strategia w ujęciu dynamicznym*, [w:] *Zarządzanie nr 6. Wybrane obszary funkcjonalne instytucji*, Prace Naukowe nr 24 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. A. Matysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, [www.dbc.wroc.pl/Content/4160](http://www.dbc.wroc.pl/Content/4160) (stan na listopad 2011).
- Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych*, red. W. Rogowski, SGH, Warszawa 2008.
- Patera W., Urbański A., *Wycena opcji realnych – metody, wyzwania*, [home.agh.edu.pl/~dzieza/real\\_options/materialy\\_szkoleniowe.pdf](http://home.agh.edu.pl/~dzieza/real_options/materialy_szkoleniowe.pdf) (stan na październik 2011).
- Polis A.: *Drzewa decyzyjne*, [w:] *Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych*, red. W. Rogowski, SGH, Warszawa 2008.
- Trigeorgis L., *Real Options. Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation*, Cambridge 1996, <http://books.google.pl/books?id=Z8o20TmBiLcC&printsec=frontcover&dq=trigeorgis&hl=pl&sa=X&ei=1Uf6TvO7KpDRsgbe36ztDw&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false> (stan na grudzień 2011).
- Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies*, Third Edition. McKinsey & Company, Inc., Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin. John Wiley & Sons, Inc. New York 2000.
- Zabawa J.: *Podejście hybrydowe w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa*, rozprawa doktorska, <http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=1336&from=publication>. (stan na październik 2011).

mgr Małgorzata Wasilewska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej

## Streszczenie

W artykule przedstawiono porównanie powszechnie stosowanej metody wyceny projektów inwestycyjnych wartości zaktualizowanych przepływów netto (NPV) oraz metody drzew decyzyjnych (DTA) z nowoczesnym podejściem do wyceny projektów inwestycyjnych, jakie stanowią opcje realne (opcje rzeczowe). Po scharakteryzowaniu wymienionych metod autorka przedstawiła wady i zalety tych podejść oraz wskazała, w jakich sytuacjach mogą być z powodzeniem zaimplementowane.

**COMPARISON OF NET PRESENT VALUE (NPV), DECISION TREE ANALYSIS (DTA)  
AND REAL OPTION ANALYSIS (ROA) IN INVESTMENT PROJECT VALUATION****Summary**

The article presents a comparison between the traditional methods of valuating Net Present Value (NPV) and Decision Trees Analysis (DTA) with Real Option Models (ROA). All these methods were characterized and the advantages and disadvantages were named. The article shows the differences between the approaches regarding the flexibility of decision process and the uncertainty of future market events. The author gives also some examples of possible implementation of those methods.

*DARIUSZ ZARZECKI*  
*MICHAŁ GRUDZIŃSKI*  
*FILIP TOMCZAK*

## **ANALIZA STÓP ZWROTU I RYZYKA INWESTYCJI Z UWZGLĘDNIENIEM KAPITALIZACJI PRZEDMIOTÓW INWESTYCJI**

### **Wprowadzenie**

Inwestowanie na rynkach kapitałowych ze swojej natury jest złożonym zajęciem. Można tutaj wskazać na problem predykcji zachowań rynku lub też na jego zmienność, która w krótkim terminie determinuje efektywność inwestowania. Niepewność co do zachowania rynku zwana jest ryzykiem, a zagadnienie inwestowania w ekspozycji na ryzyko jest klasycznym zagadnieniem finansowym, opisywanym już przez Markowitza w rozważaniach nad teoriami portfelowymi<sup>1</sup>.

Zwiększona niepewność na rynkach finansowych skłania do głębszej analizy ryzyka ponoszonego przez inwestorów giełdowych. Celem niniejszej pracy jest określenie zachowań rynku poprzez pryzmat efektywności inwestowania, które przejawia się maksymalizowaniem zysków przy minimalizacji ryzyka, co jest logicznym, naturalnym celem uczestników rynku. Tak, jak zysk można opisać w ujęciu wartościowym czy procentowym, a sam wynik nie budzi wątpliwości, tak abstrakcyjność pojęcia ryzyka, sposób jego postrzegania, znacząco wpływa na decyzje inwestycyjne.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (WSE) na koniec 2011 roku notowanych było 387<sup>2</sup> spółek. Spółki te różnią się strategiami rozwoju, a także sektorami działalności. Jedną z najbardziej zauważalnych różnic jest ta w wielkości spółek notowanych na GPW, co obrazuje tabela 1.

Wyraźnie zaznaczona dominacja spółek dużych na rynku giełdowym pozwala twierdzić, że to one kreują rynek. Zachowanie spółek najmniejszych ma śladowe przełożenie na kształtowanie się giełdy jako całości. Dlatego też przeprowadzono próbę analizy zachowania tych jakże różnych grup – potencjalnych celów inwestycyjnych z perspektywy inwestora. Czy rozłożenie ryzyka wśród tych grup jest różne? Czy oczekiwane wyższe ryzyko w grupie najmniejszych spółek premiowane jest wyższymi stopami zwrotu? I w końcu,

---

<sup>1</sup> Zob. R.A. Brealey, S.C. Myers: *Podstawy finansów przedsiębiorstw*, tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 254–287.

<sup>2</sup> Biuletyn statystyczny GPW z roku 2011, [www.gpw.pl/statystyki\\_roczne](http://www.gpw.pl/statystyki_roczne) (23.03.2012).

Tabela 1

Zestawienie różnicy kapitalizacji spółek notowanych na GPW na dzień 31.12.2011 roku

| Nazwa                   | Kapitalizacja łączna | Udział w całym rynku |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 30 największych spółek  | 446 135 mln zł       | 80,25%               |
| 30 najmniejszych spółek | 294 mln zł           | 0,07%                |

Źródło: opracowanie własne.

jak kształtują się stopy zwrotu, ich stałość, wysokość w ujęciu długoterminowym? Na te wszystkie pytania próbuje odpowiedzieć niniejsza praca.

## Metody szacowania dochodu i ryzyka

### Stopa zwrotu

Przy analizie efektywności inwestycji należy posługiwać się stopami zwrotu z inwestycji (wyrażonymi w procentach).

$$r_t = (P_t - P_{t+1})/P_t,$$

gdzie:

$P_t$  – wartość początkowa,

$P_{t+1}$  – wartość końcowa,

$r_t$  – stopa zwrotu.

### Miary ryzyka

Ryzyko na rynku ściśle związane jest z jego zmiennością. Wyróżnia się podział na absolutne i relatywne statystyczne miary zmienności. Do miar absolutnych zalicza się rozstęp, rozstęp kwartyłowy, odchylenie przeciętne, odchylenie ćwiartkowe, wariancję, odchylenie standardowe.<sup>3</sup> Relatywną miarą ryzyka jest współczynnik zmienności.

$$\text{Odchylenie standardowe} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{i=n} (x_i - \bar{x})^2}{n}},$$

gdzie:

$\bar{x}$  – średnia arytmetyczna,

$x_i$  –  $i$ -ta wartość,

$n$  – ilość wartości.

<sup>3</sup> Zob. W Tarczyński: *Rynki kapitałowe. Metody ilościowe* vol. II, Agencja Wydawnicza Placent, Warszawa 1997, s. 35-43.



Ryzyko można ukazać również mniej złożoną miarą, jaką jest rozstęp.

$$\text{Rozstęp} = P_{\max} - P_{\min}.$$

Rozstęp może być również przedstawiony w ujęciu procentowym.

$$\text{Rozstęp} = (P_{\max} - P_{\min})/P_{\max}.$$

Reasumując, ryzyko może być postrzegane przez pryzmat zmienności, mierzone odchyleniem standardowym, współczynnikiem zmienności lub przez pryzmat maksymalnego zysku/straty, a także rozstępem w ujęciu względnym lub procentowym.

### **Dobór próby badawczej i metodyka badań**

Niniejsza praca koncentruje się na analizie zależności pomiędzy ryzykiem i stopą zwrotu, uwzględniając przy tym wielkość spółek.

Praca ma na celu zbadanie czy:

- inwestowanie w małe spółki jest zawsze bardziej ryzykowne,
- małe spółki przynoszą większe stopy zwrotu,
- stopa zwrotu jest zależna od ponoszonego ryzyka,
- rozstęp jest wiarygodnym miernikiem ryzyka.

Spośród spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na potrzeby badania zbudowano portfele składające się ze spółek skrajnych – z największą oraz najmniejszą kapitalizacją na koniec 2010 roku. Analizą objęto 30 spółek z obu grup. Okres badawczy ustalono na lata 2011–2003, a dane roczne pokrywały się czasowo z latami kalendarzowymi. Nie wszystkie spółki są notowane przez cały okres badawczy, dlatego należy zaznaczyć, że liczba spółek w kolejnych latach nie jest stała.

Kolejnym etapem badania było zebranie rocznych stóp zwrotu spółek, rozstępów oraz odchyłeń standardowych. Na ich podstawie stworzono współczynnik zmienności, liczony według poniższego wzoru.

$$\text{Wskaźnik zmienności} = \frac{\text{średnioroczny rozstęp \%}}{\text{średnia rocznych stóp zwrotu}}.$$

Wskaźnik ten informuje o stopie zwrotu przypadającej na jednostkę ryzyka, jaką jest rozstęp.

Kontrolnie użyto również standardowego wskaźnika zmienności.

$$\text{Wskaźnik zmienności} = \frac{\text{średnia rocznych stóp zwrotu}}{\text{odchylenie standardowe}}.$$

Przeprowadzono również analizę korelacji liniowej Pearsona pomiędzy stopami zwrotu a rozstępem i standardowym współczynnikiem zmienności<sup>4</sup>.

$$r_{xy} = [\text{cov}(x,y)] / [S(x) \times S(y)],$$

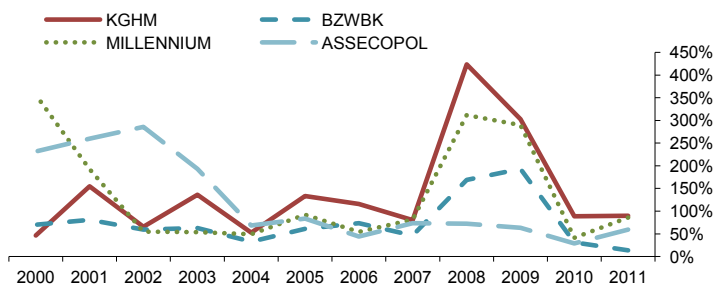
gdzie:

- $r_{xy}$  – współczynnik korelacji Pearsona,
- $\text{cov}(x,y)$  – kowariancja zmiennych,
- $S(x), S(y)$  – odchylenie standardowe zmiennej.

Wartość współczynnika korelacji Pearsona mieści się w przedziale domkniętym  $[-1,1]$ , przy czym im większa bezwzględna wartość współczynnika, tym większa zależność między dwoma cechami  $x, y$ . Przy  $r_{xy} = 0$  występuje brak korelacji,  $r_{xy} = 1$  to liniowa dodatnia zależność,  $r_{xy} = -1$  to ujemna liniowa zależność cech  $x, y$ .

Wynik analizy jest efektem porównania wyników przeprowadzonej analizy statystycznej w obu grupach.

Niniejsza analiza w wielu punktach używa rozstępu w ujęciu procentowym, jako miary ryzyka. Jest to miara stabilna w czasie, co obrazuje rysunek 1. Spółki o względnie większym rozstępie utrzymują tę cechę w czasie. Jednocześnie, wykres obrazuje rozkład ryzyka w zależności od stanu rynku – różnica pomiędzy rozstępami poszczególnych spółek w latach 2004–2007 w okresie silnej hossy oraz w okresie załamania rynku 2007–2009 ukazuje silne wzmocnienie roli ryzyka.



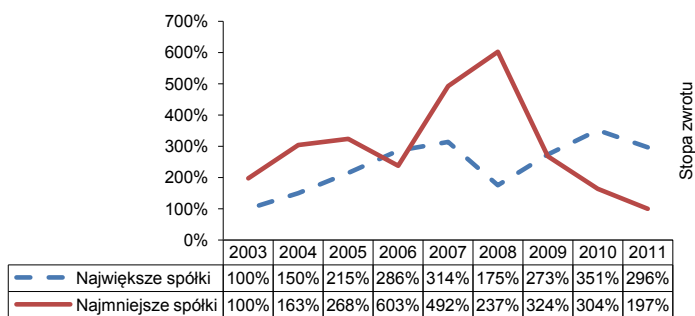
Rysunek 1. Roczne rozstępy wybranych spółek

Źródło: opracowanie własne.

<sup>4</sup> M. Witek: *Metody opisu współzależności cech*, [w:] *Statystyka. Opis statystyczny*, red. J. Hozer, Stowarzyszenie pomoc i rozwój, Szczecin 1998, s. 228–233.

## Wyniki badań

Badając stopy zwrotu, zbudowano dwa portfele, następnie zobrazowano (rys. 2) kształtowanie się ich wartości w latach 2003–2011. Można tu wskazać na stosunkowo podobny wzrost wartości portfela spółek w pierwszych dwóch latach badanego okresu (rok 2003 był pierwszym wzrostowym po tzw. „pęknięciu bańki internetowej”), rok 2006 to niezwykle silny wzrost wartości najmniejszych spółek (124%, w porównaniu z 33% wzrostem spółek największych). Okres hossy został zakłócony kryzysem kredytów hipotecznych w USA, który przerodził się w globalny kryzys finansowy. Wartość portfeli spadła na przełomie lat 2008/2009 do poziomu z końca 2004 roku. Warto zauważyć, że rok 2007 to duży spadek wartości portfela małych spółek (–18,3%) i jednoczesny wzrost wartości spółek dużych (9,77%). Kolejne załamanie rynku sprowadza wartość zbudowanych portfeli na podobne (zblizone) do siebie poziomy (lata 2008–2010). W 2010 roku wartość portfela spółek dużych przewyższyła wartość spółek o najmniejszej kapitalizacji. Jednocześnie, w 2011 roku oba portfele dały ujemne stopy zwrotu.

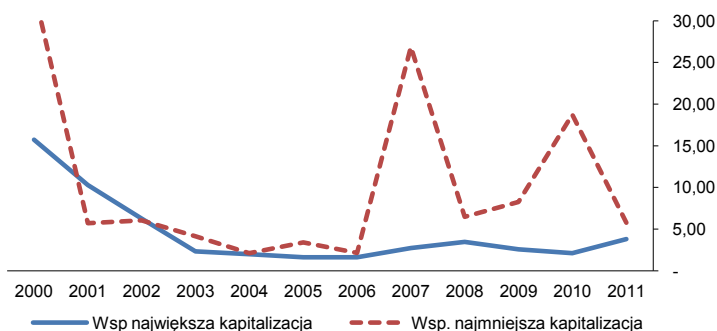


Rysunek 2. Kształtowanie się wartości portfela największych i najmniejszych spółek w latach 2003–2009

Źródło: opracowanie własne.

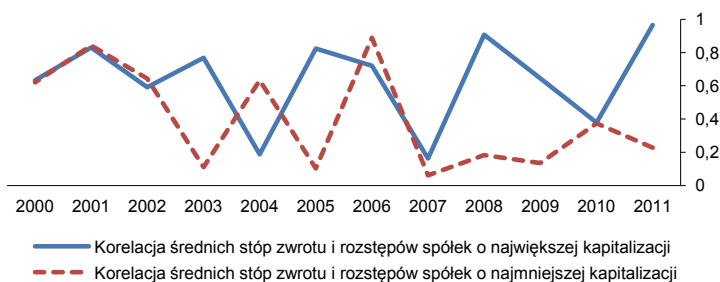
Współczynniki zmienności (rys. 3) zbudowane na podstawie stóp zwrotu i rozstępu są bardzo zbliżone dla obu grup spółek w okresie hossy (2002–2006), rok 2007 i zmiany na rynkach finansowych to bardzo duży wzrost współczynnika zmienności małych spółek na tle niskiego, lekko zwiększonego wskaźnika spółek największych.

Badanie obejmuje również korelację stóp zwrotu i ryzyka ponoszonego podczas inwestycji, mierzonego rozstępem. W okresie hossy brak jest stałej zależności pomiędzy ryzykiem, a stopą zwrotu. Podczas okresu o większej niepewności na rynku występuje jednak wyraźny podział korelacji – stopy zwrotu spółek dużych są silnie związane z ponoszonym ryzykiem inwestycji, takiej korelacji nie ma zaś w grupie spółek małych.



Rysunek 3. Porównanie wartości współczynników zmienności opartych na rozstępie

Źródło: opracowanie własne.



Rysunek 4. Korelacja średnich stóp zwrotu i rozstępów spółek – porównanie, wartość bezwzględna

Źródło: opracowanie własne.

## Podsumowanie

Badanie efektywności inwestowania z wykorzystaniem rozstępu jako miary ryzyka pozwala ukazać zjawiska, które nie są zauważalne przy analizie z wykorzystaniem jedynie odchylenia standardowego. Ukazuje to porównanie standardowych wskaźników zmienności i tych opartych na rozstępie. Warto również zaznaczyć, że w wielu elementach analizy zamienne użycie tych dwóch miar ryzyka nie wpływało znacznie na wynik badań.

Wykazano również, że rozstęp jako miara ryzyka jest stabilny w czasie w grupie spółek dużych. Spółki o wyższym profilu ryzyka zachowują wyższe rozstępy bez względu na koniunkturę. Zależność ta nie jest tak oczywista w grupie spółek małych, co może wynikać z trudności oceny ryzyka, większej dynamiki zmian w małych spółkach oraz niskiej kapitalizacji, wpływającej na stabilność kursów akcji.

Okres hossy kreował stabilne warunki wzrostu, gdzie współczynniki zmienności (tab. 3) obu grup oparte na rozstępie były na bardzo niskim poziomie 2–4, co oznacza, że

na 1% zysku przypadało 2–4% rozstępu, a stopy zwrotu z portfeli r/r były zawsze dodatnie. Okres hossy to okres, w którym dynamika wzrostu spółek małych znacząco przewyższała tempo wzrostu spółek dużych.

Nowych doświadczeń dostarcza rok 2007, gdzie można mówić o załamaniu rynku akcji. Zastanawiające jest jednak kontynuowanie wzrostu wartości spółek największych, kiedy realne zagrożenie kryzysem światowych finansów było bardzo wysokie. W tym samym roku spółki najmniejsze notowały prawie 20% spadek wartości. Nasuwa się pytanie o doskonałą mobilność kapitału na rynku – czy opóźniona reakcja oparta była na zasadnych przesłankach?

Zaobserwowane zjawisko mogło być również pierwszym etapem transferu kapitału z aktywów powszechnie uważanych za bardziej ryzykowne (spółek małych) do aktywów bardziej bezpiecznych, a kolejny etap obejmował odpływ kapitału z całego rynku giełdowego do innych aktywów.

Ekspozycja na ryzyko w procesie inwestowania na giełdzie cechuje się dużą stabilnością w okresie hossy, gdzie współczynniki zmienności stworzone w oparciu o rozstęp są na niemalże identycznych poziomach. Dane z 2007 roku ukazują jednak jak pozorna jest to stabilność w przypadku spółek o małej kapitalizacji. Współczynnik zmienności wzrasta znacznie w latach 2007–2010 przy stabilnym, niskim współczynniku spółek dużych.

Wykazano duży dysonans rozłożenia ryzyka w okresach załamania rynku, dużej niepewności przy jednoczesnej względnej stabilności wskaźnika liczonego dla grupy spółek największych, który nie przekracza 5% (przy max. wsp. zmienności spółek małych wynoszącym 26,9).

Badanie współzależności ryzyka mierzonego rozstępem i stóp zwrotu ukazuje umiarkowaną korelację w okresie hossy (średnio 0,62 w latach 2003–2006 dla spółek dużych i 0,42 dla spółek małych). Załamanie rynku w 2007 roku spowodowało wyraźną zmianę tendencji. Obserwuje się zwiększenie korelacji ryzyka i zwrotów osiąganych przez spółki duże (0,62 średnio w latach 2007–2011) oraz znaczne obniżenie korelacji w przypadku spółek małych (0,2).

Odnosząc się do podstaw inwestowania jako sztuki wyboru aktywów o określonych potencjalnych zyskach i ryzyku, ukazana silna korelacja ryzyka i stóp zwrotu w portfolio spółek dużych i zarazem niska korelacja w grupie spółek małych obrazuje znaczący problem pojawiający się w ocenie możliwości inwestycyjnych, szczególnie w obszarze spółek małych.

Przeprowadzona analiza jednoznacznie ukazuje, że rozłożenie ryzyka między duże i małe podmioty rynku nie zawsze jest zróżnicowane. W okresie wzrostu rynku ryzyko mierzone rozstępem i odchyleniem standardowym w obu grupach jest porównywalne, dopiero zwiększenie niepewności na rynku powoduje znaczne zróżnicowanie ponoszonego ryzyka w stosunku do osiąganych wyników inwestycji.

Większa dynamika uzyskiwanych stóp zwrotu w grupie małych spółek nie przekłada się na długoterminową stopę zwrotu. To właśnie spółki największe dały wyższe stopy

Tabela 2

## Wyniki analizy portfela małych spółek

| top30 | Stopy zwrotu   | 2011    | 2010   | 2009    | 2008    | 2007   | 2006   | 2005   | 2004   | 2003   | 2002    | 2001   | 2000   | Średnia arytm. |    | Mediana |    | Średnia geomet. |    | Średnie całego okresu |               |
|-------|----------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----------------|----|---------|----|-----------------|----|-----------------------|---------------|
|       |                | x%      | x%     | x%      | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%             | x% | x%      | x% | x%              | x% | Lat                   | Spółek        |
|       | Nazwa spółki 1 | x%      | x%     | x%      | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%             | x% | x%      | x% | x%              | x% | SM                    | 11,73% 11,70% |
|       | Nazwa spółki 2 | x%      | x%     | x%      | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%             | x% | x%      | x% | x%              | x% | SS                    | 16,50% 14,02% |
|       | ....           |         |        |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        |                |    |         |    |                 |    | SgS/SSg               | 11,24% 4,23%  |
|       | Nazwa sp. 30   | x%      | x%     | x%      | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%             | x% | x%      | x% | x%              | x% |                       |               |
|       | Średnia arytm. | -19,13% | 22,18% | 65,93%  | -51,87% | 24,91% | 45,58% | 43,31% | 23,24% | 42,20% | 17,36%  | -9,36% | -6,31% |                |    |         |    |                 |    |                       |               |
|       | Mediana        | -21,15% | 14,35% | 50,64%  | -52,84% | 12,78% | 38,20% | 47,49% | 20,51% | 16,45% | 17,72%  | -0,50% | -2,86% |                |    |         |    |                 |    |                       |               |
|       | S(x)           | 20,42%  | 36,78% | 65,91%  | 17,90%  | 53,31% | 41,60% | 35,22% | 26,67% | 67,52% | 54,86%  | 33,89% | 21,97% |                |    |         |    |                 |    |                       |               |
| top30 | Rozstęp        | 2011    | 2010   | 2009    | 2008    | 2007   | 2006   | 2005   | 2004   | 2003   | 2002    | 2001   | 2000   | Średnia arytm. |    | Mediana |    | Średnia geomet. |    | Średnie całego okresu |               |
|       |                | x%      | x%     | x%      | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%             | x% | x%      | x% | x%              | x% | Lat                   | Spółek        |
|       | Nazwa spółki 1 | x%      | x%     | x%      | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%             | x% | x%      | x% | x%              | x% | SM                    | 74,92% 74,01% |
|       | ....           |         |        |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        |                |    |         |    |                 |    | SS                    | 94,19% 90,34% |
|       | Nazwa sp. 30   | x%      | x%     | x%      | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%             | x% | x%      | x% | x%              | x% |                       |               |
|       | Średnia arytm. | 72,87%  | 46,74% | 169,37% | 180,33% | 68,24% | 73,36% | 70,16% | 46,21% | 98,63% | 108,86% | 96,30% | 99,21% |                |    |         |    |                 |    |                       |               |
|       | Mediana        | 60,86%  | 38,45% | 152,93% | 156,64% | 51,36% | 67,24% | 67,12% | 37,67% | 63,47% | 59,38%  | 73,81% | 70,16% |                |    |         |    |                 |    |                       |               |
|       | S(x)           | 42,13%  | 30,64% | 102,18% | 100,26% | 54,89% | 37,16% | 31,48% | 35,55% | 59,41% | 131,60% | 71,63% | 89,13% |                |    |         |    |                 |    |                       |               |
| top30 | Zmienność      | 2011    | 2010   | 2009    | 2008    | 2007   | 2006   | 2005   | 2004   | 2003   | 2002    | 2001   | 2000   | Średnia arytm. |    | Mediana |    | Średnia geomet. |    | Średnie całego okresu |               |
|       |                | x%      | x%     | x%      | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%             | x% | x%      | x% | x%              | x% | Lat                   | Spółek        |
|       | Nazwa spółki 1 | x%      | x%     | x%      | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%             | x% | x%      | x% | x%              | x% | SM                    | 12,73% 12,78% |
|       | ....           |         |        |         |         |        |        |        |        |        |         |        |        |                |    |         |    |                 |    | SS                    | 14,37% 13,87% |
|       | Nazwa sp. 30   | x%      | x%     | x%      | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%             | x% | x%      | x% | x%              | x% |                       |               |
|       | Średnia arytm. | 12,83%  | 8,82%  | 23,60%  | 21,28%  | 11,36% | 12,90% | 12,93% | 7,78%  | 16,08% | 15,10%  | 15,41% | 14,35% |                |    |         |    |                 |    |                       |               |
|       | Mediana        | 11,57%  | 7,17%  | 22,99%  | 21,32%  | 9,84%  | 11,36% | 12,94% | 7,20%  | 14,41% | 10,59%  | 12,32% | 11,11% |                |    |         |    |                 |    |                       |               |
|       | S(x)           | 6,60%   | 5,24%  | 10,39%  | 7,69%   | 6,17%  | 6,25%  | 5,48%  | 3,66%  | 7,34%  | 11,60%  | 9,93%  | 9,38%  |                |    |         |    |                 |    |                       |               |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3

## Wyniki analizy portfela małych spółek

| minus top30          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        | Średnie całego okresu |                      |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| Stopy zwrotu         | 2011   | 2010   | 2009   | 2008   | 2007   | 2006    | 2005   | 2004   | 2003   | 2002   | 2001   | 2000   | Średnia arytmetyczna  | Średnia geometryczna |
| Nazwa spółki 1       | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%                    | x%                   |
| Nazwa spółki 2       | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%                    | x%                   |
| ....                 |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |                       |                      |
| Nazwa spółki 30      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%                    | x%                   |
| Średnia arytmetyczna | 34,65% | -6,96% | 27,50% | 53,02% | -7,86% | 113,49% | 43,10% | 105%   | 50,51% | 39,39% | 43,09% | 6,42%  |                       |                      |
| Mediana              | 41,46% | -8,81% | 10,49% | 61,49% | 11,63% | 77,65%  | 2,36%  | 82,91% | 50,00% | 45,98% | 41,40% | 17,75% |                       |                      |
| S(x)                 | 33,58% | 40,03% | 80,34% | 48,49% | 46,19% | 126,6%  | 102,2% | 121,6% | 83,8%  | 29,68% | 30,86% | 65,40% |                       |                      |
| minus top30          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        | Średnie całego okresu |                      |
| Rozstęp              | 2011   | 2010   | 2009   | 2008   | 2007   | 2006    | 2005   | 2004   | 2003   | 2002   | 2001   | 2000   | Średnia arytmetyczna  | Średnia geometryczna |
| Nazwa spółki 1       | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%                    | x%                   |
| ....                 |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |                       |                      |
| Nazwa spółki 30      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%                    | x%                   |
| Średnia arytmetyczna | 200,5% | 130,5% | 227,4% | 343,5% | 211,1% | 242,7%  | 147,2% | 221,2% | 208,8% | 237,7% | 245,9% | 215,7% |                       |                      |
| Mediana              | 127,0% | 87,2%  | 148,0% | 204,7% | 209,2% | 208,3%  | 118,3% | 173,5% | 181,2% | 240%   | 122,1% | 145,5% |                       |                      |
| S(x)                 | 254,0% | 129,1% | 295,0% | 406,9% | 134,8% | 129,0%  | 118,3% | 145,5% | 103,7% | 143,5% | 208,5% | 221,6% |                       |                      |
| minus top30          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        | Średnie całego okresu |                      |
| Zmienność            | 2011   | 2010   | 2009   | 2008   | 2007   | 2006    | 2005   | 2004   | 2003   | 2002   | 2001   | 2000   | Średnia arytmetyczna  | Średnia geometryczna |
| Nazwa spółki 1       | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%                    | x%                   |
| ....                 |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |                       |                      |
| Nazwa spółki 30      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%      | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%     | x%                    | x%                   |
| Średnia arytmetyczna | 21,8%  | 16,7%  | 22,4%  | 34,5%  | 24,7%  | 27,5%   | 21,0%  | 24,7%  | 26,9%  | 28,5%  | 23,8%  | 22,1%  |                       |                      |
| Mediana              | 21,4%  | 13,9%  | 18,8%  | 28,9%  | 24,5%  | 24,9%   | 18,8%  | 22,9%  | 27,2%  | 26,2%  | 21,3%  | 19,0%  |                       |                      |
| S(x)                 | 7,5%   | 10,3%  | 13,9%  | 21,0%  | 12,4%  | 12,4%   | 11,1%  | 12,7%  | 9,3%   | 12,8%  | 12,68% | 14,0%  |                       |                      |

Źródło: opracowanie własne.

zwrotu w założonym okresie badawczym, co jest spowodowane załamaniem (2007), gdzie dwuletnie spadki spowodowały wartość portfela spółek małych w okolice portfela porównywanego.

Analiza jest wstępem do rozważań nad użytecznością rozstępu jako miary ryzyka. Obrazuje również specyfikę inwestycji w aktywa o skrajnie różnych kapitalizacjach, dając podstawy do przeglądu zdefiniowanych przez praktyków praw panujących na rynku giełdowym.

## Literatura

Biuletyn statystyczny GPW z roku 2011, [www.gpw.pl/statystyki\\_roczne](http://www.gpw.pl/statystyki_roczne) (23.03.2012).

Brealey R.A., Myers S.C.: *Podstawy finansów przedsiębiorstw*, PWN, Warszawa 1999.

Witek M.: *Metody opisu współzależności cech [w:] Statystyka. Opis statystyczny*, red. J. Hozer, Stowarzyszenie pomoc i rozwój, Szczecin 1998.

Tarczyński W.: *Rynki kapitałowe. Metody ilościowe vol. II*, Agencja Wydawnicza Placent, Warszawa 1997.

*dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki*

*mgr Michał Grudziński*

*Uniwersytet Szczeciński*

*Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania*

*Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw*

*Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw*

*Filip Tomczak*

*Uniwersytet Szczeciński*

## Streszczenie

Stopy zwrotu i ryzyko to dwa fundamentalne obszary rozważań o efektywności inwestycji. Ogólnie przyjęto opinię, że inwestycje w małe podmioty rynku są bardziej ryzykowne, ale i przynoszą większe zyski w porównaniu do inwestycji w duże firmy. Praca omawia kształtowanie się stóp zwrotu oraz ryzyka w spółkach o różnych kapitalizacjach. Ukazuje różnice w ponoszonym ryzyku w zależności od stanu rynku oraz współzależność ponoszonego ryzyka i osiąganych stóp zwrotu, do analizy używając rozstępu jako miary ryzyka.



---

**ANALYSIS OF RETURN RATES AND RISKS OF FINANCIAL INVESTMENT TAKING INTO ACCOUNT MARKET CAPITALIZATION OF THE SUBJECT OF INVESTMENT****Summary**

Return rates and undertaken risk are two basic fields in investment efficiency analysis. Small company investments are more risky but give higher profits than investing in big companies – this statement seems to be the “market law”. The research treats about risk and rates of return in companies with different capitalizations, conducting the analysis on 30 of the biggest and 30 of the smallest companies listed on the Warsaw Stock Exchange. It shows differences in incurred risks depending on market stage, and correlation between rates of return and risk. Research uses percentage gap as the measure of risk.



JANUSZ ŻARNOWSKI

## EFEKT KAPITALIZACJI W POLSCE

### Wprowadzenie

Efekt kapitalizacji, zwany też od kierunku, w jakim występuje „efektem małych spółek”, to statystycznie istotna zależność stóp zwrotu z akcji od wielkości spółki, nieobjaśniona innymi zmiennymi, przede wszystkim ryzykiem systematycznym. Efekt ten udokumentowano po raz pierwszy dla rynku amerykańskiego przez Banza (1981)<sup>1</sup> i wielokrotnie potwierdzano w kolejnych latach na innych rynkach kapitałowych. Także występowanie efektu w Polsce było już przedmiotem badań m.in. przez Czekaja (2001)<sup>2</sup> oraz poprzednich badaniach Autora (2006)<sup>3</sup>, w których wykazano, iż kapitalizacja posiada wyższą zdolność objaśniania stóp zwrotu w Polsce niż współczynnik beta w modelu CAPM, choć uzyskiwane premie nie były istotne statystycznie. Artykuł ponawia badanie zależności z uwagi na wpływ czasu wydłużający możliwe do dyspozycji szeregi czasowe, co może rzutować na otrzymywane rezultaty badań.

### Metodologia badań

Metodologia badań w swojej zasadniczej części nie zmieniła się w stosunku do metodologii opisywanej w wymienionych już pracach Autora, dlatego w niniejszym artykule zostanie przedstawiona w postaci skróconej, ze zwróceniem uwagi na różnice w stosunku do badań opisywanych poprzednio.

Przeprowadzone badania należą do grupy eksperymentów symulacyjnych, polegających na odtwarzaniu określonej strategii inwestycyjnej na podstawie danych historycznych dostępnych inwestorom w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Podobnie jak w wymienionych poprzednio badaniach, eksperyment wykonano dla portfeli spółek sortowanych według kapitalizacji, przy czym w tym przypadku w celu uzyskania dużej liczebności portfeli, a przez to lepszego ich zdywersyfikowania, badania przeprowadzono dla

---

<sup>1</sup> R.W. Banz: *The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks*, „Journal of Financial Economics” 1981, 9 s. 3–18.

<sup>2</sup> J. Czekaj, M. Woś, J. Żarnowski: *Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

<sup>3</sup> J. Żarnowski: *Czy w Polsce występuje efekt kapitalizacji?*, referat na I Międzynarodową Konferencję „Skuteczne Inwestowanie”, Kołobrzeg 2006.

siatki kwintalowej. Istotą testów była weryfikacja hipotezy o relacji liniowej między stopą zwrotu, a kapitalizacją jako zmienną egzogeniczną w oparciu o metodologię regresji przekrojowej Famę i MacBetha (1973)<sup>4</sup>.

W badaniu korzystano z danych historycznych z GPW w Warszawie obejmujących lata 1998–2010 (13 lat). Pozwoliło to na objęcie badaniem uniwersum spółek od 110 w roku 1998 do 432 w 2010 roku.

W rezultacie grupowania<sup>5</sup> badano równanie regresji przekrojowej (1):

$$R_{pt} = \hat{\gamma}_{0t} + \hat{\gamma}_{1t}W_{p,t-1} + \varepsilon_{pt} \quad (1)$$

gdzie:

$R_{pt}$  – zmierzona stopa zwrotu z portfela  $p$  w okresie od  $t-1$  do  $t$ ,

$W_{p,t-1}$  – średnia arytmetyczna wartości kapitalizacji dla portfela  $p$ , równa

$$W_{p,t-1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N W_{i,t-1},$$

parametry  $\hat{\gamma}_{0t}$ ,  $\hat{\gamma}_{1t}$ ,  $\hat{\varepsilon}_{pt}$  otrzymuje się z regresji przekrojowej.

Testowana jest istotność parametru  $\hat{\gamma}_{1t}$ , mierzącego wpływ zmiennej egzogenicznej na stopy zwrotu.

Wykonano także test w krótszym okresie, obejmującym lata 2003–2010 (okres rozpoczynający się od koniunktury w 2003 r.), co łącznie z wynikami badań z 2006 roku, obejmującymi lata 1998–2004 jest podstawą określenia stabilności relacji – jeżeli zależność zachodzi zarówno w całym okresie badawczym, jak też w podokresach, świadczy to o jej sile, jeśli zaś jest zmienna w podokresach, można analizować tego przyczyny oraz ewentualnie mówić o zależności warunkowej (*conditional*). W odróżnieniu od wcześniej wymienionych badań, testy przeprowadzono dla portfeli równoważnych (wcześniej testowano portfele ważone kapitalizacją), co polepszyło możliwość wychwycenia siły zależności.

## Rezultaty badań

### Podstawowe charakterystyki portfeli kwintylowych

**Podstawowe charakterystyki portfeli** sortowanych według kapitalizacji zawiera tabela 1. Widać odwrotną, monotoniczną zależność między miesięczną stopą zwrotu z portfela, a średnią wartością kapitalizacji spółki w portfelu, tj. taką samą co do kierunku, jak wykazywana w badaniach na świecie, z wysoką premią arbitrażową, liczoną jako różnica stóp zwrotu portfela spółek małych i dużych w wysokości 1,60% w skali miesiąca, czyli 19,32% w skali roku. Premia taka jest znacznie wyższa, zarówno od wykazanej w poprzed-

<sup>4</sup> E.F. Fama, J.D. MacBeth: *Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests*, „Journal of Political Economy” 1973, nr 81, s. 607–636.

<sup>5</sup> W celu zmniejszenia problemu błędu w estymatorach.

nich badaniach autora z 2006 roku, wynoszącej 4,8% w skali roku, jak też wyższa od premii wykazanej w badaniach rynku amerykańskiego, gdzie wynosiła około 7,9% (Hawawini, 1985<sup>6</sup>), wciąż nie jest jednak istotna statystycznie – choć poziom istotności równy 6,7% nieznacznie przewyższa przyjęty za standardowy poziom 5%. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż portfele najmniejsze przyniosły spektakularną annualizowaną stopę zwrotu w wysokości 29,40%, podczas gdy portfele spółek największych, najchętniej śledzonych przez analityków, jedynie 10,08%.

Tabela 1

Efekt kapitalizacji. Portfele kwintylowe równoważone. Okres estymacji 1998–2010 (13 lat). Rewizja roczna portfeli. Liczebności portfeli od 22 do 88

| Pozycja                                                  | Kwantyle  |       |       |       |           | Premia: 1–5   |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|---------------|--------------|
|                                                          | 1<br>małe | 2     | 3     | 4     | 5<br>duże | wielkość<br>% | wartość<br>p |
| Średnia miesięczna stopa zwrotu z portfela               | 2,45%     | 1,39% | 1,03% | 1,02% | 0,84%     | 1,61%         | 6,7%         |
| Odchylenie standardowe stopy zwrotu z portfela           | 13,2%     | 8,9%  | 7,4%  | 7,4%  | 7,2%      |               |              |
| Współczynnik zmienności                                  | 5,39      | 6,40  | 7,18  | 7,25  | 8,57      |               |              |
| Beta portfela (stopy miesięczne)                         | 0,90      | 0,81  | 0,72  | 0,80  | 0,92      | –0,02         |              |
| Średnia wartość kapitalizacji spółki w portfelu (mln zł) | 17        | 40    | 93    | 276   | 3 890     |               |              |

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z WGPW.

Rosnącej wartości kapitalizacji spółki w portfelu towarzyszy malejący poziom ryzyka całkowitego, jak też względnie stały poziom ryzyka systematycznego. Spadkowi stopy zwrotu z portfela w miarę wzrostu kapitalizacji nie towarzyszy jednak równie szybki spadek ryzyka całkowitego, o czym świadczy rosnąca wraz z kapitalizacją wartość współczynnika zmienności dla portfeli, od 5,39 dla portfela spółek o najniższej kapitalizacji do 8,57 dla portfela spółek o kapitalizacji najwyższej. Szczególnie w przypadku kwintala spółek o najniższej kapitalizacji następuje silny wzrost zmienności całkowitej portfela, prawie dwukrotny w stosunku do portfela spółek o kapitalizacji najwyższej.

Zaznaczyć także należy brak wyraźnej zależności między stopami zwrotu portfela, a współczynnikami beta z modelu CAPM. Wynik ten jest odmienny od uzyskanego w poprzednich badaniach autora z 2006 roku, gdzie portfelom o najwyższej kapitalizacji i stopie zwrotu towarzyszył najniższy współczynnik beta i odwrotnie.

<sup>6</sup> G. Hawawini, D.B. Keim: *On the Predictability of Common Stock Returns: World-Wide Evidence*, red. R. Jarrow, M.V. Maksimovic, W. Ziemba, Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 9, Finance, North-Holland: Amsterdam 1995, s. 497–519.

Odpowiedź na pytanie o stabilność parametrów daje przeanalizowanie omawianych relacji w podokresach. Służy temu porównanie wyników badań autora z 2006 roku, obejmujących lata 1998–2004 (tab. 2), z wynikami obliczeń dla lat 2003–2010 (tab. 3).

Tabela 2

Efekt kapitalizacji. Portfele kwintylowe ważone kapitalizacją. Okres estymacji 1998–2004 (7 lat).  
Rewizja roczna portfeli. Liczebności portfeli od 22 do 38

| Pozycja                                                  | Kwantyle  |      |      |      |           | Premia: 1–5   |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|---------------|--------------|
|                                                          | 1<br>małe | 2    | 3    | 4    | 5<br>duże | wielkość<br>% | wartość<br>p |
| Średnia miesięczna stopa zwrotu z portfela               | 1,2%      | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,9%      | 0,3%          | 80,7%        |
| Odchylenie standardowe stopy zwrotu z portfela           | 13,1%     | 9,1% | 7,7% | 7,7% | 9,6%      |               |              |
| Współczynnik zmienności                                  | 10,92     | 9,10 | 7,70 | 6,42 | 10,67     |               |              |
| Beta portfela (stopy miesięczne)                         | 0,67      | 0,69 | 0,65 | 0,77 | 1,07      | -0,40         |              |
| Średnia wartość kapitalizacji spółki w portfelu (mln zł) | 12        | 28   | 67   | 200  | 2 345     |               |              |

Źródło: J. Żarnowski: *op.cit.*

Tabela 3

Efekt kapitalizacji. Portfele kwintylowe równoważone. Okres estymacji 2003–2010 (7 lat).  
Rewizja roczna portfeli. Liczebności portfeli od 40 do 88

| Pozycja                                                  | Kwantyle  |       |      |      |           | Premia: 1–5   |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|-----------|---------------|--------------|
|                                                          | 1<br>małe | 2     | 3    | 4    | 5<br>duże | wielkość<br>% | wartość<br>p |
| Średnia miesięczna stopa zwrotu z portfela               | 5,2%      | 3,1%  | 2,4% | 1,9% | 1,5%      | 3,7%          | 0,4%         |
| Odchylenie standardowe stopy zwrotu z portfela           | 15,3%     | 10,3% | 8,0% | 7,9% | 6,9%      |               |              |
| Współczynnik zmienności                                  | 2,94      | 3,32  | 3,33 | 4,16 | 4,60      |               |              |
| Beta portfela (stopy miesięczne)                         | 1,26      | 1,12  | 0,89 | 0,92 | 0,92      | 0,34          |              |
| Średnia wartość kapitalizacji spółki w portfelu (mln zł) | 20        | 46    | 112  | 339  | 5 088     |               |              |

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z WGPW.

Z analizy tabel 2 i 3 wynika iż badane podokresy są bardzo nierówne pod względem relacji między kapitalizacją a stopą zwrotu. W pierwszym 7-letnim podokresie relacja jest mało widoczna, choć premia arbitrażowa jest dodatnia i zgodna z premią w całym okresie oraz drugim podokresie badań, jednakże nieistotna statystycznie. Zaburzona jest także monotoniczność relacji w pierwszym podokresie, jak też monotoniczność ryzyka całkowitego

portfeli, a także wyższe są wartości współczynników zmienności. Warto także podkreślić, iż relacja między stopą zwrotu z portfeli, a współczynnikiem beta jest odwrotna, niż w modelu CAPM.

Z wynikami tymi mocno kontrastują wyniki drugiego 7-letniego podokresu, obejmującego lata 2003–2010. Relacje tutaj się zaznaczające, są podobne jak opisywane dla całego okresu na podstawie tabeli 1 z tym, że zaznaczają się jeszcze silniej. Przede wszystkim zdecydowanie wzrosła wartość premii arbitrażowej do poziomu 3,7% w skali miesiąca, czyli do wartości annualizowanej 44,4%, co więcej, premia ta jest istotna statystycznie na poziomie istotności 1%. Stopy zwrotu maleją monotonicznie wraz ze wzrostem kapitalizacji, zgodnie z wynikami badań na świecie. Ryzyko całkowite portfeli także monotonicznie maleje wraz ze wzrostem kapitalizacji spółki w portfelu, przy czym relacja odchylenia standardowego stopy zwrotu do ryzyka zmniejszyła się w stosunku do całego okresu badawczego (współczynnik zmienności przyjmuje wartości od około 5,4 do 8,6 w całym okresie i od około 2,9 do 4,6 dla ostatnich 7 lat). Podobnie jednak, jak w poprzednim podokresie, także i w tym współczynniki beta rosną w miarę wzrostu kapitalizacji portfela, przy czym relacja jest prawie monotoniczna (z wyjątkiem portfela 3). Biorąc pod uwagę różnicę w wartości współczynników beta dla skrajnych portfeli w wysokości 0,34 oraz przyjmując średnią wartość premii za ryzyko rynku w wysokości 5% otrzymuje się różnicę w wartościach stóp zwrotu objaśnianą różnicą w wartościach ryzyka systematycznego portfeli w wysokości 1,70%, czyli o 2,00% niższą od wartości premii arbitrażowej. Można zatem postawić hipotezę, iż ryzyko systematyczne tłumaczy jedynie około połowę premii arbitrażowej.

### Wyniki regresji przekrojowych

Rezultaty regresji przekrojowej postaci (1) dla całego okresu 1998–2010 raz podokresów 1998–2004 i 2003–2010 pokazane są w tabeli 4.

Tabela 4

Wyniki regresji przekrojowej postaci (1) dla całego okresu, obejmującego lata 1988–2010 oraz dla dwóch podokresów obejmujących lata 1998–2004 oraz 2003–2010. Rewizja roczna portfeli

| Okres badawczy | Średnia arytmetyczna |                     | Odchylenie standardowe |                     | Wartość t           |                     | Wartość p           |                     |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                | $\hat{\gamma}_{1t}$  | $\hat{\gamma}_{0t}$ | $\hat{\gamma}_{1t}$    | $\hat{\gamma}_{0t}$ | $\hat{\gamma}_{1t}$ | $\hat{\gamma}_{0t}$ | $\hat{\gamma}_{1t}$ | $\hat{\gamma}_{0t}$ |
| 1998–2010      | 0,0000007            | 0,015               | 2,6E–05                | 0,08506             | 0,32                | 2,19                | 75%                 | 3,0%                |
| 1998–2004      | 0,00000517           | 0,010               | 4,7E–05                | 0,0856              | 1,02                | 1,13                | 31%                 | 26%                 |
| 2003–2010      | –0,0000042           | 0,032               | 1,6E–05                | 0,09677             | –2,67               | 3,25                | <b>0,9%</b>         | 0,2%                |

Źródło: obliczenia własne (podokresy 1998–2010 oraz 2003–2010), Żarnowski: *op.cit.* – podokres 1998–2004.

Kluczowy parametr badań to  $\gamma_{1t}$ , ujmujący wpływ kapitalizacji jako zmiennej objaśniającej na stopy zwrotu z portfela. Z analizy tabeli 4 wynika, iż wskaźnik ten nie jest istotny statystycznie w całym okresie badawczym 1998–2010 jak też w pierwszym jego podokresie 1998–2004, istotny jest zaś, i to na wysokim, 1% poziomie w drugim podokresie obejmującym lata 2003–2010. Wartość parametru  $\gamma_{1t}$  dla tego podokresu jest ujemna i wynosi  $-0,0000042$ , co jest zgodne z wynikami badań omawianymi wcześniej, tj. odwrotną relacją między kapitalizacją, a stopą zwrotu z portfela. Wartość wskaźnika można interpretować w ten sposób, że wzrost średniej kapitalizacji spółki w portfelu o 10 mln złotych przekłada się na spadek średniej rocznej stopy zwrotu o około 0,0504% lub o 5,04% rocznie w przypadku wzrostu kapitalizacji spółki o 1 mld zł.

### Rozkład premii arbitrażowych w obrębie roku

Uzupełnieniem odpowiedzi na pytanie o wpływ kapitalizacji na stopę zwrotu z akcji jest omówienie **czasowego charakteru tej relacji**, tj. jej rozkładu w poszczególnych miesiącach roku, jak też w kolejnych latach.

Rozkład premii arbitrażowych w obrębie roku kalendarzowego wraz z ich poziomami istotności zawiera tabela 5. Analiza rozkładu premii arbitrażowej w całym badanym okresie 1998–2010 wskazuje na brak istotności premii dla każdego miesiąca. Podobny wynik ma miejsce w pierwszym podokresie badań, tj. 1998–2004. Sytuacja zmienia się w drugim

Tabela 5

Rozkład premii arbitrażowej w poszczególnych miesiącach roku dla całego okresu, obejmującego lata 1998–2010 oraz dla dwóch podokresów obejmujących lata 1998–2004 oraz 2003–2010. Rewizja roczna portfeli (%)

| Miesiąc     | 1998–2010<br>Premia oraz jej istotność |              | 1998–2004<br>Premia oraz jej istotność |              | 2003–2010<br>Premia oraz jej istotność |              |
|-------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
|             | <i>P(l–5)</i>                          | <i>p-val</i> | <i>P(l–5)</i>                          | <i>p-val</i> | <i>P(l–5)</i>                          | <i>p-val</i> |
| 1           | 0,7                                    | 69,5         | 0,8                                    | 92,6         | 13,1                                   | <b>1,5</b>   |
| 2           | 3,1                                    | 40,0         | 0,5                                    | 90,7         | –0,4                                   | 75,6         |
| 3           | 3,5                                    | 42,5         | 1,8                                    | 52,4         | 6,1                                    | 36,7         |
| 4           | –0,5                                   | 72,5         | 11,1                                   | 43,3         | 6,3                                    | 34,8         |
| 5           | –2,1                                   | 14,6         | –3,4                                   | 31,4         | –1,1                                   | 60,1         |
| 6           | –2,7                                   | 11,5         | –3,6                                   | 28,7         | –2,2                                   | 19,6         |
| 7           | 3,4                                    | 17,3         | –1,7                                   | 53,9         | –2,0                                   | 37,6         |
| 8           | –0,3                                   | 82,0         | 3,2                                    | 37,5         | 3,1                                    | 36,9         |
| 9           | 1,3                                    | 63,7         | 0,6                                    | 70,5         | 1,5                                    | 48,3         |
| 10          | 7,0                                    | 18,4         | –4,1                                   | 32,4         | 4,8                                    | 23,8         |
| 11          | –0,3                                   | 93,0         | 1,2                                    | 80,5         | 11,4                                   | 17,0         |
| 12          | 6,2                                    | 13,0         | –2,0                                   | 68,5         | 3,8                                    | 53,9         |
| <b>1–12</b> | <b>1,6</b>                             | <b>6,7</b>   | <b>0,4</b>                             | <b>80,4</b>  | <b>3,7</b>                             | <b>0,4</b>   |

Źródło: obliczenia własne (podokresy 1998–2010 oraz 2003–2010), Żarnowski: *op.cit.* – podokres 1998–2004.



podokresie, w którym dla stycznia premia arbitrażowa ma znak dodatni, wskazujący na efekt małych spółek i jest istotna statystycznie na poziomie istotności 5%. Wynik ten jest zgodny z rezultatami badań prezentowanymi na świecie, mówiącymi o koncentracji efektu kapitalizacji w styczniu. Wynik ten raz jeszcze podkreśla nasilenie się efektu małych spółek w ostatnim badanym podokresie, w stosunku co całego 13-letniego kresu badawczego.

### Rozkład premii arbitrażowych w kolejnych latach badań

Sytuacja odwrócenia premii w skali roku była już jednak opisywana w badaniach światowych. Generalnie na świecie premia długookresowa, tj. obliczona na podstawie kilkudziesięcioletniego okresu, ma znak ujemny<sup>7</sup>. Inaczej jest jednak w przypadku krótszych okresów badawczych. Dimson i Marsh (1999)<sup>8</sup> podają, iż wysokość premii zmienia się w czasie i w latach 1984-1997, a więc „tylko” w 13 letnim okresie w USA i Wielkiej Brytanii zmieniła znak na dodatni, wynosząc odpowiednio 2,4% w USA oraz 5,6% w Wielkiej Brytanii.

Rozkład stóp zwrotu z portfeli kwintalowych oraz wartości premii arbitrażowych dla kolejnych lat prezentuje tabela 6.

Tabela 6

Rozkład premii arbitrażowej w kolejnych latach. Rewizja roczna portfeli (%)

| Rok        | Małe | 2   | 3   | 4   | Duże | Premia (1–5) |
|------------|------|-----|-----|-----|------|--------------|
| 1998       | –45  | –32 | –32 | –33 | –10  | –34,9        |
| 1999       | 35   | 39  | 44  | 29  | 47   | –11,7        |
| 2000       | 0    | 6   | 4   | 2   | –1   | 0,3          |
| 2001       | –39  | –33 | –23 | –14 | –25  | –13,8        |
| 2002       | –24  | –21 | –21 | –1  | 5    | –29,3        |
| 2003       | 132  | 129 | 87  | 101 | 23   | 109,5        |
| 2004       | 115  | 101 | 68  | 35  | 25   | 90,1         |
| 2005       | 61   | 50  | 12  | 15  | 39   | 21,9         |
| 2006       | 205  | 122 | 116 | 83  | 31   | 174,3        |
| 2007       | 7    | 5   | 5   | 20  | 2    | 4,5          |
| 2008       | –40  | –57 | –41 | –61 | –48  | 8,7          |
| 2009       | 100  | 16  | 32  | 18  | 42   | 57,9         |
| 2010       | 40   | 3   | 22  | 11  | 17   | 22,4         |
| Średnia    | 42   | 25  | 21  | 16  | 11   | 31,0         |
| Odchylenie | 77   | 60  | 48  | 43  | 28   | 61,0         |

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z WGPW.

<sup>7</sup> Fama i French (1992) obliczają premię jako różnicę: stopa z najmniejszego decyla minus stopa z decyla największego i nazywają ją *SMB* (*small minus big*). Premia, oznaczona przez autora jako dodatnia, miałaby znak ujemny. W dalszej części pracy zakłada się sposób oznaczenia znaku premii, przyjęty przez autorów, jako domyślny.

<sup>8</sup> E. Dimson, P. Marsh: *Murphy's Law and Market Anomalies*, „Journal of Portfolio Management” 1999, nr 25(2), s. 53–69.

Z analizy tabeli 6 wynika, iż okres badawczy podzielić można na dwa podokresy, różniące się co do znaku premii arbitrażowej, czyli co do kierunku wpływu kapitalizacji na stopy zwrotu. Pierwszy okres to lata 1998–2002, kiedy wartości premii arbitrażowych są wyraźnie ujemne tj. stopy zwrotu z portfela spółek dużych są wyższe niż stopy zwrotu z portfela spółek małych (z wyjątkiem 2000 roku w którym premia jest bliska zeru). Odwrotna sytuacja ma miejsce w drugim podokresie, tj. w latach 2003–2010, gdzie zaznacza się bardzo wyraźny odwrotny wpływ kapitalizacji na stopy zwrotu (efekt małych spółek), zgodny z rezultatami badań na świecie. Jeżeli powiązać to z poziomem koniunktury giełdowej to okazuje się, iż efekt dużych spółek ma miejsce w okresie dekonunktury (bessy), jak w latach 1998–2002, zaś efekt małych spółek w okresie koniunktury (hossy), jak w latach 2003–2010.

### Podsumowanie

Wyniki badań wskazują, iż można zaryzykować tezę o wpływie kapitalizacji na stopy zwrotu spółek, przy czym siła efektu jest zauważalna ekonomicznie lecz nieistotna statystycznie w całym badanym okresie tj. w latach 1998–2010, jest mało znacząca ekonomicznie, odwrotna co do kierunku (efekt dużych spółek) i nieistotna statystycznie w okresie głównie dekonunktury w latach 1998–2002 oraz znacząca i zgodna z wynikami badań światowych (efekt małych spółek) w okresie przeważającej koniunktury w latach 2003–2010. Dodatkowo stwierdzić można, iż jeżeli efekt małych spółek występuje, to, podobnie jak na świecie, skoncentrowany jest w styczniu. Dodać należy także, iż wyniki badań nie potwierdzają postulowanej w modelu dodatniej zależności między współczynnikami beta w modelu CAPM, a stopami zwrotu z portfela – bardziej już dają asumpt do tezy o zależności odwrotnej.

### Literatura

- Banz R.W.: *The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks*, „Journal of Financial Economics” 1981, 9.
- Czekaj J., Woś M., Żarnowski J.: *Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
- Dimson E., Marsh P.: *Murphy's Law and Market Anomalies*, „Journal of Portfolio Management” 1999, nr 25(2).
- Fama E.F., French K.R.: *The Cross-Section of Expected Stock Returns*, „Journal of Finance” 1992, nr 47.
- Fama E.F., French K.R.: *Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies*, „Journal of Finance” 1996, nr 51.
- Fama E.F., MacBeth J.D.: *Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests*, „Journal of Political Economy” 1973, nr 81.

- Hawawini G., Keim D.B.: *On the Predictability of Common Stock Returns: World-Wide Evidence*, red. R. Jarrow, M.V. Maksimovic, W. Ziemba, Handbooks in Operations Research and Management Science, Vol. 9, Finance, North-Holland, Amsterdam 1995.
- Reinganum M.R.: *A New Empirical Perspective on the CAPM*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1981, nr 16.
- Żarnowski J.: *Czy w Polsce występuje efekt kapitalizacji?*, referat na I Międzynarodową Konferencję „Skuteczne Inwestowanie”, Kołobrzeg 2006.

*dr Janusz Żarnowski*  
*Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie*  
*Katedra Rynków Finansowych*

### **Streszczenie**

W artykule przedstawiono badania efektu kapitalizacji w Polsce w latach 1998–2010 oparte na grupowaniu spółek w portfele i zastosowanie regresji przekrojowej Fama-McBetha. Wyniki potwierdzają ekonomicznie istotny, lecz nieistotny statystycznie efekt kapitalizacji w całym badanym okresie, oraz ekonomicznie i statystycznie istotny efekt kapitalizacji w podokresie 2003–2010.

### **CAPITALIZATION EFFECT IN POLAND**

#### **Summary**

The article presents research on capitalization effect in Poland in period 1998–2010, based on grouping stocks into portfolios and using Fama-McBeth cross-section regression. Results confirm economically important, but statistically insignificant capitalization effect in the whole period and both economically important and statistically significant capitalization effect in 2003–2010 subperiod in Poland.



Mierzenie i ocena wyników  
przedsiębiorstw

*Measurement and evaluation  
of performance*



*JACEK BARBURSKI*

## **ALTERNATYWNA KONCEPCJA POMIARU EFEKTYWNOŚCI ZYSKÓW JAKO KRYTERIUM OCENY DZIAŁALNOŚCI BANKÓW<sup>1</sup>**

### **Wprowadzenie**

Zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania, podstawowym kryterium oceny prowadzonej działalności gospodarczej powinna być szeroko rozumiana efektywność ekonomiczna. Wymogiem tej zasady jest osiąganie jak najwyższych efektów w stosunku do poniesionych nakładów, czyli uzyskiwanie najwyższej efektywności gospodarowania. Im wyższa jest owa efektywność, tym mniej czynników produkcji trzeba zużyć do uzyskania danej wielkości produkcji lub tym większą produkcję można uzyskać za pomocą tych samych czynników produkcji. A zatem, poprawa efektywności gospodarowania może być zarówno źródłem wzrostu produkcji, jak też środkiem oszczędzania nakładów czynników wytwórczych.

Każda instytucja finansowa, której celem jest maksymalizacja zysku, powinna z jednej strony dążyć do uzyskania jak największego przychodu, z drugiej zaś do racjonalnego wykorzystywania czynników produkcji. W warunkach silnej konkurencji coraz trudniej jest maksymalizować przychody ze sprzedaży. W sytuacji takiej minimalizacja kosztów staje się podstawowym (a niekiedy jedynym) źródłem poprawy efektywności oraz jednym z najważniejszych kryteriów oceny działalności gospodarowania.

W literaturze istnieją różne podejścia do określania pojęcia ekonomicznej efektywności (produktywności) oraz różne metody jej pomiaru. W polskiej terminologii ekonomicznej oznacza ono najczęściej relację określonego efektu do danego czynnika produkcji lub zespołu czynników produkcji<sup>2</sup>. Podkreśla się przy tym, że zarówno w teorii ekonomii, jak i praktyce gospodarczej mogą być stosowane różne miary efektywności ekonomicznej zależnie od tego, co się przyjmie jako efekt, a co jako nakład, w wyniku czego otrzymuje się różne relacje efektywnościowe.

W klasycznym ujęciu za podstawę teoretycznych oraz praktycznych rozważań na temat efektywności produkcji, w tym także w odniesieniu do bankowości, większość ekono-

---

<sup>1</sup> W literaturze przedmiotu koncepcja ta nie posiada nazwy własnej. Określa się ją jako „alternatywną” dla wskazania formuły innej (przeciwstawnej) od (do) formuły standardowej, opartej na warunkach doskonałej konkurencji.

<sup>2</sup> *Nowa encyklopedia powszechna*, PWN, Warszawa 1995.

mistów przyjmuje znaną powszechnie zasadę gospodarności, czyli racjonalnego działania, która występuje w dwojakiej postaci: jako zasada maksymalnej wydajności (zakładająca osiągnięcie maksimum wyznaczonego celu przy określonych środkach) oraz jako zasada oszczędności środków (zakładająca realizację określonego celu przy użyciu minimum środków). Takie podejście umożliwia zastosowanie w analizie efektywności wielu tradycyjnych, powszechnie stosowanych i łatwych do obliczenia wskaźników ekonomicznych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: stopę zwrotu z kapitału własnego (ROE – *Return on Equity*), stopę zwrotu z aktywów (ROA – *Return on Assets*) oraz wskaźniki rentowności brutto, rentowności netto oraz rentowności skorygowanej (brutto i netto).

Analiza efektywności instytucji finansowej dokonana przy pomocy metod tradycyjnych jest użytecznym narzędziem w jej ocenie, zwłaszcza jeśli połączy się je z odpowiednimi metodami ilościowymi. Natomiast problem w zastosowaniu tradycyjnych wskaźników do oceny banku pojawia się na etapie wyboru (przyjęcia) właściwych mierników efektywności, a także w całościowej i jednoznacznej jego ocenie. Jak się jednak wydaje, do najistotniejszych wad należy zaliczyć brak oparcia w mikroekonomicznej teorii producenta (firmy) oraz w teorii statystyki.

W przypadku koncepcji opierającej się na mikroekonomicznej teorii produkcji ocena analizowanego obiektu (banku lub jego oddziału) zależy od efektywności, z jaką dany obiekt transformuje czynniki produkcji (nakłady) w efekty, wykorzystując przy tym posiadaną technologię. Technologia produkcji określona poprzez zbiór możliwości produkcyjnych, oznacza zestaw wszystkich możliwych kombinacji nakładów i efektów, który może być zrealizowany przez dany obiekt. Efektywna kombinacja nakładów i efektów wewnątrz danej technologii może zostać wyznaczona przy pomocy określonej funkcji granicznej.

Jednym z narzędzi metodologicznych do oceny efektywności banków, szeroko wykorzystywanym w literaturze zagranicznej są metody parametryczne. Należą do nich m.in.: *Econometric Frontier Approach*<sup>3</sup>; *Thick Frontier Approach*, *Distribution – Free Approach*<sup>4</sup>.

W teorii mikroekonomii za pomocą sformalizowanych modeli matematycznych rozważane są trzy podstawowe funkcje celów: funkcja kosztów, funkcja przychodów oraz funkcja zysków. Podstawowymi narzędziami ekonometrycznej analizy efektywności przedsiębiorstw są stochastyczne modele graniczne: kosztów, przychodów oraz zysków. Oprócz pomiaru efektywności, modele te umożliwiają ocenę stopnia, w jakim firmy reali-

---

<sup>3</sup> G.D. Ferrier, C.A.K. Lovell: *Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric and Linear Programming Evidence*, „Journal of Econometrics” 1990, Vol. 46; S.G. Timme, W.K. Yang: *On the Use of a Direct of Efficiency in Testing Structure – Performance Relationships*, Working Paper (Georgia State University), 1991.

<sup>4</sup> A.N. Berger, D. Humphrey: *The Dominance of Inefficiencies Over Scale and Product Mix Economies in Banking*, „Journal of Monetary Economics” 1991, Vol. 28; A.N. Berger: *Distribution – Free Estimates of Efficiency in the U.S. Banking Industry and Tests of the Standard Distributional Assumptions*, „Journal of Productivity Analysis” 1993, Vol. 4.



zują określone cele. Badania w zakresie pomiaru efektywności kosztowej banków zostały zapoczątkowane na gruncie polskim przez J. Osiewalskiego i J. Marca już w roku 1996<sup>5</sup>.

W zależności od analizowanego stochastycznego modelu granicznego, można wyróżnić następujące kategorie efektywności mikroekonomicznej, odpowiadające wyżej wymienionym funkcjom celu: efektywność kosztowa (*cost efficiency*), efektywność przychodowa (*revenue efficiency*) oraz efektywność zysków (*profit efficiency*). W przypadku funkcji przychodów oraz zysków w pomiarze efektywności wyróżnia się koncepcje standardowe (w przypadku spełnienia warunków doskonałej konkurencji) oraz koncepcje alternatywne (jeśli warunki doskonałej konkurencji nie są spełnione).

Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie alternatywnej koncepcji pomiaru efektywności zysków wykorzystywanej do oceny działalności banków w warunkach niedoskonałej konkurencji i stanowiącej zarazem ważne kryterium ich oceny. W końcowej części artykułu zostały przedstawione wyniki pomiaru efektywności zysków w oparciu o alternatywną formułę funkcji zysku z wykorzystaniem stochastycznej granicznej funkcji zysku. Pomiar ten został dokonany na przykładzie oddziałów wybranego banku komercyjnego.

### Przesłanki powstania alternatywnej koncepcji pomiaru zysków

W ciągu ostatnich lat coraz większa część przychodów banków pochodzi z działalności nietradycyjnej, która pozwala na uzyskiwanie przychodów z innych źródeł, aniżeli udzielanie różnego rodzaju kredytów. W wielu krajach sektor bankowy jest świadkiem schyłku działań tradycyjnych i jednocześnie rozwoju działań nietradycyjnych. Dzięki łącznemu świadczeniu usług finansowych banki mogą osiągać dodatkowe korzyści. W efekcie komplementarności wytwarzania usług (*cost economies of scope – kosztowe korzyści zakresu*) powstaje możliwość obniżenia kosztów całkowitych, ponieważ koszty stałe rozkładane są na szerszy zestaw produktów, natomiast korzyści wynikające z komplementarności świadczenia usług (*revenue economies of scope – przychodowe korzyści zakresu*) powstają w wyniku redukcji kosztów transakcji (operacji) z klientami, kosztów transportu, kosztów badawczych związanych ze sprzedażą usług itp. Aby osiągnąć przychodowe korzyści zakresu, banki muszą posiadać zdolność do ustalania cen, a klienci banku powinni być

---

<sup>5</sup> Do pierwszych pozycji literaturowych z tego zakresu należą: J. Marzec, J. Osiewalski: *Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii*, Folia Oeconomica Cracoviensia, Kraków, Vol. 39–40, 1996–1997; J. Marzec: *Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków*, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1998; J. Osiewalski, J. Marzec: *Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches, Global Trends and Changes in European Banking*, red. E. Miklaszewska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1998; J. Osiewalski, J. Marzec: *Bayesowska analiza efektywności kosztowej oddziałów banku: założenia i wyniki, Prognozowanie w zarządzaniu firmą*, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1998; J. Osiewalski, J. Marzec: *Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosztowej banków*, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 797, Wrocław 1998; J. Marzec: *Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków*, „Ekonomista” 1999, nr 3.

skłonni do płacenia wyższych cen za łączne świadczenie usług finansowych. Z punktu widzenia klientów banku ich poziom nie powinien przekroczyć wysokości oszczędności, jakie uzyskują w wyniku pakietu usług oferowanych przez bank<sup>6</sup>.

Zdolność do ustalania cen w powiązaniu z preferencją klientów do łącznego świadczenia usług może stworzyć powiązanie pomiędzy asortymentem (strukturą), jak również ilością dostarczanych produktów oraz otrzymywanych przychodów, które mogą być oszacowane raczej poprzez specyfikację ilości produktów, niż cen w funkcji przychodów. Siła rynkowa po stronie banków jest koniecznym, ale niewystarczającym warunkiem, aby w przychodach banków pojawiły się przychodowe korzyści zakresu. Banki mogą cieszyć się korzyściami swojej siły rynkowej ustalając ceny – na przykład, wyceniając odrębne produkty niezależnie od całego asortymentu – bez uzyskiwania żadnych korzyści dochodowych z tytułu oferowania usług bankowych łącznie<sup>7</sup>.

Ze względu na świadczenie coraz większej ilości usług nietradycyjnych, szacowanie efektywności banków przy pomocy standardowych modeli stało się mniej dokładne, ponieważ nie zawsze dobrze oddają one rzeczywistość gospodarczą, m. in. nie uwzględniają wyników działań nietradycyjnych. Wyniki badań wskazują, że standardowe modele pomniejszają efektywność banków<sup>8</sup>, zwłaszcza w odniesieniu do banków zaangażowanych w operacje nietradycyjne.

Banki znane są z tego, że mają kontrolę nad poziomem cen niektórych produktów. W przypadku wielu kredytów, potrzeba uzyskania szczególnej informacji dotyczącej lokalnych warunków gospodarczych w celu prawidłowej oceny ryzyka kredytowego i ustalenia dodatkowego zabezpieczenia daje bankom pewien poziom kontroli nad ich oprocentowaniem. Banki generują również poufne informacje o pożyczających klientach, która jest bardzo kosztowna do odtworzenia przez innych kredytodawców<sup>9</sup> i związek pomiędzy danym bankiem a kredytobiorcą wydaje się umacniać z czasem<sup>10</sup>. Ceny takich usług, jak np.: opłaty za przyjmowanie depozytów, minimalne warunki określające obowiązek deponowania części kredytu jako nieoprocenowanego wkładu u kredytodawcy do momentu spłaty całości kredytu, oprocentowanie pożyczek konsumpcyjnych, rachunków bieżących (debet na karcie kredytowej), pożyczek rolnych, „dla małego biznesu” oraz średnich rynkowych klientów korporacyjnych, do pewnego stopnia poddane są kontroli banku<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Przykładem oszczędności, jakie uzyskują klienci w wyniku pakietowego świadczenia usług finansowych mogą być koszty przejazdów, a także zaoszczędzony czas.

<sup>7</sup> Por.: A.N. Berger, D.B. Humphrey, L.B. Pulley: *Do Consumers Pay for One – Stop Banking? Evidence from an Alternative Revenue Function*, „Journal of Banking and Finance” 1996, No. 20, s. 1604.

<sup>8</sup> Por.: K.E. Rogers: *Nontraditional Activities and the Efficiency of US Commercial Banks*, „Journal of Banking and Finance” 1998, s. 467.

<sup>9</sup> J. Boyd, E. Prescott, *Financial Intermediary – Coalitions*, „Journal of Economic Theory” 1986, Vol. 38.

<sup>10</sup> M. Petersen, R. Rajan, *Benefits of Firm – Creditor Relationships: Evidence from Small Business Data*, „Journal of Finance” 1994, Vol. 49; A.N. Berger, G. Udell: *Relationships: Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance*, „Journal of Business” 1995, Vol. 68.

<sup>11</sup> Por.: A.N. Berger, D.B. Humphrey, L.B. Pulley: *op.cit.*, s. 1604.

W praktyce, banki wykorzystując swoją siłę rynkową dla określonych usług depozytowych i kredytowych, mają zdolność do różnicowania cen pomiędzy różnymi grupami klientów w różnych lokalizacjach i w czasie. Przypuszcza się, że prawdopodobnie dwie trzecie przychodów bankowych jest powiązanych z usługami, gdzie dochodzi do kształtowania cen przez banki, podczas gdy jedna trzecia związana jest z usługami, gdzie spodziewać się należy akceptacji cen<sup>12</sup>. Jak się wydaje, argument ten daje podstawę do zmiany specyfikacji standardowych funkcji, w których ceny przyjmowane są jako dane egzogeniczne. Alternatywne modele szacowania efektywności zakładają, dla zachowania prostoty, że banki określają ceny na wszystkich rynkach produktów, co również nie jest zgodne z rzeczywistością gospodarczą. Niemniej jednak, posiadając odpowiednie informacje, możnaby zbudować model uwzględniający politykę akceptacji cen tylko na pewnych rynkach produktów<sup>13</sup>.

Podsumowując, standardowa funkcja zysków poprawnie mierzyłaby efektywność jedynie dla założeń doskonałej konkurencji. Natomiast alternatywna funkcja zysków dostarcza dokładniejszych wyników i powinna być stosowana wówczas, kiedy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków<sup>14</sup> (są one podobne, jak w przypadku stosowania alternatywnej funkcji przychodów):

- występują zasadnicze niezmierzone różnice w jakości usług bankowych,
- produkcja nie jest całkowicie zmienna, stąd też banki nie mogą osiągnąć każdej jej wielkości oraz struktury,
- rynki produktów nie są doskonale konkurencyjne, tak więc banki posiadają pewien wpływ na poziom niektórych cen,
- ceny produktów nie są poprawnie zmierzone wskutek błędnych danych liczbowych.

### Postać alternatywnej granicznej funkcji zysków

W analizie empirycznej z zakresu efektywności ekonomicznej firm, oprócz granicznej funkcji kosztów oraz przychodów, wykorzystuje się także graniczną funkcję zysków (w formule standardowej oraz alternatywnej). Podstawową zaletą funkcji zysku jest fakt, że pozwala ona na zmierzenie nieefektywności zarówno ze strony przychodowej, jak i kosztowej. Oznacza to, że funkcja zysku łączy efekty przychodowe wynikające z produkowania na niewłaściwym poziomie lub wytwarzania nieodpowiednich produktów oraz efekty kosztowe związane z ponoszeniem nadmiernej ilości nakładów lub ich niewłaściwej kombinacji. Istotną cechą funkcji zysku jest także możliwość zredukowania problemów związanych z niewłaściwą specyfikacją produktów i nakładów. W bankowości nie zawsze jest jasne,

<sup>12</sup> Por.: D.B. Humphrey, L.B. Pulley: *Banks' Responses to Deregulation: Profits, Technology and Efficiency*, „Journal of Money, Credit and Banking” 1997, 1, s. 79–80.

<sup>13</sup> Stosowania modelu odpowiadającego warunkom monopolistycznym w bankowości również nie uznaje się za słuszne.

<sup>14</sup> A.N. Berger, L.J. Mester: *Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions?*, „Journal of Banking and Finance” 1997, Vol. 21, s. 902.

które pozycje bilansu powinny zostać przyjęte jako nakłady, a które jako produkty. Funkcja zysku pozwala również na lepsze wskazanie źródeł nieefektywności. Można wyznaczyć szacunkowo nieefektywność techniczną i alokacyjną, po stronie nakładów i produktów, a także efekty ich współdziałania. Należy przy tym podkreślić, iż funkcja kosztów pomija stronę przychodową, zaś funkcja przychodów – stronę kosztową. Efektywność zysków może też lepiej uwzględniać (wyjaśniać) nieefektywność kosztów, ponieważ obejmuje odchylenia skali działalności (produkcji) od poziomu optymalnego. Efektywność kosztów ocenia działalność dla stałego poziomu produktów na aktualnym poziomie, co nie zawsze odpowiada poziomowi optymalnemu. Firma, która jest względnie efektywna w zakresie kosztów dla aktualnego poziomu produktów może nie być efektywna w tym samym zakresie dla optymalnego poziomu produktów z punktu widzenia maksymalizacji zysków<sup>15</sup>.

Aby dane przedsiębiorstwo osiągnęło maksymalny zysk, powinno określić taki poziom produkcji, dla którego różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a całkowitymi kosztami wytworzenia jest największa. Zagadnienie maksymalizacji zysku może być rozpatrywane zarówno w długim, jak i krótkim okresie. W okresie krótkim co najmniej jeden z czynników produkcji jest niezmienny, natomiast w długim okresie firma ma możliwość wyboru wielkości wszystkich ponoszonych nakładów.

Podobnie jak w przypadku funkcji przychodów, również i w przypadku funkcji zysków występuje formuła alternatywna, która może być przydatna, gdy nie są spełnione założenia będące podstawą standardowej funkcji.

Jeżeli spełnione są warunki doskonałej konkurencji, do oceny efektywności należy przyjąć standardową formułę funkcji zysków, która ma następującą postać<sup>16</sup>:

$$\pi = \pi(p, w, u_c, v_c),$$

gdzie:  $\pi$  jest rzeczywiście osiągniętym zyskiem,  $p$  jest wektorem cen produktów,  $w$  jest wektorem cen czynników produkcji,  $u_c$  jest zmienną reprezentującą nieefektywność zysków, a  $v_c$  oznacza składnik losowy.

Jednak w większości przypadków (gospodarek poszczególnych krajów) założenia doskonałej konkurencji nie są spełnione. Dla takich warunków istnieje alternatywna formuła funkcji zysków, która zakłada, że banki maksymalizują zysk dla danych wielkości produkcji  $y$  i cen nakładów  $w$ , poprzez wybór cen produktów  $p$  z równoczesnym określeniem wielkości nakładów zmiennych (przy danych nakładach czynników stałych,  $z$ )  $x$ . Biorąc pod uwagę powyższe założenia, alternatywna funkcja zysków jest wyprowadzana poprzez rozwiązanie następującego problemu<sup>17</sup>:

$$\max_{p, x} \pi = P'Q = (p, w) \cdot (y, -x)' \text{ przy warunkach: } g(p, y, w, z) = 0; h(y, x) = 0,$$

<sup>15</sup> Por.: A.N. Berger, L.J. Mester: *op.cit.*, s. 900.

<sup>16</sup> Por.: K.E. Rogers: *op.cit.*, s. 469.

<sup>17</sup> Por.: D.B. Humphrey: *op.cit.*, s. 81.

gdzie:  $g(p, y, w, z)$  wyraża zbiór możliwości ustalania cen banku poprzez transformację wielkości  $y$ ,  $w$  i  $z$  w ceny produktów  $p$ . Odzwierciedla to ocenę przez bank swojej pozycji konkurencyjnej oraz ocenę gotowości klientów do płacenia cen, jakich bank żąda. Ceny nakładów  $w$  zawarte są w funkcji  $g(\cdot)$ , ponieważ wyższe ceny nakładów mogą dać rynkowe sygnały dotyczące skłonności do płacenia wyższych cen przez klientów<sup>18</sup>.

Zastosowanie metody mnożników Lagrange'a pozwala na znalezienie optymalnego poziomu cen produktów jako funkcji  $p = p(y, w, z)$  oraz optymalnej wielkości nakładów  $x = x(y, z)$ . Po rozwiązaniu powyższego zagadnienia i podstawieniu otrzymanych optymalnych wielkości do formuły zysku otrzymuje się następującą postać alternatywnej funkcji zysku:

$$\pi = P'Q = [p(y, w, z), w][y, -x(y, z)]' = \pi(y, w, z).$$

Podstawową korzyścią alternatywnej funkcji zysku jest to, iż przedstawia ona bardziej odpowiednie specyfikacje w przypadku występowania siły rynkowej. Ponadto, ceny produktów  $p$ , które pojawiają się w standardowej funkcji zysku, są mniej dokładnie zmierzone, niż w podejściu alternatywnym, ponieważ niektóre istotne składniki cen deponentów i pożyczkobiorców nie są uwzględnione w dostępnych informacjach.

W rozważaniach na temat wyboru odpowiedniej formy funkcyjnej do pomiaru efektywności warto zwrócić uwagę na kilka istotnych spostrzeżeń. Alternatywna funkcja zysków zapewnia możliwość kontroli niezmiernych różnic w jakości produktów, w przeciwieństwie do standardowej funkcji zysków, ponieważ uwzględnia dodatkowe przychody pochodzące ze sprzedaży produktów wyższej jakości. Należy zauważyć również fakt, iż alternatywna funkcja zysków zasadniczo odtwarza funkcję kosztów, z wyjątkiem tego, że przychody są dodatkowo uwzględnione w zmiennej zależnej.

Banki często różnią się rozmiarami swojej działalności, i stąd też jest oczywiste, że małe banki nie są w stanie osiągnąć rozmiarów działalności (np. wielkości produkcji, czy też zysków) dużych banków. Tak więc, w przypadku zastosowania standardowej funkcji zysków, duże banki mogą wykazywać wyższą efektywność zysków z powodu tego, że małe banki nie mogą osiągnąć tego samego poziomu produkcji. Natomiast alternatywna funkcja zysków porównuje zdolność banków do generowania zysków dla takiego samego poziomu produkcji i tym samym zmniejsza skalę odchylenia, które może mieć miejsce w standardowym pomiarze zysków<sup>19</sup>.

Standardowa funkcja zysków zakłada, że ceny produktów są dane, a zatem bank może sprzedawać tak dużo produktów, ile tylko zechce, bez potrzeby obniżania cen. Może to prowadzić do niedoszacowania standardowej efektywności zysków w przypadku banków z produkcją poniżej skali efektywności, ponieważ muszą one obniżyć ceny, aby zwiększyć

<sup>18</sup> Rynki o wyższych cenach nakładów (np. duże miasta, w których występują wyższe koszty utrzymania, np. czynsze za wynajmowane lokale) są tymi, gdzie klienci są skłonni płacić wyższe ceny za produkty bankowe. Banki mające niedoskonałą informację o popycie mogłyby użyć cen nakładów  $w$ , aby oszacować prognozę popytu.

<sup>19</sup> Por.: A.N. Berger, L.J. Mester: *op.cit.*, s. 903.

produkcję i tym samym nie mogą osiągnąć maksymalnych potencjalnych zysków. W sytuacji, gdy banki posiadają określoną siłę rynkową, uzasadnione jest założenie o przyjęciu produkcji jako wielkości względnie stałej w krótkim okresie oraz dopuszczenie możliwości w ustalaniu cen. Dany bank, dążący do optymalnego zysku ustali swoje ceny na takim poziomie, dla którego rynek zaakceptuje wytworzoną wielkość produkcji oraz jakość usług. Alternatywna funkcja zysków uwzględnia także różnice pomiędzy możliwością wykorzystania siły rynkowej przez poszczególne banki<sup>20</sup>.

Stosując podejście „intermediacyjne” i przyjmując dwa zmienne czynniki produkcji (wartość pozyskanych depozytów oraz wartość wynagrodzeń), jeden nakład stały (kapitał fizyczny mierzony poprzez powierzchnię w m. kw.) oraz jeden produkt (wartość udzielonych kredytów), stochastyczny model graniczny translogarytmicznej alternatywnej funkcji zysków można zapisać w następujący sposób:

$$\begin{aligned} \ln \pi_i = & \alpha_0 + \alpha_1 \ln w_{i,D} + \alpha_2 \ln w_{i,L} + \alpha_3 \ln y_i + \alpha_4 \ln K_i + \alpha_5 \ln w_{i,D} \ln w_{i,L} + \\ & \alpha_6 \ln w_{i,D} \ln y_i + \alpha_7 \ln w_{i,D} \ln K_i + \alpha_8 \ln w_{i,L} \ln y_i + \alpha_9 \ln w_{i,L} \ln K_i + \\ & \alpha_{10} \ln y_i \ln K_i + \alpha_{11} (\ln w_{i,D})^2 + \alpha_{12} (\ln w_{i,L})^2 + \alpha_{13} (\ln y_i)^2 + \alpha_{14} (\ln K_i)^2 + v_{it} + z_{it}, \end{aligned}$$

gdzie:

- $\ln \pi_i$  – obserwowany poziom zysku zmiennego  $i$ -tego oddziału banku,
- $w_{i,D}$  – cena czynnika finansowego (depozytów i innych pozyskanych środków),
- $w_{i,L}$  – cena pracy (wysokość średniego wynagrodzenia brutto jednego zatrudnionego pracownika),
- $y_i$  – wielkość produkcji (kredytów i innych udzielonych środków),
- $K_i$  – zaangażowanie czynnika stałego (kapitału fizycznego) mierzonego poprzez powierzchnię w metrach kwadratowych pomieszczeń biurowych własnych i najmowanych.

Po oszacowaniu powyższej, granicznej funkcji zysków można obliczyć wskaźnik efektywności zysków w następujący sposób:

$$\pi E_i = \frac{\hat{\pi}^i}{\hat{\pi}^{\max}},$$

gdzie:

- $\hat{\pi}^i$  – osiągnięty rzeczywisty zysk,
- $\hat{\pi}^{\max}$  – maksymalna, możliwa do uzyskania wartość zysku przez obiekt najbardziej efektywny w próbie.

Powyższy wskaźnik jest relacją rzeczywistego zysku osiągniętego przez obiekt  $i$  (firmę) do hipotetycznego, maksymalnego zysku, jaki mógłby on wygospodarować w tym sa-

<sup>20</sup> Por. *Ibidem*, s. 903–904.

mym okresie, gdyby był tak efektywny, jak najlepszy obiekt w badanej próbie. Pozwala on więc na określenie różnicy (w ujęciu względnym) jaka występuje pomiędzy maksymalnym zyskiem możliwym do osiągnięcia, a zyskiem rzeczywiście osiągniętym przez dany obiekt.

### **Ekonometryczny pomiar efektywności zysków za pomocą granicznej alternatywnej funkcji zysków**

Empiryczna analiza efektywności została przeprowadzona na przykładzie oddziałów jednego z polskich banków komercyjnych. Wykorzystane w badaniach dane kwartalne (do obliczeń przyjęto trzy kwartały) pochodzą z 54 oddziałów banku ( $T = 3$ ,  $N = 54$ ).

Oddziały analizowanego banku posiadają siedziby w miastach o różnej wielkości, w regionach o zróżnicowanym charakterze gospodarczym (przemysłowym, turystycznym, rolniczym). Zakres świadczonych usług zależy więc od charakteru lokalnego rynku i wynikających z niego potrzeb klientów.

W ekonometrycznej analizie efektywności ekonomicznej oddziałów został wykorzystany stochastyczny model graniczny alternatywnej funkcji zysków dla danych przekrojowych. Natomiast do estymacji parametrów powyższego modelu została wykorzystana Skorygowana Metoda Najmniejszych Kwadratów.

Dopasowanie danych empirycznych do wartości teoretycznych mierzone współczynnikiem determinacji w poszczególnych kwartałach wyniosło w I kwartale – 0,768; w II kwartale – 0,654; natomiast III kwartale – 0,660 (por. tab. 1). Należy stwierdzić, iż ze względu na zastosowaną uproszczoną metodę estymacji parametrów granicznej funkcji zysków (SMNK, w której zakłada się m. in. brak odchyleń czysto losowych) dopasowanie to jest niezbyt wysokie, a oszacowane indywidualne poziomy efektywności są znacznie zaniżone i mało dokładne. Świadczy o tym również fakt, iż uzyskane miary efektywności charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem. W celu uzyskania dokładniejszych miar efektywności proponuje się zastosowanie bardziej wyrafinowanych metod estymacji, np. na gruncie teorii bayerowskiej.

Główną korzyścią z przeprowadzonych badań są otrzymane rankingi oddziałów w oparciu o obliczone wskaźniki efektywności. Na uszeregowanie miar efektywności, a w ślad za tym i poszczególnych oddziałów zastosowana metoda estymacji nie ma bowiem istotnego wpływu. Z dużym przekonaniem sporządzone rankingi oddziałów należy zatem przyjąć za wiarygodne, co pozwala na dokonywanie analiz porównawczych pomiędzy poszczególnymi oddziałami.

Przeciętny poziom efektywności analizowanych oddziałów wyniósł w I kwartale – 0,520 (52,0% możliwości), w II kwartale – 0,306 (30,6%) natomiast w III kwartale – 0,377 (37,7%). Spośród wszystkich analizowanych oddziałów, najwyższą efektywnością zysków charakteryzują się następujące oddziały:

- w I kwartale: oddziały o nr: 46, 36, 16, 31, 12;

- w II kwartale: oddziały o nr r: 16, 8, 9, 14, 48;
- W III kwartale: oddziały o nr r: 22, 48, 26, 40, 12.

Z kolei do najmniej efektywnych oddziałów należą:

- w I kwartale: oddziały o nr r: 5, 39, 11, 17, 49;
- w II kwartale: oddziały o nr r: 11, 35, 38, 5, 32;
- w III kwartale: oddziały o nr r: 5, 12, 30, 52, 29.

Wszystkie pozostałe wyniki obliczeń (wskaźniki efektywności zysków oraz sporządzone na ich podstawie rankingi oddziałów) zamieszczone zostały w poniższej tabeli 1.

Tabela 1

Wskaźniki efektywności zysków oddziałów banku, obliczone  
na podstawie alternatywnej funkcji zysków

| Nr oddziału | I kwartał    | Ranking | II kwartał   | Ranking | III kwartał  | Ranking |
|-------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 1           | 2            | 3       | 4            | 5       | 6            | 7       |
| 1           | 0,465        | 32      | 0,161        | 46      | 0,278        | 33      |
| 2           | 0,436        | 35      | 0,247        | 32      | 0,245        | 41      |
| 3           | 0,633        | 13      | 0,334        | 17      | 0,616        | 7       |
| 4           | 0,362        | 46      | 0,215        | 37      | 0,282        | 32      |
| 5           | <b>0,133</b> | 54      | 0,141        | 51      | <b>0,025</b> | 54      |
| 6           | 0,671        | 12      | 0,296        | 23      | 0,368        | 23      |
| 7           | 0,477        | 31      | 0,251        | 31      | 0,248        | 39      |
| 8           | 0,529        | 24      | 0,849        | 2       | 0,229        | 45      |
| 9           | 0,752        | 8       | 0,845        | 3       | 0,337        | 25      |
| 10          | 0,478        | 30      | 0,190        | 40      | 0,310        | 27      |
| 11          | 0,256        | 52      | <b>0,015</b> | 54      | 0,092        | 53      |
| 12          | 0,771        | 5       | 0,376        | 9       | 0,625        | 5       |
| 13          | 0,511        | 25      | 0,300        | 22      | 0,328        | 26      |
| 14          | 0,690        | 10      | 0,791        | 4       | 0,378        | 22      |
| 15          | 0,499        | 27      | 0,254        | 30      | 0,454        | 13      |
| 16          | 0,852        | 3       | <b>1,000</b> | 1       | 0,565        | 11      |
| 17          | 0,268        | 51      | 0,219        | 35      | 0,308        | 28      |
| 18          | 0,418        | 37      | 0,207        | 38      | 0,300        | 30      |
| 19          | 0,400        | 40      | 0,318        | 21      | 0,407        | 18      |
| 20          | 0,601        | 17      | 0,395        | 7       | 0,384        | 21      |
| 21          | 0,332        | 48      | 0,219        | 36      | 0,229        | 44      |
| 22          | 0,715        | 9       | 0,388        | 8       | <b>1,000</b> | 1       |
| 23          | 0,609        | 16      | 0,355        | 15      | 0,577        | 9       |
| 24          | 0,579        | 19      | 0,275        | 27      | 0,449        | 15      |
| 25          | 0,379        | 44      | 0,181        | 42      | 0,238        | 43      |
| 26          | 0,547        | 22      | 0,338        | 16      | 0,952        | 3       |
| 27          | 0,673        | 11      | 0,280        | 25      | 0,520        | 12      |
| 28          | 0,534        | 23      | 0,296        | 24      | 0,451        | 14      |



| 1                                        | 2            | 3  | 4     | 5  | 6     | 7  |
|------------------------------------------|--------------|----|-------|----|-------|----|
| 29                                       | 0,509        | 26 | 0,145 | 48 | 0,186 | 50 |
| 30                                       | 0,409        | 39 | 0,361 | 14 | 0,137 | 52 |
| 31                                       | 0,811        | 4  | 0,462 | 6  | 0,600 | 8  |
| 32                                       | 0,381        | 43 | 0,142 | 50 | 0,192 | 49 |
| 33                                       | 0,396        | 41 | 0,276 | 26 | 0,261 | 37 |
| 34                                       | 0,552        | 20 | 0,257 | 29 | 0,354 | 24 |
| 35                                       | 0,333        | 47 | 0,137 | 53 | 0,240 | 42 |
| 36                                       | 0,930        | 2  | 0,319 | 20 | 0,622 | 6  |
| 37                                       | 0,310        | 49 | 0,174 | 44 | 0,267 | 36 |
| 38                                       | 0,384        | 42 | 0,139 | 52 | 0,216 | 47 |
| 39                                       | 0,253        | 53 | 0,157 | 47 | 0,276 | 34 |
| 40                                       | 0,614        | 14 | 0,334 | 18 | 0,659 | 4  |
| 41                                       | 0,770        | 7  | 0,329 | 19 | 0,409 | 17 |
| 42                                       | 0,363        | 45 | 0,168 | 45 | 0,226 | 46 |
| 43                                       | 0,770        | 6  | 0,371 | 11 | 0,397 | 20 |
| 44                                       | 0,409        | 38 | 0,223 | 34 | 0,260 | 38 |
| 45                                       | 0,420        | 36 | 0,232 | 33 | 0,306 | 29 |
| 46                                       | <b>1,000</b> | 1  | 0,364 | 12 | 0,572 | 10 |
| 47                                       | 0,613        | 15 | 0,375 | 10 | 0,216 | 48 |
| 48                                       | 0,580        | 18 | 0,487 | 5  | 0,963 | 2  |
| 49                                       | 0,270        | 50 | 0,191 | 39 | 0,285 | 31 |
| 50                                       | 0,484        | 29 | 0,180 | 43 | 0,402 | 19 |
| 51                                       | 0,459        | 33 | 0,143 | 49 | 0,247 | 40 |
| 52                                       | 0,442        | 34 | 0,185 | 41 | 0,151 | 51 |
| 53                                       | 0,487        | 28 | 0,361 | 13 | 0,276 | 35 |
| 54                                       | 0,552        | 21 | 0,271 | 28 | 0,448 | 16 |
| Wartość min.                             | 0,133        |    | 0,015 |    | 0,025 |    |
| Wartość średnia                          | 0,520        |    | 0,306 |    | 0,377 |    |
| Współczynnik determinacji R <sup>2</sup> | 0,768        |    | 0,654 |    | 0,660 |    |

Źródło: obliczenia własne.

Jak już wcześniej stwierdzono, otrzymane miary efektywności, ze względu na bardzo niskie wartości, są niemożliwe do prawidłowej interpretacji z uwagi na zastosowaną metodę estymacji. Niemniej jednak sporządzone rankingi oddziałów banku są wiarygodne i użyteczne w dalszej analizie, co niewątpliwie jest istotną korzyścią badawczą.

## Podsumowanie

Przedstawiona koncepcja pomiaru efektywności zysków może być stosowana w warunkach niedoskonałej konkurencji banków. Istotną jej zaletą jest to, iż w pomiarze efektywności łączy zarówno efekty kosztowe jak i przychodowe. Ponadto, obliczenie poziomu

efektywności następuje w oparciu o rozwiązanie zagadnienia optymalizacji (maksymalizacji) zysków oraz z wykorzystaniem stochastycznego modelu granicznego funkcji zysków, posiadającego silne podstawy mikroekonomiczne i statystyczne.

## Literatura

- Berger A.N.: *Distribution – Free Estimates of Efficiency in the U. S. Banking Industry and Tests of the Standard Distributional Assumptions*, „Journal of Productivity Analysis” 1993, Vol. 4.
- Berger A.N., Humphrey D.: *The Dominance of Inefficiencies Over Scale and Product Mix Economies in Banking*, „Journal of Monetary Economics” 1991, Vol. 28.
- Berger A.N., Humphrey D.B., Pulley L.B.: *Do Consumers Pay for One - top Banking? Evidence from an Alternative Revenue Function*, „Journal of Banking and Finance” 1996, No. 20.
- Berger A.N., Mester L.J.: *Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions?* „Journal of Banking and Finance” 1997, Vol. 21.
- Berger A.N., Udell G.: *Relationships: Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance*, „Journal of Business” 1995, Vol. 68.
- Boyd J., Prescott E.: *Financial Intermediary – Coalitions*, „Journal of Economic Theory” 1986, Vol. 38.
- Ferrier G.D., Lovell C.A.K.: *Measuring Cost Efficiency in Banking: Econometric and Linear Programming Evidence*, „Journal of Econometrics” 1990, Vol. 46.
- Humphrey D.B., Pulley L.B.: *Banks’ Responses to Deregulation: Profits, Technology and Efficiency*, *Journal of Money*, „Credit and Banking” 1997, 1.
- Marzec J., Osiewalski J.: *Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii*, Folia Oeconomica Cracoviensia, Kraków 1996–1997, Vol. 39–40.
- Marzec J.: *Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków*, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
- Marzec J., *Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków*, „Ekonomista” 1999, nr 3.
- Nowa encyklopedia powszechna*, PWN, Warszawa 1995.
- Osiewalski J., Marzec J.: *Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches, Global Trends and Changes in European Banking*, red. Miklaszewska E., Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1998.
- Osiewalski J., Marzec J.: *Bayesowska analiza efektywności kosztowej oddziałów banku: założenia i wyniki, Prognozowanie w zarządzaniu firmą*, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
- Osiewalski J., Marzec J.: *Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosztowej banków*, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 797, Wrocław 1998.
- Petersen M., Rajan R.: *Benefits of Firm – Creditor Relationships: Evidence from Small Business Date*, „Journal of Finance” 1994, Vol. 49.
- Rogers K.E.: *Nontraditional Activities and the Efficiency of US Commercial Banks*, „Journal of Banking and Finance” 1998, Vol. 22.

Timme S.G., Yang W.K., *On the Use of a Direct of Efficiency in Testing Structure – Performance Relationships*, Working Paper (Georgia State University) 1991.

dr inż. Jacek Barburski  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
Wydział Zarządzania  
Katedra Rachunkowości

### Streszczenie

Jednym ze sposobów pomiaru ekonomicznej efektywności banków i ich oddziałów jest podejście ekonometryczne oparte na stochastycznych funkcjach granicznych. W podejściu tym mogą być rozważane trzy podstawowe funkcje celów: funkcja kosztów, funkcja przychodów oraz funkcja zysków. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie alternatywnej (w stosunku do formuły standardowej) koncepcji pomiaru efektywności zysków, stanowiącej ważne kryterium oceny działalności banków. W artykule zostały również przedstawione wyniki badań empirycznych dotyczące pomiaru efektywności zysków na przykładzie oddziałów wybranego banku komercyjnego.

W części teoretycznej artykułu, po wprowadzeniu, zostały przedstawione przesłanki powstania alternatywnej koncepcji pomiaru efektywności zysków, a następnie postać alternatywnej formuły granicznej funkcji zysków. Formuła ta jest stosowana w warunkach niedoskonałej konkurencji banków.

Przedmiotem części empirycznej jest zastosowanie powyższego modelu do oceny efektywności zysków oddziałów wybranego polskiego banku. W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano wskaźniki poziomu efektywności zysków oraz rankingi badanej grupy oddziałów w poszczególnych kwartałach. Ze względu na zastosowanie zbyt uproszczonej metody estymacji (Skorygowana Metoda Najmniejszych Kwadratów), otrzymane wskaźniki efektywności są zaniżone i niewystarczająco dokładne do dalszej analizy. Natomiast sporządzone na ich podstawie rankingi są już wiarygodne i mogą być wykorzystane do dalszej oceny i porównań, co należy uznać za istotną korzyść badawczą.

### THE CONCEPT OF PROFIT EFFICIENCY MEASUREMENT IN THE IMPERFECT COMPETITIVE CONDITIONS OF BANKS

#### Summary

One of the ways of measuring economic efficiency of banks and their branches is the econometric approach based on stochastic frontier functions. The econometric approach may involve three basic aim functions: cost function, revenue function and profit function. The main goal of the article is to presents the alternative (in contrast to standard) concept of profit efficiency measurement as a way of an evaluation important criterion of company activities.

The theoretical part of the article, after an introduction, presents the reasons to come into being of alternative concept of profit efficiency measurement and then presents the form of alternative stochastic frontier profit function. This form is applied when the perfect competition conditions aren't fulfilled.

The subject of the empirical part is a practical application of mentioned model in evaluation of profit efficiency of branches of selected Polish bank. The results of calculations indicate indexes of level profit efficiency and ranks of the tested branch group in individual quarters of the year. On account of using an oversimplified method of estimation (Corrected Ordinary Least Squares), the derived indexes of efficiency are too low and insufficiently precise for further analysis. However, the ranks made on their basis are already reliable and could be used for further evaluation and comparisons, which should be recognized as an essential benefit of this research.

*AGNIESZKA BIERNAT-JARKA*  
*EWA PLANUTIS*

## **INNOWACYJNOŚĆ STYMULATOREM ROZWOJU SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW**

### **Wprowadzenie**

W trudnych dla gospodarki czasach spowolnienia gospodarczego czy kryzysu, bardzo istotne jest skupienie się na rozwoju i budowaniu przewagi konkurencyjnej. Coraz częściej w tym kontekście porusza się zagadnienie innowacyjności, w tym innowacyjności przedsiębiorstw. Z jednej strony ma ona wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej firmy i zdolność jej utrzymania się na rynku, a z drugiej strony oddziałuje na całą gospodarkę. Innowacyjność i konkurencyjność są silnie skorelowane oraz wzmacniają stabilność gospodarki. Z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2010 roku przeprowadzono badania<sup>1</sup> dotyczące polityki innowacyjności w krajach UE. W opublikowanym w roku 2012 raporcie<sup>2</sup> przedstawiono mocne i słabe strony polityki innowacyjnej krajów Unii Europejskiej a także podzielono państwa Unii na cztery grupy, w zależności od poziomu 24 wskaźników innowacyjności. Kraje UE przyporządkowano do czterech grup: liderzy innowacji, kraje doganiające liderów, umiarkowani innowatorzy i innowatorzy o skromnych wynikach. Jak wynika z badania, Polska należy do umiarkowanych innowatorów. Klasyfikacja opisana wyżej została wykorzystana w badaniu opracowanym przez EIM Business & Policy Research<sup>3</sup>, który przedstawił wpływ poziomu innowacyjności gospodarki na zmiany popytu. Z raportu tego wynika, iż spadek całkowitego popytu w czasie kryzysu gospodarczego wymieniany był przez 70% przedsiębiorstw w krajach, które uważane są za innowatorów o skromnych wynikach, podczas gdy w krajach, które są liderami innowacji, odsetek ten wyniósł 45%. Można wnioskować, że bardziej innowacyjne gospodarki w mniejszym stopniu odczuwają skutki kryzysu gospodarczego. Również innowacyjne firmy częściej dostrzegają pozytywne aspekty kryzysu, takie jak większa elastyczność pracowników i lepsza współpraca z kontrahentami. Innowacyjność jest dla przedsiębiorców swoistym instrumentem w walce z kryzysem. Niewielu jednak przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie niesie

---

<sup>1</sup> Maastricht Economic and Social Research and Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT).

<sup>2</sup> *Innovation Union Scoreboard 2010*, The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, Inno Metrics, 1 February 2011, s. 4.

<sup>3</sup> *Do SMEs create more and better jobs?*, EIM Business & Policy Research, listopad 2011, s. 8.

za sobą działalność innowacyjna. Zatem dla sprawności systemu innowacyjnego bardzo istotna jest jego infrastruktura otoczenia oraz rozwinięta polityka innowacyjna kraju. Celem Państwa powinno być promowanie postaw innowacyjnych podmiotów gospodarczych i społeczeństwa oraz wspieranie instytucji oferujących pomoc w zakresie wdrażania innowacji.

### Pojęcie innowacyjności i innowacji

Zagadnienie innowacyjności jest często analizowane w kontekście podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ to poziom innowacyjności przedsiębiorstw w dużej mierze decyduje o kierunkach i tempie rozwoju gospodarczego. Jest to zagadnienie bardzo istotne, zwłaszcza ze względu na obecną sytuację stanu innowacyjności MSP w Polsce. Zagadnienie innowacyjności przedsiębiorstw, podkreślające źródła i klasyfikację procesów innowacyjnych, pojawiło się dopiero w drugiej połowie XX wieku. Samo pojęcie innowacji do nauk ekonomicznych zostało wprowadzone przez Szumpetera<sup>4</sup>. Innowacyjność jest cechą podmiotów gospodarczych lub gospodarek, oznaczającą zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji, jak również ich absorpcji<sup>5</sup>. Innowacja natomiast polega na wdrożeniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem<sup>6</sup>. Istotną, wspólną cechą innowacji jest fakt jej wdrożenia. Przyjmuje się, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest to, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy. Mogą to być produkty, procesy i metody opracowane po raz pierwszy przez daną firmę albo też przejęte od innych przedsiębiorstw<sup>7</sup>. Zgodnie z definicją GUS, działalność innowacyjna obejmuje szereg działań o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji<sup>8</sup>. Klimat zachęcający do powstania innowacji musi istnieć zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu. W przedsiębiorstwie innowacja jest procesem wprowadzania nowych pomysłów do użytku. Rozpoczyna się wraz z określeniem strategicznych celów przedsiębiorstwa, potem wzrasta poprzez rozwój produktu, procesu, marketingu, organizacji lub kombinacji tych elementów<sup>9</sup>.

<sup>4</sup> A. Biernat-Jarka, E. Grzyska: *Wprowadzanie innowacji w sektorze MSP na przykładzie przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego*, „Roczniki Naukowe”, red. B. Klepacki, Seria, Wieś Jutra, Lublin 2008, s. 34.

<sup>5</sup> *Innowacje i transfer technologii*, red. K.B. Matusiak, *Słownik pojęć*, Warszawa 2008, s. 150.

<sup>6</sup> Podręcznik Oslo, *Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji*, Wydanie trzecie, OECD i Eurostat, Warszawa 2008, s. 48.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> Formularz GUS PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2008–2010, s. 12.

<sup>9</sup> M.D. Earle: *Innovation in the food industry Trends in Food Science & Technology*, May 1997, Vol. 8, s. 167.

Klasyczny podział innowacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa obejmuje innowacje technologiczne, dokonywane w obrębie produktu oraz innowacje dotyczące procesu produkcyjnego. Innowacje produktowe to udoskonalenie lub wprowadzenie nowego produktu (wyrobu lub usługi). Udoskonalenie może dotyczyć materiałów, komponentów oraz cech funkcjonalnych. Natomiast innowacje procesowe polegają na wdrożeniu nowej lub udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Wyróżnia się również innowacje nietechnologiczne, czyli innowacje organizacyjne, ulepszające organizację produkcji oraz marketingowe, które są związane z klientami i pozyskiwaniem nowych segmentów rynkowych<sup>10</sup>. Nie jest też proste wyznaczenie granicy pomiędzy poszczególnymi typami innowacji. Wiele innowacji może posiadać cechy więcej niż jednego ich rodzaju. Na szczególną uwagę w czasach kryzysu zasługuje innowacja organizacyjna, która według podręcznika Oslo Manual jest definiowana jako wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem<sup>11</sup>. Celem takich innowacji jest przede wszystkim obniżenie kosztów administracyjnych, transakcyjnych oraz zwiększenie wydajności pracy. Głównie opierają się one na wdrożeniu nowych metod organizowania rutynowych procesów i procedur regulujących pracę firmy.

Omawiając definicje i rodzaje innowacji należy również wskazać, że innowacja to rozwojowy i społeczny proces, zarówno wewnętrzny (dotyczący firmy), jak i zewnętrzny (dotyczący otoczenia, innych firm, dostawców, odbiorców)<sup>12</sup>. Każda innowacja posiada zatem swoje źródło powstania: wewnętrzne i zewnętrzne. Do podstawowych źródeł innowacji można zaliczyć: własne badania naukowe, obcą myśl techniczną i działalność wynalazczo-realizatorską. Źródłem innowacji może być również: transfer technologii, działalność strefy B+R, prowadzenie badań marketingowych, specjalistyczne doradztwo oraz stymulowanie postaw pracowników i kierownictwa<sup>13</sup>.

W sektorze MSP czynnikiem determinującym działalność innowacyjną jest m.in. sytuacja finansowa. Z jednej strony brak środków finansowych jest barierą realizacji projektów innowacyjnych, z drugiej jednak strony jest motywacją do podejmowania działalności innowacyjnej. Bodźcami do podejmowania innowacji są konkurencja, popyt, rynki zbytu, redukcja kosztów, co ma wpływ na osiągnięcie zysku firmy<sup>14</sup>.

## Innowacyjność MSP w Unii Europejskiej

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw plasuje się na znacznie niższym poziomie niż w innych krajach Unii Europejskiej. Polskie firmy zajmują jedną z ostatnich pozycji pod względem średnich nakładów na działalność innowacyjną, odsetka firm wdrażających

<sup>10</sup> *Innowacyjność 2010*, red. P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2010, s. 10.

<sup>11</sup> Podręcznik Oslo, *Zasady gromadzenia...*, s. 53.

<sup>12</sup> P. Ronde, C. Hussler: *Innovation in regions: What does really matter?*, Reserch Policy 2005, Vol. 34, s. 1151.

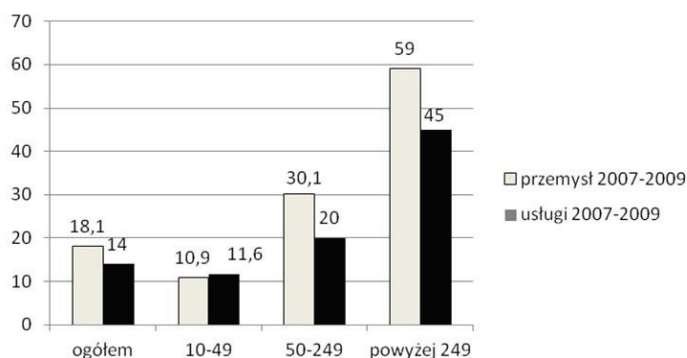
<sup>13</sup> *Innowacje...*, s. 393.

<sup>14</sup> Podręcznik Oslo, *Zasady gromadzenia...*, s. 41, 111.

innowacje, czy średniej wartości produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych. Polskie firmy utrzymują też niską pozycję na tle pozostałych krajów UE w zakresie działalności badawczo-rozwojowej zarówno pod względem nakładów, jak i liczby firm prowadzących taką działalność<sup>15</sup>. Istotne znaczenie dla innowacyjności danego kraju ma mentalność i zaangażowanie przedsiębiorców we wprowadzaniu innowacji w ich firmach.

Do określania stanu innowacyjności można stosować dwa rodzaje wskaźników<sup>16</sup>:

- odnoszące się do procesów innowacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach i charakteryzujące działalność innowacyjną oraz jej efekty,
- odnoszące się do procesów innowacyjnych w otoczeniu przedsiębiorstw.



Rysunek 1. Przedsiębiorstwa, które w latach 2007–2009 wprowadziły innowacje produktowe i/lub procesowe według klas wielkości (w % ogółu przedsiębiorstw)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu D. Rozkrut: *Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009*, Warszawa 2010, s. 11.

Udział przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług, które w latach 2007–2009 wprowadziły innowacje produktowe i/lub procesowe, w ogólnej liczbie tych przedsiębiorstw kształtował się na poziomie 18,1 i 14% i był niższy niż w latach 2006–2008: odpowiednio 21,4 i 16,1%. Spadek odnotowano we wszystkich klasach wielkości, sekcjach PKD oraz sektorach własności<sup>17</sup>. Z danych wynika, że im większe przedsiębiorstwo, tym częściej prowadzi działalność innowacyjną, co ma związek z potencjałem, możliwościami sfinansowania inwestycji o charakterze innowacyjnym.

Polska zajmuje ostatnią pozycję, łącznie z Węgrami i Rumunią, z krajów UE-27 w zakresie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną, w ogólnej liczbie firm w przemyśle. Według danych Eurostatu za lata 2006–2008 wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie 22%, co jest znacznie niższym wskaźnikiem niż wyniki osiągnięte w Niem-

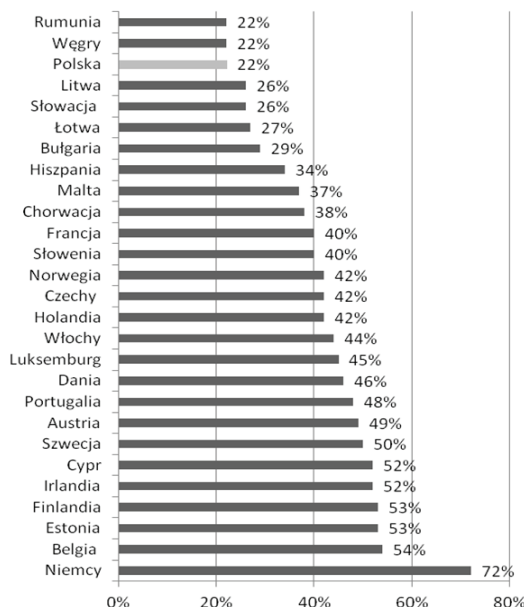
<sup>15</sup> *Innowacyjność...*, s. 5.

<sup>16</sup> A. Biernat-Jarka, E. Grzyska: *op.cit.*, s. 35.

<sup>17</sup> D. Rozkrut: *Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009*, Warszawa 2010, s. 11.



czech, Belgii czy Estonii<sup>18</sup>. (por. rys. 2). Polska jest ostatnia także w rankingu w przypadku małych przedsiębiorstw, zatrudniających od 10–49 pracowników.



Rysunek 2. Odsetek firm prowadzących działalność innowacyjną w zakresie produktów i procesów w przemyśle w wybranych krajach, w latach 2006–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu *Innowacyjność...*, s. 11.

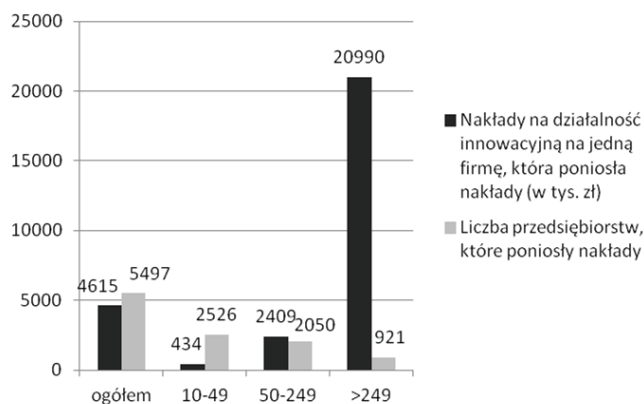
Analizując rodzaje wdrażanych przez polskie przedsiębiorstwa innowacji, częściej wdrażane są innowacje procesowe niż produktowe. Na 6,9 tys. firm innowacyjnych o liczbie pracujących powyżej 9 osób 80% wprowadziło nowe lub istotnie ulepszone procesy, a 73% z nich nowe lub istotnie ulepszone produkty<sup>19</sup>. Innowacyjność firm z sektora MSP w Polsce ma charakter imitacyjny i bazuje głównie na zakupie tzw. technologii ucieleśnionych (maszyny i urządzenia).

Do oceny innowacyjności przedsiębiorstw może służyć też wskaźnik kosztów innowacji, rekomendowany przez OECD, czyli całkowite nakłady poniesione przez firmy na działalność innowacyjną. Zaletą tego wskaźnika jest fakt, że odnosi się on do jednorodnych pod względem ilościowym nakładów firm w realizacji szerokiego spektrum działalności innowacyjnej<sup>20</sup>. Według danych Eurostatu z 2008 roku, Polska z przeciętnymi nakładami

<sup>18</sup> *Innowacyjność...*, s. 10.

<sup>19</sup> *Ibidem*, s. 16.

<sup>20</sup> D. Archibugi: *Concentration, firm size and innovation: evidence from innovation costs*, Technovation 15(3) (1995), s. 155.



Rysunek 3. Nakłady na innowacje w Polsce, w 2008 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu *Innowacyjność...*, s. 20.

na działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw, prowadzących działalność innowacyjną o liczbie pracujących powyżej 9 osób w wysokości 809 tys. euro, zajmuje 11 pozycję w grupie państw UE. Największe nakłady na jedno przedsiębiorstwo w wysokości 3 mln euro ponieśli szwedzcy przedsiębiorcy, najmniej bułgarscy – 189 tys. euro<sup>21</sup>.

### Polityka Polski i Unii Europejskiej wobec wspierania działalności innowacyjnej

Poziom rozwoju innowacyjności jest determinantem sukcesu zarówno poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarek, jak i instytucji państwa. Państwo może tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi innowacyjności, które przy zaangażowaniu przedsiębiorstw i instytucji badawczych, i rozwojowych może prowadzić do powstawania innowacji. Z uwagi na kryzys gospodarczy przedsiębiorcy są bardzo ostrożni w zakresie angażowania środków finansowych w ryzykowne przedsięwzięcia, jakimi są projekty innowacyjne, z drugiej strony innowacje są szansą na wyjście państw z kryzysu. Zatem system innowacyjny powinien zachęcać przedsiębiorców do podejmowania ryzyka związanego z działalnością innowacyjną.

Polityka innowacyjna jest zestawem elementów polityki naukowej i polityki technologicznej. Jej celem jest wspieranie innowacyjności gospodarki, to znaczy niesienie pomocy we wprowadzaniu nowych produktów, usług, procesów technologicznych i technik zarządzania<sup>22</sup>. Według standardów międzynarodowych, polityka innowacyjna rozumiana jest jako jedna z polityk gospodarczych, która wyróżnia następujące obszary<sup>23</sup>:

<sup>21</sup> *Innowacyjność...*, s. 17.

<sup>22</sup> *Innowacje i transfer...*, s. 117.

<sup>23</sup> *Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską*, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005, s. 131.

- wzmacnianie powiązań w narodowym systemie innowacji,
- kształtowanie i rozbudowywanie zdolności do wprowadzania innowacji w dziedzinie techniki i technologii, a także organizacji i edukacji,
- optymalne wykorzystanie innowacji jako podstawowego czynnika wzrostu gospodarczego oraz zwiększającego liczbę trwałych miejsc pracy,
- dokonywanie strukturalnych zmian technicznych, technologicznych i jakościowych w przemyśle,
- wykorzystanie współpracy międzynarodowej oraz procesów globalizacji w gospodarce.

Niezwykle istotnym elementem polityki innowacyjnej są narzędzia ekonomiczno-prawne. Do środków i instrumentów polityki innowacyjnej należą<sup>24</sup>:

- edukacja – kształcenie na różnych poziomach,
- rozwój nauki poprzez granty, krajowe programy badawcze itp.,
- rozbudowa infrastruktury wspomagającej działalność innowacyjną – parki technologiczne, centra innowacji i transferu technologii, sieć pomocy technicznej i technologicznej dla MSP,
- informacja – ośrodki i sieci informacyjne,
- specjalistyczne usługi doradcze dla MSP,
- finanse – pożyczki, ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe,
- prawo i regulacje – kontrola monopolu, ochrona własności intelektualnej i innych.

Polityka innowacyjna uzyskała miano jednej z najważniejszych polityk rządów krajów Unii Europejskiej, co znajduje potwierdzenie w programie społeczno-gospodarczym „Strategii Lizbońskiej”<sup>25</sup>. Przyczynami jej powstania było pojawienie się nowych wyzwań dotyczących globalizacji, wzrastającej konkurencji gospodarek światowych a także problemów wewnętrznych, tj.: wzrost bezrobocia, spowolnienie wzrostu gospodarczego. Polityka Unii Europejskiej w zakresie innowacji dąży do przekształcenia Wspólnoty w wiodącą gospodarkę opartą na wiedzy, co ma swoje uzasadnienie, z uwagi na rosnącą wagę innowacji wśród innych czynników wpływających na wzrost gospodarczy.

Fundamentem polityki innowacyjności Unii Europejskiej jest Zielona Księga Innowacji, która określa wyzwania, problemy oraz sposoby realizacji Europejskiej Polityki Innowacji. Dokumentami potwierdzającymi politykę innowacyjną Unii Europejskiej są programy ramowe. Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności (2007–2013) z 2005 roku ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), w tym zapewnienie lepszego dostępu do finansowania innowacji oraz usług wsparcia dla biznesu.

<sup>24</sup> *Ibidem*, s. 132.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

Ocena stanu innowacyjności polskiej gospodarki spowodowała podjęcie przez polski rząd działań, mających na celu wzrost jej innowacyjności. Konieczne było więc wypracowanie odpowiednich instrumentów, które z jednej strony oddziaływałyby na sferę badawczo-rozwojową, z drugiej na gospodarkę. Instrumenty te zostały zaproponowane w rządowym programie „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013”. Celem strategicznym tego dokumentu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy. Jednym ze strategicznych kierunków działań jest rozwój instytucji świadczących usługi doradcze oraz techniczne na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw<sup>26</sup>.

### Podsumowanie

Komisja Europejska przykłada dużą uwagę do innowacyjności krajów oraz ich gospodarek, dlatego co roku publikowane są rankingi innowacyjności. Oceniane są różne wskaźniki, np. udział przedsiębiorstw w zakresie tworzenia innowacji, innowacyjność produktowa, wsparcie rządowe dla przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Poziom innowacyjności polskiej gospodarki oraz polskich MSP jest wciąż bardzo niski. Dla MSP główną barierą wdrażania innowacji jest brak odpowiednich środków finansowych oraz brak świadomości na temat potrzeb i korzyści działalności innowacyjnej. Przedsiębiorców należy wspierać w trudnym procesie implementowania rozwiązań innowacyjnych i pomagać im pokonywać wszelkie bariery, z którymi się spotykają. Zatem rolą systemu wspierania innowacyjności przedsiębiorstw powinno być zachęcanie przedsiębiorców do korzystania ze wsparcia oferowanego przez państwo.

### Literatura

- Archibugi D.: *Concentration, firm size and innovation: evidence from innovation costs*, Technovation 15(3) 1995.
- Biernat-Jarka A., Grzymska E.: *Wprowadzanie innowacji w sektorze MSP na przykładzie przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego*, „Roczniki Naukowe”, red. B. Klepacki, Seria, Wieś Jutra, Lublin 2008.
- Do SMSs create more and better jobs?, EIM Business & Policy Research, listopad 2011,
- Earle M.D.: *Innovation in the food industry, Trends in Food Science & Technology* May 1997, Vol. 8.
- Formularz GUS PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2008–2010, GUS, Warszawa 2011.
- Innovation Union Scoreboard 2010, *The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation*, Inno Metrics, 1 February 2011.

---

<sup>26</sup> *Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013*, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, s. 45.

- Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć*, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
- Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską*, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005.
- Innowacyjność 2010*, red. P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
- Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013*, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
- Podręcznik Oslo, *Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji*, Wydanie trzecie, OECD i Eurostat, Warszawa 2008.
- Projekt raportu *Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki*, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
- Ronde P., Hussler C.: *Innovation in regions: What does really matter?*, Reserch Policy 2005, Vol. 34.
- Rozkrut D.: *Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009*, Warszawa 2010.

dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu  
mgr Ewa Planutis  
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

### **Streszczenie**

W artykule przedstawiono definicje innowacji i innowacyjności oraz opisano stan innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zaprezentowano politykę rządu oraz Unii Europejskiej wobec wspierania innowacyjności oraz przykłady podejmowanych przez polski rząd działań, mających na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.

### **INNOVATION STIMULATING THE DEVELOPMENT OF SME SECTOR**

#### **Summary**

The article presents definitions of innovation and innovative activity, and describes the state of innovation in small and medium size enterprises in Poland. The study also presents the Polish government's and European Union's policy of innovation supporting, and the examples of actions taken by Polish government which aim is to increase the level of enterprise innovativeness.



*PIOTR BOBER*

*SEBASTIAN CHĘCIŃSKI*

## **KRYZYS GOSPODARCZY A ROZWÓJ SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE**

### **Wprowadzenie**

W większości publikacji sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) prawie zawsze przedstawiany jest w kontekście jego wielkiej roli we wzroście gospodarczym kraju, tworzeniu miejsc pracy, rozwoju wybranych sektorów czy całych gospodarek. Również w Polsce, wzorem gospodarek amerykańskich czy zachodnioeuropejskich, sektor MSP nazywany jest „lokomotywą rozwoju”, podczas gdy – słusznym przeważnie zdaniem – rzadko idzie za tym właściwe zainteresowanie, dokładne badanie jego potrzeb i oczekiwań oraz prawdziwa pomoc<sup>1</sup>.

Inspiracją do napisania niniejszego artykułu są zaobserwowane rozbieżności w prezentowanych poglądach na temat siły oddziaływania globalnego kryzysu gospodarczego, który dotknął w latach 2007–2011 światową gospodarkę, na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Celem opracowania jest analiza wybranych wielkości w sektorze MSP na tle zmian zachodzących w polskiej gospodarce w okresie kryzysu gospodarczego.

W pierwszej kolejności omówiono istotę i znaczenie sektora MSP dla gospodarki, zarówno krajowej jak i światowej. Następnie przeprowadzono analizę zmian jakie zachodziły w przedmiotowych przedsiębiorstwach w latach kryzysu gospodarczego na tle sytuacji makroekonomicznej w Polsce.

### **Istota, geneza i znaczenie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw**

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem gospodarki europejskiej. Są one głównym źródłem zatrudnienia, budzą ducha przedsiębiorczości i działań innowacyjnych w Unii Europejskiej, a tym samym mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności i zatrudnienia. Nowa definicja MSP, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2005 roku, stanowi istotny krok w kierunku poprawy otoczenia gospo-

---

<sup>1</sup> P. Bober, Ł. Kalupa: *Strategie gospodarowania majątkiem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce*, Wydawnictwo WSB, Poznań 2007, s. 25.

darczego dla MSP, a jej celem jest promowanie przedsiębiorczości, inwestycji i wzrostu. Definicja ta została opracowana po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z bezpośrednio zainteresowanymi, co dowodzi, iż uwzględnianie opinii MSP ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji celów lizbońskich<sup>2</sup>.

Definicje zawarte w rozporządzeniach Rady czy Komisji Europejskiej są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i w związku z tym, niezależnie od regulacji krajowych, od 1 stycznia 2005 roku obowiązują nowe definicje: mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 364/2004. Oznacza to, iż od tego dnia każdy podmiot, wobec braku odmiennych uregulowań w przepisach przejściowych, obowiązany będzie stosować wyżej wskazane definicje w nowym brzmieniu<sup>3</sup>.

Na podstawie treści zawartej w art. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia 364/2004 wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

- 1) mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które:
  - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
  - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro;
- 2) małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które:
  - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
  - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro;
- 3) średnie przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które:
  - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
  - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.

Ponadto, dokonując prawidłowej klasyfikacji przedsiębiorstwa konieczne jest uwzględnienie wzajemnych relacji z innymi przedsiębiorstwami w zakresie własności kapitału, prawa głosu lub prawa do wywierania decydującego wpływu. Na tej podstawie można wyodrębnić przedsiębiorców:

- niezależnych,
- partnerskich,
- związanych.

Analizując znaczenie przedsiębiorstw sektora MSP dla rozwoju polskiej gospodarki warto podkreślić, że stanowią one ponad 99% ogółu wszystkich polskich przedsiębiorstw (GUS 2010). Wytwarzają one ponad 33% PKB i zatrudniają ok. 30% ogółu pracujących

<sup>2</sup> G. Verheugen: *Przedsiębiorstwo i przemysł, Nowa definicja MSP, Komisja Europejska*, Urząd Publikacji – publications.eu.int, Wspólnoty Europejskie 2006, s. 3.

<sup>3</sup> Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju, DzU L 63 z 28.2.2004.



w Polsce<sup>4</sup>. Należy również zauważyć, że zdolność do wchłaniania nadwyżek siły roboczej aktywnie przyczynia się do łagodzenia powstających na tym tle napięć społecznych. Ponadto rozwój sektora MSP wyzwała postawy przedsiębiorczości w społeczeństwie, a w konsekwencji przyczynia się do wzrostu liczby podejmujących ryzyko gospodarcze.

Warto zauważyć, że o znaczeniu gospodarczym przedsiębiorstw sektora MSP decyduje również efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów oraz ich, znacznie efektywniejsza w porównaniu z przedsiębiorstwami dużymi, rynkowa alokacja<sup>5</sup>. W konsekwencji, przedsiębiorstwa te posiadają duże zdolności adaptacyjne, pozwalające na zarówno szybsze dostosowanie oferty do wymagań konsumentów, jak i szybsze dotarcie do nowych rynków.

Tak więc na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że duży udział małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce znacznie poprawia funkcjonowanie mechanizmów konkurencji rynkowej. Natomiast warunkiem sprawnego funkcjonowania rynku jest gospodarka oparta w dużej mierze na działaniu jak największej liczby małych firm<sup>6</sup>. Dlatego też zarówno samorządy lokalne, jak i regionalne podejmują intensywne działania w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Mając na uwadze, że przyczynia się to do rozwoju całej jednostki samorządowej, wskutek czego poprawia się jakość życia mieszkańców, którym przedsiębiorcy mogą oferować lepsze, bądź tańsze towary i usługi<sup>7</sup>.

Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez samorządy lokalne i regionalne wynika przede wszystkim z prowadzonej przez nie polityki regionalnej. Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013 określa uwarunkowania rozwoju regionalnego Polski. Najważniejsze z nich to:

- utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego przy dokonywaniu korzystnych zmian strukturalnych w gospodarce, polegających na zwiększeniu udziału gałęzi i branż o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego i konkurencyjności eksportowej,
- zwiększenie zatrudnienia przez tworzenie miejsc pracy i wykorzystywanie aktywnych form walki z bezrobociem,
- zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki w wyniku intensyfikacji i racjonalizacji badań naukowych oraz szerszego wykorzystywania przez przedsiębiorstwa,
- przygotowanie kadr dla gospodarki opartej na wiedzy i wysiłek edukacyjny na rzecz wzmocnienia społeczeństwa informacyjnego,

---

<sup>4</sup> M. Starczewska-Krzysztozek: *Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce*, Infor nr 4(28), Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2008, s. 1.

<sup>5</sup> B. Piasecki: *Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka*, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998, s. 101.

<sup>6</sup> A. Kamrowski: *Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju aglomeracji miejskich*, Szczyt Gospodarczy Pomorza Zachodniego, Szczecin 1998.

<sup>7</sup> M. Kochmańska: *Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm*, Zeszyt Naukowy 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2007, s. 59.

- zapewnienie większej spójności kraju na poziomach: międzynarodowym, ogólnokrajowym, wewnątrzregionalnym i lokalnym, przede wszystkim poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej<sup>8</sup>.

Bezspornie należy stwierdzić, że znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju otoczenia, w jakim działają jest ogromna. Literatura przedmiotu potwierdza, że są one podstawą gospodarki rynkowej i stanowią bazę demokratycznego porządku społeczno-ekonomicznego. Obok funkcji gospodarczej podkreśla się również funkcję społeczną, ekonomiczną i ekologiczną. Analizowanie znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw pod kątem efektów obejmuje wymiar jakościowy i ilościowy<sup>9</sup>.

### Analiza wybranych wielkości przedsiębiorstw w sektorze MSP

Badając wybrane wielkości przedsiębiorstw sektora MSP należy zauważyć, że w okresie objętym analizą, tj. latach 2006–2010, gospodarka światowa zmagala się z problemem, który przez wielu nazywany był kryzysem gospodarczym. W związku z powyższym autorzy dokonali analizy porównawczej wybranych wielkości przedsiębiorstw działających w sektorze MSP z ogólną sytuacją makroekonomiczną kraju.

Jednym z podstawowych mierników sytuacji gospodarczej kraju jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). Miernik ten określa zagregowaną sumę dóbr i usług wytworzonych w gospodarce narodowej w danym roku. Analiza dynamiki PKB wskazuje, że pomimo jego malejącego trendu, polska gospodarka w analizowanym okresie wzrastała. W roku 2009 wzrost ten wyniósł zaledwie 1,8 pkt procentowego, lecz w porównaniu z innymi krajami członkowskimi Unii wynik ten kształtował się na wysokim poziomie. Polska była jedynym krajem wspólnoty, który zanotował dodatnią dynamikę PKB. W kolejnym ostatnim okresie badania (2010) tempo wzrostu gospodarki przyspieszyło do poziomu 103,8%.

Tabela 1

Dynamika wzrostu PKB w Polsce w latach 2006–2010 (w %)

| Wyszczególnienie | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dynamika PKB     | 103,6 | 106,8 | 105,1 | 101,7 | 103,8 |

Źródło: GUS, *Biuletyn Statystyczny nr 2 (640)*, Warszawa 2011, s. 26.

W pierwszym roku badanego okresu dynamika PKB była wyższa niż ówczesnie zakładano, przy czym była ona najwyższa od kilku lat. Wśród przyczyn tak wysokiego tempa wzrostu wymienić należy przede wszystkim znaczny wzrost popytu krajowego oraz ze-

<sup>8</sup> *Ibidem*, s. 60.

<sup>9</sup> J. Janiuk: *Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej*, Warszawa 2004, s. 157–163.

wewnętrznego, a także istotny wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, która była najwyższa od 1997 roku. Kolejny okres badania potwierdza przyspieszenie wzrostu gospodarczego. W roku 2007 wzrost gospodarczy osiągnął swoje ekstremum, które wyniosło 6,8%. Tak istotny wzrost spowodowany był ponownie zwiększeniem popytu krajowego jak i zewnętrznego. Wśród przyczyn zwiększenia popytu wymienić należy przede wszystkim: wzrost spożycia indywidualnego, wzrost nakładów brutto na środki trwałe – wzrost inwestycji umożliwiły instytucje finansowe, dzięki ułatwieniu dostępu do zewnętrznego finansowania takich zakupów. Główny czynnik wzrostu dynamiki PKB w 2007 roku to znaczne zwiększenie tempa wzrostu wartości dodanej brutto w budownictwie, które było najwyższe od dziesięciu lat.

Następnie w 2008 roku można zaobserwować znaczne osłabienie dynamiki PKB, która wyniosła 5,1%. Przyczyną osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego, było niewątpliwie załamanie koniunktury gospodarczej w USA oraz strefie euro, co było następstwem nasilenia trwającego od II kwartału 2007 roku kryzysu finansowego. Wzrost gospodarki o 5,1% w takich warunkach należy zatem uznać za korzystny wynik. Wewnętrznych przyczyn osłabienia dynamiki wzrostu należy doszukiwać się w spadku nakładów inwestycyjnych na środki trwałe, co skutkowało również obniżeniem popytu krajowego. Ujemny wpływ na wzrost gospodarczy miał także gorszy niż w roku poprzednim wynik wymiany handlowej. Dalsze osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego miało miejsce w 2009 roku, do czego przyczyniło się głównie osłabienie popytu wewnętrznego, co z kolei spowodowane zostało przez znaczne ograniczenie zapasów przez przedsiębiorstwa oraz spadek inwestycji. Osiągnięcie niewielkiego, lecz dodatniego wzrostu gospodarczego należy jednak uznać za bardzo korzystny wynik, bowiem polska gospodarka, jako jedyna w krajach wspólnoty, rosła.

Ujemny trend dynamiki PKB nie wpłynął negatywnie na liczbę gospodarujących przedsiębiorstw, bowiem w badanym okresie liczba podmiotów gospodarczych działających w Polsce charakteryzowała się rosnącą tendencją – w pierwszym okresie analizy, ich liczba ogółem wynosiła 1 714 915, a w ostatnim roku badanego okresu ich wynosiła 1 726 663. Należy zauważyć odwrócenie trendu w roku 2009, w którym nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby gospodarujących podmiotów w stosunku do roku 2008. Zmiany w liczebności wszystkich przedsiębiorstw gospodarujących w polskiej gospodarce przedstawiono w tabeli 2.

Dominującą grupą podmiotów były mikroprzedsiębiorstwa, które w całym okresie badania stanowiły około 96% całej populacji, kolejną grupą przedsiębiorstw rozpatrywaną pod względem liczebności były podmioty małe – zatrudniające od 10 do 49 osób – ich liczba wynosiła średnio 2,7%. Najmniejszą część całej liczebności stanowiły przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające od 50–249 osób). Ich udział w populacji wynosił ok. 0,87%.

W analizowanym okresie wszystkie badane grupy przedsiębiorstw charakteryzowały się rosnącą dynamiką. Szczegółowo ich liczebność w poszczególnych okresach badania przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 2

Liczba i struktura przedsiębiorstw gospodarujących w Polsce według klas wielkości  
w latach 2006–2010 (w szt.)

| Wyszczególnienie | Polska ogółem | Mikro     | %     | Małe   | %    | Średnie | %    |
|------------------|---------------|-----------|-------|--------|------|---------|------|
| 2006             | 1 714 915     | 1 652 928 | 96,39 | 44 298 | 2,58 | 14 708  | 0,86 |
| 2007             | 1 777 076     | 1 713 194 | 96,41 | 45 184 | 2,54 | 15 452  | 0,87 |
| 2008             | 1 862 242     | 1 787 909 | 96,01 | 54 974 | 2,95 | 16 327  | 0,88 |
| 2009             | 1 673 527     | 1 604 417 | 95,87 | 50 189 | 3,00 | 15 808  | 0,94 |
| 2010             | 1 726 663     | 1 665 064 | 96,43 | 42 591 | 2,47 | 15 841  | 0,92 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010*, GUS, Warszawa 2011.

Odzwierciedleniem korzystnej sytuacji makroekonomicznej Polski, a także zadowalającej sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw była między innymi rosnąca dynamika zatrudnienia oraz wynagrodzeń.

Tabela 3

Liczba oraz struktura pracujących w polskich przedsiębiorstwach ogółem  
oraz według klas wielkości w latach 2006–2010 (w tys.)

| Wyszczególnienie | Polska ogółem | Mikro | %     | Małe | %     | Średnie | %     |
|------------------|---------------|-------|-------|------|-------|---------|-------|
| 2006             | 8556          | 3475  | 40,61 | 976  | 11,41 | 1542    | 18,03 |
| 2007             | 8969          | 3593  | 40,06 | 1007 | 11,23 | 1619    | 18,05 |
| 2008             | 9494          | 3727  | 39,26 | 1195 | 12,59 | 1698    | 17,89 |
| 2009             | 8830          | 3464  | 39,23 | 4542 | 51,44 | 1643    | 18,61 |
| 2010             | 8859          | 3399  | 38,37 | 4488 | 50,66 | 1649    | 18,61 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010...*

W analizowanym okresie liczba pracujących wzrosła o 3% z 8,56 mln osób w roku 2006 do poziomu 8,86 mln w 2009 roku, co wpisuje się w kontynuację trendu wzrostowego notowanego od 2003 roku. Z analizy zawartości informacyjnej tabeli 3 wynika również, że dynamika tych zmian jest rosnąca do 2008 roku, a w 2009 roku jej tempo nieznacznie spada. Wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą w analizowanym okresie prawdopodobnie spowodowany był dodatnim wzrostem PKB oraz utrzymującym się popytem konsumpcyjnym.

Pomimo wzrostu liczby pracujących, zaobserwowana stopa bezrobocia w ostatnim okresie badania wzrosła. W analizowanym okresie sytuacja na rynku pracy ulegała zmianie – w okresie od 2006 do 2008 roku bezrobocie ulegało stopniowemu zmniejszaniu od

poziomu 14,8% w roku 2006, do poziomu 9,5% w roku 2008. Dopiero rok 2009 przyniósł nieznaczne jego zwiększenie do poziomu 12,1%. Ostatni okres poddany analizie przyniósł dalszy wzrost stopy bezrobocia do poziomu 12,4%. Przyczyną nieзначnego wzrostu bezrobocia w ostatnim okresie badania było niewątpliwie osłabienie koniunktury gospodarczej, co skutkowało przede wszystkim spadkiem popytu krajowego i zagranicznego, a efektem tego były planowane przestoje w działalności przedsiębiorstw, bankructwa, zwolnienia grupowe, a także ograniczenie nowego zatrudnienia.

Tabela 4

Bezrobocie rejestrowane w Polsce w latach 2006–2010 (w %)

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Stopa bezrobocia | 14,8 | 11,2 | 9,5  | 12,1 | 12,4 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Roczne mierniki gospodarcze cz. IV, GUS, Warszawa 2010, [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL\\_roczne\\_mierniki\\_gospodarcze\\_cz\\_IV.xls](http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_roczne_mierniki_gospodarcze_cz_IV.xls) (21.03.2011).

Analizując dynamikę liczby pracujących w polskich przedsiębiorstwach według klas wielkości należy zauważyć, że największą dodatnią dynamiką charakteryzuje się grupa przedsiębiorstw małych, zatrudniających 10–49 osób, która zanotowała w badanym okresie wzrost w wysokości ponad 31%. Zaraz za przedsiębiorstwami małymi, uplasowały się przedsiębiorstwa średnie, w których wzrost liczby pracujących w analizowanym okresie wynosił 30%. W badanym okresie zauważyć można ujemną dynamikę zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach

Z analizy struktury zatrudnienia, która zaprezentowana została w tabeli 4 wynika, że największym pracodawcą w całym okresie badania były bez wątpienia mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniały średnio 40% wszystkich pracujących.

Analiza przeciętnych wynagrodzeń brutto w poszczególnych okresach wskazuje na ich rosnącą dynamikę w całym badanym okresie oraz we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Średnie wynagrodzenia brutto wypłacane przez pracodawców w badanym okresie rokrocznie wzrastały od poziomu 2600 zł w 2006 roku do poziomu 3300 zł w roku 2010. Najszybszym wzrostem wynagrodzeń charakteryzuje się grupa przedsiębiorstw średnich, w których wynagrodzenie wzrosło o 40%. Mikroprzedsiębiorstwa z kolei okazały się pracodawcą najslabiej doceniającym swoich pracowników, ponieważ w tej grupie pracownicy zarabiali najmniej (2006 – 1509 zł, a 2010 – 2006 zł) i dodatkowo dynamika zmian w całym okresie była najwolniejsza – 24%.

Tabela 5

Przeciętne wynagrodzenia brutto na jednego pracującego w polskich przedsiębiorstwach ogółem oraz według klas wielkości w latach 2006–2010 (w zł)

| Wyszczególnienie | Polska ogółem | Mikro | %     | Małe | %     | Średnie | %      |
|------------------|---------------|-------|-------|------|-------|---------|--------|
| 2006             | 2525          | 1509  | 59,76 | 1831 | 72,51 | 2579    | 102,14 |
| 2007             | 2732          | 1555  | 56,90 | 1934 | 70,80 | 2839    | 103,91 |
| 2008             | 3000          | 1726  | 57,53 | 2149 | 71,63 | 3129    | 104,30 |
| 2009             | 3139          | 1879  | 59,86 | 2323 | 74,00 | 3242    | 103,28 |
| 2010             | 3300          | 2006  | 60,79 | 2472 | 74,91 | 3363    | 101,91 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010...*

Jak już wskazano powyżej, wzrost popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, skutkujący dodatnią dynamiką PKB w analizowanym okresie miał również przełożenie na sytuację finansową polskich przedsiębiorstw, którą odzwierciedlają podstawowe wielkości finansowe omówione poniżej.

Tabela 6

Przychody i koszty w polskich przedsiębiorstwach ogółem oraz według klas wielkości w latach 2006–2010 (w mld zł)

| Wyszczególnienie | Polska |      | Mikro |     | Małe |     | Średnie |     |
|------------------|--------|------|-------|-----|------|-----|---------|-----|
|                  | P      | K    | P     | K   | P    | K   | P       | K   |
| 2006             | 2559   | 2381 | 637   | 566 | 340  | 322 | 561     | 531 |
| 2007             | 2888   | 2661 | 671   | 585 | 382  | 353 | 653     | 614 |
| 2008             | 3214   | 3002 | 746   | 646 | 464  | 433 | 701     | 670 |
| 2009             | 3080   | 2872 | 699   | 615 | 417  | 390 | 657     | 625 |
| 2010             | 3297   | 3046 | 720   | 618 | 449  | 417 | 689     | 650 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010...*

Analiza przychodów oraz kosztów polskich przedsiębiorstw, zaprezentowana w tabeli 6, pozwala zauważyć ich rosnącą dynamikę. Najszybszy wzrost przychodów i kosztów zanotowany został w 2007 roku, w którym dynamika przychodów wynosiła prawie 13%. Późniejsze okresy to rokroczny spadek tempa wzrostu przychodów, jednak całe badanie zakończone zostało na poziomie 10% wyższym. Koszty wzrastały w podobnym tempie do przychodów i zakończyły całe badanie na 10 procentowym wzroście. Ostatni rok analizy przyniósł przychody na poziomie 3,29 bln zł w sektorze przedsiębiorstw, a odpowiadające im koszty wynosiły 3,05 bln zł. W tym samym okresie przychody i koszty sektora MSP wynosiły odpowiednio 2,09 oraz 1,90 bln zł.

Analiza wyników obliczeń zawartych w tabeli 6 pozwala zauważyć, że najszybsze tempo wzrostu przychodów charakteryzuje przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób. W całym okresie badania ich wzrost wyniósł 32%, lecz koszty tej grupy przedsiębiorstw rosły równie szybko – 29%. Wolniej, ale również powyżej średniorocznego wzrostu, rosły przychody przedsiębiorstw średnich. W całym okresie badania ich wzrost wyniósł 23%. Wzrost odpowiadających im kosztów był szybszy niż tempo wzrostu przychodów i wynosił 22%. Mikroprzedsiębiorstwa w analizowanym okresie charakteryzowały się wzrostem przychodów na poziomie 13%, natomiast wzrost kosztów był wolniejszy niż wzrost przychodów i wyniósł 9%

W roku 2010 wynik finansowy brutto wszystkich przedsiębiorstw z sektora wyniósł 291 117 mld zł. Wzrost wyniku finansowego wszystkich przedsiębiorstw sektora należy wpisać w kontynuację trendu wzrostowego, notowanego od 2003 roku. Zauważyć należy załamanie, które nastąpiło w roku 2009.

Tabela 7

Wynik finansowy brutto w polskich przedsiębiorstwach ogółem oraz według klas wielkości w latach 2006–2010 (w mld zł)

| Wyszczególnienie | Polska ogółem | Mikro   | %     | Małe   | %     | Średnie | %     |
|------------------|---------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 2006             | 201 945       | 79 603  | 39,42 | 24 159 | 11,96 | 33 170  | 16,43 |
| 2007             | 253 919       | 99 797  | 39,30 | 31 105 | 12,25 | 42 140  | 16,60 |
| 2008             | 264 808       | 116 336 | 43,93 | 37 437 | 14,14 | 40 669  | 15,36 |
| 2009             | 255 970       | 105 307 | 41,14 | 30 340 | 11,85 | 39 302  | 15,35 |
| 2010             | 291 117       | 121 002 | 41,56 | 34 348 | 11,80 | 46 357  | 15,92 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Działalność przedsiębiorstw niefinansowych 2010...*

Na podstawie analizy wyników obliczeń zawartych w tabeli 7 można zaobserwować, że wszystkie grupy sektora MSP charakteryzuje rosnąca dynamika wyniku finansowego w całym okresie badania. Najszybszy wzrost zanotowały mikroprzedsiębiorstwa, których wynik finansowy w całym okresie urósł o 52%. Drugą grupą pod względem tempa wzrostu wyniku finansowego są przedsiębiorstwa małe, które w całym okresie zanotowały wzrost zysku na poziomie 42%. Przedsiębiorstwa średnie wygenerowały w rozpatrywanym okresie zysk o 39% wyższy.

Nadal korzystna, sytuacja gospodarcza Polski w 2010 roku i w zasadzie w całym okresie 2006–2010, miała przełożenie na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw. W roku 2010 nakłady inwestycyjne sektora przedsiębiorstw wzrosły do poziomu 131 939 mln zł. W analizowanym okresie widać trend wzrostowy notowany do roku 2008, następnie zanotowano odwrócenie trendu, który spowodował zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w latach 2009–2010 z poziomu 160 540 mln zł w 2008 roku do wartości 141 939 w okresie kończącym analizę. W całym jednak okresie badania nastąpił wzrost wydatków inwesty-

cyjnych o nieco ponad 24%. Wielkość oraz strukturę nakładów inwestycyjnych w sektorze przedsiębiorstw przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8

Nakłady inwestycyjne w sektorze polskich przedsiębiorstw w latach 2006–2010 (w mln zł)

| Wyszczególnienie | Polska ogółem | Mikro  | %     | Małe   | %     | Średnie | %     |
|------------------|---------------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 2006             | 114 340       | 14 179 | 12,40 | 12 846 | 11,23 | 28 041  | 24,52 |
| 2007             | 144 280       | 18 321 | 12,70 | 15 827 | 10,97 | 34 759  | 24,09 |
| 2008             | 160 540       | 20 356 | 12,68 | 19 012 | 11,84 | 34 942  | 21,77 |
| 2009             | 143 751       | 21 853 | 15,20 | 15 850 | 26,23 | 30 806  | 21,43 |
| 2010             | 141 939       | 24 848 | 17,51 | 16 291 | 28,98 | 29 598  | 20,85 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Działalność przedsiębiorstw niefinansowych 2010...*

Analiza przebiegu procesów inwestycyjnych w grupach przedsiębiorstw według wielkości pozwala zauważyć, że największą dynamiką charakteryzowały się mikroprzedsiębiorstwa, w których w okresie badania nakłady inwestycyjne zanotowały prawie dwukrotny wzrost z poziomu 14,2 mld zł w 2006 roku do wysokości ponad 24 mld zł w 2010 roku. Pozostałe grupy przedsiębiorstw charakteryzowały się wzrostem. Małe przedsiębiorstwa zwiększyły zakupy o 27% w całym okresie do wysokości 16,3 mld zł w roku 2010, a przedsiębiorstwa średnie wydały w roku 2010 o ponad 5% więcej niż w 2006 roku. Zauważyć należy również prawidłowość, wskazaną już we wcześniejszych etapach analizy, w których rok 2009 przynosi odwrócenie dodatniej dynamiki notowanej od 2006 roku. Analiza struktury wydatków inwestycyjnych pozwala natomiast stwierdzić, że najwięcej środków na inwestycje przeznaczyły przedsiębiorstwa małe, które wydały ponad 16% wszystkich środków na inwestycje.

## Podsumowanie

Na podstawie rozważań zawartych w opracowaniu można stwierdzić, że przedsiębiorstwa sektora MSP pozwalają budować trwałe podstawy wzrostu gospodarczego. Tworzą najwięcej miejsc pracy, są elastyczne, łatwiej dostosowują się do oczekiwań klientów, a także do zmieniających się warunków gospodarowania.

Dzięki nim rozwija się sektor usług, a duże przedsiębiorstwa mogą optymalizować swoje koszty, korzystając z outsourcingu. W sektorze MSP kształtują się przedsiębiorcze postawy, bez których polska gospodarka będzie się ciągle opierała na prorynkowych postawach ludzi jako konsumentów, a nie na skłonności do przedsiębiorczej aktywności<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> M. Starczewska-Krzysztożek: *op.cit.*, s. 4.



Pomimo, że w latach 2006–2010 zaobserwowano na świecie wyraźne spowolnienie gospodarcze, to wyniki przeprowadzonych badań były korzystne dla przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce. Potwierdzają to między innymi:

- a) do roku 2008 zaobserwowano wzrost liczby aktywnych przedsiębiorstw – we wszystkich grupach firm oraz branżach. Nieznaczne załamanie nastąpiło w 2009 roku, nie miało to wpływu na dodatnią dynamikę liczby gospodarujących podmiotów w całym okresie badania. We wspomnianym okresie odnotowany został spadek liczby dużych przedsiębiorstw, co może świadczyć o negatywnych symptomach kryzysu gospodarczego, odczuwanych przez większe przedsiębiorstwa o najbardziej rozwiniętych powiązaniach z gospodarkami państw Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych;
- b) również do 2008 roku rósł popyt na pracę, co przyniosło efekty w postaci wzrostu liczby pracujących, zatrudnienia oraz poziomu wynagrodzeń w całym sektorze przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że największy udział we wzroście liczby pracujących zanotowano w małych firmach (od 10 do 49 pracujących). Dostępne za 2009 rok dane pokazują niestety zdecydowane wyhamowanie tego trendu i spadek liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw;
- c) przedsiębiorstwa odnotowały też korzystne wyniki finansowe – w zakresie przychodów ogółem, wyniku finansowego brutto oraz wartości głównych wskaźników ekonomicznych: rentowności, płynności finansowej oraz zadłużenia. Jednak te pozytywne efekty były widoczne przede wszystkim w grupie małych przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw, średnie i duże przedsiębiorstwa odnotowały nieznaczne pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej.

## Literatura

- Bober P., Kalupa Ł.: *Strategie gospodarowania majątkiem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce*, Wydawnictwo WSB, Poznań 2007.
- GUS, *Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r.*, Warszawa 2011.
- GUS, *Roczne mierniki gospodarcze*, [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL\\_roczne\\_mierniki\\_gospodarcze\\_cz\\_IV\\_.xls](http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_roczne_mierniki_gospodarcze_cz_IV_.xls) (21.03.2011).
- Janiuk J.: *Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej*, Warszawa 2004.
- Kamrowski A.: *Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju aglomeracji miejskich*, Szczyt Gospodarczy Pomorza Zachodniego, Szczecin 1998.
- Kochmańska M.: *Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm*, Zeszyt Naukowy 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2007.
- Piasecki B.: *Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka*, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju, DzU L 63 z 28.2.2004.

Starczewska-Krzysztozek M.: *Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce*, Infor nr 4(28), Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2008.

Verheugen G.: *Przedsiębiorstwo i przemysł, Nowa definicja MSP*, Komisja Europejska, Urząd Publikacji – publications.eu.int, Wspólnoty Europejskie 2006.

*dr Piotr Bober*

*mgr Sebastian Chęciński*

*Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu*

### **Streszczenie**

Przedsiębiorstwa sektora MSP pozwalają budować trwałe podstawy wzrostu gospodarczego. Tworzą najwięcej miejsc pracy, są elastyczne, łatwiej dostosowują się do oczekiwań klientów, a także do zmieniających się warunków gospodarowania. W opracowaniu dokonano empirycznej weryfikacji wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2010.

### **THE ECONOMIC CRISIS AND THE DEVELOPMENT OF SME SECTOR IN POLAND**

#### **Summary**

Enterprises of the small and medium-sized sector help to build sustainable basis for economic growth. They create most of the workplaces, are flexible and more easily to customer expectations and changing economic conditions. The elaboration contains an empirical verification of the impact of global economic crisis on small and medium-sized enterprises in Poland in years 2006–2010.

*JERZY GAJDKA*

## **KSZTAŁTOWANIE ZYSKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH W KONTEKŚCIE KRYZYSU FINANSOWEGO W EUROPIE**

### **Wprowadzenie**

Kryzys finansowy, który tak silnie zaznacza się w wielu krajach w okresie ostatnich kilku lat, dla wielu ekspertów gospodarczych stanowił zaskoczenie. Wybuchł on bowiem w okresie, który dla wielu wydawał się okresem prosperity, kiedy sądzono, że jesteśmy w fazie bez mała nieustającego wzrostu i trwającej długo koniunktury gospodarczej. Dotyczyło to wielu państw, które przez długi okres, jeszcze po rozpoczęciu kryzysu, uważano za znajdujące się w relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej. Przedstawiana dzisiaj jako „apogeum” kryzysu Grecja, w roku 2007 charakteryzowała się tempem wzrostu PKB 4,3%, zaś w roku 2008: 1%, a więc ciągle jeszcze wyższym, niż Niemcy (0,8%), Francja (-0,2%), Wielka Brytania (-0,1%) czy też Stany Zjednoczone (-0,3%)<sup>1</sup>. Władzom Grecji niekiedy zarzuca się więc, iż ukrywały prawdziwe dane o sytuacji gospodarczej. Według takiej interpretacji realia nie mogły jednak nieskończenie odbiegać od statystyki, w końcu i w tym kraju ujawnił się kryzys, jako że obecnie już nikt nie twierdzi, iż Grecja znajduje się fazie wzrostu. Jeśli jednak przyznać rację twierdzeniom, że statystyka nie pokrywała się z rzeczywistością, mało prawdopodobne jest, iż dotyczy to tylko jednego kraju. Pojawić się więc musi pytanie, jak ma się relatywna skala tego zjawiska w poszczególnych państwach, innymi słowy, w których krajach świadoma lub też nieświadoma manipulacja danymi statystycznymi jest silniejsza, w których zaś słabsza. Zapewne obiektywna, jednolita i nie budząca zastrzeżeń miara takiego zjawiska nie istnieje i można je analizować z różnych punktów widzenia. Jednym z nich może być spojrzenie „od dołu”, czyli już od poziomu podmiotów gospodarczych, gdzie powstają dane składające się na krajowe statystyki. W poniższym artykule uwagę skoncentrujemy na zjawisku ściśle związanym z tym problemem, określanym jako kształtowanie zysku, kształtowanie wyniku finansowego, czy też zarządzanie zyskiem, w terminologii angielskojęzycznej zwanym zazwyczaj *earnings management*. Podstawowym celem artykułu jest omówienie jednego ze sposobów pomiaru tego zjawiska w aspekcie międzynarodowym w kontekście ujawnionej w Europie skali

---

<sup>1</sup> Zob. *GDP statistics by country*, <http://knoema.com> (19.02.2012).

finansowego kryzysu. Powinno to zwrócić uwagę na pomijany dotychczas w literaturze przedmiotu aspekt dotyczący tego problemu.

### Kształtowanie zysków w spółkach

Pojęcie kształtowania zysków w literaturze przedmiotu rozumiane jest w dwojaki sposób, zarówno jako działanie, które może być oceniane w sposób pozytywny, jak i postępowanie zasługujące na ocenę negatywną. W znaczeniu pozytywnym jest ono rozumiane jako rozsądne i zgodne z prawem podejmowanie decyzji mających na celu osiągnięcie stabilnych i przewidywalnych rezultatów gospodarczych<sup>2</sup>. W takim sensie nie należy go mylić z niezgodnym z prawem działaniem polegającym na manipulowaniu danymi i sporządzaniu sprawozdań, które nie mają odbicia w gospodarczej rzeczywistości. Niekiedy co prawda granica pomiędzy tymi zachowaniami nie jest łatwa od oddzielenia, jednak zapewne możliwa do wyznaczenia, o ile system prawny umożliwia w tym zakresie oddzielenie w sposób jednoznaczny działań legalnych od nielegalnych.

Kształtowanie zysków traktowane jako przedsięwzięcie o charakterze legalnym obejmować może dwa rodzaje decyzji i działań, a mianowicie:

- decyzje dotyczące działalności operacyjnej,
- decyzje dotyczące działań z zakresu rachunkowości.

Przykładem decyzji z zakresu działalności operacyjnej jest wybór okresu, w którym zostanie przeprowadzona naprawa, remont czy też serwis maszyny. Ich opóźnienie poza okres sprawozdawczy zwiększy wykazywany zysk, przyspieszenie zaś i realizacja w okresie sprawozdawczym zysk ten pomniejszy. Należy zauważyć, że z prawnego punktu widzenia oba działania mogą być całkiem legalne.

Kształtowanie zysków w postaci działań z zakresu rachunkowości zachodzi dlatego, że zarządzający mają możliwość dokonywania wyborów różnych metod oraz oszacowań w zakresie prowadzonej rachunkowości.

Chociaż tak rozumiane kształtowanie zysków niekiedy może być korzystne dla spółki, która dzięki temu może być przedstawiona w korzystniejszym świetle, często nie odbywa się to bez dodatkowych kosztów lub strat. Jeśli bowiem, przykładowo, opóźniony zostanie niezbędny remont, może to spowodować dodatkowe pogorszenie wyniku w okresie następnym lub też w dalszej przyszłości. Ponadto, ze względu na to, iż często tego typu postępowanie jest jednak kojarzone ze swojego rodzaju oszustwem i działaniem na szkodę interesariuszy, w znakomitej większości prac w literaturze przedmiotu kształtowanie wyniku finansowego jest oceniane w sposób negatywny<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Zob. np. B. Lev: *On the Usefulness of Earnings Management and Earnings Research: Lessons and Directions of Two Decades of Empirical Research*, „Journal of Accounting Research” 1989, Vol. 27 (Supplement), s. 153–201.

<sup>3</sup> Zob. P. Wójtowicz: *Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 7.

Od wyniku finansowego, w szczególności od wykazanego w sprawozdaniu zysku netto, w większości podmiotów zależą w pierwszym rzędzie wynagrodzenia i prestiż menedżerów. Z drugiej jednak strony poprzez kształtowanie zysków menedżerowie ci wywierać mogą znaczący wpływ na wysokość zysku przedstawianą w sprawozdaniach finansowych.

Prowadzone na ten temat badania, bardzo liczne za granicą<sup>4</sup> i znacznie mniej liczne w Polsce, często wykazują, iż w spółkach daje się zaobserwować zjawisko kształtowania zysków. W odniesieniu do warunków polskich badania dotyczące tego zagadnienia prowadzili m.in. P. Wójtowicz<sup>5</sup> oraz zespół J. Brzeszczyński, J. Gajdka oraz T. Schabek<sup>6</sup>. W poniższym artykule wyniki badań nad tym problemem zostaną omówione w kontekście międzynarodowym, z nawiązaniem do kwestii kryzysu finansowego w Europie.

### Kształtowanie zysków w warunkach polskich

W badaniach J. Brzeszczyńskiego, J. Gajdki i T. Schabka<sup>7</sup> dla identyfikacji zjawiska kształtowania zysku przez spółki posłużono się analizą wartości progowych, jakimi są zerowy zysk oraz zerowe tempo wzrostu w stosunku do poprzedniego okresu. Wydaje się, że te progowe wartości ważne są dla menedżera tak z psychologicznego, jak i z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż zależy od nich zarówno wysokość wynagrodzenia, utrzymanie zatrudnienia czy też kariera zawodowa, jak i nieformalna ocena efektywności działania. Fakt, że np. w kryzysie ciągle uzyskujemy zyski, czy też rosnący poziom zysku, jest zazwyczaj istotnym powodem dla wzbudzenia uznania i to zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i na poziomie całego kraju.

Aby sprawdzić, czy menedżerowie posługują się zarządzaniem zyskiem w celu wykazania, iż osiągnęli któryś z założonych progów, posłużono się modelem, zgodnie z którym zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym jest zależny w części od poziomu „zysku właściwego”, który byłby wykazany bez przedsięwzięć związanych z kształtowaniem zysku, w części zaś od działań związanych z kształtowaniem zysku. Co prawda znacznie częściej zdarza się, że menedżerowie posługują się kształtowaniem zysku w celu poprawy wyników wykazanych w sprawozdaniu, jednak nie można wykluczyć, że np. nowy zarząd wybrany pod koniec roku może starać się wykazać, iż poprzednicy działali wyjątkowo nie-

---

<sup>4</sup> Badania prowadzone za granicą są tak liczne, iż nie sposób w tym miejscu dokonać ich syntetycznego przeglądu. Dla prezentowanego opracowania szczególne znaczenie miały prace: F. Degeorge, J. Patel, R. Zackhauser: *Earnings Management to Exceed Thresholds*, [w:] *Advances in Behavioral Finance Vol II*, red. R. Thaler, Princeton University Press, Princeton, 2005, s. 633–666 oraz Ch. Leuz, D. Nanda, P. Wysocki: *Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison*, „Journal of Financial Economics” 2003, Vol. 69, No. 3, s. 505–527.

<sup>5</sup> Zob. P. Wójtowicz: *op.cit.*

<sup>6</sup> Zob. np. J. Brzeszczyński, J. Gajdka, T. Schabek: *Earnings Management in Polish Companies*, „Comparative Economic Research Central and Eastern Europe” 2011, Vol. 14, No. 3, s. 137–150.

<sup>7</sup> Jako członek zespołu badawczego w poniższej części opracowania uwagę skoncentruję na badaniach, których wyniki opublikowano w: J. Brzeszczyński, J. Gajdka, T. Schabek: *op.cit.*

udolnie i wykonać działania w celu wykazania zysków gorszych od rzeczywiście uzyskanych. Jeśli jednak przyjmimy, że w danym roku zarząd podjął działania zmierzające w kierunku poprawy wyniku finansowego, polegające przykładowo na opóźnieniu wykonania remontu maszyny, który powinien zostać w tym okresie zrealizowany, w roku następnym przeprowadzenie remontu pociągnie za sobą koszty, które pomniejszą „rzeczywisty” zysk, jaki zostałby wykazany, jeżeli nie doszłoby do kształtowania zysku. Wielkość zmniejszenia nie będzie jednak równa wartości, o jaką doszło do wzrostu zysku w roku poprzednim, ale będzie większa od tej wartości. Zgodnie z konkluzjami wynikającymi z analizowanego modelu, jeśli w danym roku zaniechano przeprowadzenia należnego w tym roku remontu maszyny, uzyskując dzięki temu wzrost wykazanego w sprawozdaniu zysku netto, w roku następnym remont będzie wykonany, jednak jego koszty będą musiały być wyższe i właściwy „zysk” będzie obniżony o większą wartość, niż podwyżka z powodu kształtowania zysku odnotowana w roku poprzednim.

Omówiona koncepcja stanowiła dla J. Brzeszczyńskiego, J. Gajdki i T. Schabka podstawę do podjęcia badań nad kwestią dotyczącą tego, czy w polskich spółkach giełdowych dochodzi do zjawiska kształtowania zysku. W tym celu dokonane zostały dwa badania. Pierwsze z nich polegało na analizie rozkładu zysku na akcję (EPS) wokół wielkości uznanych za progowe dla spółek. Jeżeli zarządzający dokonują kształtowania zysków, należy oczekiwać, że wokół wartości zysków odpowiadającym wielkościom progowym dochodzić powinno do swoistej asymetrii. Oznacza to, że jeżeli za wielkość progową uznamy np. zysk o wartości 0 („zero”), bezpośrednio w pobliżu tej wartości, ale powyżej, czyli „na prawo” od niej, powinniśmy zaobserwować znacznie więcej wyników, aniżeli „na lewo”. Będzie to wynikiem tego, że liczba podmiotów, które minimalnie przekroczyły poziom zysku „zero”, na skutek kształtowania zysków powinna być znacznie wyższa, aniżeli liczba spółek o poziomie zysku minimalnie poniżej zera. Podobnie, jeśli za wielkość progową uznamy zysk z roku poprzedniego, znacznie więcej podmiotów winno wykazywać się minimalnym przekroczeniem tego zysku, aniżeli uzyskać wynik w przedziale bezpośrednio „na lewo” od tego niego, minimalnie niższym od zysku z roku poprzedniego.

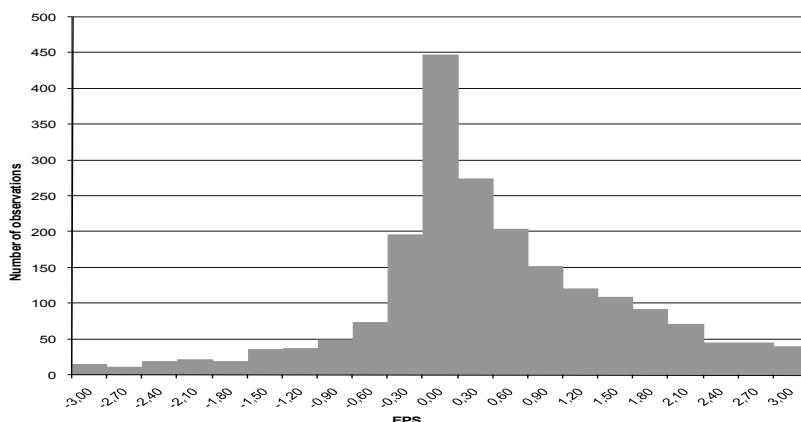
Drugie z badań nawiązujące do omówionego modelu miało na celu sprawdzenie, czy wśród spółek, które w jednym roku uzyskały wyniki bezpośrednio powyżej wartości progowych, w roku następnym miały relatywnie pogorszone wyniki.

Badaniu poddano dwie kategorie, a mianowicie: zysk na akcję (EPS) oraz zmiany tego zysku ( $\Delta$ EPS) dla 359 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sprawozdania finansowe spółek podlegających badaniu obejmowały okres 1997–2010. Za wielkości progowe uznano zerową wartość EPS oraz zerową wartość  $\Delta$ EPS (zmiana EPS w stosunku do roku poprzedniego), zaś badaniu podlegały wyniki zarówno roczne, jak i kwartalne.

W wyniku badania wyprowadzono wniosek, że w polskich spółkach można mówić o kształtowaniu zysków wokół progu określonego jako poziom „zerowy”, natomiast

w znacznie mniej widoczny sposób obserwuje się to zjawisko wokół progu określonego jako „zerowy wzrost”.

Na rysunku 1 przedstawiono wykres kształtowania się EPS wokół progu „zero”, opracowany na podstawie sprawozdań rocznych.



Rysunek 1. Liczba EPS wokół progu EPS = 0. Sprawozdania roczne

Źródło: J. Brzeszczyński, J. Gajdka, T. Schabek: *Earnings Management in Polish Companies*, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Countries” 2011, Vol. 14, No. 3, s. 137–150.

Jak wynika z rysunku 1 liczba spółek, która wykazała EPS nieco powyżej 0 jest znacznie większa od liczby spółek, które wykazały EPS o wartości nieco poniżej 0.

Można stąd wyciągnąć wniosek, iż w pierwszej z wymienionych grup spółek znajdują się w znaczącej części podmioty realizujące przedsięwzięcia z zakresu kształtowania zysków. Tezę taką potwierdziło drugie badanie, w którym ukazano, że spółki, które w niewielkim stopniu przekroczyły w jednym roku zerowy poziom EPS, w roku następnym wykazały relatywne pogorszenie EPS w relacji do innych spółek. Potwierdza to wyniki przewidywane przez opisany model.

Potwierdzenie występowania zjawiska kształtowania zysku przez polskie spółki (podobne wyniki w swych badaniach uzyskał P. Wójtowicz<sup>8</sup>) świadczy, iż nie jesteśmy w tym zakresie wyjątkiem. Podobnie więc, jak w innych krajach, również polscy menedżerowie realizują taki proceder. Jak już wspomniano wcześniej, w literaturze przedmiotu nie zawsze oceniany jest on negatywnie. Niekiedy więc można spotkać się ze stwierdzeniem, że jeśli jego celem jest np. tzw. wygładzanie zysków i dokonywane jest to w sposób zgodny z prawem, może to być korzystne dla spółki i jej akcjonariuszy. Jak już jednak wspomniano, częściej spotykane są głosy oceniające tego typu działania w sposób negatywny.

<sup>8</sup> Zob. P. Wójtowicz: *op.cit.*, s. 129–169.

## Kształtowanie zysków w krajach europejskich

Jakby na to nie patrzeć, postawić można hipotezę, że jeśli kształtowanie zysków ma na celu podwyższenie wyniku wykazanego w finansowych sprawozdaniach i jeśli jest ono często stosowane, obraz gospodarki sporządzony na podstawie statystyki dostarczanej przez przedsiębiorstwa może być znacząco różny od rzeczywistego. Jeśli zaś zgodzilibyśmy się z taką tezą, pojawić się może pytanie o skalę zjawiska w różnych krajach.

Badania na ten temat prowadzili m.in. Ch. Leuz, D. Nanda i P. Wysocki<sup>9</sup>, D. Burgstahler, L. Hail i Ch. Leuz<sup>10</sup>, zaś w warunkach polskich P. Wójtowicz<sup>11</sup>.

Ch. Leuz, D. Nanda i P. Wysocki dokonali badania obejmującego szereg krajów z całego świata. Przedstawili oni wyniki badań, które ukazywały skalę zarządzania zyskiem m.in. przy uwzględnieniu miary:

$$EM = \frac{\text{liczba spółek wykazujących minimalne zyski}}{\text{liczba spółek wykazujących minimalne straty}}$$

W tabeli 1 przedstawiono wyniki tego badania w odniesieniu do uwzględnionych w nim krajów europejskich. Dodatkowo podano w nim dane dotyczące Polski, wyliczone na podstawie wyników uzyskanych w badaniu J. Brzeszczyńskiego, J. Gajdki i T. Schabka. W tabeli dla celów analizy zjawiska uszeregowano kraje europejskie według malejącej wartości wskaźnika EM.

Analiza danych w tabeli 1 skłania do stwierdzenia, iż skala kształtowania zysków przez podmioty gospodarcze związana jest z obszarem geograficznym i kulturowym. W Europie w najwyższym stopniu występuje ono państwach z południa Europy, a w szczególności w takich, jak: Hiszpania, Włochy i Grecja. W następnej kolejności są kraje Beneluksu (Belgia, Holandia) oraz niemieckojęzyczne (Niemcy, Austria). W relatywnie najmniejszym stopniu zaś zarządzanie zyskiem dotyczy państw skandynawskich i anglojęzycznych, takich jak Irlandia czy Wielka Brytania. Warto zauważyć, iż dla Stanów Zjednoczonych EM wyliczone przez Ch. Leuzę, D. Nandę i P. Wysockiego wynosi 1,631, a więc jest relatywnie niski. W tej sytuacji Polska wydaje się państwem o relatywnie „średnim” zakresie tego zjawiska, jednak różnice co do zastosowanej metodyki oraz okresu, którego dotyczą badania odnoszące się do „reszty” Europy i Polski, nie pozwalają na wyciąganie jednoznacznych wniosków. Warto też zaznaczyć, iż w badaniach P. Wójtowicza analizowany wskaźnik w odniesieniu do Polski wyniósł 4,124, co lokuje nasz kraj w czołówce państw europejskich<sup>12</sup>. Tak czy inaczej, warto byłoby zbadać ten problem w skali państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Analizowane badanie, Ch. Leuz, D. Nandy i P. Wysockiego, opisane w artykule z roku 2003, dotyczyło okresu znacznie poprzedzającego obecny kryzys gospodarczy. Nie

<sup>9</sup> Zob. Ch. Leuz, D. Nanda, P. Wysocki: *op.cit.*

<sup>10</sup> Zob. D. Burgstahler, L. Hail, Ch. Leutz: *The Importance of Reporting Incentives: Earnings Management in European Private and Public Firms*, „The Accounting Review” 2006, Vol. 81, No. 5, s. 983–1016.

<sup>11</sup> P. Wójtowicz: *op.cit.*, s. 161–169.

<sup>12</sup> Zob. P. Wójtowicz: *op.cit.*, s. 162–163.



było więc ono przez autorów analizowane w kontekście obecnego kryzysu i na pewno warto byłoby je powtórzyć przy uwzględnieniu bardziej aktualnych danych. Tym niemniej, jego wyniki odniesione do chwili obecnej mogą skłonić do refleksji. Otóż fakt, iż państwa o najwyższych pozycjach w przedstawionym w tabeli 1 zestawieniu należą do krajów, w których bardzo silnie objawił się kryzys gospodarczy, przy czym (tak jak miało to miejsce w przypadku Grecji) przez długi okres nie był on widoczny w statystykach krajowych, pozwala spojrzeć w nieco inny sposób na problematykę kształtowania zysków.

Tabela 1

Kształtowanie zysków w krajach europejskich, wyznaczone na podstawie miary EM

| Lp. | Państwo         | EM    |
|-----|-----------------|-------|
| 1.  | Hiszpania       | 6,000 |
| 2.  | Włochy          | 4,154 |
| 3.  | Grecja          | 4,077 |
| 4.  | Belgia          | 3,577 |
| 5.  | Austria         | 3,563 |
| 6.  | Holandia        | 3,313 |
| 7.  | Niemcy          | 3,006 |
| 8.  | Portugalia      | 3,000 |
| 9.  | Polska*         | 2,897 |
| 10. | Dania           | 2,708 |
| 11. | Finlandia       | 2,633 |
| 12. | Szwecja         | 2,568 |
| 13. | Francja         | 2,370 |
| 14. | Wielka Brytania | 1,802 |
| 15. | Irlandia        | 1,667 |
| 16. | Norwegia        | 1,235 |

\* W przypadku spółek polskich wskaźnik EM wyliczony został przy uznaniu za „minimalne zyski” EPS mniejszy od 0,90, jednak wyższy od zera, zaś za „minimalne straty” EPS większy od –0,90 lecz mniejszy od zera. Uzyskaną dla Polski wartość EM należy traktować orientacyjnie, gdyż przeprowadzone badanie dotyczyło innego okresu, zaś zastosowana metodyka była inna, aniżeli wykorzystana przez Ch. Lauza, D. Nandę i P. Wysockiego.

Źródło: dane dla krajów poza Polską na podstawie: Ch. Leuz, D. Nanda, P. Wysocki: *Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison*, „Journal of Financial Economics” 2003, Vol. 69, No. 3, s. 505–527, dane dla Polski: obliczenia własne.

Pierwszą hipotezą, którą można byłoby rozważyć na tej podstawie, jest ta, iż zjawisko kształtowania zysków ma charakter, który można określić jako kulturowy. W rezultacie więc np. w państwach Europy Południowej zakres zjawiska kształtowania zysków jest generalnie wyższy, aniżeli w krajach niemieckojęzycznych, zaś z kolei w tej drugiej grupie państw jest on większy, aniżeli w krajach skandynawskich, czy też anglojęzycznych.

Druga z hipotez wartych rozważenia to ta, że przy przekroczeniu pewnej skali zjawisko kształtowania zysków staje się szkodliwe dla gospodarki w tym sensie, iż może ono utrudnić określenie rzeczywistego stanu jej rozwoju. W rezultacie więc w znacznym zakresie kryzys finansowy w krajach europejskich rozwinął się w państwach o najwyższej skali kształtowania zysku, które przez znaczny okres, niewykluczone, iż w części właśnie dzięki relatywnie często stosowanemu procederowi kształtowania zysków na poziomie przedsiębiorstw, wykazywały relatywnie dobrą sytuację gospodarczą. Trudno jednak w samym zakresie zjawiska kształtowania zysku upatrywać źródła kryzysu, który silnie ujawnił się zarówno w krajach, w których zakres ten jest znaczny, jak i w tych, gdzie jego skala wydaje się relatywnie niska (np. Irlandia).

Przedstawione powyżej hipotezy nie mogą być oczywiście zweryfikowane na podstawie zaprezentowanych powyżej rozważań, które nawiązują jedynie do wybranych pozycji literaturowych i jednego rodzaju miary zjawiska kształtowania zysku. Wymagają więc one weryfikacji w ramach znacznie bardziej pogłębionych badań. Tym niemniej fakt, że obecny kryzys finansowy w krajach europejskich, dotyczący w szczególności państw Europy Południowej, tak długo nie był dostrzegany w oficjalnych statystykach na podstawie dostarczanych przez te państwa danych statystycznych, skłania do refleksji, że pewną rolę odgrywać mogło w tym przypadku kształtowanie zysków na poziomie przedsiębiorstw. Stanowić to może kolejny problem w ramach integracji gospodarczej państw europejskich. W tym kontekście warto byłoby poprzez porównania międzynarodowe na tle europejskim dokładniej zanalizować także inne zagadnienia związane z zarządzaniem finansami, takie jak polityka dywidendy, czy też kształtowanie wynagrodzeń.

## Podsumowanie

Zjawisko kształtowania zysków na poziomie przedsiębiorstw, obserwowane w praktyce gospodarczej wielu krajów i w sposób niejednoznaczny oceniane w literaturze przedmiotu wymaga dokładniejszej analizy. Wyniki niektórych z prowadzonych badań empirycznych wskazują bowiem, iż może mieć ono charakter kulturowy i w rezultacie przyczynić się do zaciemnienia rezultatów statystyki na poziomie poszczególnych państw. I chociaż przedstawione rozważania nie upoważniają do weryfikacji postawionych hipotez, iż zjawisko kształtowania w zysków ma charakter kulturowy oraz, że może ono w sposób zasadniczy przyczynić się do zaciemnienia ogólnego obrazu gospodarki określonego na podstawie danych statystycznych, jak sądzimy uzasadniają one podjęcie dalszych badań w tym kierunku.

## Literatura

Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T.: *Earnings Management in Polish Companies*, „Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe” 2011, Vol. 14, No. 3.

- Burgstahler D., Hail L., Leutz Ch.: *The Importance of Reporting Incentives: Earnings Management in European Private and Public Firms*, „The Accounting Review” 2006, Vol. 81, No. 5.
- Degeorge, F., Patel J., Zackhauser R.: *Earnings Management to Exceed Thresholds*, [w:] *Advances in Behavioral Finance Vol II*, red. R. Thaler, Princeton University Press, Princeton, 2005.
- Leutz Ch., Nanda D., Wysocki P.: *Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison*, „Journal of Financial Economics” 2003, Vol. 69, No 3.
- Lev B.: *On the Usefulness of Earnings Management and Earnings Research: Lessons and Directions of Two Decades of Empirical Research*, „Journal of Accounting Research” 1989, Vol. 27 (Supplement).
- Wójtowicz P.: *Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010.

dr hab. prof. nadzw. Jerzy Gajdka  
Uniwersytet Łódzki

### Streszczenie

W artykule omówiono zjawisko określane w literaturze przedmiotu jako kształtowanie zysków. Porównano w nim skalę zjawiska w wybranych krajach europejskich w nawiązaniu do stanu gospodarek w okresie kryzysu finansowego.

### EARNINGS MANAGEMENT AND FINANCIAL CRISIS IN EUROPE

#### Summary

In paper we discuss the problem of a phenomenon known as „earnings management”. The differences in the scope of this phenomenon among different countries were described in the context of financial crisis in Europe.



*MAŁGORZATA JAWOREK*

## **PLYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW SPRYWATYZOWANYCH Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W POLSCE**

### **Wprowadzenie**

Inwestorzy zagraniczni lokując w Polsce swoje kapitały w istotnym stopniu przyczynili się do budowy struktury własnościowej opartej na własności prywatnej. Uczestniczą zarówno w procesie przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych – prywatyzacji odgórnej<sup>1</sup> i tworzą jednocześnie od podstaw nowe podmioty gospodarcze – wpływając na przyspieszenie prywatyzacji oddolnej – założycielskiej. Inwestorzy zagraniczni partycypują zarówno w prywatyzacji pośredniej, jak i bezpośredniej. Istnieje ścisła zależność pomiędzy ścieżką prywatyzacji, a zainteresowaniem inwestorów zagranicznych. Generalnie prywatyzacja kapitałowa stwarza większą szansę napływu obcego kapitału do Polski. Udział kapitału zagranicznego w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych budził przez cały okres transformacji duże emocje. Przybierały one niekiedy postać demagogii. Niemale znaczenie odegrały publicznie prezentowane hasła niektórych polityków, mówiące o wyprzedaży za bezcen „sreber rodowych”. Zarzucano nawet inwestorom zagranicznym, że przejmują polskie przedsiębiorstwa celem ich późniejszej likwidacji.

Jednym z ważniejszych wyznaczników kondycji przedsiębiorstw i perspektyw utrzymania ciągłości gospodarowania jest płynność finansowa. Płynność finansowa przedsiębiorstwa powiązana jest z jego pozycją w zakresie przepływów strumieni pieniężnych<sup>2</sup>. Przepływy pieniężne prawie niezawodnie opisują kluczowy mechanizm decydujący o życiu lub śmierci przedsiębiorstwa<sup>3</sup>.

Celem opracowania było przedstawienie sytuacji w zakresie płynności w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego na tle innych

---

<sup>1</sup> Uczestnicząc w prywatyzacji kapitałowej, inwestorzy nabywają akcje/udziały przedsiębiorstw w pierwotnej ofercie publicznej lub nabywają je w formie bezpośredniego zakupu – inwestorzy strategiczni. W prywatyzacji bezpośredniej inwestorzy zagraniczni uczestniczą w dwóch trybach prywatyzacji: sprzedaży lub wniesienia majątku do spółki.

<sup>2</sup> M. Sierpińska, T. Jachna: *Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 80.

<sup>3</sup> D. Zarzecki: *Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 71.

podmiotów objętych przekształceniami własnościowymi. Analizą objęto lata 1999–2010<sup>4</sup>. Przyjęcie takiego przedziału czasowego podyktowane było dostępnością parametrów wchodzących w skład wskaźników płynności, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

### **Kapitał zagraniczny w prywatyzacji**

Od początku okresu transformacji w Polsce prywatyzacją objęto 7534 przedsiębiorstw państwowych, z czego 1750 skomercjalizowano, 2193 sprywatyzowano bezpośrednio, 1937 postawiono w stan likwidacji z przyczyn ekonomicznych, a 1654 stanowiły zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, których mienie przejęła Agencja Nieruchomości Rolnych. Najwięcej przedsiębiorstw objęto przekształceniami własnościowymi w początkowym okresie transformacji. W latach 1990–1991 przekształcono 1258 przedsiębiorstw, w roku 1992 aż 1402 podmioty. W kolejnych latach liczba przekształcanych podmiotów malała. W 2006 roku procesem przekształceń objęto 35 podmiotów, w 2010 roku tylko 18. W całym okresie prywatyzacji największą grupę przedsiębiorstw objętych prywatyzacją stanowiły podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym – 43,6%. Od 1990 roku najwięcej przedsiębiorstw objęto procesem przekształceń własnościowych w województwach: śląskim – 823, mazowieckim – 714, dolnośląskim – 519 i wielkopolskim – 504<sup>5</sup>.

### **Kapitał zagraniczny w prywatyzacji pośredniej**

Według danych GUS, na koniec grudnia 2010 roku sprywatyzowano pośrednio 505 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. W 118 spółkach dokonano prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego.

Poddając analizie płynność finansową, szczególnie ważną informacją jest przynależność przedsiębiorstw do konkretnych sfer działalności. Według stanu na koniec 2010 roku, w ścieżce prywatyzacji pośredniej najwięcej inwestorów zagranicznych uczestniczyło w przekształceniach przedsiębiorstw zajmujących się przemysłem – 86,4%. Znacznie rzadziej uczestniczyli oni w przekształceniach przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię elektryczną – 7,6%, oraz budownictwem czy handlem – 2,5%. W ramach przemysłu największy odsetek spółek sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym – 86,3%, w tym 15,9% stanowiły przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – 15,9% oraz produkcją artykułów spożywczych – 13,6% (tab. 1).

<sup>4</sup> Wskaźnik drugiego stopnia został przedstawiony w latach 2002–2010. Niestety, na bazie informacji zawartych w publikacjach GUS nie można obliczyć tego wskaźnika dla lat wcześniejszych.

<sup>5</sup> GUS: *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 roku*. Warszawa 2011, s. 27–28.

Tabela 1

Spółki sprywatyzowane pośrednio według sekcji i działów PKD (stan na 31.12.2010)

| Wyszczególnienie                                                                | Spółki sprywatyzowane pośrednio |        |                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
|                                                                                 | ogółem                          |        | w tym z udziałem kapitału zagranicznego |        |
|                                                                                 | liczba                          | %      | liczba                                  | %      |
| Ogółem                                                                          | 505                             | 100    | 118                                     | 100    |
| Przemysł                                                                        | 337                             | 66,7   | 102                                     | 86,4   |
| Górnictwo i wydobywanie                                                         | 21                              | 6,2*   | 5                                       | 4,9*   |
| Przetwórstwo przemysłowe                                                        | 268                             | 79,5*  | 88                                      | 86,3*  |
| w tym produkcja artykułów spożywczych                                           | 34                              | 12,7** | 12                                      | 13,6** |
| produkcja napojów                                                               | 18                              | 6,7    | 4                                       | 4,5    |
| produkcja odzieży                                                               | 8                               | 3,0    | 2                                       | 2,3    |
| produkcja wyrobów tytoniowych                                                   | 4                               | 1,5    | 4                                       | 4,5    |
| produkcja papieru i wyrobów z papieru                                           | 8                               | 3,0    | 5                                       | 4,9    |
| produkcja chemikaliów                                                           | 14                              | 5,2    | 5                                       | 4,9    |
| produkcja wyrobów z gumy                                                        | 7                               | 2,6    | 5                                       | 4,9    |
| produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych            | 28                              | 37     | 14                                      | 15,9   |
| produkcja wyrobów z metali                                                      | 22                              | 8,2    | 4                                       | 4,5    |
| produkcja urządzeń elektrycznych                                                | 24                              | 9,0    | 7                                       | 8,0    |
| produkcja maszyn i urządzeń                                                     | 28                              | 10,4   | 6                                       | 6,8    |
| produkcja mebli                                                                 | 8                               | 3,0    | 7                                       | 8,0    |
| Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 39                              | 7,7    | 9                                       | 7,6    |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami itd.                                      | 9                               | 1,7    | —                                       | —      |
| Budownictwo                                                                     | 36                              | 7,1    | 3                                       | 2,5    |
| Handel; naprawa pojazdów samochodowych                                          | 23                              | 4,6    | 3                                       | 2,5    |
| Transport i gospodarka magazynowa                                               | 55                              | 10,9   | 1                                       | 0,8    |

\* Obliczenia w stosunku do Przemysłu.

\*\* Obliczenia w stosunku do Przetwórstwa przemysłowego, tak jak i pozostałe działy PKD.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 roku*, GUS, Warszawa 2011, s. 52.

### Kapitał zagraniczny w prywatyzacji bezpośredniej (w trybie wniesienia przedsiębiorstwa do spółki)

W latach 1990–2010 powstały 264 spółki z udziałem Skarbu Państwa, do których wniesiono majątek sprywatyzowanych bezpośrednio lub zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych. Z tej liczby w 59 przypadkach uczestniczył kapitał zagraniczny<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. działalność gospodarczą prowadziły nadal 152 spółki powstałe z wniesienia przedsiębiorstw państwowych, w tym 34 z udziałem inwestorów zagranicznych. *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 roku...*, s. 40.

Tabela 2

Spółki powstałe na bazie majątku przedsiębiorstw państwowych sprywatyzowanych bezpośrednio według sekcji i działów PKD (stan na 31.12.2010)

| Wyszczególnienie                                                     | Spółki z udziałem Skarbu Państwa powstałe z wniesienia majątku przedsiębiorstw |        |                                         |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
|                                                                      | ogółem                                                                         |        | w tym z udziałem kapitału zagranicznego |        |
|                                                                      | liczba                                                                         | %      | liczba                                  | %      |
| Ogółem                                                               | 264                                                                            | 100    | 59                                      | 100    |
| Przemysł                                                             | 149                                                                            | 56,4   | 50                                      | 84,7   |
| Górnictwo i wydobywanie                                              | 11                                                                             | 7,4*   | 4                                       | 8,0*   |
| Przetwórstwo przemysłowe                                             | 133                                                                            | 89,3*  | 46                                      | 92,0*  |
| w tym produkcja artykułów spożywczych                                | 32                                                                             | 24,1** | 6                                       | 13,0** |
| produkcja odzieży                                                    | 6                                                                              | 4,5    | 3                                       | 6,5    |
| produkcja chemikaliów                                                | 5                                                                              | 3,8    | 3                                       | 6,5    |
| produkcja wyrobów z gumy                                             | 7                                                                              | 5,3    | 2                                       | 4,3    |
| produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | 20                                                                             | 15,0   | 11                                      | 23,9   |
| produkcja wyrobów z metali                                           | 11                                                                             | 8,3    | 6                                       | 13,0   |
| produkcja urządzeń elektrycznych                                     | 4                                                                              | 3,0    | 3                                       | 6,5    |
| produkcja maszyn i urządzeń                                          | 10                                                                             | 7,5    | 4                                       | 8,7    |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami itd.                           | 3                                                                              | 1,1    | –                                       | –      |
| Budownictwo                                                          | 28                                                                             | 10,6   | 3                                       | 5,1    |
| Handel; naprawa pojazdów samochodowych                               | 22                                                                             | 8,3    | 4                                       | 6,8    |
| Transport i gospodarka magazynowa                                    | 31                                                                             | 11,7   | 1                                       | 1,7    |

\* Obliczenia w stosunku do Przemysłu.

\*\* Obliczenia w stosunku do Przetwórstwa przemysłowego, tak jak i pozostałe działy PKD.

Źródło: *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 roku...*, s. 58.

84,7% powstałych w tym trybie przedsiębiorstw stanowiły podmioty związane z przemysłem, 6,8% z handlem i naprawami pojazdów samochodowych, 5,1% z budownictwem (tab. 2).

### **Analiza płynności finansowej przedsiębiorstw sprywatyzowanych z udziałem inwestorów zagranicznych**

Analiza płynności przedsiębiorstw polega na badaniu relacji między odpowiednimi składowymi majątku oborowego, które charakteryzują się odpowiednim stopniem płynności, a poziomem zobowiązań bieżących, charakteryzujących się odpowiednim stopniem



wymagalności<sup>7</sup>. Najogólniej, płynność finansowa to zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących.

Przed omówieniem poszczególnych wskaźników w analizowanych grupach należy przedstawić liczbę podmiotów, w oparciu o którą dokonano obliczeń (tab. 3). Liczby te nie pokrywają się z liczbą działających spółek, co może nieco zniekształcać obraz sytuacji finansowej badanych podmiotów<sup>8</sup>.

Tabela 3

Liczba badanych podmiotów w latach 1999–2010 (stan na 31.12)

| Wyszczególnienie                                                               | Lata |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ogółem podmioty objęte procesem prywatyzacji                                   | 2728 | 2755 | 2729 | 2630 | 2434 | 2336 | 2212 | 2112 | 2071 | 2077 | 2020 | 1931 |
| Spółki sprywatyzowane pośrednio                                                | 244  | 258  | 279  | 287  | 275  | 266  | 257  | 253  | 269  | 267  | 274  | 351  |
| z kapitałem krajowym                                                           | –    | –    | 189  | 194  | 183  | 179  | 173  | 170  | 187  | 186  | 194  | 275  |
| z udziałem kapitału zagranicznego                                              | 87   | 89   | 93   | 93   | 92   | 87   | 84   | 83   | 82   | 81   | 80   | 76   |
| Spółki z udziałem SP powstałe z wniesienia majątku przedsiębiorstw państwowych | 185  | 190  | 192  | 189  | 174  | 174  | 173  | 163  | 168  | 162  | 159  | 152  |
| z kapitałem krajowym                                                           | –    | –    | 143  | 142  | 130  | 130  | 132  | 132  | 130  | 125  | 124  | 118  |
| z udziałem kapitału zagranicznego                                              | 47   | 50   | 49   | 47   | 44   | 44   | 41   | 37   | 38   | 37   | 35   | 34   |

– brak danych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Jaworek: *Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki*. TNOiK, Toruń 2006, s. 202; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2006 roku*. Warszawa 2007, s. 53; GUS: *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2007 roku*, GUS, Warszawa 2008, s. 56; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2008 roku*, GUS, Warszawa 2009, s. 60; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2009 roku*, GUS, Warszawa 2010, s. 65; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 roku*, GUS, Warszawa 2010, s. 66.

Pierwszym omawianym wskaźnikiem jest wskaźnik bieżącej płynności (wskaźnik płynności trzeciego stopnia), stanowiący relację aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących. W całym badanym okresie poziomy tego wskaźnika były wyższe w spółkach sprywatyzowanych pośrednio z kapitałem zagranicznym aniżeli w spółkach sprywatyzowanych tą ścieżką z kapitałem polskim. Przyjmując za minimalny poziom tego wskaźnika wyso-

<sup>7</sup> M. Dyngus, B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto: *Analiza finansowa przedsiębiorstwa*, TNOiK, Toruń 2005, s. 72.

<sup>8</sup> Za przykład może służyć 2010 r., w którym w niezmienionej postaci funkcjonowało 85 przedsiębiorstw sprywatyzowanych pośrednio z kapitałem zagranicznym oraz 303 z kapitałem krajowym, natomiast badaniu podlegało kolejno: 76 i 275 podmiotów.

kość 1,2<sup>9</sup> należy zaznaczyć, że w spółkach z kapitałem zagranicznym nie były one niższe od tego poziomu. Także w spółkach sprywatyzowanych bezpośrednio z udziałem kapitału zagranicznego poziomy omawianego wskaźnika były wyższe w porównaniu do spółek sprywatyzowanych tą ścieżką wyłącznie z kapitałem polskim. Można nawet stwierdzić, że w niektórych latach objętych analizą były one na zbyt wysokim poziomie, np. w roku 2007, kiedy wskaźnik wyniósł 2,5. Należy dodać, że od 2002 roku w spółkach sprywatyzowanych bezpośrednio z kapitałem zagranicznym poziomy wskaźnika były wyższe w porównaniu do wszystkich grup prezentowanych w tabelach 4 i 5.

Tabela 4

Wskaźniki płynności finansowej pierwszego i trzeciego stopnia w spółkach objętych procesem prywatyzacji w latach 1999–2010

| Płynność trzeciego stopnia                                                     | Lata |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| I                                                                              | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
| Ogółem podmioty objęte procesem prywatyzacji                                   | 1,07 | 1,08 | 1,01 | 0,90 | 1,10 | 1,32 | 1,30 | 1,37 | 1,41 | 1,38 | 1,45 | 1,44 |
| Spółki sprywatyzowane pośrednio                                                | 1,43 | 1,51 | 1,32 | 1,22 | 1,21 | 1,37 | 1,18 | 1,34 | 1,24 | 1,27 | 1,45 | 1,48 |
| z kapitałem krajowym                                                           | –    | –    | 1,17 | 1,06 | 0,95 | 1,21 | 1,00 | 1,12 | 1,02 | 1,14 | 1,31 | 1,42 |
| z udziałem kapitału zagranicznego                                              | 1,52 | 1,71 | 1,59 | 1,47 | 1,65 | 1,63 | 1,48 | 1,76 | 1,74 | 1,50 | 1,76 | 1,61 |
| Spółki z udziałem SP powstałe z wniesienia majątku przedsiębiorstw państwowych | 1,02 | 1,64 | 1,01 | 0,71 | 0,78 | 1,37 | 1,44 | 1,86 | 2,01 | 1,64 | 1,66 | 1,58 |
| z kapitałem krajowym                                                           | –    | –    | 0,81 | 0,48 | 0,52 | 1,14 | 1,12 | 1,73 | 1,68 | 1,36 | 1,32 | 1,35 |
| z udziałem kapitału zagranicznego                                              | 1,18 | 1,65 | 1,55 | 1,94 | 1,66 | 1,86 | 2,19 | 2,05 | 2,50 | 2,12 | 2,46 | 1,96 |
| Płynność pierwszego stopnia                                                    | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ogółem podmioty objęte procesem prywatyzacji                                   | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,24 | 0,36 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,42 | 0,41 |
| Spółki sprywatyzowane pośrednio                                                | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,44 | 0,36 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,43 | 0,46 |
| z kapitałem krajowym                                                           | –    | –    | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,42 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,50 |

<sup>9</sup> W literaturze przedmiotu za dolną granicę podaje się najczęściej wysokość 1,2 (zdarzają się też poziomy 1,5 czy 1,6), zaś za górną granicę przyjmuje się najczęściej poziom 2,0. Zob. E. Siemińska: *Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa*, TNOiK, Toruń 2002, s. 125. Zarówno wyższe jak i niższe poziomy wskaźników są dla podmiotów niekorzystne. Zbyt niskie mogą świadczyć o problemach z płynnością, natomiast zbyt wysokie o nadpłynności i niedostatecznie efektywnym wykorzystaniu wolnych zasobów majątkowych. Przytaczając wielkości uznawane za optymalne, należy pamiętać o zróżnicowaniu branżowym i tym samym zróżnicowaniu parametrów finansowych, które wynikają także ze specyfiki prowadzonej działalności. To zaś rzutuje na konieczność modyfikacji poziomów optymalnych w odniesieniu do branży.

| 1                                                                              | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| z udziałem kapitału zagranicznego                                              | 0,17 | 0,19 | 0,26 | 0,27 | 0,42 | 0,48 | 0,41 | 0,52 | 0,49 | 0,39 | 0,52 | 0,39 |
| Spółki z udziałem SP powstałe z wniesienia majątku przedsiębiorstw państwowych | 0,08 | 0,17 | 0,14 | 0,08 | 0,15 | 0,35 | 0,32 | 0,44 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 0,37 |
| z kapitałem krajowym                                                           | –    | –    | 0,07 | 0,04 | 0,10 | 0,31 | 0,25 | 0,46 | 0,36 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| z udziałem kapitału zagranicznego                                              | 0,18 | 0,27 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,42 | 0,52 | 0,42 | 0,55 | 0,54 | 0,59 | 0,51 |

Źródło: obliczenia własne na podstawie: *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1999 roku*, GUS, Warszawa 2000, s. 65, 66; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2000 roku*, GUS, Warszawa 2001, s. 59, 60; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2001 roku*, GUS, Warszawa 2002, s. 47, 48; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2002 roku*, GUS, Warszawa 2003, s. 54; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2003 roku*, GUS, Warszawa 2004, s. 54; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2004 roku*, GUS, Warszawa 2005, s. 47; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2005 roku*, GUS, Warszawa 2006, s. 56; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2006*, GUS, Warszawa 2007, s. 56; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2007*, GUS, Warszawa 2008, s. 58; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2008*, GUS, Warszawa 2009, s. 62; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2009 roku*, GUS, Warszawa 2010, s. 67; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 roku*, GUS, Warszawa 2011, s. 68.

Tabela 5

Wskaźniki płynności finansowej drugiego stopnia w spółkach objętych procesem prywatyzacji w latach 2002–2010

| Płynność drugiego stopnia                                                      | Lata |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ogółem podmioty objęte procesem prywatyzacji                                   | 0,60 | 0,78 | 0,92 | 0,91 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,99 | 1,01 |
| Spółki sprywatyzowane pośrednio                                                | 0,86 | 0,87 | 1,00 | 0,87 | 0,97 | 0,90 | 0,89 | 1,06 | 1,11 |
| z kapitałem krajowym                                                           | 0,82 | 0,73 | 0,95 | 0,78 | 0,83 | 0,77 | 0,85 | 0,97 | 1,10 |
| z udziałem kapitału zagranicznego                                              | 0,93 | 1,12 | 1,09 | 1,01 | 1,21 | 1,18 | 0,97 | 1,24 | 1,13 |
| Spółki z udziałem SP powstałe z wniesienia majątku przedsiębiorstw państwowych | 0,48 | 0,52 | 0,94 | 0,99 | 1,31 | 1,38 | 1,12 | 1,16 | 1,13 |
| z kapitałem krajowym                                                           | 0,31 | 0,32 | 0,76 | 0,72 | 1,18 | 1,12 | 0,90 | 0,87 | 0,94 |
| z udziałem kapitału zagranicznego                                              | 1,37 | 1,20 | 1,33 | 1,63 | 1,50 | 1,78 | 1,51 | 1,82 | 1,45 |

Źródło: obliczenia własne na podstawie: *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2002 roku*, GUS, Warszawa 2003, s. 54; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2003 roku*, GUS, Warszawa 2004, s. 54; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2004 roku*, GUS, Warszawa 2005, s. 47; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2005 roku*, GUS, Warszawa 2006, s. 56; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2006*, GUS, Warszawa 2007, s. 56; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2007*, GUS, Warszawa 2008, s. 58; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2008*, GUS, Warszawa 2009, s. 62; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2009 roku*, GUS, Warszawa 2010, s. 67; *Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 roku*, GUS, Warszawa 2011, s. 68.

W spółkach sprywatyzowanych bezpośrednio z kapitałem wyłącznie polskim, poziomy tego wskaźnika w pierwszych siedmiu analizowanych latach były poniżej poziomu uznawanego w literaturze za bezpieczny (tab. 4).

Kolejnym wskaźnikiem w zakresie płynności jest wskaźnik drugiego stopnia<sup>10</sup>, stanowiący relację płynnych środków finansowych (inwestycji i należności krótkoterminowych) do zobowiązań bieżących. Najczęściej w literaturze przedmiotu za wielkość wzorcową przyjmuje się poziom 1,0. W spółkach sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego, niezależnie od ścieżki prywatyzacji, poziomy tego wskaźnika w poszczególnych latach analizy były wyższe aniżeli w spółkach sprywatyzowanych wyłącznie z kapitałem polskim. W spółkach sprywatyzowanych pośrednio z udziałem kapitału zagranicznego oscylowały one nieco powyżej poziomu uznawanego za optymalny, natomiast w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych z kapitałem polskim nieco poniżej tego poziomu. W ścieżce prywatyzacji bezpośredniej poziomy omawianego wskaźnika w spółkach z kapitałem zagranicznym znacznie przewyższały wzorcowy poziom. Odmienna sytuacja miała miejsce w spółkach sprywatyzowanych tą ścieżką wyłącznie z kapitałem polskim – poziomy tego wskaźnika były na niepokojąco niskim poziomie (tab. 4).

Ostatnim wskaźnikiem płynności, który został poddany analizie w tym opracowaniu jest wskaźnik płynności pierwszego stopnia stanowiący relację inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań bieżących<sup>11</sup>. Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu zobowiązania bieżące mają pokrycie w inwestycjach krótkoterminowych (w składnikach aktywów obrotowych charakteryzujących się najwyższym stopniem płynności). Także w odniesieniu do tego wskaźnika, w literaturze przedmiotu, podaje się wielkości wzorcowe – najczęściej jest to poziom 0,2. W latach 1999–2010, w spółkach sprywatyzowanych pośrednio z udziałem kapitału zagranicznego, omawiany wskaźnik w zasadzie przyjmował większe wartości aniżeli przyjmowane za wzorcowe. W porównaniu do spółek sprywatyzowanych tą ścieżką z kapitałem polskim były one wyższe, z wyjątkiem lat 1999–2000 i 2010. Podobnie sytuacja wyglądała w ścieżce prywatyzacji bezpośredniej. Spółki sprywatyzowane z udziałem kapitału zagranicznego, z wyjątkiem roku 2006, wykazywały wyższe poziomy tego wskaźnika w porównaniu do spółek sprywatyzowanych z kapitałem polskim. W tych drugich podmiotach, w latach 1999–2002 wskaźnik płynności pierwszego stopnia osiągał bardzo niskie poziomy (tab. 5).

<sup>10</sup> W niniejszym opracowaniu wskaźnik drugiego stopnia został przedstawiony w latach 2002–2010. Niestety, na bazie informacji zawartych w publikacjach GUS nie można obliczyć tego wskaźnika dla lat wcześniejszych.

<sup>11</sup> Do 2001 r. płynność pierwszego stopnia obliczano jako relację środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do zobowiązań krótkoterminowych.

## Podsumowanie

Podsumowując analizę w zakresie płynności finansowej spółek sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce należy stwierdzić, że charakteryzują się one większą płynnością, zarówno w ścieżce prywatyzacji pośredniej, jak i bezpośredniej aniżeli spółki sprywatyzowane z kapitałem polskim. Jeśli jest to sytuacja wynikająca z zamierzonej strategii to można przyjąć, że spółki sprywatyzowane z kapitałem wyłącznie polskim stosują bardziej ryzykowną strategię w zakresie płynności – bardziej agresywną strategię finansowania działalności przedsiębiorstw.

## Literatura

- Dyngus M., Kłosowska B., Prewysz-Kwinto P.: *Analiza finansowa przedsiębiorstwa*. TNOiK, Toruń 2005.
- Jaworek M.: *Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki*, TNOiK, Toruń 2006.
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1999 roku*, GUS, Warszawa 2000.
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2000 roku*, GUS, Warszawa 2001.
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2001 roku*, GUS, Warszawa 2002.
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2002 roku*, GUS, Warszawa 2003.
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2003 roku*, GUS, Warszawa 2004.
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2004 roku*, GUS, Warszawa 2005.
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2005 roku*, GUS, Warszawa 2006.
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2006 roku*, GUS, Warszawa 2007.
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2007 roku*, GUS, Warszawa 2008.
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2008 roku*, GUS, Warszawa 2009.
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2009 roku*, GUS, Warszawa 2010.
- Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2010 roku*, GUS, Warszawa 2011.
- Sierpińska M., Jachna T.: *Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
- Zarzecki D.: *Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw*. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1998.

dr inż. Małgorzata Jaworek  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

### **Streszczenie**

W niniejszym artykule przedstawiono proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego w latach 1990–2010. Zawarto w nim informacje o zakresie, dynamice a w szczególności o płynności finansowej przedsiębiorstw sprywatyzowanych pośrednio i bezpośrednio z udziałem kapitału zagranicznego. Artykuł powstał na podstawie informacji o procesach prywatyzacyjnych pochodzących z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wykorzystano w nim także informacje uzyskane z prowadzonych przez GUS badań wyników finansowych przedsiębiorstw.

### **LIQUIDITY OF STATE-OWNED ENTERPRISES PRIVATIZED WITH THE PARTICIPATION OF FOREIGN CAPITAL IN POLAND**

### **Summary**

This article presents the process of privatization of state-owned enterprises in Poland, with the participation of foreign capital, in the years 1990–2010. It contains information on the scope, dynamics and the liquidity (in the years 1999–2010) of state owned enterprises, which were privatized indirectly and directly with the participation of foreign capital. The article was developed on the basis of information on the privatization processes coming from Central Statistical Office. Data from research on financial results of enterprises, carried out by CSO, was also used in the paper.

*ADAM KOPIŃSKI**MARTA KONIEWSKA**PIOTR BAJAK*

**ANALIZA RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW  
Z BRANŻY SPOŻYWCZEJ DOLNEGO ŚLĄSKA,  
Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW  
SYSTEMU KONTROLNO-OSTRZEGAWCZEGO**

## **Wprowadzenie**

Analiza finansowa jako podstawowe narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, co do zasady wykorzystuje wskaźniki dotyczące rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności jego działania. Jednakże dopiero odpowiednio sklasyfikowane (podział na stymulanty, destymulanty i nominanty) i zinterpretowane pod względem ich użyteczności, zyskują na znaczeniu w ocenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, a tu kluczową rolę odgrywa analiza rentowności. Dobór odpowiednich mierników, z uwagi na rodzaj działalności gospodarczej i potrzeby menedżerów, wymaga stworzenia odpowiedniego systemu i zaproponowania odpowiedniej metody kontroli poziomu i porównań z wielkościami określonymi jako wzorce. Na podstawie obliczonych wartości wskaźników finansowych, system może emitować sygnały ostrzegawcze, gdy zostaje naruszona kondycja przedsiębiorstwa. Ponadto mierniki te odzwierciedlają relacje wielkości finansowych, które można przedstawić w postaci wzorcowych układów nierówności<sup>1</sup>.

System układów nierówności ma służyć analizie porównawczej osiągniętych wyników finansowych w przedsiębiorstwie<sup>2</sup>, co sprowadza się do porównania z planem, z wynikami osiągniętymi w przeszłości lub porównanie z miernikami innych jednostek gospodarczych o podobnym profilu działalności. Nadrzędnym celem ich wykorzystywania jest ocena bieżącej i przeszłej sytuacji finansowej oraz stworzenia skutecznego systemu kontrolno-ostrzegawczego w prognozowaniu przyszłych stanów.

---

<sup>1</sup> A. Kopiński: *Elementy systemu kontrolno-ostrzegawczego w zarządzaniu finansami*, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomia i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 88, Warszawa 2011, s. 59.

<sup>2</sup> M. Krajewski: *Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach (zasady – efektywność – narzędzia)*, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008, s. 87.

Ocena pojedynczych wskaźników nie zawsze daje jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy danemu przedsiębiorstwu w najbliższym czasie grozi upadłość<sup>3</sup> lub jakiekolwiek zagrożenie mniejszej rangi. Ułatwieniu odpowiedzi na tego typu pytania może służyć dobrze skonstruowany system wczesnego ostrzegania, obejmujący zbiór wskaźników finansowych oraz informacji poza-finansowych. Przy budowie takiego systemu powinno się uwzględnić<sup>4</sup>:

- charakter prowadzonej działalności,
- wielkość, formę organizacyjno-prawną oraz strukturę własności,
- formę i zakres ewidencji księgowej,
- zasięg działalności (rynek lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy).

Wartość określonego miernika dla przedsiębiorstwa danej branży może być wartością pożądaną, zaś dla innej może być podstawą do emitowania sygnału ostrzegawczego.

Wzorcowe układy nierówności mierników finansowych mogą mieć zatem szerokie zastosowanie w analizach porównawczych, ułatwiając poszukiwanie kierunków zmian i odchyłeń, identyfikację wzajemnych relacji pomiędzy określonymi zjawiskami, procesami zachodzącymi w samym przedsiębiorstwie oraz jego otoczeniu.

### Cel i zakres badań

Celem badania było sprawdzenie wybranych układów nierówności, opartych na wskaźnikach rentowności: kapitałów własnych (ROE), aktywów ogółem (ROA) oraz sprzedaży netto ( $ROS_n$ ) i indeksach dynamiki: kapitałów ( $i_k$ ) oraz zysku netto ( $i_z$ )<sup>5</sup>, pod kątem ich potencjalnej użyteczności w systemie kontrolno-ostrzegawczym.

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki rentowności (stymulanty):

- $ROS_n$  – mierzony jako stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży,
- ROE – mierzony jako stosunek zysku netto do kapitału własnego pomniejszonego o zysk netto,
- ROA – mierzony jako stosunek zysku netto do aktywów ogółem.

Badaniem objęto 23 spółki należące do średnich i dużych przedsiębiorstw z branży spożywczej w województwie dolnośląskim, analizując podstawowe sprawozdania finansowe, takie jak: bilans oraz rachunek zysków i strat, w okresie od 2001 do 2010 roku.

Punktem wyjścia było wyznaczenie kluczowych dla badania wskaźników finansowych (ROE, ROA oraz  $ROS_n$ ) i wartościowych wielkości finansowych (kapitał oraz zysk

---

<sup>3</sup> W. Janik, A. Paździor: *Zarządzanie finansami spółki kapitałowej*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 135.

<sup>4</sup> M. Zaleska: *Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania*, Difin, Warszawa 2002, s. 16.

<sup>5</sup> Jeżeli indeks dynamiki danego wskaźnika należy do grupy stymulant, tzn. jeśli jego wartość (określająca stosunek wartości liczbowych tego samego miernika w dwóch kolejnych okresach czasu) z roku na rok wzrasta, to należy oceniać to jako zjawisko pożądane. W przypadku indeksów mierników (wskaźników) należących do grupy destymulant jest dokładnie odwrotnie, tzn. spadek wartości z roku na rok jest zjawiskiem pożądanym. Najczęściej indeksy wyrażone są w procentach.



netto), a następnie obliczenie ich indeksów dynamiki, porównując dane: z roku bieżącego do roku poprzedniego przyjętego jako bazowego. W związku z tym, że badaniu poddano roczne sprawozdania finansowe, nie było większych problemów z dopasowaniem i interpretacją danych. Ostatecznie zbadano ilość wystąpienia (spełnienia) danej nierówności w danym roku, a po obliczeniu parametrów statystycznych oceniono ich użyteczność w oparciu o dane historyczne wybranej branży spożywczej<sup>6</sup>.

Najważniejszym aspektem w ocenie działalności przedsiębiorstwa jest analiza rentowności, która świadczy o efektywnym wykorzystaniu posiadanych zasobów, optymalnej wielkości produkcji (mającej na celu osiąganie przychodów i w konsekwencji zysku). Jest także miarą oceny efektywności zarządzania jednostką przez menedżerów. Zatem podstawą oceny rentowności jest wynik finansowy (zysk lub strata). Sam fakt osiągnięcia zysku nie oznacza jeszcze, że działalność spółki można uznać za efektywną. Dodatni wynik finansowy powinien osiągnąć taki poziom, by z jednej strony rekompensować ponoszone ryzyko, a z drugiej umożliwić osiąganie strategicznych celów przedsiębiorstwa, także w dłuższym horyzoncie czasowym.

Analizie poddano następujący układ nierówności oparty na wskaźnikach rentowności, obliczonych na podstawie danych finansowych z lat 2001–2010:

$$ROE > ROA > ROS_n$$

Istotnym elementem analizy szeregu czasowego jest zbadanie dynamiki wskaźników na przestrzeni wskazanego okresu, w tym wypadku dotyczy to lat 2001–2010. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej i przy okresowej ocenie efektywności zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, kapitały własne uzupełnione obcymi są angażowane w odpowiednie zasoby aktywów trwałych i obrotowych, by w efekcie osiągnąć dodatni wynik finansowy<sup>7</sup>, czyli zysk. Dlatego też, przechodząc do analizy zaproponowanych układów nierówności, zasadnicze znaczenie ma osiągnięcie (wystąpienie w czasie  $t$ ) nierówności indeksów dynamiki: zysku netto oraz kapitałów:

$$i_z > i_k.$$

## Wyniki badań

### Analiza wskaźników rentowności aktywów, kapitału własnego i sprzedaży netto

W przypadku badanych przedsiębiorstw należy stwierdzić, że analizowana nierówność  $ROE > ROA > ROS_n$  została zachowana w okresie 2002–2010 dla większości spółek. Średnio w badanym okresie odnotowano 17 wystąpień nierówności, co stanowiło 75%

<sup>6</sup> Dane finansowe 23 spółek z branży spożywczej Dolnego Śląska w latach 2001–2010 pochodzą z bazy Amadeus.

<sup>7</sup> M. Krajewski: *op.cit.*, s. 88.

przyjętej grupy do badań. Statystykę ilości zachowania nierówności w poszczególnych latach przyjętych do badania przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Statystyka wystąpienia nierówności  $ROE > ROA > ROS_n$  w latach 2002–2010

| $ROE > ROA > ROS_n$                                | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008        | 2009 | 2010 | Średnia     |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|-------------|
| Liczba przypadków zachowania nierówności           | 15   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 15          | 17   | 19   | <b>17</b>   |
| Liczba przypadków zachowania nierówności (%)       | 65   | 78   | 78   | 78   | 78   | 78   | 65          | 74   | 83   | <b>75</b>   |
| Liczba przypadków braku zachowania nierówności     | 8    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 8           | 6    | 4    | <b>6</b>    |
| Liczba przypadków braku zachowania nierówności (%) | 35   | 22   | 22   | 22   | 22   | 22   | 35          | 26   | 17   | <b>25</b>   |
| Dynamika zachowania nierówności (r/r)              |      | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | <b>0,83</b> | 1,13 | 1,12 | <b>1,04</b> |

Źródło: opracowanie własne.

By móc dokładnie wskazać, które czony powyższej nierówności spowodowały w danym roku brak zaistnienia nierówności, w poniżej przedstawionych tabelach zaprezentowano następujące zależności:  $ROE > ROA$  oraz  $ROA > ROS_n$ . Z danych tych wynika, że nierówność  $ROE > ROA$  występowała średnio w 19 przypadkach (na 23 możliwe), co daje rezultat na poziomie 82%. Nierówność  $ROA > ROS_n$  występowała średnio również w 82% wszystkich przypadków.

Tabela 2

Statystyka wystąpienia (zachowania) nierówności  $ROE > ROA$  w latach 2002–2010

| $ROE > ROA$                                    | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Średnia   |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 1                                              | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11        |
| Liczba przypadków zachowania nierówności       | 17   | 19   | 19   | 18   | 20   | 21   | 18   | 18   | 19   | <b>19</b> |
| Liczba przypadków zachowania nierówności (%)   | 74   | 83   | 83   | 78   | 87   | 91   | 78   | 78   | 83   | <b>82</b> |
| Liczba przypadków braku zachowania nierówności | 6    | 4    | 4    | 5    | 3    | 2    | 5    | 5    | 4    | <b>4</b>  |

| 1                                                  | 2  | 3    | 4    | 5           | 6           | 7    | 8    | 9    | 10   | 11          |
|----------------------------------------------------|----|------|------|-------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| Liczba przypadków braku zachowania nierówności (%) | 26 | 17   | 17   | 22          | 13          | 9    | 22   | 22   | 17   | <b>18</b>   |
| Dynamika zachowania nierówności (r/r)              |    | 1,12 | 1,00 | <b>0,95</b> | <b>1,11</b> | 1,05 | 0,86 | 1,00 | 1,06 | <b>1,02</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3

Statystyka wystąpienia (zachowania) nierówności  $ROA > ROS_n$  w latach 2002–2010

| $ROA > ROS_n$                                      | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006        | 2007        | 2008        | 2009 | 2010 | Średnia     |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|-------------|
| Liczba przypadków zachowania nierówności           | 16   | 20   | 20   | 21   | 18          | 19          | 17          | 19   | 20   | <b>19</b>   |
| Liczba przypadków zachowania nierówności (%)       | 70   | 87   | 87   | 91   | 78          | 83          | 74          | 83   | 87   | <b>82</b>   |
| Liczba przypadków braku zachowania nierówności     | 7    | 3    | 3    | 2    | 5           | 4           | 6           | 4    | 3    | <b>4</b>    |
| Liczba przypadków braku zachowania nierówności (%) | 30   | 13   | 13   | 9    | 22          | 17          | 26          | 17   | 13   | <b>18</b>   |
| Dynamika zachowania nierówności (r/r)              |      | 1,25 | 1,00 | 1,05 | <b>0,86</b> | <b>1,06</b> | <b>0,89</b> | 1,12 | 1,05 | <b>1,03</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Zatem wskazane powyżej dwie nierówności składają się na koniunkcję nierówności badanej, tj.  $ROE > ROA > ROS_n$ , stąd średni roczny wynik zachowania nierówności wyniósł 75%.

Zgodnie z powyżej zaprezentowanymi danymi, częstotliwość występowania badanej nierówności rosła niezagrożenie do roku 2007 (dynamika zachowania nierówności nie była niższa niż 1,00). W roku 2008 nastąpiło już zauważalne zmniejszenie ilości zachowanych nierówności w badanych przedsiębiorstwach (liczba przypadków zachowania nierówności spadła z 18 w 2007 r. do 15 w 2008 r., tj. spadek o 16 % w skali roku). Analizując wynik badań, można go zestawić z kryzysem gospodarczym, jaki miał miejsce w roku 2008. Wynik zmniejszenia zachowania układu nierówności rentowności z tego roku można potraktować jako sygnał ostrzegawczy pogarszającej się koniunktury dla branży spożywczej na Dolnym Śląsku. Mimo, że na początek wynik badań wydaje się być optymistycznym, wcale taki nie jest. Dla potwierdzenia powyższych wniosków, zbadano także liczbę przypadków zachowania nierówności zapisanej w postaci:  $ROE < ROA < ROS_n$  jako odwrotnych relacji („podwójnej negacji”) pierwotnej nierówności.

Tabela 4

Statystyka wystąpienia nierówności  $ROE < ROA < ROS_n$  w latach 2002–2010

| $ROE < ROA < ROS_n$                          | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007        | 2008 | 2009 | 2010 | Średnia     |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|-------------|
| Liczba przypadków zachowania nierówności     | 5    | 2    | 2    | 2    | 3    | 1           | 3    | 3    | 3    | <b>3</b>    |
| Liczba przypadków zachowania nierówności (%) | 22   | 9    | 9    | 9    | 13   | 4           | 13   | 13   | 13   | <b>12</b>   |
| Dynamika zachowania nierówności ( $r/r$ )    |      | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | <b>0,33</b> | 3,00 | 1,00 | 1,00 | <b>1,15</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Wskazane powyżej relacje, zapisane w postaci:  $ROE < ROA < ROS_n$ , dały średni roczny wynik zachowania tej nierówności na poziomie 12%, przy czym częstotliwość jej wystąpienia rosła do roku 2006, a w roku 2007 spadła do poziomu 0,33, co oznaczało, że w tym właśnie roku liczba zachowanych nierówności spadła z 3 w roku poprzednim do zaledwie 1 (tj. spadek o 67% w skali roku). Analiza ta może stanowić potwierdzenie wcześniej podejmowanych badań, dotyczących wystąpienia sygnału ostrzegawczego.

Omówienie wystąpienia sygnałów ostrzegawczych wymaga wyjaśnienia ich znaczenia i odpowiedniej interpretacji, tzn. sygnały ostrzegawcze to informacje wygenerowane na podstawie odchyłeń od pożądaných wielkości<sup>8</sup>, charakteryzują się dużymi skokowymi zmianami, wyraźnie przekraczającymi rząd wielkości składników ustalonej struktury szeregu czasowego<sup>9</sup>. W rozpatrywanym przypadku możemy mówić o wystąpieniu sygnału ostrzegawczego, gdy w danym roku następuje znaczny („skokowy”) wzrost: wartości odchylenia standardowego – świadczącego o wzrastającym ryzyku oraz wartości kurtozy – świadczącej o nadmiernej koncentracji wyników w branży, przy czym wystąpienie obu stanów (jednocześnie w danym roku), może być zapowiedzią niepożądanych zjawisk, zagrożających kondycji finansowej przedsiębiorstwa i/lub całej branży.

W celu głębszej analizy i właściwej interpretacji wyników obliczono parametry statystyczne dla wybranych wskaźników rentowności.

#### Pierwszy sygnał ostrzegawczy – rok 2004

Na pierwszy sygnał ostrzegawczy wpłynęła sytuacja przedsiębiorstw w roku 2004, w którym odnotowano po raz pierwszy podwyższone ryzyko osiągania rentowności kapitału, sprzedaży i aktywów spółek oraz znacznie zwiększoną ich koncentrację. Mogłoby to skutkować pogorszeniem się stanu całej branży już wtedy, lecz rok 2005 nie potwierdził tego sygnału i wskazał zmniejszenie ryzyka (spadek odchylenia standardowego o 63%

<sup>8</sup> R. Siedlecki: *Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa*, C.H. Beck, Wrocław 2007, s. 133.

<sup>9</sup> U. Siedlecka: *Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce*, PWE, Warszawa 1996, s. 64.

Tabela 5

Parametry statystyczne dla wskaźnika ROE w latach 2001–2010

| ROE                    | 2001  | 2002 | 2003 | 2004         | 2005 | 2006         | 2007        | 2008  | 2009 | 2010  |
|------------------------|-------|------|------|--------------|------|--------------|-------------|-------|------|-------|
| Średnia                | 0,60  | 0,44 | 0,37 | 0,06         | 0,16 | 0,81         | 0,17        | 0,02  | 0,11 | 0,10  |
| Mediana                | 0,14  | 0,12 | 0,09 | 0,09         | 0,07 | 0,03         | 0,12        | 0,07  | 0,07 | 0,10  |
| Odchylenie standardowe | 1,19  | 0,74 | 0,69 | <b>1,29</b>  | 0,48 | <b>2,90</b>  | <b>0,48</b> | 0,86  | 0,26 | 0,43  |
| Kurtoza                | 11,29 | 2,66 | 1,78 | <b>17,40</b> | 4,49 | <b>21,33</b> | <b>7,12</b> | 10,67 | 1,25 | 10,08 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6

Parametry statystyczne dla wskaźnika ROA w latach 2001–2010

| ROA                    | 2001  | 2002 | 2003 | 2004        | 2005 | 2006        | 2007        | 2008         | 2009 | 2010 |
|------------------------|-------|------|------|-------------|------|-------------|-------------|--------------|------|------|
| Średnia                | 0,04  | 0,06 | 0,05 | 0,10        | 0,06 | 0,04        | 0,10        | 0,09         | 0,05 | 0,05 |
| Mediana                | 0,03  | 0,03 | 0,03 | 0,05        | 0,03 | 0,01        | 0,04        | 0,03         | 0,04 | 0,04 |
| Odchylenie standardowe | 0,05  | 0,09 | 0,09 | <b>0,15</b> | 0,10 | <b>0,13</b> | <b>0,17</b> | <b>0,28</b>  | 0,11 | 0,12 |
| Kurtoza                | -1,08 | 1,10 | 0,21 | <b>3,39</b> | 3,14 | <b>5,40</b> | <b>3,73</b> | <b>18,21</b> | 1,67 | 2,78 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7

Parametry statystyczne dla wskaźnika ROS<sub>n</sub> w latach 2001–2010

| ROS <sub>n</sub>       | 2001 | 2002 | 2003 | 2004        | 2005 | 2006        | 2007        | 2008         | 2009  | 2010 |
|------------------------|------|------|------|-------------|------|-------------|-------------|--------------|-------|------|
| Średnia                | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05        | 0,02 | 0,02        | 0,05        | 0,03         | 0,01  | 0,03 |
| Mediana                | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02        | 0,01 | 0,01        | 0,02        | 0,01         | 0,01  | 0,03 |
| Odchylenie standardowe | 0,04 | 0,04 | 0,06 | <b>0,08</b> | 0,06 | <b>0,10</b> | <b>0,11</b> | <b>0,10</b>  | 0,08  | 0,06 |
| Kurtoza                | 0,75 | 1,11 | 4,87 | <b>7,90</b> | 2,55 | <b>7,73</b> | <b>8,52</b> | <b>12,99</b> | 10,08 | 3,75 |

Źródło: opracowanie własne.

i kurtozy o 74% w stosunku do roku 2004 dla ROE, spadek wartości odchylenia standardowego o 33% i kurtozy o 7% dla ROA oraz spadek wartości odchylenia o 25% i kurtozy o 68% w stosunku do roku poprzedniego dla ROS<sub>n</sub>).

### Drugi sygnał ostrzegawczy – rok 2006

Rok 2006 dla rentowności kapitału, sprzedaży i aktywów przedsiębiorstw charakteryzował się zdecydowanie wyższym ryzykiem (odchylenie standardowe dla rentowności branży wzrosło w okresie badania, począwszy od roku 2002: z 0,74 do 2,90 w roku 2006 dla ROE, dalej z 0,09 do 0,13 w roku 2006 dla ROA, oraz z 0,04 w roku 2002 do 0,10 w roku 2006 dla ROS<sub>n</sub>). Dodatkowo należy zauważyć silniejszą, niż zazwyczaj koncentrację wy-

ników w branży (tj. wartość kurtozy wzrosła: dla ROE z 2,66 w roku 2002 do 21,33 w roku 2006, z 1,10 w roku 2002 do 5,40 w roku 2006 dla ROA, oraz z 1,11 w roku 2002 do 7,73 w roku 2006 dla  $ROS_n$ ). Można zatem wnioskować, że w roku 2006 osiągnięta rentowność przedsiębiorstw była obciążona zdecydowanie wyższym ryzykiem niż miało to miejsce w latach poprzednich. Jednocześnie ryzyko to dotyczyło większej liczby przedsiębiorstw w danym roku, niż miało to miejsce w poprzednich okresach. Należy również zaznaczyć, że drugi sygnał ostrzegawczy był silniejszy niż pierwszy.

### **Trzeci sygnał ostrzegawczy – rok 2007**

Trzeci sygnał okazał się być kluczowym i ostatecznym we wskazaniu załamania koniunktury w branży spożywczej na terenie Dolnego Śląska. Mimo, iż nierówności zostały zachowane w takiej samej ilości w kolejnych latach począwszy od roku 2003 (tj. 18 na 23 możliwe), to ryzyko każdego jej członu znacznie wzrosło. Potwierdzają to obliczone parametry statystyczne (odchylenie standardowe i kurtoza). Jak się okazuje rok 2007 wskazał na „synchronizację” znamion zarówno pierwszego jak i drugiego sygnału ostrzegawczego. Rentowność aktywów oraz rentowność sprzedaży wskazały najwyższe odchylenia standardowe od roku 2002 (i wyniosły odpowiednio: dla ROA 0,17 oraz dla  $ROS_n$  0,11) oraz istotnie silne koncentracje (dla ROE 7,12; dla ROA 3,73 oraz dla  $ROS_n$  8,52). Wskaźnik ROE w 2007 roku wykazał zaś niższe wartości odchylenia standardowego (0,48) i kurtozy (7,12) niż w poprzednich okresach. Spadek zróżnicowania ROE przy rekordowo wysokim ryzyku rentowności aktywów i zyskowności sprzedaży mógł oznaczać co najmniej stagnację branży, ze względu na wzmożone trudności przedsiębiorstw od roku 2006. Zważając na rosnące ryzyko zyskowności branży przy nadal podwyższonym ryzyku rentowności kapitałów, należałoby się spodziewać definitywnej zmiany trendu na spadkowy wśród badanych przedsiębiorstw. Wszystko to oznacza, że mimo, iż wynik dotyczący liczby spółek, które zachowały nierówność rentowności  $ROE > ROA > ROS_n$  nie zmienił się w latach 2003–2007, był on obciążony najwyższym ryzykiem od początku okresu badawczego.

Idąc dalej, należy stwierdzić zgodnie z powyższym, że dany układ nierówności do syntetycznej interpretacji musi zawierać szczegółowe informacje na temat jego składowych, ponieważ pobieżny ogląd samej tylko liczby wystąpień w badanym okresie może doprowadzić do przeoczenia i zignorowania istotnych przesłanek potencjalnego zagrożenia dla kondycji przedsiębiorstwa.

### **Analiza indeksów dynamiki kapitałów i zysku netto**

Na podstawie zbadanej statystyki, dotyczącej ilości wystąpienia nierówności  $i_z > i_k$  dla badanych przedsiębiorstw należy stwierdzić, że analizowana nierówność została również zachowana w okresie 2002–2010 dla większości spółek. Średnio w badanym okresie odnotowano 7 wystąpień nierówności, co stanowiło 32% przyjętej grupy do badań. Statystykę ilości zachowania tej nierówności w poszczególnych latach przyjętych do badania przedstawia tabela 8.

Tabela 8

Statystyka wystąpienia (zachowania) nierówności  $i_z > i_k$  w latach 2002–2010

| $i_z > i_k$                                        | 2002 | 2003 | 2004 | 2005        | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Średnia    |
|----------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------------|
| Liczba przypadków zachowania nierówności           | 6    | 6    | 9    | 3           | 6    | 15   | 5    | 7    | 10   | <b>7</b>   |
| Liczba przypadków zachowania nierówności (%)       | 26   | 26   | 39   | 13          | 26   | 65   | 22   | 30   | 43   | <b>32</b>  |
| Liczba przypadków braku zachowania nierówności     | 17   | 17   | 14   | 20          | 17   | 8    | 18   | 16   | 13   | <b>16</b>  |
| Liczba przypadków braku zachowania nierówności (%) | 74   | 74   | 61   | 87          | 74   | 35   | 78   | 70   | 57   | <b>68</b>  |
| Dynamika zachowania nierówności (r/r)              |      | 1,00 | 1,50 | <b>0,33</b> | 2,00 | 2,50 | 0,33 | 1,40 | 1,43 | <b>1,3</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z powyższymi danymi, częstotliwość występowania badanej nierówności rosła niezagrożenie do roku 2004 (dynamika zachowania nierówności nie była niższa niż 1,00). Dane wskazują na spadek zachowania nierówności w roku 2005 oraz powtórzenie wyniku z roku 2005 w roku 2008. Jednocześnie w roku 2008 nastąpiło już zauważalne zmniejszenie ilości zachowanych nierówności w badanych przedsiębiorstwach (z 15 w 2007 r., do 5 w 2008 r.). W celu dalszej weryfikacji wyników obliczono analogicznie parametry statystyczne dla wybranych indeksów dynamiki.

#### Pierwszy sygnał ostrzegawczy – rok 2004

Wysokie ryzyko i koncentracja branży odnośnie dynamiki zysku (odchylenie standardowe wyniosło w 2004 r. 298,84, a wartość kurtozy 22,99) oraz wyższe ryzyko i koncentracja dynamiki kapitałów (odchylenie standardowe wyniosło w 2004 r. 1,65, a wartość kurtozy 6,03) zasygnalizowało ostrzeżenie. Jednakże w związku z tym, że wielkości te finansują działalność roku 2005 – mamy spadek występowania nierówności o ponad 60% w badanej grupie. Ostatecznie wynik roku 2005 wskazał zmniejszenie ryzyka (spadek wartości odchylenia standardowego do poziomu 0,4 dla indeksu dynamiki kapitału oraz spadek do poziomu 2,66 dla indeksu dynamiki zysku netto), stąd spółki mogły powrócić do stanu sprzed 2005 roku, tj. zachowania relacji  $i_z > i_k$ .

#### Drugi sygnał ostrzegawczy – rok 2006

W roku 2006 pojawiło się najwyższe ryzyko dla indeksu dynamiki kapitałów (mierzone odchyleniem standardowym wyniosło 2,95) i najwyższa wartość koncentracji branży (mierzona kurtozą, która dała wynik 21,80). Sygnał nie jest potwierdzony w roku 2006 przez indeks dynamiki zysku netto – ten ma malejące ryzyko (1,35) i kurtozę (1,70).

Tabela 9

Parametry statystyczne dla indeksu dynamiki kapitałów w latach 2002–2010

| Indeks dynamiki kapitałów | 2002 | 2003 | 2004        | 2005 | 2006         | 2007 | 2008  | 2009 | 2010  |
|---------------------------|------|------|-------------|------|--------------|------|-------|------|-------|
| Średnia                   | 1,07 | 1,07 | 1,95        | 1,14 | 1,76         | 1,29 | 0,97  | 1,01 | 1,05  |
| Mediana                   | 0,95 | 0,96 | 1,36        | 1,10 | 1,05         | 1,20 | 0,91  | 1,04 | 1,11  |
| Odchylenie standardowe    | 1,00 | 0,49 | <b>1,65</b> | 0,40 | <b>2,95</b>  | 0,47 | 0,49  | 0,37 | 0,40  |
| Kurtoza                   | 2,78 | 1,94 | <b>6,03</b> | 9,67 | <b>21,80</b> | 9,15 | 15,80 | 5,25 | 13,49 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10

Parametry statystyczne dla indeksu dynamiki zysku netto w latach 2002–2010

| Indeks dynamiki zysku netto | 2002 | 2003  | 2004          | 2005  | 2006 | 2007         | 2008  | 2009  | 2010  |
|-----------------------------|------|-------|---------------|-------|------|--------------|-------|-------|-------|
| Średnia                     | 1,91 | −0,25 | 65,29         | 0,01  | 0,82 | 8,68         | −0,12 | −7,49 | 1,27  |
| Mediana                     | 0,80 | 0,59  | 1,17          | 0,66  | 0,65 | 1,50         | 0,47  | 0,48  | 1,16  |
| Odchylenie standardowe      | 2,66 | 2,66  | <b>298,84</b> | 2,66  | 1,35 | <b>25,67</b> | 16,70 | 37,71 | 4,69  |
| Kurtoza                     | 3,45 | 5,84  | <b>22,99</b>  | 12,10 | 1,70 | <b>9,13</b>  | 11,10 | 22,86 | 10,79 |

Źródło: opracowanie własne.

### Trzeci sygnał ostrzegawczy – rok 2007

W roku 2007 indeks dynamiki zysku netto zwiększył intensywnie ryzyko. Wzrosła kurtoza (do poziomu 9,13 z 1,7 w roku poprzednim) i ryzyko (wzrost do poziomu 25,67 z 1,35 w roku poprzednim), stąd 65% zachowanych nierówności poddane jest pod wątpliwość. Indeks dynamiki kapitałów zmniejszył jednakże swoje ryzyko (spadek odchylenia standardowego do poziomu 0,47 z 2,95 w roku poprzednim oraz niższa kurtoza na poziomie 9,15 w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy wyniosła 21,8) – mógł być to efekt obrony przedsiębiorstw przed spodziewanym pogorszeniem wyników w roku 2007 i dalszym ze względu na zjawiska, jakie zostały opisane przy wystąpieniu drugiego sygnału ostrzegawczego. Dodając do tego analizę rentowności mamy już jasność, że to też zbyt optymistycznie wysoka relacja.

Lata 2007–2009 to czas ogólnoswiatowego kryzysu gospodarczego, który nie znał ani granic terytorialnych ani nie ocalił żadnej gałęzi gospodarki, w tym także branży spożywczej. To, co udało się potwierdzić empirycznie na przykładzie dolnośląskich spółek spożywczych w ówczesnym czasie, jest doskonałym odzwierciedleniem kondycji całej branży i gospodarki.

W tym czasie, niezależnie od branży, wzrosło ryzyko upadłości wśród podmiotów eksponowanych na ryzyko kursowe. Szczególnie zagrożeni byli eksporterzy, ponadto ograniczenie popytu na zagranicznych rynkach, deprecjacja złotego, a zwłaszcza niewystarcza-



jąco stosowane metody zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym<sup>10</sup>, dla wielu podmiotów ww. i nie tylko tej branży oznaczał spore kłopoty, a niekiedy koniec działalności, czyli bankructwo. Producenci/ przetwórcy nie byli w stanie w całości przerzucić na konsumentów wzrostu cen surowców, a kryzys wyeliminował wielu mniejszych i słabszych graczy z rynku.

## Podsumowanie

Analiza rentowności, jeden z kluczowych elementów oceny i kontroli efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, to także jeden z tych obszarów badań, w którym dogłębna weryfikacja i odpowiednia interpretacja wykorzystywanych wskaźników pozwala na wypracowanie lepszych metod i narzędzi oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Idąc dalej w tym kierunku, zaproponowano układy nierówności z wykorzystaniem znanych mierników analizy finansowej, których relacje (zapisane właśnie w postaci wzorcowych układów nierówności) mogą stanowić istotny element w systemie kontrolno-ostrzegawczym. Badania ww. wskaźników i ich wzajemnych relacji, potwierdzone parametrami statystycznymi (na podstawie danych historycznych z lat 2001–2010), wygenerowały sygnał ostrzegawczy, informując o wysokim ryzyku (mierzonym odchyleniem standardowym) wystąpienia niepożądanych zjawisk oraz nadmiernej koncentracji (mierzonej kurtozą). Na skutek szerszej analizy parametrów, badania potwierdziły wystąpienie kryzysu gospodarczego w wybranej próbie przedsiębiorstw. Silny sygnał został zaobserwowany dla danych z 2007 roku, a przecież rok następny był rokiem ogólnosiwiatowego kryzysu gospodarczego, w tym także dla branży spożywczej w Polsce. Wyniki otrzymane na podstawie przeprowadzonych badań mogą mieć zastosowanie w zakresie zarządzania, planowania i prognozowania ostrzegawczego przed niepomyślnymi stanami w przedsiębiorstwie w przyszłości.

## Literatura

- Janik W., Paździor A.: *Zarządzanie finansami spółki kapitałowej*, PWE, Warszawa 2010.
- Jaworski M.: *Najmniej zagrożeni bankructwem: farmacja, branża spożywcza, handel*, „Gazeta Prawna.pl” z 6.02.2009 r.
- Kopiński A.: *Elementy systemu kontrolno-ostrzegawczego w zarządzaniu finansami*, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 88, Warszawa 2011.
- Krajewski M.: *Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach (zasady – efektywność – narzędzia)*, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
- Siedlecka U.: *Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce*, PWE, Warszawa 1996.

---

<sup>10</sup> M. Jaworski: *Najmniej zagrożeni bankructwem: farmacja, branża spożywcza, handel*, „Gazeta Prawna.pl” z 6.02.2009 r., [http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/111961,najmniej\\_zagrozeni\\_bankructwem\\_farmacja\\_branza\\_spozywcza\\_i\\_handel.html](http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/111961,najmniej_zagrozeni_bankructwem_farmacja_branza_spozywcza_i_handel.html).

Siedlecki R.: *Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa*, C.H. Beck, Wrocław 2007.

Zaleska M.: *Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania*, Difin, Warszawa 2002.

*prof. zw. dr hab. Adam Kopiński*

*mgr Marta Koniewska*

*mgr Piotr Bajak*

*Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu*

### **Streszczenie**

W artykule przedstawiono próbę wykorzystania wzorcowych układów nierówności oraz wskaźników rentowności i indeksów dynamiki do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie 23 spółek z branży spożywczej na terenie Dolnego Śląska w latach 2001–2010, mogą mieć zastosowanie w generowaniu sygnałów ostrzegawczych przed niepomyślną sytuacją gospodarczą przedsiębiorstw w przyszłości.

### **PROFITABILITY ANALYSIS OF FOOD INDUSTRY COMPANIES IN DOLNY ŚLĄSK, USING OF WARNING AND CONTROL SYSTEM ELEMENTS**

### **Summary**

The article presents an attempt to use the model inequalities system, profitability ratios and dynamics indicators to assess financial condition of enterprises. Results of research, based on 23 companies of food industry in Dolny Śląsk between 2001 and 2010, can be used to generate warning signals before bad economic conditions of enterprises appear in the future.

MONIKA MARCINKOWSKA

**SPRAWOZDANIE Z WARTOŚCI DODANEJ  
– PRZYKŁAD OCENY WYNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA  
Z PERSPEKTYWY INTERESARIUSZY\***

**Wprowadzenie**

Popularność idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zrównoważonego rozwoju oraz teorii kontraktowej przedsiębiorstwa, nakazują wieloaspektową ocenę wyników przedsiębiorstw. Wymienione koncepcje akcentują rolę różnych interesariuszy w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw, wymagają też, by różne grupy zainteresowanych stron były beneficjentami tworzonej wartości. W literaturze przedmiotu argumentowana jest zarówno teza dysharmonii (cele właścicieli są rozbieżne z celami pozostałych interesariuszy), jak i teza harmonii (przedsiębiorstwo dbając o cele wszystkich istotnych interesariuszy spełnia jednocześnie swą powinność względem właścicieli) i wciąż nie ma konsensusu co do relacji między wartością dla akcjonariuszy i wartością dla interesariuszy<sup>1</sup>. Teoria interesariuszy zdobywa jednak coraz więcej zwolenników, a przedsiębiorstwa – w trosce o swój wizerunek – coraz chętniej uwzględniają w swych strategiach oczekiwania także innych – poza właścicielami – zainteresowanych stron.

Zarządzanie przedsiębiorstwem uwzględniające społeczny wymiar jego działalności i zaangażowanie w relacje z interesariuszami wymaga zastosowania odpowiednio dostosowanych narzędzi pomiaru efektów. Przydatnymi narzędziami mogą być: zrównoważone karty dokonań (np. *Balanced ScoreCard*, *Tableau de Bord de Gestion*, *Navigator*, *Monitor Aktywów Niematerialnych*)<sup>2</sup>, Piramida Wyników, Pryzmat Wyników, model EFQM, Indeks Kreacji Wartości i in<sup>3</sup>.

---

\* Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

<sup>1</sup> Szerzej M. Marcinkowska: *Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” nr 37, Szczecin 2011, s. 855–869 oraz M. Marcinkowska: *Zarządzanie relacjami przedsiębiorstwa z interesariuszami*, [w:] *Rzecz o teorii i praktyki zarządzania strategicznego – doświadczenia krajowe i międzynarodowe*, red. J. Jeżak, PAM Center, Łódź 2003.

<sup>2</sup> M. Marcinkowska: *Jak mierzyć dokonania przedsiębiorstwa – czyli o równoważeniu kart wyników*, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 9, s. 28–32.

<sup>3</sup> Szerzej J. Michalak: *Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do Balances Scorecard*, Difin, Warszawa 2008.

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja koncepcji sprawozdania z wartości dodanej jako użytecznego narzędzia „rachunkowości społecznej” (nastawionej na ocenę dokonań przedsiębiorstwa w kontekście finansowych oczekiwań interesariuszy).

### Geneza sprawozdania z wartości dodanej

Sprawozdanie z wartości dodanej jest swoistym przekształceniem rachunku zysków i strat<sup>4</sup>; opiera się na tych samych danych księgowych i tych samych technikach pomiaru wynikających z ogólnych zasad rachunkowości. Odmienna jest jednak percepcja: sprawozdanie z wartości dodanej akcentuje, że to właśnie wartość dodana, a nie zysk jest prawdziwym bogactwem przedsiębiorstwa, a ponadto uwzględnia innych niżli tylko właściciele beneficjentów tej wartości<sup>5</sup>. Stąd postrzeganie tego narzędzia jako elementu „rachunkowości społecznej”; sprawozdanie uwzględnia bowiem korzyści odbierane przez różnych interesariuszy podmiotu (jako redystrybucję wygenerowanej wartości dodanej).

Wartość dodaną definiuje się jako różnicę między rynkową wartością efektów działalności (przychodami ze sprzedaży), a poniesionymi nakładami: kosztami materiałów, kapitałów, pracy i usług zewnętrznych. Sprawozdanie z wartości dodanej pokazuje zatem w jaki sposób korzyści (efekty) z wysiłków podejmowanych przez przedsiębiorstwo są dzielone pomiędzy jego interesariuszy (właścicieli, wierzycieli, kierownictwo i pracowników oraz państwo)<sup>6</sup>. U podstaw teoretycznych tego sprawozdania leży założenie, że skoro zysk przedsiębiorstwa jest efektem wspólnego wysiłku różnych zaangażowanych stron (interesariuszy), nie mogą z niego korzystać wyłącznie właściciele; zatem konieczne jest raportowanie z rozdysponowania (wykorzystania) wartości dodanej<sup>7</sup>.

Sprawozdanie z wartości dodanej zyskało popularność w Europie w latach siedemdziesiątych XX wieku. W roku 1975 brytyjski komitet standardów rachunkowości (Accounting Standards Steering Committee) rekomendował m.in. sporządzanie sprawozdania z wartości dodanej, przedstawiającego w jaki sposób korzyści będące efektem wysiłków przedsiębiorstwa są dzielone między pracowników, kapitałodawców, państwo i reinwestycje<sup>8</sup>.

Na tej podstawie Departament Handlu opublikował w czerwcu 1976 r. pierwszą wersję dokumentu konsultacyjnego pt. „Cele i zakres sprawozdań przedsiębiorstwa” (*Aims and scope of company reports*). Wskazano tam przykłady zagadnień, które winny stać się nowymi wymogami informacyjnymi; wśród nich znalazły się: wartość dodana, raport na temat zatrudnienia, perspektywy na przyszłość oraz cele przedsiębiorstwa. W ostatecznym

<sup>4</sup> M. Marcinkowska: *Kształtowanie wartości firmy*, PWN, Warszawa 2000, s. 99.

<sup>5</sup> A. Riahi-Belkaoui: *Value added reporting and research: state of the art*, Greenwood Publishing, 1999, s. 1.

<sup>6</sup> B.-H. Bao, D.-H. Bao: *Usefulness of value added and abnormal economic earnings: an empirical examination*, „Journal of Business Finance & Accounting” 1998, 25 (1) & (2), s. 251–264.

<sup>7</sup> D.E. Purdy: *The enterprise theory: an extension*, „Journal of Business Finance & Accounting” 1983, Vol. 10, Issue 4, s. 531–541.

<sup>8</sup> A. Riahi-Belkaoui: *op.cit.*, s. 2; Accounting Standards Steering Committee, *The Corporate Report – a discussion paper*, August 1975.

dokumencie rządowym, opublikowanym w lipcu 1977 r. wśród propozycji legislacyjnych znalazło się włączenie sprawozdania z wartości dodanej do zestawu wymaganych ujawnień. Niezależnie od debaty politycznej na temat regulacji rachunkowości, wiele przedsiębiorstw dobrowolnie zaczęło publikować sprawozdanie z wartości dodanej (szacuje się, że pod koniec lat 70. było to ok. 1/5 brytyjskich spółek)<sup>9</sup>. Zainteresowanie sprawozdaniem z wartości dodanej zmniejszyło się po roku 1979 (tj. po wyborach w Wielkiej Brytanii wygranych przez konserwatystów), wraz ze zmianą polityki ekonomicznej i stosunków przemysłowych<sup>10</sup>.

Od lat dziewięćdziesiątych XX w. notuje się ponowny wzrost zainteresowania tym sprawozdaniem i wiele przedsiębiorstw dobrowolnie publikuje je w swych raportach. Akcentowany jest w szczególności społeczny aspekt tego zestawienia i jego koncentracja na interesariuszach, nade wszystko – pracownikach<sup>11</sup>. Podczas gdy wiele narzędzi rachunkowości finansowej i zarządczej koncentruje się na tym, jak udoskonalić pomiar wyników i wartości, sprawozdanie z wartości dodanej akcentuje kwestię tego czyje wyniki, dochód i wartość dla kogo są mierzone<sup>12</sup>.

Sprawozdanie to jest sporządzane przez różne podmioty – od przedsiębiorstw prywatnych, poprzez instytucje państwowe, aż po media, związki zawodowe, organizacje pracownicze i środowiskowe, funkcjonujące w różnych obszarach aktywności<sup>13</sup>. Spółki, które sporządzają sprawozdanie z wartości dodanej najczęściej wskazują, że powodami są<sup>14</sup>:

- wykorzystanie w komunikacji spółki z pracownikami,
- poprawa wizerunku sprawozdawczości (zyskanie punktów w konkursach na najlepsze raporty roczne),
- podkreślenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa,
- ułatwienie negocjacji płacowych (i negocjacji układów zbiorowych), osłabienie oczekiwań pracowników.

---

<sup>9</sup> S. Burchell, C. Clubb, A.G. Hopwood: *Accounting In Its Social Context: Towards A History Of Value Added In The United Kingdom*, „Accounting, Organizations and Society” 1985, Vol. 10, No. 4, s. 381–413.

<sup>10</sup> S. Cooper: *Corporate Social Performance: A Stakeholder Approach*, Ashgate Publishing Company, Aldershot 2004, s. 34.

<sup>11</sup> Niektórzy autorzy proponują dalszą dezagregację wartości dodanej, wyodrębniając różne kategorie pracowników, co ułatwia analizę ich produktywności. Szerzej K.E. Sveiby: *The New Organizational Wealth. managing & Measuring Knowledge-Based Assets*, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 1997, s. 54.

<sup>12</sup> M.F. Morley: *The Value Added Statement in Britain*, „The Accounting Review” 1979, Vol. LIV, No. 3, s. 618–629.

<sup>13</sup> S. Burchell, C. Clubb, A.G. Hopwood: *op.cit.*

<sup>14</sup> C.J. van Staden: *The value added statement: bastion of social reporting or dinosaur of financial reporting?*, Massey University Working Paper No. 200, March 2000, <http://mro.massey.ac.nz/bitstream/handle/10179/2543/200.pdf?sequence=1>.

### Sporządzanie sprawozdania z wartości dodanej

Procedura sporządzania sprawozdania z wartości dodanej jest następująca (patrz Tabela 1)<sup>15</sup>:

- obliczenie zysku zatrzymanego jako różnicy między przychodami, kosztami, podatkami i dywidendami (wzór 1),
- przekształcenie równania w celu prezentacji wartości dodanej brutto (wzór 2) lub netto (wzór 3).

Wzór 1. Zysk zatrzymany

$$R = S - B - DP - W - I - DD - T.$$

Wzór 2. Wartość dodana brutto

$$S - B = DP + W + I + DD + T + R.$$

Wzór 3. Wartość dodana netto

$$S - B - DP = W + I + DD + T + R,$$

gdzie:

- $R$  – zysk zatrzymany,
- $S$  – przychody ze sprzedaży,
- $B$  – zakupione materiały i usługi,
- $DP$  – amortyzacja,
- $W$  – wynagrodzenia,
- $I$  – odsetki i inne koszty finansowe,
- $DD$  – dywidendy,
- $T$  – podatki.

Niekiedy lewą stronę równań (wzór 2 i wzór 3) określa się mianem metody subtraktywnej ustalania wartości dodanej, a prawą – metody addytywnej. Metoda subtraktywna sprowadza się do obliczenia różnicy między efektami (sprzedażą) a nakładami (kosztami materiałów, usług i ewentualnie amortyzacją). Metoda addytywna natomiast sumuje kierunki rozdysponowania tworzonej wartości (wynagrodzenia, koszty finansowe, dywidendy, podatki i zysk zatrzymany).

W praktyce można spotkać różne podejścia do przekształceń rachunku zysków i strat (różne postacie sprawozdania z wartości dodanej); główne różnice dotyczą<sup>16</sup>:

- ujęcia amortyzacji, co skutkuje wyodrębnieniem wartości dodanej brutto i netto; w ujęciu brutto amortyzacja traktowana jest jako forma rozdysponowania wartości dodanej (zatem amortyzowane aktywa są traktowane jako beneficjent – jeden z czynników produkcji);

<sup>15</sup> A. Riahi-Belkaoui: *op.cit.*, s. 3.

<sup>16</sup> C.J. van Staden: *op.cit.*; A. Riahi-Belkaoui: *op.cit.*, s. 10.

Tabela 1

Przekształcenie rachunku zysków i strat w sprawozdanie z wartości dodanej

|                                           |       |        |
|-------------------------------------------|-------|--------|
| <b>A. Rachunek zysków i strat</b>         |       |        |
| Przychody ze sprzedaży                    |       | 5 000  |
| Koszty:                                   |       | -3 200 |
| Zużycie materiałów                        | 500   |        |
| Wynagrodzenia                             | 1 000 |        |
| Usługi obce                               | 1 300 |        |
| Koszty finansowe                          | 300   |        |
| Amortyzacja                               | 100   |        |
| Wynik brutto                              |       | 1 800  |
| Podatek dochodowy                         |       | -360   |
| Wynik netto                               |       | 1 440  |
| <br>Dywidenda                             |       | -960   |
| Zysk zatrzymany                           |       | 480    |
| <b>B. Sprawozdanie z wartości dodanej</b> |       |        |
| Przychody ze sprzedaży                    |       | 5 000  |
| Koszty: materiałów, usług, amortyzacji    |       | -1 900 |
| Wartość dodana                            |       | 3 100  |
| <br>Rozdysponowanie wartości dodanej:     |       | 3 100  |
| pracownicy (wynagrodzenia)                | 1 000 |        |
| pożyczkodawcy (koszty finansowe)          | 300   |        |
| inwestorzy (dywidendy)                    | 960   |        |
| państwo (podatki)                         | 360   |        |
| przedsiębiorstwo (zysk zatrzymany)        | 480   |        |

- ujęcia podatków od wynagrodzeń płaconych pracownikom – mogą zostać uwzględnione w części wartości dodanej przypadającej pracownikom (wraz z wynagrodzeniami) bądź państwu (wraz z podatkami);
- przyjęcia podstawy tworzenia wartości dodanej: wartości produkcji lub wartości przychodów; różnica w znacznej mierze sprowadza się do momentu ujęcia wartości wyprodukowanych wyrobów w sprawozdaniu (w pierwszym przypadku – w okresie wyprodukowania, bez względu na to czy zostały sprzedane, czy zmagazynowane, w drugim – w okresie, w którym nastąpiło wydanie z magazynu do sprzedaży);
- sposobu uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT) i podatku odroczonego,
- sposobu ujęcia innych niż wymienione wyżej pozycji przychodów i kosztów (sugeruje się odrębne zestawienie przychodów i kosztów innych niż operacyjne),

- ewentualnego uwzględnienia inflacji,
- dezagregacji wartości dodanej w podziale na segmenty działalności (w szczególności segmenty geograficzne w przypadku przedsiębiorstw ponadnarodowych),
- zasad ujmowania kwot dystrybucji wartości dodanej (np. sugeruje się ujmowanie kwot odnoszących się do pracowników i państwa na bazie kasowej, a pozostałych – memoriałowej).

### Analiza sprawozdania z wartości dodanej

Najbardziej przydatnymi miernikami i narzędziami analitycznymi są jednak wskaźniki obliczone z wykorzystaniem kwoty wartości dodanej, a nie sama wartość dodana<sup>17</sup>. Tabela 2 zestawia najistotniejsze mierniki uwzględniane w analizie sprawozdania z wartości dodanej.

Tabela 2

Najważniejsze wskaźniki w analizie wartości dodanej

| Aspekt oceny                     | Wskaźnik                                                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integracja pionowa               | Wartość dodana/przychody ze sprzedaży                                                                                               |
|                                  | Wartość dodana/wartość produkcji                                                                                                    |
| Struktura ekonomiczna            | Wynagrodzenia/wartość dodana                                                                                                        |
|                                  | Amortyzacja/wartość dodana                                                                                                          |
|                                  | Zysk/wartość dodana                                                                                                                 |
| Produktywność                    | Wartość dodana/liczba pracowników                                                                                                   |
|                                  | Wartość dodana/inwestycje w produkcję                                                                                               |
|                                  | Całkowita produktywność =                                                                                                           |
|                                  | $= \sqrt{\frac{\text{wartość dodana}}{\text{kapitał zaangażowany}}} \times \frac{\text{wartość dodana}}{\text{liczba pracowników}}$ |
| Rozwój przedsiębiorstwa          | Kwota zmiany wartości dodanej/wartość dodana                                                                                        |
| Rozdysponowanie wartości dodanej | Wynagrodzenia/wartość dodana                                                                                                        |
|                                  | Koszty finansowe/wartość dodana                                                                                                     |
|                                  | Podatki/wartość dodana                                                                                                              |
|                                  | Dywidendy/wartość dodana                                                                                                            |
|                                  | Zysk zatrzymany/wartość dodana                                                                                                      |

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Haller, H. Stolowy, *Value Added in Financial Accounting. A Comparative Study Between Germany And France*, „Advances in International Accounting” 1998, 11(1), s. 23–51.

<sup>17</sup> A. Haller, H. Stolowy: *Value Added in Financial Accounting. A Comparative Study Between Germany And France*, „Advances in International Accounting” 1998, 11(1), s. 23–51.



## Przykład sprawozdania z wartości dodanej

Istota sprawozdania z wartości dodanej zostanie zaprezentowana na przykładzie raportu opublikowanego przez BASF<sup>18</sup>.

Opisując swą strategię i wartości, spółka deklaruje: „Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne na świecie, dążymy do długoterminowego, rentownego wzrostu. Aby to osiągnąć, dążymy do doskonałości operacyjnej, innowacyjności i inwestycji na szybko rozwijających się rynkach. Naszym działaniom przyświeca idea zrównoważonego rozwoju. Nasze wytyczne i zasady podsumowują to, w jaki sposób zamierzamy osiągnąć nasze cele korporacyjne oraz ustanawiać i wdrażać nasze wartości w firmie”.

Wśród strategii i myśli przewodnich wzrostu skoncentrowanego na tworzeniu wartości spółka wymienia:

- innowacje wzmacniają obszary biznesowe,
- zwiększone nakłady na badania i rozwój,
- inwestycje w rozwijające się rynki,
- strategiczne partnerstwa,
- restrukturyzacja i cięcie kosztów,
- względy ekonomiczne nie mają pierwszeństwa nad ochroną bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.

Nadmienione wcześniej wytyczne i zasady korporacyjne odwołują się do czterech kluczowych grup interesariuszy: kapitałodawców (akcjonariuszy i wierzycieli), klientów, pracowników oraz otoczenia społecznego i ekologicznego. Spółka bowiem wskazuje „strategiczne wytyczne formujące podstawę działalności:

- generujemy premię na naszym koszcie kapitału<sup>19</sup>,
- pomagamy naszym klientom w osiągnięciu sukcesu,
- tworzymy najlepszy zespół w branży,
- zapewniamy zrównoważony rozwój”.

Deklaracje te wyraźnie sygnalizują, że spółka pragnie kreować wizerunek podmiotu społecznie odpowiedzialnego. Przesłanie to jest wzmocnione w opisie zarządzania zrównoważonym rozwojem – podkreślane są kwestie odpowiedzialności, tworzenia szans i minimalizacji ryzyk. Spółka podkreśla też swoje zaangażowanie w relacje z interesariuszami, zaznaczając przy tym, że przeprowadza analizę istotności różnych kwestii z zakresu zrów-

---

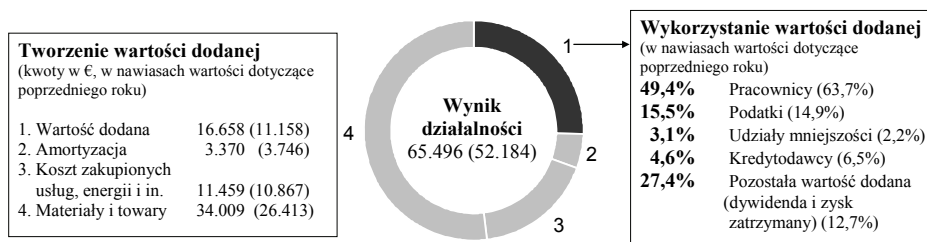
<sup>18</sup> BASF Group, *BASF Report 2010, 2011*, <http://www.report.basf.com/2010/en/servicepages/welcome.html> (10.02.2012).

<sup>19</sup> Rozumianym tu jako wymagana przez inwestorów stopa zwrotu oraz odsetki płacone pożyczkodawcom. Spółka zatem wskazuje, że aby odnieść sukces, musi stale generować dochód co najmniej na poziomie zwrotu z zainwestowanego kapitału oczekiwanego przez akcjonariuszy i pożyczkodawców (w dalszej części raportu, poświęconej zarządzaniu wartością, koszt ten jest obliczony i szerzej omówiony).

noważonego rozwoju, a w badaniu tym biorą udział różni interesariusze<sup>20</sup> (raport szerzej rozwija także sama kwestię zaangażowania interesariuszy).

Konsekwencją takiego podejścia jest zaprezentowanie w raporcie nie tylko standardowych sprawozdań finansowych, ale także sprawozdania z wartości dodanej (patrz rys. 1). Spółka wskazuje, że sprawozdanie to „wyjaśnia udział Grupy BASF w tworzeniu dochodów prywatnych i publicznych i pokazuje jak działalność gospodarcza BASF dostarcza wartość dla społeczeństwa”. Raport wyjaśnia następnie zasadę tworzenia tego sprawozdania i akcentuje, że „w przeciwieństwie do rachunku zysków i strat, który bazuje na perspektywie właścicieli, zestawienie wykorzystania wartości dodanej uwzględnia w tym procesie dodawania wartości interesariuszy, takich jak pracownicy, akcjonariusze lub państwo”.

Następnie raport prezentuje kwoty dotyczące 2010 roku: wartość dodana Grupy wyniosła 16.658 mln euro (co stanowiło przyrost o 49,3% w stosunku do roku poprzedniego). Największa część wartości dodanej była przekazana pracownikom, którzy otrzymali 8228 mln euro w formie wynagrodzeń, premii i korzyści socjalnych. Ponadto istotna część wartości dodanej została przekazana państwu w formie podatków (2583 mln euro). Nadto Grupa wydała 50 mln euro na darowizny, sponsoring i finansowanie własnych projektów (w sprawozdaniu kwota ta jest ujęta jako „inne wydatki”). Pozostałą kwotę wartości dodanej (4557 mln euro) pozostawiono do wypłaty akcjonariuszom (w formie dywidendy) lub zatrzymania w spółce. Raport odsyła także do stosownych not do sprawozdania finansowego, omawiających szczegółowo przedmiotowe zagadnienia (np. podatki) lub części raportu omawiającej zagadnienia społecznej odpowiedzialności (np. koszty wynagrodzeń, podatki, koszty działalności charytatywnej).



Rysunek 1. Sprawozdanie z wartości dodanej BASF

Źródło: BASF Group, *Value added statement*, [w:] *BASF Report 2010*, [www.report.basf.com/2010/en/managementanalysis/thebasfgroup/valueaddedstatement.html](http://www.report.basf.com/2010/en/managementanalysis/thebasfgroup/valueaddedstatement.html) (10.02.2012).

<sup>20</sup> Raport wskazuje, że w 2010 roku w analizie istotności brało udział kilkuset intereartiuszy, a rezultatem tych badań była „matryca istotności” (zestawia ona kluczowe zagadnienia z obszaru zrównoważonego rozwoju, według relatywnego znaczenia poszczególnych kwestii dla BASF i dla interesariuszy).

Dla porównania, poniżej zaprezentowano rachunek zysków i strat omawianej spółki (w uproszczonej formie oraz z pominięciem poprzedniego roku).

Tabela 3

## Rachunek zysków i strat BASF (mln €)

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Przychody ze sprzedaży                            | 63 873        |
| Koszt sprzedanych wyrobów                         | 45 310        |
| <b>Wynik brutto na sprzedaży</b>                  | <b>18 563</b> |
| Koszty sprzedaży                                  | 6 700         |
| Koszty ogólne                                     | 1 138         |
| Koszty badań i rozwoju                            | 1 492         |
| Pozostałe przychody i koszty operacyjne           | -1 472        |
| <b>Wynik operacyjny</b>                           | <b>7 761</b>  |
| Przychody finansowe                               | 1354          |
| Koszty finansowe                                  | 1742          |
| <b>Wynik na operacjach finansowych</b>            | <b>(388)</b>  |
| <b>Wynik finansowy brutto</b>                     | <b>7 373</b>  |
| Podatek dochodowy                                 | 2 299         |
| <b>Wynik finansowy przed udziałem mniejszości</b> | <b>5 074</b>  |
| Udziały mniejszości                               | 517           |
| <b>Wynik netto</b>                                | <b>4 557</b>  |

Źródło: BASF Group, *Consolidated financial statements*, [w:] BASF Report 2010, <http://www.report.basf.com/2010/en/financialstatements/statementsofincome.html?cat=b> (10.02.2012).

Tabela 4

## Najważniejsze wskaźniki w analizie wartości dodanej BASF

| Aspekt oceny                     | Wskaźnik                                     | Wartość    |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Integracja pionowa               | Wartość dodana/przychody ze sprzedaży        | 26,1%      |
| Struktura ekonomiczna            | Wynagrodzenia/wartość dodana                 | 49,4%      |
|                                  | Amortyzacja/wartość dodana                   | 20,2%      |
|                                  | Zysk netto/wartość dodana                    | 27,4%      |
| Produktywność                    | Wartość dodana/liczba pracowników            | 153 tys. € |
|                                  | Całkowita produktywność                      | 0,207      |
| Rozwój przedsiębiorstwa          | Kwota zmiany wartości dodanej/wartość dodana | 49,3%      |
| Rozdysponowanie wartości dodanej | Wynagrodzenia/wartość dodana                 | 49,4%      |
|                                  | Koszty finansowe/wartość dodana              | 4,6%       |
|                                  | Podatki/wartość dodana                       | 15,5%      |
|                                  | Dywidendy i zysk zatrzymany/wartość dodana   | 27,4%      |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BASF Group, *BASF Report 2010*, <http://www.report.basf.com/2010/en/servicepages/welcome.html> (10.02.2012).

W tabeli 4 przedstawiono kluczowe wskaźniki charakteryzujące wartość dodaną BASF w 2010 roku<sup>21</sup>. Dzięki takiej prezentacji wyników, BASF może w lepszy sposób akcentować finansowe efekty swej działalności w kontekście relacji z interesariuszami, co uwypukla akcentowane w strategii i wizji spółki nastawienie na zrównoważony rozwój.

### Zalety i wady sprawozdania z wartości dodanej

Literatura przedmiotu wymienia szereg zalet sprawozdania z wartości dodanej; najważniejsze z nich to<sup>22</sup>:

- sprawozdawczość na temat wartości dodanej wytwarza dobry klimat organizacyjny dla pracowników poprzez akcentowanie ich wkładu w ostateczne wyniki przedsiębiorstwa,
- sprawozdawczość na temat wartości dodanej jest przydatnym sposobem przedstawiania wzrostu premii za produktywność i pozwala powiązać nagrody ze zmianą kwot wartości dodanej,
- wskaźniki oparte na wartości dodanej mogą być bardziej przydatne do wyjaśniania i przewidywania zdarzeń ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia wyników podmiotu,
- sprawozdanie z wartości dodanej jest bardziej spójne z koncepcjami stosowanymi w pomiarze dochodu narodowego i stanowi przejrzyste połączenie z danymi makroekonomicznymi i technikami stosowanymi przez ekonomistów,
- sprawozdanie z wartości dodanej jest lepszą miarą wielkości i znaczenia przedsiębiorstwa niż przychody bądź kapitał,
- sprawozdanie z wartości dodanej może być bardziej przydatne niż konwencjonalne sprawozdania finansowe przy negocjacjach pracowniczych, gdyż może wpływać na oczekiwania negocjujących stron,
- sprawozdanie z wartości dodanej może być użyteczne dla inwestorów jako narzędzie prognozowania dochodów, oczekiwanego zwrotu oraz ryzyka związanego z akcjami,
- uwzględnienie lokalnych sprawozdań z wartości dodanej z poszczególnych krajów goszczących, w raportach przedsiębiorstw ponadnarodowych, pozwoliłoby analizować wkład tych podmiotów w rozwój gospodarczy państw,
- wartość dodana netto jest lepszym miernikiem efektów działalności niż wynik netto, zwłaszcza w przypadkach gdy arbitralne i niepoprawne techniki rachunkowości skutkują zniekształceniem wyniku (w szczególności – prezentowaniem straty),
- analiza wartości dodanej netto może być lepszym wskaźnikiem służącym ocenie wydajności kierownictwa,

<sup>21</sup> Wskaźniki zgodnie z tabelą 2, dane nie zaprezentowane w niniejszym artykule (np. liczba pracowników, wartość kapitału zaangażowanego) pochodzą z innych części raportu rocznego BASF.

<sup>22</sup> A. Riahi-Belkaoui: *op.cit.*, s. 9; S. Cooper: *op.cit.*, s. 34; B.-H. Bao, D.-H. Bao: *op.cit.*

- sprawozdanie to podkreśla, że wartość jest tworzona w przedsiębiorstwie przez połączenie wysiłków różnych współpracujących interesariuszy,
- wartość dodana w istotnym stopniu (wyższym niż wynik finansowy) wyjaśnia poziom i zmiany wyceny rynkowej przedsiębiorstwa.

Należy wszelako zwrócić uwagę, że sprawozdanie z wartości dodanej nie jest pozbawione wad. Najważniejsze z nich to<sup>23</sup>:

- wartość dodana opiera się na błędnych założeniach (np. przedsiębiorstwo jest zespołem kooperujących grup interesariuszy, państwo jest uzasadnioną grupą, uwzględniono wszystkie uzasadnione grupy interesariuszy),
- sprawozdanie z wartości dodanej może być mylące, zwłaszcza w przypadkach, gdy bogactwo (mierzone wartością dodaną) rośnie, a zyski lub inne składniki wartości dodanej maleją,
- uwzględnienie sprawozdania z wartości dodanej może błędnie wskazywać kierownictwu konieczność maksymalizacji wartości dodanej,
- uproszczone podejście do interpretacji wartości dodanej może prowadzić do wielu błędów (np. wzrost wartości dodanej musi prowadzić do wzrostu zysku, wzrost wartości dodanej na pracownika musi być korzystne dla akcjonariuszy, możliwe jest zidentyfikowanie z wyprzedzeniem sprawiedliwego podziału zmian w wartości dodanej, relatywnie wysoka wartość dodana na pracownika oznacza znakomite wyniki działalności),
- istnieje wiele nieporozumień dotyczących sprawozdawczości z wartości dodanej (wartość dodana jest czymś innym niż zysk – zysk mierzy zwrot zarobiony dla właścicieli, wartość dodana mierzy bogactwo wytworzone dla grup, które uczestniczyły w funkcjonowaniu podmiotu: pracowników, kapitałodawców, rządu itd.; wartość dodana jest błędnie kojarzona z administracją podatku od wartości dodanej – VAT; wartość dodana mierzona przez księgowego jest inna niż wartość dodana obliczona przez ekonomistę).

## Podsumowanie

Ocena wyników podmiotu z punktu widzenia interesariuszy dokonana wyłącznie na podstawie sprawozdania z wartości dodanej może prowadzić do błędnych wniosków. Nie można wszak sprowadzić oceny dokonań wyłącznie do kwestii kwot wyasygnowanych na poszczególne grupy zainteresowanych stron. Po pierwsze, należałoby tu uwzględnić kwestie beзуżytecznych kosztów i wydatków. Ponadto konieczne jest bardziej szczegółowe badanie techniczno-ekonomiczne, uwzględniające szereg danych niefinansowych, oparte także na analizie porównawczej (np. sektorowej) i biorące pod uwagę zagadnienia z analizy makrootoczenia (w tym zwłaszcza otoczenia ekonomicznego i prawnego).

---

<sup>23</sup> A. Riahi-Belkaoui: *op.cit.*, s. 10.

Przykładowo, wzrost łącznych kosztów osobowych nie zawsze będzie świadczył o pozytywnej ocenie z perspektywy pracowników. Ów wzrost mógł być np. spowodowany wypłatą odpraw z tytułu zwolnień grupowych (należałoby zatem uwzględnić rodzaje świadczeń), albo przyjęciem wielu nowych pracowników o bardzo niskich wynagrodzeniach (należałoby zatem uwzględnić poziom zatrudnienia i średnie wynagrodzenie, w szczególności w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce i w danym sektorze), ewentualnie przyrostem wynagrodzeń lub liczby pracowników, ale przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu zakresu obowiązków (należałoby zatem porównać przyrost poziomu wynagrodzeń i średnich wynagrodzeń w relacji do przyrostu skali działalności, przyrostu wyniku finansowego itp.).

Dane finansowe oceniane w oderwaniu od uwarunkowań operacyjnych nie są dobrą podstawą oceny korzyści generowanych przez podmiot dla jego interesariuszy. Analiza taka musi uwzględniać dane niefinansowe, operacyjne.

Zaletą jednak podejścia opierającego się na analizie wartości dodanej jest prostota tego narzędzia i łatwość pozyskania danych, co jest szczególnie istotne w przypadku dokonywania takich analiz z zewnątrz. Przepisy nakładają wymogi ujawniania niektórych informacji niefinansowych (w szczególności w sprawozdaniu z działalności), jednak nie są one szczegółowe i precyzyjne, a nadto – nie obowiązują wszystkich podmiotów, zatem nie zawsze istnieje możliwość pozyskania pożądaných danych.

## Literatura

- Accounting Standards Steering Committee, *The Corporate Report – a discussion paper*, August 1975.
- Bao B.-H., Bao D.-H.: *Usefulness of value added and abnormal economic earnings: an empirical examination*, „Journal of Business Finance & Accounting” 1998, 25 (1) & (2).
- BASF Group, *BASF Report 2010*, 2011, <http://www.report.basf.com/2010/en/servicepages/welcome.html> (10.02.2012).
- Burchell S., Clubb C., Hopwood A.G.: *Accounting In Its Social Context: Towards A History Of Value Added In The United Kingdom*, „Accounting, Organizations and Society” 1985, Vol. 10, No. 4.
- Cooper S.: *Corporate Social Performance: A Stakeholder Approach*, Ashgate Publishing Company, Aldershot 2004.
- Haller A., Stolorow H.: *Value Added in Financial Accounting. A Comparative Study Between Germany And France*, „Advances in International Accounting” 1998, 11(1).
- Marcinkowska M.: *Jak mierzyć dokonania przedsiębiorstwa - czyli o równoważeniu kart wyników*, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 9.
- Marcinkowska M.: *Kształtowanie wartości firmy*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
- Marcinkowska M.: *Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 37, Szczecin 2011.

- Marcinkowska M.: *Zarządzanie relacjami przedsiębiorstwa z interesariuszami*, [w:] *Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego – doświadczenia krajowe i międzynarodowe*, red. J. Jeżak, PAM Center, Łódź 2003.
- Michalak J.: *Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do Balances Scorecard*, Difin, Warszawa 2008.
- Morley M.F.: *The Value Added Statement in Britain*, „The Accounting Review” 1979, Vol. LIV, No. 3.
- Purdy D.E.: *The enterprise theory: an extension*, “Journal of Business Finance & Accounting” 1983, Vol. 10, Issue 4.
- Riahi-Belkaoui A.: *Value added reporting and research: state of the art*, Greenwood Publishing, 1999.
- Sveiby K.E.: *The New Organizational Wealth. managing & Measuring Knowledge-Based Assets*, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 1997.
- van Staden C.J.: *The value added statement: bastion of social reporting or dinosaur of financial reporting?*, Massey University Working Paper No. 200, March 2000, <http://mro.massey.ac.nz>.

dr hab. Monika Marcinkowska, prof. nadzw. UŁ  
Uniwersytet Łódzki  
Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń

### Streszczenie

Artykuł poświęcono prezentacji sprawozdania z wartości dodanej, będącego jednym z narzędzi „rachunkowości społecznej”, tj. koncentrującej się na prezentacji informacji umożliwiających ocenę dokonań przedsiębiorstwa w kontekście finansowych oczekiwań interesariuszy. Przedstawiono genezę i istotę tego sprawozdania oraz zasady jego sporządzania i analizy. Zagadnienia teoretyczne zilustrowano przykładem praktycznym. Całość wieńczy prezentacja zalet i wad omawianego narzędzia.

### VALUE ADDED STATEMENT – AN EXAMPLE OF COMPANY’S PERFORMANCE EVALUATION FROM STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

#### Summary

The paper is devoted to the presentation of the value added statement, being one of the tools of „social accounting”, focusing on the presentation of information that allows for the assessment of companies performance in the context of the financial expectations of stakeholders. The origins and nature of this report and the principles of its preparation and analysis are described. Theoretical considerations are illustrated by an empirical example. The article ends with the presentation of the pros and cons of this tool.





JACEK NOWAK

## **ELEMENTY PROCESU DECYZYJNEGO BANKÓW W OCENIE ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA**

### **Wprowadzenie**

Podmiot gospodarczy działając w otoczeniu narażony jest na zmienne warunki funkcjonowania, których wpływ na możliwość przetrwania jest niebagatelny. Możliwość kontynuowania działalności wedle przyjętych założeń, w tym m.in. osiągania przychodów i utrzymania określonego poziomu jest przedmiotem analiz, tak wewnątrz, jak i w otoczeniu podmiotu gospodarczego. Stąd zatem, byt ekonomiczny przedsiębiorstwa<sup>1</sup> rozumiany jako zdolność do przetrwania w warunkach zmiennego otoczenia podlega analizie przez konkurentów, ale przede wszystkim przez te podmioty, które zainteresowane są trwaniem przedsiębiorstwa. Zagadnienie to ze zrozumiałych względów podlega wnikliwej syntezie ze strony instytucji finansujących. Stąd niezbędna wydaje się szczegółowa identyfikacja przestrzeni działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem stref zagrażających utrzymaniu go przy życiu<sup>2</sup>.

### **Ryzyko kredytowe**

Ze względu na rosnącą konkurencję przedsiębiorstw, rozszerzanie działalności w nowych dziedzinach, a także postępujące procesy globalizacji, wzrasta konieczność elastycznego podejścia do zmian rynkowych<sup>3</sup>. Wzrost ryzyka wymusza dostosowanie badań nad procesami decyzyjnymi i zdolnością do ewolucji w tym zakresie<sup>4</sup>. Szczegółowe analizy dotyczą zmienności wskaźników finansowych i towarzyszących im uwarunkowań w dzia-

---

<sup>1</sup> Za słownikiem synonimów, „byt” rozumiany jest, jako: trwanie, utrzymanie, A. Dąbrowka, E. Geller, R. Turczyn: *Słownik synonimów*, Wydawnictwo MCR, Warszawa 1995, s. 36 i 214. Równocześnie byt za słownikiem języka angielskiego rozumiany jest jako survival (przetrwanie), J. Stanisławski: *Wielki słownik polsko-angielski*, Wydawnictwo Wiedza Powszechna Philip Wilson, Warszawa 1994, s. 104.

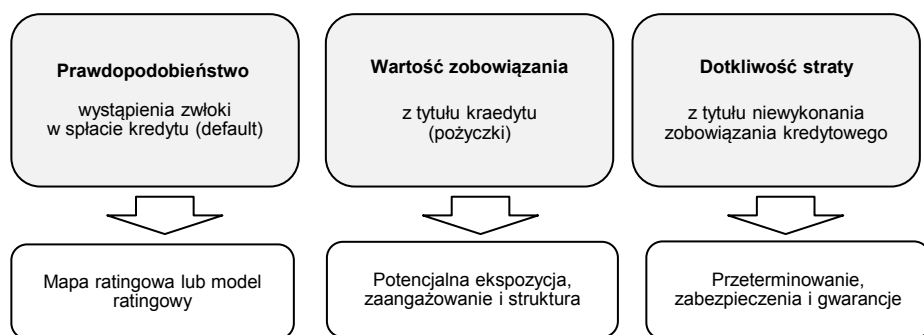
<sup>2</sup> Autor rozumie utrzymanie przy życiu przedsiębiorstwa, jako jedną z faz cyku życia przedsiębiorstwa, związaną z zagrożeniem dla kontynuowania działalności. S. Slatter, D. Lowett: *Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych*, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 2.

<sup>3</sup> W. Szymański: *Globalizacja i kryzys a uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Od podejścia popytowego do podażowego*, materiały konferencyjne – Konferencja pt. „Źródła wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”, SGH, 16 listopada 2009 r., s. 10.

<sup>4</sup> R.S. Khatta: *Risk Management*, Global India Publications, New Delhi 2008, s. 211.

łałości<sup>5</sup>. Dąży się do identyfikacji czynników determinujących możliwości zaistnienia poszczególnych wariantów, odzwierciedlając ryzyko im przypisywane. W rozważaniach prowadzonych przez wybranych autorów zwraca się uwagę m.in. na wąski wycinek prac analitycznych w zakresie analiz wrażliwości<sup>6</sup>. Celem tych rozważań jest przedstawienie możliwości oceny skutków turbulencji w relacji do stanu przedsiębiorstwa i zasadności podejmowania korekt decyzyjnych lub zaniechania działań wcześniej planowanych.

Identyfikacja ryzyka zaistnienia zjawisk niekorzystnie wpływających na egzystencję przedsiębiorstwa winna odzwierciedlać skalę zagrożenia dla planowanych pierwotnie działań. Typowymi obszarami prowadzenia analiz wrażliwości są obszary przewidywanych przychodów, kosztów na poziomie operacyjnym, zmienności kursów walutowych, stóp procentowych, cykli koniunkturalnych, zmian norm prawnych, etc. O ile jednak analizy wrażliwości<sup>7</sup> na etapie konstrukcji projekcji finansowych podmiotu gospodarczego są czynnościami wykonywanymi przez dany podmiot, to ich pogłębione wersje z uwzględnieniem identyfikacji czynników zagrażających kontynuacji działalności lub prowadzących do upadłości przedsiębiorstwa winny być przygotowywane przez instytucje finansujące lub też na ich rzecz.



Rysunek 1. Komponenty ryzyka kredytowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Colquitt: *Credit Risk Management: How to Avoid Lending Disasters and Maximize Earnings*, The McGraw Hill Companies, New York 2007, s. 216.

Szczególnym przypadkiem podlegającym wnikliwej analizie przez finansujących, w tym banki, jest, jak się wydaje, rozpatrzenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa. Do istotnych przypadków należy identyfikacja ryzyka braku spłaty zobowiązań kredyto-

<sup>5</sup> M. Zaleska, K. Owczarz, *Analiza przyczyn i skali upadłości przedsiębiorstw*, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, nr 52/2004, s. 11.

<sup>6</sup> K.G. Palepu, P.M. Healy, *Business analysis & valuation: using financial statements*, Thomson South-Western, Mason 2008, s. 6–16.

<sup>7</sup> W.F. Samuelson, S. G. Marks: *Ekonomia menedżerska*, PWE, Warszawa 1998, s. 34.

biocy, w tym zwrotu kapitału oraz odsetek w czasie oznaczonym. Wskazanie parametrów determinujących zagrożenie w określonych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa winno prowadzić do wypracowania stosownych wniosków w ramach procesu decyzyjnego instytucji kredytowej. Wynikową powinna być konkluzja co do trwałości bytu podmiotu gospodarczego i skutków identyfikowanych zagrożeń, w skrajnym przypadku odzwierciedlając scenariusz upadłości (rys. 1). Wiedza winna obejmować informacje co do zdolności przedsiębiorstwa, jako potencjalnego dłużnika do regulowania zobowiązań kredytowych (pożyczkowych), a także adekwatność przyjętych zabezpieczeń. Zwykle analizy tego typu prowadzone są na bazie parametryzacji procesu decyzyjnego, a skala ryzyka kredytowego jest m.in. efektem takich wyróżników, jak<sup>8</sup>:

- prawdopodobieństwo niewypłacalności przedsiębiorstwa kredytobiorcy,
- kwota ekspozycja w czasie zaniechania wykonywania zobowiązań pozostałych do spłaty,
- straty z tytułu niewykonania zobowiązań.

Proces decyzyjny banku winien być poprzedzony wnikliwym studium analitycznym wrażliwości, uwzględniając lokalne regulacje prawne oraz praktyki i standardy wypracowane w ramach relacji wzajemnych z kontrahentami. Przykładem standaryzacji prawnej mającej niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw, a w konsekwencji dla prowadzonych analiz kredytowych, są regulacje Nowej Umowy Kapitałowej (NUK)<sup>9</sup>. Normy te promują bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego poprzez zwiększenie wrażliwości na ryzyko, tworząc schemat uniwersalnego podejścia do ryzyka, zasad jego analiz oraz zapewnienia równych warunków konkurencji<sup>10</sup>. W ramach przyjętych zasad określania (oszacowania) ryzyka, prezentowanych w NUK, przyjęto jednolitą definicję niewywiązywania się ze zobowiązań. Ma ona zastosowanie dla całego portfela kredytowego instytucji kredytowej niezależnie od wykorzystanych narzędzi ratingowych<sup>11</sup>. Przyjęto bowiem, że dla określonego dłużnika ma zastosowanie określenie niewykonanego zobowiązania w przypadku, gdy bank uznaje, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo niewywiązania się ze spłaty zobowiązania bez zastosowania procesu windykacji, lub nieregulowanie zobowiązań trwa ponad 90 dni odnośnie każdego zobowiązania kredytowego (przekrocze-

---

<sup>8</sup> J. Colquitt: *Credit Risk Management: How to Avoid Lending Disasters and Maximize Earnings*, The McGraw Hill Companies, New York 2007, s. 216.

<sup>9</sup> Standaryzacja pomiaru adekwatności kapitałowej przygotowana przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego została odzwierciedlona w normach UE, regulacje Nowej Umowy Kapitałowej rozpoczął pod koniec XX wieku, gdy opublikowano standardy adekwatności kapitałowej wypracowane przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (*A new capital adequacy framework*); 1 kwietnia 2007 r. zostały przyjęte uchwały Komisji Nadzoru Bankowego, którymi wprowadzono w Polsce Dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 14 czerwca 2006 r., które stanowią Nową Umowę Kapitałową (NUK), określaną także, jako Basel II.

<sup>10</sup> M. Dzieliński: *Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków*, Narodowy Bank Polski, Materiały i studia, Warszawa, 12/2008, nr 229, s. 10.

<sup>11</sup> M. Stefański: *Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków*, Narodowy Bank Polski, Materiały i studia, Warszawa, 12/2006, nr 212, s. 21.

nie sald uznaje się za zaległe, gdy klient przekroczył przyznany limit, lub gdy obniżono taki limit poniżej bieżącej wykorzystanej kwoty).

### Regulacje ostrożnościowe

Regulacje ostrożnościowe mają zatem na celu przeciwdziałanie potencjalnym negatywnym skutkom niewypłacalności przedsiębiorstwa wobec instytucji finansujących. Uruchomienie zabezpieczeń zastosowanych w ramach finansowania nie jest bowiem dążeniem, jakie może przyjmować bank w procesie finansowania, a jedynie pewną formą zagwarantowania spłaty zobowiązań zaciągniętych przez podmiot gospodarczy.

Trudności w spłacie zobowiązań, w tym nieregularne wypełnianie harmonogramu przez przedsiębiorcę może być pierwszym sygnałem dla banku co do kondycji podmiotu gospodarczego. Kwestią kluczową dla instytucji finansowej jest właściwe odczytywanie sygnałów z otoczenia przedsiębiorstwa, w tym m.in. informacji branżowych oraz danych o koniunkturze gospodarczej i wypłacalności kooperantów, pozyskiwanych z wywiadowni gospodarczych<sup>12</sup> lub publikowanych przez bank centralny (tab. 1).

Tabela 1

Jakość dużych zaangażowani w podziale na sekcje gospodarki  
– wybrane dane publikowane przez Narodowy Bank Polski w 2011 roku (%)

| Sekcja                                 | Udział sekcji w należnościach ogółem | Udział sekcji w należnościach o stwierdzonej utracie wartości | Wskaźnik należności zagrożonych |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rolnictwo                              | 1,6                                  | 1,4                                                           | 9,4                             |
| Górnictwo                              | 0,9                                  | 2,1                                                           | 19,6                            |
| Przetwórstwo przemysłowe               | 28,5                                 | 30,7                                                          | 9,4                             |
| Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię   | 4,0                                  | 0,7                                                           | 4,8                             |
| Dostawy wody, ścieki, odpady           | 1,3                                  | 0,7                                                           | 4,8                             |
| Budownictwo                            | 15,6                                 | 16,6                                                          | 9,2                             |
| Handel i naprawy                       | 19,8                                 | 17,0                                                          | 7,4                             |
| Transport i gospodarka magazynowa      | 2,8                                  | 3,4                                                           | 10,6                            |
| Hotele i restauracje                   | 2,1                                  | 4,1                                                           | 16,9                            |
| Obsługa nieruchomości                  | 11,6                                 | 15,5                                                          | 11,6                            |
| Działalność profesjonalna, nauk.-tech. | 3,2                                  | 5,0                                                           | 13,6                            |
| Edukacja                               | 0,4                                  | 0,3                                                           | 7,6                             |
| Kultura, rekreacja i rozrywka          | 0,3                                  | 0,1                                                           | 17,6                            |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Raport o stabilności systemu finansowego*, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011, s. 51.

<sup>12</sup> Dun & Bradstreet: *Data Elements*, 2006 Dun & Bradstreet Solutions, Inc., s. 1.

Istotna wydaje się konfrontacja zapytań w sprawie pozyskania dodatkowego finansowania przez przedsiębiorcę lub składanych przez inne instytucje finansowe, z bieżącą oceną finansowanego podmiotu. Za niezbędne uznać należy także sprawdzenie prognozowanej kondycji przedsiębiorstwa dla parametrów uwzględniających zwiększenie lewarowania, także w przypadku uzyskania zgody na finansowanie poza pierwotnym kredytodawcą<sup>13</sup>.

Monitorowanie kredytów z punktu widzenia zagrożenia utratą wartości, tak na etapie decyzji kredytowej, jak i w trakcie finansowania, winno obejmować jednak nie tylko informacje finansowe, ale również informacje spoza tego obszaru, w tym m.in. dane o toczących się postępowaniach sądowych, nakazach egzekucyjnych, zaległościach podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz roszczeniach ze strony pozostałych podmiotów. Jak ważny jest stały monitoring kredytów z punktu widzenia zagrożenia utratą wartości, wykazać można biorąc pod uwagę informacje publikowane przez bank centralny.

Tabela 2

## Kredyty ze stwierdzoną utratą wartości w okresie

| Okres                                         | Grudzień<br>2009 | Marzec<br>2010 | Czerwiec<br>2010 | Wrzesień<br>2010 | Grudzień<br>2010 | Marzec<br>2011 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Wartość należności z utratą wartości (mld zł) | 25,6             | 24,4           | 27,1             | 27               | 27,1             | 25,8           |
| Wskaźnik kredytów zagrożonych (%)             | 11,5             | 11,2           | 12,2             | 12,2             | 12,4             | 11,5           |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Raport o stabilności systemu finansowego*, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011, s. 49

Przykładowo, według szacunków NBP wartość tego rodzaju kredytów<sup>14</sup>, zaciągniętych przez podmioty gospodarcze w krótkim okresie, tj. od zaistnienia kryzysu finansowego (2008), można wykazać tendencję wzrostową w latach 2008–2010. W długim horyzoncie czasowym (2008–2011)<sup>15</sup> wielkość ta wykazywała poziom relatywnie stabilny, wynosząc w pierwszym kwartale 2011 roku około dwunastu procent należności ogółem (tab. 2). Wartość należności objętych utratą wartości ustabilizowała się na koniec marca 2011 roku, na poziomie około 26 mld zł<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Z uwagi na bezpieczeństwo banku finansującego, stosuje się w umowach kredytowych zapisy ściśle ograniczające możliwość pozyskania finansowania z innych źródeł. W tym przypadku konieczne jest wyrażenie zgody na dodatkowe finansowanie ze strony banku finansującego.

<sup>14</sup> Ze stwierdzoną utratą wartości.

<sup>15</sup> Średnia procentowa wartość kredytów zagrożonych w sektorze przedsiębiorstw na początku 2008 r. kształtowała się na poziomie około 6%, jej dynamiczny wzrost do wartości ponad 12% nastąpił z początkiem 2009 r.; *Raport o stabilności systemu finansowego*, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011, s. 50.

<sup>16</sup> J. Nowak: *Płynność przedsiębiorstw, a popyt na kredyt*, „Gazeta Finansowa” 2011, nr 16, Analizy i komentarze, s. 30.

## Obsługa portfela kredytów zagrożonych

Podstawowa koncepcja modeli analizy ryzyka niewykonania zobowiązań finansowych dotyczy wykorzystania danych do określenia kluczowych czynników określających prawdopodobieństwo zaistnienia zwłoki w terminie spłaty kredytu. Decyzja kredytowa podejmowana jest z uwzględnieniem opracowanej klasyfikacji kredytobiorców, a podział na klasy ryzyka wykonywany jest na podstawie jednej lub wielu zmiennych, umożliwiając prognozowanie prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań w przyszłości<sup>17</sup>. Pojedyncze zmienne lub wskaźniki finansowe są porównywane do wybranych norm sektorowych lub wartości kategorii wypracowanych w ramach instytucji finansowej, na podstawie danych historycznych. W rozwoju automatyzacji decyzji w tym zakresie, pomocne staje się wykorzystanie modeli macierzowych zaopatrzonych w dane statystyczne, umożliwiając łączenie wielu informacji w jednym modelu. W zależności od kategorii pożyczkodawcy oraz szacowanego ryzyka jako wynikowe nadawane są stosowne wagi ryzyka.

Kategoria zobowiązań przedsiębiorstw zagrożonych upadłością odzwierciedlona jest w portfelach banków jako należności uznawane za zagrożone. Ich istotna wielkość wymusza konieczność wskazania na proces ich oceny. W tym zakresie, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe<sup>18</sup> w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków umowy lub w przypadku braku zdolności do spłaty zobowiązań, instytucja kredytowa ma prawo do obniżenia kwoty kredytu lub też wypowiedzenia umowy o finansowanie. Wsparciem dla tych podmiotów jest jednak możliwość wdrożenia programu naprawczego jako alternatywy do wstrzymania finansowania. Gdy jednak przedsiębiorca, którego stan uznawany jest za krytyczny, także w tym względzie nie wykorzysta szansy i ponownie zaniecha spłat, prostym przełożeniem będzie powrót do wykorzystania prawa kredytodawcy do wypowiedzenia umowy kredytu.

Kredyty zagrożone brakiem spłaty poddawane są ocenie co do możliwości ich restrukturyzacji, podobnie jak w przypadku oceny ryzyka kredytowego. Niezbędne w tym procesie jest przygotowanie podziału na te, które objęte są szansą naprawy oraz pozostałe, które stanowić mają przedmiot dalszego postępowania w ramach windykacji (rys. 2).

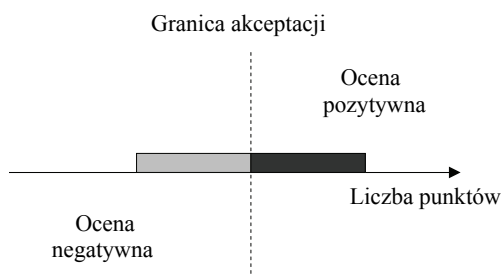
Sam proces odzyskiwania należności przeterminowanych, rozumiany jako ogół czynności o charakterze prawnych i procesowym oraz działań faktycznych, ma na celu wykonanie zobowiązania ze strony dłużnika (na rzecz instytucji finansującej, będącej wierzycielem)<sup>19</sup>. Jednym z efektywnych i relatywnie prostych działań mających na celu naprawę relacji przedsiębiorstwa kredytobiorcy z bankiem jest stosowanie upomnień. Bank bowiem,

<sup>17</sup> J. Colquitt, *Credit Risk Management: How to Avoid Lending Disasters and Maximize Earnings*, The McGraw Hill Companies, New York 2007, s. 232.

<sup>18</sup> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo bankowe, DzU 140 poz. 939, art. 75, z późn. zm.

<sup>19</sup> Rozstrzyganie sporów tego rodzaju zwyczajowo prowadzone jest ramach postępowań pozasądowych albo sądowych, a jego konsekwencją jest postępowanie egzekucyjne; *Formalne i praktyczne aspekty windykacji należności bankowych w Polsce*, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2004, s. 3.

monitorując terminowość spłaty zobowiązań kredytowych podmiotu gospodarczego, w przypadku spłat regulowanych po terminach określonych w harmonogramie lub choćby częściowego braku, traktuje zadłużenie jako przeterminowane. Równocześnie, zgodnie z zapisami umowy kredytowej, przyjmuje się za konieczne rozpoczęcie działań upominawczych, informując o możliwości zastosowania wypowiedzenia umowy kredytowej i wskazując na konsekwencje w tym zakresie<sup>20</sup>.



Rysunek 2. Obszary akceptacji decyzji o naprawie kredytów zagrożonych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Colquitt, *Credit Risk Management: How to Avoid Lending Disasters and Maximize Earnings*, The McGraw Hill Companies, New York 2007, s. 232.

W praktyce możliwe jest również wprowadzenie restrukturyzacji umowy kredytu z uwzględnieniem nowych prognoz finansowych i zastosowaniem zmienionego harmonogramu spłaty kredytu. Postawa przedsiębiorcy winna być jednak na tyle aktywna, by prowadziła do odstąpienia banku od czynności windykacyjnych, uwzględniając stabilizację finansowania z ewentualnością pozyskania dodatkowego finansowania<sup>21</sup>.

Inicjatywa w zakresie restrukturyzacji kredytu powinna, jak się wydaje, pozostawać po stronie przedsiębiorcy. Z tej strony stosowana jest otwartość wobec banku i brak zwłoki co do przekazania dokumentacji finansowej przedsiębiorcy. Umożliwia to przeprowadzenie ponownej oceny zdolności kredytowej w nowych warunkach, przy wykorzystaniu przedstawianych prognoz. Nowe projekcje muszą być poddane wnikliwej analizie ze strony banku, szczególnie w zakresie wiarygodności ich spełnienia w odniesieniu do przychodów, jak również adekwatności kosztów finansowania jako zobowiązań wynikających ze zrestrukturyzowanego harmonogramu kredytowego.

Pamiętając, jak ważnym elementem procesu podejmowania decyzji przez bank jest zabezpieczenie ryzyka, należy ponownie zwrócić uwagę na pomiar adekwatności kapitałowej instytucji kredytowej. Wykazując adekwatność kapitałową banku<sup>22</sup> jednym

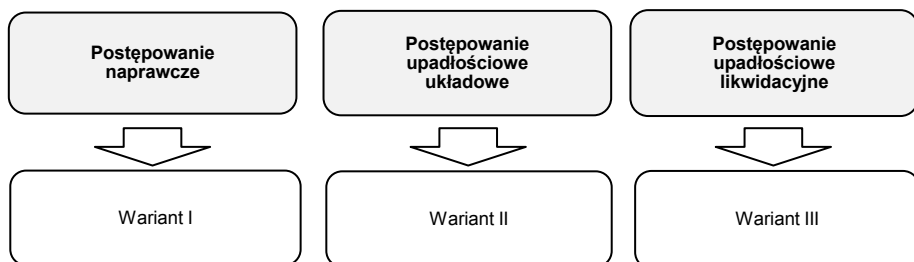
<sup>20</sup> Regulamin udzielania kredytów na zakup środków transportu, BRE Bank SA, Załącznik nr 23, Łódź 2010, par. 19.

<sup>21</sup> G.E. Ruth, *Commercial lending*, American Banks Association, Washington D.C. 1999, s. 316.

<sup>22</sup> CAR, *solvency ratio*, wynika z dyrektyw: Bazylea I, II i III.

z kluczowych wymogów określenia stabilizacji jest bowiem przypisanie ryzyka do wykazywanego przez instytucję finansową majątku. Stąd, dla odtworzenia perspektywy finansowania przedsiębiorstwa, konieczne wydaje się zwrócenie uwagi na przedstawienie propozycji dodatkowych zabezpieczeń, służących wypracowaniu zmian umowy kredytowej. Ich wartość dla banku jest podstawowym elementem umożliwiającym skuteczne wypracowanie zgodnego stanowiska stron co do naprawy relacji finansowania. Jednak pamiętać należy, że w ustalanych wewnętrznie regulaminach kredytowych sztywno określa się zasady określania wartości przyjmowanych przez bank zabezpieczeń, a ich wartość musi być odnoszona do kwoty eksponowanego zobowiązania nie rzadziej, niż raz w roku<sup>23</sup>.

Ważnym parametrem zabezpieczeń jest ich płynność, a także możliwość obiektywnego ustalenia ich wartości rynkowej. By sprostać wymogom adekwatności kapitałowej w umowach kredytowych stosowane są zapisy dające instytucji kredytowej prawo nadzoru monitorowania aktywów stanowiących zabezpieczenie. Dopuszczalna jest także kontrola ubezpieczenia na wypadek zaistnienia szkód powodujących utratę wartości. Gdy jednak nie jest możliwe spełnienie oczekiwań ze strony instytucji finansującej, należy brać pod uwagę kolejne kroki podejmowane przez bank celem odzyskania wierzytelności. Jednym z takich, powszechnie stosowanych, sposobów jest sprzedaż będących w posiadaniu banku zabezpieczeń pierwotnej umowy kredytowej. Podejmując działania z zakresu odzyskiwania należności bankowych wykorzystywany jest tytułu egzekucyjnego<sup>24</sup>.



Rysunek 3. Warianty postępowania według Prawa upadłościowego i naprawczego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU nr 60, poz. 535.

<sup>23</sup> J. Koleśnik, M. Rewieński: *Zabezpieczenia w bankowości – aspekty prawne i wymogi regulacyjne*, Wydawnictwo ABC Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 135.

<sup>24</sup> P. Zapadka, A. Mikos-Sitek: *Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 202.



Narzędzie to regulowane jest przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (art. 776 k.p.c.)<sup>25</sup> i Prawa bankowego<sup>26</sup>, a podstawowym wymaganym elementem do rozpoczęcia dochodzenia wierzytelności jest tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności)<sup>27</sup>. Nadana na wniosek wierzyciela klauzula (wykonalności) służy przeprowadzeniu egzekucji z wierzytelności przy zastosowaniu środków przymusu państwowego wobec dłużnika.

Z założenia jednak przedsiębiorstwo finansowane dąży do odnowienia relacji z bankiem w zakresie finansowania. Perspektywa możliwości odzyskania poprawnych stosunków umownych finansowanego z finansującym jest, jak wskazano, także możliwa. Dotyczy ona jednak nie tylko woli ze strony przedsiębiorstwa, ale także możliwości po stronie instytucji kredytowej, choć w określonych przypadkach szansą dla przedsiębiorstwa może być także ogłoszenie upadłości. W tym zakresie z jednej strony finansujący, jak i przedsiębiorstwo finansowane odczuwają negatywne skutki postępowania, ale równocześnie istnieją również argumenty za przyjęciem takiej ścieżki działania (rys. 3).

Pamiętać należy, iż w postępowaniu upadłościowym rola wierzyciela jest ograniczona, a zarząd przedsiębiorstwa prowadzony jest przez syndyka jako podmiot nie będący we wcześniejszej relacji z upadłym – finansowanym lub finansującym<sup>28</sup>. Istnieją jednak wciąż możliwości podejmowania działań naprawczych (w postępowaniu upadłościowym), a ich celem, co oczywiste jest maksymalizacja korzyści dla wierzycieli przy określonej wartości aktywów i ograniczeniach prawnych. Stopień realizacji postawionych w postępowaniu upadłościowym celów zależy jednak w znacznym stopniu od stron postępowania, ich współdziałania i nakreślenia odpowiedniego, realnego horyzontu czasowego realizacji, a proceduralne podejście do realizacji postępowania upadłościowego może w istotny sposób zaważyć na rezultatach.

## Podsumowanie

Współpraca banku z przedsiębiorstwem, szczególnie, tym którego byt ekonomiczny jest zagrożony, wymaga kompromisu. Wewnętrzne ograniczenia proceduralne czy regulacje prawne nie powinny być przeszkodą dla naprawy relacji podmiotów, biorąc pod uwagę możliwość renegotiacji umów kredytowych przez podmioty zagrożone upadłością. Warto pamiętać, że perspektywa finansowania, stanowiąca nową szansę dla przedsiębiorstwa, może być również pewnego rodzaju szansą dla instytucji finansującej na odzyskanie zaangażowanych wcześniej środków. Dyktowanie warunków w przypadku, gdy jedyną opcją

<sup>25</sup> Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, DzU nr 43, poz. 296, z późn. zm.

<sup>26</sup> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 140 poz. 939, z późn. zm.

<sup>27</sup> D. Zawistowski: *Postępowanie zabezpieczające: komentarz, wybór orzeczeń*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 78.

<sup>28</sup> M. Anisimowicz, *Ocena zasadności podejmowania działań restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym*, Kwartalnik Feniks, Krajowa Izba Syndyków, Warszawa 2010, nr 1, s. 24.

dla partnera jest je zaakceptować lub odrzucić, nie może być określane mianem negocjacji. Regulacje ostrożnościowe, w tym NUK, mimo wielu ograniczeń stawianych instytucjom finansującym, pozwalają przedstawić argumenty i dążyć do kompromisu. Niewątpliwie, wykazywanie sztywnego podejścia nie musi prowadzić do oczekiwanych rezultatów, a elastyczność powinna być podstawą podejmowania decyzji. Określając byt przedsiębiorstwa jako cel nadrzędny, warto jednak zdefiniować granice kompromisu. Pamiętać należy, że prowadzenie likwidacji w zgodzie z Prawem upadłościowym i naprawczym, traktując je jako działanie skrajne, może być bowiem również akceptowanym przez bank. Koniecznym jest zatem utrzymanie stałej woli stron, dążąc do rozważenia przedstawianych obojawnie propozycji, traktując to jako działania na rzecz procesu naprawy. W przeciwnym razie przedsiębiorca, odrzucając propozycje instytucji finansującej, zbliża się do zakończenia trudnej relacji bez osiągnięcia porozumienia, a jego stan w ocenie banku pogarsza się, ograniczając możliwości wyjścia z sytuacji krytycznej. Nie sprzyja to jednak ani przedsiębiorstwu, ani finansującemu.

## Literatura

- Anisimowicz M.: *Ocena zasadności podejmowania działań restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym*, Kwartalnik Feniks, Krajowa Izba Syndyków, Warszawa 2010, nr 1.
- Colquitt J.: *Credit Risk Management: How to Avoid Lending Disasters and Maximize Earnings*, The McGraw Hill Companies, New York 2007.
- Dąbrowka A., Geller E., Turczyn R.: *Słownik synonimów*, Wydawnictwo MCR, Warszawa 1995.
- Dun & Bradstreet *Data Elements*, 2006 Dun & Bradstreet Solutions, Inc.
- Dyrektywy: Bazylea I, II i III
- Dzieliński M.: *Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków*, Narodowy Bank Polski, Materiały i studia, Warszawa 2008, nr 229.
- Khatta R.S.: *Risk Management*, Global India Publications, New Delhi 2008.
- Koleśnik J., Rewieński M.: *Zabezpieczenia w bankowości – aspekty prawne i wymogi regulacyjne*, Wydawnictwo ABC Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
- Nowak J.: *Płynność przedsiębiorstw, a popyt na kredyt*, „Gazeta Finansowa” 2011, nr 16, Analizy i komentarze.
- Palepu K.G., Healy P.M., *Business analysis & valuation: using financial statements*, Thomson South-Western, Mason 2008.
- Raport Komisji Nadzoru Finansowego: Formalne i praktyczne aspekty windykacji należności bankowych w Polsce, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2004.
- Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011.
- Regulamin udzielania kredytów na zakup środków transportu, BRE Bank SA, Załącznik nr 23, Łódź 2010.
- Ruth G.E.: *Commercial lending*, American Banks Association, Washington D.C. 1999.
- Samuelson W.F., Marks S.G.: *Ekonomia menedżerska*, PWE, Warszawa 1998.

- Slatter S., Lowett D.: *Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych*, WIG-Press, Warszawa 2001.
- Stanisławski J.: *Wielki słownik polsko-angielski*, Wydawnictwo Wiedza Powszechna Philip Wilson, Warszawa 1994.
- Stefański M.: *Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków*, Narodowy Bank Polski, Materiały i studia, Warszawa 2006, nr 212.
- Szymański W.: *Globalizacja i kryzys a uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Od podejścia popytowego do podażowego*, materiały konferencyjne – Konferencja pt. „Źródła wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”, SGH, 16 listopada 2009 r.
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, DzU nr 43, poz. 296, z późn. zm.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140 poz. 939, z późn. zm.
- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU nr 60, poz. 535, z późn. zm.
- Zaleska M., Owczarz K.: *Analiza przyczyn i skali upadłości przedsiębiorstw*, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, nr 52/2004.
- Zapadka P., Mikos-Sitek A.: *Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
- Zawistowski D.: *Postępowanie zabezpieczające: komentarz, wybór orzeczeń*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

dr Jacek Nowak  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
Katedra Finansów

### Streszczenie

Podmiot gospodarczy narażony na zmienne warunki funkcjonowania podlega analizie przez konkurencję, ale przede wszystkim instytucje finansujące, które w sytuacji zagrożenia bytu przedsiębiorstwa powinny być zainteresowane jego trwaniem. Wewnętrzne ograniczenia czy regulacje prawne nie powinny być przeszkodą dla naprawy relacji przedsiębiorstwa i banku, włączając możliwość renegotiacji umów kredytowych dla podmiotów zagrożonych upadłością. Regulacje ostrożnościowe, w tym NUK, mimo ograniczeń, umożliwiają dążenie do kompromisu ze strony przedsiębiorstwa i banku. W artykule przedstawiono pojęcie ryzyka upadłości, wskazując na jego komponenty uwzględniane w procesie oceny przedsiębiorstwa. Wskazano także na obowiązujące regulacje ostrożnościowe oraz zakres obsługi kredytów zagrożonych utratą wartości, uwzględniając wybrane warianty możliwych rozwiązań stosowanych w relacjach finansujący – finansowany wobec przedsiębiorstw zagrożonych upadłością.

**ELEMENTS OF THE BANK DECISION MAKING PROCESS  
IN THE ENTERPRISE INSOLVENCY RISK ASSESSMENT**

**Summary**

Companies exposed to variable operating conditions are analyzed by competitors, but above all by the financing institutions, which are interested in the company's continuance of operations especially in an emergency. Internal restrictions or regulations should not be an obstacle to repair the relationship between banks and enterprises. It includes the possibility of financing agreement renegotiation for those at risk of bankruptcy. Prudential regulations, including Basel II, despite the limitations, allow seeking a compromise on the part of the company and the bank. The article presents the concept of bankruptcy risk, pointing out to the components included in the assessment of the company.

*ŁUKASZ PRYSIŃSKI*

**CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ FIRM  
ODZIEŻOWO-TEKSTYLNÝCH W WARUNKACH KRYZYSU  
NA TŁE WYBRANYCH BRANŻ**

**Wprowadzenie**

Niniejszy artykuł jest kolejnym opracowaniem poświęconym zjawiskom zachodzącym w przemyśle tekstylnym. Celem artykułu jest przybliżenie sytuacji ekonomiczno-financej przedstawicieli badanej branży ze wskazaniem przyczyn i rekomendacji. Kryzys gospodarczy dotyka większość branż w Polsce i w Europie, jednak nie wszystkie sektory mają tak trudną przeszłość, jak przemysł tekstylny. Przedsiębiorstwa znajdują się pod stałą presją dynamiki procesów otoczenia, złożoności sytuacji oraz upływającego czasu<sup>1</sup>. Dlatego, mając na względzie opisywane przez Autora w innych publikacjach strategie firm tego przemysłu, zasadnym wydaje się prześledzenie kondycji wiodących przedstawicieli branż tekstylnych na tle innych sektorów, głównie w celu potwierdzenia słuszności przyjętych działań firm tekstylnych we wcześniejszych okresach.

**Założenia**

Analiza została przeprowadzona w oparciu o wybrane dostępne sprawozdania finansowe przedsiębiorstw z branży paliwowej, informatycznej i spożywczej. Nie jest celem artykułu wyznaczenie średnich wartości wskaźników dla branż<sup>2</sup>. Skoncentrowano się na pokazaniu tendencji wskaźników w oparciu o wyliczone dane i porównanie ich ze wskaźnikami wyliczonymi dla firm tekstylnych. Firmy te wyselekcjonowane zostały jako jednostki rozwojowe, stawiające czoła kryzysom, zarówno w latach dziewięćdziesiątych, kiedy przemysł tekstylny zmagał się z problemami ochrony rynku wewnętrznego, jak również w czasie ostatniego załamania gospodarczego w 2008 roku. Przedsiębiorstwa te wykazywały się konsekwentnie zachowaniami zmierzającymi do przetrwania okresów kryzysu i ciągłego

---

<sup>1</sup> B. Puczkowski: *Sytuacje decyzyjne menedżera a decydowanie w organizacji sukcesu*, Prace i materiały UG, Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji 2/2, Sopot 2009, s. 489.

<sup>2</sup> [www.rachunkowosc.com.pl/text/wskaz2009s.pdf](http://www.rachunkowosc.com.pl/text/wskaz2009s.pdf).

rozwoju. Celowym wydaje się więc prześledzenie ich uśrednionych wyników, w porównaniu do wyników innych branż w obecnym okresie spowolnienia gospodarczego<sup>3</sup>.

### Sytuacja ekonomiczno-finansowa w wybranych branżach

Poniżej przedstawiono uproszczoną analizę wskaźnikową wybranych firm branży paliwowej, spożywczej oraz informatycznej w celu ich porównania z takimi samymi wskaźnikami uśrednionymi dla wybranych przedsiębiorstw tekstylnych w latach 2007–2010. Jako pierwszy opisany został rynek paliwowy. W przedstawionych grupach wskaźników powinno się stosować również analizę pogłębioną<sup>4</sup>, ale nie jest ona istotna z punktu widzenia prowadzonych rozważań.

Jak twierdzą eksperci, rynek paliwowy ma ogromny potencjał, dodatkowo wzmocniony na skutek rozwoju światowej gospodarki, która generuje coraz większy popyt na paliwa oraz energię. Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie się utrzymywała przez najbliższe lata. Największy wpływ na to ma rozbudowa infrastruktury drogowej, która sprzyja rozwojowi transportu samochodowego. Poniższa tabela zawiera uśrednione podstawowe wskaźniki finansowe dla firm branży paliwowej.

Tabela 1

Uśrednione wskaźniki wybranych przedsiębiorstw branży paliwowej

| Wskaźnik | 2007 | 2008  | 2009 | 2010 |
|----------|------|-------|------|------|
| CR       | 1,7  | 0,78  | 1,06 | 1,36 |
| QR       | 0,73 | 0,35  | 0,46 | 0,52 |
| MR       | 0,04 | 0,06  | 0,1  | 0,11 |
| DSO      | 41   | 29    | 41   | 32   |
| DIO      | 63   | 54    | 80   | 82   |
| DLO      | 58   | 34    | 42   | 35   |
| CCR      | 46   | 51    | 56   | 79   |
| ROS      | 3,25 | –1,4  | 1,74 | 3,2  |
| ROA      | 4,32 | –2,8  | 2,23 | 4,1  |
| ROE      | 7,81 | –5,18 | 4,83 | 11   |
| TDR      | 0,39 | 0,53  | 0,55 | 0,55 |
| EDR      | 0,65 | 1,12  | 1,24 | 1,23 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.

<sup>3</sup> Do analizy przyjęto: CR = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące, QR = (aktywa obrotowe – średni poziom zapasów)/zobowiązania bieżące, MR = środki pieniężne/zobowiązania bieżące, DSO = średni poziom należności  $\times$  365 dni/przychody ze sprzedaży, DIO = średni poziom zapasów  $\times$  365 dni/ przychody ze sprzedaży, DLO = średni poziom należności  $\times$  365 dni/przychody ze sprzedaży, ROS = Zysk netto/przychody ze sprzedaży, ROA = Zysk netto/przychody ze sprzedaży, ROE = Zysk netto/kapitał własny, TDR = zobowiązania/suma pasywów, EDR = zobowiązania/kapitał własny.

<sup>4</sup> D. Wędzki, *Analiza finansowa sprawozdania finansowego*, tom 2, Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 49.

Sytuacja w branży paliwowej wydaje się być obiecująca pomimo kryzysu, na co wskazują opracowania i raporty wykonywane na potrzeby nowych rynków tej branży<sup>5</sup>. Nie należy jednak zapominać, że sytuacja na rynkach międzynarodowych, w tym przede wszystkim ceny ropy naftowej, nie pozwalają firmom paliwowym na dynamiczny rozwój<sup>6</sup>.

Uśrednione wskaźniki płynności wykazują tendencje wskazujące na pogorszenie zdolności do spłaty zobowiązań w latach 2008 i 2009 ze wskazaniem na wyraźne załamanie w roku 2008, kiedy to płynność bieżąca (CR) wykazywała wartości w poszczególnych firmach na poziomie uznawanym za brak płynności. Od roku 2009 sytuacja ulega poprawie, jednak stosunkowo powoli, co potwierdza głoszone często tezy o powolnym wychodzeniu z kryzysu nawet silnych branż. Niepokojący pozostaje niski udział środków pieniężnych w sumie zobowiązań bieżących, co obrazuje wskaźnik (MR).

Analiza sprawności działania wskazuje na znaczące spowolnienie rotacji zapasów, co przy w miarę podobnym tempie rotacji należności i zobowiązań, powoduje negatywne tendencje konwersji gotówki (CCR). Utrzymywanie takiego cyklu konwersji może doprowadzić do pogorszenia płynności w następnych latach oraz wzrost zapotrzebowania na kredyty obrotowe konieczne do finansowania bieżącej działalności.

Wskaźniki rentowności wykazują podobne tendencje jak poprzednie grupy, czyli w okresach środkowych pogarszają się, by w roku 2010 ulec poprawie. Ponownie rok 2008 okazał się być najgorszym dla branży, o czym świadczą ujemne wartości wskaźników (oznacza to straty netto za dany rok). Kolejne okresy przynoszą wzrosty rentowności na różnym poziomie. Rentowność sprzedaży uzyskała wartości sprzed kryzysu, a np. rentowność kapitałów własnych uzyskała wyższe wartości w 2010 w stosunku do 2007.

Konsekwencją zjawisk kryzysowych jest z kolei utrwalenie się podwyższonego poziomu zadłużenia w branży. W roku 2008 wskaźnik zadłużenia ogólnego wskazywał wartość średnią na poziomie 39%, natomiast w następnych okresach wzrastał z przekroczeniem 50%. Dopiero ostatnie dwa lata pokazują stabilizowanie się wskaźnika na poziomie 55%, co należy uznać za poziom dość wysoki. Może to oznaczać utrwalanie się niekorzystnej struktury finansowania działalności, czyli uzależnienie od obcych kapitałów, co znajduje swoje potwierdzenie we wskaźnikach sprawności działania.

Podsumowując należy stwierdzić, że w branży paliwowej widać zjawiska kryzysowe w latach 2008–2009, ale jednocześnie zauważyć można poprawę kondycji ekonomiczno-finansowej w roku 2010.

Kolejna branża poddana analizie to branża spożywcza. Branża spożywcza jest według analityków dość odporna na kryzys, ponieważ w tym segmencie wahania koniunktury mają niewielki wpływ na wielkość popytu. Rynek spożywczy wykazuje tendencje wzrostowe, jednak należy pamiętać o czynnikach mogących wywołać spadek w tej branży, takich jak: zbyt długi okres zimowy, wiosenne powodzie czy susze. Pomimo polepszającej się situa-

<sup>5</sup> *Rynek paliwowy i energetyczny w Polsce* – Instytut MillwardBrown SMG/KRC.

<sup>6</sup> M. Szczepański: *Stoimy przed fizyczną barierą popytu*, <http://pieniądze.gazeta.pl/gospodarka>.

cji w branży spożywczej w porównaniu do lat poprzednich, dynamika wzrostu może być w przyszłości słabsza. Analitycy prognozują, że wzrost może być nawet trzykrotnie mniejszy niż przed kryzysem<sup>7</sup>. W tabeli 2 przedstawiono uśrednione wskaźniki badanych firm branży spożywczej.

Tabela 2

Uśrednione wskaźniki wybranych przedsiębiorstw branży spożywczej

| Wskaźnik | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|------|------|------|------|
| CR       | 1,9  | 1,42 | 1,39 | 1,36 |
| QR       | 1,56 | 1,14 | 1,26 | 1,19 |
| MR       | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| DSO      | 9    | 47   | 49   | 49   |
| DIO      | 35   | 34   | 33   | 37   |
| DLO      | 26   | 43   | 47   | 48   |
| CCR      | +18  | +38  | +35  | +38  |
| ROS      | 0,06 | 0,05 | 0,1  | 0,1  |
| ROA      | 0,13 | 0,1  | 0,12 | 0,13 |
| ROE      | 0,15 | 0,12 | 0,18 | 0,19 |
| TDR      | 52   | 63   | 50   | 50   |
| EDR      | 0,99 | 1,22 | 1,1  | 1,2  |

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.

Płynność finansowa we wszystkich latach utrzymuje się na zadowalającym poziomie, jednak wskaźniki cały czas ulegają zmniejszeniu. Nieznaczny wzrost zanotował wskaźnik szybkiej płynności, co świadczy o zmniejszeniu poziomu zapasów.

Wskaźniki rotacji wskazują wartości o wiele niższe niż w branży paliwowej, co oznacza większą rotację i jest naturalnym zjawiskiem, bowiem przemysł spożywczy rotuje szybciej. Rotacja zapasów bardzo powoli przyspiesza (DIO), jednak rotacja należności i zobowiązań ulega zmniejszeniu (wskaźniki DSO oraz DIO ulegają zwiększeniu). Konsekwencją tego jest rosnąca dodatnia konwersja gotówki, co jest zjawiskiem niepokojącym i prowadzącym do zmniejszenia płynności, co zresztą ma miejsce.

Rentowność w analizowanej branży nie należy do najwyższych, jednak tendencje wskaźników mają charakter wzrostowy. Różnorodność przemysłu spożywczego jest na tyle znacząca w takich aspektach, jak koszty wytwarzania czy kapitałochłonność, że trudno jest interpretować same wartości, natomiast tendencja jest właściwa.

<sup>7</sup> [wzp.pl/download/index/biblioteka/7557](http://wzp.pl/download/index/biblioteka/7557).



Wskaźniki struktury finansowania pozostają na podobnym poziomie. Istnieje jednak zagrożenie, że słabnąca rotacja może doprowadzić do zmniejszenia płynności i w konsekwencji konieczności zwiększenia udziału kapitałów obcych w strukturze finansowania.

Podsumowując, charakterystyka branży spożywczej jest inna niż paliwowej, wydaje się, że zjawiska kryzysowe z jednej strony zadziały łagodniej (brak wyraźnego załamania), ale nie widać na razie znaczących wzrostów.

Jak już wspomniano, kryzys odczuwalny jest praktycznie we wszystkich branżach, w tym również w branży informatycznej, co spowodowane jest zmniejszeniem wydatków przedsiębiorstw na usługi i produkty informatyczne od kilku do kilkunastu procent w poszczególnych segmentach. Największy spadek dotyczy zakupów sprzętu informatycznego, a najmniejszy oprogramowania i usług IT. Sytuacja na rynku oprogramowania stała się skomplikowana, gdy w ciągu ostatnich dwóch lat sprzedaż programów obsługujących systemy finansowe, zaopatrzenia i dostawy, znacząco spadła. Tak duże obniżenie sprzedaży miało miejsce po raz pierwszy od dziesięciu lat. Producenci oprogramowania dla przedsiębiorstw są bardzo zaniepokojeni takim stanem rzeczy, ale przedstawiciele branży twierdzą, że rynek IT będzie zwyżkował w następnych latach<sup>8</sup>. Poniższa tabela zawiera wybrane wskaźniki w branży IT.

Tabela 3

Uśrednione wskaźniki wybranych przedsiębiorstw branży informatycznej

| Wskaźnik | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| CR       | 1,5   | 1,3   | 1,4   | 1,5   |
| QR       | 1,4   | 1,2   | 1,3   | 1,3   |
| MR       | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   |
| DSO      | 97    | 81    | 67    | 62    |
| DIO      | 28    | 45    | 57    | 59    |
| DLO      | 183   | 147   | 111   | 109   |
| CCR      | -58   | -21   | +13   | +12   |
| ROS      | 14,82 | 14,34 | 14,36 | 14,36 |
| ROA      | 5,86  | 6,97  | 7,66  | 8,02  |
| ROE      | 8,99  | 10,56 | 10,14 | 10,24 |
| TDR      | 34,87 | 33,97 | 22,45 | 22,18 |
| EDR      | 54,54 | 51,42 | 24,11 | 23,70 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.

Ze wszystkich analizowanych branż, wybrane firmy informatyczne wykazują średnio najkorzystniejsze wartości wskaźników, co można interpretować jako wyraz odporności

<sup>8</sup> <http://globaleconomy.pl/content/view/282/57/>.

na zjawiska kryzysowe. Płynność bieżąca we wszystkich latach pozostaje na podobnym poziomie (około 1,5)<sup>9</sup>. Jest to podręcznikowy poziom płynności uważany za wystarczający. Na uwagę wskazują małe, wręcz pomijalne różnice pomiędzy płynnością bieżącą a szybkością, co świadczy o utrzymywaniu niskich poziomów zapasów. Płynność gotówkowa MR nie zmieniała się w całym badanym okresie.

Sprawność działania przyspiesza, co ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszających się wartościach wskaźników rotacji, z wyjątkiem rotacji zapasów, która nieznacznie zwalnia. Ma to też swoje odzwierciedlenie w opisywanej powyżej kondycji w zakresie płynności, dokładnie w różnicy pomiędzy płynnością bieżącą i szybkością, która jest niewielka, a w roku 2010 ulega nieznacznemu wzrostowi.

Ciekawym zjawiskiem w badanej branży jest konwersja gotówki (CCR), która co prawda uległa pogorszeniu, bowiem była ujemna przez pierwsze dwa okresy, a osiągnęła niekorzystne – dodatnie wartości w latach 2009–2010, jednak w kolejnych latach wartości bezwzględne wskaźnika są coraz mniejsze, co oznacza dążenie konwersji do zera. W roku 2008 w wartościach bezwzględnych było to 21 dni, czyli 3 tygodnie, a w roku 2010 wartość wskaźnika wyniosła 12 dni, co oznacza niecałe dwa tygodnie. Świadczy to o stabilizowaniu się zdolności płatniczej i rotacji.

Rentowność we wszystkich prezentowanych formach wykazuje tendencje wzrostowe. Przeciętna rentowność sprzedaży pozostaje na wysokim poziomie w stosunku do innych branż (około 14%). Rentowność aktywów i kapitałów własnych powoli wzrasta we wszystkich latach.

Poziom zadłużenia zmniejsza się konsekwentnie z roku na rok. Przez cały analizowany okres poziom zadłużenia ogólnego (TDR) był niewielki i nawet w roku 2008, kiedy wszystkie branże notowały gorsze wyniki, poziom zadłużenia w firmach informatycznych był stosunkowo niski (od 34,87% w 2007 do 22,18% w 2010). Naturalną konsekwencją mającego zadłużenia ogólnego są zmniejszające się wartości wskaźnika zadłużenia kapitału własnego (EDR). Wartość tego wskaźnika jest zawsze większa niż zadłużenia ogólnego, a jego wartości w badanej branży pozostają niskie.

Podsumowując, branża IT najskuteczniej opiera się kryzysowi i powinna rozwijać się w następnych okresach.

Przedstawione dane wybranych branż pokazują, że zjawiska kryzysowe w różnym stopniu dotyczą poszczególnych branż i wywołują w nich skutki o zróżnicowanej sile, np. w branży paliwowej doszło do zwiększenia zadłużenia majątku. Nadrzędnym celem powyższej analizy było odniesienie tendencji do branży tekstylnej, aby sprawdzić, jak ta właśnie branża reaguje na kryzys. Zostało to omówione poniżej.

---

<sup>9</sup> *Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem*, red. M. Walczak, Difin, Warszawa 2003, s. 322.

### Sytuacja ekonomiczno-finansowa w branży odzieżowo-tekstylniej

Przedmiotem badania są wybrane przedsiębiorstwa branży odzieżowo-tekstylnej, które po roku 2004 wypracowały mechanizmy obronne przeciw nieharmonicznemu wzrostowi importu z Dalekiego Wschodu i pomimo wyniszczającej konkurencji funkcjonowały dalej. Kolejne lata pokazały, że przedsiębiorstwa te potrafiły utrzymać swoją pozycję rynkową, a czasami nawet ją umocnić. Rok 2008 był dla omawianej branży szczególnie trudny, bowiem miały miejsce dwa negatywne zjawiska: zupełne zniesienie kontyngentów na import z Chin oraz krach na rynkach finansowych, który dotknął praktycznie wszystkie sektory.

Omówiona wyżej analiza wskaźnikowa kilku branż służyć ma za porównanie do branży badanej, w tym celu należy przybliżyć sytuację ekonomiczno-finansową wybranych firm tekstylnych. Tabela 4 zawiera syntetyczne wskaźniki uśrednione dla czterech firm tekstylnych.

Tabela 4

Uśrednione wskaźniki wybranych przedsiębiorstw branży tekstylnej

| Wskaźnik | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|------|------|------|------|
| CR       | 1,8  | 1,5  | 2,3  | 2,0  |
| QR       | 0,9  | 0,6  | 1,2  | 1,0  |
| MR       | 0,2  | 0,1  | 0,5  | 0,2  |
| DSO      | 71   | 75   | 69   | 72   |
| DIO      | 130  | 182  | 114  | 139  |
| DLO      | 73   | 85   | 75   | 96   |
| CCR      | 132  | 172  | 108  | 115  |
| ROS      | 14,2 | 12,9 | 13,4 | 12,0 |
| ROA      | 12,9 | 12,7 | 9,1  | 10,5 |
| ROE      | 38,0 | 41,5 | 21,9 | 21,5 |
| TDR      | 57,3 | 57,3 | 48,4 | 47,0 |
| EDR      | 67,0 | 67,0 | 77,5 | 72,7 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.

Wskaźniki płynności pozostają na zróżnicowanym poziomie. Wskaźnik bieżący (CR) we wszystkich okresach jest wysoki, wręcz wzorcowy, podobnie zresztą jak wskaźnik szybkiej płynności (QR), który jedynie w roku 2008 zmniejszył swoją wartość do 0,6. Zaniepokojenie budzą natomiast dość niskie wartości wskaźnika płynności gotówkowej (MR), który z wyjątkiem roku 2009 pozostaje na poziomie około 0,2.

Wydaje się, że przyczyn takiego stanu płynności gotówkowej należy upatrywać we wskaźnikach sprawności działania. Pomimo nieznacznej poprawy w latach 2009–2010, za-uważyć można powolną rotację zapasów, która oscyluje w przedziale 4–6 miesięcy. Tak długi czas rotacji zapasów, pomimo utrzymywania względnie stałej rotacji należności,

oznacza niekorzystną konwersję gotówki. Zaobserwować można co prawda powolne wydłużanie terminów spłaty zobowiązań, jednak odbywa się to w tempie kilku dni na rok, co nie rozwiązuje problemu znaczącej dodatniej konwersji.

Oczywiście należy pamiętać, że decydujące znaczenie ma tutaj sezonowość, która odciska na branży odzieżowo-tekstylnej swoje piętno i wymusza na producentach oraz handlarzach utrzymywanie wysokich stanów magazynowych, co zresztą widać, mierząc różnicę pomiędzy płynnością bieżącą i szybką.

Pozytywnym zjawiskiem w badanej branży jest wysoki poziom wskaźników rentowności. Wyższą rentowność sprzedaży zanotowała jedynie branża IT, należy jednak pamiętać, że pozostałe branże, czyli przemysł paliwowy i spożywczy, różnią się od siebie zarówno marżami jak i kapitałochłonnością, co ma wpływ na poziom rentowności. Nie chodzi jednak o porównywanie tych wartości wprost, a jedynie o uchwycenie tendencji.

Kolejną konsekwencją opisaną powyżej powolnej rotacji (szczególnie zapasów), jest struktura zadłużenia, a dokładniej dość wysoki stopień zadłużenia aktywów. Reprezentujący to zjawisko wskaźnik TDR co prawda zmniejszył się z 57,3% w roku 2007 do 47% w roku 2010, ale wciąż oznacza to duży udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności.

### **Czynniki kształtujące sytuację ekonomiczno-finansową firm odzieżowo-tekstylnych i rekomendacje**

Część z wymienionych poniżej czynników, które pozwoliły utrzymać w wybranych przedsiębiorstwach badanej branży w miarę dobrą sytuację ekonomiczno-finansową zostało już przez Autora wyodrębnionych jako czynniki przewagi konkurencyjnej branży. Były to głównie działania w sferze inwestycyjnej i w sposobie zarządzania. Najważniejsze czynniki to:

- zmiany w organizacji,
- kursy i szkolenia,
- inwestycje w nowe technologie,
- oddzielenie zarządzania makrami od działań produkcyjnych,
- inwestycje w systemy informatyczne,
- inwestycje w badania i rozwój,
- znaki jakości i certyfikaty<sup>10</sup>.

Można jednak wskazać dodatkowe czynniki (działania przedsiębiorstw), które wydają się być przyczyną odporności branży na kryzys, a są to:

- Świadome zwiększanie stanów magazynowych w celu zapewnienia ciągłości dostaw.

Coraz częściej firmy tekstylne pozornie zmniejszają swoją płynność poprzez gromadzenie większych stanów magazynowych, skutkuje to jednak poprawą ciągłości

---

<sup>10</sup> Ł. Prysiński: *Szanse rozwoju inwestycji niematerialnych w przemyśle tekstylnym*, wyd. SWSPiZ, Łódź 2011.

dostaw (przemysł jest sezonowy), przez to zwiększa się sprzedaż i pomimo spowolnienia rotacji, utargi są większe, a to przekłada się na poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej.

- Większe zaangażowanie kapitału pracującego na potrzeby ekspansji na rynki zewnętrzne.

To działanie związane jest z rozwojem wiodących firm i zdobywaniem rynków zagranicznych. Może skutkować koniecznością finansowania zewnętrznego, ale w konsekwencji prowadzi do umocnienia pozycji rynkowej.

- Zwiększenie różnorodności finansowania.

Firmy będące w dobrej sytuacji finansowej sięgają po zróżnicowane źródła finansowania, co z jednej strony zdywersyfikuje ryzyko, z drugiej zaś pozwala na rozwój.

Rekomendacje dla firm tekstylnych w zasadzie odnoszą się do powyższych czynników. Firmy powinny rozwijać te działania, bo wskaźniki finansowe potwierdzają ich słuszność.

## Podsumowanie

Istnieje wiele czynników wyznaczających skuteczne i efektywne funkcjonowanie systemu organizacji w okresie kryzysu<sup>11</sup>. W artykule pokazano, że wybrane branże różnie znoszą spowolnienie gospodarcze, ale najważniejsze jest to, że analizowane przedsiębiorstwa tekstylne na tym tle nie wypadają szczególnie niekorzystnie, a w przypadku niektórych wielkości (np. rentowność), osiągają dobre wyniki.

Zagadnienie powinno być pogłębione i rozwijane w kolejnych publikacjach, a doświadczenia firm tekstylnych służyć mogą jako przykład podejścia do zmiennego otoczenia rynkowego, w tym również do zjawisk kryzysowych.

## Literatura

*Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem*, red. Walczak M., Difin, Warszawa 2003.

<http://globaleconomy.pl/content/view/282/57/>.

Prysiński Ł.: *Szanse rozwoju inwestycji niematerialnych w przemyśle tekstylnym*, wyd. SWSPiZ, Łódź 2011.

Puczkowski B.: *Sytuacje decyzyjne menedżera a decydowanie w organizacji sukcesu*, Prace i materiały UG, Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji 2/2 Sopot 2009.

Puczkowski B.: *Zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym w warunkach kryzysu*, Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały WZ UG, 3/2 2009.

*Rynek paliwowy i energetyczny w Polsce*, Instytut MillwardBrown SMG/KRC.

---

<sup>11</sup> B. Puczkowski: *Zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym w warunkach kryzysu*, Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały WZ UG, 3/2 2009, s. 94.

Sprawozdania finansowe badanych przedsiębiorstw.

Szczepański M.: *Stoimy przed fizyczną barierą popytu*, <http://pieniądze.gazeta.pl/gospodarka>.

Wędzki D.: *Analiza finansowa sprawozdania finansowego*, tom 2, Wolters Kluwer, Kraków 2009.

[www.rachunkowosc.com.pl/text/wskaz2009s.pdf](http://www.rachunkowosc.com.pl/text/wskaz2009s.pdf).

[www.wzp.pl/download/index/biblioteka/7557](http://www.wzp.pl/download/index/biblioteka/7557).

*dr Łukasz Prysiński*

*Akademia Nauk w Łodzi*

*Katedra Rachunkowości Społecznej*

### **Streszczenie**

Celem artykułu jest analiza porównawcza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw wybranych firm sektora tekstylnego na tle innych wybranych branż. Analizy dokonano w celu zaobserwowania kondycji wyselekcjonowanych firm badanego przemysłu, aby zweryfikować zasadność przyjętych przez nie działań w poprzednich okresach.

### **FACTORS DETERMINING ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF APPAREL AND TEXTILE COMPANIES COMPARED TO OTHER BRANCHES DURING THE CRISIS**

### **Summary**

The purpose of this article is a comparative analysis of economic and financial situation of selected companies of the apparel and textile industry compared to other selected industries. The analysis was conducted to observe the condition of the selected companies to verify the validity of their respective activities in previous periods.

MICHAŁ SOLIWODA

## **EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM**

### **Wprowadzenie**

Efektywność podmiotu gospodarczego można rozpatrywać zarówno z perspektywy mikroekonomicznej, jak i finansowej, a także w ujęciu bezwzględnym i względnym. Najczęściej efektywność bywa rozpatrywana jako utrzymywanie wskaźników analizy finansowej w normatywnym dla danego sektora przedziale. Ustalenie efektywności w ramach tzw. analizy wskaźnikowej bazuje na obliczeniu relacji efektów do kosztu, wydatku lub zaangażowanego kapitału. Ponadto, efekt bywa często pojmowany jako bezwzględna różnica między rezultatami a związanymi obciążeniami (kosztami, nakładami, bądź wydatkami)<sup>1</sup>.

W literaturze przedmiotu<sup>2</sup> podkreślana bywa rola rentowności jako kluczowego kryterium oceny podmiotu gospodarczego. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że podmiot funkcjonujący według prawideł gospodarki rynkowej powinien wykazywać się rentownością<sup>3</sup>.

Ocena efektywności finansowej stanowi złożony problem z zakresu analizy finansowej ze względu na specyfikę działalności spółdzielni, ukierunkowanej na troskę o interesy członków spółdzielni. Można wyróżnić specyficzne mierniki, uwzględniającą specyfikę relacji między rolnikiem – dostawcą a podmiotem – spółdzielnią:

- *ACAV* (*Abnormal Cooperative Additional Value*) – miernik oceny efektywności finansowej, postulowany przez M. Pietrzaka<sup>4</sup>, stanowiący sumę zysku ekonomicznego i nadzwyczajnej premii cenowej:

$$ACAV [\text{zł}] = [\text{zysk netto} - \text{koszt kapitału własnego}] + \\ + [(\text{cena skupu} - \text{rynkowa cena skupu}) \times \text{wielkość skupu}],$$

---

<sup>1</sup> G. Łukasik: *Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009, s. 39.

<sup>2</sup> E. Helfert: *Techniki analizy finansowej*, PWE, Warszawa 2004, s. 177.

<sup>3</sup> M. Wypych: *Analiza czynnikowa rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłowych – ujęci statystyczne*, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 98, 2010, s. 405.

<sup>4</sup> M. Pietrzak: *Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich – koncepcja oceny*, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 86.

- skorygowane wskaźniki rentowności, proponowane przez J. Dworniaka<sup>5</sup>, „wbudowujące” w licznik wskaźnika rentowności należne wpłaty na fundusz udziałowy.

Do mocnych stron województwa mazowieckiego zalicza się m. in. silną pozycję ekonomiczną w sektorze mleczarskim<sup>6</sup>, a ponad 300 tys. rolników jest związanych z produkcją mleka. Powiązanie dostawców mleka z kapitałem spółdzielni powoduje, że efektywność zakładów przetwarzających mleko determinuje dochód gospodarstw rolnych (cena płaconą dostawcom stanowi substytut zysku spółdzielni). Region Mazowsza charakteryzuje się specjalizacją w produkcji mleka (szczególnie północna i wschodnia część województwa). Wyróżnikiem produkcji rolniczej województwa mazowieckiego jest relatywnie niska produktywność, przedkładająca się na niski poziom rozwoju gospodarczego, szczególnie widoczny w podregionach wyspecjalizowanych w produkcji mlecznej (podregion ostrołęcko-siedlecki, ciechanowsko-płocki)<sup>7</sup>. Zwiększenie świadomości konkurencyjności regionalnej doprowadzi do racjonalnego kształtowania i doboru instrumentów regionalnej polityki gospodarczej, wspierających kluczowe sektory w województwie, mających istotne znaczenie społeczne (w tym spółdzielczy sektor mleczarski).

### Cel, zakres i metody badań

Celem opracowania jest przedstawienie kształtowania się efektywności finansowej spółdzielni mleczarskich województwa mazowieckiego na tle kraju. Efektywność finansowa będzie rozpatrywana z perspektywy analizy finansowej jako utrzymywanie wskaźników rentowności, płynności finansowej oraz sprawności gospodarowania w przedziale normatywnym dla sektora.

Okres badawczy obejmuje lata 2004–2009. Badaniami objęto spółdzielnie mleczarskie województwa mazowieckiego, które w tych latach nieprzerwanie ogłaszały sprawozdania finansowe w Monitorze Spółdzielczym B, a jednocześnie na dzień 1.10.2011 roku prowadziły działalność jako samodzielne podmioty. Badaniem zostanie objętych 8 spółdzielni mleczarskich Mazowsza<sup>8</sup> na tle 66 spółdzielni mleczarskich w Polsce, obejmujących dominującą grupę podmiotów, korzystających ze zróżnicowanych źródeł finansowania rzeczowych aktywów trwałych, charakteryzujących się znaczną skalą produkcji.

Przedstawiono kształtowanie się skorygowanej rentowności netto sprzedaży (ROS), rentowności netto funduszy własnych (ROE), rentowności netto aktywów (ROA), płynności finansowej bieżącej, szybkiej oraz natychmiastowej. Zamiast klasycznych wskaźników

---

<sup>5</sup> J. Dworniak: *Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich*. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s. 153–154.

<sup>6</sup> W województwie mazowieckim, oprócz spółdzielni mleczarskich, są zlokalizowane również spółki kapitałowe przetwórstwa mleczarskiego (w tym, z kapitałem zagranicznym, np. Danone, Lactalis).

<sup>7</sup> *Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)*, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006, s. 84–85.

<sup>8</sup> SM „Mazowsze” Chorzele, CSM Ciechanów, OSM Grodzisk Mazowiecki, OSM Garwolin – Wola Rębkowska, OSM Siedlce, OSM Sierpc, OSM Sokołów Podlaski, OSM Żuromin.



rentowności, bazujących na zysku bądź stracie netto, przyjęto skorygowane wskaźniki rentowności, uwzględniające specyfikę gospodarowania funduszami własnymi w spółdzielniach. Zdaniem zarządzających w spółdzielniach mleczarskich należne wpłaty na fundusz udziałowy spełniają rolę substytutu zysku. Wskaźniki skorygowanej rentowności w sposób bardziej precyzyjny odzwierciedlają efektywność gospodarowania spółdzielni, wpłaty na fundusz udziałowy, powiększające w bieżącym roku fundusz udziałowy, stanowią odzwierciedlenie dodatkowej nadwyżki pieniężnej<sup>9</sup>. Do oceny sprawności gospodarowania przyjęto kluczowe wskaźniki dotyczące cyklu konwersji gotówki: wskaźnik cyklu inkasa należności, wskaźnik cyklu regulacji zobowiązań oraz wskaźnik cyklu obrotu zapasami.

W ocenie zgromadzonego materiału empirycznego wykorzystano metody statystyki tabelarycznej i opisowej, posłużono się elementami wnioskowania indukcyjnego i dedukcyjnego. Wyniki badań empirycznych przedstawiono w formie tabel i rysunków.

### Wyniki badań empirycznych

Tabela 1 przedstawia kształtowanie się wskaźników skorygowanej rentowności (rentowności netto sprzedaży, rentowności netto funduszy własnych, rentowności netto aktywów) w spółdzielniach w województwie mazowieckim i spółdzielniach w całej Polsce. Wskaźniki skorygowanej rentowności, w porównaniu z klasycznymi wskaźnikami rentowności, uwzględniają specyficzny charakter wpłat na fundusz udziałowy jako substytutu zysku spółdzielczego.

Skorygowana ROS, stanowi relację sumy zysku/straty netto w danym roku do przychodów netto ze sprzedaży. Średnia skorygowana zyskowość netto przychodów ze sprzedaży w latach 2004–2009 w spółdzielniach Mazowsza wyniosła 2,5% i była o 0,9 pkt proc. wyższa niż w średnia w Polsce (1,6%). Jedynie w 2005 roku średnia skorygowana ROS była wyższa w próbie obejmującej spółdzielnie z Polsce (o 0,3% pkt proc. w porównaniu z grupą spółdzielni w województwie mazowieckim). Nie odnotowano jednolitej tendencji wzrostowej czy spadkowej skorygowanej rentowności netto sprzedaży. Ponadto można stwierdzić, że w grupie spółdzielni w województwie mazowieckim skorygowana ROS kształtowała się na stabilnym poziomie w latach 2005–2006. Analizując kształtowanie się wskaźnika zyskowości netto przychodów ze sprzedaży w Polsce, można mówić o pewnej tendencji wzrostowej tego wskaźnika w latach 2005–2007 (wzrost o 1,0 pkt proc. z 1,4% w 2005 r. do 2,4% w 2007 r.). Zarówno na Mazowszu, jak i w Polsce, najniższe wielkości skorygowanej ROS, odnotowano w 2008 roku, co wynikało z oddziaływania kryzysu finansowego w realną sferę gospodarki (odpowiednio: w województwie mazowieckim 1,2%, w Polsce 0,1%). Najwyższa skorygowana rentowność netto sprzedaży w spółdzielniach województwa mazowieckiego wystąpiła w 2009 roku, natomiast w Polsce w latach 2007 i 2009. Można mówić, że zarządzający finansami w spółdzielniach mleczarskich zlokalizowanych na Mazowszu

---

<sup>9</sup> J. Dworniak: *op.cit.*, s. 140.

wykorzystywali ostrożną strategię ustalania cen, biorąc pod uwagę agresywne otoczenie konkurencyjne (sąsiedztwo bardzo dużych spółdzielni mleczarskich o wysokim poziomie funduszu udziałowego, aktywnie zaangażowanych w procesy fuzji i przejęć, m.in. SM Mlekpól Grajewo, SM Mlekovita Wysokie Mazowieckie, SM Piątnica, OSM Łowicz).

Analizując kształtowanie się wskaźnika skorygowanej rentowności netto funduszy własnych (ROE) w spółdzielniach mleczarskich, należy zauważyć, że nie było żadnych widocznych tendencji wzrostowych czy spadkowych wielkości ROE, zarówno na poziomie regionalnym i krajowym. Średnia wielkość wskaźnika ROE w przypadku Mazowsza wynosiła 9,4% w okresie 2004–2009 i była o 1,8 pkt proc. wyższa niż średnia krajowa dla tego okresu (7,6%). Najwyższe wielkości wskaźnika ROE odnotowano w 2009 roku – w przypadku spółdzielni województwa mazowieckiego, w 2007 roku – dla zbiorowości spółdzielni w Polsce. W 2008 roku odnotowano ujemną zyskowność (stratność) netto funduszy własnych spółdzielni w kraju (–1,2%), czego nie można było zaobserwować w województwie mazowieckim, w którym spółdzielnie mleczarskie zdołały wygenerować zysk spółdzielczy. W grupie obejmującej spółdzielnie Mazowsza widoczna była zdolność do generowania relatywnie wysokiej (biorąc pod uwagę wielkości dla całego kraju) zyskowności netto funduszy własnych (oprócz lat 2005, 2007, w których utrzymano niewielkie poziomy wpłat na fundusz udziałowy).

Skorygowany wskaźnik ROA (stanowiący relację sumy wyniku (zysku/straty netto) i wpłaty na fundusz udziałowy do stanu aktywów pod koniec danego okresu) w danym roku, odzwierciedla efektywność gospodarowania spółdzielni. Średnia wielkość tego wskaźnika w przypadku spółdzielni województwa mazowieckiego wynosiła 5,7% i była o 1,4 pkt proc. wyższa niż w całym kraju. Najwyższą skorygowaną ROA odnotowano w grupie spółdzielni mazowieckich w 2009 roku (8,5%), natomiast w Polsce w 2007 roku (6,5%). W latach 2005–2007 należy odnotować, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym, zwiększanie się wielkości wskaźnika skorygowanej rentowności aktywów (odpowiednio: od 3,2% w 2005 r. do 7,4% w 2007 r. w województwie mazowieckim; od 3,8% w 2005 r. do 6,5% w 2007 r. w Polsce). Przy zbliżonym poziomie analizowanego wskaźnika w spółdzielniach w poszczególnych latach, istotne różnice występowały w latach: 2006, 2008, 2009 (na korzyść spółdzielni w województwie mazowieckim).

Reasumując, spółdzielnie mleczarskie w województwie mazowieckim utrzymywały zazwyczaj wyższe niż średnie w kraju wielkości wskaźników rentowności skorygowanej. Może to świadczyć o zdolności do generowania dodatniego skorygowanego wyniku finansowego netto w okresie 2004–2009. Należy zwrócić uwagę, że w 2005 roku spółdzielnie województwa mazowieckiego utrzymywały wskaźniki rentowności na poziomie niższym niż średnia w Polsce, co może sugerować pewne początkowe trudności w prosperowaniu na otwartym rynku UE, a ponadto niedocenienie wagi funduszu udziałowego jako substytutu zysku przez zarządzających finansami w spółdzielniach mleczarskich w województwie mazowieckim.

Tabela 1

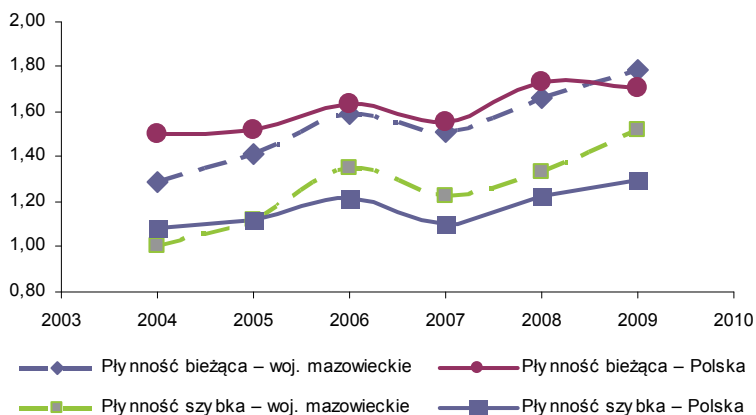
## Wskaźniki skorygowanej rentowności w spółdzielniach mleczarskich

| Wyszczególnienie                                                    | Lata |      |      |      |      |      | Średnio | Zmiana<br>2009–<br>2004 |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------|
|                                                                     | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |         |                         |
| Wskaźnik skorygowanej rentowności netto sprzedaży (ROS) (%)         |      |      |      |      |      |      |         |                         |
| Województwo mazowieckie                                             | 2,0  | 1,1  | 3,3  | 3,3  | 1,2  | 3,8  | 2,5     | 1,7                     |
| Polska                                                              | 1,9  | 1,4  | 1,6  | 2,4  | 0,1  | 2,4  | 1,6     | 0,4                     |
| Wskaźnik skorygowanej rentowności netto funduszy własnych (ROE) (%) |      |      |      |      |      |      |         |                         |
| Województwo mazowieckie                                             | 10,7 | 5,7  | 10,5 | 11,2 | 3,1  | 15,2 | 9,4     | 4,4                     |
| Polska                                                              | 10,0 | 7,1  | 6,9  | 12,3 | –1,2 | 10,5 | 7,6     | 0,5                     |
| Wskaźnik skorygowanej rentowności netto aktywów (ROA) (%)           |      |      |      |      |      |      |         |                         |
| Województwo mazowieckie                                             | 5,1  | 3,2  | 6,8  | 7,4  | 3,4  | 8,5  | 5,7     | 3,4                     |
| Polska                                                              | 5,1  | 3,8  | 3,9  | 6,5  | 0,7  | 5,8  | 4,3     | 0,7                     |

Źródło: opracowanie własne.

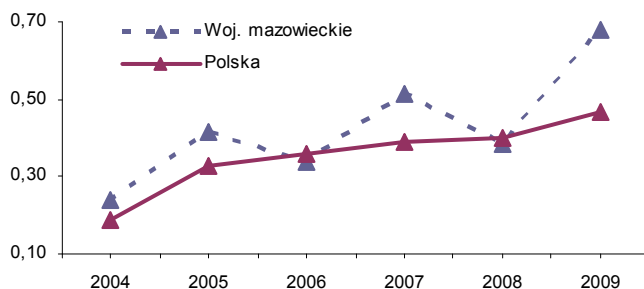
Rysunek 1 przedstawia kształtowanie się wskaźników płynności finansowej (bieżącej i szybkiej) w spółdzielniach mleczarskich w okresie 2004–2009. Należy zauważyć, że wielkość wskaźnika bieżącej płynności finansowej, obliczanego jako relacja aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących, utrzymywała się w województwie mazowieckim zasadniczo na poziomie niższym niż w kraju (oprócz roku 2009). Średnio, bieżąca płynność finansowa spółdzielni mleczarskich w Polsce wynosiła 1,61, w województwie mazowieckim odpowiednio 1,54. W 2004 roku w spółdzielniach mleczarskich Mazowsza poziom wskaźnika bieżącej płynności finansowej był o 0,22 niższy niż w grupie spółdzielni w całym kraju. Może to świadczyć o przejściowych problemach w kształtowaniu się płynności finansowej, w związku z otwarciem rynku UE. Zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym, najniższe wielkości bieżącej płynności finansowej odnotowano w 2009 (dla Mazowsza 1,51, dla Polski 1,56). W przypadku spółdzielni zlokalizowanych w województwie mazowieckim można mówić o stabilnym poziomie bieżącej płynności finansowej, z niewielką tendencją rosnącą (lata 2004–2006 i 2007–2009).

W przypadku wskaźnika szybkiej płynności finansowej (relacji należności i inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań bieżących) odnotowano, że średnia wielkość tego wskaźnika w województwie mazowieckim (1,26) była wyższa niż w Polsce (1,17). W 2009 roku odnotowano najwyższy wskaźnik szybkiej płynności finansowej zarówno na poziomie regionalnym (1,52), jak i krajowym (1,29). W 2007 roku (rok przed negatywnymi konsekwencjami kryzysu *sub-prime*) zaobserwowano najniższe wskaźniki płynności bieżącej, zarówno w grupie spółdzielni województwa mazowieckiego (1,23), jak i całej Polski (1,11). Podobnie, jak w przypadku wskaźnika bieżącej płynności finansowej, można mówić o stabilnym poziomie szybkiej płynności finansowej, z niewielką tendencją wzrostową (lata 2004–2006 i 2007–2009).



Rysunek 1. Wskaźniki płynności finansowej (bieżącej i szybkiej) w spółdzielniach mleczarskich  
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2 przedstawia kształtowanie się wskaźnika natychmiastowej płynności finansowej w województwie mazowieckim i kraju. Średnia wielkość wskaźnika natychmiastowej płynności finansowej grupy spółdzielni w województwie mazowieckim wynosiła 0,43 i była o 0,07 wyższa niż w kraju. Zasadniczo, poza latami 2006 i 2008, zarządzający finansami spółdzielni Mazowska utrzymywali natychmiastową płynność finansową na poziomie wyższym niż w kraju. O ile w grupie spółdzielni w województwie mazowieckim trudno wskazać jednolitą tendencję w badanym okresie, to na poziomie krajowym występował jednolity trend wzrostowy (od 0,19 w 2004 r. do 0,47 w 2009 r., czyli prawie 2,5-krotny wzrost natychmiastowej płynności finansowej w analizowanym okresie). Zastanawiające jest utrzymywanie wskaźnika *Acid Test Ratio* na relatywnie wysokim poziomie (0,68) w 2009 roku przez spółdzielnie województwa mazowieckiego.



Rysunek 2. Wskaźniki natychmiastowej płynności finansowej w spółdzielniach mleczarskich  
Źródło: opracowanie własne.

Reasumując, zarządzający finansami spółdzielni województwa mazowieckiego potrafili umiejętnie kształtować bieżącą, szybką i natychmiastową płynność finansową. Charakterystyczną, wspólną cechą gospodarki finansowej spółdzielni Mazowska było utrzymywanie bieżącej płynności na poziomie niższym niż średni krajowy, natomiast szybkiej płynności – na poziomie wyższym. Może to świadczyć o zbliżonej strategii gospodarowania zapasami, uwarunkowanej kulturą organizacyjną przedsiębiorstw produkcyjnych w regionie.

Tabela 2 przedstawia kształtowanie się kluczowych z punktu widzenia praktyki zarządzania finansami wskaźników sprawności gospodarowania. Średni cykl inkasa należności w spółdzielniach mleczarskich Mazowska był o około 3 dni dłuższy niż w kraju, co świadczy o wydłużonym czasie oczekiwania na zapłatę. O ile na poziomie krajowym trudno było odnotować jednoznaczne tendencje dotyczące kształtowania się cyklu inkasa należności, to w województwie mazowieckim zaobserwowano wydłużanie się cyklu inkasa należności w latach 2005–2007 (od 30,3 dni w 2005 r. do 40,4 dni do 2007 r., czyli o ponad 10 dni), co może świadczyć o zwiększeniu się roli dużych sieci handlowych jako odbiorców produktów spółdzielni Mazowska.

Tabela 2

## Wskaźniki sprawności gospodarowania w spółdzielniach mleczarskich

| Wyszczególnienie                             | Lata |      |      |      |      |      | Średnio | Zmiana<br>2009–<br>2004 |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|-------------------------|
|                                              | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |         |                         |
| Wskaźnik cyklu inkasa należności w dniach    |      |      |      |      |      |      |         |                         |
| Województwo mazowieckie                      | 33,1 | 30,3 | 38,9 | 40,4 | 37,9 | 38,5 | 36,5    | 5,4                     |
| Polska                                       | 34,2 | 31,5 | 33,9 | 31,7 | 34,4 | 34,2 | 33,3    | 0,0                     |
| Wskaźnik cyklu regulacji zobowiązań w dniach |      |      |      |      |      |      |         |                         |
| Województwo mazowieckie                      | 48,8 | 45,5 | 46,1 | 46,5 | 50,5 | 46,7 | 47,3    | –2,1                    |
| Polska                                       | 45,3 | 41,8 | 43,7 | 42,3 | 47,7 | 45,4 | 44,4    | 0,0                     |
| Wskaźnik cyklu obrotu zapasami w dniach      |      |      |      |      |      |      |         |                         |
| Województwo mazowieckie                      | 12,6 | 11,9 | 11,4 | 11,2 | 13,7 | 12,0 | 12,1    | –0,6                    |
| Polska                                       | 17,8 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 20,5 | 18,2 | 17,8    | 0,4                     |

Źródło: opracowanie własne.

Zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług zależy od sprawności zarządzania należnościami, zapasami, a także od posiadanego stanu zasobów środków pieniężnych<sup>10</sup>. Cykl regulacji zobowiązań w przypadku spółdzielni województwa mazowieckiego wynosił w analizowanym okresie 47,3 dni (o 2,9 dni dłużej niż na poziomie krajowym). Porównując wielkość wskaźnika cyklu regulacji zobowiązań z cy-

<sup>10</sup> *Ibidem*, s. 140.

klem inkasa należności, należy zauważyć, że należności z tytułu dostaw i usług były całkowicie finansowane zobowiązaniami bieżącymi. Okres trwania zadłużenia, zarówno na poziomie województwa mazowieckiego, jak i kraju, uległ skróceniu, co sugeruje zmniejszenie samofinansowania majątku obrotowego zobowiązaniami. Po wstąpieniu Polski do UE nastąpiło skrócenie okresu trwania zadłużenia (2005 r.), a w latach 2005–2007 wskaźnik cyklu regulowania zobowiązań utrzymywał się na relatywnie stabilnym poziomie, zarówno w województwie mazowieckim, jak i w całym kraju. Spółdzielnie województwa mazowieckiego charakteryzowały się wyższymi poziomami wskaźników cyklu płatności zobowiązań krótkoterminowych niż średnie krajowe, co świadczy o większym samofinansowaniu aktywów obrotowych zobowiązaniami bieżącymi niż na poziomie krajowym.

Cykl obrotu zapasami w spółdzielniach Mazowsza był o 5,7 dni krótszy niż na poziomie krajowym i wynosił średnio 12,1 dni. Można stwierdzić, że zarządzający finansami spółdzielni w województwie mazowieckim, poprawnie gospodarowali rzeczowymi aktywami obrotowymi, dążąc do zwiększania szybkości obrotu i unikania zamrożenia kapitału w zapasach. O ile w grupie spółdzielni, obejmującej całą Polskę, trudno odnotować istotnych tendencji wzrostowych czy spadkowych wielkości wskaźnika cyklu rotacji zapasów, to w przypadku spółdzielni województwa mazowieckiego widoczne było skracanie cyklu obrotu zapasami: od 12,6 dni w 2004 roku do 11,2 dni w 2007 roku.

Reasumując, zarządzający finansami spółdzielni mleczarskich Mazowsza dążyli do przyspieszania rotacji zapasów, a także umiejętnie gospodarowali długością okresu inkasowania należności i regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Charakterystyczna tendencja do zwiększania wskaźnika trwania zadłużenia (przerwana przez kryzys, widoczny w sferze realnej gospodarki – 2008 r.) w spółdzielniach mleczarskich Mazowsza mogłaby sugerować dążenie do zwiększenia samofinansowania majątku obrotowego i zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

## Podsumowanie

W opracowaniu przedstawiono kształtowanie się efektywności finansowej (rozumianej jako utrzymywanie wskaźników rentowności, płynności finansowej oraz sprawności gospodarowania w przedziale normatywnym dla sektora) spółdzielni mleczarskich województwa mazowieckiego na tle kraju w latach 2004–2009. W przypadku oceny rentowności zastosowano tzw. wskaźniki skorygowane, lepiej odzwierciedlające rolę funduszu udziałowego jako substytut zysku w spółdzielniach. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano następujące wnioski:

1. Zarządzający finansami spółdzielni mleczarskich w województwie mazowieckim utrzymywali zazwyczaj wyższe niż średnie w kraju wielkości wskaźników rentowności skorygowanej. Niższe wskaźniki rentowności w porównaniu ze średnią w kraju w 2005 roku wskazują na przejściowe problemy dotyczące polityki gospodarowania funduszami własnymi, po akcesji Polski do UE.

2. W spółdzielniach mleczarskich Mazowsza na ogół racjonalnie kształtowano bieżącą, szybką i natychmiastową płynność finansową. Występowała zbliżona strategia gospodarowania zapasami, determinowana m.in. kulturą organizacyjną podmiotów agrobiznesu w regionie centralnym.
3. W spółdzielniach mleczarskich Mazowsza dążono do przyspieszania rotacji zapasów. Istotna tendencja do zwiększania wskaźnika trwania zadłużenia wskazuje dążenie do zwiększenia samofinansowania majątku obrotowego i zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy przez zarządzających finansami spółdzielni.

## Literatura

- Dworniak J.: *Ekonomiczno – finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich*, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
- Helfert E.: *Techniki analizy finansowej*, PWE, Warszawa 2004.
- Łukasik G.: *Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009.
- Pietrzak M.: *Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich – koncepcja oceny*, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)*, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006.
- Wypych M.: *Analiza czynnikowa rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłowych – ujęcie statystyczne*, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 98, Wrocław 2010.

mgr Michał Soliwoda

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych

## Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono kształtowanie się składowych efektywności finansowej spółdzielni mleczarskich w województwie mazowieckim na tle kraju w latach 2004–2009. W spółdzielniach tego regionu utrzymywano wyższe niż średnie w Polsce wskaźniki rentowności skorygowanej (uwzględniającej wpłaty na fundusz udziałowy jako substytut zysku). Ponadto, racjonalnie kształtowano bieżącą, szybką i natychmiastową płynność finansową, a także dążono do przyspieszenia rotacji zapasów, zwiększenia samofinansowania majątku obrotowego oraz zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

## **BUSINESS PERFORMANCE OF DAIRY COOPERATIVES IN MAZOVIAN VOIVODESHIP**

### **Summary**

The paper presents determining components of business performance of dairy cooperatives in Mazovian Voivodeship with reference to the whole country in the years 2004–2009. In Mazovia adjusted profitability was maintained at a higher level, than the average in Poland. All types of financial liquidity were controlled properly. Furthermore, CFOs sought to accelerate inventory turnover, increase self-financing of current assets and reduce the demand for working capital.



KONRAD STĘPIEŃ

## KLUCZOWE MIERNIKI WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

### Wprowadzenie

Racjonalne zarządzanie każdym podmiotem gospodarczym powinno koncentrować się na identyfikacji i realizacji nadrzędnych celów działania tych podmiotów. Cel stanowi bowiem punkt wyjścia każdej działalności gospodarczej i decyzji podejmowanej przez jednostkę gospodarczą. Jest pojęciem pierwotnym oraz elementem motywującym każde działanie<sup>1</sup>.

Próby wyznaczania nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa podejmowane są od wielu lat. Poprzez wieki powstało wiele różnych teorii celów działania przedsiębiorstw<sup>2</sup>. Jednakże, podejmując się określenia nadrzędnego celu lub celów działania przedsiębiorstwa należy uwzględnić czym kierowali się twórcy, założyciele tego przedsiębiorstwa, oraz czego oczekują potencjalni współwłaściciele (inwestorzy), powierzając przedsiębiorstwu swój kapitał. Cel przedsiębiorstwa jest bowiem końcowym skutkiem, do którego zmierza jego działalność, a jednocześnie jest to cel w ścisłym znaczeniu, który przyświeca człowiekowi, czy ludziom budującym to przedsiębiorstwo<sup>3</sup>.

Wydaje się niezaprzeczalne, że w gospodarce rynkowej ludziom podejmującym działalność gospodarczą (czy to twórcom przedsiębiorstwa, czy potencjalnym współwłaścicielom) przyświeca podstawowy cel, jakim jest chęć czerpania możliwie największych korzyści z tej działalności i to w możliwie jak najdłuższym okresie. Zarówno założyciele przedsiębiorstwa, jak i potencjalni inwestorzy dążą, najprościej ujmując, do ciągłego pomnażania kapitału<sup>4</sup>. Czasem dochodzi nawet do sytuacji, że inwestorzy lokując swój kapitał w przedsiębiorstwo, nie interesują się przedmiotem jego działalności (co produkuje, jakie usługi świadczy, czym handluje), a nawet branżą, w której działa. Zainteresowani są wyłącznie wielkością korzyści jakie mogą uzyskać z danego przedsięwzięcia.

---

<sup>1</sup> R. Pilariski: *Cele działania i mierniki pracy przedsiębiorstw*, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 411 z 1993 r., s. 77–78; J. Duraj: *Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 52.

<sup>2</sup> K. Stępień, *Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych*, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 674 z 2005 r., s. 64–68.

<sup>3</sup> J. Zieleniewski, *Organizacja i zarządzanie*, PWN, Warszawa 1975, s. 313, za: P. Banaszyk, R. Fimińska-Banaszyk, *Cele społeczne i systemowe w przedsiębiorstwie*, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 256 z 1997 r., s. 16.

<sup>4</sup> K. Stępień: *Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych...*, s. 69.

W kontekście powyższych rozważań można stwierdzić, że przedsiębiorstwo, mając na celu dostarczanie nieustannych korzyści swym właścicielom, musi osiągać zyski i musi istnieć. To właśnie z wygospodarowanego zysku przedsiębiorstwa pochodzą w dużej mierze korzyści właścicieli wyrażające się w wysokości wypłacanej dywidendy, bądź w postaci zysków zatrzymanych w przedsiębiorstwie, przyczyniając się przez to do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Z kolei o istnieniu przedsiębiorstwa w największym stopniu decyduje jego wypłacalność (zdolność do regulowania wszystkich swoich zobowiązań), w mniejszym natomiast – zyski zatrzymane w przedsiębiorstwie (reinwestowane), umożliwiające odtworzenie jego działalności na co najmniej dotychczasowym poziomie<sup>5</sup>.

Podsumowując ten tok rozumowania można zatem dojść do wniosku, że w warunkach gospodarki rynkowej przedsiębiorstwo powinno realizować jednocześnie dwa nadrzędne cele: maksymalizować bogactwo właścicieli (pomnażać ich kapitał) i zapewnić sobie istnienie (przetrwąć)<sup>6</sup>.

Dokonując oceny stopnia realizacji nadrzędnych celów działalności przez przedsiębiorstwa, należy posługiwać się określonymi miarami, miernikami ich pracy, informującymi o wielkości, jakości i wartości określonych zjawisk dotyczących tych przedsiębiorstw. Mierniki pracy dostarczają informacji o wynikach działalności konkretnego podmiotu gospodarczego zarówno kierownictwu (menedżerom), jak i właścicielom (akcjonariuszom). Stanowią również istotne sygnały dla otoczenia podmiotu, a przede wszystkim dla partnerów rynkowych i potencjalnych inwestorów. Informują one o sytuacji przedsiębiorstwa i następujących w niej zmianach. Na ich podstawie otoczenie przedsiębiorstwa prognozuje szanse i zagrożenia współdziałania, a właściele oceniają pracę menedżerów.

Celem niniejszego opracowania jest omówienie istoty i znaczenia kluczowych mierników wyników działalności przedsiębiorstw, które umożliwiają ocenę stopnia realizacji nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstw, a także wskazanie ich wzajemnych powiązań.

### **Rentowność jako podstawowy miernik efektywności gospodarowania**

Istnieje wiele koncepcji oceny wyników działalności podmiotów gospodarczych. Jedne z nich są tylko prognoząmi przyszłej (oczekiwanej) sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, inne z kolei dokonują oceny za okres przeszły, stanowią jakby rozliczenie jego działalności. Jednakże chcąc oceniać wyniki działalności przedsiębiorstwa, trzeba zawsze mieć na uwadze nadrzędne jego cele. Bowiem ocena wyników działalności przedsiębiorstwa jest niczym innym, jak oceną stopnia realizacji nadrzędnych celów jego działania.

Pośród wielu mierników stopnia realizacji celów przedsiębiorstwa, którego nadrzędnymi celami funkcjonowania jest maksymalizacja bogactwa właścicieli i zapewnienie

---

<sup>5</sup> W.B. Meigs, R.F. Meigs: *Accounting: the basis for business decisions*, McGraw-Hill Book Company, New York 1986, s. 13.

<sup>6</sup> K. Stępień: *Nadrzędne cele...*, s. 69.

nie istnienia przedsiębiorstwa, można wyróżnić kluczowe tj.: rentowność i wypłacalność. Rysunek 1 prezentuje powiązanie nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa z kluczowymi miernikami stopnia realizacji tych celów.



Rysunek 1. Nadrzędne cele działalności przedsiębiorstwa i mierniki stopnia realizacji tych celów

Źródło: opracowanie własne.

Pojęcie „rentowność” w literaturze ekonomicznej jest różnie rozumiane i różnie definiowane. W terminie tym mieści się wiele szczegółowych wyobrażeń dotyczących produktywności kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo<sup>7</sup>. W wielu przypadkach rentowność utożsamia się z zyskiem albo szerzej ujmując z wynikiem finansowym. Na przykład, zdaniem L. Bednarskiego<sup>8</sup> „rentowność jest odpowiednio obliczonym wynikiem finansowym działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i może wystąpić jako zyskowość lub deficytowość. Zyskowość wiąże się z osiągnięciem przez przedsiębiorstwo dodatniego wyniku finansowego, odwrotnością zyskowości zaś jest deficytowość odnotowywana w przypadku wystąpienia straty jako ujemnego wyniku finansowego”. L. Bednarski uważa ponadto, że „zarówno zyskowość, jak i deficytowość przedsiębiorstwa mogą być analizowane w wielkościach bezwzględnych lub względnych (relatywnych)”. Z kolei T. Waśniewski podaje<sup>9</sup>:

<sup>7</sup> M. Dobija: *Rachunkowość zarządcza i controlling*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 71.

<sup>8</sup> L. Bednarski: *Analiza finansowa w przedsiębiorstwie*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 96.

<sup>9</sup> T. Waśniewski: *Analiza finansowa w przedsiębiorstwie*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997, s. 174.

„większość ekonomistów jest w zasadzie zgodna, że przez pojęcie rentowność rozumie się zjawisko osiągania przychodów z działalności gospodarczej przewyższających koszty jej prowadzenia”.

Przedstawionych powyżej definicji rentowności nie można uznać za prawidłowe. Wprawdzie termin „rentowność” pochodzi od słowa „renta”, które oznacza zysk, dochód, procent od kapitału<sup>10</sup>, jednakże nie można go utożsamiać z wynikiem finansowym. Już końcem lat sześćdziesiątych XX wieku E. Burzym dokonała szerokiej i wnikliwej analizy pojęcia rentowność. Zdaniem E. Burzym<sup>11</sup> *rentowność jest to relatywna wielkość wyniku finansowego, odzwierciedlająca opłacalność działalności gospodarczej, która może być rozpatrywana jako opłacalność zużycia lub angażowania środków w ujęciu sumarycznym albo cząstkowym*. Innymi słowy, rentowność oznacza relacje, proporcje między wynikiem finansowym, a innymi podstawami obliczeniowymi (np. zaangażowanym kapitałem), jest zatem wielkością względną. Wydaje się, że tak sformułowana definicja rentowności w pełni wyjaśnia istotę tego zjawiska oraz określa ogólnie sposób pomiaru osiągniętej rentowności.

Nie można rentowności utożsamiać wyłącznie z wynikiem finansowym (zyskiem), albowiem rentowność jest wyrazem efektywności działalności gospodarczej, osiąganego obrotu, zaangażowanego w tę działalność kapitału własnego, majątku, czy zasobów osobowych. Gdyby różnica między wynikiem finansowym (zyskiem) a rentownością sprawdzona mogła być wyłącznie do rachunkowego sposobu wyrażania wyniku finansowego, wówczas dynamika wyniku finansowego (zysku) musiałaby być zbieżna z dynamiką rentowności (w zakresie stopnia i kierunku zmian). A przecież niezaprzeczalnym faktem jest, że niekiedy wzrostowi zysku przedsiębiorstwa towarzyszy spadek rentowności.

Przez zyskowność należy rozumieć rentowność będącą relatywną wielkością zysku (dodatniego wyniku finansowego) do innych podstaw obliczeniowych, natomiast deficytowość należy utożsamiać z relatywną wielkością straty (ujemnego wyniku finansowego). Potocznie zamiennie stosuje się określenia rentowność i zyskowność. Z punktu widzenia właściciela jednostki gospodarczej rentowność jest tym miernikiem, który dostarcza informacji o tym, czy dla osiągnięcia danej wielkości zysku (wielkości korzyści) opłacało się angażować kapitał własny w przedsiębiorstwo, czy też lepiej było zainwestować go w inny sposób np. ulokować w banku w oczekiwaniu na odsetki.

### Wypłacalność jako kluczowy miernik przetrwania przedsiębiorstwa

Podstawowym miernikiem wyników działalności jednostek gospodarczych jest również wypłacalność. W literaturze ekonomicznej różnie rozumiane jest pojęcie wypłacalno-

<sup>10</sup> M. Walczak: *Analiza rentowności przedsiębiorstwa (podejście tradycyjne i współczesne)*, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1999, s. 106; T. Waśniewski, W. Skoczylas: *Analiza rentowności przedsiębiorstwa*, „Rachunkowość” 1993, nr 9, s. 303.

<sup>11</sup> E. Burzym: *Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych*, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971, s. 38.

ści. Często wypłacalność utożsamiana jest z płynnością finansową lub zdolnością płatniczą. Wielu autorów przy definiowaniu pojęć<sup>12</sup>: wypłacalność, płynność finansowa, czy zdolność płatnicza, posługuje się zwrotem: „zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących”. Jednakże wydaje się, że zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, czyli innymi słowy zdolność do płacenia zobowiązań, jest niczym innym, jak zdolnością płatniczą. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego wyjaśnia, że zdolność to „potencjalna sprawność, możliwość robienia czegoś, zdatność do czegoś”<sup>13</sup>, płatniczy to „odnoszący się do płacenia, zapłaty, wypłaty”<sup>14</sup>. A zatem rozumując dosłownie, termin – „zdolność płatnicza” – oznacza zdolność do płacenia czegoś. Przenosząc powyższy sposób rozumowania na obszar działalności przedsiębiorstwa, zdolność płatniczą przedsiębiorstwa można wyjaśnić jako zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań. Mając na względzie, że podmiot gospodarczy musi na bieżąco regulować tylko te zobowiązania, których termin płatności przypada na dany moment, pojęcie „zdolność płatnicza” można zdefiniować, jako zdolność do regulowania zobowiązań wymagalnych.

W sytuacji, gdy podmiot gospodarczy wykazuje zdolność płatniczą na skutek posiadania własnych środków pieniężnych, bądź innych aktywów płynnych umożliwiających uregulowanie zobowiązań bieżących, można powiedzieć, że podmiot posiada płynność finansową<sup>15</sup>. Płynność finansowa wynika bowiem z faktu posiadania płynnych aktywów, czyli aktywów łatwo zamienialnych na środki pieniężne. A zatem przez „płynność finansową przedsiębiorstwa” można rozumieć jego zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących (krótkoterminowych), uwarunkowaną posiadaniem płynnych aktywów w wysokości umożliwiającej spłatę zobowiązań bieżących. Jednostka gospodarcza, chcąc prawidłowo funkcjonować, powinna zawsze dysponować płynnym majątkiem obrotowym pozwalającym na spłatę bieżących zobowiązań.

Na podstawie przedstawionych powyżej definicji trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy podmiot gospodarczy można uznać za wypłacalny, a kiedy za niewypłacalny. Wydaje się, że w tej sytuacji najlepiej posłużyć się przepisami prawa, gdyż to one określają zarówno warunki powołania do istnienia, jak i do likwidacji podmiotu gospodarczego.

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze<sup>16</sup> „upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny”. Zaś pojęcie „niewypłacalności” wyjaśnione jest w art. 11 przedmiotowej ustawy. Przepis art. 11 mówi:

1. „Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań.

<sup>12</sup> K. Stępień: *Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw*, Difin, Warszawa 2008, s. 36–40.

<sup>13</sup> *Uniwersalny Słownik Języka Polskiego*, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 950.

<sup>14</sup> *Ibidem*, s. 181.

<sup>15</sup> Przedsiębiorstwo może posiadać zdolność płatniczą także na skutek posiadania możliwości zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego (posiadania linii kredytowej).

<sup>16</sup> DzU 2003, nr 60 poz. 535 z późn. zm.

2. Dłużnika będącego osobą prawną (...) uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje”.

W świetle tego przepisu można stwierdzić, że jednostka gospodarcza jest wypłacalna wtedy, gdy jednocześnie:

- realizuje swoje wymagalne zobowiązania (posiada zdolność płatniczą),
- posiada majątek w wysokości umożliwiającej w całości pokrycie wszystkich zobowiązań.

A zatem jednostka gospodarcza, aby mogła być uznana za wypłacalną, musi spełniać zarazem te dwa warunki, w przeciwnym bowiem razie będzie niewypłacalna.

Mając powyższe na uwadze, termin „wypłacalność” można zdefiniować jako zdolność do terminowego regulowania ogółu zobowiązań. W definicji tej zawarte są bowiem oba warunki wspomniane powyżej, które jednostka musi spełnić, aby mogła być uznana za wypłacalną.

### **Analiza zależności między zyskowością a wypłacalnością**

Przedsiębiorstwo, chcąc zrealizować nadrzędne cele: maksymalizować bogactwo właścicieli oraz zapewnić sobie istnienie, musi być zarówno maksymalnie zyskowne, jak i wypłacalne<sup>17</sup>. To właśnie te dwie kategorie ekonomiczne (mierniki) umożliwiają ocenę, czy jednostka gospodarcza pomnaża kapitały, a więc bogactwo właścicieli i czy będzie jednocześnie nadal funkcjonować.

Zyskowość i wypłacalność są pojęciami ściśle ze sobą powiązanymi, jednakże nie muszą występować równocześnie. Zależności te dotyczą zwłaszcza czasookresu działania przedsiębiorstwa. W dłuższym okresie wypłacalność przedsiębiorstwa jest zależna od zyskowości. Panuje przekonanie<sup>18</sup>, że nie ma lepszej „recepty” na uzyskanie środków pieniężnych dla spłaty długów, jeżeli podmiot gospodarczy nie jest zyskowny. Zysk bowiem, będąc podstawą kształtowania się zyskowości, jest wygospodarowanym przez jednostkę gospodarczą źródłem finansowania aktywów, a tym samym i środków pieniężnych<sup>19</sup>.

Trzeba jednak podkreślić, że w krótkim okresie zyskowość i wypłacalność nie muszą występować równolegle. W krótkim czasie zysk bowiem nie musi być źródłem finansowania środków pieniężnych, lecz może stanowić źródło finansowania innych aktywów, na przykład zapasów, czy należności. Można wówczas mówić o tzw. zysku papierowym, który nie odpowiada przyrostowi środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Jest on skutkiem stosowania zasady memoriałowej. Błędem jest utożsamianie zysku z dostępnymi środkami pieniężnymi, ponieważ nie można nim spłacać długów. A zatem w krótkim okresie podmiot

<sup>17</sup> W.B. Meigs, R.F. Meigs: *op.cit.*, s. 12–13.

<sup>18</sup> E. Śnieżek: *Akademia Cash Flow* – część I, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 1999, nr 4, s. 9.

<sup>19</sup> T. Waśniewski, W. Skoczylas: *Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 10–11.

gospodarczy może być zyskowny, ale nie oznacza to, że dysponuje środkami pieniężnymi na pokrycie bieżących zobowiązań.

Jednakże w dłuższym okresie powstałe należności zostaną zrealizowane i przekształcą się w środki pieniężne, co jest efektem działania zasady kasowej. W związku z czym można stwierdzić, że w dłuższym czasie zysk będzie stanowił źródło finansowania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. A jak wiadomo, wypłacalność – zdolność do terminowego regulowania ogółu zobowiązań, jest ściśle związana ze środkami pieniężnymi, gdyż zobowiązania spłacane są głównie w formie pieniężnej. Podmiot gospodarczy, aby mógł być uznany za wypłacalny, musi zatem dysponować odpowiednią ilością płynnych aktywów (zwłaszcza środków pieniężnych), wystarczającą na spłatę długów w terminach ich płatności.

Jak wynika z powyższego, zyskowność ma wpływ na wypłacalność podmiotu gospodarczego. Istnieje również odwrotna zależność, a mianowicie zyskowności od wypłacalności. W sytuacji, kiedy podmiot gospodarczy posiada nadmierną ilość środków pieniężnych w stosunku do swoich wymagalnych zobowiązań, można mówić o tzw. „nadpłynności finansowej” lub „nadmiernej wypłacalności”<sup>20</sup>. Posiadanie przez przedsiębiorstwo „nadmiernej wypłacalności” przyczyniać się może do obniżenia zyskowności albo do zahamowania jej wzrostu. Przyczyna takiego stanu może być skutkiem tego, że nie lokowane odpowiednio środki pieniężne nie generują dodatkowych korzyści, nie kreują zysku, a tym samym nie zwiększają zyskowności. Natomiast w sytuacji, gdy podmiotowi gospodarczemu brakuje środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań, a więc wykazuje tzw. „niedobór płynności finansowej” lub „niedobór wypłacalności”, powstaje zagrożenie niewypłacalności przedsiębiorstwa. W poszukiwaniu gotówki umożliwiającej spłatę zobowiązań, podmiot gospodarczy skłonny jest:

- akceptować nierealne czasem warunki spłaty kredytów, pożyczek,
- zaciągnąć nowe długi, lecz o znacznie wyższych kosztach finansowych w postaci odsetek,
- dokonywać sprzedaży gotówkowej, ale z niską marżą,
- zaniechać przedsięwzięć inwestycyjnych i innych wydatków, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia zyskowności.

Wszystkie te zmagania oddziałują na zyskowność w sposób negatywny, obniżając ją.

W długim okresie zyskowność i wypłacalność to dwa warunki prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Zaznaczyć jednak należy, że w krótkich przedziałach czasu, dużo większe znaczenie, niż osiągnięcie zyskowności, ma zachowywanie wypłacalności przedsiębiorstwa. Brak zyskowności w krótkim okresie nie decyduje bowiem o istnieniu

---

<sup>20</sup> W literaturze od lat są prezentowane poglądy o niekorzystnym wpływie na zyskowność przedsiębiorstwa tzw. nadpłynności finansowej, wynikającej z faktu posiadania nadmiernej ilości płynnych aktywów ponad wielkość standardową, normatywną. Por. H. Buk: *Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 216.

przedsiębiorstwa. Jednak brak wypłacalności przedsiębiorstwa, czy to w krótkim, czy długim okresie jest podstawową przyczyną jego upadłości.

Warto również rozważyć, jakie mogą być skutki dążenia przedsiębiorstwa do maksymalizacji bogactwa właścicieli, z pominięciem drugiego nadrzędnego celu działania, którym jest zapewnienie istnienia przedsiębiorstwa, a jakie w przypadku dążenia wyłącznie do przetrwania przedsiębiorstwa, z pominięciem maksymalizacji bogactwa właścicieli.

Podmiot gospodarczy chcąc maksymalizować bogactwo właścicieli, maksymalnie pomnażać ich kapitał, z pewnością będzie zmierzał do osiągnięcia możliwie maksymalnej zyskowności. Od zyskowności bowiem zależeć może zarówno wielkość wypłacanej dywidendy akcjonariuszom, jak i cena akcji na giełdzie. Podmiot gospodarczy może w związku z powyższym nadmiernie odraczać terminy płatności swoim kontrahentom, aby uzyskać możliwie największy zysk. Skutkować to będzie nagromadzeniem się należności od odbiorców. Z kolei nadmierne zamrożenie środków pieniężnych w należnościach spowodować może braki gotówkowe i powstanie problemów z regulowaniem zobowiązań w wymaganych terminach. Tym samym pojawia się realne zagrożenie niewypłacalności przedsiębiorstwa. Podmiot gospodarczy może okazać się wysoce zyskowy, ale jednocześnie niewypłacalny. A jak wiadomo, w przypadku upadłości jednostki gospodarczej, która jest prawnym skutkiem jej niewypłacalności, w pierwszej kolejności regulowane są zobowiązania względem wierzycieli jednostki gospodarczej, a dopiero po spłaceniu długów, reszta majątku pozostaje do dyspozycji właścicieli przedsiębiorstwa. Z reguły jest to niewielka część majątku, o ile w ogóle jest, gdyż wyprzedaż aktywów przedsiębiorstwa zwykle dokonywana jest po znacznie niższych cenach od tych, jakie można by uzyskać w normalnych warunkach.

Natomiast podmiot gospodarczy, który ma na uwadze tylko swoje istnienie, przetrwanie, z pewnością będzie zabiegał przede wszystkim o swoją wypłacalność. Będzie utrzymywał nadmierne ilości środków pieniężnych, które nie będą kreować zysku, a tym samym nie będą przyczyniać się do zwiększenia zyskowności. W dłuższym czasie zapewne wyczerpią się zasoby pieniężne, a kredyty i pożyczki staną się trudne do uzyskania. Brak nowych dopływów gotówki spowodować może brak środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań, a w konsekwencji niewypłacalność podmiotu gospodarczego. Zauważyć również należy, że nie jest wykluczone, iż do tego czasu – stanu niewypłacalności przedsiębiorstwa, właściciele jednostki gospodarczej podejmą decyzję o jej likwidacji, by móc swój kapitał ulokować korzystniej, w inwestycji zyskowej.

Reasumując przedstawione rozważania, należy stwierdzić, że zarządzający podmiotem gospodarczym muszą zmagać się z istotnym problemem. Mianowicie: jak gospodarować zasobami przedsiębiorstwa, aby zapewnić mu możliwie maksymalną zyskowność i jednocześnie wypłacalność, bo tylko w ten sposób osiągną nadrzędne cele przedsiębiorstwa, którymi są: maksymalizacja bogactwa właścicieli oraz zachowanie istnienia przedsiębiorstwa (przetrwanie). Menedżerowie zobowiązani są zatem znaleźć punkt równowagi finansowej, złoty środek, zapewniający im realizację wspomnianych nadrzędnych celów działania przedsiębiorstw.



## Literatura

- Banaszyk P., Fimińska-Banaszyk R.: *Cele społeczne i systemowe w przedsiębiorstwie*, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 256, Poznań 1997.
- Bednarski L.: *Analiza finansowa w przedsiębiorstwie*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
- Buk H.: *Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
- Burzym E.: *Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych*, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971.
- Dobja M.: *Rachunkowość zarządcza i controlling*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
- Duraj J.: *Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
- Meigs W.B., Meigs R.F.: *Accounting: the basis for business decisions*, McGraw-Hill Book Company, New York 1986.
- Piłarski R.: *Cele działania i mierniki pracy przedsiębiorstw*, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 411, Kraków 1993.
- Stępień K.: *Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych*, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 674, Kraków 2005.
- Stępień K.: *Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw*, Difin, Warszawa 2008.
- Śnieżek E.: *Akademia Cash Flow* – część I, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 1999, nr 4.
- Uniwersalny Słownik Języka Polskiego*, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. *Prawo upadłościowe i naprawcze*, DzU nr 60 poz. 535 z późn. zm.
- Walczak M.: *Analiza rentowności przedsiębiorstwa (podejście tradycyjne i współczesne)*, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
- Waśniewski T.: *Analiza finansowa w przedsiębiorstwie*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
- Waśniewski T., Skoczylas W.: *Analiza rentowności przedsiębiorstwa*, „Rachunkowość” 1993, nr 9.
- Waśniewski T., Skoczylas W.: *Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
- Zieleniewski J.: *Organizacja i zarządzanie*, PWN, Warszawa 1975.

dr Konrad Stępień  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
Katedra Rachunkowości Finansowej

### **Streszczenie**

Nadrzędnymi celami działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej są: pomnażanie bogactwa właścicieli oraz zapewnienie istnienia przedsiębiorstwa. Chcąc oceniać realizację nadrzędnych celów przez przedsiębiorstwa, trzeba posługiwać się odpowiednimi miernikami.

Niniejsze opracowanie poświęcono prezentacji istoty kluczowych mierników wyników działalności przedsiębiorstw.

### **KEY MEASURES OF THE ENTERPRISE PERFORMANCE**

#### **Summary**

The multiplication of the owners' capital and guaranteeing the enterprise's continuous existence, are the main goals of enterprise activity in market economy. It is necessary to use suitable measures to estimate realization of those goals in enterprises.

This paper presents the essence of the key measures of the enterprise performance.

*TOMASZ WIŚNIEWSKI*

## **UTRACONE KORZYŚCI W PERSPEKTYWIE PRAWNEJ I FINANSOWEJ**

### **Wprowadzenie**

Polska gospodarka jest coraz bardziej dojrzała i coraz częściej pojawiają się w niej typowe sytuacje związane z prowadzeniem działalności biznesowej. Do takich sytuacji można zaliczyć powstawanie szkody w działalności przedsiębiorstwa w wyniku niezgodnego z prawem działania innych podmiotów, bądź w wyniku naruszenia postanowień umów łączących podmioty. W tych przypadkach pojawia się często nie tyle strata na wartości majątku przedsiębiorstwa, co szkoda, rozumiana jako brak korzyści wynikający z niemożności prowadzenia działalności operacyjnej. Artykuł niniejszy ma na celu prezentację wniosków z analizy sposobów szacowania utraconych korzyści przedsiębiorstwa.

### **Utracone korzyści – uwarunkowania prawne**

W prawie polskim występują trzy przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej:

- szkoda,
- zdarzenie powodujące szkodę,
- związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem i szkodą.

**Szkoda**, w polskim prawie cywilnym, jest definiowana wg tzw. teorii różnicy. Jest nią uszczerbek, który nastąpił wbrew woli poszkodowanego, w prawnie chronionych dobrach (interesach), i który wyraża się w różnicy pomiędzy stanem dóbr, jaki istniał i jaki mógłby się w normalnej kolei rzeczy wytworzyć a stanem, jaki powstał na skutek zdarzenia wywołującego zmianę w dotychczasowym stanie rzeczy, z którym to zdarzeniem związane jest powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej<sup>1</sup>.

Uszczerbek oznacza negatywną różnicę w stanie dóbr lub interesach poszkodowanego. Najbardziej rozpowszechnioną metodą wyliczenia uszczerbku jest tzw. metoda dyferencyjna. Metoda ta zakłada porównanie stanu rzeczywiście, który istnieje w chwili

---

<sup>1</sup> Zob. m.in. Z. Radwański, A. Olejniczak: *Zobowiązania – część ogólna*, C.H. Beck, Warszawa 2005, nb. 229; W. Czachórski i in.: *Zobowiązania. Zarys wykładu*, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2002, s. 93; T. Wiśniewski [w:] *Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania*, red. G. Bieniek, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2005, art. 361 uw. 15, s. 71; Z. Banaszczyk [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz*, red. K. Pietrzykowski, C.H. Beck, 2005, art. 361 nb. 24 i n. – przypisy za openlaw.pl, hasło: szkoda cywilnoprawna (17.03.2011).

oceniania szkody, oraz stanu hipotetycznego, jaki wystąpiłby przy założeniu normalnego toku rzeczy. Obliczoną w ten sposób i wyrażoną w pieniądzu szkodę określa się jako szkodę obrachunkową. W przypadku szkody niemajątkowej naruszenie dóbr i interesów poszkodowanego jest tożsame ze szkodą (krzywdą). Natomiast w przypadku szkody majątkowej uszczerbek ten może mieć dwie formy: straty i utraconych korzyści.

Zgodnie z artykułem 361 Kodeksu Cywilnego par. 2 **naprawienie szkody** obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. **Strata** (*damnum emergens*) to rzeczywista negatywna zmiana stanu majątkowego polegająca na zmniejszeniu się aktywów lub zwiększeniu się pasywów na skutek uszczerbków w majątku istniejącym przed zdarzeniem. Strata nie obejmuje tzw. ubytków naturalnych (powstających z natury rzeczy) oraz pogorszenia rzeczy, o ile wynika ono z normalnego korzystania<sup>2</sup>.

**Utraconymi korzyściami** (*lucrum cessans*) jest to, co nie weszło do majątku poszkodowanego na skutek zdarzenia wyrządzającego tę szkodę, czyli – inaczej mówiąc to, co weszłoby do majątku poszkodowanego, gdyby zdarzenie wyrządzające szkodę nie nastąpiło (wyrok SN z dnia 18.01.2002). Utracone korzyści mogą zostać naprawione poprzez odszkodowanie tylko wtedy, gdy uda się wykazać, że poszkodowany osiągnąłby je w sposób legalny, gdyby nie wystąpiło zdarzenie je powodujące. Wprawdzie wykazanie nie polega na stworzeniu pewności, ale na wykazaniu tak dużego prawdopodobieństwa, że praktycznie można w świetle doświadczenia życiowego przyjąć, że utrata korzyści rzeczywiście miała miejsce (wyrok SN z 21.06.2001).

**Związek przyczynowy** jest przesłanką każdej odpowiedzialności cywilnej<sup>3</sup>. Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy dwoma faktami następuje wtedy, gdy według empirycznie poznanych praw przyrody drugi fakt jest skutkiem pierwszego. Ponieważ art. 361 § 1 KC powołuje się na normalne następstwa czynu, to ustalenie związku przyczynowego powinno następować zgodnie z tzw. teorią adekwatnej przyczynowości. Postulowany jest następujący sposób ustalania przyczynowości<sup>4</sup>:

- 1 krok – ustalenie, czy pomiędzy poszczególnymi faktami w ogóle istnieją obiektywne powiązania (mamy więc tu do czynienia z teorią ekwiwalencji przyczyn, która sprawdza łańcuch przyczynowy zgodnie z regułą *condicio sine qua non*),
- 2 krok – po pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie – sprawdzenie, czy powiązanie pomiędzy tymi faktami można traktować jako normalne, typowe. „Normalnymi następstwami zdarzenia, z którego wynikła szkoda, są następstwa, jakie tego rodzaju zdarzenie jest w ogóle w stanie wywołać i w zwyczajnym biegu rzeczy, a nie tylko na skutek szczególnego zbiegu okoliczności, z reguły je wywołuje. Natomiast anormalne jest następstwo, gdy doszło do niego z powodu zdarzenia

<sup>2</sup> T. Wiśniewski: *op.cit.*, art. 361 uw. 17 – przypis za openlaw.pl, hasło: szkoda cywilnoprawna, (17.03.2011).

<sup>3</sup> *Ibidem*, art. 361 uw. 1 – przypis za openlaw.pl, hasło: związek przyczynowo-skutkowy, (17.03.2011).

<sup>4</sup> *Ibidem*, art. 361 uw. 3.

niezwykłego, nienormalnego, niemieszczącego się w granicach doświadczenia życiowego na skutek nadzwyczajnego zbiegu okoliczności, którego przeciętnie nie bierze się w rachubę. Nie wyłącza normalności w rozumieniu tego przepisu okoliczność, że **mimo identycznych warunków zdarzenia określone następstwo nie zawsze występuje, ani też jego statystyczna rzadkość**. Sformułowanie „normalne następstwo” nie musi oznaczać skutku koniecznego”. (Wyrok SN z dnia 28.02.2006 r., III CSK 135/05, LEX nr 201033).

Zobowiązanie do zapłaty odszkodowania obejmuje zatem tylko normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Występowanie związku przyczynowego ma bezpośredni wpływ na ustalenie odszkodowania. Związek przyczynowy stanowi przesłankę odpowiedzialności, decydując o tym, czy dana osoba w ogóle ponosi odpowiedzialność za szkodę i jakie są granice tej odpowiedzialności. Podstawowe znaczenie dla odpowiedzialności ma ustalenie istnienia normalnego związku przyczynowego, a ocena czy określony skutek rzeczywiście jest normalny (typowy) zawsze powinna być dokonana na podstawie wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, przy uwzględnieniu zasad doświadczenia życiowego<sup>5</sup>. Przy tej ocenie należy posługiwać się nie tylko przytoczonymi przez SN zasadami doświadczenia życiowego, ale także wiedzą naukową.

Związkiem przyczynowym nie jest sytuacja, w której skutek daje się łączyć z określonym zdarzeniem początkowym w sensie oddziaływania sprawczego, ale jest on następstwem nietypowym, tj. nie występującym w normalnej kolejności zdarzeń, a zarazem zależny jest także od innych zdarzeń, które w połączeniu z przyczyną wyjściową stanowią tylko przypadkowy zbieg okoliczności (wyrok SN z 18.05.2000).

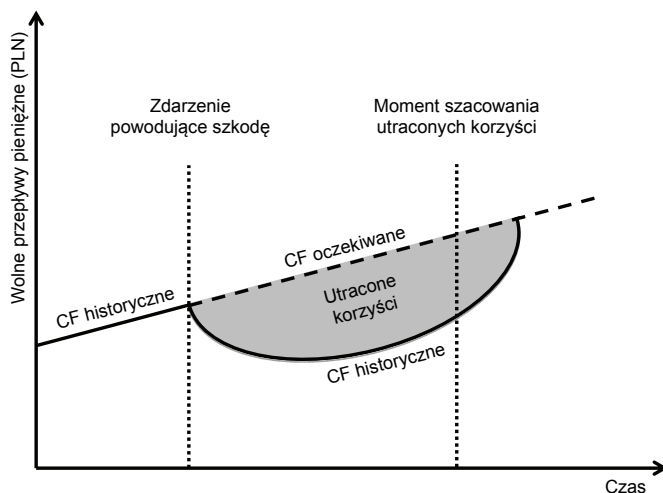
Związek przyczynowy jest okolicznością obiektywną (wyrok SN z dnia 12.02.1998). Wynika z tego, że do oceny tego, czy związek przyczynowy jest normalny (typowy) nie ma znaczenia, czy dane zdarzenie może być przez sprawcę przewidziane. Przewidywalność jest kategorią winy, a nie związku przyczynowego, tak więc ustalenie związku przyczynowego nie zależy od przewidywalności zdarzenia. Nie ma znaczenia także wieloczynnikowość związku przyczynowo-skutkowego. Ważne jest tylko, żeby między poszczególnymi elementami zachodził adekwatny związek przyczynowy. Nie jest więc istotne, czy zależność ma charakter bezpośredni czy pośredni. Dla stwierdzenia przyczynowości zaniechania konieczne jest ustalenie, że do skutku (np. w postaci naruszenia dobra w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej) nie doszłoby, gdyby pomiędzy przyczynę, która wywołała skutek, a tenże skutek włączyło się określone działanie, którego podjęcia zaniechano.

---

<sup>5</sup> Por. uzasadnienie do wyroku z dnia 20 lutego 2002 r, w sprawie V CKN 908/00, nie publ. – przypis za <http://www.rzu.gov.pl/orzecznictwo/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/> Utracone\_korzysci\_-\_co\_to\_jest\_i\_jak\_ustalic\_ich\_wysokosc\_549 (20.03.2011).

### Utracone korzyści – uwarunkowania finansowe

Jak wynika z powyższej krótkiej analizy prawnej, utracone korzyści są elementem szkody majątkowej, a ich wartość powinna wynikać z porównania stanu rzeczywistego (gorszego, po wystąpieniu zdarzenia powodującego szkodę) i hipotetycznego stanu wynikającego z normalnego biegu zdarzeń (lepszego, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie wystąpiło) – por. rysunek 1.



Rysunek 1. Utracone korzyści jako zmniejszenie wolnych przepływów pieniężnych

Źródło: opracowanie własne.

**Pierwszym** i podstawowym ustaleniem, które pozornie wydaje się banalne, ale ma istotne konsekwencje dla szacowanej wartości, powinno być **zdefiniowania podmiotu**, dla którego utracone korzyści są liczone. Pojęcie wartości nie istnieje w oderwaniu od podmiotu zainteresowanego wartością i, co więcej, sama wartość tego samego aktywa może być różna dla różnych podmiotów. W wycenie przedsiębiorstw mamy zatem do czynienia ze standardami wartości, które wpływają na metody stosowane do szacowania wartości i samą wartość<sup>6</sup>. W przypadku utraconych korzyści poszukiwaną wartością będzie uszczerbek wartości firmy<sup>7</sup>, która poniosła szkodę. Utrata wartości przedsiębiorstwa powinna być liczona z punktu widzenia właścicieli spółki, gdyż to ich majątku dotyczy utrata wartości. Stosowanym standardem wartości powinna być zatem **wartość inwestora** całkowicie opi-

<sup>6</sup> Por. D. Zarzecki: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999, s. 25-38.

<sup>7</sup> W artykule wartość firmy i wartość spółki traktowane są jako pojęcie tożsame z wartością przedsiębiorstwa. Pojęcie przedsiębiorstwo, spółka i firma również traktowane są jako synonimy.

sująca pogląd właściciela na wartość, jego plany działania i efekty synergiczne, które osiąga lub mógłby osiągać. Jeżeli jednak wartość inwestora zakłada bardzo nietypowy rozwój, który przed wystąpieniem zdarzenia powodującego szkodę jeszcze nie nastąpił, a był tylko planowany, to taki szacunek wartości mógłby nie uzyskać akceptacji jako normalne następstwo wywołane związkiem przyczynowym. W tym przypadku łatwiejsze w argumentacji będzie użycie standardu **sprawiedliwej wartości rynkowej**<sup>8</sup>, który uwzględniać powinien typowy rozwój analizowanej firmy. Niestety oznacza to zazwyczaj mniejszą wartość utraconych korzyści.

**Drugim** istotnym ustaleniem w procedurze szacowania szkody jest określenie **działalności operacyjnej**, na którą miało wpływ zdarzenie wywołujące szkodę. Oczywiście najprostszy jest przypadek, w którym utracone korzyści dotyczą całej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. W takim przypadku od wartości utraconych przychodów odejmuje się po prostu wszystkie prognozowane koszty działalności (bezpośrednie i pośrednie, stałe i zmienne). Często zachodzą jednak przypadki, gdy szkoda dotyczy tylko części działalności operacyjnej. W takiej sytuacji istotności nabiera odpowiednie szacowanie kosztów pośrednich. Są to koszty rozliczane *ex post* odpowiednimi kluczami podziałowymi na potrzeby ewidencji księgowej i kalkulacji kosztów jednostkowych. Podobny problem dotyczy stałych kosztów bezpośrednich. W tych przypadkach wydaje się, że bardziej prawidłowe jest podejście przyrostowe, stosowane na przykład w ocenie efektywności inwestycji. Głównym ustaleniem związanym z definicją dyferencyjną szkody jest to, że porównujemy stan rzeczywisty ze szkodą i stan hipotetyczny bez szkody i próbujemy oszacować różnicę pomiędzy tymi dwoma stanami. Takie podejście jest zbieżne z oceną przyrostowych przepływów pieniężnych w ocenie efektywności inwestycji (przepływy w firmie łącznie z realizowaną inwestycją minus przepływy w firmie bez realizacji inwestycji). Przenosząc zatem reguły przyrostowych przepływów pieniężnych na sytuację związaną z szacowaniem utraconych korzyści, koszty pośrednie (i stałe koszty bezpośrednie) uwzględniać należy tylko w takim zakresie, w jakim zdarzenie powodujące szkodę przyniosło spadek tych kosztów. Przykładowo, jeżeli koszty ogrzewania hali produkcyjnej nie są mniejsze pomimo zmniejszenia produkcji wywołanej zdarzeniem powodującym szkodę, to kosztów ogrzewania nie należy doliczać do kosztów działalności operacyjnej użytych do szacowania utraconych korzyści. Same utracone korzyści będą więc z tego tytułu wyższe. Dlatego też istotnym błędem szacowania utraconych korzyści w przypadku szkody dotyczącej tylko części działalności operacyjnej firmy jest posługiwanie się kalkulacjami kosztów jednostkowych, gdyż zawierają one rozliczenia kosztów pośrednich zgodnie z regułami ewidencji księgowej, a nie definicjami prawnymi leżącymi u podstaw pojęcia szkody.

---

<sup>8</sup> Przez sprawiedliwą wartość rynkową (*fair market value*) rozumiem ten standard wartości, który w Ustawie o rachunkowości nieprawidłowo nazywany jest wartością godziwą (art. 28 ust. 6 i art. 44b ust. 4).

**Trzecim** ustaleniem związanym z szacowaniem wysokości utraconych korzyści jest **wybór metody wyceny**. Z uwagi na koncepcję szacowania utraconych korzyści jako różnicy w korzyściach z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, najprościej odczytać to jako potrzebę oszacowania zmniejszenia wartości firmy w wyniku zajścia zdarzenia powodującego szkodę. Wartość firmy można kojarzyć bezpośrednio z korzyściami dla właścicieli firmy, a zmniejszenie wartości firmy jako różnicę pomiędzy korzyściami w sytuacji hipotetycznej, w której szkody nie ma a sytuacją, w której szkoda została spowodowana, co równoznaczne jest z wyliczeniem utraconych korzyści. Różnicę w wartości firmy najprościej można ustalić wykorzystując metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – *discounted cash flow*)<sup>9</sup>. Aczkolwiek nie jest to jedyne możliwe podejście (zwłaszcza w przypadku przerwania działalności biznesu przed lub w trakcie stadium dynamicznego rozwoju), to jednak w większości przypadków wycena DCF stanowi naturalne i najbardziej odpowiednie podejście.

### **Szacowanie utraconych korzyści a wycena przedsiębiorstw**

Z ustaleń poprzedniego punktu wynika, że jedną z prawidłowych metod wyceny utraconych korzyści jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jednakże zachodzą pewne istotne różnice w wykorzystaniu tej metody do wyceny przedsiębiorstw i do wyceny utraconych korzyści. Jedną z głównych jest długość okresu, za który liczone są utracone korzyści. O ile w przypadku wyceny przedsiębiorstw prawie zawsze zakłada się kontynuację działania firmy w nieskończoność (*going concern*), to w przypadku utraconych korzyści czas oddziaływania zdarzenia powodującego szkodę jest zazwyczaj ściśle określony. Zasadniczo mogą zachodzić dwa przypadki czasu oddziaływania zdarzenia powodującego szkodę na wartość utraconych korzyści:

- 1) od zdarzenia powodującego szkodę do chwili obecnej;
- 2) od zdarzenia powodującego szkodę do momentu zakończenia negatywnego oddziaływania tego zdarzenia – przy czym moment ten może wystąpić:
  - a) w przeszłości lub
  - b) w przyszłości.

Kolejną istotną różnicą jest kwestia dyskontowania. W wielu przypadkach utracone korzyści będą występowały przed momentem ich szacowania – punkt 1) i 2a) powyżej. W takiej sytuacji zamiast dyskontowania należy wykorzystać kapitalizację przepływów pieniężnych, dotyczących utraconych korzyści odpowiednim kosztem kapitału. W przypadku opisanym w punkcie 2b) powyżej (obrazuje go również rys. 1), gdy negatywny wpływ zdarzenia powodującego szkodę kończy się w przyszłości w stosunku do momentu szacowania wartości utraconych korzyści, przepływy pieniężne występujące przed momentem wyceny należy kapitalizować a przyszłe dyskontować. Koszt kapitału użyty do dyskonto-

<sup>9</sup> Por. D. Zarzecki: *op.cit.*, s. 111–129; T. Dudycz: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2005, s. 38–71.



wania powinien być spójny z zastosowanymi przepływami pieniężnymi. Jeżeli szacowane przepływy dotyczą wszystkich stron finansujących, to należy zastosować średni ważony koszt kapitału, a jeżeli tylko właściciele to koszt kapitału własnego. Niestety praktyka w Stanach Zjednoczonych jest bardziej skomplikowana i w zależności od kwalifikacji elementów przepływów pieniężnych lub konkretnej sytuacji dopuszczalne są różne modyfikacje kosztu kapitału powodujące, że do dyskontowania używane są: stopa zwrotu z inwestycji pozbawionych ryzyka, stopa zwrotu skorygowana o ryzyko, stopa reinwestycji i inne warianty planowanej lub osiągniętej stopy zwrotu<sup>10</sup>. W moim przekonaniu te różnice w interpretacji stopy dyskontowej używanej w szacowaniu wartości utraconych korzyści są wyrazem różnej interpretacji sytuacji przez konkretnych ekspertów i sędziów, a nie zawsze mają podłoże merytoryczne potwierdzone teorią finansów.

Istotną kwestią różniącą wycenę przedsiębiorstw i wycenę utraconych korzyści jest też sama konstrukcja zestawienia przepływów pieniężnych, które w przypadku utraconych korzyści tworzą przepływy różnicowe. Stosuje się przy tym trzy bardzo podobne podejścia w zależności od konkretnej sytuacji i dostępności danych. **Pierwszym** z omawianych podejść jest podejście nazywane *before-and-after*, co można przetłumaczyć jako **podejście przed-i-po**. W podejściu tym prognoza niezakłóconego działania firmy odbywa się poprzez ekstrapolację dotychczasowych trendów na bazie historycznych wyników osiągniętych przez firmę przed zajściem zdarzenia powodującego szkodę. Oczywiście podejście to można stosować przy dostępie do odpowiednio długich ciągów danych potwierdzających wykorzystane trendy. Trzeba przy tym zwrócić baczną uwagę na ewentualne odchylenia od tych trendów, które mogłyby być spowodowane nagłymi, niepowtarzalnymi zdarzeniami (np. dekonjunktura) lub też sezonowością sprzedaży.

**Drugie** z podejść to **podejście porównawcze** (*yardstick approach*). W podejściu tym prognoza niezakłóconego działania firmy opiera się na wynikach porównywalnej firmy lub wynikach wybranych firm odpowiedniego sektora (zapewniających prawidłowe porównanie), przeniesionych na badaną firmę wybraną metodą porównawczą. Metoda ta jest właściwa, gdy nie dysponuje się odpowiednio długimi ciągami danych, umożliwiającymi zastosowanie podejścia przed-i-po. Największa trudność tego podejścia to oczywiście znalezienie podmiotu, dla którego porównanie z badaną firmą byłoby wysoce wiarygodne. W przypadku braku odpowiedniego podobieństwa pojawia się też problem ewentualnych korekt otrzymanych wyników w związku z niepełną porównywalnością branych pod uwagę przypadków.

**Trzecie podejście** określane jest jako **ale-dla** (*but-for*). W podejściu tym tworzona jest po prostu prognoza działalności firmy w okresie spornym, zakładająca brak zdarzenia wywołującego szkodę. Tak uzyskaną prognozę (często opracowaną tylko dla okresu historycz-

---

<sup>10</sup> Por. M.A. Crain: *Discounting Lost Profits in Damage Measurements*, [w:] *The Comprehensive Guide to Lost Profits Damages for Experts and Attorneys – 2011 Edition*, red. N.J. Fannon, Business Valuation Resources, Portland 2010, s. 465–476 i R.M. Lloyd: *Discounting Damages – Case Law*, [w:] *The Comprehensive...*, s. 477–490.

nego) porównuje się z rzeczywistymi wynikami firmy po zajściu zdarzenia powodującego szkodę. W podejściu tym prognoza sprzedaży nie musi być potwierdzona długimi ciągami danych historycznych. Oczywiście założenia tej metody łatwo podważyć, jeżeli nie będą się one odnosiły w jakiś sposób do zdolności firmy do generowania nadwyżek i sytuacji na rynku. Związki te nie muszą być jednak specjalnie sformalizowane.

## Podsumowanie

Niniejszy artykuł stanowi tylko wprowadzenie do problemu szacowania utraconych korzyści w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących szkód ponoszonych przez przedsiębiorstwa z różnych tytułów, a zwłaszcza naruszenia warunków wcześniejszej umowy lub niezgodnego z prawem działania na szkodę przedsiębiorstwa. Stopień skomplikowania i odmiennosć poszczególnych przypadków w praktyce mogą być bardzo duże. Niemniej jednak w artykule starano się wykazać uniwersalne reguły postępowania związane z szacowaniem utraconych korzyści. Do najważniejszych ustaleń przeprowadzonej analizy dotyczących wyceny utraconych korzyści należą:

- prawidłowy wybór standardu wartości (wartość inwestycji lub sprawiedliwa wartość rynkowa),
- ustalenie zakresu szkody (część lub całość działalności operacyjnej),
- wybór właściwej metody wyceny (DCF, inna),
- wybór najbardziej odpowiedniego podejścia do wyceny (przed-i-po, porównawcza, ale-dla),
- ustalenie istotnych przepływów pieniężnych (przepływy przyrostowe),
- ustalenie właściwego kosztu kapitału,
- wyliczenie i interpretacja wartości utraconych korzyści.

## Literatura

- Banaszczyk Z. [w:] *Kodeks cywilny. Komentarz*, red. K. Pietrzykowski, C.H. Beck, Warszawa 2005.
- Crain M.A.: *Discounting Lost Profits in Damage Measurements* [w:] *The Comprehensive Guide to Lost Profits Damages for Experts and Attorneys – 2011 Edition*, red. N.J. Fannon. Business Valuation Resources, Portland 2010.
- Czachórski W. i in.: *Zobowiązania. Zarys wykładu*, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2002.
- Dudycz T.: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*. PWE, Warszawa 2005.
- <http://www.rzu.gov.pl/orzecznictwo> – serwis internetowy Rzecznika Ubezpieczonych.
- Lloyd R.M.: *Discounting Damages – Case Law*, [w:] *The Comprehensive Guide to Lost Profits Damages for Experts and Attorneys – 2011 Edition*, red. N.J. Fannon. Business Valuation Resources, Portland 2010.
- openlaw.pl – serwis prawniczy prowadzony na zasadzie wiki, monitorowany przez prawników (na-ukowcy, absolwenci) Uniwersytetu Viadrina.

- Radwański Z., Olejniczak A.: *Zobowiązania – część ogólna*, C.H. Beck, Warszawa 2005.
- Wiśniewski T. [w:] *Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania*, red. G. Bieniek, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 2005.
- Zarzecki D.: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.

*dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski*  
*Uniwersytet Szczeciński*

### **Streszczenie**

Artykuł stanowi wprowadzenie do problemu szacowania utraconych korzyści w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących szkód ponoszonych przez przedsiębiorstwa z różnych tytułów. Przeanalizowano zagadnienia definicji utraconych korzyści i pokrewnych kategorii, uwarunkowań prawnych występowania utraconych korzyści oraz warunków prawidłowej ich wyceny. Analizie poddana była polska rzeczywistość prawna z odniesieniami do rozwiązań stosowanych w USA.

### **LOST BENEFITS FROM FINANCIAL AND LEGAL PERSPECTIVE**

#### **Summary**

Paper includes the introduction to the issue of lost profits due to damages incurred by companies and calculation of their value according to Polish law and practical experiences from the US. Analysis comprises lost profit definition in Polish regulations, conditions in which lost profits are confirmed as well as proper methods of lost profits valuation.



PAWEŁ WNUCZAK

**WPLYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW  
NA RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH PRZEDSIĘBIORSTW  
NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
W WARSZAWSKIEJ**

**Wprowadzenie**

W gospodarce rynkowej za podstawowy cel funkcjonowania przedsiębiorstwa uznaje się maksymalizację wartości dla właścicieli (akcjonariuszy)<sup>1</sup>. Jednym z ważniejszych mierników realizacji tego celu jest wskaźnik rentowności kapitałów własnych (Return on Equity – ROE). Wysoka wartość tego wskaźnika świadczy o efektywnym wykorzystaniu kapitałów wniesionych do przedsiębiorstwa przez właścicieli.

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badania wpływu wybranych czynników na wysokość wskaźnika rentowności kapitałów własnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W celu identyfikacji czynników wpływających na wartość rentowności kapitałów własnych zastosowano model przyczynowo-skutkowy Du Pont'a, nazywany również równaniem Du Pont'a. Następnie zbadano wpływ poszczególnych czynników na wartość rentowności kapitałów własnych. Przeprowadzone badanie miało na celu wskazanie stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa modeli zarządzania rentownością kapitałów własnych. Efektem dokonanych analiz miała być również identyfikacja istotnych parametrów z perspektywy maksymalizacji wskaźnika ROE.

**Rentowność kapitałów własnych**

Rentowność kapitałów własnych uważana jest za jeden z podstawowych wskaźników oceny opłacalności przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala mierzyć korzyści uzyskane przez właścicieli, którzy w gospodarce rynkowej decydują o istnieniu przedsiębiorstwa<sup>2</sup>. Wyż-

---

<sup>1</sup> Zgodne z koncepcją zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM – value-based management), spopularyzowaną przede wszystkim przez następujące publikacje: A. Rappaport: *Creating Shareholder Value: The new standard for business performance*, Free Press, New York 1986; B.G. Stewart: *The Quest for Value*, The EVA™ Management Guide, HarperBusiness, New York 1991; T. Koller., T. Goedhart, D. Wessels: *Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies*, McKinsey & Company, New Jersey 2005.

<sup>2</sup> D. Wędzki: *Analiza finansowa sprawozdania finansowego. Tom 2 Wskaźniki finansowe*, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009, s. 387.

sza wartość wskaźników rentowności kapitałów własnych oznacza wyższą stopę zwrotu z zainwestowanych przez właścicieli kapitałów. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych można obliczyć, korzystając z następującej formuły:

$$ROE = \frac{ZN}{KW},$$

gdzie:

$ROE$  – rentowność kapitału własnego,

$ZN$  – zysk netto,

$KW$  – wartość kapitału własnego.

Czynniki wpływające na wysokość rentowności kapitału własnego zostały przedstawione w kolejnym podrozdziale niniejszego opracowania.

### Czynniki rentowności kapitału własnego w modelu

Model Du Ponta został stworzony przez amerykańską firmę o tej samej nazwie. Opracowany system prezentuje zależności występujące pomiędzy stopą z kapitału własnego, a marżą zysku netto, rotacją aktywów i stopniem zadłużenia przedsiębiorstwa<sup>3</sup>. Model przedstawia wskaźnik stopy zwrotu z kapitału własnego jako iloczyn trzech mierników: rentowności sprzedaży (Return on Sales – ROS), wskaźnika rotacji aktywów (WRA) oraz mnożnika kapitału własnego (MKW)<sup>4</sup>. Powyższy model można zapisać w formie następującego równania:

$$ROE = ROS \times WRA \times MKW.$$

Przyjmując że poszczególne składniki równania można opisać następującymi wzorami:

$$ROS = \frac{ZN}{S}, \quad WRA = \frac{S}{A}, \quad MKW = \frac{A}{KW},$$

gdzie:

$S$  – wartość przychodów ze sprzedaży,

$A$  – wartość aktywów,

po rozpisaniu każdego z elementów składowych równania, otrzymujemy następującą formułę opisującą rentowności kapitału własnego:

$$ROE = \frac{ZN}{S} \times \frac{S}{A} \times \frac{A}{KW}$$

<sup>3</sup> J. Czekaj, Z. Dresler: *Zarządzanie finansami przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

<sup>4</sup> A. Rutkowski: *Zarządzanie finansami*, PWE, Warszawa 2003, s. 105.

Z przedstawionej zależności wynika, że na stopę zwrotu z kapitału własnego mają wpływ<sup>5</sup>:

- efektywność w zakresie działalności operacyjnej (wyrażona rentownością sprzedaży),
- efektywność w zakresie wykorzystania aktywów (wyrażona wskaźnikiem rotacji aktywów),
- struktura finansowania majątku przedsiębiorstwa (wyrażona w postaci mnożnika kapitału własnego).

Rentowność kapitałów własnych można zwiększać, podwyższając rentowność sprzedaży, przyspieszając obrót aktywami oraz podnosząc poziom zadłużenia. W prezentowanym podejściu wzrost efektywności w zarządzaniu rentownością sprzedaży przy jednoczesnym wzroście rotacji aktywów będzie prowadził do podwyższenia rentowności aktywów (Return on Assets – ROA), co można zapisać, posługując się następującą formułą<sup>6</sup>:

$$ROA = ROS \times WRA = \frac{ZN}{S} \times \frac{S}{A} = \frac{ZN}{A}.$$

W związku z powyższym równanie na rentowność kapitałów własnych można również zapisać w następujący sposób:

$$ROE = ROS \times WRA \times MKW = ROA \times MKW = \frac{ZN}{A} \times \frac{A}{KW}.$$

Podsumowując powyższe rozważania, zgodnie z modelem zaproponowanym przez Du Ponta, czynnikami wpływającymi na stopę zwrotu z kapitałów własnych są: rentowność sprzedaży, wskaźnik rotacji aktywów oraz mnożnik kapitału własnego. Zmienną zależną od rentowności sprzedaży oraz wskaźnika rotacji aktywów, mającą wpływ na wartość miernika ROE, jest rentowność aktywów (ROA). W związku z tym, w kontekście badania czynników wpływających na rentowność kapitałów własnych istotne staje się również pytanie, jaki wpływ na wartość miernika ROA mają wskaźniki ROS oraz MKW.

Wskazane powyżej czynniki kreujące wartość rentowności kapitałów własnych zostały zastosowane w badaniu wpływu poszczególnych parametrów na osiąganą stopę zwrotu z kapitału własnego przez przedsiębiorstwa notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

---

<sup>5</sup> E. Mioduchowska-Jaroszewicz: *Zastosowanie modelu Du Ponta w ocenie stopy zwrotu kapitału własnego banku*, [w:] *Czas na pieniądź. Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością*, T. 2, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 556.

<sup>6</sup> R.G. Blumenthal: *Tis the gift to be simple: Why the 80-year-old Du Pont model still has fans*, „CFO Magazine” 1998, nr 1.

## Metodologia badania

Celem przeprowadzonego badania było określenie wpływu wybranych czynników na wysokość rentowności kapitałów własnych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jako czynniki wpływające na wartość wskaźnika ROE określono: rentowność sprzedaży, wskaźnik rotacji aktywów, mnożnik kapitału własnego oraz rentowność aktywów (jako wskaźnik wynikający z rentowności sprzedaży oraz efektywności zarządzania aktywami). Ponadto zbadano wpływ rentowności sprzedaży oraz wskaźnika obrotu aktywami na wartość rentowności aktywów.

Prace badawcze podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie zbadano korelację występującą między miernikiem ROE a ROS, WRA i MKW oraz korelację między miernikiem ROA a wskaźnikami ROS i WRA. Dla celów badania zastosowano analizę regresji. Zmienne objaśniane stanowiły wskaźniki ROE oraz ROA. Za zmienne objaśniające przyjęto odpowiednio wskaźniki ROS, WRA, MKW oraz ROS i WRA. Wyniki analizy regresji pozwoliły wyznaczyć współczynnik determinacji ( $R^2$ ). Omawiane wskaźniki wyznaczono na podstawie danych pochodzących ze 118 spółek notowanych na GPW w Warszawie, wchodzących w skład indeksów WIG-BUDOW, WIG-DEWEL, WIG-ENERG, WIG-INFO, WIG-MEDIA, WIG-PALIWA, WIG-SPOZYW. Wyliczeń dokonano na podstawie danych pochodzących z okresu między 2000 a 2010 rokiem (ze względu na fakt, że debiuty niektórych spółek na giełdzie miały miejsce po roku 2000, w przypadku niektórych spółek nie dysponowano danymi ze wszystkich wskazanych lat). Ponadto odrzucono dane spółek, których rentowność kapitałów własnych była ujemna, oraz spółki o rentowności przekraczającej 50% (uznając wskaźnik ROE na poziomie powyżej 50% za skrajnie wysoki – znacznie odbiegający od średniej rynkowej). Wartości badanych wskaźników wyliczono na koniec poszczególnych lat. Analiza regresji została przeprowadzona z uwzględnieniem podziału na spółki ujmowane w ramach poszczególnych indeksów branżowych. Pozwoliło to na zbadanie czynników kreujących rentowności kapitałów własnych w poszczególnych branżach. Przeprowadzono również analizę bez podziału na branże, w celu zidentyfikowania występowania ogólnych zależności między stopą zwrotu z kapitałów własnych a czynnikami na nią oddziałującymi.

W drugim etapie badania nie zastosowano podziału na branże. Wartości ROE oraz ROA (pochodzące z tych samych 118 spółek notowanych na GPW w Warszawie, za okres 2000–2010) wraz z wartościami zmiennych na nie wpływających, uporządkowano w kolejności od najmniejszej do największej, przyjmując za kryterium porządkowe wartości odpowiednio ROE i ROA. Uzyskano zestawienie 612 obserwacji wartości:

- wskaźnika ROE w połączeniu z informacjami o wartości ROS, WRA oraz MKW,
- wskaźnika ROA w połączeniu z informacjami o wartości ROS i WRA.

Każda z 612 obserwacji została przypisana do jednej z grup, zgodnie z kryterium wartości stopy zwrotu z kapitałów własnych (ROE) oraz wartości rentowności aktywów (ROA). Pierwsza grupa zawierała wartości parametrów ROS, WRA oraz MKW dla spółek, których



ROE znalazło się w przedziale między 0% a 5%. Analogicznie utworzono kolejne grupy. Następnie wyliczono średnie arytmetyczne wartości poszczególnych czynników wpływających na ROE (czyli ROS, WRA i MKW) oraz ROA (czyli ROS i WRA) dla spółek zakwalifikowanych do kolejnych grup. W ten sposób uzyskano średnie wartości wskaźników determinujących wartości ROE i ROA dla poszczególnych z utworzonych grup. Ponadto, w celu zbadania, jak silne jest zróżnicowanie średnich wartości w ramach kolejnych grup, wyznaczono klasyczny współczynnik zmienności. Obliczono go, korzystając ze wzoru:

$$V = \frac{S(x)}{\bar{X}},$$

gdzie:

$V$  – klasyczny współczynnik zmienności,

$S(x)$  – odchylenie standardowe,

$\bar{X}$  – średnia arytmetyczna.

Konkretne wartości liczbowe współczynników zmienności należy interpretować następująco<sup>7</sup>:

$V \in (0\%; 30\%>$  – zróżnicowanie słabe,

$V \in (30\%; 60\%>$  – zróżnicowanie wyraźne,

$V$  powyżej 60% – zróżnicowanie silne.

Opisana powyżej metodologia badawcza pozwoliła przeanalizować zależności występujące między wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych oraz wskaźnikiem rentowności aktywów, a czynnikami wpływającymi na te mierniki. Wyniki przeprowadzonego badania zaprezentowano w kolejnym podrozdziale niniejszego opracowania.

## Wyniki badania

W pierwszej części badania sprawdzono korelację występującą między wskaźnikiem ROE a ROS, WRA i MKW oraz korelację między miernikiem ROA a wskaźnikiem ROS i WRA. Wyniki przeprowadzonego badania prezentuje tabela 1.

Przeprowadzone badanie nie wykazało znacznych zależności występujących między stopą zwrotu z kapitałów własnych a którymkolwiek z badanych czynników. Największą wartość współczynnika determinacji uzyskano dla analizy regresji mierników ROE i ROA. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, wartość rentowności kapitałów własnych można aż w 60% wyjaśnić wartością rentowności aktywów. W związku z tym osiąganie wysokiej wartości wskaźnika ROA w sposób istotny wpływa na wzrost wartości miernika ROE. Niewielka korelacja występuje między wartością ROE i ROS. Wynosi ona jedynie 12%, co oznacza, że statystycznie jedynie w 12% efektywne zarządzanie rentownością sprze-

---

<sup>7</sup> A. Bielecka: *Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005, s. 160.

daży prowadzi do wzrostu rentowności kapitałów własnych. Analiza nie wykazała żadnej zależności między sprawnością zarządzania aktywami (WRA) a stopą zwrotu z kapitałów własnych (ROE). Tylko w niewielkim stopniu ( $R^2 = 6\%$ ) zadłużanie spółki prowadzi do wzrostu miernika ROE.

Tabela 1

Współczynniki determinacji ( $R^2$ ) dla wskaźnika ROE oraz ROA

| WIG          | Liczba obserwacji | Współczynnik determinacji ( $R^2$ ) |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                   | ROE                                 |             |             |             | ROA         |             |
|              |                   | ROS                                 | WRA         | MKW         | ROA         | ROS         | WRA         |
| WIG-BUDOW    | 164               | 0.24                                | 0.02        | 0.20        | 0.53        | 0.60        | 0.00        |
| WIG-DEWEL    | 84                | 0.15                                | 0.00        | 0.16        | 0.73        | 0.30        | 0.01        |
| WIG-ENERG    | 45                | 0.47                                | 0.04        | 0.42        | 0.70        | 0.56        | 0.04        |
| WIG-INFO     | 113               | 0.15                                | 0.04        | 0.04        | 0.75        | 0.22        | 0.01        |
| WIG-MEDIA    | 68                | 0.27                                | 0.21        | 0.03        | 0.74        | 0.58        | 0.05        |
| WIG-PALIWA   | 39                | 0.12                                | 0.32        | 0.26        | 0.70        | 0.38        | 0.12        |
| WIG-SPOZYW   | 99                | 0.37                                | 0.00        | 0.00        | 0.66        | 0.76        | 0.02        |
| <b>RAZEM</b> | <b>612</b>        | <b>0,12</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,06</b> | <b>0,60</b> | <b>0,24</b> | <b>0,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Innych wniosków dostarczyła analiza poszczególnych branż. Relatywnie wysoką zależnością między ROE oraz ROS charakteryzuje się branża energetyczna. W tym przypadku wysokie stopy zwrotu z kapitałów własnych można tłumaczyć w 47% sprawnym zarządzaniem rentownością sprzedaży. W innych branżach stosunek ten waha się w zakresie od 12% do 27%. Nie stwierdzono znacznej zależności między wartością WRA a ROE (relatywnie wysokim poziomem korelacji charakteryzowała się branża paliwowa –  $R^2 = 32\%$ ). W przypadku poszczególnych sektorów poziom zadłużenia w różnym stopniu przekłada się na wzrost rentowności kapitałów właścicielskich (od 0% w przypadku branży spożywczej do 42% w branży energetycznej). Ponadto należy podkreślić, że badanie dowiodło relatywnie wysokiej zależności między miernikami ROE i ROA w przypadku wszystkich przeanalizowanych branż.

W ramach przeprowadzonego badania sprawdzono również poziom korelacji między rentownością kapitałów własnych a rentownością sprzedaży i wskaźnikiem rotacji aktywów. Analiza wykazała występowanie nieznacznych zależności między wartością ROA i ROS ( $R^2 = 24\%$ ). Jednocześnie warto zauważyć, że w przypadku niektórych z badanych sektorów korelacja była wysoka (np. sektor spożywczy –  $R^2 = 76\%$ , sektor budowlany  $R^2 = 60\%$ ). Badanie nie wykazało zależności między wartością wskaźników ROA i WRA.

W drugiej części badania wyznaczono średnie arytmetyczne zmiennych objaśniających (ROS, MKW, WRA oraz ROA) dla różnych poziomów wskaźników ROE i ROA. Wy-

niki przeprowadzonego badania zaprezentowano w kolejnych tabelach. W tabeli 2 przedstawiono analizę średnich wartości ROA dla spółek osiągających różną rentowność kapitałów własnych (ROE). Analiza wskazuje rosnącą średnią rentowność aktywów wraz ze wzrostem rentowności stopy zwrotu z kapitałów własnych. Najwyższą rentownością aktywów charakteryzują się spółki, dla których wskaźnik ROE znajdował się w przedziale między 45 a 50%. Badanie współczynnika zmienności średniej wartości ROA wykazało nieznaczne zróżnicowanie ROA w poszczególnych grupach (współczynnik zmienności w większości przypadków nie przekroczył 30%), co wskazuje na wysoką istotność wyznaczonych średnich wartości. Biorąc pod uwagę powyższe wnioski z analiz, można stwierdzić, że spółki osiągające wysoką rentowność aktywów generują również wysokie stopy zwrotu z kapitałów własnych.

Tabela 2

Analiza wartości ROA przy różnych poziomach wskaźnika ROE

| ROE     | Liczba obserwacji | ROA                  |              |               |                        |                                                      |
|---------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                   | Średnia arytmetyczna | Wartość min. | Wartość maks. | Odchylenie standardowe | Miary stosunkowe dyspersji - współczynniki klasyczne |
| 0%-5%   | 125               | 1,1%                 | 0,0%         | 2,3%          | 0,7%                   | 62,3%                                                |
| 5%-10%  | 150               | 3,3%                 | 2,3%         | 4,6%          | 0,7%                   | 20,5%                                                |
| 10%-15% | 121               | 5,6%                 | 4,6%         | 6,6%          | 0,6%                   | 10,5%                                                |
| 15%-20% | 73                | 7,5%                 | 6,7%         | 8,5%          | 0,5%                   | 7,3%                                                 |
| 20%-25% | 54                | 9,5%                 | 8,5%         | 10,7%         | 0,7%                   | 7,2%                                                 |
| 25%-30% | 34                | 11,7%                | 10,8%        | 12,7%         | 0,6%                   | 5,0%                                                 |
| 30%-35% | 24                | 13,8%                | 12,8%        | 15,2%         | 0,7%                   | 5,2%                                                 |
| 35%-40% | 13                | 16,0%                | 15,3%        | 16,6%         | 0,5%                   | 2,9%                                                 |
| 40%-45% | 10                | 18,6%                | 16,7%        | 20,5%         | 1,4%                   | 7,3%                                                 |
| 45%-50% | 8                 | 27,8%                | 21,7%        | 38,2%         | 6,0%                   | 21,5%                                                |

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 3 zaprezentowano analizę średnich wartości ROS dla kolejnych wartości wskaźnika ROE. Analiza wskazuje na tendencję wzrostową wskaźnika rentowności sprzedaży wraz ze wzrostem rentowności kapitałów własnych. W związku z tym można postawić tezę, że spółki dążące do maksymalizacji wskaźnika ROS (czyli efektywne w zarządzaniu działalnością operacyjną) osiągają relatywnie wysoką stopę zwrotu z zainwestowanych kapitałów własnych. Należy jednocześnie podkreślić, że analiza regresji wykazała, iż wyżej sformułowana teza w przypadku wielu spółek notowanych na GPW w Warszawie nie będzie prawdziwa.

Tabela 3

Analiza wartości ROS przy różnych poziomach wskaźnika ROE

| ROE     | Liczba obserwacji | ROS                  |              |               |                        |                                                      |
|---------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                   | Średnia arytmetyczna | Wartość min. | Wartość maks. | Odchylenie standardowe | Miary stosunkowe dyspersji - współczynniki klasyczne |
| 0%-5%   | 125               | 2,2%                 | 0,0%         | 24,6%         | 3,4%                   | 151,0%                                               |
| 5%-10%  | 150               | 6,3%                 | 0,1%         | 36,7%         | 7,0%                   | 110,0%                                               |
| 10%-15% | 121               | 9,1%                 | 2,0%         | 63,5%         | 9,2%                   | 101,1%                                               |
| 15%-20% | 73                | 12,7%                | 2,2%         | 75,1%         | 14,4%                  | 113,1%                                               |
| 20%-25% | 54                | 14,5%                | 1,4%         | 83,5%         | 15,5%                  | 106,9%                                               |
| 25%-30% | 34                | 15,4%                | 5,0%         | 50,7%         | 8,9%                   | 58,2%                                                |
| 30%-35% | 24                | 13,2%                | 3,4%         | 36,4%         | 8,0%                   | 60,3%                                                |
| 35%-40% | 13                | 21,8%                | 5,7%         | 78,5%         | 17,4%                  | 79,8%                                                |
| 40%-45% | 10                | 13,7%                | 6,5%         | 22,7%         | 4,8%                   | 34,9%                                                |
| 45%-50% | 8                 | 37,4%                | 11,4%        | 84,2%         | 22,1%                  | 59,2%                                                |

Źródło: opracowanie własne.

Średnie wartości wskaźnika rotacji aktywów (WRA) dla spółek o różnej rentowności kapitałów własnych prezentuje tabela 4. Analiza danych zawartych w tabeli potwierdza wnioski z analizy regresji, zgodnie z którą nie występuje korelacja między wskaźnikami ROE i WRA. Relatywnie wysokie wartości wskaźnika WRA osiągają spółki charakteryzujące się stopą zwrotu z kapitałów własnych na poziomie 0%–10%, jak również spółki bardzo rentowne dla których wskaźnik ROE wynosi od 40% do 45%. Z drugiej strony spółki najrentowniejsze (45%–50%) charakteryzowały się stosunkowo niskim wskaźnikiem WRA. Ze względu na otrzymane wyniki można dojść do wniosku, że statystycznie rzecz ujmując, spółki, które osiągają wysoką wartość wskaźnika ROE, niekoniecznie charakteryzują się wysokimi wskaźnikami rotacji aktywów.

Analizując średnie wartości wskaźnika mnożnika kapitału własnego (MKW), można zaobserwować nieznaczny spadek zadłużenia przedsiębiorstw (spadek MKW) wraz ze wzrostem ROE (tab. 5). Przedsiębiorstwa o wysokim zadłużeniu nie osiągały wysokiej stopy zwrotu z kapitałów własnych. Na uwagę zasługuje również niska wartość współczynnika zmienności w przypadku spółek charakteryzujących się rentownością kapitałów własnych przekraczającą 20%. Świadczy to o dużej istotności wyznaczonych dla tej grupy średnich arytmetycznych MKW.

Tabela 4

Analiza wartości WRA przy różnych poziomach wskaźnika ROE

| ROE     | Liczba obserwacji | WRA                  |              |               |                        |                                                      |
|---------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                   | Średnia arytmetyczna | Wartość min. | Wartość maks. | Odchylenie standardowe | Miary stosunkowe dyspersji - współczynniki klasyczne |
| 0%-5%   | 125               | 1,3                  | 0,0          | 34,0          | 3,0                    | 236,9%                                               |
| 5%-10%  | 150               | 1,3                  | 0,1          | 27,6          | 3,0                    | 228,5%                                               |
| 10%-15% | 121               | 1,0                  | 0,1          | 2,5           | 0,6                    | 57,0%                                                |
| 15%-20% | 73                | 1,0                  | 0,1          | 3,7           | 0,6                    | 59,7%                                                |
| 20%-25% | 54                | 1,2                  | 0,1          | 6,6           | 1,0                    | 83,2%                                                |
| 25%-30% | 34                | 1,0                  | 0,2          | 2,3           | 0,5                    | 51,4%                                                |
| 30%-35% | 24                | 1,4                  | 0,4          | 4,2           | 0,8                    | 56,8%                                                |
| 35%-40% | 13                | 1,1                  | 0,2          | 2,7           | 0,6                    | 60,3%                                                |
| 40%-45% | 10                | 1,5                  | 0,8          | 2,6           | 0,5                    | 30,2%                                                |
| 45%-50% | 8                 | 1,0                  | 0,5          | 1,9           | 0,5                    | 51,0%                                                |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5

Analiza wartości MKW przy różnych poziomach wskaźnika ROE

| ROE     | Liczba obserwacji | MKW                  |              |               |                        |                                                      |
|---------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                   | Średnia arytmetyczna | Wartość min. | Wartość maks. | Odchylenie standardowe | Miary stosunkowe dyspersji - współczynniki klasyczne |
| 0%-5%   | 125               | 2,9                  | 1,2          | 12,8          | 1,7                    | 57,3%                                                |
| 5%-10%  | 150               | 2,7                  | 1,2          | 12,9          | 1,6                    | 60,6%                                                |
| 10%-15% | 121               | 2,5                  | 1,2          | 6,8           | 1,1                    | 42,6%                                                |
| 15%-20% | 73                | 2,4                  | 1,1          | 6,6           | 1,2                    | 49,5%                                                |
| 20%-25% | 54                | 2,2                  | 1,1          | 4,8           | 0,8                    | 35,0%                                                |
| 25%-30% | 34                | 2,0                  | 1,1          | 3,9           | 0,6                    | 32,7%                                                |
| 30%-35% | 24                | 2,1                  | 1,1          | 3,7           | 0,7                    | 32,5%                                                |
| 35%-40% | 13                | 1,9                  | 1,1          | 3,0           | 0,6                    | 30,3%                                                |
| 40%-45% | 10                | 1,8                  | 1,2          | 2,8           | 0,5                    | 29,8%                                                |
| 45%-50% | 8                 | 1,4                  | 1,1          | 1,8           | 0,2                    | 17,3%                                                |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6

Analiza wartości ROS przy różnych poziomach wskaźnika ROA

| ROA     | Liczba obserwacji | ROS                  |              |               |                        |                                                      |
|---------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                   | Średnia arytmetyczna | Wartość min. | Wartość maks. | Odchylenie standardowe | Miary stosunkowe dyspersji - współczynniki klasyczne |
| 0%-5%   | 293               | 4,7%                 | 0,0%         | 39,7%         | 6,3%                   | 133,0%                                               |
| 5%-10%  | 211               | 11,3%                | 1,4%         | 75,4%         | 12,0%                  | 106,1%                                               |
| 10%-15% | 75                | 14,8%                | 3,4%         | 83,5%         | 12,5%                  | 84,5%                                                |
| 15%-20% | 22                | 18,0%                | 5,7%         | 78,5%         | 14,3%                  | 79,7%                                                |
| 20%-40% | 11                | 31,7%                | 11,4%        | 84,2%         | 21,1%                  | 66,7%                                                |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7

Analiza wartości WRA przy różnych poziomach wskaźnika ROA

| ROA     | Liczba obserwacji | WRA                  |              |               |                        |                                                      |
|---------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                   | Średnia arytmetyczna | Wartość min. | Wartość maks. | Odchylenie standardowe | Miary stosunkowe dyspersji - współczynniki klasyczne |
| 0%-5%   | 293               | 1,3                  | 0,0          | 34,0          | 2,9                    | 226,8%                                               |
| 5%-10%  | 211               | 1,0                  | 0,1          | 6,6           | 0,7                    | 68,5%                                                |
| 10%-15% | 75                | 1,2                  | 0,1          | 4,2           | 0,7                    | 57,2%                                                |
| 15%-20% | 22                | 1,3                  | 0,2          | 2,7           | 0,6                    | 49,2%                                                |
| 20%-25% | 11                | 1,1                  | 0,5          | 1,9           | 0,5                    | 44,6%                                                |

Źródło: opracowanie własne.

W tabelach 6 i 7 przedstawiono średnie arytmetyczne wartości ROS i WRA dla spółek charakteryzujących się różnym poziomem rentowności aktywów (ROA). Analiza wykazała, że spółki o wysokiej rentowności aktywów osiągają wyższe wartości rentowności kapitałów własnych, natomiast wzrost rotacji aktywów w wielu przypadkach nie prowadzi do poprawy miernika ROA.

## Podsumowanie

Przeprowadzone badanie miało na celu wskazanie czynników wpływających na wzrost rentowności kapitałów własnych, spółek notowanych na GPW w Warszawie. W ra-

mach badania miały zostać zidentyfikowane czynniki wpływające na wzrost wskaźnika ROE. Wyniki analizy wskazują, że trudne jest określenie uniwersalnego modelu zarządzania rentownością, umożliwiającego osiąganie wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału własnego. Przedsiębiorstwa w różny sposób dążą do maksymalizacji wskaźnika ROE. Wśród najważniejszych wniosków z przeprowadzonego badania należy wymienić:

- wzrost rentowności kapitałów własnych w przypadku spółek osiągających wysokie wartości rentowności aktywów,
- tendencję wzrostową stopy zwrotu z kapitałów własnych wśród spółek efektywnie zarządzających działalnością operacyjną (charakteryzujących się wysoką rentownością sprzedaży),
- rosnącą wartość miernika ROE dla spółek o mniejszym zadłużeniu (znaczna liczba spółek osiągających niską rentowność kapitałów własnych charakteryzuje się relatywnie wysokim poziomem zadłużenia, najrentowniejsze są spółki o najniższym zadłużeniu).

## Literatura

- Bielecka A.: *Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
- Blumenthal R.G.: *Tis the gift to be simple: Why the 80-year-old Du Pont model still has fans*, „CFO Magazine” 1998, nr 1.
- Czekaj J., Dresler Z.: *Zarządzanie finansami przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
- Koller T., Goedhart T., Wessels D.: *Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies*, McKinsey & Company, New Jersey 2005.
- Mioduchowska-Jaroszewicz E.: *Zastosowanie modelu Du Ponta w ocenie stopy zwrotu kapitału własnego banku*, [w:] *Czas na pieniądź. Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością*, T. 2. red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
- Rappaport A.: *Creating Shareholder Value: The new standard for business performance*, Free Press, New York 1986.
- Rutkowski A.: *Zarządzanie finansami*, PWE, Warszawa 2003.
- Stewart B.G.: *The Quest for Value, The EVA™ Management Guide*, HarperBusiness, New York 1991.
- Wędzki D.: *Analiza finansowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wskaźniki finansowe*, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009.

mgr Paweł Wnuczak  
Akademia Leona Koźmińskiego

### **Streszczenie**

Prezentowane opracowanie przedstawia wyniki badania wpływu wybranych czynników na wysokość wskaźnika rentowności kapitałów własnych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach badania sprawdzono jakie parametry modelu Du Pont wpływają na kształt miernika ROE w przypadku różnych przedsiębiorstw obecnych na GPW w Warszawie. Przeprowadzona analiza nie pozwoliła określić generalnego modelu zarządzania rentownością, pozwalającego na osiąganie wysokich stóp zwrotu z zainwestowanych kapitałów własnych. Mimo to wyniki badania umożliwiły wskazanie kilku istotnych prawidłowości rządzących stopą zwrotu z kapitałów własnych.

### **THE INFLUENCE OF CHOSEN FACTORS ON RETURN ON EQUITY COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE**

#### **Summary**

This paper presents the results of research on the influence of particular factors on return on equity (ROE) of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The research shows how Du Pont factors influence the value of return on equity. According to the results of the research, it is impossible to point out one universal model of management, which would allow companies gain high return on equity. Nevertheless the research indicated some important principles of creating high return on equity.



DANUTA ZAWADZKA

AGNIESZKA STRZELECKA

## **ANALIZA DOCHODÓW GOSPODARSTW ROLNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ\***

### **Wprowadzenie**

Celem badań jest porównanie dochodu uzyskiwanego przez gospodarstwa rolne w Polsce na tle Unii Europejskiej oraz ustalenie, na ile rodzaj produkcji rolnej determinuje wysokość osiąganego dochodu. Badaniu poddane zostały towarowe gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej, które w latach 2004–2009<sup>1</sup> prowadziły rachunkowość rolną w ramach *Farm Accountancy Data Network* (FADN). Jest to europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. W Polsce obsługę tego systemu oraz nadzór nad nim sprawuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. FADN gromadzi dane dotyczące gospodarstw towarowych, które mają zasadniczy udział w tworzeniu wartości dodanej rolnictwa<sup>2</sup>. Analizą objęto gospodarstwa rolne towarowe o wielkości ekonomicznej równej lub większej 2 ESU. Do obliczeń przyjmowane są średnie z trzech lat odpowiedniego okresu, na podstawie uśrednionych danych rocznych z danego regionu tak, by wyeliminować wpływ zmian produkcji lub cen produktów i środków produkcji<sup>3</sup>. W artykule dokonano analizy gospodarstw rolnych z uwzględnieniem

---

\* Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Projekt pt. *Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego*. Umowa nr 3577/B/H03/2011/40.

<sup>1</sup> Z uwagi na dostępność danych, dla Niemiec i Słowacji przyjęto lata 2004–2008; dla Bułgarii i Rumunii lata 2007–2008.

<sup>2</sup> Za takie uznaje się gospodarstwa rolne, mieszczące się w grupie gospodarstw wytwarzających w danym regionie FADN lub kraju członkowskiego co najmniej 90% wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM). Standardowa nadwyżka bezpośrednia jest nadwyżką wartości produkcji danej działalności rolniczej nad wartością kosztów bezpośrednich w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcji. Parametrem służącym do określania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego jest Europejska Jednostka Wielkości (ESU – *European Size Union*). Jedno ESU odpowiada równowartości 1200 euro.

<sup>3</sup> L. Goraj, S. Mańko, D. Osuch, R. Płonka: *Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe*, IERiGŻ–PIB, Warszawa 2010, s. 8–12.

następujących siedmiu<sup>4</sup> typów rolniczych<sup>5</sup>: uprawy polowe, uprawy ogrodnicze, uprawy trwałe, krowy mleczne, zwierzęta żywione w systemie wypasowym (bez krów mlecznych), zwierzęta ziarnożerne, mieszane. Wszystkie dane przedstawione w opracowaniu są wartościami przeciętnymi dla rozpatrywanych grup gospodarstw rolnych.

### Metody pomiaru dochodu gospodarstwa rolnego

W literaturze dochód uzyskiwany z gospodarstwa rolnego określany jest jako: dochód rolniczy<sup>6</sup>, dochód rolniczy netto<sup>7</sup>, dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Jednakże wszystkie te określenia dotyczą tej części dochodu z prowadzonej działalności rolniczej, która pozostaje właścicielowi lub użytkownikowi gospodarstwa rolnego, po dokonaniu wszystkich niezbędnych opłat, stanowiąc wynagrodzenie rolnika za pracę własną i członków jego rodziny (na rzecz gospodarstwa rolnego), jak również wynagrodzenie z tytułu zaangażowanego kapitału. Dochód ten przeznaczany jest na spożycie oraz akumulację. Dla osiągnięcia założonego celu w badaniu uwzględniono następujące kategorie dochodów gospodarstwa rolnego<sup>8</sup>: wartość dodana brutto, wartość dodana netto oraz dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Ponadto w badaniu uwzględniono następujące parametry: wartość dodana netto w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną<sup>9</sup> oraz dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na pełnozatrudnionego członka rodziny<sup>10</sup>. Wartość dodana brutto obejmuje wartość produkcji gospodarstwa rolnego (produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz pozostałej), pomniejszoną o wartość zużycia pośredniego oraz skorygo-

<sup>4</sup> W analizie nie uwzględniono typu rolniczego „winnice”, ponieważ nie występuje on w Polsce.

<sup>5</sup> Decyzja Komisji z dn. 7 czerwca 1985 r. ustanawiająca wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (85/377/EWG), DzU L 220 z 17.8.1985. Typy rolnicze uwzględnione w badaniach to: 1) uprawy polowe – to głównie zboża, rośliny oleiste, strączkowe i okopowe; 2) uprawy ogrodnicze – to przede wszystkim warzywa, truskawki, kwiaty i rośliny ozdobne; 3) uprawy trwałe – najważniejsze w tej grupie to sady owocowe i jagodowe; 4) krowy mleczne – bydło mleczne, które utrzymywane jest głównie dla produkcji mleka; 5) zwierzęta żywione w systemie wypasowym (bez krów mlecznych) – bydło opasowe, owce, kozy i inne żywione w systemie wypasowym; 6) zwierzęta ziarnożerne – trzoda chlewna, drób i inne zwierzęta żywione paszami treściwymi; 7) mieszane (uprawy polowe i zwierzęta hodowlane) – zaliczane są tu gospodarstwa rolne, które nie spełniają wymogów określonych dla typów specjalistycznych.

<sup>6</sup> W. Ziętara: *Organizacja gospodarstw rolniczych*, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984, s. 103–104; M. Dębniowska, M. Tkaczuk: *Finanse przedsiębiorstw rolniczych*, Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1997, s. 56–57.

<sup>7</sup> K. Łęczycki: *Poziom i dynamika zmian dochodu ogólnego gospodarstw rolniczych w latach 1995–2001*, [w:] *Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji*, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s. 216; S. Stępień: *Sytuacja ekonomiczna gospodarstw trzodowych w Wielkopolsce w latach 1990–2002*, [w:] *Wiejskie gospodarstwa...*, s. 241, 243.

<sup>8</sup> Na potrzeby badania przyjęto klasyfikację nadwyżek ekonomicznych według FADN.

<sup>9</sup> Wskaźnik oblicza się dzieląc wartość dodaną netto przez nakłady pracy ogółem, które obejmują całkowite nakłady pracy ludzkiej w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego. Wyrażone są w jednostkach przeliczeniowych pracy – osobach pełnozatrudnionych (AWU – *Annual Work Unit*).

<sup>10</sup> Wskaźnik oblicza się dzieląc dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego przez nakłady pracy własnej, które dotyczą nakładów pracy w ramach działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego osób nieopłaconych, głównie członków rodziny. Wyrażone są w osobach pełnozatrudnionych rodziny (FWU – *Family Work Unit*).

waną o saldo dopłat i podatków związanych z działalnością operacyjną danego podmiotu. Wartość dodana netto jest odzwierciedleniem zrealizowanej opłaty wszystkich czynników produkcji zaangażowanych w działalność gospodarstwa, bez względu na to, kto jest właścicielem tych czynników. Nadwyżkę tę otrzymuje się odejmując amortyzację od wartości dodanej brutto. W literaturze podkreśla się<sup>11</sup>, że jest to jedna z nielicznych miar, przy zastosowaniu której możliwym staje się porównanie wyników ekonomicznych uzyskiwanych przez gospodarstwa rolne o zróżnicowanej strukturze własności czynników produkcji. Z kolei dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego jest to wartość dodana netto pomniejszona o koszt zewnętrznych czynników wytwórczych i powiększona o granty i subsydia do inwestycji. W rachunku tym nie uwzględnia się opłat za pracę rolnika i jego rodziny oraz kosztu kapitału własnego wniesionego do gospodarstwa<sup>12</sup>. Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego stanowi więc nadwyżkę ekonomiczną, która pozostaje na opłacenie zaangażowanych w działalność operacyjną gospodarstwa rolnego czynników wytwórczych (ziemi, pracy oraz kapitału), będących własnością rolnika.

## Wyniki i dyskusja

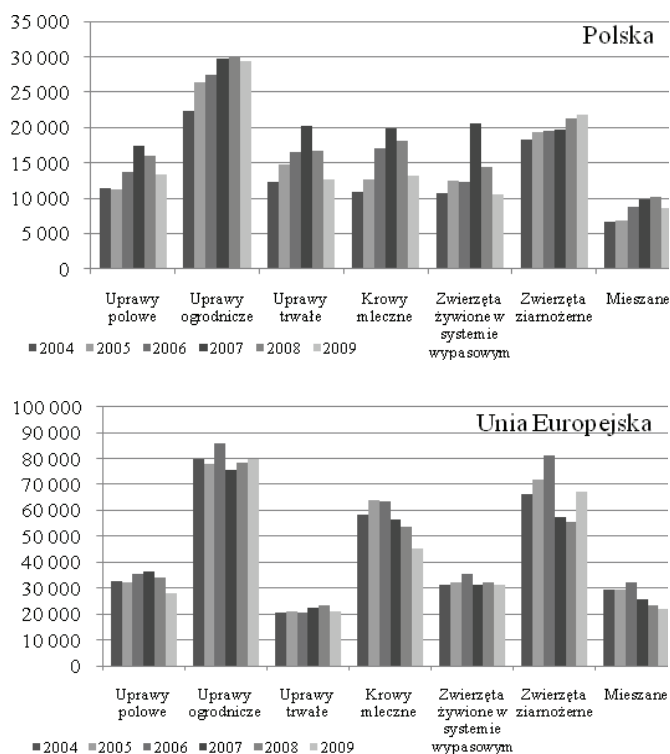
Przeciętna wartość dodana brutto, jaką osiągnęło gospodarstwo rolne w Unii Europejskiej w 2009 roku wyniosła 33 938 EUR i była niższa od odnotowanej w 2004 roku o 4,37%. Dla porównania w Polsce wielkości te wyniosły odpowiednio 12 149 EUR i 21%. Zmiany w przeciętnej wartości dodanej brutto badanych gospodarstw rolnych z uwzględnieniem typu rolniczego przedstawiono na rysunku 1.

W analizowanym okresie najwyższe wartości nadwyżek określonych przez wartość dodaną brutto odnotowano w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach ogrodniczych oraz w chowie zwierząt ziarnożernych. Uzyskane wyniki są zbieżne z prezentowanymi w literaturze<sup>13</sup>. W badanej zbiorowości gospodarstw rolnych występowało znaczne zróżnicowanie w poziomie uzyskiwanych wartości dodanych brutto. Najniższą wartość omawianej kategorii (3253 EUR) odnotowano w 2007 roku w gospodarstwach typu mieszane, prowadzących swoją działalność w Rumunii. Najwyższą natomiast osiągnęły gospodarstwa tego samego typu w Słowacji (603 220 EUR). Średnia wartość dodana brutto wyniosła 69 910 EUR, przy czym połowa badanych gospodarstw osiągnęła wartość niższą niż 48718 EUR. We wszystkich typach rolniczych w Bułgarii, na Cyprze, w Grecji, w Polsce, w Rumunii oraz w Słowenii, w całym badanym okresie przeciętne wartości omawianej

<sup>11</sup> Por. L. Goraj, S. Mańko, R. Sass, Z. Wyszowska: *Rachunkowość rolnicza*, Difin, Warszawa 2004, s. 50; L. Goraj: *Pomiar dochodu z działalności gospodarstwa rolnego. Parametry i definicje*. „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia” 2008, nr 33, s. 19; J. Idczak: *Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001, s. 34.

<sup>12</sup> L. Goraj, S. Mańko: *Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym*, Difin, Warszawa 2009, s. 75–76.

<sup>13</sup> Por. M.J. Orłowska: *Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji*, „Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia” 2010, nr 9(2), s. 127.

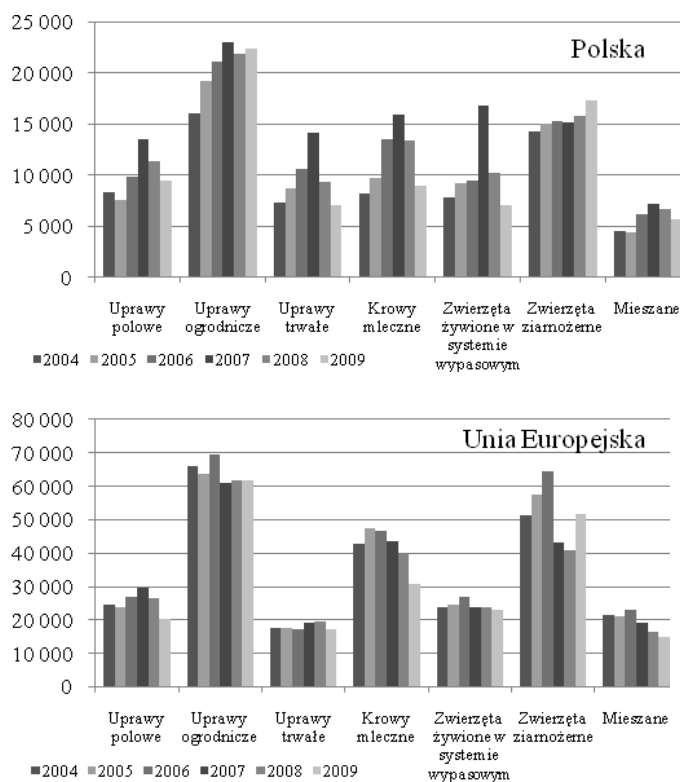


Rysunek 1. Przeciętna wartość dodana brutto w Polsce oraz w Unii Europejskiej (w EUR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie FADN.

nadwyżki były niższe od średniej. W Polsce wyniosła ona 16 323 EUR, i była ponad czterokrotnie niższa od średniej uzyskiwanej przez gospodarstwa w UE. Przeciętne wartości dodane netto w badanych gospodarstwach przedstawiono na rysunku 2.

Najwyższą wartość dodaną netto w badanym okresie odnotowano w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach ogrodniczych oraz w chowie zwierząt ziarnożernych. W zbiorowości gospodarstw poddanej badaniu zauważa się znaczne różnice w poziomie uzyskiwanej wartości dodanej netto (od -14 736 EUR w gospodarstwach typu mieszane ze Słowacji, do 360 171 EUR w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach ogrodniczych z Danii). Należy zauważyć, że dla połowy badanej populacji charakterystyczne były wartości dodane netto niższe od wartości średniej (50 993 EUR). Wyłącznie w gospodarstwach rolnych z Belgii, niezależnie od przyjętego kierunku produkcji, wartości omawianej nadwyżki finansowej w całym badanym okresie osiągały wartości wyższe od średniej dla całej populacji. Na rysunku 3 zaprezentowano dane dotyczące przeciętnego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w analizowanej próbie.



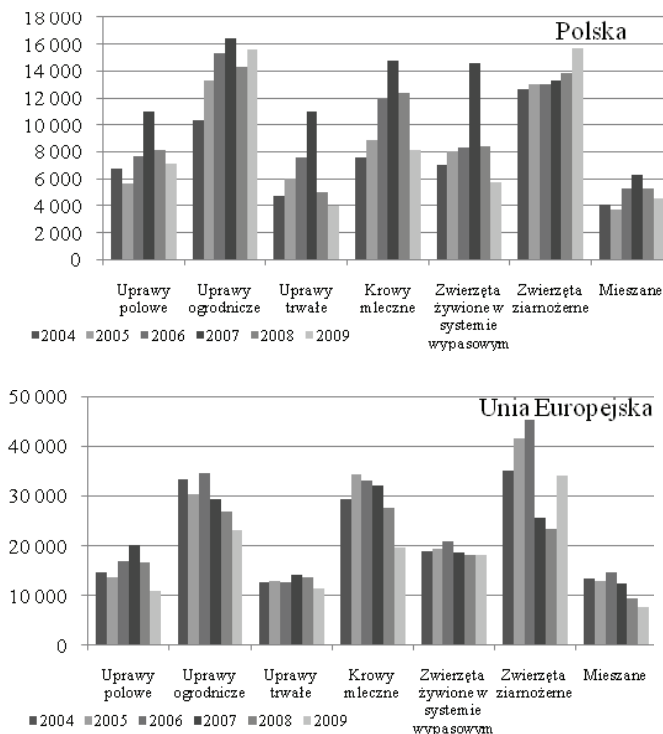
Rysunek 2. Przeciętna wartość dodana netto w Polsce oraz w Unii Europejskiej (w EUR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie FADN.

Najwyższym przeciętnym dochodem z rodzinnego gospodarstwa rolnego w badanym okresie charakteryzowały się gospodarstwa o kierunku produkcji zwierzęta ziarnożerne oraz uprawy ogrodnicze. Wyniki te są zbieżne z rezultatami badań prezentowanymi w literaturze<sup>14</sup>. Również w przypadku dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego zauważa się znaczne różnice występujące w badanej zbiorowości (od –276 398 EUR w gospodarstwach typu mieszane ze Słowacji, do 249 801 EUR w gospodarstwach z Włoch, wyspecjalizowanych w chowie zwierząt ziarnożernych). W analizowanym okresie połowa badanych podmiotów w krajach Unii Europejskiej osiągała dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego niższy niż 19 119 EUR, czyli zbieżony do średniej wartości charakteryzującej badaną zbiorowość (22667 EUR). W Polsce wielkość ta wyniosła 9437 EUR. Zmiany w przeciętnej war-

<sup>14</sup> Por. A. Marcysiak: *Czynniki różnicujące sytuację dochodową gospodarstw rolnych*, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu tom VIII, zeszyt 1, 2006, s. 120.

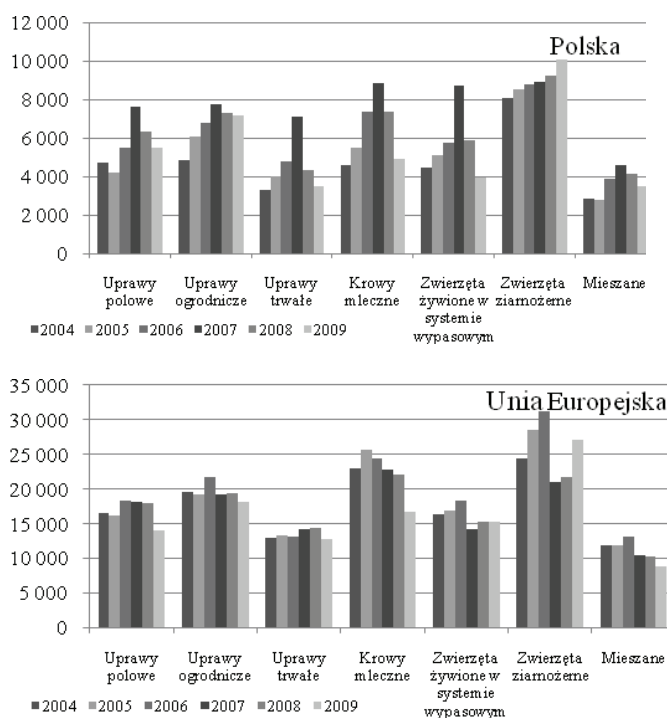
tości dodanej netto przypadającej na osobę pełnozatrudnioną w badanych gospodarstwach rolnych przedstawiono na rysunku 4.



Rysunek 3. Przeciętny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce i w Unii Europejskiej (w EUR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie FADN.

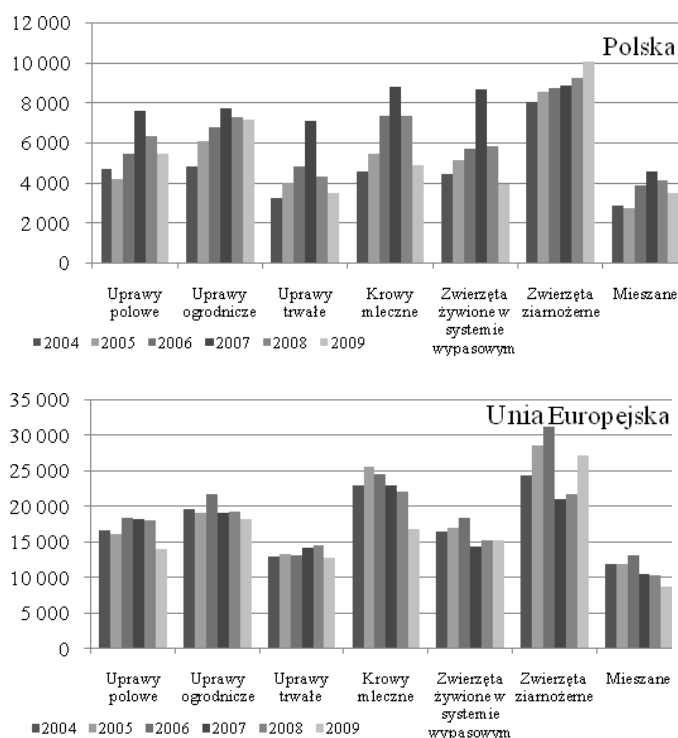
Najwyższe wartości omawianego wskaźnika odnotowano w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie zwierząt żywożernych. Średnia wartość dodana netto na osobę pełnozatrudnioną w krajach Unii Europejskiej w badanym okresie wyniosła 20 042 EUR/AWU (od –378 EUR/AWU w gospodarstwach niewyspecjalizowanych ze Słowacji, do 96 529 EUR/AWU w gospodarstwach typu zwierzęta żywożerne z Włoch). W Polsce wyniosła ona w tym okresie 5914 EUR/AWU. Na rysunku 5 przedstawiono dane dotyczące przeciętnego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego przypadającego na osobę pełnozatrudnioną rodziny w badanych gospodarstwach.



Rysunek 4. Przeciętna wartość dodana netto na osobę pełnozatrudnioną w Polsce i w Unii Europejskiej (w EUR/AWU)

Źródło: opracowanie własne na podstawie FADN.

Porównując przeciętny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego przypadającego na osobę pełnozatrudnioną rodziny w krajach UE, zauważa się znaczne jego zróżnicowanie. Najwyższą przeciętną wartość odnotowano w 2006 roku w gospodarstwach z Włoch, specjalizujących się w chowie zwierząt ziarnożernych (159 725 EUR/FWU), z kolei najniższą w gospodarstwach z Danii, reprezentujących ten sam kierunek produkcji (–215 787 EUR/FWU). Połowa badanych gospodarstw charakteryzowała się wartościami niższymi niż 13 887 EUR/FWU, zatem również niższymi od średniej (16 567 EUR/FWU). W analogicznym okresie w przeciętnym gospodarstwie w Polsce dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego przypadającego na osobę pełnozatrudnioną rodziny wyniósł przeciętnie 6000 EUR/FWU.



Rysunek 5. Przeciętny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego na osobę pełnozatrudnioną rodziny w Polsce i w Unii Europejskiej (w EUR/FWU)

Źródło: opracowanie własne na podstawie FADN.

### Podsumowanie i wnioski końcowe

Analiza dochodów uzyskiwanych przez towarowe gospodarstwa rolne w Polsce na tle UE wykazała, iż gospodarstwa rolne w Polsce osiągają znacząco niższe dochody niż wynoszą przeciętne wartości wszystkich omówionych w opracowaniu kategorii nadwyżek w Unii Europejskiej. W 2009 roku przeciętna wartość dodana brutto, jaką osiągnęło gospodarstwo rolne w UE wyniosła 33 938 EUR, natomiast w Polsce 12 149 EUR. Średnia przeciętna wartość dodana netto na osobę pełnozatrudnioną w UE wyniosła 20 042 EUR/AWU, zaś w Polsce 5914 EUR/AWU. Średnia przeciętna wartość dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego przypadającego na osobę pełnozatrudnioną rodziny w UE wyniosła średnio 16 567 EUR/FWU, natomiast w Polsce 6000 EUR/FWU. Pozytywnym zjawiskiem jest wyższa dynamika dochodów osiąganych przez towarowe gospodarstwa rolne w Polsce, niż w UE. Najwyższe wartości nadwyżek określonych przez wartość dodaną brutto, wartość dodaną netto oraz dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego odnotowano w gospodarstwach spe-



cializujących się w uprawach ogrodnich oraz w chowie zwierząt ziarnożernych. Sytuacja gospodarstw rolnych w Polsce w tym zakresie odzwierciedla tendencje w UE.

## Literatura

- Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiająca wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (85/377/EWG), DzU L 220 z 17.8.1985.
- Dębniwska M., Tkaczuk M.: *Finanse przedsiębiorstw rolniczych*, Akademia Rolniczo-Techniczna im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1997.
- Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R.: *Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe*, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
- Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszowska Z.: *Rachunkowość rolnicza*, Difin, Warszawa 2004.
- Goraj L., Mańko S.: *Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym*, Difin, Warszawa 2009.
- Goraj L.: *Pomiar dochodu z działalności gospodarstwa rolnego. Parametry i definicje*. „Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia”, 2008, nr 33.
- Idczak J.: *Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
- Łęczycki K.: *Poziom i dynamika zmian dochodu ogólnego gospodarstw rolniczych w latach 1995–2001*, [w:] *Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji*, red. Adamowicz M., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
- Marcysiak A.: *Czynniki różnicujące sytuację dochodową gospodarstw rolnych*, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom VIII, zeszyt 1, 2006.
- Orłowska M.J.: *Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji*. „Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia” 2010, nr 9(2).
- Stępień S.: *Sytuacja ekonomiczna gospodarstw trzodowych w Wielkopolsce w latach 1990–2002*, [w:] *Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji*, red. Adamowicz M., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
- Ziętara W.: *Organizacja gospodarstw rolniczych*, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984.

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw. PK  
mgr Agnieszka Strzelecka  
Politechnika Koszalińska  
Instytut Ekonomii i Zarządzania  
Zakład Finansów

### **Streszczenie**

Celem artykułu jest porównanie dochodu uzyskiwanego przez gospodarstwa rolne w Polsce na tle Unii Europejskiej oraz ustalenie, na ile rodzaj produkcji rolnej determinuje wysokość osiąganego dochodu. Badania przeprowadzono na podstawie danych udostępnianych w ramach Europejskiego *Farm Accountancy Data Network* (FADN) System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych gospodarstw rolnych. Objęto nimi towarowe gospodarstwa rolne z krajów Unii Europejskiej o wielkości ekonomicznej równej lub większej 2 ESU. W opracowaniu przeanalizowano zmiany w strukturze aktywów trwałych gospodarstw rolnych w latach 2004–2009 z uwzględnieniem ich typu rolniczego.

### **ANALYSIS OF FARMS INCOMES IN THE EUROPEAN UNION**

#### **Summary**

The aim of the paper is to compare the structure of farm assets in Poland in comparison to other countries of European Union countries and check whether the type of farm production and localization determine the structure of farm assets. The study was based on data available by the European Farm Accountancy Data Network (FADN) – the system of collection and use of farm accountancy data. It involved farm goods from EU countries with an economic size equal to or greater 2 ESU. The authors analyzed the changes in the structure of farm assets in the period 2004–2009, taking into account the type of farming.

Zarządzanie wartością

*Value-based management*



*PAWEŁ BOGACZ*

**PROGRAM MOTYWOWANIA KLIENTA Z SEKTORA ENERGETYCZNEGO  
PODSTAWĄ BUDOWY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GÓRNICZEGO  
W TEJ GRUPIE ODBIORCÓW\***

**Wprowadzenie**

Otoczenie, a głównie postępujący proces globalizacji, wymogło w ostatnich latach zmiany w stylach zarządzania przedsiębiorstwami, w tym również w zakresie zarządzania marketingowego. Polegają one w dużej mierze na poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań pozwalających na bieżące monitorowanie sytuacji rynkowej firmy, dając w konsekwencji możliwość wprowadzania nie obciążonych dużym ryzykiem działań z zakresu przewidywania ich rynkowej przyszłości. Prace te pozwalają w dalszej konsekwencji na miarodajne planowanie działań firm w najbliższych latach. Ich końcowym rezultatem jest przygotowanie efektywnej strategii marketingowej, która, kierując się zasadą planowania w układzie marketingu-mix, zbiera założenia oddziaływania firmy na rynek.

Branżą, w której od niedawna zauważa się potrzebę prowadzenia działań w tym zakresie jest także górnictwo węgla kamiennego. Od kilku lat poszukuje się w niej rozwiązań, które pozwolą odpowiednio monitorować rynek odbiorców oraz motywować najlepszych spośród nich poprzez zestaw narzędzi handlowych i marketingowych, z uwzględnieniem potrzeb firmy górniczej.

W niniejszym artykule przedstawiono propozycję systemu motywowania klientów kopalń węgla kamiennego, który oparto na wynikach autorskich badań marketingowych sektora energetyki zawodowej, a także analiz eksperckich w firmach górniczych.

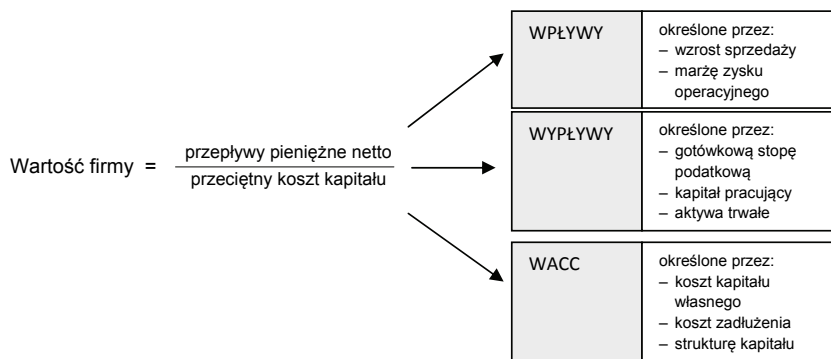
**Rola marketingu relacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa**

Można zauważyć, że w pracach naukowych, w których podjęto temat kreowania wartości często nie przypisuje się, zdaniem autora, odpowiednio wysokiej roli czynnikom przychodowym. Najczęściej próbuje się bowiem prowadzić prace analityczne w zakresie kosztowym. Dotyczą one zwłaszcza kwestii kosztu kapitału oraz struktury wpływów pieniężnych.

---

\* Publikację wykonano w 2012 r. w ramach badań statutowych zarejestrowanych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod nr 11.11.100.481.

Należy jednak w tym świetle w sposób wyraźny zwrócić uwagę na fakt, że już w zakresie podstawowej relacji, która określa pojęcie wartości firmy, kwestia wpływów ma fundamentalne znaczenie dla tego pojęcia. Zajmuje bowiem podstawową część licznika we wzorze opisującym ten element. Przedstawiono to za Blackiem i innymi na rysunku 1.



Rysunek 1. Zasada wyznaczania poziomu wartości firmy

Źródło: Black, Ph. Wright, J.E. Bachman, J. Davies: *W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy – Kształtowanie wyników działalności spółek*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2000, s. 31.

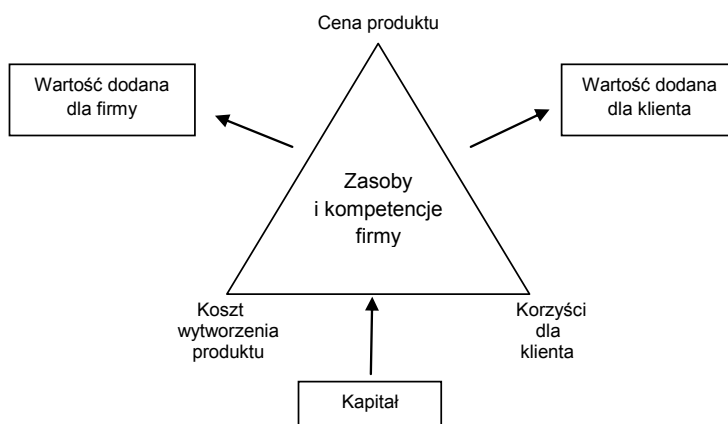
Bardzo duża waga wpływów w pojęciu wartości przedsiębiorstwa potwierdza kluczową dla firmy wagę klienta. Idąc tym śladem można wręcz stwierdzić, że elementem pozwalającym na zbudowanie wartości dla przedsiębiorstwa jest równoległa budowa wartości dla klienta. Kapitał zainwestowany w firmę powinien więc tworzyć zasoby, a przez nie kompetencje przedsiębiorstwa dla tegoż, jak i dla jego odbiorcy. Podstawowym elementem umożliwiającym uzyskanie tej zgodności jest stworzenie systemu cenowania satysfakcjonującego obie strony.

Jeżeli zostanie ono połączone – w przypadku klienta – z innymi dedykowanymi mu korzyściami, natomiast w przypadku przedsiębiorstwa z minimalizacją kosztów wytworzenia produktu, przynosząc satysfakcjonującą marżę, pozwoli to na osiągnięcie wartości dodanej dla obu ogniw tego łańcucha logistycznego.

Powyższy proces dokładnie opisała Szymura-Tyc, a został on przedstawiony schematycznie na rysunku 2.

Jak pokazano, kluczowe dla budowania wartości dla firmy jest wcześniejsze i równoległe budowanie wartości dla klienta.

Najpopularniejszym w ostatnim czasie sposobem prowadzenia tego procesu jest koncepcja marketingu relacyjnego.

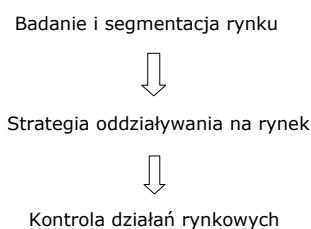


Rysunek 2. Budowa wartości dodanej dla przedsiębiorstwa oraz dla jego klienta

Źródło: M. Szymura-Tyc: *Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa*, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 45.

Marketing relacyjny należy do najmłodszych metod marketingowych. Jego pojawienie się zrewolucjonizowało spojrzenie na rynek i budowanie pozycji w kontaktach z klientami. Za twórcę tej metody uważany jest Ch. Gronroos<sup>1</sup>, który przedstawia ją jako: „Zyskowna budowa, utrzymywanie oraz rozwijanie relacji z konsumentami i innymi partnerami przy realizacji wzajemnych celów obu stron, poprzez wymianę wartości i spełnienie zobowiązań”.

W ramach marketingu relacyjnego wyróżnia się trzy główne podprocesy (etapy), które schematycznie przedstawiono na rysunku 3.



Rysunek 3. Proces marketingu relacyjnego

Źródło: opracowanie własne.

Dzięki badaniu i dzieleniu rynku na zyskowne sektory (obiekty), budowaniu zróżnicowanej strategii oddziaływania na rynek oraz kontroli efektywności prowadzonych działań,

<sup>1</sup> F. Gronroos: *Idea of relationship marketing. Strategic Management. Concepts and applications*, „European Journal of Operational Research” 1984, No 26, s. 23.

marketing relacyjny pozwala na tworzenie długotrwałych i zyskowych związków z klientami.

Korzystając z tej koncepcji zadaje się pytania o potrzeby klienta i równolegle sprawdza jego atrakcyjność rynkową dla firmy. Na bazie wyników badań buduje się następnie zróżnicowany system oddziaływania na rynek (sektory, grupy klientów), a po jego wprowadzeniu, poprzez użycie narzędzi kontrolnych, analizuje się efektywność prowadzonych działań.

Dla toku procesu marketingu relacyjnego podstawowym zespołem zadań jest wykonywanie powtarzalnych badań rynkowych. Jednym z najważniejszych jest segmentacja rynku. Ph. Kotler<sup>2</sup> nazywa nią „podział rynku na oddzielne grupy nabywców, którzy mogą wymagać osobnych produktów i/lub odrębnego marketingu-mix, a więc zintegrowanego oddziaływania ceną, promocją oraz dystrybucją”. Specyficznym jej przykładem w rynku B2B jest segmentacja operacyjna, która zdaniem McDonalda i Dunbara<sup>3</sup> ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: jakie typy przedsiębiorstw obsługiwać i jak różnicować warunki handlowe dla poszczególnych firm? Ważnym dla jej toku jest fakt ciągłego prowadzenia tego procesu, co wymuszone jest opisywaną powyżej zmiennością otoczenia firmy.

W oparciu o wyniki przeprowadzonej segmentacji operacyjnej w układzie atrakcyjności rynkowej poszczególnych elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, w kolejnych rozdziałach autor przedstawił metodologię i wyniki prac dotyczących propozycji programu motywowania tej grupy klientów przez wielozakładowe przedsiębiorstwo górnicze. Zgodnie z przedstawianymi powyżej założeniami teoretycznymi stworzył on w ten sposób podstawę budowy wartości dodanej dla klienta, pozwalając przez to na zwiększenie jego zakupów u dostawcy, a więc przedsiębiorstwa górniczego, budując tym samym poziom jego wartości.

### **Założenia i metodologia procesu badawczego**

W tworzeniu metody badawczej autor wykorzystał przede wszystkim narzędzia analizy eksperckiej. Jak pisano w poprzednim rozdziale, punktem wyjścia do przedstawianych propozycji stały się również wyniki badań z zakresu segmentacji rynku, przedstawione dokładnie w jednej z prac autora<sup>4</sup>.

Jako narzędzie badawcze wykorzystano ankietę pocztową. Ze względu na znaczne jej rozmiary niestety nie może być ona zaprezentowana w niniejszej pracy. Warto jednak przedstawić pokrótce poszczególne jej części.

---

<sup>2</sup> Ph. Kotler: *Marketing*, Wyd. Rebis, Poznań 2005, s. 25.

<sup>3</sup> M. McDonald, I. Dunbar: *Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyników*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 46.

<sup>4</sup> B. Bogacz: *Pomiar poziomu atrakcyjności rynkowej elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce dla potrzeb marketingowych producentów węgla kamiennego*, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, s. 525–540.



W pierwszej części ankiety, zbierającej pytania otwarte, poproszono respondentów o opisanie najważniejszych narzędzi i usług wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo w stosunku do klientów w prowadzeniu działalności handlowej w sektorze energetyki zawodowej. Zadaniem pierwszej części pytań było sprawdzenie zakresu wiedzy używanej przez respondentów w zakresie prowadzonych działań.

W części drugiej zadawano pytania zamknięte, podpowiadające, z prośbą o wskazanie poprzez postawienie znaczków „X” w odpowiednich miejscach na narzędzia i usługi wykorzystywane lub niewykorzystywane przez przedsiębiorstwo w prowadzeniu działań handlowych w sektorze energetyki zawodowej. Ta część pytań miała za zadanie przypomnienie o niektórych narzędziach, które może są wykorzystywane przez firmę respondenta, lecz o których on może zapomnieć, odpowiadając na pytania części pierwszej. W gronie wskazywanych przez autora narzędzi znalazły się: rabat funkcjonalny, rabat wierności, rabat ilościowy, rabat czasowy, wydłużony termin płatności oraz limit kupiecki.

W części trzeciej, w oparciu o odpowiedzi z części pierwszej i drugiej, pytano o wskazanie na atrakcyjne dla klientów, lecz akceptowalne z punktu widzenia przedsiębiorstwa poziomy ulg wynikających z możliwych do użycia narzędzi handlowych i marketingowych. Poproszono, by poziom ten zaznaczyć poprzez wpisanie konkretnej wartości wyrażonej w odpowiednich jednostkach ilościowych.

Kompleksowość i pełen charakter badania mogą być osiągnięte poprzez przeprowadzenie analizy eksperckiej na grupie wszystkich menadżerów danego przedsiębiorstwa górniczego, zajmujących się pośrednio lub bezpośrednio procesem sprzedaży i/lub marketingu węgla kamiennego w sektorze energetyki zawodowej. Autorskie obserwacje prowadzone w polskich przedsiębiorstwach górniczych pokazały, że ilość tego typu badanych nie powinna przekraczać kilkudziesięciu osób. W związku z powyższym należy być świadomym, że uzyskana próba badawcza będzie znajdować się w okolicach najmniejszej poprawnej statystycznie, czyli 30 badanych.

Biorąc pod uwagę obecną konstrukcję struktur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw górniczych, organizowanych przede wszystkim w formie wielozakładowych przedsiębiorstw górniczych, do próby badawczej powinni zostać zaliczeni pracownicy central handlowych wielozakładowych przedsiębiorstw górniczych, jak też menadżerowie poszczególnych wchodzących w nie kopalń. Możliwość przebadania opisywanej powyżej grupy wszystkich menadżerów z danego zakresu działań biznesowych pozwala na uzyskanie tzw. badania pełnego i kierunkowanego<sup>5</sup>, obejmującego swoim zasięgiem wskazanych oraz ogół ekspertów reprezentujących jednostkę w czasie prowadzenia badania.

Informacje pozyskane w toku ankiety badawczej pozwalają na określenie maksymalnych poziomów poszczególnych narzędzi motywowania elektrowni i elektrociepłowni zawodowych. Zgodnie z proponowaną metodologią staną się one w dalszej części algorytmu podstawą do określenia maksymalnych, realnie dostępnych pułapów poszczególnych grup

---

<sup>5</sup> W. Ostasiewicz: *Metody ilościowe w ekonomii*, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 87.

motywatorów oraz systemu ich różnicowania ze względu na wykazany poziom atrakcyjności rynkowej.

System ten proponuje się określić w ramach propozycji podstaw strategii rynkowej, a dokładnie opisywanego już teoretycznie (w poprzednim rozdziale) planu różnicowania warunków handlowych na rynku.

Przechodząc do kolejnej części pracy należy zwrócić w tym względzie uwagę na fakt, iż pomimo, że podstawy strategii motywowania Klientów, opartej na systemie oceny ich atrakcyjności rynkowej, są autorskim pomysłem, zostaną one podbudowane rzeczywistymi i realnie dostępnymi wartościami wykorzystania narzędzi handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwo górnicze. Potwierdza to użyteczność proponowanych rozwiązań i daje pełną możliwość aplikacyjnego użycia opisywanej metody w systemie zarządzania kontaktami z klientami.

Etapem wstępnym dla powstania założeń proponowanego systemu jest rozdział firm energetycznych na grupy (segmenty) atrakcyjności rynkowej. Dokładna metodologia prowadzenia tego procesu została przedstawiona w innej pracy autora<sup>6</sup>. W toku przeprowadzonej w niej bardzo dokładnej analizy marketingowej sektora energetyki zawodowej zaproponowano, by wydzielić trzy sektory atrakcyjności rynkowej:

- segment klientów A (tzw. kluczowych) – o „wysokich” poziomach atrakcyjności rynkowej,
- segment klientów B (tzw. ważnych) – o „średnich” poziomach atrakcyjności rynkowej,
- segment klientów C (tzw. standardowych) – o „niskich” poziomach atrakcyjności rynkowej.

Dokonanie rozdziału elektrowni i elektrociepłowni zawodowych na segmenty daje możliwość przejścia do podstawowej części tego etapu pracy, którą jest budowa dla przedsiębiorstwa górniczego systemu zarządzania kontaktami z klientami, biorącego pod uwagę różnicowanie narzędzi motywowania dla poszczególnych segmentów odbiorców.

Wykorzystywane w nim elementy zaproponowano wstępnie oprzeć na narzędziach wydzielanych dla tego typu rozwiązań w literaturze przedmiotu (pełny opis tego typu rozwiązań znajduje się np. w pracy Mazurek-Lopacińskiej<sup>7</sup>) oraz na bazie audytów przeprowadzonych przez autora w roku 2011 w przedsiębiorstwach górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Audyty te pozwoliły bowiem na szczegółowe poznanie systemu sprzedaży i marketingu węgla do sektora energetyki zawodowej oraz wskazały na konieczność użycia specyficznych dla branży górnictwa węgla kamiennego narzędzi motywowania klientów z sektora energetyki zawodowej (zwłaszcza w perspektywie długookresowej).

<sup>6</sup> P. Bogacz: *op.cit.*, s. 525–540.

<sup>7</sup> K. Mazurek-Lopacińska: *Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie*, PWE, Warszawa 2001, s. 37.

Biorąc pod uwagę dostępne rozwiązania służące zarządzaniu kontaktami z klientami, specyfikę sprzedaży węgla kamiennego do sektora energetyki zawodowej, zaproponowano stworzenie kompleksowego planu oddziaływania na odbiorców.

Jest to plan różnicowania warunków handlowych, związanych z narzędziami bezpośredniego motywowania cenowego. Uwzględniając specyfikę branży górnictwa węgla kamiennego, skłoniono się do zaproponowania w przypadku planu różnicowania warunków handlowych pomiędzy segmentami atrakcyjności:

- ustalenia i różnicowania poziomu rabatów (wierności, ilościowych, czasowych) dla poszczególnych segmentów Klientów,
- ustalenia i różnicowania poziomu terminów płatności dla poszczególnych segmentów Klientów,
- ustalenia i różnicowania poziomu limitów kredytów kupieckich dla poszczególnych segmentów Klientów.

Elementem weryfikującym dla powyższych rozwiązań powinny stać się odpowiedzi związane z wynikami omawianej powyżej analizy eksperckiej. Jeśli bowiem opisywane powyżej narzędzia nie zostaną wskazane przez ekspertów, wypowiedziane w ten sposób zdanie docelowych ich odbiorców powinno być nadrzędnym w stosunku do propozycji autora.

Maksymalny poziom wartościowy użycia poszczególnych narzędzi motywowania proponuje się oprzeć na bazie największych ich wartości, określonych w toku analizy eksperckiej.

Pierwszymi elementami w proponowanym planie handlowym są kluczowe dla Klientów narzędzia rabatowania. Należą one do podstawowych narzędzi motywowania cenowego.

Z szerokiej gamy wydzielanych i wykorzystywanych w literaturze<sup>8</sup> rodzajów rabatów wybrano rabaty wierności, ilościowe oraz czasowe, jako podstawowe w opisywanym łańcuchu biznesowym. Przez rabaty wierności należy rozumieć upusty cenowe związane z powtarzalnością zakupów Klientów. Rabaty ilościowe wiążą się z obniżaniem ceny w związku z kupowaną większą ilością produktu. Rabaty czasowe wynikają natomiast z zapłaty za kupiony produkt przy krótszym niż standardowy terminie płatności. Największe z nich udzielane są przy przedpłacie.

Postanowiono nie wprowadzać do proponowanego systemu upustów innych rodzajów rabatów. Wynika to ze wspomnianych wcześniej audytów i szczegółowych rozmów z menadżerami firm górniczych, zwłaszcza Kompanii Węglowej SA. Wskazały one bowiem dobitnie na motywację Klienta wyłącznie poprzez oddziaływanie rabatami ilościowymi i czasowymi. Rabaty wierności zostały dodane przede wszystkim ze względu na ich podstawowe oddziaływanie motywacyjne stwierdzone w innych branżach.

Drugim proponowanym narzędziem z grupy elementów motywowania cenowego jest wydłużony termin płatności. Pomimo tego, że obok rabatów jest to kolejny z podstawowych

---

<sup>8</sup> Ph. Kotler: *op.cit.*, s. 170.

elementów oddziaływania handlowego na klientów<sup>9</sup>, audyty wykazały, że stosunkowo rzadko wykorzystuje się go w branży górniczej. Obowiązującym podstawowym sposobem regulowania przyszłych należności jest w niej bowiem przedpłata.

Trzecim z proponowanych rozwiązań w planie oddziaływania handlowego jest limit kupiecki. Można go określić jako maksymalny dostępny wartościowy poziom zadłużenia klienta u dostawcy w kredycie kupieckim. Jest to jedno z narzędzi najszybciej rozwijających się obecnie na świecie<sup>10</sup>, a pozostaje zupełnie niewykorzystywanym w branży górniczej. Nabiera ono szczególnego znaczenia na rynku wolnokonkurencyjnym.

### **Przykład budowy programu motywowania klientów z sektora energetyki zawodowej przez przedsiębiorstwo górnicze**

Zgodnie z metodologią przedstawioną w poprzednim rozdziale, pierwszym etapem w budowie programu motywowania przedsiębiorstw energetyki zawodowej przez przedsiębiorstwo górnicze stało się przeprowadzenie badania eksperckiego. Jego głównym celem stało się określenie poziomu wiedzy menadżerów przedsiębiorstw górniczych na temat stosowanych i/lub proponowanych przez nich narzędzi, wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo górnicze (Dostawcę) w kontaktach handlowych z elektrowniami i elektrociepłowniami zawodowymi (Klientami).

W celu realizacji tego zamierzenia badanie oparte na zasadach zaprezentowanych dokładnie w poprzednim rozdziale, opierające się na analizie eksperckiej, przeprowadzono w największej firmie górniczej zajmującej się wydobywaniem i sprzedażą węgla kamiennego w Polsce, jaką jest Kompania Węglowa SA. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie lipiec – grudzień 2011 na grupie 32 ankietowanych, obejmując nim wskazanych i wszystkich ekspertów reprezentujących w czasie prowadzenia badania objętą nim jednostkę.

Przechodząc do analizy odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety badawczej, należy jeszcze raz zwrócić uwagę na fakt, że w jej pierwszej części (z pytaniami otwartymi) proszono ekspertów o opisanie narzędzi i ulg handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwo górnicze (Kompanię Węglową SA) w sektorze energetyki zawodowej. W drugiej części (zawierającej pytania zamknięte) zawarto prośbę o wskazanie na te narzędzia. W części trzeciej proszono natomiast ekspertów o przedstawienie atrakcyjnych dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych oraz akceptowalnych z punktu widzenia wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego poziomów ulg wynikających z użycia narzędzi handlowych.

Analiza materiału analitycznego w pełen sposób pokazała kierunek motywowania elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, stosowany i proponowany do wykorzystania przez ekspertów.

---

<sup>9</sup> *Ibidem*, s. 182.

<sup>10</sup> *Ibidem*, s. 186.

W odpowiedziach pierwszej części ankiety respondenci wskazywali przede wszystkim na wydłużony termin płatności. Pojawił się w nich także rabat ilościowy. Dwóch ekspertów wskazało na rabat wierności oraz rabat czasowy. W odpowiedziach pojawiły się także w jednym wskazaniu dość specyficzne formy motywowania. Jeden z ekspertów odniósł się do sprzedaży wraz z darmową usługą transportową, natomiast inny respondent przedstawił możliwość uwzględnienia w sprzedaży renty geograficznej, związanej z odległością Klienta od Dostawcy.

Jak wskazywano powyżej, pytania części drugiej ankiety zostały zadane w sposób podpowiadający, znacznie poszerzając pulę odpowiedzi ekspertów. Zaobserwowano zwiększenie ilości wskazań na wydłużony termin płatności oraz na rabat ilościowy. Ilość wskazań na rabat czasowy i rabat wierności nie zmieniła się w stosunku do części pierwszej ankiety.

O przemyślanych odpowiedziach respondentów może świadczyć fakt, że jedynie jeden ekspert wskazał w odpowiedziach części pierwszej i drugiej na inne narzędzia motywowania. Potwierdza to również fakt, że w odpowiedziach w części drugiej wskazywani powyżej ankietowani wycofali się z informowania o sprzedaży z darmową usługą transportową oraz transakcji z rentą geograficzną.

Poza opisywanym wcześniej zwiększeniem ilości odpowiedzi respondentów, w odpowiedziach na drugą część pytań nie można zaobserwować poszerzenia wachlarza narzędzi motywowania, uznanych przez nich za wykorzystywane przez Kompanię Węglową SA. Jeszcze raz wskazuje to na wąski wachlarz narzędzi wykorzystywanych przez tego Dostawcę w stosunku do Klientów.

Bardzo ważnymi dla wnioskowania w przedstawianej części pracy miały stać się odpowiedzi respondentów w części trzeciej, w której wskazywali oni na atrakcyjne dla Klientów i akceptowalne z punktu widzenia Dostawcy poziomy ulg wynikających z użycia odpowiednich narzędzi handlowych.

Pomimo „otwarcia” powyższej części ankiety na kwestie niezwiązane wyłącznie z obecnie stosowanymi typami narzędzi motywowania i w związku z tym próbą uzyskania od respondentów odpowiedzi także w układzie ich własnych, realnych (możliwych do wdrożenia) propozycji, nie uzyskano wskazań na wstępnie proponowane lub inne typy narzędzi motywowania.

Fakt ten pokazuje, że respondenci wskazują praktycznie jednoznacznie na konkretny charakter narzędzi motywowania, które ich zdaniem są w stanie wpłynąć na decyzje Klientów co do zwiększania zakupów. Wśród uzyskanych odpowiedzi pojawiały się bowiem jedynie te same narzędzia motywowania, na które respondenci wskazywali już w odpowiedziach na pytania części pierwszej oraz drugiej i to w układzie tych samych wskazań przez poszczególnych ekspertów. Były to więc:

- wydłużony termin płatności (10 wskazań),
- rabat ilościowy (9 wskazań),
- rabat czasowy (3 wskazania),
- rabat wierności (4 wskazania).

Warto w tym miejscu zauważyć, że propozycje te są zgodne z propozycjami narzędzi handlowych wysuwanych przez autora w rozdziale trzecim.

Poza wskazywaniem na podobne narzędzia motywowania, wartym zauważenia jest fakt, że większość respondentów wskazywała na te same maksymalne, akceptowalne przez Dostawcę poziomy wykorzystania tych narzędzi w motywowaniu najlepszych Klientów. Należy więc wskazać na maksima w postaci:

- 30 dni wydłużonego terminu płatności,
- 8% rabatu ilościowego,
- 5% rabatu czasowego,
- 3% rabatu wierności.

Analizując wskazywane przez respondentów poziomy wykorzystania poszczególnych narzędzi motywowania należy zwrócić uwagę przede wszystkim na termin płatności. Określenie go na poziomie 30 dni wydaje się dosyć zaskakujące, ponieważ taki termin płatności lokuje się w grupie bardzo niskich dla tzw. branż ciężkich, do których zalicza się także branża wydobywcza. Analizy Golik-Góreckiej<sup>11</sup> wskazują w tego typu sektorach na 60-dniowy wydłużony termin płatności. Ilość wskazań i poziom ulg przypisany rabatowi ilościowemu wskazuje na podobnie duże, jak w przypadku terminu płatności, znaczenie tego narzędzia motywowania w kontaktach z elektrowniami i elektrociepłowniami zawodowymi. Można zauważyć, że dla opisywanych ekspertów kwestią istotną z punktu widzenia Dostawcy i motywującą dla Klienta jest więc ilość węgla kamiennego, będącego przedmiotem obrotu handlowego pomiędzy tymi dwoma ogniwami łańcucha logistycznego.

Choć niektórzy eksperci wskazywali na rabat czasowy i rabat wierności jako ważne w kształtowaniu motywacyjnych kontaktów Dostawcy z Klientami, należy zauważyć, że ilość wskazań na te narzędzia oraz wartość ulg związanych z ich użyciem są znacznie mniejsze (o ponad 50%), niż w przypadku wydłużonego terminu płatności oraz rabatu ilościowego. Zaskakuje niewielka ilość wskazań na rabat czasowy, zwłaszcza w aspekcie dość wysokiego poziomu inflacji w bieżącym okresie (lipiec 2011 – grudzień 2011). Stosunkowo niewielka ilość wskazań na rabat wierności może natomiast wynikać z dosyć dużej siły Dostawców w stosunku do Klientów. Niewielka ilość Dostawców powoduje więc, że docenianie wierności nie jest zdaniem ich menadżerów podstawowym narzędziem motywowania.

Jak wskazywano w rozdziale 3, wyniki badania ankietowego zostały wykorzystane do propozycji stworzenia dla Dostawcy systemu motywowania Klientów na podstawie poziomów ich atrakcyjności rynkowej. W związku z powyższym zaproponowano wykorzystanie w dalszych rozważaniach najwyższych, pokazanych już powyżej poziomów narzędzi handlowych.

Ostatnią z części algorytmu badawczego jest propozycja przyporządkowania poziomów wykorzystania przez Dostawcę odpowiednich narzędzi handlowych w motywowaniu Klientów, adekwatnie do stwierdzonych poziomów wskaźników atrakcyjności rynkowej.

---

<sup>11</sup> E. Golik-Górecka: *Marketing business to business*, Difin, Warszawa 2004, s. 126.

Biorąc pod uwagę wydzielone we wspomianej już wielokrotnie powyżej pracy autora<sup>12</sup> trzy segmenty atrakcyjności rynkowej (A, B, C) elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, przedstawiono poniższy sposób rozdziału wykorzystania narzędzi motywowania wśród segmentów Klientów o odpowiednich poziomach atrakcyjności.

Proponuje się po pierwsze rozdzielenie narzędzi motywowania na wynikające z pojedynczej faktury (termin płatności, rabat ilościowy i rabat czasowy) oraz powiązane z analizą ostatnich kontaktów handlowych z Klientem (rabat wierności).

Uwzględniając powyższe założenia zaproponowano przyznanie pojedynczym Klientom segmentu A (klientom kluczowym) maksymalnych możliwych poziomów narzędzi motywowania wiążących się z pojedynczymi fakturami, a więc 30-dniowego terminu płatności, 8% maksymalnego rabatu ilościowego (przy określeniu progów pośrednich, np.: 2, 4, 6 i 8% dla odpowiednich jednorazowych ilości zakupionego węgla kamiennego) oraz 5% rabatu czasowego – z założeniem określenia dokładnej daty wcześniejszej spłaty zobowiązań (np. płatność gotówkowa). W przypadku rabatu wierności proponuje się natomiast określenie pożądanej częstotliwości zakupów w kwartale przez poszczególnych Klientów. Rozmowy z menadżerami elektrowni i elektrociepłowni zawodowych wskazują, że motywująca w tej kwestii mogłaby być propozycja dodatkowego 5% rabatu wierności na każdy zakup w kolejnym kwartale za przynajmniej 3 odpowiednie zakupy w kwartale poprzednim.

Przechodząc do segmentu klientów ważnych (grupy B) proponuje się przydzielenie im także 30-dniowego terminu płatności, a poza tym maksymalnie 4% rabatu ilościowego oraz 2,5% rabatu wierności. W przypadku rabatu czasowego postuluje się natomiast o utrzymanie, jak w segmencie A, 5% jego poziomu wartościowego. Propozycja pozostawienia 30 dni wydłużonego terminu płatności wynika przede wszystkim z wysokiego, jak zaobserwowano w odpowiedziach części C analizy eksperckiej, wpływu motywacyjnego tego narzędzia na Klientów. Należy w tym miejscu nadmienić, że jest to w opisywanym względzie narzędzie, które z pominięciem niewielkich, a wynikających z inflacji spadków wartości pieniądza w czasie, nie powoduje obniżenia wartości sprzedaży. Jak przedstawiono powyżej, w przypadku rabatu ilościowego oraz wierności proponuje się 50% obniżenie ich maksymalnych wartości w stosunku do segmentu A, sugerując zachowanie takiego samego systemu ich przydziałów. Zachowanie propozycji 5% rabatu czasowego, jak w segmencie A, wiąże się natomiast z brakiem powiązania tego typu rabatów z ilością oraz częstotliwością zakupów, a niezależnie od tych parametrów motywuje do wcześniejszej spłaty zobowiązań.

Rodzaje i poziomy użycia narzędzi motywowania dla Klientów z segmentu C proponuje się pomniejszyć w stosunku do segmentu A i B do: 14 dni terminu płatności, 5% rabatu czasowego i 1% rabatu wierności. Niskie poziomy atrakcyjności rynkowej skłaniają do ograniczania procesu nagradzania słabych Klientów. W związku z tym w proponowanym zestawie pojawiają się jedynie te narzędzia motywowania, które nie muszą wiązać się ze zwiększaniem ryzyka niewypłacalności Klienta. Występuje tu więc przede wszystkim

---

<sup>12</sup> P. Bogacz: *op.cit.*, s. 525–540.

krótki termin płatności oraz rabat czasowy. Także rabat wierności w celu motywowania do częstszych zakupów (niewątpliwie znacznie mniejszych niż w przypadku segmentu A) został przedstawiony w wartości bardzo niskiej. W związku ze słabą kondycją rynkową trzeba zauważyć, że zrezygnowano w propozycjach motywowania z rabatu ilościowego.

Zestawienie przedstawionych powyżej propozycji motywowania zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1

Propozycja systemu motywowania handlowego przedsiębiorstw energetyki zawodowej przez przedsiębiorstwo górnicze

|                  |                         | Narzędzia motywowania handlowego |                     |                   |                     |
|------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                  |                         | wydłużony termin płatności (dni) | rabat ilościowy (%) | rabat czasowy (%) | rabat wierności (%) |
| Segment Klientów | A (klienci kluczowi)    | 30                               | 8                   | 5                 | 5                   |
|                  | B (klienci ważni)       | 30                               | 4                   | 5                 | 2,5                 |
|                  | C (klienci standardowi) | 14                               | 0                   | 5                 | 1                   |

Źródło: opracowanie własne.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że kompleksowo zorganizowany system motywowania Klientów powinien zawierać, obok narzędzi handlowych, także narzędzia oddziaływania marketingowego, takie jak budżet promocyjny, poziom oddziaływania informacyjno-promocyjnego itp. W związku jednak ze wskazywanym brakiem zainteresowania dla tego typu rozwiązań ze strony ekspertów oraz tworzonym przez Kompanię Węglową SA systemem internetowej obsługi biznesowej, w tym sprzedaży, nie proponowano tego typu rozwiązań.

## Podsumowanie

Wyniki obserwacji i analiz zaprezentowanych w pracy skłaniają autora do wysunięcia wniosku, że segment energetyki zawodowej, pomimo pozornej jednorodności, wykazuje bardzo duże zróżnicowanie. W aspekcie trwającego w Polsce procesu liberalizacji rynku energetycznego ma to fundamentalne znaczenie dla budowy strategii marketingowej przez producenta węgla kamiennego, będącego dostawcą surowca dla elektrowni i elektrociepłowni. Planowana likwidacja umów długoterminowych powoduje w aspekcie ogólnoswiatowego trendu, polegającego na systematycznym wzroście popytu na węgiel kamienny, realne uwolnienie systemu handlu tym produktem do sektora energetycznego. W aspekcie wzrostu konkurencyjności poszczególnych jego dostawców bez przeprowadzania kompleksowych i systematycznych badań rynkowych, „grozi” to prowadzeniem w przyszłości przez



wiele kopalń nieefektywnej polityki handlowej, która może nie dać im docelowo wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Metoda wyznaczania narzędzi motywowania oraz budowy na tej podstawie prostego w konstrukcji i wymowie, ale jednocześnie efektywnego systemu motywowania klientów, którą zaprezentowano w pracy, w pełni spełnia zdaniem autora tego typu funkcję. Będąc zgodną z metodologią marketingu relacyjnego pozwala bowiem na kompleksową analizę możliwości użycia odpowiednich narzędzi motywowania, a w powiązaniu z systemem segmentacji rynku daje możliwość stworzenia atrakcyjnego dla klienta systemu motywowania, podnoszącego poziom wartości dla klienta dawanej przez przedsiębiorstwo.

W toku pracy zaproponowano, by system motywowania elektrowni i elektrociepłowni zawodowych prowadzić z wykorzystaniem narzędzi motywacji handlowej. Stwierdzono, że przedsiębiorstwo górnicze powinno stosować maksymalnie 30 dni wydłużonego terminu płatności, 8% rabatu ilościowego, 5% rabatu czasowego i 3% rabatu wierności. Powyższe poziomy wykorzystania tych narzędzi powinny być kierowane do klientów segmentu A. Dla klientów segmentu B i C należy je odpowiednio zmniejszyć, wykorzystując przede wszystkim te z narzędzi motywowania, które nie muszą wiązać się ze zwiększaniem ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Są to: wydłużony termin płatności oraz rabat czasowy.

## Literatura

- Black A., Wright Ph., Bachman J.E., Davies J.: *W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy – Kształtowanie wyników działalności spółek*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2000.
- Bogacz B.: *Pomiar poziomu atrakcyjności rynkowej elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce dla potrzeb marketingowych producentów węgla kamiennego*, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
- Golik-Górecka E.: *Marketing business to business*, Difin, Warszawa 2004.
- Gronroos F.: *Idea of relationship marketing. Strategic Management. Concepts and applications*, „European Journal of Operational Research” 1984, No. 26.
- Kotler Ph.: *Marketing*, Wyd. Rebis, Poznań 2005.
- Mazurek-Łopacińska K.Ł.: *Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie*, PWE, Warszawa 2001.
- McDonald M., Dunbar I.: *Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyników*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
- Ostasiewicz W.: *Metody ilościowe w ekonomii*, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
- Szymura-Tyc M.: *Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa*, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.

dr inż. Paweł Bogacz  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica  
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemśle

### **Streszczenie**

W pracy zaprezentowano wyniki obserwacji, analiz i przemyśleń autora służących konstrukcji systemu motywowania klientów przedsiębiorstw górniczych, stanowiących przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe. Metoda ta może stać się, zdaniem autora, fundamentem budowy strategii marketingowej kopalń węgla kamiennego w sektorze energetyki zawodowej, pozwalając na zwiększanie poziomu wartości tychże przedsiębiorstw. W budowie metody wykorzystano ideę marketingu relacyjnego, a proces analityczny oparto na analizie eksperckiej. Prezentację proponowanej metody uzupełniono przykładem obliczeniowym, w oparciu o badania przeprowadzone w grupie menadżerów wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego, odpowiadających za kontakty marketingowe i handlowe z firmami sektora energetyki zawodowej.

### **ENERGY SECTOR CLIENT MOTIVATION PROGRAM AS A BASIS FOR BUILDING VALUE OF MINING COMPANIES**

#### **Summary**

The paper presents construction of method used to build power plants' and heating plants' motivation system by coal mines. Author suggests that this method could be a base for making marketing strategies of mines. In the construction of this method the relationship marketing idea was used and the analytical process used expert analysis tools. At the end the results of using this method were presented. The author conducted the survey on a representative group of managers from multifactory mining company.

BARBARA CZERNIACHOWICZ

## **ZASOBY I ICH ZNACZENIE W KREOWANIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA**

### **Nowoczesne ujęcie zasobów**

Pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie zasobów jest zagadnieniem bardzo istotnym w teorii ekonomii oraz w praktyce działalności gospodarczej. Ograniczoność zasobów przez wieki determinowała rozmiary działalności ludzkiej. Główne zasoby ziemi, pracy i kapitału były dostępne w ograniczonych ilościach, a ich ilość i jakość determinowały możliwości wytwórcze, które decydowały o stopniu zaspokojenia potrzeb społecznych.

Zasoby są nie tylko wykorzystywane, ale również tworzone w procesie gospodarowania P. Drucker podkreśla: „Zasób nie istnieje, dopóki człowiek nie znajdzie zastosowania dla czegoś co występuje w przyrodzie i nie nada mu w ten sposób wartości ekonomicznej”<sup>1</sup>.

W rozwoju cywilizacyjnym, przedsiębiorstwa stworzyły sposoby pozyskiwania zasobów wewnętrznych, które stanowią tradycyjnie podstawową grupę zasobów organizacji i w zasadzie są własnością w pełni kontrolowaną oraz zasobów zewnętrznych, które nie są własnością podmiotu i w związku z tym nie mogą być w pełni kontrolowane.

W praktyce gospodarczej występuje bardzo wiele różnorodnych form współpracy między przedsiębiorstwami<sup>2</sup> oraz przedsiębiorstwami a innymi podmiotami gospodarczymi<sup>3</sup>. Współpraca między podmiotami stwarza możliwości połączenia różnych zasobów co wywołuje zmianę konfiguracji zasobów, dopasowania ich do potrzeb wynikających ze zmian w otoczeniu. Uruchamia to procesy synergiczne i wpływa na szybszy wzrost wartości przedsiębiorstwa.

W literaturze ukształtowały się w miarę stabilne, poglądy na temat podstawowych rodzajów zasobów przedsiębiorstwa choć poszczególni autorzy różnie je klasyfikują. W artykule przyjęto podział zasobów na trzy główne grupy: zasoby materialne, zasoby ludzkie i zasoby niematerialne.

---

<sup>1</sup> P. Drucker: *Przedsiębiorczość i innowacyjność*, PWE, Warszawa 1991, 39.

<sup>2</sup> *Przedsiębiorstwo partnerskie*, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.

<sup>3</sup> Por. S. Marek: *Stosunki przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi*, [w:] *Elementy nauki o przedsiębiorstwie*, red. S. Marek, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 107–132.

## Zasoby materialne w organizacji

W zasobach materialnych można wyodrębnić zasoby naturalne i zasoby kapitałowe. Zasoby naturalne są darem natury i jako składniki przyrody pełnią dwie podstawowe funkcje: tworzą środowisko życia człowieka i jednocześnie stanowią czynniki procesów produkcyjnych. Zasoby naturalne są różnie klasyfikowane. Niektóre z nich są niewyczerpywalne (przykładowo położenie geograficzne i przestrzeń), inne są wyczerpywalne, a wśród tych ostatnich są zasoby odnawialne i nieodnawialne<sup>4</sup>.

W ostatnim okresie wzrosło zainteresowanie problematyką prawidłowego i rozsądnego wykorzystania zasobów naturalnych zarówno w skali globalnej, jak również poszczególnych krajów i regionów. Doprowadziło to do zmiany sposobu widzenia człowieka i Ziemi. Dawne ujęcie, że są to dwa przeciwstawne byty zostało zastąpione widzeniem człowieka jako integralnej części świata przyrody. Zmiana filozofii podejścia do zasobów przyrody doprowadziła do odchodzenia od gospodarki typu rabunkowego, opartej na założeniu o nieograniczonych możliwościach podboju i eksploatacji przyrody do przyjęcia idei „Matki Ziemi”. Ujęcie to postuluje konieczność nowego stylu myślenia, nowej całościowej strategii świata, potrzeby nowych koncepcji ekonomicznych, uwzględniających sprawy zasobów naturalnych jako warunku dobrobytu społeczeństwa<sup>5</sup>.

Na zasoby kapitałowe składają się natomiast zasoby fizyczne (przykładowo budynki, urządzenia, maszyny) oraz zasoby finansowe organizacji, będące w jej posiadaniu oraz możliwe do zdobycia<sup>6</sup>.

Zasoby kapitałowe sukcesywnie tracą znaczenie jako czynniki wytwórcze. Ich najważniejsza i wspólną cechą jest bowiem źródłowy charakter i ograniczoność występowania. Ponadto zasoby te nie mają charakteru unikalnego, co oznacza, że może je mieć każda organizacja. Każde przedsiębiorstwo, żeby działać powinno posiadać pewną ilość zasobów kapitałowych. Można zatem przyjąć, że wszystkie przedsiębiorstwa mogą dysponować podobnymi (pod względem rodzaju) zasobami kapitałowymi. Nie one zatem decydują o inności, czy odrębności podmiotu, i nie decydują o jego przewadze konkurencyjnej. Coraz trudniejsze jest więc budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywach materialnych. Ogólnie można stwierdzić, że w warunkach Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) unikalność podmiotu w minimalnym stopniu zależna jest od organizacji procesu wytwarzania, coraz częściej jest funkcją umiejętności uczenia się oraz nowych relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami, głównie klientami.

Zmiana znaczenia zasobów kapitałowych postępowała na przestrzeni wieków. W obecnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw podstawowymi zasobami są za-

<sup>4</sup> A. Woś: *Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych*, PWN, Warszawa 1995, s. 11.

<sup>5</sup> J. Brózda, S. Marek: *Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa*, [w:] *Podstawy nauki o organizacji*, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008.

<sup>6</sup> Z. PierścioneK: *Strategie rozwoju firmy*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 119.

soby ludzkie i niematerialne, w tym szczególnie wiedza (indywidualna i organizacyjna). Głównym źródłem bogactwa są informacje i wiedza.

### **Rola wiedzy w budowaniu zasobów ludzkich**

Zasoby ludzkie to cechy pracowników (fizyczne i psychiczne, a także charakter pracownika oraz jego zdrowie i związana z tym witalność) oraz ich kompetencje (umiejętności, wiedza i doświadczenie). W porównaniu do innych zasobów, zasoby ludzkie nieustannie zyskują na znaczeniu, choć zmienia się podejście do cech, najbardziej akcentowanych i najbardziej pożądanых przez przedsiębiorstwa. Współczesne organizacje poszukują pracowników twórczych, gotowych do zmian, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności, samo zarządzających, myślących i konstruktywnie krytycznych. Nowatorskie przedsiębiorstwa będą tworzyć zespoły, w których coraz więcej decyzji będą podejmować pracownicy, będzie następowało delegowanie uprawnień decyzyjnych na niższe szczeble<sup>7</sup>. W sytuacji, kiedy pracownicy muszą być zdolni do rozumienia wielu nowych zjawisk, nieodzowna staje się dogłębna wiedza i coraz lepsze kwalifikacje.

Przyrost wiedzy, jaką dysponują pracownicy, coraz częściej wymusza zmiany w organizacji i stylu zarządzania przedsiębiorstwem. Współcześnie eksplozja wiedzy podważa tradycyjne koncepcje działalności. Rozpada się hierarchia oparta na formalnym wykształceniu i sprawowaniu stanowisk kierowniczych. Na znaczeniu zyskuje zespół składający się z pracowników dysponujących wiedzą, która umożliwia im dostrzeganie zależności i struktur. Poziom umiejętności łączy się również z potrzebą samorealizacji, tolerancji oraz odmiennym niż kiedyś spojrzeniem na życie. Takich pracowników nie można dowolnie wymieniać i zastępować, gdyż o ich wartości decyduje indywidualność<sup>8</sup>.

### **Istota i cechy zasobów niematerialnych**

Zasoby niematerialne są z jednej strony urzeczywistniane przez ludzi w postaci posiadanych przez nie kompetencji, a z drugiej strony urzeczywistniane przez samo przedsiębiorstwo, które posiada/wynajmuje lub tworzy takie zasoby, jak: know-how, kultura organizacyjna, technologia, patenty, marka, reputacja, znak towarowy, znak firmowy, image, informacja, licencje, kompetencje przedsiębiorstwa, kapitał partnerski, kapitał kliencki, tajemnice, prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, nazwa, tradycja czy lokalizacja.

Zasoby niematerialne (niewidzialne) mogą być klasyfikowane jako:

- aktywa, do których zaliczane są te elementy zasobów niematerialnych, które stanowią własność organizacji, w tym własność intelektualną: patenty, prawa autorskie, znak towarowy oraz kontrakty, bazy danych i tajemnice handlowe;

<sup>7</sup> A. i H. Toffler: *Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali*, Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 101.

<sup>8</sup> A. i H. Toffler: *Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku*, PWE, Warszawa 1997, s. 87.

- kompetencje i umiejętności, które stanowią know-how pracowników i zbiorowe postawy, które przesądzą o kulturze przedsiębiorstwa.

Zasoby niematerialne mogą być podstawą tworzenia „kluczowych kompetencji”, przez które najczęściej rozumie się możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej, stworzone na bazie zbiorowych procesów uczenia.

W literaturze wskazuje się na trzy istotne cechy odróżniające zasoby niematerialne od zasobów materialnych<sup>9</sup>.

1. Zasoby niematerialne mogą być wykorzystane w wielu miejscach, w przeciwieństwie do zasobów materialnych, które są wykorzystywane w miejscu ich lokalizacji.
2. Zasoby niematerialne trzeba długo wypracowywać (renomę firmy czy markę produktu, podobnie jak lojalnych pracowników i nabywców kształtuje się latami) oraz utrudniony jest handel tymi zasobami (często kupuje się całą firmę dla zdobycia posiadanego przez nią konkretnego zasobu niematerialnego).
3. Zasoby niematerialne nie deprecjonują się trakcie ich wykorzystania, wręcz przeciwnie, najczęściej następuje ich wzbogacenie.

Inne istotne różnice pomiędzy zasobami materialnymi a niematerialnymi, które pokazują znaczenie tych ostatnich dotyczą<sup>10</sup>:

- miejsca w konwencjonalnych systemach rachunkowości – zasoby materialne są widocznymi, kwantyfikowanymi składnikami bilansu, natomiast zasoby niematerialne są zwykle niewymierne,
- możliwości gromadzenia – zasoby materialne mogą być gromadzone i magazynowane, zaś zasoby niematerialne mają dynamiczną naturę, mogą zanikać jak się ich nie używa, lub gwałtownie tracić na wartości,
- ochrony prawnej poprzez prawa własności – zasoby materialne podlegają pełnej i ścisłej ochronie, którą dość łatwo egzekwować, zasoby niematerialne podlegają ograniczonej ochronie, dodatkowo trudno egzekwowalnej.

W podejściu zasobowym przedsiębiorstwo traktowane jest jako wiązka unikatowych zasobów. Do zasobów niematerialnych zaliczyć można zasoby cech i kompetencji – urzeczywistniane przez czynnik ludzki, takie jak: umiejętności, wiedza, doświadczenie, kwalifikacje, wykształcenie i zasoby urzeczywistniane przez przedsiębiorstwo, takie jak: informacja, lokalizacja, licencje, patenty, marka, reputacja, kultura organizacyjna, technologia, znak towarowy, znak firmowy, prawa autorskie i własności intelektualnej, image i tożsamość przedsiębiorstwa czy wreszcie kapitał partnerski i kliencki.

<sup>9</sup> K. Oblój: *Strategia organizacji*, PWE, Warszawa 2001, s. 222–223.

<sup>10</sup> B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki: *Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody*, Difin, Warszawa 2002, s. 30; E. Głuszek: *Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2004, s. 65.

## Wartość zasobów partnerskich i klienckich dla przedsiębiorstwa

Zasoby partnerskie i klienckie pełnią szczególną rolę w kreowaniu przewagi strategicznej i konkurencyjnej w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Wspólną częścią składową tych zasobów organizacji jest kapitał relacji łączących przedsiębiorstwo z innymi uczestnikami otoczenia zadaniowego. Zasoby partnerskie i klienckie uważane są obecnie za zasoby o charakterze kluczowym dla przedsiębiorstwa. Za takim podejściem przemawiają ich specyficzne atrybuty, do których zaliczyć można<sup>11</sup>:

- unikalny charakter,
- niemożność skopiowania, a więc także odporność na możliwość imitacji,
- brak możliwości zastąpienia ich innymi zasobami oraz
- długi czas potrzebny na ich wypracowywanie.

Zasoby klienckie, zwane również kapitałem rynkowym, bezpośrednio wiążą się z gospodarczym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, stanowią bowiem swego rodzaju pomost między rynkiem i jego potrzebami a działaniami organizacji. Kapitał klientów jest katalizatorem wszelkich działań, ułatwia wytyczanie kierunków przekształceń wszystkich zasobów przedsiębiorstwa na wartość rynkową podmiotu gospodarczego. Bez uwzględniania kapitału klientów wartość rynkowa i funkcjonowanie organizacji byłyby trudne do osiągnięcia. Stanowią one ważną część kapitału intelektualnego osadzoną w działaniach marketingowych i innych związkach rozwijanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą. Na tle kapitału ludzkiego, kapitał klientów w jeszcze większym stopniu wpływa na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Satysfakcja klientów sprzyja podtrzymywaniu biznesowych związków, poprawie prestiżu organizacji, stabilności cenowej produktów<sup>12</sup>.

## Rola zasobów w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa

Przed rozpoczęciem procesu transformacji zasobów, wartość przedsiębiorstwa na wejściu określają wszystkie materialne i niematerialne zasoby, którymi gospodaruje oraz które posiada (cechy) i urzeczywistnia (kompetencje) czynnik ludzki. Po zakończeniu tego procesu uzyskana w ten sposób wartość przedsiębiorstwa na wyjściu (postrzegana również przez pryzmat zasobów, które ją określają) powinna być wyższa od wartości wejściowej. Powinna, gdyż nie zawsze procesy ich transformacji, które dokonują się w trakcie gospodarowania przez organizację poszczególnymi kategoriami zasobów, jak i całym przedsiębiorstwem, są na tyle efektywne, by zapewnić przyrost tejsze wartości, a w skrajnych przypadkach mogą powodować jej spadek. Problem przyrostu wartości przedsiębiorstwa na wyjściu jest dużo bardziej skomplikowany, gdyż może obejmować również kwestie związane z racjonalnym i efektywnym pozyskiwaniem z otoczenia zasobów zewnętrznych, problem kreowania ka-

<sup>11</sup> J. Brózda, B. Czerniachowicz: *Zasoby partnerskie i klienckie*, [w:] *Podstawy nauki o organizacji*, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008, s. 243.

<sup>12</sup> J. Baruk: *Istota i struktura kapitału intelektualnego*, „Gospodarka Narodowa” 2005, nr 1–2, s. 54–55.

pitału partnerskiego i klienckiego czy też gospodarowania zasobami niematerialnymi nie uczestniczącymi bezpośrednio w samej transformacji zasobów (np. reputacji przedsiębiorstwa, marek produktów czy sprzedanych licencji).

Transformacja zasobów przedsiębiorstwa jest procesem skomplikowanym. Podmiot gospodarczy w głównej mierze pozyskuje zasoby z otoczenia, ale część z nich, przede wszystkim niektóre zasoby niematerialne, tworzy we własnym zakresie. Wskazują one na wartość organizacji na wejściu (input) w proces transformacji. Wartość ta nie jest prostą sumą wartości księgowej zasobów podmiotu z kilku powodów, a mianowicie<sup>13</sup>:

- a) nie wszystkie zasoby są ujmowane w bilansie (przykładowo kultura organizacyjna, kapitał kliencki, partnerski i inne) i mimo, iż podejmowane są próby w tym zakresie, to nie wypracowano jeszcze powszechnie obowiązujących metod wyceny wszystkich zasobów organizacji. Jest to o tyle istotne, że w przypadku niektórych podmiotów gospodarczych o ich wartości w dużo większym stopniu decydują czynniki niematerialne, których wartość szacowana jest wyżej niż wartość posiadanych przez nie zasobów materialnych. Problemy z szacowaniem wartości zasobów przedsiębiorstwa dotyczą przede wszystkim wartości zasobów niematerialnych;
- b) specyficzna cecha jaką posiadają zasoby niematerialne, a konkretnie możliwość wykorzystania ich w kilku miejscach jednocześnie powoduje, że ten sam zasób (np. know-how czy informacja) kreuje wartość przedsiębiorstwa na wejściu poprzez tworzenie wartości składających się na nie strategicznych jednostek biznesu. Oznacza to, że w szeroko rozumianym procesie transformacji zasobów, a konkretyzując w procesach ich transformacji dokonujących się w wielu miejscach lokalizacji działań realizowanych przez podmiot gospodarczy (o ile takowe posiada) działają efekty synergetyczne;
- c) zewnętrznym źródłem wartości przedsiębiorstwa kreowanej w ramach kapitału partnerskiego i klienckiego jest także jego otoczenie.

Transformacja zasobów przebiega w sposób zróżnicowany względem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, pod względem sektora działania przedsiębiorstwa oraz posiadanych przez nie zasobów. Warto również podkreślić, że na strukturę i znaczenie zasobów poddawanych procesom transformacji wpływają także same zasoby. Niektóre zasoby niematerialne urzeczywistniane zarówno przez czynnik ludzki, jak i przez samo przedsiębiorstwo (takie jak: kompetencje pracowników, kompetencje przedsiębiorstwa czy know-how) będą bowiem przesądzały o tym, które z zasobów, w jakim zakresie i na ile efektywnie będą ostatecznie włączone w procesy transformacji, a które nie.

Końcowym etapem procesu transformacji jest otrzymany w jej efekcie produkt (usługa). W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych produkt posiada postać material-

---

<sup>13</sup> B. Czerniachowicz, S. Marek, M. Szczepkowska, *Zasoby i ich rola w działalności przedsiębiorstw*, [w:] *Elementy nauki o przedsiębiorstwie*, red. S. Marek, Economicus 2008, s. 111–130.



ną i wchodzi w skład aktywów obrotowych stając się zapasem. W niektórych przypadkach (produkcja na zamówienie) bezpośrednio trafia do odbiorcy. Nieco inaczej to wygląda w przypadku przedsiębiorstw prowadzących różnego rodzaju działalność usługową, ze względu na specyficzne cechy usług rozpatrywanych w kategoriach produktu. Niemożność ich magazynowania, składowania czy przechowywania, a także niematerialny charakter powodują, że w tym przypadku efektem końcowym procesu transformacji jest produkt niematerialny. Tym niemniej we wszystkich tych przypadkach koniec procesu transformacji oznacza stworzenie produktu i/lub świadczenie usługi. Niezależnie od ich materialnej czy niematerialnej postaci w procesie transformacji powstaje dodatkowo wiele innych zasobów, takich jak know-how, informacja czy kompetencje pracowników. Wszystkie one tworzą wartość przedsiębiorstwa na wyjściu i ostatecznie trafiają do jego otoczenia.

Syntetyzując powyższe rozważania można powiedzieć, że każde przedsięwzięcie gospodarcze wymaga zaangażowania zasobów materialnych, ludzkich i niematerialnych. Z powyższych rozważań wynika też fakt, iż zaangażowanie zasobów nie jest tożsame z posiadaniem do nich praw własności, a oznacza tylko i wyłącznie to, że zostają one włączone w proces transformacji. Ponadto: źródłem pozyskiwania i kreowania zasobów uczestniczących w procesach transformacji jest otoczenie przedsiębiorstwa; niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności w procesie transformacji zasobów uczestniczą zasoby tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne, przy czym część z nich ma charakter zasobów zewnątrz-wewnętrznych; niektóre z zasobów zewnętrznych w miarę upływu czasu stają się zasobami wewnętrznymi przedsiębiorstwa; proporcje wykorzystania poszczególnych kategorii zasobów w procesach ich transformacji są odmienne, podobnie, jak ich znaczenie dla przedsiębiorstwa; sposoby wykorzystania zasobów w procesach ich transformacji są zróżnicowane względem specyfiki sektora ich działania i posiadanych/wynajmowanych/nabytych przez przedsiębiorstwo zasobów materialnych, ludzkich i niematerialnych; poszczególne zasoby w różnym stopniu wpływają na wartość przedsiębiorstwa zarówno na wejściu, jak i na wyjściu z procesu ich transformacji.

## **Podsumowanie**

Miejsce i znaczenie zasobów w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa jest zmienne w czasie i przestrzeni. W gospodarce opartej na wiedzy systematycznie rośnie rola i znaczenie zasobów niematerialnych. Wzrost znaczenia zasobów niematerialnych nie jest równoznaczny z absolutnym spadkiem roli zasobów materialnych w działalności przedsiębiorstw. Można zauważyć, że w rozwoju cywilizacyjnym podejście do roli zasobów naturalnych w jednych organizacjach systematycznie spadało, ale w innych zasadniczo rosło. Zmiany te wynikają z ogólnych prawidłowości rozwojowych. Ten rodzaj zasobów jest szczególnie cenny dla przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne, rekreacyjne i bytowe ludności.

Zróznicowanie zasobowe podmiotów wynika także z sektora prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwa, relacji rynek – produkt, które wyznaczają mechanizmy budowania lub utraty przewagi konkurencyjnej w otoczeniu. O utrzymaniu tej przewagi decyduje „odporność” niektórych zasobów na możliwości ich imitacji przez konkurentów. Brak takiej odporności powoduje utratę wartości strategicznej zasobów<sup>14</sup>.

Ze względu na trwałość wartości strategicznej zasobów, B. Godziszewski<sup>15</sup> opierając się na propozycji I.R. Williamsa<sup>16</sup>, dzieli te zasoby na trzy grupy:

1. Grupa pierwsza składa się z zasobów długo zachowujących wartość strategiczną. Mogą być to zasoby chronione patentami lub innymi prawami własności, specjalne relacje z klientami oparte na zaufaniu i lojalności. Prawa własności mogą skutecznie chronić zasoby przed ich imitacją.
2. Druga grupa to zasoby o standardowym okresie trwałości, charakterystyczne dla sektorów o masowej produkcji (przykładowo produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych czy samochodów). Organizacje funkcjonujące w tych sektorach narażone są na silną presję imitacji ze strony konkurentów. Podmioty konkurujące stosunkowo łatwo imitują takie zasoby, jak maszyny, urządzenia czy nowe technologie, natomiast znacznie trudniej imitować umiejętności zarządzania czy sposoby organizacji produkcji.
3. Trzecia grupa to zasoby w sektorach o wysokim poziomie innowacyjności. Produkty wytwarzane w tych sektorach charakteryzują się bardzo częstymi zmianami konstrukcji i funkcjonalności. Kreatywność w zakresie tworzenia innowacji produktowych decyduje o pojawieniu się nowych produktów. Podstawą tworzenia takich produktów jest pomysł (idea) co można w nich zmienić, aby były one bardziej funkcjonalne i przydatne dla użytkownika. Cykl życia takich produktów jest z reguły krótki, a w wielu dziedzinach wytwórczości głównie takich, które wykorzystują technologię informatyczną nie przekracza często jednego roku. Zasoby zaliczone do tej grupy sektorów charakteryzują się słabym mechanizmem izolacji. Mechanizm ten funkcjonuje na poziomie sektora producentów, a nie na poziomie poszczególnych podmiotów. Dlatego też zasoby niezbędne do wytworzenia określanych produktów są stosunkowo łatwe do nabycia na rynku pod warunkiem dysponowania przez organizację niezbędnymi środkami finansowymi<sup>17</sup>.

Przedsiębiorstwa traktują pozyskiwanie i budowanie zasobów oraz ponoszone nakłady na tworzenie i kształtowanie elementów kapitału intelektualnego, jako swoistą długoterminową inwestycję, która przynosi wymierne korzyści, szczególnie przy kreowaniu swojej

<sup>14</sup> Por. J. Brózda, S. Marek: *op.cit.*, s. 138–140.

<sup>15</sup> Por. B. Godziszewski: *Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2001, s. 88–89.

<sup>16</sup> J.R. Williams: *How sustainable is your competitive advantage?*, „California Management Review” 1992, Vol. 13, s. 29–55.

<sup>17</sup> B. Godziszewski: *op.cit.*, s. 89.

wartości. Istotne jest w tym procesie sprzężenie poszczególnych elementów zasobów, bo to dopiero pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału organizacji i realizację strategicznego celu, jakim jest kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

## Literatura

- Baruk J.: *Istota i struktura kapitału intelektualnego*, „Gospodarka Narodowa” 2005, nr 1–2.
- Brózda J., Czerniachowicz B.: *Zasoby partnerskie i klienckie*, [w:] *Podstawy nauki o organizacji*, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008.
- Brózda J., Marek S.: *Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa*, [w:] *Podstawy nauki o organizacji*, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008.
- Czerniachowicz B., Marek S., Szczepkowska M.: *Zasoby i ich rola w działalności przedsiębiorstw*, [w:] *Elementy nauki o przedsiębiorstwie*, red. S. Marek, *Economicus* 2008.
- Drucker P.: *Przedsiębiorczość i innowacyjność*, PWE, Warszawa 1991.
- Głuszek E.: *Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2004.
- Godziszewski B.: *Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2001.
- Marek S.: *Stosunki przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi*, [w:] *Elementy nauki o przedsiębiorstwie*, red. S. Marek, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
- Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: *Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody*, Difin, Warszawa 2002.
- Oblój K.: *Strategia organizacji*, PWE, Warszawa 2001.
- Pierścionek Z.: *Strategie rozwoju firmy*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
- Przedsiębiorstwo partnerskie*, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
- Toffler A. i H.: *Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali*, Zysk i S-ka, Poznań 1999.
- Toffler A. i H.: *Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku*, PWE, Warszawa 1997.
- Williams J.R.: *How sustainable is your competitive advantage?*, „California Management Review” 1992, vol. 13.
- Woś A.: *Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych*, PWN, Warszawa 1995, s. 11.

dr Barbara Czerniachowicz

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

### **Streszczenie**

Możliwość zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych człowieka wiąże się z posiadaniem określonych zasobów oraz działań jednostkowych i zespołowych. Pozyskiwanie najwartościowszych zasobów, a następnie ich efektywne i skuteczne wykorzystanie, może być uważane za jeden z podstawowych celów decyzji zarządczych przedsiębiorstw<sup>18</sup>. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą w Gospodarce Opartej na Wiedzy skupiają się na tworzeniu swojej wartości. Współcześnie rośnie rola zasobów ludzkich oraz zasobów niematerialnych, ale tylko łącznie z kapitałem finansowym mogą budować wartość przedsiębiorstwa. W opracowaniu podjęto próbę przybliżenia istoty i znaczenia poszczególnych rodzajów zasobów w działalności przedsiębiorstwa oraz w kształtowaniu wartości organizacji.

### **RESOURCES AND THEIR MEANING IN THE CREATION OF THE ENTERPRISE VALUE**

#### **Summary**

The opportunity to meet material and non-material needs of each person is associated with the possession of certain assets and both individual and team-related activities. Getting the most valuable resources and then their efficient and effective utilization can be considered a fundamental objective of business management decisions. Organizations operating in the business sector on the basis of knowledge-based economy focus on creating its value. Nowadays, the meaning of human resources and intangible assets is increasing, but they can build enterprise value only together with the financial capital. This paper is intended to explain the nature and significance of particular types of resources in business and in shaping the value of organization.

---

<sup>18</sup> *Ibidem*, s. 62.

JOANNA DMITRUK

## **RELACJE INWESTORSKIE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OCENIE INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH**

### **Wprowadzenie**

Giełda to miejsce zetknięcia się sił popytu i podaży na papiery wartościowe. Jest to także miejsce, gdzie stykają się siły popytu i podaży na informacje o spółkach, których papiery wartościowe są przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży. Informacje te są niezbędne do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jakie ponoszą uczestnicy rynku kapitałowego<sup>1</sup>.

Informacja, będąca atomem każdego procesu komunikacji, jest obecnie najcenniejszą wartością na rynku kapitałowym, a współczesny rynek finansowy nie mógłby spełniać swoich funkcji bez odpowiedniej komunikacji pomiędzy podmiotami. Dwustronny proces komunikacji pomiędzy spółkami giełdowymi, a interesariuszami jest obszarem działania relacji inwestorskich (IR).

Relacje inwestorskie to zagadnienie o interdyscyplinarnym charakterze, łączące w swych teoretycznych podstawach wiedzę z zakresu finansów, prawa, komunikacji i marketingu<sup>2</sup>. Istotą omawianego pojęcia jest komunikowanie się spółki notowanej na giełdzie lub zmierzającej do tego, z jej akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami oraz inwestorskim środowiskiem opiniotwórczym (analitykami i mediami). Podstawowe cele i jednocześnie pożądane efekty tej działalności to redukcja kosztu pozyskania kapitału, wyższa płynność akcji i wycena spółki oraz zwiększenie poziomu zaufania i reputacji przedsiębiorstwa<sup>3</sup>.

Wyczerpujące i niezwłoczne informowanie inwestorów o sytuacji emitentów papierów wartościowych jest obecnie fundamentem wszystkich cywilizowanych regulacji rynków kapitałowych. Jednak w relacjach inwestorskich – zwłaszcza tych prowadzonych w czasach kryzysu – należy wyjść poza przekazywanie informacji wymaganych przez przepisy prawa.

Kryzys spowodował, że giełda, postrzegana dotąd jako racjonalny, oparty na ekonomicznych zasadach system, stał się żywiołem kierowanym przez emocje lub plotki. Wpływ

---

<sup>1</sup> M. Andrzejewski: *Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 198.

<sup>2</sup> *National Institute of Investor Relations*, [www.niri.com](http://www.niri.com).

<sup>3</sup> D.A. Niedziółka: *Relacje inwestorskie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 4.

na taki stan rzeczy mogą mieć jedynie fundamenty spółek i oficjalne, rzetelne informacje przekazywane uczestnikom rynku kapitałowego, będące podstawą relacji inwestorskich.

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań własnych, dotyczących relacji inwestorskich prowadzonych w 2011 roku w spółkach notowanych na polskim rynku giełdowym w ocenie inwestorów instytucjonalnych.

## **Zagadnienia metodologiczne**

### **Metody i organizacja badań**

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety w grudniu 2011 roku. Badaniami na temat relacji inwestorskich prowadzonych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie objęto inwestorów instytucjonalnych, reprezentujących domy maklerskie i banki prowadzące biura maklerskie, posiadające siedziby na terenie Polski.

Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety udzieliło 53 respondentów. Pytania dotyczyły takich obszarów związanych z relacjami inwestorskimi, jak:

- rodzaj, źródła i kanały dystrybucji informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych,
- dostosowanie informacji do potrzeb odbiorców relacji inwestorskich,
- znaczenie relacji inwestorskich w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i funkcjonowaniu spółek na rynku giełdowym,
- ocena jakości relacji inwestorskich spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Badania były cennym źródłem wiedzy o stanie relacji inwestorskich oraz oczekiwaniach respondentów w zakresie IR spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

### **Charakterystyka badanej populacji**

Charakterystyka populacji badawczej została opracowana na podstawie informacji zawartych w metryczce kwestionariusza ankiety. Szczegółowe dane na temat społeczno-demograficznej charakterystyki respondentów zaprezentowano w tabeli 1.

Z tabeli 1 wynika, że zdecydowaną większość badanych stanowili mężczyźni (75%). Najliczniej reprezentowaną grupą byli respondenci w wieku 26–39 lat (80%). Ponad połowa badanych posiadała wykształcenie finansowe, a nieco mniej niż 50% – ekonomiczne. Ankietowani deklarowali ponadto ukończenie kilku kierunków studiów. Z badań wynika także, że ponad 2/3 badanej populacji wykonywało zawód analityka. Niemal 1/3 respondentów charakteryzowała się 3–5-letnim doświadczeniem zawodowym, a 21% posiadała doświadczenie 6–10-letnie w wykonywanym zawodzie, co niewątpliwie miało związek z deklarowanym przez badanych wiekiem.

Tabela 1

## Społeczno-demograficzna charakterystyka badanej populacji

| Metryka respondentów               | Wyszczególnienie   | Liczba | %  |
|------------------------------------|--------------------|--------|----|
| Płeć                               | kobieta            | 13     | 25 |
|                                    | mężczyzna          | 40     | 75 |
| Wiek                               | do 25 lat          | 12     | 22 |
|                                    | 26–29 lat          | 19     | 36 |
|                                    | 30–39 lat          | 18     | 34 |
|                                    | 40–49 lat          | 3      | 6  |
|                                    | powyżej 50 lat     | 1      | 2  |
| Wykształcenie<br>(dziedzina nauki) | finanse            | 28     | 53 |
|                                    | ekonomia           | 24     | 45 |
|                                    | informatyka        | 1      | 2  |
|                                    | zarządzanie        | 9      | 17 |
|                                    | statystyka         | 4      | 7  |
|                                    | fizyka             | 1      | 2  |
|                                    | analiza techniczna | 1      | 2  |
| Wykonywany zawód                   | analityk           | 35     | 66 |
|                                    | makler giełdowy    | 6      | 11 |
|                                    | inwestor           | 9      | 17 |
|                                    | pracownik naukowy  | 1      | 2  |
|                                    | student            | 2      | 4  |
| Doświadczenie zawodowe             | poniżej 1 roku     | 7      | 13 |
|                                    | 1–2 lata           | 9      | 17 |
|                                    | 3–5 lat            | 17     | 32 |
|                                    | 6–10 lat           | 11     | 21 |
|                                    | powyżej 10 lat     | 9      | 17 |

Źródło: opracowanie własne.

### Relacje inwestorskie spółek giełdowych w 2011 roku w ocenie inwestorów instytucjonalnych

Na współcześnie funkcjonującym rynku kapitałowym istnieje wiele dostępnych narzędzi, form komunikacji i kanałów dystrybucji informacji, które mogą być niezmiernie użyteczne w prowadzeniu efektywnych relacji inwestorskich. Mimo wielu możliwości oraz nowoczesnych technologii, najważniejsze jednak wydaje się być dostosowanie informacji do potrzeb odbiorców i przekazywanie ich za pośrednictwem adekwatnych kanałów.

### Rodzaj, źródła i kanały dystrybucji informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych

Z badań wynika, że 94% inwestorów instytucjonalnych oczekiwało zarówno obligatoryjnych, jak i dodatkowych informacji udostępnianych przez spółki publiczne. Oznacza to, że spółki, oprócz wypełniania obowiązków informacyjnych, powinny dostarczać na rynek bardziej rozbudowany zasób informacji zawierający komentarze, trendy, charakterystykę branży, czy prognozy finansowe. Wyniki te potwierdzone zostały deklaracjami respondentów na temat konkretnych grup informacji, które wykorzystywali lub chcieliby wykorzystywać podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ponad 83% badanych uznała trendy i prognozy finansowe jako informacje niezbędne w procesie decyzyjnym. Równie ważne były także informacje o otoczeniu rynkowym, komentarze do informacji finansowych i rekomendacje.

Respondenci ocenili także (w skali od 1 do 5) konkretne typy informacji udostępniane przez spółki giełdowe. Uśrednione oceny tychże informacji przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

#### Ocena informacji udostępnianych przez spółki

| Typ informacji                       | Średnia ocena |
|--------------------------------------|---------------|
| Trendy i prognozy finansowe          | 2,42          |
| Informacje o otoczeniu rynkowym      | 2,47          |
| Strategia i wizja spółki             | 2,54          |
| Komentarze do informacji finansowych | 3,02          |
| Bieżące i historyczne dane rynkowe   | 3,57          |
| Informacje finansowe                 | 3,81          |

Źródło: opracowanie własne.

Z tabeli 2 wynika, że badani najwyżej ocenili informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach i raportach spółek publicznych. Zdecydowanie negatywne oceny dotyczyły trendów i prognoz finansowych oraz informacji o otoczeniu rynkowym. Wyniki te świadczą o zainteresowaniu inwestorów instytucjonalnych szerszym zakresem informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które notowane są na rynku giełdowym.

Z badań wynika także, że inwestorzy instytucjonalni najwyżej ocenili własne analizy i badania wśród dostępnych źródeł informacji. Równie wysoko punktowane były raporty i sprawozdania finansowe oraz indywidualne spotkania z przedstawicielami spółek. Najmniej cennym źródłem informacji o spółkach giełdowych okazały się media, a wśród nich radio i telewizja. Badani wyrazili także brak zaufania do forów dyskusyjnych prowadzonych na portalach internetowych. Szczegółowe dane na ten temat przedstawiono w tabeli 3.



Tabela 3

## Ocena źródeł informacji o spółkach giełdowych

| Typ informacji                                   | Średnia ocena |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Radio                                            | 1,53          |
| Fora dyskusyjne                                  | 1,57          |
| Telewizja                                        | 1,98          |
| Instytuty i stowarzyszenia relacji inwestorskich | 2,21          |
| Analizy i rekomendacje firm zewnętrznych         | 3,21          |
| Prasa specjalistyczna                            | 3,24          |
| Prasa codzienna                                  | 3,38          |
| Indywidualne spotkania z przedstawicielami       | 4,23          |
| Raporty i sprawozdania finansowe                 | 4,32          |
| Własne analizy i badania                         | 4,53          |

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci udzielili także odpowiedzi na pytanie o najskuteczniejsze kanały dystrybucji informacji o spółkach giełdowych. Z badań wynika, że najbardziej skuteczne były indywidualne spotkania z przedstawicielami (79%) oraz serwisy internetowe omawianych przedsiębiorstw (2/3 badanych). Najniższą skuteczność zdaniem badanych miały: newsletter oraz konferencje prasowe.

### Dostosowanie informacji do potrzeb inwestorów instytucjonalnych

Inwestorzy instytucjonalni, jako szczególna grupa odbiorców relacji inwestorskich, wymagają od spółek informacji aktualnych i spełniających kryteria dostępności oraz wiarygodności. Sformułowane przez nich opinie, rekomendacje, czy prognozy mogą mieć decydujące znaczenie dla inwestorów indywidualnych oraz dziennikarzy branżowych.

Z przeprowadzonego badania wynika, że 2/3 inwestorów instytucjonalnych wysoko oceniła łatwość dostępu do informacji o spółkach giełdowych. Jedynie 8% z nich uznało, że istniały trudności w tym zakresie.

Mniej optymistyczne oceny dotyczyły dostosowania zakresu informacji o spółkach giełdowych do potrzeb odbiorców relacji inwestorskich. Respondenci ocenili dostatecznie (42%) spółki w tym zakresie. Jedynie 3 inwestorów instytucjonalnych było w pełni zadowolonych z dostosowania zakresu informacji do ich potrzeb.

Dwustronna i aktywna komunikacja pomiędzy nadawcami i odbiorcami informacji z zakresu relacji inwestorskich powinna być podstawą współcześnie funkcjonującego rynku kapitałowego. Ponad 2/3 badanych twierdziła, że otrzymuje informacje od spółek odpowiednio często, co wskazuje na pozytywną tendencję w tej kwestii.

Inwestorów instytucjonalnych poproszono również o ocenę zrozumiałości i wiarygodności informacji otrzymywanych od spółek giełdowych. Wyniki badania świadczą

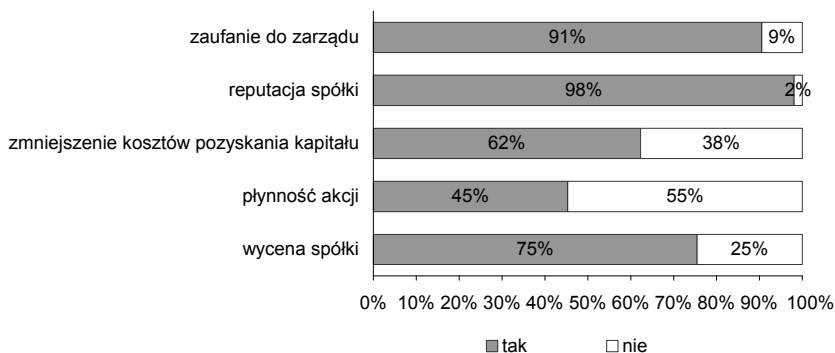
o tym, że respondenci nie poddawali w wątpliwość wiarygodności informacji udostępnianych przez spółki oraz je rozumieli. Jedynie 15% badanych uważała, że informacje te były niewiarygodne, a dla zaledwie 6% z nich informacje te nie były zrozumiałe.

Niezwykle popularnym zagadnieniem na współczesnym rynku kapitałowym w ostatnich latach była społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR). W związku z tym powstało wiele inicjatyw akcentujących konieczność wprowadzenia tych zasad jako standardu funkcjonowania spółek giełdowych. Aby uzyskać informacje o tym, czy idea CSR ma znaczenie dla inwestorów instytucjonalnych, sformułowano pytanie dotyczące potrzeby sporządzania odrębnych raportów społecznej odpowiedzialności przez spółki notowane na polskim rynku giełdowym. Z badań wynika jednoznacznie, że ponad 2/3 badanych negatywnie odniosła się do tego pomysłu.

### Znaczenie relacji inwestorskich i ich wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Z punktu widzenia rozważań teoretycznych oraz praktycznych, poszukiwano odpowiedzi na pytanie o znaczenie relacji inwestorskich w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Z badań wynika, że aż 70% inwestorów instytucjonalnych brało pod uwagę jakość IR danej spółki podczas procesu decyzyjnego.

Ankietowani ocenili także wpływ relacji inwestorskich na funkcjonowanie spółki giełdowej w określonych obszarach, co przedstawiono na rysunku 1.



Rysunek 1. Wpływ relacji inwestorskich na wybrane obszary funkcjonowania spółek giełdowych

Źródło: opracowanie własne.

Z rysunku 1 wynika, że niemal jednoznacznie inwestorzy instytucjonalni ocenili wpływ relacji inwestorskich na reputację (98%) oraz zaufanie do zarządu spółki (91%). Przeważająca część badanych (75%) uznała, że istnieje związek między jakością IR a rzetelną wyceną spółki na rynku kapitałowym oraz zmniejszeniem kosztów pozyskiwania kapitału (62%). Najwięcej kontrowersji wśród respondentów budziła płynność akcji spółek,

gdyż ponad połowa z nich uznała, że relacje inwestorskie nie mają wpływu na ten aspekt działalności spółek giełdowych.

Respondenci uznali, że relacje inwestorskie miały wpływ na rzetelną wycenę wartości spółek giełdowych. Kolejne pytanie dotyczyło zatem gotowości do zapłacenia premii za akcje przedsiębiorstwa o wysokiej jakości IR. Ponad 2/3 inwestorów instytucjonalnych gotowych było do zapłacenia premii za akcje spółek o wysokiej jakości relacji inwestorskich. Spośród nich najwięcej deklarowało premię w wysokości 5–15% oraz do 5%. Świadczy to niewątpliwie o pozytywnym wpływie jakości IR na wycenę przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku giełdowym.

### Ocena relacji inwestorskich spółek giełdowych

Niezwykle ważnym elementem przeprowadzonego badania było dokonanie szczegółowej oceny relacji inwestorskich prowadzonych przez polskie spółki giełdowe, ze wskazaniem konkretnych przedsiębiorstw o najwyższych i najniższych standardach komunikacji

Tabela 4

Spółki o najwyższej i najniższej jakości relacji inwestorskich  
w ocenie inwestorów instytucjonalnych

| Lp. | Spółki o najwyższej jakości relacji inwestorskich | Liczba wskazań | Lp. | Spółki o najniższej jakości relacji inwestorskich | Liczba wskazań |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Bre Bank                                          | 9              | 1   | Cersanit                                          | 6              |
| 2   | KGHM                                              | 6              | 2   | JW Construction                                   | 4              |
| 3   | PKN Orlen                                         | 6              | 3   | Bioton                                            | 4              |
| 4   | Asseco Poland                                     | 5              | 4   | Petroinvest                                       | 4              |
| 5   | Netia                                             | 5              | 5   | Synthos                                           | 3              |
| 6   | Cyfrowy Polsat                                    | 4              | 6   | Duda                                              | 2              |
| 7   | Agora                                             | 4              | 7   | CEDC                                              | 2              |
| 8   | Bank Pekao                                        | 4              | 8   | Comarch                                           | 2              |
| 9   | Grupa Kęty                                        | 4              | 9   | Getin                                             | 2              |
| 10  | LW Bogdanka                                       | 3              | 10  | Barlinek                                          | 2              |
| 11  | LPP                                               | 3              | 11  | TVN                                               | 2              |
| 12  | PBG                                               | 3              | 12  | Enea                                              | 2              |
| 13  | TVN                                               | 3              | 13  | FON                                               | 2              |
| 14  | Millennium                                        | 2              | 14  | ZT Kruszwica                                      | 1              |
| 15  | Ng2                                               | 2              | 15  | Action                                            | 1              |
| 16  | ING BSK                                           | 2              | 16  | Empik                                             | 1              |
| 17  | Sygnity                                           | 2              | 17  | City Interactive                                  | 1              |
| 18  | Eurocash                                          | 2              | 18  | Rafako                                            | 1              |
| 19  | CCINT                                             | 2              | 19  | Ferrum                                            | 1              |
| 20  | PZU                                               | 2              | 20  | Advadis                                           | 1              |

Źródło: opracowanie własne.

z rynkiem kapitałowym. Zestawienie dwudziestu najwyżej i najniżej ocenionych spółek w zakresie IR przedstawiono w tabeli 4.

Z tabeli 4 wynika, że najwięcej pozytywnych opinii na temat prowadzonych relacji inwestorskich otrzymał BRE Bank SA. Wysoko ocenione zostały także: KGHM, PKN Orlen, Asseco Poland i Netia. Wszystkie wymienione spółki, prócz jednej (Netia), znajdowały się w cenowym indeksie WIG20 i reprezentowały rozmaite sektory gospodarcze. Negatywne opinie na temat prowadzonych relacji inwestorskich respondenci wyrazili na temat spółek: Cersanit, JW Construction, Bioton, Petrolinvest oraz Synthos. Wyróżnione spółki charakteryzowały się niestabilną sytuacją rynkową, a przede wszystkim brakiem realizacji sformułowanych prognoz finansowych i rozwojowych.

### Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że dużą słabością polskiego rynku kapitałowego w 2011 roku był niezadowalający zakres i jakość ujawniania informacji przez spółki giełdowe, które często ograniczały się do ujawniania informacji obligatoryjnych. Inwestorzy instytucjonalni oczekiwali od spółek bardziej rozbudowanego zasobu informacji, zawierającego trendy, prognozy finansowe i informacje o otoczeniu rynkowym, dzięki którym łatwiej i szybciej mogliby podejmować decyzje inwestycyjne.

Respondenci wskazali, że relacje inwestorskie wpływają na wiele obszarów funkcjonowania spółek giełdowych, w tym: rzetelną wycenę wartości, zmniejszenie kosztów pozyskania kapitału, a także reputację i zaufanie do zarządu spółek. Wątpliwości nie budziły także wiarygodność i zrozumiałość informacji udostępnianych przez spółki.

Wyniki badań jednak wskazują, że wyzwaniem dla spółek notowanych na polskim rynku giełdowym jest dostosowanie informacji do potrzeb odbiorców relacji inwestorskich oraz przekazywanie ich za pomocą adekwatnych kanałów komunikacji. Odbiorcy działań z zakresu IR tworzą heterogeniczną grupę i mają różne potrzeby, co powinno być niezwykle istotne dla osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie w spółkach podczas tworzenia strategii i doboru form oraz narzędzi komunikowania.

Podsumowując powyższe rozważania można sformułować wniosek, że jakość relacji inwestorskich spółek notowanych na GPW w Warszawie wymaga poprawy w wielu obszarach. Wypełnianie obowiązków informacyjnych jest jedynie podstawą komunikacji na rynku kapitałowym, a zarazem tłem dla poszukiwania nowych możliwości przekazywania informacji zainteresowanym grupom odbiorców. Skuteczne relacje inwestorskie oddziałują zarówno na pozafinansowe, jak i finansowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstw. Zaplanowane, systematyczne i odpowiednio ukierunkowane działania w tym zakresie mogą zwiększyć szanse spółek na sukces na rynku giełdowym, a inwestorom zapewnić oczekiwany zwrot z zaangażowanego kapitału.

## Literatura

Andrzejewski M.: *Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Niedziółka D.A.: *Relacje inwestorskie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

*National Institute of Investor Relations*, [www.niri.com](http://www.niri.com).

*mgr Joanna Dmitruk*

*Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie*

*Wydział Nauk Ekonomicznych*

*Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa*

## Streszczenie

Istotą relacji inwestorskich (IR) jest komunikowanie się spółki notowanej na giełdzie lub zmierzającej do tego, z jej akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami oraz inwestorskim środowiskiem opiniotwórczym (analitykami i mediami). Podstawowe cele i jednocześnie pożądane efekty tej działalności to redukcja kosztu pozyskania kapitału, wyższa płynność akcji i wycena spółki oraz zwiększenie poziomu zaufania i reputacji przedsiębiorstwa. W artykule podjęto próbę oceny jakości relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2011 roku na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród inwestorów instytucjonalnych.

## INSTITUTIONAL INVESTOR'S ASSESSMENT OF INVESTOR RELATIONS FOR PUBLIC COMPANIES LISTED ON WSE IN 2011

### Summary

The essence of investor relations (IR) of listed companies is to communicate with shareholders, potential investors and the investor community opinion leaders (analysts and the media). Basic objectives and desired outcomes of this activity are: reduction of the cost of capital, greater liquidity and valuation of the company and increase in the levels of trust and reputation. This article attempts to assess the quality of investor relations of companies listed on Warsaw Stock Exchange in 2011, based on the results of research conducted among institutional investors.



*BARTŁOMIEJ NITA*

## **VALUE CREATION MEASUREMENT IN RESPONSIBILITY ACCOUNTING**

### **Introduction**

Responsibility accounting supports decentralization by providing information about the performance of organizational subunits and their managers. This is a key management control tool for decentralized organizations<sup>1</sup>. There are various types of responsibility centres including investment strategy business units. The most important goal of any company is to create value for its owners, so it is worth analyzing value creation in investment centres and examining their impact on the value of the company as a whole. It means that there is a need for detailed study of the areas in which value is created and those in which value is destroyed. Due to the fact, that the value creation process involves the investment process, the performance evaluation in respect to value creation should be done primarily for investment centres.

The major objective of the paper is to determine a general formula, describing the relationship between market value added and for value creation drivers and to derive a condition for positive market value added.

The thesis of the paper is that all the factors affecting value creation should be analyzed simultaneously, because some of them may demonstrate harmful effects on company value. The methodology adopted in the paper includes deductive reasoning based on numerical rearrangements using a case study approach.

### **An Overview of Market Value Added**

Market value added (MVA) is an external measure used to evaluate whether a company has created or destroyed value from the point of view of the owners. In order to figure out market value added the market value of the company's total capital, both equity and debt capital should be compared with the amount of capital employed. Thus market value added is the difference between the market value of a company and book value of invested capital<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> C. Raiborn, M.R. Kinney: *Cost Accounting Principles*, South-Western Cengage Learning, Andover, 2011, p. 545.

<sup>2</sup> See for further elaboration: B. Nita: *Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2007.

$$MVA = MV - IC \quad (1)$$

where:

- $MVA$  – market value added,
- $MV$  – market value of the company's total capital,
- $IC$  – book value of invested capital at time 0.

It is possible to transform the formula (1) into the following equation:

$$MVA_{t-1} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{EVA_i}{(1+WACC)^i} \quad (2)$$

Market value reflects the market's opinion on how successful managers have been in investing the capital entrusted to them. Thus the higher the market value added the better. Negative market value added means that the value of the investments undertaken by management is less than the capital contributed to their companies by the capital markets. This means that the shareholders' wealth has been destroyed. MVA increases only when invested capital earns a rate of return on invested capital greater than the cost of capital rate. Market value added is consistent with net present value and when newly raised capital is invested in value creating projects in terms of NPV, market value added increases. On the contrary, if the capital is invested in value destroying projects, market value added is reduced<sup>3</sup>.

### Market value added applied in responsibility accounting

Market value added may be applied to assess financial performance of investment centres. This is the unit, whose manager is responsible for managing revenues and costs. Additionally, the manager has the authority to acquire, use and dispose of capital invested to earn the highest rate of return on the centres' asset base<sup>4</sup>.

Traditional the measure of an investment centres' performance is the rate of return on investment (ROI). Thus we can make an assumption that the two critical value drivers influencing market value added are capital employed and net operating profit after taxes. These categories should be measured in relation to sales. The relationship between operating income and sales can be expressed in the following way:

$$ROS_t = \frac{NOPAT_t}{S_t} \quad (3)$$

where:

- $ROS_t$  – rate of return on sales in period  $t$ ,
- $NOPAT_t$  – net operating profit after taxes in period  $t$ ,
- $S_t$  – revenues from sales in period  $t$ .

<sup>3</sup> S.D. Young, S.F. O'Byrne: *EVA and Value-Based Management. A Practical Guide to Implementation*, McGraw-Hill, New York 2001, p. 29–30.

<sup>4</sup> C. Raiborn, M.R. Kinney: *op.cit.*, p. 550.



Capital requirements of an investment centre can be expressed by means of the formula:

$$CR_t = \frac{IC_t}{S_t} \quad (4)$$

where:

$CR_t$  – capital requirements in period  $t$ ,

$IC_t$  – invested capital in period  $t$ .

Both measures, described by formulas (4) and (5), are very useful to describe the investment centre's performance, because the manager of this centre is responsible for its operating costs and revenues as well as invested capital. The capital invested is the sum of net operating working capital and operating long term assets. Net operating working capital is the difference between operating current assets and operating current liabilities.

As market value added represents value created over many years, it is needed to make an assumption in respect of the growth rate and cost of capital. Finally, there are four basic value drivers affecting market value added: growth rate, weighted average cost of capital, return on sales and capital requirements. To evaluate the impact of those factors on market value added, we need to quantify the relationship of MVA and all value drivers.

Taking into consideration the relationship between economic value added and market value added, it is possible to apply the formula for the present value of annual constant growth perpetuity and as a consequence to show MVA metric in the following way:

$$MVA_{t-1} = \frac{EVA_t}{WACC - g}, \quad (5)$$

where  $g$  – constant growth rate.

Economic value added (EVA) is the difference between net operating profit after taxes and total capital charge. Thus we can rewrite the equation (5):

$$MVA_{t-1} = \frac{NOPAT_t - WACC \cdot IC_{t-1}}{WACC - g} \quad (6)$$

Net operating profit after taxes in the current period is profit from the prior period increased by the constant growth rate. Thus the formula describing market value added in the current period may be rearranged to the following equation:

$$MVA_t = \frac{NOPAT_t \cdot (1 + g) - WACC \cdot IC_t}{WACC - g} \quad (7)$$

After further rearrangements and multiplying both nominators and denominators by revenues from sales we obtain the following equation for market value added:

$$\begin{aligned}
 MVA_t &= \frac{NOPAT_t \cdot (1+g)}{WACC - g} - \frac{WACC \cdot IC_t}{WACC - g} = \\
 &= \frac{S_t \cdot (1+g)}{WACC - g} \cdot \frac{NOPAT_t}{S_t} - \frac{S_t \cdot (1+g)}{WACC - g} \cdot \frac{WACC \cdot IC_t}{S_t \cdot (1+g)} = \\
 &= \frac{S_t \cdot (1+g)}{WACC - g} \cdot \left( \frac{NOPAT_t}{S_t} - \frac{WACC \cdot IC_t}{S_t \cdot (1+g)} \right).
 \end{aligned}$$

Finally, to see how the identified value drivers affect market value in the investment centre we can express market value added as a product of multiplication of the two components<sup>5</sup>:

$$MVA_t = \left( \frac{S_t \cdot (1+g)}{WACC - g} \right) \cdot \left( ROS_t - WACC \cdot \frac{CR_t}{(1+g)} \right) \quad (8)$$

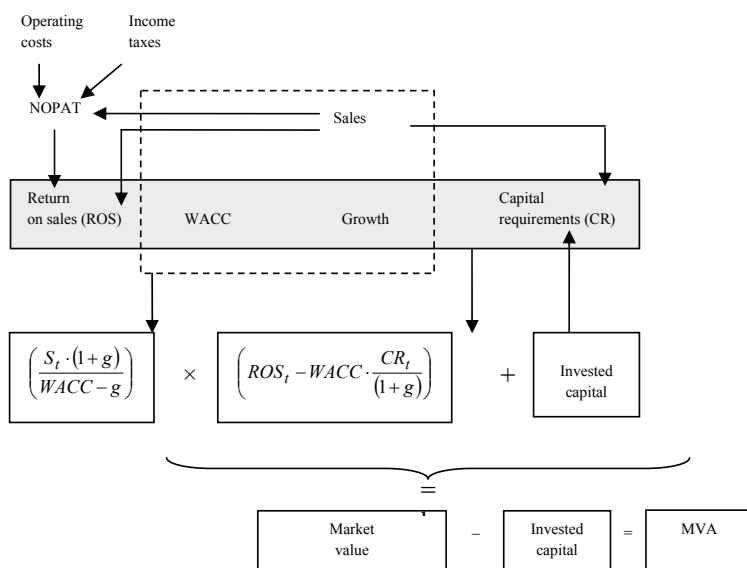


Figure 1. The impact of value creation drivers on market value added in the investment centre

Source: B. Nita, *The Use of Market Value Added in Performance Evaluation of Investment Centres*, Research Papers of Wrocław University of Economics no. 177, Wrocław 2011, p. 102.

The formula (8) can be explained by means of figure 1, which shows market value added in terms of the value drivers. It turns out, that the total market value is the sum of the

<sup>5</sup> Compare in: E.F. Brigham, P.R. Daves: *Intermediate Financial Management*, South-Western Cengage Learning, Mason 2010, p. 380.

invested capital and market value added. MVA is a product of two components. The first component represents the present value of the increasing sales at the constant growth rate, discounted back to the present using weighted average cost of capital. Actually, it is the market value added of a division that never requires any capital to be invested and does not incur any operating costs. Obviously, this situation does not happen in real life and the effect of costs and additional investment is represented by the second component.

Providing the constant growth rate, market value added increases if return on sales, i.e. operating profitability, increases and on the other hand, if capital requirements and weighed average cost of capital decrease.

In order to derive the condition for positive market value added one may transform the general formula (8). Taking into account the general formula (8) and making the assumption, that weighted average cost of capital (WACC) is greater than growth rate ( $g$ ) in a very easy way it is possible to draw a conclusion that market value added is greater than zero if:

$$ROS_t > WACC \cdot \frac{CR_t}{(1+g)} \quad (9)$$

As a next step we can rearrange formula (9) by replacing return on sales and capital requirements in the following way:

$$\frac{NOPAT_t}{S_t} > WACC \frac{\frac{IC_t}{S_t}}{(1+g)} \quad (10)$$

Transformation of the formula (10) leads to the following relationship:

$$\frac{NOPAT_t(1+g)}{IC_t} > WACC \quad (11)$$

Finally, it turns out that market value added is positive if rate of return on invested capital is greater than weighted average cost of capital. On the contrary, market value added is negative or equals zero.

It is possible to draw the same conclusion by taking into consideration formula (7). The impact of this economic spread ( $ROI - WACC$ ) on market value added can be proved by the following rearrangements:

$$\begin{aligned} MVA_t &= \frac{NOPAT_t \cdot (1+g) - WACC \cdot IC_t}{WACC - g} = \\ &= \frac{NOPAT_{t+1} - WACC \cdot IC_t}{WACC - g} = \\ &= \frac{ROI_t \cdot IC_t - WACC \cdot IC_t}{WACC - g}. \end{aligned}$$

Finally, it turns out that market value added can be also expressed in the following way:

$$MVA_t = \frac{IC_t \times (ROI_t - WACC)}{(WACC - g)} \quad (12)$$

Formula (12) indicates that market value added depends on the spread between expected return on invested capital and the weighted average cost of capital. If ROI is greater than WACC, then the rate of return on capital employed is greater than the rate of return inventors expect, and as a result a division creates value for the entire organization and its shareholders. In this situation, an increase in growth rate ( $g$ ) increases value. If ROI is equal to WACC, then the division is breaking even from the point of view of value creation. If the rate of return on invested capital is less than WACC, the economic spread is negative, a division is destroying value and, as a consequence, growth is harmful. The faster the growth, the lower the division's value<sup>6</sup>.

The above rearrangements explain when market value added is positive and when negative as well as they explain the differences in market value added in the investment centres with positive and negative MVA.

### Explanatory case study

This case study explains performance assessment by means of market value added in two investment centres. Table 1 presents the basic assumptions in respect of return on sales, capital requirements, growth rate and weighted average cost of capital as well as the final results of market value added calculation. For each division there are two alternatives under consideration that differ with regard to the growth rate. Market value added has been computed by means of the formula (8).

Table 1

Market value added in respect of return on sales and capital requirements

| Specification            | Division A |       | Division B |       |
|--------------------------|------------|-------|------------|-------|
| Return on sales (%)      | 9          | 9     | 7          | 7     |
| WACC (%)                 | 14         | 14    | 14         | 14    |
| Capital requirements (%) | 70         | 70    | 35         | 35    |
| Growth rate (%)          | 3          | 5     | 3          | 5     |
| MVA (in thousands PLN)   | -120,5     | -97,2 | 525,0      | 680,6 |

Source: author's own.

<sup>6</sup> Compare in: E.F. Brigham, P.R. Daves: *op.cit.*, p. 380–381.

It turns out that division B demonstrates strong positive market value added for the two cases and the higher growth rate causes market value added to be greater by 140,6 thousand PLN. Division A has much higher capital requirements and as a result market value added for this division becomes negative and even smaller if the growth rate increases from 3% to 5%. In order to explain the differences observed in this analysis, we should compute the rate of return on investment for each division. The rate of return on invested capital is calculated in table 2.

Both divisions have the same weighted average cost of capital of 14%. The rate of return on capital employed in division A is less than WACC, so the division should postpone growth efforts until it improves the return on investments by reducing capital requirements, by for example reducing working capital and improving profitability expressed by means of rate of return on sales ROS. The rate of return on capital in division B is greater than WACC, so the division may expand its operations and continue with its future plans.

Table 2

## Market value added in respect of ROI

| Specification                           | Division A |         | Division B |        |
|-----------------------------------------|------------|---------|------------|--------|
| Capital (in thousands PLN)              | 1750,00    | 1750,00 | 875,00     | 875,00 |
| Growth (%)                              | 3          | 5       | 3          | 5      |
| Sales (in thousands PLN)                | 2575,0     | 2575,0  | 2575,0     | 2625,0 |
| NOPAT <sub>t+1</sub> (in thousands PLN) | 231,8      | 236,3   | 180,3      | 183,8  |
| ROIC (%)                                | 13,2       | 13,5    | 20,6       | 21,0   |
| MVA (in thousands PLN)                  | -120,5     | -97,2   | 525,0      | 680,6  |

Source: author's own.

Thus, the difference between the rate of return on capital and weighted average cost of capital, heavily affects market value added in a similar manner as in the case of economic value added. Division A demonstrates positive incomes and cash flows, but these cash flows are just sufficient to satisfy investors, causing value to exactly equal the amount of capital that has been provided by investors.

In the case study, the return on investment was higher than the weighted average cost of capital in division B and this is the explanation why market value added in division B is positive. In division A the rate of return on investment is lower than WACC, so MVA is negative regardless of the growth rate. The differences in division with negative and positive market value added depends on the growth rate provided that the other factors remain the same. This is why MVA in division A with a growth rate of 5% is less than MVA in the same division, provided that the growth rate is just 3%.

**Literature**

- Brigham E.F., Daves P.R.: *Intermediate Financial Management*, South-Western Cengage Learning, Mason 2010.
- Nita B.: *Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2007.
- Nita B.: *The Use of Market Value Added in Performance Evaluation of Investment Centers*, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 177, Wrocław 2011.
- Raiborn C., Kinney M.R.: *Cost Accounting Principles*, South-Western Cengage Learning 2011.
- Young S.D., O'Byrne S.F.: *EVA and Value-Based Management. A Practical Guide to Implementation*, McGraw-Hill, New York 2001.

*prof. UE dr hab. Bartłomiej Nita*  
*Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu*  
*Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej*

**Summary**

This paper deals with the application of value creation measures, in particular market value added in responsibility accounting. In the first part of the article the term "investment centre" is explained and essence of market value added is depicted very briefly. Furthermore, the major value creation drivers affecting MVA are identified: return on sales, capital requirements in an investment centre and weighted average cost of capital and divisional growth. In the second part the relationships among these factors are examined and finally their impact on market value added generated in an investment centre is analyzed.

**POMIAR KREOWANIA WARTOŚCI W RACHUNKU ODPOWIEDZIALNOŚCI****Streszczenie**

W opracowaniu zajęto się wykorzystaniem miar kreowania wartości, w szczególności rynkowej wartości dodanej, w rachunku odpowiedzialności. W pierwszej części artykułu wyjaśniono termin „rachunek odpowiedzialności” oraz przedstawiono istotę rynkowej wartości dodanej. Następnie zidentyfikowano podstawowe czynniki kreowania wartości z punktu widzenia miernika MVA, do których zaliczono rentowność sprzedaży, wymagania kapitałowe centrum inwestycji, koszt kapitału oraz stopę wzrostu. W drugiej części zbadano zależności zachodzące między tymi czynnikami oraz poddano analizie ich wpływ na rynkową wartość dodaną generowaną w centrum inwestycji.

DARIUSZ NOWAK

## **OBSZARY I KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEGO OUTSOURCINGU**

### **Wprowadzenie**

Podstawowym celem działania współczesnego przedsiębiorstwa, będącego wypadkową interesów różnych grup interesariuszy, takich jak właściciele, pracownicy, dostawcy, nabywcy, udziałowcy, akcjonariusze, lokalna społeczność itp. jest wzrost i maksymalizacja jego wartości. Priorytet ten może być realizowany na różne sposoby, a jednym z nich jest działalność outsourcingowa, polegająca na dekompozycji struktury przedsiębiorstwa, wydzieleniu określonych funkcji i przekazaniu ich realizacji podmiotom trzecim. Celem podejmowanych decyzji jest maksymalizacja rynkowej wartości firmy, co prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jej właścicieli.

Podstawą działalności outsourcingowej są ograniczone zasoby i umiejętności własne, firmy muszą zatem skupiać się na wąskich obszarach działania, zgodnych z ideą *lean enterprise*. Idea ta wymaga od przedsiębiorstwa pozyskania komplementarnych korzyści, które w powiązaniu z własnymi korzyściami pozwolą zaoferować nabywcy unikalny produkt. Tak zatem w procesie tworzenia produktu lub usługi udział bierze wiele jednostek, które dostarczają swoje kluczowe kompetencje, komplementarne z kompetencjami innych uczestników powstałego układu.

Podkreśla się, że efekty outsourcingu bardzo często są bezpośrednio utożsamiane ze wzrostem przychodów i zysków, prawidłową alokacją zasobów, redukcją i oszczędnością kosztów działania, optymalizacją wielkości produkcji itp. Dodatkowo, dzięki outsourcingowi przedsiębiorstwa mogą reinwestować uwolnione zasoby w działalność tworzącą większą wartość. Outsourcing tworzy istotną niematerialną wartość dla przedsiębiorstwa, taką jak sprawność i zdolność adaptacji do zróżnicowanych warunków dyktowanych przez otoczenie, poprawę jakości i produktywności, rozwój rynków, dostęp do zewnętrznych doświadczeń i ekspertyz<sup>1</sup>.

Celem artykułu jest ukazanie obszarów działalności przedsiębiorstwa, które podlegają outsourcingowi oraz zamierzeń i tendencji rozwojowych dotyczących omawianej kwestii w przyszłości.

---

<sup>1</sup> J. Barthelemy: *The seven deadly sins of outsourcing*, „Academy of Management Executive” 2003, Vol. 17, No. 2.

## Problematyka outsourcingu w przedsiębiorstwie

Istotnym trendem rozwijającym się od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku jest zjawisko outsourcingu, które przez wiele przedsiębiorstw uważane jest za rodzaj strategii pozwalającej dokonać restrukturyzacji, zmienić profil działania i zwiększyć elastyczność, a także zredukować koszty, zwiększyć wartość i usprawnić funkcjonowanie<sup>2</sup>.

Pojęcie outsourcingu pochodzi od angielskiego wyrażenia *outsider-resourced-using*, które oznacza „wykorzystywanie zasobów zewnętrznych”<sup>3</sup>. Poprzez outsourcing należy rozumieć dezintegrację produkcji, podział łańcucha wartości, czy specjalistyczną produkcję wielofazową. Definicja ta opiera się na dwóch założeniach, pierwsze związane z technologiczną możliwością podzielenia procesu produkcyjnego na kilka lub kilkanaście fragmentów, druga związana z zewnętrznymi kosztami transakcji i warunkami rynkowymi, które muszą być takie, aby firma preferowała nabywanie potrzebnych elementów z zewnątrz, zamiast wykonywać je samodzielnie<sup>4</sup>. Można zatem podkreślić, że jest to działalność polegająca na zlecaniu wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe przy realizacji własnej. Można go określić jako transfer produkcji dóbr lub usług, które dotychczas były wykonywane wewnątrz przedsiębiorstwa, w kierunku zewnętrznych organizacji<sup>5</sup>. Innymi słowy, jest to przeniesienie na stronę trzecią stałej odpowiedzialności menadżerskiej za wykonanie usługi określonej w umowie<sup>6</sup>. Wydzielanie pewnych obszarów działalności i przekazywanie ich realizacji na zewnątrz przedsiębiorstwa, wiąże się z jego dążeniem do uzyskania przewagi nad konkurentami. Zakres prac zleconych do wykonania na zewnątrz poza firmę macierzystą może być różny. Jest on wypadkową funkcji względnej siły nabywczej, kosztu kapitału, kosztów operacyjnych i umiejętności zarządzania zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy.

Jego strategiczny wymiar określony jest głównie przez próby dostosowania wielkości organizacji do wymogów zmieniającego się otoczenia i związany jest z następującymi czynnikami<sup>7</sup>:

- redukcją kosztów działalności,

---

<sup>2</sup> Podaje się, że w ojczyźnie outsourcingu w Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwa zlecają od 40 do 60% swoich procesów zewnętrznym podmiotom. B. Nogalski, A. Wójcik-Karpacz, J. Karpacz: *Zastosowanie outsourcingu w kontekście poprawy pozycji konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa*, [w:] *Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego*, red. C. Glinkowski, Kreos, Szczecin–Poznań 2006, s. 270.

<sup>3</sup> U. Arnold: *New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost economics and the core competencies concept*, „European Journal of Purchasing & Supply Management” 2000, No. 6, s. 23.

<sup>4</sup> H. Egger, J. Falkinger: *The distributional effects of international outsourcing in a 2 x 2 production model*, „North American Journal of Economics and Finance” 2003, No. 14, Iss. 2, s. 192.

<sup>5</sup> L. Ellram, C. Billington: *Purchasing leverage considerations in the outsourcing decision*, „European Journal of Purchasing & Supply Management” 2001, Vol. 7, No. 1, s. 15; M. Trocki: *Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej*, PWE, Warszawa 2001, s. 13; J. Barthelemy, *op.cit.*, s. 87.

<sup>6</sup> K. Lyons, M. Gillinham: *Purchasing and Supply Chain Management*, Prentice Hall 2003, s. 351.

<sup>7</sup> C. Fill, E. Visser: *The outsourcing dilemma: a composite approach to the make or buy decision*, „Management Decision” 2000, Vol. 38, No. 1/2, s. 42.



- siłami rynkowymi,
- czynnikami technicznymi,
- kapitałem i wiedzą,
- zdolnościami produkcyjnymi i wydajnością pracy,
- mniejszą troską, pozwalającą skupić się przedsiębiorstwu na kluczowych kompetencjach.

Zastosowanie outsourcingu jako strategii działania przedsiębiorstwa pozwala również organizacjom wykorzystać siły rynku dostawców, poprzez<sup>8</sup>:

- doświadczenie, wiedzę i umiejętności, które tworzą przewagę konkurencyjną,
- niższe koszty działalności operacyjnej w porównaniu do nabywcy (np. płace, koszty stałe, efektywność i wydajność),
- korzystniejsze ceny surowców uzyskanych przez dostawców (np. z powodu konsolidacji zamówień, praw własności itp.),
- ekonomikę skali i zakresu działalności.

Outsourcing może również pomóc firmie w skupieniu się na tych elementach biznesu, które są dla niego kluczową kompetencją<sup>9</sup>. Dostarcza przedsiębiorstwu znaczącej wartości, która może przybierać postać sprawności działania, zwłaszcza w dostosowywaniu się do zmiennych warunków biznesu, poprawy jakości produktów, wzrostu produktywności, szybkości we wprowadzaniu nowości na rynek, czy dostępu do doświadczenia i umiejętności partnerów<sup>10</sup>.

Firmy podejmujące decyzje dotyczące zlecenia wykonania niektórych zadań na zewnątrz mogą skupiać się na swoich podstawowych celach i inwestować więcej środków w dziedzinie badania i rozwoju, dzięki czemu osiągają wyższą rentowność i efektywność działania niż byłoby to możliwe w sytuacji, gdy wszystkie zadania związane z produkcją danego dobra byłyby realizowane samodzielnie. Podstawowym, łatwo identyfikowalnym motywem, skłaniającym firmy do outsourcingu jest dążenie do minimalizacji kosztów<sup>11</sup>. Inne przyczyny mogą wiązać się z brakiem odpowiedniej kadry i specjalistów, dążeniem do poprawy jakości, skróceniem czasu wprowadzania nowych rozwiązań<sup>12</sup> oraz wykorzystaniem rozwoju technologicznego partnerów w zakresie wytwarzania produktów i realizacji

<sup>8</sup> L. Ellram, C. Billington: *op.cit.*, s. 16.

<sup>9</sup> J. Barthelemy: *op.cit.*, 87.

<sup>10</sup> Analizując przekazane do realizacji podmiotom zewnętrznym zakresy działalności należy podkreślić, że przedsiębiorstwo nie powinno nigdy pozbywać się swoich kluczowych kompetencji to jest tych obszarów, które są wyjątkowe, specyficzne i unikalne i które budują pozycję przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasowym. Poważnym zagrożeniem jest bowiem możliwość osłabienia pozycji konkurencyjnej w wyniku utraty umiejętności i wiedzy przez personel, niedoinwestowania a także podjęcie inicjatyw przez dostawcę, który przejął wiedzę fachową.

<sup>11</sup> A. Kakabades, N. Kakabades: *Trends in Outsourcing: Contrasting USA and Europe*, „European Management Journal” 2002, Vol. 20, No. 2, s. 190.

<sup>12</sup> R. Gabryszak: *Outsourcing w sektorze IT*, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 1, s. 41–43.

procesów produkcyjnych<sup>13</sup>. Podkreśla się, że przeniesienie niektórych procesów do realizacji u zleceniobiorców umożliwia obniżenie nakładów inwestycyjnych w środki trwałe, które stają się zbędne. Pozostały potencjał może być wykorzystywany bardziej efektywnie i elastycznie dostosowywać się do zmian zachodzących w otoczeniu<sup>14</sup>. Decyzje o outsourcingu przyczyniają się również do wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa<sup>15</sup>. Oprócz typowych korzyści wskazuje się również na mniej czytelne, do których można zaliczyć redukcję wartości czasu pracy kadry i osób zarządzających przedsiębiorstwem<sup>16</sup>.

Generalnie korzyści te można podzielić na bezpośrednio lub pośrednio związane z przedsięwzięciem outsourcingowym. Korzyści bezpośrednie to przede wszystkim redukcja kosztów jednostkowych usługi, podział kosztów inwestycyjnych, ograniczanie czynności menadżerskich oraz usprawnienia w zarządzaniu. Korzyści pośrednie związane są z osiągnięciem nowych celów ekonomicznych uzyskanych dzięki lepszemu zarządzaniu, zwiększenie efektywności działania, czy wykorzystywanie nowatorskich pomysłów partnerów.

Reasumując, należy wskazać, że strategiczny outsourcing jest charakteryzowany przez pięć elementów, do których zalicza się:

- bliskie powiązania pomiędzy procesami outsourcingu i kluczowymi czynnikami sukcesu firm w przemyśle,
- transfer prawa własności funkcji biznesu wcześniej prowadzonych wewnętrznie, często zawierający transfer personelu i fizycznych aktywów w kierunku dostawcy,
- kontrakty globalne, dłuższe i bardziej zwarte niż w klasycznych umowach kontraktowych,
- długoterminowe zobowiązania pomiędzy klientem i dostawcą usług,
- kontraktowe określenie poziomu usług i zobowiązań partnerów.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań opartych na idei outsourcingu pozwala zarówno pozyskiwać określone zasoby ze źródeł zewnętrznych, jak i wydzielać określone funkcje i działania, których realizacja zostanie powierzona podmiotom zewnętrznym. Prawidłowo przeprowadzona dezintegracja funkcji pozwala przedsiębiorstwu skupić się na tych, w zakresie których posiada największe kompetencje, i które przynoszą mu największą wartość, realizację pozostałych pozostawiając podmiotom zewnętrznym.

---

<sup>13</sup> C. Lucero: *A relationship model between key problems of international purchasing and the post-purchase behavior on industrial firms*, „Journal of Business & Industrial Marketing” 2008, Vol. 23, No. 5, s. 332.

<sup>14</sup> M. Kotabe: *Efficiency vs. Effectiveness Orientation of Global Sourcing Strategy*, „Academy of Management Executive” 1999, Vol. 12, No. 4, s. 107–109.

<sup>15</sup> B. Jiang, J.A. Belohlav, S.T. Young: *Outsourcing impact on manufacturing firms' value: Evidence from Japan*, „Journal of Operations Management” 2005, Vol. 25, Iss. 4, s. 885.

<sup>16</sup> C.L. Gay, J. Essinger: *Outsourcing strategiczny, koncepcje, modele i wdrażanie*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 140.

## Cel i zakres badań

Celem badania była identyfikacja i określenie głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa, które podlegają outsourcingowi w ramach powiązań produkcyjnych pomiędzy producentem określonych dóbr a jego dostawcami. Badania prowadzone były na przełomie lat 2008/2009 i obejmowały zarówno obszary współpracy w okresie prowadzenia badań, jak i kierunki i zamierzenia rozwojowe do roku 2012. Założono, że znajomość zakresu i obszarów podlegających outsourcingowi umożliwią określenie poziomu specjalizacji przedsiębiorstwa oraz jego tendencje i skłonności do współpracy. Większy zakres outsourcingu i szersza współpraca świadczą o wysokiej specjalizacji, większej efektywności oraz odpowiednio zdefiniowanych kluczowych kompetencjach. Tendencja przeciwna związana z wykonywaniem szeregu procesów i czynności związanych z produkcją we własnym zakresie świadczy o niskiej skłonności outsourcingowej, stosunkowo małej efektywności i braku jasno zdefiniowanych kluczowych kompetencji.

Badania dotyczące działalności outsourcingowej przedsiębiorstw przemysłowych oparto na metodzie doboru nielosowego celowego jednostek typowych. Za podstawowe kryterium kwalifikacji przyjęto rodzaj prowadzonej działalności związany z produkcją lub świadczeniem szeroko rozumianych usług produkcyjnych na polskim rynku dóbr przemysłowych. W badaniu udział wzięło 270 podmiotów, z czego do dalszej analizy zakwalifikowano 226, które zgodnie z klasyfikacją EKD zalicza się do grupy przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego<sup>17</sup>. Przekrój badanej próby był bardzo szeroki, reprezentowany przez liczne branże i rodzaje działalności, co uniemożliwiło stworzenie spójnego i jednolitego portretu.

W badanej próbie 62,8% (142 podmioty) stanowiły przedsiębiorstwa produkcyjne, 29,2% produkcyjno-usługowe (66 podmiotów) oraz 8,0% świadczące usługi okołoprodukcyjne (18 podmiotów). Działalność produkcyjna reprezentowana była przez takie branże<sup>18</sup>, jak: rolno-spożywcza, maszynowa, włókiennicza, odzieżowa, pozyskiwania i przerobu drewna oraz produkcji mebli. W ramach drugiego obszaru, którego główną domeną było świadczenie usług produkcyjnych wskazywano na takie usługi jak wytwarzanie części i elementów na zlecenie kooperanta według jego specyfikacji i wymagań oraz szereg innych, tj. projektowanie, montaż, kompletacja, malowanie, lakierowanie, rozbiórki, rozkroju, obróbki, toczenia, frezowania itp. Do usług okołoprodukcyjnych zaliczono usługi transportu, składowania i magazynowania oraz utrzymania ruchu, serwis i naprawy, usługi księgowe, informatyczne, prawne itp.

Biorąc pod uwagę kryterium wielkości zidentyfikowano 94 podmioty małe o średnim zatrudnieniu w przedziale 10–49 osób, które stanowią 41,6% próby, 96 podmiotów średnich

<sup>17</sup> Grupy od 15–37 według Europejskiej Klasyfikacji Gospodarczej.

<sup>18</sup> W niniejszej pracy poprzez branże rozumie się grupę przedsiębiorstw reprezentującą pokrewną działalność.

o zatrudnieniu w przedziale 50–249 osób, stanowiące 42,5% próby oraz 36 podmiotów dużych o zatrudnieniu przekraczającym 250 osób, stanowiące 15,9% próby.

W ramach prowadzonych badań wskazano, że outsourcing w przedsiębiorstwach przemysłowych może dotyczyć trzech ząębających się obszarów: produkcyjnego, usług produkcyjnych i usług okołoprodukcyjnych.

Outsourcing produkcyjny dotyczy współpracy w zakresie nabywania surowców z przeznaczeniem do ich dalszego przerobu, pozyskiwania różnego rodzaju elementów, detali, części, zespołów z przeznaczeniem do wykorzystania we własnych procesach produkcyjnych, nabywanie elementów pierwszego montażu (OEM) i elementów składowych produkowanych wyrobów (kompletacja) itp. Prócz tego wskazuje się, że do jednych z bardziej istotnych i znaczących obszarów outsourcingu produkcyjnego należy współpraca w zakresie prac badawczo – rozwojowych dotyczących zarówno nowych technologii, jak i nowych produktów.

W ramach outsourcingu usług produkcyjnych wskazano na wykonywanie takich czynności, jak usługi montażu, malowania, lakierowania, łączenia, toczenia, frezowania, wstępnej obróbki, rozbioru itp. Są to usługi wykonywane na zlecenie i najczęściej pod nadzorem kooperanta biernego, który aktywnie ingeruje w sposób ich wykonania. Usługi te w procesach produkcyjnych zlecniodawcy mają istotne znaczenie, jakiegokolwiek odstępstwa od formalnych wymogów (np. materiałowych, konstrukcyjnych, składowania, przechowywania itp.) mogą przyczynić się do obniżenia jakości, a tym samym wartości tworzonych dóbr. Należy podkreślić, że wadliwe wykonanie usługi rodzi konsekwencje w całym łańcuchu wartości, a nie tylko w kolejnych procesach.

Usługi okołoprodukcyjne dotyczą szeregu aspektów świadczenia pracy, które mają pośredni związek z tworzeniem produktów. Z punktu widzenia technologii i procesów pracy zasadniczo wpływają na jakość, terminowość wykonania zadań oraz bezpieczeństwo pracy. W ich skład wchodzą takie usługi jak utrzymanie ruchu, serwis i naprawy, usługi remontowe, transportowe oraz dość szeroko rozumiane usługi składu, przechowywania i magazynowania, a także usługi marketingowe, prawne i księgowo-finansowe.

W toku prowadzonych badań stwierdzono, że podstawowym obszarem, którego realizacja podlega wydzieleniu na zewnątrz przedsiębiorstwa jest działalność związana z pozyskiwaniem surowców i materiałów przeznaczonych do dalszego przerobu. Z tego rodzaju outsourcingu korzysta ponad 68% badanej próby (154 podmioty). Taka forma dominuje w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego zajmujących się między innymi: produkcją artykułów spożywczych, produkcją drewna i wyrobów z drewna oraz produkcją mebli, a także produkcją chemiczną i wyrobów gumowych. W ramach outsourcingu w zakresie pozyskiwania surowców i materiałów nie przewiduje się w najbliższym czasie większych zmian, badania wskazują, że tylko trzy podmioty zamierzają dokonać rozszerzenia własnego łańcucha wartości w kierunku źródeł zasobów. Drugim obszarem outsourcingu przemysłowego jest zlecenie wyspecjalizowanym podmiotom produkcji określonych części, elementów i detali, które wykorzystuje się do dalszego montażu. Najczęściej produkty

te wytwarzane są na podstawie szczegółowej specyfikacji odbiorcy, według jego harmonogramu, wymagań jakościowo-technologicznych oraz kosztorysów. Badane jednostki wskazywały, że typową korzyścią płynącą ze zlecenia produkcji określonych elementów podmiotom zewnętrznym jest możliwość pełnego wykorzystania własnych mocy produkcyjnych wraz z ich ewolucyjnym rozwojem, który następuje wraz ze wzrostem zamówień. Z tego rodzaju usług korzystają 103 podmioty, które stanowią ponad 45% próby. Podobnie jak w poprzedniej grupie, przedsiębiorstwa nie zamierzają dokonywać istotnych ruchów i zmian w tej formie współpracy w przeciągu kilku najbliższych lat. Spośród badanych firm tylko cztery planują ograniczenie pozyskiwania tych elementów od swoich kontrahentów i włączenie tej części łańcucha wartości do własnych struktur produkcyjnych, co oznacza decyzję o insourcingu. Z tej formy kooperacji korzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłu samochodowego, maszynowego, chemicznego i w dalszej kolejności spożywczego.

Tabela 1

## Obszary outsourcingu w przedsiębiorstwach przemysłowych

| Obszary outsourcingu                                                                | 2008 |       | 2012 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|
|                                                                                     | LW   | UP    | LW   | UP    |
| Produkcja surowców i materiałów przeznaczonych do dalszego przetworzenia            | 154  | 68,14 | 151  | 66,81 |
| Produkcja części, detali, elementów, podzespołów przeznaczonych do dalszego montażu | 103  | 45,58 | 99   | 43,81 |
| Części zamienne do maszyn i urządzeń                                                | 90   | 39,82 | 87   | 38,50 |
| Pakowanie/ wytwarzanie opakowań/ konfekcjonowanie                                   | 22   | 9,73  | 23   | 10,18 |
| Doradztwo techniczne                                                                | 34   | 15,04 | 39   | 17,26 |
| Prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów                                | 21   | 9,29  | 35   | 15,49 |
| Prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii                                     | 19   | 8,41  | 31   | 13,72 |
| Montaż na zlecenie                                                                  | 50   | 22,12 | 54   | 23,89 |
| Usługi produkcyjne                                                                  | 60   | 26,55 | 61   | 26,99 |
| Wynajem mocy produkcyjnych                                                          | 22   | 9,73  | 20   | 8,85  |
| Utrzymanie ruchu                                                                    | 28   | 12,39 | 29   | 12,83 |
| Transport i załadunek                                                               | 123  | 54,42 | 117  | 51,77 |
| Skład i magazynowanie                                                               | 31   | 13,72 | 32   | 14,16 |
| Remonty i naprawy                                                                   | 82   | 36,28 | 76   | 33,63 |
| Księgowość i finanse                                                                | 43   | 19,03 | 48   | 21,24 |
| Marketing                                                                           | 33   | 14,60 | 39   | 17,26 |
| Działalność informatyczna                                                           | 75   | 33,19 | 78   | 34,51 |
| Działalność prawnicza i doradcza                                                    | 103  | 45,58 | 104  | 46,02 |
| Szkolenia i treningi                                                                | 88   | 38,94 | 92   | 40,71 |

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę kryterium produkcji należy zwrócić uwagę na fakt, że stosunkowo mało przedsiębiorstw poddaje outsourcingowi zakres prac związany z projektowaniem i rozwojem nowych technologii i nowych produktów. W badanej próbie tylko 8,4% przedsiębiorstw (19 podmiotów) korzysta z usług zewnętrznych podmiotów w zakresie prowadzenia prac dotyczących nowych technologii i 9,3% przedsiębiorstw (21 podmiotów) z usług dotyczących opracowywania i wdrażania nowych produktów. Przedsiębiorstwa zdają sobie jednak sprawę, że we współczesnej, silnie konkurencyjnej gospodarce samodzielne działanie oparte na zasadzie samofinansowania i samorozwoju jest skazane na niepowodzenie. W tym aspekcie bardzo optymistyczne są założenia dotyczące perspektyw rozwoju współpracy. Wspólne prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych technologii zamierza rozwinąć do roku 2012 kolejne dwanaście firm, co zwiększy udział procentowy do 13,7% a prace badawczo-rozwojowe w zakresie rozwoju nowych produktów 14 firm, które zwiększą udział procentowy do 15,5%. Istotnym mankamentem, który może w sposób negatywny wpłynąć na outsourcing prac badawczych jest ciągle nieustabilizowana sytuacja gospodarcza, rosnące koszty pracy, wzrost inflacji oraz brak zaufania i próby wykorzystywania własnej siły i pozycji kosztem partnerów.

Outsourcingowi podlega również działalność przedsiębiorstw w zakresie różnego rodzaju usług związanych z produkcją. Analiza wszystkich rodzajów świadczonych usług jest niemożliwa ze względu na zbyt rozległe spektrum oraz duże zróżnicowanie branżowe analizowanej grupy. Można jednak wskazać typowe usługi, które podlegają outsourcingowi, a do których należą: usługi montażu oraz inne usługi produkcyjne, usługi utrzymania ruchu i zarządzanie potencjałem wytwórczym, wynajem maszyn i urządzeń itp.

Z usług montażu na zlecenie w badanej próbie korzysta 50 podmiotów, stanowiących 22% próby, natomiast z szeroko rozumianych usług produkcyjnych korzysta 60 podmiotów, stanowiących 26,5% próby. Biorąc pod uwagę plany rozwojowe należy podkreślić, że w badanej grupie zaledwie kilka podmiotów zamierza dokonać dekonstrukcji własnych procesów produkcyjnych i funkcji, przeprowadzić analizę ich opłacalności i przekazać realizację określonych czynności podmiotom zewnętrznym, które wykorzystując własne kluczowe kompetencje wykonają je taniej, szybciej i bardziej efektywnie. Analizując wyniki empiryczne, należy zwrócić uwagę na fakt, że świadczenie usług produkcyjnych i montażu zależy zawsze od specyfiki branży, komplikacji procesu produkcyjnego, dostępnych technologii oraz skali wielkości produkcji co powoduje, że outsourcing nie zawsze jest opłacalny.

Outsourcing szczególnego znaczenia nabiera w przypadku usług niezwiązanych stricte z działalnością produkcyjną. Wskazuje się, że do najbardziej istotnych obszarów podlegających wyodrębnieniu ze struktur własnych i przekazaniu ich realizacji podmiotom zewnętrznym należą usługi w zakresie: transportu i załadunku, składu i magazynowania, utrzymania ruchu, remontów i napraw, serwisu i gwarancji oraz szkoleń i treningów. Istotną cechą tych usług jest ich stosunkowo małe znaczenie w procesach produkcyjnych oraz niewielka wartość, co powoduje, że pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą nie rozwija się jakaś szczególna więź. Podstawowym kryterium doboru wykonawcy określonej usługi jest

zazwyczaj jej cena, przy jednoczesnej konieczności spełnienia pewnych warunków brzegowych. W analizowanej grupie badawczej z outsourcingu w zakresie:

- transportu korzystają 123 podmioty stanowiące 54,4% próby,
- magazynowania i składu korzysta 31 podmiotów, stanowiących 13,72% próby,
- utrzymania ruchu korzysta 28 podmiotów, stanowiących 12,39% próby,
- remontów i napraw korzysta 82 podmiotów, stanowiących 36,28% próby,
- serwisu korzysta 87 podmiotów, stanowiących 38,5% próby,
- szkoleń i treningów korzystają 88 podmioty, stanowiące 38,94% próby.

Biorąc pod uwagę zamierzenia rozwojowe należy wskazać, że przedsiębiorstwa w krótkim horyzoncie czasu nie planują większych zmian w zakresie outsourcingu usług produkcyjnych i w dalszym ciągu skupiać się będą na szerokim spektrum działalności.

Outsourcingowi stosunkowo często podlegają również usługi nie związane ściśle z działalnością produkcyjną, mające jednak istotny wpływ na realizację celów i zadań przedsiębiorstwa. W tym zakresie wskazuje się na usługi:

- księgowe i finansowe, z których korzystają 43 podmioty, stanowiące 19,03% próby,
- marketingowe, z których korzystają 33 podmioty, stanowiące 14,6% próby,
- informatyczne, z których korzysta 75 podmiotów, stanowiących 33,19% próby,
- prawne, z których korzystają 103 podmioty, stanowiące 45,58% próby.

Również w tych obszarach analizowane przedsiębiorstwa nie planują większych zmian. Outsourcingowi zamierza poddać usługi księgowe i finansowe kolejnych 5 podmiotów, co spowoduje wzrost udziału do 21,2% próby oraz usługi marketingowe kolejnych 6 podmiotów co spowoduje wzrost udziału do 17,2% próby.

Badając rodzaj i charakter działalności outsourcingowej, istotnego znaczenia nabiera próba określenia jej wartości, której pomiaru dokonano na podstawie procentowych wskazań respondentów. W analizowanej grupie badawczej wartość prac i usług realizowana przez zewnętrznych dostawców i kontrahentów wynosi 56,6%, a wartość dodana produkcji własnej wynosi odpowiednio 43,4%. Należy podkreślić jednak, że współczynnik ten różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, domeny działalności a nawet w obrębie poszczególnych przedsiębiorstw danego segmentu.

## Podsumowanie

Outsourcing stanowi często strategię działalności przedsiębiorstwa, która umożliwia mu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i wzrost wartości. Niestety, prowadzone badania wskazują, że poziom i zakres outsourcingu, a także skłonność do pozbywania się określonych funkcji na rzecz innych kooperujących podmiotów jest stosunkowo niska. Wiele przedsiębiorstw dąży do wykonywania możliwie jak największej ilości zadań we własnym zakresie. Wynika to z troski o zachowanie najwyższych standardów jakościowych oraz przekonania, że oryginalność i unikalność własnych wyrobów można zapewnić tylko sa-

memu, a nie poprzez nabywanie ich części od zewnętrznych podmiotów, które często nie zachowują należytej staranności w produkcji.

Respondenci wskazywali również, że dezintegracja własnego łańcucha wartości może przyczyniać się do powstania wielu problemów, które niwelować będą uzyskane korzyści. Główne zastrzeżenie w stosunku do outsourcingu związane było z możliwością uzależnienia się od zewnętrznych kooperantów zajmujących się produkcją i dostawą określonych części i elementów, często o kluczowym znaczeniu w wartości tworzonego dobra. Jednocześnie podkreślają, że outsourcing zwiększa zależność od zewnętrznych umiejętności i zdolności produkcyjnych, a tym samym może ograniczać potencjał firmy w zakresie zdolności uczenia się i rozwoju nowych technologii, w szczególności tych umiejętności, które są potrzebne dla rozwoju nowego biznesu i kluczowych kompetencji.

O niskiej skłonności w zakresie outsourcingu decyduje również wiele uwarunkowań historycznych, ekonomicznych, społecznych, prawnych itp. Do istotnych problemów zalicza się ograniczone zaufanie, małe zaangażowanie, brak prowadzenia kalkulacji kosztów i ich oceny oraz obawa o dopuszczenie podmiotów zewnętrznych do posiadanych technologii, informacji czy nowatorskich rozwiązań, które mogłyby zostać skopiowane lub wykorzystane przez nieuczciwych, czy nieetycznie postępujących kontrahentów.

## Literatura

- Arnold U.: *New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost economics and the core competencies concept*, „European Journal of Purchasing & Supply Management” 2000, No. 6.
- Barthelemy J.: *The seven deadly sins of outsourcing*, „Academy of Management Executive” 2003, Vol. 17, No. 2.
- Egger H., Falkinger J.: *The distributional effects of international outsourcing in a 2 x 2 production model*, „North American Journal of Economics and Finance” 2003, No. 14, Iss. 2.
- Ellram L., Billington C.: *Purchasing leverage considerations in the outsourcing decision*, „European Journal of Purchasing & Supply Management” 2000, Vol. 7, No. 1.
- Fill C., Visser E.: *The outsourcing dilemma: a composite approach to the make or buy decision*, „Management Decision” 2000, Vol. 38, No. 1/2.
- Gabryszak R.: *Outsourcing w sektorze IT*, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 1.
- Gay C.L., Essinger J.: *Outsourcing strategiczny, koncepcje, modele i wdrażanie*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
- Jiang B., Belohlav J.A., Young S.T.: *Outsourcing impact on manufacturing firms' value: Evidence from Japan*, „Journal of Operations Management” 2005, Vol. 25, Iss. 4.
- Kakabades A., Kakabades N.: *Trends in Outsourcing: Contrasting USA and Europe*, „European Management Journal” 2002, Vol. 20, No. 2.
- Kotabe M.: *Efficiency vs. Effectiveness Orientation of Global Sourcing Strategy*, „Academy of Management Executive” 1999, Vol. 12, No. 4.



- Lucero C.: *A relationship model between key problems of international purchasing and the post-purchase behavior on industrial firms*, „Journal of Business & Industrial Marketing” 2008, Vol. 23, No. 5,
- Lysons K., Gillinham M.: *Purchasing and Supply Chain Management*, Prentice Hall 2003.
- Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J.: *Zastosowanie outsourcingu w kontekście poprawy pozycji konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa*, [w:] *Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego*, red. C. Glinkowski, Kreos, Szczecin–Poznań 2006.
- Trocki M.: *Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej*, PWE, Warszawa 2001.

dr Dariusz Nowak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa

### Streszczenie

Outsourcing jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Umożliwia redukcję kosztów, poprawę jakości tworzonych dóbr i świadczonych usług, redukcję czasu trwania cykli produkcyjnych, czy lepszego wykorzystania zasobów. Mimo dużego znaczenia i wagi outsourcingu, przedsiębiorstwa charakteryzują się ograniczoną skłonnością do przekazywania realizacji określonych funkcji innym podmiotom. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące zakresu i kierunków rozwoju outsourcingu w przedsiębiorstwach przemysłowych.

### AREAS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY OUTSOURCING

#### Summary

Outsourcing is one of the instruments used in the process of enterprise value creation. It enables cost reduction, improvement of products and services quality, reduction of production cycle and proper use of resources. Although outsourcing has a significant meaning, some enterprises are characterized by low tendency to transfer certain functions to be realized by other firms. This paper presents the results of research concerning the range and tendency of development of outsourcing in industrial companies.



*TOMASZ ROJEK*

## **ROLA ALIANSÓW STRATEGICZNYCH W TWORZENIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW**

### **Wprowadzenie**

Kreowanie wartości przedsiębiorstwa jest uznawane wspólnie za uniwersalny i wszechstronny miernik efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo, który występując w roli celu nadrzędnego, najwszechstronniej sprzyja maksymalizacji korzyści właścicieli kapitału<sup>1</sup>. Tworzenie wartości podmiotu gospodarującego polega nałączeniu jego strategii działania z wynikami finansowymi. Los przedsiębiorstwa w długim okresie zależy zatem od relacji organizacyjnych i finansowych ze wszystkimi osobami i podmiotami związanymi z przedsiębiorstwem<sup>2</sup>. Niezbędna jest więc identyfikacja czynników kreujących wartość, a także miejsc i sposobów, za pomocą których powstaje ta wartość, i gdzie zostaje spożytkowana. Szczegółowe oceny prowadzone w podmiotach gospodarujących powinny pozwolić na określenie zestawu czynników, które mają wpływ na wartość danego przedsiębiorstwa. Maksymalizację wartości mogą umożliwić różne modele, niezbędne jest też wypracowanie odpowiedniego instrumentarium. Przyjęty cel gospodarowania, chociaż nie jedyny, może wywołać wiele kontrowersji, co wynika z podejścia do poszczególnych grup interesów lub czynników środowiskowych. Można przyjąć, że maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jest pochodną pierwotnego celu (przetrwania i rozwoju) i polega na takim zarządzaniu, w ramach którego podmiot działania powinien koncentrować swoją uwagę na kluczowych czynnikach tworzenia wartości, odpowiednio je integrując i usprawniając proces podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych. Strategie przedsiębiorstw są wypadkową celów, odpowiedzialności i ograniczeń, co wynika z kompromisów zawieranych między poszczególnymi grupami interesów<sup>3</sup>. Jedną z takich strategii jest wzrost zewnętrzny, realizowany poprzez alianse strategiczne, będące swoistą alternatywą bezpośrednich transakcji fuzji i przejęć. W sytuacjach, w których chodzi o osiągnięcie dobrze sprecyzowanych i wąsko określonych celów strategicznych alianse są

---

<sup>1</sup> Por. M. Malczewski: *Czynniki i narzędzia warunkujące skuteczne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, [w:] *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji*, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 473.

<sup>2</sup> T. Dudycz: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2005, s. 274.

<sup>3</sup> W. Janasz: *Innowacje a kształtowanie wartości przedsiębiorstwa*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, nr 375, s. 9–10.

bardziej przejrzyste w porównaniu z nie zawsze zrozumiałymi transakcjami przejęcia. Nie występuje w nich także problem silnej integracji przedsiębiorstw towarzyszący zazwyczaj fuzjom i przejęciom<sup>4</sup>.

### Charakterystyka aliansów strategicznych przedsiębiorstw

Rola i znaczenie aliansów strategicznych w czasie ostatnich kilkunastu lat zdecydowanie wzrosły. Doświadczenia krajów rozwiniętych pokazują, że we współczesnym turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa coraz częściej funkcjonują i rozwijają się przez stosowanie strategii aliansów<sup>5</sup>. Właściwie skonstruowane alianse strategiczne mogą stanowić znacznie tańszą alternatywę dla fuzji i przejęć, natomiast uzyskiwany efekt skali jest porównywalny.

Głównymi determinantami tworzenia i rozwoju aliansów strategicznych są:

- globalizacja rynków – proces coraz bliższego, swoistego scalania gospodarek narodowych. Proces ten wyraża się poprzez dynamiczny wzrost obrotów handlowych, międzynarodowych *cash flow* (międzynarodowych przepływów kapitałowych), przepływów usługowych. Wzrost ten jest wynikiem traktowania świata jako jednego rynku zbytu przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw<sup>6</sup>. Globalizacja stawia przed przedsiębiorstwami nowe zadania i bariery, których pokonanie jest warunkiem utrzymania się na rynku. Szansę mają przedsiębiorstwa, które posiadają umiejętność ulepszenia swojego funkcjonowania w dotychczasowych obszarach działalności lub potrafią z powodzeniem wkroczyć na nowe terytorialne i produktowe obszary działalności. Alianse są szansą na podzielenie kosztów z innymi uczestnikami gospodarki globalnej<sup>7</sup>.
- regionalizm – obejmujący:
  - protekcjonizm,
  - bariery kulturowe,
  - malejącą efektywność fuzji i akwizycji,
  - wzrost znaczenia kosztów,
  - wzrost udziału kosztów stałych,
  - spadek cen,
  - skracanie cyklu życia produktu i technologii,
  - starzenie się sektorów<sup>8</sup>,
  - gwałtowny postęp techniczno-technologiczny<sup>9</sup>.

<sup>4</sup> S. Sudarsanam: *Fuzje i przejęcia*, WIG-Press, Warszawa 1998, s. 9.

<sup>5</sup> H. Chwistecka-Dudek, W. Sroka: *op.cit.*, s. 20.

<sup>6</sup> A. Budnikowski: *Międzynarodowe stosunki gospodarcze*, PWE, Warszawa 2001, s. 18.

<sup>7</sup> M. Romanowska: *Alianse strategiczne przedsiębiorstw*, PWE, Warszawa 1997, s. 45.

<sup>8</sup> *Ibidem*, s. 42–60.

<sup>9</sup> H. Chwistecka-Dudek, W. Sroka: *op.cit.*, s. 32.

Pojęcie alians wywodzi się z języka francuskiego (franc. *alliance*) i oznacza przymierze, sojusz między państwami<sup>10</sup>. W języku potocznym alians to współdziałanie przeciwników. Pierwsze udokumentowane alianse gospodarcze występowały na przełomie XIV i XV wieku w Anglii. Na szerszą skalę alianse zaczęły pojawiać po drugiej wojnie światowej, a znaczny ich wzrost wystąpił pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku<sup>11</sup>. Wzrost liczby i znaczenia tej formy kooperacji wymusił konieczność zdefiniowania aliansu dla potrzeb nauk o zarządzaniu. M. Romanowska proponuje następujące trzy typy definicji aliansu<sup>12</sup>:

1. *Alians* – związek między przedsiębiorstwami, którego zamierzeniem jest zrealizowanie przez partnerów wspólnego celu. Jest to najszersza definicja aliansu, obejmująca wszystkie formy współpracy między przedsiębiorstwami, konkurentami, a także dostawcami oraz klientami w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, bez wyróżniania prawno-organizacyjnej formy aliansu. Podstawowymi atrybutami tej koncepcji aliansu są:
  - podział odpowiedzialności za zarządzanie aliansem,
  - niepodzielność, integralność projektu lub instytucji aliansu,
  - stały transfer zasobów między partnerami,
  - utrzymanie tożsamości organizacyjnej każdego z partnerów.
2. *Alians* – spółka joint venture między przedsiębiorstwami, z których jedno ma na celu wejście lub utrzymanie się na rynku kraju partnera. Definicja ta przedstawia alians w węższym ujęciu, odnoszącym się tylko do jednej formy organizacyjno-prawnej i do przypadków współpracy międzynarodowej.
3. *Alians* – formalna lub nieformalna współpraca przedsiębiorstw konkurujących w ramach tego samego lub pokrewnych sektorów.

Podsumowując, alians strategiczny to długoterminowa i celowa umowa między przedsiębiorstwami, zawarta na zasadach partnerstwa i adekwatności czerpanych z sojuszu korzyści, przy zachowaniu odrębności organizacyjnej obu stron<sup>13</sup>. Alianse strategiczne są zróżnicowanymi formami współpracy między przedsiębiorstwami pochodzącymi z tych samych lub różnych ogniw łańcucha wartości, tworzone do realizacji wspólnych celów<sup>14</sup>. Na rysunku 1 przedstawiono miejsce aliansów wśród innych form powiązań międzynarodowych przedsiębiorstw.

Korzyściami płynącymi z aliansów, w odniesieniu do innych form współpracy przedsiębiorstw, jest zachowanie autonomii podmiotów je zawierających oraz łatwość wycofania się z tego typu powiązań. Partnerzy aliansu mogą uzyskać efekty skali, podobnie jak w przypadku fuzji i przejęć, nie rezygnując przy tym ze swej odrębności, a zatem alianse eliminują ograniczenia płynące z innych form współpracy. Ponadto związki w postaci

<sup>10</sup> Dostępne na stronie: <http://swo.pwn.pl/haslo.php?id=786/> (5.01.2012).

<sup>11</sup> H. Chwistecka-Dudek, W. Sroka: *op.cit.*, s. 20.

<sup>12</sup> M. Romanowska: *Alianse strategiczne przedsiębiorstw...*, s. 11–14.

<sup>13</sup> J. Cygler, *Alianse strategiczne*, DIFIN, Warszawa 2002, s. 33.

<sup>14</sup> H. Chwistecka-Dudek, W. Sroka: *op.cit.*, s. 25.

alianсів umożliwiają podział kosztów inwestycyjnych, głównie w sferze badań i rozwoju, a także dają dostęp do komplementarnych zasobów, przez co dzielą ryzyko działań<sup>15</sup>. Popularność tego rozwiązania wiąże się także w dużej mierze z procesem internacjonalizacji przedsiębiorstw, ze względu na możliwość wykorzystania go zamiast innych form podejmowania działalności za granicą kraju.



Rysunek 1. Alianse strategiczne na mapie powiązań międzynarodowych przedsiębiorstw

Źródło: H. Chwistecka-Dudek, W. Sroka: *op.cit.*, s. 26.

Podsumowując, alianse strategiczne umożliwiają podział nakładów inwestycyjnych, zmniejszają ryzyko przedsięwzięcia, prowadzą do powstania nowych umiejętności, wykorzystując efekt synergii. Stworzenie aliansu powiększa potencjał ekonomiczny i finansowy partnerów i pozwala zrealizować projekty, których nie mogliby realizować indywidualnie<sup>16</sup>. Działanie takie kreuje wartość zarówno wszystkich stron – uczestników aliansu, jak i całego tworu sprzymierzonego. Warto jednak nadmienić, że alians strategiczny przynosi partnerom największe korzyści, jeżeli zrealizowany zostanie jego główny cel, jakim jest osiągnięcie efektu synergicznego. Równoważenie słabych stron jednego partnera silnymi stronami drugiego, uzupełnianie się zasobów i umiejętności przedsiębiorstw jest wyrazem zawarcia dobrego aliansu<sup>17</sup>.

Największą grupę aliansów zawieranych w praktyce gospodarczej stanowią alianse formalne, czyli zalegalizowane w formie umów handlowych, wspólnych jednostek lub

<sup>15</sup> *Ibidem*, s. 48.

<sup>16</sup> I. Łącka: *Alianse strategiczne. Szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2001, s. 168.

<sup>17</sup> R. Drewniak: *Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny*, Dom Organizatora, Toruń 2004, s. 142.

inwestycji kapitałowych. Dlatego też na rysunku 2 przedstawiono klasyfikację tej grupy aliansów.

W ramach spółek joint venture stworzony zostaje odrębny podmiot prawny, w którym partnerzy obejmują ustalone udziały, występuje niezależność zachowania aliantów, alianti dzielą się korzyściami i ryzykiem, a spółka zarządzana jest wspólnie przez odrębnie powołany zarząd. Alianse kapitałowe polegają na nabyciu części udziałów przez jednego z partnerów lub na wzajemnym wykupie udziałów. Przyjmuje się, że alians kończy się w momencie, w którym nabyte udziały umożliwiają przejęcie zarządzania przedsiębiorstwem drugiej strony. Alianse umowne to wszystkie formy aliansów, które nie tworzą nowych podmiotów i nie wiążą się z przejęciem części udziałów, a polegają na podpisaniu umowy o współpracy w określonej dziedzinie<sup>18</sup>.



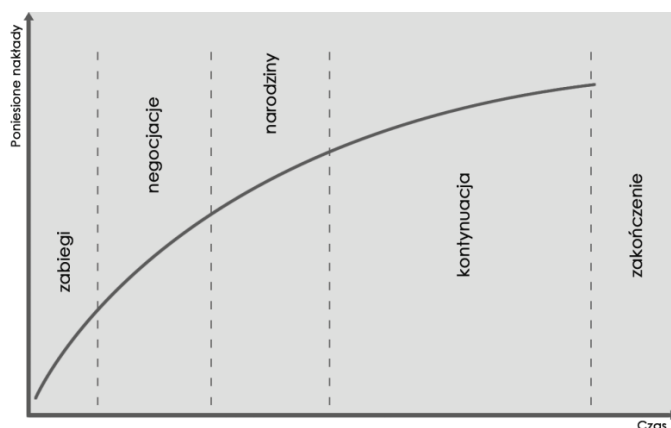
Rysunek 2. Formy aliansów przedsiębiorstw

Źródło: M. Romanowska: *Planowanie strategii...*, s. 184.

W nawiązaniu do różnych form aliansów oraz faz przygotowania i przeprowadzenia aliansu można określić cykl życia tej formy współpracy. Został on zaprezentowany na rysunku 3.

Alians w podejściu procesowym to proces mający wewnętrzną logikę i mechanizm, kształtowany przez wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania. Pierwsze dwie fazy na rysunku 3 to zabiegi oraz negocjacje poprzedzające narodziny aliansu, czyli dzień podpisania umowy o współpracy lub umowy spółki. Faza kontynuacji – to okres, w którym stosunki między partnerami ulegają utrwaleniu i rutynizacji. W tej fazie powstają trwałe procedury i zależności pozwalające wykorzystać efekt synergiczny działalności. Faza zakończenia aliansu to przyjazne rozstanie z podtrzymaniem stosunków, zakończenie współpracy w dotychczasowym obszarze i podjęcie jej w innym lub nieprzyjemny rozwód. Etapowość alian-

<sup>18</sup> M. Romanowska, *Planowanie strategiczne...*, s. 184–185.



Rysunek 3. Cykl życia aliansu strategicznego

Źródło: M. Romanowska, *Alianse strategiczne...*, s. 96.

sów jest atutem tej formy współpracy, ponieważ pozwala najpierw zainwestować mniejsze zasoby, a następnie stopniowo rozwijać alians lub z niego zrezygnować<sup>19</sup>.

### Efektywność zawieranych aliansów strategicznych

Warunkiem granicznym do zaistnienia aliansu jest uzyskanie maksymalnie wysokiego wzrostu wartości netto, która jest różnicą powstałą w wyniku koalicji wartości brutto i kosztów całego przedsięwzięcia<sup>20</sup>. Zależność ta została przedstawiona na rysunku 4.

Z rysunku 4 wynika, że w skład wartości brutto wchodzi<sup>21</sup>:

1. Wartość synergiczna – powstająca w wyniku przejęcia zadań, działań, funkcji partnera, które decydują o przewadze konkurencyjnej lub też, gdy ich wymiana ma na celu tworzenie efektu synergii (rozumianego, jako uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu części składowych całości)<sup>22</sup>.
2. Wartość restrukturyzacyjna – powstająca w wyniku zmian strukturalnych o charakterze strategicznym dla aliansu, w ich wyniku następuje poprawa jakości zarządzania całym przedsiębiorstwem. Można ją zauważyć m.in. w usprawnieniu obszarów kadrowych (racjonalizacja liczby i struktury zatrudnienia, optymalizacja zakresu obowiązków każdego pracownika), polepszeniu struktur przedsiębiorstwa (uelastycznienie, spłaszczenie), poprawie efektywności obszarów finansowych (wycena pracy każdego z pracowników), działań marketingowych, udroźnianiu

<sup>19</sup> M. Romanowska, *Alianse strategiczne...*, s. 95–104.

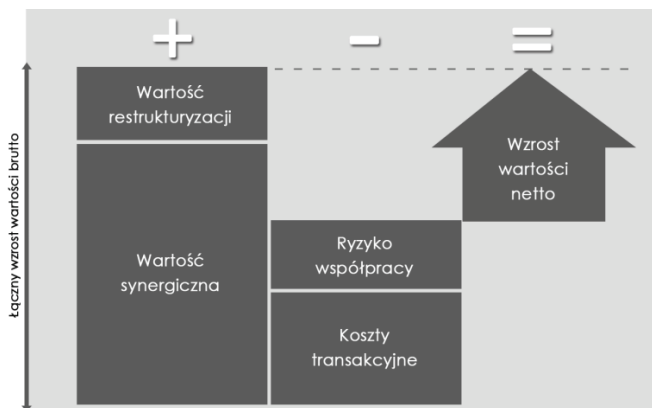
<sup>20</sup> J. Cygler: *op.cit.*, s. 80.

<sup>21</sup> Por. *ibidem*, s. 80–81.

<sup>22</sup> Dostępne na stronie: [http://mfiles.pl/pl/index.php/Efekt\\_synergii/](http://mfiles.pl/pl/index.php/Efekt_synergii/) (10.12.2011).



kanałów informacyjnych oraz poprawie ogólnej jakości zarządzania przedsiębiorstwem.



Rysunek 4. Wzrost wartości w wyniku aliansu strategicznego

Źródło: J. Cygler: *Alianse Strategiczne*, DIFIN, Warszawa 2002, s. 80.

Oprócz kreowania przedstawionych wartości, przy planowaniu aliansu powinno się także kierować poziomem kosztów. Koszty całego przedsięwzięcia można podzielić na dwie grupy:

- koszty transakcyjne – związane z rozpoczęciem i kierowaniem aliansem. Dotyczą one działań:
  - zewnętrznych,
  - wewnętrznych,
- koszty związane z ryzykiem współpracy – związane z wpływem tajnych informacji o przedsiębiorstwie, utworzeniem aliansu asymetrycznego, powstaniem syndromu „konja trojańskiego”, brakiem możliwości dostosowania się do wymogów współpracy lub niepowodzeniem współpracy.

Przedsiębiorstwo, w myśl zasady racjonalnego działania, powinno zatem poszukiwać partnera do zawarcia aliansu po dogłębnej analizie wzrostu wartości brutto i kosztów wynikających ze współpracy. W wyniku sojuszu tworzy się bowiem wzrost wartości netto, który decyduje o powstaniu i kierowaniu aliansem strategicznym. Im większy jest wzrost wartości netto, tym można mówić o większej skłonności do zawierania aliansów i bardziej efektywnej realizacji celu maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa.

Jednocześnie efektywność<sup>23</sup> każdego związku integracyjnego powinno się oceniać przez pryzmat stopnia osiągnięcia założonych celów, które z punktu widzenia zarówno właścicieli, jak i samego przedsiębiorstwa mają charakter finansowy i strategiczny. Integracja ludzi oraz kultur łączących się przedsiębiorstw nie może być celem samoistnym, lecz środkiem do osiągnięcia tych najważniejszych celów dokonywanej integracji podmiotów<sup>24</sup>.

## Podsumowanie

Idea związków integracyjnych polega na tym, aby wspólnie działać efektywniej niż dotychczas i na większą skalę, maksymalizując jednocześnie obustronne korzyści. Stwarza to potencjalne szanse nie tylko na rozszerzenie udziałów rynkowych, lecz również na obniżkę kosztów i poprawę rentowności. Związki integracyjne mogą być zatem efektywnym sposobem poprawy wyników i zwiększenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że umożliwiają osiąganie i maksymalizowanie efektów synergicznych między partnerami<sup>25</sup>. Podsumowując, faktem jest, że we współczesnej praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstwa coraz częściej zamiast konkurować, rozpoczynają ze sobą współpracę<sup>26</sup>.

Uczestnikami aliansów strategicznych mogą być przedsiębiorstwa zupełnie odmienne pod względem stylu zarządzania, kultury organizacyjnej, czy systemów wartości, stąd sukces takiej operacji uzależniony jest od tego, jak skutecznie potrafią się one ze sobą zintegrować i realizować wspólne cele. Można stwierdzić, iż w większości przypadków omawiane związki integracyjne nie są przeprowadzane w celu osiągnięcia szybkich, krótkookresowych zysków spekulacyjnych. W znacznie większym stopniu są one wynikiem przyjętego sposobu postrzegania i realizacji aktywnej strategii rozwoju przedsiębiorstw, zakotwiczonej zgodnie z dominującą obecnie w obszarze ekonomiki przedsiębiorstw tendencją w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Nie są jedynym sposobem rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji wspomnianej wcześniej koncepcji, ale stanowią alternatywę wobec wzrostu opartego na inwestycjach wewnętrznych lub tradycyjnie rozumianych inwestycjach kapitałowych.

---

<sup>23</sup> Do badania opłacalności (efektywności) połączeń dwóch lub większej liczby podmiotów, w praktyce wykorzystuje się dwa modele: model Salanta, Switzera i Reynoldsa (SSR) oraz model Fauli-Ollera, które zostały szczegółowo opisane w opracowaniu: L. Czerwona: *Analiza opłacalności połączeń przedsiębiorstw*, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2008, nr 2, s. 49–52.

<sup>24</sup> Cz. Zajac: *Przejęcia i fuzje jako procesy zmian w przedsiębiorstwie*, [w:] *Podejście procesowe w organizacjach*, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 148.

<sup>25</sup> Por. J. Penc: *Encyklopedia zarządzania*, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2008, s. 183.

<sup>26</sup> W. Szpringer: *Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia*, [w:] *Zarządzanie wartością firmy*, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999, s. 221.

## Literatura

- Budnikowski A.: *Międzynarodowe stosunki gospodarcze*, PWE, Warszawa 2001.
- Chwistecka-Dudek H., Sroka W.: *Alianse strategiczne. Problemy teorii i praktyki*, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
- Cyglar J.: *Alianse strategiczne*, DIFIN, Warszawa 2002.
- Czerwonka L.: *Analiza opłacalności połączeń przedsiębiorstw*, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2008, nr 2.
- Drewniak R.: *Rozwój przedsiębiorstwa poprzez alians strategiczny*, Dom Organizatora, Toruń 2004.
- Dudycz T.: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2005.
- Janasz W.: *Innowacje a kształtowanie wartości przedsiębiorstwa*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 375, Szczecin 2004.
- Łącka I.: *Alianse strategiczne. Szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2001.
- Malczewski M.: *Czynniki i narzędzia warunkujące skuteczne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, [w:] *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji*, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
- Penc J.: *Encyklopedia zarządzania*, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2008.
- Romanowska M.: *Alianse strategiczne przedsiębiorstw*, PWE, Warszawa 1997.
- Romanowska M.: *Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie*, PWE, Warszawa 2009.
- Sudarsanam S.: *Fuzje i przejęcia*. WIG-Press, Warszawa 1998.
- Szpringer W.: *Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia*, [w:] *Zarządzanie wartością firmy*, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
- Zając Cz.: *Przejęcia i fuzje jako procesy zmian w przedsiębiorstwie*, [w:] *Podjęcie procesowe w organizacjach*, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.

dr Tomasz Rojek

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

## Streszczenie

Alianse strategiczne są jedną z form związków integracyjnych, których rola systematycznie wzrasta wraz z widoczną tendencją we współczesnej gospodarce polegającą na tym, iż dzisiejsze przedsiębiorstwa coraz częściej intensyfikują swoje działania w kierunku obustronnej współpracy, a nie wzajemnego konkurowania. Tego rodzaju związki pomiędzy przedsiębiorstwami mają spowodować obustronne korzyści oparte na maksymalizowaniu efektów synergicznych pomiędzy part-

nerami. Są one wynikiem przyjętego sposobu postrzegania i realizacji aktywnej strategii rozwoju przedsiębiorstw, zakotwiczonej w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

W referacie zaprezentowano zatem istotę aliansów strategicznych oraz problematykę związaną z osiąganiem efektów synergii z nimi związanych, szczególnie w kontekście realizacji koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

## **THE ROLE OF STRATEGIC ALLIANCES IN ENTERPRISE VALUE CREATION**

### **Summary**

Strategic alliances are one of the forms of integration relationships, which role is systematically growing, with a visible tendency of contemporary enterprises to more often intensify their activities towards mutual cooperation rather than mutual competition. These kinds of relationships between enterprises are supposed to bring mutual benefits based on the maximization of synergy effects between partners. They are a consequence of the adopted way of perceiving and implementing an active strategy of enterprise development, anchored in the value-based management concept.

Thus, the paper presents the essence of strategic alliances and the problems connected with achieving synergy effects related to them, particularly in the context of the implementation of the value-based management concept.

*JOLANTA WARTINI-TWARDOWSKA*

## **MODELE BIZNESOWE FORMĄ TWORZENIA WARTOŚCI DODANEJ W GRUPACH KAPITAŁOWYCH**

### **Wprowadzenie**

Intensywności przejęć sprzyja kryzys gospodarczy dzięki niskiej wycenie spółek. Często jednak, z punktu widzenia potencjalnego akcjonariusza, trudno odczytać intencje zarządu podejmującego decyzje o kierunkach rozwoju grupy kapitałowej. Czytając sprawozdania z działalności grupy niejednokrotnie odnosi się wrażenie, że również zarząd ma problemy z racjonalnym uzasadnieniem podjętych decyzji inwestycyjnych. „Kupując przyszłość” (inwestując długoterminowo w akcje) oczekuje się nie tylko informacji o potencjalnym zwrocie z inwestycji i ryzyku, lecz także o wpływie planowanych akwizycji na wartość grupy. Takie podejście pozwala zdecydowanie lepiej kształtować relacje inwestorskie oraz wspierać politykę inwestycyjną zarządu<sup>1</sup>. Proponowane ujęcie strategii inwestycyjnych w ramach dominujących modeli biznesowych grup kapitałowych pozwoli, zdaniem autorki, na lepszą ocenę szans i zagrożeń przedstawionych kierunków rozwoju grup kapitałowych w aspekcie dynamiki wzrostu wartości dodanej.

Modele biznesowe, rozumiane w artykule jako sposób wypracowywania wartości dodanej, dzięki doskonaleniu unikalnych kompetencji w kluczowych obszarach łańcucha wartości, umożliwiają budowanie przewagi konkurencyjnej grupy kapitałowej na rynku. Zawierają instrumentarium zorientowane na osiąganie wartości dodanej. Porządkują system pomiaru dokonań złożonej organizacji poprzez oparcie go na najważniejszych czynnikach sukcesu, specyficznych dla przyjętych strategii w grupach kapitałowych. Podjęte przez autorkę badania, prowadzone w ramach grantu habilitacyjnego<sup>2</sup> przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, mają na celu m.in. udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- jakie kryteria klasyfikacji modeli biznesowych pozwolą na stworzenie ram metodologicznych systemu pomiaru dokonań z punktu widzenia tworzenia wartości dodanej w grupie kapitałowej?

---

<sup>1</sup> A Black, P. Wright, J.E. Bachman: *W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 84 i n.

<sup>2</sup> Grant habilitacyjny o numerze 3647/B/H03/2011/40.

- na jakich kryteriach powinna opierać się budowa systemu mierników realizacji celów strategicznych grupy kapitałowej, uwzględniającego zależności między kluczowymi czynnikami sukcesu branży/sektora a realizowanym modelem biznesowym?
- jakie instrumenty (zawarte w modelach biznesowych) wspomagają tworzenie wartości dodanej w grupach kapitałowych?
- jakie implikacje dla praktyki gospodarczej wynikają z proponowanego podejścia do sposobu ujęcia koncepcji wartości dodanej w grupach kapitałowych?

### Wartość dodana w grupach kapitałowych

Wartość dodana w grupach kapitałowych odzwierciedla pozytywny potencjał ekonomiczny powstający dzięki łączeniu w niej zasobów. Zwłaszcza zasoby trudne do imitacji lub substytucji są źródłem przewagi konkurencyjnej. Powiązanie i zogniskowanie zasobów oraz działań w złożonej organizacji, ukierunkowane na wykorzystanie decydujących szans (zamiast na rozwiązywanie problemów), powinno skutkować wartością dodaną przewyższającą sumę wartości osiągniętych przez te same jednostki lecz niepowiązane kapitałowo<sup>3</sup>.

Podział wartości dodanej dla grup kapitałowych zaproponowany przez J. Frost i M. Morner według zasady łączenia zasobów (od zasobów luźno połączonych po zasoby najściślej powiązane) obejmuje cztery jej rodzaje – tabela 1.

Inną klasyfikację wartości dodanej w grupach kapitałowych podaje K. Bagban, obejmuje ona<sup>4</sup>:

1. Wartość dodaną z wykorzystania (w obszarze działania) zasobów materialnych, tworzoną przez grupę kapitałową dzięki specjalizacji. Taka droga rozwoju wymaga zaangażowania znacznych zasobów<sup>5</sup> umacniających strategiczne bariery (bariery wejścia) i przyczyniających się do korzyści kosztowych. Przesłanką generowania wartości dodanej jest synergia kosztowa osiągnięta dzięki pozytywnym efektom skali i zakresu, jak i efektom pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz efektom doświadczenia, uczenia się (przypisanym transferowi know-how), a także innym korzyściom towarzyszącym wertykalnym grupom kapitałowym czy konsolidacji branży, na przykład branży motoryzacyjnej<sup>6</sup>. Zasoby materialne (zawierające potencjał wartości dodanej) muszą być dostępne w grupie kapitałowej, wielokrotnie używane i niezniszczalne (z powodu częstego używania w jednostkach złożonej organizacji).

<sup>3</sup> J. Frost, M. Morner: *Konzernmanagement. Strategien für Mehrwert*, Gabler GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2010, s. 64. O aktywnym podejściu do strategii szerzej J. Beatty: *Świat według Petera F. Druckera*, Studio Emka, Warszawa 2004, s. 122 i n.

<sup>4</sup> K. Bagban: *Kombination und Wechselwirkung der Steuerung. Eine relationale Analyse der Mehrwertschaffung im Konzern*, Gabler Verlag Springer Fachmedien, Wiesbaden GmbH 2010, s. 125 i n.

<sup>5</sup> Strategor: *Zarządzanie firmą. Strategie Struktury Decyzje Tożsamość*, PWE, Warszawa 1996, s. 156 i n.

<sup>6</sup> A.E. Coenenberg, R. Salfeld: *Wertorientierte Unternehmensführung. Vom Strategienentwurf zur Implementierung*, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2011, s. 83 i n.; Strategor: *op.cit.*, s. 223.

Tabela 1

## Formy wartości dodanej w grupach kapitałowych

| Rodzaj wartości dodanej                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wartość dodana jako suma zmaksymalizowanych wkładów        | Wartość dodana powstaje przez zsumowanie polepszonych świadczeń wewnątrz poszczególnych obszarów grupy kapitałowej. Zarząd jednostki dominującej zarządzając portfelem udziałów w innych jednostkach lub udziałami w strategicznym partnerstwie oraz ustanawiając wytyczne dla decentralnie zarządzanych jednostek grupy ma przyczyniać się do zwiększania jej wyników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wartość dodana w postaci korzyści skali i korzyści zakresu | Korzyści skali i zakresu działania są wypadkowymi aktywnego zarządzania strategicznego oraz operacyjnego grupy kapitałowej. Stanowią one premię za rozwój, jeśli korzyści z rozwoju (wewnętrznego lub zewnętrznego grupy kapitałowej) przewyższają ujemne jego efekty, mierzone na przykład wolnymi przepływami pieniężnymi. Dodatkowo, wolne przepływy pieniężne grupy kapitałowej są angażowane w polepszanie zarówno jej działań operacyjnych, jak i działań wspierających (na przykład finansujących rozwój), co skutkuje określonym wpływem na wartość dodaną. Dzięki starannej penetracji i szczegółowej identyfikacji (nowych) miejsc przyszłego rozwoju grupy kapitałowej oraz wskazaniu sposobów wykorzystania ich potencjału, grupa kapitałowa może odkryć nowe wymiary korzyści skali i zakresu używając ich do podwyższania wartości dodanej*. |
| Wartość dodana jako forma efektów transferów               | Endogeniczny potencjał rozwoju grupy kapitałowej tworzy wartość dodaną w następstwie wielokrotnego przekazywania zasobów (rozmięszczonych wewnątrz grupy) z jednej jednostki do innych spółek złożonej organizacji, co skutkuje wykonaniem wielu świadczeń lub wytworzeniem produktów. Nie ma konieczności odnawiania zasobów poza grupą kapitałową przez jednostki grupy, które mają dostęp do zasobów (wytworzonych przez inne spółki tej organizacji). Dzięki ich transferowi możliwe jest wielostronne wykorzystanie zasobów (materialnych, niematerialnych i innych, np. baz danych) w jednostkach złożonej organizacji.                                                                                                                                                                                                                              |
| Wartość dodana w postaci efektów kooperacji (synergii)     | Wzajemne uzupełnianie się i wzmacnianie zasobów oraz działań pozwala wykorzystać synergii** w grupie kapitałowej, dzięki czemu osiągną przychód grupy kapitałowej przewyższa sumę przychodów z oddzielnych ofert lub świadczeń realizowanych przez jednostki w warunkach braku powiązań (co wyraża się przykładowym równaniem $2 + 2 > 4$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* Negatywnych efektów skali należy szukać we wszystkich ogniwach łańcucha wartości. Koszty koordynacji działań (w tym koszty: inicjacji, uzgadniania, kontroli i dopasowania zdarzeń gospodarczych) wewnątrz grupy kapitałowej i na zewnątrz (między jej jednostkami a partnerami strategicznymi) pomniejszają efekty skali. Na przykład koszty konsolidacji złożonych organizacji są wyższe, jeśli dłuższy jest czas jej trwania. B. Schwenker, S. Bötzel: *Auf Wachstumskurs. Erfolg durch Expansion und Effizienzsteigerung*, Springer Verlag 2006, s. 45 i n.; J. Wartini-Twardowska, Z. Twardowski: *Systemowe ujęcie procedur analizy finansowej. Wybrane zastosowania w zarządzaniu grupą kapitałową*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 162 i n.

\*\* H. Wöginger: *Bewertung von Synergien bei Mergers & Acquisitions – Das Synergy-Value – Konzept*, [w:] *Unternehmensbewertung. Moderne Instrumente und Lösungsansätze*, red. F. Richter, CH. Timmreck, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2004, s. 247 i n.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Frost, M. Morner: *op.cit.*, s. 65 i n.

2. Wartość dodaną z wykorzystania (w obszarze działania) zasobów niematerialnych. Dzięki korzystaniu i transferowi zasobów niematerialnych (powiązanych bądź niepowiązanych materialnie<sup>7</sup>) w grupie kapitałowej można osiągać efekty skali i zakresu, a także wartość dodaną z efektów transferowania. Chodzi przy tym o taki transfer zasobów niematerialnych, jaki towarzyszy zmaterializowanym zasobom, na przykład dokumentacja techniczna pozwalająca na wielokrotne jej użytkowanie w jednostce przekazującej lub otrzymującej.
3. Wartość dodaną z wykorzystania i transferu (połączonych z osobami) kompetencji. Kompetencje pracowników tworzą potencjał wartości dodanej. Można je rozdzielić na zbywalne (umożliwiające opracowanie dokumentacji na przykład biznes planów), bądź niezbywalne (zdolności organizacyjne). Są traktowane jako priorytetowe kryterium zatrudniania pracowników w jednostkach grupy kapitałowej.
4. Wartość dodaną z komplementarności wertykalnej tworzy się w ramach wspólnego łańcucha wartości grupy kapitałowej przez integrację (sekwencyjnie realizowanych) działań w różnorodnych jednostkach grupy kapitałowej należących do niepowiązanych ze sobą segmentów. Celem takiego tworzenia jest obniżanie kosztów tej organizacji, co łączy się z podnoszeniem wartości dodanej i efektywności łańcucha wartości. Tego rodzaju komplementarność dotyczy zarówno przebiegu (rozdzielonych między jednostkami) działań, jak i efektów tych działań. Przemieszczenie w obrębie grupy kapitałowej wybranych aktywności (rezygnacja z określonych działań lub ich przeniesienie do innych nowo utworzonych spółek grupy kapitałowej), wykonywanych dzięki wspólnie wykorzystywanym, komplementarnym zasobom, może skutkować wewnątrzgrupowymi transakcjami. Ich skonsolidowanie wymaga zastosowania specyficznego podejścia, dostosowanego do rodzaju transakcji. Może przyczyniać się do zastąpienia dotychczas używanych zasobów innymi oraz wydłużania łańcucha wartości, poprzez dopasowanie działań poszczególnych jednostek grupy kapitałowej do zapotrzebowania na dotychczasowe, bądź nowe ogniwa łańcucha wartości grupy kapitałowej<sup>8</sup>. Przy komplementarności wertykalnej sięga się do różnorodnych działań jednostek (zwłaszcza w kluczowych obszarach łańcucha wartości), koordynując<sup>9</sup>, zawężając, bądź rozszerzając (wskutek nowych akwizycji) działania w grupie kapitałowej. Rozwój w ramach wspólnego łańcucha wartości może dawać złudne poczucie bezpieczeństwa z powodu niedoszacowania kosztów integracji pionowej<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Przykłady ujawnionych lub ukrytych wartości niematerialnych zawarto w: *Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw*, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007, s. 100.

<sup>8</sup> K. Bagban: *op.cit.*, s. 129 i n.

<sup>9</sup> A. Tubielewicz: *Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym*, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 239 i n.

<sup>10</sup> Strategor: *op.cit.*, s. 170.



5. Wartość dodaną z komplementarności horyzontalnej, tworzoną z kombinacji realizowanych równocześnie przez spółki grupy kapitałowej (należące do odmiennych segmentów) różnorodnych działań, ukierunkowanych na wspólne cele<sup>11</sup>. Rozwijane są w grupie nowe źródła zasobów dzięki współpracy jednostek grupy kapitałowej i specyficznemu rozmieszczeniu w złożonej organizacji komplementarnej wiedzy o dużym znaczeniu strategicznym, co przyczynia się do tworzenia dodatkowej wartości przewyższającej wartość generowaną przez poszczególne elementy łańcucha wartości. Małe ryzyko naśladowania przez konkurencję łańcucha wartości grupy kapitałowej wspiera utrzymywanie przewagi konkurencyjnej i podwyższanie wartości w tej organizacji. Przy komplementarności horyzontalnej sięga się do różnorodnych funkcji jednostek grupy kapitałowej. Jednostka dominująca może wykorzystać na przykład *cross-selling*. Aktywny *cross-selling* jest ukierunkowany na cele grupy kapitałowej (w tym tworzenie wartości dodanej), co jest możliwe dzięki współdziałaniu serwisu spółki będącego centrum zysków z działem sprzedaży innej spółki grupy kapitałowej. Powstawanie sieci informacji o przyszłym zapotrzebowaniu dotychczasowych klientów, bądź ich oczekiwaniach w zakresie nowej jakości lub funkcjonalności (użyteczności) produktów wspiera dążenia do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej<sup>12</sup>.

Każda grupa kapitałowa ma własny model budowania wartości dodanej, pozwalający stworzyć indywidualne kombinacje jej stref.

## Modele biznesowe jako forma tworzenia wartości dodanej

### Ramy konceptualne modeli

Tworzenie wartości dodanej w ramach poszczególnych modeli biznesowych grupy kapitałowej jest rozpatrywane z dwóch perspektyw: struktury organizacyjnej oraz struktury portfela mierzonego cyklem życia produktów<sup>13</sup> grupy kapitałowej.

Perspektywa struktury organizacyjnej wskazuje na grupę kapitałową jako źródło tworzenia wartości dodanej. W ramach takiej struktury atrybuty wartości dodanej obejmują: specjalizację (podział i łączenie) działań, ich normalizację, koordynację działań oraz lokalizację uprawnień decyzyjnych, a także wielkość grupy kapitałowej i rodzaj powiązań kapitałowych. Kierunki wykorzystania szans wynikających ze szczególnej struktury grupy wyznaczane będą poprzez poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania:

---

<sup>11</sup> S. Becker, K. Schäfer: *Wertschaffung durch Fokussierung und externes Wachstum am Beispiel der strategischen Neuausrichtung der E.ON AG*, [w:] M. Glaum, U. Hommel, D. Thomaschewski: *Wachstumsstrategien internationaler Unternehmen. Internes vs. externes Unternehmenswachstum*, Schäffer Poeschel Verlag, Stuttgart 2002, s. 344 i n.

<sup>12</sup> W. Katzensgruber: *Die neuen Verkäufer. Strategien für die Zukunft*, Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2006, s. 89 i n.

<sup>13</sup> Argumenty za i przeciw koncepcji modelu opartego na cyklu życia produktu zawarto w: H. Simon: *Zarządzanie cenami*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 226 i n.

- jak posługując się mechanizmem dźwigni prawnej<sup>14</sup> zwiększać pozycję konkurencyjną grupy i/lub poszczególnych jednostek zależnych na rynku bądź obniżać rangę konkurencji do nieistotnej?
- jak dzięki grupie kapitałowej stworzyć portfel strategicznych jednostek biznesu<sup>15</sup> (lub dywizji) stymulujący zrównoważony rozwój grupy?
- jak zwiększyć efektywność operacyjną grupy poprzez decentralizację zarządzania oraz alokację zasobów podobnych lub komplementarnych między jednostkami zależnymi?
- jak poprzez tworzenie grupy kapitałowej uzyskać przewagę konkurencyjną wykorzystując efekt dźwigni operacyjnej, szczególnie w jej strategicznych jednostkach biznesu?
- jak dzięki powiązaniom kapitałowymi obniżyć koszty pozyskania nowego klienta, bądź wejścia na nowy rynek (z dotychczasowym, bądź ulepszonym produktem) wykorzystując migrację kanałów dystrybucji?

Tabela 2

Instrumenty wypracowywania wartości dodanej  
z perspektywy struktury organizacyjnej grupy kapitałowej

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Obniżenie kosztów stałych poprzez outsourcing działań wspierających i zasobów (powierzenie ich jednostkom zależnym) aby maksymalizować wykorzystanie kluczowych kompetencji spółek grupy |
| 2.  | Tworzenie centrów zysków i kosztów umożliwiających jednoznaczną ocenę efektywności realizacji strategii grupy                                                                            |
| 3.  | Tworzenie w grupie kapitałowej powiązań finansowych dających potencjalnie duże możliwości wykorzystywania efektu dźwigni finansowej (większa zdolność zadłużania się)                    |
| 4.  | Dywersyfikacja ryzyka poprzez ograniczanie odpowiedzialności do kapitału jednostek zależnych                                                                                             |
| 5.  | Decentralizacja zarządzania, tym samym wzrost jego efektywności, w przypadku tworzenia grupy kapitałowej przez podział                                                                   |
| 6.  | Wykorzystywanie efektu cen transferowych pomiędzy jednostkami zależnymi operującymi w krajach o różnej presji fiskalnej (minimalizowanie efektywnej stopy podatkowej)                    |
| 7.  | Wykorzystanie efektów synergii, w tym efektów ze współdzielenia zasobów między spółkami grupy                                                                                            |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Muszyński: *op.cit.*, s. 135 i n.; G. Müller-Stewens, M. Brauer: *Corporate Strategy & Governance. Wege zur nachhaltigen Wertsteigerung im diversifizierten Unternehmen*, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2009, s. 9 i n.; A. Szablewski: *Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa*, [w:] *Wycena i zarządzanie wartością firmy*, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltex, Warszawa 2004, s. 58 i n.

<sup>14</sup> M. Muszyński: *Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006, s. 147.

<sup>15</sup> P. Kotler: *Marketing. Analiza Planowanie Wdrażanie i Kontrola*, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999, s. 66 i n.

Zorientowane na wartość narzędzia rozpatrywane w aspekcie szczególnej struktury organizacyjnej grupy kapitałowej ujęto w tabeli 2.

Proponowany, drugi wymiar ramy konceptualnej rozważania modeli biznesowych grupy kapitałowej jest oparty na cyklu życia produktów. Kreowanie wartości dodanej w grupach kapitałowych poprzez zarządzanie cyklem życia produktów zasługuje na szczególną uwagę. Obsługa dużej liczby, często wzajemnie komplementarnych produktów/usług, na wielu rynkach wymaga uwzględnienia (w analizie ryzyka zwrotu z portfela) wielowymiarowego wpływu każdego nowego układu produktowo-rynkowego. Rozpatrując finansowy wymiar zarządzania portfelem produktów należy podkreślić znacznie większe możliwości grupy kapitałowej w zakresie np. ograniczania ryzyka utraty płynności finansowej przy wprowadzaniu produktu na rynek (również przy wychodzeniu z rynku). Kluczowe decyzje inwestycyjne ukierunkowane są na maksymalizowanie przepływów finansowych wszystkich jednostek zależnych grupy. Tak więc przesłanki leżące u podstaw podejmowania decyzji kształtujących kierunki rozwoju grupy kapitałowej z perspektywy cyklu życia produktu należy oprzeć na czterech ważnych pytaniach:

- jak poprzez grupę kapitałową skutecznie wypromować nowy produkt na istniejącym rynku lub wprowadzić stary produkt na nowy rynek?
- jak poprzez rozwój grupy kapitałowej umocnić pozycję lidera na dojrzałym rynku?
- jak poprzez grupę kapitałową skutecznie zaatakować pozycję lidera w branży?
- jak poprzez grupę kapitałową utrzymać pozycję monopolu na schyłkowym rynku lub z zyskiem opuścić taki rynek?

Tabela 3

Instrumenty wypracowywania wartości dodanej w grupie kapitałowej  
z punktu widzenia cyklu życia produktu

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Równoważenie portfela produktowego/technologicznego grupy z punktu widzenia przepływów finansowych (większy potencjał finansowania projektów inwestycyjnych, lepsze zabezpieczenie finansowania inwestycji, większe możliwości korzystania z alternatywnych źródeł finansowania, a w konsekwencji szybsze wprowadzanie produktów na rynek) |
| 2.  | Większe możliwości finansowania strategii penetracji w fazie wprowadzania produktu na rynek, szybsze wprowadzanie produktów na rynek poprzez przejmowanie kanałów dystrybucji, marki czy ograniczonych zasobów dla nowego produktu/usługi (szczególnie na rynkach międzynarodowych)                                                        |
| 3.  | Umacnianie pozycji lidera poprzez pozyskiwanie (akwizycję) kolejnych rynków czy kanałów dystrybucji dla produktów grupy                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | Wzrost pozycji konkurencyjnej w stosunku do lidera poprzez pozyskiwanie firm (rynków) działających w segmentach, w których lider nie jest obecny                                                                                                                                                                                           |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Coenenberg, R. Salfeld: *op.cit.*, s. 89 i n.; M. Muszyński: *op.cit.*, s. 71 i n.; M. Ringlstetter, B. Klein: *Konzernmanagement. Strategien und Strukturen*, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2010, s. 71 i n.; H. Simon: *op.cit.*, s. 272 i n.

W tabeli 3 przedstawiono przykładowe instrumentarium tworzenia wartości dodanej z perspektywy portfelu produktowego grupy kapitałowej.

### Typologia biznesowych modeli grup kapitałowych

W ramach proponowanych perspektyw umiejscowiono pięć podstawowych modeli biznesowych grup kapitałowych celem wyeksponowania sposobów wypracowywania wartości dodanej analizowanych w każdej fazie cyklu życia produktu – rysunek 1.

| Wymiar              | Modele                         | Wymiar                                    |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Cykl życia produktu | 1. Niskie ceny                 | Struktura organizacyjna grupy kapitałowej |
|                     | 2. Różnicowanie produktów      |                                           |
|                     | 3. Szczególny rodzaj produktu  |                                           |
|                     | 4. Pełna integracja z klientem |                                           |
|                     | 5. Bariery wejścia na rynek    |                                           |

Rysunek 1. Modele biznesowe grup kapitałowych i ich wymiary

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Hirth, R. Przywara: *Planungshilfe für technologieorientierte Unternehmensgründungen. Ein erfahrungsbasierter Leitfaden für Naturwissenschaftler und Ingenieure*, Springer Verlag, Berlin Heidenberg 2007, s. 56; M. Muszyński: *op.cit.*, s. 13 i n.

### Model wykorzystujący niskie ceny

W branżach szczególnie podatnych na efekt doświadczeń, strategicznym kierunkiem rozwoju grupy kapitałowej są działania wspierające doskonalenie procesów zarządzania kosztami operacyjnymi. Z jednej strony uzyskiwany jest efekt skali wynikający z poszerzania rynków (poprzez akwizycję kolejnych firm), z drugiej natomiast strony doskonalenie procesów operacyjnych w grupie skutkuje obniżeniem jednostkowych kosztów zmiennych. Oba czynniki determinują kształtowanie przewagi konkurencyjnej grupy poprzez strategię niskich cen. Mierniki oceny kierunków rozwoju grup kapitałowych na takich rynkach powinny być konstruowane pod kątem odpowiedzi na następujące pytania:

- czy dzięki grupie kapitałowej zwiększa się udział produktów grupy w rynku?
- czy wzrost udziału w rynku jest konsekwencją doskonalenia procesów zarządzania kosztami umożliwiającymi osiągnięcie zakładanych marż przy konkurencyjnej cenie?
- czy rozwój grupy kapitałowej stymuluje wykorzystywanie (i w jakim stopniu) efektu doświadczeń w kreowaniu polityki cenowej?
- które elementy łańcucha wartości grupy są najbardziej podatne na efekt doświadczeń i czy dzięki grupie kapitałowej możliwe jest lepsze wykorzystanie efektu doświadczeń w kluczowych procesach biznesowych?

Należy więc rozpatrywać trzy potencjalne instrumenty w modelu niskich cen – tabela 4, których znaczenie różni się w poszczególnych fazach cyklu życia produktu<sup>16</sup>.

Tabela 4

Instrumenty wypracowywania wartości dodanej w modelu wykorzystującym niskie ceny

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Fazy cyklu życia produktów |    |     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----|----|
|     |                                                                                                                                     | 1                          | 2  | 3   | 4  |
| 1.  | Pełna kontrola krytycznych elementów łańcucha wartości grupy umożliwiająca realizację polityki konkurencyjnych cen                  | x                          | xx | xxx | xx |
| 2.  | Przejęcie technologii i/lub organizacji pracy pozwalającej na wzrost produktywności w spółkach grupy                                | –                          | xx | xxx | –  |
| 3.  | Korzystanie z efektów długości serii (zmniejszenie kosztu jednostkowego) wynikającego z rozwoju rynków dla głównych produktów grupy | xx                         | xx | xxx | –  |

1 – faza wprowadzenia, 2 – faza wzrostu, 3 – faza dojrzałości, 4 – faza spadku,  
x – niewielkie znaczenie, xx – umiarkowane znaczenie, xxx – istotne znaczenie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Muszyński: *op.cit.*, s. 51 i n.; *Unternehmensbewertung. Moderne Instrumente und Lösungsansätze...*, s. 250 i n.

### Model wykorzystujący różnicowanie produktów

Wysoka efektywność modelu różnicowania produktów wynika z kreowania wartości postrzeganej przez klienta jako istotnej przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Ciągłe doskonalenie oferty eksponującej cechy wyróżniające ofertę na rynku wymaga z jednej strony kreatywności, z drugiej natomiast potencjału finansowego i organizacyjnego w promowaniu oferty na rynku. Tak więc dobór mierników oceny kierunków rozwoju grup kapitałowych w ramach strategii różnicowania produktów wynika z odpowiedzi na następujące pytania:

- czy rozwój grupy kapitałowej pozwala na istotne różnicowanie oferty w stosunku do konkurencji?
- czy poprzez grupę kapitałową możliwy jest wzrost udziału produktów/usług wyższej jakości, za którą klient jest skłonny zapłacić większą cenę?
- czy poprzez grupę kapitałową zwiększa się udział w rynku grupy produktów/usług postrzeganych jako wyroby o większej wartości w stosunku do oferty konkurencji?

W konsekwencji odpowiedzi na ujęte powyżej pytania można rozpatrywać trzy podstawowe instrumenty w grupach kapitałowych stosujących model różnicowania produktów – tabela 5.

<sup>16</sup> O koncepcji cyklu życia produktu i zasadności jej traktowania jako punkt wyjścia do rozwoju sprzedaży w czasie szerzej w: P. Kotler: *op.cit.*, s. 329 i n.; H. Simon: *op.cit.*, s. 225 i n.

Tabela 5

Ukierunkowane na wartość instrumenty modelu różnicowania produktów grup kapitałowych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Fazy cyklu życia produktów |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                                   | 1                          | 2   | 3   | 4   |
| 1.  | Utrzymanie stałej przewagi konkurencyjnej poprzez ciągłe różnicowanie oferty dzięki większym możliwościom pozyskiwania zasobów technologicznych i intelektualnych | xx                         | xxx | xx  | —   |
| 2.  | Większa możliwość bezpiecznego różnicowania cen za podobne wyroby dystrybuowane dzięki różnym jednostkom zależnym grupy działającym w różnych segmentach rynku    | —                          | —   | xxx | xx  |
| 3.  | Większa elastyczność w dostosowywaniu popytu do posiadanych mocy przerobowych/zasobów (ang. yield management)                                                     | xx                         | xxx | x   | xxx |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Eayrs, D. Ernst, E. Prexl: *Corporate Finance Training. Planung, Bewertung und Finanzierung von Unternehmen*, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2011, s. 66 i n.; C. Glüsing: *Das System des Yield Managements im integrierten Touristikonzern*, [w:] H. Bastian, K. Born: *Der integrierte Touristikonzern*, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, München 2004, s. 233 i n.; M. Muszynski: *op.cit.*, s. 23 i n.

### Model oparty na szczególnym rodzaju produktu

W modelu biznesowym bazującym na szczególnym rodzaju produktu przyjmuje się dwa założenia: po pierwsze maksymalną eksploatację rynku dzięki ofercie produktu lub usługi dostosowanej do każdego rodzaju klienta, po drugie wykorzystanie oferowanego produktu głównego jako źródła pobudzającego dalszą sprzedaż (*aftermarket*).

Tak więc przesłanki leżące u podstaw podejmowania decyzji, kształtujących kierunki rozwoju grupy kapitałowej w założonym modelu biznesowym można sprowadzić do trzech, kluczowych pytań:

- czy rozwój grupy kapitałowej zwiększa pokrycie rynku ofertą produktów/usług ?
- czy wzmacniana jest kontrola nad zasobami i/lub technologią wytwarzania komponentów niezbędnych do funkcjonowania produktu głównego?
- czy podwyższane są bariery wejścia konkurencji z tzw. produktami/usługami substytucyjnymi?

Monitoring realizacji strategii grupy opiera się na śledzeniu wyników kluczowych wskaźników umożliwiających ocenę m.in.: stopnia przywiązania klienta do marki, stopnia eksploatacji rynku, czy udziału przychodów ze sprzedaży usług lub produktów (będących komponentami produktu głównego) w łącznej sprzedaży produktów. Przykładowe instrumentarium (rozważane z punktu widzenia wartości dodanej) w modelu pełnej integracji z klientem ujęto w tabeli 6.

Tabela 6

Instrumenty wypracowywania wartości dodanej w grupie kapitałowej  
w modelu opartym na szczególnym rodzaju produktu

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Fazy cyklu życia produktów |    |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                         | 1                          | 2  | 3   | 4   |
| 1.  | Wzmacnianie pozycji dzięki oferowaniu wielu marek, co sprzyja zdobywaniu dużej liczby klientów tworząc skuteczne bariery wejścia dla konkurentów w przypadku pełnego pokrycia rynku ofertą grupy                        | –                          | x  | xxx | –   |
| 2.  | Budowa wysokiej lojalności konsumentów poprzez dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb nabywcy (przwiązanie klienta do marki) oraz jego uzależnienie od zasobów i usług grupy kapitałowej (ang. aftermarket) | x                          | xx | xxx | xxx |
| 3.  | Wzmacnianie barier wyjścia (rezygnacji klienta) poprzez wysokie koszty przejścia do konkurencji (ze względu na koszty zmiany wykorzystywanej technologii)                                                               | –                          | –  | xx  | xxx |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Eayrs, D. Ernst, E. Prexl: *Corporate Finance Training. Planung, Bewertung und Finanzierung von Unternehmen*, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2011, s. 66 i n.; P. Drucker: *Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość*, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004, s. 283 i n.; J. Hirth, R. Przywara: *op.cit.*, s. 57 i n.; M. Hüttenrauch, M. Baum: *Effiziente Vielfalt. Die dritte Revolution in der Automobilindustrie*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008, s. 239; M. Muszynski: *op.cit.*, s. 23 i n.

### Model pełnej integracji z klientem

Zakładając, iż statystycznie firma realizuje 80% przychodów z 20% największych klientów, głównym źródłem wartości złożonej organizacji w modelu pełnej integracji będzie jak najlepsze i najszerze zaspokajanie potrzeb najbardziej dochodowej grupy klientów (w myśl zasady, iż pozyskanie nowego klienta, szczególnie klienta bardzo dochodowego, jest zawsze kosztowniejsze niż utrzymanie starego). Strategia rozwoju grupy kapitałowej w modelu pełnej integracji musi więc zakładać konsekwentne zwiększanie stopnia penetracji głównej grupy klientów (oczekiwaniem jest by klienci w 100% korzystali z usług grupy). Największe efekty takiego podejścia spodziewane są w przypadku produktów złożonych, stosunkowo drogich, wytwarzanych na zamówienie. Tak więc przesłanki, leżące u podstaw podejmowania decyzji kształtujących kierunki rozwoju grupy kapitałowej w założonym modelu biznesowym można sprowadzić do trzech, kluczowych pytań:

- czy poprzez grupę kapitałową zwiększa się stopień penetracji klienta?
- czy poprzez grupę kapitałową wzmacniane są kontakty handlowe?
- czy grupa kapitałowa, w opinii klientów, poprawia reputację swojej marki jako dostawca i jaki jest jej wpływ na pozycję konkurencyjną złożonej organizacji?

Monitoring realizacji strategii grupy oparty jest na kluczowych wskaźnikach pozwalających na pomiar m.in.: dynamiki wzrostu liczby najbardziej dochodowych klientów, stopnia penetracji rynku (klientów) itd. Obserwacja wartości kluczowych parametrów re-

alizacji strategii w wymiarach rynek/klient pozwoli jednocześnie ocenić efekty finansowe grupy, wskazując tym samym na potencjalne korzyści z rozwoju grupy kapitałowej w modelu pełnej integracji z klientem – tabela 7.

Tabela 7

Instrumenty i efekty ich użycia w grupie kapitałowej  
opartej na modelu pełnej integracji z klientem

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | Fazy cyklu życia produktów |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
|     |                                                                                                                                                                                             | 1                          | 2   | 3   | 4   |
| 1.  | Wzrost liczby najbardziej rentownych klientów poprzez akwizycje podmiotów obsługujących dotychczasowe, strategiczne rynki grupy                                                             | x                          | xxx | xx  | –   |
| 2.  | Wzmocnienie wzajemnego zaufania poprzez wzrost potencjału grupy kapitałowej wyrażający się m.in. jej zdolnościami do obsługi poszerzanego zakresu potrzeb klientów ( <i>cross-selling</i> ) | xxx                        | xx  | xx  | x   |
| 3.  | Umacnianie barier wejścia dla konkurentów poprzez kompleksowość oraz specjalizację oferty dla klienta                                                                                       | x                          | –   | xxx | –   |
| 4.  | Umacnianie barier wyjścia (rezygnacji klienta) poprzez integrację procesów i współdzielenie zasobów z klientem                                                                              | –                          | x   | xx  | xxx |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Dobiegała-Korona: *Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa*, [w:] *Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa*, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 217 i n.; M. Muszyński: *op.cit.*, s. 115 i n.

### Model wykorzystujący bariery wejścia na rynek

Ostatni z rozpatrywanych modeli, model oparty na barierach wchodzenia na rynek jest najbardziej dochodowym modelem dla już działających przedsiębiorstw. Dla podmiotów wchodzących na rynek bariery wejścia stanowią istotny element ryzyka w kalkulowaniu przepływów gotówkowych przy ocenie zwrotu z planowanych inwestycji. Ten element ryzyka można w grupach kapitałowych równoważyć dzięki wyszukiwaniu odpowiednich jednostek działających w oparciu o bariery wejścia. Źródłem wartości dla firm tworzących bariery wejścia jest więc wydłużony okres zwrotu z inwestycji potencjalnych konkurentów, obniżający efektywność wejścia na rynek. Opierając model biznesowy grupy kapitałowej na barierach wejścia na rynek warto udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

- czy akwizycja kolejnych przedsiębiorstw umożliwi szybszy rozwój kluczowych produktów i/lub technologii grupy tworząc, poprzez konieczność poniesienia wysokich nakładów kapitałowych, skuteczną barierę dla potencjalnych konkurentów?
- czy rozwój grupy kapitałowej pozwoli na lepsze wykorzystanie efektu doświadczeń utrudniających wejście na rynek nowym konkurentom?



- czy poprzez rozwój grupy zostanie zablokowany dostęp konkurencji do kluczowych zasobów (np. źródeł surowców) niezbędnych do osiągnięcia mocnej pozycji konkurencyjnej?
- czy kolejne akwizycje umożliwią zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez posiadanie patentu bądź unikalnych koncesji?
- czy rozwój grupy stwarza skuteczne bariery wyjścia dla potencjalnych konkurentów?

Potencjalne źródła wartości dodanej rozwoju grupy kapitałowej w modelu bazującym na barierach wejścia wyszczególniono w tabeli 8.

Tabela 8

Instrumenty wypracowywania wartości dodanej w grupach kapitałowych opartych na modelu wykorzystującym bariery wejścia

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Fazy cyklu życia produktów |    |     |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----|----|
|     |                                                                                                                                                                | 1                          | 2  | 3   | 4  |
| 1.  | Działanie na rynku zbliżonym do monopolu                                                                                                                       | x                          | xx | xxx | –  |
| 2.  | Potencjalnie wysoka rentowność modelu dzięki możliwościom wykorzystywania systemu opłat licencyjnych dla firm korzystających z marki (normy) grupy kapitałowej | –                          | x  | xxx | x  |
| 3.  | Osiąganie korzyści skali poprzez wykorzystywanie bariery kapitałowej w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej grupy                                             | –                          | x  | xxx | xx |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Drucker: *op.cit.*, s. 265 i n.; M. Muszyński: *op.cit.*, s. 115 i n.

Każdy z modeli ma określone warunki wstępne. Pasuje do poszczególnych segmentów rynku bądź wymaga połączenia z innymi modelami. Wskazuje również kierunki rozwoju grupy kapitałowej.

### Implikacje dla praktyki gospodarczej wynikające z proponowanego podejścia

Proponowane podejście wykorzystano do analizy strategii tworzenia wartości dodanej w grupach kapitałowych na przykładzie segmentu specjalistycznych maszyn i urządzeń przemysłowych dla górnictwa. Wiodącą pozycję w tym segmencie rynku zajmują cztery grupy kapitałowe, w których jednostkami dominującymi są: Kopex Group SA, Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing SA (wraz z przejętym niedawno Glinik SA), Fasing SA oraz Gwarant SA. Segment rynku jest umiarkowanie kapitałochłonny, jednakże produkuje stosunkowo drogie urządzenia specjalistyczne, dostarczane klientowi na zamówienie (w Polsce to przede wszystkim spółki górnicze). Z analizy profilu konkurencyjnego segmentu rynku wynika, że głównymi czynnikami kształtującymi przewagę konkurencyjną są pełna integracja z klientem oraz kontrola usług serwisowych

dla dostarczanych urządzeń. Najbardziej efektywnymi modelami biznesowymi są w tym segmencie rynku model pełnej integracji z klientem oraz model bazujący na specjalnym rodzaju produktu (*aftermarket*) – tabela 9. W mniejszym stopniu wykorzystuje się bariery wejścia na rynek czy różnicowanie produktu. Strategia masowości nie ma tu znaczenia.

Tabela 9

Profil konkurencyjny branży a zarys strategii wybranej grupy kapitałowej

| Lp. | Wyszczególnienie                               | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-----|------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 1.  | Model oparty na niskich cenach (masowości)     | ● |   |   |   |
| 2.  | Model wykorzystujący bariery wejścia           | ▲ | ● | ▲ |   |
| 3.  | Model oparty na różnicowaniu produktów         |   |   | ● | ▲ |
| 4.  | Model wykorzystujący specjalny rodzaj produktu |   |   | ● | ▲ |
| 5.  | Model pełnej integracji z klientem             |   |   | ● | ▲ |

0 – brak znaczenia, 1 – niewielkie znaczenie 2 – umiarkowane znaczenie, 3 istotne znaczenie,

● – kierunek strategii wybranej grupy kapitałowej, ▲ – profil branży.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Analiza strategii rozwoju poszczególnych grup kapitałowych segmentu maszyn i urządzeń górniczych wykazuje niewykorzystane dotąd możliwości (znaczne „rezerwy”) zwiększania wartości dodanej. Tkwią one zwłaszcza w intensyfikacji obsługi posprzedażnej rozwiązań dostarczanych odbiorcom.

## Podsumowanie

Proponowane podejście do zarządzania wartością dodaną w grupach kapitałowych umożliwia: identyfikację jej źródeł z punktu widzenia modelu biznesowego grupy kapitałowej, określenie potencjalnych szans i zagrożeń w realizacji celów strategicznych grupy, jak również monitorowanie przyczyn ich odchyleń.

Opisanie czynników (w modelach biznesowych) odpowiedzialnych za tworzenie wartości dodanej pozwala na stosunkowo proste wyrażanie celów cząstkowych grupy w postaci mierników (kluczowych wskaźników realizacji celów) będących przedmiotem obserwacji. Modele biznesowe łączą umiejętną integrację i transferowanie z wielostronnym wykorzystaniem m.in. zasobów oraz kompetencji<sup>17</sup>. Odzwierciedlają aktywne podejście do tworze-

<sup>17</sup> Wpływ zasobów i kompetencji na wartość przedsiębiorstwa jest rozważany w licznych publikacjach, na przykład: W. Caputa: *Rachunkowość w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa*, [w:] *Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości*, red. W. Caputa, D. Szwejca, Cedetu, Warszawa 2008, s. 242 i n; T. Rostkowski: *Wycena kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa*, [w:] *Wycena przedsiębiorstwa*.

nia bądź reorganizacji grup kapitałowych<sup>18</sup>. Zawierają konkretne instrumenty zorientowane na długoterminowy przyrost wartości dodanej, dzięki lepszemu wykorzystaniu potencjału grupy kapitałowej. Ukierunkowanie i uporządkowanie aktywności w złożonej organizacji wspiera z jednej strony osiąganie efektów ujętych w proponowanych modelach, z drugiej natomiast strony pozwala świadomie zarządzać organizacją i przewidywać skutki podejmowanych decyzji poprzez wybór (wskazanych w modelach) kierunków jej rozwoju.

## Literatura

- Bagban K.: *Kombination und Wechselwirkung der Steuerung. Eine relationale Analyse der Mehrwertschaffung im Konzern*, Gabler Verlag Springer Fachmedien, Wiesbaden GmbH 2010.
- Bastian H., Born K.: *Der integrierte Touristikonzern*, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, München 2004.
- Beatty J.: *Świat według Petera F. Druckera*, Studio Emka, Warszawa 2004.
- Black A., Wright P., Bachman J.E.: *W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
- Coenenberg A.E., Salfeld R.: *Wertorientierte Unternehmensführung. Vom Strategien-entwurf zur Implementierung*, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2011.
- Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw*, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
- Drucker P.: *Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość*, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004.
- Eayrs W., Ernst D., Prexl E.: *Corporate Finance Training. Planung, Bewertung und Finanzierung von Unternehmen*, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2011.
- Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości*, red. W. Caputa, D. Sz wajca, Cedetu, Warszawa 2008.
- Frost J., Morner M.: *Konzernmanagement. Strategien für Mehrwert*, Gabler GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2010.
- Hirth J., Przywara R.: *Planungshilfe für technologieorientierte Unternehmens-gründungen. Ein erfahrungsbasierter Leitfaden für Naturwissenschaftler und Ingenieure*, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2007.
- Hüttenrauch M., Baum M.: *Effiziente Vielfalt. Die dritte Revolution in der Automobilindustrie*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008.
- Katzengruber W.: *Die neuen Verkäufer. Strategien für die Zukunft*, Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2006.

---

*Od teorii do praktyki*, red. M. Panfil, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2011, s. 581 i n.; *Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw...*, s. 100.

<sup>18</sup> O strategii ukierunkowanej na przyszłość wymagającej aktywnego podejścia zamiast reaktywnego szerzej w: M. Robert: *Nowe myślenie strategiczne. Czyste i proste*, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006, s. 55 i n.

- Kotler P.: *Marketing. Analiza Planowanie Wdrażanie i Kontrola*, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999.
- Müller-Stewens G., Brauer M.: *Corporate Strategy & Governance. Wege zur nachhaltigen Wertsteigerung im diversifizierten Unternehmen*, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2009.
- Muszyński M.: *Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
- Ringlstetter M., Klein B.: *Konzernmanagement. Strategien und Strukturen*, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2010.
- Robert M.: *Nowe myślenie strategiczne. Czyste i proste*, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
- Schwenker B., Bötzel S.: *Auf Wachstumskurs. Erfolg durch Expansion und Effizienzsteigerung*, Springer Verlag, 2006.
- Simon H.: *Zarządzanie cenami*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
- Strategor: *Zarządzanie firmą. Strategie Struktury Decyzje Tożsamość*, PWE, Warszawa 1996.
- Tubielewicz A.: *Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym*, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
- Unternehmensbewertung. Moderne Instrumente und Lösungsansätze*, red. F. Richter, CH. Timmreck, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2004.
- Wachstumstrategien internationaler Unternehmungen. Internes vs. externes Unternehmenswachstum*, red. M. Glaum, U. Hommel, D. Thomaschewski, Schäffer Poeschel Verlag, Stuttgart 2002.
- Wartini-Twardowska J., Twardowski Z.: *Systemowe ujęcie procedur analizy finansowej. Wybrane zastosowania w zarządzaniu grupą kapitałową*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
- Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa*, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006.
- Wycena i zarządzanie wartością firmy*, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltex, Warszawa 2004.
- Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki*, red. M. Panfil, A. Szablewski, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2011.

dr Jolanta Wartini-Twardowska  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
Katedra Rachunkowości

### Streszczenie

Tworzenie grup kapitałowych czy konsolidacja branży zyskują na znaczeniu, jeśli powiększają wartość dla klienta, bez której nie ma wartości dodanej. Podporządkowane temu celowi są akwizycje wymagające zarówno umiejętnej koordynacji działań oraz sprawnego wykorzystania zasobów w najważniejszych obszarach łańcucha wartości, jak i równoważenia wahań przyszłych przepływów

pieniężnych. Podjęte przez autorkę badania umożliwiły zaprezentowanie różnorodnych strategii inwestycyjnych w ramach dominujących modeli biznesowych grup kapitałowych. Modele biznesowe oparto na wielowymiarowym aspekcie rozpatrywania szans i zagrożeń proponowanych kierunków rozwoju złożonej organizacji. Pozwoliły wskazać działania generujące dotychczas niewykorzystaną wartość oraz uporządkować system pomiaru dokonań oparty na kluczowych czynnikach sukcesu grup kapitałowych. Udzielając kolejno odpowiedzi na pytania dotyczące: kryteriów budowy systemu mierników realizacji celów strategicznych organizacji, wyboru właściwego instrumentarium w modelach biznesowych czy ich implikacji dla praktyki gospodarczej, wyjaśniono propozycję autorskiego podejścia do koncepcji zarządzania wartością dodaną w grupach kapitałowych.

## **BUSINESS MODELS AS A FORM OF CREATING ADDED VALUE IN CAPITAL GROUPS**

### **Summary**

Creating capital groups and sector consolidation are gaining significance, if they increase the value the client gets, without which there is no added value. Acquisitions serve to achieve this goal. They require competent coordination of actions, efficient resource utilization in the most important areas of value chain and ability to balance fluctuations in future cash flows. The author's research allowed presenting various investment strategies within the dominant business models in capital groups. Business models were based on the multi-dimensional aspect of opportunities and threats in the proposed directions of development in a complex organization. They allowed to indicate operations that had previously generated an unused value and systemize achievement measurement system based on key factors of success in capital groups. By answering questions regarding: criteria for constructing a measurement system of strategic goals achievement in an organization, choosing appropriate instruments in business models or their implementation in economic practice, a proposal of an original, author's approach to the concept of the added value management in capital groups has been explained.



Wycena przedsiębiorstw

*Business valuation*





KATARZYNA BYRKA-KITA

## **SZACOWANIE PREMII Z TYTUŁU KONTROLI NA PODSTAWIE CEN PROPONOWANYCH W WEZWANIACH DO SPRZEDAŻY AKCJI**

### **Wprowadzenie**

W literaturze poświęconej finansom przedsiębiorstw premia z tytułu kontroli lub premia akwizycyjna pojawia się wówczas, gdy poruszane są zagadnienia dotyczące fuzji i przejęć, wyceny przedsiębiorstw oraz nadzoru korporacyjnego. Niemniej jednak ze względu na złożoność tego zjawiska oraz trudności związane z bezpośrednim pomiarem nie wypracowano jednej, ogólnie akceptowanej metodologii szacowania jej wartości. Bez wątpienia jednak wszystkie zaprezentowane poniżej podejścia znajdują swoje uzasadnienie w tradycyjnej teorii finansów, zgodnie z którą dwa aktywa generujące identyczne przepływy finansowe (lub umożliwiające w przyszłości ten sam poziom konsumpcji) powinny mieć tę samą cenę rynkową przy założeniu pozostałych warunków niezmiennych. W związku z powyższym prawo do głosowania, wielkość pakietu, czy sposób przeprowadzenia transakcji jako takie powinny być bezwartościowe a co za tym idzie różnice w cenie dwóch klas akcji różniących się jedynie pod względem prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu lub akcji sprzedawanych w różnych pod względem wielkości pakietach muszą odzwierciedlać różnice w przyszłych strumieniach korzyści. Jensen i Meckling<sup>1</sup> uważają, iż opisywany paradoks znajduje swoje uzasadnienie w istnieniu dwóch grup właścicieli akcji – tzw. outsiderów, którzy dysponują jedynie prawem głosu oraz właścicieli – „menedżerów”, którzy kontrolują firmę. Pomimo faktu, iż wszyscy akcjonariusze mają zagwarantowane prawo do dywidendy na takim samym poziomie, właściciele dysponujący kontrolą mogą przedsięwziąć działania, które nie są w najlepszym interesie zewnętrznych właścicieli.

### **Klasyfikacja metod pomiaru premii**

Analiza badań empirycznych przeprowadzonych w tym obszarze pozwoliła wyróżnić trzy główne nurty podejść do kwantyfikacji premii:

---

<sup>1</sup> M.C. Jensen, W.H. Meckling: *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, „Journal of Financial Economics” 1976, Vol. 3, Issue 4, s. 305–360.

- a) badania przeprowadzone w pierwszym nurcie koncentrują się na firmach z dwoma rodzajami akcji i wnioskują o wartości premii z tytułu kontroli na podstawie różnicy pomiędzy cenami rynkowymi akcji różniących się pod względem prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;
- b) w drugim podejściu wartość premii z tytułu kontroli jest szacowana na podstawie różnicy pomiędzy ceną zaproponowaną w wezwaniu oraz ceną rynkową danego waloru przed lub po ogłoszeniu wezwania;
- c) badania zakwalifikowane do trzeciego nurtu szacują wartość kontroli jako różnicę pomiędzy ceną zapłaconą za akcję sprzedawaną w bloku akcji a ceną rynkową tego samego waloru po upublicznieniu informacji na temat zawartej transakcji.

Należy tu jednocześnie podkreślić, iż przedstawiony podział może budzić kontrowersje, gdyż jest on bardzo ogólny i nieostry, nie ma charakteru wyczerpującego. Jest to raczej podział typologiczny, który ma charakter bardziej elastyczny niż klasyfikacja, która musi być wyczerpująca i rozłączna.

Celem niniejszej pracy jest prezentacja zarówno specyfiki podejścia polegającego na mierzeniu premii na podstawie różnicy pomiędzy ceną zaproponowaną w wezwaniu oraz ceną rynkową danego waloru przed lub po ogłoszeniu wezwania. Omówione zostaną również wyniki badań dotychczas przeprowadzonych w Polsce, jak i na innych rynkach kapitałowych.

### **Szacowanie premii na podstawie różnicy pomiędzy ceną zaproponowaną w wezwaniu oraz ceną rynkową danego waloru przed lub po ogłoszeniu wezwania**

W przypadku drugiego nurtu metod szacowania premii z tytułu kontroli, procedura badawcza sprowadza się do porównywania ceny zaproponowanej w publicznym wezwaniu do sprzedaży akcji z ceną rynkową zaobserwowaną na kilka dni lub miesięcy przed lub w dniu ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji:

$$\begin{aligned} & \text{premia z tytułu kontroli} = \\ & = (\text{cena zaproponowana w wezwaniu} - \text{cena akcji na rynku}) / \text{cena akcji na rynku}. \end{aligned}$$

Hanouna, Sarin i Shapiro<sup>2</sup> podkreślają, że źródeł premii płaconych w tego typu transakcjach należy poszukiwać w informacji, a innymi słowy w przeświadczeniu nabywającego o niedowartościowaniu spółki-celu lub w korzyściach wynikających z tytułu kontroli, a innymi słowy w możliwościach tkwiących w zarządzaniu jej zasobami. Ich zdaniem premie płacone w transakcjach, w przypadku których następuje transfer kontroli mogą być zawyżone właśnie ze względu na wyżej wspomniany komponent informacyjny. Stąd, idealną sytuacją, w której doszłoby do wyceny tylko i wyłącznie premii byłaby taka, w której jedyną cechą różniącą dwie transakcje byłaby możliwość uzyskania kontroli lub jej brak, bowiem

---

<sup>2</sup> P.E. Hanouna, A. Sarin, A.C. Shapiro: *Value of Corporate Control: Some International Evidence*, USC Finance & Business Econ. Working Paper No. 01-4 2001, <http://ssrn.com/abstract=286787> or doi:10.2139/ssrn.286787.

inne motywy znalazłyby odzwierciedlenie w transakcjach dotyczących pakietów mniejszościowych (w przypadku których również może się pojawić premia wynikająca z niedowartościowania akcji w danym momencie). W konsekwencji ich zdaniem premia z tytułu kontroli powinna być mierzona w następujący sposób:

$$\text{premia z tytułu kontroli} = \bar{P}_k - P_m,$$

gdzie:

- $P_m$  – premia zapłacona w przypadku akcji sprzedanej w pakiecie mniejszościowym,
- $P_m$  = (cena akcji sprzedanej w pakiecie mniejszościowym – rynkowa cena akcji 4 tyg. przed ogłoszeniem transakcji)/rynkowa cena akcji 4 tyg. przed ogłoszeniem transakcji,
- $\bar{P}_k$  – mediana premii zapłaconych w transakcjach, w efekcie których nastąpił transfer kontroli w kraju, roku oraz sektorze, w którym działa spółka, której akcji dotyczyła transakcja mniejszościowa
- $P_k$  = (cena akcji sprzedanej w pakiecie kontrolnym – rynkowa cena akcji 4 tyg. przed ogłoszeniem transakcji)/rynkowa cena akcji 4 tyg. przed ogłoszeniem transakcji.

Hanouna, Sarin i Shapiro<sup>3</sup> dopasowują do transakcji zawieranych na pakietach mniejszościowych mediany z transakcji, w efekcie których następuje transfer kontroli w spółce. Ich zdaniem jest to najskuteczniejszy ze sposobów oszacowania tylko i wyłącznie wartości premii z tytułu kontroli z wyłączeniem efektu komponentu informacyjnego, który znajdzie odzwierciedlenie w cenach pakietów mniejszościowych. Podobną metodę stosują Meeker i Joy<sup>4</sup>, którzy w ramach zbioru danych B (37 transakcji) poszukiwali par transakcji dotyczących akcji tych samych spółek – szacując premię z tytułu kontroli porównywali ze sobą transakcje, w których następował transfer kontroli z następującymi po nich transakcjami dotyczącymi pakietów mniejszościowych. Z kolei w przypadku zestawu A zastosowali prostszą procedurę – porównywali średnie ceny transakcyjne (standaryzowane wartością księgową spółki na koniec poprzedniego roku) pakietów kontrolnych z cenami transakcyjnymi (standaryzowanymi wartością księgową spółki na koniec poprzedniego roku) pakietów mniejszościowych. Natomiast Hagendorff, Hernando, Nieto i Wall<sup>5</sup>, analizując premie z tytułu kontroli płacone w ramach transakcji realizowanych w Europie posłużyli się następującą formułą:

$$\text{premia z tytułu kontroli} = [(cena transakcyjna)/(s \times BV \text{ kapitału własnego}) - 1] \times 100,$$

gdzie:

- $s$  – wielkość nabywanego udziału,
- $BV$  – wartość księgowa kapitału własnego w roku podatkowym poprzedzającym ogłoszenie transakcji.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> L. Meeker, O. Joy: *Price Premiums for Controlling Shares of Closely Held Bank Stock*, „Journal of Business” 1980, 53, 3, s. 297–314.

<sup>5</sup> J. Hagendorff, I. Hernando, M. Nieto, L. Wall: *What Do Premiums Paid for Bank M&As Reflect? The Case of the European Union*, Working Paper Series (Federal Reserve Bank of Atlanta), 5, 2010, s. 1–35.

Należy tu zwrócić uwagę, iż sam pakiet kontrolny bywa różnie definiowany przez poszczególnych badaczy, np. w bazie Factset Mergerstat/BVR Control Premium Study, tworzonej przez Mergerstat i Business Valuation Resources, uwzględniane są transakcje spółek publicznych, w rezultacie których nabywca dysponujący pakietem mniejszościowym (lub równym 0%) osiąga udział na poziomie przynajmniej 50,1% kapitału własnego. Podobnie definiują pakiet kontrolny Betton, Eckbo, Thorburn<sup>6</sup>, Nathan K., O'Keefe<sup>7</sup>. Baker, Pan, Wurgler<sup>8</sup> badając transakcje przejęć biorą pod uwagę transakcje dotyczące przynajmniej 85% akcji spółki-celu, natomiast Meeker i Joy<sup>9</sup> do bazy transakcji kwalifikują jedynie takie, które dotyczą przynajmniej 50% kapitału własnego. Z kolei według Hanouny, Sarin i Shapiro<sup>10</sup> transakcje dotyczące pakietów kontrolnych to takie, w konsekwencji których przejmujący zwiększył swój stan posiadania z 30% przed transakcją do powyżej 50% kapitału własnego po transakcji. Natomiast transakcje dotyczące pakietów mniejszościowych to takie, w wyniku których przejmujący przed i po transakcji dysponował pakietem mniejszym niż 30%. Niemniej jednak ci sami badacze podkreślają, że zdefiniowanie jednego progu dla wszystkich transakcji uzyskania kontroli jest niemożliwe (a w przypadku gdy porównywane są różne systemy prawne jeszcze bardziej skomplikowane) – zazwyczaj 50% wystarcza aby samodzielnie decydować o losach spółki, niemniej jednak w warunkach rozdrobnionego akcjonariatu znacznie mniejszy udział w strukturze własności gwarantuje sprawowanie kontroli. Z drugiej zaś strony zawarte w statucie zapisy mogą zrównywać w prawach wszystkich akcjonariuszy, wymagać większości kwalifikowanej lub ograniczać prawa niektórych akcjonariuszy. Przykładem takiej sytuacji może być statut PKO BP, w którym ograniczono prawa głosu akcjonariuszy na WZA do 10%. Ograniczenie to nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w kwietniu 2011 byli uprawnieni do głosowania z akcji reprezentujących więcej niż 10 proc. ogólnej liczby głosów oraz akcjonariuszy, którzy są uprawnieni z akcji imiennych serii A. W kwietniu 2011 Skarb Państwa dysponował akcjami dającymi 40,99% głosów na WZA, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego posiadał 10,25% głosów. Celem wprowadzonej poprawki było zapewnienie Skarbowi Państwa kontroli nad bankiem pomimo zmniejszenia udziału SP w akcjonariacie w rezultacie planowanej emisji akcji. Wyniki badań przeprowadzonych przez Hagendorff, Hernando, Nieto, Wall<sup>11</sup> stanowią potwierdzenie powyższych wywodów, bowiem wskazują na fakt, że premia osiąga najwyższy poziom po przekroczeniu progu 30% głosów na WZA, co świadczy o tym, iż już 30% głosów umożliwia realizację prywatnych korzyści z tytułu kontroli.

<sup>6</sup> S. Betton, E.B. Eckbo, K.S. Thorburn: *Merger negotiations and the toehold puzzle*, „Journal of Financial Economics” 2009, Vol. 91, Issue 2, s. 158–178.

<sup>7</sup> K. Nathan, T. O'Keefe: *The Rise in Takeover Premiums: An Exploratory Study*, „Journal of Financial Economics” 1989, 23, 1, s. 101–119.

<sup>8</sup> M.P. Baker, X. Pan, J.A. Wurgler: *A Reference Point Theory of Mergers and Acquisitions*, NBER Working Paper Series, Vol. w15551, 2009, dostępny na stronie SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1518744>.

<sup>9</sup> L. Meeker, O. Joy: *op.cit.*

<sup>10</sup> P.E. Hanouna, A. Sarin, A.C. Shapiro: *op.cit.*

<sup>11</sup> J. Hagendorff, I. Hernando, M. Nieto, L. Wall: *op.cit.*

## Przegląd wyników badań

Prezentowane w literaturze procedury realizowane przez różnych badaczy różnią się nie tylko pod względem formuły, progu przejścia kontroli, ale również okna badania:

- Mergerstat Control Premium Study szacuje premię w odniesieniu do tzw. unaffected price, czyli takiej ceny rynkowej, na której poziom nie miały wpływu wycieki informacji na temat planowanego przejęcia,
- Baker, Pan i Wurgler<sup>12</sup> biorą pod uwagę cenę rynkową spółki-celu na 30 dni przed ogłoszeniem wezwania,
- Hanouna, Sarin i Shapiro<sup>13</sup> biorą pod uwagę cenę rynkową spółki-celu na 4 tygodnie, 1 tydzień, 1 dzień przed ogłoszeniem wezwania,
- Betton, Eckbo i Thorburn<sup>14</sup> biorą pod uwagę cenę rynkową spółki-celu na 41 dni przed ogłoszeniem wezwania,
- Madura i Ngo<sup>15</sup> biorą pod uwagę cenę rynkową spółki-celu zaobserwowaną 1 dzień lub 4 tygodnie przed ogłoszeniem wezwania oraz relację ceny z dnia przyjęcia oferty przez akcjonariuszy spółki-celu do ceny na 4 tyg. przed ogłoszeniem wezwania
- Nathan, O’Keefe<sup>16</sup>, aby wyeliminować zjawisko wycieku informacji o przejęciu, szacują premię na podstawie ceny spółki-celu sprzed 60 dni przed podaniem do publicznej wiadomości informacji na temat wezwania.

W tabeli 1 podsumowano wyniki przytaczanych badań.

Tabela 1

Premie z tytułu kontroli oszacowane na podstawie wezwań

| Autor                                                     | Kraj                                                        | Okres badania | Wielkość próby                                       | Premia średnia (mediana)                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                         | 2                                                           | 3             | 4                                                    | 5                                                                                                                          |
| Hanouna, Sarin, Shapiro <sup>a</sup>                      | kraje G7: USA, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, UK, Kanada | 1986–2000     | 9566 transakcji                                      | USA (25,88%)<br>Japonia (11,35%)<br>Niemcy (19,47%)<br>Francja (0,00%)<br>UK (21,42%)<br>Włochy (3,26%)<br>Kanada (18,77%) |
| Factset Mergerstat/BVR Control Premium Study <sup>b</sup> | Ponad 20 krajów                                             | 1998–2011     | W kwietniu 2011 baza zawierała ponad 7500 transakcji | W czwartym kwartale 2010 premia wyniosła 38,74% (33,7%) i została obliczona na podstawie 177 transakcji                    |

<sup>12</sup> M.P. Baker, X. Pan, J.A. Wurgler: *op.cit.*

<sup>13</sup> P.E. Hanouna, A. Sarin, A.C. Shapiro: *op.cit.*

<sup>14</sup> S. Betton, E.B. Eckbo, K.S. Thorburn: *op.cit.*

<sup>15</sup> J. Madura, T. Ngo: *Clustered Synergies in the Takeover Market*, „Journal of Financial Research” 2008, 31, 4, s. 333–356.

<sup>16</sup> K. Nathan, T. O’Keefe: *op.cit.*

| 1                                              | 2      | 3         | 4                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baker, Pan, Wurgler <sup>c</sup>               | USA    | 1984–2007 | 7 498 transakcji                                      | Premia oszacowana na 30 dni przed ogłoszeniem transakcji: 32,54% (29,39%)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Betton, Eckbo, Thorburn <sup>d</sup>           | USA    | 1973–2002 | 10 806 transakcji                                     | – pierwsze wezwanie: 44,5%<br>– ostateczne wezwanie: 46,1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Madura, Ngo <sup>e</sup>                       | USA    | 1990–2005 | 2 940 transakcji                                      | – premia oszacowana na podstawie ceny z 1 dnia przed ogłoszeniem wezwania: 31,88% (27,19%)<br>– premia oszacowana podstawie ceny na 4 tyg. przed ogłoszeniem wezwania: 39,87% (36,17%)<br>– cena z dnia przyjęcia oferty przez akcjonariuszy spółki-celu do ceny na 4 tyg. przed ogłoszeniem wezwania 46,37% (44,16%)                                           |
| Nathan K., O’Keefe <sup>f</sup>                | USA    | 1963–1985 | 681 transakcji                                        | 1963–1973: 41%<br>1974–1985: 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meeker, Joy <sup>g</sup>                       | USA    | 1964–1975 | zbiór A: 563 transakcji<br>zbiór B: 37 par transakcji | zbiór A: 52%<br>zbiór B: 72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Massari, Monge, Zanetti <sup>h</sup>           | Włochy | 1993–2003 | 10 transakcji                                         | 18,02% (13,00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hagendorff, Hernando, Nieto, Wall <sup>i</sup> | Europa | 1997–2007 | 236 transakcji                                        | próg kontroli 10%: 122,6%<br>próg kontroli 20%: 122,6%<br>próg kontroli 30%: 125,7%<br>próg kontroli 40%: 123,1%<br>próg kontroli 50%: 122,6% <sup>j</sup>                                                                                                                                                                                                      |
| Piecek <sup>k</sup>                            | Polska | 1998–2000 | 169 wezwań                                            | – premia w dniu ogłoszenia wezwania: 105,13% (102,74%)<br>– premia na 5 dni przed <sup>l</sup> : 110, 97% (105,77%)<br>– premia na 20 dni przed: 118, 27% (111,44%)<br>– premia na 30 dni przed: 123,71% (116,44%)<br>– premia na 40 dni przed: 128,30% (131,07%)<br>– premia na 60 dni przed: 134,02% (139,11%)<br>– premia na 80 dni przed: 136,50% (136,16%) |
| Piecek <sup>m</sup>                            | Polska | 1998–2003 | 200 wezwań                                            | – premia w dniu ogłoszenia wezwania: 9,49% (4,74%)<br>– premia na 5 dni przed <sup>n</sup> : 11,73% (7,16%)<br>– premia na 20 dni przed: 14,51% (9,26%)<br>– premia na 30 dni przed: 17,33% (11,80%)                                                                                                                                                            |

| 1                                 | 2      | 3         | 4                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Michalewski, Palica <sup>o</sup>  | Polska | 2000–2004 | 186 wezwań                    | Premia wobec kursu w dniu ogłoszenia wezwania: 10,10% (4,55%)<br>Premia wobec kursu na 4 tygodnie przed ogłoszeniem wezwania: 16,22% (8,05%)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Buszko <sup>p</sup>               | Polska | 1996–2002 | 21 wezwań w sektorze bankowym | Premia wobec kursu w dniu ogłoszenia wezwania: od -27,22% do 37,50%<br>Premia wobec kursu na 4 tygodnie przed ogłoszeniem wezwania: od -22,62% do 43,22%                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lewandowski, Strysik <sup>r</sup> | Polska | 1998–2000 | 63 wezwania                   | 1998:<br>– premia w dniu ogłoszenia wezwania: 107,46% (102,74%)<br>– premia na 4 tyg. przed <sup>s</sup> : 117,78% (125,25%)<br>1999:<br>– premia w dniu ogłoszenia wezwania: 104,99% (105,77%)<br>– premia na 4 tyg. przed <sup>t</sup> : 113,04% (114,90%)<br>2000:<br>– premia w dniu ogłoszenia wezwania: 105,00% (107,50%)<br>– premia na 4 tyg. przed <sup>u</sup> : 112,04% (111,31%) |
| Nogalski, Szymański <sup>w</sup>  | Polska | 1999–2003 | 171 wezwań                    | 7,70% (5,67%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>a</sup> P.E. Hanouna, A. Sarin, A.C. Shapiro: *op.cit.*

<sup>b</sup> *Mergerstat Control Premium Study 4<sup>th</sup> Quarter 2010*, FactSet Mergerstat, LLC, 2011.

<sup>c</sup> M.P. Baker, X. Pan, J.A. Wurgler: *op.cit.*

<sup>d</sup> S. Betton, E.B. Eckbo, K.S. Thorburn: *op.cit.*

<sup>e</sup> J. Madura, T. Ngo: *op.cit.*

<sup>f</sup> K. Nathan, T. O'Keefe: *op.cit.*

<sup>g</sup> L. Meeker, O. Joy: *op.cit.*

<sup>h</sup> M. Massari, V. Monge, L. Zanetti: *op.cit.*

<sup>i</sup> J. Hagendorff, I. Hernando, M. Nieto, L. Wall: *op.cit.*

<sup>j</sup> Przedstawione premie z tytułu kontroli nie mogą być porównywane z pozostałymi, ze względu na odmienną formułę.

<sup>k</sup> G. Piecek: *Analiza wysokości premii za kontrolę na polskim rynku kapitałowym*, [w:] *Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek*, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 99, 2003, s. 465–473.

<sup>l</sup> Przed ogłoszeniem wezwania.

<sup>m</sup> G. Piecek: *op.cit.*

<sup>n</sup> Przed ogłoszeniem wezwania.

<sup>o</sup> M. Michalewski, Z. Palica: *Premia akwizycyjna na polskim rynku kapitałowym w latach 2000–2004*, [w:] *Zarządzanie finansami: Inwestycje i wycena przedsiębiorstw*, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 410–421.

<sup>p</sup> M. Buszko: *Premia akwizycyjna w Polsce na przykładzie fuzji i przejęć banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie*, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 974, 2003, s. 109–121.

<sup>r</sup> M. Lewandowski, M. Kamiński, N. Kulpa, W. Olechowski, R. Rybacki, J. Strysik, M. Steindel: *Fuzje i przejęcia na tle tendencji światowych*, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 131.

<sup>s</sup> Przed ogłoszeniem wezwania.

<sup>t</sup> Przed ogłoszeniem wezwania.

<sup>u</sup> Przed ogłoszeniem wezwania.

<sup>w</sup> B. Nogalski, M. Szymański: *Akcjonariusze spółek wobec wezwania do sprzedaży akcji*, „Przegląd Organizacji” 9/2004, s. 17–20.

Źródło: opracowanie własne.

Madura i Ngo<sup>17</sup>, podsumowując wyniki swoich badań, sformułowali bardzo ciekawe wnioski dotyczące rynku amerykańskiego:

- na poziom premii ma bardzo duży wpływ wartość premii wypłacanych w innych transakcjach fuzji i przejęć przeprowadzonych w niedalekiej przeszłości w sektorze, w którym działa dana spółka oraz sfinansowanych za pomocą tej samej metody, zdecydowanie mniejsze znacznie ma premia historyczna oszacowana dla całej gospodarki,
- związek pomiędzy premią z tytułu kontroli a indeksem synergii<sup>18</sup> jest najsilniejszy w przypadku wyboru 3-miesięcznego okna obserwacji (badacze analizowali zarówno premie, jak i indeksy obliczone na podstawie cen rynkowych odnotowanych na 3, 6 i 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania).

## Podsumowanie

W kontekście wyceny przedsiębiorstw, korzystając z wartości premii z tytułu kontroli oszacowanej na podstawie ceny transakcyjnej i rynkowej w transakcjach przejęć przeprowadzanych w drodze publicznych wezwań do sprzedaży akcji, należy pamiętać o tym, że premia realizowana w takich sytuacjach przez sprzedającego w wielu przypadkach wynika przede wszystkim z oczekiwanych efektów synergii, których pojawienia się oczekuje nabywca. Stąd stosowanie jej jako benchmarku w sytuacjach, gdy przejmowana jest kontrola finansowa i spółka będzie dalej funkcjonowała jako samodzielny podmiot, być może lepiej zarządzany (powodem przejęcia może być właśnie przekonanie o tym, że spółka jest nieefektywnie zarządzana), niemniej jednak samodzielny może doprowadzić do zawyżenia wartości, bowiem korzyści z tytułu synergii nie pojawią się. Dodatkowo premia z tytułu kontroli realizowana w przejęciach jest natury rzeczy zawyżona bowiem liczona jest na podstawie podmiotów, które zostały wyselekcjonowane i uznane za najbardziej atrakcyjne w sektorze. Dane transakcyjne mogą również zaburzać czynniki nie mające nic wspólnego z korzyściami z tytułu kontroli finansowej czy też strategicznej, a związane z następującymi zjawiskami:

- korzyściami podatkowymi, których potencjalnym beneficjentem może być jedynie przejmujący (buyer specific synergies),

<sup>17</sup> J. Madura, T. Ngo: *op.cit.*

<sup>18</sup> Indeks synergii to średnia premia obliczona na podstawie zawartych w przeszłości transakcji przejęć.



- złą wyceną waloru przez rynek a tym samym jego niedowartościowaniem lub prze-  
wartościowaniem,
- przeciekami informacji na temat planowanego przejęcia (wówczas cena obserwo-  
wana na rynku rośnie a w konsekwencji wartość premii jest zaniżona),
- problemem agencji – innymi słowy ambicją i pychą menedżerów, zastępujących  
cel w postaci maksymalizacji wartości firmy dążeniem do zarządzania jak naj-  
większymi podmiotami (co zazwyczaj prowadzi do przepłacania za przejmowane  
przedsiębiorstwa),
- ustawowymi wymogami wymuszającymi konieczność ogłaszania wezwań do  
sprzedaży akcji,
- umiejętnościami negocjacyjnymi jednej ze stron lub chęcią zawarcia transakcji za  
wszelką cenę.

Rozwiązaniem przynajmniej części analizowanych w pracy problemów byłoby stwo-  
rzenie procedury selekcji transakcji do bazy adekwatnej do celu badań.

Innymi słowy, analizie powinny być poddawane jedynie te transakcje, w przypadku  
których dochodzi do transferu kontroli w spółce. Kolejną modyfikacją standardowego po-  
dejsia mogłaby być propozycja szacowania premii z tytułu kontroli na podstawie różnicy  
ceny zaproponowanej w wezwaniu oraz ceny, którą podmiot zainteresowany przejęciem  
kontroli jest zmuszony zaproponować w związku z wymogami narzucanym przez ustawo-  
dawcę.

## Literatura

Baker M.P., Pan X., Wurgler J.A.: *A Reference Point Theory of Mergers and Acquisi-  
tions*, NBER Working Paper Series, Vol. w15551, 2009, <http://ssrn.com/abstract=1518744>.

Betton S., Eckbo E.B., Thorburn K.S.: *Merger negotiations and the toehold puzzle*,  
„Journal of Financial Economics” 2009, Vol. 91, Issue 2.

Buszko M.: *Premia akwizycyjna w Polsce na przykładzie fuzji i przejęć banków komercyjnych noto-  
wanych na GPW w Warszawie*, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 974, 2003.

Hagendorff J., Hernando I., Nieto M., Wall L.: *What Do Premiums Paid for Bank M&As Reflect? The  
Case of the European Union*, Working Paper Series (Federal Reserve Bank of Atlanta), 5, 2010.

Hanouna P.E., Sarin A., Shapiro A.C.: *Value of Corporate Control: Some International Evidence*,  
USC Finance & Business Econ. Working Paper No. 01-4, 2001, <http://ssrn.com/abstract=286787>  
or doi:10.2139/ssrn.286787.

Jensen M.C., Meckling W.H.: *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Owner-  
ship Structure*, „Journal of Financial Economics” 1976, Vol. 3, Issue 4.

Lewandowski M., Kamiński M., Kulpa N., Olechowski W., Rybacki R., Stryś J., Steindel M.: *Fuzje  
i przejęcia na tle tendencji światowych*, WIG-Press, Warszawa 2001.

Madura J., Ngo T.: *Clustered Synergies in the Takeover Market*, „Journal of Financial Research”  
2008, 31, 4.

- Massari M., Monge V., Zanetti L.: *Control Premium in Legally Constrained Markets for Corporate Control: The Italian Case (1993–2003)*, „Journal of Management and Governance” 2006, Vol. 10.
- Meeker L., Joy O.: *Price Premiums for Controlling Shares of Closely Held Bank Stock*, „Journal of Business” 1980, 53, 3.
- Mergerstat Control Premium Study 4th Quarter 2010*, FactSet Mergerstat, LLC, 2011.
- Michalewski M., Palica Z.: *Premia akwizycyjna na polskim rynku kapitałowym w latach 2000–2004*, [w:] *Zarządzanie finansami: Inwestycje i wycena przedsiębiorstw*, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
- Nathan K., O’Keefe T.: *The Rise in Takeover Premiums: An Exploratory Study*, „Journal of Financial Economics” 1989, 23, 1.
- Nogalski B., Szymański M.: *Akcjonariusze spółek wobec wezwania do sprzedaży akcji*, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 9.
- Piećek G.: *Analiza wysokości premii za kontrolę na polskim rynku kapitałowym*, [w:] *Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek*, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 991, Wrocław 2003.

dr Katarzyna Byrka-Kita  
Uniwersytet Szczeciński

### Streszczenie

W artykule zaprezentowano klasyfikację podejść do pomiaru premii z tytułu kontroli, którą stworzono na podstawie analizy przeprowadzonych nad tym zagadnieniem badań. Następnie szczegółowo zaprezentowano podejście polegające na szacowaniu premii na podstawie różnicy pomiędzy ceną zaproponowaną w wezwaniu oraz ceną rynkową danego waloru przed lub po ogłoszeniu wezwania.

### CONTROL PREMIUM MEASUREMENT ON THE BASIS OF THE PRICE DIFFERENCES BETWEEN MARKET PRICE AND PRICE OFFERED IN CALLS FOR THE SALES OF SHARES IN VOLUNTARY TENDER OFFERS

### Summary

The main purpose of the paper is to present classification of the approaches to the control premium measurement, which was elaborated on the basis of the extensive literature review. Then the methodology based on differences between market price and price offered in calls for the sales of shares in voluntary tender offers was discussed in a greater detail. The paper can be regarded as an introduction to a broader discussion and analysis of premiums reflecting degree of control.

LESZEK CZERWONKA

## **OCENA SPÓŁEK W KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MODELI ZDYSKONTOWANYCH DYWIDEND**

### **Wprowadzenie**

Jedną z metod wyceny przedsiębiorstw jest metoda oparta na modelach uwzględniających wysokość wypłacanych dywidend. W modelach tych przyjmuje się, że cena akcji odzwierciedla zdyskontowaną wartość strumienia przyszłych dochodów, uzyskanych z danej akcji. Zagadnienia polityki dywidend, wysokości dywidend, zmiany wysokości dywidend, zależności pomiędzy wysokością dywidend a cenami akcji są przedmiotem badań od kilkunastu lat. Autorzy, którzy opublikowali prace na ten temat to m.in.: Miller i Modigliani<sup>1</sup>, Gordon<sup>2</sup>, Lintner<sup>3</sup>, Woolridge<sup>4</sup>, Asquith i Mullins<sup>5</sup>.

Zastosowanie metod zdyskontowanych dywidend do wyceny przedsiębiorstwa możliwe jest tylko wówczas, gdy spółka wypłaca dywidendę. Oznacza to, że przedsiębiorstwo wypłacające dywidendę daje inwestorom lepsze możliwości jego oceny, ponieważ umożliwia zastosowanie dodatkowej metody wyceny. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, czy wypłacanie dywidendy, umożliwiając zastosowanie dodatkowych metod wyceny spółki, wpływa korzystnie na jej ocenę w oczach inwestorów, a dzięki temu na korzystniejszą wycenę jej akcji. Hipoteza badawcza to stwierdzenie, że inwestorzy doceniają decyzję spółki o wypłacie dywidendy i nagradzają ją wyższym kursem. Główną metodą badawczą jest analiza nadzwyczajnych stóp zwrotu „kup-i-trzymaj” *BHAR*, wyznaczonych dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

---

<sup>1</sup> M.H. Miller, F. Modigliani: *Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares*, „The Journal of Business” 1961, Vol. 34, No. 4, s. 411–433; M.H. Miller, F. Modigliani: *Dividend Policy and Market Valuation: A Reply*, „The Journal of Business” 1963, Vol. 36, No. 1, s. 116–119.

<sup>2</sup> M. Gordon: *Dividends, Earnings, and Stock Prices*, „The Review of Economics and Statistics”, 1959, Vol. 41, No. 2, Part 1, s. 99–105; M. Gordon: *The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation*, R.D. Irvin, Homewood, IL, 1962.

<sup>3</sup> J. Lintner: *Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings and taxes*, „American Economic Review” 1956, Vol. 46, s. 97–113.

<sup>4</sup> J.R. Woolridge: *Dividend Changes and Security Prices*, „The Journal of Finance” 1983, Vol. 38, No. 5, s. 1607–1615.

<sup>5</sup> R. Asquith, D. Mullins Jr.: *The Impact of Initiating Dividend Payments on Shareholders' Wealth*, „Journal of Business” 1983, Vol. 56, s. 77–96.

Istnieją trzy podejścia do wpływu wypłat dywidendy na wartość spółek: podejście neutralne (brak wpływu dywidendy na wartość spółki – model Millera i Modiglianiego), podejście antydywidendowe (spadek ceny akcji jako skutek wypłat dywidendy – np. modele podatkowe) oraz podejście prodywidendowe (wzrost ceny akcji na skutek wypłat dywidendy). Jak wskazuje hipoteza badawcza, postawiona w tym opracowaniu, badanie to ma na celu próbę weryfikacji podejścia prodywidendowego, z uwzględnieniem specyfiki polskiej giełdy papierów wartościowych.

### Model zdyskontowanych dywidend

Przyjmując, zgodnie z rozpowszechnionym w literaturze poglądem, że cena akcji jest funkcją ciągu przyszłych wypłat oraz stóp kapitalizacji, to dla nieograniczonego czasu trwania przedsiębiorstwa wartość zaktualizowaną kapitału własnego można obliczyć ze wzoru<sup>6</sup>:

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+k_t)^t},$$

gdzie:

$V$  – wartość kapitału własnego,

$D_t$  – dywidenda wypłacona w okresie  $t$ ,

$k_t$  – koszt kapitału własnego (oczekiwana stopa zwrotu z akcji).

Gdy strumień przyszłych dochodów jest niepewny, przyjmuje się, że uczestnicy rynku dyskontują oczekiwane wypłaty przy oczekiwanych stopach kapitalizacji. Jeżeli te przewidywania zmieniają się, to również zmienia się cena akcji<sup>7</sup>.

Opierając się na tym ogólnym stwierdzeniu stworzono modele wyceny akcji oparte na przyszłych dywidendach, nazywane modelami zdyskontowanych dywidend DDM (Dividend Discount Models). Poszczególne wersje modeli DDM uzależnione są od zakładanej stopy wzrostu, która może być zerowa, stała lub zmienna<sup>8</sup>.

Model zerowej stopy wzrostu dywidendy zakłada, że spółka wypłaca stałą co do wartości dywidendę. Zwolennicy tego podejścia wskazują, że nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie strumienia przyszłych dywidend, lepiej więc uśrednić ich poziom i potraktować jako rentę wieczystą<sup>9</sup>:

---

<sup>6</sup> D. Zarzecki: *Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 103; P. Szczepankowski: *Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 221.

<sup>7</sup> B. King: *Market and Industry Factors in Stock Price Behavior*, „The Journal of Business” 1966, Vol. 39.

<sup>8</sup> P. Szczepankowski: *op.cit.*, s. 221.

<sup>9</sup> D. Zarzecki: *op.cit.*, s. 105.

$$V = \frac{D}{r},$$

gdzie:

- $D$  – prognozowana uśredniona wartość rocznych dywidend,
- $r$  – stopa dyskontowa (przeciętny oczekiwany koszt kapitału własnego).

Następną odmianą modelu DDM jest model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona, model Gordona-Shapiro)<sup>10</sup>. Zakłada się, że tempo wzrostu przedsiębiorstwa (i dywidendy) jest niższe od kosztu kapitału własnego oraz, że przyszła stopa wzrostu będzie równa stopie osiąganey dotychczas. W modelu stałego wzrostu dywidendy wartość kapitału własnego spółki dana jest wzorem:

$$V = \frac{D_0(1+g)}{r-g} = \frac{D_1}{r-g},$$

gdzie:

- $D_0$  – wartość ostatnio wypłaconych dywidend,
- $D_1$  – wartość planowanych do wypłaty dywidend w najbliższym roku,
- $r$  – stopa dyskontowa (koszt kapitału własnego),
- $g$  – stopa wzrostu dywidendy.

Model stałego wzrostu dywidendy nie jest modelem właściwie opisującym sytuację przedsiębiorstw, w których stopa wzrostu zmienia się. Przykładowo, spółka wprowadza na rynek innowacyjny produkt. Początkowo jej stopa wzrostu, wynikająca z przewagi konkurencyjnej jest wysoka. Później jednak, zwłaszcza przy niskich barierach wejścia na rynek, pojawiają się produkty substytucyjne. Spowoduje to spadek cen oraz wielkości sprzedaży analizowanej spółki. W konsekwencji nastąpi spadek tempa wzrostu przedsiębiorstwa<sup>11</sup>. Uwzględniając przedstawioną powyżej sytuację, właściwym modelem opisującym procesy zachodzące w spółce będzie model wzrostu fazowego. W literaturze przedstawione są modele dwu- oraz trójfazowy. W modelu dwufazowym przyjmuje się, że spółka w pierwszym okresie rozwija się szybciej niż przedsiębiorstwa stabilne, z powodu dysponowania specyficznymi czynnikami wzrostu (np. patentami, licencjami). Po okresie ponadprzeciętnego wzrostu następuje okres stabilizacji<sup>12</sup>. Wartość kapitału własnego zgodnie z modelem dwufazowym zdyskontowania dywidend wynosi<sup>13</sup>:

<sup>10</sup> K. Jajuga, T. Jajuga: *Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 91.

<sup>11</sup> P. Szczepankowski: *op.cit.*, s. 223.

<sup>12</sup> A. Damodaran: *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. Wiley&Sons, 2002, s. 330.

<sup>13</sup> D. Zarzecki: *op.cit.*, s. 110.

$$V = \frac{D(1+g_1)}{1+r} \left[ \frac{1 - \left( \frac{1+g_1}{1+r} \right)^{n_1}}{1 - \left( \frac{1+g_1}{1+r} \right)} \right] + \frac{D(1+g_1)^{n_1}(1+g_c)}{(r-g_c)(1+r)^{n_1}},$$

gdzie:

- $g$  – zakładana ponadprzeciętna stopa wzrostu w pierwszym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
- $g_c$  – zakładana stopa wzrostu w okresie stabilizacji,
- $n_1$  – okres wzrostu ponadprzeciętnego (liczba lat).

Ze stosowaniem modelu dwufazowego związane są pewne ograniczenia oraz kwestie, które należy rozstrzygnąć przed jego użyciem<sup>14</sup>:

- pierwsza kwestia to długość okresu nadzwyczajnego wzrostu – im dłuższy będzie okres zakładany okres nadzwyczajnego wzrostu, tym wyższa będzie wartość spółki,
- drugim problemem jest zmiana stopy wzrostu, która w pewnym momencie nagle zmienia się z wysokiej na niższą, chociaż w rzeczywistości proces ten przebiegałby stopniowo,
- trzeci problem to niedoszacowanie wartości spółek nie wypłacających dywidend, które przeznaczają wypracowane zyski na inwestycje.

Powyższe ograniczenia skłaniają do wniosku, że model ten jest najlepiej dostosowany do sytuacji przedsiębiorstw, które w dość jednoznaczny sposób mogą odgraniczyć obie fazy wzrostu, posiadając na przykład patenty lub licencje na określony z góry okres.

Następną odmianą modelu zdyskontowanych dywidend jest model trójfazowy. W modelu tym wyodrębnia się trzy okresy: ponadprzeciętnego wzrostu, wzrostu w okresie przejściowym oraz wzrostu stabilnego (od zakończenia okresu przejściowego do nieskończoności). W modelu trójfazowym DDM wzór określający wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa ma postać<sup>15</sup>:

$$V = \frac{D(1+g_1)}{1+r} \left[ \frac{1 - \left( \frac{1+g_1}{1+r} \right)^{n_1}}{1 - \left( \frac{1+g_1}{1+r} \right)} \right] + \frac{D(1+g_1)^{n_1}(1+g_2)}{(1+r)^{n_1+1}} \left[ \frac{1 - \left( \frac{1+g_2}{1+r} \right)^{n_2}}{1 - \left( \frac{1+g_2}{1+r} \right)} \right] + \frac{D(1+g_1)^{n_1}(1+g_2)^{n_2}(1+g_c)}{(r-g_c)(1+r)^{n_1+n_2}},$$

<sup>14</sup> A. Damodaran: *op.cit.*, s. 330.

<sup>15</sup> P. Szczepankowski: *op.cit.*, s. 225.

gdzie:

- $g_1$  – stopa wzrostu ponadprzeciętnego,
- $g_2$  – stopa wzrostu w okresie przejściowym,
- $g_c$  – stopa wzrostu stabilnego,
- $n_1$  – okres wzrostu ponadprzeciętnego (liczba lat),
- $n_2$  – przejściowy okres wzrostu (liczba lat).

W większości przypadków model ten jest jeszcze bardziej zbliżony do rzeczywistości od modelu dwufazowego. Model trójfazowy jest najlepiej dopasowany do przedsiębiorstw, w których oprócz zmian wzrostu samej spółki można spodziewać się także zmian polityki wypłaty dywidend oraz zmiany ryzyka (czyli kosztu kapitału)<sup>16</sup>. Trudnością w stosowaniu modelu trójfazowego jest precyzyjne ustalenie długości trwania poszczególnych okresów wzrostu dywidendy oraz oszacowanie stóp wzrostu w kolejnych okresach.

### Opis badania

Możliwość posłużenia się modelem zdyskontowanych dywidend występuje wówczas, gdy spółki wypłacają dywidendy. Przeprowadzone poniżej analizy wskazują, że spółki, które wznawiają lub rozpoczynają wypłacanie dywidendy, często w niedługim czasie ponownie zaprzestają dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, zaś odsetek spółek regularnie wypłacających dywidendy nie jest zbyt wielki. Analizy przeprowadzone w następnym rozdziale oparte są na listach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dla których rozważano ich zachowanie związane z wypłatami dywidendy w latach 2003–2010. Dane dotyczące list spółek oraz wysokości dywidend uzyskano z Roczników GPW 2004–2011. Pierwsza z analiz obejmuje spółki, które w latach 2006–2008 po raz pierwszy wypłaciły dywidendę lub wznowiły wypłacanie dywidendy po okresie przynajmniej trzech lat przerwy. Dla spółek tych wyliczono nadzwyczajne stopy zwrotu „buy-and-hold” dla trzech lat po wypłacie dywidendy. Spółek, które spełniały wszystkie warunki umożliwiające dokonanie obliczeń, było 17. Komunikaty spółek, ceny akcji oraz wartości indeksu WIG pochodzą z archiwum serwisu GPWInfoStrefa, będącym serwisem informacyjnym na temat spółek notowanych na GPW, powstałym w wyniku współpracy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Polskiej Agencji Prasowej. Dodatkowa weryfikacja terminów pojawienia się informacji o zamiarze wypłaty dywidendy została dokonana w archiwum portalu Money.pl oraz archiwum Gazety Giełdy Parkiet i Rzeczypospolitej. Druga analiza obejmuje spółki, które wypłaciły dywidendy we wszystkich latach w okresie 2005–2008. Spółek takich było 40. Dla spółek tych obliczono nadzwyczajne stopy zwrotu „buy-and-hold” dla okresów w latach 2006–2008.

---

<sup>16</sup> A. Damodaran: *op.cit.*, s. 341.

Metodą użytą do wyznaczenia nadzwyczajnych stóp zwrotu jest metoda „kup i trzymaj” BHAR (buy-and-hold abnormal return), w której rzeczywista stopa zwrotu z akcji skorygowana jest przez podzielenie przez stopę zwrotu z indeksu giełdowego<sup>17</sup>:

$$BHAR_{iT} = \prod_{t=1}^T (1 + R_{it}) / \prod_{t=1}^T (1 + R_{index,t}),$$

gdzie:

$R_{i,t}$  – cena akcji w okresie  $t$ ,

$R_{index,t}$  – wartość indeksu giełdowego w okresie  $t$ .

Od obliczonej w ten sposób wartości odejmuje się 1, aby uzyskać wynik w procentach, wskazujący o ile ceny akcji wzrosły w stosunku do wartości odniesienia, którą w przypadku tego badania był indeks WIG. Dla tak zdefiniowanej nadzwyczajnej stopy zwrotu akcjonariusze zyskają, gdy jej wartość będzie powyżej zera, zaś stracą, gdy wartość BHAR będzie ujemna. Wartości dodatnie BHAR oznaczają, że ceny akcji są relatywnie wyższe od przeciętnej wartości rynkowej, zaś ujemne wartości nadzwyczajnych stóp zwrotu oznaczają relatywną stratę.

### Nadzwyczajne stopy zwrotu spółek wypłacających dywidendy

Wyniki spółek, które zainicjowały wypłatę dywidendy w latach 2006–2008, różnią się w kolejnych latach po zainicjowaniu dywidendy. Po roku od rozpoczęcia wypłaty dywidendy, po raz pierwszy lub po co najmniej trzyletniej przerwie, nadzwyczajna stopa zwrotu „kup i trzymaj” wynosiła 21% (tab. 1), co oznacza, że o tyle wyższa była rentowność tej grupy spółek w stosunku do wartości odniesienia, którą była przeciętna rentowność całego rynku, reprezentowana przez wartość indeksu WIG. Jednak po 2 latach stopa BHAR spadło do minus 13%. Dodatkowo, zarówno w pierwszym, jak i drugim roku uzyskane wartości przeciętne dla całej próby nie są statystycznie istotnie różne od zera. Wynik istotny statystycznie uzyskano w trzecim roku po zainicjowaniu wypłaty dywidend, ale wskazał on bardzo niekorzystną wartość wynoszącą minus 26%.

Powody uzyskania takich wyników mogą być co najmniej trzy:

- badana grupa spółek nie jest jednorodna, ponieważ spełniają one warunek początkowy, stwierdzający, że rozpoczęły wypłatę dywidendy po 3 latach przerwy, jednak mogły one po pierwszej wypłacie zaprzestać dalszego wypłacania dywidendy,
- spółki, które wypłacają dywidendy mają niższe stopy zwrotu od spółek, które nie wypłacają dywidend,

<sup>17</sup> R.J. Rosen: *Merger Momentum and Investor Sentiment: The Stock Market Reaction to Merger Announcements*, „Journal of Business” 2006, Vol. 79, No. 2, s. 1006.



- mogą występować zmiany preferencji inwestorów w poszczególnych okresach. W przypadku danej próby najwięcej spółek rozpoczęło wypłacanie dywidendy w 2006 roku i ta próba ma największy wpływ na wyniki całej grupy.

Tabela 1

Przeciętne nadzwyczajne stopy zwrotu BHAR dla okresu od 1 do 3 lat po wznowieniu dywidendy, dla spółek giełdowych, które wznowiły wypłacanie dywidendy w latach 2006–2008

| Okres po wznowieniu | Średnia | p-value |
|---------------------|---------|---------|
| Rok                 | 0,213   | 0,186   |
| 2 lata              | –0,139  | 0,257   |
| 3 lata              | –0,256  | 0,015   |

Źródło: opracowanie własne.

Odsetek spółek, które zainicjowały wypłatę dywidendy, a następnie wypłacały ją w kolejnych latach przedstawiono w tabeli 2. Rok po rozpoczęciu wypłaty dywidendy wypłacało ją jedynie 60% spośród spółek, które zainicjowały wypłaty, zaś po dwóch latach dywidendę wypłacało mniej niż 1/4 spółek.

Tabela 2

Odsetek spółek z GPW, które zainicjowały wypłatę dywidendy w latach 2006–2008, a następnie wypłacały ją w kolejnych latach

| Odsetek spółek, które wypłaciły dywidendę po dwóch latach (%) | Odsetek spółek z próby, które wypłaciły dywidendę w ciągu trzech lat (%) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 59                                                            | 24                                                                       |

Źródło: opracowanie własne.

Dane te potwierdzają, że wyniki po roku oraz po dwóch latach od wznowienia wypłaty dywidendy nie mogą być brane pod uwagę, ponieważ w tym okresie zdecydowana część spółek z próby przestała być spółkami wypłacającymi dywidendę. Dlatego też ich stopy zwrotu nie odzwierciedlają oceny przez inwestorów spółek, które rozpoczęły oraz kontynuują wypłacanie dywidendy. W związku z tym wybrano w badanym okresie te, które regularnie wypłacały dywidendę. W latach 2005–2008 było 40 takich spółek i stanowiły one znaczącą część wszystkich spółek wypłacających dywidendę (między 1/3 a 1/2 spółek dywidendowych – tab. 3).

Dla spółek regularnie wypłacających dywidendę obliczono nadzwyczajne stopy zwrotu BHAR w latach 2006–2008 (tab. 4).

Tabela 3

Odsetek spółek z GPW regularnie wypłacających dywidendę w latach 2005–2008

| Rok                                                                              | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Odsetek spółek regularnie wypłacających dywidendę wśród spółek dywidendowych (%) | 49   | 47   | 46   | 37   |

Źródło: opracowanie własne.

W 2006 roku stopy te były korzystne dla spółek regularnie wypłacających dywidendę (29% powyżej wartości odniesienia, czyli średniej dla rynku w postaci indeksu WIG). Przeczy to drugiej z hipotez przedstawionych na początku tego rozdziału. Spółki regularnie wypłacające dywidendy mogą mieć i mają w poszczególnych latach wyniki lepsze od pozostałych spółek.

Tabela 4

Przeciętne nadzwyczajne stopy zwrotu BHAR dla lat 2006–2008 dla spółek giełdowych wypłacających regularnie dywidendę w tym okresie

| Rok       | Średnia | p-value |
|-----------|---------|---------|
| BHAR 2006 | 0,288   | 0,033   |
| BHAR 2007 | 0,015   | 0,786   |
| BHAR 2008 | –0,004  | 0,958   |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5

Nadzwyczajna stopa zwrotu BHAR w okresie 2006–2008 przeciętnie dla spółek giełdowych wypłacających regularnie dywidendę w tym okresie

|                | Średnia | p-value |
|----------------|---------|---------|
| BHAR 2006-2008 | 0,216   | 0,231   |

Źródło: opracowanie własne.

Jednak w 2007 oraz 2008 roku stopy zwrotu spółek, które regularnie wypłacały dywidendy zdecydowanie się pogorszyły. Może to mieć związek z koniunkturą giełdową w tym okresie. W połowie 2007 nastąpił szczyt hossy giełdowej, indeks WIG osiągnął swoje wieloletnie maksimum. Na koniec 2007 oraz 2008 roku sytuacja giełdowa była o wiele gorsza niż w 2006 roku. W tabeli 4 można zauważyć, że gdy bessy na rynku zaczęła się pogłębiać,

to spółki wypłacające dywidendę pokazywały coraz gorsze wyniki. Na koniec 2008 roku pojawiła się nawet niewielka wartość ujemna. Jednak wyniki dla lat 2007 i 2008 nie są statystycznie istotnie różne od zera (tab. 4), podobnie jak przeciętny wynik dla całego tego okresu (tab. 5). Oznacza to, że o ile w okresie dobrej koniunktury spółki wypłacające dywidendę wyróżniły się wśród innych spółek, to w czasie gorszej koniunktury nie można stwierdzić, że zachowanie ich cen wyróżniało się na tle pozostałych spółek. Okres badania nie był zbyt długi, tak więc trudno na podstawie tego badania wyciągać ostateczne wnioski, jednak mogą one stanowić pierwsze przybliżenie do bardziej dokładnego przyjrzenia się opisanym zależnościom.

### Podsumowanie

Jedną z metod wyceny spółek jest metoda zdyskontowanych dywidend. Oprócz klasycznego modelu Gordona, można znaleźć w literaturze bardziej rozbudowane modele, stanowiące kolejne generacje modelu wyceny przedsiębiorstw, opartego na modelu zdyskontowanych dywidend. Jednak warunkiem koniecznym zastosowania takiego modelu jest wypłacanie dywidendy przez spółki. Wypłacanie dywidendy powinno ułatwiać inwestorom prawidłową wycenę spółek, dlatego postawiona hipoteza badawcza stwierdzała, że inwestorzy doceniają taką decyzję spółki i nagradzają ją wyższym kursem. Jednak analiza danych dla spółek nie wskazuje na pozytywny wymiar takiego zdarzenia. Dla spółek wypłacających regularnie dywidendę w okresie 2005–2008 jedynie rentowność z 2006 roku wskazała, że ta grupa spółek jest doceniana przez inwestorów. W kolejnych latach nadzwyczajna rentowność, (mierzona stopą BHAR) nie wykazuje pozytywnych wartości w porównaniu do pozostałych spółek. Może to być spowodowane wpływem szczególnego okresu analizy, uwzględniającego silne załamanie koniunktury giełdowej. Zagadnienia te będą przedmiotem dalszych badań.

### Literatura

- Asquith P., Mullins, Jr D.W.: *The Impact of Initiating Dividend Payments on Shareholders' Wealth*, „The Journal of Business” 1983, Vol. 56, No. 1.
- Damodaran A.: *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*, Wiley&Sons, 2002.
- Gordon M.: *Dividends, Earnings, and Stock Prices*, „The Review of Economics and Statistics” 1959, Vol. 41, No. 2, Part 1.
- Gordon M.: *The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation*, R.D. Irvin, Homewood, IL, 1962.
- GPWInfoStrefa, <http://www.gpwinfostrefa.pl> (25.02.2010).
- Jajuga K., Jajuga T.: *Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
- King B.: *Market and Industry Factors in Stock Price Behavior*, „The Journal of Business” 1966, Vol. 39.

- Lintner J.: *Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings and taxes*, „American Economic Review” 1956, Vol. 46.
- Miller M.H., Modigliani F.: *Dividend Policy and Market Valuation: A Reply*, „The Journal of Business” 1963, Vol. 36, No. 1.
- Miller M.H., Modigliani F.: *Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares*, „The Journal of Business” 1961, Vol. 34, No. 4.
- Modigliani F.: *Debt, Dividend Policy, Taxes, Inflation and Market Valuation*, „The Journal of Finance” 1982, Vol. 37, No. 2.
- Money.pl*, [www.money.pl](http://www.money.pl) (stan na dzień: 10-18.03.2010).
- Roczniki GPW (2004–2011)*, <http://www.gpw.pl> (17.12.2011).
- Rosen R.J.: *Merger Momentum and Investor Sentiment: The Stock Market Reaction to Merger Announcements*, „Journal of Business” 2006, Vol. 79, No. 2.
- Szczepankowski P.: *Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Woolridge J.R.: *Dividend Changes and Security Prices*, „The Journal of Finance” 1983, Vol. 38, No. 5.
- Zarzecki D.: *Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.

dr Leszek Czerwonka  
Uniwersytet Gdański  
Katedra Mikroekonomii

### Streszczenie

Jedną z metod wyceny przedsiębiorstw jest metoda oparta na modelach zdyskontowanych dywidend. Wypłacanie dywidendy daje więc inwestorom korzyści różnego rodzaju: w postaci uzyskanych dochodów, jak i umożliwiając dokonanie wyceny spółki za pomocą dodatkowej metody. Celem tego opracowania jest sprawdzenie, czy inwestorzy doceniają, poprzez korzystniejszą wycenę, spółki dywidendowe.

### EVALUATION OF COMPANIES IN THE CONTEXT OF THE APPLICATION OF DISCOUNTED DIVIDEND MODELS

#### Summary

One of business valuation methods is a method based on the discounted dividend model. Payment of dividends gives investors the benefits of various kinds: in the form of earned income, as well as giving the possibility to evaluate the company's price with additional method. The objective of this study is to determine whether investors appreciate, through favorable pricing, the companies paying dividends.

MIECZYŚLAW DUDEK

MAGDALENA WASYLKOWSKA

## EKONOMIKA WYCENY SPÓŁKI NIESTANDARDOWEJ

### Wprowadzenie

Znajomość wartości spółki jest potrzebna z wielu powodów. Chcemy ją sprzedać albo kupić. Chcemy na niej ustanowić zabezpieczenie lub zainwestować w nią nasze oszczędności. Chcemy znać wartość spółki, bo wtedy łatwiej będzie nam ocenić, czy będzie ona generować zyski a nasze należności będą prawidłowo zabezpieczone itd. Znając wartość spółki wiemy, czy przygotowywana umowa fuzji lub przejęcia jest dla nas korzystna. Wyceniamy spółkę do wejścia na rynek giełdowy, a także dla potrzeb sprawozdania finansowego, czy sporu sądowego. Spółka może też mieć cenę rynkową, jednak ta często odbiega od jej wartości. Cena jest efektem gry rynkowych sił podaży i popytu. Wartość jest czymś bardziej stabilnym, czymś wokół czego ceny rynkowe oscylują. Im mniejsze są wahania tych cen, tym bardziej cena rynkowa spółki zbliżona jest do jej wartości. Dlatego na dobrze funkcjonujących rynkach przeciętnie rynkowe ceny spółek nie różnią się zbytnio od ich wartości.

W finansach samą wartość spółki można ustalić na dwa sposoby: dokonać jej *oceny* lub *wyceny*. Te dwa określenia nie są synonimami, aczkolwiek dotyczą tego samego. Wycena spółki jest jej wartością finansową, a ocena jej wartością ekonomiczną. W praktyce często nie przestrzega się odróżniania tych dwóch terminów. Co więcej, metody wyceny, z których korzystamy zawierają zarówno jedno, jak i drugie podejście.

Wycena spółki składa się z podejścia i metody. Problemem jest wybór podejścia i odpowiedniej metody wyceny spółki. Znaczenie ma też sama spółka i jej charakter. Różne spółki często nie mogą być wyceniane w ten sam sposób, a przynajmniej nie powinny być tak wyceniane<sup>1</sup>.

Celem artykułu jest ekonomiczna analiza relacji między wyceną spółki a jej charakterystykami operacyjnymi. Zależność ta pokazana jest na przykładzie spółki górniczej, która jest na tyle specyficzną spółką, że „dorobiła” się w ostatnich dziesięcioleciach własnych standardów wyceny. Ale sam problem nie dotyczy tylko spółek sektora górniczego. Jest bardziej uniwersalny.

---

<sup>1</sup> Kodeks POLVAL *Kodeks Wyceny Złóż Kopalin*, Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin Kraków 2008.

W drugiej części artykułu przedstawiona zostanie charakterystyka spółki górniczej poprzez ważną dla tej spółki relację między rezerwami a zasobami. Trzecia część to podejście do wyceny spółki górniczej. Czwarta część to wycena podziemnych, czasowo nieeksploatowanych depozytów spółki. Ostatnia zawiera podsumowanie i spis wykorzystanej literatury.

### Cechy operacyjne spółki górniczej

Charakterystyczną cechą spółek sektora górniczego widać w pojęciu rezerw i zasobów. Podstawą takiej klasyfikacji jest funkcjonalny podział złóż na zasoby przyrodnicze i zasoby ekonomiczne. Te ostatnie ujmowane są w statystyczno-bilansowe kategorie rezerw i zasobów czasowo nieeksploatowanych. Rezerwy (*mineral reserve*) w terminologii rachunkowości spółki górniczej to ta część zasobów, inaczej mówiąc depozytów podziemnych (*mineral resource*), do których posiadamy ekonomiczne i prawne przesłanki dla ich wydobywania i/lub produkcyjnego wykorzystania. Obowiązują one do czasu całkowitego wyczerpania się tych rezerw. Ekonomiczne przesłanki oznaczają, że koszty i przychody zostały określone i że determinują rynkową opłacalność eksploatacji zasobów. Zasoby i rezerwy spółki górniczej można ująć także w kategoriach ekonomicznych *zasobów* i *strumieni* (przychodów i wydatków). Podejście to oznacza przede wszystkim, że w analizie kosztów i przychodów ujęto wszystkie koszty, zasoby kapitałowe i ich zmiany. Analiza w ujęciu ekonomicznym nosi nazwę *feasibility study* (*pre-feasibilities studies*) i jest ogniwem łączącym ze sobą nie tylko dwa etapy rozwoju przedsiębiorstwa górniczego, ale zmienia jednocześnie bazę jego finansowej wyceny, określając tym samym ekonomiczną rentowność wykorzystania mineralowych depozytów. Zanim jednak przejdziemy do rozwoju spółki górniczej, zatrzymamy się jeszcze chwilę przy zasobach bilansowych. O ile rezerwy kwalifikujemy jako *prawdopodobne* lub *pewne*<sup>2</sup>, to zasoby mają cechę wskazanych, wnioskowanych i zmierzonych (w tonach, baryłkach etc). Definicje te w różnych jurysdykcjach narodowych mogą się różnić. Tutaj przyjęte, zgodne są ze standardami kanadyjskimi (*CIM*), amerykańskimi (*USGS*), angielskimi (*IMM*) i australijskimi (*JORC Code of Australia*)<sup>3</sup>, czyli najważniejszymi i globalnymi graczami na rynkach surowców naturalnych. Zasoby mineralne to koncentracja materiału geologicznego (depozytu) w takiej formie i ilości, że istnieje ekonomiczne uzasadnienie dla podjęcia jego wydobywania. Lokalizacja, ilość i ciągłość zasobów oraz ich charakterystyka geologiczna są znane, możliwe do przewidzenia i interpretacji na podsta-

<sup>2</sup> H. Hoover, inżynier górnictwa, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, podzielił w roku 1909 rezerwy na: *pewne, prawdopodobne i perspektywistyczne*.

<sup>3</sup> CIMVAL: *Standards and Guidelines (Final Version) Standards and Guidelines for Valuation of Mineral Properties*, Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, Montreal Quebec, Canada, 2003; JORC, *The Australasian Code for Reporting of Exploration Results*, Mineral Resources and Ore Reserves, Code and Guidelines, 2004; VALMIN Code: *Code and Guidelines for Technical Assessment and/or Valuation of Mineral and Petroleum Assets and Mineral and Petroleum Securities for Independent Expert Reports (and Aide-mémoire to Assist in its Interpretation)*, issued by the Mineral Valuation Committee of AusIMM, 1998.

wie znanych dowodów i wiedzy geologicznej. Zasoby podlegają dalszemu sub-podziałowi w kolejności rosnącego zaufania od zasobów *rozpoznanych* (*inferred*), o których wnioskujemy na podstawie dowodów geologicznych i do których mamy niski poziom zaufania dotyczący wielkości, gatunku i zawartości składników mineralnych w złożu, a tym samym do ekonomicznej opłacalności jego wydobywania. Zasoby *zidentyfikowane* (*indicated*) to część zasobów, z których pobrane próbki i odpowiednie techniki zbierania informacji wskazują na to, że ilość, gęstość, gatunek i zawartość składników mineralnych z dużą dozą pewności pozwalają na ekonomiczną opłacalność eksploatacji. Zasoby *ocenione* (*measured*) to część zasobów mineralnych, w których na podstawie zebranych próbek i wiarygodnych technik badawczych określono tonaż, gęstość i kształt złoża, pozwalające z wysokim poziomem zaufania stwierdzić o ekonomicznej opłacalności jego eksploatacji. W rachunkowości spółki rezerwy i zasoby nie powinny być mieszane ze sobą, ponadto nie można agregować ze sobą zasobów, o których *wnioskujemy* z zasobami *wskazanymi* i zasobami *zmierzonymi*, tak jak rezerw *prawdopodobnych* i *pewnych*. Jest to ważne, ponieważ rozróżnienia te charakteryzują kolejne stadia rozwoju spółki górniczej i inne sposoby ewentualnej jej wyceny. Zasoby minerałów estymowane są na bazie badań geologicznych z określonym udziałem innych dyscyplin naukowych. Część podziemnych depozytów, co do których nie ma rozsądnych perspektyw ekonomicznego wykorzystania, nie są zaliczane do mineralnych zasobów ekonomicznych, stanowią zapas surowcowy niedostępny dla gospodarki.

Jak zaznaczono poprzednio, wyższy poziom wiedzy geologicznej i zaufania pozwala przejść od ogólnego wskazania miejsca zasobów do wnioskowania o ich położeniu. W efekcie przechodzimy od pomiaru zasobu do rezerw na poziomie prawdopodobieństwa, chociaż niektórzy ten poziom kwalifikują już w kategorii pewności rezerw<sup>4</sup>.

W rezultacie, z punktu dostępności zasobów opartej o stopień zaufania do wiedzy geologicznej, technik badawczych i doświadczenia praktycznego, spółki górnicze możemy podzielić na trzy rodzaje spółek:

- spółki eksploracyjne (poszukiwawcze),
- spółki rozwojowe,
- spółki produkcyjne.

Dla potrzeb analitycznych możemy ująć je ideowo jako jedną spółkę na trzech różnych stadiach rozwoju. Na poszczególnych stadiach mogą pojawiać się dodatkowe jednostki. Np. spółka wydobywająca ropę odsyła produkt do zakładów rafineryjnych, z których dopiero trafia on do konsumenta poprzez stacje paliw.

Pierwsze z wymienionych, spółki eksploracyjne, mają do czynienia z zasobami, rozwojowe przechodzą od zasobów do rezerw. Spółki produkcyjne wykorzystują rezerwy. *Feasibility study* jest tym działaniem, które „przekształca” zasoby mineralne w rezerwy

---

<sup>4</sup> Zob. N. Miskelly, J-M. Rendu: *Mineral Resources and Mineral Reserves – Progression International Definitions and Reporting Standards*, International Codes, Technology and Sustainability for the Minerals Industry. 2002 Congress of the Council of Mining and Metallurgical Institutions, May 2002, Cairns Queensland. The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Melbourne.

mineralne. Depozyty – zasoby *in situ* przekształcane są w rentowną kopalinę. Odwrotnie, można powiedzieć, że pierwsze poszukują zasobów, drugie zagospodarowują rezerwy, trzecie prowadzą działalność eksploatacyjną i przemysłową.

Tabela 1 pokazuje ten podział spółek w sposób poglądowy.

Tabela 1

#### Stadia rozwoju spółki górniczej

| Stadium rozwoju spółki górniczej                                                                                                | Charakterystyka działalności                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przedsiębiorstwo eksploracyjne (poszukiwawcze).</b><br>Prace poszukiwawczo-geologiczne.                                      | Poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentacja nieodkrytych zasobów surowców naturalnych.<br><i>Feasibility and pre-feasibility studies</i><br>(studium wykonalności) |
| <b>Przedsiębiorstwo górnicze w budowie.</b><br>Prace rozwojowe. Przygotowanie złoża do eksploatacji i otwarcie przedsiębiorstwa | Projektowanie kopalni, nabycie nieruchomości, budowa obiektów, wyposażenie w maszyny, zagospodarowanie i udostępnienie złoża                                    |
| <b>Przedsiębiorstwo produkcyjne.</b><br>Działalność w toku                                                                      | Eksploatacja złoża, wydobywanie kopalin i ich przetwarzanie                                                                                                     |

Źródło: opracowanie na podstawie standardów: E.V. Lilford, R.C.A. Minnit: *Methodologies in the Valuation of Mineral Rights*, „The Journal of South African Institute of Mining and Metallurgy” 2002, s. 382–383; CIMVAL: *Standards and Guidelines...*; VALMIN Code: *Code and Guidelines...*

## Eksploracja

Proces poszukiwania przedstawiony został na rysunku pierwszym. Na etapie eksploatacji poszukujemy złoża, wybieramy miejsce, w którym rozpoczniemy wiercenia i określamy, co chcemy znaleźć. Dokonujemy rozpoznania i dokumentacji złoża. Potrzebne są ekspertyzy geologów. Geolodzy powinni określić, które zasoby są najbardziej obiecujące, jakie ryzyko jest przypisane do ich prognozy, którą działkę w pierwszej kolejności nabyć etc.

Koszty odkrycia nowego zasobu powinny być niższe od \$/ na jednostkę zasobu. Przykładowo, jeśli jest to jedna tona miedzi, czy jedna baryłka ropy, to koszty powinny wynosić:

$$(\Sigma \text{ koszty poszukiwania} / \Sigma \text{ nowa tona miedzi}) < (\$/\text{tona miedzi}),$$

$$(\Sigma \text{ koszty poszukiwania} / \Sigma \text{ nowa baryłka ropy}) < (\$/\text{baryłka ropy}).$$

## Rozwój

Znając już wolumen zasobu mineralnego oraz określając rezerwy ekonomiczne, powinniśmy też wiedzieć, jak wygląda złoże. Czy jest jednolite, czy posegmentowane, jakich potrzebujemy obiektów, maszyn i urządzeń. Na tym etapie rozpoczynamy budowę przedsiębiorstwa produkcyjnego (eksploatacyjnego).



## **Produkcja**

Zarządzamy wydobyciem, organizowaniem i logistyką dostaw. Wydobyte zasoby surowcowe transportujemy do odbiorcy. Przykładowo, w przypadku ropy naftowej będzie to rafineria. Zapewniamy ciągłość produkcji i dostaw. Szukamy sposobu na zmaksymalizowanie inwestycji.

Przedsiębiorstwo na etapie eksploatacji uzupełnia wyeksploatowane zasoby nowymi rezerwami, przekształcając zasoby podziemne w rezerwy eksploatacyjne, ewentualnie prowadząc nowe prace poszukiwawcze.

Efekty prac poszukiwawczych powinny być większe od wolumenu produkcji:

odkrycia nowych złóż  $\geq$  wolumen produkcji.

## **Niektóre zagadnienia i problemy wyceny spółki górniczej**

Zasadniczo różne podejścia do wyceny przedsiębiorstwa determinowane są wielkością przedsiębiorstwa, charakterem prowadzonej działalności i jej charakterystykami operacyjnymi. Są jednostki gospodarcze, które wymagają wyceny, ale w związku z prowadzoną działalnością nie mogą być wiarygodnie wycenione według standardowych metod. Nie chodzi tu o specyficzne „egzotyczne” przedsiębiorstwa, będące na tle pozostałych przedsiębiorstw jakimiś wyjątkami (np. przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem innowacyjnych projektów, czy centra postępu technologicznego, wynalazczości). Chodzi o duże grupy branżowych przedsiębiorstw, należących do określonego sektora gospodarki, w istotny sposób wpływających na krzywą ogólnogospodarczej zagregowanej podaży.

Wycena przedsiębiorstwa dokonuje się między bilansem i rachunkiem transakcji, czyli rachunkiem działalności operacyjnej. Rachunek transakcji to dokument rzeczywistej sprzedaży rynkowej po cenach, jakie dyktuje rynek. Jednak przedsiębiorstwo posiada najczęściej jakieś zasoby majątkowe – rzeczowe i finansowe, nie będące przedmiotem rynkowej sprzedaży, przynajmniej codziennej, chociaż same one pochodzą ze sprzedaży wcześniejszej. Te zasoby przedsiębiorstwa, będące przedmiotem jego bilansu, są od czasu do czasu sprzedawane, używane jako zabezpieczenie zobowiązań etc. Podział na rachunek transakcji bieżących i rachunek kapitałowy, to ekonomiczny rachunek zasobów i strumieni. Ujęcie w kategoriach strumieni obejmuje zmiany aktywów przedsiębiorstwa, jak i zmiany jego pasywów. Strumień podaży dóbr przedsiębiorstwa składał się będzie z zasobów poprzedniego okresu, które zostały przeniesione na nowe dobra i z nowo wyprodukowanych dóbr. Od przyrostu tego strumienia, który wykorzystuje posiadane środki, trzeba będzie odjąć ubytki majątku finansowego, księgowane po stronie pasywów. To opis działalności operacyjnej standardowego przedsiębiorstwa. Spółki przemysłu wydobywczego będą się zasadniczo różniły od tego schematu. Równowaga strumieni i równowaga zasobów jest tu równie prosta, ale przebiega inaczej. Jeśli typowe przedsiębiorstwo potrzebuje od roku do dwóch lat na zakup praw do nieruchomości, maszyn i wyposażenia oraz na przygotowanie

i podjęcie działalności, to spółka górnicza na etapie poszukiwań tych lat potrzebuje od 10 do 12. Dwanaście lat eksploracji – od odkrycia złoża do ekonomicznej analizy *feasibility study*. Będąc na etapie poszukiwawczym, przez kilkanaście lat spółka nie ma żadnych przychodów. Nie może wykorzystać zasobów poprzedniego okresu dodając go do bieżącego strumienia dóbr, bo takiego strumienia nie ma. W tym czasie koszty są kapitalizowane, rośnie saldo finansowania, a pasywa brutto przedsiębiorstwa przyrastają do czasu odkrycia nowego złoża (o ile eksploracja zakończy się sukcesem). Ale nawet wtedy zasób pozostaje pod ziemią. Rozciągnięcie w czasie strumienia dochodów i wydatków staje się jeszcze dłuższe. Praktyka z nie tak dawnych lat pokazuje, że przy bardziej zasobnych albo oddalonych w przestrzeni depozytach, potrzeba dodatkowych dwudziestu lat albo i więcej, aby przejść do etapu *feasibility studies*. Jeśli złoża rud leżą na terytoriach wrażliwych ekologicznie, może się okazać, że potrzebna będzie jeszcze kolejna dekada prac, tym razem na etapie prac rozwojowych, zanim rozpocznie się produkcja<sup>5</sup>.

Z kolei popyt przedsiębiorstwa na dobra będzie zastępował bieżące zużycie i tworzył zapasy środków na przyszłość. Jest to prosta ekonomiczna teoria, będąca podstawą wszelkiej wyceny przedsiębiorstwa, wyceny zarówno metodami kosztu, jak i dochodu i oczywiście mieszanymi, które są jednym i drugim.

W rezultacie uzasadnione będzie stwierdzenie, że wycena spółki górniczej jest jednakowo ważna i jednakowo konieczna, zarówno od strony wyceny zasobów, jak i do strony wyceny strumieni. Przy czym w wypadku tego typu spółki nie chodzi tylko o logiczne usytuowanie tych wycen. Charakter spółki determinuje historyczne (diachroniczne) wykorzystanie tych podejść. Inaczej mówiąc, w fazie eksploracji i zagospodarowania, kiedy spółka przez wiele lat akumuluje duże koszty, wycena zasobów w postaci ekonomicznie niewykorzystywanych podziemnych depozytów znacznie może poprawić jej bilanse.

Właściwe podejście i wybór zastosowanej metody są istotne. Jak w każdym przedsiębiorstwie, zasadniczą cechą pozycji bilansowych jest to, że wartość ich nie jest pewna, w odróżnieniu od rachunku wyników, którego ceny w transakcjach rynkowych są raczej pewne (a przynajmniej za takie powinny być uważane, bo innego, lepszego sposobu określenia wartości rynkowej nie znamy). Stąd, pozycje bilansowe mogą być wycenione tylko szacunkowo<sup>6</sup>.

Jedna z takich wycen, szczególnie charakterystyczna dla typu analizowanej tutaj spółki, to teoria opcji realnych. Na pierwszym etapie spółka zdecydowanie przypomina taką opcję. Właściciel złóż, wydając pieniądze na eksplorację, wcale nie musi ich eksploatować. Może rozważyć, czy zwiększyć swoje aktywa w postaci rezerw (depozytów) podziemnych, rozważyć koszty odbudowy wydobytych rezerw (jeśli aktualnie taka możliwość w ogóle

<sup>5</sup> Niektórzy autorzy wskazują, że *timing problem* jest bardziej problemem rachunkowości teoretycznej. Z finansowej perspektywy ten koszt nie jest tak istotny, gdyż większość tych kosztów to koszty wierceń i odkrywek, a one nie są takie duże. Niemniej pozostaje praktyczny problem perspektywy czasowej, M. Cartwright: *Accounting for Mineral Resources*, Managerial Accounting, 1991.

<sup>6</sup> Zob. Hicks: *Kapitał i Wzrost*, PWN, Warszawa 1978, s. 130.

istnieje), czy przychody z ewentualnej ich eksploatacji. Może trzymać taką opcję eksploracyjną aż do czasu, gdy warunki rynkowe (cena surowca, popyt na surowiec) będą bardziej obiecujące, dając większe dochody z eksploatacji w przyszłości niż dzisiaj. Natura spółki górniczej powoduje, że może trzymać też „opcję rozwojową” (*development option*). Można rozpocząć wiercenia lub czekać z tych samych powodów, które opisaliśmy wyżej. Ponadto, jedną i drugą opcję może sprzedać, jeśli tylko zechce. Może przeprowadzić wiercenia, określić ekonomiczne zasoby złoża i – jeśli zostaną potwierdzone – może opcję rozwojową przekształcić w „opcję produkcyjną” i czekać na akceptowaną cenę (progową), którą chciałby otrzymać z każdej opcji<sup>7</sup>.

### Ekonomika kopalnianych depozytów. Ujęcie strumieniowe

Jak wspominaliśmy powyżej, będąc na etapie poszukiwawczym przez kilkanaście lat spółka nie ma żadnych przychodów i nie może wykorzystać zasobów poprzedniego okresu dodając go do bieżącego strumienia dóbr. Wartość dobra kapitałowego, rzeczowego czy finansowego zależy od przychodu, jakie to dobro pod postacią kapitału rzeczowego, czy obligacji zapewnia w ciągu okresu swojego życia. Dobro takie, jak zasoby, czy rezerwy kopaliny, eksploatowane będzie przez wiele okresów, chociaż można by powiedzieć, że w tym przypadku mógłby to być jeden okres. Np. okres eksploatacji danego złoża to 20 lat, przy znanej rocznie wielkości wydobywania (zakładamy stały popyt), niezależnie od tego w przeciągu czasu cena na dobro będzie się zmieniała. Przyjmijmy, że są to pokłady miedzi lub zasoby ropy naftowej. Zasoby te są nieodnawialne. Jeśli potraktujemy zasoby surowcowe jako aktywa<sup>8</sup>, jak każde inne, to muszą one dawać zwrot równoważny kosztom alternatywnym. Jeśli inne inwestycje, o tym samym poziomie ryzyka, dawałyby wyższą stopę zwrotu, to nikt nie wydobywałby miedzi, tak jak nikt nie pompowałby w tym czasie ropy.

Wartość miedzi w okresie  $t + 1$  będzie równa<sup>9</sup>:

$$FV(CU) = (1 + r)p_t.$$

Wyczerpywanie się rezerw miedzi (złożyliśmy 20-letni okres eksploatacji złoża) spowoduje pojawienie się jej zamiennika. Warunki arbitrażu ustalą cenę miedzi „ $S$ ” na poziomie jej doskonałego substytutu

Cena zasobu miedzi powinna rosnąć w ciągu 20 lat w tempie stopy  $r$ , aby dojść do ceny  $S$ , więc:

$$P_0 = S/[(1 + r)t].$$

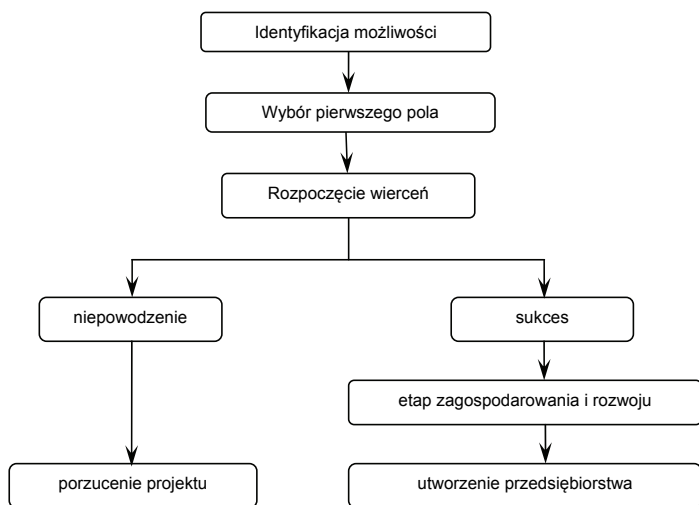
<sup>7</sup> J. Strnad: *Tax and Non-Renewable Resources: The Impact on Exploration and Development*, Stanford Law and Economics Olin Working Paper, No 235, 2002.

<sup>8</sup> W Polsce do dzisiaj nie posługujemy się pojęciem „aktywów” odnośnie zasobów kopalnianych, ani nie uważamy ich za depozyty majątkowe w rozumieniu prawa bilansowego. Brak regulacji prawno-bilansowych powoduje różnicę podejścia w stosunku do rynków rozwiniętych.

<sup>9</sup> Jest jednocześnie warunek braku arbitrażu na rynku miedzi.

Powyższy model pokazuje, że gdy kopaliny zaliczone są do kategorii aktywów, stają się kapitałem przynoszącym strumień pieniądza w czasie, niezależnie od tego, czy w danym okresie są eksploatowane. Przedsiębiorstwo eksploracyjne posiadające zidentyfikowane i zmierzone zasoby, nawet jeśli chwilowo je zagospodarowuje, zasoby te posiada i mają one jakąś wartość. Wartość ta, jak każdego aktywu kapitałowego, powinna rosnąć w tempie pokrywającym ekonomiczne koszty alternatywne. Korzyść byłaby dwójaka – przy ostrożnej wycenie zmniejszałoby się zadłużenie spółki i wzrastałaby jej wartość rynkowa, co nie pozostałoby bez znaczenia na jej wycenę. Przy tym nawet w przypadku standardowej spółki zdarzyć się może, że spółka wyceniona początkowo na kilka milionów dolarów staje się następnie w czasie przeprowadzanej oferty publicznej warta kilkanaście milionów dolarów, gdyż na tyle wycenia ją rynek. Różnica to skutek braku warunków do przeprowadzenia transakcji rynkowej (*arm's length transactions*), gdzie rynek mógłby pokazać przybliżoną wartość spółki. Nie tylko zatem istnieje wiele metod wyceny, ale też istnieje wiele różnych wartości tej samej spółki. Niestety, różne sposoby wyceny nie prowadzą do tej samej wartości. Dlatego w praktyce i w nauce o finansach dąży się do zdefiniowania czegoś w rodzaju wartości, jak wartość godziwa (*fair market value*). Ale i tu osiągnięcie celu wymaga przestrzegania wielu warunków: zachowania swobody zawierania transakcji, zachowania warunków rynkowych etc.

Rysunek 1 podsumowuje metody wyceny spółki górniczej w zależności od etapu jej rozwoju.



Rysunek 1. Etapy rozwoju spółki

Źródło: opracowanie własne.

Metoda dochodowa należy do powszechnie stosowanych i jest podstawową metodą wyceny przedsiębiorstw górniczych. Głównie stosowana jest w postaci metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (*DCF*). Zalecana jest w międzynarodowych i krajowych standardach opracowanych dla wyceny spółek górniczych. Spotykamy zalecenia do wyceny tą metodą w standardach kanadyjskich (*CIMVAL*) australijskich (*VALIM Code*), Republiki Południowej Afryki (*SAMVAL Code*) i w standardach amerykańskich – Stanów Zjednoczonych, a także w Międzynarodowych Standardach Wyceny (*IVS, IVSC*) dla spółek wydobywczych, nie na wszystkich etapach jest to jednak metoda właściwa. Zalecana jest głównie na etapie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Mocno zalecana jest metoda opcji realnych, która nabiera coraz większego znaczenia po pojawieniu się w powszechnym użyciu modelu wyceny opcji Blacka-Scholse’a, stosowana na wszystkich etapach, ale szczególnie przydatna na etapie eksploracji. Równie szeroko wykorzystywana jest metoda wartości rynkowej, głównie na etapie zagospodarowania i rozwoju spółki. Metoda kosztowa, mimo że nadal obecna w wycenie przedsiębiorstw i spółek kopalnianych, ma o wiele mniejsze znaczenie i nie jest akceptowana przez wszystkich regulatorów. Należy do kategorii metod wątpliwych i nieprzydatnych do oceny szacowanych zasobów kopalnianych, które w związku z ostatnimi regulacjami międzynarodowymi powinny być uwidocznione w sprawozdaniu finansowym. Ponadto wartość składników majątkowych przedsiębiorstwa wydobywczego w postaci nieruchomości, maszyn i urządzeń często jest niższa w porównaniu z wartością podziemnych depozytów firmy. Dlatego ważne jest uzasadnienie konieczności wybrania określonej metody i to niezależnie od wymogu badania crossowego, czyli badania równoległego z wykorzystaniem dwóch różnych metod. Konkludując, dla spółki górniczej istotny jest nie tylko wybór metody wyceny, jej rzetelne, materialne i przejrzyste stosowanie, ale także uwzględnienie w tym procesie istniejących standardów wskazujących, że waluacja spółki zależna jest od określonego etapu jej rozwoju i że według tychże standardów zasoby minerałów i rezerwy są kluczowym czynnikiem wyceny. W wycenie opartej o przepływy gotówkowe netto (dochodowa metoda *NPV/DCF*) istotne jest rzetelne oszacowanie tych zasobów. Wiele bankructw spółek wydobywczych spowodowanych jest pomyłkami nawet doświadczonych ekspertów geologów.

## Podsumowanie

Przedstawiona w artykule analiza podejścia do wyceny spółki górniczej zwraca uwagę na znaczenie rodzaju i charakteru spółki przy wyborze metody wyceny. Spółka górnicza jest dobrym materiałem dla pokazania modelu wyceny niestandardowej. Typ spółki i model wyceny jest tu ściśle powiązany. Obserwacja tej relacji wykazała w drugiej połowie ubiegłego wieku potrzebę stworzenia odrębnych krajowych, a potem międzynarodowych standardów wyceny spółki górniczej. Analizując modele wyceny tej spółki, zwrócono uwagę na coraz powszechniejszy postulat wyceny czasowo niewykorzystanych podziemnych depozytów spółki górniczej jako jej najważniejszych aktywów.

## Literatura

- Cartwright M.: *Accounting for Mineral Resources*, Managerial Accounting, 1991.
- CIMVAL: *Standards and Guidelines (Final Version) Standards and Guidelines for Valuation of Mineral Properties*, Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, Montreal Quebec, Canada 2003.
- Copeland T. Koller T., Murrin J.: *Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies*, McKinsey & Company Inc., USA 2010.
- Hicks: *Kapitał i Wzrost*, PWN Warszawa 1978
- JORC: *The Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Code and Guidelines*, 2004.
- Lilford E.V., Minnit R.C.A.: *Methodologies in the Valuation of Mineral Rights*, „The Journal of South African Institute of Mining and Metallurgy” 2002.
- Miskelly N., Rendu J.-M.: *Mineral Resources and Mineral Reserves – Progression International Definitions and Reporting Standards. International Codes, Technology and Sustainability for the Minerals Industry*; Congress of the Council of Mining and Metallurgical Institutions; Cairns Queensland. The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Melbourne 2002.
- POLVAL: *Kodeks Wyceny Złóż Kopalni*, Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalni Kraków 2008.
- Strnad J.: *Tax and Non-Renewable Resources: The Impact on Exploration and Development*, Stanford Law and Economics Olin Working Paper 2002, No. 235.
- VALMIN Code: *Code and Guidelines for Technical Assessment and/or Valuation of Mineral and Petroleum Assets and Mineral and Petroleum Securities for Independent Expert Reports (and Aide-mémoire to Assist in its Interpretation)*, issued by the Mineral Valuation Committee of AusIMM, 1998.

prof. nadzw. UZ dr hab. Mieczysław Dudek  
mgr Magdalena Wasylkowska  
Uniwersytet Zielonogórski  
Zakład Makroekonomii i Finansów

## Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest ekonomiczna analiza relacji między wyceną spółki a jej charakterystykami operacyjnymi. Na przykładzie spółki górniczej pokazana jest metodologia wyceny spółki, wiążąca proces waluacji spółki z typem spółki. Spółka górnicza jest szczególnie interesująca ze względu na jej wyraźną segmentację na różnych etapach prowadzonej działalności. W konsekwencji, w pracy uzasadniono potrzebę wyceny podziemnych depozytów. Przedstawiono potrzebę wyceny spółki od strony bilansowej i strumieniowej jako charakterystycznego podejścia do wyceny spółki górniczej.

---

**ECONOMICS OF VALUATION OF NONSTANDARD COMPANY****Summary**

The aim of this article is the economic analysis of the relationship between valuation of the company and its operating characteristics. On the example of a mining company the methodology of valuation binding the company's valuation process to the type of company is shown. Mining companies are particularly interesting because of their clear segmentation of the various stages of their business. Consequently, the paper justified the need for the valuation of underground deposits. It presents the need for the balance sheet and streaming valuation of the company, as a distinctive approach to the valuation of the mining company.





MIECZYŚLAW DUDEK  
MAGDALENA WASYLKOWSKA

## WYCENA SPÓŁEK SEKTORA GÓRNICZEGO

### Wprowadzenie

Obserwujemy niezwykle ożywienie w poszukiwaniu zasobów mineralnych na świecie od sektora energetycznego poczynając, na metalach ziem rzadkich kończąc. Nigdy jeszcze w tak krótkim czasie nie zlokalizowano tylu nowych źródeł ropy naftowej, gazu konwencjonalnego i niekonwencjonalnego oraz innych minerałów o znaczeniu gospodarczym. Surowce i dostęp do nich nie dawały dotychczas takiej przewagi konkurencyjnej jak to obserwujemy dzisiaj. Wydaje się, że to dostęp do surowców mineralnych na równi z nowymi technologiami i innowacyjnymi projektami będą decydowały o przewadze konkurencyjnej w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Spółki te cieszą się też rosnącą popularnością wśród inwestorów. Tym bardziej w czasach kryzysu mogą się one okazać dobrą ochroną posiadanych zasobów finansowych w sytuacji spadku wewnętrznej wartości większości spółek i ich ceny giełdowej. Obserwujemy wiele przejęć na rynkach kapitałowych, tworzone są fundusze inwestujące w surowce mineralne, powstają spółki eksploracyjne, wykupywane są tereny z zawartością surowców. Rozpoczął się spór między mocarstwami o dostęp do zasobów arktycznych. Dlatego poświęcenie uwagi metodom wyceny spółek sektora górnictwa wydaje się zabiegiem pożądanym, tym bardziej, że spółki te cechują się swoją specyfiką wpływającą na odmiennność dokonywania wyceny w porównaniu z „standardowymi” spółkami. Wiele krajów z rozwiniętym przemysłem górnictwem wprowadziło nowe legislacje i procedury metodologiczne stosowane przy wycenie spółek sektora wydobywczego. Wymagania w tym kierunku wzrosły wraz z rozwojem globalizacji gospodarczej. Właściwa wycena spółek górniczych ma znaczenie nie tylko dla rynków finansowych ale zabezpiecza ekonomiczne, techniczne i operacyjne warunki dla prowadzenia właściwej gospodarki zasobami mineralnymi. Tworzy bazę dla decyzji dotyczących finansowania projektów, przejęć, fuzji i ma wpływ na tworzenie właściwej bazy opodatkowania<sup>1</sup>.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki wyceny spółki kopalnianej, stosowanych w wycenie podejść i metod oraz analiza ich praktycznego wykorzystania.

---

<sup>1</sup> S. Frimpong: *Evaluation of Mineral Ventures using Modern Financial Methods*, Ph.D. Dissertation, University of Alberta, Edmonton, Canada 1996.

W drugiej części artykułu prezentowane są definicje i pojęcia związane ze spółkami wydobywczymi i opisaną specyfiką spółki górniczej. W trzeciej przedstawione zostaną standardowe metody wyceny przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich przydatności do wyceny spółek wydobywczych. W czwartej, praktycznej części, zaprezentowana zostanie metoda wyceny miedziowej spółki górniczej. Piąta część zawiera zakończenie i wykorzystaną literaturę.

### Terminologia i specyfika spółki górniczej

Spółki górnicze posługują się swoistą przedmiotową terminologią. Samo określenie i nazwa spółki górniczej jest nienormowana, KGHM Polska Miedź – Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (wcześniej Zakłady Górnicze „Lubin”) jest spółką górniczą zajmującą się działalnością wydobywczą i przetwórstwem miedzi oraz innych metali nieżelaznych: srebra, złota, platyny, palladu. W nazwie może być słowo kopalnia, ale nie musi: Jastrzębska Spółka Węglowa, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów – to tylko niektóre z nazw polskich spółek górniczych.

*Górnictwo (mining)* to poszukiwanie, odkrycie i eksploatacja minerałów w wszelkiej postaci: ropa naftowa, sól, gips, związki metaliczne – w tym złoto, srebro, rudy żelaza, rudy miedzi; minerały ilaste, skałotwórcze, skały magmowe, okruchowe – w tym żwir, piasek; skały organiczne – w tym węgiel, torf; minerały węglowodorowe – w tym ropa naftowa, gaz ziemny.

*Kopalnia odkrywkowa (open-pit mining)* – wydobywanie skał lub minerałów metodą odkrywkową. Łatwiejszy i tańszy sposób eksploatacji. Przeciwnieństwem jest podziemna kopalnia. Tą drogą eksploatuje się głębsze i bogatsze, ale za to mniejsze złoża. Eksploatacja związana jest z wyższymi kosztami wydobywania z powodu wentylowania, tunelowania, wypompowywania wody, środków przeznaczanych na bezpieczeństwo.

*Eksploatacja* to poszukiwanie zasobów naturalnych i ewentualnych złóż minerałów posiadających ekonomiczne znaczenie. Towarzyszy jej ocena ekonomicznej opłacalności eksploatacji odkrytych złóż.

Dla przemysłu wydobywczego ważne jest rozróżnienie między *rezerwami* i *zasobami* geologicznymi (mineralnymi).

*Zasoby mineralne* to ta część złóż, która posiada potencjalną ekonomiczną wartość i opłacalność wydobywania<sup>2</sup>.

*Zasoby możliwe* (rozpoznane) to zasoby ustalone na podstawie analiz geologicznych, słabo rozpoznane (posiadające np. 10–15% pewności), panuje w stosunku do nich niskie zaufanie; czasowo nie mające ekonomicznego znaczenia.

---

<sup>2</sup> CIMVAL Standards and Guidelines (Final Version) Standards and Guidelines for Valuation of Mineral Properties, Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, Montreal Quebec, Canada, Feb. 2003; Standards on Mineral Resources and Reserves Definition and Guidelines adopted by CIM Council on August 20, 2000.

*Zasoby prawdopodobne* ustalone na podstawie analiz geologicznych i prac inżynierskich, średnio rozpoznane o niskich szansach eksploatacji (np. 50% szans). Na poziomie zaufania większym niż rezerwy słabo rozpoznane, ale mniejszym niż rezerwy na poziomie trzecim, czasowo nie posiadają ekonomicznego znaczenia.

*Zasoby potwierdzone* (mieralne) to zasoby ustalone i oszacowane na podstawie analiz geologicznych i prac inżynierskich z rozsądną pewnością (np. 90%), posiadające ekonomiczne znaczenie, przeznaczone do wydobywania. Dobrze określony tonaż, gęstość, położenie, fizyczne charakterystyki, klasa i zawartość minerału.

Poziom pierwszy, zgodnie z *The Australasian Code for Reporting of Exploration Results*<sup>3</sup> nie rokuje opłacalności projektu z powodu zbyt dużej niepewności odnośnie wielkości i gatunku złoża. Ma wartość wysoce spekulacyjną w porównaniu z poziomem drugim i trzecim, wymaga dodatkowych prac eksploracyjnych.

*Rezerwy* to część podziemnych złóż, która posiada ekonomiczną wartość. W stosunku do rezerw przeprowadzono studium wykonalności. Zawarte są tam informacje dotyczące wydobywania, przetwarzania oraz potwierdzenie ekonomicznie opłacalnej ilości i możliwości wydobywania. Określona jest też wielkość złoża, co pozwala skalkulować okres życia kopalni. Te fragmenty złoża, które aktualnie nie mają ekonomicznego znaczenia nie wchodzi w pojęcie rezerw.

Sama spółka górnicza też nie jest jednorodna. Wyróżnia się co najmniej trzy typy przedsiębiorstwa górniczego: spółki poszukiwawcze, spółki przygotowawcze (w budowie), właściwe spółki produkcyjne.

Przedsiębiorstwa poszukujące (*exploration property*) – realna wartość tych spółek zawiera się w efektach ich poszukiwań. Spółki te najczęściej mają koncesję na poszukiwanie. Nie posiadają w swoich aktywach realnych, ekonomicznie określonych depozytów mineralnych. Realna wartość leży w ich potencjale eksploracyjnym. Tylko niewielka liczba spółek przekształca się w przedsiębiorstwa górnicze. Wartość tych spółek jest niewielka.

Przedsiębiorstwa rozwojowe (*development property*) to te, które posiadają udokumentowane, ekonomicznie opłacalne zasoby (depozyty) mineralne. Najczęściej są już po studium wykonalności (*feasibility study* lub *pre-feasibility study*). Posiadają wartość w postaci podziemnych, udokumentowanych depozytów. Na tym etapie można zacząć budować kopalnię. Istnieją już dane o dużym stopniu wiarygodności, które pozwalają wycenić depozyty kopalni. Są zmierzone rezerwy kopalni i można zaplanować okres eksploatacji. Znana jest cena rynkowa produktu i możliwość wyznaczenia stopy dyskontowej<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> JORC, *The Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Code and Guidelines*, 2004.

<sup>4</sup> Załóżmy, że spółka ma udokumentowane rezerwy złota, które zamierza eksploatować przez dziesięć lat. Rocznie chce wydobywać 1000 uncji. Cena zakupu złota wynosi \$2500 i rocznie będzie rosła 1,5%. Stopa dyskontowa na poziomie 5% wyznaczy bieżącą wartość wydobywania resp. wartości kopalni w wysokości PV – wartości bieżącej płatności rosnących \$11'383'225.

Przedsiębiorstwo produkcyjne (*production properties*) produkcyjnie wykorzystuje posiadane aktywa. Najmniejszą teoretycznie wartość posiadają przedsiębiorstwa zajmujące się eksploracją zasobów geologicznych nie dysponujące produkcyjnymi aktywami, dochodami z działalności operacyjnej, zyskami i przepływami pieniężnymi.

### Podejścia i metody wyceny spółki górniczej

Jest wiele metod i praktycznych podejść do wyceny przedsiębiorstwa. Mamy chociażby wartość odtworzeniową, wartość na zabezpieczenie (*collateralową*), wartość likwidacyjną, wartość szacunkową, wartość księgową, rynkową wartość godziwą.

Bez określenia celu wyceny i rodzaju przedsiębiorstwa nie jest możliwe za pomocą różnych metod dokonać wyceny w sposób jednoznaczny, a często nawet zbliżony do siebie. Ponieważ mamy wyodrębnione trzy rodzaje spółek wydobywczych, potrzeba będzie dopasować do nich podejścia i metody wyceny. Jest to proces złożony w tym sensie, że nie jest to tylko czysta statystyka ale i problem teoretyczny. Po pierwsze od przyjętego sposobu wyceny zależy wartość przedsiębiorstwa, po drugie przyjęty sposób wyceny będzie w różny sposób wpływał na późniejsze zachowanie podmiotu gospodarczego, po trzecie zmienne rynkowe, jak ceny, kursy walutowe, normy bilansowe, takie jak m.in. amortyzacja, będą dawały inne efekty w ciągu okresu użytkowania przedsiębiorstwa. Jeśli dokonuje się wyceny przedsiębiorstwa kopalnianego (wydobywczego), to istnieją standardy opracowane dla wyceny spółek górniczych. Specyfika spółek górniczych polega na tym, że ich główne aktywa znajdują się pod ziemią. Owe podziemne depozyty powodują, że spółki te posiadają bilansową przewagę po stronie rezerw. Nie wszystkie ze znanych metod wyceny przedsiębiorstw nadają się do wyceny spółek kopalnianych. Dość wspomnieć o ryzyku spółek poszukiwawczych dotyczących odkrycia zasobów i opłacalności ich eksploatacji (związanych z wielkością odkrytych zasobów, ich dostępnością, zawartością podstawowego składnika itp.), czy specyficznym ryzyku spółek eksploatujących zasoby albo przygotowujących zasób do eksploatacji.

Ponadto górnictwo i hutnictwo ma tradycyjnie silnie cykliczny charakter, zarówno od strony kształtowania cen, jak i szerokich cykli ekonomicznych. Procykliczny charakter spółek górniczych oznacza, że ich ekonomiczne zmienne poruszają się zgodnie z kierunkiem zagregowanej ekonomicznej aktywności. Ponadto większość spółek jest cenobiorcami (pomijając takich potentatów w branży jak *Norilsk Nickel*, największy światowy producent aluminium, czy *BHP Biliton*, mogących wpływać na ceny regulując wielkość produkcji). Duża zmienność cen produktów górniczych powoduje duże wahania w osiągniętych zyskach i przepływach pieniężnych w ciągu wielu lat. Spółki takie stwarzają dodatkową trudność w wycenie, gdyż wartość spółki może zmieniać się ze zmianą cen towarów i przychodów<sup>5</sup>. Ekstrapolacja wyników takich spółek często prowadzi (z powodu trudno kontrolowanego

---

<sup>5</sup> T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: *Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies*, McKinsey & Company Inc., USA 2010.

ryzyka koniunkturalnego) do błędnej ich wyceny<sup>6</sup>. Podobna sytuacja wiąże się ze spółkami górniczymi posiadającymi wysokie koszty działalności. Z powodu wysokich kosztów zamknięcia i ponownego otwarcia przedsiębiorstwa działają one nawet podczas dolnej fazy cyklu gospodarczego. Alternatywą jest zakończenie wydobycia i zamknięcie kopalni zanim wyczerpią się rezerwy.

Wycena spółki kopalnianej zależy od antycypowanych cen i przewidywanego okresu działalności kopalni, na co wpływ mają m.in. rezerwy surowca. Antycypacja cen pozwala określić, czy zyski operacyjne kopalni przewyższają koszty eksploatacji i czy spółka generuje jakikolwiek zysk. Istnieje istotna różnica między metalami kruszcowymi a przemysłowymi w przewidywaniu cen. Dla tych ostatnich w długim okresie ma zapotrzebowanie popyt ze strony przemysłu i podaż, podczas gdy w przypadku złota, platyny, wpływ tych czynników nie ma tak istotnego znaczenia. Podobnie nie mają znaczenia koszty transportu istotne w przypadku metali przemysłowych.

Zarówno spółki sektora naftowego i gazowego, jak i rud metali i minerałów dla uruchomienia potrzebują dużych nakładów kapitałowych, z tego powodu dużo spółek finansuje się długiem. Zmienność zysku operacyjnego nakłada się z wahaniami w dochodzie netto. Ponadto, spółki wydobywcze poszukują nowych złóż, aby przedłużyć swój cykl życia po wyczerpaniu bieżących rezerw, co również finansują często długiem. W tym przypadku zmienność zysków łączy się z dużymi wahaniami wartości netto i współczynnika zadłużenia.

Dodatkowo przygotowanie do eksploatacji udokumentowanych rezerw wymaga często wielu lat. Wszystko to składa się na ryzyko, które musi być uwzględnione przy wycenie spółek wydobywczych.

Podsumowując, najczęstszym rodzajem ryzyka dla spółek górniczych jest:

- ryzyko finansowe związane z tworzeniem optymalnego zasobu kapitału,
- ryzyko zezwoleń na eksploatację,
- ryzyko wielkości rezerw i depozytów podziemnych,
- makroekonomiczne ryzyko (cykliczność, stopy procentowe, kursy walutowe, restrykcje kapitałowe),
- mikroekonomiczne (koszty transportu),
- ryzyko kraju,
- ryzyko polityczne (stabilność polityczna, niestabilność systemu podatkowego, prawo, polityka środowiskowa),
- ryzyko geograficzne – pogoda, klimat,
- ryzyko społeczne (korupcja, lokalne prawo pracy, etniczne uwarunkowania i różnice, endogeniczna populacja).

Ponieważ mamy wyodrębnione trzy rodzaje spółek wydobywczych, potrzeba będzie trzech rodzajów metod wyceny dla tych spółek.

---

<sup>6</sup> A. Damodaran: *Ups and Downs: Valuing Cyclical and Commodity Companies*, 2009.

Trzy podejścia stosuje się praktyce do wyceny spółek górniczych, na których oparte są metody wyceny. Podejścia łączą korzystanie z tych samych danych, ale ich wycena przebiega za pomocą różnych metod.

Stosowana metoda zależy od poziomu rozwoju przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że trzy typy przedsiębiorstwa górniczego stanowią koniunkcję, punkty procesu rozwojowego jednej spółki górniczej. Podejście to ma charakter ideowy, odpowiada pewnej logice odróżniającej górniczy sektor gospodarki od innych sektorów. Faktycznie mogą występować trzy oddzielne przedsiębiorstwa, albo inaczej mówiąc trzy typy spółek. Spółki te charakteryzują się posiadaniem lub brakiem rezerw oraz dodatkowo stosunkiem do procesu produkcyjnego. W stadium spółki eksploracyjnej w ramach prac poszukiwawczo-geologicznych nie występują rezerwy. Spółka nic nie produkuje, jest na etapie odkrycia zasobów. W drugim etapie dokonuje się oszacowania odkrytych zasobów i ustalenia mających ekonomiczne znaczenie rezerw, czy inaczej mówiąc depozytów mineralnych, będących podstawowymi aktywami dla spółki górniczej. W trzeciej jest na etapie produkcyjnym: wydobywania i przerobu kopalin.

Te trzy stadia rozwoju spółki górniczej, albo trzy typy spółki, determinują użycie metody wyceny przedsiębiorstwa górniczego, pokazane w tabeli 1. Metoda określona jest podejściem, które bezpośrednio odnosi się do stadium zaawansowania rozwoju spółki górniczej. Etap rozwoju spółki determinuje podejście, a w ramach podejścia wyodrębnione są odpowiednie dla danego etapu metody. Podejścia są standardowe: kosztowe, dochodowe i mieszane. Wszystkie one stosują się do trzech etapów spółek. Zróżnicowanie następuje przy wyborze podejścia dochodowego. Przypisana do niego jedna z najpopularniejszych metod – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych – nie stosuje się do przedsiębiorstwa na etapie poszukiwawczo-geologicznym. Pozostałe metody stosuje się do wyceny na wszystkich etapach rozwoju spółki górniczej, jednak z różnym stopniem rekomendacji w zakresie wykorzystania (tutaj pominiętym jako nieistotnym dla analizy). Nawet jeśli chcemy wykorzystać tradycyjne metody wyceny, jak *DCF*, to często niezbędne jest ich skorygowanie, a przede wszystkim, jak w przypadku każdej spółki, wykorzystaniu co najmniej dwóch metod – np. *DCF*, opartej na dyskontowaniu przyszłej wartości aktywów z uwzględnieniem kosztu ryzyka i ich okresu oraz *relative multiple valuation method*, odrzucającej wewnętrzną wartość na rzecz cen podobnych aktywów lub porównania cen alternatywnych aktywów (pozwala to dość prosto określić przewartościowanie, czy niedoszacowanie aktywów spółki). Trzeba zauważyć, że ta ostatnia metoda, której praktyczne zastosowanie przedstawione zostanie w dalszej części artykułu, lepiej nadaje się do wyceny swoistych, unikatowych aktywów, jakie mamy w przypadku spółek górniczych.

Również stadium rozwoju spółki górniczej decyduje o efektach prawie każdej zastosowanej metody, ale są różne uwarunkowania w tej wycenie. Zwracaliśmy uwagę, że niezależnie od przyjętego podejścia i zastosowanej metody, rzeczywista wartość przedsiębiorstw eksploracyjnych jest nikła. Faktem jest natomiast, że mają one potencjalne możliwości gwałtownego wzrostu w chwili odkrycia podziemnych zasobów. Jednak wartość przedsię-

Tabela 1

Metoda waluacji zależna od stadium rozwoju przedsiębiorstwa górniczego

| Stadium rozwoju spółki górniczej                                                                              | Podejście do wyceny | Metoda wyceny                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Przedsiębiorstwo eksploracyjne</b><br>(prace poszukiwawczo-geologiczne; rozpoznanie i dokumentacja)        | Rynkowe             | – porównawczo-transakcyjna                                      |
|                                                                                                               | Dochodowe           | – opcji realnych                                                |
|                                                                                                               | Księgowe (kosztowe) | – szacunkowa wycena aktywów                                     |
|                                                                                                               |                     | – metoda krotności komparatywnej ( <i>Multiples Valuation</i> ) |
| <b>Przedsiębiorstwo górnicze w budowie</b><br>(projektowanie kopalni, zagospodarowanie i udostępnienie złoża) | Rynkowe             | – porównawczo-transakcyjna                                      |
|                                                                                                               | Dochodowe           | – DCF, opcji realnych                                           |
|                                                                                                               | Księgowe (kosztowe) | – szacunkowa wycena aktywów                                     |
|                                                                                                               |                     | – metoda krotności komparatywnej ( <i>Multiples Valuation</i> ) |
| <b>Przedsiębiorstwo produkcyjne</b><br>(eksploatacja złoża, wydobywanie kopaliny i ich przetwarzanie)         | Rynkowe             | – porównawczo-transakcyjna                                      |
|                                                                                                               | Dochodowe           | – DCF                                                           |
|                                                                                                               | Księgowe (kosztowe) | – metoda krotności komparatywnej ( <i>Multiples Valuation</i> ) |
|                                                                                                               |                     |                                                                 |

Źródło: E.V. Lilford, R.C.A. Minnit: *Methodologies in the Valuation of Mineral Rights*, „The Journal of South African Institute of Mining and Metallurgy”, October 2002, s. 382–383.

biorstwa prawdopodobnie wzrośnie początkowo nieznacznie, dopóki inwestorzy nie będą pewni ekonomicznego znaczenia dokonanego odkrycia. W tym konkretnym przypadku często stosowana jest szacunkowa metoda wyceny (*Appraised Value Method*), bazująca na oczekiwaniach wzrostu realnej wartości spółki górniczej.

### Wycena spółki miedziowej Metodą Krotności Porównawczej (*Multiples Valuation Methods*)

Metoda ta przypomina odwróconą metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Ta ostatnia wycenia wewnętrzną wartość aktywów poprzez zdolność do generowania przyszłych przepływów pieniężnych. Jej wartość mierzy siłę inwestycyjną naszych dzisiejszych aktywów. Metoda przepływów pieniężnych oparta jest na zasadzie mówiącej, że każda początkowa inwestycja w szanse górniczej spółki musi zaowocować przyszłymi przepływami pieniężnymi, zapewniającymi minimalną stopę zwrotu przewyższającą stopę, po której dokonaliśmy inwestycji. W porównawczej metodzie wyceny sądzimy o wartości przedsiębiorstwa na podstawie obserwacji dzisiejszej ceny rynkowej płaconej za podobne aktywa. W metodzie wykorzystuje się jeden z najpopularniejszych wskaźników rynku kapitałowego *PER* (*Price/Earnings Ratio*). Cena do zysku na akcję, mimo swej atrakcyjności analitycznej, nie uwzględnia ryzyka, wzrostu i przepływów pieniężnych, dlatego w rozwiniętej formule skorygowana *MVM* uwzględnia ryzyko, stopę wzrostu zysku i przepływy

pieniężne. Wycena relatywna jest bardzo dobrym narzędziem do oceny przewartościowania/niedowartościowania przedsiębiorstwa.

### Porównawcza wycena krotnościowa spółki QUADRA LFX MINING Ltd <sup>7</sup>

Poniższe kalkulacje prezentują zysk na akcje spółki QUADRA MINIG Ltd w latach 2006–2012.

Tabela 2

| 2006 A | 2007 A | 2008 A | 2009 A | 2010 A | 2011 A | 2012 E |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,39   | 2,72   | 0,74   | 0,93   | 1,09   | 1,4    | 1,2    |

Dla określenia bieżącej wartości spółki metodą multiples prześledzimy wskaźniki *PER* (*EPS* w tabeli) i *EBIDTA*. Są to popularne, zestandaryzowane wartości, które mogą być wykorzystane do porównania rynkowych cen podobnych aktywów. Można te wartości określać w relacji do zysków, wartości księgowych itp. W niniejszej kalkulacji wykorzystano historyczne prognozowane wskaźniki *EPS* i wskaźniki zysku operacyjnego *EBIDTA*. Oba wskaźniki są w większości przypadków wskaźnikami pierwszego wyboru przy przejmowaniu, czy łączeniu się firm. Wyszukuje się spółki z zaniżonymi wskaźnikami.

Tabela 3

### QUADRA (QUX) FUNDAMENTALS

| Year Ending | Revenue (\$m) | Pre-tax (\$m) | EPS     | P/E  | PEG | EPS Grth. | Div |
|-------------|---------------|---------------|---------|------|-----|-----------|-----|
| 31-Dec-06 A | 393.26        | 6.56          | 40.00¢  | 25.9 | n/a | n/a       | n/a |
| 31-Dec-07 A | 493.85        | 182.32        | 280.00¢ | 6.4  | 0.0 | 600%      | n/a |
| 31-Dec-08 A | 487.50        | 55.85         | 61.00¢  | 4.6  | n/a | -78%      | n/a |
| 31-Dec-09 A | 473.76        | 92.15         | 89.00¢  | 16.5 | 0.4 | 46%       | n/a |
| 31-Dec-10 A | 944.13        | 219.64        | 111.00¢ | 15.3 | 0.6 | 25%       | n/a |

Źródło: digitallook.com.

Grupa wybrana do porównania składa się ze znanych spółek, w części notowanych na londyńskiej giełdzie. Porównanie pozwala nam skalkulować średnią wartość badanej spółki. *QUADRA Ltd* posiada niską *PER* i zaniżony wskaźnik *EV/EBITDA* w stosunku do pozostałych porównywanych spółek. Porównując średnią krotności i średnią różnicowania *EV/EBIDTA* – wartość spółki *EV* (org. *enterprise value*) do *EBIDTA* na najbliższe dwanaście miesięcy, wskaźnik 5.04 ma relatywną wartość niższą – mediana dla grupy wynosi 5.55,

<sup>7</sup> *Multiples Valuation Method*, w skrócie: MV.



jednocześnie jest dużo mniejszy dla sektora metali nieżelaznych, w którym średnia wyceny wynosi 6.21. *QUADRA* jest znacznie niżej wyceny spółek branżowych.

Tabela 4

## QUADRA (QUX) Forecasts

| Year Ending  | Revenue (\$m) | Pre-tax (\$m) | EPS     | P/E  | PEG | EPS Grth. | Div |
|--------------|---------------|---------------|---------|------|-----|-----------|-----|
| 31-Dec- 11 A | 1,191.81      | 430.37        | 107.37¢ | 14.0 | n/a | -2%       | n/a |
| 31-Dec- 12 E | 1,266.99      | 259.41        | 119.22¢ | 12.6 | 1.1 | 11%       | n/a |
| 31-Dec- 13 E | 1,206.67      | 275.20        | 135.71¢ | 11.0 | 0.8 | 14%       | n/a |

Źródło: digitallook.com.

Tabela 5

## Quadra FNX Mining Ltd. Peer group

|                        | Enterprise Value   | EV/EBITDA |              | Relevance |
|------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
|                        | (in thousands USD) | 2012      | next 12 mnth | Score     |
| Quadra FNX Mining Ltd. | 2 367 086          | 5.15      | 5.04         |           |
| Lumina Copper Corp.    | 591 290            | NM        | NM           | 100%      |
| First Quantum Minerals | 9 932 707          | 6.46      | 6.18         | 97%       |
| Mercator Minerals Ltd. | 536 330            | 4.77      | 4.60         | 93%       |
| Tiger Resources Ltd.   | 304 222            | 4.18      | 4.02         | 85%       |
| African Rainbow Mine   | 5 250 415          | 4.11      | 4.41         | 81%       |
| Aneka Tambang          | 1 565 560          | 5.51      | 5.45         | 81%       |

Źródło: infinancialsanalytics.com.

Tabela 6

## Quadra FNX Mining Ltd Benchmark

|                  |                                       | EV/EBITDA   |
|------------------|---------------------------------------|-------------|
|                  |                                       | next 12 mth |
| Company          | Quadra FNX Mining Ltd.                | 5.04        |
| Peer group       | Quadra FNX Mining Ltd excluded        | 5.55        |
|                  | Quadra FNX Mining Ltd included        | 5.49        |
| Sector           | Nonferrous Metals (metale nieżelazne) | 6.21        |
| S&P 500          |                                       | 7.80        |
| STOXX Europe 600 |                                       | 6.49        |
| Country          | CAN                                   | 7.26        |

Źródło: infinancialsanalytics.com.

*P/E* i *EPS* to wskaźniki. Używane są do porównania wartości spółek poprzez obserwacje cen akcji. Aktywa spółek miedziowych wyceniane są na poziomie razy 1.1–1.2 wartości aktywów netto (*net asset value NAV*). *Quadra* posiada wycenę między 0.6–0.8 razy.

Tabela 7

## Income Statesment – Resalt (in \$)

|                                         | 12/2010 | 12/2009 | 12/2008 | 12/2007 | 12/2006 |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Basic EPS from Continuing Operations    | 1,10    | 0,93    | 0,76    | 2,80    | 0,40    |
| Basic EPS from Discontinued Operations  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Basic EPS from Total Operations         | 1,10    | 0,93    | 0,76    | 2,80    | 0,40    |
| Diluted EPS from Continuing Operations  | 1,09    | 0,93    | 0,74    | 2,72    | 0,39    |
| Diluted EPS from Discontinued Operation | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Diluted EPS from Total Operations       | 1,09    | 0,93    | 0,74    | 2,72    | 0,39    |

Źródło: [infinancialsanalytics.com](http://infinancialsanalytics.com).

Tabela 8

## Peer Group Comparison (Copper Stock)

| Company                   | Currency | Price  | PE 10A | PE 11A |
|---------------------------|----------|--------|--------|--------|
| Freeport McMoRan          | USD      | 60,80  | 7.6    | 6.8    |
| Kazakhmys                 | GBP      | 994,00 | 5.5    | 4.7    |
| First Quantum             | CAD      | 55,59  | 5.2    | 4.3    |
| Equinox                   | CAD      | 3,69   | 9.7    | 5.9    |
| Oz Minerals               | AUD      | 0,96   | 9.1    | 8.1    |
| Quadra FNX                | CAD      | 10,07  | 6.3    | 4.0    |
| Antofagasta               | GBP      | 786,5  | 9.7    | 6.5    |
| Average Copper Peer Group |          |        | 7,6    | 5,8    |

Źródło: S. Baurens, T. Hens: *Valuation of Metals and Mining Companies*, University of Zürich, Swiss Banking Institute.

## Podsumowanie

Nie istnieje idealna metody wyceny spółek. Nie ma też takiej metody wyceny spółki górniczej, co nie znaczy, że nie należy takiej metody szukać, dokonując kalibracji istniejących metod dla potrzeb wyceny spółek tego sektora. Literatura tego tematu jest już bogata, istnieją również szeroko przyjęte standardy tworzone przez specjalne komitety.

Bid wynoszący 2,9 mld dolarów przy zakupie spółki przez KGHM Polska Miedź SA został przez część inwestorów okrzyknięty jako drastycznie zaniżony. Pojawiły się opinie, że jest to transakcja z największym dyskontem, jakie współcześnie się przydarzyło. Cena nie do pomyślenia jeszcze pół roku temu.

Z drugiej strony prezes zarządu *Quadry* Paul Blythe broni transakcji twierdząc, że KGHM dał znaczącą premię, płacąc za jedną akcję *QUADRY* \$15. To o 41% wyżej niż 20-dniowy *VWAP* (*volume-weighted average price*), będący benchmarkiem dla bieżącej wyceny akcji. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna Europy i sterowana cykliczność chińskiej gospodarki z założeniem obniżenia tempa wzrostu do 7,5% w tym roku, z kontynuacją w następnym, nie rokuje wzrostu popytu wpływającego na rynkowy poziom ceny miedzi.

Metoda krotności relatywnej (*RMVM*) *Relative Multiples Valuation Method* jest jedną z częściej stosowanych metod ilościowych przy wycenie spółek sektora górniczego. Jest metodą stosowaną przy wycenie spółki wchodzącej na rynek, czy podczas przejęć i akwizycji. Krotność pozwala relatywizować bieżące zyski (inaczej niż w metodzie *DCF*) do ceny i następnie zrelatywizować wskaźniki do średnich w branży. Zapewnia to wykorzystanie wielu zmiennych finansowych i znaczące zobiektywizowanie wyceny. Zmienne dotyczące wzrostu, cen, zysków, ryzyka są systematycznie standaryzowane, a porównywanie danych daje mocne podstawy do określenia przez spółkę jej pozycji konkurencyjnej.

## Literatura

- CIMVAL: *Standards and Guidelines (Final Version) Standards and Guidelines for Valuation of Mineral Properties*, Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, Montreal Quebec, Canada 2003.
- Copeland T., Koller T., Murrin J.: *Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies*, McKinsey & Company Inc., USA 2010.
- Damodaran A.: *Ups and Downs: Valuing Cyclical and Commodity Companies*, 2009.
- Frimpong S.: *Evaluation of Mineral Ventures using Modern Financial Methods*, Ph.D. Dissertation, University of Alberta, Edmonton, Canada 1992.
- JORC, *The Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Code and Guidelines* 2004.
- Lilford, E.V., Minnit R.C.A.: *Methodologies in the Valuation of Mineral Rights*, „The Journal of South African Institute of Mining and Metallurgy” 2002.

VALMIN Code: *Code and Guidelines for Technical Assessment and/or Valuation of Mineral and Petroleum Assets and Mineral and Petroleum Securities for Independent Expert Reports (and Aide-mémoire to Assist in its Interpretation)*, issued by the Mineral Valuation Committee of AusIMM 1998.

*prof. nadzw. UZ dr hab. Mieczysław Dudek  
mgr Magdalena Wasylkowska  
Uniwersytet Zielonogórski  
Zakład Makroekonomii i Finansów*

### **Streszczenie**

Spółki kopalniane należą do rodziny spółek posiadających wyraźnie zaznaczoną specyfikę. W znacznym stopniu determinuje ona ich wycenę. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie odrębności podejścia i metod wyceny spółki kopalnianej w porównaniu do większości pozostałych spółek rynkowych. Na tle przedstawionych w artykule standardowych metod wyceny, wskazano na trudności z doбором odpowiednich metod dla spółek działających w swoistych uwarunkowaniach. W konsekwencji pokazano praktyczną przydatność doboru właściwej metody dla wiarygodnej wyceny spółki wydobywczej.

### **VALUATION OF MINING SECTOR COMPANIES**

#### **Summary**

Mining companies belong to a family of companies with a distinct specificity. It determines the valuation of these companies to a large extent. The aim of this article is to present the distinctiveness mining companies valuation approach in comparison to other company types. Against the standard methods of valuation the difficulties with the selection of appropriate methods for companies operating in specific conditions were indicated. As a result, the practical usefulness of selecting a proper method for a reliable valuation of a mining company was shown.

ANDRZEJ JAKI

## **KATEGORIA WARTOŚCI W NIEMIECKICH I ANGLOSASKICH STANDARDACH WYCENY**

### **Wprowadzenie**

Rozwój teorii i praktyki wyceny przedsiębiorstw związany jest nierozzerwalnie z tworzeniem i propagowaniem różnych koncepcji wartości, a w ich obrębie poszczególnych jej rodzajów. Rezultatem tego procesu są powszechnie uznawane ramy pojęciowe, oparte na koncepcji wartości majątkowej (*asset based value*) oraz wartości dochodowej (*income based value*) przedsiębiorstwa. Stworzyło to fundament dla rozwoju metodyki wyceny wraz z jej dostosowaniem do indywidualnej sytuacji wycenianego przedsiębiorstwa.

Dążenie do indywidualizacji procesu wyceny przedsiębiorstwa stało się równocześnie przesłanką dla rozwoju koncepcji wartości ściśle dostosowanych do okoliczności towarzyszących temu procesowi, implikowanych celami wyceny i zakresem wykorzystania jej wyników. Zrodziło to dwa główne nurty tak zorientowanej wyceny, do których należą: niemiecka funkcjonalna szkoła wyceny oraz szkoła anglosaska. Stąd, zasadniczym celem niniejszego artykułu jest skonfrontowanie obu wymienionych podejść wraz ze wskazaniem uwarunkowań determinujących ich funkcjonowanie w teorii i praktyce wyceny przedsiębiorstw.

### **Funkcjonalna szkoła wyceny**

Funkcjonalna szkoła wyceny przedsiębiorstwa powstała na gruncie studiów teoretycznych i praktycznych doświadczeń niemieckich, zaś jej powstanie i rozwój wiązane jest przede wszystkim z osobą M.J. Matschke<sup>1</sup>. Podejście to dąży do integracji obiektywnej

---

<sup>1</sup> Zob. M.J. Matschke, G. Brösel: *Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody, zasady*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 11. Funkcjonalna teoria wyceny znajduje także szerokie odzwierciedlenie w takich pracach innych autorów niemieckich i szwajcarskich, jak m.in.: J. Drukarczyk: *Unternehmensbewertung*, Verlag Vahlen, München 2001, s. 128–131; C. Helbling: *Unternehmensbewertung und Steuern*, IdW-Verlag GmbH, Düsseldorf 1991, s. 38–47 oraz H. Langguth: *Kapitalmarktorientiertes Wertmanagement. Unternehmensbewertung, Unternehmenssteuerung und Berichterstattung*, Verlag Vahlen, München 2008, s. 12–14. Problem ten podejmują także polscy autorzy zajmujący się problematyką wartości i wyceny przedsiębiorstwa, zob.: R. Borowiecki, J. Czaja, A. Jaki, M. Kulczycki: *Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw*, TWIGGER SA, Warszawa 2002, s. 70–71; U. Malinowska: *Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich*, Difin, Warszawa 2001, s. 31–35; E. Mączyńska: *Wycena przedsiębiorstw. Zasady procedury, metody*, SKWP, Warszawa 2005, s. 13–15 oraz D. Zarzecki: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, FRRwP, Warszawa 1999, s. 51.

i subiektywnej koncepcji wyceny przedsiębiorstwa, wskazując na potrzebę jej każdorazowego prowadzenia w kontekście określonych przesłanek (celów) oraz funkcji, jakie ona spełnia<sup>2</sup>. Niemiecka szkoła wyceny odróżnia przy tym wyrażnie przesłanki wyceny (niem. *Bewertungsanlässe*) od funkcji wyceny (niem. *Bewertungsfunktionen*), wiążąc te pierwsze z okolicznościami, które wymagają ustalenia wartości przedsiębiorstwa (np. transakcje kupna-sprzedaży, procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, czy też wymiar podatków i odszkodowań), natomiast te drugie z potrzebami i oczekiwaniami adresatów wyceny<sup>3</sup>. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że wynikami wyceny są zainteresowane (bezpośrednio bądź pośrednio) różne osoby (podmioty gospodarcze, instytucje), przy czym każda z nich może reprezentować odmienne oczekiwania i w związku z tym może w odmienny sposób podchodzić do wartości przedsiębiorstwa.

Funkcjonalne podejście do wyceny przedsiębiorstwa, uwzględniając zatem fakt, że może ona służyć różnym celom i zaspokajać oczekiwania szerokiego kręgu osób, pozwala równocześnie na uzyskanie końcowych efektów satysfakcjonujących wszystkie bezpośrednio zainteresowane strony. Tego rodzaju podejście zrodziło funkcjonalnie zorientowaną koncepcję wartości przedsiębiorstwa, która wprowadziła do teorii i praktyki wyceny pojęcia: wartość decyzyjna (niem. *Entscheidungswert*), wartość argumentacyjna (z niem. *Argumentationswert*) oraz wartość arbitralna (niem. *Arbitriumwert*, *Schiedswert*)<sup>4</sup>.

Pojęcie wartości decyzyjnej, związane z funkcją decyzyjną wyceny, jest ściśle związane z wyceną przedsiębiorstwa przeprowadzaną z punktu widzenia interesu i przez pryzmat oczekiwań określonej strony zainteresowanej ustaleniem wartości przedsiębiorstwa. Jest to zatem wartość, która ustalana jest w kontekście określonego celu wyceny i ma za zadanie umożliwienie podjęcia racjonalnej decyzji związanej z wartością przedsiębiorstwa (np. w procesie negocjowania jego ceny w przypadku transferu własności)<sup>5</sup>. Wartość decyzyjna jest w związku z tym subiektywną wartością wyznaczającą danej stronie przedział negocjacyjny wartości przedsiębiorstwa i wskazującą zarazem na jej gotowość do ustępstw przy negocjowaniu ostatecznej ceny przedsiębiorstwa<sup>6</sup>.

Z wartością decyzyjną ściśle związana jest wartość argumentacyjna, osadzona na funkcji argumentacyjnej wyceny. Jest to zatem także wartość ustalana z punktu widzenia i w interesie określonej strony poszukującej merytorycznych argumentów, które pozwolą wzmocnić jej pozycję negocjacyjną i w sposób skuteczny oraz korzystny dla siebie wpłynąć na partnera rokowań. Argumenty te związane są nie tylko z samym poziomem wartości przedsiębiorstwa, ale są również ukierunkowane na kształtowanie się kluczowych param-

---

<sup>2</sup> M.J. Matschke, G. Brösel, X. Matschke: *Fundamentals of Functional Business Valuation*, „Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis” 2010, Vol. 5, Issue 1, Article 7, s. 7.

<sup>3</sup> C. Helbling: *op.cit.*, s. 27–41.

<sup>4</sup> J. Drukarczyk: *op.cit.*, s. 128–130; C. Helbling: *op.cit.*, s. 41–47 oraz M.J. Matschke, G. Brösel: *op.cit.*, s. 13–14.

<sup>5</sup> C. Helbling: *op.cit.*, s. 43–44.

<sup>6</sup> J. Drukarczyk: *op.cit.*, s. 128.

trów determinujących poziom wartości przedsiębiorstwa<sup>7</sup>. Wartość argumentacyjna znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku negocjacji ze stroną przeciwną, odnoszących się np. do kupna/sprzedaży przedsiębiorstwa. Kategoria ta może być także wykorzystana dla celów wewnętrznych przedsiębiorstwa w relacjach pomiędzy osobami zarządzającymi a organami nadzorującymi (rada nadzorcza, właściciele) w kontekście różnych sytuacji decyzyjnych związanych z koniecznością ustalania wartości przedsiębiorstwa<sup>8</sup>. Istotnego znaczenia tej kategorii wartości można się także dopatrywać w przypadku gdy mamy do czynienia wycenami dla celów prywatyzacji przedsiębiorstw, czy też zbywania posiadanych przez skarbu państwa akcji (udziałów) w przedsiębiorstwach. We wskazanych kontekstach wykorzystania wartości argumentacyjnej dopatrywać się można także jej powiązania z funkcją zabezpieczającą wyceny przedsiębiorstwa.

Trzecia z wymienionych funkcjonalnych wartości przedsiębiorstwa – wartość arbitralna – związana jest z funkcją pośredniczącą wyceny przedsiębiorstwa i z istoty swojej nie odzwierciedla interesu żadnej ze stron. Charakteryzując wartość arbitralną C. Helbling pisze, że jest to wartość ustalana przez zewnętrznego, niezależnego eksperta, która pozostając poza wpływem życzeń jakiegokolwiek strony, powinna opierać się na wymiernych danych ekonomicznych charakteryzujących przedsiębiorstwo. Wyznaczenie tej wartości ma w swoim założeniu pomóc w znalezieniu rozsądnego kompromisu pomiędzy rozbieżnymi wartościami decyzyjnym zainteresowanych stron wraz z zachowaniem swoistej równowagi interesów<sup>9</sup>. Zależność w jakiej pozostaje wartość arbitralna w stosunku do wartości decyzyjnych wskazuje się jako istotny problem odnoszący się do podziału związanych z tym korzyści. J. Drukarczyk odnosi to do sytuacji, w której wartość decyzyjna strony kupującej jest w znaczącym stopniu determinowana przez przyszłe korzyści wynikające z efektu synergii jakiego on oczekuje w związku z nabyciem przedsiębiorstwa. Rodzi się w tej sytuacji pytanie: w jakim stopniu sprzedający winien w tej sytuacji partycypować w tego rodzaju korzyściach, biorąc zarazem pod uwagę fakt, że to on – godząc się na transakcję – umożliwia ich zaistnienie<sup>10</sup>. W tym kontekście funkcjonalna teoria i praktyka wyceny wypracowała różne rozwiązania odnoszące się do obliczania wartości arbitralnej, uwzględniającej zróżnicowane uwarunkowania towarzyszące wycenie<sup>11</sup>.

### Anglosaska szkoła wyceny

Anglosaska szkoła wyceny związana jest bezpośrednio z tworzeniem w krajach anglosaskich, począwszy od lat 50. XX wieku, zróżnicowanych standardów wartości, przedsiębiorstwa. Pod tym pojęciem rozumie się definicję rodzaju wartości wyróżnionego z punktu

<sup>7</sup> C. Helbling: *op.cit.*, s. 46–47.

<sup>8</sup> M.J. Matschke, G. Brösel: *op. cit.*, s. 282.

<sup>9</sup> C. Helbling: *op.cit.*, s. 41–43.

<sup>10</sup> J. Drukarczyk: *op.cit.*, s. 129.

<sup>11</sup> Zob. M.J. Matschke, G. Brösel: *op.cit.*, s. 234–275.

widzenia strony, której punkt widzenia stanowi podstawę dla szacowania wartości i determinuje tym samym konieczne do uwzględnienia czynniki oraz okoliczności prowadzonej wyceny<sup>12</sup>. W ten sposób standardy te wytyczają jej koncepcyjną podstawę oraz merytoryczny sens, jak również stanowią merytoryczne ramy dla tworzenia sformalizowanych standardów wyceny przedsiębiorstw<sup>13</sup>. Zostały one ukształtowane na bazie wieloletnich doświadczeń krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Pozwala to dzisiaj na wskazanie czterech kluczowych standardów wartości<sup>14</sup>:

- wartość rynkowa (*market value*) – wartość aktywu będącego przedmiotem obrotu na zorganizowanym, bądź niezorganizowanym rynku, odzwierciedlona pod postacią ceny wymiennej dobra lub usługi,
- wartość inwestycji (*investment value*) – wartość wyznaczona z punktu widzenia konkretnego inwestora przy uwzględnieniu jego indywidualnych preferencji, motywów, a także planowanych działań restrukturyzacyjnych, zorientowanych na wzrost wartości. Jest ona zatem tożsama z wartością właściciela (*owner value*),
- wartość nieodłączna (*intrinsic value*) określana także mianem wartości fundamentalnej (*fundamental value*) lub wartości wewnętrznej – wartość szacowana na podstawie dostępnych inwestorowi informacji odnoszących się do zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodów dla właścicieli,
- wartość sprawiedliwa (*fair value*) – wartość wyznaczona w trakcie swobodnych negocjacji pomiędzy w pełni poinformowanymi stronami. W węższym znaczeniu oznacza ona standard prawny funkcjonujący na gruncie prawa amerykańskiego, a zatem nie mający uniwersalnego charakteru.

Na gruncie wymienionych czterech standardów niektórzy autorzy wskazują jeszcze na piąty standard, którym jest sprawiedliwa wartość rynkowa (*fair market value*) jako szczególnie przypadek wartości rynkowej. Odnosi się ona do sytuacji gdy wartość rynkowa jest wyznaczana na zorganizowanym aktywnym rynku, charakteryzującym się masowością transakcji. Jest wartością zmieniającą się pod wpływem różnych uwarunkowań makro- i mikroekonomicznych<sup>15</sup>.

### Koegzystencja a nie rywalizacja szkół

Twórcy i propagatorzy funkcjonalnej szkoły wyceny akcentują silnie jej indywidualistyczny charakter, przejawiający się w jej zorientowaniu na konkretne przesłanki i funkcje

<sup>12</sup> D. Zarzecki: *O standardach wartości stosowanych na potrzeby wyceny przedsiębiorstw*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 406, Szczecin 2005, s. 209.

<sup>13</sup> Zob. D. Zarzecki: *O standardach wyceny przedsiębiorstw*, [w:] *Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem*, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, nr 144, s. 591–602.

<sup>14</sup> D. Zarzecki: *O standardach wartości...*, s. 210–213.

<sup>15</sup> Zob. P. Szczepankowski: *Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 42.



wyceny. Podkreślają przy tym jej opozycyjny charakter w stosunku do rozwiązań anglosaskich, opartych zdaniem Autorów wyłącznie na zorganizowanym w formie giełdy doskonałym rynku kapitałowym, prowadzących jednak w „ślepą uliczkę anglosaskich fali modeli”<sup>16</sup>. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na fakt, że podejście anglosaskie jest z jednej strony silnie determinowane przez aktywną rolę rynku jako mechanizmu kontroli przedsiębiorstw, z jaką mamy do czynienia w ramach dominującego w tych krajach monistycznego modelu nadzoru korporacyjnego<sup>17</sup>, z drugiej zaś strony wnioski płynące z analizy praktyki stosowania wyceny w USA i innych krajach anglosaskich dowodzą znacznie szerszego, niż to prezentują niemieccy Autorzy, postrzegania przez nią kategorii wartości przedsiębiorstwa.

W odróżnieniu od podejścia anglosaskiego, funkcjonalna szkoła wyceny jest osadzona na gruncie niemieckiej praktyki gospodarczej i dominującym na kontynencie europejskim – w tym w Niemczech – dualistycznym modelu nadzoru korporacyjnego, opartym na silnej tradycji ekonomii społecznej, a tym samym ograniczonej roli rynku kapitałowego w kształtowaniu mechanizmu kontroli i nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa<sup>18</sup>. W tym kontekście wydaje się, że formułowana przez niemiecką funkcjonalną szkołę wyceny krytyka rozwiązań anglosaskich w niedostatecznym stopniu uwzględnia tamtejszą współczesną praktykę wyceny – w tym wypracowany przez nią szeroki zakres standardów wartości, odnoszących się w istocie do zróżnicowanych celów i okoliczności prowadzenia wyceny. Nie należy zatem dopatrywać się rażącej sprzeczności pomiędzy podejściem anglosaskim a podejściem niemieckim. Należy raczej wskazywać na potrzebę koegzystencji, uwzględniającej z jednej strony odmienne modelowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w krajach anglosaskich i na kontynencie europejskim, z drugiej zaś strony należy akcentować potrzebę prowadzenia wyceny przedsiębiorstwa w kontekście jasno zdefiniowanych przesłanek i okoliczności jej towarzyszących.

Odmienność warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w anglosaskim i kontynentalnym modelu nadzoru korporacyjnego znajduje także swoje odzwierciedlenie w zróżnicowanych rodzajach metod wyceny przedsiębiorstw wykorzystywanych w praktyce gospodarczej. Wyraża się to w dążeniu do szerokiego, wieloaspektowego spojrzenia na kategorię wartości przedsiębiorstwa przez pryzmat metod majątkowych, dochodowych i mieszanych, z czym mamy do czynienia w krajach europejskich – przede wszystkim w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Równocześnie w teorii i praktyce wyceny krajów anglosaskich występuje dominacja czysto inwestycyjnego postrzegania przedsiębiorstwa, czego odzwierciedleniem jest m. in. całkowite pomijanie w tych krajach metod mieszanych.

<sup>16</sup> M.J. Matschke, G. Brösel: *op.cit.*, s. XI i 17.

<sup>17</sup> Zob. M. Jerzemowska: *Nadzór korporacyjny*, PWE, Warszawa 2002, s. 36 oraz J. Machaczka, K. Miśiołek: *Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych*, [w:] *Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego*, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 28–30.

<sup>18</sup> *Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa*, red. R. Borowiecki, Wyd. ABRYŚ, Kraków 2005, s. 129.

## Podsumowanie

Rozwój indywidualistycznego podejścia do kategorii wartości przedsiębiorstwa, oparty na gruncie rozwiązań niemieckich i anglosaskich, stał się przyczynkiem dla wskazywania i wykorzystywania w praktyce jeszcze innych, szczególnych rodzajów wartości, odnoszących się do szczególnych okoliczności towarzyszących wycenie i mających związane z nimi zastosowanie. Zaliczamy do nich<sup>19</sup>:

- wartość kapitalizacji rynkowej (*market capitalization value*) – wartość oparta na rynkowej wartości akcji spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych,
- wartość szacunkowa (*estimate value*) – wartość będąca rezultatem wstępnego oszacowania,
- wartość bilansowa (*balance-sheet value*) – wartość, według której składniki aktywów i pasywów są prezentowane w bilansie,
- wartość podatkowa (*tax value*) – wartość stanowiąca podstawę opodatkowania,
- wartość zabezpieczenia (*collateral value*) – wartość będąca podstawą zabezpieczenia spłaty zobowiązań,
- wartość pozbawienia (*deprival value*) – wartość odzwierciedlająca uszczerbek na wartości przedsiębiorstwa,
- wartość nieprzechodnia (*intransitiv value*) – wartość właściwa jedynie danemu obiektowi lub podmiotowi.

Tego rodzaju podejście wywarło także istotny wpływ na tworzenie polskich standardów wyceny, które od 2008 roku przyjęły formę Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Wchodząca w ich skład Nota Interpretacyjna nr 5 stanowi w polskiej praktyce gospodarczej pierwszy sformalizowany dokument wskazujący na standardy wartości, których określenie i definiowanie jest niezbędnym elementem każdej wyceny. Nota ta wskazuje na następujące cztery, możliwe do przyjęcia standardy wartości:

- godziwa wartość rynkowa,
- wartość sprawiedliwa,
- wartość inwestycyjna,
- wartość wewnętrzna.

Wybór właściwego dla danej wyceny standardu wartości wynika z takich okoliczności towarzyszących jej prowadzeniu, jak: cel wyceny, uwarunkowania prawne, uwarunkowania metodyczne, stan przedmiotu wyceny oraz przyjęte w wycenie założenia i ograniczenia<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> E. Mączyńska: *op.cit.*, s. 17–18.

<sup>20</sup> *Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) – Nota Interpretacyjna nr 5: Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw*, PFSRM, Warszawa 2011, s. 7–8.

## Literatura

- Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M.: *Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw*, TWIG-GER SA, Warszawa 2002.
- Drukarczyk J.: *Unternehmensbewertung*, Verlag Vahlen, München 2001.
- Helbling C.: *Unternehmensbewertung und Steuern*, IdW-Verlag GmbH, Düsseldorf 1991.
- Jerzemowska M.: *Nadzór korporacyjny*, PWE, Warszawa 2002.
- Langguth H.: *Kapitalmarktorientiertes Wertmanagement. Unternehmensbewertung, Unternehmenssteuerung und Berichterstattung*, Verlag Vahlen, München 2008.
- Machaczka J., Misiólek K.: *Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych* [w:] *Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego*, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
- Malinowska U.: *Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich*, Difin, Warszawa 2001.
- Matschke M.J., Brösel G., Matschke X.: *Fundamentals of Functional Business Valuation*, „Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis” 2010, Vol. 5, Issue 1, Article 7.
- Matschke M.J., Brösel G.: *Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody, zasady*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
- Mączyńska E.: *Wycena przedsiębiorstw. Zasady procedury, metody*, SKWP, Warszawa 2005.
- Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa*, red. R. Borowiecki, Wyd. ABRYS, Kraków 2005.
- Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) – Nota Interpretacyjna nr 5: Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw*, PFSRM, Warszawa 2011.
- Szczepankowski P.: *Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Zarzecki D.: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, FRRwP, Warszawa 1999.
- Zarzecki D.: *O standardach wartości stosowanych na potrzeby wyceny przedsiębiorstw*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 406, Szczecin 2005.
- Zarzecki D.: *O standardach wyceny przedsiębiorstw*, [w:] *Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem*, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wrocław 2010.

dr Andrzej Jaki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

## Streszczenie

Teoria i praktyka wyceny przedsiębiorstw związane są ściśle z wykorzystaniem dwóch podstawowych koncepcji wartości: koncepcji wartości majątkowej (*asset based value*) oraz koncepcji

wartości dochodowej (*income based value*). Stało się to fundamentem dla rozwoju metodyki wyceny, wraz z jej dostosowaniem do indywidualnej sytuacji wycenianego przedsiębiorstwa. Indywidualizacja wyceny przedsiębiorstwa stała się także przesłanką dla rozwoju koncepcji wartości implikowanych celami wyceny i zakresem wykorzystania jej wyników. Zrodziło to dwa główne nurty tak zorientowanej wyceny, do których należą: niemiecka funkcjonalna szkoła wyceny oraz szkoła anglosaska. Niniejszy artykuł konfrontuje ze sobą oba wymienione podejścia oraz wskazuje główne determinanty ich wykorzystania w teorii i praktyce wyceny przedsiębiorstw.

## THE CATEGORY OF VALUE IN GERMAN AND ANGLO-SAXON VALUATION STANDARDS

### Summary

The theory and practice of enterprise valuation are closely connected with the application of two basic concepts of value: the concept of the asset based value and the concept of the income based value. It has become a basis for the development of the valuation methodology alongside its adjustment to the individual situation of the valued enterprise. The individualization of enterprise valuation has also become a premise for the development of the concept of values implied by the goals of valuation and the scope of using its results. It has given rise to two main currents of so focused valuation which include: the German functional school of valuation and the Anglo-Saxon school. This article confronts both of the mentioned approaches and indicates the main determinants of their use in the theory and practice of enterprise valuation.

MIŁOSZ KOŁODZIEJCZYK  
MARCIN KACZOROWSKI  
PRZEMYSŁAW PIECHOTA

## **PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI EKONOMICZNYCH W RAMACH WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA**

### **Wprowadzenie**

Wycena przedsiębiorstwa to skomplikowany proces, wymagający od analityka bogatej wiedzy z szeregu dziedzin nauki. Można wyróżnić kilka kluczowych elementów tego procesu, warunkujących poprawność sporządzanego raportu. W ramach metod wyceny opartych o podejście dochodowe, jednym z najistotniejszych zagadnień jest właściwe zaprognozowanie podstawowych wartości ekonomicznych, odnoszących się do wycenianego przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł w sposób syntetyczny przedstawia i krytycznie ocenia najważniejsze metody konstruowania prognoz oraz prezentuje wyniki badań empirycznych, pochodzące z praktyki zawodowej Autorów.

### **Podstawowe metody predykcji**

Najprostszym podziałem metod predykcji wyników finansowych przedsiębiorstwa jest wyróżnienie metody *top-down* oraz metody *bottom-up*<sup>1</sup>. Podstawowym założeniem pierwszej z nich jest to, że z uwagi na silne powiązania przedsiębiorstwa z szeregiem interesariuszy zewnętrznych (dostawców, odbiorców, konkurencji etc.), prognozowanie przyszłych wyników tego podmiotu powinno opierać się przede wszystkim na analizie (próbie predykcji) ogólnej koniunktury gospodarczej, w kolejnych iteracjach obejmując sektor, w którym funkcjonuje wyceniane przedsiębiorstwo, kończąc zaś na właściwej prognozie jego wyników<sup>2</sup>.

Metoda *bottom-up* to podejście, którego fundament polega na przyjęciu, iż bazując na odpowiednich założeniach, można estymować przyszłe wyniki przedsiębiorstwa w oparciu o najbardziej podstawowe wielkości (np. średnia sprzedaż/roboczogodzinę, średni przychód/m<sup>2</sup> etc.)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> *Equity Asset Valuation*, praca zbiorowa, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010, s. 17.

<sup>2</sup> A. Damodaran: *Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges*, Stern School of Business, New York University 2009, s. 20.

<sup>3</sup> *Ibidem*, s. 28.

Trudno jest jednoznacznie wskazać właściwszą z metod. Wydaje się, że w przypadku zachowania odpowiednio wysokich standardów postępowania, charakteryzują się one zbliżoną skutecznością. Niemniej, w odniesieniu do dojrzałych przedsiębiorstw, mających znaczny i relatywnie stały udział w rynku, preferowane może być podejście *top-down*, zaś w odniesieniu do młodych, bądź niszowych biznesów, pewne przewagi wykazuje podejście *bottom-up*<sup>4</sup>. Wynika to z faktu, że wyniki młodych, bądź niszowych przedsiębiorstw, a także firm o relatywnie niskim udziale w rynku, wykazują mniejszą korelację z koniunkturą gospodarczą.

### Prognozowanie w praktyce wyceny przedsiębiorstw

W praktyce wyceny istnieje szereg metod prognozowania przyszłych wyników przedsiębiorstwa. W przeważającej mierze ich podstawą są plany finansowe przedkładane przez właścicieli/managerów wycenianego podmiotu. Teoretycznie, takie szacunki powinny stanowić główne wytyczne dla wyceniającego, zgodnie z maksymą, że **spółka zna samą siebie (oraz rynek na którym funkcjonuje) najlepiej**. Bezkrytyczne podchodzenie do tego rodzaju planów rodzi jednak wysokie ryzyko błędu. W zależności od faktycznego celu wyceny, wycenianej spółce (jej właścicielom) może zależeć na zawyżeniu lub zaniżeniu wartości przedsiębiorstwa. Nie zmienia to faktu bardzo dużej przydatności takich materiałów, gdyż umożliwiają one wyceniającemu dokonanie wstępnej oceny i „zwy miarowania” rynku, na którym wyceniane przedsiębiorstwo funkcjonuje.

Inną, bardzo prostą metodą, jest opieranie prognozy o historyczne tendencje poszczególnych pozycji finansowych, przy założeniu ich niezmienności w czasie (względnie proporcjonalnych zmianach). O ile w przypadku pewnych pozycji jest to jak najbardziej uzasadnione (np. stan należności handlowych czy zapasów), to jednak przyjęcie takich założeń przy prognozowaniu wartości pozycji kluczowych z punktu widzenia ich wpływu na wartość wycenianego podmiotu (w szczególności przychodów ze sprzedaży), jest dopuszczalne w zasadzie wyłącznie w odniesieniu do dojrzałych firm, funkcjonujących w relatywnie stabilnych branżach z zastrzeżeniem, że w praktyce powoduje to w znacznej części pominięcie cykliczności gospodarki.

W przypadku posiadania odpowiednio długich szeregów czasowych oraz danych charakteryzujących się porównywalnością, ciekawą alternatywę stanowi prognozowanie wyników przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych. Jednak obok problemów natury formalnej (w wielu wypadkach bardzo trudno jest skonstruować model, który bez zastrzeżeń przejdzie proces weryfikacji – mierzonej poziomem zbieżności, współczynnikiem zbieżności oraz szeregiem testów na istotność parametrów i losowość reszt mo-

---

<sup>4</sup> S. Maugham: *Financial planning*, [http://www2.accaglobal.com/archive/sa\\_oldarticles/36861](http://www2.accaglobal.com/archive/sa_oldarticles/36861).

delu)<sup>5</sup>, występują liczne problemy natury merytorycznej (związane z m.in. odpowiednim dobraniem i powiązaniem danych, czy dobrym dopasowaniem modelu do danych)<sup>6</sup>.

### Dyskontowanie ryzyka prognoz

Truizmem jest stwierdzenie, że ryzyko prognozy tkwi w wieloaspektowości i złożoności procesów gospodarczych, wobec których wykorzystanie nawet najbardziej złożonego instrumentarium analitycznego nie daje gwarancji trafnej estymacji. W wielu przypadkach źródło błędów predykcji tkwi bowiem w niewłaściwym warsztacie wyceniającego (np. przyjęcia bez krytycznej weryfikacji planów finansowych otrzymanych od przedsiębiorstwa, nieznajomości branży, czy szerzej nieznajomości procesów i mechanizmów funkcjonowania biznesu jako takiego).

Także sama wysoka skuteczność prognozy, choć niczym papierek lakmusowy determinuje ostateczną funkcjonalną wartość wyceny (wskazując *ex-ante* właściwą, bądź niewłaściwą wartość wycenianego przedsiębiorstwa<sup>7</sup>), nie jest wyznacznikiem profesjonalizmu i kompleksowości podejścia wyceniającego.

Odkładając bez rozstrzygnięcia przedmiotową kwestię, należy wskazać na równoległe funkcjonowanie dwóch podejść:

- konstruowania kilku prognoz, odzwierciedlających alternatywne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i oparcie wyceny o wyniki przedmiotowych wariantów wartezone prawdopodobieństwem ich wystąpienia<sup>8</sup> lub
- uwzględnianie ryzyka przyjęcia niewłaściwych założeń prognozy w koszcie kapitału<sup>9</sup>.

Pierwsze z podejść pozornie pozwala uniknąć błędu nieuwzględnienia któregoś z prawdopodobnych scenariuszy wydarzeń, jednak przedmiotowe ryzyko zostaje „przeniesione” na dalszy etap prac, tzn. wybór odpowiednich wag do poszczególnych scenariuszy. W praktyce więc trudno dopatrywać się w tym podejściu istotnych przewag, za wyjątkiem sytuacji, gdy koszt kapitału szacujemy za pomocą CAPM, w którym istotną wadą jest brak miejsca na premię z tytułu ryzyka związanego z czynnikami specyficznymi działalności przedsiębiorstwa<sup>10</sup>. W przypadku wykorzystywania metody *build-up*, dyskontowania ryzyka można dokonać za pomocą drugiego ze wspomnianych podejść, tzn. w drodze dodatkowej premii eksperckiej, podwyższającej stopień dyskonta szacowanych przyszłych

<sup>5</sup> A. Zeliaś: *Teoria prognozy*, PWE, Warszawa 1997, s. 36.

<sup>6</sup> D.F. Hendry: *Econometric modeling*, Nuffield College, Oxford University 2000, s. 40.

<sup>7</sup> Przy założeniu, że nie zostały popełnione błędy na innych etapach sporządzania wyceny.

<sup>8</sup> M.J. Mauboussin: *Common errors in DCF models*, Mauboussin on Strategy, Legg Mason Capital Management 2006, s. 7.

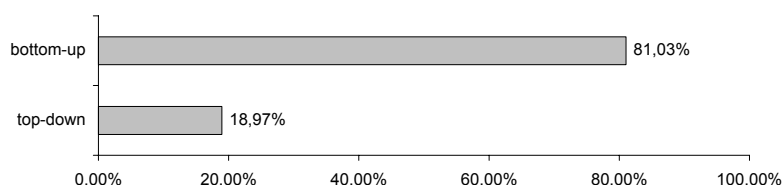
<sup>9</sup> S.P. Pratt: *Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies*, Irwin, USA 1996, s. 165.

<sup>10</sup> T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: *Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm*, WIG-Press, Warszawa 1997, s. 248.

przepływów pieniężnych<sup>11</sup>. Tego rodzaju podejście sprawdza się m.in. w sytuacji, w której w planie finansowym uwzględnia się efekt dopiero planowanych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, mających na celu np. zwiększenie rentowności lub obniżenie poziomu kapitału pracującego.

### Badania empiryczne

Celem badań empirycznych było określenie, które z przedstawionych w części teoretycznej niniejszego artykułu metod i podejść jest najczęściej stosowane w praktyce zawodowej autorów. W badaniach uwzględniono 58 wybranych wycen sporządzonych w latach 2008–2011, w których podejście dochodowe było wiodące. Badania polegały na klasyfikacji sporządzonych wycen ze względu na podejście i metodę predykcji wyników finansowych oraz ze względu na zastosowaną metodę dyskontowania ryzyka prognoz. Na rysunku 1 przedstawiono podział zbadanych wycen ze względu na zastosowane podejście do predykcji wyników finansowych.



Rysunek 1. Struktura przeprowadzonych wycen ze względu na zastosowane podejście do predykcji wyników finansowych

Źródło: opracowanie własne.

Można zauważyć wyraźną przewagę stosowania podejścia *bottom-up* nad podejściem *top-down*. Sytuacja ta była związana ze specyfiką wycenianych przedsiębiorstw. W badanej próbie dominowały głównie podmioty nieposiadające na tyle istotnego udziału w rynku, żeby było możliwe dokładne skorelowanie ich historycznych wyników finansowych z sytuacją makroekonomiczną, a niejednokrotnie nawet z prognozowaną koniunkturą w branży.

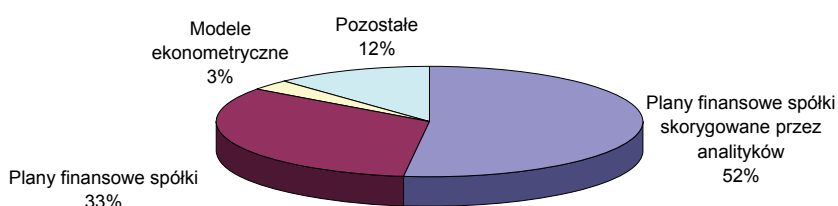
Na rysunku 2 przedstawiono strukturę zbadanych wycen ze względu na zastosowaną metodę prognozowania przyszłych wyników przedsiębiorstwa.

W badanej próbie wycen najczęściej wykorzystywane przez analityków były plany finansowe sporządzane przez wyceniane spółki. Należy zaznaczyć, że wykorzystanie tego rodzaju planów bez dokonania korekt nie oznacza, że analityk przyjął podane przez spółkę

<sup>11</sup> D. Zarzecki: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999, s. 186.

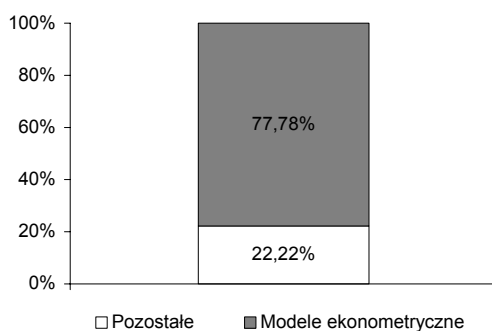


informacje za całkowicie obiektywne. Oczywiście, w niektórych przypadkach weryfikacja przekazanych informacji potwierdza ich obiektywność. Najczęściej jednak wykorzystywany plan finansowy wymaga dokonania przez analityka stosownych korekt. W niektórych przypadkach zarząd spółki po otrzymaniu uwag od analityka dokonuje korekty planów finansowych, umożliwiając wykorzystanie ich w wycenie. Korekty dokonywane przez analityków wynikają głównie ze zbyt optymistycznych prognoz zarządu, które mogą uwzględniać na przykład wzrost efektywności, spowodowany przyszłą restrukturyzacją, a należy zauważyć, że wyceniający opierają się na zasadzie konserwatywnej wyceny.



Rysunek 2. Struktura wycen ze względu na zastosowaną metodę prognozowania przyszłych wyników przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.



Rysunek 3. Wykorzystanie modeli ekonometrycznych przy sporządzaniu wycen nieopartych na planach finansowych sporządzonych przez spółki

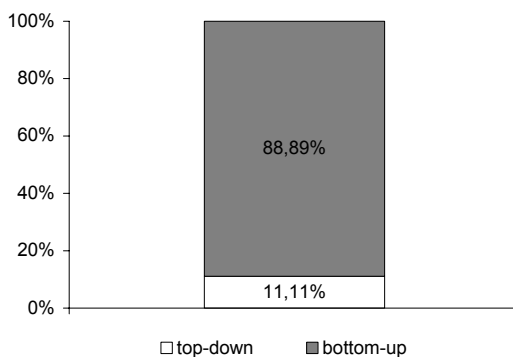
Źródło: opracowanie własne.

Pozostałe metody prognozowania przyszłych wyników przedsiębiorstwa są najczęściej stosowane, gdy przedsiębiorstwo nie przekaze swojego planu finansowego. Analityk jest wówczas zobligowany do sporządzenia prognoz, które zostaną wykorzystane przy

wycenie. W dalszym ciągu niezbędne są wówczas konsultacje ze spółką w celu dogłębnego poznania procesów biznesowych. W takim przypadku jedną z możliwości zaprognozowania wyników finansowych przedsiębiorstwa jest zbudowanie modelu ekonometrycznego. Na rysunku 3 przedstawiono wykorzystanie tego rodzaju modeli na tle innych metod.

Modele ekonometryczne nie były zbyt często wykorzystywane przez analityków, co niejako jest potwierdzeniem ich formalnej problematyczności. Jedną z trudności jest posiadanie odpowiednio długiego szeregu czasowego. Kolejnym problemem jest skonstruowanie modelu, który odpowiednio opisywałby dane historyczne. Przejście przez model ekonometryczny etapu weryfikacji nie jest jednak jednoznaczne z tym, że model ten będzie prawidłowo prognozował wyniki<sup>12</sup>.

Wśród pozostałych metod dominuje sporządzanie planów finansowych na podstawie analizy danych historycznych oraz konsultacji z pracownikami wycenianego przedsiębiorstwa. Na rysunku 4 przedstawiono wykorzystanie metody *top-down* i *bottom-up* w wycenach niesporządzanych na podstawie planów finansowych.

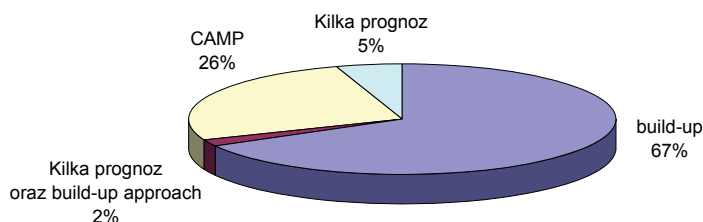


Rysunek 4. Metody prognozowania przyszłych wyników w wycenach niewykonanych na podstawie planów finansowych sporządzanych przez spółki

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 5 przedstawiono podział badanych wycen ze względu na podejście do dyskontowania błędu prognozy.

<sup>12</sup> A. Zeliaś: *op.cit.*, s. 36.



Rysunek 5. Podział badanych wycen ze względu na podejście do dyskontowania błędu prognozy

Źródło: opracowanie własne.

Najpopularniejszą metodą szacowania kosztu kapitału własnego w badanej próbie wycen jest *build-up approach*. Metoda ta była częściej wykorzystywana ze względu na wysoką przejrzystość, wynikającą z osobnego szacowania części składowych kosztu kapitału. Ponadto, ze względu na wspomnianą wcześniej specyfikę wycenianych podmiotów oraz niejednokrotnie niszowość obszaru rynkowego ich funkcjonowania w opinii analityków, bardziej zasadne było szacowanie kosztu kapitału tą metodą, aniżeli CAPM.

W tabeli 1 przedstawiono zbiorcze wyniki badań empirycznych.

Tabela 1

#### Wyniki badań empirycznych

| Metoda/podejście      | Liczba wycen | Udział w badanej próbie (%) |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| Bottom-up             | 47           | 81,03                       |
| Top-down              | 11           | 18,97                       |
| Plany finansowe       | 49           | 84,48                       |
| Modele ekonometryczne | 2            | 3,45                        |
| Kilka prognoz         | 4            | 6,90                        |
| Build-up approach     | 40           | 68,97                       |

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że w badanej próbie najczęściej występowały wyceny sporządzane z wykorzystaniem podejścia *bottom-up*, na podstawie planów finansowych dostarczonych przez spółkę, przy szacowaniu kosztu kapitału własnego za pomocą metody *build-up*.

## Podsumowanie

Jednym z najtrudniejszych i równocześnie najważniejszych aspektów wyceny przedsiębiorstwa z wykorzystaniem podejścia dochodowego jest odpowiednie zaprognozowanie podstawowych wielkości ekonomicznych, odnoszących się do wycenianego przedsiębiorstwa. Podjęte przez analityka decyzje w zakresie wyboru przyjętej metody prognozowania wyników finansowych przedsiębiorstwa są zdeterminowane m.in. specyfiką obszaru rynkowego, na którym funkcjonuje dana firma, jej udziałem w rynku, a także szeregiem wyróżniających ją czynników wewnętrznych. Analiza wycen przeprowadzonych w latach 2008–2011, w których wiodącym podejściem było podejście dochodowe, wykazała, że z uwagi m.in. na relatywnie niską korelację wyników znacznej części wycenianych przedsiębiorstw ze zmiennymi makroekonomicznymi i danymi sektorowymi, najczęściej stosowanym podejściem przy sporządzaniu prognoz finansowych było podejście *bottom-up*. Większość przeprowadzonych wycen sporządzono w oparciu o prognozy przedstawione przez właścicieli/managerów wycenianych firm oraz z wykorzystaniem metody *build-up* do oszacowania kosztu kapitału własnego.

## Literatura

- Copeland T., Koller T., Murrin J.: *Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm*, WIG-Press, Warszawa 1997.
- Damodaran A.: *Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges*, Stern School of Business, New York University 2009.
- Equity Asset Valuation*, praca zbiorowa, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010.
- Hendry D.F.: *Econometric modeling*, Nuffield College, Oxford University 2000.
- Mauboussin M.J.: *Common errors in DCF models*, Mauboussin on Strategy, Legg Mason Capital Management 2006.
- Maugham S.: *Financial planning*, [http://www2.accaglobal.com/archive/sa\\_oldarticles/36861](http://www2.accaglobal.com/archive/sa_oldarticles/36861).
- Pratt S.P.: *Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies* Irwin, USA 1996.
- Zarzecki D.: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
- Zeliaś A.: *Teoria prognozy*, PWE, Warszawa 1997.

mgr Miłosz Kołodziejczyk  
mgr Przemysław Piechota  
Marcin Kaczorowski

Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki

### **Streszczenie**

W niniejszym artykule dokonano syntetycznego omówienia podstawowych metod prognozowania kluczowych wielkości ekonomicznych w procesie wyceny przedsiębiorstwa. Ponadto zaprezentowano wyniki badań empirycznych, opartych o praktykę zawodową autorów. Przedstawiono strukturę wybranych wycen przeprowadzonych w latach 2008–2011 w podziale na metodę sporządzania prognoz oraz metodę szacowania kosztu kapitału.

### **FINANCIAL FORECASTING IN ENTERPRISE VALUATION PRACTICE**

#### **Summary**

This article synthetically describes the basic methods of financial forecasting in the process of enterprise valuation. Furthermore results of an empirical study based on the authors' professional practice were presented. In particular the structure of chosen valuations performed between 2008 and 2011 by financial forecasting method and cost of capital estimation method was described.



JAN KONOWALCZUK  
TOMASZ RAMIAN

## METODYKA WYCENY NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ZE ZŁOŻAMI KOPALIN

### Identyfikacja problemów metodycznych

Zasób nieruchomości z kopalinami<sup>1</sup> w Polsce nie jest duży, ponieważ grunty klasyfikowane geodezyjnie jako użytki kopalne stanowią jedynie ok. 30 tys. ha, stąd rzadko występują w obrocie rynkowym, jednak stanowią one kluczowe i strategiczne aktywa przedsiębiorstw tego sektora. W praktyce gospodarczej występuje potrzeba ich szacowania, najczęściej do celów związanych ze sprawozdaniami finansowymi, zabezpieczaniem wierzytelności, aportami i sprzedażą, zarówno jako nieruchomości jak i przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Przy wycenie tego rodzaju nieruchomości występują zarówno typowe problemy metodyczne dotyczące mało aktywnego rynku operacyjnych nieruchomości przedsiębiorstw, jak i specyficzne problemy związane z nieodnawialnym charakterem zasobów oraz skomplikowaną wiązką praw do nieruchomości. Metodyka wyceny tego rodzaju aktywów wymaga ujmowania nieruchomości przedsiębiorstw (nazywanych dalej CRE – *Corporate Real Estate*) jako dynamicznych złożonych systemów, obejmujących elementy kapitału materialnego i intelektualnego. Krajowe przepisy prawa regulujące zasady wyceny nieruchomości stanowiły jedynie punkt odniesienia do prowadzonych analiz metodycznych, stąd nie decydowały o obszarach prowadzonych rozważań i nie ograniczały proponowanych rozwiązań. Takie założenie jest uzasadnione, ponieważ artykuł ma na celu wskazanie na konieczne zmiany regulacji prawnych dotyczących metodyki wyceny

---

<sup>1</sup> Artykuł dotyczy „nieruchomości ze złożami kopalin”, tj. przypadku gdy kopalina stanowi część składową nieruchomości. Poza rozważaniami pozostawiono kwestie własności kopalin zmienione po wejściu w życie „nowej” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, DzU nr 163 poz. 981. Por. R. Mikosz: *Tytuły prawne pozwalające na korzystanie z przestrzeni „pod” powierzchnią gruntu*, [w:] *Gospodarowanie przestrzeni „nad” i „pod” gruntem*. XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2011, s. 45–56. Problematyce wyceny złóż poza granicami nieruchomości poświęcona jest odrębna literatura ekonomiczna ujmująca także kwestie wyceny projektów inwestycyjnych. Por. K. Pera: *Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego*. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2010 oraz *Kodeks Wyceny Złóż Kopalin POLVAL*, edycja 2008. Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin, Kraków 2008. <http://polval.pl/pl/node/60>.

nieruchomości ze złożami<sup>2</sup>. Skupiono się na kwestiach ekonomicznych, związanych ze stosowaniem metod dochodowych i porównawczych. Praktyka wyceny oraz regulacje KSWP<sup>3</sup> wskazują, że każda metoda wyceny wymaga przyjęcia założeń dotyczących ustalenia najkorzystniejszego sposobu użytkowania nieruchomości przy konieczności uwzględnienia czynników prawnych, fizycznych i ekonomicznych.

### Stosowanie metod dochodowych

Regulacje prawne i standardy zawodowe wskazują, że w warunkach polskich wartość dochodowa wszystkich rodzajów nieruchomości określana może być wyłącznie przy wykorzystaniu metody właściwej dla wyceny nieruchomości inwestycyjnych. Wykorzystywana do wyceny nieruchomości ze złożami kopalin metoda zysków stanowi w związku z tym jedynie odmianę metody inwestycyjnej<sup>4</sup> przy zaleceniu wykorzystywania do kapitalizacji dochodu operacyjnego netto, ale nie jest wykluczone stosowanie innych miar dochodu czy przepływów pieniężnych<sup>5</sup>. Tradycyjny model stosowania w Polsce metody zysków przedstawiony był jako problematyczny z powodu trudności obliczania udziału dochodu właściciela<sup>6</sup>. Koncentracja na problemie „udziału” wynikała jednak z powierzchownego porównania z metodą inwestycyjną i wskazywanie na udział jako podstawowy element odmienności metody zysków. Ponadto sposób formułowania problemu „udziału” najczęściej polegał na formułowaniu pytania: jaka część dochodu (udział) przysługuje właścicielowi? Taki sposób postawienia problemu „udziału” powodował odejście od modelu wyceny inwestycyjnej i poszukiwanie użyteczności z punktu widzenia popytowego. Udział w dochodzie nie stanowi jedynego, ani także podstawowego problemu przy stosowaniu metody zysków, gdyż ważniejsze kwestie dotyczą: rodzaju określonej wartości, sposobu ustalenia wysokości wpływów (przychodów), warunków obliczania rentowności dla użytkownika, współmierności dochodów i stóp zwrotu stosowanych do wyceny<sup>7</sup>.

Źródłem rozwiązań dla metody zysków w Polsce były rozwiązania przyjęte z rozwiniętego rynku Wielkiej Brytanii, gdzie jest ona wykorzystywana do wyceny specjalistycznych nieruchomości operacyjnych, jak i do ustalania właściwego czynszu, który jest

---

<sup>2</sup> Szerzej na temat regulacji prawnych wyceny J. Konowalczyk: *Wycena nieruchomości ze złożami kopalin (cz.1). Stosowanie metody zysków*. Nieruchomość nr 1 (73). Kwartalnik Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2010, s. 43.

<sup>3</sup> *Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW)*, Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 1 (KSWP 1) „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009, [www.pfva.com.pl](http://www.pfva.com.pl), KSWP 1 pkt 3.6.

<sup>4</sup> Nota interpretacyjna nr 2 (NI 2) Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości. PKZW...

<sup>5</sup> Nota interpretacyjna nr 2 (NI 2)..., pkt 4.1.7 i 4.2.5.

<sup>6</sup> *Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych*, wydanie 8, poszerzone, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002. Standard III.6.

<sup>7</sup> Szerzej: J. Konowalczyk: *Wycena nieruchomości ze złożami...*, s. 43.



następnie wykorzystywany w metodzie inwestycyjnej (nieruchomości specjalistyczne)<sup>8</sup>. Tak określone warunki stosowania metody zysków powodują, że może być ona wiarygodnie wykorzystana przede wszystkim do wyceny specjalistycznych nieruchomości inwestycyjnych tylko w przypadku dobrze rozwiniętego rynku nieruchomości podobnych. Stan rynku nieruchomości w Polsce powoduje, że na obszarze nieruchomości specjalistycznych brak jest wystarczających informacji rynkowych do wiarygodnego stosowania metody zysków przy tak rygorystycznie sformułowanych założeniach. W odniesieniu do nieruchomości ze złożami kopalin sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana ze względu na mały zasób tych nieruchomości, ich niepowtarzalność oraz brak aktywnego rynku czynszowego, co ogranicza możliwości prowadzenia wiarygodnych i bezpośrednich porównań niezbędnych do obliczenia dochodu. Brak aktywnego rynku czynszowego dla podobnych nieruchomości z kopalinami, opartego na czynszach kalkulowanych w odniesieniu do udziału w dochodzie operatora, powoduje bardzo ograniczoną przydatność metody zysków stosowanej w sposób bezpośredni, który polega na kapitalizacji dochodu przypadającego właścicielowi nieruchomości.

Problemy dostępności bezpośrednich informacji rynkowych, pozwalających na wykorzystanie metody zysków, nie dotyczą jedynie mało aktywnego rynku nieruchomości ze złożami kopalin. Nawet w warunkach dobrze rozwiniętego rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii występują istotne ograniczenia dotyczące nieruchomości specjalistycznych, nie pozwalające na wiarygodne zastosowanie prostych metod opartych na bezpośrednich danych rynkowych<sup>9</sup>. W przypadku braku dostępu do danych o porównywalnych transakcjach sprzedaży proponuje się porównywanie na podstawie parametru sprzedaży brutto osiąganego przez podmiot prowadzący działalność na tej nieruchomości<sup>10</sup>, a także inne sposoby dla wybranych typów nieruchomości<sup>11</sup>. Warunki stosowania metody inwestycyjnej i metody zysków na nowo sformułowano w Polsce w 2008 roku w NI 2 wskazując, że sposób obliczania dochodu z nieruchomości decyduje o wyborze metody jej wyceny, a dla metody zysków podstawą obliczania dochodu z nieruchomości jest część dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości, ściśle związanej z jej specjalistycznym charakterem, który determinuje rodzaj tej działalności. W NI 2 wskazano, że typowymi nieruchomościami, dla których stosuje się metodę zysków, są: hotele, stacje benzynowe, restauracje, obiekty sportowo-rekreacyjne, sale widowiskowe, kina itp. Wpływy w tego rodzaju obiektach uzależnione są od dochodów z działalności prowadzonej na nieruchomości – w szczególności przez użytkownika – i stanowią odpowiednik wpływów czynszowych<sup>12</sup>. Zasadniczo

<sup>8</sup> N. French: *The Valuation of specialized properties. A review of valuation methods*, „Journal of Property Investment & Finance” 2004, Vol. 22, No. 6, s. 536–537.

<sup>9</sup> S.L. Sayce: *Leisure property: a question of profit?* „Journal of Property Finance” Vol. 6, No. 1, Bradford 1995, s. 16.

<sup>10</sup> *Europejskie Standardy Wyceny 2000*. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002, s. 295.

<sup>11</sup> J. Konowalczyk: *Wycena nieruchomości przedsiębiorstw*, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 164 i n.

<sup>12</sup> Nota interpretacyjna nr 2 (NI 2)...

regulacje NI 2 dla metody zysków nie odbiegają od poprzednich regulacji standardu III.6, ponieważ wskazują na możliwości wyceny przy użyciu tej metody specjalistycznych nieruchomości inwestycyjnych, dla których czynsze nie są ustalone w odniesieniu do parametrów fizycznych (np. m<sup>2</sup> powierzchni), a odnoszą do poziomu dochodów z działalności. Na poszukiwanie nowych możliwości stosowania metody zysków do wyceny nieruchomości z kopalinami wskazuje punkt 6.1. NI 2, w którym wskazano na możliwość odmiennego stosowania metody zysków do specyficznych nieruchomości, w tym z kopalinami. Otwiera to możliwość, a właściwie raczej wskazuje na potrzebę nowej redakcji standardu V.7, w tym poszukiwanie możliwości stosowania metody zysków w sposób pośredni. Ogólny schemat metod pośrednich wyceny nieruchomości specjalistycznych prezentuje rysunek 1.

Wynikiem wyceny pośrednimi sposobami jest wartość specjalistycznego zespołu aktywów, która wymaga dodatkowego rozdzielenia na wartość rynkową nieruchomości, na której prowadzona jest działalność i wartość rynkową pozostałych aktywów, w tym aktywów niematerialnych (tj. *goodwillu*)<sup>13</sup>. Wartość oszacowana w ten sposób dla specjalistycznego zespołu aktywów nazywana jest w USA i Wielkiej Brytanii *going concern value*. Dla praktyki niezbędne jest dokonanie podziału oszacowanej wartości *going concern* (w skrócie – GC) na poszczególne aktywa lub ich grupy. Pośrednie metody wyceny zakładają, że w pewnych sytuacjach i do określonych celów praktycznych możliwe i konieczne będzie, po oszacowaniu wartości *going concern*, wyodrębnienie wartości nieruchomości, która najczęściej stanowi najważniejszy składnik zespołu aktywów. Problemy z wyodrębnianiem wartości nieruchomości z GC nie są łatwiejsze od wyodrębniania DON poprzez udział. Najprostsze rozwiązanie to oszacowanie wartości rynkowej WPAO (patrz rys. 1), a nieruchomość stanowi pozostałość.

Zasadniczy problem dotyczy występowania w WPAO elementów niematerialnych. Koncepcja elementów niematerialnych nieruchomości ujmowanych w wartości rynkowej wymaga wyodrębniania *goodwillu* osobistego (przedsiębiorstwa) oraz *goodwillu* zbywalnego (nieruchomości)<sup>14</sup>. Jedynie zbywalny mieści się w wartości rynkowej nieruchomości, stąd problem z pominięciem w kalkulacjach lub koniecznością wyodrębnienia *goodwillu* osobistego. To trudny problem metodyczny, który może być rozwiązany przy wykorzystaniu koncepcji zróżnicowanych stóp zwrotu dla nieruchomości i GC przy uwzględnieniu stopnia trudności przekształcenia na alternatywny sposób użytkowania.

Koncepcja zróżnicowanych stóp zwrotu umożliwia wydzielenie oszacowanej wartości nieruchomości z przepływów dla GC. W przypadku nieruchomości specjalistycznych, innych niż z kopalinami, poziom ryzyka i oczekiwana stopa zwrotu są odwrotnie proporcjonalne do łatwości, z jaką można zmienić sposób użytkowania nieruchomości. Przyjmuje się, że rynek nieruchomości umożliwia przekształcenia (inne sposoby wykorzystania).

<sup>13</sup> N.A. Dunse, N. Hutchison, A. Goodacre: *Trade-related valuations and the treatment of goodwill...*, „Journal of Property Investment & Finance” Vol. 22, No. 3, Bradford 2004, s. 243.

<sup>14</sup> *Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005*. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzecznawców Majątkowych, Warszawa 2006, s. 261.



Rysunek 1. Ogólny schemat pośrednich sposobów wyceny nieruchomości specjalistycznych

Źródło: opracowanie własne.

W związku z tym jest mniej ryzykowny dla właściciela, niż prowadzenie biznesu. Takiej alternatywy nie posiadają najczęściej nieruchomości z kopalinami a oczekiwana stopa zwrotu dla nieruchomości jest podobna do GC. Nieruchomości z kopalinami stanowią najczęściej „beznadziejne” przypadki nieruchomości, dla których zmiana sposobu użytkowania jest bardzo trudna lub wręcz niemożliwa, są one skazane na swoje aktualne przeznaczenie. Stąd ich wartość rynkowa, zależy od żywotności (fazy rozwojowej – dojrzałości) bardzo wąskiego segmentu rynku, na którym funkcjonują. Z takimi nieruchomościami wiąże się bardzo wysokie ryzyko i odpowiednio wysoka wymagana stopa zwrotu<sup>15</sup>. Dla nieruchomości z kopalinami możliwe jest wykorzystanie koncepcji zróżnicowania stóp zwrotu dla składnika nieruchomościowego, w zależności od stopnia trudności przekształcenia na alternatywny sposób użytkowania, możliwe jest wydzielenie oszacowanej wartości nieruchomości z przepływów GC. Zwrócić należy uwagę, że podstawowym czynnikiem ryzyka dotyczącego zdolności do przekształcania funkcji nieruchomości jest popyt i zbywalność (*marketability*) na produkty, np. cegły z cegielni. Dlatego najwyższe ryzyko dotyczy nieruchomości operacyjnych w sektorach schyłkowych, gdzie konieczne zmiany funkcji są bardzo prawdopodobne – dotyczy to z pewnością tradycyjnych cegielni. Obszarów ryzyka poszukiwać należy zarówno w czynnikach fizycznych (materialnych), jak i biznesowych

<sup>15</sup> S.R. Clark, J.R. Knight: *Appraising Special Purpose Industrial Properties Without the Use of Comparables*, [w:] *Appraising Industrial Properties*. Appraisal Institute, Chicago 2004, s. 209.

przedsiębiorstwa, które powinny być uwzględnione w stopie kapitalizacji ustalonej dla nieruchomości.

W Polsce sposób i warunki uwzględniania ryzyka w wycenie nieruchomości zostały szczegółowo ujęte przy formułowaniu interpretacji definicji wartości rynkowej w KSWP 1. Pośrednie stosowanie metody zysków wymaga przyjęcia do wyceny wariantu aktualnego sposobu użytkowania, dla wyboru którego wymagane jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy przy uwzględnieniu przepisów prawa, celu wyceny, stanu i przeznaczenia nieruchomości oraz stanu rynku (KSWP 1 pkt 1.7). Przyjęty najkorzystniejszy sposób użytkowania, przy uwzględnieniu kwestii fizycznych, prawnych i ekonomicznej opłacalności, ma zapewnić największą wartość wycenianej nieruchomości (KSWP 1 pkt 3.6). Konieczność oceny prawnej dopuszczalności przyjmowanego sposobu użytkowania jest oczywista, a wymaga to oceny ograniczeń własności (lub innego prawa), wynikających z przepisów obejmujących także prawo górnicze i geologiczne. Czynniki prawne mają jednak charakter wtórny, ponieważ zasadnicze znaczenia mają cechy fizyczne nieruchomości. Dla nieruchomości z kopalinami ocena użytkowania fizycznie możliwego oznacza przede wszystkim ocenę zasobu, jakości i warunków eksploatacji złoża. Jedynie pozytywna ocena czynników fizycznych i prawnych daje możliwość przeprowadzenia analizy opłacalności ekonomicznej, która jest najtrudniejszym elementem przy pośrednim stosowaniu metody zysków, gdyż prognozy do wyceny należy przygotować w sposób zapewniający spełnienie zasady obiektywizacji. Wymaga to ustalenia parametrów dla prognoz opartych na koncepcji przeciętnej trwałej (stabilnej) sprzedaży i dochodzie, który jest uzyskiwany przez osobę działającą racjonalnie oraz w sposób typowy i przeciętnie efektywny<sup>16</sup>.

### Uwarunkowania stosowania metod porównawczych dochodowych

W przypadku nieruchomości ze złożami kopalin, dla których nie rozpoczęto jeszcze eksploatacji, kluczowe znaczenie ma ocena czynników ekonomicznych dotyczących oceny opłacalności ekonomicznej, co wymaga rozpoznania etapu rozwoju (fazy życia) nieruchomości ze złożem<sup>17</sup>. Pojęcie „nieruchomości ze złożem” jest bardzo wieloznaczne i pojemne, a mieści w sobie wiele stanów (etapów rozwoju) związanych z cyklem życia, co prezentuje się w tabeli 1, stanowiącej posumowanie kwestii dotyczących uwarunkowań i preferencji dla metod wyceny.

Etap 1 – Poszukiwanie. Jest to wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia i wstępnego udokumentowania zasobów złóż kopalin lub wód podziemnych. Obejmuje właściwe poszukiwania nowych złóż lub powiększanie zasobów złóż znanych wcześniej.

<sup>16</sup> T. Ramian: *Wycena nieruchomości specjalistycznej a wycena przedsiębiorstw*, [w:] *Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Szczecin 2011, s. 633–634.

<sup>17</sup> B. Buchalik, J. Konowalczuk, T. Ramian: *Stosowanie metod porównawczych do wyceny nieruchomości ze złożami*. Nieruchomość nr 4 (76). Kwartalnik Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczników Majątkowych, Katowice 2010.

Wyniki poszukiwania złoża ujmowane są w dokumentacji geologicznej w kategorii D lub C<sub>2</sub>, gdzie ilość zasobów w złożu przedstawia się z podziałem na bilansowe i pozabilansowe. Poszukiwanie jest raczej domeną państwowej służby geologicznej (instytucji naukowych i zaplecza naukowo-badawczego przemysłu).

Etap 2 – Rozpoznawanie. Wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie udokumentowanego złoża kopaliny lub wód podziemnych. Etap ten jest rozpoznaniem odkrytego złoża, który ma na celu poznanie jego budowy, ustalenie zasobów w poszczególnych kategoriach, a właściwie przekwalifikowanie zasobów do kategorii C<sub>1</sub>, B lub A oraz określenie geologiczno-górnicznych warunków wydobywania kopaliny. Prace prowadzone w tym etapie stwarzają podstawy do organizowania prac eksploatacyjnych. Wyniki rozpoznania złoża przedstawiane są również w dokumentacji geologicznej lub dodatkach do dokumentacji geologicznej. Rozpoznawanie jest wstępnym działaniem inwestycyjnym, stąd jest raczej domeną przedsiębiorców chcących prowadzić działalność w zakresie eksploatacji.

Etap 3 – Udostępnianie. Jest to każde działanie (prawne lub fizyczne), którego celem jest rozpoczęcie eksploatacji kopaliny ze złoża. Jest to przygotowywanie złoża do eksploatacji. Przygotowanie prawne to przede wszystkim uzyskanie koncesji, która wydawana jest m.in. na podstawie projektu zagospodarowania złoża, gdzie ustala się wielkość zasobów przemysłowych występujących w złożu. Przygotowanie fizyczne to przede wszystkim organizacja zakładu górniczego na podstawie planu ruchu i wszystkie prace związane z uzyskaniem fizycznego dostępu do złoża (np. zdejmowanie nadkładu). Udostępnianie to zaawansowane działanie zdeteterminowanego inwestora chcącego prowadzić działalność wydobywczą.

Etap 4 – Eksploatacja. Wybieranie kopaliny ze złoża. Jest to działalność przedsiębiorstwa (zakładu górniczego) polegająca najczęściej nie tylko na pozyskiwaniu urobku, ale także na jego wstępnej przeróbce zmierzającej do uzyskania surowca mineralnego, tj. finalnego produktu przemysłu wydobywczego trafiającego do obrotu gospodarczego. Najprostszym rodzajem wstępnej przeróbki jest sortowanie.

Etap 5 – Likwidacja i rekultywacja. Są to obowiązkowe działania wykonywane po zakończeniu eksploatacji złoża, mające na celu przywrócenie nieruchomości do stanu umożliwiającego inne niż górnicze wykorzystanie. Pojęcie likwidacji dotyczy zakładu górniczego, natomiast pojęcie rekultywacji dotyczy nieruchomości, na której prowadzona była działalność wydobywczą. Do likwidacji zakładu górniczego stosuje się odpowiednio przepisy o ruchu zakładu górniczego. Do rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Na każdym z etapów napotyka się na inny, z punktu widzenia wyceny, rodzaj nieruchomości, chociaż w każdym przypadku ma się do czynienia z „nieruchomością ze złożem”. Na etapie poszukiwania mamy zazwyczaj do czynienia z nieruchomością rolną lub leśną z możliwością wykorzystania innego niż rolnicze. Możemy ją umownie nazwać potencjalną nieruchomością inwestycyjną lub operacyjną. Na etapie rozpoznawania i udostępniania występują nieruchomości operacyjne lub inwestycyjne. Etap eksploatacji powoduje diametralną zmianę stanu nieruchomości, gdyż staje się ona specjalistyczną nieruchomością opera-

cyjną. Natomiast efektem likwidacji zakładu górniczego i rekultywacji nieruchomości jest na powrót nieruchomość rolna, leśna lub często nieruchomość rekreacyjna. Należy zwrócić uwagę, że podział ten przedstawia kwestię rozwoju nieruchomości w dużym uproszczeniu, ponieważ w praktyce często mamy do czynienia z nieruchomościami, gdzie obok siebie funkcjonują różne stadia jej rozwoju. Uproszczeniem jest zwłaszcza nazywanie zreultywowanej nieruchomości po wykorzystaniu złoża mianem „nieruchomości ze złożem”.

Dla prawidłowego stosowania metod porównawczych istotne jest sklasyfikowanie gruntu z punktu widzenia fazy rozwoju, co dotyczy nieruchomości szacowanej, jak i nieruchomości podobnych. Jest to znacznie utrudnione z powodu braku stosownych informacji w aktach notarialnych, a także z uwagi na bardzo niską aktywność rynku oraz oligopolowe warunki konkurowania. Niewielki krajowy zasób nieruchomości ze złożami kopalin powoduje małą skalę obrotu, a dodatkowo należy przeprowadzić dokładną selekcję transakcji sprzedaży w celu wybrania do porównań nieruchomości, które w dacie sprzedaży znajdowały się w podobnym stadium rozwoju. W zasadzie tylko dla pierwszego etapu rozwoju (poszukiwania) i może początkowej fazy etapu drugiego (rozpoznawania) informacja taka wydaje się być całkowicie wystarczająca i zadanie dosyć proste.

Można sformułować hipotezę, że stopień trudności wyceny wzrasta w miarę rozwoju projektu inwestycyjnego (CRE ze złożem), gdyż powstają dokumenty stanowiące niezbędne źródła informacji o nieruchomości. Uzyskanie do nich dostępu dla nieruchomości szacowanej jest raczej łatwe, podczas gdy w przypadku nieruchomości podobnych znacznie utrudnione i często kosztowne.

W fazie udostępniania znalezienie i poznanie cech nieruchomości podobnych jest utrudnione, natomiast w fazie eksploatacji w praktyce jest niemożliwe z powodu braku aktywnego rynku. Przepisy prawa geologicznego i górniczego wymagają, aby starając się o uzyskanie koncesji na wydobywanie, wykazać się m.in. tytułem prawnym do terenu, w ramach którego zamierza się prowadzić eksploatację lub wskazać, o jaki tytuł prawny się ubiega. Przedsiębiorca nabywa nieruchomość (lub uzyskuje inny tytuł prawny) najczęściej zanim rozpocznie starania o uzyskanie koncesji na wydobywanie. Nabywanie gruntu ma więc miejsce najczęściej kiedy złożo znajduje się w fazie poszukiwania lub rozpoznawania. Do wyjątków należą transakcje gruntami z kopalniami w fazie udostępniania, np. w przypadku nieuregulowanych stanów prawnych. Na tym w zasadzie kończy się możliwość przeprowadzenia transakcji sprzedaży, aż do momentu, kiedy nieruchomość wchodzi w fazę rekultywacji. Nie oznacza to, że nieruchomości w fazie eksploatacji nigdy nie występują w obrocie. Dotyczy to jednak sytuacji sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego części (zakładu górniczego). Sprawę dodatkowo komplikuje obecność szczególnej cechy tego rynku, jaką jest element monopolu popytowego wynikającego z faktu, iż po stronie kupujących występuje najczęściej tylko jeden podmiot, tj. przedsiębiorstwo eksploatujące bądź planujące eksploatację na danym terenie.

Wiążą się z tym istotne ograniczenia w porównaniu do typowej transakcji rynkowej: brak elementu konkurencji oraz uzależnienie poziomu cen transakcyjnych od kondycji

Tabela 1

Cykl życia nieruchomości ze złożem z perspektywy metodyki wyceny

| Etap                                                              | 1. Poszukiwanie                                                                      | 2. Rozpoznawanie                                              | 3. Udobępnianie                                                              | 4. Eksploatacja                                       | 5. Likwidacja i rekultywacja                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Opis stanu                                                        | Odkrycie i wstępne udokumentowanie zasobów złóż kopalini                             | Prace geologiczne na obszarze wstępnie udokumentowanego złoża | Prawne i fizyczne przygotowywanie złoża do eksploatacji                      | Wybieranie kopalini ze złoża                          | Przywrócenie do stanu umożliwiającego inne wykorzystanie            |
| Rodzaj nieruchomości                                              | Niezurbanizowana, najczęściej rolna lub leśna. Potencjalna nieruchomość inwestycyjna | Niezurbanizowana nieruchomość operacyjna lub inwestycyjna     | Zurbanizowana nieruchomość operacyjna lub inwestycyjna                       | Zurbanizowana specjalistyczna nieruchomość operacyjna | Nieruchomość leśna rzadziej rolna lub inna funkcja, np. rekreacyjna |
| Warunki oceny czynników prawnych dla wyboru sposobu użytkowania   | Bardzo utrudnione                                                                    | Utrudnione                                                    | Przeciętne                                                                   | Dobre                                                 | Przeciętne                                                          |
| Warunki oceny czynników fizycznych dla wyboru sposobu użytkowania | Bardzo utrudnione                                                                    | Utrudnione                                                    | Przeciętne                                                                   | Dobre                                                 | Przeciętne                                                          |
| Ryzyko nabycia nieruchomości                                      | Wysokie                                                                              | Przeciętne                                                    | Niskie                                                                       | Niskie                                                | Niskie lub przeciętne                                               |
| Poziom cen i warunki ich kształtowania                            | Niski – rynek spekulacyjny                                                           | Średni – rynek spekulacyjny                                   | Wysoki – rynek oligopolowy użytkowników                                      | Wysoki – rynek oligopolowy użytkowników               | Niski lub średni – rynek spekulacyjny                               |
| Warunki ustalania ekonomicznej opłacalności                       | Brak związany z niepewnością lub bardzo utrudnione                                   | Słabe                                                         | Przeciętne                                                                   | Dobre                                                 | Słabe lub przeciętne                                                |
| Możliwa metoda wyceny                                             | Porównawcza                                                                          | Porównawcza                                                   | Porównawcza dla udobępniania prawnego. Dochodowa dla udobępniania fizycznego | Dochodowa (rzadziej inwestycyjna, częściowej zysków)  | Porównawcza, dochodowa, pozostałościowa                             |

Źródło: B. Buchalik, J. Konowalczuk, T. Ramian: *Stosowanie metod porównawczych do wyceny nieruchomości ze złożami*. Nieruchomości nr 4 (76), Kwartalnik Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2010.

finansowej przedsiębiorstwa-nabywcy. Nakładając na zróżnicowany stopień świadomości sprzedających co do przedmiotu sprzedaży, uzyskujemy zazwyczaj niezwykle zróżnicowany zbiór cen transakcyjnych. Ponadto na każdym z etapów rozwoju nieruchomości powstaje coraz bardziej skomplikowana więzka praw.

### Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzone rozważania wskazują na bardzo dużą specyfikę wyceny nieruchomości ze złożami wynikającą z ich cech prawnych, fizycznych i ekonomicznych, które powodują, że w praktyce nie można ograniczać się przy ich wycenie do wykorzystywania ogólnych zaleceń formułowanych dla typowych operacyjnych CRE. W szczególności wskazać należy na inne kryteria dotyczące oceny przydatności i warunków stosowania metod porównawczych i dochodowych w odniesieniu do fazy (etapu) projektu inwestycyjnego.

Dla etapu geologicznego (poszukiwania, rozpoznawania i udostępniania prawnego) stosowanie metod wyceny związane jest z warunkami wysokiego ryzyka inwestowania. Preferowane byłyby na tym etapie metody porównawcze.

Etapy górnicze (udostępniania fizycznego, wydobywania) stanowią przesłankę do stosowania metod dochodowych, ponieważ dotyczą funkcjonujących CRE.

W końcowym etapie górniczym (likwidacja i rekultywacja) wskazane jest stosowanie metod porównawczych, ale nie wyklucza się również dochodowych, ponieważ mogą dotyczyć gruntów rolnych, leśnych lub innych, będących np. przedmiotem dzierżawy na cele inne niż rolne czy leśne, czyli nieruchomości sportowych czy rekreacyjnych.

Zmiany zasad stosowania metody zysków w Polsce do wyceny nieruchomości z kopalinami są niezbędne, w tym konieczne wydaje się usankcjonowanie pośredniej kapitalizacji dla metody zysków. Wymaga to jednak bardzo starannego przygotowania zmian regulacji prawa krajowego na podstawie wyników aktualizacji standardu V.7. Nie można tego przeprowadzić jedynie poprzez prostą aplikację metodyki zagranicznej, czy uzgodnionej w skali międzynarodowej, ponieważ niezbędne jest dostosowanie metodyki do krajowego otoczenia instytucjonalno-prawnego oraz stanu rozwoju tego segmentu rynku.

### Literatura

*Appraising Industrial Properties*, Appraisal Institute, Chicago 2004.

Buchalik B., Konowalczuk J., Ramian T.: *Stosowanie metod porównawczych do wyceny nieruchomości ze złożami*, Nieruchomość nr 4 (76). Kwartalnik Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2010.

Dunse N.A., Hutchison N., Goodacre A.: *Trade-related valuations and the treatment of goodwill...*, „Journal of Property Investment & Finance” Vol. 22, nr 3, Bradford 2004.

*Europejskie Standardy Wyceny 2000*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002.



- French N.: *The Valuation of specialized properties. A review of valuation methods*. „Journal of Property Investment & Finance” 2004, Vol. 22, No. 6.
- Kodeks Wyceny Złóż Kopalin POLVAL, edycja 2008. Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin, Kraków 2008, <http://polval.pl/pl/node/60>.
- Konowalczyk J.: *Wycena nieruchomości przedsiębiorstw*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
- Konowalczyk J.: *Wycena nieruchomości ze złożami kopalin (cz.I). Stosowanie metody zysków*. Nieruchomość nr 1 (73). Kwartalnik Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2010.
- Mikosz R.: *Tytuły prawne pozwalające na korzystanie z przestrzeni „pod” powierzchnią gruntu*, [w] *Gospodarowanie przestrzenią „nad” i „pod” gruntem*, XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Katowice 2011.
- Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW)*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009, [www.pfva.com.pl](http://www.pfva.com.pl).
- Pera K.: *Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego*. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2010.
- Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Szczecin 2011.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, DzU nr 207, poz. 2109 wraz z późn. zm.
- Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych*, wydanie 8, poszerzone, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002.
- Sayce S.L.: *Leisure property: a question of profit?* „Journal of Property Finance” Vol. 6, No. 1, Bradford 1995.
- Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005*, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2006.
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. DzU 2010, nr 102, poz. 651), art. 4, pkt 16.
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze, DzU 2011, nr 163, poz. 981.

dr inż. Jan Konowalczyk, dr Tomasz Ramian  
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

## Streszczenie

Publikacja stanowi próbę przedstawienia warunków stosowania metod porównawczych i dochodowych do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw ze złożami kopalin, stanowiącymi części

składowe nieruchomości. W zakresie metod dochodowych skupiono się na warunkach stosowania metody zysków do wyceny funkcjonujących nieruchomości operacyjnych. Dla metod porównawczych wskazano na warunki wpływające na wiarygodność ich stosowania na tle cyklu życia tego rodzaju projektów inwestycyjnych. W tle rozważań wskazano na niezbędne zmiany regulacji prawnych metodyki wyceny CRE.

## **REAL ESTATE WITH MINERAL DEPOSITS APPRAISAL IN COMPANIES**

### **Summary**

The publication is an attempt to present conditions for the use of sales comparison and income capitalization methods of real estate appraisal in companies with mineral deposits being part of the property. In terms of income capitalization methods the focus was on the conditions to use the profit method to appraise the functioning operational property. As for the sales comparison method the conditions affecting the reliability of their use in terms of the life cycle of such projects were specified. The deliberation pointed to the necessary regulatory changes of CRE valuation methodology.

ANETA MICHALAK

**OGRANICZENIA MODELU CAPM I ALTERNATYWNE PROPOZYCJE  
W ZAKRESIE WYCENY KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO  
PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH**

**Model CAPM w metodologii szacowania kosztu kapitału własnego**

Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM – Capital Asset Pricing Model)<sup>1</sup> jest jedną z najbardziej popularnych metod szacowania kosztu kapitału własnego z zysków zatrzymanych<sup>2</sup>. Model CAPM jest częścią większej teorii zwanej teorią rynku kapitałowego (CMT – Capital Market Theory). Podstawowym założeniem modelu CAPM jest to, że część premii za ryzyko od oczekiwanego zwrotu na inwestycji w papiery wartościowe jest funkcją ryzyka rynkowego tego papieru.<sup>3</sup> W zakresie analizy relacji rynkowych, które prowadzą do określonego zachowania inwestorów CAPM odwołuje się do teorii portfolio<sup>4</sup>.

W praktyce wyceny kosztu kapitału własnego metodą CAPM przyjmuje się założenie, że „wymagana przez inwestora stopa zwrotu jest uzależniona od stopy zwrotu z inwestycji wolnych od ryzyka oraz premii za ryzyko właściwe dla określonej inwestycji”<sup>5</sup>. Założenie to opiera się na zależności pomiędzy ryzykiem i oczekiwaną rentownością inwestycji<sup>6</sup>. Zgodnie z podstawowym założeniem modelu wyceny aktywów kapitałowych, zwrot z indywidualnej akcji powiązany jest z rynkiem zgodnie z równaniem<sup>7</sup>:

$$C_e = r_{RF} + \beta \cdot (r_M - r_{RF}),$$

gdzie:

$C_e$  – koszt kapitału własnego pochodzącego z zatrzymania zysków,

---

<sup>1</sup> W. Sharpe: *Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium*, „Journal of Finance” 1964; J. Linther: *The valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets*, „Review of Economics and Statistics” 1965.

<sup>2</sup> C.W. Amadi: *Estimation of the cost of equity: A chance of a loss approach*, „Business Quest”, Richards College of Business, University of West Georgia, Carrollton, Georgia USA 2010, s. 8.

<sup>3</sup> Szerzej S. Kapil: *Financial Management*, Dorling Kinderlsey, India, licensees of Pearson Education in South Asia, New Delhi 2011, s. 278.

<sup>4</sup> R.J. Grabowski, S.P. Pratt: *Cost of capital: applications and examples*, John Wiley and Sons, New Jersey 2008, s. 80.

<sup>5</sup> A. Rutkowski: *Zarządzanie finansami*, Wyd. PWE, Warszawa 2007, s. 309.

<sup>6</sup> Szerzej w: *Budżetowanie kapitałów*, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2000, s. 55–58.

<sup>7</sup> P. Saługa: *Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej*, Wyd. Sigmie PAN, Kraków 2006, s. 55.

- $r_{RF}$  – stopa zwrotu wymagana z inwestycji wolnych od ryzyka,  
 $r_M$  – stopa zwrotu z inwestycji reprezentatywnych dla portfela rynkowego,  
 $\beta$  – współczynnik określający poziom ryzyka systematycznego (miara zależności pomiędzy stopą zwrotu realizowaną na kapitale własnym w konkretnym przedsiębiorstwie oraz stopą zwrotu realizowaną na rynku).

Stopę zwrotu wolną od ryzyka ( $r_{RF}$ ) wyznacza się z reguły na podstawie rentowności rządowych papierów wartościowych, które uważa się za najbezpieczniejszy instrument finansowy. W praktyce wykorzystuje się w tym przypadku oprocentowanie obligacji skarbowych lub bonów skarbowych<sup>8</sup>. Z kolei współczynnik  $\beta$  określa poziom ryzyka rynkowego związanego z inwestowaniem w aktywa określonego przedsiębiorstwa<sup>9</sup>. Współczynnik ten zależy między innymi od rodzaju działalności prowadzonej przez podmiot gospodarczy, struktury jego majątku oraz źródeł finansowania. Współczynnik  $\beta$  odzwierciedla w praktyce zmienność cen akcji danego przedsiębiorstwa na tle zmienności całego indeksu. Praktycznie wartość współczynnika  $\beta$  pozwala wyznaczyć następujący wzór<sup>10</sup>:

$$\beta = \frac{\text{cov}(r_{it}, r_{mt})}{\text{var}(r_{mt})} = \frac{\sum_{t=1}^n (r_{mt} - \bar{r}_m) \times (r_{it} - \bar{r}_i)}{\sum_{t=1}^n (r_{mt} - \bar{r}_m)^2},$$

gdzie:

- $\beta$  – współczynnik beta,  
 $\text{cov}(r_{it}, r_{mt})$  – kowariancja między stopą zwrotu z akcji spółki oraz stopą zwrotu z portfela rynkowego,  
 $\text{var}(r_{mt})$  – wariancja stopy zwrotu z portfela rynkowego,  
 $r_{it}$  – stopa zwrotu z akcji spółki w okresie  $t$ ,  
 $r_{mt}$  – stopa zwrotu z portfela rynkowego w okresie  $t$ ,  
 $\bar{r}_m$  – średnia stopa zwrotu z portfela rynkowego w okresie  $t$ ,  
 $\bar{r}_i$  – średnia stopa zwrotu z akcji spółki w okresie  $t$ ,  
 $t$  – okres, na podstawie którego wyznacza się parametry modelu.

Aby wyznaczyć  $\beta$ , należy przeprowadzić co najmniej prostą regresję, mierząc obserwowalny, historyczny związek pomiędzy zmianą w cenach akcji firmy, powiększoną o zyski z dywidendy a zmianą w cenach na rynku papierów wartościowych. W większości

<sup>8</sup> G. Hawawini, C. Viallet: *Finance for executives: Managing for value creation*, 4<sup>th</sup> edition, South-Western Cengage Learning, USA, Mason 2011, s. 278.

<sup>9</sup> A. Michalak: *Koszt kapitału jako przesłanka doboru źródeł finansowania działalności operacyjnej*, w: *Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych*, red. M. Turek, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2011, s. 175.

<sup>10</sup> T. Ogier, J. Rugman, L. Spicer: *The real cost of capital: a business field guide to better financial decisions*, Pearson Education, 2004, s. 43.

jednak do porównania używa się tylko zmian w cenach firmy, ponieważ uwzględnienie dywidendy historycznej może zmienić nieco wynik<sup>11</sup>. Współczynnik  $\beta$  równy jedności oznacza typowy poziom ryzyka, wyższy od jedności charakteryzuje inwestycję o podwyższonym ryzyku, zaś mniejszy od jedności cechuje przedsięwzięcia o względnie niskim ryzyku<sup>12</sup>. Analogicznie przedsiębiorstwa z wyższym poziomem  $\beta$  są bardziej ryzykowne niż firmy z niższym  $\beta$ <sup>13</sup>.

Kolejnym elementem wyznaczającym koszt kapitału własnego w modelu CAPM jest oczekiwana rynkowa stopa zwrotu  $r_M$ . Stopę tę bardzo trudno precyzyjnie oszacować. Najczęściej jako rynkową stopę zwrotu przyjmuje się stopę zwrotu z podstawowego indeksu giełdowego. Bardzo często, aby uniknąć komplikacji w zakresie szacowania  $r_M$ , oblicza się łącznie różnicę ( $r_M - r_{RF}$ ), która określana jest jako premia za ryzyko (*Market Risk Premium* – *MRP*). Zakłada się wówczas, iż jest ona właściwa dla wszystkich przedsięwzięć na rynku, bowiem decydują o niej obiektywne czynniki makroekonomiczne<sup>14</sup>.

### **Zastosowanie modelu CAPM w kalkulacji kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwie górnictwym**

Przedsiębiorstwa górnicze działają w innych warunkach niż większość rynkowych podmiotów gospodarczych, mają za sobą duży bagaż doświadczeń związanych z kolejnymi programami rządowymi dotyczącymi ich restrukturyzacji. W branży tej zainicjowano już proces prywatyzacji, ale na większość przedsiębiorstw górniczych należy w dalszym ciągu patrzeć z punktu widzenia przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej.

Oszacowanie kosztu kapitału własnego w przypadku przedsiębiorstw górniczych wiąże się z wieloma trudnościami, zwłaszcza w obszarze wyznaczania współczynnika  $\beta$ . Wynika to głównie z nieuczestniczenia większości polskich przedsiębiorstw górniczych w publicznym obrocie. Badane przedsiębiorstwo górnicze X – jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa, jest jednym z takich przedsiębiorstw. Perspektywa prywatyzacji tego przedsiębiorstwa jest dość odległa. Przy wyznaczaniu współczynnika  $\beta$  dokonano porównania do spółek branży wydobywczej notowanych na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Kalkulując koszt kapitału własnego przedsiębiorstwa górniczego X odniesiono się do okresu 2005–2010.

W modelu CAPM dokonano założeń odnośnie stopy wolnej od ryzyka, współczynnika beta oraz premii za ryzyko. W kalkulacji współczynnika beta odniesiono się w pierwszej

<sup>11</sup> *Ibidem*, s. 44.

<sup>12</sup> Por. M. Melich: *Wycena wartości firmy*, [w:] *Wycena i zarządzanie wartością firmy*, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2004, s. 167–168. Zob. też: H.B. Mayo: *Wstęp do inwestowania*, K.E. Liber, Warszawa 1997, s. 193.

<sup>13</sup> K.C. Rakow: *The effect of management earning forecast characteristics on cost of equity capital*, „Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting” 2010, No. 26, s. 43.

<sup>14</sup> Por. A. Cwynar, W. Cwynar: *Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003, s. 412.

kolejności do KGHM SA. Jest to spółka działająca w branży wydobywczej, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W jej przypadku możliwa była kalkulacja współczynnika beta za okres ostatnich sześciu lat, tj. od 2005 do 2010 roku oraz ustalenie premii za ryzyko. Współczynnik beta oszacowano także dla innych spółek przemysłu wydobywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tych przypadkach nie było jednak możliwości, ze względu na okres notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, odnieść się do okresu 6-letniego. Wykorzystano przykład New World Resources (NWR), w przypadku którego możliwe było oszacowanie współczynnika beta za okres od połowy 2008 do końca 2010. NWR to spółka węglowa notowana na warszawskiej giełdzie, prowadząca wydobywanie węgla kamiennego w Czechach i Europie Środkowej. Podjęto również próbę oszacowania współczynnika beta dla LW Bogdanka SA, która notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od połowy 2009.

Metodyka kalkulowania współczynnika beta dla powyższych przedsiębiorstw jest następująca:

- 1) zgromadzenie danych na temat poziomu i zmian kursów KGHM, New World Resources, LW Bogdanka SA oraz Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG – przyjęto jako rynkową stopę zwrotu) w okresie 2005–2010 (w analizach bazowano na danych miesięcznych),
- 2) skalkulowanie średniej stopy zwrotu z akcji KGHM w okresie 2005–2010, New World Resources w okresie od połowy 2008 do końca 2010 oraz LW Bogdanka SA od połowy 2009 do końca 2010 roku (dane w ujęciu miesięcznym),
- 3) skalkulowanie kowariancji stóp zwrotu z akcji wybranych przedsiębiorstw i indeksu giełdowego WIG w okresie 2005–2010,
- 4) obliczenie współczynnika beta dla wybranych przedsiębiorstw.

Zgodnie z powyższym obliczenia rozpoczęto od zgromadzenia podstawowych informacji na temat kursów akcji wybranych przedsiębiorstw oraz WIG. W oparciu o analizę giełdowych danych historycznych skalkulowano średnią stopę zwrotu z akcji badanych przedsiębiorstw oraz średnią stopę WIG w okresach objętych analizą. Wyniki zawiera tabela 1.

Tabela 1

Średnia stopa zwrotu z akcji badanych przedsiębiorstw oraz WIG (%)

| Okres     | Bogdanka | NWR  | KGHM | WIG  |
|-----------|----------|------|------|------|
| 2009–2010 | 3,67     | 7,42 | 4,74 | 2,64 |
| 2008–2010 |          | 0,83 | 3,05 | 0,43 |
| 2005–2010 |          |      | 2,75 | 0,77 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie notowań giełdowych.

Kolejnym etapem kalkulacji współczynnika beta jest określenie kowariancji stóp zwrotu z akcji badanych przedsiębiorstw i indeksu giełdowego WIG w okresie 2005–2010. Wyniki obliczeń zawarto w tabeli 2.

Tabela 2

Kowariancja stóp zwrotu z akcji badanych przedsiębiorstw oraz WIG (%)

| Okres     | Bogdanka | NWR  | KGHM | WIG  |
|-----------|----------|------|------|------|
| 2009–2010 | 0,15     | 0,49 | 0,28 | 0,28 |
| 2008–2010 |          | 1,06 | 0,90 | 0,72 |
| 2005–2010 |          |      | 0,69 | 0,57 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie notowań giełdowych.

Po uwzględnieniu wszystkich przedstawionych etapów można skalkulować współczynnik beta. Wyniki obliczeń zawiera tabela 3.

Tabela 3

Współczynnik beta dla badanych przedsiębiorstw oraz WIG

| Okres     | Bogdanka | NWR      | KGHM     |
|-----------|----------|----------|----------|
| 2009–2010 | 0,53274  | 1,768315 | 1,025699 |
| 2008–2010 |          | 1,466395 | 1,247976 |
| 2005–2010 |          |          | 1,212996 |

Źródło: opracowanie własne.

W kolejnym kroku wyznaczono wartość premii za ryzyko. Jest to różnica pomiędzy rynkową stopą zwrotu (WIG) a stopą wolną od ryzyka wyznaczoną w oparciu o średnią roczną rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych w latach 2005–2010. Obliczenia zawarto w tabeli 4.

Tabela 4

Kalkulacja premii za ryzyko w latach 2005–2010 (%)

| Rok  | Rynkowa stopa zwrotu | Stopa wolna od ryzyka | Premia za ryzyko |
|------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 2005 | 2,57                 | 4,94                  | –2,37            |
| 2006 | 3,12                 | 4,02                  | –0,90            |
| 2007 | 1,01                 | 4,39                  | –3,38            |
| 2008 | –5,46                | 6,52                  | –11,98           |
| 2009 | 3,64                 | 4,65                  | –1,01            |
| 2010 | 1,55                 | 3,91                  | –2,36            |

Źródło: opracowanie własne.

W badanym okresie wystąpiły ujemne wartości premii za ryzyko. Rynkowa stopa zwrotu z indeksu giełdowego WIG była we wszystkich analizowanych latach niższa od stopy wolnej od ryzyka.

Na podstawie powyższych kalkulacji ustalono koszt kapitału własnego w latach 2005–2010. Obliczono go mnożąc wartość współczynnika beta przez wartość premii za ryzyko i do otrzymanego wyniku dodając wartość stopy wolnej od ryzyka. Współczynnik beta skalkulowano dla trzech przedsiębiorstw branży wydobywczej. Po przeprowadzonej analizie wyników założono, że otrzymane wyniki nie mogą być uśrednione, ze względu na zbyt duże rozbieżności pomiędzy nimi. Współczynnik beta skalkulowany dla LW Bogdan-ka najbardziej odbiega od pozostałych dwóch przedsiębiorstw. Może on być zniekształcony pojedynczymi rozbieżnościami stóp zwrotu akcji i WIG-u ze względu na krótki okres notowań (od połowy 2009 roku). W związku z tym nie wykorzystano go w dalszych obliczeniach. NWR jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku, współczynnik beta skalkulowany dla tego przedsiębiorstwa w okresie 2008–2010 jest na poziomie 1,47. W tym samym okresie współczynnik beta skalkulowany dla KGHM wynosi 1,25. Kierując się zasadą ostrożności na potrzeby kalkulacji kosztu kapitału własnego metodą CAPM w przedsiębiorstwie X przyjęto wyższy współczynnik beta, odpowiadający spółce NWR. Wyniki obliczeń ujęto w tabeli 5.

Tabela 5

Koszt kapitału własnego z zysków zatrzymanych dla przedsiębiorstwa X w latach 2005–2010

| Lata                        | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Koszt kapitału własnego (%) | 1,46 | 2,70 | –    | –    | 3,17 | 0,45 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartość kosztu kapitału własnego w badanym okresie jest silnie zróżnicowana, co wynika z dużego rozproszenia współczynnika beta oraz niskiej wartości stopy zwrotu z indeksu WIG. W roku 2007 i 2008 nie było możliwości skalkulowania kosztu kapitału metodą CAPM ponieważ wynik obliczeń był ujemny. W pozostałych przypadkach również z uwagi na ujemne wartości premii za ryzyko kalkulacja kosztu kapitału własnego w oparciu o metodę CAPM nie może być uznana za racjonalną i przydatną dla kalkulacji kosztu kapitału własnego. Obliczony powyżej koszt kapitału własnego jest bowiem kilkakrotnie niższy od stopy wolnej od ryzyka.

### Ograniczenia modelu CAPM

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że w przypadku przedsiębiorstw tak specyficznych, jak przedsiębiorstwa górnicze, model CAPM nie jest realistycz-



ny. Koncepcja CAPM sprawdza się tylko w statycznym otoczeniu. Co najważniejsze, opiera się na zwrotach z papierów wartościowych i aktywów, pomija jednak przychody z papierów wartościowych. Zwroty z papierów wartościowych składają się z dwóch części składowych: zysku i zwiększenia ceny. Wzrost ceny zależy od efektu nowych informacji na temat wielkości, zgrania w czasie i ryzyka oczekiwanych przepływów finansowych z aktywem. W CAPM zmienność relatywnych zwrotów w stosunku do portfela rynkowego determinuje ryzyko aktywem. Nie odnosi się bezpośrednio do najważniejszej części ryzyka aktywem: zmienności przepływów pieniężnych aktywem. CAPM opiera się na redefiniowaniu ryzyka jako „zmienności oczekiwanych zwrotów”, jednak ignoruje czynniki, które wpływają na oczekiwany zwrot. Odpowiednim oczekiwanym zwrotem jest, w praktyce, historyczna średnia zwrotów z papieru wartościowego, bądź portfela. Przydatność tej średniej zależy od założenia, że przyszłość będzie podobna do przeszłości (oczekiwania adaptacyjne). Jednak zarówno otoczenie, jak i rynek są dynamiczne<sup>15</sup>.

Kolejny problem pojawiający się w modelu CAPM to wyznaczenie współczynnika beta w przypadku gdy cena rynkowa wycenianego kapitału nie jest dostępna. R. Fuller i H. Kerr<sup>16</sup> zaproponowali technikę wyznaczania współczynnika, która nie wymaga danych rynkowych ani nie stosuje żadnego konkretnego modelu księgowego. W ich metodzie analitycy selekcionują „zastępstwo” dla danej firmy, bazując na analizie danych księgowych, czynników branżowych i innych ważnych czynników. Należy znaleźć podobną firmę zajmującą się działalnością w tej samej branży. Technika ta została wykorzystana dla kalkulacji współczynnika beta dla badanego przedsiębiorstwa górniczego. Nie jest ona jednak w pełni wiarygodna. Koszt kapitału firm bardzo podobnych, nawet przy użyciu modelu CAPM, może nie dać miarodajnych wyników<sup>17</sup>. W wielu przypadkach dużą trudnością jest znalezienie w jednej branży firm bardzo podobnych choćby pod względem rozmiaru<sup>18</sup>.

Jednym z rozwiązań proponowanych w literaturze przedmiotu w przypadku, gdy kapitał nie jest wyceniany na rynku, jest wykorzystanie danych księgowych. R. Ball i P. Brown<sup>19</sup> oraz W. Beaver i inni<sup>20</sup> wykazali związek pomiędzy danymi księgowymi a współczynnikami beta w modelu CAPM. Tzw. „bety księgowe” są porównywane do rynkowych odpowiedników. Inną alternatywę zaproponowali M. Gordon i P. Halpern<sup>21</sup>, budując model ana-

<sup>15</sup> C.W. Amadi: *op.cit.*, s. 8.

<sup>16</sup> R. Fuller, H. Kerr: *Estimating the divisional cost of capital: an analysis of the pureplay technique*, „Journal of Finance” Vol. 36, s. 997–1009.

<sup>17</sup> R.J. Grabowski, S.P. Pratt: *op.cit.*, s. 84.

<sup>18</sup> M. Ingram, S. Margolis: *A practical method to estimate the cost of equity capital for a firm using cluster analysis*, „Managerial Finance” 2010, Vol. 36, No. 2, s. 160–167.

<sup>19</sup> R. Ball, P. Brown: *An empirical evaluation of accounting income numbers*, „Journal of Accounting Research” Vol. 7, s. 300–323.

<sup>20</sup> W. Beaver, P. Kettler, M. Scholes: *The association between market determined and accounting determined risk measures*, „The Accounting Review” Vol. 45, s. 654–682.

<sup>21</sup> M. Gordon, P. Halpern: *Cost of capital for a division of a firm*, „Journal of Finance” Vol. 29, s. 1153–1163.

lityczny wydziałowych stóp zwrotu. Ich model opierał się na relacji kowariancji pomiędzy danymi księgowymi wydziałów (np. wzrost dochodów) a zdywersyfikowanym portfolio (np. rynkowym). Pomimo zachęcających rezultatów empirycznych, model ten nie jest szeroko stosowany.

### Alternatywne propozycje w zakresie wyceny kosztu kapitału własnego

W związku z ograniczeniami, jakie wiążą się z modelem CAPM, w celu wyznaczenia kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwie górniczym zaproponowano metodę dywidendy oraz metodę premii za ryzyko. Badane przedsiębiorstwo górnicze X wypłaca część wypracowanego zysku do budżetu państwa, jednak wartość wypłacanej dywidendy nie może być w tym przypadku odnoszona do wartości rynkowej akcji. Założono zatem, że koszt kapitału własnego zostanie oszacowany metodą dywidendy w sposób pośredni, poprzez odniesienie wartości wypłaconej dywidendy do wartości kapitału własnego w okresie 2005–2010. Wartość wypłaconej dywidendy, wartość kapitału własnego oraz koszt kapitału własnego z zysków zatrzymanych w danym okresie przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6

Wartość dywidendy i kapitału własnego oraz koszt kapitału własnego (metoda dywidendy)  
w przedsiębiorstwie X

| Lata                        | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dywidenda (zł)              | 37 199 176    | 6 502 776     | 135 979       | 0             | 3 170 030     | 0             |
| Kapitał własny (zł)         | 1 897 715 242 | 1 513 161 100 | 1 462 726 033 | 1 416 157 891 | 1 504 021 296 | 2 497 152 579 |
| Koszt kapitału własnego (%) | 1,96          | 0,43          | 0,01          | 0             | 0,21          | 0             |

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki uzyskane metodą dywidendy, podobnie jak wyniki uzyskane z zastosowaniem modelu CAPM, nie dają podstaw do racjonalnej oceny kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwie X. Dokonano zatem kolejnej próby skalkulowania kosztu kapitału własnego z zastosowaniem metody premii za ryzyko. Zgodnie z tą metodą wartość stopy wolnej od ryzyka powiększa się o wartość premii za ryzyko związanej z danym przedsięwzięciem. Założono, że w przypadku polskiego rynku kapitałowego premia za ryzyko kalkulowana jest jako różnica między stopą zwrotu z rynku (WIG) a stopą wolną od ryzyka wyznaczoną przez rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych. Wartość tej premii oszacowano w tabeli 4. Jak zauważono, w warunkach polskiego niestabilnego rynku finansowego, przyjmuje ona wartości ujemne i nie może być podstawą do racjonalnego oszacowania kosztu kapitału własnego. Z tych też przyczyn przyjmuje się jej arbitralną wartość dla ryn-

ków wschodzących na poziomie 6,5%<sup>22</sup>. W tabeli 7 przedstawiono parametry kalkulacji oraz oszacowany na ich podstawie koszt kapitału własnego.

Tabela 7

Koszt kapitału własnego w latach 2005–2010 – metoda premii za ryzyko

| Lata                        | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stopa wolna od ryzyka (%)   | 4,94  | 4,02  | 4,39  | 6,52  | 4,65  | 3,91  |
| Premia za ryzyko (%)        | 6,5   | 6,5   | 6,5   | 6,5   | 6,5   | 6,5   |
| Koszt kapitału własnego (%) | 11,44 | 10,52 | 10,89 | 13,02 | 11,15 | 10,41 |

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki przedstawione w tabeli 7 można przyjąć za racjonalne. Niemniej jednak należy pamiętać, iż prezentowana metoda także nie jest pozbawiona wad. Przede wszystkim w metodzie tej koszt kapitału własnego jest taki sam dla wszystkich przedsiębiorstw danej branży. Nie uwzględnia ona bowiem specyfiki przedsiębiorstwa, bazując jedynie na danych ogólnogospodarczych. Ponadto w sposób arbitralny zakłada się w niej wartość premii za ryzyko.

## Podsumowanie

Zaprezentowany model CAPM nie zawsze daje racjonalne wyniki. Wymaga on spełnienia określonych założeń, między innymi: określenia, czy realizowane stopy zwrotu charakteryzują się rozkładem normalnym, stabilnego rynku finansowego oraz braku kosztów transakcyjnych. Założenia te często nie mogą być spełnione. Ponadto model ten jest trudny do wykorzystania w przypadku przedsiębiorstw, które nie są notowane na rynku kapitałowym.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że pomimo trudności ze stosowaniem CAPM w kalkulacji kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górniczych, inne metody wyceny kosztu tego kapitału również nie są pozbawione ograniczeń. W branży górniczej nie są regularnie wypłacane dywidendy, a właściciel większości przedsiębiorstw górniczych – Skarb Państwa nie jest zainteresowany zwrotem z kapitału własnego (kierują nim inne – głównie społeczne przesłanki). Ogranicza to możliwość zastosowania modelu dywidendy, czy metody premii za ryzyko.

Publikacja powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

<sup>22</sup> I. Jonek-Kowalska: *Analiza kosztu kapitału wybranych przedsiębiorstw górniczych w latach 2003–2007*, [w:] *Modele...*, s. 203.

## Literatura

- Amadi C.W.: *Estimation of the cost of equity: A chance of a loss approach*, „Business Quest”, Richards College of Business, University of West Georgia, Carrollton, Georgia USA 2010.
- Ball R., Brown P.: *An empirical evaluation of accounting income numbers*, „Journal of Accounting Research” 1968, Vol. 7.
- Beaver W., Kettler P., Scholes M.: *The association between market determined and accounting determined risk measures*, „The Accounting Review” 1970, Vol. 45.
- Cwynar A., Cwynar W.: *Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003.
- Fuller R., Kerr H.: *Estimating the divisional cost of capital: an analysis of the pureplay technique*, „Journal of Finance” 1981, Vol. 36, No. 5.
- Grabowski R.J., Pratt S.P.: *Cost of capital: applications and examples*, John Wiley and Sons, New Jersey 2008.
- Gordon M., Halpern P.: *Cost of capital for a division of a firm*, „Journal of Finance” 1974, Vol. 29.
- Hawawini G., Viallet C.: *Finance for executives: Managing for value creation*, 4th edition, South-Western Cengage Learning, USA, Mason 2011.
- Ingram M., Margetis S.: *A practical method to estimate the cost of equity capital for a firm using cluster analysis*, „Managerial Finance” 2010, Vol. 36, No 2.
- Jonek-Kowalska I.: *Analiza kosztu kapitału wybranych przedsiębiorstw górniczych w latach 2003–2007*, [w:] *Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych*, red. M. Turek, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2011.
- Kapil S.: *Financial Management*, Dorling Kinderlsey, India, licensees of Pearson Education in South Asia, New Delhi 2011.
- Linther J.: *The valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets*, „Review of Economics and Statistics” 1965, Vol. 47, No. 1.
- Michalak A.: *Koszt kapitału jako przesłanka doboru źródeł finansowania działalności operacyjnej*, w: *Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych*, red. M. Turek, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2011.
- Ogier T., Rugman J., Spicer L.: *The real cost of capital: a business field guide to better financial decisions*, Pearson Education 2004.
- Rakow K.C.: *The effect of management earning forecast characteristics on cost of equity capital*, „Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting” 2010, No. 26.
- Rutkowski A.: *Zarządzanie finansami*, PWE, Warszawa 2007.
- Saługa P.: *Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej*, Wyd. Sigmie PAN, Kraków 2006.
- Sharpe W.: *Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium*, „Journal of Finance” 1964, Vol. 19, No. 3.

dr inż. Aneta Michalak  
Politechnika Śląska  
Wydział Organizacji i Zarządzania  
Instytut Ekonomii i Informatyki

### **Streszczenie**

W artykule podjęto próbę oszacowania kosztu kapitału własnego z zysków zatrzymanych w przedsiębiorstwie górniczym. W pierwszej kolejności posłużono się modelem CAPM, który jednak ma wiele ograniczeń i nie zawsze daje racjonalne wyniki. W następnych krokach podjęto próbę skalkulowania kosztu kapitału alternatywnymi w stosunku do CAPM metodami, do których zaliczono metodę dywidendy oraz metodę premii za ryzyko.

### **LIMITATIONS OF CAPM AND ALTERNATIVE SUGGESTIONS CONCERNING THE COST OF EQUITY CAPITAL ESTIMATION OF MINING ENTERPRISES**

### **Summary**

In the paper there was an attempt made to estimate the cost of equity capital from retained incomes in a mining enterprise. Firstly CAPM model was used, however it has many limitations and does not always provide reliable results. In the further steps, there was an attempt made to calculate the cost of capital by methods alternative to CAPM, which included dividend method and risk premium method.



JAROSŁAW MIELCAREK

## **PRZYCZYNY SYSTEMOWE ZANIŻONEJ WYCENY PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW**

### **Wprowadzenie**

Problem podjęty w opracowaniu można sformułować w postaci pytania: czy wycena prywatyzowanych przedsiębiorstw była zaniżona? Problem niższego rzędu, od rozstrzygnięcia którego zależy rozwiązanie głównego problemu jest sformułowany następująco: czy po upadku socjalizmu w gospodarce istniały przyczyny systemowe powodujące zaniżoną wycenę prywatyzowanych przedsiębiorstw?

Jego rozwiązanie zależy od określenia przyczyn systemowych, które występowały w gospodarce socjalistycznej i mogły mieć wpływ na wycenę przedsiębiorstw po upadku socjalizmu. Inną grupę przyczyn systemowych należy znaleźć w uwarunkowaniach prawnych transformacji gospodarczej, polegającej m. in. na prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

To, czy daną wycenę można uznać za zawyżoną lub zaniżoną zależy od punktu odniesienia. Niezbędne jest zatem przedstawienie metody wyceny, której zastosowanie wobec wskazanych przyczyn systemowych pozwoli na osiągnięcie wyższych wartości wyceny, niż przedstawianych i stosowanych w procesie prywatyzacji.

### **Istota gospodarki socjalistycznej**

Gospodarka socjalistyczna cechowała się permanentną nadwyżką popytu nad podażą. J. Kornai nazwał ją gospodarką niedoboru<sup>1</sup>, a W. Balicki gospodarką o nierównowadze popytowej, jako przeciwieństwa gospodarki o nierównowadze podażowej<sup>2</sup>. J. Kornai w swoich pracach podkreśla istnienie ograniczeń zasobowych (*resources constraints*) jako nieodłącznej cechy gospodarki socjalistycznej. J. Balicki wskazuje, że w nierównowaga popytowa panuje w gospodarce nakazowo-rozdzielczej.

Reakcje obronne przedsiębiorstw w warunkach powszechnego istnienia wąskich gardeł prowadziły do wymuszonej substytucji i gromadzenia rezerw wszystkich możliwych

---

<sup>1</sup> J. Kornai: *Economics of Shortage*, North Holland Publishing Company, Amsterdam 1980; J. Kornai: *Contradictions and Dilemmas. Studies on The Socialist Economy and Society*, Corvina, Budapest 1983.

<sup>2</sup> W. Balicki: *Makroekonomia*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 62–82.

czynników produkcji. Tylko wówczas można było sprostać nakładanym na przedsiębiorstwo planom produkcyjnym.

Zatrudnienie często przekraczało dwukrotnie rozmiary niezbędne do efektywnego wykonania zadań produkcyjnych. Można było mówić o ukrytym bezrobociu w przedsiębiorstwach.

W rezultacie w przedsiębiorstwie następowało nagromadzenie zapasów wszelkiego rodzaju surowców, półfabrykatów, części zamiennych czy tylko częściowo wykorzystywanych maszyn i urządzeń. Ze względu na brak usług produkcyjnych dochodziło do powstawania mikroekonomicznej tendencji autarkicznej. Następował nadmierny rozwój działów głównego mechanika czy działów głównego energetyka. Często zatrudnienie w tych działach pomocniczych przekraczało zatrudnienie pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Rozwijane były również nadmiernie działy transportowe, remontowe, budowlane i in. Ostatecznie można podsumować, że w przedsiębiorstwach państwowych istniały znaczne rezerwy niewykorzystanych zasobów.

### Rozwiązanie teoretyczne problemu

Po upadku socjalizmu przystąpiono do procesu transformacji, w tym prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. U podstaw ich wyceny znajdowało się przyjmowane *implicit* przez rachunek kosztów pełnych (w skrócie RKP) założenie, że koszt zasobów wykorzystanych równa się kosztowi zasobów dostarczonych<sup>3</sup>. Znajdowało to swoje odzwierciedlenie w przyjmowanych założeniach wyceny przedsiębiorstw:

- przyjmowano stan prawny na dzień sporządzania wyceny – UoR i UoPD,
- posługiwano się rachunkiem kosztów pełnych,
- koszty bezpośrednie traktowano jako koszty zmienne,
- przyjmowano stałość należności i zapasów,
- podstawą prognozy były sprawozdania finansowe z roku poprzedzającego wycenę,
- prognozy dotyczyły podstawowej działalności przedsiębiorstwa, czyli uwzględniano przychody ze sprzedaży produktów, usług i towarów,
- horyzont prognozy wynosił 5–10 lat,
- prognozę przeprowadzano w cenach stałych,
- dyskontowano zyski netto lub strumienie pieniężne,
- stopy dyskontowe przyjmowano na zbyt wysokim poziomie,

---

<sup>3</sup> Założenie to zostało złagodzone dopiero przez MSR 2 § 13 w: Rozporządzenie (WE) Komisji nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. UE, 29.11.2008, L 320.i w art. 28 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej później ustawą (Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz w zaleceniach Komitetu Standardów Rachunkowości w: *Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów* (2007), Dz.Urz. MF nr 2.



– często nie obliczano wartości rezydualnej (*terminal value*).

Wartość była określana na podstawie dyskontowania strumieni pieniężnych, obliczonych za pomocą rachunku kosztów pełnych:

$$NPV_{RKP} = \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+r)^n} \quad (1)$$

gdzie:

$NPV_{RKP}$  – wartość bieżąca netto, obliczona dla strumieni pieniężnych określonych na podstawie RKP.

Zasadniczy błąd tego podejścia polegał na całkowitym pominięciu faktu, że w przedsiębiorstwach państwowych istniały ogromne nadwyżki zasobów produkcyjnych i w wycenie uwzględniano je w pełnej wysokości, podczas gdy w nowych warunkach gospodarczych nierównowaga popytowa przekształciła się w nierównowagę podażową i rezerwy te nie były już potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy oczywiście dostrzec, że rezerwy te stanowiły bufor łagodzący skutki terapii szokowej. Z tego względu czas upadku przedsiębiorstw, dla których nie było miejsca w rynkowej strukturze gospodarczej znacznie się wydłużył, a przedsiębiorstwa państwowe potrafiące się przystosować do nowych warunków, mimo trudności z uzyskaniem kredytu, zaczęły odnosić sukcesy gospodarcze. Przykładowo, przedsiębiorstwo z branży cukierniczej „Goplana” w momencie prywatyzacji było najbardziej rentownym przedsiębiorstwem w Wielkopolsce. Również poznańska „Polfa” w momencie prywatyzacji wyróżniała się wysoką rentownością.

Tutaj jeszcze dodamy, że znaczna część inwestycji w gospodarce socjalistycznej cechowała się gigantyzmem. Były one realizowane z rozmachem, w wyniku czego powstawała nadmierna w stosunku do zdolności produkcyjnych ilość i powierzchnia hal produkcyjnych, budynków i biurów. Przykładowo, w biurówcu poznańskiej fabryki lamp „Polam” po jej upadku pomieściła się siedziba Sądu Okręgowego w Poznaniu, a dawny biurowiec „Telety” po jego modernizacji przekształcony został przez nowego właściciela w biurowiec klasy A. Szałowano również nadmiernie ziemią pod inwestycje, m. in. z powodu braku ceny ziemi. Przedsiębiorstwa państwowe zajmowały nadmierne ilości ziemi, często w atrakcyjnych lokalizacjach, która w gospodarce rynkowej nabrała wartości. Wyceny oparte na RKP nie uwzględniały wartości rynkowej tego rodzaju zasobów

Tymczasem w drugiej połowie lat osiemdziesiątych powstał rachunek kosztów działań (*Activity-Based Costing* – w skrócie ABC)<sup>4</sup>. Istotne znaczenie miało wprowadzone przez jednych z głównych twórców ABC R. Coopera i R.S. Kaplana w 1991 rozróżnienie

---

<sup>4</sup> Opis historii powstania ABC można znaleźć w: J. Mielcarek: *Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów – koncepcji ABC i ABM*, Prace habilitacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.

na koszty zasobów dostarczonych i koszty zasobów wykorzystanych<sup>5</sup>. W ten sposób ABC stało się koncepcją zarządzania zasobami. Świadczy o tym dobitnie przedstawiona przez R.S. Kaplana i R. Coopera definicja ABC: „Mierzenie i tworzenie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, jak również zarządzanie nimi stanowi podstawę rachunku kosztów działań. Całą metodę ABC można postrzegać jako źródło informacji dla kadry kierowniczej na temat istnienia, tworzenia i rozmieszczania zdolności produkcyjnych, zarówno wykorzystanych, jak i niewykorzystanych”<sup>6</sup>. Niejako przy okazji ujawnione zostało w ten sposób przyjmowane w RKP *implicitne* założenie, że koszt zasobów wykorzystanych równa się kosztowi zasobów dostarczonych.

Podstawowe równanie koncepcji ABC można zatem zapisać w sposób następujący:

$$K_{nc} = K_s - K_u \quad (2)$$

gdzie:

$K_{nc}$  – koszt zasobów niewykorzystanych,

$K_s$  – koszt zasobów dostarczonych,

$K_u$  – koszt zasobów wykorzystanych.

Równanie (2) przekształca się w równanie z jedną niewiadomą, jeżeli zauważymy, że koszt zasobów dostarczonych jest równy kosztom obliczonym za pomocą RKP i informacje o nim znajdują się w systemie finansowym przedsiębiorstwa, a koszt zasobów wykorzystanych jest wyliczony za pomocą ABC z wykorzystaniem rachunku macierzowego<sup>7</sup>:

$$\begin{aligned} K_u &= \sum_{i=1}^k K_{ui} = \\ &= \sum_{i=1}^k \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{1i} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_{2i} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_{mi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{21} & \dots & r_{n1} \\ r_{12} & r_{22} & \dots & r_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{1m} & r_{2m} & \dots & r_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & p_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix} = \\ &= \sum_{i=1}^k \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{u1i} \\ C_{u2i} \\ \dots \\ C_{umi} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^k C_{u1i} + C_{u2i} + \dots + C_{umi} \end{aligned} \quad (3)$$

<sup>5</sup> Rozróżnienie to zostało podane w: R. Cooper, R.S. Kaplan: *Profit Priorities from Activity-Based Costing*, „Harvard Business Review”, May–June 1991, s. 130–135; *Activity-Based Systems: Measuring the Costs of Resource Usage*, „Accounting Horizons”, September 1992, s. 1–13.

<sup>6</sup> R.S. Kaplan., R. Cooper: *Zarządzanie kosztami i efektywnością*, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 145.

<sup>7</sup> Wyprowadzenie macierzowej formuły na koszt zasobów wykorzystanych znajduje się w: J. Mielcarek: *op.cit.*, s. 113–144.

gdzie:

- $k$  – liczba asortymentów,
- $A_{mi}$  – nośnik kosztów, liczba działań  $m$ , generowanych przez obiekt kosztów  $i$ ,
- $r_{nm}$  – współczynnik zasobochłonności działania  $m$ , zużywającego zasób  $n$ ,
- $p_n$  – cena zasobu  $n$ ,
- $C_{umi}$  – koszt zużycia zasobów przez działanie  $m$ , generowane przez obiekt kosztów  $i$ .

Rachunek kosztów działań może być również zastosowany do kalkulacji kosztów bezpośrednich ze względu na ich zawyżoną wielkość w przedsiębiorstwie państwowym. Współczynnik zasobochłonności podaje zbliżoną do efektywnej wielkość zasobów, zużywanych przez jednostkowe działanie. W tym miejscu może być wysunięty zarzut, że takie przybliżone podejście prowadzi do pewnych niedokładności w obliczeniu kosztów zasobów wykorzystanych. R. Cooper i R.S. Kaplan na podobne zrzuty wobec ABC odpowiedzieli następująco: „Celem jest, że lepiej mieć w przybliżeniu rację, niż bardzo dokładnie się mylić jak wszystkie tradycyjne rachunki kosztów [w tym RKP – dop. Autora]”<sup>8</sup>.

Poprawnie przeprowadzana wycena przedsiębiorstwa państwowego po upadku socjalizmu w warunkach transformacji powinna uwzględniać koszt zasobów wykorzystanych, czyli przy kalkulacji zysku lub strumieni pieniężnych od kosztów obliczonych za pomocą RKP należało odjąć koszt zasobów niewykorzystanych, obliczonych za pomocą (2) i (3):

$$K_{nc} = K_p - K_u \quad (4)$$

gdzie:  $K_p$  – koszt zasobów dostarczonych, określony za pomocą RKP.

Formuła na wartość bieżącą netto przyjmuje po takiej modyfikacji następującą postać:

$$NPV_{ABC} = \frac{CF_1 + K_{p1} - K_{u1}}{(1+r)^1} + \frac{CF_2 + K_{p2} - K_{u2}}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n + K_{pn} - K_{un}}{(1+r)^n} = \frac{CF_1 + K_{nc1}}{(1+r)^1} + \frac{CF_2 + K_{nc2}}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n + K_{ncn}}{(1+r)^n} \quad (5)$$

Strumień pieniężny w każdym roku należy powiększyć o koszt zasobów niewykorzystanych. Oczywiście w sposób znaczący podniesie to wycenę przedsiębiorstwa państwowego. Ostateczna wycena powinna również uwzględniać zdyskontowane wpływy z hipotetycznej, prognozowanej wartości sprzedaży (nie musi w rzeczywistości dojść do ich sprzedaży) lub dzierżawy zbudowanego majątku trwałego  $V_{fd}$  oraz zdyskontowanych, korzystnych zmian należności, zobowiązań, zapasów i stanu produktów  $A_d$ :

$$V_{se} = NPV_{ABC} + V_{fd} + A_d \quad (6)$$

<sup>8</sup> R.S. Kaplan, R. Cooper: *Cost and Effects. Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance*, Harvard Business School Press, Boston 1998, s. 89.

Zaniżona wycena była wynikiem zastosowania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym RKP. Takie podejście do prywatyzacji całkowicie pomijało istotę gospodarki socjalistycznej. Uniemożliwiało uwzględnienie w wycenie zamiast kosztów zasobów dostarczonych kosztów zasobów wykorzystanych oraz wartości zbędnych środków trwałych i korzystnej zmiany istotnych elementów aktywów i pasywów.

### Przykład liczbowy<sup>9</sup>

Rozpatrzony zostanie przykład przedsiębiorstwa państwowego, którego wycenę przeprowadzono posługując się RKP. W tabeli 1 i 2 wszystkie podane wyżej założenia zostały przyjęte. We wszystkich wycenach zastosowano identyczną stopę dyskontową, wynoszącą 18%.

W tabeli 1 przedstawiono wycenę dochodową na podstawie zdyskontowanych zysków netto.

Tabela 1

#### Wycena dochodowa na podstawie zdyskontowanych zysków netto

| Lp. | Wyszczególnienie                   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   |
|-----|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Przychody ogółem, w tym:           | 73 500 | 78 094 | 80 391 | 82 688 | 84 984 | 84 984 | 80 391 |
| a)  | przychody ze sprzedaży wyrobów     | 72 765 | 77 313 | 79 587 | 81 861 | 84 135 | 84 135 | 79 587 |
| b)  | przychody z operacji finansowych   | 735    | 781    | 804    | 827    | 850    | 850    | 804    |
| 2.  | Koszt uzyskania przychodów, w tym: | 72 000 | 74 750 | 76 115 | 77 476 | 78 833 | 78 833 | 76 128 |
| a)  | koszty bezpośrednie, w tym:        | 23 000 | 24 438 | 25 156 | 25 875 | 26 594 | 26 594 | 25 156 |
| –   | koszty materiałów                  | 13 000 | 13 813 | 14 219 | 14 625 | 15 031 | 15 031 | 14 219 |
| –   | koszty wynagrodzeń                 | 10 000 | 10 625 | 10 938 | 11 250 | 11 563 | 11 563 | 10 938 |
| b)  | koszty wydziałowe                  | 28 000 | 28 438 | 28 647 | 28 851 | 29 052 | 29 052 | 28 659 |
| c)  | techniczny koszt wytworzenia       | 51 000 | 52 875 | 53 803 | 54 726 | 55 645 | 55 645 | 53 815 |
| d)  | koszty zarządu                     | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  |
| e)  | fabryczny koszt wytworzenia        | 58 000 | 59 875 | 60 803 | 61 726 | 62 645 | 62 645 | 60 815 |
| f)  | koszty sprzedaży                   | 14 000 | 14 875 | 15 313 | 15 750 | 16 188 | 16 188 | 15 313 |
| g)  | koszt własny sprzedanych wyrobów   | 72 000 | 74 750 | 76 115 | 77 476 | 78 833 | 78 833 | 76 128 |
| 3.  | Zysk brutto                        | 1 500  | 3 344  | 4 275  | 5 211  | 6 152  | 6 152  | 4 263  |
| 4.  | Podatek dochodowy                  | 600    | 1 338  | 1 710  | 2 085  | 2 461  | 2 461  | 1 705  |
| 5.  | Zysk netto                         | 900    | 2 006  | 2 565  | 3 127  | 3 691  | 3 691  | 2 558  |
| 6.  | Zysk netto zdyskontowany           | 763    | 1 441  | 1 561  | 1 613  | 1 613  | 1 367  | 803    |
| 7.  | NPV                                | 9 161  |        |        |        |        |        |        |

Źródło: opracowanie własne.

<sup>9</sup> W ekonomii najczęściej eksperyment jest niemożliwy i w związku z tym przykład odgrywa taką rolę, jak eksperyment w fizyce. Szerzej na ten temat zob. J. Mielcarek: *op.cit.*, s. 67–71.

W wyniku wyceny przeprowadzonej za pomocą dyskontowania zysków netto otrzymano, że wartość przedsiębiorstwa wynosi 9 161 tys. zł. Na każdym etapie kalkulacji zostały uwzględnione zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty zasobów dostarczonych.

W tabeli 2 znajduje się wycena za pomocą zdyskontowanych strumieni pieniężnych w tym samym przedsiębiorstwie.

Tabela 2

Wycena dochodowa na podstawie zdyskontowanych strumieni pieniężnych

| Wyszczególnienie                                                      | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                                                                     | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
| Początkowe środki pieniężne                                           | 1 200  |        |        |        |        |        |        |
| Przychody ze sprzedaży wyrobów                                        | 72 765 | 77 313 | 79 587 | 81 861 | 84 135 | 84 135 | 79 587 |
| Inne przychody                                                        | 735    | 781    | 804    | 827    | 850    | 850    | 804    |
| +spadek/–przyrost należności                                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| +wzrost/–spadek dochodów przyszłych okresów i rezerw                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| I Razem wpływy z działalności                                         | 74 700 | 78 094 | 80 391 | 82 688 | 84 984 | 84 984 | 80 391 |
| Koszt własny sprzedanych wyrobów pomniejszony o amortyzację i odsetki | 64 000 | 67 300 | 69 215 | 71 126 | 73 033 | 73 583 | 71 428 |
| Podatki                                                               | 600    | 1 338  | 1 710  | 2 085  | 2 461  | 2 461  | 1 705  |
| Straty nadzwyczajne                                                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| +wzrost/–spadek stanu zapasów                                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| +wzrost/–spadek stanu produktów                                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| +przyrost/–spadek zobowiązań                                          | 192    | 83     | 48     | 48     | 48     | 14     | –54    |
| +wzrost/–spadek udziałów krajowych i zagran.                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| II Razem wydatki na działalność                                       | 64 792 | 68 720 | 70 973 | 73 259 | 75 541 | 76 057 | 73 079 |
| Koszty operacji finansowych                                           | 3 500  | 3 150  | 2 800  | 2 450  | 2 100  | 1 750  | 1 400  |
| Splata kredytów i pożyczek                                            | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500  |
| III Razem wydatki finansowe                                           | 6 000  | 5 650  | 5 300  | 4 950  | 4 600  | 4 250  | 3 900  |
| IV Wpływy pieniężne netto (I – II – III)                              | 3 908  | 3 724  | 4 117  | 4 479  | 4 843  | 4 677  | 3 412  |
| Wydatki inwestycyjne                                                  | 25 000 | 4 300  | 4 100  | 3 900  | 3 700  | 3 500  | 3 300  |
| Wydatki na prace BR niezaliczone do kosztów                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Dywidendy dla udziałowców                                             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Wypłaty nagród z zysku                                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Inne wypłaty z zysku netto                                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| V Wydatki decydowane przez właścicieli                                | 25 000 | 4 300  | 4 100  | 3 900  | 3 700  | 3 500  | 3 300  |
| Sprzedaż obligacji                                                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Zwiększenie kapitału własnego                                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki                                     | 25000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| VI Razem wpływy z instrumentów finansowych                            | 25000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

| 1                                                  | 2     | 3    | 4  | 5   | 6     | 7     | 8   |
|----------------------------------------------------|-------|------|----|-----|-------|-------|-----|
| VII Dyspozycyjne środki pieniężne<br>(IV – V + VI) | 3 908 | –576 | 17 | 579 | 1 143 | 1 177 | 112 |
| Strumienie zdyskontowane                           | 3 312 | –414 | 11 | 299 | 500   | 436   | 35  |
| NPV                                                | 4 178 |      |    |     |       |       |     |

Źródło: opracowanie własne.

Wartość przedsiębiorstwa obliczona za pomocą zdyskontowanych strumieni pieniężnych wynosi 4178 tys. zł.

W tabeli 3 zaprezentowano wycenę dochodową na podstawie zmodyfikowanych zysków netto.

Tabela 3

Wycena dochodowa na podstawie zmodyfikowanych, zdyskontowanych zysków netto

| Lp. | Wyszczególnienie                   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   |
|-----|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Przychody ogółem, w tym:           | 73 500 | 78 094 | 80 391 | 82 688 | 84 984 | 84 984 | 80 391 |
| a)  | przychody ze sprzedaży wyrobów     | 72 765 | 77 313 | 79 587 | 81 861 | 84 135 | 84 135 | 79 587 |
| b)  | przychody z operacji finansowych   | 735    | 781    | 804    | 827    | 850    | 850    | 804    |
| 2.  | Koszt uzyskania przychodów, w tym: | 62 200 | 63 075 | 63 513 | 63 950 | 64 388 | 64 388 | 63 161 |
| a)  | koszty bezpośrednie, w tym:        | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 22 649 |
| –   | koszty materiałów                  | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 12 649 |
| –   | koszty wynagrodzeń                 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| b)  | koszty wydziałowe                  | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| c)  | techniczny koszt wytworzenia       | 41 200 | 41 200 | 41 200 | 41 200 | 41 200 | 41 200 | 40 849 |
| d)  | koszty zarządu                     | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  | 7 000  |
| e)  | fabryczny koszt wytworzenia        | 48 200 | 48 200 | 48 200 | 48 200 | 48 200 | 48 200 | 47 849 |
| f)  | koszty sprzedaży                   | 14 000 | 14 875 | 15 313 | 15 750 | 16 188 | 16 188 | 15 313 |
| g)  | koszt własny sprzedanych wyrobów   | 62 200 | 63 075 | 63 513 | 63 950 | 64 388 | 64 388 | 63 161 |
| 3.  | Zysk brutto                        | 11 300 | 15 019 | 16 878 | 18 738 | 20 597 | 20 597 | 17 229 |
| 4.  | Podatek dochodowy                  | 4 520  | 6 008  | 6 751  | 7 495  | 8 239  | 8 239  | 6 892  |
| 5.  | Zysk netto                         | 6 780  | 9 011  | 10 127 | 11 243 | 12 358 | 12 358 | 10 338 |
| 6.  | Zysk netto zdyskontowany           | 5 746  | 6 472  | 6 164  | 5 799  | 5 402  | 4 578  | 3 245  |
| 7.  | NPV                                | 37 405 |        |        |        |        |        |        |

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 3 przychody nie uległy zmianie w porównaniu z tabelą 1. Zmiana dotyczy kosztów bezpośrednich i kosztów wydziałowych. Odrzucono założenie, że koszty bez-

pośrednie są kosztami zmiennymi. Innymi słowy przyjęto, że mimo wzrostu sprzedaży w uwzględnianym w wycenie okresie o 15,6% koszty te nie ulegną zmianie. Za pomocą ABC stwierdzono, że wobec istniejących zasobów niewykorzystanych, używając nawet współczynników zasobochłonności gorszych od efektywnych, takie kształtowanie się kosztów bezpośrednich jest całkowicie realistyczne. Również nie utrzymano założenia, że pośrednie koszty wydziałowe są kosztami częściowo zmiennymi. W tej dziedzinie istnieją największe rezerwy niewykorzystanych zasobów. Nie ma zatem żadnych podstaw żeby przyjmować, że koszty te będą częściowo zmienne.

Korekta wyceny przedstawiona w tabeli 3 jest bardzo łagodna. Utrzymano założenie, że koszty zarządu są kosztami stałymi. Nie zmieniono również założenia, że koszty sprzedaży są kosztami zmiennymi. Rozmiary korekty wyceny zostały przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

## Korekta kosztów w %

| Lp. | Wyszczególnienie                   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   |
|-----|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.  | Koszt uzyskania przychodów, w tym: | -13,61 | -15,62 | -16,56 | -17,46 | -18,32 | -18,32 | -17,03 |
| a)  | koszty bezpośrednie, w tym:        | 0,00   | -5,88  | -8,57  | -11,11 | -13,51 | -13,51 | -9,97  |
| –   | koszty materiałów                  | 0,00   | -5,88  | -8,57  | -11,11 | -13,51 | -13,51 | -11,04 |
| –   | koszty wynagrodzeń                 | 0,00   | -5,88  | -8,57  | -11,11 | -13,51 | -13,51 | -8,57  |
| b)  | koszty wydziałowe                  | -35,00 | -36,00 | -36,47 | -36,92 | -37,35 | -37,35 | -36,49 |
| c)  | techniczny koszt wytworzenia       | -19,22 | -22,08 | -23,42 | -24,72 | -25,96 | -25,96 | -24,09 |

Źródło: opracowanie własne.

Korekta wyceny przedstawiona w tabeli 4 nie uwzględnia kosztów zapadłych (*sinking costs*), związanych ze zgromadzonymi w przedsiębiorstwie zapasami materiałów i półfabrykatów, które nie są brane pod uwagę w rachunkowości zarządczej przy rozwiązywaniu problemów zarządczych. Koszty materiałów i wynagrodzeń bezpośrednich spadają w okresie 6 lat o 13,51%. Oznacza to przeprowadzenie w długim okresie czasu niezbyt głębokiej restrukturyzacji sfery produkcyjnej przedsiębiorstwa. Korekta jest największa dla pośrednich kosztów wydziałowych, które są zasadniczym przedmiotem ABC. Zastosowanie tego rachunku wykazało, że w tej sferze istnieje największa rozpiętość między kosztem zasobów dostarczonych, a kosztem zasobów wykorzystanych. W związku z tym w pierwszym roku można obniżyć te koszty o 35% i nie jest to wielkość, która odpowiada w pełni kosztom zasobów wykorzystanych. Maksymalna obniżka tych kosztów wynosi w 1997 roku 37,35%. W rezultacie opisanych działań koszty uzyskania przychodów spadają w pierwszym roku, uwzględnianym w wycenie o 13,61%, a w 1997 o 18,32%. Ostatecznie wartość wyceny na podstawie zmodyfikowanych, zdyskontowanych zysków netto wyniosła 37 405 tys. zł.

Sprawdźmy jeszcze, jak korekta kosztów z tabeli 3 wpłynęła na wycenę na podstawie zmodyfikowanych, zdyskontowanych strumieni pieniężnych. Przedstawiono ją w tabeli 5.

Tabela 5

Wycena dochodowa na podstawie zmodyfikowanych, zdyskontowanych strumieni pieniężnych

| Wyszczególnienie                                                      | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998   | 1999   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Początkowe środki pieniężne                                           | 1 200  |        |        |        |        |        |        |
| Przychody ze sprzedaży wyrobów                                        | 72 765 | 77 313 | 79 587 | 81 861 | 84 135 | 84 135 | 79 587 |
| Inne przychody                                                        | 735    | 781    | 804    | 827    | 850    | 850    | 804    |
| + spadek/–przyrost należności                                         | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 0      | 0      |
| + wzrost/–spadek dochodów przyszłych okresów i rezerw                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| I Razem wpływy z działalności                                         | 75 700 | 79 094 | 81 391 | 83 688 | 85 984 | 84 984 | 80 391 |
| Koszt własny sprzedanych wyrobów pomniejszony o amortyzację i odsetki | 62 200 | 63 075 | 63 513 | 63 950 | 64 388 | 64 388 | 63 161 |
| Podatki                                                               | 4 520  | 6 008  | 6 751  | 7 495  | 8 239  | 8 239  | 6 892  |
| Straty nadzwyczajne                                                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| + wzrost/–spadek stanu zapasów                                        | –800   | –800   | –800   | –800   | –800   | 0      | 0      |
| + wzrost/–spadek stanu produktów                                      | –1 500 | –1 500 | –1 500 | –1 500 | –1 500 | 0      | 0      |
| + spadek/–przyrost zobowiązań                                         | –187   | –189   | –191   | –192   | –193   | –193   | –189   |
| + wzrost/–spadek udziałów krajowych i zagran.                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| II Razem wydatki na działalność                                       | 64 233 | 66 593 | 67 773 | 68 953 | 70 133 | 72 433 | 69 863 |
| Koszty operacji finansowych                                           | 3 500  | 3 150  | 2 800  | 2 450  | 2 100  | 1 750  | 1 400  |
| Splata kredytów i pożyczek                                            | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500  |
| III Razem wydatki finansowe                                           | 6 000  | 5 650  | 5 300  | 4 950  | 4 600  | 4 250  | 3 900  |
| IV Wpływy pieniężne netto (I – II – III)                              | 5 467  | 6 850  | 8 317  | 9 784  | 11 251 | 8 301  | 6 627  |
| Wydatki inwestycyjne                                                  | 25 000 | 2 150  | 2 050  | 1 950  | 1 850  | 1 750  | 1 650  |
| Wydatki na prace BR niezaliczone do kosztów                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Dywidendy dla udziałowców                                             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Wypłaty nagród z zysku                                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Inne wypłaty z zysku netto                                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| V Wydatki decydowane przez właścicieli                                | 25 000 | 2 150  | 2 050  | 1 950  | 1 850  | 1 750  | 1 650  |
| Sprzedaż obligacji                                                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Zwiększenie kapitału własnego                                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki                                     | 25 000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| VI Razem wpływy z instrumentów finansowych                            | 25 000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| VII Dyspozycyjne środki pieniężne (IV – V + VI)                       | 5 467  | 4 700  | 6 267  | 7 834  | 9 401  | 6 551  | 4 977  |
| Strumienie zdyskontowane                                              | 4 633  | 3 376  | 3 815  | 4 041  | 4 109  | 2 427  | 1 562  |
| NPV                                                                   | 23 963 |        |        |        |        |        |        |

Źródło: opracowanie własne.



Zmiana wyceny w tabeli 5 nastąpiła po pierwsze w wyniku zmian kosztów, podanych w tabeli 4, które tylko częściowo uwzględniły różnicę między kosztami zasobów dostarczonych, a kosztami zasobów wykorzystanych. Po drugie, uwzględniono spadek należności, spadek stanu zapasów, spadek stanu produktów i przyrost zobowiązań, czyli uchylono szereg założeń przy wycenie, które nie uwzględniały warunków panujących w przedsiębiorstwie państwowym po upadku socjalizmu. Wartość przedsiębiorstwa wzrosła do 23 963 tys. zł.

W tabeli 6 przedstawiono porównanie wyceny dokonanej za pomocą RKP i ABC przy uwzględnieniu częściowym kosztów niewykorzystanych zasobów oraz uchynieniu szeregu założeń, dotyczących kształtowania się istotnych elementów aktywów i pasywów dla zmodyfikowanych, zdyskontowanych strumieni pieniężnych.

Tabela 6

## Porównanie wyceny dla RKP i ABC

| Wyszczególnienie     | RKP   | ABC    | Stopa wzrostu (%) |
|----------------------|-------|--------|-------------------|
| Zysk netto           | 9 161 | 37 405 | 308,3             |
| Strumienie pieniężne | 4 178 | 23 963 | 473,5             |

Źródło: opracowanie własne.

Wartość wyceny metodą dochodową na podstawie zmodyfikowanych, zdyskontowanych zysków netto wzrosła trzykrotnie. Wartość wyceny na podstawie zmodyfikowanych, zdyskontowanych strumieni pieniężnych wzrosła niemalże pięciokrotnie. Wielkości te wskazują, jaka mogła być skala zaniżonej wyceny prywatyzowanych przedsiębiorstw.

## Podsumowanie

Na podstawie przedstawionych rozważań można stwierdzić, że istnieją dwie grupy przyczyn systemowych zaniżonej wyceny prywatyzowanych przedsiębiorstw. Proponowane tutaj rozstrzygnięcie odwołuje się do istoty gospodarki socjalistycznej. Ograniczenie zasobowe, nierównowaga popytowa, przetargi o plan w systemie nakazowo-rozdzielczym doprowadziły do tendencji autarkicznych na poziomie mikro i makro, do przerostów zatrudnienia w przedsiębiorstwach (ukryte bezrobocie) i powstania nadmiernych rezerw zasobów wszelkiego rodzaju oraz zniekształcenia struktury przedsiębiorstwa, polegającego na nadmiernym rozwoju działów pomocniczych w porównaniu z działem produkcyjnym. Istniały w tych przedsiębiorstwach w momencie upadku socjalizmu wielkich rozmiarów koszty zasobów niewykorzystanych, które nie powinny być uwzględniane przy wycenie.

Niestety, obowiązujący w procesie prywatyzacji stan prawny nie uwzględniał tych czynników systemowych i ich skutków. Rachunek kosztów pełnych i sprawozdania finansowe, będące podstawą do wyceny przedsiębiorstw opierały się na przyjmowanym *implicite*

założeniu, że koszt zasobów wykorzystanych równał się kosztowi zasobów dostarczonych. De facto oznaczało to przyjęcie założenia o optymalnej alokacji zasobów. Założenie takie było drastycznie nietrafne w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych po upadku socjalizmu. Firmy doradcze, działając zgodnie z obowiązującym prawem i posługując się sporządzanymi przez przedsiębiorstwo sprawozdaniami finansowymi, też *implicite* przyjmowały takie założenie. Była to zatem druga grupa przyczyn systemowych zaniżonej wyceny prywatyzowanych przedsiębiorstw.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych powstał rachunek kosztów działań, który stał się również koncepcją zarządzania zasobami. Wprowadził on rozróżnienie na koszty zasobów dostarczonych i koszty zasobów wykorzystanych w przedsiębiorstwie. Różnica między nimi jest równa kosztom niewykorzystanych zasobów i wielkość ta nie powinna być uwzględniana przy wycenie przedsiębiorstw państwowych. Przedstawiony przykład wyceny metodą dochodową na podstawie zdyskontowanych zysków netto i strumieni pieniężnych za pomocą RKP i ABC wykazał, że systemowe przyczyny doprowadziły do znaczącego zaniżenia wyceny prywatyzowanych przedsiębiorstw.

## Literatura

- Balicki W.: *Makroekonomia*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
- Cooper R., Kaplan R.S.: *Activity-Based Systems: Measuring the Costs of Resource Usage*, „Accounting Horizons”, September 1992.
- Cooper R., Kaplan R.S.: *Profit Priorities from Activity-Based Costing*, „Harvard Business Review”, May–June 1991.
- Kaplan R.S., Cooper R.: *Zarządzanie kosztami i efektywnością*, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
- Kaplan R.S., Cooper R.: *Cost and Effects. Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance*, Harvard Business School Press, Boston 1998.
- Kornai J.: *Contradictions and Dilemmas. Studies on The Socialist Economy and Society*, Corvina, Budapest 1983.
- Kornai J.: *Economics of Shortage*, North Holland Publishing Company, Amsterdam 1980.
- Mielcarek J.: *Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów – koncepcji ABC i ABM*, Prace habilitacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
- Rozporządzenie (WE) Komisji nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE, 29.11.2008, L 320.
- Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów, Dz.Urz. MF 2007 nr 2.
- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.

dr hab. Jarosław Mielcarek prof. nadzw. WSB w Poznaniu  
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

### Streszczenie

Istnieją dwie grupy przyczyn systemowych zaniżonej wyceny prywatyzowanych przedsiębiorstw. Istota gospodarki socjalistycznej, polegająca na ograniczeniach zasobowych, nierównowadze popytowej i przetargach o plan w systemie nakazowo-rozdzielczym przejawiała się tendencją autarkiczną na poziomie mikro i makro, przerostami zatrudnienia w przedsiębiorstwach (ukryte bezrobocie) i powstaniem nadmiernych rezerw zasobów wszelkiego rodzaju oraz zniekształceniem struktury przedsiębiorstwa. W momencie upadku socjalizmu istniały w przedsiębiorstwach państwowych wielkich rozmiarów koszty zasobów niewykorzystanych, które nie powinny być uwzględniane przy wycenie. Po drugie, obowiązujący w procesie prywatyzacji stan prawny nie uwzględniał tych czynników systemowych i ich skutków. RKP i sprawozdania finansowe, będące podstawą do wyceny przedsiębiorstw, opierały się na przyjmowanym *implicite* założeniu, że koszt zasobów wykorzystanych równał się kosztowi zasobów dostarczonych, co było drastycznie nietrafne w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych po upadku socjalizmu. W ten sposób określono drugą grupę przyczyn systemowych zaniżonej wyceny prywatyzowanych przedsiębiorstw. Powstały w drugiej połowie lat osiemdziesiątych rachunek kosztów działań wprowadził rozróżnienie na koszty zasobów dostarczonych i koszty zasobów wykorzystanych w przedsiębiorstwie. Przedstawiony przykład wyceny metodą dochodową na podstawie zdyskontowanych zysków netto i strumieni pieniężnych za pomocą RKP i ABC wykazał, że systemowe przyczyny doprowadziły do znaczącego zaniżenia wyceny prywatyzowanych przedsiębiorstw.

### SYSTEMIC CAUSES OF LOWERED VALUATION OF PRIVATIZED ENTERPRISES

#### Summary

There are two groups of systemic causes of lowered valuation of the privatized enterprises. The essence of the socialist economy, which consists of resource constraints, the demand disequilibrium and plan bargaining in directive-distributing system, manifested itself in: autarkic tendency at the micro and macro-level, over-employment in companies (hidden unemployment), excessive resources reserves of all kinds, and creation and distortion of the enterprises structure. After the collapse of socialism, huge costs of unused capacity existed in state enterprises, which should not be included in the valuation. Secondly, in the privatization process the existing legal status did not take into account these factors and their effects. Traditional costing (TC) and financial statements, which were the basis for the valuation of enterprises took the implicit assumption that the cost of resources used was equal to the cost of resources supplied, which was drastically inaccurate in relation to the state enterprises after the collapse of socialism. In this way a second group of systemic reasons of the privatized enterprises lowered valuation was identified. Created in the second part of the eighties activity-based costing (ABC) pointed out the difference in the cost of resources supplied and the cost of resources used in the enterprise. An example of a method of valuation based on discounted net profits and cash flows by TC and ABC showed that the systemic causes have led to the significant privatized enterprises lowered valuations.



*MAGDALENA MIKOŁAJEK-GOCEJNA*  
*DOROTA PODEDWORNA-TARNOwsKA*

## **OCZEKIWANIA INWESTORÓW W PROCESIE IPO A EFEKT NIEDOWARTOŚCIOWANIA**

### **Wprowadzenie**

Strategiczna decyzja, jaką jest upublicznienie spółki wiąże się z koniecznością zaproponowania takiej ceny emisyjnej inwestorom, aby IPO było skuteczne. Trudno jednoznacznie wskazać miary efektywności tego procesu. Należy je bowiem rozpatrywać z punktu widzenia wszystkich podmiotów w nim uczestniczących, tj. spółki, inwestorów, ale też wszystkich doradców. Skuteczność IPO uzależniona jest niewątpliwie od jakości przeprowadzanego procesu oraz sprawnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego.

Ustalona cena emisyjna akcji na bazie wyceny fundamentalnej w dużej mierze przekłada się na stopy zwrotu osiągane przez inwestorów w czasie debiutu. Wycena ta uwarunkowana jest wieloma czynnikami, zarówno zależnymi od spółki, jak również pochodzącymi z jej otoczenia.

Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia specyficznego rodzaju czynnika kształtującego ceny akcji w dniu debiutu, jakim są oczekiwania inwestorów oraz efektu niedowartościowania.

### **Oczekiwania inwestorów w procesie IPO**

Oczekiwania mają istotny wpływ na tworzenie wartości rynkowej spółki. Z tworzeniem wartości mamy do czynienia tylko wtedy, gdy osiągnięta stopa zwrotu jest wyższa od oczekiwanej, determinowanej kosztem kapitału. Należy przypomnieć, że masowe wzrosty cen akcji spółek giełdowych pod koniec lat 90. były w dużym stopniu determinowane oczekiwaniami inwestorów, a nie poprawą rezultatów ich działalności. Badania prowadzone przez Boston Consulting Group w latach 1994–2000 wykazały, że podczas gdy fundamentalne wyniki przedsiębiorstw rosły rocznie o 13%, to premia w związku z oczekiwaniami rosła w tym czasie średnio o 42% rocznie<sup>1</sup>. W warunkach obecnego kryzysu oczekiwania nadal kształtują 30% wartości rynkowej przedsiębiorstwa<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> D. Steller, M. Joiner: *The Continuing Relevance of Investor Expectations*, The Boston Consulting Group, 2001, s. 1.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

Oznacza to, że menedżerowie rozważając przeprowadzenie pierwszej publicznej emisji akcji muszą zrozumieć jak i na bazie jakich informacji inwestorzy kształtują swoje oczekiwania. Jest to o tyle ważne, jak wskazują badania prowadzone przez T. Copeland'a i A. Dolgoff'a, że istnieje silny i statystycznie istotny związek pomiędzy zwrotem dla akcjonariuszy a dwoma typami zmiennych: zmianami w oczekiwaniach co do przyszłych zysków, jak również zmianami w poziomie zakłóceń dostarczanych na rynek informacji<sup>3</sup>. Prawie 50% wariancji stóp zwrotu może być wyjaśnione przy pomocy tych dwóch zmiennych. Cytowane wyżej badania wykazały również, że zmiany w oczekiwaniach co do kształtowania się długookresowych zysków, mają istotny i natychmiastowy wpływ na cenę akcji.

### Sygnały, zakłócenia a oczekiwania

Oczywiście pojawia się pytanie o praktyczne implikacje tych wyników. Z punktu widzenia inwestora, wszystkie nowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa (w procesie IPO te zawarte w prospekcie emisyjnym, jak i wszelkie inne informacje dotyczące przedsiębiorstwa) mają dwa podstawowe komponenty: sygnały (konkretne informacje) i zakłócenia (zniekształcenia informacji). Warto zauważyć, że inwestorzy interpretują pojawiające się sygnały (informacje) tylko w kontekście otaczających ich zakłóceń. Z kolei menedżerowie, komunikując się z potencjalnymi inwestorami, realizują dwa główne cele: przekazywanie informacji oraz minimalizację zakłóceń w stopniu, który zapewni inwestorom pełne zrozumienie przekazywanych informacji i włączenie ich w cenę rynkową.

W związku z tym, menedżerowie powinni starać się zapewnić, aby przekazywana inwestorom informacja była „słyszana” niejako poza zakłóceniami. To właśnie kadra menedżerska dysponuje najlepszą i najszerszą informacją dotyczącą przedsiębiorstwa i jego wartości, a dzięki temu może, a zarazem powinna, kształtować oczekiwania inwestorów poprzez demonstrowanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych oczekiwań co do przyszłości przedsiębiorstwa.

Wspominano wcześniej, że stopa zwrotu dla akcjonariuszy, którą spodziewają się uzyskać inwestorzy, angażujący swoje kapitały w przedsiębiorstwo, pozostaje w relacji ze zmianami w poziomie zakłóceń. Oznacza to, że jeżeli rośnie niepewność co do przyszłych wyników przedsiębiorstwa, zwrot dla akcjonariuszy będzie mały, przy czym powody tej korelacji nie są jeszcze dobrze udokumentowane<sup>4</sup>.

Pojawia się zatem pytanie, skąd biorą się zakłócenia? Ogólnie rzecz ujmując, zakłócenia wyrastają z niepewności co do przyszłych perspektyw działalności przedsiębiorstwa.

---

<sup>3</sup> T. Copeland, A. Dolgoff: *Outperform with Expectation-Based Management. A state-of the art approach to creating and enhancing shareholders value*, John Wiley&Sons, New Jersey 2005, s. 29–53.

<sup>4</sup> Wyniki świadczące o istnieniu takiego związku można odnaleźć m.in. w pracy T. Copeland, A. Dolgoff: *op.cit.*, s. 189–190 oraz K. Deither, C. Malloy, A. Schrebina: *Differences of opinion and cross section of stock returns*, „Journal of Finance” 2002.

Ograniczona przewidywalność popytu klientów, działań konkurencji, sytuacji rynkowej, itp. prowadzą do ogólnej nieprzewidywalności prowadzenia biznesu, co nie pozostaje bez wpływu na stabilność wyników finansowych przedsiębiorstwa. Innym źródłem zakłóceń mogą być sami menedżerowie, co wynika w pewnej mierze z subiektywizmu przekazywanych informacji oraz poziomu ich jakości i szczegółowości. Dodatkowa niepewność związana z jakością, wiarygodnością i istotnością informacji pojawia się w sytuacji, gdy pochodzą one od osób trzecich. Zakłócenia mogą się także pojawić na skutek niespójności informacji, zarówno pomiędzy menedżerami, jak również niespójności czasowej. Kolejnym źródłem zakłóceń są zewnętrzne informacje dotyczące sektora(ów), w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność, co wynika z faktu, iż w dużej mierze wszelkie statystyki dotyczące konkretnych przemysłów są dostępne za opłatą. Może to powodować istotne różnice w możliwości dotarcia do nich przez różnych inwestorów, przy czym ogólne informacje są zazwyczaj zawarte w prospekcie emisyjnym spółki.

Ponadto, można wskazać na kilka istotnych faktów dotyczących zakłóceń<sup>5</sup>:

1. Oczekiwania dla małych przedsiębiorstw, które np. zdecydowały się na wejście na New Connect, podlegają większym zakłóceniom niż dla spółek większych. Może to być funkcją zarówno ich wieku, wysokiego stopnia koncentracji, czy braku głębszego zainteresowania analityków.
2. Informacje dotyczące mniej zyskownych przedsiębiorstw są bardziej zakłócone, głównie dlatego, że wartość rynkowa takich spółek jest bardziej wrażliwa na wszelkie zmiany w wynikach finansowych, a prognozy dużo trudniejsze do przygotowania.
3. Zakłócenia różnią się pomiędzy poszczególnymi sektorami. Niektóre branże są z natury bardziej podatne na wahania, np. popytu czy dostaw, inne są mniej przewidywalne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, np. małe firmy biotechnologiczne są bardzo wrażliwe na rezultaty prób w obszarze badań i rozwoju. Różnice zakłóceń pomiędzy branżami podlegają także zmianom w czasie np. fluktuacjom we wzroście gospodarczym, stopach procentowych, czy kursach walutowych,

Prognozy analityków mają tendencję do zazębiania się. Są oni bowiem chętni do publikowania prognoz tylko jeżeli są pewni swoich przewidywań. Jeżeli analityk jest w błędzie, najczęściej wykazuje się dużą skłonnością do konsensusu, przychylając się do średniej z prognoz innych analityków.

Wahania cen akcji – specyficzny typ zakłóceń – były badane dość intensywnie. Dotyczą one w zasadzie tylko spółek notowanych na rynku kapitałowym, ale można je także rozpatrywać w stosunku do przedsiębiorstw, które stanowią bazę porównawczą dla określenia widełek ceny emisyjnej. G.A. Karolyi dostarcza w tym zakresie użytecznego podsumowania<sup>6</sup>:

<sup>5</sup> T. Copeland, A. Dolgoff: *op.cit.*, s. 190-191.

<sup>6</sup> G.A. Karolyi: *Why stock return volatility really matters*, Strategic Investor Relations, 2001.

- wahania cen akcji mają tendencję do wyrównywania się, co wynika z faktu, że są one relatywnie dość łatwo przewidywalne – okresy niskiej płynności są z reguły zastępowane dodatkowo niską płynnością, a wysokiej – wysoką,
- wahania cen akcji są asymetryczne, co oznacza, że są one większe po dostarczeniu na rynek kapitałowy „złych” informacji, a mniejsze po dostarczeniu „dobrych”.

Może pojawić się pytanie czy istnieje możliwość eliminowania zakłóceń? Odpowiedź zależy przede wszystkim od tego, z jakim ich rodzajem mamy do czynienia. Bez wątpienia to menedżerowie mają największą kontrolę nad tymi zakłóceniami, które sami powodują, natomiast w przypadku informacji generowanych poza przedsiębiorstwem możliwości wpływania na powstające zakłócenia są ograniczone.

### Oczekiwania inwestorów a IPO

Rynkowa cena akcji, również cena emisyjna ustalana w procesie IPO, jest funkcją dwóch elementów: wartości fundamentalnej, będącej odzwierciedleniem wyników działalności spółki oraz oczekiwań inwestorów. Wartość fundamentalna mierzy bieżącą wartość przedsiębiorstwa, jak również wartość przyszłą, jaka zostanie wygenerowana dzięki przyszłym przepływom pieniężnym. Rynkowa cena akcji może być wyższa lub niższa od wartości fundamentalnej. Różnica ta to wartość oczekiwań, która mierzy oczekiwania inwestorów co do przyszłości przedsiębiorstwa w oparciu o bieżące wyniki jego działalności i informacje dotyczące przyszłych zamierzeń. Do pewnego stopnia oczekiwania są kształtowane przez czynniki pozostające poza kontrolą przedsiębiorstwa, takie jak: wzrost gospodarczy, czy sytuacja w branży.

W dniu debiutu wycena rynkowa jest istotnie uzależniona od oczekiwań inwestorów i jest pochodną następujących parametrów:

- pragmatyczności i atrakcyjności celów emisji powiązanych z precyzyjnie i fachowo określoną strategią długoterminową,
- realistycznie określonych celów biznesowych i finansowych w powiązaniu z adekwatnie zarysowaną holistyczną i wnikliwą analizą ryzyka biznesowego i prawnego wraz ze wskazaniem sposobów ich minimalizacji,
- stabilności, ale jednocześnie bezpieczeństwa zawartych przez spółkę umów z partnerami gospodarczymi,
- transparentności struktury właścicielskiej,
- odpowiedniej płynności akcji,
- istnienia w spółce opcyjnych programów motywacyjnych dla kluczowych menedżerów uzależnionych od wyników firmy.

Analiza fundamentalna, będąca podstawą określenia wartości przedsiębiorstwa, bez wątpienia jest oparta na zdecydowanie bardziej racjonalnych przesłankach niż analiza techniczna (stawiająca sobie za cel przewidywanie przyszłych trendów cenowych na podstawie zmian cen w przeszłości, a więc możliwa do zastosowania tylko w przypadku spółek już



notowanych na giełdzie), ale nie oznacza to, że całkowicie wyklucza ona wpływ czynników psychologicznych na uzyskiwane wyniki. Sama wycena akcji konkretnej spółki obciążona jest dość dużą dozą subiektywizmu, co oznacza, że płynące z niej wnioski są w pewnym stopniu zniekształcone przez emocje i możliwości poznawcze umysłu inwestora<sup>7</sup>. Dlatego często, jak twierdzi J. Zweig, mózg inwestora skłania go do podejmowania działań, które z logicznego punktu widzenia nie mają żadnego sensu – mają natomiast sens z punktu widzenia emocji i nie wynika to bynajmniej z faktu, że jest on nieracjonalny, a z tego, że jest człowiekiem<sup>8</sup>.

Czynniki psychologiczne dają o sobie znać szczególnie mocno w przypadku pierwszych ofert publicznych, kiedy to spółka zaczyna dopiero tworzyć swoją historię giełdową. Z oczywistych względów jedyną możliwą do przeprowadzenia analizą jest analiza fundamentalna, której wyniki znajdują odzwierciedlenie w oczekiwaniach inwestorów dotyczących zyskowności i ryzyka inwestycji. Badania prowadzone przez D.G. MacGregor'a, P. Slovic'a, M. Berry'ego, H.R. Evensky'ego wykazały jednak, że „w wypadku nowych ofert publicznych, o których inwestorzy niewiele wiedzą, ogólne wyobrażenia i emocjonalne oceny mogą być głównym kryterium podejmowania decyzji inwestycyjnych”<sup>9</sup>, stąd oczekiwania inwestorów mają tak istotne znaczenie w procesie IPO. Brak dostępu do informacji finansowych występujących w przypadku spółek, których akcje są już przedmiotem obrotu giełdowego, skutkuje występowaniem u potencjalnych inwestorów również oczekiwania dyskonta w stosunku do akcji już notowanych na rynku. Oczekiwanie to jest również wynikiem braku płynności, jaki ma miejsce od momentu zapisu do momentu pierwszego notowania akcji. Poziom powyższego dyskonta jest ściśle powiązany ze specyfiką danej spółki oraz aktualną koniunkturą na rynkach kapitałowych, niemniej jednak zwykle przekracza 10%.

Należy także pamiętać, że przy ustaleniu ceny emisyjnej dochodzi do konfliktu interesów emitenta i inwestorów. Z jednej strony mamy często do czynienia z przeszacowanymi oczekiwaniami udziałowców spółki, a z drugiej strony z jasno określonymi żądaniami inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji. Rozkład sił w tej konfrontacji w istotnym stopniu zależy od bieżącej koniunktury na giełdzie. W okresie hossy i dynamicznego wzrostu głównych indeksów giełdowych inwestorzy są bardziej zainteresowani w zaangażowanie kapitału w akcjach, które dadzą im ponadprzeciętną stopę zwrotu, jednocześnie pozwalając emitentowi ustalić cenę na maksymalnym poziomie w zakresie widełek cenowych. W sytuacji osłabienia koniunktury i bessy, pozycja inwestorów wydaje się być silniejsza, ze względu na szerokie możliwości dokonania inwestycji alternatywnych, ponieważ bieżące wyceny spółek już notowanych na giełdzie mogą w istotny sposób ograniczać możliwości ustalenia ceny emisyjnej.

<sup>7</sup> T. Zaleśkiewicz: *Psychologia ekonomiczna*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 299.

<sup>8</sup> J. Zweig: *Twój mózg, twoje pieniądze*, MT Biznes, Warszawa 2011, s. 14.

<sup>9</sup> D.G. MacGregor, P. Slovic, M. Berry, H.R. Evensky: *Perception of financial risk: a survey of advisors and planners*, „Journal of Financial Planning”, September 1999, s. 68–86.

Ważnym elementem towarzyszącym procesowi upublicznienia, a jednocześnie kształtowania oczekiwań inwestorów, jest opracowanie przez spółkę i towarzyszących jej w procesie IPO doradców przesłania inwestycyjnego, tzw. *equity story*, zawierającego wizję rozwoju spółki, które jest komunikowane potencjalnym inwestorom – kapitałodawcom spółki. W takim przekazie powinna być podkreślona nie tylko aktualna dobra i stabilna pozycja rynkowa spółki, ale też zawierać on musi informacje o perspektywach i możliwościach rozwojowych rynku, na którym działa przedsiębiorstwo. Przesłanie to powinno więc być tak ukierunkowane, aby przekonać inwestorów o tym, że sytuacja operacyjna i finansowa spółki jest unikalna, ale też, że rokuje ona na wzrost przychodów i wydajności operacyjnej, przy jednoczesnym nakierowaniu strategii na rozwój długoterminowy. Istotnym zadaniem *equity story* jest identyfikacja i analiza ryzyka biznesowego i prawnego oraz opracowanie koncepcji ich zaadresowania. Tak przygotowana unikalna propozycja wartości spółki (*unique selling proposition*), zawierająca cel i sposób wydatkowania środków pochodzących z emisji, powinna być spójna ze strategią długoterminową spółki, aby mogła prawidłowo kształtować oczekiwania inwestorów. W przeciwnym wypadku nie można liczyć na skuteczność tego bardzo skomplikowanego procesu. Może się bowiem zdarzyć, że nawet wówczas, gdy spółka osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i jej perspektywy są obiecujące, to wskutek źle przygotowanego przekazu jej akcje mogą być niedocenione przez inwestorów. Przekładać się to może na niedostateczny popyt na akcje spółki, a przede wszystkim na wycenę rynkową w dniu debiutu, która może znacznie odbiegać w dół od ceny emisyjnej. Dlatego istotna jest ścisła współpraca emitenta i doradców, a także odpowiedni prestiż oferującego, który mając większe od emitenta doświadczenie, sprawniej i skuteczniej będzie zarządzał procesem debiutu, co również przełoży się na odpowiednią komunikację spółki z interesariuszami.

### **Efekt niedowartościowania**

Zyski z pierwszej publicznej emisji, zarówno inwestorów, jak i emitentów, są różne. Dlatego w procesie IPO istotny jest aspekt wyceny spółki. To, czy została ona przeprowadzona adekwatnie do tego, co spółka oferuje inwestorom i czego oni oczekują, widać w pierwszym dniu notowań spółki. Relację ceny zamknięcia pierwszego dnia notowań akcji lub praw do akcji do ceny emisyjnej określić można tzw. efektem niedowartościowania (niedoszacowania) spółki.

Istnienie efektu niedowartościowania zostało potwierdzone szeregiem badań przeprowadzonych w oparciu o funkcjonujące giełdy w wielu krajach. Spośród pionierskich badań w tej dziedzinie należy wymienić badania L. Logue'a z 1973 roku<sup>10</sup>. Również jedno z pierwszych w tej dziedzinie przeprowadził Ibbotson w 1975 na podstawie ofert publicznych w Stanach Zjednoczonych z lat 60., wskazując na istnienie w tym okresie średnio

---

<sup>10</sup> L. Logue: *On the pricing of unseasoned equity issues: 1965–1969*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, January 1973, s. 91–103.

11,4% niedowartościowania. Kolejne badanie przeprowadził w 1984 roku J. Ritter w oparciu o próbę 5000 ofert z lat 1960–1982<sup>11</sup>. Następne, o którym warto wspomnieć, to badanie I. Welch i J. Rittera, wskazujące 18,8% poziom niedowartościowania amerykańskich spółek w latach 1980–2001<sup>12</sup>.

Autorzy tych analiz wykazali występowanie pewnej cykliczności – w niektórych bowiem okresach zaobserwowano wyższe poziomy niedowartościowania niż w innych. Potwierdzają to również badania A. Ljungqvista, z których wynika, że od lat 60. do początku XX wieku średnia wartość niedowartościowania w Stanach Zjednoczonych wyniosła około 19%, ale ze znaczącymi wahaniami, tj. 21% w latach 60., 12% w latach 70., 16% w latach 80., 21% w latach 90. i 40% w pierwszej dekadzie XX wieku<sup>13</sup>. Sugeruje to, że spółki transferowały znaczną ilość wartości do inwestorów, co oznacza, że niedowartościowanie było kosztowne dla dotychczasowych właścicieli spółki.

Na przestrzeni lat powstało wiele teorii wyjaśniających istnienie efektu niedowartościowania spółek. Jedną z dominujących w literaturze jest teoria asymetrii informacji, według której w ofercie publicznej występują co najmniej trzy zainteresowane strony, tj. emitent, inwestor i oferujący, spośród których jedna jest lepiej poinformowana od innych. W teoriach nie ma przy tym jednomyślności co do twierdzenia, która to jest stron.

Według teorii D. Barona to oferujący jest lepiej poinformowaną stroną, która ma pozycję monopolisty w zakresie posiadania informacji o prawdopodobnym popycie ze strony inwestorów (*monopoly power of underwriters*). Dlatego tak kształtuje dyskonto, aby oferowana podaż akcji w IPO została objęta przez inwestorów. W ten sposób optymalizuje swoje wysiłki i koszty związane ze sprzedażą akcji<sup>14</sup>. Z drugiej strony, ma szansę bycia postrzeganym jako oferujący tzw. dobrych (niedowartościowanych) emisji, gwarantujących wysoką stopę zwrotu. Nie jest bowiem w komfortowej sytuacji, gdy klienci będą osiągać ujemne stopy zwrotu na debiutach w przypadku częstego przewartościowywania akcji.

Inną hipotezę wysunął I. Welch, według którego lepiej poinformowaną stroną jest emitent<sup>15</sup>. Dotyczy to zwłaszcza emitentów, którzy mają informacje o planowanych kolejnych emisjach. Dlatego właśnie, posiadając takie informacje, dyskontują cenę akcji w IPO, aby uzyskać większe zainteresowanie inwestorów w kolejnych emisjach. Emitenci ci celowo ponoszą koszty niedowartościowania, transferując wartość spółki do inwestorów, gdyż zrekompensują ją sobie w kolejnych emisjach. Teoria ta nawiązuje do podziału emitentów

---

<sup>11</sup> M. de Lorenzo, S. Fabrizio: *Asymmetric information and the role of the underwriter, the prospectus and the analysts in underpricing of IPOs. The Italian case*, Working Paper Series, February 2001, s. 2.

<sup>12</sup> I. Welch, J. Ritter: *A review of IPO activity, pricing and allocations*, Yale ICF Working Paper, No. 02–01, February 8, 2002, s. 4.

<sup>13</sup> A. Ljungqvist: *IPO Underpricing*, Working Paper, Center for Corporate Governance, Tuck School of Business at Dartmouth, April 2006, s.1.

<sup>14</sup> D.P. Baron: *A Model of the Demand for Investment Banking Advising and Distribution Services for New Issues*, „The Journal of Finance”, Vol. XXXVII, No. 4, September 1982, s. 955–976.

<sup>15</sup> I. Welch: *Seasoned Offerings, Imitation Costs and the Underpricing of Initial Public Offerings*, „The Journal of Finance”, Vol. XLIV, No. 2, June 1989, s. 421–449.

na złych i dobrych, im lepszy emitent, tym wyższe niedowartościowanie. Dobrzy emitenci mogą bowiem liczyć na wyższą wycenę na rynku wtórnym, zaś słabsi emitenci będą obniżać transfer wartości do inwestorów, gdyż wiedzą, że na rynku wtórnym ich prawdziwa wartość zostanie uwidoczniiona.

Z kolei K. Rock<sup>16</sup> wskazał na występowanie dwóch rodzajów IPO: dobrych i złych. Dobrze poinformowani inwestorzy „tłoczą się”, aby kupić akcje dobrych, niedowartościowanych emisji, powodując dużą ich nadsubskrypcję, zaś unikają przewartościowanych emisji. W efekcie słabiej poinformowani inwestorzy mają zwiększone szanse przydziału akcji tych emisji, ale nie uzyskują z nich wysokiego zwrotu. Jest to tzw. „przekleństwo zwycięzcy” (*winner's curse*). Oferujący musi więc ustalić takie dyskonto, aby zagwarantować odpowiedni popyt ze strony tych „niedoinformowanych” inwestorów i jednocześnie umożliwić im wysoką stopę zwrotu na debiucie.

Kolejne teorie oparte są o przyczyny instytucjonalne (regulacyjne). Na przykład szwedzki system podatkowy, który przed 1990 rokiem przewidywał dużo niższe stawki od zysków kapitałowych w porównaniu z podatkiem od wynagrodzeń. Wiele szwedzkich firm wypłacało wówczas pracownikom wynagrodzenia w postaci niedowartościowanych akcji. Zmieniło się to po 1990 roku, gdy szwedzkie ustawodawstwo zaliczyło zyski uzyskiwane w ten sposób jako objęte podatkiem od wynagrodzeń. Zmianę tę potwierdzają stopy zwrotu spółek, których debiut przypadł na lata 1980–1989 (średnie niedowartościowanie 41%) i 1990–1994 (średnie niedowartościowanie 8%)<sup>17</sup>.

Jako przyczynę niedowartościowania w tym kontekście uznaje się również pobudki formalno-prawne oferującego, wynikające z chęci uniknięcia możliwych pozwów sądowych ze strony inwestorów wskutek błędnego przekonywania inwestorów do zakupu akcji przewartościowanych (*due-diligence insurance*)<sup>18</sup>. Dotyczy to jednak rynku amerykańskiego, na którym tego typu procesy występują dość często.

Kolejną z teorii wyjaśniających efekt niedowartościowania – opartą stricte o czynniki behawioralne jest teoria kaskad<sup>19</sup>. Zakłada ona, że inwestorzy działają sekwencyjnie. Podjęte decyzje przez jednych inwestorów warunkują decyzje kolejnych, a czynniki brane przez tych pierwszych uważane są jako te bardziej miarodajne. Występowanie efektu kaskad będzie zachęcało do niedowartościowania pierwszych ofert publicznych, zachęcania na początku dużej ilości inwestorów i tworzenia „pozytywnych” kaskad. Inwestorzy wchodzący w późniejszym stadium IPO zakładają, że „wcześni” inwestorzy posiadali jakieś unikalne informacje, co spowodowało ich znaczne zainteresowanie ofertą.

<sup>16</sup> K. Rock: *Why new issues are underpriced*, „Journal of Financial Economics” 15 (1986), s. 187–212.

<sup>17</sup> K. Rydqvist: *IPO Underpricing as Tax-Efficient Compensation*. „Journal of Banking and Finance” Vol. 21, North Holland, March 1997, s. 295–313, za: A. Ljungqvist: *op.cit.*, s. 49.

<sup>18</sup> A. Saunders: *Why Are So Many New Stock Issues Underpriced?*, Business Review, March/April 1990, s. 3–10.

<sup>19</sup> I. Welch: *Sequential Sales, Learning, and Cascades*. „The Journal of Finance”, June 1992, Vol. 47, 695–732.

Z kolei teoria wyjaśniająca zagadnienia utrzymywania kontroli jest oparta na założeniu, że zarządy spółek celowo ustalają ceny emisji na niższym poziomie, aby doprowadzić do znacznej ich nadsubskrypcji. Powoduje to w rezultacie większe rozproszenie akcjonariatu, skutkujące z kolei zmniejszonymi możliwościami kontrolowania zarządów przez takich akcjonariuszy<sup>20</sup>.

## Podsumowanie

Oczekiwania inwestorów mają niezwykle istotny wpływ na tworzenie wartości przedsiębiorstw już notowanych na giełdzie, jak również na wycenę spółki w procesie pierwszej publicznej emisji akcji. Różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością fundamentalną przedsiębiorstwa to wartość oczekiwań, która mierzy oczekiwania inwestorów co do przyszłości przedsiębiorstwa w oparciu o bieżące wyniki jego działalności i informacje dotyczące przyszłych zamierzeń. Oczekiwania w procesie IPO są kształtowane w oparciu o przesłanie inwestycyjne tzw. equity story oraz unikalną propozycję wartości spółki. Te z kolei decydują o cenie zamknięcia pierwszego dnia notowań i efekcie niedowartościowania spółki.

## Literatura

- Baron D.P.: *A Model of the Demand for Investment Banking Advising and Distribution Services for New Issues*, „The Journal of Finance”, September 1982, Vol. XXXVII, No. 4.
- Brennan M.J., Franks J.: *Underpricing, Ownership and Control in Initial Public Offerings of Equity Securities in the U.K.*, „Journal of Financial Economics” 1997, Vol. 45.
- Copeland T., Dolgoff A.: *Outperform with Expectation-Based Management. A state-of-the art approach to creating and enhancing shareholders value*, John Wiley&Sons, New Jersey 2005.
- De Lorenzo M., Fabrizio S.: *Asymmetric information and the role of the underwriter, the prospectus and the analysts in underpricing of IPOs. The Italian case*, Working Paper Series, February 2001.
- Deither K., Malloy C., Schrebina A.: *Differences of opinion and cross section of stock returns*, „Journal of Finance” 2002.
- Karloyi G.A.: *Why stock return volatility really matters*, Strategic Investor Relations, 2001.
- Ljungqvist A.: *IPO Underpricing*, Working Paper, Center for Corporate Governance, Tuck School of Business at Dartmouth, April 2006.
- Logue L.: *On the pricing of unseasoned equity issues: 1965–1969*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, January 1973.
- MacGregor D.G., Slovic P., Berry M., Evensky H.R.: *Perception of financial risk: a survey of advisors and planners*, „Journal of Financial Planning” September 1999.

---

<sup>20</sup> M.J. Brennan, J. Franks, *Underpricing, Ownership and Control in Initial Public Offerings of Equity Securities in the UK*, „Journal of Financial Economics” 1997, Vol. 45, 391–413.

- Rock K.: *Why new issues are underpriced?*, „Journal of Financial Economics” 1986, Vol. 15.
- Rydqvist K.: *IPO Underpricing as Tax-Efficient Compensation*, „Journal of Banking and Finance”, March 1997, Vol. 21, North Holland.
- Saunders A.: *Why Are So Many New Stock Issues Underpriced?* „Business Review”, March/April 1990.
- Steller D., Joiner M.: *The Continuing Relevance of Investor Expectations*, The Boston Consulting Group, 2001.
- Welch I., Ritter J.: *A review of IPO activity, pricing and allocations*, Yale ICF Working Paper, No. 02–01, February 8, 2002.
- Welch I.: *Seasoned Offerings, Imitation Costs and the Underpricing of Initial Public Offerings*, „The Journal of Finance”, Vol. XLIV, No. 2, June 1989.
- Welch I.: *Sequential Sales, Learning, and Cascades*, „The Journal of Finance”, June 1992, Vol. 47.
- Zaleśkiewicz T.: *Psychologia ekonomiczna*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
- Zweig J.: *Twój mózg, twoje pieniądze*, MT Biznes, Warszawa 2011.

dr Magdalena Mikołajek-Gocejna  
dr Dorota Podedworna-Tarnowska  
Szkoła Główna Handlowa  
Instytut Zarządzania Wartością

### Streszczenie

W artykule przedstawiono specyficzny rodzaj czynnika kształtującego ceny akcji w dniu debiutu, jakim są oczekiwania inwestorów oraz efekt niedowartościowania. Oczekiwania w procesie IPO są kształtowane w oparciu o przesłanie inwestycyjne tzw. *equity story* oraz unikalną propozycję wartości spółki. Te z kolei decydują o cenie zamknięcia pierwszego dnia notowań i efekcie niedowartościowania spółki.

### EXPECTATIONS OF INVESTORS IN THE PROCESS OF IPO AND THE EFFECT OF UNDERPRICING

#### Summary

The article presents a specific type of factor, influencing the share price during the debut, comprising of expectations of investors and the effect of underpricing. Expectations in the IPO process are developed on the basis of the equity story and the unique value proposition of the company. These consequently determine the closing price of the first day of trading and the effect of underpricing of the company.

JAROSŁAW NOWICKI

**CZY METODA ZDYSKONTOWANYCH DYWIDEND JEST ODPOWIEDNIA  
DO WYCENY I SZACOWANIA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO  
NIEGIEŁDOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW  
ZARZĄDZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI?**

**Wprowadzenie**

Metoda zdyskontowanych dywidend to jedna z najprostszych, a zarazem najstarszych metod wyceny kapitału własnego przedsiębiorstwa<sup>1</sup>. Można ją postrzegać jako węższe niż FCFE<sup>2</sup> spojrzenie na przepływy pieniężne do właścicieli. Skoro bowiem metoda FCFE określona może być jako dyskontowanie potencjalnych dywidend, to omawiana tu metoda koncentruje się na dyskontowaniu faktycznych dywidend<sup>3</sup>.

Metoda zdyskontowanych dywidend wymieniana bywa wśród metod dochodowych najczęściej stosowanych i zalecanych<sup>4</sup>. W praktyce wyceny podejście dywidendowe jest

---

<sup>1</sup> A. Damodaran: *Investment Valuation: Second Edition*, John Wiley & Sons, New York 2002, s. 322.

<sup>2</sup> Chodzi o metodę, w której dyskontowaniu kosztem kapitału własnego podlegają przyszłe przepływy pieniężne przynależne właścicielom (ang. free cash flow to equity). Inne nazwy stosowane do określenia tego podejścia to: wycena bezpośrednia, ECF (ang. equity cash flow), metoda przepływów gotówkowych z kapitału własnego firmy, wolne przepływy pieniężne dla właścicieli lub dla kapitału własnego, FCE. Por. S.Z. Benninga, O.H. Sarig: *Finanse przedsiębiorstwa: metody wyceny*, WIG Press, Warszawa 2000, s. 94; B. Nita: *Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2007, s. 67; R.W. Mills: *Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców*, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005, s. 102; P. Szczepankowski: *Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 65–66; T. Dudycz: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2005, s. 41, 45, 58.

<sup>3</sup> Por. A. Damodaran: *Damodaran on Valuation: Second Edition*, manuscript, rozdz. 5, s. 23, [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New\\_Home\\_Page/dam2ed.htm](http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dam2ed.htm) (10.07.2007).

<sup>4</sup> Zdania na ten temat są podzielone. T. Copeland, T. Koller i J. Murrin zalecają stosowanie metod FCFF i zdyskontowanego zysku ekonomicznego. Jednak już D. Zarzecki zaleca stosowanie, oprócz metody FCFF i FCFE, także metod zdyskontowanych dywidend i zysku ekonomicznego, podkreślając szeroki zakres ich zastosowania w praktyce wyceny. P. Szczepankowski metody FCFF i FCFE uważa za dwie zasadnicze odmiany metod DCF. T. Dudycz i B. Nita uważają metodę FCFF za najbardziej rozpowszechnioną w grupie metod dochodowych. S.Z. Benninga i O.H. Sarig uważają metodę FCFF za mającą najwięcej zwolenników w kręgach akademickich metodę DCF, jednak zalecają też stosowanie metody APV. Metodę APV zalecają w wycenie przedsiębiorstw także m.in. R.B. Brealey i S.C. Myers, T.A. Luehrman i M. Michalski. Por. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: *Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm*, WIG Press, Warszawa 1997, s. 121; D. Zarzecki: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999, s. 111; P. Szczepankowski: *op.cit.*, s. 65; B. Nita, *op.cit.*, s. 79; T. Dudycz: *op.cit.*, s. 43; S.Z. Benninga, O.H. Sarig: *op.cit.*, s. 92, 268, 499; R.B. Brealey, S.C. Myers: *Podstawy finansów przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 713; T.A. Luehrman: *Using APV: A Better Tool*

często stosowane w ustabilizowanych gospodarkach rynkowych, w których system finansowy skoncentrowany jest w głównej mierze na rynku kapitałowym<sup>5</sup>. Podejście dywidendowe może być wykorzystane nie tylko do wyceny przedsiębiorstwa, ale także do szacowania kosztu kapitału własnego, zarówno zwykłego, jak i uprzywilejowanego. Różne odmiany metody zdyskontowanych dywidend najpełniej odnoszą się do spółek giełdowych, jednak mogą być także stosowane do niegiełdowych spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek komandytowo-akcyjnych, w tym także tych zarządzanych przez właścicieli. Wynika z tego, że metoda zdyskontowanych dywidend mogłaby być stosowana do niektórych niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli, co prowokuje pytanie o to, czy powinna, biorąc pod uwagę względy metodyczne<sup>6</sup>. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na powyższe pytanie.

### Metoda zdyskontowanych dywidend

Podejście dywidendowe może być wykorzystywane zarówno w wycenie przedsiębiorstwa, jak i w szacowaniu kosztu kapitału własnego. Wycena metodą zdyskontowanych dywidend zmierza do oszacowania wartości kapitału własnego, a nie całego przedsiębiorstwa, w ujęciu jednostkowym zmierza zatem do wyceny jednej akcji/udziału. Podejście to opiera się na założeniu, że wartość kapitału własnego wyznaczana jest przez bieżącą wartość wszystkich przyszłych dywidend, które otrzymają właściciele danego przedsiębiorstwa. Takie podejście wynika z założenia, że w długim okresie jedynym przepływem pieniężnym z przedsiębiorstwa do właściciela jest dywidenda. Jest ona bowiem w spółce giełdowej jedynym sposobem akcjonariusza na otrzymanie pieniędzy ze spółki w trakcie pozostawania właścicielem. W spółce giełdowej realizacja zysku kapitałowego (wynikającego ze wzrostu wartości rynkowej akcji), będącego drugą składową realizowanej przez akcjonariuszy stopy zwrotu<sup>7</sup>, jest równoznaczna ze sprzedażą akcji, czyli zakończeniem bycia właścicielem tego przedsiębiorstwa. W logice leżącej u podstaw podejścia dywidendowego zakłada się, że ewentualny kupujący akcje, który pozwala dotychczasowemu akcjonariuszowi w drodze sprzedaży akcji zrealizować zysk kapitałowy, kieruje się w swojej decyzji także bieżącą wartością przyszłych dywidend<sup>8</sup>.

---

*for Valuing Operations*, Harvard Business Review, May–June 1997, s. 146; M. Michalski: *Zarządzanie przez wartość*, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 65.

<sup>5</sup> Por. P. Szczepankowski: *op.cit.*, s. 221.

<sup>6</sup> Rozważania na temat metody zdyskontowanych dywidend odnoszą się głównie do akcji, ale w naturalny sposób mogą być one przeniesione na udział w spółce z o.o., jak również w niektórych przypadkach na walory odzwierciedlające własność w innych formach prawnych przedsiębiorstw (jeśli w miejsce dywidendy rozważać się będzie wypłaty z zysku).

<sup>7</sup> Określanej jako całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR – *total shareholder return*).

<sup>8</sup> Innymi słowy wycena akcji zarówno przy jej zakupie, jak i przy sprzedaży wynika z bieżącej wartości przyszłych dywidend, a realizacja zysku kapitałowego jest możliwa dzięki wzrostowi wartości rynkowej akcji, który wynika z wzrostu bieżącej (na moment zakupu i na moment sprzedaży) wartości przyszłych dywidend. Z kolei wzrost bieżącej wartości przyszłych dywidend może być spowodowany wzrostem pro-



Z powyższego wynikają pewne domyślne założenia podejścia dywidendowego. Po pierwsze, w podejściu tym domyślnie zakłada się, że dywidendy są wypłacane właścicielom, a pozostała część zysku netto jest reinwestowana w przedsiębiorstwie. Zysk netto będący podstawą dywidendy obejmuje wynik finansowy z działalności operacyjnej, jak również z aktywów nieoperacyjnych. Zatem bieżąca wartość dywidend daje od razu wartość kapitału własnego, bez konieczności dodawania wartości rynkowej aktywów nieoperacyjnych.

Skoro wartość kapitału własnego wyznaczana jest przez bieżącą wartość wszystkich przyszłych dywidend, to:

$$P = \frac{D_1}{1+k_1} + \frac{D_2}{(1+k_1)(1+k_2)} + \frac{D_3}{(1+k_1)(1+k_2)(1+k_3)} + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{D_i}{\prod_{i=1}^{\infty} (1+k_i)} \quad (1)$$

gdzie:

$P$  – wartość jednej akcji/udziału,

$D_i$  – dywidenda na jedną akcję/udział wypłacona na koniec  $i$ -tego roku ( $D_i \geq 0$ ),

$k_i$  – stopa dyskontowa w  $i$ -tym roku.

Ponieważ dywidendy są przepływem adresowanym do właścicieli, właściwą stopą dyskontową do obliczania ich bieżącej wartości jest koszt kapitału własnego. Powyższy wzór służy do obliczenia wartości jednej akcji/udziału. Po jej przemnożeniu przez liczbę akcji otrzymuje się wartość kapitału własnego ( $W_{KW}$ )<sup>9</sup>.

Jeśli założy się, że dywidenda jest stała ( $D_1 = D_2 = D_3 = D_i = D$ ) i wypłacana aż do nieskończoności oraz że stopa dyskontowa również jest stała ( $k_1 = k_2 = k_3 = k_i = k$ ), otrzymuje się następujący wzór na wartość jednej akcji/udziału:

$$P = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{D}{(1+k)^i} = \frac{D}{k} \quad (2)$$

Natomiast przy założeniu, że dywidenda rośnie z okresu na okres ze stałą stopą wzrostu  $g$ , wzór na wartość jednej akcji/udziału, przy założeniu  $k > g$ , wygląda następująco:

$$P = \frac{D_1}{(1+k)} + \frac{D_1(1+g)}{(1+k)^2} + \frac{D_1(1+g)^2}{(1+k)^3} + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{D_1(1+g)^{i-1}}{(1+k)^i} = \frac{D_1}{k-g} \quad (3)$$

gdzie:

$D_1$  – dywidenda na jedną akcję/udział wypłacona po roku od momentu wyceny, przy czym  $D_1 = D_0(1+g)$ ,

$g$  – stała stopa wzrostu dywidendy, przy czym  $D_1 = D_0(1+g)^i$ .

gnoz co do przyszłych dywidend lub spadkiem stopy dyskontowej, np. wskutek spadku ryzyka związanego z osiągnięciem przyszłych dywidend.

<sup>9</sup> Analogiczny wynik otrzyma się, jeśli w mianowniku wzoru (1) zamiast dywidend na jedną akcję figurować będzie suma dywidend wypłaconych w  $i$ -tym roku wszystkim właścicielom.

Warto zauważyć, że wzór (2) jest szczególnym przypadkiem wzoru (3), dla zerowej stopy wzrostu  $g$ <sup>10</sup>.

Zależność (3) nazywana jest modelem M. Gordona<sup>11</sup>. Model ten jest bardzo wrażliwy na poziom stopy wzrostu dywidendy, w związku z czym jej właściwe oszacowanie jest bardzo ważne. Służyć on może do wyceny akcji/udziału lub, po przekształceniu wzoru (3) względem stopy dyskontowej  $k$ , do oszacowania kosztu kapitału własnego. Ponadto podstawowa zależność służąca do wyceny metodą zdyskontowanych dywidend wyrażona wzorem (1) bywa upraszczana nie tylko do postaci opisanych wzorami (2) czy (3), ale także do modeli grupujących przyszłe dywidendy w dwie albo trzy fazy<sup>12</sup>.

Adekwatność stosowania metody zdyskontowanych dywidend w odniesieniu do niegieldowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli.

Z analizy metodycznych podstaw podejścia dywidendowego wynika, że nie powinno być ono stosowane w odniesieniu do niegieldowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli.

Po pierwsze, jak już wspomniano wcześniej, podejście dywidendowe jest przeznaczone do stosowania w ustabilizowanych gospodarkach rynkowych, w których system finansowy skoncentrowany jest w głównej mierze na rynku kapitałowym, a jego przydatność jest w praktyce ograniczona do stabilnych przedsiębiorstw z ustabilizowaną polityką dywidend, posiadających formę prawną spółek kapitałowych i działających w warunkach rynkowych ułatwiających ustalenie możliwości wzrostu na podstawie ich fundamentalnych wyników<sup>13</sup>.

Po drugie przedsiębiorstwa te z reguły nie wypłacają dywidendy, będącej podstawą wyceny tą metodą. I nie chodzi tu tylko o to, że wiele przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli działa w formach prawnych, w których nie funkcjonuje pojęcie dywidendy<sup>14</sup>, lecz także o specyficzny sposób przekazywania wartości właścicielom, charakterystyczny dla tych podmiotów.

W podejściu dywidendowym przyjmuje się pewne domyślne założenia, które mają swoje konsekwencje w kontekście zakresu podmiotowego stosowania tej metody. Domyśl-

<sup>10</sup> Ma on zastosowanie np. do występujących w niektórych krajach akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, jeśli uprzywilejowanie polega na wypłacie stałej dywidendy (wtedy  $g = 0$ ).

<sup>11</sup> Inne nazwy to model Gordona-Shapiro czy model stałego wzrostu dywidendy. Por. A. Duliniec: *Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998, s. 87; E.F. Brigham: *Podstawy zarządzania finansami*, PWE, Warszawa 1996, t. 1, s. 301; A. Damodaran: *Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka*, wydanie II, ONEPRESS, Gliwice 2007, s. 227.

<sup>12</sup> Omówienie dwufazowego i trzyfazowego modelu wyceny na podstawie zdyskontowanych dywidend znaleźć można m.in. w: P. Szczepankowski: *op.cit.*, s. 223–225; A. Damodaran: *Investment...*, rozdz. 13.

<sup>13</sup> Choć teoretycznie można też wycenić tą metodą przedsiębiorstwa, które aktualnie dywidendy nie wypłacają, wycena opiera się przecież na bieżącej wartości przyszłych dywidend. Jednak w tego rodzaju podmiotach utrudnione jest oszacowanie przyszłych parametrów niezbędnych do wyceny. Por. P. Szczepankowski: *op.cit.*, s. 221, 227.

<sup>14</sup> W tym miejscu fakt ten uznaje się za mniej istotny. Można bowiem zastępując dywidendę wypłatami z zysku, tak zmodyfikować podejście dywidendowe, aby jego zastosowanie do niegieldowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli było technicznie możliwe.

nie zakłada się bowiem, że dywidendy są wypłacane właścicielom, a pozostała część zysku netto jest reinwestowana w przedsiębiorstwie. To założenie rzadko bywa spełnione w przedsiębiorstwach zarządzanych przez właścicieli. Występuje bowiem znaczna rozbieżność pomiędzy kwotami dywidendy a kwotami przynależnymi właścicielom. Przyczyny tego zjawiska znane są w odniesieniu do spółek giełdowych<sup>15</sup>. W przypadku niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli dochodzi do tego jeszcze jedna – w tej grupie podmiotów – najważniejsza przyczyna, którą jest **przez-kosztowe przekazywanie wartości właścicielom**.

Finansowa specyfika niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli dotyczy generowanych przez takie przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych na linii przedsiębiorstwo – właściciele i związana jest z trzecią fazą procesu kreowania wartości dla właścicieli<sup>16</sup>. Przyjmując, że proces ten składa się z trzech faz<sup>17</sup>, tj. budowania, utrzymania i przekazania wartości, specyfika analizowanych przedsiębiorstw polega na przekazywaniu wartości właścicielom za pośrednictwem pozycji kosztowych. Proces ten polega na dokonywaniu przepływów pieniężnych z przedsiębiorstwa do właścicieli, które księgowo wykazywane są jako koszty<sup>18</sup>. Odróżnia to te podmioty od spółek giełdowych, w których przekazywanie wartości akcjonariuszom odbywa się poprzez wypłatę dywidendy i poprzez wzrost wartości rynkowej akcji<sup>19</sup>.

W literaturze podkreśla się, że metoda zdyskontowanych dywidend zaniżałaby wartość przedsiębiorstw, które akumulują gotówkę i wypłacają zdecydowanie niższe dywidendy niż wynikałoby z FCFE<sup>20</sup>. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że metoda ta

<sup>15</sup> W odniesieniu do spółek giełdowych stwierdza się, że z reguły nie wypłacają one dywidend na poziomie przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom (FCFE), wskazując na takie przyczyny, jak: niechęć przedsiębiorstw do zmiany poziomu wypłacanej dywidendy, wynikająca z sygnalizacyjnego charakteru dywidendy w odniesieniu do przyszłych perspektyw rozwojowych (jeśli zysk charakteryzuje się dużą zmiennością, rezerwa gotówki pozwala na wygładzenie trendu dywidendy); oczekiwanie przez przedsiębiorstwa poniesienia w przyszłości znacznych nakładów inwestycyjnych; tworzenie rezerwy gotówkowej na trudne do przewidzenia przyszłe potrzeby finansowe; motywy podatkowe; ewentualne ograniczenia wysokości dywidendy narzucone przez dostarczycieli kapitału obcego. Por. A. Damodaran: *Investment...*, s. 356; A. Damodaran: *Finanse...*, s. 1062; B. Nita: *op.cit.*, s. 96.

<sup>16</sup> Szerzej na temat przez-kosztowego przekazywania wartości właścicielom w: J. Nowicki: *Specyfika przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli w świetle koncepcji zarządzania przez wartość (VBM)*, [w]: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 577, Szczecin 2009, s. 111–117.

<sup>17</sup> Por. A. Black, Ph. Wright, J.E. Bachman, J. Davies: *W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 79, 84; M. Michalski: *op.cit.*, s. 20.

<sup>18</sup> Najbardziej pożądaną z punktu widzenia przedsiębiorstwa i jego właścicieli jest sytuacja, w której transfery te są zarówno kosztami księgowymi, jak i kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

<sup>19</sup> Por. S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan: *Finanse przedsiębiorstw*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 393.

<sup>20</sup> Por. A. Damodaran: *Investment...*, s. 330. Wiele spółek giełdowych zatrzymuje gotówkę, mimo że mogłyby ją wypłacić właścicielom w formie dywidendy. W konsekwencji FCFE w tych spółkach znacznie przewyższa dywidendę i podwyższa stan gotówki. Mimo że żaden z akcjonariuszy nie może mieć roszczeń do tych stanów gotówki, to jednak jest właścicielem jej części. Wycena powinna zatem uwzględniać to

tym bardziej nie nadaje się do wyceny podmiotów, które przekazują wartość właścicielom za pośrednictwem pozycji kosztowych.

U podstaw podejścia dywidendowego leży założenie, że w długim okresie tylko dywidenda stanowi transfer pieniężny z przedsiębiorstwa do właściciela, który ciągle pozostaje jego właścicielem. Natomiast w przedsiębiorstwach zarządzanych przez właścicieli realizacja wartości odbywa się nie tylko poprzez dywidendę lub podobne wypłaty z zysku, ponieważ istotną rolę odgrywa przez-kosztowe przekazywanie wartości właścicielom. W konsekwencji metoda zdyskontowanych dywidend nie jest odpowiednią metodą wyceny takich podmiotów. Nie jest też dobrą metodą szacowania kosztu kapitału własnego w niegiełdowych przedsiębiorstwach zarządzanych przez właścicieli, ponieważ właściciele nie budują swoich oczekiwań co do stopy zwrotu generowanej przez przedsiębiorstwo tylko na bazie dywidendy (wypłat z zysku), ale także kwot przekazywanych za pośrednictwem pozycji kosztowych.

Oprócz zastrzeżeń natury merytorycznej, techniczną możliwość stosowania metody zdyskontowanych dywidend (wypłat z zysku) w odniesieniu do niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli, dodatkowo utrudnia konieczność oszacowania przyszłych dywidend lub poziomu zmiennych w uproszczonych modelach dywidendowych i powiązana z tym niemożność zastosowania wypracowanych technik szacowania poziomu poszczególnych zmiennych.

Na przykład wśród wypracowanych technik wyznaczania stopy wzrostu dywidend (g) w modelu M. Gordona wymienia się<sup>21</sup>:

- bazowanie na danych historycznych,
- model wzrostu zysków niepodzielonych (wzrostu fundamentalnego),
- wykorzystanie prognoz analityków.

Wykorzystanie pierwszej z nich w odniesieniu do niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli może być problematyczne z uwagi na fakt, iż w przypadku podmiotów niegiełdowych nie ma mowy o sygnalizacyjnym charakterze dywidendy, dlatego też brak jest imperatywu, który nakazywałby tym firmom prowadzenie polityki ustabilizowanej dywidendy (wypłat z zysku). W konsekwencji wypłaty z zysku mogą się charakteryzować dużą zmiennością. Zastosowanie modelu wzrostu fundamentalnego jest o tyle problematyczne, że omawiane podmioty z reguły nie spełniają założeń tego modelu<sup>22</sup>.

---

prawo własności gotówki. Jednak w metodzie dywidendowej w zasadzie nie uwzględnia się praw właścicieli do zgromadzonych w ten sposób środków pieniężnych i zaniża się wycenę przedsiębiorstw z dużymi i rosnącymi stanami gotówki. Innym problemem są spółki, które wypłacają o wiele więcej dywidendy niż generują wolnych przepływów pieniężnych, często finansując różnicę z nowo zaciągniętego długu lub emisji akcji. Wycena tych przedsiębiorstw metodą dywidendową może generować zbyt optymistyczny szacunek wartości, ponieważ zakłada, że firmy te mogą kontynuować finansowanie dywidendowego deficytu ze źródeł zewnętrznych aż do nieskończoności. Por. A. Damodaran: *Damodaran on...*, rozdz. 5, s. 17–18.

<sup>21</sup> Por. E.F. Brigham, L.C. Gapenski: *Zarządzanie finansami*, PWE Warszawa 2000, t. 1, s. 255–260.

<sup>22</sup> Por. *ibidem*, s. 258.

Natomiast wykorzystanie prognoz analityków nie jest z reguły możliwe, ponieważ nie są one sporządzane dla przedsiębiorstw niegiełdowych.

Warto zauważyć, że podnoszone w literaturze zalety metody zdyskontowanych dywidend tracą na znaczeniu po zestawieniu ich z przedstawioną powyżej argumentacją, ponieważ odnoszą się zasadniczo do stosowania tej metody w spółkach giełdowych. Przykładowo, wśród zalet metody zdyskontowanych dywidend wymienia się prostotę i intuicyjną logikę opierającą się na tym, że w długim okresie dywidendy są jedynymi przepływami z firmy do inwestora<sup>23</sup>. O ile w odniesieniu do spółek giełdowych takie założenie może być uzasadnione, o tyle w niegiełdowych przedsiębiorstwach zarządzanych przez właścicieli już nie. Przez-kosztowe przekazywanie wartości właścicielom powoduje, że także inne zalety<sup>24</sup>, takie jak mniejsza zmienność w czasie wycen bazujących na dywidendach w porównaniu do wycen opartych na przepływach pieniężnych, czy nawet łatwiejsze prognozowanie zmiennych ekonomicznych koniecznych do wyceny metodą dywidendową w porównaniu do metod FCFF i FCFE, tracą na znaczeniu w odniesieniu do niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli, ponieważ nie dają wiarygodnego oszacowania wartości.

## Podsumowanie

Metoda zdyskontowanych dywidend bywa zalecana jako szczególnie prosta i intuicyjna metoda wyceny z grupy metod dochodowych najczęściej wykorzystywanych w praktyce. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu argumentacja prowadzi jednak do wniosku, że metoda zdyskontowanych dywidend nie powinna być stosowana w odniesieniu do niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli i to zarówno jako metoda wyceny, jak i metoda szacowania kosztu kapitału własnego. Metoda ta nie jest odpowiednia do wyceny analizowanych podmiotów nawet w sytuacji, kiedy uwarunkowania zewnętrzne szczególnie by tę metodę faworyzowały (stabilna polityka dywidend, system finansowy skoncentrowany na rynku kapitałowym itd.), ponieważ powód tkwi w wewnętrznych charakterystykach niegiełdowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli, wśród których na czoło wysuwa się stosowane w tych podmiotach przez-kosztowe przekazywanie wartości właścicielom.

## Literatura

- Benninga S.Z., Sarig O.H.: *Finanse przedsiębiorstwa: metody wyceny*, WIG Press, Warszawa 2000.
- Black A., Wright Ph., Bachman J.E., Davies J.: *W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
- Brealey R.B., Myers S.C.: *Podstawy finansów przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

<sup>23</sup> Por. A. Damodaran: *Damodaran on...*, rozdz. 5, s. 17.

<sup>24</sup> Por. *ibidem*.

- Brigham E.F.: *Podstawy zarządzania finansami*, PWE, Warszawa 1996, t. 1.
- Brigham E.F., Gapenski L.C.: *Zarządzanie finansami*, PWE Warszawa 2000, t. 1.
- Copeland T., Koller T., Murrin J.: *Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm*, WIG Press, Warszawa 1997.
- Damodaran A.: *Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka*, wydanie II, ONEPRESS, Gliwice 2007.
- Damodaran A.: *Investment Valuation: Second Edition*, John Wiley & Sons, New York 2002.
- Damodaran A.: *Damodaran on Valuation: Second Edition*, manuscript, [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New\\_Home\\_Page/dam2ed.htm](http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/dam2ed.htm) (10.07.2007).
- Dudycz T.: *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2005.
- Duliniec A.: *Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.
- Luehrman T.A.: *Using APV: A Better Tool for Valuing Operations*, Harvard Business Review, May–June 1997.
- Michalski M.: *Zarządzanie przez wartość*, WIG-Press, Warszawa 2001.
- Mills R.W.: *Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców*, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
- Nita B.: *Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa*, PWE, Warszawa 2007.
- Nowicki J.: *Specyfika przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli w świetle koncepcji zarządzania przez wartość (VBM)*, [w:] *Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 577, Szczecin 2009.
- Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: *Finanse przedsiębiorstw*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
- Szczepankowski P.: *Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Zarzecki D.: *Metody wyceny przedsiębiorstw*, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.

dr Jarosław Nowicki  
Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej  
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

### Streszczenie

Artykuł poświęcony jest odpowiedzi na pytanie, czy metoda zdyskontowanych dywidend jest odpowiednia do stosowania w wycenie bądź też w szacowaniu kosztu kapitału własnego w odniesieniu do niegieldowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli. W pierwszej części opracowania krótko scharakteryzowano metodę zdyskontowanych dywidend, przedstawiając jej koncepcję, konstrukcję i kluczowe założenia. W drugiej części charakterystykę metody zdyskontowanych dywidend odniesiono do specyficznych cech niegieldowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli.

cicieli, w szczególności zaś przez-kosztowego przekazywania wartości właścicielom stosowanego w tego rodzaju podmiotach. Zaprezentowana argumentacja wskazuje na to, że podejście dywidendowe nie powinno być stosowane do niegieldowych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli.

**IS THE DISCOUNTED DIVIDEND METHOD SUITABLE FOR VALUATION  
AND CAPITAL COST ESTIMATION OF NON-STOCK ENTERPRISES MANAGED  
BY ITS OWNERS?**

**Summary**

The article refers to the issue, whether the discounted dividend method is suitable for valuation and equity cost estimation of non-stock enterprises managed by its owners. In the first part the discounted dividend method was briefly characterized, presenting the concept, the construction and main assumptions. In the second part characteristics of the discounted dividend method were applied to specific features of non-stock enterprises managed by its owners, in particular to via-costs value transfer to owners. Expressed argumentation is pointing at the fact that the dividend approach should not be applied to non-stock enterprises managed by its owners.





MARCIN PEKSYK

**KLUCZOWE ZAGADNIENIA WYZNACZANIA KOSZTU  
KAPITAŁU WŁASNEGO W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO  
NA PRZYKŁADZIE USA**

**Wprowadzenie**

W procesie wyceny spółek, poza nielicznymi wyjątkami, poszukuje się najczęściej rynkowej wartości godziwej przedsiębiorstwa. Najpopularniejszą metodą szacowania tej wielkości jest metoda dochodowa oparta na dyskontowaniu wolnych przepływów gotówkowych. Wielu autorów przyznaje iż koszt kapitału jest kluczowym czynnikiem we wspomnianej metodzie. Niniejsza praca nie zawiera rozważań na temat średniego ważonego kosztu kapitału, ogranicza się ona do dyskusji nad szacowaniem podstawowych elementów najpopularniejszych modeli wyznaczania kosztu kapitału własnego.

Zarówno w społeczności akademickiej, jak i wśród praktyków panuje zgodność co do tego, iż koszt kapitału stosowany w wycenie przedsiębiorstw powinien odzwierciedlać niestabilność gospodarki doby kryzysu. Jednakże pytanie: „w jaki sposób najlepiej uwzględnić w wycenie dynamicznie zmieniające się warunki ekonomiczne?” pozostaje bez wyraźnej odpowiedzi<sup>1</sup>.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez amerykańskie *Association for Financial Professionals*<sup>®</sup>, wśród profesjonalistów zajmujących się wyceną i doradztwem finansowym jeszcze w 2010 roku najpopularniejszą metodą wyznaczania kosztu kapitału własnego był model wyceny aktywów kapitałowych (*Capital Asset Pricing Model* – CAPM). Jednakże już w 2009 roku środowisko praktyków i akademików skupione wokół profesjonalnych periodyków, dostrzegając wiele mankamentów modelu CAPM w warunkach przedłużającego się kryzysu finansowego dyskutowało na ich łamach oraz forach społecznościowych możliwe rozwiązania zidentyfikowanych problemów<sup>2</sup>. Początkowo najlepszym wyjściem

---

<sup>1</sup> M. Vianello: *Adjusting Cost of Capital for Prevailing Market Conditions*, Business Valuation Update, January 2011.

<sup>2</sup> M. Goldman: *Market Turmoil May Require New Ways to Build Up Cost of Capital*, The Value Examiner, January/February 2009; R. Grabowski: *Developing The Cost Of Equity Capital: Risk-Free Rate And ERP During Periods Of „Flight To Quality”*, „Business Valuation Review” 2010, No. 29(4); *The Death of the Risk-Free Rate?*, <http://www.accountingweb.com/blogs/dragon4/rj-bv/death-risk-free-rate> (3.03.2010); G. Trugman: *Has the BV community lost sight of the discount rate?*, BVWire, (10.08.2011), R. Grabowski: *Risk Free Update*, „Business Valuation Update” 2011, No. 17(9).

wydawało się stosowanie modelu składanego kosztu kapitału własnego (*Build-Up Method* – BUM)<sup>3</sup> lecz wkrótce autorzy wspomnianych publikacji doszli do wniosku, że problem nie leży już w kwestii najlepszego dostosowania modelu do bieżącej sytuacji rynkowej lecz w wiarygodności i poprawności elementów składowych najpopularniejszych modeli.

Wokół modelu CAPM narosło wiele kontrowersji podczas kryzysu, który wymusił na wyceniających stosowanie mniej lub bardziej zawansowanych technik „wygładzania” otrzymanych wyników aż do momentu, kiedy stają się one akceptowalne dla sporządzającego wycenę<sup>4</sup>. Powszechny brak stosowania testów na istotność czynników modelu CAPM również przyczynia się do słabnącej wiarygodności tego najpopularniejszego do niedawna rozwiązania. Podobnie, uważa się, że interweniujące na niespotykaną dotąd skalę państwo przyczyniło się do wyeliminowania zjawiska efektywności rynku<sup>5</sup>.

W dalszej części publikacji omówione zostaną kwestie związane z szacowaniem elementów składowych modelu BUM w warunkach niestabilnej gospodarki.

### **Składany koszt kapitału (*Build-Up Method*)**

Z powodu problemów z uzyskaniem istotnych statystycznie elementów modelu CAPM, po okresie anomalii rynkowych spowodowanych kryzysem, coraz większą popularnością cieszy się wspomniany wcześniej model BUM w rozbudowanej wersji. Jak sama nazwa wskazuje, polega on na składaniu stopy dyskontowej z wielu elementów, które wyceniający uzna za istotne w procesie uwzględniania ryzyka związanego z przedmiotem wyceny. Do podstawowych elementów modelu należy premia za ryzyko rynkowe (*Equity Risk Premium* – ERP) oraz stopa zwrotu wolna od ryzyka (*Risk Free Rate* –  $R_f$ ), do których dodaje się kolejne korekty, takie jak: premia sektorowa, premia za wielkość, czy wreszcie premia za ryzyko specyficzne przedsiębiorstwa, wokół której toczą się ostatnimi czasy poważne dysputy<sup>6</sup>.

Model BUM w najpopularniejszej formie przedstawia się następująco:

$$k_e = R_f + ERP + RP_s + RP_u \pm IRP \quad (1)$$

gdzie:

- $R_f$  – stopa wolna od ryzyka (zazwyczaj stopa zwrotu z papierów skarbowych),
- ERP – premia za ryzyko rynkowe (*Equity Risk Premium*),
- $RP_s$  – premia za wielkość, (*Size Premium*),
- $RP_u$  – premia za ryzyko specyficzne przedsiębiorstwa (*Specific Risk Premium*),
- IRP – premia sektorowa/branżowa (*Industry Risk Premium*).

<sup>3</sup> M. Goldman: *Market Turmoil...*

<sup>4</sup> E.W. Nath: *The Biggest Business Valuation Myth*, „Business Valuation Review” 2010, 30(3).

<sup>5</sup> M. Goldman, *Market Turmoil...*

<sup>6</sup> K. Pinkerton, P. Butler: *Company-Specific Risk – A Different Paradigm: A New Benchmark*, „Business Valuation Review” 2006, 25(1); L.J. Kasper: *Anomalous Findings from The Butler Pinkerton Model for Company Specific Risk Premiums*, proceedings from American Society of Appraisers’ 28th Annual Advanced Business Valuation Conference, Boston, 19–21.10.2009.

Przedstawiony model jest postrzegany w USA jako rozwiązanie wspomnianych wcześniej problemów związanych z modelem CAPM, zwłaszcza że wiele firm konsultingowych oferuje płatne serwisy dostarczające zainteresowanym zarówno danych podstawowych, jak i odpowiednio skalkulowanych premii, które można podstawiać bezpośrednio do wzoru BUM.

Zarówno CAPM, jak i BUM są określane jako ryzykowne z punktu widzenia zgodności z teorią ekonomii, ponieważ ich poprawność nie została ani dowiedziona, ani w pełni wiarygodnie sfalsyfikowana. Mimo że w praktyce wyceny przedsiębiorstw w USA metody te uzyskały usankcjonowanie w postaci zawarcia ich w głównych dokumentach regulujących zasady i standardy wyceny obowiązujące w tym kraju, poprawne szacowanie poszczególnych elementów składowych modeli wciąż nastrocza trudności, a na pewno wywołuje wiele pytań.

### Stopa zwrotu wolna od ryzyka

Stopa wolna od ryzyka odpowiada najbardziej bezpiecznemu zwrotowi, jaki można osiągnąć w danym czasie na rynku. W większości krajów inwestor dążący do maksymalnego spokoju może zainwestować wszystkie swoje środki w obligacje rządowe, które nie są podatne na wydarzenia na rynku akcji, czyli ich współczynnik beta jest prawie równy zeru<sup>7</sup>. W przypadku wyznaczania kosztu kapitału spółek dla celów szacowania ich wartości za stopę wolną od ryzyka przyjmuje się hipotetyczny zwrot z instrumentu rynku kapitałowego lub portfela papierów wartościowych, w przypadku których nie występuje ryzyko, że nie zostaną spłacone. W teorii najlepszym szacunkiem stopy wolnej od ryzyka jest zwrot z portfela papierów wartościowych o zerowym współczynniku beta. Konsekwentnie oznacza to, że doskonałym wyznacznikiem stopy wolnej od ryzyka byłby papier wartościowy o współczynniku beta wynoszącym zero oraz o zerowej zmienności ceny<sup>8</sup>. Znalezenie takiego doskonałego papieru wartościowego jest raczej niemożliwe, a więc stosuje się taki, który powyższe cechy posiada w jak największym stopniu. Jednakże, w sytuacji wysokiej niestabilności rynków znalezienie instrumentu choćby zbliżonego charakterystyką do inwestycji wolnej od ryzyka może być trudnym zadaniem. Stało się to szczególnie widoczne na przykładzie wyników sprzedaży na rynku pierwotnym amerykańskich papierów skarbowych (T-bills) z 9 grudnia 2009 r., kiedy to trzymiesięczne bony skarbowe osiągnęły stopę zwrotu do dnia wykupu (*Yield to Maturity – YTM*) równą  $(-0,01\%)$ . Oznacza to, że inwestorzy płacili emitentowi za przywilej posiadania papieru wartościowego, zamiast zostać wynagrodzonym przez emitenta za ryzyko i odłożoną konsumpcję. Problem ten pojawia się coraz częściej gdy mamy do czynienia z sytuacją gospodarek w przewlekłym kryzysie, kiedy zbyt duży wpływ na poziom  $R_f$  odczytywanej z przetargów na papiery skarbowe mają czynniki behawioralne a nie fundamentalne. W takich przypadkach zaleca się odejście od

<sup>7</sup> J. Pettit, I. Gulic, A. Park: *The Equity Risk Measurement Handbook*, EVALuation, 3(3), 2001, s. 5–8.

<sup>8</sup> *Ibidem*, s. 5.

wyników ostatnich przetargów na skarbowe instrumenty dłużne i stosowanie długoterminowych średnich opartych na przewidywanych stopach wymaganych przez uczestników rynku<sup>9</sup>. Bardziej skomplikowanym podejściem jest budowa modelu typu *build-up* dla określenia samej  $R_f$ . W teorii stopa wolna od ryzyka odzwierciedla interakcje następujących elementów składowych:

- marża – realny koszt pieniądza oparty na wartości odłożonej konsumpcji,
- inflacja – oczekiwana stopa inflacji w okresie obejmującym trwanie inwestycji w instrument wolny od ryzyka,
- ryzyko zwrotu (*maturity risk*) – ryzyko zmian wartości obligacji spowodowanych zmianami marży w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację rynkową w okresie życia obligacji.

Wszystkie trzy czynniki ekonomiczne są zawarte w YTM bez względu na długość okresu pozostałego do wykupu. Jednakże, niemożliwym jest wyznaczenie z całą pewnością, który z czynników i w jakim stopniu ma wpływ na wysokość stopy wolnej od ryzyka wynikającej z danych rynkowych.

Tu ponownie zaleca się obserwacje czynników mających wpływ na miesięczne poziomy elementów składowych  $R_f$  i w konsekwencji wyznaczenie jej znormalizowanego poziomu w relacji do zmian tych czynników<sup>10</sup>.

Opisane podejście ma również swoich krytyków, którzy uważają, że idea normalizacji  $R_f$  stoi w sprzeczności z koncepcją szacowania wartości przedsiębiorstwa na konkretny dzień, w którym dominują takie, a nie inne warunki gospodarcze, m.in. bieżąca wysokość stóp procentowych, które powinny zostać uwzględnione w wycenie<sup>11</sup>.

### Premia za ryzyko rynkowe

Kolejnym elementem składowym zarówno modelu CAPM, jak i BUM jest premia za ryzyko rynkowe. Najczęściej premia jest oparta na danych historycznych, zwracając informację o wysokich stopach zwrotu, jakich oczekują uczestnicy rynku przy założeniu, że ryzyko posiadania kapitału własnego jest wyższe niż kapitału obcego. Fernandez<sup>12</sup> wyróżnił cztery główne rodzaje ERP w zależności od sposobu wyliczania:

1. **Historyczna ERP** (*Historical Equity Premium* – HEP): powstaje z wyznaczenia różnicy między historycznymi zwrotami z rynku akcji a zwrotami z inwestycji w papiery skarbowe.
2. **Oczekiwana ERP** (*Expected Equity Premium* – EEP): powstaje z wyznaczenia różnicy między oczekiwanymi zwrotami z rynku akcji a zwrotami z inwestycji w papiery skarbowe.

<sup>9</sup> R. Grabowski, *Developing...*

<sup>10</sup> R. Grabowski, *Developing...*

<sup>11</sup> J. Rakower, N. Watts: *Adjusting Risk-Free rates Is Not The Best Answer*, „Business Valuation Update” 2011, 17(4).

<sup>12</sup> P. Fernandez: *Equity Premium: Historical, Expected, Required and Implied*, IESE Business School, 2007, <http://ssrn.com/abstract=933070> (16.02.2012).

3. **Wymagana ERP** (*Required Equity Premium* – REP): krańcowy zwrot wyliczany z różnicy między wymaganym przez uczestnika rynku zwrotem z inwestycji na rynku akcji a zwrotem z inwestycji w papiery skarbowe. Jest to premia (ERP): stosowana w modelu CAPM.
4. **Sugerowana ERP** (*Implied Equity Premium* – IEP): sugerowana przez rynek premia, wyliczana na podstawie ceny rynkowej akcji przy zastosowaniu modelu DDM.

Koncepcja HEP wydaje się najprostszą do zastosowania w każdych warunkach, jeśli tylko rynek wygenerował dane historyczne. Jednakże, trzeba mieć na uwadze fakt, że publikowane z opóźnieniem dane historyczne nie uwzględniają gwałtownych zmian obserwowanych na rynku. Jednocześnie ich bezkrytyczne uwzględnianie w najpopularniejszych metodach prowadzi do przyjęcia założenia, że rynek w następnych okresach będzie zawsze zawierał znaczące odchylenia i nie powinno dojść do stabilizacji. Analizując stopy zwrotu z głównych indeksów giełdowych w USA w krótkim okresie (lata 2008–2009) można dojść do wniosku, iż koszt kapitału staje się coraz bardziej niestabilny i jednocześnie coraz wyższy. Powszechnie uważa się, że tak długo, jak inwestorzy będą narażeni na znaczne utraty wartości akcji, niefrasobliwość banków centralnych, informacje o pojawiających się defraudacjach i oszustwach w świecie finansów, tak długo kapitał będzie dobrem rzadkim a premie za ryzyko osiągną astronomiczne rozmiary<sup>13</sup>. Niektórzy autorzy uważają stosowanie HEP do wyznaczania oczekiwanej premii rynkowej za największy błąd w zakresie wyceny przedsiębiorstw<sup>14</sup>. Publikowane dane historyczne znacząco odstają od gwałtownych zmian obserwowanych na rynku. Stopy zwrotu z rynku akcji w 2008 roku w USA należały do najniższych w historii. Uwzględnienie lat kryzysu 2008–2009 w analizie opartej na prostej ekstrapolacji danych historycznych prowadzi do zaburzenia trendu długookresowego<sup>15</sup>. Panuje zgodność wśród praktyków co do faktu, iż ostatni kryzys wykazał, że stosowanie historycznych trendów zrealizowanej ERP nie jest właściwe do wyznaczania jej wartości oczekiwanej. Tak wyznaczona ERP jest co najwyżej zapisem oczekiwań inwestorów w danym momencie czasu i konkretnych przeszłych warunkach rynkowych i nie może stanowić dobrego wyznacznika dla oczekiwanej ERP w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu ekonomicznym. Dlatego praktycy, tacy jak Roger Grabowski zalecają także i w tej sytuacji normalizację elementów ERP niezbędnych do jej oszacowania. Jednakże już sam wybór okresu obserwacji budzi wiele kontrowersji. Grabowski, poszukując stabilnej i najbliższej „prawdziwej” wartości ERP zaleca stosowanie do porównań danych z co najmniej 20 lat ze względu na zbyt wysoki poziom błędu standardowego spowodowany dużą zmiennością

<sup>13</sup> M. Goldman: *op.cit.*; D. M. Freedman: *Will the Economy Return to Normal?* „The Value Examiner”, January/February 2009.

<sup>14</sup> E.W. Nath: *op.cit.*

<sup>15</sup> M. Pęksyk, M. Chmielewski, K. Śledzik: *Koszt kapitału a kryzys finansowy – przykład USA*, [w:] *Zarządzanie Finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Szczecin 2010, s. 27–38.

zwrotów z inwestycji w akcje przy jednoczesnej stałej obniżce stóp procentowych, począwszy od roku 1981<sup>16</sup>. Przeciwnie stanowisko reprezentuje Nath argumentując, iż w przypadku szacowania wartości przedsiębiorstw, gdzie wyceniający stara się dostosować okresy obserwacji do potencjalnego horyzontu czasowego inwestycji, trudno byłoby znaleźć inwestora o co najmniej 20 letniej perspektywie<sup>17</sup>.

Grabowski<sup>18</sup> jako jedno z najlepszych rozwiązań prezentuje model warunkowej ERP (*conditional Equity Risk Premium*), rozwinięty na podstawie metody Stephena Hassetta<sup>19</sup> służącej do wyznaczania IEP. Podejście to wykorzystuje sugerowany poziom ERP oraz estymowane wartości S&P 500 szacowane w oparciu o relacje pomiędzy stopami zwrotu z długoterminowych obligacji skarbowych USA a czynnikiem premii za ryzyko (*Risk Premium Factor* – RPF). Czynniki RPF wyznaczany jest przez relacje pomiędzy stopą zwrotu wolną od ryzyka, zyskami S&P 500, realnymi stopami procentowymi, realnym wzrostem PKB a zmianami indeksu S&P 500 w czasie. Jako czynnik kontrolny Grabowski stosuje IEP szacowane przez Damodarana w oparciu o prognozy dywidend dla walorów z indeksu S&P 500<sup>20</sup>.

### Poszukiwania rozwiązań alternatywnych

W sytuacji, kiedy z powodu przedłużającego się kryzysu oraz ingerencji państwa o charakterze zdecydowanie nierynkowym niektórzy autorzy wieszczą zaniknięcie zjawiska zwanego rynkiem kapitałowym<sup>21</sup>, inni szukają alternatywnych rozwiązań. Niektórzy kierują swoje zainteresowania w kierunku funduszy typu *Private Equity* aby z oczekiwań zarządzających nimi menedżerów co do oczekiwanego zwrotu z inwestycji odczytać wskazówki co do poprawnego poziomu koszt kapitału własnego dla podmiotów nienotowanych na rynku publicznym<sup>22</sup>. Jednakże, po głębszej analizie ścieżka ta zdaje się raczej prowadzić do uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji o jasno określonej, krótko- lub średnioterminowej perspektywie zamiast do określenia kosztu kapitału niezbędnego do zdyskontowania przepływów przedsiębiorstwa o bliżej nie zdefiniowanym horyzoncie czasowym istnienia.

---

<sup>16</sup> R. Grabowski, *Developing...*

<sup>17</sup> E.W. Nath: *op. cit.*, autor cytuje badania rynku amerykańskiego wskazujące na znaczącą zmianę w średniej długości czasu, przez jaki inwestorzy utrzymują walory w portfelu z siedmiu lat w latach 70. do 2,8 miesięcy w 2011 r.

<sup>18</sup> R. Grabowski: *Developing...*

<sup>19</sup> S.D. Hassett: *The RPF Model for Calculating the Equity Market Risk Premium and Explaining the Value of the S&P 500 with Two Variables*, „Journal of Applied Corporate Finance” 2010, 22( 2).

<sup>20</sup> Metodę szacowania IEP przez Grabowskiego oraz wyniki porównań z IEP Damodarana można prześledzić w aperiodycznych publikacjach Duff&Phelps, np. *Client Alert Duff & Phelps Decreases U.S. Equity Risk Premium Recommendation to 5.5%, Effective (15.01.2012)*.

<sup>21</sup> M. Goldman: *The New Appreciation of Risk*, Value Examiner, September/October 2011.

<sup>22</sup> E.W. Nath: *op. cit.*

Kolejnym podejściem, zyskującym coraz większe zainteresowanie, jest inicjatywa Pepperdine University przeprowadzenia systematycznych badań kwestionariuszowych oczekiwań inwestorów działających na niepublicznym rynku kapitałowym (*Private Cost of Capital*)<sup>23</sup>. Chociaż wyniki badań nie znajdują jeszcze szerokiego zastosowania wśród praktyków, to jednak oczekuje się, że po okresie doskonalenia raporty te staną się znaczącą pozycją w dziedzinie poszukiwań „prawdziwego” kosztu kapitału.

Jedno tylko wydaje się pewne, że po powrocie ekonomii do normalności będzie to zupełnie nowa jakość, wymagająca również nowych narzędzi<sup>24</sup>.

## Literatura

- Davis I.: *The new normal*, The McKinsey Quarterly, March 2009.
- Fernandez P., *Equity Premium: Historical, Expected, Required and Implied*, IESE Business School, 2007, <http://ssrn.com/abstract=933070>, (16.02.2012).
- Freedman D.M.: *Will the Economy Return to Normal?* „The Value Examiner”, January/February 2009.
- Goldman M.: *Market Turmoil May Require New Ways to Build Up Cost of Capital*, The Value Examiner, January/February 2009.
- Goldman M.: *The New Appreciation of Risk*, „Value Examiner”, September/October 2011.
- Grabowski R.: *Risk Free Update*, Business Valuation Update, 17(9), 2011.
- Grabowski R.: *Developing The Cost Of Equity Capital: Risk-Free Rate And ERP During Periods Of „Flight To Quality”*, „Business Valuation Review” 2010, 29(4).
- Hassett S.D.: *The RPF Model for Calculating the Equity Market Risk Premium and Explaining the Value of the S&P 500 with Two Variables*, „Journal of Applied Corporate Finance” 2010, 22(2).
- Kasper L.J.: *Anomalous Findings from The Butler Pinkerton Model for Company Specific Risk Premiums*, proceedings from American Society of Appraisers’ 28th Annual Advanced Business Valuation Conference, Boston, 19–21.10.2009.
- Lund S., Roxburgh C.: *Global capital markets: Entering new era*, The McKinsey Quarterly, September 2009.
- Nath E.W.: *The Biggest Business Valuation Myth*, „Business Valuation Review” 2010, 30(3).
- Paglia J.K.: *The Private Cost of Capital Model*, ASA Advanced Business Valuation Conference, 10.10.2011.
- Pettit J., Gulic I., Park A.: *The Equity Risk Measurement Handbook*, EVALuation, 3(3), 2001.

---

<sup>23</sup> R. Slee: *Private Capital Markets: Valuation, Capitalization, and Transfer of Private Business Interests*, Wiley Finance, 2009; J.K. Paglia, *The Private Cost of Capital Model*, ASA Advanced Business Valuation Conference, 10.10.2011.

<sup>24</sup> I. Davis: *The new normal*, The McKinsey Quarterly, March 2009; S. Lund C. Roxburgh: *Global capital markets: Entering new era*, The McKinsey Quarterly, September 2009.

- Pęksyk M., Chmielewski M., Śledzik K.: *Koszt kapitału a kryzys finansowy – przykład USA*, [w:] *Zarządzanie Finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 586, Szczecin 2010.
- Pinkerton K., Butler P.: *Company-Specific Risk – A Different Paradigm: A New Benchmark*, „Business Valuation Review” 2006, 25(1).
- Rakower J., Watts N.: *Adjusting Risk-Free rates Is Not The Best Answer*, „Business Valuation Update” 2011, 17(4).
- Slee R.: *Private Capital Markets: Valuation, Capitalization, and Transfer of Private Business Interests*, Wiley Finance, 2009.
- The Death of the Risk-Free Rate?* <http://www.accountingweb.com/blogs/dragon4/rj-bv/death-risk-free-rate> (3.03.2010).
- Trugman G.: *Has the BV community lost sight of the discount rate?* BVWire (10.08.2011).
- Vianello M.: *Adjusting Cost of Capital for Prevailing Market Conditions*, „Business Valuation Update”, January 2011.

dr Marcin Pęksyk

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

### Streszczenie

Artykuł podejmuje problematykę szacunku kosztu kapitału własnego w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie USA. Inspiracją do podjęcia takiego problemu badawczego były pojawiające się publikacje traktujące o fundamentalnych problemach związanych z szacowaniem kosztu kapitału własnego w oparciu o klasyczne modele. W pracy omówiono przydatność klasycznych metod szacowania elementów składowych modeli kosztu kapitału własnego oraz zaprezentowano nowe, wyłaniające się kierunki badań.

### KEY ISSUES RELATED TO THE COST OF EQUITY CAPITAL CALCULATION IN THE CONTEXT OF FINANCIAL CRISIS IN USA

#### Summary

This paper addresses the challenge of how to calculate the elements necessary to properly establish the cost of equity capital in the time of financial crisis. The discussion focuses on the example of USA economy struggling with the latest financial crisis. All findings are substantiated in the thorough review of the available research papers investigating applicability of the most common techniques to the long term fundamental models.



MARZENA TATARSKA

## **METODY WYCENY WSPÓLKONTROLOWANYCH PODMIOTÓW**

### **Wprowadzenie**

Jak pokazuje praktyka gospodarcza często wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa sposobem kumulacji kapitału i aktywów jest zakładanie wspólkontrolowanych podmiotów, których celem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć. Partnerzy wnoszą środki pieniężne oraz inne zasoby majątkowe i ustanawiają wspólkontrolę nad jego działalnością. Wspólkontrolowany podmiot kontroluje aktywa wspólnego przedsięwzięcia, zaciąga zobowiązania, ponosi koszty i generuje przychody. Każdy ze wspólników ma prawo do udziału w wynikach działalności tego podmiotu<sup>1</sup>. Formalnoprawnym wymogiem prowadzenia takiej działalności jest umowa wspólnego przedsięwzięcia oraz umowa założycielska nowego podmiotu gospodarczego, w zależności od jego formy prawnej, zgodna z *kodeksem cywilnym* lub *kodeksem spółek handlowych*.

Zakładanie przez partnerów nowej jednostki, zazwyczaj w formie spółki, która będzie realizować zadanie gospodarcze, określanej jako *joint venture* powszechnie występuje w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Każdy z partnerów wnosi do wspólnego przedsięwzięcia wkłady rzeczowe, finansowe i niematerialne, w zamian za które obejmuje udziały lub akcje w nowo tworzonej jednostce.

Odmienne podejście do wspólkontrolowanego podmiotu pozwala na zdefiniowanie go jako długoterminowej inwestycji. Sytuacja taka ma miejsce, gdy co najmniej dwa podmioty gospodarcze nabywają akcje firmy x, ustanawiając nad nią wspólkontrolę, jednak nie realizując wraz z nią wspólnego celu gospodarczego, np. w postaci wspólnych kontraktów budowlanych.

Celem artykułu jest zaprezentowanie metod wyceny wspólkontrolowanych podmiotów w sprawozdaniu finansowym oraz pokazanie czy przesłanki powołania takiego podmiotu lub objęcia nad nim wspólkontroli mogą determinować sposób jego wyceny.

### **Definicja wspólkontrolowanego podmiotu**

Wyjaśnienie terminu wspólkontrolowanych podmiotów znajduje się w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSR 31). Definicja ta została porów-

---

<sup>1</sup> MSR 31, *Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)* 2007. IASB, SKwP.

nana w tabeli 1 z definicją jednostki współzależnej, zawartą w ustawie o rachunkowości. Można powiedzieć, że pomimo innego nazewnictwa chodzi o ten sam rodzaj działalności.

Tabela 1

## Definicja jednostki współzależnej i współkontrolowanego podmiotu

| MSR 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ustawa o rachunkowości                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współkontrolowany podmiot to spółka lub inny podmiot, w którym każdy ze wspólników przedsięwzięcia posiada udział. Podmiot taki działa na takich samych zasadach, jak inne jednostki gospodarcze, z wyjątkiem tego, że ustalenia umowne pomiędzy wspólnikami przedsięwzięcia ustanawiają współkontrolę nad działalnością gospodarczą podmiotu | Jednostka współzależna jest to spółka handlowa lub inna jednostka, która jest współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców na podstawie statutu, umowy spółki lub umowy zawartej na okres dłuższy niż rok (art. 3 ust. 1, pkt 40) |

Źródło: opracowano na podstawie *ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej*.

Jednostka współzależna interpretowana jest jako wspólne przedsięwzięcie w postaci osobnego podmiotu gospodarczego, które może być spółką kapitałową, osobową lub cywilną, podlegającą współkontroli, trwającej dłużej niż rok, szczegółowo opisanej w statucie lub umowie tej jednostki<sup>2</sup>. Jednostka współzależna odpowiada pojęciu i definicji wspólnie kontrolowanych jednostek, które zostały zidentyfikowane w MSR 31<sup>3</sup>. Uważa się też, że jednostka współzależna jest pojęciem związanym z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej<sup>4</sup>. Najistotniejszą cechą odróżniającą podmiot współkontrolowany (jednostkę współzależną) od pozostałych jednostek podporządkowanych jest ustanowienie nad tą jednostką współkontroli. Warunek ten uznaje za konieczny zarówno Międzynarodowy Standard Rachunkowości 31 *Udziały we wspólnych przedsięwzięciach*, jak i *ustawa o rachunkowości*.

Rozpatrywanie podmiotu współkontrolowanego (jednostki współzależnej), jako jednostki podporządkowanej, obok jednostki zależnej i stowarzyszonej ukazuje go również w innym świetle, nie tyle jako wspólne przedsięwzięcie, ale jako inwestycję długoterminową. Według MSSF i *ustawy*, różnica pomiędzy podmiotem współkontrolowanym, a jednostką stowarzyszoną polega na tym, że w przypadku tego pierwszego oprócz posiadanych udziałów lub akcji, istnieją ustalenia umowne dotyczące współkontroli. Interpretując dalej, samo założenie przez dwie firmy trzeciej jednostki, pomimo posiadania w niej 50% udziałów

<sup>2</sup> *Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: analiza porównawcza*, red. J. Gierusz, ODDK, Gdańsk 2002, s. 355.

<sup>3</sup> *Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości- podobieństwa i różnice*, red. A. Jaruga, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.

<sup>4</sup> *Encyklopedia rachunkowości*, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 326.

nie ustanawia podmiotu spółkontrolowanego, ale jednostkę stowarzyszoną. Musi zostać zawarta umowa określająca podejmowanie jednomyślnych decyzji dotyczących ważnych kwestii, aby założoną firmę uznać za spółkontrolowany podmiot lub jednostkę współzależną, chyba że wynika to automatycznie z regulacji prawnych na danym obszarze<sup>5</sup>.

W literaturze przedmiotu z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania strategicznego, dotyczącej aliansów strategicznych, zasadniczą uwagę zwraca się na postanowienia umowne dotyczące realizacji wspólnego celu gospodarczego, wspólnych korzyści i wspólnego ryzyka prowadzonej działalności, uznając ten warunek za najistotniejszy przy identyfikacji wspólnych przedsięwzięć. Natomiast w świetle MSSF uwagę skupia się na istnieniu ustaleń umownych ustanawiających spółkontrolę. Z drugiej strony w MSR 31 dla spółkontrolowanych podmiotów przyjęto nazwę wspólne przedsięwzięcie, która to odzwierciedla wspólne interesy.

Ustalenia te mogą być udokumentowane na podstawie umowy lub protokołów z rozmów między wspólnikami. Mogą być częścią statutu lub regulaminu wspólnego przedsięwzięcia, realizowanego przez spółkontrolowany podmiot. Mają one zwykle formę pisemną i obejmują zagadnienia wyszczególnione w MSR 31<sup>6</sup>:

- zakres działalności, okres trwania i wymogi sprawozdawcze wspólnego przedsięwzięcia,
- mianowanie zarządu lub innego równorzędnego organu zarządzającego wspólnym przedsięwzięciem oraz ustalenia prawa głosu wspólników przedsięwzięcia,
- wysokość wpłat na poczet kapitału wniesionych przez wspólników przedsięwzięcia oraz
- podział pomiędzy wspólników przedsięwzięcia wyników produkcji, przychodów, kosztów lub rezultatów działalności wspólnego przedsięwzięcia.

## Wycena spółkontrolowanego podmiotu

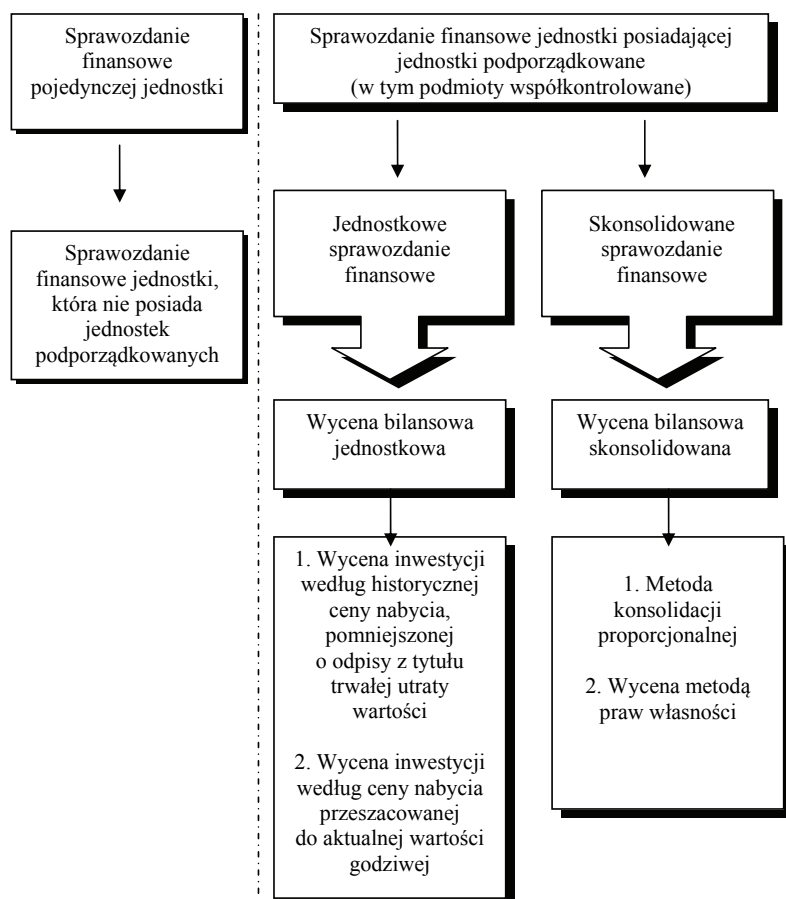
Metodologia wyceny spółkontrolowanego podmiotu uzależniona jest od momentu, na który przeprowadzana jest wycena oraz od tego, jakie sprawozdanie finansowe sporządza jednostka posiadająca udziały w podmiocie spółkontrolowanym. Wyróżnić należy trzy momenty wyceny spółkontrolowanych podmiotów.

- Etap I – wycena w dniu nabycia według ceny nabycia,
- Etap II – wycena bilansowa jednostkowa,
- Etap III – wycena bilansowa skonsolidowana.

Istnieją trzy rodzaje sprawozdań finansowych, jednak tylko dwa z nich mają zastosowanie do wykazywania udziałów w podmiocie spółkontrolowanym, co wyjaśniono za pomocą rysunku 1.

<sup>5</sup> *Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach. Tom 2. Sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe. Połączenia.* LexisNexis, Ernst&Young 2006, 243.

<sup>6</sup> § 10, MSR 31, *Międzynarodowe...*



Rysunek 1. Wycena współkontrolowanego podmiotu na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska: *Rachunkowość finansowa*. Difin, Warszawa 2006, s. 51–53, 793.

Podstawowa różnica pomiędzy jednostkowym a skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym polega na tym, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez jednostkę będącą udziałowcem we wspólnym przedsięwzięciu inwestycje – lokaty kapitałowe ujmowane są na podstawie bezpośredniego udziału w kapitale własnym, a nie na podstawie wykazanych wyników i aktywów netto jednostki współzależnej<sup>7</sup>.

Analizując poszczególne etapy wyceny lokat długoterminowych w odniesieniu do podmiotów współkontrolowanych (jednostek współzależnych), pierwszy etap to moment,

<sup>7</sup> §4 MSR 27, *Międzynarodowe...*

w którym przedsiębiorstwo nabywa udziały w jednostce i staje się podmiotem spółkontrolującym tę jednostkę, lub sytuacja, gdy na mocy ustaleń co najmniej dwa przedsiębiorstwa zakładają nowy podmiot gospodarczy nad którym ustanawiają spółkontrolę. W pierwszym przypadku podmiot spółkontrolujący wycenia w bilansie inwestycję według ceny nabycia. W drugim natomiast przedsiębiorstwa przekazują zasoby rzeczowe, finansowe i niematerialne do spółkontrolowanego podmiotu, w zamian za które obejmują akcje lub udziały nowo utworzonej jednostki. Wartość lokaty odpowiada wartości wniesionego majątku. W jednostkach nie sporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego etap II jest ostatnim etapem wyceny. Najwięcej kontrowersji budzi jednak skonsolidowana wycena bilansowa spółkontrolowanych podmiotów (wspólnych przedsięwzięć).

Zgodnie z polskim prawem bilansowym istnieją dwa sposoby ustalania wielkości posiadanego udziału we wspólnym przedsięwzięciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym: metodą praw własności lub metodą konsolidacji proporcjonalnej. Metoda praw własności jest metodą prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym, powstała w wyniku niedoskonałości metody ceny nabycia, co wynika z następujących przesłanek: samo wykazywanie uzyskanych dywidend nie jest wystarczającą metodą pomiaru rezultatów działalności jednostki podporządkowanej, dodatkowo inwestor ma wpływ na politykę dywidend, a poza tym jednostka niekoniecznie wypłaca cały zysk w formie dywidendy<sup>8</sup>. Przy stosowaniu metody praw własności w aktywach trwałych skonsolidowanego bilansu wyodrębnia się pozycję „Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności”<sup>9</sup>. Wycena wspólnych przedsięwzięć jest tu zrównana metodycznie z wyceną inwestycji posiadanych w jednostkach podporządkowanych. Udział we spółkontrolowanym podmiocie jest początkowo ujmowany w cenie nabycia i następnie korygowany odpowiednio o powstałe po jego nabyciu zmiany wartości przypadającego na danego wspólnika udziału w aktywach spółkontrolowanego podmiotu. W rachunku zysków i strat odzwierciedla się udział wspólnika przedsięwzięcia w wynikach działalności spółkontrolowanego podmiotu.

Natomiast konsolidacja proporcjonalna jest to metoda rachunkowości, zgodnie z którą wszystkie aktywa, zobowiązania, przychody i koszty spółkontrolowanego podmiotu przypadające na wspólnika przedsięwzięcia są indywidualnie sumowane z podobnymi pozycjami w sprawozdaniach finansowych wspólnika przedsięwzięcia lub wykazywane jako oddzielne pozycje w sprawozdaniach finansowych wspólnika przedsięwzięcia<sup>10</sup>.

Rozwinięcia wymaga kwestia jak należy traktować metodę praw własności i metodę konsolidacji proporcjonalnej. Najczęściej spotykane podejście, podawane również przez A. Helina, polega na tym, że metoda praw własności traktowana jest jako jedna z metod wyceny udziałów w jednostkach podporządkowanych obok historycznej ceny nabycia, po-

<sup>8</sup> *Międzynarodowe...*, s. 207.

<sup>9</sup> Art. 62 ust. 1 pkt 1, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591, z późn. zm.

<sup>10</sup> MSR 31, *Międzynarodowe...*

mniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości i ceny nabycia przeszacowanej do aktualnej wartości godziwej. Konsolidacja proporcjonalna określana jest jako procedura konsolidacyjna<sup>11</sup>. Wycena metodą praw własności nazywana jest „metodą konsolidacji liniowej” w odróżnieniu od konsolidacji pełnej<sup>12</sup>. Podejście takie pokazuje, że wycena jest w tym wypadku rozumiana szeroko jako metoda poszukująca najlepszego rozwiązania do pokazania udziału we wspólnym przedsięwzięciu, a nie tylko procedura i sposób określenia ceny.

Rada MSSF nie zaleca stosowania metody praw własności, ponieważ konsolidacja proporcjonalna lepiej odzwierciedla treść i rzeczywistość gospodarczą udziału wspólnika przedsięwzięcia w podmiocie wspólnie kontrolowanym, czyli kontrolę nad udziałem wspólnika w przyszłych korzyściach ekonomicznych. Zezwala jednak na stosowanie metody praw własności jako metody alternatywnej<sup>13</sup>. Polska ustawa o rachunkowości uzależnia wybór metody od formy prawnej wspólnego przedsięwzięcia. W przypadku spółek handlowych wymaga zastosowania metody praw własności, natomiast dla jednostek nie będących spółkami handlowymi (np. spółka jawna, spółka cywilna) metody konsolidacji proporcjonalnej. W tabeli 2 pokazano zastosowanie metody praw własności i konsolidacji proporcjonalnej w wybranych krajach.

Tabela 2

Zastosowanie metody praw własności i metody konsolidacji proporcjonalnej  
do wykazywania udziałów we wspólnych przedsięwzięciach

| Metoda praw własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Metoda konsolidacji proporcjonalnej                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecana przez grupę G4 +1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zalecana przez MSSF                                                                            |
| Stosowana w Stanach Zjednoczonych*, Australii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stosowana w Kanadzie i krajach Unii Europejskiej                                               |
| Stosowana w Polsce w odniesieniu do jednostek współzależnych, które są spółkami handlowymi oraz jednostek współzależnych nie będących spółkami handlowymi, które prowadzą całkowicie odmienny rodzaj działalności niż jednostka dominująca; metoda będzie miała zastosowanie dla jednostek współzależnych, nad którymi sprawowanie współkontroli nie będzie dłuższe niż rok oraz gdy występują istotne ograniczenia w sprawowaniu współkontroli | Stosowana w Polsce w odniesieniu do jednostek współzależnych, które nie są spółkami handlowymi |

\* możliwe jest zastosowanie metody konsolidacji proporcjonalnej w specjalistycznych branżach takich jak budownictwo, przemysł wydobywczy

Źródło: opracowanie własne.

<sup>11</sup> A. Helin: *Ustawa o rachunkowości. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 593.

<sup>12</sup> *Ibidem*, s. 617.

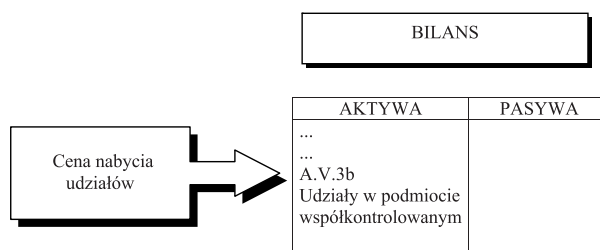
<sup>13</sup> MSR 31, *Międzynarodowe...*

Przeanalizowanie standardów rachunkowości w wybranych krajach pozwala wyciągnąć wniosek, że szczególnym przedmiotem zainteresowania, co znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawnych, jest wycena wspólnych przedsięwzięć określanych jako spółkontrolowane podmioty lub jednostki współzależne. Wypracowane zostały metody wyceny tego typu działalności, pomimo że w dalszym ciągu nie ma jednoznacznego stanowiska w tej kwestii w standardach poszczególnych państw.

### Ujawnianie informacji o spółkontrolowanych podmiotach

Ujawnianie polega na prezentowaniu konkretnych informacji w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej. Ujawnianie wspólnych przedsięwzięć ma na celu jak najbardziej jasne i wiarygodne zaprezentowanie informacji na temat tej działalności w sprawozdaniu finansowym, tak aby informacje te były użyteczne dla odbiorców sprawozdania finansowego.

Wspólne przedsięwzięcia realizowane poprzez utworzenie spółkontrolowanego podmiotu mogą być prezentowane według metody praw własności lub konsolidacji proporcjonalnej. Na rysunku 2 pokazano jakie informacje ujawniane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przy wykorzystaniu metody praw własności.



Rysunek 2. Ujawnianie wspólnych przedsięwzięć – metoda praw własności

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Remlein: *Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 152.

Jeżeli wspólne przedsięwzięcie zostało utworzone jako nowa jednostka w pozycji Udziały w podmiocie spółkontrolowanym (Udziały w jednostkach współzależnych) należy podać wartość udziałów objętych w zamian za wniesione do jednostki zasoby majątkowe. Jeżeli natomiast nabyto udziały w podmiocie spółkontrolowanym/ jednostce współzależnej, należy ustalić czy cena nabycia udziałów jest wyższa (niższa) od wartości udziałów w kapitale własnym tej jednostki:

- gdy cena nabycia > wartość udziałów w kapitale własnym to różnicę należy wykazać w aktywach bilansu w pozycji A.II.2. Wartość firmy – podmiot współkontrolowany;
- gdy cena nabycia < wartość udziałów w kapitale własnym to różnicę należy wykazać w pasywach bilansu w pozycji B.IV.1. Ujemna wartość firmy – podmiot współkontrolowany.

Przy zastosowaniu metody praw własności pozycja *Udziały...* będzie zawierać część aktywów netto jednostki współzależnej, wycenionych w wartości godziwej. Od momentu nabycia udziałów wszystkie zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego (aktywów netto), przypadające na właściciela tych udziałów, powinny powiększać lub pomniejszać wartość tych udziałów<sup>14</sup>.

Ujawnianie jednostek współzależnych przy użyciu metody konsolidacji proporcjonalnej pokazano na rysunku 3.

Metoda konsolidacji proporcjonalnej w pokazanym na rysunku formacie najlepiej będzie odzwierciedlać informacje o wspólnych przedsięwzięciach realizowanych przez przedsiębiorstwo. Oprócz danych znajdujących się w bilansie oraz rachunku zysków i strat MSR 31 wymaga ujawnienia w informacji dodatkowej następujących informacji na temat realizowanych wspólnych przedsięwzięć<sup>15</sup>:

- zestawienie i opis udziałów w znaczących wspólnych przedsięwzięciach,
- wielkości procentowe udziałów własnościowych posiadanych we wspólnych przedsięwzięciach,
- ujawnienie łącznych kwot wszystkich aktywów obrotowych, długoterminowych, zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych, przychodów i kosztów związanych z udziałami we wspólnym przedsięwzięciu,
- ujawnienie metody wykazywania udziałów we wspólnych przedsięwzięciach.

Wątpliwości budzi punkt pierwszy, ponieważ MSR nie określają co należy rozumieć pod pojęciem znaczących wspólnych przedsięwzięć. Pozostawia to alternatywę dla przedsiębiorstw, pozwalającą na nieujawnianie tego typu działalności. Jak zostało wykazane we wcześniejszych rozważaniach wspólne przedsięwzięcia realizują skomplikowane i wymagające znacznego zaangażowania finansowego inicjatywy gospodarcze, stąd też trudno interpretować je jako „nieznaczące”.

<sup>14</sup> D. Zabawa: *Model wyceny kapitału własnego grupy personalnie powiązanych przedsiębiorstw*, praca doktorska, Wrocław 2006, s. 105.

<sup>15</sup> § 56 MSR 31, *Międzynarodowe...*



## I. Ujawnianie informacji w momencie rozpoczęcia spółkontroli

| PRZYKŁADOWY<br>FORMAT BILANSU*                                                             |                                                                                                                                           | PRZYKŁADOWY<br>FORMAT RACHUNKU<br>ZYSKÓW I STRAT                                                                                       |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKTYWA                                                                                     | PASYWA                                                                                                                                    | PRZYCHODY                                                                                                                              | KOSZTY                                                                                                                                                   |
| ...<br>A.II.1.b Budynki<br>i lokale<br>A.II.1 b. Budynki<br>i lokale spółkontro-<br>lowane | ...<br>B.III.1.a Zobowią-<br>zania z tytułu dostaw<br>i usług<br>B.III.1.a Udział<br>w zobowiązaniach<br>podmiotu spół-<br>kontrolowanego | A.1. Przychody ze<br>sprzedaży produktów<br>A.1. Udział<br>w przychodach ze<br>sprzedaży produktów<br>spółkontrolowa-<br>nego podmiotu | B.1. Koszt<br>wytworzenia<br>sprzedanych<br>produktów<br>B.1. Udział w koszcie<br>wytworzenia<br>sprzedanych<br>produktów podmiotu<br>spółkontrolowanego |

\*Procedura postępowania jest bardzo zbliżona do metody konsolidacji pełnej:

1. Wycena aktywów i pasywów jednostki współzależnej według wartości godziwej.
2. Dla oddania specyfiki wspólnego przedsięwzięcia proponuje się osobne ujęcie każdej pozycji sprawozdania finansowego jednostki współzależnej w części proporcjonalnej do posiadanego udziału (zamiast sumowania z własnymi pozycjami).
3. Już na tym etapie dokonuje się korekt, ponieważ należy wyłączyć wartość nabycia udziałów w jednostce współzależnej i wartość aktywów netto jednostki współzależnej w części odpowiadającej posiadanemu udziałowi oraz ustalić wartość firmy lub ujemną wartość firmy.

## II. Korekty dokonywane na koniec okresu sprawozdawczego

Należy dokonać następujących wyłączeń:  
wzajemne należności i zobowiązania w pełnej kwocie,  
przychody i koszty w pełnych kwotach,  
zyski i straty proporcjonalnie do posiadanych udziałów,  
dywidendy w pełnych kwotach,  
odpis wartości firmy (ujemnej wartości firmy)

Rysunek 3. Ujawnianie spółkontrolowanych podmiotów – metoda konsolidacji proporcjonalnej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Remlein: *Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 136.

## Podsumowanie

Sposób ujawniania udziału we wspólnym przedsięwzięciu należy uzależnić od celu funkcjonowania jednostki współzależnej, a nie od jej formy prawnej<sup>16</sup>. Standardy rachunkowości poszczególnych krajów interpretują wspólne przedsięwzięcia w kontekście współpracy gospodarczej i aliansów strategicznych, a z drugiej strony wskazują aby stosować metodę praw własności (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska – w odniesieniu do spółek handlowych). Przejrzystym sposobem odzwierciedlania wspólnego przedsięwzięcia w sprawozdaniu finansowym jest konsolidacja proporcjonalna, polegająca na tym, że wspól-

<sup>16</sup> Ustawa o rachunkowości uzależnia zastosowanie metody praw własności lub metody konsolidacji proporcjonalnej od tego czy jednostka współzależna jest spółką prawa handlowego lub nie jest.

nik wykazuje w oddzielnej pozycji współkontrolowane aktywa, zobowiązania, przychody i koszty, nie sumując ich z odpowiednimi pozycjami sprawozdania finansowego dotyczącymi działalności nie związanej ze wspólnym przedsięwzięciem. Forma ta jest najbardziej odpowiednia biorąc pod uwagę użyteczność informacji dla użytkowników zewnętrznych, którzy uzyskują szczegółowe dane, mogące służyć im do zestawień analitycznych. Założenie nowego współkontrolowanego podmiotu gospodarczego dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia ułatwia sposób rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami. Dla potrzeb sprawozdawczości poszukiwane są rozwiązania umożliwiające jak najbardziej przejrzyste ukazanie udziałów wspólników we wspólnym przedsięwzięciu. Z drugiej strony takie uwarunkowania jak: konieczność zgromadzenia odpowiedniego kapitału (np. przy zakładaniu sp. z o.o.), zatrudnienia kadry zarządzającej, kierowniczej i pracowników są argumentami. Przede wszystkim nieposiadanie przez nową firmę żadnych referencji, doświadczenia, umiejętności, pozycji na rynku, a więc atutów, które to przede wszystkim brane są pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert przetargowych przez zamawiającego, powoduje niechęć do takiej formy prowadzenia wspólnych przedsięwzięć. Firma taka powołana zostaje do realizacji jednorazowego zadania gospodarczego, po którego zakończeniu zostaje rozwiązana, co łączy się z dodatkowymi wymogami formalnymi. Jest to podmiot bez przyszłości, a więc z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej nie jest możliwe zachowanie zasady kontynuacji działalności i zasady ciągłości.

## Literatura

- Encyklopedia rachunkowości*, red. Gmytrasiewicz M., LexisNexis, Warszawa 2005.
- Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości: analiza porównawcza*, red. J. Gierusz, ODDK, Gdańsk 2002.
- Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: *Rachunkowość finansowa*, Difin, Warszawa 2006.
- Helin A.: *Ustawa o rachunkowości. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2005.
- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości – podobieństwa i różnice*, red. A. Jaruga, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)*, IASCF 2007.
- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, Tom 2, Sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe. Połączenia*, LexisNexis, Ernst&Young 2006.
- Remlein M.: *Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591, z późn. zm.
- Zabawa D.: *Model wyceny kapitału własnego grupy personalnie powiązanych przedsiębiorstw*, praca doktorska, Wrocław 2006.

dr inż. Marzena Tatarska

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

### **Streszczenie**

W artykule zdefiniowano współkontrolowany podmiot w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i ustawy o rachunkowości. Pokazano na czym polega działalność tego rodzaju jednostek i jak może być interpretowana. Współkontrolowany podmiot może być inwestycją długoterminową ale może również realizować wspólne zadanie gospodarcze np. projekt budowlany. Gdy współkontrolowany podmiot ma cechy wspólnego przedsięwzięcia, najwłaściwszą metodą wykazania zaangażowania czynników produkcji w tę działalność jest metoda konsolidacji proporcjonalnej.

### **THE VALUATION METHODS OF JOINTLY CONTROLLED ENTITIES**

#### **Summary**

The article defines a jointly controlled entity in accordance with International Financial Reporting Standards and the Accounting Act. This paper shows the characteristics of jointly controlled entities. A jointly controlled entity may be a long-term investment but may also pursue a common economic task such as a construction design. When a jointly controlled entity has the characteristics of a joint venture, the most appropriate method to demonstrate the involvement of production factors in this activity is the proportionate consolidation method.



*DARIUSZ ZAWADKA*

*PAWEŁ ŁĄGWA*

## **PREMIE I DYSKONTA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW. ZASTOSOWANIE TEORII W PRAKTYCE**

### **Wprowadzenie**

Niniejszy artykuł porusza problematykę korekt stosowanych w wycenach przedsiębiorstw z tytułu płynności oraz kontroli. W literaturze przedmiotu bardzo często można spotkać opracowania, których celem jest odpowiedź na pytanie o wartość przedmiotowych korekt. Stosunkowo mało uwagi poświęca się jednak zagadnieniu, na którym etapie wyceny korekta powinna być zastosowana i od jakiej wartości powinna być wyznaczana. Celem autorów jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak w praktyce powinny być zastosowane wspomniane korekty w wycenach przedsiębiorstw sporządzanych metodą dochodową lub porównawczą. Poprzez rozważania jak wpływałyby korekty zastosowane na różnych etapach na ostateczną wycenę, analizowano prawidłowość i rzetelność poszczególnych metod.

W artykule wskazano istotę występowania premii i dyskonta oraz dokonano analizy ich zastosowania w metodach dochodowych i porównawczych. Ustosunkowano się także w zakresie przedmiotu wielkości bazowej korekt. Tym samym artykuł wpisuje się w temat systematyzacji i standaryzacji metodologii wyceny.

### **Istota premii za kontrolę oraz dyskonta za brak płynności**

Korekty wartości związane z premią za kontrolę oraz płynnością wycenianego aktywa mają swoje zastosowanie w wycenie porównawczej oraz dochodowej. Przyczyną tego jest odniesienie w obu metodach do rynku publicznego, na którym wyceniane są płynne mniejszościowe pakiety akcji niezapewniające kontroli nad przedsiębiorstwem. W wycenie dochodowej znajduje to swoje odzwierciedlenie w koszcie kapitału (współczynnik beta, premia za ryzyko rynkowe), natomiast w wycenie porównawczej poprzez zastosowanie kapitalizacji giełdowej, bądź pojedynczej, ceny akcji wykorzystanych do obliczenia mnożników spółek porównywalnych.

Praktyka dysponuje szeregiem badań dotyczących szacowania wysokości premii za kontrolę i dyskonta z tytułu braku płynności. W celu oszacowania odpowiedniej wartości korekty można posłużyć się bazami danych, które gromadzą informacje pochodzące z mię-

dzynarodowych rynków fuzji i przejęć. Na przykład *FactSet Mergerstat®/BVR Control Premium Study* zapewnia dostęp do badań i analiz poświęconych zagadnieniu premii za kontrolę. Z kolei z *Liquistat™* można uzyskać informacje odnośnie poziomów dyskonta z tytułu braku płynności. Wartości średnie i przeciętne dyskonta z tytułu braku płynności zostały również określone w przeprowadzonych badaniach przez niezależne instytucje i ekspertów (SEC Institutional Investor Study, Gelman Study, Moroney Study, Maher Study czy Trout Study). Źródło danych dla wartości premii i dyskonta może stanowić również literatura. W książce pod redakcją Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego<sup>1</sup> przedstawiono zbiór poziomów premii za kontrolę i dyskonta z tytułu braku płynności, które wystąpiły w zagranicznych opracowaniach.

Wątpliwości poza wysokością korekty może budzić (i jak pokazuje praktyka budzi) także moment ich zastosowania. Problem ten dotyczy głównie metod, które wartość kapitałów własnych określają przez odjęcie od wartości firmy (EV) długu netto rozumianego jako różnicę pomiędzy zobowiązaniami odsetkowymi i gotówką. Istotność opisywanego problemu podkreślana jest także w aktualnych artykułach naukowych<sup>2</sup>.

Kwestią sporną może być także ustalenie, czy aktywa nieoperacyjne powinny zostać objęte korektą dyskonta z tytułu braku płynności? Kluczowym zagadnieniem do odpowiedzi na to pytanie wydaje się być sposób wyceny wspomnianych aktywów. W przypadku, gdy wycenione aktywa wykazywane są w wartościach godziwych, bezpodstawa jest potrzeba ich korygowania.

Tabela 1

## Aktywa nieoperacyjne w wycenie porównawczej

| Wyszczególnienie   | Uwagi                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gotówka            | Brak korekty                                                                                                      |
| Udzielone pożyczki | Jeżeli wycenione wg rynkowej stopy dyskonta (dla pożyczek na rynku prywatnym) nie stosuje się dyskonta            |
| Obligacje          | Jeżeli w wartości godziwej brak korekty                                                                           |
| Udziały i akcje    | Jeżeli wycenione w wartości godziwej ich wycena uwzględnia już (jeżeli zasadne) dyskonto z tytułu braku płynności |
| Nieruchomości      | W wycenach wartości godziwej niekorygowane z takiego tytułu                                                       |
| Inne               | Brak korekty w przypadku wyceny w wartości godziwej                                                               |

Źródło: opracowanie własne.

<sup>1</sup> M. Panfil, A. Szablewski: *Wycena Przedsiębiorstwa – Od teorii do praktyki*, Poltext, Warszawa 2011.

<sup>2</sup> D. Zarzecki: *O kluczowych wyzwaniach wyceny przedsiębiorstw, wycenie zobowiązań warunkowych i wycenie aktywów nieoperacyjnych*, [w:] *Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka*, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Prace naukowe UE nr 158, Wrocław 2011, s. 517.

## Aplikacja korekt w wycenach dochodowych

Wśród elementów najsilniej wpływających na wartość kapitałów własnych w metodach dochodowych można wymienić wysokość przepływów pieniężnych, stopę dyskontową, czy stopę wzrostu w okresie rezydualnym. Znaczącym etapem procesu wyceny jest również zastosowanie odpowiednich korekt, których wpływ na ostateczną wartość przedsiębiorstwa może być niezwykle istotny. Szczególnie złożonym zagadnieniem często występującym w praktyce są korekty z tytułu przejęcia kontroli i braku płynności. Problematycznym aspektem jest moment ujęcia w wycenie premii za kontrolę i dyskonta z tytułu braku płynności.

W przypadku korekty z tytułu sprawowania kontroli, najrzetelniejszym podejściem wydaje się być wyrażenie posiadania mocy decyzyjnej w przedsiębiorstwie (bądź jej braku) w wartości przepływów pieniężnych. Takie podejście znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu<sup>3</sup>. Gdy wycena bazuje na przepływach, w których uwzględniono posiadanie kontroli, a otrzymany rezultat odnosi się do wartości pakietu większościowego, korygowanie wyniku wyceny z tytułu premii za kontrolę jest bezzasadne. Oznacza to, że efektywne wykorzystywanie zasobów podmiotu gospodarczego<sup>4</sup> będzie przekładało się na wyższe poziomy przepływów pieniężnych w poszczególnych okresach szczegółowej prognozy. Z kolei kiedy pożądanym wynikiem byłaby wartość pakietu mniejszościowego, należałoby zastosować dyskonto z tytułu braku kontroli. Kolejną możliwością, a zarazem najczęściej stosowaną metodą, jest korygowanie wyniku wyceny o określoną wartość procentową. Zagadnienie odpowiednich poziomów obu korekt jest coraz częściej poruszaną tematyką, jednakże wciąż istnieje znaczące zróżnicowanie w wynikach przeprowadzanych badań – wahania pomiędzy określanymi premiami i dyskontami są uzależnione od wielu czynników (w praktyce nie istnieje uniwersalny poziom premii i dyskonta).

Trudność w określeniu procentowej wartości premii za kontrolę czy dyskonta z tytułu braku płynności nie jest jedynym problematycznym aspektem. Jak pokazuje praktyka, istotną wątpliwość stanowi również kolejność implementacji korekt wartości kapitałów własnych.

W wycenie opartej na przepływach FCFE sytuacja wydaje się być klarowna, ponieważ zmiana wartości zadłużenia przedsiębiorstwa w okresie prognozy jest uwzględniona w przepływach pieniężnych. W związku z tym wynik wyceny nie podlega modyfikacji z tytułu posiadanych zobowiązań odsetkowych. Poniżej zaprezentowano kolejność poszczególnych etapów w wycenie dochodowej FCFE wraz z krótkim opisem.

<sup>3</sup> A. Damodaran: *Damodaran on Valuation*, Wiley Finance, New Jersey 2006, s. 480.

<sup>4</sup> Sprawne kierowanie zasobami jest znacząco utrudnione w przypadku braku kontroli.

Tabela 2

## Etapu wyznaczania wartości kapitałów własnych metodą FCFE

| Wyszczególnienie                                       | Opis                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wynik wyceny                                           | Suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych FCFE oraz wartości rezydualnej                                                                        |
| Premia za kontrolę i dyskonto z tytułu braku płynności | Korekta wyniku wyceny o odpowiednią wartość procentową                                                                                            |
| Gotówka                                                | Dodanie stanu środków pieniężnych z dnia wyceny do wyznaczonej wartości przedsiębiorstwa                                                          |
| Aktywa nieoperacyjne                                   | Zwiększenie wartości przedsiębiorstwa o wartość godziwą nieruchomości, posiadanych akcji i udziałów w pozostałych podmiotach, udzielone pożyczki. |

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku zastosowania metody dochodowej, w której podstawą wyceny są zdyskontowane przepływy FCFF, sytuacja wydaje się być bardziej złożona. W przepływach nie jest uwzględniana zmiana wartości zadłużenia w okresie szczegółowej prognozy, przez co otrzymany wynik wyceny korygowany jest o stan długu netto z dnia wyceny. W praktyce najczęściej stosowanym podejściem jest korygowanie wartości przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności o dług netto. Następnie stosuje się premię za kontrolę, bądź dyskonto z tytułu braku płynności (lub obie korekty jednocześnie), a w ostatnim kroku wyceniający powiększają wartość przedsiębiorstwa o aktywa nieoperacyjne spółki.

Należy poddać rozważeniu, czy racjonalne jest odejmowanie długu netto przed skorygowaniem wartości z tytułu premii za kontrolę i dyskonta za brak płynności we wszystkich przypadkach? Zgodnie z zaprezentowanym rozumowaniem wyceniający koryguje o premię lub dyskonto najpłynniejszą formę aktywów (gotówkę) oraz wartość zobowiązań finansowych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy przedsiębiorstwo charakteryzuje się ujemnym długiem netto. Problem ten dotyczy głównie przedsiębiorstw z sektora MŚP, charakteryzujących się konserwatywnym podejściem do finansowania działalności.

Zróżnicowanie momentu stosowania poszczególnych korekt kapitałów własnych wpływa na ostateczny wynik wyceny w zależności od wykorzystanego podejścia. Gdy dług netto jest dodatni (wartość zobowiązań odsetkowych przewyższa stan gotówki), większa wartość kapitałów własnych zostałaby osiągnięta w przypadku, kiedy pierwszą korektę stanowiłaby premia za kontrolę.

Z kolei kiedy stan środków pieniężnych przedsiębiorstwa przewyższa na dzień wyceny wartość zobowiązań odsetkowych (dług netto jest ujemny), wartość kapitałów własnych byłaby wyższa, jeżeli suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wartości rezydualnej (FCFF i RV) w pierwszej kolejności zostałaby skorygowana o wartość długu netto.

Odwrotna sytuacja pojawia się, kiedy obok długu netto stosowaną korektą jest dyskonto z tytułu braku płynności. Jeżeli na moment wyceny zobowiązania odsetkowe prze-



wyższą stan gotówki, wynik wyceny będzie wyższy w wariancie, w którym pierwszą korektę stanowi dyskonto z tytułu braku płynności. Analogicznie, kiedy dług netto jest ujemny, pomniejszenie sumy zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wartości rezydualnej o dyskonto za brak płynności przed korektą z tytułu długu netto skutkuje osiągnięciem wyższej wartości wycenianych kapitałów własnych.

Zdaniem autorów, w sytuacji, w której dług netto jest dodatni, należałoby w pierwszej kolejności skorygować wartość kapitałów własnych o dług netto, a następnie odpowiednio zmodyfikować wartość kapitałów własnych o premię za kontrolę bądź dyskonto z tytułu braku płynności.

Z kolei korygowanie nadwyżki gotówki nad zobowiązaniami odsetkowymi (w sytuacji kiedy pierwszą korektę stanowi pomniejszenie kapitałów własnych o dług netto) z tytułu premii za kontrolę bądź dyskonto za brak płynności według autorów nie jest właściwym podejściem. W skrajnym przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie jest zadłużone i jednocześnie posiada środki pieniężne, korygując wartość pomniejszoną o dług netto wyceniający dokonuje korekty także samej gotówki. Wycenianie środków pieniężnych z uwzględnieniem premii (np. 120% wartości gotówki) bądź dyskonta (np. 80% wartości gotówki) wydaje się być irracjonalne.

Wobec powyższego należałoby rozważyć modyfikację formuły obliczania wartości kapitałów własnych poprzez zmianę definicji długu netto. Zatem rekomendowaną definicją długu netto mogłoby być stwierdzenie, iż dług netto stanowi zobowiązania odsetkowe pomniejszone o stan środków pieniężnych nieprzekraczających wartości długu brutto. W ten sposób wyeliminowana zostaje sytuacja, w której dług netto byłby ujemny, a pozostała część środków pieniężnych traktowana jest jako aktywa nieoperacyjne, które powiększają wartość kapitałów własnych w ostatnim kroku wyceny. Taka zmiana definicji powoduje, że powszechnie stosowana formuła dostosowana będzie także do teoretycznie skrajnych przypadków, które, jak pokazuje praktyka, są relatywnie często spotykane.

Tabela 3

## Rekomendowane warianty stosowania korekt

| Wyszczególnienie             | I korekta                                                  | II korekta                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dodatni dług netto           | Dług netto                                                 | Premia za kontrolę/dyskonto z tytułu braku płynności |
| Ujemny dług netto wariant I  | Premia za kontrolę/dyskonto z tytułu braku płynności       | Dług netto                                           |
| Ujemny dług netto wariant II | Różnica długu i gotówki nieprzekraczającej wartości długu* | Premia za kontrolę/dyskonto z tytułu braku płynności |

\* Pozostała część gotówki (wartość przekraczająca zobowiązania odsetkowe) zostaje uwzględniona w aktywach nieoperacyjnych powiększających wynik wyceny.

Źródło: opracowanie własne.

Istotność i wpływ na wartość kapitałów własnych aspektu kolejności stosowania korekt szczególnie uwidacznia się w wycenach, w których stan gotówki przedsiębiorstwa znacząco przewyższa sumę zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wartości rezydualnej. W takich przypadkach, kiedy drugą korektą jest premia za kontrolę lub dyskonto z tytułu braku płynności, wynik wyceny zniekształcony jest poprzez zawyżanie bądź zaniżanie wartości gotówki.

Z przedstawionych rozważań wynika, iż kolejność stosowania korekt istotnie wpływa na ostateczną wartość wycenianego przedsiębiorstwa. Nieuzasadnione i nieracjonalne wydaje się być powiększanie o premię lub pomniejszanie o dyskonto wartości długu netto w przypadku, kiedy wartość gotówki przewyższa zobowiązania odsetkowe.

### Premie i dyskonta w wycenie porównawczej

Premie z tytułu przejęcia kontroli i dyskonto z tytułu braku płynności w wycenie porównawczej występują z uwagi na fakt, iż wyceny te często opierają się na porównaniu z rynkiem publicznym, który uznawany jest za płynny oraz nieuwzględniający w wycenie pojedynczych transakcji kontroli nad przedsiębiorstwem. Nie zawsze jednak obie korekty będą miały zastosowanie w przeprowadzanych wycenach.

W przypadku wyceny podmiotu niepublicznego w oparciu o porównanie do transakcji na rynku prywatnym, a także w przypadku wyceny spółki publicznej na bazie mnożników obliczonych dla spółek publicznych, nie stosuje się korekt związanych z dyskontem z tytułu braku płynności. Potrzeba ta zachodzi w momencie wyceny przedsiębiorstwa prywatnego przy wykorzystaniu danych finansowych i wycen spółek publicznych. Korekta także będzie musiała być zastosowana w przypadku wyceny spółki publicznej w oparciu o transakcje na rynku prywatnym, z tym wyjątkiem, że w takim przypadku korekta ta powiększy wartość wycenianego przedsiębiorstwa.

Tabela 4

Stosowanie dyskonta z tytułu braku płynności w wycenie porównawczej

|                  |                     | Spółki porównywalne                                                                                      |                                                                                                          |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                     | na rynku prywatnym                                                                                       | na rynku publicznym                                                                                      |
| Wyceniana spółka | z rynku prywatnego  | Nie istnieje potrzeba zastosowania dyskonta z tytułu braku płynności ( <i>lack of marketability</i> )    | Istnieje konieczność uwzględnienia niższej płynności wycenianych aktywów względem aktywów porównywalnych |
|                  | z rynku publicznego | Istnieje konieczność uwzględnienia wyższej płynności wycenianych aktywów względem aktywów porównywalnych | Nie istnieje potrzeba zastosowania dyskonta za brak płynności ( <i>lack of marketability</i> )           |

Źródło: opracowanie własne.

Najpopularniejszą metodą uwzględnienia korekty z tytułu różnej płynności wycenianego aktywa i aktywów porównywalnych jest analiza historycznych statystyk. W praktyce mogą one być zmodyfikowane o subiektywną ocenę wyceniającego, uwzględniającą czynniki wpływające na płynność udziałowych papierów wartościowych w przedsiębiorstwie.

Warto w tym miejscu podjąć także temat, na którym etapie wyceny porównawczej należy uwzględnić dyskonto z tytułu braku płynności. Rozważania te przeprowadzono w podziale na dwie grupy, zgodnie z istniejącym podziałem mnożników – opartych o kapitały własne (P) i opartych o wartość firmy (EV).

W przypadku mnożników opartych o kapitały własne przedsiębiorstwa, dyskonto zostanie uwzględnione po obliczeniu iloczynu mnożnika spółek porównywalnych i wielkości bazowej wycenianego przedsiębiorstwa. W przypadku mnożników EV należy rozważyć, czy dyskontem powinno zostać objęta cała wartość firmy (EV), czy tylko wartość kapitałów własnych (P). Zdaniem autorów gotówka, jak i wartość zobowiązań odsetkowych w wartości godziwej nie powinny być korygowane o dyskonto z tytułu braku płynności. Gdyby tak było, w skrajnym przypadku wyceniający mógłby korygować przedsiębiorstwo, którego głównym składnikiem majątku jest gotówka będąca najbardziej płynnym aktywem, w związku z czym korygowanie tej pozycji byłoby bezzasadne. Pozycja środków pieniężnych nie jest także korygowana w wycenach metodą likwidacyjną, np. zgodnie z formułą Wilcoxa<sup>5</sup>. Podobnie jak w przypadku metody dochodowej dla wycen opartych o mnożniki EV, należałoby przyjąć, iż dług netto nie może przyjmować wartości ujemnych, a ewentualna nadwyżka środków pieniężnych traktowana jest jako aktywa nieoperacyjne. Takie podejście pozwala stosować bez ograniczeń formułę, w której od EV odejmowany jest dług netto (tylko w wartościach nieujemnych), następnie stosowane są korekty, a w ostatnim etapie uwzględnione są wartości aktywów nieoperacyjnych.

W przypadku wycen porównawczych częstą korektą wartości jest premia z tytułu przejęcia kontroli nad wycenianym aktywem. Wyceniający musi określić zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami, czy przedmiotowa kontrolnego wycena dotyczy pakietu kontrolnego oraz czy zastosowane do porównania ceny uwzględniają premię płaconą za kontrolę, czy też dotyczą wartości pakietu mniejszościowego.

Podobnie, jak dla dyskonta z tytułu braku płynności, tak i w przypadku premii z tytułu kontroli ewentualne korekty będą konieczne, gdy porównujemy ze sobą aktywa różniące się, w tym przypadku, poziomem kontroli.

---

<sup>5</sup> J.G. Siegel, J.K. Shim, S.W. Hartman: *Przewodnik po finansach: 201 narzędzi podejmowania decyzji dla menedżerów*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 470.

Tabela 5

Stosowanie premii za kontrolę w wycenie porównawczej

|                  |                       | Transakcje na spółkach porównywalnych                                  |                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                       | pakiet mniejszościowy                                                  | pakiet kontrolny                                                                                                   |
| Wyceniana spółka | pakiet mniejszościowy | Brak premii za kontrolę (control premium)                              | Konieczność zastosowania dyskonta z tytułu nieposiadania kontroli. (minority discount)                             |
|                  | pakiet kontrolny      | Istnieje konieczność zastosowania premii za kontrolę (control premium) | Brak korekty z tytułu premii za kontrolę (control premium). Premia uwzględniona w mnożnikach spółek porównywalnych |

Źródło: opracowanie własne.

Zarówno dla korekty z tytułu płynności, tak i w tym przypadku rodzi się pytanie, kiedy i jakie składowe wpływające na ostateczną wartość powinny być korygowane. Zakładając racjonalność działania inwestorów należałoby uznać, że tak, jak przy zastosowaniu dyskonta z tytułu braku płynności, tak i w przypadku premii za kontrolę, korygowana powinna być tylko wartość kapitałów własnych (P). Logiczne wydaje się, że inwestorzy nie będą płacić za gotówkę więcej, aniżeli wynosi jej wartość.

### Występowanie korekt łącznie

Kolejnym spornym zagadnieniem w zakresie wyceny przedsiębiorstw może być wartość bazowa, od której należy naliczać premię i dyskonto w przypadku występowania obu korekt w wycenie kapitałów własnych. W praktyce i literaturze<sup>6</sup> najczęściej stosuje się technikę, w której pierwszą korektę stanowi premia za kontrolę. Następnie od skorygowanej wartości odejmuje się dyskonto z tytułu braku płynności. Podejście takie uwzględnia założenie, że poziom płynności uzależniony jest od poziomu kontroli. Jednakże korygowanie wartości kapitałów własnych, zarówno z tytułu premii za kontrolę, jak i dyskonta za brak płynności, może występować równocześnie (korekty wyniku wyceny dokonywane są od tej samej wartości).

Wybór wartości bazowej dla zastosowania premii za kontrolę i dyskonta z tytułu braku płynności posiada istotny wpływ na ostateczną wartość kapitałów własnych. Można zauważyć, iż w ujęciu względnym różnica ta może być niezwykle istotna. Brak systematyzacji w zakresie przedstawionego aspektu dokonywania korekt powoduje znaczące odchylenia w przeprowadzanych wycenach.

<sup>6</sup> M. Gregory: *Discount for Lack of Marketability – Job Aid for IRS Valuation Professionals*, wrzesień 2009 r.

## Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim momencie sporządzania wyceny należy uwzględnić korekty dotyczące płynności oraz kontroli wycenianego przedsiębiorstwa.

Z przeprowadzonych rozważań wynika, iż zastosowanie korekt w wycenach przedsiębiorstw nie powinno wpływać na wycenione w wartościach godziwych części składowe, takie jak aktywa nieoperacyjne, gotówka oraz zadłużenie (wycenione w wartościach rynkowych). Kwestia ta powinna determinować moment zastosowania korekt w wycenie przedsiębiorstw zarówno sporządzanych metodą dochodową, jak i metodą porównawczą.

Przedstawione rozważania wskazują, że nie tylko wysokość korekt w ujęciu procentowym, ale także moment ich zastosowania oraz wartość bazowa do ich obliczenia, mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie ostatecznej wartości kapitałów własnych wycenianego przedsiębiorstwa.

## Literatura

- Damodaran A.: *Damodaran on Valuation*, Wiley Finance, New Jersey 2006.
- Gregory M.: *Discount for Lack of Marketability – Job Aid for IRS Valuation Professionals*, wrzesień 2009 r.
- Panfil M., Szablewski A.: *Wycena Przedsiębiorstwa – Od teorii do praktyki*, Poltext, Warszawa 2011.
- Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W.: *Przewodnik po finansach: 201 narzędzi podejmowania decyzji dla menedżerów*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
- Zarzecki D.: *O kluczowych wyzwaniach wyceny przedsiębiorstw, wycenie zobowiązań warunkowych i wycenie aktywów nieoperacyjnych*, [w:] *Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka*, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Prace naukowe UE nr 158, Wrocław 2011.

*mgr Dariusz Zawadka*

*mgr Paweł Łągwa*

*Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu*

## Streszczenie

W niniejszym artykule opisano istotę premii za kontrolę i dyskonta z tytułu braku płynności oraz dokonano analizy ich zastosowania w wycenach przeprowadzanych metodą dochodową i porównawczą. Autorzy podjęli rozważania na temat wpływu zastosowania korekt na różnych etapach przeprowadzanych wycen przedsiębiorstw. Przeanalizowano zasadność oraz rzetelność poszczególnych metodologii, a także określono wpływ zastosowanego podejścia na ostateczny wynik wyceny. Ustosunkowano się również w zakresie przedmiotu wielkości bazowej korekt oraz wskazano prze-

słanki budzące wątpliwości i wymagające systematyzacji i standaryzacji w zakresie stosowanych metodologii wycen przedsiębiorstw.

**PREMIUMS AND DISCOUNTS IN BUSINESS VALUATION.  
PRACTICAL APPLICATION OF THEORY**

**Summary**

This article describes the essence of control premium and lack of marketability discount. The authors analyze the application of premium and discount in business valuation carried out by the income and comparables methods. An objective of the elaboration is also to determine the influence of various stages of the equity's adjustments on the final valuation result. The authors also comment on the appropriate value of equity adjustments and identify questionable premises. The emphasis is put on the requirement of systematization and standardization of the applicable methodologies for business valuation.

Wycena wartości niematerialnych  
i prawnych

*Intangible asset valuation*





MELANIA BĄK

## **WARTOŚĆ GODZIWA W RACHUNKOWOŚCI JAKO KONCEPCJA WYCENY AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH**

### **Wprowadzenie**

Od kilkudziesięciu lat słyhać głosy krytyczne skierowane pod adresem rachunkowości, szczególnie sporządzanych sprawozdań finansowych i dokonywanej wyceny składników majątkowych. Informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, ponieważ wycena składników majątkowych odbywa się według kosztu historycznego, zamiast według wartości rzeczywistej.

Krytyka sprawozdawczości finansowej głównie koncentruje uwagę na dwóch aspektach<sup>1</sup>: przedmiocie pomiaru (np. niektóre składniki nie podlegają wycenie) i sposobach pomiaru (np. stosowane są niewłaściwe kategorie wyceny bazujące na wartościach historycznych).

Dlatego w regulacjach prawnych międzynarodowych i krajowych z zakresu rachunkowości powoli następują pewne zmiany, m.in. w zakresie zasad wyceny. Według obowiązującego polskiego prawa bilansowego do wyceny składników majątkowych stosuje się następujące kategorie cen: cenę zakupu, cenę nabycia, koszt wytworzenia, cenę sprzedaży netto, średni kurs waluty, kwotę wymaganej zapłaty, trwałą utratę wartości oraz wartość godziwą.

Możliwość zastosowania wartości godziwej do wyceny<sup>2</sup> stanowi krok naprzód ku wartościom aktualnym, bieżącym. Jednak ustalenie wartości godziwej przysparza, korzy-

---

<sup>1</sup> Zob. E. Walińska: *Sprawozdawczość finansowa XXI wieku – bez granic?* [w:] *Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro*, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 334.

<sup>2</sup> Nowelizacja polskiej ustawy o rachunkowości (zob. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU z 2000 r. nr 113, poz. 1186), która weszła w życie w dwóch etapach (1 stycznia 2001 r. i 1 stycznia 2002 r.) wprowadziła możliwość stosowania wartości godziwej. Przed nowelizacją ustawy o rachunkowości zwracano uwagę na wycenę wartości rynkowej, ale tylko wtedy, gdy była ona niższa od wartości historycznej. W znowelizowanej ustawie o rachunkowości podejście to uległo zasadniczej zmianie. W wielu przypadkach wartość rynkowa stanowi podstawę wyceny również wtedy, gdy jest wyższa od wartości historycznej. Powstaje wówczas problem, jak ująć skutki różnicy między wartością historyczną a rynkową. Prawo bilansowe uzależnia odniesienie skutków wyceny od charakteru i okresu utrzymywania aktywów. Wartość godziwa stosowana do wyceny najczęściej dotyczy następujących składników: wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych, inwestycji w aktywa niematerialne, aktywów i zobowiązań finansowych.

stającym z tej możliwości wyceny, wiele trudności<sup>3</sup>. Największa trudność dotyczy przewidywania przyszłych korzyści ekonomicznych, jakie przyniesie dany składnik majątkowy. Wartość godziwa nie jest ustalana w wyniku rzeczywistej transakcji sprzedaży/zakupu danego składnika. Stanowi ona jedynie cenę oszacowaną, jaka byłaby zastosowana w hipotetycznej transakcji, uwzględniającej aktualną sytuację rynkową.

Celem artykułu jest analiza zastosowania wartości godziwej do wyceny aktywów niematerialnych, ujawnianych i nieujawnianych przez rachunkowość, oraz wskazanie zalet i wad tej koncepcji wyceny. Artykuł stanowi więc głos w dyskusji nad wartością godziwą, czy jest ona szansą czy zagrożeniem dla rachunkowości, na przykładzie aktywów niematerialnych.

### Aktywa niematerialne z perspektywy rachunkowości

Aktywa niematerialne stanowią bardzo zróżnicowaną grupę składników majątkowych o niejednorodnym charakterze, dlatego ich klasyfikacja i wycena są bardzo często dużym wyzwaniem dla rachunkowości. Z punktu widzenia rachunkowości aktywa niematerialne można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią (mniej kontrowersyjne z perspektywy zasad rachunkowości) aktywa niematerialne ujawniane w rachunkowości, których istotę, klasyfikację i wycenę regulują ogólnie akceptowane uregulowania prawne<sup>4</sup>. Natomiast drugą grupę tworzą aktywa niematerialne nieujawniane w rachunkowości, ponieważ nie spełniają one wymogów ustanowionych dla aktywów jednostki zgodnie z obowiązującym prawem bilansowym. Tabela 1 prezentuje zakres przedmiotowy i cechy charakterystyczne aktywów niematerialnych ujawnianych i nieujawnianych w rachunkowości.

Aktywa niematerialne są oparte na wiedzy i stanowią dla przedsiębiorstwa źródło przyszłych korzyści, wpływających na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Szczególnie aktywa niematerialne nieujawniane przez rachunkowość są charakterystyczne dla danego przedsiębiorstwa i powinny go wyróżniać spośród wielu podmiotów funkcjonujących na rynku.

H. Itami i T.W. Roehl przyporządkowują aktywom niematerialnym nieujawnianym w rachunkowości następujące cechy: stanowią faktyczne źródło mocy i przewagi konkurencyjnej, są trudne do zgromadzenia, posiadają zdolność wielorakich zastosowań, stanowią zarówno wkład, jak i wynik działań biznesowych, można je wielorako wykorzystywać, np. reputację firmy wśród jej klientów, nie można ich uzyskać wyłącznie za pieniądze, są czasochłonne w procesie ich opracowywania, można je wykorzystywać jednocześnie na wiele sposobów, mogą, w tym samym czasie, przynosić różnorodne korzyści<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Zob. A. Mazur: *Wartość godziwa*, „Rachunkowość” 2010, nr 1, s. 12–16.

<sup>4</sup> Ustawa o rachunkowości używa określenia **wartości niematerialne i prawne**, a standardy rachunkowości określania **wartości niematerialne**.

<sup>5</sup> H. Itami, T.W. Roeh: *Mobilizing invisible assets*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 1987, s. 12–13.

Tabela 1

## Aktywa niematerialne ujawniane i nieujawniane w rachunkowości

| Aktywa niematerialne ujawniane w rachunkowości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aktywa niematerialne nieujawniane w rachunkowości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres przedmiotowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, <i>know-how</i> , nabyta wartość firmy, koszty zakończonych prac rozwojowych.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Przykłady: wizerunek firmy ( <i>image</i> ), reputacja, marka, tożsamość, kultura organizacyjna, innowacyjność, umiejętności pracowników, lojalność pracowników, relacje z klientem, kontakty z instytucjami, tradycje współpracy, opinia otoczenia, systemy obsługi rynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cechy charakterystyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Według ustawy o rachunkowości:</p> <p>Nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania.</p> <p>Przewidywany okresie ekonomicznej użyteczności dłuższy niż 1 rok.</p> <p>Pozostają pod kontrolą jednostki.</p> <p>Przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.</p> <p>Prawdopodobne osiągnięcie przyszłych korzyści ekonomicznych, które można przyporządkować do danego składnika oraz można wiarygodnie określić cenę nabycia lub koszt wytworzenia składnika.</p> | <p>Według analizy literatury i obserwacji:</p> <p>Są oparte na wiedzy.</p> <p>Nie są w pełni identyfikowalne.</p> <p>Są unikalne dla każdego przedsiębiorstwa.</p> <p>Składają się na nie różne kategorie o odmiennym charakterze (np. reputacja firmy, umiejętności pracowników).</p> <p>Nie są wyceniane i ujawniane w ramach systemu rachunkowości (w ewidencji i sprawozdawczości finansowej).</p> <p>Są w większości podzielne i mogą być wykorzystywane w tym samym czasie w różnych miejscach.</p> <p>Mają zdolność do tworzenia powiązań przyczynowo-skutkowych między poszczególnymi kategoriami niematerialnymi oraz materialnymi.</p> <p>Zapewniają przedsiębiorstwu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku (np. pozyskanie wiarygodnych i wypłacalnych klientów i kontrahentów).</p> <p>Są źródłem korzyści w przyszłości.</p> <p>Stanowią pogłębiającą się lukę między wartością rynkową przedsiębiorstwa a jego wartością bilansową.</p> |
| Wartość bilansowa przedsiębiorstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wartość rynkowa przedsiębiorstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Uwaga: Aktywa niematerialne ujawniane i nieujawniane w sposób bezpośredni lub/i pośredni wzajemnie się uzupełniają i zależą od siebie.

Źródło: opracowanie własne.

Nierozwiązane problemy dotyczące klasyfikacji, wyceny<sup>6</sup> i ujawniania aktywów niematerialnych nieujawnianych w rachunkowości wciąż stanowią poważne wyzwanie współczesnej rachunkowości.

### **Wartość godziwa w rachunkowości**

W praktyce i teorii rachunkowości można wyróżnić wiele koncepcji wyceny, które w sposób syntetyczny można sklasyfikować jako koncepcje bazujące na poniesionym koszcie nabytego/wytworzonego składnika lub na przyszłych korzyściach ekonomicznych generowanych przez dany składnik. W świetle tych koncepcji funkcjonuje wartość godziwa, która jest wartością szacowaną na podstawie różnych wielkości i czynników, w tym ponoszonych kosztów, osiągniętych przychodów.

Wartość godziwa jest pojęciem szerszym niż wartość rynkowa. Wszędzie tam, gdzie nie istnieje aktywny rynek i nie można ustalić wartości rynkowej, ma zastosowanie wartość godziwa. Jeśli przyjąć, że koncepcja wartości godziwej jest oparta na teorii wartości rynkowej, to wartość godziwa stanowi rezultat rozszerzenia koncepcji wartości rynkowej o wartość aktywów nie będących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku<sup>7</sup>.

Wartość godziwa nie jest jednoznacznie zdefiniowana. A. Karmańska na określenie wartości godziwej używa określenia: wartość sprawiedliwa, która jest ustalona w sposób uczciwy i rzetelny w trakcie negocjacji pomiędzy dysponującymi pełnym zestawem informacji stronami transakcji<sup>8</sup>. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Często brak aktywnego rynku, negocjacje między kupującymi i sprzedającymi i ich własne interesy nie wpływają na ustalenie sprawiedliwej wartości. Ponadto wartość godziwa jest również kombinacją różnych podstaw wyceny, określanych przez różne komisje i sądy do szczególnego celu.

Warunkiem oszacowania wartości jest istnienie aktywnego rynku na identyczny składnik majątku. Gdy warunek ten jest spełniony, wartością godziwą jest bieżąca wartość rynkowa. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie bieżącej wartości rynkowej, należy zastosować cenę ostatniej przeprowadzonej transakcji lub cenę składników podobnych. Jeśli ustalenie ceny w ten sposób jest niemożliwe, wówczas szacowanie wartości następuje za pomocą metod dochodowych lub kosztowych<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Analizując literaturę z zakresu finansów, zarządzania finansami i rachunkowości można stwierdzić, że w przypadku aktywów niematerialnych nieujawnianych w rachunkowości najczęściej do wyceny tych składników używa się wartości godziwej, która jest szacowana w stosunku do różnych punktów odniesienia (np. kosztu, uwarunkowań rynkowych, przychodu, przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, czasu, niepewności, zmienności opcji wyboru, zmiennego ryzyka). W związku z tym nasuwa się pytanie, czy wartość godziwa może odegrać decydujące znaczenie w opracowywaniu standardów wyceny aktywów niematerialnych nieujawnianych obecnie w rachunkowości?

<sup>7</sup> M. Jędrzejczy: *Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne*, PWE, Warszawa 2011, s. 40.

<sup>8</sup> A. Karmańska: *Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej*, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 145.

<sup>9</sup> A. Kamela-Sowińska: *Rachunkowość na zakręcie*, [w:] *Rachunkowość wczoraj...*, s. 152.

Art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości<sup>10</sup> formułuje wartość godziwą jako kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązаныmi ze sobą stronami. W podobny sposób definiują wartość godziwą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Ponieważ w około 20 standardach i interpretacjach odnoszono się do wyceny aktywów lub pasywów w wartości godziwej, zdecydowano się ostatecznie na opracowanie nowego standardu, który ma charakter porządkujący i ujednolicający zagadnienia związane ze stosowaniem wartości godziwej.

W maju 2011 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała nowy standard MSSF 13 *Wycena wartości godziwej*, który ujednolicił pojęcie wartości godziwej we wszystkich dotychczasowych standardach<sup>11</sup>. Jego głównym celem jest wprowadzenie wspólnych zasad dla wyceny do wartości godziwej<sup>12</sup>. Nowa definicja wartości godziwej brzmi: wartość godziwa jest to cena, która byłaby otrzymana w przypadku sprzedaży składnika aktywów lub zapłacona w przypadku transferu zobowiązań w zwykłej transakcji pomiędzy uczestnikami rynku w dniu wyceny. Tak więc wartość godziwa stanowi odzwierciedlenie ceny możliwej do uzyskania.

Do ustalenia wartości godziwej w nowym standardzie proponuje się zastosowanie technik zgodnych z podejściem rynkowym, dochodowym lub kosztowym, jeśli nie ma możliwości bezpośredniej obserwacji transakcji zawieranych na rynku. Podejście rynkowe bazuje na cenach oraz innych informacjach, pozyskanych na podstawie transakcji rynkowych, dotyczących identycznych lub porównywalnych aktywów lub zobowiązań. Podejście dochodowe polega na przeliczeniu przyszłych wartości przepływów gotówkowych, dochodów lub wydatków do ich zdyskontowanej wartości obecnej. Wówczas wartość godziwa odzwierciedla bieżące oczekiwania rynku co do tych przyszłych wartości. Natomiast podejście kosztowe pozwala ustalić kwotę, którą należałoby ponieść w celu odtworzenia zdolności użytkowej składnika aktywów. Podsumowując, jednostka ustalająca wartość godziwą powinna dokonać wyboru techniki wyceny w zależności od sytuacji i dostępnych danych.

<sup>10</sup> Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009 nr 152, poz. 1223 z późn. zm.

<sup>11</sup> Nowy standard MSSF 13 „Wycena wartości godziwej”, Biuletyn MSSF *Naprzeciw standardom*, wydanie 06/2011, wrzesień 2011, <http://www.iasplus.com/europe/1106plifrsnewsletter.pdf> (26.01.2012). Zmiana będzie obowiązywała dla sprawozdań finansowych za okres rozpoczynający się 1 stycznia 2013 r.

<sup>12</sup> MSSF 13 zawiera m.in. następujące wskazówki: transakcja powinna odbywać się na głównym rynku odpowiednim dla danych aktywów lub zobowiązań lub na rynku korzystnym, cena powinna pochodzić z transakcji przeprowadzonej w zwykłych warunkach (np. nie w drodze sprzedaży wymuszonej upadłością zbywcy), wartość godziwa nie powinna zależeć od intencji i zamiarów jednostki. W nowym standardzie wycenę według wartości godziwej przeprowadza się tylko dla tych pozycji, które wcześniej wymagały takiej wyceny.

Ustalenie wartości godziwej powinno następować w odpowiedniej kolejności, co zostało określone w MSSF 13 jako tzw. hierarchia wartości godziwej<sup>13</sup>. Wyodrębniono 3 poziomy:

- poziom 1 – wartość godziwą należy ustalać w oparciu o ceny z aktywnego rynku dla identycznych aktywów, do których jednostka ma dostęp w dniu wyceny,
- poziom 2 – w przypadku braku cen z poziomu 1 należy wykorzystać inne dane obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni: ceny składników podobnych do wycenianych, notowane na aktywnych rynkach; ceny składników identycznych lub podobnych, notowane na rynkach nieaktywnych; wartości inne niż notowania cenowe danego składnika aktywów lub zobowiązań, które można w sposób bezpośredni zaobserwować; wartości uzyskane w sposób pośredni, tzn. wygenerowane na podstawie innych wartości obserwowalnych bezpośrednio w drodze korelacji lub w inny sposób,
- poziom 3 – w przypadku braku danych z poziomu 1 i 2 należy wykorzystać dane niemożliwe do zaobserwowania na rynku bezpośrednio ani pośrednio. Odzwierciedlają one założenia, jakie przyjęliby uczestnicy rynku przy ustalaniu ceny, z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka.

Wprowadzenie wartości godziwej do wyceny bilansowej prowadzi do zastosowania szacunkowych wartości w sprawozdawczości finansowej. Co niewątpliwie jest odpowiedzią ze strony rachunkowości na zarzuty inwestorów, dla których informacje o składnikach majątkowych wycenianych według zasad kosztu historycznego i ostrożności nie są w pełni użyteczne.

Wartość godziwa ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Dlatego istotne jest przeanalizowanie zalet i wad wartości godziwej, które zostały ujęte w formie tabelarycznej (tab. 2).

Jak słusznie zauważa A. Kamela-Sowińska, główną zaletą wartości godziwej jest jej korelacja z potrzebami odbiorców sprawozdań finansowych, wyrażająca się w ścisłym powiązaniu wartości wycenianego majątku z aktualnymi warunkami panującymi na rynku<sup>14</sup>.

B. Micherda wskazuje szereg uwarunkowań, których wyróżnienie jest konieczne dla obiektywnej charakterystyki wartości godziwej<sup>15</sup>: zróżnicowanie potrzeb informacyjnych odbiorców informacji ekonomicznych, rozszerzający się zakres wielkości szacunkowych w rachunkowości, kryzys wiarygodności rachunkowości przejawiający się w lansowaniu rachunkowości kreatywnej (rozumianej jako manipulacja negatywna), potrzeba ewolucji

<sup>13</sup> A. Mazur: *Ustalenie wartości godziwej aktywów niematerialnych nabytych w drodze połączenia jednostek gospodarczych*, [w:] *Wartości niematerialne i prawne – ujmowanie i prezentacja*, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 159.

<sup>14</sup> A. Kamela-Sowińska: *Rachunkowość na zakręcie*, [w:] *Rachunkowość wczoraj...*, s. 152.

<sup>15</sup> B. Micherda: *Ustalenie wartości głównym posłaniem rachunkowości*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 53 (109), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009, s. 137.

mierników oceny jednostki gospodarczej w kierunku wartości ekonomicznej oraz potrzeba kształtowania wiarygodności obrazu działalności jednostki prezentowanego w formie sprawozdania finansowego.

Tabela 2

## Zalety i wady stosowania wartości godziwej

| Wartość godziwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Urealnione wartości aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy.</p> <p>Zaspokojenie potrzeb odbiorców informacji sprawozdań finansowych.</p> <p>Zdolność prognozowania (zgodna z założeniami rachunkowości zarządczej).</p> <p>Porównywalność (możliwość odniesienia wycenianych składników na dzień bilansowy do ich rzeczywistej wartości wymiennej).</p> <p>Sprawdzalność (przedsiębiorstwo nie rezygnuje z możliwości sprawdzalności danych księgowych).</p> | <p>Zmienność wartości godziwej.</p> <p>Koszty wyceny (np. zatrudnienie ekspertów lub zastosowanie skomplikowanych modeli wyceny).</p> <p>Brak stabilności i przewidywalności wartości godziwej.</p> <p>Rachunkowość a transakcje hipotetyczne (brak odniesień do teorii rachunkowości).</p> <p>Przygotowanie służb finansowych przedsiębiorstwa do wyceny w wartości godziwej.</p> <p>Brak znajomości technik wyceny wartości godziwej.</p> <p>Patrzenie na aktywa i zobowiązania z perspektywy rynku, która nie zawsze jest tożsama z perspektywą jednostki, dla której istotna jest wartość użytkowa.</p> <p>Odniesienie do warunków rynkowych jest dość ryzykowne w czasach kryzysu, ponieważ uwalniają się niedoskonałości rynku.</p> |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Jędrzejczyk: *Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne*, PWE, Warszawa 2011, s. 41; E.M. Walińska: *Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości*, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 113.

Od kiedy proces wyceny w rachunkowości został wzbogacony o wartość godziwą, nieustannie pada pytanie: czy rachunkowość jest do tego przygotowana? M. Gmytrasiewicz podkreśla, że podporządkowanie rachunkowości wartościom oczekiwanym (godziwym) w chwili obecnej nie jest zgodne z nadrzędnymi zasadami rachunkowości (wiarygodność czy użyteczność informacji?)<sup>16</sup>. Tak więc teoretyczne rozwiązania rachunkowości nie są dostosowane do zachodzących procesów w otoczeniu przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Współczesna rachunkowość jest na ważnym etapie swojej ewolucji i dlatego należy,

<sup>16</sup> Zob. M. Gmytrasiewicz: *Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej*, [w:] *Rachunkowość wczoraj...*, s. 113.

w trosce o jej przyszłość jako nauki, opracować lub przebudować jej teoretyczne zasady i formuły metodologiczne.

W literaturze przedmiotu coraz częściej pojawiają się propozycje prospektywnego modelu rachunkowości, bazującego na wartości dla akcjonariuszy, który zbudowany jest na założeniu<sup>17</sup>: wartość kapitału własnego odzwierciedla wartość dla akcjonariuszy; wynik jest zmianą wartości dla akcjonariuszy; *goodwill* wewnętrzny jest kapitalizowany; nabyty *goodwill* nie podlega amortyzacji; aktywa niematerialne są kapitalizowane, jeśli będą odrębnie sprzedawane; koszty rozwoju nie są kapitalizowane, lecz stanowią część wewnętrznego *goodwillu*; wszystkie aktywa (rzeczowe i obrotowe) są wyceniane w wartości godziwej, a ich zmiany są uznawane w rachunku zysków i strat; rachunek zysków i strat identyfikuje źródła zysków/strat.

Podsumowując, kluczowym zagadnieniem do rozwiązania przez współczesną rachunkowość jest opracowanie modelu pomiaru w rachunkowości<sup>18</sup>, który z pewnością będzie nawiązywał do wartości godziwej.

### **Wartość godziwa aktywów niematerialnych ujawnianych<sup>19</sup> i nieujawnianych w rachunkowości**

Zarówno polskie prawo bilansowe, jak i MSR/MSSF do wyceny aktywów niematerialnych w niektórych sytuacjach zalecają stosowanie wartości godziwej. Na podstawie analizy wybranych uregulowań prawnych można stwierdzić, że do wyceny w wartości godziwej aktywów niematerialnych może dojść w różnych sytuacjach (zob. tab. 3), na przykład w momencie nabycia aktywów niematerialnych w drodze połączenia jednostek gospodarczych. Wówczas, na skutek połączenia w bilansie jednostki przejmującej, mogą zostać aktywowane nie tylko ujawniane dotychczas aktywa niematerialne jednostki nabywanej, ale również te aktywa niematerialne, które wcześniej nie mogły być ujawniane, np. wytworzona marka, relacje z klientami<sup>20</sup>.

Wycena początkowa aktywów niematerialnych ujawnianych przez rachunkowość według prawa bilansowego i MSR 38 jest zbieżna. Wartość początkowa jest ustalana na poziomie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Przy czym należy zwrócić uwagę na to, że wartość początkowa aktywów niematerialnych zgodnie z polskim prawem bilansowym, nie może ulec przeszacowaniu do wartości godziwej. Natomiast MSR 38 daje możliwość

<sup>17</sup> E.M. Walińska: *Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości*, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 110.

<sup>18</sup> Prace zostały już rozpoczęte przez organizacje IASB i FASB.

<sup>19</sup> Autorka odwołuje się do ustawy o rachunkowości i MSR 38 *Wartości niematerialne*.

<sup>20</sup> Przeprowadzone analizy wskazują, że najczęściej wykazywane aktywa niematerialne, które są ujawniane w księgach rachunkowych w wyniku przejęcia innego podmiotu, to znaki towarowe i relacje z klientami (P. Sadowski: *Rozliczenie różnicy między ceną przejętej spółki a wartością godziwą jej aktywów netto*, „Rachunkowość” 2011, nr 1, s. 8). Pomimo sugestii MSSF 3 *Połączenia jednostek gospodarczych* nadal większość jednostek nadwyżkę zapłaconej ceny nabycia nad aktywami netto nie rozlicza na nabyte aktywa, lecz ujawnia ją jako wartość firmy.



w późniejszym okresie wyboru modelu wyceny aktywów niematerialnych – między modelem kosztu i modelem przeszacowania<sup>21</sup>. Model kosztu oparty jest o wycenę na podstawie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Natomiast model przeszacowania daje możliwość przeszacowania wartości do wartości godziwej, na co nie pozwala ustawa o rachunkowości.

Tabela 3

Przypadki stosowania wartości godziwej do wyceny aktywów niematerialnych ujawnianych w rachunkowości

| Wyszczególnienia                                                            | Ustawa o rachunkowości | MSR 38 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Wartość początkowa                                                          |                        | x      |
| Otrzymanie nieodpłatnie, w tym w formie darowizny lub aportu                | x                      | x      |
| Nabycie w drodze wymiany za niepieniężny składnik lub składniki aktywów     |                        | x      |
| Nabycie aktywów niematerialnych w drodze połączenia jednostek gospodarczych | x                      | x      |
| Wartość bilansowa                                                           |                        | x      |

Źródło: opracowanie własne.

Wartość godziwa dla celów przeszacowania powinna być ustalona na podstawie aktywnego rynku, który według MSR/MSSF jest rozumiany jako rynek, na którym dobra będące przedmiotem obrotu są jednorodne, zazwyczaj w każdej chwili można znaleźć chętnych nabywców i sprzedawców, ceny są podawane do publicznej wiadomości<sup>22</sup>. W przypadku aktywów niematerialnych pojawia się pewien problem natury praktycznej, mianowicie dla aktywów niematerialnych aktywny rynek prawie nie występuje. Natomiast jeśli jednostka posiada aktywa niematerialne, dla których istnieje aktywny rynek, należy spodziewać się, że nie wystąpią w takiej sytuacji żadne dodatkowe koszty związane z wyceną, ponieważ aktualna cena rynkowa danego składnika będzie dostępna publicznie.

Dokonując wyboru, między modelem kosztu a modelem przeszacowania do wyceny bilansowej aktywów niematerialnych, jednostki gospodarcze muszą mieć świadomość, że model przeszacowania jest trudniejszy i droższy w zastosowaniu. Ponadto proces przeszacowania komplikuje prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie, ponieważ m.in.<sup>23</sup>: po przeszacowaniu wartości należy skorygować odpisy amortyzacyjne na pozostałe okresy użytkowania.

<sup>21</sup> *Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)*, tom I, II, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.

<sup>22</sup> P. Kabalski: *Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2009, s. 55.

<sup>23</sup> Zob. P. Kabalski: *Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2009, s. 56.

Powołując się na zaprezentowaną wcześniej tzw. hierarchię ustalania wartości godziwej według MSSF 13 można stwierdzić, że dla aktywów niematerialnych występowanie cen określonych na poziomie 1 jest bardzo rzadkie. Główną przyczyną takiego stanu jest brak identycznych aktywów będących przedmiotem transakcji rynkowych, np. nie ma aktywne-go rynku na marki firmowe, tytuły czasopism, prawa wydawnicze do muzyki i filmów<sup>24</sup>. Dlatego większość przypadków ustalania wartości godziwej dla aktywów niematerialnych będzie dotyczyła poziomu 3.

Proces szacowania wartości godziwej dla aktywów niematerialnych powinien prze-biegać według pewnego schematu postępowania, który zaprezentowano w tabeli 4.

Tabela 4

Etapy szacowania wartości godziwej aktywów niematerialnych

| Etapy procesu szacowania wartości godziwej aktywów niematerialnych | Charakterystyka etapów                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analiza uwarunkowań                                                | Poznanie warunków ekonomicznych, rynkowych, charak-terystyka danej branży i przedsiębiorstwa (jego sytuacji fi-nansowej, klientów itp.), pozyskanie informacji o klientach. |
| Identyfikacja składnika aktywów niematerialnych                    | Określenie powodu nabycia, analiza dostępnej dokumenta-cji, spełnienie kryteriów określonych przez zasady i stan-dardy rachunkowości.                                       |
| Wybór metody wyceny                                                | Odniesienie do uregulowań prawnych, praktyki gospodar-czej, doświadczenia i wiedzy wyceniającego.                                                                           |
| Wycena składnika aktywów niema-terialnych                          | Zastosowanie wybranej metody i uwzględnienie działań wynikających z istoty tej metody.                                                                                      |

Źródło: opracowanie własne.

Dla aktywów niematerialnych nieujawnianych w rachunkowości, wartość godziwą należy traktować jako uniwersalną koncepcję wyceny, ponieważ istota wyceny tych skład-ników przede wszystkim opiera się na szacowaniu wartości. Do szacowania wartości godzi-wej są wykorzystywane różnorodne metody i koncepcje wyceny.

Różnorodność aktywów niematerialnych nieujawnianych w rachunkowości wpływa na mnogość stosowanych metod do ustalania ich wartości, która najczęściej jest wartością oszacowaną. Tabela 5 prezentuje wybrane metody/instrumenty pozwalające ustalić wartość godziwą aktywów niematerialnych nieujawnianych w rachunkowości<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> A. Mazur: *Ustalenie wartości godziwej aktywów niematerialnych nabytych w drodze połączenia jed-nostek gospodarczych*, [w:] *Wartości niematerialne...*, s. 159.

<sup>25</sup> Współczesna rachunkowość nie wypracowała instrumentarium, które w sposób jednoznaczny umoż-liwiłoby wycenę aktywów niematerialnych nieujawnianych w sprawozdawczości finansowej. Jednak jej cechy – uniwersalność i elastyczność – pozwalają na wykorzystywanie różnych metod wyceny z innych dziedzin (np. finansów, zarządzania finansami, marketingu) i ich modyfikację dla wspomnianych potrzeb. Szczególnie strategiczna rachunkowość zarządca interesuje się aktywami niematerialnymi.

Tabela 5

Wybrane metody/instrumenty pozwalające ustalić wartość godziwą aktywów niematerialnych nieujawnianych w rachunkowości

| Wybrane metody wyceny spoza typowego instrumentarium rachunkowości                                                                                                                                  | Wybrane instrumenty charakterystyczne dla rachunkowości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metody kosztowe.<br>Metody rynkowe.<br>Metody przychodowe.<br>Balanced Score Card (Zrównoważona karta wyników).<br>IC- Rating.<br>Calculated Intangible Value (Skalkulowana wartość niematerialna). | Warianty ewidencji kosztów działalności podstawowej, uwzględniające rozbudowę kont analitycznych według klientów lub grup klientów.<br>Rachunek kosztów działań – nastawiony na kalkulację kosztów klientów umożliwia przypisywanie ponoszonych kosztów na współpracę z klientami do poszczególnych klientów.<br>Rachunek kosztów docelowych – ukierunkowany na osiągnięcie docelowego poziomu stopy marży na kliencie, zapewnia możliwość kształtowania kosztów klienta w fazie projektowania. |

Źródło: opracowanie własne.

Bogactwo metod wyceny aktywów niematerialnych skłania (w momencie wyboru metody) do sprecyzowania dwóch poglądów. Po pierwsze, istotne jest określenie na wstępie przedmiotu wyceny, czy będzie to na przykład globalna wartość zasobów niematerialnych, ogólna wartość aktywów niematerialnych, indywidualna wartość aktywu niematerialnego, globalna wartość kapitału intelektualnego, czy też wartość poszczególnych kapitałów częstkowych. Poszczególne aktywa niematerialne tworzą nie tylko ogólną wartość kapitału intelektualnego, ale również elementy częstkowe tego kapitału (np. marka tworzy kapitał marki, który jest częścią ogólnie pojętego kapitału intelektualnego). Po drugie, ważne jest również przeanalizowanie założeń poszczególnych metod oraz ich wad i zalet. W szczególności należy zwrócić uwagę, co stanowi istotę metod wyceny, czyli jaki czynnik wpłynął na wypracowanie reguł danej metody wyceny i co jest bazą odniesienia przy wycenie (np. czy jest to koszt, przepływy pieniężne, czy ryzyko).

### Podsumowanie

Wartość godziwa została uznana za kategorię ceny w polskim prawie bilansowym stosunkowo niedawno i szybko stała się koncepcją wyceny. Za pewne jej popularność wiąże się z wyzwaniem stawianym współczesnej rachunkowości, czyli z wyceną bilansową składników majątkowych w rzeczywistych wartościach odzwierciedlających warunki rynkowe. Oczywiście ma ona swoje wady i zalety i pomimo ożywionej dyskusji nad jej istotą i pewnymi brakami w rozwiązaniach teoretycznych, trwają prace nad perspektywnym modelem rachunkowości, który wycenę aktywów opierałby na wartości godziwej.

Wydaje się, że wartość godziwa może być również pewnym rozwiązaniem w wycenie aktywów niematerialnych nieujawnianych w rachunkowości (sprawozdawczości finansowej). Bowiem ustalanie wartości tych składników tak na prawdę jest szacowaniem ich wartości przy pomocy różnorodnych metod wyceny i instrumentów rachunkowości oraz innych dyscyplin ekonomicznych.

## Literatura

- Gmytrasiewicz M.: *Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej*, [w:] *Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro*, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
- Itami H., Roeh T.W.: *Mobilizing invisible assets*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 1987.
- Jędrzejczyk M.: *Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne*, PWE, Warszawa 2011.
- Kabalski P.: *Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2009.
- Kamela-Sowińska A.: *Rachunkowość na zakręcie*, [w:] *Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro*, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
- Karmańska A.: *Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej*, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2009.
- Mazur A.: *Ustalenie wartości godziwej aktywów niematerialnych nabytych w drodze połączenia jednostek gospodarczych*, [w:] *Wartości niematerialne i prawne – ujmowanie i prezentacja*, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
- Mazur A.: *Wartość godziwa*, „Rachunkowość” 2010, nr 1.
- Micherda B.: *Ustalenie wartości głównym posłaniem rachunkowości*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 53 (109), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)*, tom I, II, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
- Nowy standard MSSF 13 „Wycena wartości godziwej”*, Biuletyn MSSF *Naprzeciw standardom*, wydanie 06/2011, wrzesień 2011, <http://www.iasplus.com/europe/1106plifrsnewsletter.pdf> (26.01.2012).
- Sadowski P.: *Rozliczenie różnicy między ceną przejętej spółki a wartością godziwą jej aktywów netto*, „Rachunkowość” 2011, nr 1.
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU 2000, nr 113, poz. 1186.
- Walińska E.M.: *Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości*, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.

Walińska E.: *Sprawozdawczość finansowa XXI wieku – bez granic?*, [w:] *Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro*, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.

dr Melania Bąk  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
Katedra Finansów i Rachunkowości

### Streszczenie

Stosowanie wartości godziwej do wyceny w rachunkowości należy interpretować jako możliwość zaspokojenie potrzeb odbiorców informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych, którzy oczekują aktualnych wartości prezentowanego majątku. Wartość godziwą należy utożsamiać z pewnym sposobem postępowania w wycenie, traktując ją jako koncepcję, która pozwala w zależności od sytuacji i wielu czynników, oszacować wartość poszczególnych składników majątkowych, odnosząc się do ponoszonych kosztów, osiąganych przychodów, przyszłych przepływów pieniężnych, czy uwarunkowań rynkowych. Pomimo wielu wad i zalet, wartość godziwa jest istotnym instrumentem wyceny, który jest brany pod uwagę w opracowywanym prospektywnym modelu rachunkowości. Wartość godziwą można stosować do wyceny m.in. aktywów niematerialnych ujawnianych i nieujawnianych w rachunkowości. Krajowe i międzynarodowe uregulowania prawne zezwalają w niektórych sytuacjach na wycenę aktywów niematerialnych w wartości godziwej. Wartość godziwą można traktować jako koncepcję wyceny aktywów niematerialnych nieujawnianych w rachunkowości, która oszacowuje ich wartość wykorzystując metody wyceny spoza typowego instrumentarium rachunkowości oraz instrumenty charakterystyczne dla rachunkowości.

### FAIR VALUE IN ACCOUNTING AS A CONCEPT OF INTANGIBLE ASSETS VALUATION

#### Summary

The application of fair value for the purposes of valuation in accounting should be interpreted as an opportunity to meet the needs of financial statement information addressees, who expect up-to-date values of the presented assets. Fair value should be identified as a certain method in valuation and be regarded as the concept which allows, depending on the situation and many other factors, to estimate the value of particular assets referring e.g. to the costs covered, revenues obtained, future cash flow or market determinants. In spite of its numerous advantages and disadvantages fair value represents the crucial valuation instrument taken into consideration in the prospective accounting model under preparation. Fair value may be applied, among others, for the valuation of intangible assets, disclosed and undisclosed, in accounting. National and international legal regulations allow, in some situations, for intangible assets valuation in fair value. Fair value may be referred to as the concept of undisclosed intangible assets valuation, which estimates their value by applying valuation methods outside the typical accounting tools, as well as applying traditional accounting instruments.



*PRZEMYSŁAW DOMINIAK*

*JACEK MERCIK*

*AGATA SZYMAŃSKA*

## **KAPITAŁ INTELEKTUALNY W RANKINGACH SZKÓŁ WYŻSZYCH**

### **Wprowadzenie**

Od pewnego czasu obserwujemy wzrost zainteresowania różnego rodzaju rankingami szkół wyższych. Te lokalne, na poziomie krajowym, często specjalizujące się w konkretnym rodzaju uczelni, są przedmiotem zainteresowania przyszłych studentów, pracodawców, a także kadry uczelnianej. Te globalne budzą wiele emocji, bo często samo pojawienie się uczelni w takim rankingu świadczy o jej wysokim poziomie. Warto jednak zagłębić się w budowę rankingów, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście najbardziej uznane na świecie rankingi mierzą to, co wydawałoby się najważniejsze przy ocenie uczelni – czyli jej kapitał intelektualny.

### **Najpopularniejsze światowe rankingi**

W niniejszym artykule zdecydowano się na sprawdzenie w jakim stopniu dwa najpopularniejsze rankingi ogólnoswiatowe, zaprezentowane m.in. w pracy Marginsona<sup>1</sup> oraz Kälvemarka<sup>2</sup>, uwzględniają kapitał intelektualny uczelni.

Pierwszy z rankingów – The Shanghai Jiao Tong University Rankings – znany jako lista szanghajska, nie jest pełnym rankingiem, lecz indeksem skoncentrowanym na wynikach badań danej uczelni. Twórcy tego rankingu świadomie założyli, że nie mierzą jakości nauczania, ponieważ jest to niezwykle trudny do zmierzenia element. Ranking ten powstaje od 2003 roku, przedstawiając listę 500 najlepszych uczelni.

Drugi prezentowany ranking to The Times Higher Education Supplement University Rankings. Nazwa rankingu pochodzi od nazwy magazynu „The Times”, który go publikuje.

---

<sup>1</sup> S. Marginson: *Global University Rankings: Implications in general and for Australia*, „Journal of Higher Education Policy and Management” 2007, Vol. 29, No. 2, s. 131–142.

<sup>2</sup> T. Kälvemark: *University Ranking Systems: A Critique*, Fifth International Conference, Galway, 12–13 October 2007.

Tabela 1

Konstrukcja indeksu „The Shanghai Jiao Tong University Rankings”  
oraz „The Times Higher Education Supplement University Rankings”

| The Shanghai Jiao Tong University Rankings<br>składa się z następujących elementów                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The Times Higher Education Supplement University Rankings<br>składa się z następujących elementów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20% – cytowania w wiodących czasopismach</li> <li>– 20% – ilość artykułów w „Science” i „Nature”</li> <li>– 20% – obecność w bazie Thomson/ISI</li> <li>– 30% – laureaci nagrody Nobla (10% dla uczelni absolwenta, 20% dla obecnego miejsca pracy)*</li> <li>– 10% – podział uzyskanych punktów przez ilość pracowników</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20% – cytowania w wiodących czasopismach</li> <li>– 40% – opinie pracowników naukowych</li> <li>– 10% – opinie globalnych pracodawców</li> <li>– 10% – umiędzynarodowienie (5% za udział pracowników zagranicznych oraz 5% za udział studentów zagranicznych)</li> <li>– 20% – relacja ilości studentów do pracowników (oszacowanie jakości nauczania)</li> <li>– 20% – naukowe cytowania na pracownika w oparciu o indeks Thomson ISI</li> </ul> |

\* Nagroda z literatury oraz pokojowa nagroda Nobla zostały wyłączone z rankingu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Marginson: *op.cit.*, s. 131–142.

Obu rankingom stawiane są pewne zarzuty. Lista szanghajska, pomimo przejrzystości kryteriów pomiaru budzi pewne wątpliwości, które zostały wyrażone w artykule Marginsona:

- „ranking faworyzuje uczelnie duże oraz zdolne do przeprowadzenia dużej ilości badań w wielu dziedzinach nauki przy jednocześnie niewielkiej ilości nieaktywnej kadry badawczej,
- lepiej oceniane są uczelnie specjalizujące się w naukach ścisłych, gdyż publikacje w tych dziedzinach są brane pod uwagę przy tworzeniu indeksu,
- uczelnie anglojęzyczne zajmują w rankingu wyższe miejsca, ponieważ angielski jest językiem nauki. Prace nieanglojęzyczne są rzadziej publikowane i cytowane. Dodatkowo faworyzowane są uczelnie z rozbudowanego amerykańskiego systemu edukacyjnego, gdyż Amerykanie zazwyczaj cytują Amerykanów. Nie mniej niż 3614 badaczy z bazy Thomson – ISI pochodzi z USA; dla porównania: 224 pochodzi z Niemiec, 221 z Japonii, 162 z Kanady, 138 z Francji, 101 z Australii, 94 ze Szwajcarii, 55 ze Szwecji, 20 z Chin,
- najbardziej dyskusyjnym kryterium wydaje się duży udział punktów przyznawany za nagrody Nobla, przy których przyznawaniu kryterium merytoryczne nie jest jedynym brany pod uwagę. Niejednokrotnie przyznawane są z powodów politycznych,
- duże zastrzeżenia budzi oparcie na wskaźniku firmy Thomson-ISI, instytucji komercyjnej wydającej własne czasopisma oraz decydującej jakie czasopisma powin-



ny tworzyć wskaźnik. Sama ta firma jest żywo zainteresowana tym, aby włączać swoje magazyny do wskaźnika”<sup>3</sup>.

Ustosunkowując się do zarzutów można stwierdzić, iż przyznawanie punktów uniwersytetom za absolwentów lub pracowników, którzy otrzymali nagrodę Nobla można uznać za zasadne. W rankingach uczelni często uwzględnia się elementy pozanaukowe, dlatego więc nie uznać takiej reklamy przy pozycjonowaniu szkół wyższych? Uczelnia, która wśród absolwentów ma laureatów nagrody Nobla przyciąga ludzi ambitnych, oczekujących wysokiego poziomu nauczania. Samo posiadanie takich studentów i pracowników prawdopodobnie podnosi poziom uczelni.

Ciężko zgodzić się też z krytyką faworyzowania anglojęzycznych uczelni oraz szkół amerykańskich, wiedząc, że nakłady na badania i rozwój są tam dużo wyższe niż w innych krajach. Wiele zdolnych osób dostrzegając możliwości tamtejszego systemu wybiera właśnie uczelnie amerykańskie jako miejsce studiów lub pracy.

W stosunku do drugiego rankingu „The Times Higher Education Supplement University Rankings” Källemark krytykuje utożsamianie opinii z jakością, pisząc: „dane jakościowe oparte są na przeświadczeniu, że ludzie, którzy wiedzą najwięcej o jakości uczelni są tymi, którzy pracują na tych uczelniach lub są blisko z nimi związani. Z tego powodu 40% wyniku jest związane z relacjami interpersonalnymi”<sup>4</sup>. Marginson dodaje, że ranking ten w większym stopniu nagradza działania marketingowe niż badawcze. W stosunku do powyższych zarzutów można również poddać w wątpliwość jakość kryterium umiędzynarodowienia, które podnosi ocenę uczelni wraz ze wzrostem ilości osób z zagranicy, nie uwzględniając poziomu tych osób.

### Kapitał intelektualny uczelni

Kapitał intelektualny szkół wyższych bywa różnie definiowany w literaturze. Jadwiga Bankonyi utożsamia go z wiedzą, czyli podstawowym zasobem, jakim dysponuje uczelnia, pisząc, że „uczelnie wyższe są typowym przykładem organizacji opartych na wiedzy. Wiedza jest podstawowym zasobem jakim dysponuje uczelnia. (...) Właściwa identyfikacja elementów kapitału intelektualnego uczelni i zarządzanie nimi ma decydujące znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, postrzeganej przez studenta i różne podmioty funkcjonujące w gospodarce rynkowej”<sup>5</sup>.

J. Mauritsen twierdzi, że „kapitał intelektualny uczelni jest reprezentantem wiedzy, jej nośnikiem i pozwala na tworzenie obecnych i przyszłych relacji ze społeczeństwem wiedzy i przedsiębiorstwami opartymi na wiedzy”<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> S. Marginson: *op.cit.*, s. 131–142.

<sup>4</sup> T. Källemark: *op. cit.*

<sup>5</sup> J. Bankonyi: *Kapitał intelektualny uczelni a jakość uczelni*, red. M. Jabłoński, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyt 1, 2009, s. 39–45.

<sup>6</sup> J. Mauritsen: *Intellectual capital and the choices towards the future*, „Intellectual Capital Revisited”, Chaltenham 2007, s. 182–183.

Komisja Europejska definiuje kapitał intelektualny jako kombinację niemierzalnych zasobów i działań, które umożliwiają organizacji zmianę posiadanych elementów materialnych, finansowych i zasobów ludzkich w system zdolny do tworzenia wartości dla interesariuszy<sup>7</sup>.

Sánchez i inni<sup>8</sup> twierdzą, że kapitał intelektualny uczelni może być przedstawiony w ujęciu klasycznym, czyli w podziale na składowe: kapitał ludzki, strukturalny oraz relacyjny, przy czym każda z tych składowych może być łatwo adaptowana na potrzeby szkół wyższych oraz instytucji badawczych. Kapitał ludzki jest definiowany jako wiedza, którą zasoby ludzkie mogą zabrać ze sobą jeśli opuszczą daną instytucję (kadra badawcza, nauczyciele, doktoranci i pracownicy administracyjni). Kapitał organizacyjny jest definiowany jako wiedza, która zostaje w instytucji, obejmuje zasady zarządzania, kulturę organizacyjną, procedury, systemy bazy danych, własności intelektualne i inne. Kapitał relacyjny jest definiowany jako wszelakie zasoby związane z zewnętrznymi relacjami interesariuszy, takich jak: klienci, dostawcy, rząd, instytucje badawczo rozwojowe i inne<sup>9</sup>.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem, że podstawowym elementem kapitału intelektualnego uczelni jest wiedza, nie można jednak zapomnieć o pozostałych elementach, które wchodzi w jego skład. Zgodnie z klasycznym ujęciem kapitału intelektualnego najpełniejszą i najbardziej praktyczną do wykorzystania w rankingu uczelni definicją wydaje się właśnie ostatnia z wymienionych propozycji.

### Ranking kapitału intelektualnego uczelni

Przyjmując, że dotychczasowe rankingi mają charakter addytywny, wydaje się możliwym wykorzystanie kart punktowych dla różnych składowych kapitału intelektualnego, a następnie dodanie punktów tych składowych dla uzyskania wyniku. Istotną wskazówką do rozpoczęcia badania wartości kapitału intelektualnego uczelni jest praca Bezhani<sup>10</sup>, będąca rozszerzeniem propozycji pomiaru kapitału intelektualnego zaproponowanego przez Leitnera<sup>11</sup>. Autor ten opisał ramy koncepcji pomiaru kapitału intelektualnego dla uczelni austriackich wyznaczając cztery elementy procesu tworzenia wiedzy: cele, kapitał intelektualny, procesy działalności oraz wpływ na interesariuszy. Zgodnie z przedstawionym pomysłem, przedsięwzięcia powinny posiadać cele, które są realizowane z wykorzystaniem kapitału intelektualnego poprzez podejmowane procesy (np. badań, edukacji, szkoleń, komercjalizacji badań, transferu wiedzy do otoczenia, usług i infrastruktury). Realizacja celu

<sup>7</sup> Definicja Komisji Europejskiej [za:] M.P. Sánchez, R. Castrillo, S. Elena: *Intellectual capital management and reporting in universities*, Technology and Innovation Indicators. History and New Perspectives, International Conference on Science, Lugano 2006.

<sup>8</sup> M.P. Sánchez, R. Castrillo, S. Elena: *op.cit.*

<sup>9</sup> *Ibidem.*

<sup>10</sup> I. Bezhani: *Intellectual capital reporting at UK universities*, „Journal of Intellectual Capital” 2010, Vol. 11, No. 2, s. 179–207.

<sup>11</sup> K.H. Leitner: *Intellectual capital reporting for universities conceptual background and application for Austrian universities*, Beech Tree Publishing, Guildford 2004.

według tego zamysłu ma wpływ na różne grupy interesariuszy (m.in. studentów, ministerstwo, przemysł, naukę). Ranking kapitału intelektualnego powstały na bazie pracy Leitnera, uwzględnia połączone elementy kapitału intelektualnego oraz niektórych procesów, które są oceniane w badaniu ankietowym.

Tabela 2

## Wybrane elementy kapitału intelektualnego uczelni

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapitał ludzki                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ilość kadry ogółem</li> <li>– Ilość kadry badawczej</li> <li>– Ilość profesorów pełnoetatowych</li> <li>– Ilość uczących asystentów</li> <li>– Rotacja kadry badawczej</li> <li>– Rotacja kadry badawczej (niezatrudnionej)</li> <li>– Wzrost kadry badawczej</li> <li>– Wzrost kadry badawczej (niezatrudnionej)</li> <li>– Średni czas zatrudnienia kadry badawczej</li> <li>– Wydatki na szkolenia</li> </ul> |
| Kapitał strukturalny             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Inwestycje w bibliotekę i media elektroniczne</li> <li>– Zagraniczne granty badawcze</li> <li>– Zagraniczni naukowcy na uczelni</li> <li>– Liczba odwiedzanych konferencji</li> <li>– Liczba organizowanych konferencji</li> <li>– Liczba pracowników finansowanych z funduszy pozauczelnianych</li> <li>– Liczba kół i działalności</li> <li>– Nowi współpracownicy</li> </ul>                                  |
| Badania                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Publikacje (otwarcia)</li> <li>– Publikacje ogółem</li> <li>– Liczba publikacji ze współautorstwem osoby z biznesu</li> <li>– Habilitacje</li> <li>– Doktoraty</li> <li>– Fundusze pozauczelniane (kontrakty badawcze)</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| Edukacja                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wręczenia dyplomów</li> <li>– Średni czas trwania studiów</li> <li>– Liczba nauczycieli na studenta</li> <li>– Stosunek odrzuceń (nie ukończeń)</li> <li>– Zrealizowane prace doktorskie i magisterskie skomercjalizowane</li> <li>– Liczba firm typu spin-off</li> <li>– Przychód generowany z licencji</li> <li>– Liczba przyznanych licencji</li> </ul>                                                       |
| Transfer wiedzy do społeczeństwa | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Liczba wyświetleń na stronie</li> <li>– Wykładowcy nie naukowcy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Usługi                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pomiar, usługi laboratoryjne, opinie ekspertów</li> <li>– Wynajem sal i sprzętu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Źródło: I. Bezhani: *op.cit.*, s. 179–207.

O ile przedstawienie elementów kapitału intelektualnego zostało w powyższym zestawieniu potraktowane bardzo kompleksowo, o tyle wątpliwym wydaje się pomysł oceny kapitału intelektualnego poprzez wyniki podane w ankietach przez personel uczelni i ankietowanych. Ankietowani byli pytani o ocenę kapitału intelektualnego uczelni i mogli go ocenić w trzypunktowej skali – jeżeli dana osoba stwierdzała, że można podać wartość pieniężną konkretnego elementu kapitału intelektualnego przydzielano 3 punkty, jeżeli można było przedstawić daną składową kapitału intelektualnego jako zmienną ilościową – 2 pkt, jeżeli personel był w stanie stwierdzić, że kapitał intelektualny danej zmiennej występuje bez określania jego wartości – 1 pkt.

Dyskusyjny w stosunku do zbudowanego według powyższej metody rankingu jest bardzo umowny system przyznawania punktów.

### Podsumowanie

Najbardziej znane rankingi szkół wyższych „The Shanghai Jiao Tong University Rankings” oraz „The Times Higher Education Supplement University Rankings” w bardzo ograniczonym stopniu odzwierciedlają kapitał intelektualny uczelni. Używając terminologii I. Bezghani, pierwszy z wymienionych rankingów opisuje głównie badania uczelni – oraz, uwzględniając noblistów – transfer wiedzy do społeczeństwa. Drugi ranking w jeszcze mniejszym stopniu uwzględnia kapitał intelektualny uczelni, uwzględniony w kategorii badań. Nietrudno dojść do wniosku, że również wyniki rankingu mierzącego kapitał intelektualny oraz pozostałych rankingów powinny być różne. Jako potwierdzenie można przedstawić wyniki badań przeprowadzonych na 119 brytyjskich uniwersytetach, z których następnie wybrano do analizy 30. Szkoły podzielono na 4 kategorie w zależności od tego, jakie miejsca zdobyły w rankingu zaprezentowanym w „The Sunday Times”. Następnie porównano wyniki uczelni otrzymane w rankingu dokonującym pomiaru kapitału intelektualnego, które wykazały, że pomiędzy kolejnością zajmowanych miejsc w „The Sunday Times University Guide 2006” oraz wynikami rankingu zaproponowanym przez I. Bezghani nie ma związku.

Tabela 3

Zestawienie wyników rankingu „The Sunday Times University Guide 2006”  
oraz rankingu kapitału intelektualnego uczelni

| Miejsce uczelni zajmowane<br>w rankingu „the sunday Times” | Ilość badanych uczelni<br>w danej grupie | Średnia ocena kapitału<br>intelektualnego uczelni |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1–30                                                       | 8                                        | 9,9                                               |
| 31–60                                                      | 7                                        | 7,9                                               |
| 61–90                                                      | 8                                        | 11,9                                              |
| 91–119                                                     | 7                                        | 8,3                                               |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: I. Bezghani: *op cit.*

Przedstawione wyniki pokazują, że pozycja uczelni w typowym rankingu i jej kapitał intelektualny są zupełnie niezależne.

### Literatura

- Bankonyi J.: *Kapitał intelektualny uczelni a jakość uczelni*, red. M. Jabłoński, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyt 1, 2009.
- Bezhani I.: *Intellectual capital reporting at UK universities*, „Journal of Intellectual Capital” 2010, Vol. 11, No. 2.
- Källemark T.: *University Ranking Systems: A Critique*, Fifth International Conference, Galway 12–13 October 2007.
- Marginson S.: *Global University Rankings: Implications in general and for Australia*, „Journal of Higher Education Policy and Management” 2007, Vol. 29, No. 2.
- Mauritsen J.: *Intellectual capital and the choices towards the future*, Intellectual Capital Revisited, Chaltenham 2007.
- Sánchez M.P., Castrillo R., Elena S.: *Intellectual capital management and reporting in universities*, Technology and Innovation Indicators. History and New Perspectives. International Conference on Science, Lugano 2006.

*mgr inż. Przemysław Dominiak*  
*prof. dr hab. inż. Jacek Mercik*  
*mgr inż. Agata Szymańska*  
*Politechnika Wrocławska*  
*Wydział Informatyki i Zarządzania*  
*Instytut Organizacji i Zarządzania*

### Streszczenie

Celem pracy jest przybliżenie dwóch najbardziej znanych światowych rankingów uczelni z uwzględnieniem ich krytyki oraz przedstawienie w jakim stopniu odzwierciedlają one kapitał intelektualny uczelni. W artykule zaprezentowane zostały składowe „The Shanghai Jiao Tong University Rankings”, „The Times Higher Education Supplement University Rankings” oraz ranking uczelni zbudowanego na podstawie jej kapitału intelektualnego I. Bezhani.

## INTELLECTUAL CAPITAL IN UNIVERSITIES' RANKINGS

### Summary

The aim of the paper is to present the two most recognized world rankings of universities with their critical analysis and to explain their relations to universities' intellectual capital. In the paper the following rankings have been discussed: The Shanghai Jiao Tong University Rankings, The Times Higher Education Supplement University Rankings and the intellectual capital ranking by I. Bezhan.

PRZEMYSŁAW DOMINIAK

JACEK MERCIK

AGATA SZYMAŃSKA

## **OCENA METOD POMIARU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO PRZEDSIĘBIORSTW**

### **Wprowadzenie**

Termin „kapitał intelektualny” został po raz pierwszy użyty w 1958 roku przez dwóch analityków giełdowych w odniesieniu do małych przedsiębiorstw z branży informatycznej. Analitycy ci doszli do wniosku, że kapitał intelektualny tych spółek stanowi o ich wysokich notowaniach na giełdzie<sup>1</sup>. Thomas Stewart definiuje kapitał intelektualny następująco: „działalność każdego przedsiębiorstwa zależy od patentów, procesów, umiejętności menedżerów, technologii, informacji o konsumentach i dostawcach a także doświadczenia. Ta całościowa wiedza tworzy kapitał intelektualny”<sup>2</sup>. Kapitał intelektualny jest, w ogólności, uznawany za tę składową wartości rynkowej przedsiębiorstwa, która właściwie nie znajduje odzwierciedlenia w jego sprawozdaniach finansowych. Wielkość ta bowiem wypełnia lukę między wartością księgową a wartością rynkową przedsiębiorstwa.

Występuje wiele metod pomiaru kapitału intelektualnego. W niniejszym artykule przeanalizowano 21 najbardziej rozpowszechnionych metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, wskazując na ich podstawowe wady. W odpowiedzi na występujące w rozpatrywanych metodach wady, zaproponowano własną metodę pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw.

### **Analiza istniejących metod pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw**

Za najbardziej kompleksową typologię metod kapitału intelektualnego uznawany jest podział zaproponowany przez Karla-Erika Sveiby’ego. Do grup wyróżnionych przez Davi-

---

<sup>1</sup> A. Pietruszka-Ortyl: *Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa*, [w:] *Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy*, red. W. Cieśliński, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, tom 2, Wałbrzych 2002, s. 79.

<sup>2</sup> T.A. Stewart: *Brain Power. How Intellectual Capital is Becoming America’s Most Valuable Asset*, *Fortune*, 3.07.1997.

da H. Luthy'ego<sup>3</sup> (podział metod na metody pomiaru poszczególnych składników kapitału intelektualnego oraz metody pomiaru kapitału intelektualnego za pomocą przekształceń finansowych) dołączył on podział metod na dokonujące i niedokonujące wyceny pieniężnej kapitału intelektualnego. Ponadto, Karl-Erik Sveiby przypisał metody wyceny kapitału intelektualnego do czterech scharakteryzowanych przez siebie grup<sup>4</sup>:

1. **Metody oparte o kapitalizację rynkową (MCM – Market Capitalization Methods)** – obliczanie różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstwa.

Do tych metod zaliczane są, m.in.: *Wskaźnik MV/BV (Market-To-Book Value)*, *Wskaźnik q Tobina*, *Model IAMV<sup>TM</sup> (Investor Assigned Market Value)*.

2. **Metody oparte o zwrot na aktywach (ROA – Return on Assets Methods)** – średnie zyski przed opodatkowaniem za określony okres dzielone są przez średnią wartość aktywów materialnych przedsiębiorstwa w tym samym okresie. Wynikiem jest zwrot na aktywach (ROA) przedsiębiorstwa, który porównuje się ze średnią dla danego sektora. Otrzymana różnica, pomnożona przez średnią wartość aktywów materialnych, pozwala na uzyskanie wartości przeciętnych rocznych zysków z aktywów niematerialnych. Kwota ta podzielona następnie przez średni koszt kapitału przedsiębiorstwa daje w efekcie całkowitą wartość kapitału intelektualnego.

Do tych metod zaliczane są, m.in.: *Metoda KCE<sup>TM</sup> (Knowledge Capital Earnings)*, *Wskaźnik EVA<sup>TM</sup> (Economic Value Added)*, *Metoda VAIC<sup>TM</sup> (Value Added Intellectual Coefficient)*, *Metoda CIV (Calculated Intangible Value)*.

3. **Metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego (DIC – Direct Intellectual Capital Methods)** – pozwalają na identyfikację składników kapitału intelektualnego i oszacowanie ich pieniężnej wartości.

Do tych metod zaliczane są, m.in.: *Model brokera technologii TB (Technology Broker)*, *Model IAV (Intangible Assets Valuation)*, *Model TVC<sup>TM</sup> (Total Value Creation)*, *Model AFTF (Accounting for the Future)*, *Model „odkrywcy wartości” (The Value Explorer<sup>TM</sup>)*, *Model IVM<sup>TM</sup> (Inclusive Valuation Methodology)*, *Wskaźnik patentów ważonych liczbą cytowań (Citation-Weighted Patents)*.

4. **Metody kart punktowych (SC – Scorecards Methods)** – pozwalają na identyfikację i pomiar poszczególnych składników aktywów niematerialnych za pomocą wskaźników niepieniężnych.

Do tych metod zaliczane są, m.in.: *Nawigator Skandii (Skandia Navigator<sup>TM</sup>)*, *Model IC Rating<sup>TM</sup>*, *Platforma wartości (Value Platform)*, *Monitor Aktywów Niematerialnych IAM (Intangible Assets Monitor)*, *Zrównoważona Karta Wyników BSC*

<sup>3</sup> D.H. Luthy: *Intellectual capital and its measurement*, artykuł zaprezentowany na konferencji: „The Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting (APIRA) Conference”, Osaka 1998, [www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/25.pdf](http://www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/25.pdf), s. 5–6 (24.02.2012).

<sup>4</sup> K.E. Sveiby: *Methods of Measuring Intangible Assets*, <http://www.sveiby.com/articles/Intangible-Methods.htm> (24.02.2012).



(*Balanced Scorecard*), *Model VCS<sup>TM</sup>* (*Value Chain Scoreboard*), *Indeks kapitału intelektualnego IC-Index* (*Intellectual Capital Index*).

Analizując wyróżnione powyżej metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, wychwycono pięć podstawowych wad występujących w tych metodach:

**W1. Brak dostępności danych do metody z zewnątrz organizacji.**

Dane zewnętrzne do metod pomiaru kapitału intelektualnego mogą pochodzić, m.in., z: publikowanych przez przedsiębiorstwa sprawozdań finansowych, notowań akcji spółek na GPW, prospektów emisyjnych spółek giełdowych, publikowanych informacji sektorowych (m.in. przez GUS, wywiadownie gospodarcze), danych Krajowego Rejestru Sądowego o działalności gospodarczej, doniesień medialnych itp.

**W2. Wykorzystywanie w metodzie jedynie danych finansowych.**

Dane finansowe przedsiębiorstwa składają się przede wszystkim na jego wartość księgową, czyli na wartość jego aktywów materialnych. Kapitał intelektualny to tymczasem aktywa niematerialne przedsiębiorstwa. Obserwowane w różnych metodach (m.in. metoda KCE<sup>TM</sup>, EVA<sup>TM</sup>, VAIC<sup>TM</sup>, CIV), przekształcanie wielkości finansowych do postaci kapitału intelektualnego wydaje się tym samym podejściem niewłaściwym.

**W3. Nieuwzględnianie w metodzie wszystkich, bądź niektórych podstawowych elementów kapitału intelektualnego.**

Składniki kapitału intelektualnego, standardowo wyodrębniane w literaturze (m.in. przez Leifa Edvinssona, Thomasa A. Stewarta, Huberta Saint-Onge'a, Nicka Bontisa, Barucha Leva i innych), to: kapitał ludzki, kapitał strukturalny<sup>5</sup> (kapitał strukturalny organizacyjny<sup>6</sup>/kapitał organizacyjny<sup>7</sup>) i kapitał relacji<sup>8</sup> (kapitał strukturalny relacji<sup>9</sup>/kapitał kliencki<sup>10</sup> kapitał rynkowy<sup>11</sup>). Kapitał

<sup>5</sup> L. Edvinsson, M.S. Malone: *Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company's Real Value by Measuring Its Hidden Brainpower*, Piatkus, London 1997; G. Petrash: *Dow's Journey to a Knowledge Value Management Culture*, „European Management Journal” 1996, No. 14; T.A. Stewart: *The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization*, Nicholas Brealey Publishing, London 2001, s. 13; T.A. Stewart: *The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization*, Nicholas Brealey Publishing, London 2001, s. 13; N. Bontis: *Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field*, [w:] *The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge*, red. C.W. Choo, N. Bontis, Oxford University Press, New York 2002, s. 629.

<sup>6</sup> K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, Jr R. Nordby: *The IC Rating<sup>TM</sup> model by Intellectual Capital Sweden*, „Journal of Intellectual Capital” 2001, Vol. 6, No. 4, s. 578.

<sup>7</sup> V. Allee: *The art and practise of being revolutionary*, „Journal of Knowledge Management” 1999, Vol. 3, No. 2.

<sup>8</sup> K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, Jr R. Nordby: *op.cit.*; N. Bontis: *op.cit.*

<sup>9</sup> K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, Jr R. Nordby: *op.cit.*

<sup>10</sup> V. Allee: *op.cit.*; G. Petrash: *op.cit.*; T.A. Stewart: *op.cit.*

<sup>11</sup> A. Sopińska: *Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa*, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 116.

strukturalny tworzą zaś własność intelektualna<sup>12</sup> (kapitał innowacyjny<sup>13</sup>) i procesy<sup>14</sup> (kapitał procesów<sup>15</sup>, aktywa infrastrukturalne<sup>16</sup>), a kapitał relacji – klienci i sieci wzajemnych powiązań<sup>17</sup>, tj. relacje z dostawcami oraz innymi kooperantami i partnerami strategicznymi. Zatem podstawowe elementy kapitału intelektualnego to: **kapitał ludzki**, **własność intelektualna** i **procesy** (kapitał strukturalny) oraz **klienci i sieci wzajemnych powiązań** (kapitał relacji).

**W4. Brak syntetycznej wyceny łącznej wielkości kapitału intelektualnego.**

Paula Kujansivu i Antti Lönnqvist uważają, że syntetyczne miary kapitału intelektualnego poszczególnych przedsiębiorstw mogą być używane do porównań między przedsiębiorstwami<sup>18</sup>. David H. Luthy zauważa także, że kierownictwo przedsiębiorstwa może postrzegać silną lub rosnącą syntetyczną wartość kapitału intelektualnego jako wskaźnik, że jego inwestycje w aktywa wiedzy spłacają się<sup>19</sup>. Göran Roos, Johan Roos, Nicola C. Dragonetti i Leif Edvinsson twierdzą natomiast, że powstanie syntetycznego wskaźnika kapitału intelektualnego zapewnia natychmiastową poprawę w zakresie analizy często długiej listy pojedynczych wskaźników, gdyż wymaga od przedsiębiorstw zrozumienia priorytetów i relacji istniejących pomiędzy tymi różnymi miarami<sup>20</sup>.

**W5. Nie uwzględnianie w wycenie kapitału intelektualnego wag jego elementów składowych.**

Irena Rodov i Philippe Leliaert uważają, że kierownictwo wysokiego szczebla powinno, w oparciu o swoją wiedzę, przypisywać poszczególnym elementom kapitału intelektualnego różne wagi, ponieważ różny jest ich wkład do kapitału intelektualnego całego przedsiębiorstwa<sup>21</sup>. Göran Roos, Johan Roos i in. twierdzą, że sytuacja, w której wyniki opracowanego przez nich modelu IC-Index nie odzwierciedlają zmiany wartości rynkowej przedsiębiorstwa oznacza, że wybór składników kapitału intelektualnego, wag i/lub wskaźników jest wadliwy. Ponadto zastrzegają oni że, odpowiednie wagi powinny być przypisywane elementom kapitału intelektualnego zgodnie z ich znaczeniem dla konkretnej

<sup>12</sup> I. Rodov, P. Leliaert: *FiMIAM: financial method of intangible assets measurement*, „Journal of Intellectual Capital” 2002, Vol. 3., No. 3, s. 327–328; K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, R. Nordby Jr: *op.cit.*, s. 572.

<sup>13</sup> L. Edvinsson, M.S. Malone: *op.cit.*

<sup>14</sup> K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, Jr R. Nordby: *op.cit.*, s. 572.

<sup>15</sup> L. Edvinsson, M.S. Malone: *op.cit.*; A. Sopińska: *op.cit.*

<sup>16</sup> I. Rodov, P. Leliaert: *op.cit.*

<sup>17</sup> V. Allee: *op.cit.*; N. Bontis: *op.cit.*

<sup>18</sup> P. Kujansivu, A. Lönnqvist: *Investigating the value and efficiency of intellectual capital*, „Journal of Intellectual Capital” 2007, Vol. 8 Issue 2, s. 275.

<sup>19</sup> D.H. Luthy: *op.cit.*

<sup>20</sup> J. Roos, G. Roos, N.C. Dragonetti, L. Edvinsson: *Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape*, Macmillan, Houndsmills, Basingtoke 1997.

<sup>21</sup> I. Rodov, P. Leliaert: *op.cit.*, s. 332.

działalności, jaką dane przedsiębiorstwo prowadzi<sup>22</sup>. Oznacza to, że poszczególnym elementom kapitału intelektualnego powinny być przypisywane różne wagi, ponieważ różny jest wpływ tych elementów na tworzenie wartości, a także, że wpływ ten zależy od działalności, jaką dane przedsiębiorstwo prowadzi.

W tabeli 1 przedstawiono, które z wyróżnionych wad mają rozpatrywane metody pomiaru kapitału intelektualnego.

Tabela 1

## Wady metod pomiaru kapitału intelektualnego

|     |                                           | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Liczba |
|-----|-------------------------------------------|----|----|----|----|----|--------|
| MCM | Wskaźnik MV / BV                          |    | X  | X  | X  | X  | 4      |
|     | Wskaźnik q Tobina                         |    | X  | X  | X  | X  | 4      |
|     | Model IAMV <sup>TM</sup>                  | X  |    | X  |    |    | 2      |
| ROA | Metoda KCET <sup>TM</sup>                 |    | X  | X  |    | X  | 3      |
|     | Wskaźnik EVA <sup>TM</sup>                | X  | X  | X  | X  | X  | 5      |
|     | Metoda VAIC <sup>TM</sup>                 |    | X  | X  |    | X  | 3      |
|     | Metoda CIV                                |    | X  | X  |    | X  | 3      |
| DIC | Model brokera technologii                 | X  |    |    |    | X  | 2      |
|     | Model IAV                                 | X  |    | X  |    | X  | 3      |
|     | Model TVC <sup>TM</sup>                   | X  |    | X  |    | X  | 3      |
|     | Model AFTF                                | X  |    | X  |    | X  | 3      |
|     | Model „odkrywcy wartości”                 | X  |    | X  |    | X  | 3      |
|     | Model IVM <sup>TM</sup>                   | X  |    |    |    | X  | 2      |
|     | Wskaźnik patentów ważonych liczbą cytowań | X  |    | X  |    |    | 2      |
| SC  | Nawigator Skandii                         | X  |    | X  |    | X  | 3      |
|     | Model IC Rating <sup>TM</sup>             | X  |    |    |    | X  | 2      |
|     | Platforma wartości                        | X  |    |    | X  | X  | 3      |
|     | Monitor Aktywów Niematerialnych           | X  |    |    | X  | X  | 3      |
|     | Zrównoważona karta wyników                | X  |    | X  | X  | X  | 4      |
|     | Model VCST <sup>TM</sup>                  | X  |    |    | X  | X  | 3      |
|     | Indeks kapitału intelektualnego           | X  |    |    |    |    | 1      |

Źródło: opracowanie własne.

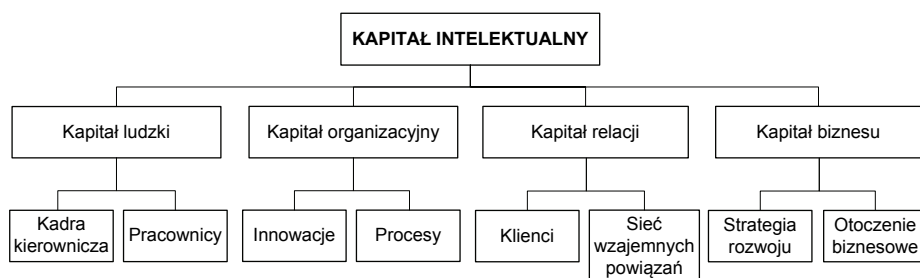
Z powyższego zestawienia widać wyraźnie, że każda z rozpatrywanych i najbardziej rozpowszechnionych metod pomiaru kapitału intelektualnego ma jakieś podstawowe wady. W dalszej części artykułu zaprezentowana zostanie własna metoda pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, która pozbawiona jest wspomnianych wad, a w szczególności nadaje się do analizy kapitału intelektualnego spółek upadłych.

<sup>22</sup> J. Roos, G. Roos, N.C. Dragonetti, L. Edvinsson: *op.cit.*

## Zarys własnej metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw

Na rysunku 1 przedstawiono własną kategoryzację kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Kapitał intelektualny tworzą, standardowo wyodrębniane w literaturze, trzy składniki kapitału intelektualnego, czyli kapitał ludzki, kapitał organizacyjny (kapitał strukturalny) oraz kapitał relacji, a także dodatkowy składnik, którym jest kapitał biznesu. W modelu IC Rating<sup>TM</sup>, poza podstawowymi elementami kapitału intelektualnego, tj. kadra zarządzająca i pracownicy (kapitał ludzki), własność intelektualna i procesy (kapitał strukturalny organizacyjny) oraz klienci, sieć wzajemnych powiązań i marka (kapitał strukturalny relacji), występuje również dodatkowy element – „sposób na biznes”. Element ten, to strategiczny kontekst nowego przedsięwzięcia wyrażany poprzez pomysł na biznes oraz przyjętą dla jego osiągnięcia strategię<sup>23</sup>. Postanowiono podnieść ten element do rangi czwartego składnika kapitału intelektualnego ze względu na jego znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa rynkowego. Kapitał biznesu obejmuje, bowiem otoczenie biznesowe, w jakim przedsiębiorstwo realizuje swoją działalność oraz strategię jego rozwoju. Element „otoczenie biznesowe” określa jakość pomysłu na biznes poprzez analizę ryzyka środowiska biznesowego, ryzyka działalności oraz jakości konkurencji. Strategia rozwoju to strategiczne założenia przedsiębiorstwa, które znajdują swój wyraz w konkretnych działaniach i inwestycjach, podejmowanych w celu przetrwania przedsiębiorstwa w dynamicznym otoczeniu gospodarki wolnorynkowej.

W koncepcji własnej kapitału intelektualnego, kapitał ludzki, tak jak w modelu IC Rating<sup>TM</sup>, tworzy kadra kierownicza i pracownicy szeregowi. Na kapitał strukturalny składają się innowacje (prace badawczo-rozwojowe i własność intelektualna) oraz procesy. Kapitał relacji stanowią zaś dobre stosunki z klientami (klienci) oraz dostawcami i innymi kooperantami (sieć wzajemnych powiązań).



Rysunek 1. Składniki i elementy kapitału intelektualnego według koncepcji własnej

Źródło: opracowanie własne.

<sup>23</sup> K. Jacobsen, P. Hofman-Bang, Jr R. Nordby: *op.cit.*, s. 574.

W tabeli 2 przedstawiono czynniki poziomu kapitału intelektualnego, charakteryzujące jednocześnie poszczególne elementy kapitału intelektualnego według koncepcji własnej. Czynniki te stanowią zbiór wskaźników do metody pomiaru kapitału intelektualnego spółek giełdowych.

Tabela 2

Wskaźniki metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw  
– czynniki poziomu kapitału intelektualnego

| Element                  | Czynnik                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadra kierownicza        | X1. Kompetencje kadry kierowniczej                                                                                                                                        |
|                          | X2. Zdolności przedsiębiorstwa do przyciągania utalentowanych ludzi                                                                                                       |
|                          | X3. Skład i funkcjonowanie zarządu                                                                                                                                        |
|                          | X4. Polityka wynagrodzeń dla menedżerów i akcjonariuszy                                                                                                                   |
| Pracownicy               | X5. Produktywność pracowników                                                                                                                                             |
|                          | X6. Stabilność kadry pracowniczej i jej umiejętności                                                                                                                      |
| Innowacje                | X7. Inwestycje w prace badawczo-rozwojowe (B+R)                                                                                                                           |
|                          | X8. Skuteczność B+R                                                                                                                                                       |
| Procesy                  | X9. Wycena licencji, patentów oraz innych praw własności intelektualnej posiadanych przez spółkę (znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe) |
|                          | X10. Jakość wewnętrznych procesów i procedur oraz efektywność organizacyjna                                                                                               |
|                          | X11. Obecność oraz stopień kompleksowości systemów informacyjnych i informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem                                          |
| Klienci                  | X12. Udział przedsiębiorstwa w rynku                                                                                                                                      |
|                          | X13. Ocena rentowności klientów                                                                                                                                           |
|                          | X14. Lojalność i satysfakcja klientów                                                                                                                                     |
|                          | X15. Analiza zależności z klientami                                                                                                                                       |
| Sieć wzajemnych powiązań | X16. Korzyści z aliansów strategicznych oraz ze współpracy w ramach konsorcjum i podwykonawstwa świadczonego przez spółkę                                                 |
|                          | X17. Stabilność aliansów strategicznych oraz współpracy w ramach konsorcjum i podwykonawstwa świadczonego przez spółkę                                                    |
|                          | X18. Ocena znaczenia i jakości dostawców i podwykonawców                                                                                                                  |
|                          | X19. Stabilność współpracy z dostawcami i podwykonawcami                                                                                                                  |
| Strategia rozwoju        | X20. Ocena jakości i kompleksowości strategii rozwoju                                                                                                                     |
|                          | X21. Inwestycje wynikające ze strategii rozwoju                                                                                                                           |
|                          | X22. Skuteczność strategii rozwoju                                                                                                                                        |
| Otoczenie biznesowe      | X23. Analiza czynników ryzyka związanych z otoczeniem rynkowym                                                                                                            |
|                          | X24. Analiza czynników ryzyka związanych bezpośrednio z działalnością spółki                                                                                              |
|                          | X25. Dominująca pozycja konkurencyjna                                                                                                                                     |
|                          | X26. Ocena jakości konkurencji                                                                                                                                            |

Źródło: opracowanie własne.

Czynniki poziomu kapitału intelektualnego oceniane są w skali [0;1]. Ocena ta może być dokonywana zarówno przez samo przedsiębiorstwo na podstawie danych wewnętrznych z jego działalności (do zarządzania kapitałem intelektualnym), jak i przez analityków i inwestorów giełdowych, naukowców itp. na podstawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych spółek giełdowych (m.in. do porównań między spółkami giełdowymi, do podejmowania decyzji inwestycyjnych, do oceny kapitału intelektualnego spółek upadłych itp.).

Każdy czynniki poziomu kapitału intelektualnego opisują tzw. „detale”, które ocenia się w skali 3-stopniowej: 0 – spółka nie spełnia danego detalu; 0,5 – spółka częściowo spełnia dany detal; 1 – spółka całkowicie spełnia dany detal. Poniżej przedstawiono przykład pomiaru czynnika „Skład i funkcjonowanie zarządu” (X3) (tab. 3).

Tabela 3

Przykład pomiaru czynnika poziomu kapitału intelektualnego „Skład i funkcjonowanie zarządu” (X3) na podstawie prospektu emisyjnego akcji spółki giełdowej

| Czynnik ( $X_i$ )                     | (1/ $n_i$ ) | Detal                                                                         | Prospekt emisyjny                                                                      | {0 ; 0,5 ; 1} | $2 \times 5$ | $\Sigma$     |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1                                     | 2           | 3                                                                             | 4                                                                                      | 5             | 6            | 7            |
| X3.<br>Skład i funkcjonowanie zarządu | 0,333       | 1. Opis składu i funkcjonowania zarządu                                       | Skład zarządu i życiorys członków, niepełna informacja na temat funkcjonowania zarządu | <b>0,5</b>    | 0,167        | <b>0,500</b> |
|                                       | 0,333       | 2. Obecność niezależnych dyrektorów z dokładnością do kryteriów niezależności | Nie                                                                                    | <b>0</b>      | 0,000        |              |
|                                       | 0,333       | 3. Obecność wyspecjalizowanych komisji (rola i funkcje tych komitetów)        | Tak, Radzie Nadzorczej powierzono zadania komitetu audytu                              | <b>1</b>      | 0,333        |              |

$n_i$  – liczba detali  $i$ -tego czynnika poziomu kapitału intelektualnego; {0; 0,5; 1} – 3-stopniowa skala oceny detali;  $\Sigma$  – punktacja czynnika  $X_i$  w skali [0;1];

|     |          |
|-----|----------|
| Nie | <b>0</b> |
|-----|----------|

 – dane wprowadzone przez osobę dokonującą oceny spółki

Źródło: opracowanie własne.

W prezentowanej metodzie pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw tworzony jest także syntetyczny **wskaźnik poziomu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa**. Wskaźnik ten wyznaczany jest metodą ekspercką poprzez przyporządkowanie wag poszczególnym czynnikom poziomu kapitału intelektualnego. Suma iloczynów poszczególnych czynników i ich wag wyznacza poziom kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.

Dla łatwiejszej interpretacji tego wskaźnika wygodniej jest, aby kwantyfikacja zmiennej syntetycznej wyrażała się liczbami z przedziału (0;1). Można to osiągnąć wprowadzając następujące przekształcenie:

$$\hat{Z} = \frac{e^{\hat{Y}}}{1 + e^{\hat{Y}}}, \quad (\hat{z} \in (0;1)) \quad (1)$$

gdzie:

$e$  – podstawa logarytmu naturalnego,

$\hat{Z}$  – liniowa funkcja opisująca poziom kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa  $Y$ .

## Podsumowanie

Przedstawiona w niniejszym artykule metoda pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw jest przede wszystkim pozbawiona pięciu podstawowych wad, powszechnie występujących w innych metodach pomiaru kapitału intelektualnego. Dane do metody dostępne są z zewnątrz organizacji, gdyż mogą pochodzić z publikowanych przez spółki giełdowe prospektów emisyjnych akcji. Metoda korzysta przede wszystkim z danych niefinansowych. Uwzględnia ona wszystkie podstawowe, standardowo wyodrębniane w literaturze, elementy kapitału intelektualnego. Tworzony jest także syntetyczny i ważony wskaźnik poziomu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten określany jest jedną z metod eksperckich. Możliwe jest np. skonstruowanie ankiety, w której eksperci bezpośrednio przyporządkowują wagi poszczególnym czynnikom poziomu kapitału intelektualnego. Jedną z wielu możliwości jest też zastosowanie do wyznaczenia tego wskaźnika algorytmu zmiennej ukrytej.

Omawiana metoda może być z powodzeniem stosowana do porównań między przedsiębiorstwami, do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do podejmowania decyzji o inwestowaniu w daną spółkę giełdową. Metodą tą można również, w rzetelny sposób, przeanalizować kapitał intelektualny spółek upadłych, znajdując „korzenie” ich bankructwa.

## Literatura

- Allee V.: *The art and practise of being revolutionary*, „Journal of Knowledge Management” 1999, Vol. 3, No. 2.
- Bontis N.: *Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field*, [w:] *The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge*, red. C.W. Choo, N. Bontis, Oxford University Press, New York 2002.
- Edvinsson L., Malone M.S.: *Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company's Real Value by Measuring Its Hidden Brainpower*, Piatkus, London 1997.
- Jacobsen K., Hofman-Bang P., Nordby Jr R.: *The IC Rating™ model by Intellectual Capital Sweden*, „Journal of Intellectual Capital” 2001, Vol. 6, No. 4.

- Kujansivu P., Lönnqvist A.: *Investigating the value and efficiency of intellectual capital*, „Journal of Intellectual Capital” 2007, Vol. 8, Issue 2.
- Luthy D.H.: *Intellectual capital and its measurement*, artykuł zaprezentowany na konferencji: „The Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting (APIRA) Conference”, Osaka 1998, <http://www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/25.pdf> (24.02.2012).
- Petrash G.: *Dow's Journey to a Knowledge Value Management Culture*, „European Management Journal” 1996, No. 14.
- Pietruszka-Ortyl A.: *Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa*, [w:] *Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy*, red. W. Cieśliński, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, tom 2, Wałbrzych 2002.
- Rodov I., Leliaert P.: *FiMIAM: financial method of intangible assets measurement*, „Journal of Intellectual Capital” 2002, Vol. 3, No. 3.
- Roos J., Roos G., Dragonetti, N.C., Edvinsson L.: *Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape*, Macmillan, Houndsmills, Basingtoke 1997.
- Sopińska A.: *Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa*, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
- Stewart T.A.: *Brain Power. How Intellectual Capital is Becoming America's Most Valuable Asset*, „Fortune”, 3.07.1997.
- Stewart T.A.: *The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization*, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
- Sveiby K.E.: *Methods of Measuring Intangible Assets*, <http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm> (24.02.2012).

mgr inż. Przemysław Dominiak  
prof. dr hab. inż. Jacek Mercik  
mgr inż. Agata Szymańska  
Politechnika Wrocławska  
Wydział Informatyki i Zarządzania  
Instytut Organizacji i Zarządzania

### Streszczenie

W artykule przeanalizowano 21 najbardziej rozpowszechnionych metod pomiaru kapitału przedsiębiorstw, określając zestaw pięciu podstawowych wad występujących w tych metodach. Każda z rozpatrywanych metod ma jakieś podstawowe wady. W odpowiedzi na te wady, zaproponowana została własna metoda pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, bazująca przede wszystkim na danych zawartych w publikowanych przez spółki giełdowe prospektach emisyjnych akcji.



---

**EVALUATION OF METHODS  
FOR MEASURING INTELLECTUAL CAPITAL OF COMPANIES**

**Summary**

In the paper the 21 most common methods for measuring intellectual capital of companies were examined, defining a set of five main disadvantages of these methods. Each of the considered methods has some fundamental disadvantages. In response to these disadvantages, an own method for measuring intellectual capital of companies, based most of all on data published by stock companies in emission prospectuses of shares, has been proposed.



*JOANNA KRASODOMSKA*  
*KRZYSZTOF JONAS*

**RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS  
IN INTERNATIONAL ACCOUNTING AND POLISH ACCOUNTING  
AND TAX LAW**

**Introduction**

Assets are the resources controlled by the entity, which result from past events and can be reliably measured. They are expected to bring the entity economic benefits in the future. Company assets consists of many categories of very different nature.

Intangible assets are one of the most interesting resources and, at the same time, quite unusual. They do not have physical form and exist only in the contractual sphere, but they are suitable for business use and are expected to bring certain economic benefits to the entity which controls them.

Intangible assets are differently regulated by the Polish accounting law and tax law. Neither of these acts defines this category. They only indicate its components. What is more, the lists differ from each other.

The definition of intangible assets is provided in the International Financial Reporting Standards (IFRS). According to IFRS intangible assets are identifiable non-monetary assets that cannot be seen, touched or physically measured, which are controlled by an economic entity and from which the entity expects to derive economic benefits in the future.

The costs of completed development are an interesting resource included in the intangible assets. The very term which makes costs an element of the entity's property, proves the unique quality of this item. Furthermore, the approach to this asset in IFRS, the Polish law on accounting and the Polish tax law is not uniform.

Research costs are also an interesting issue. They are incurred at the stage prior to the development phase and in general they are charged to expenses. Such an approach is prevalent in Poland under the accounting act and under IFRS, but there are some interesting differences in how this problem is dealt with in the practice of various countries. The costs of research are not regulated by the Polish tax law.

Lack of a uniform approach to research and development costs in the accounting laws of various countries, as well as the differences between the Polish accounting act, IFRS and tax law in this respect make it difficult to prepare and compare financial statements.

The aim of the article is to present how research and development costs are regulated by the accounting law (IFRS, Polish accounting Act, approaches of selected countries), as well as the tax law in Poland (the Legal Persons' Income Tax Act).

In the first part, research and development costs are characterized according to the IFRS and various ways of their presentation at the international level are described. In the second part, the Polish accounting and tax law regulations concerning research and development costs are discussed.

The article was based on the current literature on the subject, IFRS and the Polish legal framework.

### **Research and development costs according to the International Financial Reporting Standards (IFRS) and in the worldwide practice**

#### **IAS 38**

IAS 38 deals with research and development costs. According to the definitions it provides, research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding. Development is the application of research findings or other knowledge to a plan or design for the production of new or substantially improved materials, devices, products, processes, systems, or services prior to the commencement of commercial production or use<sup>1</sup>.

In other words, the term research should be understood broadly as innovative and scientific actions undertaken by the company, in order to gain new, economically useful knowledge. The practical implementation of their results is part of the development stage (Figure 1).

According to IAS 38 research includes (par. 56):

1. activities aimed at obtaining new knowledge,
2. the search for, evaluation and final selection of, applications of research findings or other knowledge,
3. the search for materials, devices, products, processes, systems or services alternatives,
4. the formulation, design, evaluation and final selection of possible alternatives for new or improved materials, devices, products, processes, systems or services.

Examples of activities typically included in development are (par. 59):

1. the design, construction and testing of pre-production prototypes and models (prior to the commencement of commercial production or use),
2. the design of tools, jigs, moulds and dies involving new technology,

---

<sup>1</sup> *MSSF. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Część A, Założenia koncepcyjne i wymogi*, SKwP, IFRS Foundation, London 2011, par. 8.

3. the design, construction and operation of a pilot plant that is not of a scale economically feasible for commercial production,
4. the design, construction and testing of a chosen alternative for new or improved materials, devices, products, processes, systems or services<sup>2</sup>.

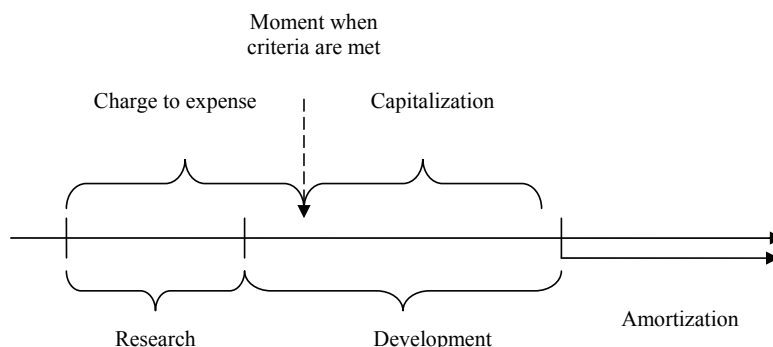


Figure 1. Research vs. development

Source: *Budowanie zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym*, BPP, Swiss Contribution, Ministerstwo Finansów, The World Bank Centre for Financial Reporting Reform, course notes p. 9.5.

In accordance with IAS 38, par. 54, any intangible asset arising from research (or from the research phase of an internal project) should not be recognized in the balance sheet. Expenditure on research (or on the research phase of an internal project) should be recognized as an expense, when it is incurred.

The relevant paragraph of IAS 38 (par. 57) says, that an intangible asset arising from development must be recognized, if and only, if an entity can demonstrate all of the following:

- the technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale,
- the intention to complete the intangible asset and use or sell it,
- its ability to use or sell the intangible asset,
- how the intangible asset will generate probable future economic benefits,
- the availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible asset,
- its ability to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset during its development.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

The amortization of the development costs is regulated by the IAS 38, par. 97. The depreciable amount of an intangible asset with limited life should be allocated on the systematic basis over its useful life, which implies using the straight-line method. The IAS notes, however, that the amortization method shall reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity. If that pattern cannot be determined reliably, the straight-line method should be used.

### **Different approaches to the presentation of research and development costs across countries**

Recognition of research and development costs in the accounting system is problematic, because often the only time you can determine whether or not they will end with success is when work is highly advanced.

The settlement of such costs requires a decision to be made whether they should be capitalized or expensed when incurred. Capitalization of costs means, that they are presented in the balance sheet as assets ("Intangible assets"). The rationale behind this treatment is that these costs are related to the future benefits. The alternative is to record them in the income statement as incurred expenses. Figure 2 presents arguments for and against the capitalization of research and development costs, as well as the accounting principles, that support them.

| Research and development costs capitalization                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arguments FOR                                                                  | Arguments AGAINST                                                                                                                                                                                 |
| R&D expenses should be related to future periods when the benefits will accrue | Future economic benefits potentially derived from R&D are not sufficiently objectively defined or certain to flow to the enterprise at the time the expense is incurred to justify capitalization |
| matching principle                                                             | prudence principle                                                                                                                                                                                |

Figure 2. Arguments for and against research and development costs capitalization

Source: author's analysis based on H. Stolowy, M.J. Lebas: *Corporate Financial Reporting. A Global Perspective*, Cengage Learning Business Press, London 2002, p. 305.

The two approaches to research and development costs presented above, are reflected in three methods of recognition which are used in practice<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> S.M. Saudagaran: *International Accounting. A User Perspective*, Wolters Kluwer business, Chicago 2009, p. 4–113, 4–114, J.J. Glynn, J. Perrin, M.P. Murphy: *Rachunkowość dla menedżerów*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, p. 224–225.

**Method 1.** All costs associated with research and development are expensed immediately and presented in the income statement for the period, in accordance with the accepted assumption that their impact on the future reporting periods is the great unknown.

This approach is prevalent in Germany, where the prudence principle is particularly important, and in the USA under US GAAP. However, there are some exceptions to this rule. For example, in the USA, the part of production costs related to computer software intended for sale, lease or other market purposes can be capitalized.

**Method 2.** If there is a reasonable likelihood, that the company will derive future benefits from the costs of research and development, they can be capitalized and presented in the balance sheet as intangible assets. They can also be amortized over a period, during which the product resulting from them will be sold.

This solution enables a more consistent application of the matching principle. It is used in France, Spain, the Netherlands, Italy and – under certain conditions – in Japan.

**Method 3.** The method implies a different approach to the costs of research and to the costs of development. Because the research effect is more unpredictable, their costs are expensed when incurred. The development costs incurred directly before the start of production are capitalized, if specified criteria are met. This method is applicable according to the IAS 38, described above, in Poland under the accounting act, in the United Kingdom in accordance with UK GAAP, and in Canada.

There are different accounting approaches to the recognition of research and development costs in various countries (Table 1). Often, although they can be capitalized, they are included in expenses for tax purposes, since they reduce the taxes paid by the company. For example, although the commercial code in Japan allows the capitalization of research and development costs and amortization over a period of 5 years, the practice of their immediate inclusion in costs predominates.

Table 1

The capitalization of research and development costs in selected countries

| Ordinal | Country         | Research costs | Development costs |
|---------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1       | 2               | 3              | 4                 |
| 1.      | Australia       | No             | No                |
| 3.      | Austria         | No             | No                |
| 5.      | Brazil          | Yes            | Yes               |
| 6.      | Czech Republic  | Yes            | Yes               |
| 7.      | Denmark         | No             | Yes               |
| 8.      | Finland         | No             | Yes               |
| 9.      | France          | Yes            | Yes               |
| 10.     | Spain           | Yes            | Yes               |
| 11.     | The Netherlands | Yes            | Yes               |
| 12.     | India           | No             | No                |

| 1   | 2              | 3   | 4   |
|-----|----------------|-----|-----|
| 13. | Japan          | Yes | Yes |
| 14. | Canada         | No  | Yes |
| 15. | South Korea    | Yes | Yes |
| 16. | Mexico         | No  | No  |
| 17. | Germany        | No  | No  |
| 18. | New Zealand    | No  | Yes |
| 20. | Switzerland    | No  | Yes |
| 21. | Sweden         | No  | Yes |
| 22. | USA            | No  | No  |
| 23. | United Kingdom | No  | Yes |
| 24. | Italy          | Yes | Yes |

Source: author's analysis based on M. Zafar Iqbal: *International Accounting. A Global Perspective*, South-Western/Thomson Learning, New York 2002, p. 148; P. Walton, A. Haller, B. Rafournier: *International Accounting*, Thomson Learning, London 2003, p. 214; D.S. Choi, G.K. Meek: *International Accounting*, Pearson Education, Inc., New Jersey 2011, p. 59, 64, 72, 91.

### Research and development costs in the Polish accounting and tax law

The accounting act and research and development costs.

In accordance with the accounting act (art. 3.1.14) intangible assets also include acquired goodwill and, under certain conditions, the costs of completed development<sup>4</sup>. The legislator has not provided in the regulation the definition of development costs or research costs, but put forward conditions for the treatment of development costs as intangible assets. They are as follows (art. 33.2):

- it must be the cost of completed development carried out by the entity itself to fulfill its own needs, incurred prior to the production or use of technology,
- the product or technology must be firmly established, and their development costs must be reliably determined,
- the technical suitability of the product or technology has been affirmed and adequately documented and on this basis the entity has decided to manufacture these products or to use the technology,
- development costs must be covered according to projections by the proceeds from the sale of these products or the use of the technology.

Costs incurred in the course of the development phase are posted as prepaid expenses. After development is completed, the sum of the costs is posted according to the final effect<sup>5</sup>:

<sup>4</sup> Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst ujednolicony, DzU 2009 nr 152, poz. 1223.

<sup>5</sup> R. Kamiński: *Koszty prac badawczych i rozwojowych w księgach rachunkowych*, „Serwis Finansowo-Księgowy” 2005, nr 25, p. 54.



- if the development phase is completed successfully and the conditions mentioned in art. 33.2 are met, its costs will increase the asset account „Intangible assets” with a debit (more precisely „Costs of completed work and development”),
- in the absence of economic effect of the development, its costs will increase the account „Other operating expenses” with a debit.

All of the research costs are charged to other operating expenses. In accordance with the Act on accounting (article 33.3), the period of development costs amortization may not exceed 5 years.

Although the treatment of research and development costs in the accounting act and IFRS is conceptually consistent, there are some differences<sup>6</sup>:

- in accordance with the accounting act, the effects of development can be designated exclusively for the entity’s own needs, in accordance with IFRS – for its own use or sale,
- according to accounting act the development costs may be capitalized upon their completion, according to the IFRS it might be done earlier
- accounting act, in contrast to the IFRS, specifies the maximum period of the development costs amortization (5 years).

### **Development costs in terms of tax law**

Tax law does not provide the definition of intangible assets. It only presents the list of its categories which can be amortized. The list includes assets bought by the economic entity and others, among which development costs can be found.

Tax law does not present the definition of development costs, but specifies the conditions which have to be met in order to amortize them. Under these conditions, only the costs of development which ended successfully and can be used in entities’ operations may be capitalized<sup>7</sup>. Tax law presents also a number of additional conditions, which these costs must meet to be subjected to amortization. They are as follows:

- product or technology are strictly defined, and their development costs are reliably identified,
- technical suitability of the product or technology is sufficiently documented, and on the basis of this documentation it has been decided to manufacture products or to use the technology,
- according to the documentation the development costs will be covered by the expected proceeds from the sale of these products or the use of this technology<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> E. Radawiecka: *Koszty prac badawczych i rozwojowych w prawie bilansowym oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości*, <http://www.ieiz.tu.koszalin.pl/dokumenty/wydawnictwo/zeszyty/02/21.pdf>

<sup>7</sup> Art. 16 b, ust. 2 ustawy z 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 54, poz. 654 z 2000 r. ze zm.

<sup>8</sup> *Ibidem*, art. 16 b, ust 3 lit. a-c.

The above approach is no different from the one presented in the accounting law. If the development phase is not completed successfully, then in accordance with the tax law its costs should be considered as the costs of obtaining revenues in the year the development phase was completed<sup>9</sup>.

Incurred development costs that meet the above conditions can be amortized. There are some restrictions concerning the depreciation period. According to the tax law this period must not be less than 12 months, while in accordance with the accounting act it is a period of not more than 5 years. There is therefore the possibility of such selection of a period of depreciation that is in line with the two legal acts. In accordance with the tax law the plan of amortization must be established before amortization begins.

What is more, in accordance with the general principle of intangible assets amortization, it can be amortized if their value exceeds 3500 PLN. When it is lower, according to the tax law, management can decide to amortize them in spite of the lower value or to include the whole amount in costs.

The valuation of the development costs in the tax law does not deviate from the rules set out in the law on accounting. Because this is a component of intangible assets produced by the entity itself, it is valued at cost.

It should also be noted that the tax law does not provide for the possibility of determining the present value of each component of intangible assets, and thus it does not provide for impairment write-offs either.

Fiscal tax law does not regulate the research costs.

## **Conclusion**

Research and development costs are of great importance nowadays because of the technical development and the considerable height of this type of costs in the overall expenses of many economic entities. Especially in those which operate in a competitive environment, as they are a prerequisite for the production of new or improved products or services, and thus prejudice the position of the company on the market and its further development.

As presented in the article, research and development costs are precisely defined in IAS 38. In Polish law on accounting and taxes they are not defined. What is more, the Polish law focuses on the costs of completed development and does not give much attention to research activities.

Polish legal regulations in regard to the completed development costs, present conditions for their capitalization (law on accounting) or amortization (tax law) and the main differences concern matters related to their amortization.

In spite of the lack of research costs definition in the accounting act its regulations are consistent with the IFRS – they cannot be capitalized, but must be included in the cost of

---

<sup>9</sup> Art. 15 ust. 4a.

the current period. However, it is noted that in many countries under the existing regime of accounting their capitalization is permissible. Polish tax law does not regulate this issue.

By presenting in the article the diversity of perspectives of the costs of research and its development in Poland, the authors express the hope that in the future they will be removed or at least reduced.

## Literature

- Choi D.S., Meek G.K.: *International Accounting*, Pearson Education, Inc., New Jersey 2011.
- Glynn J.J., Perrin J, Murphy M.P.: *Rachunkowość dla menedżerów*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
- Kamiński R.: *Koszty prac badawczych i rozwojowych w księgach rachunkowych*, „Serwis Finansowo-Księgowy” 2005, nr 25.
- MSSF, MSR nr 38 Wartości niematerialne i prawne, SKwP, Warszawa 2004.
- Materiały ze szkolenia nt. *Budowanie zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym*, BPP, Swiss Contribution, Ministerstwo Finansów, The World Bank Centre for Financial Reporting Reform.
- Stolowy H., Lebas M.J.: *Corporate Financial Reporting. A Global Perspective*, Cengage Learning Business Press, London 2002.
- Saudagaran S.M.: *International Accounting. A User Perspective*, Wolters Kluwer business, Chicago 2009.
- Ustawa z 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2009, nr 152, poz. 1223.
- Walton P., Haller A., Rafournier B.: *International Accounting*, Thomson Learning, London 2003.
- Zafar Iqbal M.: *International Accounting. A Global Perspective*, South-Western / Thomson Learning, New York 2002.
- Radawiecka E.: *Koszty prac badawczych i rozwojowych w prawie bilansowym oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości*, <http://www.ieiz.tu.koszalin.pl/dokumenty/wydawnictwo/zeszyty/02/21.pdf>
- MSSF. *Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej*, Część A, Założenia koncepcyjne i wymogi, SKwP, IFRS Foundation, London 2011, par. 8.

dr Joanna Krasodomska

dr Krzysztof Jonas

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Katedra Rachunkowości Finansowej

### Summary

Research and development is a process intended to create new or improved product, service or technology, that can provide a competitive advantage at the market. Because this process is risky and complex, it must be subjected to accounting and tax regulations.

The article concerns the problem of different approaches to the research and development costs in the accounting and tax law. The regulations of the IFRS, Polish accounting act and the Legal Persons' Income Tax Act are presented together with three methods of their recognition, existing in the practice of entities worldwide.

### **KOSZTY BADAŃ ROZWOJOWYCH W MIĘDZYNARODOWEJ I POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI I PRAWIE PODATKOWYM**

#### **Streszczenie**

Artykuł porusza problematykę odmiennego podejścia do kosztów prac badawczych w rachunkowości i polskim systemie podatkowym. W części dotyczącej ujęcia tej kategorii w rachunkowości, zaprezentowano stanowisko uregulowane w MSR oraz w polskiej ustawie o rachunkowości wraz z metodami rozpoznawania tych kosztów w praktyce.

MARZENA JOANNA KSIONEK

## **EFEKTY OCENY SPRAWOZDAWCZEJ PRAC B+R W PODMIOTACH SEKTORA OBRONNEGO**

### **Wprowadzenie**

Sektor obronny postrzegany jest jako najbardziej zaawansowany technologicznie. Realizowane w jego ramach prace badawcze i rozwojowe uważane są za najbardziej innowacyjne, wspomagające pozycjonowanie rynkowej przewagi konkurencyjnej i stymulujące rozwój technologiczny firm z nimi powiązanych<sup>1</sup>.

Najważniejsze efekty innowacyjne odniosły te kraje, w których państwo ustawiło się w roli pośredniego i bezpośredniego inwestora, stosując formę zamówień publicznych np. w sektorze high-tech. Efektem tych działań zostały ukonstytuowane systemy narodowe i regionalne inspirowania oraz wdrażania projektów badawczo-rozwojowych i absorpcji nowych technologii, będących pochodną przeprowadzonych wdrożeń. Poza zasadniczą funkcją rozwoju sektora obronnego sensu stricte, wysoki poziom prac B+R jest impulsem pobudzającym technologiczną przemianę gospodarki również w pozostałych sektorach.

Kapitał intelektualny w literaturze definiowany jest jako cały majątek wynikający z wiedzy, posiadany przez organizację<sup>2</sup>. Jednym z elementów tego majątku są prace badawcze i rozwojowe.

W Europie funkcjonują dwa modele rozwoju gospodarki opartej na wiedzy – jeden scentralizowany w środkowej części kontynentu, zorientowany na budowę wewnętrzne-go potencjału wzrostu, osadzonego na własnym sektorze badawczo-rozwojowym i naukowym. Drugi model skoncentrowany na transferach technologicznych, związanych głównie z lokalizacją zagranicznych inwestycji bezpośrednich, korzystających z rozwiązań quasi-modernizacyjnych lub adaptacyjnych<sup>3</sup>.

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problematykę wyceny oraz prezentacji prac badawczych i rozwojowych w aspekcie możliwości ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym,

---

<sup>1</sup> R. Kardasz: *Współpraca między wojskiem a przemysłem z punktu widzenia spółki przemysłu obronnego*, materiały konferencyjne z Konferencji Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego „Pieniądze dla armii zamówienia dla firm” MSPO, Kielce, 6 września 2010, s. 2.

<sup>2</sup> A. Jaruga: *Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości – podobieństwa i różnice*, red. A. Jaruga, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ZG COSZ, Warszawa 2004, s. 114.

<sup>3</sup> T.G. Grosse: *Jak rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy w Polsce*, [w:] *Analizy i Opinie* nr 24, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, czerwiec 2004, s. 3.

a także ukazanie wielorakiego efektu sprawozdawczego za pomocą narzędzi polityki bilansowej podmiotu sektora obronnego. W konkluzji zmierzam do uwypuklenia trudności w ocenie udziału „zaawansowania rozwojowego” podmiotu sektora obronnego na podstawie podstawowych danych o pracach B+R, wynikających ze sprawozdań finansowych oraz wskazuję na konieczność pozyskania informacji uzupełniającej w tym zakresie.

### **Prace badawcze i rozwojowe w sektorze obronnym**

Wartości niematerialne i prawne to element aktywów trwałych zawierający w swym składzie prace rozwojowe. Zasadniczą cechą wyróżniającą wartości niematerialne i prawne jest ich postrzeganie w kategorii nabytych praw i przywilejów. Wartościami prawnymi są prawa majątkowe względne lub bezwzględne. Natomiast wartości niematerialne stanowią wyodrębnione dobra prawne, nie posiadające materialnego substytutu. W kontekście ekonomiczno-prawnym można je interpretować jako nabyte przywileje aktywowania tych składników. Specyficznym tytułem wartości niematerialnych i prawnych są koszty prac rozwojowych. Jedną z cech różnicujących jest fakt, że jako jedyne spośród wartości niematerialnych i prawnych mogą być wytworzone przez jednostkę, w pozostałych przypadkach obligatoryjnie w tej kategorii zawierają się wyłącznie aktywa nabyte<sup>4</sup>.

Nakłady na prace rozwojowe stanowią poniesione przez podmiot wydatki związane z podstawową działalnością operacyjną i ich wycena zależy od charakteru tych nakładów. Generalnie tę pozycję majątku należy wyceniać w tzw. koszcie wytworzenia<sup>5</sup>, w sytuacji gdy koszty prac rozwojowych obejmują usługi zewnętrzne, ich wycena ogranicza się wyłącznie do kosztów bezpośrednich. W przypadku, gdy prace rozwojowe obejmują prace wykonywane przez podmiot, koszty rozwoju wycenia się w koszcie wytworzenia, na który składają się zarówno koszty bezpośrednie<sup>6</sup> jak również uzasadniona część kosztów pośrednich<sup>7</sup> produkcyjnych.

Ustawa o rachunkowości w obecnym kształcie nie definiuje zakresu przedmiotowego działalności badawczo-rozwojowej. Jedynie wskazuje, że do wartości niematerialnych

---

<sup>4</sup> Ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity.

<sup>5</sup> Koszt wytworzenia tj. – art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 4a – do kosztów wytworzenia zaliczamy: koszty bezpośrednie wytworzenia, uzasadnioną część kosztów pośrednich wytworzenia, tj. zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część kosztów stałych, pośrednich, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

<sup>6</sup> Koszty bezpośrednie, tj. koszty zużycia materiałów bezpośrednich, koszty zakupu materiałów bezpośrednich, koszty płac bezpośrednich z narzutami, usługi obce realizowane na rzecz wytworzenia produktu, inne koszty bezpośrednio związane z jednostką produkcji.

<sup>7</sup> koszty pośrednie, tj. zmienne i stałe. Zmienne koszty produkcji są kosztami pośrednimi, które się zmieniają na skutek zmian w wielkości produkcji. Zaliczamy do nich m.in.: koszty zużycia materiałów na cele pośrednio produkcyjne, np. smary, oleje etc., koszty zakupu materiałów na działalność pośrednio produkcyjną, koszty płac pracowników pośrednio produkcyjnych, koszty zużycia wody, energii elektrycznej, gazu etc., koszty usług obcych, np. konserwacje, naprawy. Stałe koszty pośrednie produkcji natomiast stanowią stosunkowo niezmiennie koszty względem wielkości produkcji. Należą do nich m.in.: koszty amortyzacji, koszty ubezpieczeń, wynagrodzenie kadry kierowniczej na wydziałach produkcyjnych, podatki zaliczane w koszty i opłaty, koszty ochrony, czynsze etc.

i prawnych zalicza się między innymi koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 3 ust. 1 pkt 14), przy czym zakres tych prac nie został bliżej określony.

Zastosowanie w ewidencji księgowej odwołuje się do innego, nieco bardziej szczegółowo określającego tę tematykę dokumentu – MSR 38 „Aktywa niematerialne”. Dokument ten definiuje dwa etapy odnoszące się odpowiednio do prac badawczych i rozwojowych.

Prace badawcze według MSR 38 określa się jako nowatorskie i zaplanowane poszukiwanie rozwiązań podjętych z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej<sup>8</sup>.

Prace rozwojowe natomiast są określone jako praktyczne zastosowanie odkryć badawczych lub osiągnięć innej wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które ma miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem procesów i usług<sup>9</sup>.

Na podstawie powyższych definicji możemy wnioskować, że prace badawcze co do zasady zmierzają do poszukiwania nowej wiedzy, ale na ogół nie gwarantują osiągnięcia pozytywnych wyników. Teza o znaczącym udziale prac badawczych, których ostateczny rezultat nie nadaje się do gospodarczego wykorzystania, w praktycznej weryfikacji byłaby w większości przypadków twierdząca. Biorąc pod uwagę powyższe, aktywowanie kosztów ponoszonych w ramach działalności badawczej stałoby w sprzeczności z zasadą ostrożności oraz ogólną definicją aktywów. Istotną kwestią kwalifikacji efektów prowadzonych w podmiotach projektów jest warunek bezwzględnie obowiązujący – w bilansie ponoszonych nakładów na prace tego typu jest ujęte założenie, że przyniosą one w przyszłości określone korzyści ekonomiczne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że nakłady ponoszone na etapie prac badawczych, nie mogą być aktywowane, w związku z powyższym powinny zostać ujęte w ciężar kosztów tzw. okresu, w którym zostały poniesione.

Jeżeli przeanalizujemy kwestię prac rozwojowych, podobnie jak w przypadku prac badawczych nie ma jednoznacznego „przepisu” pozwalającego na jasne i definitywne zaklasyfikowanie pracy rozwojowej jako wartości niematerialnej i prawnej (tj. aktywacja pracy rozwojowej jako składnik aktywów).

Przepisy ustawy o rachunkowości zawierają jedynie bardzo ogólne regulacje dotyczące prac rozwojowych. Artykuł 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości wskazuje na ograniczoną możliwość aktywowania kosztów prac rozwojowych, pozwala uznać jedynie prace rozwojowe na wyższym etapie realizacji tj. między innymi testów rynkowych lub technologicznych, które pozwolą potwierdzić techniczne i ekonomiczne walory wypracowanych w ich

<sup>8</sup> Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007 obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., T. 1, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 1165.

<sup>9</sup> *Ibidem*, s. 1180.

wyniku produktów lub technologii oraz w konsekwencji pozwolą uzyskać zwrot nakładów poniesionych na tego rodzaju inwestycje.

Niezbędne w celu zakwalifikowania prac rozwojowych jako aktywów są trzy warunki, określone w już przywoływanym wyżej art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości, tj.:

- produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone,
- techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana – na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,
- koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii, co oznacza przyjęcie założenia, że poniesione nakłady się zwrócą.

Kolejną istotną kwestią zakłócającą obraz realizowanych w podmiotach prac rozwojowych, jest związek zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych wyłącznie nakładów dotyczących zakończonych prac rozwojowych przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii. Ograniczenie to wynika z faktu, że w ramach grupy aktywów, podobnie jak w przypadku środków trwałych, zawierają się gotowe pozycje do bieżącego wykorzystywania w podmiocie, co warunkuje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W procesie prowadzenia prac rozwojowych w zdecydowanej większości ich efekt nie jest jeszcze możliwy do wykorzystania na potrzeby podmiotu. Przypuszczalnie, gdyby w księgach rachunkowych istniała pozycja wartości niematerialnych i prawnych w budowie, możnaby tam odnosić nakłady na prace rozwojowe i w tej pozycji obrazować stopień zaawansowania w procesie jej realizacji na moment sprawozdawczy. W praktyce księgowej firmy posługują się umiejscawianiem tego typu prac w trakcie ich trwania w tzw. czynnych rozliczeniach międzyokresowych, oczywiście do momentu ich zakończenia. Taki sposób ewidencji trwających prac rozwojowych powoduje pewne rozmycie obrazu realizowanych prac rozwojowych w ocenie podmiotu, jak również pozwala na kreację wyniku bilansowego, poprzez wydłużanie lub skracanie, w zależności od potrzeb, procesu trwania pracy rozwojowej. W mojej opinii najbardziej trafnym co do treści ekonomicznej i oceny podmiotu poprzez pryzmat sprawozdawczy, byłoby ujmowanie kosztów trwających prac rozwojowych w pozycji „wartości niematerialne i prawne w budowie”.

Na chwilę obecną jednak przepisy prawne regulujące rachunkowość w Polsce nie przewidują takiej ewentualności. Szereg firm ewidencjonujących w księgach prace rozwojowe w trakcie ich trwania wykazuje je w innej pozycji bilansowej, tj. „produkcja w toku”. Z uwagi na niejednoznaczność tej kwestii i brak precyzji w regulacjach rachunkowych istotną rolę pełni w podmiocie odpowiednio skonstruowana polityka rachunkowości, w której adekwatnie do specyfiki prac rozwojowych realizowanych w podmiocie, należy zdefiniować w miarę szczegółowo klasyfikacje i kwalifikacje tych prac w poszczególnych jej etapach. Taki akt



wewnętrznej regulacji pozwoli uporządkować w sposób kontrolowany niedoprecyzowane standardy i zapewni ciągłość działań.

W kontekście konkluzji zawartej we wprowadzeniu do niniejszego opracowania, uświadamiam konieczność wzbogacenia sprawozdania finansowego o dodatkową informację uzupełniającą dedykowaną poziomowi zaawansowania i wyceny prac badawczych i rozwojowych.

Analizując egzystencję prac w podmiotach, istotną kwestią jaka nasuwa się w rozważaniach jest identyfikacja projektów z punktu widzenia określenia czy są to projekty badawcze, rozwojowe czy też badawczo-rozwojowe? Niestety nie jest możliwa jednoznaczna identyfikacja tych kategorii z uwagi na niezwykle delikatne granice poszczególnych etapów realizacji projektów tego typu, które dodatkowo potęguje specyfika branż, w ramach których realizowane są prace.

W celu nakreślenia pewnych „ram”, podmioty, najczęściej w polityce rachunkowości, definiują je, aby przyjęte standardy posłużyły ciągłości i poprawności identyfikacji, mając na uwadze jak znaczące jest to dla efektu sprawozdawczego. Niestety, jak w każdym przypadku zindywidualizowanego podejścia, mogą się one stać źródłem niepoprawnych skutków na poziomie wyceny i prezentacji podmiotu w tej sferze. Kolejny wniosek to konieczność dostępności do dodatkowych informacji, uszczegółowiających przyjęte przez podmiot kryteria i zasady polityki w zakresie wartości niematerialnych i prawnych i prawidłowości analizy i oceny podmiotu na podstawie sprawozdania finansowego.

Działalność badawczo-rozwojowa w szczególności sektora obronnego, jest na tyle specyficzna, że implikuje subiektywne podejście kadry zarządzającej podmiotu do tego obszaru działania, niezależnie od znajomości definicji pojęć. Klasyfikacji realizowanych prac badawczo-rozwojowych dokonuje się na podstawie przyjętych, zdefiniowanych kryteriów, jednakże sposób ich kwalifikacji będzie zawsze stronniczy i w konsekwencji determinowany wskaźnikiem pieniężnym zobrazowanym w pozycjach sprawozdawczych.

W tym przypadku ma miejsce wysoka niepewność, dotyczącą rezultatów ponoszonych kosztów, która nie pozwala na możliwy do zweryfikowania pomiar domniemanego zasobu majątkowego, a tym samym na jego wycenę.

Z praktyki podmiotów B+R sektora obronnego wynika, że specyfika i indywidualny charakter prowadzonej pracy B+R dyskwalifikują jednoznaczne określenie grupy realizowanych prac z uwagi na zmiany w trakcie realizacji projektów w odniesieniu do zaplanowanych efektów.

Aby usprawnić sobie weryfikację tego typu problemów podmioty określają kryteria podziału prac B+R, np.:

- rodzaj kosztu – prace badawcze, prace rozwojowe, prace badawczo-rozwojowe,
- kryterium czasu – prace długoterminowe i krótkoterminowe,
- sposób realizowania prac – wykonane samodzielnie, wykonane w kooperacji z podmiotami zewnętrznymi,

- wykorzystanie wyników prac – na użytek własny, projekty dla odbiorców zewnętrznych,
- źródło finansowania prac – wewnętrzne, zewnętrzne, mieszane.

Kryterium określające rodzaj pracy stanowi zdecydowanie najistotniejszy element w kontekście ujęcia w księgach. Projekty zakwalifikowane jako badawcze wskazują na absorpcję kosztów do okresu bieżącego, bezpośrednio w danym okresie obciążają wynik finansowy. Projekty zakwalifikowane jako rozwojowe natomiast znajdują swoje miejsce w składnikach majątku jako koszty zakończonych prac rozwojowych (wyceniane wg koszty wytworzenia), albo koszty badawczo-rozwojowe, które jeśli podmiot ma problemy z wydzieleniem poszczególnych części, tj. badawczej i rozwojowej należy potraktować zgodnie z przepisami MSR, jak projekty badawcze.

Współcześnie szereg rozwiązań technologicznych i technicznych najpierw znajduje zastosowanie cywilne, a dopiero później wojskowe, czego najlepszym przykładem są technologie informatyczne. Zgodnie z tą tendencją, również polski przemysł obronny często korzysta technologii podwójnego zastosowania. Proces ten jest pożądaný zarówno w kontekście nadążania za światowymi trendami, jak i realizowania sojusznich standardów zmierzających do interoperacyjności na polu walki. Umożliwia to projektowanie i produkcję nowoczesnych urządzeń i sprzętu wojskowego. Gros prowadzonych w Polsce programów badawczo-rozwojowych w dziedzinie uzbrojenia opiera się na pozyskanych, między innymi w ramach offsetu, know-how podwójnego zastosowania, które stanowią podstawę dla dalszego rozwoju już krajowych technologii i produktów.

Analiza nakładów na badania i rozwój w Polsce pozwala przypuszczać, że nauka i jej rozwój postrzegana jako jedna z wielu dziedzin, która jest finansowana w miarę posiadanych zasobów jest wariantem dodatkowego poszukiwania źródeł rozwoju poprzez np.: przyjmowanie zagranicznych inwestycji<sup>10</sup>.

## Podsumowanie

Podmioty gospodarcze ponoszą nakłady na stworzenie nowych lub ulepszonych produktów lub technologii, jednak w sprawozdawczości finansowej w bilansie bardzo rzadko występuje pozycja koszty zakończonych prac rozwojowych. Z praktyki gospodarczej wynika, że najczęstszą przyczyną jest trudność udowodnienia zasadności aktywowania prac rozwojowych w bilansie, często z uwagi na nieprecyzyjne zapisy regulacji prawnych skutkują asekuracyjną postawą zarządu, który nie chcąc ryzykować decyduje się na spisanie efektów prac B+R w koszty produkcji lub pozostałe koszty operacyjne.

Jeżeli już decydenci zdecydują się na odważne zakwalifikowanie zakończonych prac do wartości niematerialnych wówczas zauważą, że tradycyjne sprawozdania finansowe nie zawierają pełnej informacji z zakresu prowadzonej przez podmiot działalności badawczo-

<sup>10</sup> W. Janasz: *Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych*, [w:] *Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji*, Warszawa 2004, s. 143.

rozwojowej. Dlatego, aby uzyskać całkowite spektrum informacji w tym obszarze, niezbędne jest uzupełnienie jej o uszczegółowienie opisu stanu faktycznego prac B+R w informacji dodatkowej lub sprawozdaniu z działalności zarządu, ewentualnie odrębnym raporcie dedykowanym. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniach finansowych są z założenia rzetelne i wiarygodne, natomiast nie dają istotnego komentarza niekiedy niezbędnego dla prawidłowej oceny stopnia naukowości czy też innowacyjności podmiotu. Przykładem takiego rozwarstwienia jest kategoryzacja, jakiej poddają się podmioty naukowe sektora obronnego i z innych sektorów w Ministerstwie dokonującym takiej hierarchizacji.

Ze sprawozdań finansowych, a nawet bezpośrednio z kont księgowych danego podmiotu ubiegającego się o rozpoznanie i nadanie kategorii jednostki naukowej nie jest możliwe bezpośrednie uzyskanie danych do określenia prowadzonych w okresie zamkniętego zakresu lat prac B+R. Efekty te zróżnicowane są w odniesieniu do zdefiniowania między innymi z tytułu wyceny i rozliczania prac B+R w polityce rachunkowości podmiotu.

Reasumując, sposób wyceny i umieszczenia prac typu B+R w odpowiednich pozycjach sprawozdań, w szczególności finansowych determinowany jest między innymi narzędziami polityki bilansowej i finansowej podmiotów (w tym sektora obronnego), co w konsekwencji inspiruje i dedykuje określone decyzje Zarządu i interesariuszy (właściciele, kooperantów etc.).

## Literatura

- Dobja D.: *Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa*, Wyd. WSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
- Gołębiowski G.: Tłaczała A.: *Analiza finansowa w teorii i praktyce*, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
- Grosse T.G.: *Jak rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy w Polsce*, [w:] *Analizy i Opinie* nr 24, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa czerwiec 2004.
- Janasz W.: *Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych*, [w:] *Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji*, Warszawa 2004.
- Jaruga A.: *Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości – podobieństwa i różnice*, red. Jaruga A., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ZG COSZ, Warszawa 2004.
- Kardasz R.: *Współpraca między wojskiem a przemysłem z punktu widzenia spółki przemysłu obronnego*, materiały konferencyjne z Konferencji Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego „Pieniądze dla armii, zamówienia dla firm” MSPO, Kielce, 6 września 2010.
- Krajewski M.: *Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach*, ODDK, Gdańsk 2008.
- Micherda B., Górka Ł., Grafińska-Kaczmarczyk E., Szulc M.: *Sprawozdania finansowe i ich analiza*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2009.
- Sprawozdanie finansowe bez tajemnic*, red. G. Świdarska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
- Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2009, nr 152) oraz MSR 38.

Wójtowicz P.: *Oszukańcza sprawozdawczość finansowa w świetle teorii kontraktów*, [w:] *Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki*, tom I, *Koncepcje rachunkowości*, red. A. Messner, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.

*mgr Marzena Joanna Ksionek*

*Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA*

*Studia Doktoranckie Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie*

### **Streszczenie**

Sektor obronny postrzegany jest jako najbardziej zaawansowany technologicznie. Realizowane w jego ramach prace badawcze i rozwojowe uważane są za najbardziej innowacyjne, wspomagające pozycjonowanie rynkowej przewagi konkurencyjnej i stymulujące rozwój technologiczny firm z nimi powiązanych. Wzrost znaczenia zasobów niematerialnych odgrywa coraz większą rolę, zarówno w samym zarządzaniu podmiotem, jak i w wycenie zasobów kapitału intelektualnego. Wartości niematerialne i prawne stanowią istotny, a jednocześnie bardzo skomplikowany obszar rachunkowości, z uwagi na problemy z ich zdefiniowaniem, jak i niepewności pomiaru ich wartości oraz oszacowania okresów eksploatacji.

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problematykę wyceny oraz prezentacji prac badawczych i rozwojowych w aspekcie możliwości ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, a także ukazanie wielorakiego efektu sprawozdawczego za pomocą narzędzi polityki bilansowej podmiotu sektora obronnego. Konkluzja rozważań zmierza do stwierdzenia, że trudno ocenić udział „zaawansowania rozwojowego” podmiotu sektora obronnego na podstawie podstawowych danych o pracach B+R, wynikających ze sprawozdań finansowych, zalecana jest informacja uzupełniająca w tym zakresie.

Znaczenie informacji uzupełniającej szczegółowy status prac badawczo-rozwojowych jest kluczowe dla poprawnego procesu zarządzania w podmiocie realizującym prace B+R.

## **RESULTS OF EVALUATION OF R&D IN DEFENSE SECTOR ENTITIES**

### **Summary**

Defensive sector is seen as the most advanced technologically. Research and development work realized there is considered to be the most innovative, supporting competitive advantage and stimulating technological development of companies associated with them. The increase in the importance of intangible assets plays an increasing role in entity's management and the valuation of intellectual capital resources. Intangible assets are an important and at the same time very complicated area of accounting, due to problems with their definition and uncertainty of measuring their values and the estimating the periods of service.

The purpose of this study is to draw attention to the problem of valuation and presentation of research and development in terms of their recognition in the financial statements, as well as presenting the multi-purpose reporting effect using the balance policy of the defense sector.

The discussion arrives at the conclusion that it is difficult to assess the share of „the development progression level” of the defense sector on the basis of the basic data about the work of R&D,

the resulting from the financial statements – complementary information is recommended in this respect.

The importance of information supplementing a detailed status of research and development is crucial for correct management process in R&D unit.



ANNA LUCIŃSKA

## **ROZWÓJ ARTYSTYCZNY MALARZY A CENY OBRAZÓW NA POLSKIM RYNKU SZTUKI**

### **Wprowadzenie**

Ceny obrazów na rynku sztuki kształtują się pod wpływem wielu czynników, wśród których gra podaży i popytu jest jednym z istotnych, ale nie wystarczających sposobów ich wyjaśnienia. Pobieżna obserwacja cen na aukcjach dzieł sztuki pozwala stwierdzić, że czasami obrazy jednego malarza wykonane farbą olejną, akrylową lub temperą, na trwałym podłożu (na płótnie, sklejce, desce, płycie pilśniowej itp.) są droższe, niż akwarele czy gwasze tej samej wielkości malowane na papierze. Stąd akwarela na papierze „Chrystus w koronie cierniowej” o wymiarach 59 × 70 cm autorstwa Jacka Malczewskiego sprzedana została sprzedana za 28 000 zł, a obraz olejny tego samego twórcy „Autoportret z zamkiem w tle” o wymiarach 67 × 56 cm – za 430 000 zł. Jednak jego olej „Pejzaż z drzewami” został sprzedany jedynie za 10 000 zł, podczas gdy – wykorzystująca typowe dla twórczości Malczewskiego symboliczno-allegoryczne środki wyrazu – podobna rozmiarami (tj. 36,5 × 36,5 cm) akwarela „Kobieta i satyr” uzyskała cenę 29 000 zł – prawie trzykrotnie wyższą. Oznacza to, że ani technika malarska ani powierzchnia obrazu nie przesądzają o jego cenie. Czy jest nim jego tematyka lub specyficzne środki wyrazu, z powodu których twórca zyskał sławę?

Zmarły w 1906 roku w wieku 67 lat, Paul Cézanne jest powszechnie uważany za najbardziej wpływowego malarza XIX wieku, przy czym jego najważniejsze prace powstały u schyłku jego życia, po 1895 roku<sup>1</sup>. Lata 1890–1906 oceniane są jako okres wspianego rozwoju twórcy<sup>2</sup>.

W 1906 roku młody, 25-letni Pablo Picasso pokazał światu „Panny z Awinionu” – obraz będący zapowiedzią kubizmu, nazwany „białym wielorybem sztuki nowoczesnej”<sup>3</sup>. Picasso tworzył jeszcze przez 66 lat i w ciągu całego dalszego, pracowitego życia nie stworzył dzieła tak znaczącego dla rozwoju sztuki jakim były „Panny z Awinionu”. Może w takim razie o cenie dzieła sztuki decyduje moment w karierze twórczej artysty, w którym po-

---

<sup>1</sup> D.W. Galenson: *The Lives of the Painters of Modern Life: the Careers of Artists in France from Impressionism to Cubism*, „NBER Working Paper Series” 1999, No. 6888, s. 4.

<sup>2</sup> M. Schapiro: *Paul Cézanne*, Abrams, New York 1952, s. 27.

<sup>3</sup> J. Russel: *The Meanings of Modern Art*. Museum of Modern Art, New York 1974, s. 97.

wstają najbardziej doskonale jego dzieła? Jaki to jest moment? Czy jest to początek kariery, czy raczej jej schyłek?

Problematyka ta doczekała się obfitej literatury. Między innymi w oparciu o zapisy aukcyjne na francuskim rynku malarstwa, Galenson zbadał relację między ceną obrazu a wiekiem artysty w momencie tworzenia tego dzieła. Stwierdził, że twórcy urodzeni przed 1850 (np. Manet, Cézanne, Degas) malowali swoje największe dzieła u schyłku kariery, podczas gdy urodzeni później (np. Picasso, Braque) – u jej początku, co tłumaczy zmianą podejścia do innowacji, które z impetem wkroczyły w tę dziedzinę sztuki. Należy zauważyć, że pytanie o adekwatność cen obrazów i ich wartości artystycznej również została zbadana przez Galensona. Dowiódł, że ceny osiągane na aukcjach nie różnią się co do zasady z ocenami formułowanymi przez krytyków i historyków sztuki<sup>4</sup>.

Na rynku amerykańskim Galenson i Weinberg zbadali relację *wiek – cena*, dzieląc artystów na urodzonych w latach 1900–1920 i 1920–1940. Stwierdzili, że twórcy należący do drugiej grupy wcześniej malowali swoje najbardziej cenne obrazy, niż urodzeni w latach 1900–1920. Dowodzą, że było to spowodowane gwałtownym wzrostem popytu na sztukę nowoczesną w latach 50. i 60. XX wieku<sup>5</sup>.

Podobnej analizy dokonał Edwards, badając związek *cena – wiek* na rynku południowoamerykańskim i wykazując, że meksykańskie, chilijskie, kolumbijskie i kubańskie relacje kształtują się dokładnie odwrotnie w stosunku do północnoamerykańskich – malarze urodzeni po 1920 roku swoje najlepsze (a więc i najdroższe) obrazy malowali w późniejszym wieku, niż ich młodsi koledzy. Różnice otrzymanych wyników Edwards wyjaśnia brakiem czynników sprzyjających popytowi na sztukę (nie tylko) nowoczesną w Ameryce Łacińskiej, które wystąpiły w USA. Należały do nich: wspomniany wzrost zapotrzebowania na nowości, wzrost wpływu prominentnych krytyków i uporządkowany, rozwinięty rynek galerii<sup>6</sup>. Powstaje zatem pytanie o mechanizm cenotwórczy dzieł sztuki malarskiej na polskim rynku sztuki.

Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na to pytanie. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi wieku artysty w momencie tworzenia obrazu na jego cenę sprzedaży.

### Próba badawcza

Próba badawcza została stworzona na podstawie zapisów aukcyjnych pochodzących ze stron „Malarstwo” portali sztuki. Wybrane z nich zostało 10 400, ręcznie wprowadzonych do bazy danych, zapisów aukcyjnych dotyczących prac stworzonych przez 2938 ar-

<sup>4</sup> D.W. Galenson: *op.cit.*, s. 13–39.

<sup>5</sup> D.W. Galenson, B.A. Weinberg: *Age and the Quality of Work: The Case of Modern American Painters*. „Journal of Political Economy” 2000, Vol. 108, No. 4, s. 761–777.

<sup>6</sup> S. Edwards: *The Economics of Latin American Art.: Creativity Patterns and Rate of Return*, „NBER Working Paper Series” 2004, No. 10302, s. 14–17.



tystów i sprzedanych w latach 2007–2010 na aukcjach zorganizowanych przez 41 domów aukcyjnych i fundacji. Pominięte zostały informacje o sprzedanych pracach nieznanych autorów.

Podstawowe znaczenie na etapie tworzenia próby badawczej miało ustalenie listy twórców według kryterium ich wpływu na rynek malarstwa. Przyjęto, iż miarą tego wpływu jest iloczyn liczby i wartości sprzedanych prac<sup>7</sup>. Dla potrzeb artykułu dokonano wyboru twórców z tej listy, spełniających następujące warunki<sup>8</sup>:

- urodzeni w latach 1923–1943,
- posiadający najwięcej w swojej kategorii liczby prac datowanych, co umożliwić miało określenie wieku artysty w chwili malowania obrazu,
- przedstawiani w pozytywnym świetle w literaturze historii sztuki.

W efekcie próbę badawczą tworzą zapisy aukcyjne dotyczące sprzedaży obrazów sześciu malarzy. Przedstawiono ich w tabeli 1.

Tabela1

Skład próby badawczej

| Pozycja | Nazwisko i imię, data urodzenia | Liczba sprzedanych obrazów | Wartość sprzedanych obrazów |
|---------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2       | NOWOSIELSKI Jerzy (1923–2011)   | 81                         | 5 706 700                   |
| .....   | .....                           |                            |                             |
| 15      | TARASIN Jan (1926–2009)         | 49                         | 1 316 500                   |
| .....   | .....                           |                            |                             |
| 25      | DUDA-GRACZ Jerzy (1941–2004)    | 35                         | 1 131 600                   |
| .....   | .....                           |                            |                             |
| 35      | DOMINIK Tadeusz (ur. 1928 r.)   | 46                         | 608 000                     |
| .....   | .....                           |                            |                             |
| 37      | DWURNIK Edward (ur. 1943 r.)    | 63                         | 431 300                     |
| .....   | .....                           |                            |                             |
| 44      | BEKSIŃSKI Zdzisław (1929–2005)  | 17                         | 973 500                     |

Źródło: badania własne.

<sup>7</sup> A. Lucińska: *Malarstwo na polskim rynku aukcyjnym*, [w:] *Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości*, red. M. Kalinowski, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 254.

<sup>8</sup> Dla potrzeb selekcji twórców wykorzystano: T. Dobrowolski: *Malarstwo polskie*, ZN Ossolineum, Wrocław 1989; T. Dobrowolski: *Nowoczesne malarstwo polskie*, ZN Ossolineum, Wrocław 1957; B. Kokońska: *Polska. Dzieje sztuki*, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2002.

## Metoda badawcza

Dla potrzeb prowadzonych badań każdy rekord w bazie wyselekcjonowanych danych obejmował informacje dotyczące jednego obrazu: symbol i nazwisko malarza, logarytm naturalny ceny (wyrażonej w zł), logarytm naturalny powierzchni (w  $\text{cm}^2$ ), wiek w momencie powstania obrazu, podłoże (zmienna sztuczna: 0 – papier, 1 – płótno, sklejka, deska, płyta itp.) i rok sprzedaży (zmienna sztuczna – wektor 4-elementowy, okres 2007–2010). Ze względu na turbulencje na rynku sztuki, jakie miały miejsce w badanym okresie, do modelu została wprowadzona ostatnia grupa zmiennych po to, aby uwzględnić oddziaływanie daty sprzedaży.

Dla każdego twórcy przeprowadzono odrębną analizę regresji, w której zmienną zależną stanowił logarytm naturalny ceny sprzedaży. Wykorzystano w tym celu program EXCEL 2010, w tym funkcje REGLINP i REGLINW. Podstawowym celem badania było stwierdzenie wpływu wieku artysty w momencie tworzenia dzieła na jego cenę. Aby znaleźć najlepszą formę tej relacji, oszacowano parametry pięciu równań regresji dla każdego malarza, zaczynając od regresji liniowej i stopniowo dodając do równania kolejne potęgi zmiennej zależnej określającej wiek – aż do piątej potęgi. W efekcie ostatnie równanie regresji przyjmowało postać wielomianu:

$$\ln \text{cena} = \alpha_1 \text{podłoże} + \alpha_2 \ln \text{pow} + \alpha_3 2007 + \alpha_4 2008 + \alpha_5 2009 + \alpha_6 2010 + \alpha_7 \text{wiek} + \alpha_8 \text{wiek}^2 + \alpha_9 \text{wiek}^3 + \alpha_{10} \text{wiek}^4 + \alpha_{11} \text{wiek}^5 + b.$$

Oszacowane parametry regresji wielokrotnych przedstawiono w tabeli 2. Z pięciu równań regresji dla każdego twórcy wybrano te postaci, które jednocześnie spełniały następujące warunki:

- przeprowadzono test F-Snedecora i uzyskane wartości krytyczne F pozwalają stwierdzić, że wybrane równanie regresji prawidłowo odwzorowuje zależność między zmiennymi niezależnymi a zmienną zależną,
- wybrana postać regresji zapewnia najwyższy współczynnik determinacji  $R^2$ ,
- test  $t$ -Studenta wskazywał istotność przynajmniej jednej zmiennej wiekowej (oprócz istotności innych zmiennych).

W tabeli 3 przedstawiono wiek (lata życia), w którym każdy analizowany twórca namalował obraz, który uzyskał najwyższą cenę spośród sprzedanych na aukcjach.

W celu ukazania w pełniejszy sposób oszacowanej relacji *cena* – *wiek* wykorzystano przedstawione w tabeli 2 postaci regresji (a więc zmienne niezależne statystycznie istotne dla wartości zmiennej zależnej) do oszacowania logarytmu naturalnego ceny obrazu olejnego na płótnie, o powierzchni średniej w analizowanej próbie (tj. o wymiarach 52 cm × 52 cm). Relacja *cena* – *wiek* dla analizowanych twórców została następnie przedstawiona na rysunkach 1–6. Każdy z nich odzwierciedla logarytm naturalny hipotetycznej ceny, jaką badany malarz otrzymałby za obraz olejny na płótnie, o wymiarach 53 × 52 cm malowany w tych latach, w których rzeczywiście tworzył sprzedane obrazy.

Tabela 2

## Analiza regresji ceny względem wieku

|                                                 | Nowosielski             | Tarasin                 | Dominik                | Beksiński             | Duda-<br>-Gracz         | Dwurnik                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| podł.<br>$\alpha_1$<br>$se_1$                   | 1,350E+00<br>1,791E-01  | 1,790E+00<br>1,401E+01  | –                      | 9,362E-01<br>0,46266  | 1,060<br>0,278          | –                      |
| pow.<br>$\alpha_2$<br>$se_2$                    | 6,491E-01<br>7,915E-02  | –                       | 7,309E-01<br>0,16134   | –                     | 0,5868<br>0,0556        | 0,656<br>0,066         |
| wiek<br>$\alpha_7$<br>$se_7$                    | –8,516E+00<br>4,130E+00 | 5,968E+01<br>1,520E+01  | –                      | –3,634E-02<br>0,01025 | 12,205<br>5,729         | 0,369<br>0,206         |
| wiek <sup>2</sup><br>$\alpha_8$<br>$se_8$       | 3,698E-01<br>1,756E-01  | 2,078E+00<br>5,238E-01  | –                      | –                     | –0,4076<br>0,1939       | –0,008<br>0,0048       |
| wiek <sup>3</sup><br>$\alpha_9$<br>$se_9$       | –7,847E-03<br>3,624E-03 | 3,541E-02<br>8,855E-03  | 4,607E-05<br>3,084E-05 | –                     | 0,0059<br>0,0029        | 5,393E-05<br>3,496E-05 |
| wiek <sup>4</sup><br>$\alpha_{10}$<br>$se_{10}$ | 8,139E-05<br>3,633E-05  | –2,960E-04<br>7,359E-05 | –                      | –                     | –3,177E-05<br>1,578E-05 | –                      |
| wiek <sup>5</sup><br>$\alpha_{11}$<br>$se_{11}$ | –3,306E-07              | 9,723E-07<br>2,409E-07  | –                      | –                     | –                       | –                      |
| b<br>$se_b$                                     | 8,142E+01<br>3,765E+01  | 6,620E+02<br>1,727E+02  | 2,567E+00<br>4,61043   | 8,193E+00<br>2,11136  | –129,89<br>62,731       | –2,048<br>2,832        |
| R <sup>2</sup>                                  | 0,8785                  | 0,9523                  | 0,5898                 | 0,9062                | 0,8914                  | 0,7876                 |
| df                                              | 61                      | 35                      | 32                     | 10                    | 23                      | 51                     |
| $\alpha$<br>t                                   | 0,05                    | 0,05                    | 0,15                   | 0,10                  | 0,10                    | 0,15                   |

Uwagi: Wszystkie równania zawierają zero-jedynkowe dane dotyczące roku, w którym nastąpiła sprzedaż, jednak ze względu na szczupłość formatu tabeli – nie są w niej wykazane.  $\alpha$  oznacza poziom istotności dla testów *t*-Studenta (weryfikującego hipotezy o istotności przynajmniej jednego „wiekowego” współczynnika regresji).

Źródło: badania własne.

Dla porównania tej relacji w grupie twórców urodzonych w latach 40. i 20. XX wieku oszacowano regresję ceny względem wieku w dwóch grupach malarzy (rys. 7).

### Wyniki badań regresji ceny względem wieku

We wszystkich przypadkach wiek okazał się statystycznie istotny dla ceny obrazów, w czterech na sześć badanych przypadków istotne były również powierzchnia obrazu i podłoże a w dwóch przypadkach – rok sprzedaży (co zostało pominięte w tabeli 2 z powodu

ograniczeń dotyczących formatu artykułu). Zróznicowanie profili *wiek – cena* pozostaje w związku z różnorodnością postaw twórczych analizowanych artystów.

Tylko jeden twórca namalował swój najdrożej sprzedany obraz w wieku poniżej 40 lat. Jest nim Jan Tarasin tworzący obrazy abstrakcyjne, wypełnione przedmiotami–znakami, które z czasem zmieniały się w rodzaj kaligrafii, początkowo ciemne na jasnym tle, z czasem – barwne. Jego obrazy bywają interpretowane jako poszukiwanie porządku w niespójnym obrazie rzeczywistości<sup>9</sup>.

Zdecydowana większość, tj. cztery osoby namalowały swój najdroższy obraz w wieku mocno dojrzałym – tj. między 40 a 60 rokiem życia. W grupie tej znajdują się: Jerzy Nowosielski, Zdzisław Beksiński, Jerzy Duda-Gracz i Edward Dwurnik. Pierwszy z nich to malarz „odrębny”, twórca kompozycji figuralnych, aktów, pejzaży, martwych natur i – przede wszystkim – ikon i polichromii w cerkwiach i kościołach, stanowiących syntezę nowoczesnej abstrakcji z wpływami bizantyjskimi. Jego obrazy charakteryzuje oryginalny styl płaskich plam barwnych, obwiedzionych konturem. Zdzisław Beksiński reprezentował tzw. surrealizm ekspresjonistyczny – malował obrazy nasycone symbolami, tajemniczą treścią i atmosferą katastroficzną, pełną grozy i wiodącą ku rozpacz. Jerzy Duda-Gracz w swoich inspirowanych surrealizmem, groteskowych i satyrycznych scenach rodzajowych ostro oceniał zdemoralizowanego współczesnego człowieka. Edward Dwurnik, zainspirowany sztuką naiwną, Nikiforem, komiksem i karykaturą, był twórcą obrazów przedstawiających losy człowieka w systemie komunistycznym (i dzisiaj w wolnorynkowej korporacji), ofiary stalinizmu i stanu wojennego, miasta z lotu ptaka. Najpóźniej docenionym jest Tadeusz Dominik, uczeń wielkiego kolorysty Jana Cybisa. Źródeł jego inspiracji artystycznej należy upatrywać w naturze swobodnie przetwarzanej do postaci abstrakcyjnej o żywej, radosnej kolorystyce.

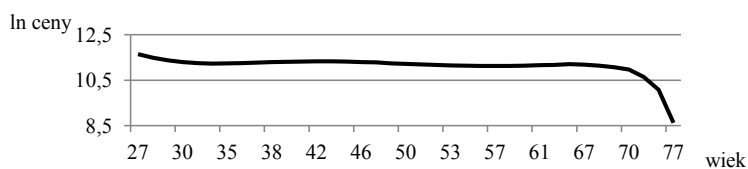
Tabela 3

Wiek, w którym stworzono najdrożej sprzedany obraz

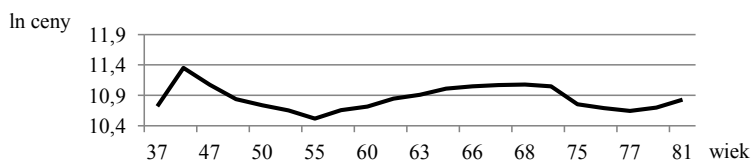
|                    | Rok urodzenia | 36–40 | 41–45 | 51–55 | 56–60 | 66–70 |
|--------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NOWOSIELSKI Jerzy  | 1923          |       |       | x     |       |       |
| TARASIN Jan        | 1926          | x     |       |       |       |       |
| DOMINIK Tadeusz    | 1928          |       |       |       |       | x     |
| BEKSIŃSKI Zdzisław | 1929          |       | x     |       |       |       |
| DUDA-GRACZ Jerzy   | 1941          |       |       |       | x     |       |
| DWURNIK Edward     | 1943          |       |       | x     |       |       |

Źródło: badania własne.

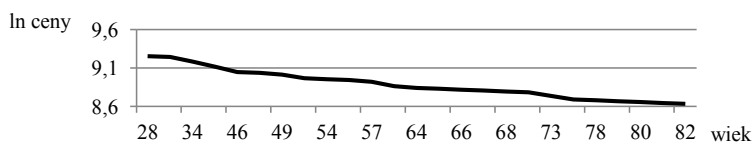
<sup>9</sup> W. Włodarczyk: *Sztuka świata*, t. 10, Arkady, Warszawa 1996, s. 226.



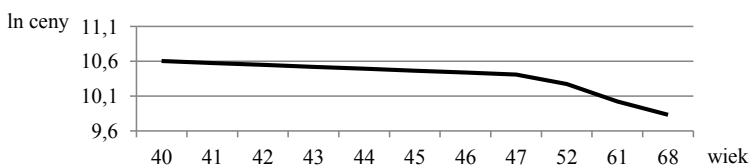
Rysunek 1. NOWOSIELSKI Jerzy (1923–2011)



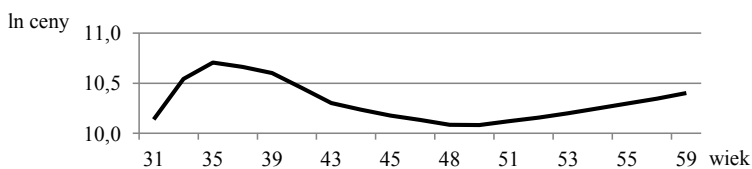
Rysunek 2. TARASIN Jan (1926–2009)



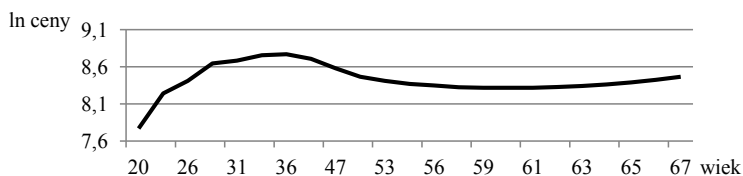
Rysunek 3. DOMINIK Tadeusz (ur. 1928 r.)



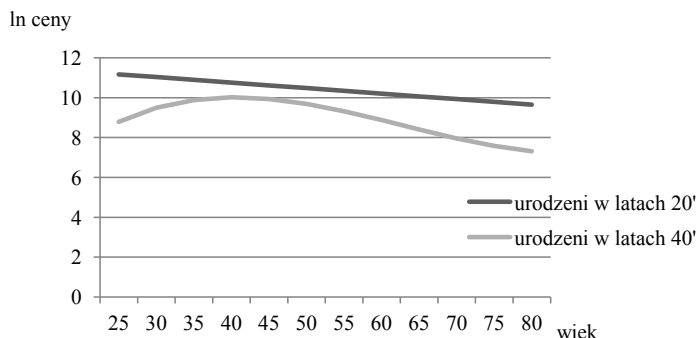
Rysunek 4. BEKSIŃSKI Zdzisław (1929–2005)



Rysunek 5. DUDA-GRACZ Jerzy (1941–2004)



Rysunek 6. DWURNIK Edward (ur. 1943 r.)

Rysunek 7. Relacja *cena* – *wiek* dla malarzy urodzonych w latach 20. i 40. XX w.

Podobnie jak zróżnicowana jest twórczość sześciu badanych malarzy, tak wykresy na rysunkach 1–6 cechuje różnorodność badanych profili *cena* – *wiek*, chociaż wszystkie wskazują na zmienność ceny obrazów w rozwoju karier malarzy. Na wszystkich można zauważyć trend spadkowy z tym, że spadek ten ma charakter łagodny. Ceny obrazów przedstawicieli pokolenia 20.: Beksińskiego, Dominika i Nowosielskiego maleją praktycznie w całym swoim przebiegu. Ceny obrazów Dudy-Gracza i Dwurnika – urodzonych w latach 40. – kształtują się podobnie: po osiągnięciu szczytu ok. 35 roku życia maleją gwałtownie, by w wieku 50–60 lat rozpocząć trend rosnący. Przebieg żadnego z nich nie przypomina profilu Picassa czy Braque’a – wczesnego szczytu i przedłużonego, wyraźnego spadku. O tyle jednak ocena analizowanego profilu pokrywa się z jego oceną na rynku francuskim, że zarówno polskie, jak i francuskie relacje pokazują statystyczną prawidłowość, polegającą na spadku cen w miarę upływu lat – we Francji gwałtownym, w Polsce – łagodnym. Istnieje również analogia w kształtowaniu omawianego związku w Polsce i Stanach Zjednoczonych i całkowita niezgodność w Ameryce Łacińskiej. Zależność ta może być tłumaczona dynamiką zmian w sztuce nowoczesnej, gdzie o znaczeniu twórcy decyduje jego kreatywność, innowacyjność, a nie linearność – trwające latami doskonalenie warsztatu twórczego, przynoszące owoce w postaci coraz wyższych cen za coraz doskonalsze obrazy.

## Podsumowanie

Ceny obrazów polskich mistrzów nie spadają tak gwałtownie, jak np. we Francji, ponieważ nie osiągają wysokich pułapów. Teza ta wymaga uzasadnienia: warunkiem uzyskania wysokich cen obrazów jest duży rynek, na którym są oferowane a polska sztuka jest niedoszacowana, gdyż nasz rynek sztuki ma charakter lokalny, nie jest częścią rynku europejskiego czy światowego. Przykład rekordowo wysokich cen na światowych rynkach to najdrożej sprzedany obraz współczesny *White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose)* Marka Rothko – za 72,8 mln \$ w maju 2007 roku. Dla porównania – wśród wszystkich transakcji na aukcyjnym rynku malarstwa w Polsce w latach 2007–2010 znalazł się tylko jeden obraz autorstwa „giganta”, tj.: *Pejzaż z okolic Cagnes-sur-mer* Renoira sprzedany w 2010 roku za 700 000 zł<sup>10</sup>. Wśród przyczyn, dla których rynek sztuki w Polsce jest niewspółmiernie mały w stosunku do rozwoju gospodarki należy wymienić ograniczoną skalę tego rynku – w 2009 roku wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wyniosła ok. 28,3 mld zł, z czego obrót aukcyjny i galeryjny na rynku sztuki był wart jedynie ok. 300 mln zł<sup>11</sup>, w tym wartość sprzedanych na aukcjach w tym samym roku 2427 obrazów wyniosła tylko 36,7 mln zł<sup>12</sup>. Oznacza to, że w 38-milionowym państwie jeden obraz został kupiony na aukcji przez jednego na ponad 15 000 Polaków. Wydaje się, że A. Koźmiński właściwie sformułował główną przyczynę, dla której Polacy nie angażują się na ogół w zakupy obrazów na dużą skalę: „niewielki polski kapitał jest w pełni operacyjnie zaangażowany w działalność produkcyjną”<sup>13</sup>. Niedostatek kapitału, który mógłby być przeznaczony na kupowanie sztuki powoduje, że w obrocie nie występują wielkie dzieła wielkich mistrzów, które uzyskiwałyby wielkie ceny. Brak nawyków, stylu życia zamożniejszych, wykształconych grup społecznych, tradycji otaczania się obrazami, rzeźbami i innymi, artystycznie wartościowymi przedmiotami. Preferencje ludzi zamożnych w niewielkim stopniu obejmują obrazy, zamiast których kupowane są luksusowe samochody, zegarki czy jachty. Inwestorzy instytucjonalni wycofali się z rynku – przypuszczalnie uznali stworzone przez siebie kolekcje za zamknięte<sup>14</sup>. Zrezygnowali z dalszych zakupów, utrzymując jednocześnie integralność swoich kolekcji, gdyż obrazy pochodzące z ich zbiorów nie pojawiają się na rynku. Do innych przyczyn, dla których rynek sztuki w Polsce jest niewspółmiernie mały w stosunku do rozwoju gospodarki należą:

- powierzchowne motywy zakupu, traktowanie dzieła sztuki jak zwykłej inwestycji, np. w papiery wartościowe, gdzie – z braku odczuwania przeżyć estetycznych jako

<sup>10</sup> L. Miliszkiewicz: *Wiarygodne ceny to podstawa*. Rozmowa J. Miliszkiewicza z prof. A.K. Koźmińskim, „Rzeczpospolita” 2011, nr 279 (9095), s. F6.

<sup>11</sup> Raport KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2011”.

<sup>12</sup> A. Lucińska: *op.cit.*, s. 247.

<sup>13</sup> L. Miliszkiewicz: *op.cit.*, s. F6.

<sup>14</sup> J. Miliszkiewicz: *Młoda sztuka lekarstwem na kryzys*, Rozmowa z Wojciechem Niewiarowskim, „Rzeczpospolita” 2010, nr 247 (8758), s. F7.

podstawowej lub dodatkowej korzyści – główna uwaga inwestora koncentruje się na szacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka inwestycji,

- zamknięcie – dzieła sztuki nie są przedmiotem swobodnego obrotu międzynarodowego<sup>15</sup>,
- fałszerstwa – na rynku sztuki fałszyfikaty nie są niszczone – przeciwnie – fałszywy obraz, odrzucony w jednej galerii, jest oddawany właścicielowi i pojawia się często w innej, co spowodowało powstanie poczucia zagrożenia fałszyfikatami i utratę zaufania do rynku<sup>16</sup>.

## Literatura

- Białynicka-Birula J.: *Raport o rynku dzieł sztuki*, 2009, [www.kongreskultury.pl](http://www.kongreskultury.pl) (4.12.2011).
- Dobrowolski T.: *Nowoczesne malarstwo polskie*, ZN Ossolineum, Wrocław 1957.
- Dobrowolski T.: *Malarstwo polskie*, ZN Ossolineum, Wrocław 1989.
- Edwards S.: *The Economics of Latin American Art: Creativity Patterns and Rate of Return*, „NBER Working Paper Series”, 2004, No. 10302.
- Galenson D.W.: *The Lives of the Painters of Modern Life: the Careers of Artists in France from Impressionism to Cubism*, „NBER Working Paper Series” 1999, No. 6888.
- Galenson D.W., Weinberg B.A.: *Age and the Quality of Work: The Case of Modern American Painters*, „Journal of Political Economy” 2000, Vol. 108, No. 4.
- Kokoska B.: *Polska. Dzieje sztuki*, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2002.
- Lucińska A.: *Malarstwo na polskim rynku aukcyjnym*, [w:] *Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości*, red. M. Kalinowski, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, CeDeWu, Warszawa 2011.
- Miliszekiewicz J.: *Młoda sztuka lekarstwem na kryzys*, rozmowa z Wojciechem Niewiarowskim, „Rzeczpospolita” 2010, nr 247 (8758).
- Miliszekiewicz L.: *Wiarogodne ceny to podstawa*, rozmowa J. Miliszekiewicza z prof. A.K. Koźmińskim, „Rzeczpospolita” 2011, nr 279 (9095).
- Raport KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2011”.
- Russel J.: *The Meanings of Modern Art*. Museum of Modern Art, New York 1974.
- Schapiro M.: *Paul Cézanne*. Abrams, New York 1952.
- Włodarczyk W.: *Sztuka świata*, t. 10, Arkady, Warszawa 1996.

dr Anna Lucińska  
Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny  
Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego

<sup>15</sup> J. Białynicka-Birula: *Raport o rynku dzieł sztuki*. 2009, [www.kongreskultury.pl](http://www.kongreskultury.pl) (4.12.2011).

<sup>16</sup> L. Miliszekiewicz: *op.cit.*



### Streszczenie

W artykule podjęto próbę zidentyfikowania czynników wpływających na ceny obrazów na polskim rynku aukcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wieku artysty w chwili tworzenia obrazu. Wykorzystanie zapisów z lat 2007–2010 z polskich domów aukcyjnych, dotyczących wybranych twórców urodzonych w latach 20. i 40. XX wieku umożliwiło zidentyfikowanie relacji *cena – wiek*. Wykorzystanie narzędzi statystycznych pozwoliło ocenić istotność czynnika wieku dla ceny obrazu i oszacować hipotetyczną cenę obrazu każdego z analizowanych malarzy w kolejnych okresach jego życia. Analiza przebiegu profilu *cena – wiek* pozwoliła na sformułowanie twierdzenia o statystycznej prawidłowości, polegającej na łagodnym spadku cen obrazów w miarę zaawansowanego wieku twórcy – im był on starszy w chwili malowania obrazu, tym obraz otrzymywał niższą cenę.

### THE CAREERS OF ARTISTS AND PRICES OF PAINTINGS ON POLISH ART MARKET

#### Summary

Using transactions from art auctions of the work of 6 Polish artists, who were born in the 20s and 40s in XX century, the relationship between the price of a painting and the artist's age at the time of creation was estimated. The estimate suggests that statistically artists produced their most valuable work in the early stages of their careers. The analysis of the creativity shows that Polish artists followed a pattern quite similar to the U.S. and French ones. The difference in the shape of price decrease is that the Polish one is not very sharp – which can be explained by the scale of Polish art market.



MAREK PANFIL

## **WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH DLA POTRZEB ALOKACJI CENY NABYCIA WEDŁUG MSSF 3**

### **Wprowadzenie**

Niniejszy artykuł dotyczy ujawniania i wyceny niematerialnych aktywów dla potrzeb alokacji ceny nabycia (*purchase price allocation*, skrót PPA) w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które stawiają taki wymóg spółkom, raportującym wg MSR/MSSF i realizującym transakcje fuzji i przejęć. W rezultacie aktywa niematerialne istotnie wpływają na skonsolidowany bilans podmiotu przejmującego.

W opracowaniu postawiono następujące pytania:

1. Jakie aktywa niematerialne może ujawniać w swoim bilansie podmiot przejmujący w ramach MSSF 3?
2. Jakie nieujawnione elementy może zawierać wartość firmy, która księgowana jest po raz pierwszy w wyniku transakcji przejęcia?
3. Jakie aktywa niematerialne są najczęściej ujawniane i jaka występuje branżowa specjalizacja w tym zakresie?
4. Jakimi metodami wyceniane są aktywa niematerialne dla potrzeb alokacji ceny nabycia?
5. Jakie są powody nieujawniania aktywów niematerialnych przez spółki dokonujące transakcji przejęć?

### **Alokacja ceny nabycia do aktywów niematerialnych i wartości firmy – ujęcie MSSF**

Rachunkowość finansowa fuzji i przejęć istotnie zmieniła się, gdy weszły w życie standardy: SFAS 141<sup>1</sup> (wg US GAAP) oraz MSSF 3 razem z MSR 38 w 2004 roku (modyfikacja MSSF 3 weszła w życie w lipcu 2009 r.). Wprowadziły one obowiązek księgowania połączenia spółek metodą nabycia (*purchase/acquisition method*)<sup>2</sup>. Nabywca musi ujawnić wszystkie zakupione aktywa i przejęte zobowiązania (w tym zobowiązania warunkowe)

---

<sup>1</sup> Od 2010 r. standard ten funkcjonuje jako ASCT 805 (*Accounting Standards Codification Topic*).

<sup>2</sup> MSSF 3 zastąpił MSR 22, zgodnie z którym transakcję przejęcia można było dla potrzeb sprawozdawczości wycenić metodą łączenia udziałów (*pooling of interest*).

Tabela 1

Przykład – alokacja ceny nabycia do aktywów niematerialnych i wartości firmy (w mln zł)

|                                                                             |                                     |                            |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--|
|                                                                             | Nadwyżka ceny nabycia<br><b>500</b> | Ziemia <b>50</b>           | Razem korekty do wartości godziwej<br><b>400</b> |  |
|                                                                             |                                     | Budynki <b>100</b>         |                                                  |  |
| Cena nabycia spółki <b>1000</b><br>Kapitał własny (aktywa netto) <b>500</b> |                                     | Aktywa obrotowe <b>100</b> |                                                  |  |
|                                                                             |                                     | Marka <b>50</b>            |                                                  |  |
|                                                                             |                                     | Oprogramowanie <b>60</b>   |                                                  |  |
|                                                                             | Patenty <b>40</b>                   |                            |                                                  |  |

Gdzie: Cena nabycia (1000) – kapitał własny (500) = nadwyżka ceny nabycia (500).

Nadwyżka ceny nabycia (500) = Korekty do wartości godziwej (400) – podatek odroczone (150) + wartość firmy (250).

Źródło: opracowanie własne na podstawie prezentacji PwC na Poddyplomowych Studiach SGH Metody Wyceny Spółki Kapitałowej, 2008 r.

wg wartości godziwej (*fair value*)<sup>3</sup>. Wyceniane są one na dzień nabycia, w którym podmiot przejmujący uzyskuje rzeczywistą kontrolę nad podmiotem przejmowanym. Spółka przejmująca ma obowiązek ujawnić aktywa nie tylko raportowane już w bilansie spółki przejmowanej, ale też wartość firmy (*goodwill*)<sup>4</sup> i nowe aktywa niematerialne wynikające z transakcji np. specyficzne oprogramowanie, znak towarowy (markę), listę klientów, które trzeba wycenić wg wartości godziwej po raz pierwszy. Oznacza to w praktyce konieczność alokacji ceny nabycia do wartości firmy oraz pozostałych aktywów niematerialnych (por. tab. 1). Pozostałe najważniejsze zmiany, wynikające z wprowadzonych standardów, są następujące:

- spośród zidentyfikowanych, dotychczas nieujawnianych, aktywów niematerialnych, niektóre z nich będą posiadać nieograniczony okres użytkowania,
- wartość firmy nie podlega amortyzacji, natomiast jest przedmiotem corocznych testów na utratę wartości (*impairment*),

<sup>3</sup> **Wartość godziwa** wg MSR (oraz wg polskiej Ustawy o rachunkowości) to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby być wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

<sup>4</sup> **Wartość firmy** = cena nabycia minus wartość godziwa aktywów netto przejętego podmiotu minus podatki odroczone. Wartość godziwa aktywów netto to nabyte aktywa materialne i niematerialne minus zobowiązania (w tym zobowiązania warunkowe).

- ujemna wartość firmy (*negative goodwill*) jest jednorazowo uwzględniana w wyniku finansowym,
- wprowadzono obowiązek zamieszczania szczegółowych informacji dotyczących transakcji oraz testów na utratę wartości.

Istotny procent alokacji ceny nabycia do wartości firmy może świadczyć o spodziewanych synergjach, które mogą pojawić się w wyniku transakcji przejęcia np. oszczędnościach kosztowych lub wzroście przychodów, zorganizowanej sile roboczej, zdolnościach do obsługi klientów, dostępie do rynków kapitałowych, korzystnej lokalizacji, korzystnych relacjach z administracją państwową itd. Nabywca płaci w takiej sytuacji premię za kontrolę (*control premium*) i/lub premię za złożenie zwycięskiej oferty (*bid premium*). W praktyce wiele transakcji przejęć często nie spełnia oczekiwań stawianych przed ich zawarciem w sytuacji, gdy sukcesem ma być wzrost wartości rynkowej (np. kapitalizacji rynkowej) spółki przejmującej. Przyczyną tego może być „przeplącenie”, wynikające z przeszacowania spodziewanej dynamiki wzrostu rynku, potencjalnych efektów synergii, z niedoszacowania kosztów integracji (por. tab. 2).

Tabela 2

## Przykładowe składniki wartości firmy

|                                        |                                                 |                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Koszt połączenia spółek = cena nabycia | Wartość firmy                                   | „Przeplącenie” za nabywany podmiot                                          |
|                                        |                                                 | Wartość firmy wynikająca z restrukturyzacji i synergii                      |
|                                        |                                                 | Wartość firmy związana z kontynuacją działalności                           |
|                                        | Aktywa netto ujawnione po alokacji ceny nabycia | Aktywa niematerialne                                                        |
|                                        |                                                 | Wzrost wartości godziwej aktywów, które zostały już uwzględnione w bilansie |
|                                        |                                                 | Wartość księgowa kapitałów przejętej spółki                                 |

Źródło: *Nie kupuj kota w worku*. Badanie branżowe transakcji przejęć pod kątem alokacji ceny nabycia, KPMG, grudzień 2011, s. 13.

**Definicja aktywów niematerialnych zgodnie z MSSF 3**

Standardy MSSF 3 i MSR 38 definiują sposób ujmowania, wyceny i ujawniania wszelkich aktywów niematerialnych. Charakteryzuje się je jako identyfikowalne, niepieniężne aktywa, nieposiadające postaci fizycznej, które powstały w wyniku kontraktu lub innych aktów prawnych, bez względu na to czy prawa te są transferowalne i dające się wydzielić od podmiotu. Dany czynnik niematerialny musi być identyfikowalny, co oznacza, że dany składnik można wydzielić, oddać, zbyć lub określić umową, musi być on także pod kontrolą przedsiębiorstwa oraz dać się wyraźnie wyodrębnić od wartości firmy. Dodatkowo, aby dany zasób mógł być zaklasyfikowany jako element aktywów księgowych według przywołanego standardu, musi on spełniać dwa warunki:

- musi generować korzyści ekonomiczne w przyszłości, w formie wyższych przychodów lub niższych kosztów,
- koszt wytworzenia (lub nabycia) danego elementu aktywów musi dać się wiarygodnie określić<sup>5</sup>.

W przypadku, gdy dany element nie spełnia kryteriów identyfikacji i ujęcia jako składnik aktywów niematerialnych, wówczas nakłady na dany składnik wykazywane są jako koszty, chyba że dany koszt został poniesiony w ramach połączenia jednostek gospodarczych w drodze nabycia. W tym przypadku powinien on stanowić część wartości firmy<sup>6</sup>.

### Aktywa niematerialne nabyte w drodze połączenia jednostek gospodarczych

Standard MSSF 3 identyfikuje pięć grup aktywów niematerialnych:

- **marketingowe** (znaki towarowe, nazwy domen internetowych, umowy o zakazie konkurencji, układy stron tytułowych gazet, wzory przemysłowe),
- **klienckie** (listy klientów, niezrealizowane zamówienia, umowy i umowne oraz pozaumowne relacje z klientami),
- **artystyczne** (sztuki teatralne i operowe czy baletowe; książki, czasopisma, gazety i inne utwory literackie; utwory muzyczne, kompozycje, teksty piosenek, slogany reklamowe; zdjęcia i obrazy, materiały wideo i auto-wideo – w tym filmy, wideoklipy i programy telewizyjne),
- **prawne** (licencje i honoraria; umowy reklamowe; umowy dzierżawy; pozwolenia na budowę; umowy franczyzowe; prawa eksploatacji i transmisji; umowy obsługi; prawo użytkowania i służebności; umowy o pracę),
- **technologiczne** (patenty, oprogramowanie komputerowe, rozwiązania nie opatentowane, bazy danych, *know-how*, np. receptury, procesy, formuły).

Wartość firmy wg MSSF 3 to przyszłe korzyści ekonomiczne z tytułu aktywów z ww. 5 grup, których nie można pojedynczo zidentyfikować ani odrębnie ująć. MSR 38 nie zezwala ujmować jako składnika aktywów wartości firmy wytworzonej przez jednostkę gospodarczą we własnym zakresie, ponieważ nie stanowi możliwego do zidentyfikowania zasobu<sup>7</sup>.

### Specyfika wyceny aktywów niematerialnych dla potrzeb PPA

W rozumieniu MSSF 3 aktywa niematerialne nabyte w ramach połączenia podmiotów należy wyceniać wg wartości godziwej. Wyróżnia się trzy podejścia do wyceny aktywów niematerialnych, mianowicie: kosztowe, dochodowe, rynkowe (por. tab. 3).

<sup>5</sup> H. van Greuning: *International Financial Reporting Standards. A Practical Guide*. Fourth Edition, The World Bank, Washington DC 2006, s. 199.

<sup>6</sup> *Praktyczny przewodnik po MSSF*, Deloitte, Warszawa 2007, s. 68.

<sup>7</sup> MSR 38, par. 48.

Tabela 3

## Podejścia do wyceny aktywów niematerialnych

| Podejście kosztowe                | Podejście dochodowe                                    | Podejście rynkowe                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| – Metoda kosztów od-<br>tworzenia | – Metoda zwolnienia z opłat licencyj-<br>nych          | – Cena rynkowa na aktywnym<br>rynku |
| – Metoda kosztów zastą-<br>pienia | – Metoda nadwyżek zysków operacyj-<br>nych (MEEM)      | – Metoda analogii                   |
|                                   | – Metoda nadwyżki przepływów pie-<br>niężnych          |                                     |
|                                   | – Metoda bezpośrednich przepływów<br>pieniężnych (DCF) |                                     |

Źródło: *Nie kupuj kota w worku*. Badanie branżowe transakcji przejęć pod kątem alokacji ceny nabycia, KPMG, grudzień 2011, s. 23.

**Podejście kosztowe**

**Podejście kosztowe** do wyceny bazuje na założeniu, że inwestor nie zapłaci za dany element aktywów niematerialnych więcej niż koszt wytworzenia lub nabycia (w wyniku wytworzenia lub zakupu) alternatywnego składnika aktywów o podobnej użyteczności. Umożliwia kalkulację wartości **opartą na koszcie odtworzenia z uwzględnieniem amortyzacji i okresu życia ekonomicznego**. Przyjęta metodologia kalkulacji kosztów zależy w głównej mierze od kontekstu wyceny. W zależności od typu wycenianych aktywów, daty wyceny, czy też jej celu, możemy wykorzystać jedną z dwóch metod wyceny<sup>8</sup>: **metodę kosztów odtworzenia i metodę kosztów zastąpienia**.

**Koszt odtworzenia** stanowi wartość nakładów niezbędnych do wytworzenia dokładnej repliki przedmiotu wyceny. Metoda ta ma zastosowanie szczególnie w przypadku sporów sądowych, czy przy kalkulacji zwrotu z inwestycji.

**Koszt zastąpienia** definiuje natomiast koszt związany z odtworzeniem użyteczności wycenianego przedmiotu, niekoniecznie w takiej samej postaci. Metoda ta może zostać wykorzystana do oszacowania ceny podmiotu w przypadku braku pełnych danych (np. w fazie przedtransakcyjnej), czy też przy ustaleniu cen licencyjnych.

Istotne w przypadku obydwu metod jest, aby pomiar kosztów został dokonany z uwzględnieniem stanu wiedzy i technologii na dzień wyceny, a nie w momencie ich wystąpienia<sup>9</sup>. Oznacza to, że należy wziąć pod uwagę wszystkie zmiany rynkowe, jakie zaszły pomiędzy wystąpieniem kosztu a datą wyceny. Przykładem może być **patent** wykorzystujący rozwiązania technologiczne, które obecnie są publicznie dostępne, a które w momencie opracowania patentu musiały zostać stworzone od podstaw. Obecnie do opracowania takiego patentu potrzeba mniej nakładów czasowych i finansowych niż pierwotnie.

<sup>8</sup> D.C. Drews: *The Cost Approach to IP Valuation: Its Uses and Limitations*, IPMetrics, [http://www.ipmetrics.cc/IPMetrics\\_Articles.htm](http://www.ipmetrics.cc/IPMetrics_Articles.htm), 2001.

<sup>9</sup> R.F. Reilly, R. Schweihs: *Valuing Intangible Assets*, McGraw Hill, New York 1999, s. 124.

Podejście kosztowe z uwagi na konieczne oszacowanie zużycia **ma ograniczone zastosowanie** w przypadku wyceny starszych, unikalnych aktywów niematerialnych. O ile w przypadku nowo wytworzonych aktywów niematerialnych, które mogą zostać zastąpione dobrami spełniającymi podobne funkcje (np. oprogramowanie komputerowe), jest dość łatwo określić ich wartość poprzez pomiar kosztów ich stworzenia, to w przypadku aktywów starych i unikalnych jest to dość trudne lub wręcz niemożliwe. Przykładem mogą tu być wszelkie znane marki globalne. Koszt stworzenia substytutu dla marki Coca-Cola nie jest najlepszym wyznacznikiem jej wartości.

Główną wadą metod kosztowych jest brak identyfikacji korzyści ekonomicznych, jakie osiąga właściciel danych składników kapitału niematerialnego w wyniku ich wykorzystania. W wyniku tego mają one ograniczone zastosowanie przy wycenie dla potrzeb transakcyjnych, ponieważ potencjalny nabywca jest bardziej zainteresowany określeniem przyszłych korzyści finansowych niż kosztem stworzenia odpowiedniego substytutu.

Podejście kosztowe może być zastosowane do potrzeb wyceny aktywów, które nie generują bezpośrednio przepływów pieniężnych np. oprogramowanie wykorzystywane dla wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa. Może być przydatne jako metoda pomocnicza dla celów weryfikacji wyników metody dochodowej (np. decyzje czy nabyć, czy wytworzyć aktywa, aktywa o krótkiej historii, aktywa które mogą być skopiowane).

Jednakże jest to podejście nieodpowiednie dla większości aktywów niematerialnych – nie pozwala na uwzględnienie spodziewanego zwrotu z aktywów.

### **Podejście dochodowe**

**Podejście dochodowe** do wyceny aktywów niematerialnych bazuje na zasadzie prognozowania. Polega na poszukiwaniu **wartości opartej na dochodach uzyskanych lub kosztach zaoszczędzonych dzięki posiadaniu danego składnika aktywów niematerialnych**. Proces wyceny aktywów niematerialnych metodą dochodową składa się z trzech etapów:

- oszacowania strumienia prognozowanych korzyści ekonomicznych i wyznaczenia użytecznego czasu życia elementu aktywów,
- kalkulacji stopy dyskontowej służącej do aktualizacji przyszłych dochodów,
- zdyskontowaniu i zsumowaniu zaprognozowanych korzyści ekonomicznych.

Wyróżnia się cztery metody dochodowe (por. tab. 3):

- metodę zwolnienia od opłat licencyjnych (*ang. relief from royalty approach* albo *royalty savings*),
- metodę nadwyżki zysku operacyjnego (*ang. Multiperiod Excess Earnings Method – MEEM*), znaną też jako *Residual Earnings*,
- metodę nadwyżki przepływów pieniężnych (*ang. premium profit*),
- **metodę bezpośrednich przepływów pieniężnych** – DCF.

#### **Metoda zwolnienia od opłat licencyjnych**

W metodzie tej wartość elementu aktywów niematerialnych, będącego przedmiotem wyceny, określa się jako skapitalizowaną, obecną wartość przyszłych opłat licencyjnych,



z których płatenia przedsiębiorstwo jest zwolnione jako właściciel licencjonowanego składnika aktywów. Wartość opłat licencyjnych dla danego roku oblicza się jako iloczyn przychodów ze sprzedaży generowanych przez dany składnik aktywów w okresie jego funkcjonowania i rynkową stopę opłat licencyjnych, pomniejszony o podatek dochodowy. Stopa ta powinna być określona zgodnie z przyjętą definicją przepływów, np. jako procent od dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów, procent zysku brutto itp. Strumień opłat licencyjnych po opodatkowaniu dyskontuje się następnie analogicznie do klasycznych metod dochodowych.

W celu określenia wysokości opłat licencyjnych wykorzystuje się historyczne informacje rynkowe. Analizuje się mianowicie dostępne dane na temat transakcji licencyjnych, których przedmiotem są podobne do wycenianego aktywa niematerialne. Wybrane transakcje licencyjne powinny jednak charakteryzować się podobnym, co wyceniane dobro, ryzykiem i stopą zwrotu z inwestycji. W tym celu niezbędna jest dokładna analiza transakcji porównywalnych w zakresie:

- zestawu praw dotyczących przedmiotu licencji,
- zakresu działań niezbędnych do utrzymania danego składnika aktywów (reklama produktu, jego rozwój, kontrola jakości),
- okresu ważności umowy licencyjnej,
- zakresu wyłączności umowy licencyjnej,
- obecnej i przyszłej sytuacji branżowej.

Dobór odpowiednich porównywalnych transakcji nie jest jednak zadaniem prostym. Istnieją co prawda specjalistyczne bazy danych, które zbierają dane dotyczące transakcji licencyjnych. Dotyczą one jednak tylko wybranych branż i w większości przypadków ograniczają się do rynku Stanów Zjednoczonych lub rynków Europy Zachodniej. Dodatkowym problemem jest często brak danych na temat szczegółów transakcji.

Zaletą metody zwolnienia z opłat licencyjnych, oprócz korzyści związanych z zastosowaniem podejścia dochodowego, jest wykorzystanie danych rynkowych na temat opłaty licencyjnej. Podwyższa to dodatkowo wiarygodność analizy.

Metoda ta jest generalnie stosowana do wyceny nazw handlowych, patentów i technologii, na które można udzielić licencji. Uwzględnia elementy zarówno metody dochodowej, jak i rynkowej. Ważna jest analiza porównywalnych umów w kontekście odpowiedzialności, ponoszenia poszczególnych kosztów i korzyści dla licencjobiorcy. Oszczędności na opłatach licencyjnych są określane poprzez zastosowanie odpowiedniej wolnorynkowej stawki opłaty licencyjnej do przewidywanej podstawy opłaty licencyjnej. Istnieje kilka różnych form uiszczania opłat licencyjnych. Najpopularniejszą jest dokonywanie opłat licencyjnych, które mogą zmieniać się w różnych okresach, w zależności od zakresu, w jakim licencjobiorca korzysta z licencji. Główne podstawy, na jakich można obliczyć zmienne opłaty licencyjne to: przychody ze sprzedaży, zyski lub sprzedaż jednostkowa dokonywana przy wykorzystaniu licencji. Zrealizowane zyski nie stanowią generalnie akceptowanej

podstawy, ponieważ mają na nie również wpływ czynniki, których nie da się połączyć z faktem użytkowania wartości niematerialnej i prawnej.

Po ustaleniu odpowiedniej stawki opłaty licencyjnej, kolejnym krokiem jest prognozowanie przyszłych przychodów.

Przewidywanie opiera się na historycznych przychodach i przyszłych planach sprzedaży dostarczonych przez przedsiębiorstwo.

„Przy wycenie aktywów zgodnie z tą metodą często zdarza się, że choć istnieją stawki opłat licencyjnych za podobne aktywa, to różnią się one w zależności od rynku, sektora, przewidywanych stóp wzrostu czy marż. W tym przypadku należy zaobserwować wskaźnik opłat licencyjnych odpowiednio skorygować tak, aby uwzględnić różnice między analizowanym składnikiem a zidentyfikowanymi analogicznymi aktywami”<sup>10</sup>.

### **Metoda nadwyżki zysku operacyjnego (MEEM)**

MEEM jest generalnie stosowana do wyceny aktywów, które generują zyski. Stosuje się ją w przypadkach, gdy wartości niematerialne stanowią produkty jedyne w swoim rodzaju, lub wartości niematerialne są konieczne do konkurowania w branży.

Metoda ta, wraz z metodą *Royalty Savings*, należy do najczęściej stosowanych metod wyceny aktywów niematerialnych. MEEM polega na oszacowaniu dodatkowych przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez fakt użytkowania danej marki. Korzyści te zazwyczaj są reprezentowane przez dodatkową marżę jednostkową, uzyskiwaną dzięki korzystaniu z danej marki. Metoda ta wymaga przewidywania przyszłych przychodów ze sprzedaży i wydatków, które można przypisać do aktywów niematerialnych. Przewidywanie oparte jest na skorygowanych wynikach historycznych i budżecie dostarczonym przez przedsiębiorstwo, obejmujących przewidywany okres użyteczności elementu majątku.

Od przewidywanego zysku odejmowane są konsekwentnie „należności kapitałowe” (tzw. odpisy za użytkowanie aktywów), stanowiące rynkową stopę zwrotu na wszystkich innych aktywach wykorzystanych do wygenerowania zysków. Po odliczeniu należności kapitałowych wartość aktywów niematerialnych stanowić będzie aktualna wartość zysków z tych aktywów na dzień wyceny, obliczona przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej. „MEEM można stosować tylko do wyceny jednego rodzaju składnika aktywów zidentyfikowanego w ramach alokacji ceny nabycia. Główne czynniki tworzące wartość dla danej spółki zależą od branży np. w branży półprzewodników to technologia, w branży telekomunikacyjnej – relacje z klientami, a w branży farmaceutycznej – opatentowane substancje czynne”<sup>11</sup>.

### **Metoda nadwyżki przepływów pieniężnych**

Przy wykorzystaniu tej metody np. w przypadku wyceny marki kalkulowana jest różnica pomiędzy prognozowaną marżą operacyjną spółki, bądź części spółki używającej

<sup>10</sup> *Nie kupuj kota w worku*. Badanie branżowe transakcji przejęć pod kątem alokacji ceny nabycia, KPMG, grudzień 2011, s. 22.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

danej marki a średnim poziomem marży operacyjnej konkurentów oferujących niemarkowe wyroby. Różnica ta odzwierciedla dodatkowe zyski płynące z faktu posiadania i użytkowania danej marki. Kwoty te są następnie dyskontowane odpowiednią stopą dyskonta w celu otrzymania wartości bieżącej strumieni pieniężnych, reprezentujących wartość marki.

Metoda ta łączy zatem podejście rynkowe z podejściem dochodowym. Oprócz marki metoda ta może mieć zastosowanie zwłaszcza przy wycenie aktywów niematerialnych takich jak: umowy franchisingowe, zastrzeżone technologie, marki, czy też patenty.

### **Metoda bezpośrednich przepływów pieniężnych**

Metoda ta pozwala oszacować wartość rynkową badanego podmiotu lub aktywa w oparciu o wartość przewidywanych wolnych przepływów pieniężnych, jakie podmiot lub wartość niematerialna będzie generować w przyszłości. W celu przeprowadzenia wyceny w oparciu o metodę DCF wykonuje się następujące działania:

- oszacowanie wartości przyszłych wolnych przepływów pieniężnych w wybranym okresie projekcji,
- zdyskontowanie tych przepływów na dzień wyceny przy zastosowaniu stopy zwrotu odzwierciedlającej wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z prowadzeniem działalności operacyjnej (WACC),
- oszacowanie wartości rezydualnej przepływów pieniężnych po okresie projekcji,
- zsumowanie bieżących wartości przyszłych wolnych przepływów pieniężnych oraz wartości rezydualnej.

### **Podejście rynkowe**

Rynkowa wartość aktywów niematerialnych szacowana jest na podstawie analizy dokonanych rynkowych transakcji, których przedmiotem były podobne do wycenianych aktywa. Na cenę rynkową mają wpływ czynniki pozarynkowe (takie jak zdolności negocjacyjne czy oczekiwane efekty synergii), które oddziałują na strony transakcji, dlatego też trudno bazować na transakcjach porównywalnych. Nieodzownym elementem wyceny jest zatem analiza warunków rynkowych i pozarynkowych oraz identyfikacja tych czynników, które mogą powodować odchylenie od ceny równowagi. Zidentyfikowane elementy pozwolą następnie dokonać odpowiednich korekt. W przeprowadzeniu poprawnej analizy może jednak przeszkodzić brak dostępu do wymaganych danych.

Dane dotyczące porównywalnych, historycznych transakcji potrzebne do wyceny aktywów niematerialnych metodą rynkową powinny zawierać przede wszystkim informacje na temat<sup>12</sup>: daty, zakresu i przedmiotu transakcji; rynku, na którym funkcjonuje przedmiot transakcji; zakresu praw własności; sposobu finansowania transakcji; uzależnienia części ceny nabycia od wyników osiągniętych z aktywów w przyszłości; motywu transakcji.

Klasyczną metodą rynkową jest metoda mnożnikowa. Miarą wartości w metodzie mnożnikowej jest zazwyczaj mnożnik obliczony jako stosunek ceny sprzedaży aktywu po-

---

<sup>12</sup> R.F. Reilly, R. Schweih: *op.cit.*, s. 149.

równywalnego do wycenianego, jaka miała miejsce ostatnio pomiędzy niepowiązаныmi podmiotami, do jednej ze zmiennych ekonomicznych określających przedmiot transakcji porównawczej. Zmiennymi tymi mogą być elementy sprawozdań finansowych np.<sup>13</sup>: średnia sprzedaż, średni wolumen sprzedaży, sprzedaż netto, zysk netto, wartość księgowa.

Poza zmiennymi finansowymi, w mianowniku można spotkać także inne zmienne oddające charakter danego składnika aktywów, tj. liczba abonentów (np. w przypadku operatorów telekomunikacyjnych)<sup>14</sup>. Należy jednak pamiętać o tym, aby dostępne dane finansowe pochodziły z okresu jak najbliższej daty transakcji. Informacje starsze niż rok od daty transakcji nie mogą być zestawione z ceną, jaką zapłacono za dany element aktywów, ponieważ nie odzwierciedlają one wszelkich zmian, jakie miały wpływ na wartość w dniu transakcji. Dodatkowo analityk powinien określić ramy czasowe, w których będą wyszukiwane transakcje. Z jednej strony wycena jest tym dokładniejsza, im większą bazę porównywalnych transakcji posiadamy, z drugiej jednak strony wraz z upływem czasu zmieniają się warunki ekonomiczne i przemysłowe, co może zniekształcić wskaźniki. Generalnie można przyjąć, że w okresie kiedy stopy procentowe są wysokie i finansowanie jest trudne do pozyskania, to wskaźniki są niższe<sup>15</sup>. Także stabilność wskaźników zmienia się w czasie pod wpływem zmiany popularności danych branż. W wyniku tego może okazać się konieczne dokonanie odpowiedniej korekty wskaźników dla starych transakcji, np. poprzez współczynnik zmiany średniej ceny akcji, czy też zmiany średniego dla branży wskaźnika wyceny (np. C/Z). W przypadku aktywów niematerialnych, z racji na ich wyjątkowość i rzadkość transakcji, trudno jest jednak obliczyć wskaźniki branżowe i obliczyć odpowiedni współczynnik korygujący. W przypadku dostępności dużej liczby porównywalnych transakcji zaleca się zatem odrzucenie tych transakcji, które miały miejsce w czasie, kiedy warunki ekonomiczne i branżowe były wyraźnie inne, zamiast korygowania ich.

Wybór transakcji porównawczych powinien być dokonany na podstawie podobieństwa przedmiotu transakcji i przedmiotu wyceny. Należy wziąć pod uwagę także siłę i słabości ekonomiczne danych aktywów: zużycie ekonomiczne, perspektywy rozwoju, pozycję na rynku, rodzaj rynku na jakim funkcjonują.

Metody rynkowe mają jednak pewne ograniczenia. **Większość aktywów niematerialnych nie jest bowiem przedmiotem rynkowych transakcji.** Inne z kolei są jedynie jednym z elementów pakietu, z którego bardzo trudno jest je wyodrębnić w sposób nie budzący wątpliwości. Dodatkowo pojawia się problem dostępności kompletnych danych na temat transakcji, których przedmiotem były podobne do wycenianych aktywa. Jeśli jednak znajdziemy wystarczającą próbę porównywalnych transakcji i uzyskamy dostęp do wiarygodnych i kompletnych danych na ich temat, to metody rynkowe okazują się najbardziej bezpośrednim i systematycznym podejściem do określenia rynkowej wartości aktywów. Są

<sup>13</sup> S.P. Pratt: *The Market Approach to Valuing Businesses*, J. Wiley & Sons, New York 2001, s. 9.

<sup>14</sup> *Ibidem*, s. 4.

<sup>15</sup> *Ibidem*, s. 38.

trudne do zastosowania w przypadku wartości niematerialnych, ponieważ wystarczająca liczba transakcji aktywami faktycznie porównywalnymi zwykle nie jest dostępna.

### Ujawnianie aktywów niematerialnych dla potrzeb PPA

#### – doświadczenia zagraniczne i polskie

W tej części wykorzystano wnioski z badań dwóch międzynarodowych firm audytorskich (Ernst & Young oraz KPMG), w których poddano weryfikacji skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek dokonujących przejęć. Badanie Ernst & Young<sup>16</sup> obejmowało 709 transakcji M&A (z 21 krajów<sup>17</sup> w 13 branżach) ujawnionych w rocznych sprawozdaniach (głównie wg MSSF i US GAAP)<sup>18</sup> w 2007 roku. Natomiast badanie KPMG<sup>19</sup> dotyczyło 342<sup>20</sup> wyselekcjonowanych transakcji zawartych na rynkach zagranicznych w okresie 2003–2007 oraz 56<sup>21</sup> wyselekcjonowanych transakcji zawartych na rynku polskim w okresie 2008–2010.

#### Wnioski z badania Ernst & Young

Udział wartości firmy (*goodwill*) w wartości przedsiębiorstw (*Enterprise Value*<sup>22</sup>) oscylował między 30% a 65% w zależności od branży (por. rys. 1), ale średnio w wszystkich transakcji stanowił 47%.

Ujawnione aktywa niematerialne stanowiły od 5% (w budownictwie) do 49% (w branży farmaceutycznej – głównie patenty i aktywa związanych z klientami) wartości przedsiębiorstwa (por. rys. 1), natomiast średnio stanowiły 23% w *Enterprise Value*. Kapitałochłonne branże i sektor usług finansowych odznaczały się wysokim udziałem aktywów trwałych i obrotowych, a niskim udziałem aktywów niematerialnych.

W 23% transakcji nie ujawniono w ogóle aktywów niematerialnych.

W 60% transakcji ujawniono jeden lub dwa elementy niematerialne. Wśród nich najczęściej ujawnianymi aktywami niematerialnymi były:

- **aktywa związane z klientami** (w 44% ww. transakcji),
- **marki/znaki towarowe** (w 31% ww. transakcji),
- **technologia** (w 20% ww. transakcji).

<sup>16</sup> *Acquisition Accounting – What's next for you? A global survey of purchase price allocation practices*, Ernst & Young, luty 2009 r.

<sup>17</sup> Australia (36 transakcji), Belgia (4), Brazylia (4), Czechy (6), Dania (31), Francja (106), Grecja (20), Hiszpania (4), Kanada (26), Kolumbia (5), Malta (1), Niemcy (21), RPA (3), Rumunia (2), Serbia (1), Singapur (19), Stany Zjednoczone (247), Szwecja (74), Węgry (5), Wielka Brytania (77), Włochy (17).

<sup>18</sup> Przedsiębiorstwa w 18 krajach miały obowiązek publikować sprawozdania wg MSSF, w Stanach Zjednoczonych i Kolumbii wg US GAAP, a w Kanadzie wg Canadian GAAP.

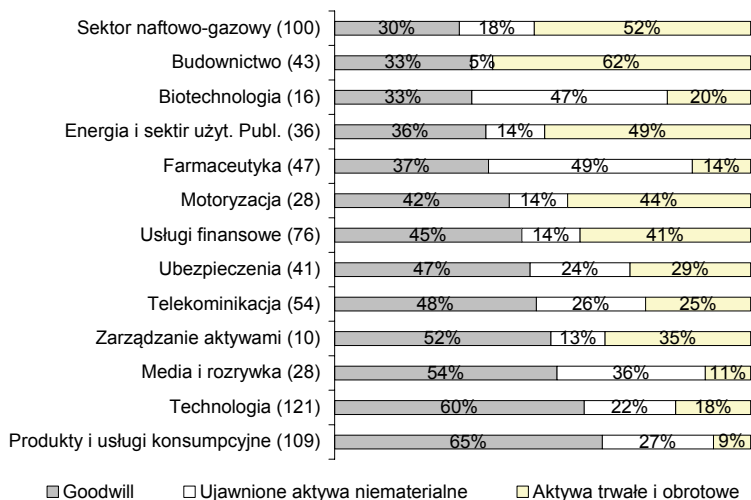
<sup>19</sup> *Nie kupuj kota w worku: op.cit.*

<sup>20</sup> 198 podmiotów przejmujących miało obowiązek raportować zgodnie z MSSF, a 144 zgodnie z US GAAP.

<sup>21</sup> Przejmujący mieli obowiązek publikować sprawozdania finansowe wg MSSF.

<sup>22</sup> Cena nabycia plus dług finansowy netto.

Dla wielu transakcji ujawniono łączną wartość godziwą wszystkich aktywów niematerialnych bez rozbicia na poszczególne składniki.



Rysunek 1. Udział aktywów w *Enterprise Value* w 709 transakcjach (nie zawsze suma daje 100%, co wynika z zaokrągleń)

Źródło: *Acquisition Accounting – What's next for you? A global survey of purchase price allocation practices*, Ernst & Young, luty 2009 r.

Badane spółki zwykle nie ujawniały metodologii wyceny ujawnionych aktywów niematerialnych i materialnych. Wśród tych, które ujawniały, występowała spójność w zastosowanym podejściu do wyceny, mianowicie:

- metoda zwolnienia z opłat licencyjnych (*relief from royalty method*) – podejście dochodowe – w przypadku wyceny marek,
- metoda nadwyżek zysków operacyjnych (MEEM) – podejście dochodowe - w przypadku wyceny aktywów związanych z klientami.

Inne stosowane metody (rzadziej) to metody rynkowe, metoda DCF i metody kosztowe.

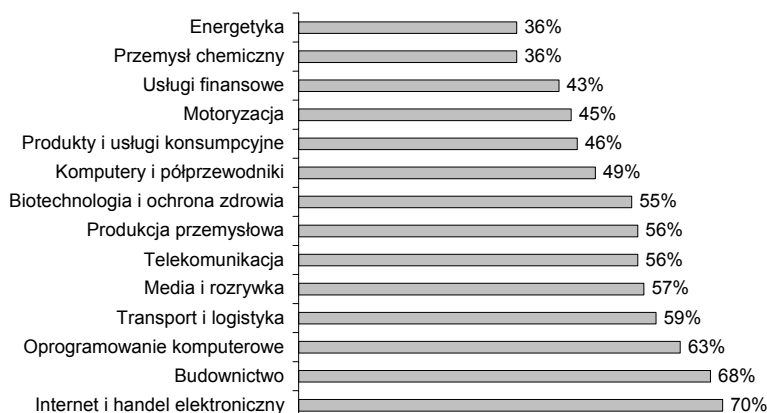
## Wnioski z badania KPMG

### Transakcje zagraniczne

W większości transakcji udział wartości firmy w cenie nabycia był większy od 50%, a największy w branżach tj. Internet i handel elektroniczny (70,4%), budownictwo (68,4%), oprogramowanie komputerowe (62,5%) – por. rysunek 2. Najniższy udział odnotowano w energetyce (36%), przemyśle chemicznym (36,2%) i usługach finansowych (43,4%).

Najwyższa procentowa alokacja ceny nabycia do aktywów niematerialnych wystąpiła w następujących branżach:

- produktach i usługach konsumpcyjnych (57%) – najczęściej wykazywano marki,
- biotechnologii i ochronie zdrowia (45,1%) – najczęściej wykazywano niematerialne aktywa technologiczne,
- rozrywce i mediach (43,5%) – najczęściej wykazywano marki.



Rysunek 2. Procentowa alokacja ceny nabycia do wartości firmy w poszczególnych branżach (mediana)

Źródło: *Nie kupuj kota w worku*. Badanie branżowe transakcji przejęć pod kątem alokacji ceny nabycia, KPMG, grudzień 2011.

### Transakcje polskich spółek giełdowych

Autorzy badania KPMG przeanalizowali 56 transakcji fuzji i przejęć<sup>23</sup> ogłoszonych w okresie 2008–2010, w których stroną nabywającą były spółki z GPW SA w Warszawie. Spółki giełdowe są zobowiązane do publikowania informacji związanych z realizowanymi przejęciami, m.in. do dokonania alokacji ceny nabycia zgodnie z MSSF 3. Wnioski były następujące:

1. Jedynie w 30 transakcjach (tj. 53%) ujawniono alokację ceny nabycia – najczęściej w rocznych, czasami w kwartalnych sprawozdaniach finansowych). Dla 10 transakcji wewnątrz grup kapitałowych nie było obowiązku alokacji ceny nabycia, a 6 z nich to transakcje, dla których nie minął 12-miesięczny termin ujawnienia. Natomiast w 10 transakcjach w ogóle nie ujawniono alokacji ceny nabycia.
2. Im większa transakcja, tym większa staranność w jej raportowaniu. A im mniejsza transakcja, tym większe prawdopodobieństwo braku alokacji ceny nabycia.

<sup>23</sup> Łączna kwota transakcji wyniosła 2,3 mld EUR, co dało średnią 41 mln EUR.

3. Pomijając pięć przypadków ujemnej lub zerowej wartości firmy, w większości transakcji wartość firmy była dodatnia i wynosiła średnio 63% (mediana 70%). Jest to większa mediana niż dla 342 zagranicznych transakcji (mediana od 36% do 7%, w zależności od branży).
4. Aż w 12 transakcjach (na 30) ujawniane aktywa niematerialne stanowiły mniej niż 1% wartości transakcji. W pozostałych 18 transakcjach udział aktywów niematerialnych w wartości transakcji wyniósł 17% (średnia) i 21% (mediana). Jest to o wiele mniej niż w zagranicznych transakcjach (mediana od 6% do 57% w zależności od branży).
5. Jedynie w pięciu transakcjach (z 30) ujawniono konkretne aktywa niematerialne (znaki towarowe, relacje z klientami, systemy IT).
6. Niski udział.

### Podsumowanie

1. Rachunkowość finansowa fuzji i przejęć istotnie zmieniła się, gdy weszły w życie standardy: SFAS 141 (wg US GAAP) oraz MSSF 3 razem z MSR 38 w 2004 roku. Spółka przejmująca ma obowiązek ujawnić aktywa nie tylko raportowane już w bilansie spółki przejmowanej, ale też wartość firmy i nowe aktywa niematerialne wynikające z transakcji. **W rezultacie aktywa niematerialne istotnie wpływają na skonsolidowany bilans podmiotu przejmującego.**
2. **Wysoki procent alokacji ceny nabycia do wartości firmy może świadczyć o spodziewanych synergiiach**, które mogą pojawić się w wyniku transakcji przejęcia np. oszczędnościach kosztowych lub wzroście przychodów, zorganizowanej sile roboczej, zdolnościach do obsługi klientów, dostępie do rynków kapitałowych, korzystnej lokalizacji, korzystnych relacjach z administracją państwową itd.
3. **Niski procent alokacji ceny nabycia do aktywów niematerialnych może wynikać z obawy Zarządów spółek przejmujących przed negatywnym wpływem na wynik finansowy netto. Ujawnione w wyniku PPA aktywa niematerialne mają ograniczoną użyteczność ekonomiczną (w przeciwieństwie do wartości firmy) i trzeba je amortyzować.**
4. Funkcjonują trzy podejścia do wyceny aktywów niematerialnych dla potrzeb alokacji ceny nabycia: **podejście kosztowe, dochodowe i rynkowe**. Najpopularniejszym, co nie oznacza najłatwiejszym do zastosowania, jest podejście dochodowe, a w nim najczęściej wykorzystuje się metodę nadwyżki zysków operacyjnych (MEEM) i metodę zwolnienia z opłat licencyjnych.
5. **Standard MSSF 3 identyfikuje pięć grup aktywów niematerialnych**, które podmiot przejmujący powinien ujawnić po raz pierwszy: marketingowe (np. znaki towarowe, nazwy domen internetowych), klienckie (np. listy klientów), artystycz-



ne (np. sztuki teatralne, książki, filmy), prawne (np. licencje i honoraria, umowy reklamowe), technologiczne (np. patenty, oprogramowanie komputerowe).

6. Badania Ernst & Young oraz KPMG potwierdziły, że **alokacja Enterprise Value** pomiędzy goodwill, ujawnionymi aktywami niematerialnymi oraz pozostałymi aktywami **zależała od branży**, w której funkcjonowało przejmowane przedsiębiorstwo. Najwyższy procentowy udział ujawnionych aktywów niematerialnych przypadął na branżę farmaceutyczną i biotechnologiczną. Kapitałochłonne branże i sektor usług finansowych odznaczały się wysokim udziałem aktywów trwałych i obrotowych, a niskim udziałem aktywów niematerialnych.
7. Na 56 transakcji przejęcia (z okresu 2008–2010) przez polskie spółki giełdowe, **je-  
dynie w 30 z nich ujawniono alokację ceny nabycia**. Im większa transakcja, tym większa staranność w jej raportowaniu. A im mniejsza transakcja, tym większe prawdopodobieństwo braku alokacji ceny nabycia. Jedynie w pięciu transakcjach (z 30) ujawniono konkretne aktywa niematerialne (znaki towarowe, relacje z klientami, systemy IT).

## Literatura

*Acquisition Accounting – What's next for you? A global survey of purchase price allocation practices*, Ernst & Young, luty 2009 r.

Drews D.C.: *The Cost Approach to IP Valuation: Its Uses and Limitations*, IPMetrics, [http://www.ipmetrics.cc/IPMetrics\\_Articles.html](http://www.ipmetrics.cc/IPMetrics_Articles.html), 2001.

Greuning van H.: *International Financial Reporting Standards. A Practical Guide*. Fourth Edition, The Word Bank, Washington DC 2006.

[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Allokering\\_av\\_merverdier\\_ved\\_oppkj%C3%B8p./\\$FILE/TAS\\_Acquisition\\_accounting\\_Whats\\_next\\_for\\_you.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Allokering_av_merverdier_ved_oppkj%C3%B8p./$FILE/TAS_Acquisition_accounting_Whats_next_for_you.pdf)

*Nie kupuj kota w worku*. Badanie branżowe transakcji przejęć pod kątem alokacji ceny nabycia, KPMG, grudzień 2011.

*Praktyczny przewodnik po MSSF*, Deloitte, Warszawa 2007.

Pratt S.P.: *The Market Approach to Valuing Businesses*, John Wiley & Sons, New York 2001.

Reilly R.F., Schweihs R.: *Valuing Intangible Assets*, McGraw Hill, New York 1999.

dr Marek Panfil  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  
Instytut Zarządzania Wartością

### Streszczenie

Niniejszy artykuł dotyczy ujawniania i wyceny niematerialnych aktywów dla potrzeb alokacji ceny nabycia (PPA) w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) czy US GAAP, które stawiają taki wymóg spółkom realizującym transakcje przejęcia. W ramach PPA spółki muszą ujawniać wartość godziwą aktywów i pasywów będących przedmiotem nabycia. PPA wymaga, aby podmiot przejmujący ujawnił w swoim bilansie przynajmniej w ujęciu rocznym wartość godziwą wartości firmy i zidentyfikowanych aktywów niematerialnych. Zaprezentowano pięć grup aktywów niematerialnych, które może ujawniać podmiot przejmujący wg MSSF 3, tzn. marketingowe, klienckie, artystyczne, prawne, technologiczne. Przedstawiono trzy podejścia stosowane do wyceny aktywów niematerialnych, tj. kosztowe, dochodowe, rynkowe. Badania zagranicznych transakcji fuzji i przejęć przeprowadzone przez Ernst & Young i KPMG potwierdziły, że alokacja ceny nabycia zależy od branży, w której funkcjonuje przejmowane przedsiębiorstwo. Według KPMG 30 z 56 badanych polskich spółek giełdowych ujawniło w okresie 2008–2010 alokację ceny nabycia transakcji przejęcia. Im większa transakcja, tym większa staranność w jej raportowaniu.

### VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS FOR THE PURPOSE OF THE PURCHASE PRICE ALLOCATION UNDER IFRS 3

#### Summary

Purchase Price Allocations are required by the US Financial Accounting Standards Board (FASB) and International Financial Reporting Standards (IFRS) for all acquisitions. Purchase Price Allocation requires companies to report the fair value of assets and liabilities acquired in their financial statements. The Purchase Price Allocation process allocates the cost of an acquired entity to the fair value of assets acquired and liabilities assumed and it establishes useful lives for identified assets. In addition, the rules accompanying Purchase Price Allocations require companies to assess the fair value of recorded goodwill and identifiable intangible assets on at least an annual basis. According to the IFRS 3 different intangible assets acquired in a business combination should be classified into the following five groups: marketing-related, customer-related, artistic-related, contract-based, and technology-based. There are three principal approaches used in intangible asset valuation, i.e. cost approach, income approach, market approach. Researches conducted by Ernst & Young and KPMG showed that a PPA depends on industry of acquired company. According to KPMG only 30 from 56 public companies listed on the Warsaw Stock Exchange recognized intangible assets for the first time in M&A deals. The larger the deal, the greater diligence in financial statements reporting.

PRZEMYSŁAW PIECHOTA  
MIŁOSZ KOŁODZIEJCZYK

**MOCNE I SŁABE STRONY METOD WYCENY  
KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO  
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SPÓŁEK Z INDEKSU WIG20**

**Wprowadzenie**

Postępująca globalizacja, rozwój technologii informatycznych i wzrost możliwości standaryzacji i optymalizacji procesów biznesowych sprawiają, że konkurencyjność przedsiębiorstw w coraz większym stopniu zależy od ich zdolności do zarządzania kapitałem intelektualnym. Ocenia się, że w rozwiniętych gospodarkach jest on najważniejszym czynnikiem tworzącym wartość rynkową firm, zaś posiadany przez nie majątek zszedł na dalszy plan<sup>1</sup>. Zdaniem niektórych autorów, inwestycje w kapitał intelektualny przynoszą przeciętnie nawet dwukrotnie wyższy zwrot niż inwestycje w aktywa trwałe<sup>2</sup>. Powyższe pociąga za sobą potrzebę opracowywania i udoskonalania metod pomiaru, a także wyceny kapitału intelektualnego, które dostarczałyby informacji zarówno na potrzeby kadry zarządzającej danego podmiotu, jak i na cele transakcyjne.

Rosnąca świadomość znaczenia kapitału intelektualnego w procesie tworzenia wartości dla akcjonariuszy szła w parze z bardzo dynamicznym wzrostem liczby publikacji naukowych poświęconych temu zagadnieniu (szacuje się, że w latach 90. XX wieku średnia roczna dynamika wzrostu liczby publikacji poświęconych kapitałowi intelektualnemu i zarządzaniu wiedzą wyniosła około 50%)<sup>3</sup>, jednak wciąż nie powstała jedna, powszechnie akceptowalna jego definicja<sup>4</sup>. Opracowane dotychczas metody wyceny kapitału intelektual-

---

<sup>1</sup> H.A. van den Berg: *Models of Intellectual Capital Valuation: A Comparative Evaluation*, [w:] *Business Performance Measurement: Intellectual Capital – Valuation Models*, red. S. Sunder, Le Magnus University Press, 2005, s. 124; K. King: *The Value and Management of Intellectual Property, Intangible Assets and Goodwill*, Q Finance, [www.qfinance.com](http://www.qfinance.com).

<sup>2</sup> S. Aho, S. Stihle, P. Stihle: *A critical assessment of Stewart's CIV method*, „Measuring Business Excellence” 2011, Vol. 15, s. 27.

<sup>3</sup> A. Serenko, N. Bontis: *Meta-review of Knowledge Management and Intellectual Capital Literature: Citation Impact and Research Productivity Rankings*, „Knowledge and Process Management” 2004, Vol. 11, No. 3, s. 186.

<sup>4</sup> S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska: *Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 68–69.

nego, oprócz bazowania na różnym zakresie przedmiotowego pojęcia, cechują się niejednokrotnie wadami, które w znaczący sposób ograniczają ich przydatność w praktyce.

W niniejszym artykule w syntetyczny sposób zaprezentowano wybrane, najpopularniejsze metody wyceny kapitału intelektualnego, które opierają się o powszechnie dostępne dane ze sprawozdań finansowych (i co za tym idzie, mogą być stosowane przez interesariuszy zewnętrznych względem danego podmiotu) oraz zilustrowano ich zastosowanie w praktyce poprzez analizę wartości odpowiednich wskaźników dla podmiotów niefinansowych, wchodzących w skład indeksu WIG20 na koniec 2010 roku. Przy interpretacji wyników należy mieć świadomość faktu, że mała liczba podmiotów oraz okresów poddanych analizie sprawia, że sformułowane wnioski są obarczone istotnym ryzykiem błędu.

## Charakterystyka wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego

### Wskaźnik q-Tobina

Mimo że celem opracowania wskaźnika q-Tobina nie był pomiar kapitału intelektualnego, to jednak na podstawie badań empirycznych stwierdzono, że jego wysokie wartości odzwierciedlają wartość inwestycji w technologię i kapitał ludzki. Konstrukcja omawianego wskaźnika jest zbliżona do wskaźnika  $MV/BV^5$ , z tą różnicą, że zamiast wartości księgowej aktywów uwzględnia się koszt odtworzenia aktywów materialnych. Popularność wskaźnika q-Tobina wynika m.in. z jego relatywnie łatwej interpretacji – otóż w długim okresie wartość q powinna teoretycznie zbliżać się do jedności, zaś wartości wyższe od 1 i od q obliczonego dla przedsiębiorstw konkurencyjnych oznaczają, że dana firma jest w stanie osiągać ponadprzeciętne zyski dzięki zaangażowanemu kapitałowi intelektualnemu<sup>6</sup>.

Wśród wad przedmiotowego wskaźnika wskazuje się na brak porównywalności między różnymi branżami oraz zastosowanie wartości rynkowej akcji, co oznacza, że na wyniki mają wpływ bieżące czynniki rynkowe i chociażby nastroje inwestorów na rynku kapitałowym<sup>7</sup>. W związku z powyższym nie można uznać, że wyższy poziom wskaźnika powoduje wzrost wartości dla akcjonariuszy, ponieważ byłoby to argumentem wewnętrznie sprzecznym<sup>8</sup>.

### KCE – Knowledge Capital Earnings

Model KCE bazuje na ekonomicznej koncepcji funkcji produkcji, wyrażonej następującym wzorem:

$$\text{wynik ekonomiczny} = \alpha \times \text{aktywa materialne} + \beta \times \text{aktywa finansowe} + \\ + \gamma \times \text{aktywa niematerialne},$$

<sup>5</sup> Wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej.

<sup>6</sup> S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska: *op.cit.*, s. 201–202.

<sup>7</sup> *Ibidem*, s. 203.

<sup>8</sup> H. A. van den Berg: *op.cit.*, s. 136.

gdzie współczynniki  $\alpha$ ,  $\beta$  i  $\gamma$  oznaczają stopę zwrotu z danego rodzaju aktywów firmy<sup>9</sup>. Obliczenia w ramach modelu KCE można podzielić na następujące etapy:

- etap 1 – oszacowanie wartości rocznych znormalizowanych zysków przedsiębiorstwa (zysk netto skorygowany o wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych),
- etap 2 – oszacowanie wartości współczynników  $\alpha$  i  $\beta$  oraz obliczenie zysku znormalizowanego, przypadającego na grupy aktywów, których dotyczą. (na podstawie badań empirycznych B. Lev oszacował wartości omawianych współczynników na poziomie 7% w przypadku aktywów materialnych oraz 4,5% w przypadku aktywów finansowych),
- etap 3 – obliczenie zysku z kapitału wiedzy – odjęcie od zysku znormalizowanego jego części przypadających odpowiednio na aktywa materialne i finansowe,
- etap 4 – obliczenie średniej wartości kapitału wiedzy dla danej firmy – zysk z kapitału wiedzy należy w tym celu podzielić przez oszacowaną w osobnym procesie stopę zwrotu z kapitału wiedzy (B. Lev na podstawie analizy danych firm z sektorów: farmaceutycznego, oprogramowania komputerowego i biotechnologicznego oszacował ją na 10,5%)<sup>10</sup>.

Model KCE jest krytykowany m.in. z uwagi na założenie o podziale zysku między poszczególne rodzaje aktywów przedsiębiorstwa, podczas gdy w rzeczywistości z reguły jest on generowany przez wszystkie z nich równocześnie, a także za duży obiektywizm w wyznaczaniu poszczególnych stóp zwrotu<sup>11</sup>. Zwraca się również uwagę na fakt, że w ujęciu modelu KCE firma realizująca inwestycje w kapitał ludzki miałaby niższą wartość kapitału wiedzy niż podmiot, który nie ponosi tego rodzaju nakładów<sup>12</sup>.

### VAIC<sup>TM</sup> – Value Added Intellectual Coefficient

Jednym z podstawowych celów modelu VAIC<sup>TM</sup> jest oszacowanie, w jakim stopniu kapitał ludzki (określony przez autora modelu, A. Pulicą, jako jedna z części składowych kapitału angażowanego w działalności przedsiębiorstwa obok kapitału własnego i kapitału strukturalnego) bierze udział w tworzeniu wartości dodanej. Obliczenia w ramach omawianego modelu dzielą się na następujące etapy:

- etap 1 – obliczenie wartości dodanej przedsiębiorstwa – zdaniem A. Pulica stanowi ona różnicę między wynikami firmy, rozumianymi jako całkowite przychody ze sprzedaży oraz nakładami, określonymi jako wszystkie wydatki firmy poza tymi, które dotyczyły inwestycji w kapitał ludzki (w opinii A. Pulica wydatki związane

<sup>9</sup> *Ibidem*, s. 207 [za:] F. Gu, B. Lev: *Intangible Assets Measurement, Drivers, Usefulness* – <http://www.pages.stern.nyu.edu/~blev/intangible-assets.doc> (luty 2006).

<sup>10</sup> *Ibidem*, s. 207–208.

<sup>11</sup> *Ibidem*, s. 209.

<sup>12</sup> C. Bouteiller: *The Evaluation of Intangibles: Advocating for an Option Based Approach*, Reims Management School, 2002, s. 8.

- z kapitałem ludzkim nie powinny być uważane za koszty, ponieważ pracownicy mają aktywną rolę w kreowaniu wartości),
- etap 2 – obliczenie efektywności wykorzystania tradycyjnego kapitału finansowego (kapitału własnego) w tworzeniu wartości dodanej jako ilorazu wartości dodanej oraz wartości księgowej aktywów netto,
  - etap 3 – obliczenie efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego jako iloraz wartości dodanej i sumy wszystkich wydatków na pracowników,
  - etap 4 – obliczenie efektywności wykorzystania kapitału strukturalnego jako iloraz wartości kapitału strukturalnego i wartości dodanej, przy czym kapitał strukturalny przedstawia się jako wartość dodaną, pomniejszoną o wartość kapitału ludzkiego,
  - etap 5 – zsumowanie wskaźników obliczonych na etapach 2, 3 i 4 pozwala otrzymać wartość wskaźnika efektywności tworzenia wartości dodanej, opartego na wykorzystaniu aktywów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa. Im większa jego wartość, tym lepsza efektywność wykorzystania wszystkich zasobów firmy<sup>13</sup>.

### **Pomiar i wycena kapitału intelektualnego podmiotów niefinansowych z WIG20**

W poniższej tabeli zaprezentowano wartości wskaźnika q-Tobina dla spółek objętych analizą. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o metodę K. Chunga i S. Pruitta<sup>14</sup>.

W okresie poddanym analizie miały miejsce istotne wahania kursów akcji każdej z badanych spółek, co w dużej mierze wynikało ze znacznego odpływu kapitału z warszawskiej giełdy, m.in. na skutek zawirowań na światowych rynkach finansowych, spowodowanych międzynarodowym kryzysem finansowym. W związku z powyższym uwidoczniła się podstawowa wada wskaźnika q-Tobina jako miernika efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego. Zmiany wartości wskaźnika w zależności od bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym były znacznie wyższe niż wahania podstawowych wskaźników fundamentalnych. Należy jednak zaznaczyć, że udział odchylenia standardowego w średniej dla kilku okresów był istotnie niższy niż w przypadku niektórych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego zaprezentowanych w dalszej części artykułu. Może to oznaczać, że w dłuższym okresie omawiany wskaźnik może mieć istotną wartość poznawczą, zwłaszcza jeżeli porównywane będą spółki prowadzące działalność w tym samym sektorze. Przeciętne wartości wskaźnika q-Tobina w badanym okresie dla spółek uszeregowanych branżowo zaprezentowano na następującym rysunku.

<sup>13</sup> S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska: *op.cit.*, s. 210–213.

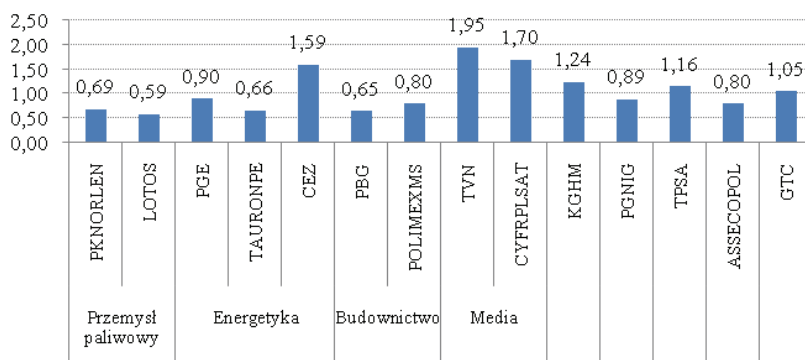
<sup>14</sup> *Ibidem*, s. 202.

Tabela 1

Wskaźnik q-Tobina dla wybranych spółek w latach 2007–2010

| Wskaźnik q-Tobin'a |      |      |      |      | Średnia | Odchylenie standardowe | Współczynnik zmienności (%) |
|--------------------|------|------|------|------|---------|------------------------|-----------------------------|
|                    | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |         |                        |                             |
| KGHM               | 1,46 | 0,39 | 1,49 | 1,62 | 1,24    | 0,57                   | 45,8                        |
| PKNORLEN           | 0,74 | 0,61 | 0,69 | 0,73 | 0,69    | 0,06                   | 9,1                         |
| PGE                | n.d. | n.d. | 0,83 | 0,98 | 0,90    | 0,10                   | 11,1                        |
| TPSA               | 1,28 | 1,21 | 1,04 | 1,10 | 1,16    | 0,11                   | 9,1                         |
| TAURONPE           | n.d. | n.d. | n.d. | 0,66 | 0,66    | n.d.                   | n.d.                        |
| PGNIG              | 1,09 | 0,87 | 0,86 | 0,75 | 0,89    | 0,14                   | 15,9                        |
| ASSECOPOL          | 1,12 | 0,73 | 0,84 | 0,49 | 0,80    | 0,26                   | 32,6                        |
| GTC                | 1,49 | 0,73 | 1,02 | 0,98 | 1,05    | 0,32                   | 30,1                        |
| CEZ                | 2,29 | 1,56 | 1,30 | 1,21 | 1,59    | 0,49                   | 30,7                        |
| TVN                | 3,21 | 1,46 | 1,52 | 1,62 | 1,95    | 0,84                   | 42,9                        |
| LOTOS              | 0,57 | 0,41 | 0,66 | 0,72 | 0,59    | 0,14                   | 23,0                        |
| PBG                | 1,09 | 0,59 | 0,44 | 0,47 | 0,65    | 0,30                   | 46,1                        |
| POLIMEXMS          | 1,28 | 0,56 | 0,68 | 0,69 | 0,80    | 0,32                   | 40,4                        |
| CYFRPLSAT          | n.d. | 1,51 | 1,90 | 1,68 | 1,70    | 0,20                   | 11,6                        |

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.



Rysunek 1. Średnie wartości wskaźnika q-Tobina

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Należy zauważyć, że w przypadku analizowanych spółek nie we wszystkich przypadkach sprawdziło się twierdzenie, że wyższe wartości wskaźnika q powinny notować spółki, których działalność w przeważającej mierze opiera się na komercyjnym wykorzy-

staniu wiedzy i technologii –wartości  $q$  istotnie wyższe od przedsiębiorstw przemysłowych odnotowały praktycznie tylko spółki z sektora mediów.

W tabeli 2 zawarto wartość kapitału wiedzy dla poszczególnych spółek, obliczoną z wykorzystaniem metody KCE, przy założeniu, że stopy zwrotu z poszczególnych grup aktywów kształtowały się na poziomach oszacowanych przez B. Leva.

Tabela 2

Wartość kapitału wiedzy wybranych spółek wyznaczona metodą KCE

| Wartość kapitału wiedzy (w mln złotych) |        |         |        |        | Średnia | Odchylenie standardowe | Udział odchylenia standardowego w module średniej (%) |
|-----------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                         | 2007   | 2008    | 2009   | 2010   |         |                        |                                                       |
| KGHM                                    | 40 564 | 26 313  | 20 823 | 49 285 | 34 246  | 13 028                 | 38,0                                                  |
| PKNORLEN                                | 11 794 | −45 974 | −4 904 | 10 309 | −7 194  | 26 932                 | 374,4                                                 |
| PGE                                     | −5 744 | 4 256   | 24 595 | 12 454 | 8 890   | 12 845                 | 144,5                                                 |
| TPSA                                    | 12 868 | 11 626  | 3 337  | −6 771 | 5 265   | 9 071                  | 172,3                                                 |
| TAURONPE                                | −9 555 | −9 016  | 170    | 215    | −4 547  | 5 476                  | 120,5                                                 |
| PGNIG                                   | −4 157 | −5 363  | −1 539 | 10 526 | −133    | 7 284                  | 5462,1                                                |
| ASSECOPOL                               | 2 035  | 4 459   | 4 618  | 4 347  | 3 865   | 1 225                  | 31,7                                                  |
| GTC                                     | 9 545  | 9 352   | −6 660 | 1 486  | 3 431   | 7 704                  | 224,5                                                 |
| CEZ                                     | 40 531 | 7 960   | 62 758 | 45 938 | 39 297  | 22 935                 | 58,4                                                  |
| TVN                                     | 2 661  | 3 976   | 3 034  | 614    | 2 571   | 1 417                  | 55,1                                                  |
| LOTOS                                   | 7 222  | −8 528  | 8 198  | 2 692  | 2 396   | 7 668                  | 320,0                                                 |
| PBG                                     | 1 153  | 1 741   | 2 208  | 2 036  | 1 784   | 463                    | 25,9                                                  |
| POLIMEXMS                               | 1 123  | 1 029   | 1 409  | 785    | 1 086   | 258                    | 23,7                                                  |
| CYFRPLSAT                               | 1 270  | 3 074   | 2 529  | 2 772  | 2 411   | 793                    | 32,9                                                  |

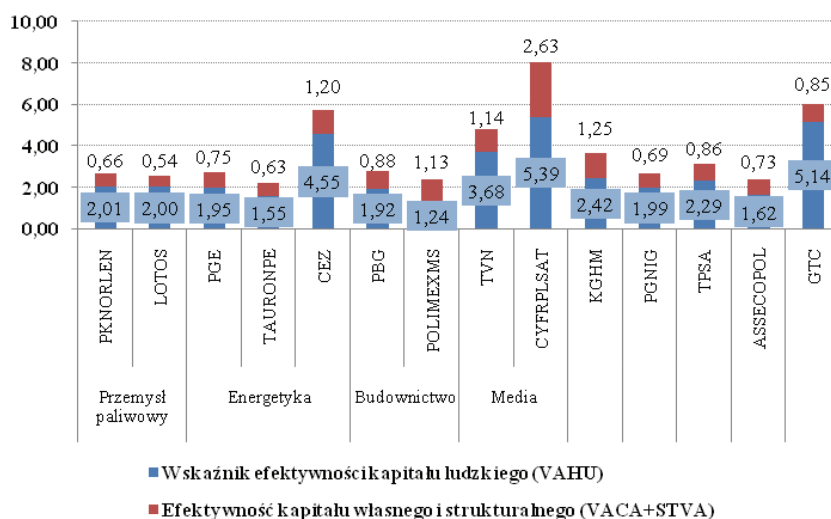
Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Znaczne rozbieżności między wartościami obliczonymi dla poszczególnych lat stawiają pod znakiem zapytania praktyczną wartość modelu KCE w wycenie kapitału wiedzy. Bez wątplenia istotny wpływ na wyniki miało przyjęcie ustalonych arbitralnie wysokości stóp zwrotu z poszczególnych rodzajów aktywów, jednak każdorazowe szacowanie odpowiednich ich wartości dla każdego podmiotu i okresu byłoby karkołomnym przedsięwzięciem. Ponadto otrzymane wyniki i tak najprawdopodobniej obarczone byłyby wysokim ryzykiem błędu, z uwagi na trudność w jednoznacznym wyodrębnieniu wpływu danego rodzaju aktywów na zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że mimo braku bezpośredniego wpływu koniunktury na rynku kapitałowym, jak w przypadku wskaźnika  $q$ -Tobina, wartość kapitału wiedzy w modelu KCE w poszczególnych latach cechowała się znacznie wyższą zmiennością niż wartości wskaźnika  $q$ . W związku z powyższym należy stwierdzić, że w zastosowanej formie model



KCE nie umożliwia obiektywnego określenia wartości kapitału wiedzy w danym przedsiębiorstwie.

W dalszym etapie analiz porównano wyniki obliczeń opartych o model VAIC<sup>TM</sup>. Na poniższym rysunku zaprezentowano otrzymane średnie wartości kluczowych zmiennych, gdzie VAHU oznacza wskaźnik efektywności kapitału ludzkiego, VACA – wskaźnik efektywności kapitału własnego, zaś STVA – wskaźnik efektywności kapitału strukturalnego. Suma powyższych wskaźników daje wartość wskaźnika VAIC<sup>TM</sup>, obrazującego efektywność wykorzystania wszystkich kluczowych zasobów przedsiębiorstwa łącznie.

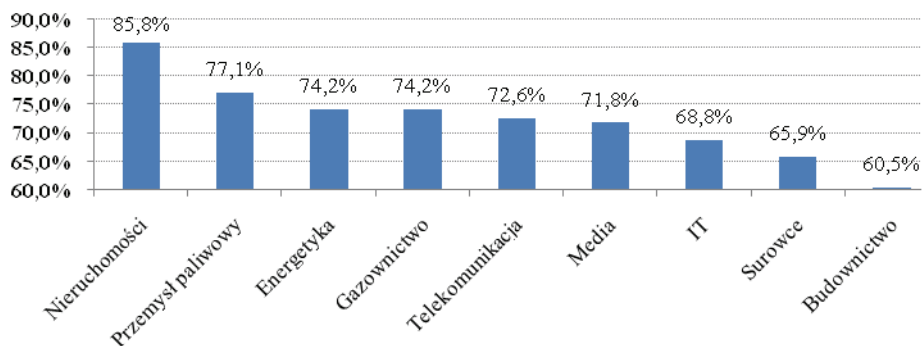


Rysunek 2. Średnie wartości wskaźników VAHU oraz sumy wskaźników VACA i STVA w badanym okresie

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Na podstawie wyników obliczeń stwierdzono, że wartości wskaźnika VAIC<sup>TM</sup> dla poszczególnych okresów cechowały się relatywnie niskim poziomem zmienności – przeciętny udział odchylenia standardowego w średniej wyniósł około 20,6%. Niskie wahania wykazywał także udział efektywności kapitału ludzkiego (VAHU) w całkowitej efektywności wykorzystania kapitału przedsiębiorstwa (zasobów ludzkich, kapitału własnego i strukturalnego) – wyniósł on przeciętnie około 5,0%. Powyższe mogłoby potencjalnie stanowić przesłankę do uznania modelu VAIC<sup>TM</sup> za źródło wiedzy na temat obiektywnej wartości kapitału ludzkiego danego podmiotu. Temu twierdzeniu zdaje się przeczyć zestawienie udziału kapitału ludzkiego w tworzeniu wartości dodanej według branż (rys. 3), ponieważ według przedmiotowego modelu był on najwyższy w przypadku sektorów wymagających zaangażowania znacznej wartości aktywów materialnych, takich jak przemysł paliwowy,

energetyka i wydobywanie i dystrybucja gazu ziemnego<sup>15</sup>. Z drugiej strony istnieje możliwość, że w tego rodzaju branżach przewaga konkurencyjna, a tym samym również zdolność do generowania wartości dodanej rzeczywiście w znacznym stopniu zależy od efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, zaangażowanych w proces efektywnego wykorzystania aktywów trwałych.



Rysunek 3. Udział wskaźnika VAHU w wartości VAIC™

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

W ramach przeprowadzonych analiz zbadano poziom zmienności wyników otrzymanych w ramach poszczególnych modeli (tabela 3). Dla porównania analizę rozszerzono o zmienność popularnego wskaźnika EVA™ (ekonomiczna wartość dodana).

Tabela 3

Udział odchylenia standardowego w module średniej dla poszczególnych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego (%)

| Udział odchylenia standardowego w module średniej |       |       |       |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Wskaźnik q-Tobin'a                                | KCE   | VAIC™ | EVA™  |
| 26,8                                              | 506,0 | 20,6  | 936,5 |

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Spośród obliczonych wskaźników, najniższym udziałem odchylenia standardowego w średniej charakteryzował się model VAIC™ oraz wskaźnik q-Tobina, podczas gdy

<sup>15</sup> Należy zaznaczyć, że wartość omawianej zmiennej obejmuje wyłącznie obliczenia dla spółki GTC SA, funkcjonującej w branży deweloperskiej (nieruchomości komercyjne); jest najprawdopodobniej wyższa od pozostałych spółek z uwagi na specyfikę jej modelu biznesowego, w którym większość kosztów pracowniczych rzeczywiście związanych z działalnością operacyjną ponoszą podmioty zewnętrzne.

w przypadku pozostałych wskaźników odchylenie standardowe przekroczyło wartość modułu średniej kilkukrotnie.

## Podsumowanie

Opracowane dotychczas metody pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego opierają się na różnych definicjach tego pojęcia oraz posiadają szereg wad, które utrudniają interpretację wyników i ich porównywalność między różnymi podmiotami i branżami. Ponadto, w przypadku niektórych metod istotnym czynnikiem ograniczającym ich praktyczną wartość jest wysoki poziom zmienności wyników w poszczególnych analizowanych okresach. W związku z powyższym nie powinno ulegać wątpliwości, że istnieje potrzeba dalszego rozwoju metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego.

## Literatura

- Aho S., Ståhle S., Ståhle P.: *A critical assessment of Stewart's CIV method*, „Measuring Business Excellence” 2011, Vol. 15.
- Berg van den H.A.: *Models of Intellectual Capital Valuation: A Comparative Evaluation*, [w:] *Business Performance Measurement: Intellectual Capital – Valuation Models*, red. S. Sunder, Le Magnus University Press, 2005.
- Bouteiller C.: *The Evaluation of Intangibles: Advocating for an Option Based Approach*, Reims Management School, 2002.
- Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: *Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
- King K.: *The Value and Management of Intellectual Property, Intangible Assets and Goodwill*, Q Finance.
- Serenko A., Bontis N.: *Meta-review of Knowledge Management and Intellectual Capital Literature: Citation Impact and Research Productivity Rankings*, „Knowledge and Process Management” 2004, Vol. 11, No. 3.

mgr Przemysław Piechota

mgr Miłosz Kołodziejczyk

Doradztwo Ekonomiczne – Dariusz Zarzecki

## Streszczenie

W niniejszym artykule omówiono wybrane metody pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego oraz zilustrowano ich zastosowanie w oparciu o dane podmiotów niefinansowych zaliczanych do indeksu WIG20.

**STRENGTHS AND WEAKNESSES OF INTELLECTUAL CAPITAL VALUATION  
METHODS EXEMPLIFIED ON THE BASIS OF CHOSEN COMPANIES  
FROM THE WIG20 INDEX**

**Summary**

This article describes chosen intellectual capital measurement and valuation methods and illustrates their use on the basis of financial data regarding non-financial entities included in the WIG20 index.

*EWA RADAWIECKA*

## **WARUNKI WYODRĘBNIEŃ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WEDŁUG STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH**

### **Wprowadzenie**

Wartości niematerialne to bardzo zróżnicowana grupa aktywów trwałych, zarówno w sensie rodzajowym, jak i pod względem cech ekonomiczno-finansowych. Ze względu na problemy związane z ich zdefiniowaniem, jak i z powodu niepewności pomiaru ich wartości oraz szacowania okresów ich eksploatacji stanowią jeden z trudniejszych obszarów rachunkowości.

Współcześnie coraz częściej kształtuje się pogląd, że prawdziwa wartość firmy tkwi w jej niematerialnych aktywach takich jak: wiedza, organizacja, innowacyjność produktów, wzory użytkowe, marki, wynalazki itp. Niestety, nie zawsze te aspekty znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw.

### **Wartości niematerialne według standardów międzynarodowych**

Wartość niematerialna to taka, której nie można dotknąć, ponieważ nie ma postaci materialnej. Składnik wartości niematerialnych jest własnością jednostki gospodarczej, która wykorzystuje go w swojej działalności. Musi spełniać wszystkie kryteria właściwe aktywom trwałym, czyli:

- okres wykorzystania dłuższy niż jeden rok,
- pozostawanie pod kontrolą jednostki,
- przyczynianie się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

Cechą wartości niematerialnych i prawnych jest ich traktowanie w kategorii nabytych praw i przywilejów. Wartościami prawnymi są prawa majątkowe względne lub bezwzględne. Natomiast wartości niematerialne są to wyodrębnione dobra prawne, nie mające materialnego substratu. Można je, w sensie ekonomiczno-prawnym, interpretować jako nabyte **przywileje** aktywowania tych składników. Cechą charakterystyczną, wyróżniającą skład-

niki niematerialne jest wysoki stopień niepewności co do wartości przyszłych korzyści, jakie się dzięki nim osiągnie<sup>1</sup>.

Składnik wartości niematerialnych jest możliwy do zidentyfikowania, jeżeli:

- spełnia kryterium wyodrębnienia lub
- kryterium wynikania z umowy lub z przepisów prawa.

Składnik aktywów spełnia kryterium wyodrębnienia, jeżeli można go wyłączyć lub wydzielić z jednostki gospodarczej i sprzedać, przekazać, licencjonować, lub oddać do odpłatnego użytkowania osobom trzecim, zarówno pojedynczo, jak też łącznie z powiązaną z nim umową, składnikiem aktywów lub zobowiązaniem.

Jeżeli składnik aktywów wynika z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez względu na to, czy są one zbywalne lub możliwe do wyodrębnienia z jednostki gospodarczej lub z innych tytułów lub zobowiązań, to również uznaje się, że spełnia kryterium identyfikowalności<sup>2</sup>.

W przypadku, gdy wartość niematerialna powstaje w wyniku przejęcia, to przyjmuje się, że spełnia ona kryterium wyodrębnienia, jeśli istnieje dowód obrotu tego rodzaju lub podobnymi aktywami, nawet w przypadku, gdy takie transakcje nie są częste i niezależnie od tego, czy jednostka przejmująca w nich uczestniczy<sup>3</sup>. Do przykładów zliczyć można listy klientów, relacje depozytowe, znaki handlowe.

Wartość niematerialna wynikająca z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych jest możliwa do zidentyfikowania niezależnie od tego, czy są one zbywalne lub możliwe do wyodrębnienia z jednostki przejmowanej lub z innych tytułów lub zobowiązań<sup>4</sup>.

Jeżeli dana wartość niematerialna spełnia jeden z powyższych kryteriów, standard MSSF 3 zakłada, że istnieją dane umożliwiające wiarygodną wycenę jej wartości godziwej.

Natomiast jeżeli w wyniku przejęcia nabyta wartość niematerialna nie jest możliwa do zidentyfikowania na dzień przejęcia, to jednostka przejmująca uwzględnia jej wartość w wartości firmy<sup>5</sup>. Przykładem może być: siła robocza, umowy z niezależnymi wykonawcami, potencjalne umowy, rozszerzenie zakresu działalności, przyszły rozwój działalności monopolistycznej, wznowienie kontraktu. Przykłady możliwych do zidentyfikowania wartości niematerialnych wg standardów międzynarodowych prezentuje tabela 1.

---

<sup>1</sup> E. Radawiecka: *Wartości niematerialne i prawne*, [w]: K. Winiarska, E. Radawiecka, M. Foremna-Pilarska *Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ujęcie rachunkowe i podatkowe*, ODDK, Gdańsk 2008, s. 91.

<sup>2</sup> Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 1167.

<sup>3</sup> *Połączenie jednostek gospodarczych i zmiany struktury własnościowej, przewodnik po znowelizowanych standardach MSSF 3 i MSR 27*, Deloitte, s. 32 <http://www.iasplus.com/dtftpubs/1102ifrs3guidepolish.pdf>.

<sup>4</sup> Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej..., s. 1167.

<sup>5</sup> *Połączenie jednostek...*, s. 39.

Tabela 1

Przykłady możliwych do zidentyfikowania wartości niematerialnych  
według standardów międzynarodowych

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wartości niematerialne związane z marketingiem              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, znaki handlowe stanowiące własność organizacji,</li> <li>– znaki zgodności z normą</li> <li>– wygląd produktu (kolor, fason, opakowanie)</li> <li>– stopki w gazetach</li> <li>– nazwy domen internetowych</li> <li>– umowy o zakazie konkurencji</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wartości niematerialne związane z klientem                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– listy klientów</li> <li>– wykaz zamówień lub produkcji</li> <li>– umowy z klientami i związane z nimi relacje pozaumowne</li> <li>– relacje z klientami</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wartości niematerialne związane z działalnością artystyczną | <ul style="list-style-type: none"> <li>– sztuki teatralne, opera i balet</li> <li>– książki, czasopisma, gazety i inne utwory literackie</li> <li>– utwory muzyczne, teksty piosenek i melodie reklamowe</li> <li>– obrazy i fotografie</li> <li>– materiały wideo i audiowizualne, w tym filmy, wideoklipy i programy telewizyjne</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wartości niematerialne wynikające z warunków umownych       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– licencje, tantiemy i umowy wstrzymania (standstill agreements)</li> <li>– umowy związane z reklamą, budową, zarządzaniem, usługami lub dostawami</li> <li>– umowy leasingowe (gdzie jednostka przejmowana jest leasingobiorcą lub leasingodawcą)</li> <li>– pozwolenia na budowę</li> <li>– umowy franszyzy</li> <li>– prawa eksploatacji i transmisji</li> <li>– umowy obsługi, np. umowa obsługi hipoteki</li> <li>– umowy o pracę</li> <li>– prawa użytkowania, obejmujące odwierty, wodę, powietrze, wycinkę drzew i korzystanie z tras</li> </ul> |
| Wartości niematerialne związane z technologią               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– opatentowana technologia</li> <li>– oprogramowanie komputerowe i topografia układów scalonych</li> <li>– nieopatentowana technologia</li> <li>– bazy danych, w tym informacje o warunkach użytkowania</li> <li>– tajemnice handlowe, takie jak formuły, procesy i receptury</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej..., s. 311.

### **Składniki wartości niematerialnych występujące w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych w Polsce**

Przeglądając sprawozdania finansowe polskich spółek giełdowych, należących do indeksu WIG20 zauważa się, że wyodrębnia się i ujawnia w nich takie pozycje wartości niematerialnych, jak:

- wartość firmy,
- wartości niematerialne rozpoznane w ramach rozliczenia połączenia,
- koszty niezakończonych prac badawczo-rozwojowych,
- koszty zakończonych prac rozwojowych,
- wartości niematerialne w toku wytwarzania,
- licencje wytworzone we własnym zakresie,
- nakłady na wartości niematerialne i zaliczki na nakłady wartości niematerialne,
- oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie,
- zakupione oprogramowanie,
- opłaty i licencje,
- patenty, licencje,
- koncesje, patenty, licencje i podobne wartości,
- patenty, znaki towarowe, licencje,
- znak towarowy,
- informacja geologiczna,
- aktywa służące poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych,
- świadectwa pochodzenia energii,
- prawo do emisji gazów cieplarnianych,
- prawo wieczystego użytkowania gruntów,
- wartości niematerialne nieoddane do użytkowania,
- prawa majątkowe,
- relacje z odbiorcami,
- aktywa programowe,
- pozostałe.

Porównując powyższą listę występujących w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych wartości niematerialnych z przykładami możliwych do wyodrębnienia wartości niematerialnych jakie pokazują standardy międzynarodowe zauważa się, że spółki nie wykorzystują wszystkich możliwości aktywowania wiedzy intelektualnej.

Dla celów informacyjnych w tabelach 3–6 zamieszczono strukturę wartości niematerialnych wybranej spółki giełdowej. Przy wyborze kierowano się udziałem wartości niematerialnych w ogólnej sumie aktywów spółki (tab. 2). Duży udział wartości tych składników w ogólnej sumie bilansowej może świadczyć o tym, iż składnik ten stanowi istotny element działalności spółki oraz wykorzystano możliwości wyodrębnienia i ujawnienia go w spra-



wozdaniu finansowym. Tabela 2 przedstawia procentowy udział wartości niematerialnych w ogólnej sumie bilansowej spółek należących do indeksu giełdowego WIG20.

Tabela 2

Udział wartości niematerialnych w aktywach ogółem spółek należących do indeksu giełdowego WIG20 w latach 2007–2010 (%)

| Spółka   | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| ASECOPOL | 52,20 | 66,72 | 68,54 | 59,22 |
| BOGDANKA | 1,51  | 0,61  | 0,49  | 0,39  |
| BRE      | 0,72  | 0,53  | 0,54  | 0,47  |
| GETIN    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| GTC      | 0,43  | 0,53  | –     | 0,10  |
| HANDLOWY | 3,30  | 3,02  | 3,41  | 3,43  |
| JSW      | 0,44  | 0,38  | 0,37  | 0,40  |
| KERNEL*  | 10,29 | 13,69 | 11,56 | 10,48 |
| KGHM     | 0,08  | 0,01  | 1,46  | 2,47  |
| LOTOS    | 1,27  | 0,83  | 0,89  | 0,80  |
| PBG      | 12,26 | 0,52  | 8,82  | 8,17  |
| PEKAO    | 0,55  | 0,56  | 0,53  | 0,52  |
| PGE      | 0,31  | 0,01  | 0,03  | 0,02  |
| PGNIG    | 0,30  | 0,51  | 0,28  | 0,32  |
| PKNORLEN | 1,34  | 1,37  | 0,35  | 0,96  |
| PKOBP    | 0,88  | 0,88  | 0,82  | 0,91  |
| PZU      |       |       | 0,20  | 0,23  |
| TAURONPE |       |       | 1,01  | 4,14  |
| TPSA     | 21,87 | 22,12 | 2,31  | 23,82 |
| TVN      | 61,83 | 45,38 | 54,56 | 52,47 |
| Razem    | 2,91  | 2,98  | 2,62  | 2,68  |

\* Przeliczone według kursu USDhttp://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy\_archiwum.html.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Z zaprezentowanych danych wynika, że udział składników wartości niematerialnych w aktywach ogółem spółek należących do indeksu giełdowego WIG20 stanowi nieznaczny procent sumy bilansowej aktywów większości spółek i nie zmieniał się znacznie na przestrzeni kolejnych lat. Na tle zaprezentowanych spółek wyraźnie wyróżnia się TVN SA i Asseco Poland SA.

Poniżej przedstawiono szczegółową strukturę wartości niematerialnych TVN SA. Dane zaczerpnięto z not księgowych stanowiących integralną część sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami międzynarodowych standardów rachunkowości, które traktują, że jednostka ujawnia w bilansie albo w informacji dodatkowej dalszy

podział poszczególnych prezentowanych pozycji sklasyfikowanych w sposób uwzględniający charakter działalności jednostki. Stopień uszczegółowienia pozycji składających się na pozycje główne zależy od wymogów MSSF oraz rozmiarów, charakteru i funkcji prezentowanych pozycji<sup>6</sup>.

Grupa TVN jest wiodącą, zintegrowaną grupą medialną w Polsce, działającą w ramach trzech głównych segmentów biznesowych: nadawanie i produkcja telewizyjna, cyfrowa płatna telewizja satelitarna oraz on-line. Grupa obecnie posiada i nadaje dziesięć kanałów telewizyjnych: TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN, TVN Style, NTL Radomsko, TVN CNBC Biznes oraz TVN Warszawa. Kontroluje utworzoną w październiku 2006 roku cyfrową platformę nowej generacji 'n' oraz jest właścicielem Grupy Onet. Specyfika działalności TVN SA polega na tworzeniu i emisji programów telewizyjnych, pozwala na wyodrębnienie, udokumentowanie i zastrzeżenie marki firmy, jak i również nietypowych dla działalności gospodarczej aktywów zaliczanych do wartości niematerialnych, takich jak aktywa programowe obejmujące: nabyte licencje programowe, archiwum wiadomości, koprodukcje i produkcje własne oraz relacje z klientami. Łączny udział tych składników aktywów kształtował się w granicach 45–60% na przestrzeni czterech lat. Szczegółową strukturę tych składników przedstawia tabela 3 oraz rysunek 1.

Tabela 3

Struktura wartości niematerialnych TVN SA w latach 2007–2010

| Składnik wartości niematerialnych                        | 2007        | 2008   | 2009   | 2010   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                          | struktura % |        |        |        |
| Wartość firmy                                            | 52,21       | 51,28  | 61,70  | 61,59  |
| Oprogramowanie                                           | 1,51        | 1,95   | 2,0    | 2,84   |
| Oprogramowanie i licencje wytworzone we własnym zakresie | 0,29        | 0,38   | 0,31   | 0,43   |
| Koncesje na nadawanie programów telewizyjnych            | 0,47        | 0,41   | 0,27   | 0,21   |
| Relacje z odbiorcami                                     | 0,52        | 0,31   | 0,85   | 0,64   |
| Marka                                                    | 38,02       | 37,34  | 29,02  | 28,59  |
| Aktywa programowe                                        | 6,98        | 8,33   | 5,85   | 5,70   |
| Razem                                                    | 100,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

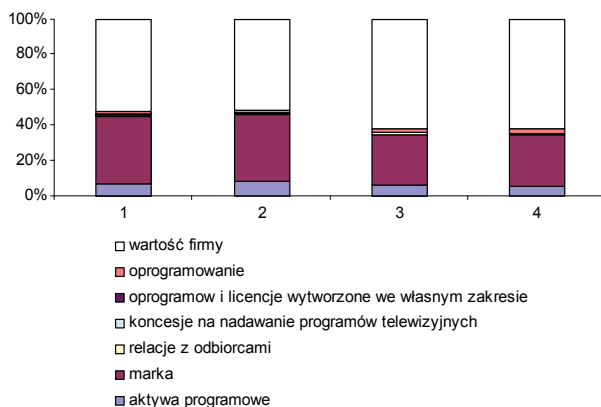
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TVN SA.

Największy udział w ogólnej sumie aktywów ma **wartość firmy** powstała w wyniku połączenia spółki w latach 2006–2007 z TVN Turbo sp. z o.o. oraz TVN-24 sp. z o.o. oraz nabycia w 2007 roku Mango Media.

Wartość firmy oznacza nadwyżkę środków wycenionych przy przejęciu lub nabyciu, z tytułu posiadania przez tę jednostkę cech, które nie są wykazane wartościowo. Cechy te można określić jako przywileje ekonomiczne wyróżniające jednostkę na tle innych,

<sup>6</sup> Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości..., s. 424.

podobnych jednostek. Wpływają one na powodzenie i sukces danej jednostki w danym okresie czasu. Nadwyżka oznacza zatem renomę, pozycję na rynku, posiadane tajemnice produkcyjne, dobrą organizację przejętej jednostki lub jej części. Jeżeli cechy te zgodnie z wymogami standardów międzynarodowych nie spełniają kryteriów możliwych do zidentyfikowania aktywów, czyli nie można ich wyodrębnić, to nie ujawnia się ich w postaci samodzielnych, zbywalnych składników aktywów<sup>7</sup>.



Rysunek 1. Struktura wartości niematerialnych TVN SA w latach 2007–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TVN SA.

Wartość firmy zatem nie jest aktywem samodzielnym. Ma znaczenie tylko wraz z całym majątkiem firmy i wpływa na wartość w momencie jej przejęcia lub nabycia. Duży udział procentowy tego składnika świadczy o występujących w firmie aktywach, które nie zostały zidentyfikowane i ujawnione w odrębnych pozycjach wartości niematerialnych. W przypadku TVN wartość firmy przypisano do zidentyfikowanych przez Grupę ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Prezentuje to tabela 4.

Drugim istotnym składnikiem wartości niematerialnych jest w TVN **marka firmy**. W terminologii prawniczej marka jest traktowana jako prawnie chroniony symbol, który świadczy o pochodzeniu produktów i chroni je przed naśladownictwem i podrabianiem. W marketingu jako markę traktuje się zarówno nazwę, symbol, znak graficzny odróżniający dany produkt na rynku, ale również zespół cech produktu związany z przeświadczeniem odbiorcy o korzyściach wynikających z jego zakupu i użytkowania<sup>8</sup>. Marka jest nazwą, która indywidualizuje produkt lub producenta spośród produktów lub producentów, którzy

<sup>7</sup> E. Radawiecka: *op.cit.*, s. 93.

<sup>8</sup> H. Mruk: *Zarządzanie marką*, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2002, s. 13.

Tabela 4

## Struktura wartości firmy TVN SA w latach 2007–2010

| Składnik wartości firmy              | 2007        | 2008   | 2009   | 2010   |
|--------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                      | struktura % |        |        |        |
| Tematyczne kanały telewizyjne        | 13,83       | 13,83  | 7,85   | 7,85   |
| Jednostka produkcji telewizyjnej     | 1,30        | 1,30   | 0,74   | 0,74   |
| Nowe media (On-line)                 | 84,21       | 84,21  | 47,82  | 47,82  |
| Jednostka teleshoppingu              | 0,66        | 0,66   | 0,38   | 0,38   |
| Cyfrowa płatna telewizja satelitarna |             |        | 43,21  | 43,21  |
| Razem                                | 100,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TVN SA.

mogą być tacy sami lub podobni<sup>9</sup>. Znana marka zapewnia rozpoznawalność i szybki zbyty towarów oraz mniejsze nakłady na reklamę, a także zaspokojenie potrzeb ze spodziewaną jakością i po akceptowanej cenie. Bez dokładnej znajomości oferty, wiadomo czego można oczekiwać od firmy<sup>10</sup>. W bilansie TVN ujawnia się trzy tytuły marki, co prezentuje tabela 5.

Tabela 5

## Struktura marki TVN SA w latach 2007–2010

| Rodzaj marki | 2007        | 2008   | 2009   | 2010   |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|
|              | struktura % |        |        |        |
| Onet.pl      | 92,75       | 92,75  | 81,56  | 81,56  |
| Mango        | 7,25        | 7,25   | 6,37   | 6,37   |
| ‘n’          |             |        | 10,77  | 10,77  |
| Razem        | 100,00      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej TVN SA.

Grupa kapitałowa TVN SA posługuje się wieloma znakami rozpoznawalnymi, które prezentuje rysunek 2.

Zgodnie z definicją standardów międzynarodowych, wartości niematerialne to te, które jednostka nabyła w celu wykorzystania w działalności. Z tego tytułu w bilansie jednostki wykazuje się tylko trzy tytuły marki, które jednostka pozyskała w latach 2007–2010 w wyniku nabycia (Onet.pl, Mango) lub połączenia (‘n’). Pozostałe, mimo iż są rozpoznawalne na rynku, nie mogą być ujawnione w bilansie jednostki.

<sup>9</sup> M. Marcinkowska: *Kształtowanie wartości firmy*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 136.

<sup>10</sup> E. Radawiecka: *Identyfikacja marki i metody jej wyceny*, [w]: *Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 493, Szczecin 2008, s. 480.



Rysunek 2. Znaki rozpoznawalne TVN SA

Źródło: sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TVN SA.

Pozostałe ujawnione składniki wartości niematerialnych, takie jak: nabyte oprogramowanie, oprogramowanie i licencje wytworzone we własnym zakresie, koncesje na nadawanie programów telewizyjnych oraz zidentyfikowane relacje z odbiorcami stanowią niewielki udział w aktywach niematerialnych.

Na uwagę zasługuje pozycja aktywów niematerialnych: **aktywa programowe**. Jest to element typowo branżowy, charakterystyczny dla działalności jaką prowadzi TVN i nie występuje w żadnych innych jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. W pozycji tej ujawnia się składniki bezpośrednio wykorzystywane w podstawowej działalności jednostki. Są to: nabyte licencje programowe, archiwum wiadomości, koprodukcje, kapitalizowane koszty produkcji własnych. Część z nich wykorzystuje się w okresie krótszym niż jeden rok, zatem kwotowo wyodrębniona wartość aktywów programowych wykazywana jest w aktywach obrotowych i nie stanowi bilansowo składnika wartości niematerialnych.

Tabela 6

Aktywa programowe długoterminowe i krótkoterminowe TVN SA w latach 2007–2010

| Składnik wartości aktywów programowych   | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nabyte licencje programowe               | 187 263 | 172 707 | 219 074 | 253 133 |
| Archiwum wiadomości                      | 12 907  | 12 453  | 12 000  | 11 547  |
| Koprodukcje                              | 2 273   | 14 306  | 10 680  | 7 661   |
| Kapitalizowane koszty produkcji własnych | 104 513 | 147 951 | 147 857 | 130 008 |
| Razem                                    | 306 956 | 347 417 | 389 611 | 402 349 |
| w tym:                                   |         |         |         |         |
| krótkoterminowe                          | 179 523 | 192 676 | 230 681 | 247 004 |
| długoterminowe (wartości niematerialne)  | 127 433 | 154 741 | 158 930 | 155 345 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki.

Jak wynika z tabeli 3 udział aktywów programowych w latach 2007–2010 kształtuje się w granicach 6%–9% aktywów ogółem. Poszczególne rodzaje składników zaliczane do aktywów programowych wykazywane są w nocie księgowej łącznie jako długoterminowe

i krótkoterminowe, a wynikająca z nich wartość aktywów obrotowych wyodrębniona jest jedną kwotą.

### Podsumowanie

Wartości niematerialne i prawne to nierzeczowe aktywa trwałe, takie jak wartość firmy, znaki towarowe, posiadane marki, patenty itp., wykazywane w bilansie jednostki. Dla wielu rodzajów działalności – szczególnie tych opierających się na wiedzy specjalistycznej – wartości te są niezwykle cenne.

Porównując wynikające z międzynarodowych standardów rachunkowości przykłady możliwych do zidentyfikowania wartości niematerialnych z rzeczywiście wyodrębnianymi w sprawozdaniach finansowych spółek, można jednoznacznie stwierdzić, że spółki nie wykorzystują możliwości ujawnienia wszystkich wartości niematerialnych, które w nich tkwią.

Główną przyczyną tkwi w tym, że w większości przypadków jednostki gospodarcze wliczają w bieżące koszty nakłady na swój rozwój, a to uniemożliwia późniejsze aktywowanie tych wartości w postaci aktywów trwałych. Z definicji bowiem wynika, że wartości niematerialne, aby mogły być aktywowane muszą być nabyte (z wyjątkiem kosztów zakończonych prac rozwojowych).

Dodatkową możliwość aktywowania możliwych do wyodrębnienia i ujawnienia wartości niematerialnych dają transakcje nabycia spółki lub łączenia spółek. W wyniku tych transakcji może powstać nadwyżka wartości składników majątkowych nabywanej spółki, wycenionych według wartości godziwej nad wartością ewidencyjną, czyli wartość firmy. Powstanie tej wielkości wynika z faktu, że z reguły firma jako całość posiada dla kupującego lub przejmującego większą wartość niż suma jej części składowych.

### Literatura

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007r. t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r. t. II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
- Marcinkowska M.: *Kształtowanie wartości firmy*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
- Mruk H.: *Zarządzanie marką*, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2002.
- Połączenie jednostek gospodarczych i zmiany struktury własnościowej, przewodnik po znowelizowanych standardach MSSF 3 i MSR 27*, Deloitte, <http://www.iasplus.com/dttdpubs/1102ifrs3guide polish.pdf>.
- Radawiecka E.: *Identyfikacja marki i metody jej wyceny*, [w]: *Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi*, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 493, Szczecin 2008.

Radawiecka E.: *Wartości niematerialne i prawne*, [w]: K. Winiarska, E. Radawiecka, M. Foremna-Pilarska: *Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ujęcie rachunkowe i podatkowe*, ODDK, Gdańsk 2008.

dr Ewa Radawiecka  
Politechnika Koszalińska  
Instytut Ekonomii i Zarządzania  
Zakład Rachunkowości

### Streszczenie

Wartość niematerialna to taka, której nie można dotknąć, ponieważ nie ma postaci materialnej. Wartości niematerialne to możliwy do zidentyfikowania niepieniężny składnik aktywów, nie posiadający postaci fizycznej, używany w celu wykorzystania w procesie produkcyjnym, dostawach towarów i świadczeniu usług, oddania do używania innej jednostce lub dla celów administracyjnych. Wartości niematerialne to jeden z trudniejszych obszarów rachunkowości, ze względu na trudności z ich zdefiniowaniem, jak i z powodu niepewności pomiaru ich wartości oraz szacowania okresów ich eksploatacji. Istnieją też ograniczenia prawne związane z identyfikacją i możliwością ujawniania wartości niematerialnych. Z tego powodu w praktyce przedsiębiorstw nie wykorzystuje się możliwości ujmowania w sprawozdaniu finansowym wielu wartości tkwiących i wykorzystywanych w organizacji.

### CONDITIONS FOR SEPARATING INTANGIBLE ASSETS ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARDS

#### Summary

Intangible assets are defined as identifiable non-monetary assets that cannot be seen, touched or physically measured. Intangible assets can be identified as a non-monetary component of assets without physical properties used solely in the production processes, goods deliveries, providing services or as recourses transferred to another entity for administrative purposes. Intangible assets are one of the most difficult accountancy concepts as they remain difficult to define, recognize, and measure. Moreover, there is an uncertainty of measurement of these assets and uncertainty in evaluating their exploitation period. There are also some legal limitations regarding identifying and disclosing intangible assets. Therefore, in practice companies tend not to include in their financial reports most of the values inherent to and used in the organization.





Ład korporacyjny,  
fuzje i przejęcia

*Corporate governance,  
mergers and acquisitions*



AGATA ADAMSKA

## **MECHANIZMY LEWAROWANIA KONTROLI WŁAŚCICIELSKIEJ W SPÓLKACH PUBLICZNYCH**

### **Wprowadzenie**

Dane dotyczące struktury akcjonariatu spółek publicznych nie dostarczają pełnej informacji na temat siły głosu poszczególnych akcjonariuszy. W wielu przypadkach bowiem udział w kapitale własnym spółek nie jest proporcjonalny w stosunku do udziału w głosach – z jednej strony, dzięki stosowaniu mechanizmów zwiększających kontrolę niektórzy spośród akcjonariuszy mają znacznie większy wpływ na zarządzanie spółką niż wynikałoby to z ich zaangażowania kapitałowego, z drugiej zaś mogą istnieć grupy akcjonariuszy pozbawionych części praw głosu, która przysługuje im z tytułu udziału we własności spółki. W rezultacie prowadzi to do występowania różnic w strukturze własności i kontroli w spółce oraz kształtowania się odmiennych struktur własności i kontroli w poszczególnych podmiotach. Ze względu na rozpowszechnianie się tego zjawiska warto przyjrzeć się zarówno przyczynom jego występowania, jak i skutkom stosowania różnych odmian mechanizmów lewarowania kontroli.

### **Cechy spółki publicznej**

Spółka publiczna należy do kategorii specjalistycznych spółek akcyjnych. Podstawą wyróżnienia spółki publicznej jest potrzeba uwzględnienia interesu inwestorów<sup>1</sup>. Z ich punktu widzenia najważniejszymi cechami spółki akcyjnej, szczególnie tej mającej charakter publiczny, są:

- ograniczona odpowiedzialność inwestorów,
- swobodne przenoszenie praw inwestorów,
- osobowość prawna,
- scentralizowane zarządzanie<sup>2</sup>.

Pierwsza z wymienionych cech spółki – ograniczona odpowiedzialność inwestorów-akcjonariuszy – oznacza, że nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki swoim osobistym

---

<sup>1</sup> M. Michalski: *Spółka akcyjna, Biblioteka Prawa Spółek*, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 76.

<sup>2</sup> R.C. Clark: *Corporate Law*, Little, Brown & Co, Boston 1986, s. 2, [za:] R.A.G. Monks, N. Minow: *Corporate Governance*, John Wiley & Sons, 2008, s. 10.

majątkiem i w skrajnym przypadku całkowitego niepowodzenia przedsięwzięcia mogą stracić najwyżej równowartość zainwestowanych środków. W ten sposób ograniczone zostaje ryzyko inwestorów i dlatego są oni skłonni zaakceptować niższy poziom kontroli nad spółką.

Z kolei brak ograniczeń w przenoszeniu praw akcjonariuszy oznacza możliwość obrotu akcjami między inwestorami, co pozwala na zachowanie swobody w wyznaczaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Prowadzi to do osłabienia chęci kontrolowania całej spółki dzięki możliwości kontroli indywidualnego ryzyka.

Kolejna cecha spółki akcyjnej to osobowość prawna. Dzięki odrębności formalno-prawnej spółka ma możliwość przetrwania mimo zmian składu osobowego właścicieli. Ponadto spółka może inwestować środki pozyskane od inwestorów w nieruchomości, rzeczy ruchome i prawa, których właścicielami staje się ona sama, co pozwala na dysponowanie nimi w toku prowadzonej działalności. Tak więc osobowość prawna powoduje, że ani działalność spółki ani nawet jej istnienie nie są uzależnione od konkretnej osoby lub grupy akcjonariuszy ani od ich składu.

Ostatnia z istotnych cech spółki akcyjnej to scentralizowane zarządzanie. Oznacza ono przekazanie władzy przez akcjonariuszy w ręce zarządu, który może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące codziennej działalności spółki. Skutkuje to ograniczaniem kontroli bieżącej działalności spółki przez akcjonariuszy.

Cechy spółki publicznej pozwalają na zniesienie barier organizacyjnych jej długotrwałego istnienia i wzrostu. Z drugiej strony jednak powodują problemy związane z formalnym uniezależnieniem się spółki od właścicieli (np. problem agencji).

### **Zaangażowanie akcjonariuszy w sprawy spółki**

Akcjonariusze spółek publicznych<sup>3</sup> różnią się pod względem statusu (np. formy prawnej akcjonariusza, powiązań przedmiotu jego działalności z działalnością spółki, udziału zaangażowanych w spółkę środków w całości majątku inwestora itp.), udziału w spółce (w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów), relacji łączących ich ze spółką, horyzontu czasowego inwestycji i innych cech. To zróżnicowanie przekłada się na odmienne postawy akcjonariuszy i ich zachowanie.

Najbardziej ogólny podział akcjonariuszy zakłada istnienie dwóch ich grup: inwestorów aktywnych i pasywnych. Klasyfikacja ta jest stosowana w różnych kontekstach – rynkowym i *corporate governance*. Kontekst rynkowy uwzględnia często zawierania transakcji na rynku akcji<sup>4</sup>; inwestorzy aktywni poszukują okazji rynkowych, często kupują

---

<sup>3</sup> Pojęcie „akcjonariusz spółki publicznej” jest w tym opracowaniu zamiennie stosowane z pojęciem „inwestor”.

<sup>4</sup> Por. np. D. Dziawgo: *Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 43.

i sprzedają walory poszczególnych spółek, inwestorzy pasywni zaś stosują strategię „kup i trzymaj”.

Na nieco inny aspekt aktywności akcjonariuszy zwraca się uwagę w *corporate governance*. W tym kontekście aktywność oznacza zaangażowanie akcjonariusza w sprawy spółki: udział w walnych zgromadzeniach i podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych spraw spółki, wpływanie na skład organów spółki (zarządu i rady nadzorczej lub rady dyrektorów), bądź nawet bezpośrednie uczestnictwo w tych organach. Pasywność natomiast wiąże się z biernością. Akcjonariusze pasywni nie angażują się w sprawy spółki, co oznacza, że pozostawiają oni kontrolę nad spółką pozostałym akcjonariuszom lub, w skrajnym przypadku, zarządowi. Z punktu widzenia braku ich wpływu na sprawy spółki nie jest istotne, czy są to akcjonariusze aktywni czy pasywni w pierwszym, rynkowym, znaczeniu.

W przypadku akcjonariuszy aktywnych, zaangażowanych w sprawy spółki, bardzo istotny jest ich horyzont inwestycyjny, cele i strategię. „Krótkoterminowi aktywiści”, np. fundusze, mogą być dla spółki obciążeniem, ponieważ się z nią nie identyfikują. Zakup akcji i wywieranie wpływu na funkcjonowanie spółki są dla nich narzędziami osiągania celów inwestycyjnych. W przypadku, gdy osiągane wyniki inwestycji odbiegają od przyjętych założeń, bądź spółka przestaje pasować do obranej strategii portfelowej, pozycja jest zamykana, co oznacza sprzedaż akcji i przeznaczenie środków na zakup akcji kolejnej spółki. To, czego spółkom potrzeba, to „długoterminowi aktywiści”, ponieważ tylko oni mogą pełnić rolę prawdziwych właścicieli<sup>5</sup>.

Istotna w tym kontekście jest kwestia nie tylko tego, żeby akcjonariusze chcieli angażować się w sprawy spółki, ale aby mogli to robić skutecznie. Przedstawione cechy spółki publicznej powodują, że wraz z upływem czasu następuje stopniowe rozpraszanie się akcjonariatu. Pewien stopień tego rozproszenia jest niezbędny do zapewnienia płynności rynkowej akcji, jednak duże rozproszenie stwarza problemy na poziomie poszczególnych spółek – inwestorzy indywidualni nie są w stanie samodzielnie sprawować kontroli nad spółkami, a działania kolektywne w tym zakresie nie przynoszą spodziewanych rezultatów<sup>6</sup>. Do całkowitego rozproszenia akcjonariatu – takiego, przy którym nie występuje pojedynczy akcjonariusz mający ponad 5% udział w spółce – dochodzi jednak rzadko, najczęściej w systemie anglosaskim (*outsiderskim*). W większości spółek publicznych można zatem znaleźć akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji, jednak często są one niewystarczające do sprawowania całkowitej kontroli. Badania pokazują m.in., że im większa jest liczba akcjonariuszy notyfikowanych (mających ponad 5% pakiety akcji), niezależnie od łącznego

<sup>5</sup> R.A.G. Monks: *Governance at a crossroads: A personal perspective*, „International Journal of Disclosure and Governance” 2011, Vol. 8, No. 1.

<sup>6</sup> M. Becht: *European corporate governance: Trading off liquidity against control*, „European Economic Review” 1999, Vol. 43.

ich udziału w kapitale, tym mniejszy ich wpływ na decyzje zarządu<sup>7</sup>. Przyczyny takiego stanu rzeczy można poszukiwać m.in. w problemie kolektywnych działań.

Idealne rozwiązanie tego problemu musi spełniać trzy warunki:

- 1) muszą zostać stworzone mechanizmy, które pozwalają na koncentrację siły głosu, co umożliwiłoby sprawowanie skutecznej kontroli nad zarządem,
- 2) taka koncentracja nie może wiązać dużych bloków akcji, bo to ograniczałoby płynność akcji,
- 3) ci, którzy dysponują siłą głosów powinni kierować się słusznymi motywami<sup>8</sup>.

O ile trzeci warunek ma formę postulatu o charakterze etycznym, o tyle dwa pierwsze wymagają rozwiązań instytucjonalnych i łączą się z różnorodnymi mechanizmami lewarowania kontroli.

### Klasyfikacja mechanizmów lewarowania kontroli

Różnorodność mechanizmów lewarowania kontroli powoduje konieczność ich systematyzacji. Najbardziej podstawowym kryterium wydaje się być, istotna w związku z globalizacją rynków finansowych, uniwersalność stosowania. Można pod tym względem wyróżnić mechanizmy:

- stosowane powszechnie na wszystkich rynkach finansowych (uniwersalne),
- dość rozpowszechnione, ale których stosowanie jest ograniczane, bądź modyfikowane lokalnymi regulacjami prawnymi (zróżnicowane),
- stosowane tylko na niektórych rynkach finansowych (specyficzne).

Mechanizmy lewarowania kontroli mogą być bardzo różne w zależności od systemu prawa obowiązującego w danym kraju. Dlatego mechanizmy uniwersalne, stosowane na wszystkich rynkach finansowych są nieliczne i ich występowanie stanowi raczej wyjątek a nie regułę. Do kategorii mechanizmów uniwersalnych należą struktury piramidowe. Powstają one w sytuacji, gdy podmioty gospodarcze są powiązane kapitałowo w ten sposób, że istnieje między nimi relacja dominacji lub zależności. W najprostszej formie więzi mają charakter wertykalny, z jedną spółką (holdingiem), mającą udziały w drugiej, która z kolei ma udziały w trzeciej itd. Dzięki takiej strukturze można, mając połowę udziałów w każdej ze spółek, w pełni kontrolować całą grupę kapitałową. Stopień lewarowania kontroli w takiej sytuacji zależy wprost proporcjonalnie od liczby poziomów w piramidzie. Przykładowo, w piramidzie dwuszczeblowej już 25% udział w kapitale holdingu wystarczy do samodzielnego kontrolowania grupy, a w trzyszczeblowej udział ten może być jeszcze mniejszy i wynosić 12,5%<sup>9</sup>. Współcześnie często tradycyjne powiązania pionowe są w gru-

<sup>7</sup> R.H. Fosberg: *Agency problems and debt financing: leadership structure effects*, „Corporate Governance” 2004, Vol. 4, No. 1.

<sup>8</sup> M. Becht: *op.cit.*

<sup>9</sup> L. Bebchuk, R. Kraakman, G. Triantis: *Stock pyramids, cross-ownership, and dual class equity: The creation and agency costs of separating control from cash flow rights*, NBER Working Paper 6951, Cambridge 1999.

pach kapitałowych zastępowane przez więzi poziome, skośne bądź mieszane<sup>10</sup>, co nie tylko powoduje, że struktury piramidowe są mniej przejrzyste, ale i lewarowanie kontroli może być jeszcze większe.

Do drugiej kategorii mechanizmów lewarowania kontroli – zróżnicowanych – należą akcje uprzywilejowane co do głosu. Stanowią one specjalny rodzaj akcji, które dają ich posiadaczom większą liczbę głosów, niż akcje zwykłe. Często są one uważane za łamiące zasadę równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, dlatego ich emisja przez spółki publiczne w wielu krajach nie jest dopuszczalna. Tam, gdzie mogą być one emitowane, dopuszczalność emisji akcji uprzywilejowanych co do głosu oraz wykonywanie praw z nich wynikających ograniczane są zazwyczaj dodatkowymi rygorami. Jedno z ograniczeń stanowi maksymalna liczba głosów przypadających na akcję, a w wielu krajach stosowana jest zasada równości, w myśl której na taką samą wartość nominalną powinno przypadać tyle samo głosów. W krajach, gdzie przyjęto takie rozwiązanie akcje dające prawo do wielu głosów mają wyższą wartość nominalną niż akcje dające prawo do jednego głosu. Ograniczenia mogą dotyczyć także udziału liczby akcji uprzywilejowanych co do głosu we wszystkich akcjach z prawem głosu, wprowadzane są też dodatkowe kryteria jakościowe, służące do oceny zasadności ich emitowania i wykonywania związanych z nimi praw<sup>11</sup>. Stopień lewarowania kontroli zależy w tej sytuacji od liczby akcji uprzywilejowanych co do głosu i relacji liczby głosów przypadających na nie do liczby głosów z pozostałymi akcjami. Przykładowo w warunkach polskich, pakiet kontrolny w postaci akcji uprzywilejowanych to 17% kapitału w przypadku uprzywilejowania co do głosu w stosunku 1 : 5, bądź 34% kapitału w przypadku akcji uprzywilejowanych w stosunku 1 : 2.

Do specyficznych mechanizmów lewarowania kontroli należą te charakterystyczne dla poszczególnych rynków. Na przykład emitowane przez spółki prawa holenderskiego akcje mogące dawać dodatkowe uprawnienia kontrolne, takie jak prawo akceptowania pewnych decyzji lub mianowania członka zarządu (*priority shares*)<sup>12</sup>. Do specyficznych mechanizmów lewarowania kontroli należy też zaliczyć formę spółki komandytowo-akcyjnej – konstrukcję istniejącą m.in. we Francji, a dopuszczalną także w Polsce. Grupa tego typu mechanizmów lewarowania kontroli jest najszerza i najbardziej zróżnicowana. Stanowi też jeden z istotnych elementów nadających krajowym systemom *corporate governance* odrębny charakter.

Podział mechanizmów lewarowania kontroli można przeprowadzić także z punktu widzenia kryterium celu. W takim ujęciu da się wyróżnić trzy kategorie:

<sup>10</sup> J. Jeżak, *Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju*, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 70.

<sup>11</sup> A. Adamska, *Akcje uprzywilejowane co do głosu w spółkach giełdowych*, [w:] *Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego*, red. Piotr Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

<sup>12</sup> L. Timmerman, A. Doorman: *Rights of Minority Shareholders in the Netherlands*, „Electronic Journal Of Comparative Law” 2002, Vol. 6, No. 4, <http://www.ejcl.org/64/art64-12.html> (15.11.2011).

- mechanizmy nastawione na nieproporcjonalne wzmocnienie siły głosu akcjonariuszy notyfikowanych,
- mechanizmy służące zablokowaniu kontroli,
- inne mechanizmy<sup>13</sup>.

W tym ujęciu pierwszą grupą mechanizmów lewarowania kontroli stanowią mechanizmy służące wzmocnieniu siły głosów tak, aby udział inwestora w ogólnej liczbie głosów był większy niż udział w kapitale własnym spółki. Mechanizmy te można zatem nazwać mechanizmami lewarowania kontroli *sensu stricto*. Należą do nich m.in. opisywane już akcje uprzywilejowane co do głosu i struktury piramidowe. Do tej grupy można zaliczyć też emisję akcji niemych – pozbawionych prawa głosu, ale jednocześnie uprzywilejowanych co do dywidendy. Akcje takie mogą być emitowane przez spółki publiczne, m.in. w Polsce, chociaż dotąd żadna z nich tego nie uczyniła. Wpływ akcji niemych na stopień lewarowania kontroli jest proporcjonalny do ich liczby. Przykładowo, jeśli połowę akcji spółki stanowią akcje zwykłe a drugą połowę nieme, to wystarczy 25% udział w kapitale własnym zaangażowany w akcje zwykłe, aby mieć połowę głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Należy jednak pamiętać o tym, że ustawodawca może w szczególnych sytuacjach dopuścić wykonywanie prawa głosu z akcji niemych. Taka sytuacja ma miejsce np. w Polsce<sup>14</sup>. W takim przypadku kontrola uzyskana dzięki wyłączeniu głosów z akcji niemych nie jest pełna.

Mechanizmy służące zablokowaniu kontroli nastawione są nie na zwiększanie siły głosu wybranej grupy akcjonariuszy, lecz na ograniczanie możliwości wpływania na decyzje podejmowane w spółce przez nowych akcjonariuszy nabywających duże pakiety walorów, którzy mogliby być zainteresowani przejęciem kontroli nad spółką. Do tej grupy mechanizmów można zaliczyć m.in. ograniczenia wykonywania prawa głosu z akcji przekraczających określony limit. Przykładowo, polskie regulacje dopuszczają możliwość statutowego ograniczenia prawa głosu akcjonariuszowi posiadającemu ponad 1/5 ogółu głosów<sup>15</sup>. Innymi mechanizmami służącymi zablokowaniu kontroli są ograniczenia w nabywaniu pakietów akcji, czy wymaganie kworum lub kwalifikowanej większości głosów do podjęcia niektórych uchwał.

Mechanizmy lewarowania kontroli niezaliczone do opisanych dwóch grup wyróżnionych ze względu na kryterium celu ich wprowadzenia, zostały zakwalifikowane do kategorii „inne”. Mechanizmy mieszczące się w jej ramach mają bardzo różnorodne pochodzenie i zasięg stosowania. Jednym z takich mechanizmów, którego stosowanie jest związane z procesami prywatyzacyjnymi, jest konstrukcja tzw. złotej akcji. Zapewnia ona prawo

<sup>13</sup> *Report on the Proportionality Principle in the European Union*, ISS Europe, ECGI, Shearman & Sterling, 2007, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/company/shareholders/indexb\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/company/shareholders/indexb_en.htm) (10.12.2009).

<sup>14</sup> D. Wajda: *Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych*, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 97.

<sup>15</sup> Art. 411 § 1 Kodeksu spółek handlowych.



weta, przysługujące organom państwowym w odniesieniu do niektórych decyzji sprywatyzowanej spółki, mającej strategiczne znaczenie dla kraju<sup>16</sup>.

Jeszcze inną podstawą klasyfikacji mechanizmów lewarowania kontroli może być kryterium miejsca, w którym dany mechanizm jest kształtowany. W takim ujęciu można wyróżnić:

- rozwiązania statutowe (wewnętrzne),
- rozwiązania rynkowe (zewnętrzne),
- rozwiązania mieszane.

Rozwiązania statutowe to takie, których powstanie i modyfikacja uzależnione są od decyzji zapadających na zgromadzeniu akcjonariuszy, zatem wewnątrz spółki. Są to mechanizmy nastawione zazwyczaj na obronę *status quo*. Do tej kategorii należą wspomniane już ograniczenia wykonywania prawa głosu powyżej określonego udziału a także uprawnienia dla imiennie oznaczonych akcjonariuszy. W polskich warunkach przyznanie takiego uprawnienia, dotyczącego np. wyboru członka rady nadzorczej, wymaga, jak każda zmiana statutu spółki, uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy podjętej kwalifikowaną większością głosów (3/4 głosów obecnych). Generalnie stopień lewarowania kontroli w przypadku ustanowienia szczególnych uprawnień imiennie oznaczonym akcjonariuszom zależy od rodzaju uprawnienia.

Rozwiązania rynkowe to te, które powstają jako skutek działania poszczególnych inwestorów, niezależnie od woli ogółu akcjonariuszy spółki czy jej statutowych organów. Do tej kategorii instrumentów lewarowania kontroli należą wspomniane już piramidy oraz porozumienia akcjonariuszy. Porozumienia mogą być bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem ich treści (np. zgodne głosowanie na jednym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w konkretnej sprawie, czy wspólny wybór członka rady nadzorczej, bądź wspólne ustalanie strategii spółki i nadzorowanie jej realizacji), czasu obowiązywania, jak i formy porozumienia. Trudno zatem jednoznacznie określić wpływ tego mechanizmu na stopień lewarowania kontroli, nie odnosząc się do konkretnego przypadku.

Ostatnia kategoria – rozwiązania mieszane – obejmuje te instrumenty, które powstają wprawdzie wewnątrz spółki, jako wynik głosowania ogółu akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, lecz ich wykorzystanie pozostaje poza kontrolą spółki. Przykładem takich instrumentów jest emisja akcji o różnych uprawnieniach. Akcje te, raz wyemitowane, mogą stać się co do zasady przedmiotem obrotu, przez co decyzje dotyczące zmiany podmiotu dysponującego uprawnieniami z tych akcji zapadają poza spółką.

Przedstawione klasyfikacje i przykłady mechanizmów lewarowania kontroli dowodzą dużego zróżnicowania istniejących rozwiązań. W zależności od kształtu i zasad działania poszczególnych mechanizmów mogą one mieć większy lub mniejszy wpływ na funkcjonowanie poszczególnych spółek i całego rynku kapitałowego. Tymczasem głosy krytyki od-

<sup>16</sup> Por. M. Mataczyński: „Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., „Przegląd Prawa Handlowego”, listopad 2005.

noszące się do nierównego traktowania akcjonariuszy z reguły dotyczą zjawiska lewarowania jako całości, bez uwzględnienia tej różnorodności i dostrzegania, że równie traktowanie może prowadzić do preferowania rozwiązań suboptymalnych.

### Problemy kontroli w spółkach publicznych – podsumowanie

Zjawisko różnicowania się struktur kontroli i własności w spółkach publicznych zauważane jest od dawna. Pojęcie oddzielenia własności od kontroli wprowadzili do literatury A. Bearle i G. Means w swoim przełomowym dziele opublikowanym po raz pierwszy w 1932 roku<sup>17</sup>. Późniejsze badania, prowadzone przez M. Jensena i W. Mecklinga zaowocowały spostrzeżeniem, że to rozdzielenie własności i kontroli stwarza sytuację konfliktu agencji i prowadzi do zachowań oportunistycznych ze strony zarządu<sup>18</sup>. Nowsze badania dotyczące struktury akcjonariatu spółek publicznych dały odmienne wyniki – wykazały, że zarówno w USA, jak i innych krajach w większości spółek występuje znaczący akcjonariusz<sup>19</sup>. W spółkach tych problemem nie jest konflikt agencji, ponieważ akcjonariusze mają wystarczającą siłę, żeby kontrolować zarząd, ale zagrożenie, że niektórzy z nich będą osiągać dodatkowe korzyści kosztem pozostałych. Korzyści te S. Grossman i O. Hart nazwali prywatnymi korzyściami kontroli<sup>20</sup>.

W sytuacji, gdy akcjonariat jest bardzo rozproszony, jedynie stosowanie mechanizmów lewarowania kontroli pozwala na zbudowanie mechanizmów ograniczających oportunizm menedżerów. Z drugiej jednak strony znaczna koncentracja kontroli, osiągana dzięki stosowaniu mechanizmów lewarowania kontroli, może prowadzić do rozbieżności pomiędzy celami akcjonariusza dominującego i pozostałych<sup>21</sup>. Następuje zatem zmiana charakteru konfliktu agencji z wertykalnego na horyzontalny, ale nie jego eliminacja. Można spotkać nawet opinie, że w sytuacji, gdy mechanizmy lewarowania kontroli są stosowane przez akcjonariuszy mniejszościowych, koszty agencji są wyższe, niż przy kontroli spółki przez akcjonariuszy większościowych na zwykłych zasadach proporcjonalności<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup> A. Bearle, G. Means: *The Modern Corporation and Private Property*, 10 wydanie, Transactions Publishers, New Brunswick 2009, s. 300.

<sup>18</sup> M. Jensen, W. Meckling: *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*, „Journal of Financial Economics” 1976, Vol. 3, No. 4.

<sup>19</sup> Por. np. R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer: *Corporate ownership around the world*, „Journal of Finance” 1999, Vol. 54, No. 2; S. Claessens, S. Djankov, J. Fan., L. Lang: *Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholding*, „Journal of Financial Economics” 2000, Vol. 58; F. Barca, M. Becht: *The Control of Corporate Europe*, Oxford University Press, New York 2001.

<sup>20</sup> S. Grossman, O. Hart: *Takeover Bids, the Free-Rider Problem, and the Theory of the Corporation*, „The Bell Journal of Economics” 1980, Vol. 11, No. 1.

<sup>21</sup> A. Shleifer, R.W. Vishny: *Large Shareholders and Corporate Control*, „Journal of Political Economy” 1986, Vol. 94, No. 3.

<sup>22</sup> L. Bebchuk, et al.: *op.cit.*

Obecnie obserwuje się na rynkach kapitałowych rosnącą liczbę inwestorów krótkookresowych i stale skracający się ich horyzont inwestycyjny<sup>23</sup>. Zaletą mechanizmów lewarowania kontroli w tym kontekście jest zmniejszenie wpływu inwestorów aktywnych, poszukujących okazji rynkowych i mających krótkookresowe cele, przy umocnieniu pozycji akcjonariuszy długofalowo związanych ze spółką. Wykorzystanie tych mechanizmów zapewnia zatem spółkom większą stabilność.

## Literatura

- Adamska A.: *Akcje uprzywilejowane co do głosu w spółkach giełdowych*, [w:] *Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego*, red. Piotr Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
- Barca F., Becht M.: *The Control of Corporate Europe*, Oxford University Press, New York 2001.
- Bearle A., Means G.: *The Modern Corporation and Private Property*, Transactions Publishers, New Brunswick 2009.
- Bebchuk L., Kraakman R., Triantis G.: *Stock pyramids, cross-ownership, and dual class equity: The creation and agency costs of separating control from cash flow rights*, NBER Working Paper 6951, Cambridge 1999.
- Becht M.: *European corporate governance: Trading off liquidity against control*, „European Economic Review” 1999, Vol. 43.
- Claessens S., Djankov S., Fan J.P.H., Lang L.H.P.: *Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholding*, „Journal of Financial Economics” 2000, Vol. 58.
- Clark R.C.: *Corporate Law*, Little, Brown & Co, Boston 1986.
- Dziawgo D.: *Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
- Fosberg R.H.: *Agency problems and debt financing: leadership structure effects*, „Corporate Governance” 2004, Vol. 4, No. 1.
- Grossman S., Hart O.: *Takeover Bids, the Free-Rider Problem, and the Theory of the Corporation*, „The Bell Journal of Economics” 1980, Vol. 11, No. 1.
- Jensen M., Meckling W.: *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*, „Journal of Financial Economics” 1976, Vol. 3, No. 4.
- Jeżak J.: *Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju*, C.H. Beck, Warszawa 2010.
- La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A.: *Corporate ownership around the world*, „Journal of Finance” 1999, Vol. 54, No. 2.
- Mataczyński M.: *„Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r.*, „Przegląd Prawa Handlowego” listopad 2005.

---

<sup>23</sup> U. Rodrigues: *Corporate Governance in an Age of Separation Ownership from Ownership*, „Minnesota Law Review” 2011, Vol. 95.

- Michalski M.: *Spółka akcyjna, Biblioteka Prawa Spółek*, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
- Monks R.A.G.: *Governance at a crossroads: A personal perspective*, „International Journal of Disclosure and Governance” 2011, Vol. 8, No. 1.
- Monks R.A.G., Minow N.: *Corporate Governance*, John Wiley & Sons, 2008.
- Report on the Proportionality Principle in the European Union, ISS Europe, ECGI, Shearman & Sterling, 2007, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/company/shareholders/indexb\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/company/shareholders/indexb_en.htm) (10.12.2009).
- Rodrigues U.: *Corporate Governance in an Age of Separation Ownership from Ownership*, „Minnesota Law Review” 2011, Vol. 95.
- Shleifer A., Vishny R.W.: *Large Shareholders and Corporate Control*, „Journal of Political Economy” 1986, Vol. 94, No. 3.
- Timmerman L., Doorman A.: *Rights of Minority Shareholders in the Netherlands*, „Electronic Journal Of Comparative Law” 2002, Vol. 6, No. 4, <http://www.ejcl.org/64/art64-12.html> (15.11.2011).
- Wajda D.: *Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych*, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2007.

dr Agata Adamska  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  
Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

### Streszczenie

Dane dotyczące struktury własności spółek publicznych nie dostarczają pełnej informacji na temat siły głosu poszczególnych akcjonariuszy, ponieważ często udział w kapitale własnym spółek nie jest proporcjonalny w stosunku do udziału w głosach. W artykule poruszane są kwestie zarówno przyczyn występowania, jak i skutków różnych odmian mechanizmów lewarowania kontroli.

### CONTROL-ENHANCING MECHANISMS IN PUBLIC COMPANIES

#### Summary

Data concerning the ownership structure of public companies do not provide accurate information on the voting power of each shareholder, because usually fractional share ownership is not proportional to fractional votes. This article discusses the reasons for providing a range of different kinds of control-enhancing mechanisms as well as the effects they bring.

JACEK GAD

**MECHANIZM WEWNĘTRZNY NADZORU KORPORACYJNEGO  
A SYSTEM RACHUNKOWOŚCI W POLSKICH SPÓLKACH PUBLICZNYCH  
– NOWE REGULACJE ORAZ WYNIKI BADAŃ**

**Wprowadzenie**

W dzisiejszym świecie nie istnieją uniwersalne, dopasowane do wszystkich struktur gospodarczych oraz wszelkich faz cyklu koniunkturalnego, rozwiązania z zakresu nadzoru korporacyjnego.

W Polsce rozwój struktur nadzoru korporacyjnego przebiega równolegle z rozwojem młodego rynku kapitałowego. Co więcej, należy zauważyć, że nadzór korporacyjny obok odpowiedniego poziomu ujawnień oraz wysokich standardów sprawozdawczości finansowych jest jednym z motorów rozwoju rynków kapitałowych. Zdaniem C. Mallin, jeżeli dany kraj nie jest postrzegany jako ten, w którym realizowane są dobre praktyki nadzoru korporacyjnego, kapitał odpływa do innego kraju. Jeżeli inwestorzy uważają, że poziom ujawnień nie jest wystarczający kapitał odpływa do innego rynku. Jeżeli dany kraj charakteryzuje się niskimi standardami dotyczącymi księgowości oraz sprawozdawczości – kapitał odpływa do innego kraju. Wszystkie przedsiębiorstwa w danym kraju – bez względu na to jak bardzo praktyka poszczególnych przedsiębiorstw jest profesjonalna – ponoszą tego konsekwencje<sup>1</sup>.

Istotnym ogniwem nadzoru korporacyjnego, zwłaszcza w modelu dualistycznym, jest rada nadzorcza. Pełni ona rolę wewnętrznego (z punktu widzenia usytuowania wobec spółki), niezależnego strażnika interesów spółki. Jak zauważa się w literaturze: „centralna cecha wewnętrznego nadzoru korporacyjnego związana jest z organizacyjnym i personalnym rozdzieleniem zarządzania i kontroli między dwuszczeblową strukturę”<sup>2</sup>.

Wydaje się, że nowe regulacje dotyczące działalności rad nadzorczych, włączone do porządku prawnego na przestrzeni lat 2008–2009 stały się już powszechną praktyką. Biorąc

---

<sup>1</sup> A. Levitt za: C. Mallin: *The Relationship between Corporate Governance, Transparency and Financial Disclosure*, „Corporate Governance: An International Review”, October 2002, Vol. 10, s. 254–255.

<sup>2</sup> K.J. Hopt, P.C. Leyens: *Board Models in Europe – Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy*, „European Company & Financial Law Review”, August 2004, Vol. 1, Issue 2, s. 141.

pod uwagę zaadaptowane przez praktykę zmiany regulacji uzasadnione jest ponowne przeanalizowanie roli organu nadzoru w polskich spółkach publicznych.

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych zmian polskich regulacji dokonanych w latach 2008–2009, dotyczących wzmocnienia nadzoru nad systemem rachunkowości. Niniejsze opracowanie ma również na celu prezentację wyników badania empirycznego dotyczącego działalności rad nadzorczych w praktyce polskich spółek publicznych.

Prezentowane wnioski sformułowane zostały na podstawie studiów literaturowych, analizy regulacji oraz wywiadu kwestionariuszowego (techniką gromadzenia danych była ankieta pocztowa) dokonanego wśród rad nadzorczych na przestrzeni września i listopada 2011 roku.

### Miejsce rady nadzorczej w strukturze nadzoru korporacyjnego

W literaturze przedmiotu mechanizmy nadzoru korporacyjnego dzielone są na trzy grupy<sup>3</sup>: mechanizmy zewnętrzne, wewnętrzne i regulacyjne.

Wśród mechanizmów zewnętrznych wyróżnić można przede wszystkim<sup>4</sup>: rynek kapitałowy, rynek produktów, rynek talentów menedżerskich. Mechanizmy regulacyjne nadzoru korporacyjnego składają się na system formalno-prawny<sup>5</sup>, wśród nich podstawowymi są regulacje prawne, dotyczące zasad funkcjonowania organów w spółce. Mechanizm wewnętrzny nadzoru związany jest ze sprawowaniem funkcji nadzoru przez rady spółek<sup>6</sup>.

W Polsce, za sprawą słabo jeszcze rozwiniętych mechanizmów zewnętrznych, szczególnie rolę w ramach nadzoru korporacyjnego odgrywa mechanizm wewnętrzny. Rady nadzorcze mają zatem w polskim modelu nadzoru szczególne znaczenie.

Prawo handlowe bardzo ogólnie określa obowiązki rady nadzorczej. Organ ten powinien sprawować nadzór nad wszelkimi obszarami działalności spółki. W literaturze zadania rady dzieli się na: kontrolne, kadrowe, motywacyjne oraz zadania o charakterze strategicznym<sup>7</sup>. Ostatnia grupa zadań dotyczy w szczególności działań mających wpływ na funkcjonowanie spółki w długim okresie.

---

<sup>3</sup> P. Urbanek: *Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów*, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 9; M. Aluchna: *Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych*, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, s. 186–189.

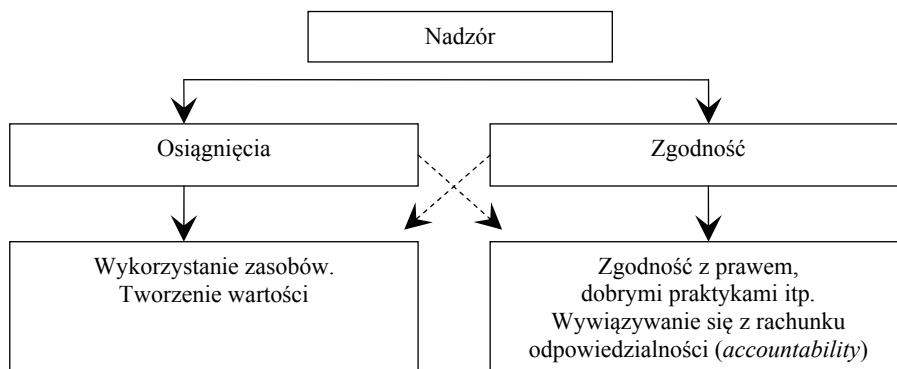
<sup>4</sup> Zob. szerzej P. Urbanek: *op.cit.*, s. 122–124; J. Działo, *Nadzór właścicielski a efektywność działania spółek*, Wyd. Katedry Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 15–25; S. Rudolf, T. Janusz, D. Stos, P. Urbanek: *Efektywny nadzór korporacyjny*, PWE, Warszawa 2002, s. 48; M. Aluchna: *op.cit.*, s. 186–189.

<sup>5</sup> P. Urbanek: *op.cit.*, s. 9.

<sup>6</sup> I. Koładkiewicz wśród organów sprawujących nadzór wewnętrzny wymienia dodatkowo organy doradcze i organy opiniujące. Por. I. Koładkiewicz: *Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa*, Poltext, Warszawa 1999, s. 52.

<sup>7</sup> B. Haus: *Rola i miejsce rad nadzorczych w spółkach kapitałowych*, [w:] *Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego*, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 21; A. Opalski: *Rada nadzorcza jako strategiczne ogniwo ładu korporacyjnego spółki akcyjnej*, [w:] *Europejskie prawo*

Interesującą koncepcję dotyczącą procesu nadzoru zaprezentowano w opracowaniu International Federation of Accountants (IFAC). Organizacja ta przygotowała ramy nadzoru, na które składają się dwa obszary: „osiągnięcia” oraz „zgodność” (por. rys. 1). Zaproponowane przez IFAC ramy nadzoru można wprost odnieść do działalności rad nadzorczych, gdyż określają one obszary, na których w szczególności rada powinna skupić swoją uwagę.



Rysunek 1. Ramy nadzoru według IFAC

Źródło: *Evaluating and Improving Governance in Organizations*, International Good Practice Guidance, International Federation of Accountants, New York, February 2009, s. 8.

Rada nadzorcza powinna nadzorować wypełnianie przez zarząd swoich zadań w wymiarze dotyczącym „zgodności”, który odzwierciedla w dużej mierze to co zostało dokonane, oraz w wymiarze „osiągnięć”, który jest bardziej nastawiony na przyszłość.

Odpowiedzialność zarządu za „zgodność” sprowadza do zapewnienia zgodności wszelkich obszarów działalności spółki z prawem, innymi regulacjami (zawartymi np. w statucie), dobrymi praktykami odnośnie nadzoru, oraz dostarczenia akcjonariuszom i innym interesariuszom „dodatkowej pewności”, że wszystko w spółce jest zgodne z prawem i spełnia wymagane standardy. Zgodność ta oznacza, że<sup>8</sup>:

- system generujący finansowe i niefinansowe informacje działa zgodnie z obowiązującymi standardami oraz że informacje te odzwierciedlają prawdziwe wyniki organizacji,
- menadżerowie wywiązują się z odpowiedzialności, jaka została na nich nałożona z tytułu powiernictwa,

spółek. Tom III. *Corporate governance*, red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006, s. 333.

<sup>8</sup> *Evaluating and Improving Governance...*, s. 8–9.

- organizacja jest w stanie przeciwdziałać i identyfikować aktywność przestępczą, taką jak defraudacja, pranie brudnych pieniędzy, kradzież,
- w organizacji przestrzegane są wszystkie wymagane zasady i regulacje.

Odpowiedzialność zarządu za „osiągnięcia” przejawiająca się w szczególności we wdrażaniu przyjętej strategii, procesie kreowania wartości oraz sposobie wykorzystania zasobów dotyczy m.in.<sup>9</sup>:

- kreowania wydajnego procesu podejmowania decyzji,
- koordynowania działań operacyjnych oraz wykorzystania zasobów zgodnie z kierunkami strategicznymi organizacji, a także z poziomem akceptowalnego ryzyka,
- identyfikacji punktów krytycznych (zwrotnych).

Odpowiedzialność zarządu za „osiągnięcia” wymaga od rady nadzorczej również nadzoru nad wdrażaniem nowej strategii i oceny już funkcjonującej strategii.

Należy zauważyć, że nadzór nad wymiarem „zgodności”, jak i wymiarem „osiągnięć”, wymaga posiadania kompleksowych informacji, pochodzących z systemu informacyjnego rachunkowości.

W opracowanej przez Międzynarodową Federację Księgowych koncepcji szczególną uwagę poświęca się procesowi tworzenia wartości. Działania rad nadzorczych mają w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy, co jest zgodne z istotą działania rad nadzorczych, będących reprezentantami interesów właścicieli (akcjonariuszy).

Zmiany w polskich regulacjach związane ze wzmocnieniem nadzoru nad systemem rachunkowości

Na przestrzeni lat 2008–2009 miały miejsce istotne, z punktu widzenia nadzoru nad systemem rachunkowości<sup>10</sup>, zmiany regulacji (por. rys. 2)<sup>11</sup>. Mowa tu przede wszystkim o:

- zmianach w Ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2002, nr 76, poz. 694, z póź. zm.),
- nowej Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU nr 77, poz. 649),
- nowym Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaga-

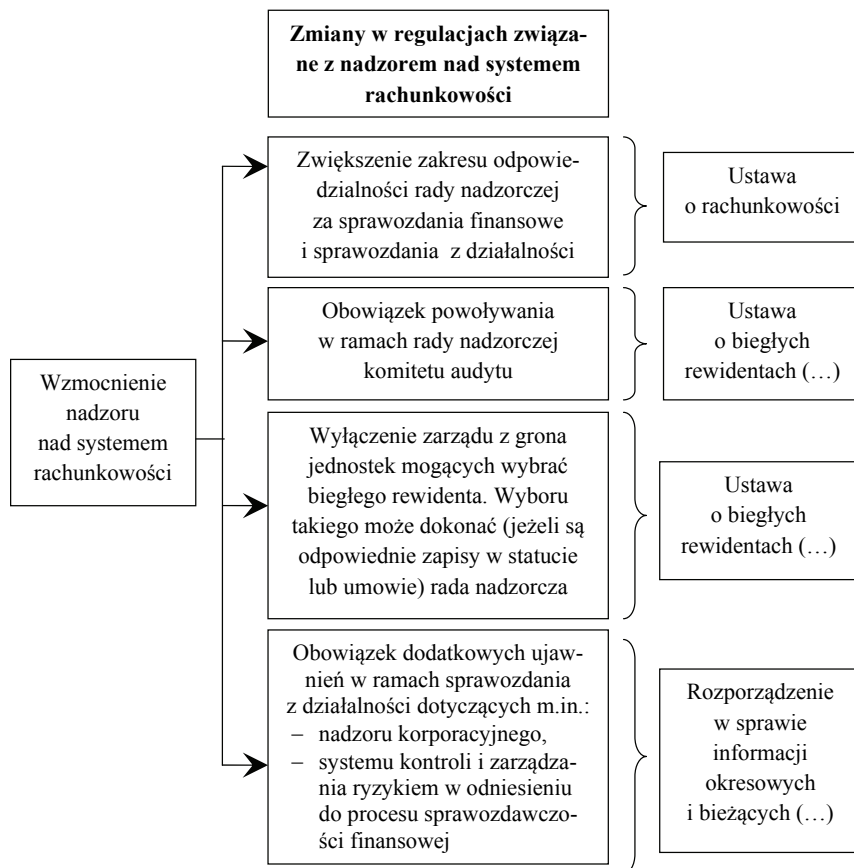
<sup>9</sup> *Ibidem*, s. 9.

<sup>10</sup> System rachunkowości rozumiany jest jako system informacyjny, złożony z dwóch podsystemów, tj. rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej.

<sup>11</sup> Zob. szerzej J. Gad: *Wybrane zmiany legislacyjne prowadzące do zwiększenia wiarygodności sprawozdań finansowych*, [w:] E. Walińska, P. Czajor, J. Gad: *Meritum. Aneks. Rachunkowość Wybrane zmiany w regulacjach międzynarodowych i krajowych rachunkowości – już obowiązujące i propozycje na przyszłość*, Wyd. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 23–41.



nych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DzU nr 33, poz. 259).



Rysunek 2. Wybrane zmiany regulacji związane z nadzorem nad systemem rachunkowości

Źródło: opracowanie własne.

Najbardziej istotną zmianą, prowadzącą do zwiększenia wiarygodności systemu rachunkowości, jest rozszerzenie odpowiedzialności członków rad nadzorczych za zawartość sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności. Zgodnie z art. 4a Ustawy o rachunkowości, zarząd i członkowie rady są zobowiązani do zapewniania, aby sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności były zgodne z zapisami powyższej ustawy. Rozszerzona odpowiedzialność rady nadzorczej związana jest z szeregiem nowych zadań, jakie pojawiają się przed tym organem, wymaga również zwiększonego zaangażowania rady w funkcjonowanie systemu rachunkowości. Należy również zauważyć, że powyższa

zmiana Ustawy o rachunkowości budzi wiele wątpliwości i związana jest z ożywioną dyskusją znajdującą odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu<sup>12</sup>.

Biorąc pod uwagę funkcjonujący w spółkach kapitałowych podział zadań między organami oraz wyraźne rozdzielenie zarządzania od kontroli, sytuacja rady nadzorczej, w odniesieniu do rozszerzonej odpowiedzialności za system rachunkowości jest trudna. Rachunkowość jest obszarem przedsiębiorstwa związanym z zarządzaniem jednostką, a więc jest podporządkowana zarządowi. Realizacja nowych obowiązków wynikających z Ustawy o rachunkowości wymaga ponownego przeanalizowania relacji między organami spółki. Pewnym rozwiązaniem tej sytuacji jest formuła komitetów audytu.

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, zobowiązuje jednostki zainteresowania publicznego (m.in. emitentów papierów wartościowych) do powołania w ramach rady nadzorczej grupy zadaniowej, tj. komitetu audytu. Głównym zadaniem tej jednostki jest monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem. W skład komitetu audytu powinien wchodzić przynajmniej jeden niezależny członek rady nadzorczej, posiadający kompetencje z zakresu finansów i rachunkowości. Wydaje się, że komitety audytu są jednym z najważniejszych narzędzi nadzoru nad systemem rachunkowości. Konstrukcja ta pozwala również wywiązać się radzie nadzorczej z ciążących na niej zadań związanych z systemem rachunkowości.

Kolejnym istotnym narzędziem pozwalającym radzie nadzorczej wywiązać się z ciążącego na niej obowiązku zapewniania zgodności sprawozdań finansowych z Ustawą o rachunkowości jest nadzór nad procesem audytu zewnętrznego. Zgodnie ze zmienionymi w maju 2009 roku zapisami Ustawy o rachunkowości, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych nie może dokonać zarząd. Wyboru takiego dokonuje organ zatwierdzający jednostki lub, jeżeli tak stanowi statut lub umowa, rada nadzorcza. Zapis ten ma na celu przeciwdziałanie sytuacji, w której zarząd poprzez decyzję o zatrudnieniu może wywierać presję na audytora, by ten sformułował pozytywną ocenę z badania. Dodatkowo, zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach (...) rekomendacji odnośnie wyboru biegłego rewidenta może dokonywać komitet audytu.

---

<sup>12</sup> Por. M. Śliwińska-Grzegorzczuk: *Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu gospodarczego*, [w:] *Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego*, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2010, s. 109–110; A. Opalski: *Europejskie prawo spółek*, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, s. 381; A. Helin, J. Wasłowski: *Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdawczość finansową spółek, zasady i tryb funkcjonowania komitetu audytu*, Wyd. INFOR Ekspert, Warszawa 2008, s. 10; J. Gad: *Odpowiedzialność rad nadzorczych za rachunkowość w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego*, [w:] *Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa*, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 213–226.

Biegły rewident powinien informować na bieżąco członków rady nadzorczej o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach. Natomiast wszelkie różnice poglądów między biegłym rewidentem i zarządem, dotyczące stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej, nie mogą stanowić uzasadnionej podstawy do rozwiązania umowy.

Członkowie rady nadzorczej stają się zatem swego rodzaju pośrednikiem między zarządem a biegłym rewidentem.

Rozszerzeniu odpowiedzialności rady nadzorczej za system rachunkowości towarzyszył rozszerzony zakres ujawnień prezentowanych przez emitentów papierów wartościowych w sprawozdaniu z działalności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji okresowych i bieżących (...) w ramach sprawozdania z działalności, emitenci papierów wartościowych muszą ujawnić m.in.: informacje na temat stosowania zasad ładu (nadzoru) korporacyjnego oraz informacje dotyczące głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Należy zaznaczyć, że do głównych zadań komitetu audytu należy nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz zarządzaniem ryzykiem. Powyższe ujawnienia stanowią zatem kolejny mechanizm nadzoru nad procesem sprawozdawczości finansowej. Wydaje się, że zobowiązanie jednostek do ujawniania informacji na temat zasad działania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej może wpłynąć na doskonalenie tego systemu lub w skrajnych przypadkach może to być bodziec do utworzenia takowego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedstawione zmiany regulacji obowiązują już ponad dwa lata można założyć, że zostały one zaadaptowane przez praktykę. Można również mieć nadzieję, że przyczyniły się do wzmocnienia procesu nadzoru nad systemem rachunkowości. Bez wątpienia są one krokiem w kierunku profesjonalizacji zawodu członka rady nadzorczej. Odzwierciedlają one również proces zespалania systemu rachunkowości i nadzoru korporacyjnego.

### **Działalność rad nadzorczych w praktyce polskich spółek publicznych**

Działalność rad nadzorczych była przedmiotem badania empirycznego zrealizowanego na przestrzeni września i listopada 2011 roku<sup>13</sup>. Grupę badawczą stanowili członkowie rad nadzorczych publicznych spółek kapitałowych. Wykorzystano metodę badawczą w postaci wywiadu kwestionariuszowego, natomiast techniką gromadzenia danych była ankieta pocztowa<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Analogiczne badanie zrealizowano na przestrzeni września i listopada 2009 r.

<sup>14</sup> Otrzymano 37 ankiet z 383 wysłanych. Niska stopa zwrotu ankiet, wynosząca 9,7%, nie pozwala na uogólnienie wyników badań na całą zbiorowość. Wydaje się jednak, że przedstawione wyniki badania mogą stanowić istotny sygnał dotyczący funkcjonowania rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych.

W ramach badania postawiono m.in. następujące pytania badawcze:

1. Czy w radach nadzorczych zasiada przynajmniej jeden specjalista z zakresu finansów i rachunkowości (obowiązek taki wynika z Ustawy o biegłych rewidentach (...))?
2. Jak często odbywają się posiedzenia rady nadzorczej?
3. Jakie zagadnienia pojawiają się najczęściej na posiedzeniach rady nadzorczej?
4. Jakie jest znaczenie informacji pochodzących z systemu rachunkowości w kontekście realizacji funkcji nadzoru?
5. Czy członkowie rad nadzorczych korzystają z informacji dostarczanych przez biegłego rewidenta oraz komórkę audytu wewnętrznego?
6. Czy w ramach rady nadzorczej został powołany komitet audytu w sytuacji, gdy liczy ona nie więcej niż pięciu członków?

Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że aż w 94,6% badanych jednostkach w radzie nadzorczej zasiadała przynajmniej jedna osoba będąca specjalistą z zakresu finansów i rachunkowości.

Większość badanych (54,1%) przyznała, że ich rady nadzorcze spotykają się co kwartał. Prawie jedna czwarta (24,3%) badanych odpowiedziała, że ich rada spotyka się częściej niż raz na dwa miesiące. Żaden z respondentów nie udzielił odpowiedzi świadczącej o tym, iż ich rady spotykają się raz w roku lub dwa razy w roku. Duża częstotliwość spotkań rady nadzorczej jest w pewnej mierze wyznacznikiem aktywności tego organu.

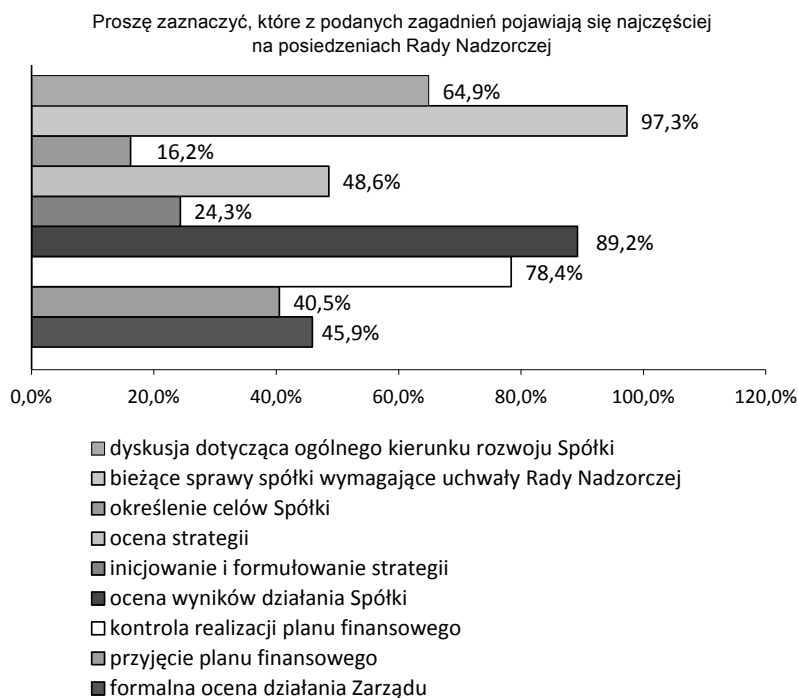
Zagadnieniem najczęściej pojawiającym się na posiedzeniach rady były bieżące sprawy spółki wymagające uchwały rady. Odpowiedzi takiej udzieliło aż 97,3% badanych (por. rys. 3).

Aż 89,2% respondentów przyznało, że w trakcie posiedzeń rada zajmuje się oceną wyników działalności spółki. Równie często rady nadzorcze zajmują się w trakcie posiedzeń kontrolą realizacji planu finansowego (odpowiedzi takiej udzieliło 78,4% respondentów).

Na posiedzeniach relatywnie rzadko rady nadzorcze zajmują się określaniem celów spółki (odpowiedzi takiej udzieliło 16,2% badanych) oraz inicjowaniem i formułowaniem strategii (odpowiedzi takiej udzieliło 24% badanych).

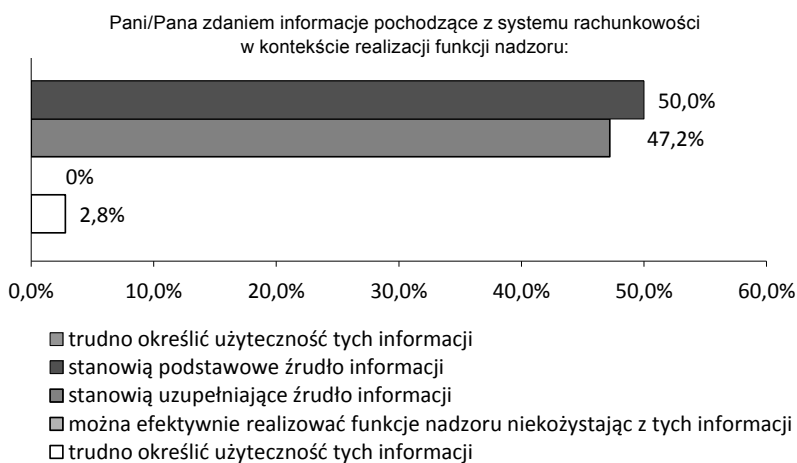
Wyniki badania wskazują, że w badanych jednostkach w trakcie posiedzeń rada nadzorcza zajmowała się raczej sprawami bieżącymi, w mniejszym zakresie zagadnieniami dotyczącymi oceny czy formułowania strategii spółki.

Dokładnie połowa spośród badanych wskazała, że informacje pochodzące z systemu rachunkowości stanowią podstawowe źródło informacji w kontekście realizacji funkcji nadzoru (por. rys. 4). Zdaniem 47,2% respondentów informacje pochodzące z systemu rachunkowości stanowią uzupełniające źródło informacji w kontekście realizacji funkcji nadzoru. Żaden z respondentów nie zaznaczył odpowiedzi świadczącej o tym, iż można realizować efektywnie proces nadzoru nie korzystając z informacji pochodzących z systemu rachunkowości.



Rysunek 3. Zagadnienia pojawiające się najczęściej na posiedzeniach rady nadzorczej

Źródło: opracowanie własne.



Rysunek 4. Znaczenie informacji pochodzących z systemu rachunkowości w realizacji funkcji nadzoru

Źródło: opracowanie własne.

Znacząca większość (86,5%) respondentów przyznała, że korzysta z informacji dostarczanych przez biegłego rewidenta (innych niż opinia i raport z badania sprawozdań finansowych). Jest to niezwykle dobra informacja biorąc pod uwagę rolę, jaką członkowie rady nadzorczej pełnią w stosunku do biegłego rewidenta.

W 67,6% badanych jednostek funkcjonowała komórka audytu wewnętrznego. Z kolei z informacji dostarczanych przez tę komórkę korzystało 88% respondentów, co ma szczególne znaczenie, gdyż audyt wewnętrzny jest istotnym narzędziem nadzoru.

W większości (61,2%) spółek publicznych rada nadzorcza liczy pięciu członków. Zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach (...), jeżeli rada nadzorcza liczy nie więcej niż pięciu członków, nie musi być powoływany komitet audytu, a jego zadania pełni cała rada. Taka sytuacja miała miejsce w 45,9% badanych spółkach. Fakt, iż w danej spółce nie został powołany komitet audytu, nie zwalnia rady nadzorczej m.in. z monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej. Tylko w 10,8% badanych jednostek komitet audytu został powołany, mimo że rada nadzorcza liczyła nie więcej niż pięciu członków.

Reasumując, wyniki badania, ze względu na niską stopę zwrotu ankiet oraz ograniczony zakres badania, nie pozwalają kompleksowo ocenić działalności rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych. Wydaje się jednak, iż w badanych jednostkach rady nadzorcze prawidłowo realizowały proces nadzoru. Prawie we wszystkich spośród badanych jednostek w radzie nadzorczej zasiadał przynajmniej jeden specjalista z zakresu finansów i rachunkowości. Rady nadzorcze spotykały się stosunkowo często, tj. raz na kwartał lub nawet raz na miesiąc. Rady w trakcie swoich posiedzeń zajmowały się przede wszystkim bieżącymi sprawami oraz kontrolą realizacji planu finansowego, w mniejszym natomiast zakresie zajmowały się oceną strategii, formułowaniem długoterminowych celów spółki.

Respondenci wyraźnie wskazali, że system informacyjny rachunkowości pełni podstawową lub uzupełniającą rolę w procesie nadzoru. Prawie wszyscy respondenci przyznali, że korzystają z informacji pochodzących od biegłego rewidenta oraz informacji pochodzących z komórki audytu wewnętrznego.

## **Podsumowanie**

Przedstawione zmiany legislacyjne dotyczące zarówno odpowiedzialności rady nadzorczej za zgodność sprawozdania finansowego z Ustawą o rachunkowości, jak i powoływania w ramach rady komitetu audytu oraz nadanie radzie nadzorczej prawa do sugerowania lub nawet wyboru biegłego rewidenta prowadzą do profesjonalizacji procesu nadzoru. Rada nadzorcza przestaje być nie zawsze dobrze poinformowanym administratorem w spółce.

Zmiany regulacji stanowią jednocześnie wyzwanie dla rad nadzorczych. Wymuszają one zaangażowanie się członków rady w proces nadzoru. Takie stwierdzenie potwierdziły przeprowadzone badania, z których wynika, iż wewnętrzny mechanizm nadzoru funkcjonujący w Polsce, podlega dynamicznym zmianom, pod wpływem nie tylko zmian regulacji prawnych, ale także oczekiwań i wyzwań praktyki gospodarczej. Słabość nadzoru, z jaką

mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata na świecie, potwierdzona upadkiem wielu korporacji, jest dziś bardzo widoczna i stała się słabym ogniwem w łańcuchu powiązań biznesowych. Oznacza to, że mechanizmy nadzoru powinny przejąć kluczowy fundament systemu rachunkowości, jakim jest odpowiedzialność – specyficzny, gdyż oznaczający obowiązek rozliczenia się organu spółki przed jej właścicielami (tzw. accountability).

Ze względu na ciągle zmiany, zarówno legislacyjne, jak i gospodarcze, przedstawione problemy wymagają kolejnych badań i analiz.

## Literatura

- Aluchna M.: *Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych*, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.
- Działo J.: *Nadzór właścicielski a efektywność działania spółek*, Wyd. Katedry Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
- Evaluating and Improving Governance in Organizations*, International Good Practice Guidance, International Federation of Accountants, New York February 2009.
- Gad J.: *Odpowiedzialność rad nadzorczych za rachunkowość w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego*, [w:] *Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa*, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
- Gad J.,: *Wybrane zmiany legislacyjne prowadzące do zwiększenia wiarygodności sprawozdań finansowych*, [w:] E. Walińska, P. Czajor, J. Gad: *Meritum. Aneks. Rachunkowość Wybrane zmiany w regulacjach międzynarodowych i krajowych rachunkowości – już obowiązujące i propozycje na przyszłość*, Wyd. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
- Haus B.: *Rola i miejsce rad nadzorczych w spółkach kapitałowych*, [w:] *Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego*, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
- Helin A., Wisłowski J.: *Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdawczość finansową spółek, zasady i tryb funkcjonowania komitetu audytu*, Wyd. INFOR Ekspert, Warszawa 2008.
- Hopt K.J., Leyens P.C.: *Board Models in Europe – Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy*, „European Company & Financial Law Review”, August 2004, Vol. 1, Issue 2.
- Koładkiewicz I.: *Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa*, Poltext, Warszawa 1999.
- Mallin C.: *The Relationship between Corporate Governance, Transparency and Financial Disclosure*, „Corporate Governance: An International Review”, October 2002, Vol. 10.
- Opalski A.: *Europejskie prawo spółek*, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010.
- Opalski A.: *Rada nadzorcza jako strategiczne ogniwo ładu korporacyjnego spółki akcyjnej*, [w:] *Europejskie prawo spółek. Tom III. Corporate governance*, red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
- Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P.: *Efektywny nadzór korporacyjny*, PWE, Warszawa 2002.
- Śliwińska-Grzegorzczak M.: *Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu*

gospodarczego, [w:] B. Micherda: *Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego*, Difin, Warszawa 2010.

Urbanek P.: *Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów*, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

dr Jacek Gad  
Uniwersytet Łódzki  
Wydział Zarządzania  
Katedra Rachunkowości

### Streszczenie

Artykuł dotyczy funkcjonowania mechanizmu wewnętrznego nadzoru korporacyjnego, znajdującego odzwierciedlenie w działalności rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych. Celem artykułu jest prezentacja zmian regulacji mających miejsce na przestrzeni lat 2008 i 2009, dotyczących wzmocnienia nadzoru nad systemem rachunkowości. Zmiany te związane były m.in.: z rozszerzeniem odpowiedzialności rady nadzorczej za sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności, powoływania w ramach rady nadzorczej grupy zadaniowej (komitetu audytu) zajmującej się monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej, czy rozszerzonym zakresem ujawnień dotyczących nadzoru korporacyjnego, zawartych w sprawozdaniu z działalności. Celem artykułu jest również prezentacja wyników badania empirycznego, zrealizowanego wśród rad nadzorczych publicznych spółek kapitałowych.

### THE INTERNAL MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE AND ACCOUNTING SYSTEM IN THE POLISH PUBLIC COMPANIES – THE NEW REGULATIONS AND RESEARCH RESULTS

#### Summary

The article concerns the functioning of the internal mechanism of corporate governance, reflected in the activities of supervisory boards in Polish public companies. The aim of this article is to present the changes in regulations concerning the strengthening of the supervision of the accounting system which took place in 2008 and 2009. The changes concerned also the increased responsibility of the supervisory boards for financial statements and reports on the activities, the appointment of a task team among supervisory board members (audit committee) responsible for monitoring the financial reporting process and the expanded range of corporate governance disclosures contained in the reports of the activities. The purpose of this article is also to present the results of empirical research implemented among the supervisory boards of public companies.



JAN JEŹAK

## **ŁAD WEWNĄTRZKORPORACYJNY W ŚWIEŹLE RÓŻNYCH TEORII A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI**

### **Wprowadzenie**

Celem niniejszych rozważań jest analiza teoretycznych podstaw ładu wewnątrz korporacyjnego z punktu widzenia ich adekwatności wobec współczesnych realiów społeczno-gospodarczych.

Z punktu widzenia teorii, ale także praktyki funkcjonowania spółek, do najbardziej interesujących propozycji w zakresie badania relacji właścicieli spółek z ich zarządami należą: teoria agencji, teoria służebności, teoria hegemonii menedżerskiej oraz teoria uzależnienia zasobowego.

### **Teoria agencji**

Od czasu, gdy osiemdziesiąt lat temu A.A. Berle i G.C. Means<sup>1</sup> sformułowali – w oparciu o analizę struktury własnościowej w 200 największych korporacjach amerykańskich – wniosek o oddzieleniu właścicieli od kontroli nad spółką, nieprzerwanie dyskutowany jest problem przywrócenia równowagi pomiędzy interesami dawców kapitału oraz interesami zarządzających tym kapitałem.

Właściciele posiadają wprawdzie formalną kontrolę nad spółką, de facto jej jednak nie sprawują. Przyczyną tego oddzielenia własności od kontroli jest rozproszenie akcji pomiędzy dużą liczbę akcjonariuszy, w szczególności w spółkach amerykańskich oraz brytyjskich, wskutek czego następuje znaczne utrudnienie bezpośredniej komunikacji pomiędzy akcjonariuszami, jak również utrata indywidualnego wpływu na losy firmy poprzez odsuwanie akcjonariuszy od procesu podejmowania decyzji. W sytuacji braku zorganizowanego nacisku ze strony akcjonariuszy menedżerowie przejmują faktyczną kontrolę nad spółką. Tylko oni dysponują bowiem specjalistyczną wiedzą i informacją niezbędną do zarządzania nią.

Jeżeli spółka osiąga przy tym wysokie zyski umożliwiające finansowanie niezbędnych inwestycji z własnych przychodów, czyli nie musi korzystać z zewnętrznych źródeł

---

<sup>1</sup> A.A. Berle, G.C. Means: *The Modern Corporation and Private Property*, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ, Wyd. 1: Macmillan, New York 1932.

kapitału, autonomia zarządu spółki staje się jeszcze większa. Menedżerowie nie są już wtedy w żaden sposób kontrolowani przez akcjonariuszy i kredytodawców. Mogą zatem swobodnie realizować swoje partykularne cele, takie jak: ekspansja firmy, maksymalizacja sprzedaży, wzrost zatrudnienia, wzrost własnych wynagrodzeń i premii, czyli maksymalizować tzw. własną użyteczność.

Próbie rozwiązania powstałego w ten sposób konfliktu interesów między akcjonariuszami a wyższą kadram zarządzającą podejmuje teoria agencji, wskazująca na potrzebę takiego ułożenia relacji pryncypał – agent, czyli właściciel – zarządzający, aby menedżerowie nie przedkładali swoich własnych korzyści nad interes akcjonariuszy. Podstawą ułożenia tych zależności jest kontrakt zawierany pomiędzy pryncypałem i agentem, na mocy którego jedna strona (pryncypał) deleguje na drugą (agent) prowadzenie firmy w jej imieniu. Należy przy tym zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o pojęcie kontraktu w sensie prawnym, ale o kontrakt w sensie ekonomicznym. Wyjaśnia to między innymi O.E. Williamson, który pisze, że jeżeli prawnicy koncentrują się na technicznych aspektach kontraktu, to przedmiotem zainteresowań ekonomistów są korzyści wynikające ze specjalizacji i wymiany. W tym sensie każde działanie wewnątrz spółki i w jej relacjach z otoczeniem można określić jako zmierzające do zawarcia kontraktu i nie ma znaczenia, jaką formę ten kontrakt przybierze<sup>2</sup>.

Za twórców teorii agencji uważa się powszechnie Michaela C. Jensena oraz Williama H. Mecklinga, którzy artykułem *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* zapoczątkowali szeroką dyskusję na ten temat w ekonomii, finansach spółek, zarządzaniu strategicznym oraz w teorii prawa<sup>3</sup>.

W trakcie kształtowania relacji pryncypał–agent pojawiają się co najmniej dwa problemy. Pierwszy to taki, że kiedy cele pryncypała i agenta pozostają w konflikcie, pryncypał nie jest w stanie w pełni zweryfikować, czy istotnie agent zachowuje się właściwie (z punktu widzenia zawartego między nimi kontraktu). Wachlarz zachowań menedżerów niezgodnych z interesami właścicieli może być zresztą bardzo szeroki. Od często obserwowanej tendencji do „krótkowzroczności” (wynikającej po części z ograniczonego okresu zatrudnienia menedżerów) poprzez inwestowanie w nieefektywne projekty (wynikające z chęci zaspokojenia własnych ambicji zawodowych, a nie dla maksymalizacji wartości rynkowej kapitału akcyjnego), dążenie do osiągnięcia nadmiernych korzyści pozapłacowych (wysokie wydatki reprezentacyjne, luksusowe biura i samochody, kosztowne podróże służbowe, luksusowa opieka zdrowotna), a kończąc na spotykanych czasem próbach przywłaszczenia części majątku spółki, np. przez sprzedaż produktów po zaniżonych cenach odbiorcom związanym z menedżerami, sprzedaż części majątku spółki po zaniżonych cenach firmom, których właścicielami są krewni lub znajomi menedżerów i wreszcie zakładanie

---

<sup>2</sup> O.E. Williamson: *The Firm as a Nexus of Treaties: An Introduction*, [w:] M. Aoki, B. Gustafson, O.E. Williamson: *The Firm as a Nexus of Treaties*, Sage Publications, London 1990, s. 1–25.

<sup>3</sup> M. Jensen, W. Meckling: *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, „Journal of Financial Economics” 1976, No. 4 (October), s. 305–360.

przez menedżerów własnych firm z wykorzystaniem know-how oraz kapitału relacyjnego kierowanej spółki.

Drugi problem to – zdaniem K.M. Eisenhardt – kwestia podziału ryzyka. Bierze się ona stąd, że zleceniodawca i wykonawca usługi z racji naturalnych różnic w swej pozycji (agent nie może np. w krótkim czasie zmienić miejsca swojego zatrudnienia) mogą przedstawiać różne postawy wobec ryzyka, a co za tym idzie preferować odmienne sposoby działania spółki<sup>4</sup>. Unikanie ryzykownych przedsięwzięć to także sposób na przechwytywanie określonych korzyści przez menedżerów na swoje własne potrzeby – dodają M.C. Jensen i W.H. Meckling<sup>5</sup>.

Oba wspomniane wyżej problemy nie miałyby takiej ostrości, gdyby w relacjach właścicieli z menedżerami było możliwe zawieranie tzw. kontraktów kompletnych, czyli określających ex ante, co menedżerowie mają robić z powierzonym im kapitałem w okolicznościach niemożliwych do przewidzenia i w jaki sposób mają dzielić się wówczas zyskiem z kapitałodawcami. Ponieważ jednak takie programowanie przyszłości jest niemożliwe, przeto w praktyce strony zawierają kontrakty niekompletne, czyli dające menedżerom duży zakres swobody w dysponowaniu kapitałem spółki, co stwarza okazję dla zachowań oportunistycznych<sup>6</sup>.

Według twórców teorii agencji potrzebne są tutaj dwa następujące rozwiązania. Pierwsze, to stosowanie kontraktów opartych na wynikach, które są skutecznym narzędziem ograniczania oportunistów menedżerów. Kontrakty mogą przecież zbliżać preferencje zleceniodawcy i wykonawcy poprzez uzależnienie dochodów menedżerów od określonego poziomu wskaźników finansowych osiąganych przez spółkę – tzw. kontrakty bodźcowe (ang. incentive contracts). Kontrakty bodźcowe mogą również zawierać dodatkowe formy zachęty dla menedżerów, takie jak<sup>7</sup>:

- udostępnianie części akcji spółki, np. pochodzących z nowych emisji,
- oferowanie menedżerom opcji na zakup akcji po cenach preferencyjnych,
- określenie warunków rozwiązania kontraktu, przewidujących określone kwotowo rekompensaty dla odchodzących menedżerów.

Drugie rozwiązanie zmierza do ograniczenia istniejącej w relacjach agencji **asymetrii informacyjnej**. Polega ono na efektywnym wykorzystaniu informacji płynących z rynku kapitałowego, rynku przedsiębiorstw oraz rynku menedżerów.

<sup>4</sup> K.M. Eisenhardt: *Agency Theory: An Assessment and Review*, „Academy of Management Review” 1989, Vol. 14, No. 1, s. 57–74.

<sup>5</sup> M.C. Jensen, W.H. Meckling: *op.cit.*, s. 313.

<sup>6</sup> A. Shleifer, R.W. Vishny: *A Survey of Corporate Governance*, *Survey of Corporate Governance*, „The Journal of Finance” 1997, No. 52 (2), s. 741.

<sup>7</sup> E. Fama: *Agency problems and the theory of the firm*, „Journal of Political Economy” 1980, nr 2, s. 288–307. Szerzej na temat zasad wynagradzania menedżerów w kontekście teorii agencji zob. P. Urbaneek: *Nadzór właścicielski a systemy motywowania zarządów spółek*, [w:] *Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego*, red. S. Rudolf, *Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 134–148.

W tym kontekście dla teoretyków agencji szczególnego znaczenia nabiera **funkcja kontrolna rady nadzorczej**. W myśl tej teorii podstawowym zadaniem rady nadzorczej (rady dyrektorów) jest dyscyplinowanie kadry zarządzającej w taki sposób, aby zapewnić funkcjonowanie firmy na zasadach korzystnych dla jej właścicieli, czyli maksymalizacji ich bogactwa (rozumianego jako zdyskontowana bieżąca wartość netto kolejnych dywidend plus wartość rynkowa posiadanych akcji), a równocześnie minimalizowanie tzw. kosztów agencji. Środkami prowadzącymi do tego celu są przede wszystkim: wybór przez radę właściwych menedżerów oraz właściwych systemów ich wynagradzania. Do rady nadzorczej jako **ostatecznego organu kontroli właścicielskiej** należy ocena działań podejmowanych przez członków zarządu, ocena ich kompetencji menedżerskich oraz ich wkładu w realizację oczekiwań akcjonariuszy danej spółki.

Natężenie konfliktu agencji nie jest jednakowe we wszystkich spółkach. Zależy ono przede wszystkim od struktury własnościowej spółki oraz jakości jej otoczenia<sup>8</sup>. Im własność jest bardziej skoncentrowana, tym mniejsze niebezpieczeństwo konfliktu interesów pomiędzy właścicielami i menedżerami. Takie niebezpieczeństwo zawsze będzie jednak istniało, jeżeli majątkiem spółki będą zarządzali wynajęci menedżerowie i zawsze właściciele będą wówczas ponosili określone koszty związane z minimalizacją ryzyka konfliktu interesów, zwane kosztami agencji.

Podsumowując, teoria agencji jest dominującym paradygmatem w literaturze na temat ładu wewnątrz korporacyjnego. Jej popularność bierze się z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to teoria stosunkowo prosta, gdyż redukuje problemy dużych spółek do dwóch „nieużytecznych” wobec siebie stron, które mają odmienne cele i oczekiwania. Po drugie, traktuje ludzi w sensie ogólnym, jako dążących do realizacji wyłącznie własnych interesów i niechętnych do poświęcania się dla innych, co ma swe korzenie w założeniach klasycznej ekonomii, po trzecie opiera się na przekonaniu, że menedżerowie mają przewagę nad innymi grupami interesu, nawet właścicielami. Przekonanie to umocnił w końcu lat 70. A.D. Chandler, który stwierdził, że „niewidzialna ręka” rynku została obecnie zastąpiona przez widzialną rękę zarządzających spółkami<sup>9</sup>.

Uproszczenia, jakie przyjmuje teoria agencji, zwłaszcza dotyczące motywów ludzkiego postępowania, w tym menedżerów, są z psychologicznego punktu widzenia krzywdzące i nie oddają w pełni natury człowieka. Ponadto, zarzut, że menedżerowie przyjmują często inną perspektywę czasową niż rynki kapitałowe jest wyrazem rozważy, a nie ignorowania interesów właścicieli. Trudno zatem uznać teorię agencji za uniwersalną – konkludują niektórzy autorzy<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> S. Zahra, J. Pearce: *Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model*, „Journal of Management” 1989, No. 2, s. 291–334.

<sup>9</sup> A.D. Chandler Jr.: *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business*, Belknap Press, Cambridge (MA) 1977, s. 12.

<sup>10</sup> Zob. np. S. Zahra, J. Pearce: *op.cit.*, s. 291–334 oraz C. Daily, D. Dalton, A. Cannella: *Corporate Governance: Decades of Dialogue and Data*, „Academy of Management Review” 2003, No. 3, s. 371–382.

### Teoria służebności (*stewardship*)

Służebność to koncepcja w zupełności odmienna w swoich założeniach od teorii agencji. Jej korzeni należy doszukiwać się w psychologii i socjologii organizacji, które zgodnie z zasadami behawioryzmu inaczej postrzegają naturę człowieka, w tym menedżera. Według zwolenników teorii służebności, menedżer kieruje się w swych działaniach potrzebą sukcesu i samorealizacji i stara się w praktyce zbliżyć własny interes z interesami właścicieli spółki. To, że przedkłada interes spółki czy interes właścicieli nad interes własny nie oznacza, że jest altruistą. To raczej kwestia realistycznej oceny swej sytuacji, w której działania i efekty korzystne dla pryncypała wpłyną w dłuższej perspektywie pozytywnie na przebieg jego kariery zawodowej, na prestiż w środowisku biurowym oraz na szansę zawarcia nowych kontraktów menedżerskich na jeszcze lepszych warunkach.

Model menedżera samorealizującego się zaproponował jako pierwszy C. Argyris<sup>11</sup>, który oparł się na wynikach prac D. McGregora<sup>12</sup> i A. Masłowa<sup>13</sup>, w szczególności na wyróżnionych przez nich dwóch przeciwstawnych typach pracownika – typ „X” i „Y”. Pracownik typu X ceni sobie przede wszystkim własny interes i własne bezpieczeństwo, wykazuje niechęć do pracy na rzecz innych oraz unika odpowiedzialności. Taki właśnie model pracownika przyjęto w teorii agencji. Natomiast twórcy teorii służebności przyjęli jako podstawę model Y. Według tego modelu praca jest naturalną potrzebą człowieka, a identyfikacja z nakładanymi zadaniami zależy od stopnia satysfakcji z wykonywanej pracy. Pracownik jest z natury skłonny do przyjmowania odpowiedzialności, a większość ludzi jest zdolna do działań wymagających kreatywności.

Według teorii służebności w podejściu do menedżerów trzeba opierać się na zaufaniu do nich oraz stawiać na ich samokontrolę, na zaangażowanie w sprawę spółki, na ich fachowość oraz potrzebę sukcesu, a także na umiejętności współpracy i dialogu z pracownikami – patrz tabela 1.

Teoria służebności inaczej patrzy też na rolę rady nadzorczej w spółce. Jeżeli w teorii agencji na pierwszy plan wysuwa się funkcję kontrolną rady, to według teorii służebności rolą rady jest przede wszystkim wspieranie zarządu spółki w podejmowaniu najtrudniejszych decyzji, np. decyzji o rozszerzeniu zakresu działania spółki. Przyjmując za punkt wyjścia kolektywistyczny model ludzkiego działania, teoria służebności tworzy – według jej zwolenników – lepszą platformę dla efektywnej współpracy rady i zarządu spółki aniżeli teoria agencji.

<sup>11</sup> C. Argyris: *Organisation Man: Rational and Self-actualizing*, „Public Administration Review” 1973, No. 4, s. 354–357.

<sup>12</sup> D. McGregor, *The Human Side of the Enterprise*, McGraw-Hill, New York 1960.

<sup>13</sup> A. Masłow, *Motywacja i osobowość*, Wyd. DAX, Warszawa 1990.

Tabela 1

Porównanie teorii agencji oraz teorii służebności w podejściu do zachowań menedżerów spółek

| Kryterium oceny                | Teoria agencji                                                 | Teoria służebności                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Model człowieka                | Człowiek „ekonomiczny”                                         | Człowiek samorealizujący się                                                          |
| Cele działania                 | Interes własny                                                 | Interes wspólny                                                                       |
| Rodzaj motywacji               | Niższe (ekonomiczne) motywy działania, potrzeba bezpieczeństwa | Potrzeby wyższego rzędu (rozwój własnej osobowości, potrzeba sukcesu, samorealizacja) |
| Poziom identyfikacji ze spółką | Niski                                                          | Wysoki                                                                                |
| Charakter sprawowanej władzy   | Formalna, wspierana systemem nagród i kar                      | Osobista, wspierająca się na umiejętności współpracy i dialogu                        |
| Styl kierowania                | Dystans w relacjach z podwładnymi                              | Otwartość i bezpośredniość w relacjach z podwładnymi                                  |
| Sposób kontroli ryzyka         | Poprzez ustalone procedury kontrolne                           | Poprzez zaufanie do fachowości i samokontrolę                                         |
| Horyzont działania             | Krótkookresowy                                                 | Długookresowy                                                                         |
| Rodzaj kultury organizacyjnej  | Indywidualizm                                                  | Kolektywizm                                                                           |

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Fox, R. Hamilton: *Ownership and Diversification: Agency theory and stewardship theory*, „Journal of Management Studies”, 1994, No. 1, s. 69–81 oraz J. Davis, F. Schoorman, L. Donaldson: *Toward Stewardship Theory of Management*, „Academy of Management Journal” 1997, Vol. 22, No. 1, s. 20–47.

Reasumując, teoria służebności wnosi nowe spojrzenie na relację właściciela – menedżerowie, dostrzegając w niej szereg ciekawych elementów o charakterze psycho- i socjologicznym, które wzbogacają analizę przeprowadzoną przez teorię agencji. Za niezwykle cenne należy np. uznać założenie, że nie zawsze i nie wszyscy menedżerowie kierują się w swych poczynaniach interesem własnym. Duża ich część zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że cele indywidualne menedżera i właściciela muszą się gdzieś spotkać, jeżeli nie w krótkim to w dłuższym okresie. Menedżerowie – stewardzi rozumieją, że ich osobiste cele są nie tylko współbieżne z celami spółek i właścicieli, ale także współzależne. Co więcej, cele spółki i całej organizacji, mogą być nawet dla wielu menedżerów ważniejsze niż korzyści osobiste. To, czy menedżerowie wybierają **model agenta** czy **model stewarda** zależy od nich samych, od ich nastawienia psychologicznego oraz ich postrzegania własnej sytuacji. Właściciele, czyli pryncypałowicze, także decydują o tym, czy poprzez własne zachowania i tworzone procedury kreują w swojej spółce relację agencji czy też relację służebności.

Trzeba niestety zgodzić się z niektórymi krytykami teorii służebności, że brakuje w niej jasnej wykładni problemów związanych z podziałem władzy w spółce oraz, że lekceważy ona niebezpieczeństwo potencjalnych konfliktów pomiędzy poszczególnymi gru-

pami interesów<sup>14</sup>. Nie ulega jednak wątpliwości, że należyte podkreślenie złożoności życia organizacji (nieco uproszczonej w teorii agencji), a w szczególności złożonej natury człowieka jest ze wszech miar słuszne. Słuszne i konstruktywne jest również zwrócenie uwagi na potrzebę równoczesnej współpracy pomiędzy właścicielami i menedżerami obok potrzeby kontroli i monitorowania<sup>15</sup>. W tym sensie żadna z tych teorii nie powinna być traktowana jako nadrzędna względem drugiej, lecz jako koncepcje komplementarne względem siebie.

### Teoria hegemonii menedżerskiej

Samo pojęcie hegemonii menedżerskiej sięga swymi korzeniami do koncepcji „technostruktury” Johna K. Galbraith’a<sup>16</sup>, który uważał, że władza w korporacji należy do menedżerów wyższego i niższego szczebla oraz ich doradców. Tylko oni posiadają bowiem pełną wiedzę i informację o problemach korporacji, w tym o czynnikach ryzyka związanych z jej działalnością.

Zjawisko asymetrii informacyjnej pomiędzy menedżerami a członkami rad amerykańskich korporacji zauważono już w latach 60. ubiegłego wieku. W wyniku szerokich badań już wtedy stwierdzono, że władza w spółce jest istotnie skoncentrowana w rękach profesjonalnych menedżerów, i że równocześnie istnieje poważny rozdźwięk pomiędzy formalnymi oraz faktycznie realizowanymi zadaniami rad. Wszystkie strategiczne decyzje rady są de facto podejmowane przez menedżerów. Zaangażowanie rad rośnie tylko w sytuacjach kryzysowych lub w przypadku grożącego spółce bankructwa.

Konformistycznie zachowujące się rady nie sprawują ani kontroli finansowej ani kontroli strategicznej nad spółką, a głównym zadaniem ich członków jest jedynie „odfajkowanie” poszczególnych punktów planu posiedzeń. Jeżeli nawet nad niektórymi punktami odbywają się dyskusje, to w opinii większości badaczy nie prowadzą one do zmiany rozwiązań proponowanych przez zarządy<sup>17</sup>.

Zwolennicy teorii hegemonii menedżerskiej widzą co najmniej cztery przyczyny niewielkiej roli rad w kontrolowaniu działań menedżerów. Po pierwsze, większość członków rad jest zgłaszana przez zarządy i jeżeli chcą oni kontynuować swą pracę w radzie, to nie mogą być nazbyt krytyczni wobec „swoich” decydentów. Należy również pamiętać, że członkowie zarządów zazwyczaj zasiadają w radach innych spółek, są członkami różnych stowarzyszeń biznesowych oraz mają inne rozległe kontakty w środowisku biznesowym. Mogą zatem kształtować opinię o członkach rad swoich spółek. Po drugie, członkostwo

<sup>14</sup> H. Hung: *A Typology of the Theories of the Roles of Governing Boards*, „Corporate Governance: An International Review” 1998, No. 2, s. 101–111.

<sup>15</sup> C. Sundaramurthy, M. Lewis, *Control and Collaboration: Paradoxes of Governance*, „Academy of Management Review” 2003, Vol. 28, No. 3, s. 397–415.

<sup>16</sup> J.K. Galbraith: *The New Industrial State*, Hamish Hamilton, Ltd., London 1967.

<sup>17</sup> Taką ocenę formułują m.in. K. Hendry i G. Kiel. Zob. tychże autorów: *The Role of the Board in Firm Strategy: Integrating Agency and Organisational Control Perspectives*, „Corporate Governance: An International Review” 2001, No. 4, s. 500–520.

w radzie jest często źródłem znaczących korzyści finansowych, a postawa konformistyczna pozwala je czerpać przez czas dłuższy. Po trzecie, jak już wyżej wspomnieliśmy, menedżerowie mają znaczną przewagę informacyjną nad członkami rad i wreszcie, po czwarte, jak wykazują różne badania, wielu członkom rad najzwyczajniej brakuje odpowiednich kompetencji merytorycznych, a także odpowiednich cech osobowościowych do należytego sprawowania funkcji kontrolnych.

### **Teoria uzależnienia zasobowego (*resource – dependence theory*)**

Według tej teorii kluczową składową zasobów spółki jest jej zarząd, jego kompetencje i umiejętności kierownicze. Ale obok tego niezwykle cennego zasobu, zachodni badacze zwracają uwagę na konieczność traktowania w podobny sposób rady spółki. Poprzez odpowiednio kompletowane rady, spółka może pozyskać tak ważne zasoby i umiejętności, jak wiedza ekspercka z różnych dziedzin i różnych sektorów gospodarki, możliwość budowy dobrych relacji z najważniejszymi grupami interesów, mocniejszą legitymizację swoich działań, umiejętność absorbowania innowacji i wreszcie pomoc przy podejmowaniu decyzji ważnych dla przyszłości spółki. Odrzuca się przy tym przekonanie o onnipotencji kierownictwa spółki przypominając, że jego wybory, zwłaszcza o charakterze strategicznym, podlegają różnorodnym ograniczeniom zewnętrznym i wewnętrznym<sup>18</sup>.

Aby rada spółki mogła spełniać wyżej wymienioną rolę, muszą w niej zasiadać menedżerowie lub członkowie rad ważnych dla danej spółki partnerów biznesowych, takich jak dostawcy, odbiorcy, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Ponadto, do składu rady powinni być powoływani wybitni prawnicy oraz eksperci w zakresie marketingu i zarządzania strategicznego, np. spośród nauczycieli akademickich, a także liderzy polityczni oraz liderzy organizacji społecznych. Eksperti biznesowi, czyli menedżerowie i członkowie rad innych spółek, wnoszą do spółki wiedzę wynikającą z ich doświadczenia biznesowego i są źródłem specjalistycznej wiedzy w takich obszarach, jak marketing, produkcja czy finanse. Niezwykle istotne są również ich opinie dotyczące konkurencji oraz rozwiązywania problemów, pojawiających się na tym tle w spółce<sup>19</sup>. Zapewnienie alternatywnego spojrzenia na zewnętrzne i wewnętrzne problemy spółki, spojrzenie na nie z innej perspektywy na pewno racjonalizuje podejmowane decyzje strategiczne. Nie bez znaczenia jest też poprawa komunikacji pomiędzy spółkami – partnerami biznesowymi oraz budowa klimatu wzajemnego zaufania.

<sup>18</sup> Na potrzebę traktowania rady spółki jako źródła cennych zasobów i umiejętności zwracają uwagę między innymi tacy autorzy, jak L. Hrebiniak i W. Joyce (*Organizational Adaptation: Strategic choice and environmental determination*, „Administrative Science Quarterly” 1985, s. 336–349); J. Johnson, C. Daily, A. Ellstrand (*Boards of Directors: A review and research agenda*, „Journal of Management” 1996, No. 3, s. 409–423) oraz A. Hillman i T. Dalziel (*Boards of Directors and Firm Performance: Integrating agency and resource dependence perspectives*, „Academy of Management Review” 2003, No. 3, s. 383–396).

<sup>19</sup> A. Hillman, A. Cannella, R. Paetzold: *The Resource Dependence Role of Corporate Directors: Strategic adaptation of board composition in response to environmental change*, „Journal of Management Studies” 2000, No. 2, s. 235–255.



Podobną rolę pełnią w radzie specjaliści z zakresu prawa bankowości, ubezpieczeń czy marketingu, których wiedza ułatwia spółce dostęp do porad prawnych, do kapitału finansowego, racjonalizuje koszty ubezpieczeń oraz rozszerza wiedzę o rynku. Ponadto, obecność specjalistów, niejako przy okazji, legitymizuje działalność spółki. Natomiast członkowie rady wywodzącej się ze środowisk opiniotwórczych, np. związani z ruchami ochrony środowiska, mogą być źródłem interesujących opinii na temat społecznej odpowiedzialności spółki oraz sposobu unikania konfliktów z niektórymi liczącymi się grupami interesów. Warunkiem spełnienia wszystkich tych oczekiwań wobec członków rad jest jednak – co słusznie podkreśla J. Westphal – przestrzeganie zasady, że kandydaci do rady powinni być autorytetem w środowisku, z którego się wywodzą<sup>20</sup>. Jest to nie tylko kwestia pozytywnego wpływu na reputację danej spółki, ale również i tego, że obecność osób z autorytetem zwiększa skłonność menedżerów wyższego szczebla do korzystania z ich porad, a tym samym zmniejsza się wówczas ryzyko podejmowania nietrafionych decyzji.

## Podsumowanie

Intencją powyższych rozważań było wykazanie, że powstały na gruncie corporate finance obszar wiedzy, zwany ładem korporacyjnym (*corporate governance*) nie dysponuje ani jedną powszechnie akceptowaną teorią, ani też powszechnie akceptowanym paradygmatem. Każda z przypomnianych „teorii” ma swoje mocne i słabe strony. Jeżeli oczywiście poszukujemy teorii na tyle dojrzałej i koherentnej, która byłaby w stanie wyjaśnić lub precyzyjnie opisać np. to, jak w istocie funkcjonują współczesne korporacje i na czym polega ich „wkład” w obecny kryzys finansowy.

## Literatura

- Argyris C.: *Organisation Man: Rational and Self-actualizing*, „Public Administration Review”, 1973, No. 4.
- Berle A.A., Means G.C.: *The Modern Corporation and Private Property*, Transaction Publishers, New Brunswick NJ, Macmillan, Nowy Jork 1932.
- Chandler Jr. A.D.: *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business*, Belknap Press, Cambridge (MA) 1977.
- Daily C., Dalton D., Cannella A.: *Corporate Governance: Decades of Dialogue and Data*, „Academy of Management Review” 2003, No. 3.
- Davis J., Schoorman F., Donaldson L.: *Toward Stewardship Theory of Management*, „Academy of Management Journal” 1997, Nol. 22, No. 1.
- Eisenhardt K.M.: *Agency Theory: An Assessment and Review*, „Academy of Management Review” 1989, Vol. 14, No. 1.

---

<sup>20</sup> J. Westphal: *Collaboration in the Boardroom: Behavioral and Performance Consequences of CEO-Board Social Ties*, „Academy of Management Journal” 1999, No. 1, s. 7–24.

- Fama E.: *Agency problems and the theory of the firm*, „Journal of Political Economy” 1980, No. 2.
- Fox M., Hamilton R.: *Ownership and Diversification: Agency theory and stewardship theory*, „Journal of Management Studies” 1994, No. 1.
- Galbraith J.K.: *The New Industrial State*, Hamish Hamilton, Ltd., London 1967.
- Hendry K., Kiel G.: *The Role of the Board in Firm Strategy: Integrating Agency and Organisational Control Perspectives*, „Corporate Governance: An International Review” 2001, No. 4.
- Hillman A., Cannella A., Paetzold R.: *The Resource Dependence Role of Corporate Directors: Strategic adaptation of board composition in response to environmental change*, „Journal of Management Studies” 2000, No. 2.
- Hillman A., Dalziel T.: *Boards of Directors and Firm Performance: Integrating agency and resource dependence perspectives*, „Academy of Management Review” 2003, No. 3.
- Hrebieniak L., Joyce W.: *Organizational Adaptation: Strategic choice and enviromental determination*, „Administrative Science Quarterly” 1985.
- Hung H.: *A Typology of the Theories of the Roles of Governing Boards*, „Corporate Governance: An International Review” 1998, No. 2.
- Jensen M., Meckling W.: *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, „Journal of Financial Economics” 1976, No. 4.
- Johnson J., Daily C., Ellstrand A.: *Boards of Directors: A review and research agenda*, „Journal of Management” 1996, No. 3.
- Maslow A.: *Motywacja i osobowość*, Wyd. DAX, Warszawa 1990.
- McGregor D.: *The Human Side of the Enterprise*, McGraw-Hill, New York 1960.
- Shleifer A., Vishny R.W.: *A Survey of Corporate Governance*, „The Journal of Finance” 1997, No. 52 (2).
- Sundaramurthy C., Lewis M.: *Control and Collaboration: Paradoxes of Governance*, „Academy of Management Review” 2003, Vol. 28, No. 3.
- Urbanek P.: *Nadzór właścicielski a systemy motywowania zarządów spółek*, [w:] *Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego*, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
- Westphal J.: *Collaboration in the Boardroom: Behavioral and Performance Consequences of CEO-Board Social Ties*, „Academy of Management Journal” 1999, No. 1.
- Williamson O.E.: *The Firm as a Nexus of Treaties: An Indroduction*, [w:] M. Aoki, B. Gustafson, O.E. Williamson, *The Firm as a Nexus of Treaties*, Sage Publications, London 1990.
- Zahra S., Pearce J.: *Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model*, „Journal of Management” 1989, No. 2.

prof. zw. dr hab. Jan Jeżak

Uniwersytet Łódzki

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

### Streszczenie

Celem opracowania była analiza teoretycznych podstaw ładu korporacyjnego (*corporate governance*) z punktu widzenia ich adekwatności wobec współczesnych realiów funkcjonowania korporacji. Analizie poddano główne założenia i twierdzenia teorii agencji, teorii służebności (*stewardship theory*), teorii hegemonii menedżerskiej oraz teorii uzależnienia zasobowego (*resource – dependence theory*). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że corporate governance nie dysponuje powszechnie akceptowaną teorią, która wyjaśniłaby w sposób dojrzały i koherentny mechanizmy funkcjonowania współczesnych korporacji.

### CORPORATE GOVERNANCE AND ITS THEORIES – NEW CHALLENGES

#### Summary

The main aim of the study was the theoretical analysis of corporate governance concept in terms of contemporary challenges of companies. Author discussed the main assumptions of the agency theory, the stewardship theory, managerial hegemony theory and the resource-dependence theory. The analysis confirmed that corporate governance did not have an accepted theory which could explain, in a mature and coherent way, the mechanisms of modern corporations.



JAKUB KRACIUK

## **PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE W PRZEDSIĘBIORSTWACH I SPOSOBY ICH PRZECIWDZIAŁANIA**

### **Wprowadzenie**

Problem przestępstw gospodarczych nie jest zjawiskiem nowym. Wprawdzie przypadki takich przestępstw miały miejsce już w momencie pojawienia się pierwszych przedsiębiorstw, jednak wcześniej ich właściciele nie przywiązywali do nich dużej wagi. Było to spowodowane niewielką skalą tego procederu, jak i niskimi stratami odnotowanymi przez przedsiębiorstwa. Dopiero po spektakularnych upadkach takich gigantów jak WordCom, Enron czy Lehman Brothers okazało się, że przestępstwa gospodarcze mają ogromny wpływ na sytuację majątkową właścicieli przedsiębiorstw, na gospodarkę poszczególnych krajów, jak również na całą gospodarkę światową.

Celem opracowania jest ukazanie przestępstw gospodarczych dokonywanych w przedsiębiorstwach na świecie oraz w Polsce, jak również przedstawienie sposobów ich przeciwdziałania.

### **Istota przestępstw gospodarczych**

Jednym z twórców koncepcji przestępstwa gospodarczego był wybitny amerykański kryminolog Edwin Sutherland<sup>1</sup>. Jako pierwszy użył on terminu „przestępczość białych kołnierzyków” (*White-Collar Crime*) podczas zjazdu Amerykańskiego Stowarzyszenia Socjologicznego w Filadelfii w roku 1939<sup>2</sup>. Opracowany przez niego termin oznacza przestępstwa dokonywane przez osoby posiadające wysoki status społeczny, bądź zawodowy, które wykorzystują stosowne możliwości wynikające z tego statusu do dokonywania defraudacji, sprzeniewierzeń, dopuszczają się korupcji funkcjonariuszy władzy, naruszania tajemnicy zawodowej, oszustw podatkowych i subwencyjnych, wykroczeń w dziedzinie konkurencji, machinacji przetargowych, czy też wykroczeń w dziedzinie importu i eksportu towarów<sup>3</sup>. Osoby dopuszczające się powyższych przestępstw posiadają zazwyczaj wysoką pozycję

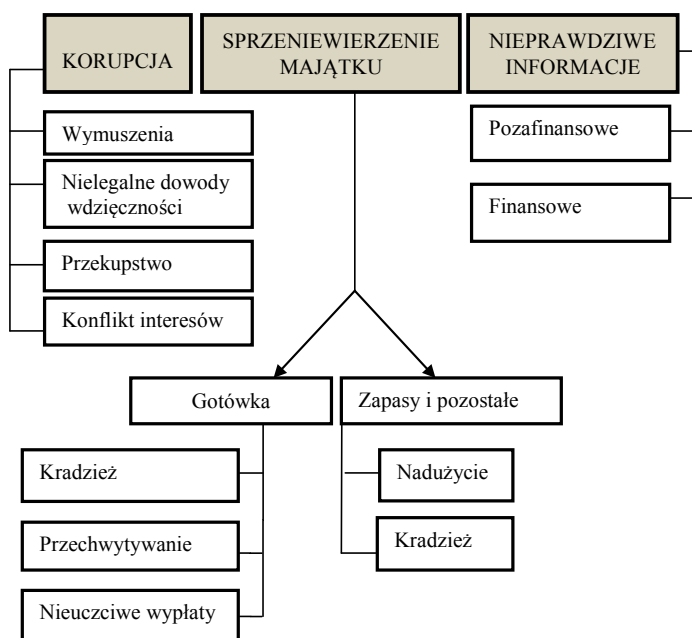
---

<sup>1</sup> G. Grabarczyk: *Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce*, TNOiK, Toruń 2002, s. 36.

<sup>2</sup> H. Fedewicz, P. Kisiel: *Przestępczość gospodarcza w dobie mediów telematycznych*, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Przemysł 2007, s. 68.

<sup>3</sup> G. Grabarczyk: *op.cit.*, s. 36.

w społeczeństwie i nie wyglądają na tradycyjnych oszustów. Ich działania mają pozory normalnych operacji gospodarczych, bankowych czy handlowych. Ze względu na charakter przestępstwa pojawił się w społeczeństwie pogląd, że tego typu nadużycia powinny być traktowane z wyjątkową surowością. Przestępca w „białym kołnierzyku” różni się od pospolitego przestępcy trybem prowadzonego życia oraz wrażliwością na werdykt sędziego, gdyż oprócz kary pozbawienia wolności sam fakt oskarżenia staje się dla takiego oszusta ogromnym poniżeniem. Nie ulega wątpliwości, że przestępczość „białych kołnierzyków” nie jest zjawiskiem jednostkowym lecz całym ciągiem przestępstw na ogromną skalę, dokonywanych w celu osiągnięcia ogromnych zysków.



Rysunek 1. Podział przestępstw gospodarczych wg ACFE

Źródło: opracowanie własne na podstawie: *Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse*, ACFE, Austin 2010, s. 7.

Na podstawie dalszych badań Satherland’a powstało dopełnienie pierwotnej koncepcji przestępstw gospodarczych. Do powszechnego użycia został wprowadzony termin przestępczość „niebieskich kołnierzyków” (*Blue-Collar Crime*). Wniknęło to z konieczności wyodrębnienia dwóch odrębnych przestępstw dokonywanych przez dwie różne grupy pracowników. Nowe pojęcie odnosiło się do przestępstw dokonywanych przez pracowników zakładów przemysłowych, handlowych i usługowych, w nawiązaniu do ich niebieskich ubrań roboczych. Tym samym jest wyraźnym odcięciem od przestępców rekrutujących się

ze średniej lub wyższej klasy społecznej. W przypadku przestępców w „niebieskich kołnierzykach” skala, jak i wartość poszczególnych oszustw jest znacznie niższa i dokonana w celu realizacji bieżących potrzeb. Przestępstwami popełnianymi głównie przez osoby w „niebieskich kołnierzykach” są sprzeniewierzenia na szkodę pracodawcy oraz kradzieże. W przypadku przestępstw „białych kołnierzyków” ich podział jest znacznie bardziej rozbudowany (rys. 1).

### Przyczyny przestępstw gospodarczych według teorii

Od wielu dziesięcioleci ekonomiści i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych próbują wyjaśnić przyczyny przestępstw gospodarczych oraz zrozumieć motyw działania przestępców w „białych kołnierzykach”. Poza E.H. Satherlandem autorami teorii i koncepcji dotyczących przestępstw gospodarczych byli między innymi: D.R. Cressey, W.S. Albrecht czy też R.C. Hollinger. Jedną z bardziej przekonujących teorii dotyczących sprawców nadużyć została stworzona przez Donalda R. Cressey’a pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku. Na podstawie przeprowadzonych badań Cressey doszedł do wniosku, iż muszą wystąpić trzy następujące przesłanki, aby pracownik zdecydował się popełnić przestępstwo: przymus finansowy, okazja bezkarnego popełnienia nadużycia oraz psychiczna umiejętność wytłumaczenia sobie, iż popełniany czyn wcale nie jest czynem przestępczym (tzw. racjonalizacja)<sup>4</sup>.

Pierwsza przesłanka dotyczy „wstydliwych” problemów finansowych, którymi z jakichś powodów ludzie nie mogą lub nie chcą podzielić się z innymi. Cressey wyróżniał sześć rodzajów takich problemów: zachowania niezgodne ze statusem, problemy będące konsekwencją podjęcia błędnych decyzji finansowych, upadający biznes, fizyczna izolacja, problemy wynikające z uzyskiwania wysokiego statusu finansowego, relacje pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Druga przesłanka, czyli okazja odnosi się do sytuacji, w której dana osoba spostrzega, iż istnieje jakaś luka w systemie kontroli, lub wręcz brak jakiejkolwiek kontroli, co w mniemaniu sprawcy pozwala na popełnienie przestępstwa całkiem bezkarnie. Menadżerowie firm często bagatelizują kwestie związane z zabezpieczaniem się przed nadużyciami gospodarczymi, koncentrując się jedynie na maksymalizacji zysków.

Ostatnią, najbardziej zaskakującą przesłanką jest zachowanie zwane racjonalizacją. Jest to proces psychiczny, w którym człowiek mający zamiar popełnić przestępstwo (lub też już po jego popełnieniu), tłumaczy sobie, że to, co chce zrobić, to w zasadzie nie jest nic nagannego. Zaskakujące jest, jak łatwo ludzie potrafią rozgrzeszać swoje złe postęпки. Wytłumaczeń jest bardzo wiele, tak jak wiele jest różnych charakterów ludzkich. I tak osoba, która podbiera pieniądze z kasy będzie tłumaczyć sobie, że ona wcale nie kradnie, a jedynie pożycza, a całą kwotę odda za jakiś czas. Oczywiście nigdy w efekcie tych pieniędzy nie

<sup>4</sup> M. Kutera, A. Hołda, S.T. Surdykowska: *Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka*, Difin, Warszawa 2006, s. 159.

oddaje. Inni znowu tłumaczą sobie, że są wykorzystywani przez swoją firmę i jedynie odbierają, co im się słuszenie należy. Jeszcze inni uważają, że firma jest sama sobie winna, bo nie chroni swojego majątku.

W.S. Albrecht w latach 80. XX wieku przeprowadził wraz z zespołem badania ankietowe 212 oszustw. Jednym z wyników analizy była lista motywów działania sprawców oszustw, które podzielono na dziewięć grup.

- życie ponad stan,
- nieodparta rządza bogacenia się,
- wysokie zadłużenie osobiste,
- bliskie powiązania z klientami,
- poczucie, że wynagrodzenie jest niewspółmierne do odpowiedzialności,
- kombinatorstwo,
- pokonanie systemu jako wyzwanie,
- uzależnienie od hazardu,
- nadmierna presja rodziny lub otoczenia.

W celu wyjaśnienia tej koncepcji Albrecht opracował „skalę oszustw”, która uwzględnia presję sytuacji, dostrzeżone okazje i uczciwość osobistą. Jeśli presja sytuacji i liczba okazji popełnienia przestępstwa jest duża a uczciwość osoby jest mała, to wystąpienie nadużycia jest bardzo prawdopodobne.

R.C. Hollinger wraz z J.P. Clarkiem opublikowali wyniki badań 10 tys. pracowników i we wnioskach ze swojej analizy stwierdzili, że do kradzieży skłaniają pracowników przede wszystkim warunki pracy. Uznali również, że koszty tego problemu są przez przedsiębiorstwa poważnie zaniżane<sup>5</sup>.

### Przestępstwa gospodarcze w Polsce i na świecie

Skala, jak i dynamika przestępstw gospodarczych na rynkach światowych, w tym także na rynku polskim czy europejskim, jest niezwykle trudna do określenia. Jednym z głównych powodów jest poufność informacji oraz obawa przed utratą reputacji, a co za tym idzie klientów przez przedsiębiorstwa. Całą sytuację pogarsza jeszcze fakt, że niektóre przedsiębiorstwa w momencie wykrycia przestępstwa nie decydują się na skierowanie do sądu pozwu przeciwko pracownikom dokonującym nadużyć finansowych. Jak wskazują badania rynku amerykańskiego, przedsiębiorstwa wolą dyscyplinarnie zwolnić pracownika, co jest zarówno korzystne dla poszkodowanego jak i dla oszusta (rys. 2).

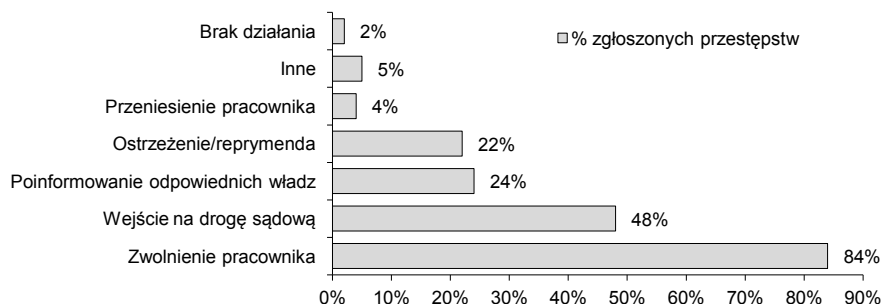
Największe międzynarodowe firmy audytorskie z tzw. wielkiej czwórki<sup>6</sup>, oraz Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) od wielu lat starają się zmierzyć skalę oraz dynamikę przestępczości gospodarczej. Publikowane przez nie raporty zawierają wnioski z kontroli wewnętrznych, audytów śledczych, czy wykrytych

<sup>5</sup> R.C. Hollinger, J.P. Clark: *Theft by employees*, Lexington Books, Lexington 1983, s. 6.

<sup>6</sup> Deloitte, Erns&Young, KPMG, PriceWaterhouseCoopers.



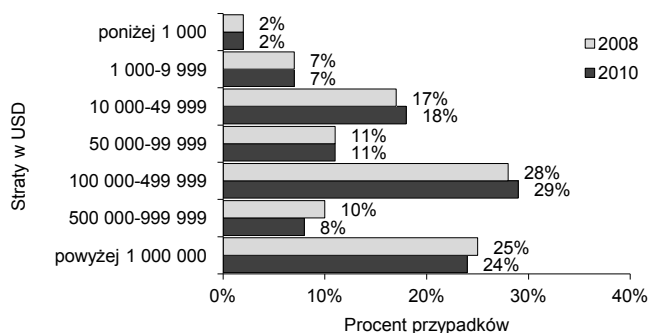
oszustw finansowych. Na potrzeby niniejszej pracy wykorzystano dane z raportu opracowanego przez ACFE. Dla celów porównawczych wykorzystane zostały dwie edycje ww. raportu z 2008 oraz 2010 roku. Raport z 2008 roku został opracowany na podstawie 959 przypadków zgłoszonych przestępstw gospodarczych w Stanach Zjednoczonych, natomiast do drugiego raportu zostały wykorzystane informacje z 1843 oszustw pochodzących z 106 krajów (z czego 60% zostało stwierdzone w USA).



Rysunek 2. Wyciągane konsekwencje wobec sprawców przestępstw gospodarczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie *The Global Economic Crime Survey- Economic Crime in Downturn*, PricewaterhouseCoopers, London, New York 2009, s. 14.

Poziom strat we wszystkich zgłoszonych do badania spółkach w 2008 roku wyniósł około 175 tys. USD, a w 2010 nieco się obniżył i osiągnął poziom 160 tys. USD (rys 3). W badanych latach przedsiębiorstwa najczęściej ponosiły straty w przedziale pomiędzy 100 tys. USD a 499 tys. USD (około jedna trzecia obserwacji). Warto zanotować również fakt,

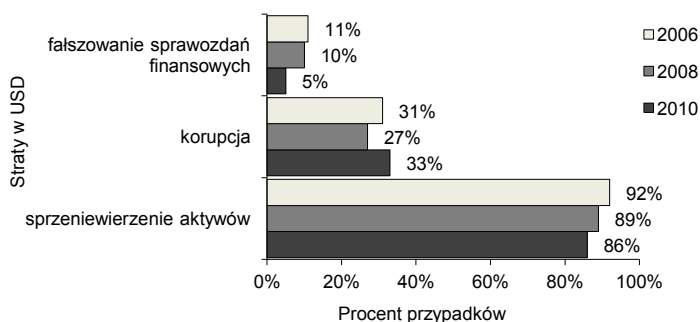


Rysunek 3. Średni poziom strat spowodowanych przestępstwami gospodarczymi w latach 2006–2010

Źródło: *Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse*, ACFE, 2008, s. 18; *Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse*, ACFE, 2010, s. 9.

że ponad 25% badanych firm zarejestrowało stratę przekraczającą 1 mln USD, co w rezultacie może spowodować podjęcie decyzji o zakończeniu działalności lub w znacznym stopniu wpłynąć na wyniki finansowe tychże spółek. Niepokojącym jest również fakt, że ponad 60% przedsiębiorstw wykazało straty na poziomie powyżej 100 tys. USD niezależnie od roku badania, co obrazuje stały poziom tego zjawiska.

Ponadto dzięki raportom możemy dowiedzieć się o podziale przestępstw gospodarczych według kryterium częstotliwości ich występowania. Zgodnie z klasyfikacją opracowaną przez amerykańskiego ekonomistę Josepha T. Wellsa, wyodrębniamy trzy rodzaje oszustw gospodarczych, tj. korupcję, fałszowanie sprawozdań finansowych i sprzeniewierzenie majątku.

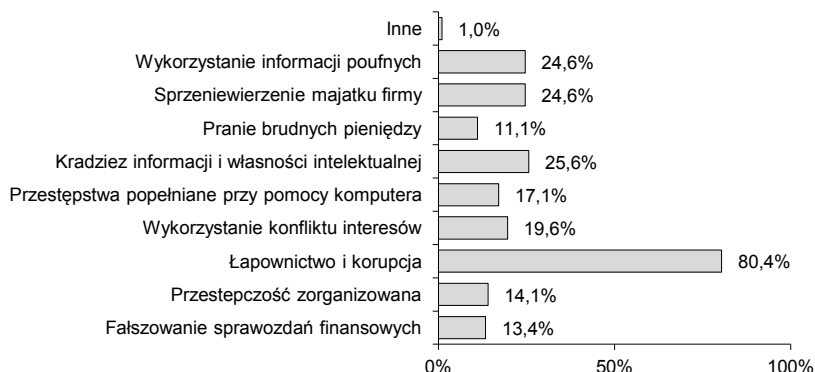


Rysunek 4. Częstotliwość popełniania trzech głównych rodzajów nadużyć gospodarczych w latach 2006–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*, ACFE, 2010, s. 11.

Biorąc pod uwagę dwa raporty opublikowane przez ACFE obejmujące swoim zasięgiem lata od 2006 do 2010, widzimy, że największy procentowy udział w popełnianych oszustwach gospodarczych ogółem ma sprzeniewierzenie majątku. Drugie miejsce zajmuje korupcja wraz z łapówkarstwem, natomiast fałszowanie sprawozdań finansowych plasuje się na trzecim miejscu. W przypadku dynamiki poszczególnych rodzajów oszustw finansowych obserwujemy zarówno pozytywne tendencje spadkowe jak i pogorszenie sytuacji. Biorąc pod uwagę sprzeniewierzenie majątku widzimy stopniowy spadek w każdym z poszczególnych okresów badania. Również precedens podawania nieprawdziwych informacji zmniejszył się o połowę w 2010 roku w porównaniu do 2006 roku. Niestety, jeśli chodzi o korupcję i łapówkarstwo to widzimy minimalny spadek w roku 2008 w porównaniu z rokiem 2006, natomiast w 2010 nastąpił powrót do poziomu z początkowego okresu jak i wzrost do nowego poziomu 32,8%. Należy dodać, że raport sporządzony na lata 2006–2008 został oparty na wynikach uzyskanych głównie z rynku amerykańskiego, natomiast wyniki za rok 2010 obejmują już cały świat.

Oczywiście Polska nie jest również wolna od przestępczości gospodarczej, przy czym zdecydowanie najczęściej występującymi przestępstwami w naszym kraju są łapownictwo i korupcja.



Rysunek 5. Najbardziej powszechne rodzaje przestępstw gospodarczych w Polsce

Źródło: *Nadużycia — niewidzialny wróg przedsiębiorstw*, Deloitte, Warszawa 2008, s. 1.

Na podstawie przeprowadzonych w 2008 roku przez firmę Deloitte badań można stwierdzić, że aż 80,4% badanych w tym roku spółek stwierdziło styczność z praktyką korupcyjną oraz łapówkarstwem w swoich strukturach (rys. 5). Pozostałymi rodzajami przestępstw gospodarczych często wymienianych podczas rozmów z respondentami były: kradzież informacji i własności intelektualnej, sprzeniewierzenie majątku firmy, wykorzystanie poufnych informacji. Porównując wyniki badań przestępstw gospodarczych w Polsce i na świecie możemy zauważyć wyraźne różnice w natężeniu poszczególnych rodzajów przestępstw. W Polsce, jak wspomniano wcześniej, najczęściej popełnianym przez pracowników przestępstwem jest łapownictwo i korupcja, natomiast na świecie dominującym przestępstwem jest sprzeniewierzenie majątku przedsiębiorstwa. Precedens fałszowania sprawozdań finansowych na rynkach światowych występuje dość często i prowadzi do wielomilionowych strat, w Polsce natomiast można go zaliczyć do rzadko występujących oszustw.

### Przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym

Duże zróżnicowanie przestępstw gospodarczych powoduje, że w przedsiębiorstwie można stosować wiele metod ich przeciwdziałania. Brak jednej uniwersalnej metody z jednej strony podnosi koszty działalności przedsiębiorstwa ze względu na konieczność funkcjonowania działów kontroli i nadzoru, zaś z drugiej uniemożliwia przygotowanie przez oszusta przestępstwa doskonałego, które nie zostanie wykryte. Zapobieganie przestępstwom

gospodarczym to nieustanna analiza i monitoring procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Ważna jest zarówno ocena obecnie zachodzących ryzyk w firmie, jak i przyszłe tendencje. W momencie wykrycia oszustwa finansowego dokonywana jest rewizja obecnych procedur, która ma na celu wykrycie „luki” w systemie oraz jej naprawa.

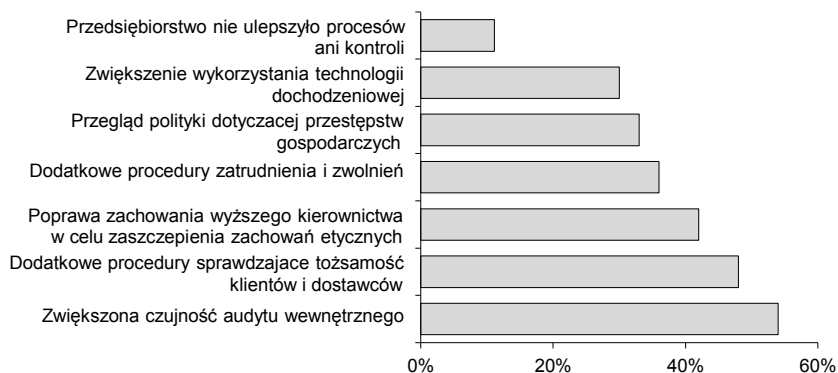
Tabela 1

Wykorzystywanie trzech obszarów firmy przeciwko przestępstwom gospodarczym

|             |                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ludzie      | Budowa trzech linii obrony – biznesowej, finansowej oraz przeglądu (audytu) wewnętrznego/zgodności z procedurami.                            |
| Procesy     | Identyfikacja kluczowych ryzyk, ocena podatności na tworzenie się zmów, monitorowanie/audyt sygnałów ostrzegawczych.                         |
| Technologia | Podział schematów/scenariuszy na kluczowe wskaźniki ryzyk, doskonalenie analizy danych i maksymalizacja wykorzystania dostępnej technologii. |

Źródło: [http://www.iaa.org.pl/iaaweb.nsf/d842ace48777e94ac1256ef2004270d6/76e72d9f03e67735c12573880080afee/\\$FILE/FR%20Assessment%20Process%20%28IIA%29\\_%2011\\_04\\_08ppt.pdf](http://www.iaa.org.pl/iaaweb.nsf/d842ace48777e94ac1256ef2004270d6/76e72d9f03e67735c12573880080afee/$FILE/FR%20Assessment%20Process%20%28IIA%29_%2011_04_08ppt.pdf).

W tabeli 1 przedstawiono trzy podstawowe obszary, w których przedsiębiorstwo może przygotować się na występowanie nadużyć. Odpowiedni podział struktury spółki na trzy linie obrony, które będą jasno określone, może znacznie przyczynić się do minimalizacji poniesionych strat z tytułu oszustw finansowych. Do poszczególnych linii obrony przyporządkowuje się procedury, a procesy dzieli się na części, które następnie są przypisywane do konkretnych etapów obrony. Z roku na rok coraz większe znaczenie w przeciwdziałaniu oraz wykrywaniu odgrywa nowa technologia, która umożliwia np. zautomatyzowanie procesów kontroli, czy też szacowanie skomplikowanych scenariuszy ryzyk biznesowych.



Rysunek 6. Najpopularniejsze metody zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych w 2009 roku

Źródło: [http://www.pwc.com/en\\_PL/pl/publikacje/crimePol09.pdf](http://www.pwc.com/en_PL/pl/publikacje/crimePol09.pdf), listopad 2009.

W raporcie firmy Pricewaterhouse Coopers zostały wymienione najczęściej stosowane metody walki ze szkodliwym zjawiskiem, jakim są oszustwa gospodarcze. Najskuteczniejszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia przestępstwa, jak i zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia już popełnionego, jest funkcjonowanie w strukturach firmy niezależnego audytu wewnętrznego (rys. 6).

Kolejną wspomnianą metodą jest stosowanie procedury sprawdzającej tożsamość dostawców i klientów. Jest to bardzo ważne podczas zakupów jak i sprzedaży produktów czy też usług w imieniu pracodawcy, zwłaszcza gdy zapłata jest dokonywana „z góry”.

## Podsumowanie

Wzrostowa tendencja zgłaszanych przypadków przestępstw gospodarczych przy coraz większych średnich stratach jest czynnikiem zagrażającym dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Można jednak stwierdzić, że przedsiębiorstwa, zarówno te krajowe, jak i prowadzące swoją działalność na świecie są coraz lepiej przygotowane na przeciwdziałanie oszustwom, lub też są w trakcie wdrażania mechanizmów kontroli w celu zapobiegania nadużyciom finansowym. Jednakże firmy powinny liczyć się z faktem, iż nie można całkowicie wyeliminować ryzyka pojawienia się przestępstw gospodarczych, zwłaszcza gdy świat gospodarczy nieustannie podlega zmianom oraz pojawiają się coraz to nowe, bardziej złożone instrumenty finansowe. W konsekwencji powyższych rozważań, konieczna jest współpraca w celu zmniejszenia powszechności nadużyć finansowych pomiędzy zarządami spółek, ustawodawcami oraz audytorami, aby usprawnić przepływ informacji na temat oszustw finansowych, które są obecne w życiu gospodarczym na świecie.

## Literatura

- Fedewicz H., Kisiel P.: *Przestępczość gospodarcza w dobie mediów telematycznych*, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Przemyśl 2007.
- Grabarczyk G.: *Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce*, TNOiK, Toruń 2002.
- Hollinger R.C., Clark J.P.: *Theft by employees*, Lexington Books, Lexington 1983.
- [http://www.pwc.com/en\\_PL/pl/publikacje/crimePol09.pdf](http://www.pwc.com/en_PL/pl/publikacje/crimePol09.pdf), listopad 2009.
- <http://www.iaa.org.pl>.
- [http://www.pwc.com/en\\_PL/pl/publikacje/crimePol09.pdf](http://www.pwc.com/en_PL/pl/publikacje/crimePol09.pdf), listopad 2009.
- Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T.: *Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka*, Difin, Warszawa 2006.
- Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008, Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach*, Deloitte, Warszawa 2008.
- Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse*, ACFE, Austin 2008.
- Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse*, ACFE, 2010.

*The Global Economic Crime Survey – Economic Crime in Downturn*, PricewaterhouseCoopers, London, New York 2009.

*dr hab. Jakub Kraciuk  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
Wydział Nauk Ekonomicznych*

### **Streszczenie**

Przestępstwa gospodarcze stanowią ważny czynnik zagrażający funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono różne rodzaje tych przestępstw oraz ukazano ich skalę na świecie i w Polsce. Przedstawiono też ważniejsze sposoby zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych.

### **ECONOMIC CRIMES IN BUSINESSES AND WAYS TO COUNTERACT THEM**

#### **Summary**

Economic crimes constitute an important factor threatening the functioning of the enterprise. The article described different types of these crimes and showed their scale in Poland and worldwide. Also important means of prevention and detection of economic abuses were presented.

*TOMASZ MIKA**ELIZA FREJTAG-MIKA*

## FUZJE I PRZEJĘCIA W WARUNKACH LIBERALNEJ GOSPODARKI

### Wprowadzenie

Liberalizm gospodarczy, jego następstwa i konsekwencje społeczne, a zwłaszcza współczesne podejście neoliberalne, wzbudzają wiele emocji. Idea liberalizmu w naukach ekonomicznych nawiązuje do fizjokratyzmu (ekonomia preklasyczna), lecz głównie łączona jest z ekonomią klasyczną, a następnie z utilitaryzmem.

Liberalna wizja gospodarki ulegała licznym przeobrażeniom, na które ogromny wpływ miały doświadczenia wielkiego kryzysu lat dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku. Kryzys osłabił ideę liberalnej wizji życia ekonomicznego i wzrostu popularności odmiennych idei, opartych głównie na dorobku instytucjonalizmu, a zwłaszcza J.M. Keynesa.

Po drugiej wojnie światowej, aż do połowy lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku zaczęły dominować koncepcje antyliberalne, ograniczające rolę rynku na rzecz państwa. Dopiero stagflacja i slumpflacja, mające miejsce w niektórych państwach gospodarki rynkowej, zrewidowały poglądy ekonomistów na rolę państwa w gospodarce, co stworzyło warunki do wykreowania neoliberalizmu (M. Tacher, R. Regan), w którym główną rolę miała odegrać tzw. samoregulacja rynkowa, przy bardzo ograniczonej obecności państwa.

W obecnej dobie w Polsce potencjalne próby ograniczenia tej samoregulacji nie zahamowały rywalizacji między przedsiębiorstwami w walce konkurencyjnej. Znakiem czasu stał się również rynek kontroli, w ramach którego ma miejsce transfer właściwy poprzez fuzje i przejęcia.

### Meandry liberalizmu

Myśl liberalna, obejmująca zasady wolności osobistej i gospodarczej oraz przestrzegania własności prywatnej, a w warstwie praktycznej manifestująca się w dominacji samoregulacji i wolnej grze żywiołu rynkowego, jest szczególnie mocno dezawuowana w sytuacji kryzysu gospodarczego. Liberalizm przejawia się w wielu wersjach. W swojej najbardziej radykalnej formie, głoszonej przez F. Hayeka, zawiera sprzeciw przeciw jakiegokolwiek formie ingerencji państwa w życie gospodarcze jako sprzeczne z naczelną zasadą wolności człowieka. Rolę państwa pojmował on raczej jako strażnika i gwaranta wolności człowieka,

nie ograniczającego jednak funkcjonowania rynku. W tym ujęciu nie są uznawane funkcje opiekuńcze państwa, gdyż ograniczają one indywidualną aktywność i przedsiębiorczość, a także wolność wyboru.

Ważnym nurtem liberalizmu pozostaje monetaryzm, reprezentowany najpełniej przez M. Friedmana. Uważał on, że państwo nie może zastępować rynku, zaś jego obowiązki w sferze gospodarczej polegają na zapewnieniu stabilnych i transparentnych warunków gospodarowania w formie prowadzenia restrykcyjnej polityki monetarnej, zakładającej przede wszystkim stabilność cen jako podstawy podejmowania decyzji przez podmioty gospodarujące. Monetaryzm jest wiodącą szkołą w ramach ekonomii głównego nurtu (*mainstream*), obok nowej klasycznej makroekonomii R. Lucasa i szkoły realnego cyklu koniunkturalnego E. Prescottta. Mainstreamową myśl ekonomiczną łączy przekonanie o zbawiennej roli samoregulacji rynkowej, „poza bardzo ograniczoną sferą dóbr publicznych i niektórych innych przejawów tak zwanej zawodności rynków”<sup>1</sup>. Zdaniem monetarystów, ingerencja państwa w życie ekonomiczne jest kosztowna, prowadzi zazwyczaj do nieoptymalnej alokacji środków budżetowych, osłabia indywidualną przedsiębiorczość oraz wypacza konkurencję na rynku.

Odejście od ortodoksji liberalnej zaznaczyło się wyraźnie po fiasku zaleceń tzw. konsensusu waszyngtońskiego w czasie azjatyckiego i rosyjskiego kryzysu finansowego z lat 1997–1998. Postulaty konsensusu stanowiły zbiór rekomendacji dotyczących otwarcia rynków finansowych, swobody w handlu międzynarodowym, polityki kursowej, polityki stóp procentowych, deregulacji i prywatyzacji<sup>2</sup>. W wyniku przedwczesnej, jak się okazało, liberalizacji przepływów międzynarodowych, która zrodziła niebezpieczną praktykę tzw. *currency trading*, czyli znacznego napływu walut obcych w poszukiwaniu wysokiej stopy zwrotu i utrzymywania stałych kursów wymiennych, doszło do spekulacyjnych ataków na waluty lokalne i w konsekwencji do ich głębokiej dewaluacji. Niedojrzałość rynków finansowych, którą obnażył kryzys oraz zawodność środków zaradczych, zalecanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, zakwestionowały dorobek nurtu liberalnego w ekonomii. Kraje dotknięte kryzysem i czołowe gospodarki azjatyckie, Chiny i Indie, przystąpiły do realizacji polityki wypracowania stałych nadwyżek eksportowych, gromadząc pokaźne zasoby walut wymiennych, której efektem było powstanie dużej nierównowagi w wymianie zewnętrznej, a w konsekwencji obecnego rozległego kryzysu gospodarczego. Jej fundamentalnym źródłem jest realizacja przez nowe potęgi ekonomiczne, Chiny i Indie, a także Japonię i inne kraje azjatyckie, a w Europie – przez Niemcy, polityki wzrostu gospodarczego sterowanej przez forsowanie eksportu (*export-led growth*). Kraje azjatyckie wykazują bardzo wysoką stopę oszczędności wewnętrznych i dysponują obecnie

<sup>1</sup> M. Ratajczak: *Nurt liberalny w ekonomii*, [w:] *Liberalizm we współczesnej gospodarce*, red. W. Jarmołowicz, M. Ratajczak, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 59.

<sup>2</sup> E. Frejtag-Mika, T. Mika: *Instruments of Financing Development Assistance to Developing Countries*, [w:] *The Key Factors of Business and Socio-Economic Development During the Global Crisis*, red. J. Seep, D. Frear, W. Taylor, Wilkes, USA, University Wilkes-Barre 2009, s. 137–145.



znacznymi nadwyżkami kapitału, który finansuje wysokie potrzeby kredytowe w USA. Rozbudzone nawyki konsumpcyjne w tym kraju, napędzane tanim kredytem, doprowadziły do ujemnych stóp oszczędności i powstania nadmiernego deficytu w rachunku obrotów bieżących i wysokiego zadłużenia. Równolegle, instytucje finansowe prowadziły słabo nadzorowaną działalność inwestycyjną w skali świata, utrudniając monitoring powstawania i utrwalania się stanu nierównowagi długookresowej. Innym czynnikiem kryzysu był gwałtowny rozwój rynków finansowych. Łączne aktywa finansowe (depozyty, papiery wartościowe, derywaty), które z natury rzeczy powinny stanowić odpowiednik produktu realnego, tj. realnych dochodów i realnego majątku, stanowiły w 2007 roku trzynastokrotność światowego PKB<sup>3</sup>. Na rynku finansowym, głównie giełdowym i na rynku nieruchomości powstała gigantyczna bańka spekulacyjna. Zjawisko to zostało spotęgowane poprzez szerokie stosowanie instrumentów finansowych w formie CDS (*credit default swap*), służących zabezpieczeniu przed ryzykiem niewypłacalności oraz strukturyzowanych obligacji (*asset backed securities – ABS*), bazujących na kredytach hipotecznych o substandardowej wiarygodności (subprime). Na niesprawności rynków finansowych nałożyły się w okresie nieracjonalnego optymizmu (*irrational exuberance*) błędne decyzje w zakresie prowadzonej polityki fiskalnej (redukcja podatków w warunkach rosnących wydatków na interwencje militarne i walkę z terroryzmem), polityki pieniężnej (obniżenie stóp procentowych) oraz deregulacja sektora bankowego i brak regulacji działalności inwestycyjnej i rynku derywatów.

Historycznie rzecz biorąc, Wielka Depresja lat trzydziestych dała impuls do odejścia od czystego monetaryzmu i leseferyzmu do koncepcji zarządzania popytem J.M. Keynasa. Dla wielu była także powodem do kwestionowania samego systemu kapitalistycznego, torując drogę do radykalnych i antyliberalnych ruchów politycznych. Należy wszakże zauważyć, że kryzys 2008–2010 nie sprowokował dyskusji na temat kapitalizmu jako systemu gospodarczego, a na jego inherentne ryzyka w formie zbyt ufego polegania na globalizacji rynkowej i braku dostatecznych uregulowań światowego systemu globalnego, wskazywali raczej przedstawiciele zachodnich demokracji.

W światowej myśli politycznej i ekonomicznej nastąpiło odejście od klasycznego liberalizmu na rzecz doktryny neoliberalizmu, w której uznaje się mechanizmy wolnorynkowe jako jedną właściwą formę regulacji funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa<sup>4</sup>.

Kryzys w krajach rozwijających się okazał się łagodniejszy niż w czasie Wielkiej Depresji. Wystawił on na próbę model neoliberalnej i wolnorynkowej gospodarki, której atrybutami są: mniejsza rola państwa, deregulacja, własność prywatna i niskie podatki<sup>5</sup>. Kryzysy w Azji Wschodniej i Ameryce Łacińskiej zdyskredytowały wiele idei łączonych z tzw. Konsensusem Waszyngtońskim, zwłaszcza dotyczących bezgranicznego polegania

<sup>3</sup> W. Orłowski: *W pogoni za straconym czasem*, PWE, Warszawa 2010, s. 50–51. Zob. też W. Orłowski: *Świat do przeróbki*, Agora, Warszawa 2011.

<sup>4</sup> Z. Sadowski: *W poszukiwaniu drogi rozwoju*, PAN, Warszawa 2006, s. 53 i n.

<sup>5</sup> N. Birsall, F. Fukuyama: *The Post-Washington Consensus*, „Foreign Affairs” 2011, Vol. 90, No. 2.

(*unalloyed reliance*) na kapitale zagranicznym. Do 2008 kraje rozwijające się zdołały zgromadzić relatywnie duże rezerwy walutowe i wprowadziły systemy kontroli sektora bankowego, co w dużej mierze ułatwiło im szybkie pokryzysowe ożywienie gospodarki.

G. Kołodko obarcza neoliberalizm o doprowadzenie do systemowego kryzysu globalnej gospodarki i formułuje postulaty „przebudowy systemu wartości, przeorientowania instytucji (w znaczeniu behawioralnym, czyli rynkowej gry ekonomicznej) oraz zmian sposobów uprawiania polityki”<sup>6</sup>, spełnienie których może usunąć pierwotne przyczyny kryzysu i pozwoli na umknienie globalnego kryzysu w przyszłości. Zmiana układu wartości oznaczałaby redefinicję celów gospodarowania z uwzględnieniem w większym stopniu uwarunkowań kulturowych i społecznych. Ewolucja obecnego globalnego układu instytucjonalnego powinna umożliwić ponadnarodową koordynację polityki w skali świata, poprzez zmianę jej stylu i narzędzi. Optując za nową, „nieortodoksyjną i holistyczną” strategią rozwoju i polityki gospodarczej, Autor formułuje tzw. „koincydencji teorię rozwoju”, która w wymiarze normatywnym (pragmatycznym) zasadza się na ośmiu konstytutywnych cechach. Pomijając oczywistą „niewdzięczność” użytej nazwy, należy uznać za Autorem potrzebę poruszania się w wielopłaszczyznowej przestrzeni wyznaczonej przez fakty natury historycznej, kulturowej, instytucjonalnej, politycznej i społecznej. Autor apeluje o porzucenie wszelkiego dogmatyzmu i ideologii oraz wzywa do „zaniechania wszystkich prób tworzenia uniwersalistycznych teorii wzrostu gospodarczego poprzez skierowanie uwagi na specyficzne cechy zjawisk i procesów związanych integralnie z reprodukcją makroekonomiczną”<sup>7</sup>. Dominantą jego myśli jest imperatyw konieczności podejścia pragmatycznego do rozwiązywania bieżących problemów rozwoju ekonomicznego, lecz wysunięta przez niego teoria, aspirująca raczej do miana zbioru postulatów wobec polityki gospodarczej, nie rokuje zwycięstwa w sporze o substancję intelektualną liberalizmu.

W wyniku kryzysu, zaufanie do amerykańskiej wersji kapitalizmu zostało podważone. Kraje rozwijające się rozpoczęły proces modyfikacji swojej polityki gospodarczej, rezygnując z elastyczności i efektywności, które cechują model wolnorynkowy na rzecz większej odporności na presję konkurencyjną i nierównowagę globalną. W mniejszym stopniu skupiają się one obecnie na wolnym przepływie kapitału, a bardziej dążą do zminimalizowania pęknięć socjalnych, budując programy sieci ochrony społecznej i prowadząc aktywną politykę przemysłową.

Podobnie jak po okresie Wielkiej Depresji, gdy metodą przezwyciężenia kryzysu było odejście od liberalizmu na rzecz keynesizmu, tak i teraz, gdy gospodarka światowa ciągle jeszcze nie uporała się ze skutkami kryzysu finansowego lat 2008–2010, antyliberalne idee kreowania popytu za pomocą ekspansji fiskalnej i poluzowania polityki monetarnej (programy stymulowania gospodarki i *quantitative easing*) stają się na powrót atrakcyjne. Coraz

<sup>6</sup> G.W. Kołodko: *Neoliberalizm i systemowy kryzys globalnej gospodarki*, [w:] *Globalizacja, kryzys i co dalej*, red. G.W. Kołodko, Poltext, Warszawa 2010, s. 88–100.

<sup>7</sup> G.W. Kołodko: *Wędrujący świat*, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 320.

bardziej donośne stają się dążenia do regulowania rynków finansowych, wprowadzenia restrykcyjnych kontroli przepływu kapitału, ograniczenia stosowania ryzykownych modeli inwestycyjnych (obligacje restrukturyzowane, *assets backed securities*, wprowadzenia ostrzejszych wymogów wypłacalności i kontroli działalności banków.

### Fuzje i przejęcia jako źródło wzrostu siły ekonomicznej przedsiębiorstw

Potencjalne próby wprowadzenia antyliberalnych koncepcji do Polskiej gospodarki nie zahamowały przepływu kapitału. Dynamiczny wzrost konkurencji zagranicznej powoduje, że stale zwiększa się rywalizacja między przedsiębiorstwami o miejsce na rynku. Rozwija się również dynamicznie rynek kontroli, w ramach którego ma miejsce transfer własności przez fuzje i przejęcia, związany z najbardziej złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi, które w konsekwencji mają na celu zwiększenie wartości przedsiębiorstwa na rynku<sup>8</sup>.

Globalizacja coraz częściej wymusza zmianę strategicznych celów przedsiębiorstw, decyzji o inwestowaniu, transferze zysków, kontroli nad działaniami marketingowymi na rynkach zbytu oraz praw do marek i technologii<sup>9</sup>. Intensyfikacja tych procesów ma miejsce najczęściej w krajach o wyższym niż przeciętny udziale handlu zagranicznego w produkcie krajowym brutto, co decyduje o zwiększonej presji konkurencyjnej na decyzje rozwojowe firm. Rozwój może być realizowany poprzez wzrost zewnętrzny w postaci fuzji<sup>10</sup> i przejęć.

Fuzja powstaje z połączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw, z których, w wyniku dobrowolnych działań partnerów, każda traci swoją dotychczasową odrębność i osobowość. Z reguły są one podobne pod względem wielkości.

Akcjonariusze łączących się firm otrzymują w zamian za posiadane wcześniej akcje (udziały) obu spółek, akcje (udziały) nowo powstałego przedsiębiorstwa<sup>11</sup>.

W przejęciach ma miejsce zdobycie kontroli przez firmę (zwykle ekonomicznie silniejszą) nad inną firmą przez nabycie jej akcji (udziałów) w liczbie wymaganej do kontroli i zarządzania.

Ze względu na coraz częściej spotykaną w praktyce gospodarczej sytuację, w której dochodzi do zmiany kontroli nad przedsiębiorstwem, za główne rodzaje działań uważa się przejęcia, a fuzja jest traktowana jako szczególne przejęcie<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Obok wzrostu zewnętrznego występuje wzrost wewnętrzny (np. kreowanie nowych zdolności produkcyjnych w konsekwencji rzeczowych inwestycji), J. Duraj: *Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym*, PWE, Warszawa 1997, s. 252.

<sup>9</sup> T. Mika: *Strategia wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne – przejęcia*. „Marketing i Rynek” 2010, grudzień, s. 43.

<sup>10</sup> Obok terminu *Mergers and Acquisitions* znane są terminy: *takeover*, *consolidation*, *buyout*.

<sup>11</sup> G. Bannock, R. Baxter, E. Davis: *The Penguin Dictionary of Economics*. Penguin Books, London 1992, s. 283.

<sup>12</sup> S.F. Reed, L.A. Reed: *The Art of M&A. A Merger and Acquisition Buyout Guide*, Irvin, New York 2007, s. 4.

Wielu autorów podkreśla, że podział połączeń na fuzje i przejęcia jest bardzo często umowny, bowiem granice między fuzją a przejęciem trudno jest określić, podobnie jak fakt, czy decyzje o połączeniu są dobrowolne (przyjazne), czy też wrogie<sup>13</sup>.

Przejęcia są działaniem o charakterze inwestycyjnym, zmierzającym do realizacji założonych celów, głównie generowania zysku i pomnażania majątku właścicieli, co w praktyce oznacza maksymalizację wartości rynkowej przedsiębiorstwa w drodze zwiększania zyskowności kapitału przy akceptowanym poziomie ryzyka lub osiągnięcia wymaganej stopy zwrotu z kapitału przy minimalnym poziomie ryzyka. Transfer kontroli, czyli przeniesienie kontroli nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa z jednej grupy inwestorów (lub jednego inwestora) do innej grupy (lub innego inwestora) może nastąpić przez:

- zakup istniejących akcji (udziałów),
- zakup przedsiębiorstwa lub części jego majątku (aktywów),
- uczestnictwo w podniesionym kapitale własnym w przedsiębiorstwie (celu nabycia) i objęcie nowych akcji (udziałów), prowadzące do przejęcia kontroli,
- wystąpienie ze spółki wspólnika przez umorzenie kapitana, co może skutkować objęciem kontroli nad przedsiębiorstwem przez pozostałych właścicieli,
- zakup zobowiązań przedsiębiorstwa (celu nabycia) i ich konwersję na kapitał własny w stopniu umożliwiającym przejęcie kontroli,
- uzyskanie pełnomocnictwa, co oznacza, że grupa akcjonariuszy (udziałowców) lub jeden z nich uzyskuje większościowe prawo głosu na walnym zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników) w imieniu udzielających pełnomocnictwa,
- prywatyzację, polegającą na tym, że mała grupa inwestorów, składająca się zwykle z przedstawicieli kierownictwa danego przedsiębiorstwa i inwestorów zewnętrznych, wykupuje akcje notowane na giełdzie i wycofuje firmę z obrotu publicznego, przejmując nad nią kontrolę,
- dzierżawę z uprawnieniem do wykonywania praw wynikających z posiadania akcji (udziałów), a zwłaszcza głosowania na walnym zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników) w sprawach istotnych dla przedsiębiorstwa, w tym dotyczących polityki rozwojowej i podziału zysku,
- wspólne przedsięwzięcie, polegające na tym, że z wydzielonych przez obu partnerów aktywów tworzy się wspólne przedsiębiorstwo, przy czym jeden z nich obejmuje pozycję akcjonariusza (udziałowcy) większościowego, jeśli chodzi o prawo głosu.

W każdym przypadku, z wyjątkiem zakupu majątku (aktywów), dochodzi do transferu kontroli rozumianej dwojako: jako kontrola nad działalnością gospodarczą przejmowanego przedsiębiorstwa oraz kontrola nad samym przedsiębiorstwem<sup>14</sup>. Cechą charakterystyczną

<sup>13</sup> E.F. Brigham: *Podstawy zarządzania finansami*, t. III, PWE, Warszawa 1997, s. 205–209.

<sup>14</sup> W. Frąckowiak: *Istota i motywy fuzji i przejęć przedsiębiorstw*, [w:] *Fuzje i przejęcia*, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 2009, s. 27.

przejęć jest zachowanie przez przejmowane przedsiębiorstwo podmiotowości prawnej. Należy zwrócić uwagę, że przejęcie powyżej realnej wartości rynkowej nabywanego przedsiębiorstwa oznacza specyficzną premię, uwzględnioną w pozycji „wartość firmy” po stronie aktywów jednostki nabywającej, co w świetle polskiego reżimu podatkowego oznacza na ogół coroczne korzyści podatkowe<sup>15</sup>.

Przejęcia mogą być<sup>16</sup>:

- poziome (przejmuje się podobne linie produkcyjne i rynki),
- pionowe (przejęte przedsiębiorstwo zostaje dostawcą lub odbiorcą firmy przejmującej),
- koncentryczne (przejęte przedsiębiorstwo ma „siostrzaną” technologię),
- konglomeratowe (przejęcia dotyczą odmiennych branż).

W sytuacji gdy bardzo duża konkurencja (również w warunkach kryzysu)<sup>17</sup> utrudnia wejście nowego podmiotu na konkretny rynek, stosuje się strategię wykupu akcji lub udziałów. Łatwiej wtedy (niż gdyby przedsiębiorstwo zaczynało starać się od początku budować udział w rynku) prowadzić działania marketingowe na tym rynku, rozszerzając je następnie na kreowanie wizerunku za granicą<sup>18</sup>.

Ostatnie lata udowodniły również duże możliwości przejęć w wyniku prywatyzacji wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgier).

W Polsce widoczne ożywienie aktywności prywatyzacyjnej nastąpiło w 2010 roku, lecz nie przełożyło się to w sposób znaczący na statystyki związane z przejęciami, gdyż większość tej kwoty przypadała na prywatyzację poprzez warszawską giełdę.

Warto jednak podkreślić, że transakcje na rynku przejęć w Polsce stanowiły około trzecią część rynku środkowoeuropejskiego w wyniku ilościowym, co odpowiada udziałowi polskiego produktu krajowego brutto w PKB tych krajów<sup>19</sup>. Przy założeniu, że istotnymi transakcjami są te o wartości co najmniej 50 mln euro<sup>20</sup>, z istotnych, zauważalnych ponadregionalnych transakcji spektakularny był „wyścig o Wedla” wygrany przez azjatycki koncern Lotte.

W roku 2011 zanotowano w Polsce rekordową wartość wszystkich transakcji fuzji i przejęć wynoszącą łącznie 48,5 mld zł. Oprócz dużych przejęć zanotowano również ku-

<sup>15</sup> *Komentarz do ustawy o rachunkowości*, red. T. Kiziukiewicz, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 403.

<sup>16</sup> S. Hollensen: *Global Marketing. A Decision-Oriented Approach*, Prentice Hall, Harlow 2007.

<sup>17</sup> T. Mika: *Sources of International Financial Crises and Methods of their Relieving*, [w:] *New World Order: Economic, Social and Political Tendencies at the Beginning of Third Millennium*, red. S. Rudolf, Łódź University Press, COPE International, Santiago de Chile, 2005, s. 857.

<sup>18</sup> E. Dulinić: *Marketing międzynarodowy*, PWE, Warszawa 2009, s. 130.

<sup>19</sup> *Rynek fuzji i przejęć (M&A). Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej I półrocze 2010*, Raport KPMG Corporate Finance, KPMG 2010.

<sup>20</sup> T. Mika, E. Frejtag-Mika: *Finances of Transnational Corporations in Conditions of Globalization*, [w:] *The Key Factors of Business...*, s. 337.

mulację transakcji mniejszych. Ranking największych transakcji fuzji i przejęć został zdominowany przez inwestorów strategicznych.

Potwierdza to tezę, że rynek fuzji i przejęć traktowany jest jak papierek lakmusowy sytuacji makroekonomicznej<sup>21</sup>.

Tabela 1

## Ranking największych transakcji fuzji i przejęć w Polsce w 2011 roku

| Lp. | Podmiot przejmowany                                                                 | Kupujący                                                 | Sprzedający                                                         | Wartość transakcji (mln zł) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                                   | 3                                                        | 4                                                                   | 5                           |
| 1.  | Bank BZ WBK + pakiety udziałów w pozostałych spółkach AIB w Polsce (m.in. BZWBAKAM) | Banco Santander                                          | ZIB                                                                 | 16 500                      |
| 2.  | Polkomtel SA                                                                        | Zygmunt Solorz-Żak (Spartan Capital Holdings sp. z o.o.) | PKN Orlen SA, PGE SA, KGHM SA, Vodfone, Węglukoks SA                | 15 100                      |
| 3.  | Telewizja Polsat SA                                                                 | Cyfrowy Polsat SA                                        | Zygmunt Solorz-Żak, Heronim Ruta, Karswell Ltd, Senspr Overseas LTD | 3 900                       |
| 4.  | Górnośląski Zakład Energetyczny SA                                                  | Tauron Polska Energia SA                                 | Vattenfall AB                                                       | 3 600                       |
| 5.  | Vattenfall Heat Poland SA                                                           | PGNIG SA                                                 | Vattenfall AB                                                       | 3 000                       |
| 6.  | TP Emitel sp. z o.o.                                                                | Montagu Private Equity (EM Bidco sp. z o.o.)             | Telekomunikacja Polska SA                                           | 1 700                       |
| 7.  | SPEC SA                                                                             | Dalkia Polska SA                                         | Miasto Stołeczne Warszawa                                           | 1 400                       |
| 8.  | Żabka Polska SA                                                                     | Mid Europa Partners (Lontano Investmens)                 | Penta Investmens                                                    | 1 400                       |
| 9.  | Grupa Tradis                                                                        | Eurocash SA                                              | Emperia SA                                                          | 1 100                       |
| 10. | Telefonia Dialog SA                                                                 | Netia SA                                                 | KHGM SA                                                             | 1 000                       |
| 11. | Aster sp. z o.o                                                                     | UPC/Liberty Global                                       | Mid Europa Partners                                                 | 870                         |
| 12. | Kamis SA                                                                            | McCormick and Company                                    | Robert Kamiński                                                     | 830                         |
| 13. | 50,1% Kulczyk PON Investments oraz 49% Skoda Auto Polska                            | Volkswagen AG                                            | Jan Kulczyk (pośrednio i bezpośrednio)                              | 700*                        |
| 14. | Tiltra AB                                                                           | Trakcja Polska SA                                        | AB Involva oraz pozostali akcjonariusze Tiltry                      | 640**                       |
| 15. | Zakłady Chemiczne Police SA                                                         | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Miścisicach SA                | Inwestorzy giełdowi                                                 | 570                         |

<sup>21</sup> J. Socha: *Rok fuzji i przejęć*, „Forbes” 2012, nr 3, s. 10.

| 1   | 2                              | 3                          | 4                                                  | 5       |
|-----|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 16. | Warta Glass Group              | BA Vidro SA                | Wojciech Pawłowski                                 | 440–480 |
| 17. | Rafako SA                      | PBG SA                     | Elektrim SA***                                     | 460     |
| 18. | WZK Victoria SA                | Jastrzębska Spółka Węglowa | Skarb Państwa                                      | 414     |
| 19. | Elektrociepłownia Białystok SA | ENEA SA                    | Société Nationale d'Electricité et de Thermique SA | 348     |
| 20. | Elstar Oils SA                 | Archer Daniels Midland BV  | Stanisława Rosnowski, inwestorzy giełdowi          | 313     |

\* zamknięcie transakcji i jej dokładna kwota niepotwierdzone przez Volkswagen SA,

\*\* umowna wartość transakcji pomniejszona o zapłatę z tytułu obniżenia ceny akcji,

\*\*\* transakcja wykonana za pośrednictwem dwóch SPV zarejestrowanych na Cyprze.

Źródło: P. Karnaszewski: *W kraju dojrzałych przejęć*, „Forbes” 2012, nr 2, s. 82.

W Polsce rynek stoi przed dalszymi wyzwaniami dla fuzji i przejęć, chociaż istnieją trudności w ocenie poszczególnych zagadnień oraz w prawidłowym formułowaniu dokumentów transakcyjnych ze względu na udział zagranicznych podmiotów gospodarczych, często wywodzących się z grup kapitałowych, mających swoje korzenie w systemach *common law*. Prowadzi to do przyjmowania akceptowanych przez nie rozwiązań, co wiąże się z wprowadzeniem do polskiej praktyki prawniczej instrumentów prawnych zaczerpniętych z obcych systemów prawnych<sup>22</sup>.

## Literatura

- Bannock G., Baxter R., Davis E.: *The Penguin Dictionary of Economics*, Penguin Books, London 1992.
- Barłowski M., Grykiel J., Kosiarz M., Libiszewski K., Zielińska-Barłózek I.: *Transakcje przejęć i fuzji*, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
- Birdsall N., Fukuyama F.: *The Post-Washington Consensus*, „Foreign Affairs” 2011, Vol. 90, No. 2.
- Brigham E.F.: *Podstawy zarządzania finansami*, t. III, PWE, Warszawa 1997.
- Duliniec E.: *Marketing międzynarodowy*, PWE, Warszawa 2009.
- Duraj J.: *Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym*, PWE, Warszawa 1997.
- Frąckowiak W.: *Istota i motywy fuzji i przejęć przedsiębiorstw*, [w:] *Fuzje i przejęcia*, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 2009.
- Frejtag-Mika E., Mika T.: *Instruments of Financing Development Assistance to Developing Countries*, [w:] *The Key Factors of Business and Socio-Economic Development During the Global Crisis*, red. J. Seep, D. Frear, W. Taylor, Wilkes, USA, University Wilkes-Barre 2009.
- Hollensen S.: *Global Marketing. A Decision-Oriented Approach*, Prentice Hall, Harlow 2007.

<sup>22</sup> M. Barłowski, J. Grykiel, M. Kosiarz, K. Libiszewski, I. Zielińska-Barłózek: *Transakcje przejęć i fuzji*, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 27.

- Karnaszewski P.: *W kraju dojrzałych przejęć*, „Forbes” 2012, nr 2.
- Kołodko G.W.: *Neoliberalizm i systemowy kryzys globalnej gospodarki*, [w:] *Globalizacja, kryzys i co dalej*, red. G.W. Kołodko, Poltext, Warszawa 2010.
- Kołodko G.W.: *Wędrujący świat*, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
- Komentarz do ustawy o rachunkowości*, red. T. Kiziukiewicz, LexisNexis, Warszawa 2006.
- Mika T., Frejtag-Mika E.: *Finances of Transnational Corporations in Conditions of Globalization*, [w:] *The Key Factors of Business and Socio-Economic Development During the Global Crisis*, red. J. Sepp, D. Frear, W. Taylor, COPE International, Wilkes-Barre 2009.
- Mika T.: *Sources of International Financial Crises and Methods of their Relieving*, [w:] *New World Order: Economic, Social and Political Tendencies at the Beginning of Third Millennium*, red. S. Rudolf, Łódź University Press, COPE International, Santiago de Chile 2005.
- Mika T.: *Strategia wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne – przejęcia*, „Marketing i Rynek” grudzień 2010.
- Orłowski W.: *Świat do przeróbki*, Agora, Warszawa 2011.
- Orłowski W.: *W pogoni za straconym czasem*, PWE, Warszawa 2010.
- Ratajczak M.: *Nurt liberalny w ekonomii*, [w:] *Liberalizm we współczesnej gospodarce*, red. W. Jar-  
mołowicz, M. Ratajczak, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
- Reed S.F., Reed L.A.: *The Art of M&A. A Merger and Acquisition Buyout Guide*, Irvin, New York 2007.
- Rynek fuzji i przejęć (M&A). Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej I półrocze 2010*, Raport KPMG Corporate Finance, KPMG 2010.
- Sadowski Z.: *W poszukiwaniu drogi rozwoju*, PAN, Warszawa 2006.
- Socha J.: *Rok fuzji i przejęć*, „Forbes” 2012, nr 3.

dr Tomasz Mika  
Politechnika Radomska  
Katedra Finansów i Ubezpieczeń

dr hab. Eliza Freitag-Mika, prof. nadzw  
Politechnika Radomska  
Katedra Ekonomii

### Streszczenie

Liberalizm przejawia się w wielu wersjach. W swojej najbardziej radykalnej formie, głoszonej przez F. Hayeka, zawiera sprzeciw przeciw jakiegokolwiek formie ingerencji państwa w życie gospodarcze, jako sprzeczne z naczelną zasadą wolności człowieka. Ważnym nurtem liberalizmu pozostaje monetaryzm, reprezentowany najpełniej przez M. Friedmana.

Podobnie, jak po okresie Wielkiej Depresji, gdy metodą przezwyciężenia kryzysu było odejście od liberalizmu na rzecz keynesizmu, tak i teraz, gdy gospodarka światowa ciągle jeszcze nie uporała



się ze skutkami kryzysu finansowego lat 2008–2010, antyliberalne idee kreowania popytu za pomocą ekspansji fiskalnej i poluzowania polityki monetarnej (programy stymulowania gospodarki i *quantitative easing*) stają się na powrót atrakcyjne.

Potencjalne próby wprowadzenia antyliberalnych koncepcji do polskiej gospodarki nie zahamowały przepływu kapitału. Dynamiczny wzrost konkurencji zagranicznej powoduje, że stale zwiększa się rywalizacja między przedsiębiorstwami o miejsce na rynku. Rozwija się również dynamicznie rynek kontroli, w ramach którego ma miejsce transfer własności przez fuzje i przejęcia.

W roku 2011 zanotowano w Polsce rekordową wartość wszystkich transakcji fuzji i przejęć, wynoszącą łącznie 48,5 mld zł. W Polsce rynek stoi przed dalszymi wyzwaniami dla fuzji i przejęć, chociaż istnieją trudności w ocenie poszczególnych zagadnień oraz w prawidłowym formułowaniu dokumentów transakcyjnych ze względu na udział zagranicznych podmiotów gospodarczych, często wywodzących się z grup kapitałowych, mających swoje korzenie w systemach *common law*. Prowadzi to do przyjmowania akceptowanych przez nie rozwiązań, co wiąże się z wprowadzeniem do polskiej praktyki prawniczej instrumentów prawnych zaczerpniętych z obcych systemów prawnych.

## MERGERS AND ACQUISITIONS IN A LIBERAL ECONOMY

### Summary

Liberalism has a number of manifestations. In its most radical variety, propounded by F. Hayek, it encompasses objections against any form of state intervention in economic life as it violates the chief principle of human freedom. Monetarism, most fully represented by M. Friedman, remains another major trend in liberalism.

Just like after the Great Crisis, tackled by abandoning liberalism in favour of Keynesianism, now that the global economy is still struggling with the aftermath of the financial crisis of 2008–2010, anti-liberal ideas of creating demand by fiscal expansion and quantitative easing are becoming attractive again.

Potential attempts at introducing anti-liberal concepts to Polish economy have not impeded capital flows. Dynamic growth of foreign competition causes businesses to compete for their market standing ever more fiercely. The control market is also experiencing a dynamic growth as ownership is transferred by mergers and takeovers.

2011 saw a record-breaking PLN 48.5 billion value of merger and takeover transactions in Poland. This market faces more challenges though it is difficult to evaluate individual cases and to correctly phrase transaction documents due to involvement of foreign corporate entities, often members of capital groups rooted in common law systems. As a result, their solutions are accepted and legal instruments from alien law systems are introduced in the Polish legal practice.



DARIUSZ PAUCH

MACIEJ PAWŁOWSKI

## RYZyKO NADUŻYĆ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

### Wprowadzenie

Do nadużycia może dojść zarówno w otoczeniu wewnętrznym (pracownicy), jak i zewnętrznym przedsiębiorstwa (dostawcy, odbiorcy, konkurencja). Wymierne straty przynoszą przestępstwa gospodarcze popełniane przez wieloletnich pracowników na szkodę pracodawcy. Nadużycia i defraudacje popełniane przez pracowników na szkodę pracodawcy przekładają się na zmianę organizacji pracy, a także naruszają równowagę finansową, co może w konsekwencji prowadzić do niewypłacalności przedsiębiorstwa.

Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia nadużycia w przedsiębiorstwie, przyczyn dokonywania sprzeniewierzeń gospodarczych, a także wymienienie najczęstszych rodzajów takich przestępstw.

### Pojęcie i przyczyny dokonywania nadużyć

Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) określa nadużycie gospodarcze, jako każde celowe działanie, bądź zaniedbanie, skutkujące osiągnięciem korzyści przez sprawcę lub poniesieniem straty przez ofiarę, dokonane za pomocą wprowadzenia w błąd.

Według *Słownika Webstera* nadużycie (ang. *Abuse*) wywodzące się z angielskiego *abusus* oznacza: czyn oszukańczy, oszustwo; oszustwo lub zwyczaj korupcyjny; niewłaściwe wykorzystanie lub traktowanie<sup>1</sup>.

W kodeksie karnym nadużycie określane jest, jako działanie osoby, która będąc obowiązana na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową oraz działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *Webster's Dictionary*: Houghton Mifflin, Boston 1996, s. 47.

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny, DzU nr 88, poz. 553, art. 296.

Presja, okazja i racjonalizacja. Te trzy ramiona „trójkąta nadużyć” pomagają wyjaśnić, jak i dlaczego popełniane są nadużycia gospodarcze. Presja wiąże się najczęściej z istotnym, „nierozwiązywalnym” z punktu widzenia danej osoby, problemem osobistym<sup>3</sup>. Okazja do popełnienia nadużycia gospodarczego istnieje wtedy, gdy pracownik wierzy, że może ominąć procedury kontrolne przeciwdziałające nadużyciom, na przykład ze względu na zajmowane stanowisko lub jest świadomy słabości systemu kontroli wewnętrznej. Osoby popełniające nadużycia gospodarcze często racjonalizują swoje działania, wskazując na okoliczności, które pchnęły ich do popełnienia nieuczciwych czynów. Niezadowoleni pracownicy mogą szukać zadośćuczynienia poprzez działanie szkodliwe lub niezgodne z prawem. Nawet osoby uczciwe mogą popełniać nadużycia gospodarcze w środowisku, które wywiera wystarczająco silną presję, niezależnie od tego, czy źródłem presji są czynniki wewnętrzne, czy też płynące spoza organizacji<sup>4</sup>.



Rysunek 1. Trójkąt nadużyć

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.T. Wells: *Nadużycia w firmach Vademecum zapobieganie i wykrywanie*, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 21.

Z pewnością głównym motywem skłaniającym pracowników do dokonania sprzeniewierzenia są przesłanki osobiste, do których można zaliczyć<sup>5</sup>:

- dążenie do uzyskania coraz wyższego standardu życia, prowadzenia życia ponad stan, a w konsekwencji popadanie w problemy finansowe,
- chęć posiadania dóbr materialnych oraz zdobywania środków pieniężnych stają się coraz ważniejsze dla ludzi,

<sup>3</sup> J.T. Wells: *Nadużycia w firmach Vademecum zapobieganie i wykrywanie*, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 21.

<sup>4</sup> Ernst & Young: *Ryzyko nadużyć gospodarczych na rynkach wschodzących*, „IX Światowe badanie nadużyć gospodarczych” 2006, s. 6.

<sup>5</sup> Euler Hermes Kreditversicherung AG, *Wirtschaft Konkret* Nr. 30, Februar 2008, s. 6.

- niepewność, co do przyszłości oraz coraz większy strach przed utratą pracy potęgują popełnianie przestępstw.

W. Steve Albrecht, autor książki *Deterring Fraud: The Internal Auditor's Perspective*, opracował listę dziewięciu grup motywów działania sprawców oszustw, które kształtują się następująco<sup>6</sup>:

- życie ponad stan,
- nieodparta żądza bogacenia się,
- wysokie zadłużenie osobiste,
- bliskie powiązania z klientami,
- poczucie, że wynagrodzenie jest niewspółmierne do odpowiedzialności,
- kombinatorstwo,
- pokonanie jako wyzwanie,
- uzależnienie od hazardu,
- nadmierna presja rodziny lub otoczenia.

### Rodzaje nadużyć

Według „drzewa nadużyć” (rys. 2), nadużycia z wykorzystaniem stanowiska dzielą się na trzy główne kategorie<sup>7</sup>:

- sprzeniewierzenie majątku, obejmujące kradzież lub nadużycie majątku firmy,
- korupcja, która polega na bezprawnym wykorzystaniu swoich wpływów na transakcję gospodarczą w celu przysporzenia sobie lub komuś korzyści majątkowej, z naruszeniem obowiązków wobec pracodawcy, bądź cudzych praw; wyliczanie,
- nieprawdziwe informacje, które polegają na rozmyślnym zniekształceniu danych finansowych dotyczących firmy w celu wprowadzenia ich odbiorców w błąd.

Typowe nadużycie to sprzeniewierzenie majątku, fałszowanie informacji, korupcja, zawyżanie nadgodzin, wykorzystanie majątku firmy do prywatnych celów, manipulowanie wynagrodzeniami i fikcyjne zwolnienia lekarskie<sup>8</sup>.

Najszerszą kategorię tworzy pojęcie dotyczące sprzeniewierzenia majątku związane z gotówką (kradzieżą, nieuczciwą wypłatą) oraz zapasami i pozostałymi aktywami (kradzież, nadużycie). Nieprawdziwe informacje dotyczą działalności finansowej (zawyżanie aktywów lub przychodów), a także pozafinansowej (referencje pracownicze i dokumenty wewnętrzne). Z kolei ujęta w „drzewie nadużyć” korupcja związana jest z przekupstwami i wymuszaniem.

---

<sup>6</sup> W.S. Albrecht, K. Howe, M. Rommey: *Deterring Fraud: The Internal Auditor's Perspective*, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs 1983, s. 14.

<sup>7</sup> J.T.Wells: *op.cit.*, s. 45.

<sup>8</sup> The Association of Certified Fraud Examiners: *The Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*, Austin: ACFE, 1996, s. 4.



Rysunek 2. Rodzaje nadużyć uporządkowane według modelowego ujęcia w tzw. „drzewo nadużyć”

Źródło: J.T. Wells: *op.cit.*, s. 46.

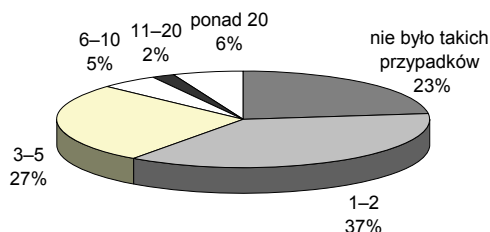
Wymienione na rysunku 2 rodzaje nadużyć wywołują tzw. czynniki ryzyka oraz pewne sytuacje lub zachowania pracowników, których pojawienie się można odebrać jako symptomy prawdopodobnych nadużyć. Mają one miejsce w następujących obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa<sup>9</sup>:

- a) systemach rozliczeń – co przejawia się w:
  - słabych kontrolach wewnętrznych,
  - nierealistycznych wymaganiach wobec pracowników,
  - zatajonych informacjach na temat prowadzenia kont bankowych,
  - budzących podejrzenia porach zawierania transakcji z klientami;
- b) inwentaryzacja na magazynie – przejawiająca się w:
  - dużych różnicach w zapasach,
  - wielu poprawkach w raportach na koniec roku obrachunkowego,
  - magazynach zawierających drogie i łatwe do sprzedaży produkty,
  - słabych kontrolach wewnętrznych;
- c) personel, przez:
  - częstą rotację personelu na kluczowych stanowiskach,
  - rzadkich lub tylko krótkich urlopach pracownika (pracownicy czynią się „niezastąpionymi”),
  - łączeniu różnych funkcji w ramach procesów roboczych lub procesów biznesowych.

<sup>9</sup> PricewaterhouseCoopers: *Studie Wirtschaftskriminalität 2009 – Schweiz*, November 2009, s. 6.

### Poziom nadużyć

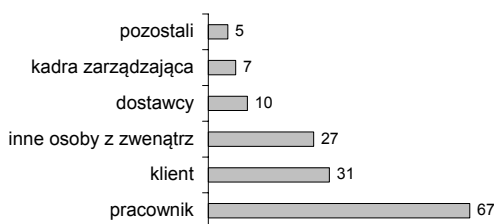
Jedynie 23% przedsiębiorców nie spotkało się w ostatnich dwóch latach z przypadkami nadużyć dokonanych przez pracowników. Najczęstsza liczba sprzeniewierzeń mieściła się w przedziale 1–2% oraz 3–5%. Ponad 20 przypadków nadużyć w firmie, wykryło u siebie 6% ankietowanych przez Euler Hermes.



Rysunek 3. Liczba przypadków nadużyć w latach 2009–2010

Źródło: D. Pauch, Euler Hermes SA: *Nadużycia w polskich firmach 2011 – raport*, Warszawa 2011, s. 3.

Ryzyko nadużyć, na które narażone jest przedsiębiorstwo, może pochodzić zarówno z otoczenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Euler Hermes AG w Niemczech (rys. 4), najczęstszym sprawcą nadużyć gospodarczych popełnianych wobec pracodawcy był szeregowy pracownik – w 67% przypadków. Z otoczenia zewnętrznego najczęstszym sprawcą jest klient (31% wskazań).

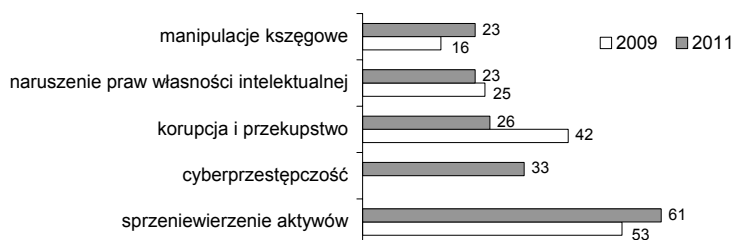


Rysunek 4. Kto był sprawcą nadużyć gospodarczych? (%)

Źródło: Euler Hermes AG: *Wirtschaft Konkret* Nr. 302, Februar 2008, s. 6.

Rysunek 5 pokazuje najczęściej występujące rodzaje nadużyć wśród polskich organizacji.

Najczęściej występującym przestępstwem w Polsce było w 2011 roku sprzeniewierzenie aktywów – doświadczyło go 61% poszkodowanych organizacji. W porównaniu z rokiem 2009, odsetek ten był o 8 p.p. wyższy. W 2011 roku, w porównaniu z rokiem 2009, zdecy-



Rysunek 5. Pięć najczęściej występujących rodzajów nadużyć wśród polskich organizacji w latach 2009 i 2011 (%)

Źródło: PricewaterhouseCoopers: *Global Economic Crime Survey 2011*, s. 6.

dowanie mniej organizacji w Polsce doświadczyło korupcji i przekupstwa – spadek wynosi niemal 16 p.p.. Zmiana ta może wynikać m.in. z nagłośnienia w mediach przypadków korupcji oraz spadku tolerancji społecznej na ten rodzaj przestępstw, co mogło skłonić organizacje do ostrożności i unikania sytuacji sprzyjających korupcji i łapówkarstwu, mogło również zniechęcić je do informowania o styczności z tym zjawiskiem<sup>10</sup>.

Stosunkowo nowym zjawiskiem na naszym rynku jest cyberprzestępczość, która w 2011 roku wystąpiła w aż 26% poszkodowanych organizacji. Wraz z rozwojem technologii organizacje coraz częściej stają się celem ataku cyberprzestępców, ponadto tak wysoki wynik był częściowo rezultatem zwiększonej uwagi mediów w odniesieniu do tej kategorii przestępstw – co mogło pomóc organizacjom odróżnić cyberprzestępczość od innych kategorii przestępstw i identyfikować jej przypadki.

## Literatura

- Albrecht W.S., Howe K., Rommey M.: *Detering Fraud: The Internal Auditor's Perspective*, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs 1983.
- Ernst & Young: *Ryzyko nadużyć gospodarczych na rynkach wschodzących*, „IX Światowe badanie nadużyć gospodarczych” 2006.
- Euler Hermes AG: *Wirtschaft Konkret* Nr. 302, Februar 2008.
- Pauch D., Euler Hermes SA: *Nadużycia w polskich firmach 2011 – raport*, Warszawa 2011.
- PricewaterhouseCoopers: *Global Economic Crime Survey 2011*.
- PricewaterhouseCoopers: *Studie Wirtschaftskriminalität 2009 – Schweiz*, November 2009.
- The Association of Certified Fraud Examiners: *The Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*, Austin: ACFE, 1996.
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997, Kodeks Karny, DzU nr 88, poz. 553, art. 296.

<sup>10</sup> PricewaterhouseCoopers, *Global Economic Crime Survey 2011*, s. 6.



*Webster's Dictionary*: Houghton Mifflin, Boston 1996.

Wells J.T.: *Nadużycia w firmach – vademecum*, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.

*mgr Dariusz Pauch*  
*mgr Maciej Pawłowski*  
*Uniwersytet Szczeciński*

### **Streszczenie**

W artykule podjęto próbę przedstawienia ogólnej charakterystyki ryzyka nadużyć w przedsiębiorstwie. Rozważania rozpoczęto od podania definicji nadużycia gospodarczego. Kolejno wskazano najczęstsze przyczyny dokonywania nadużyć przez pracowników. Autor opisał podstawowe rodzaje nadużyć, dokonywane przez pracowników na szkodę pracodawcy. Następnie określono, na podstawie przytoczonych raportów, poziom nadużyć w przedsiębiorstwach.

### **FRAUD RISK IN AN ENTERPRISE**

#### **Summary**

This article presents a general characteristic of the fraud risk in a company. Reflections began with a definition of fraud. The author presents the most common causes of fraud made by employees and follows with the basic types of fraud in an enterprise. Finally the fraud level in enterprises, on the basis of mentioned reports, was determined.



*ANNA ROSA*

## **KONSOLIDACJA SEKTORA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W POLSCE**

### **Wprowadzenie**

Sektor bankowości spółdzielczej jest trwałym elementem współczesnego systemu finansowego i stanowi jeden z podstawowych trzonów systemu bankowego w Polsce. W wyniku reformy bankowej z 1989 roku, sektor bankowy zaczął przystosowywać się do zasad i mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej. W miejsce systemu obejmującego kilka banków centralnie zarządzanych, powstał typowy dla gospodarki rynkowej system dwupoziomowy, złożony z wielu jednostek samodzielnie określających zakres działania i konkurujących między sobą. W nowych warunkach banki spółdzielcze stały się samodzielnymi, samorządnymi i samofinansującymi się podmiotami prawa, które otrzymały takie same uprawnienia jak banki komercyjne. Konsekwencją nabytych przez banki spółdzielcze uprawnień było pogorszenie się ich sytuacji finansowej, ponieważ w porównaniu do banków komercyjnych, posiadały one zbyt niski poziom kapitałów własnych i nie posiadały doświadczenia oraz możliwości finansowych, jak i organizacyjnych, w wykonywaniu zbyt dużego zakresu czynności bankowych.

W 1989 roku w Polsce funkcjonowały 1662 banki spółdzielcze zrzeszające w sumie 2577 tys. członków. Wskutek zmian regulacyjnych i organizacyjnych liczba ta uległa zmniejszeniu do 575 banków na koniec 2011 roku. Główną przyczyną zmniejszającej się liczby banków spółdzielczych obok procesów likwidacyjnych był proces konsolidacji, który w konsekwencji przyczynił się do wzmocnienia kapitałowego tego sektora.

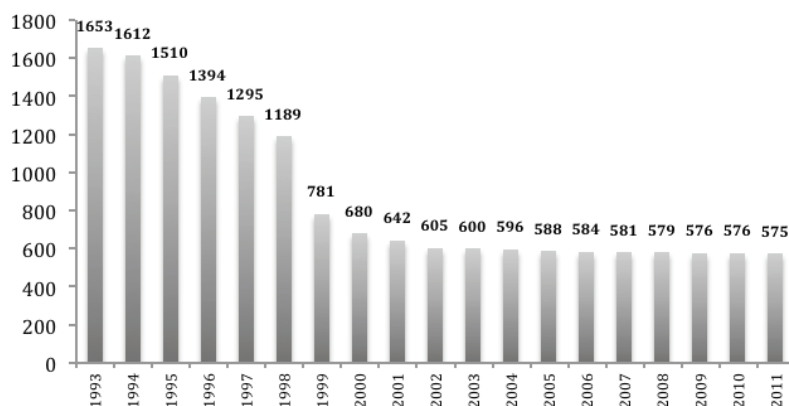
Procesy konsolidacyjne w sektorze finansowym są cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki, a siłą napędową tych procesów jest zazwyczaj zaostrzająca się pomiędzy podmiotami konkurencja, która zmusza banki do podejmowania działań na rzecz poprawy konkurencyjności, czyli umiejętności wytworzenia i utrzymania w czasie przewagi konkurencyjnej. Jednakże u podstaw procesów konsolidacyjnych w polskim sektorze banków spółdzielczych w latach dziewięćdziesiątych, było przede wszystkim dążenie do spełnienia wymogów kapitałowych.

Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska konsolidacji sektora banków spółdzielczych w systemie bankowym w Polsce. Przedmiotem analizy w opracowaniu są: liczba banków spółdzielczych prowadzących działalność oraz liczba banków postawionych w stan upadłości. Przedstawiono uregulowania prawne, na podstawie których dokonywano pro-

cesów konsolidacyjnych, ich przyczyny, a także efekty tych procesów. Ponadto zaprezentowano zmiany w liczbie banków spółdzielczych funkcjonujących w wybranych krajach europejskich w latach 2004–2009. Źródłem danych empirycznych były dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB).

### Procesy konsolidacyjne w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce

Konsolidacja w bankowości polega na łączeniu dwóch lub kilku banków w jedną organizacyjną całość lub na tworzeniu grupy bankowej, której poszczególni członkowie współpracują ze sobą<sup>1</sup>. W sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce to głównie procesy konsolidacyjne doprowadziły do zmniejszenia się liczby samodzielnie funkcjonujących banków spółdzielczych. Liczbę banków spółdzielczych w Polsce w latach 1993–2011 przedstawia rysunek 1.



Rysunek 1. Liczba banków spółdzielczych w systemie bankowym w Polsce w latach 1993–2011

Źródło: opracowanie na podstawie: *Sytuacji finansowej banków w 1999 roku*, Narodowy Bank Polski, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, kwiecień 2000, s. 24; Raporty o sytuacji banków z lat 2000–2011, KNF.

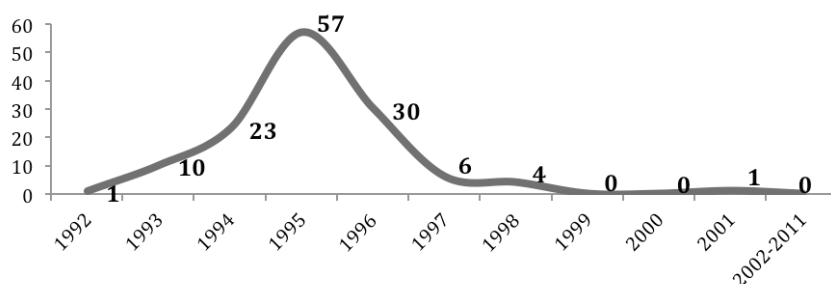
Tak intensywny spadek liczby banków spółdzielczych po roku 1993 z jednej strony był efektem procesów konsolidacyjnych, ale również wynikał z zaostrzonej polityki licencjonowania (w latach 1989–1992 wydano zgodę na utworzenie zaledwie 6 banków spółdzielczych). Do 1989 roku banki spółdzielcze były zrzeszone w państwowo-spółdzielczym Banku Gospodarki Żywnościowej, który pełnił funkcję banku apeksowego i który na pod-

<sup>1</sup> M. Dębiewska: *Konsolidacja banków – oczekiwania i efekty*, Roczniki Naukowe Seria, t. 3, z. 1, Białystok 2001, s. 174–178.

stawie porozumienia z NBP z 27 kwietnia 1990 roku sprawował również nadzór nad tym sektorem. W wyniku zachodzących zmian systemowych z dniem 20 stycznia 1990 roku zlikwidowano wszystkie związki spółdzielcze i Bank Gospodarki Żywnościowej przestał spełniać w stosunku do banków spółdzielczych funkcję centralnego związku spółdzielczego. Pozostał centralą finansową, ale zrzeszanie się w nim przestało być dla banków spółdzielczych obligatoryjne. Spośród funkcjonujących 1663 banków współpracę na nowych zasadach podjęło 1271 (76%) banków spółdzielczych. Natomiast banki spółdzielcze, które nie podjęły współpracy z BGŻ, w latach 1990–1991 powołały 3 banki zrzeszające w formie spółek akcyjnych, a mianowicie:

- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu (GBW SA),
- Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie (BUG SA),
- Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni SA we Wrocławiu (GBPZ SA).

W nowych warunkach liberalizacji obrotu gospodarczego i braku nadzoru właścicielskiego nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych<sup>2</sup>. Za przyczynę pogorszenia sytuacji finansowej banków, powodującą konieczność wszczęcia działań naprawczych w poszczególnych bankach, w szczególności należało uznać niski poziom funduszy własnych oraz nieprawidłowości w zarządzaniu aktywami banków. Zwiększenie obszaru działania banków spółdzielczych na cały kraj spowodowało zaangażowanie się tych banków w kredytowanie podmiotów, których siedziby były odległe od siedziby danego banku spółdzielczego, co w konsekwencji prowadziło do problemów z windykacją



Rysunek 2. Liczba banków spółdzielczych postawionych w stan upadłości w Polsce w latach 1992–2011

Źródło: dane NBP.

należności od tych podmiotów. W związku z trudną sytuacją banków spółdzielczych nadzór nad ich działalnością przejął NBP, a Prezes NBP zobligował banki niespełniające mini-

<sup>2</sup> H. Gronkiewicz-Waltz: *Szansa w jednolitej strukturze*. „Bank spółdzielczy”, nr 4/2000, s. 3.

malnych wymogów kapitałowych do zrzeszania się w dowolnie wybranym banku<sup>3</sup>. Efektem problemów były procesy upadłościowe i likwidacyjne. Liczbę banków postawionych w stan upadłości w Polsce od 1992 roku do 2011 przedstawiono na rysunku 2.

Jak wynika z danych, skala upadłości banków spółdzielczych w latach dziewięćdziesiątych w Polsce była ogromna (w 2/3 dotyczyła banków spółdzielczych). Na koniec 1994 roku aż 647 banków spółdzielczych realizowało programy naprawcze (co stanowiło ponad 40% banków spółdzielczych), a 329 kwalifikowało się do upadłości<sup>4</sup>.

Zaistniałe na początku lat dziewięćdziesiątych problemy w sektorze banków spółdzielczych doprowadziły do uchwalenia przez Sejm ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ<sup>5</sup>. Głównym celem ustawy było zwiększenie bezpieczeństwa ich funkcjonowania oraz stworzenie warunków niezbędnych do przeprowadzenia ich restrukturyzacji<sup>6</sup>. Na mocy ustawy powołano do życia banki regionalne i stworzono trójsektorową strukturę bankowości spółdzielczej, w której BGŻ pełnił rolę banku krajowego wobec banków regionalnych i zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. Początkowo procesy konsolidacyjne w sektorze banków spółdzielczych były wspierane środkami pomocowymi NBP, a od 1996 roku również środkami pochodzącymi od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zmiany w sektorze banków spółdzielczych w latach 1994–1997 spowodowane procesami restrukturyzacyjnymi i łączeniowymi zostały zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1

Zmiany w sektorze banków spółdzielczych w latach 1994–1997

| Rok  | Sprzedaż przedsiębiorstw likwidowanych banków<br>innym bankom |               | Łączenia banków<br>decyzją udziałow-<br>ców |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
|      | komercyjnym                                                   | spółdzielczym |                                             |
| 1994 | 3                                                             | 2             | 13                                          |
| 1995 | 8                                                             | 3             | 34                                          |
| 1996 | 9                                                             | 7             | 68                                          |
| 1997 | 10                                                            | 7             | 73                                          |

Źródło: Nadzór bankowy 1989–2006, NBP, s. 37.

W latach 1994–1997 liczba banków zmniejszyła się o 317 (z czego w 116 przypadkach sąd ogłosił upadłość banku spółdzielczego). Największe przemiany w sektorze bankowości

<sup>3</sup> E. Gostomski, J. Stpicyński: *Spółdzielczość bankowa w okresie restrukturyzacji*, „Bank Spółdzielczy” 9/1996; T. Siudek: *Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny*, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s. 139.

<sup>4</sup> M. Stefański: *Kierunek ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 roku*, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Bankowa we Włocławku, Włocławek 2006, s. 93.

<sup>5</sup> Ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 24 czerwca 1994 r. (DzU nr 80, poz. 369).

<sup>6</sup> J. Szambelańczyk: *Przemiany bankowości spółdzielczej w Polsce*, „Prawo Bankowe” 1997, nr 1, s. 101–113.

spółdzielczej w Polsce wynikające z procesów konsolidacyjnych nastąpiły po 1997. O ile procesy te do 1997 roku wynikały z konieczności restrukturyzacji tego sektora, to po 1998 roku wynikały one z konieczności sprostania progom kapitałowemu określonym w ustawie Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997<sup>7</sup> roku oraz uchwale nr 9/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 roku<sup>8</sup>. Na koniec 1997 roku 1144 banków spółdzielczych nie posiadało wymaganego minimum kapitałowego (co stanowiło 88,4% wszystkich banków), a 293 banki realizowały programy naprawcze. Wymagany przez ustawy wymóg kapitałowy na koniec 1998 roku spełniało między innymi 151 banków z 950 banków zrzeszonych w ZKBS (Zrzeszenie Krajowe Banków Spółdzielczych)<sup>9</sup>. Realizacja kolejnych procesów łączenia się banków stała się więc koniecznością by spełnić ustawowy próg kapitałowy. W latach 1998–2000 liczba banków zmniejszyła się o kolejne 615 podmiotów, z czego 602 banki połączyły się z partnerami ze struktur spółdzielczych, 9 zostało przejętych przez banki komercyjne, a w 4 przypadkach ogłoszono upadłość banku. 131 połączeń dokonano na zasadach wynikających z zapisów ustawy Prawo bankowe, natomiast 471 fuzji przygotowano na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze<sup>10</sup>.

Rok 1999 był rokiem, w którym doszło do rekordowej liczby połączeń w wyniku których liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się z 1189 do 781, (czyli o 408 banków). Najwięcej połączeń odnotowano w pierwszym kwartale 1999 roku, przy czym rekordzistą pod względem przyłączonych banków był bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie (zrzeszony w GBPZ we Wrocławiu), który w 1999 roku przyłączył 16 banków<sup>11</sup>. Należy również wspomnieć o Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku. Powstał on w 1999 roku z połączenia 8 banków spółdzielczych z Podkarpacia, a decyzja ta wynikała nie tyle z regulacji dotyczących kapitałów własnych, ale z korzyści ekonomicznych osiągniętych w wyniku korzyści skali, które istotnie wpłynęły na wzrost potencjału tego banku<sup>12</sup>. Na koniec 1999 roku działalność prowadziły 781 banki w tym 630 było zrzeszonych w ZKBS (tj. związanych z BGŻ), 86 banków było zrzeszonych w GBPZ SA i 65 zrzeszonych w BUG SA.

<sup>7</sup> Ustawa prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU 1998, nr 140, poz. 939).

<sup>8</sup> Uchwała nr 9/98KNB z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz.Urz. NBP nr 19, poz. 44). Zgodnie z uchwałą progi kapitałowe wynosiły 300 tys. euro dla banków założonych przed 1 stycznia 1999 r. oraz 1 mln euro dla banków założonych po tej dacie. W związku z trudnościami w dochodzeniu banków do wymaganego progu kapitału terminy te były dwukrotnie przedłużane, najpierw w wyniku nowelizacji ustawy Prawo bankowe z dnia 21 maja 1999 r. (DzU nr 40, poz. 399), a następnie postanowieniem ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i banków zrzeszających (DzU nr 119, poz. 1252).

<sup>9</sup> T. Rupin: *Fuzja czy konsolidacja?*, „Bank spółdzielczy” 1998, nr 9, s. 12.

<sup>10</sup> U. Mleczko: *Podstawowe przyczyny fuzji i przejęć w bankach spółdzielczych w latach 1994–2007*, [w:] *Współczesne finanse, stan i perspektywy rozwoju bankowości*, red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 636.

<sup>11</sup> S. Cieśla: *Proces restrukturyzacji i konsolidacji sektora banków spółdzielczych w Polsce*, Zeszyty naukowe nr 615, Prace z zakresu polityki regionalnej i spółdzielczości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002, s. 12.

<sup>12</sup> R. Kata: *Konsolidacja spółdzielczego sektora bankowego w latach 1998–2004*, [w:] *Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa*, red. S. Urban, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace naukowe, nr 1118, t. 1, Wrocław 2006, s. 395.

W 2000 roku nowa ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i banków zrzeszających<sup>13</sup> wprowadziła dwustopniową strukturę organizacyjną w sektorze banków spółdzielczych i stworzyła możliwość dalszej konsolidacji. Kolejna większa liczba połączeń miała miejsce w latach 2001–2002. Liczba banków spółdzielczych w 2001 roku zmniejszyła się w porównaniu do 2000 roku o dalsze 38 instytucji bankowych, a w 2002 roku o kolejne 37.

Procesy łączeniowe objęły w Polsce również banki zrzeszające, i tak po 2002 roku, w wyniku wprowadzenia progów kapitałowych, liczba banków zrzeszających banki spółdzielcze w Polsce zmniejszyła się z 11 do 3. Natomiast w następnych latach liczba fuzji i przejęć wyraźnie zmalała, jednakże procesy konsolidacyjne nadal występowały, ponieważ w związku z przyjęciem przez Polskę Traktatu Akcesyjnego pkt 3 Swoboda świadczenia usług, Załącznik XII (DzU z 2004 r., nr 90, poz. 864) – Rzeczpospolita Polska zobowiązała się, że od 1 stycznia 2007 roku kapitał własny banku spółdzielczego osiągnie równowartość 1 mln euro. Banki spółdzielcze zostały zobowiązane do zwiększenia sumy funduszy własnych do poziomu nie niższego niż równowartość 1 mln euro do dnia 31 grudnia 2010 roku<sup>14</sup>.

Na koniec 2010 roku wszystkie banki spółdzielcze posiadały fundusze własne na wymaganym poziomie, tj. równowartość w PLN minimum 1 mln euro, a tylko jeden nie spełniał normy wypłacalności w wysokości przynajmniej 8% (bank ten wykonywał program postępowania naprawczego). Ponadto działały w Polsce trzy banki zrzeszające:

1. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA z siedzibą w Poznaniu – zrzeszał 150 banków spółdzielczych i tworzył wraz z nimi Spółdzielczą Grupę Bankową.
2. Bank Polskiej Spółdzielczości SA z siedzibą w Warszawie – zrzeszał 359 banków spółdzielczych, tworząc wraz z nimi Grupę BPS.
3. Mazowiecki Bank Regionalny SA z siedzibą w Warszawie – zrzeszał 66 banków spółdzielczych, tworząc Zrzeszenie Mazowieckiego Banku Regionalnego.

Natomiast od czerwca 2011 roku w skutek połączenia się dwóch banków zrzeszających: Mazowieckiego Banku Regionalnego i Gospodarczego Banku Wielkopolskiego istnieją dwa zrzeszenia banków spółdzielczych, a mianowicie: Bank Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielcza Grupa Bankowa. Jedynym bankiem niezrzeszonym pozostał Krakowski Bank Spółdzielczy (współpracujący z Bankiem Polskiej Spółdzielczości).

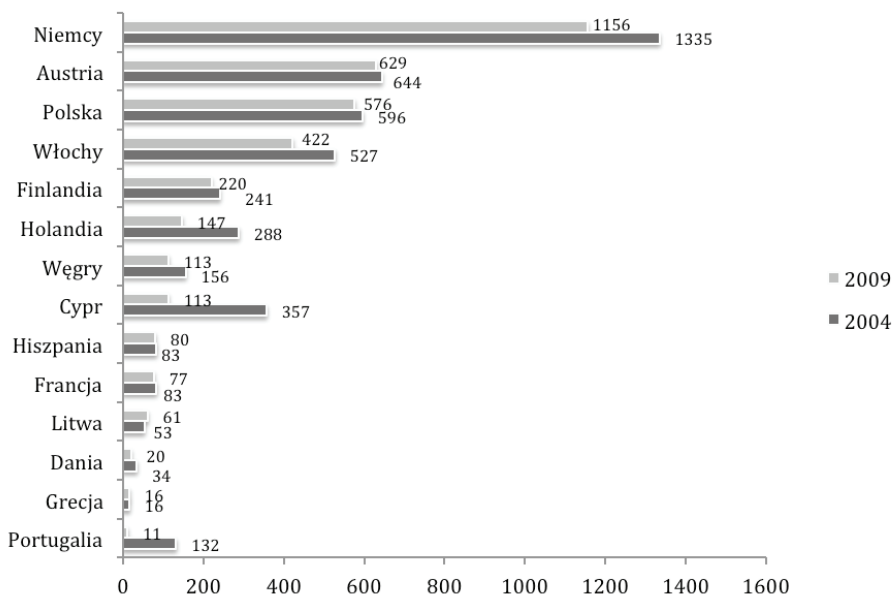
Procesy konsolidacji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce doprowadziły do takiego stanu, że pod koniec 1998 roku banków spółdzielczych było jeszcze 1189, a na koniec 2011 roku funkcjonowało ich w systemie 575.

<sup>13</sup> Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (DzU nr 119, poz. 1252).

<sup>14</sup> Zgodnie z art. 172 ust. 3 pkt 3. Ustawy Prawo bankowe.



Procesy konsolidacyjne są widoczne nie tylko w systemie bankowym w Polsce, ale również w sektorze bankowości spółdzielczej w Europie. Zmianę liczby banków spółdzielczych w wybranych krajach europejskich przedstawiono na rysunku 3.



Rysunek 3. Liczba banków spółdzielczych w wybranych krajach europejskich w roku 2004 i 2009

Źródło: [www.eurocoopbanks.coop](http://www.eurocoopbanks.coop).

Analizując ogólną liczbę banków w latach 2004–2009 można zaobserwować jej spadek, czego głównym powodem były właśnie procesy konsolidacyjne. Wyjątkiem jest Litwa (liczba banków wzrosła tam o 9) oraz Grecja (liczba banków pozostała na tym samym poziomie).

## Podsumowanie

Sektor bankowości spółdzielczej, składający się z banków spółdzielczych oraz banków je zrzeszających, stanowi jeden z podstawowych trzonów systemu bankowego w Polsce. Ustawa z 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zobowiązała banki spółdzielcze do rozpoczęcia procesu konsolidacji. Główną przyczyną dokonywania przez banki spółdzielcze w Polsce operacji konsolidacyjnych była zła kondycja ekonomiczna tych banków i chęć dążenia do osiągnięcia wymaganego ustawowo progu kapitałowego.

Malejąca liczba banków spółdzielczych była efektem procesów konsolidacyjnych, jednakże duże znaczenie odegrały również procesy upadłościowe i likwidacyjne. Ponadto na spadek liczby banków spółdzielczych miały również wpływ takie czynniki, jak<sup>15</sup>: zużycie rolnictwa, upadłość wielu przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej oraz małych podmiotów gospodarczych korzystających z kredytów bankowych, zniesienie pomocy ze strony Banku Gospodarki Żywnościowej nad bankami spółdzielczymi, a także słaby nadzór nad bankami spółdzielczymi.

Wskutek przejęć banki rozszerzyły asortyment oferowanych produktów, zmniejszyły koszty stałe działalności banku i poprawiły jakość portfela kredytowego. System zarządzania został usprawniony i wdrożono nowoczesne technologie informatyczne. Należności od sektora niefinansowego i depozyty sektora niefinansowego systematycznie zwiększały się, nastąpiła poprawa sytuacji finansowej BS. Ponadto polityka Narodowego Banku Polskiego oraz zmiany wprowadzone w bankach spółdzielczych doprowadziły do znaczącego umocnienia tych banków na polskim rynku finansowym, zarówno pod względem kapitałowym, organizacyjnym, jak i jakości portfela kredytowego. Można założyć, że w ciągu najbliższych lat w sektorze bankowości spółdzielczej będą kontynuowane działania konsolidacyjne polegające na łączeniu się banków, jednakże dynamika ich zapewne nieco już osłabnie.

## Literatura

- Cieśla S.: *Proces restrukturyzacji i konsolidacji sektora banków spółdzielczych w Polsce*, Zeszyty naukowe nr 615, Prace z zakresu polityki regionalnej i spółdzielczości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002.
- Dębniwska M.: *Konsolidacja banków – oczekiwania i efekty*, Roczniki Naukowe Seria, t. 3, z. 1, Białystok 2001.
- Gostomski E., Stpiczyński J.: *Spółdzielczość bankowa w okresie restrukturyzacji*, „Bank Spółdzielczy” 1996, nr 9.
- Gronkiewicz-Waltz H.: *Szansa w jednolitej strukturze*, „Bank spółdzielczy” 2000, nr 4.
- Kata R.: *Konsolidacja spółdzielczego sektora bankowego w latach 1998–2004 w Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie-jej uwarunkowania i następstwa*, red. S. Urban, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Prace naukowe nr 1118, t. 1, Wrocław 2006.
- Młeczko U.: *Podstawowe przyczyny fuzji i przejęć w bankach spółdzielczych w latach 1994–2007*, [w:] *Współczesne finanse, stan i perspektywy rozwoju bankowości*, red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
- Pietraszkiewicz K.: *Aktualne problemy bankowości spółdzielczej*, [w:] *Zastosowanie rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych*, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.

---

<sup>15</sup> K. Pietraszkiewicz: *Aktualne problemy bankowości spółdzielczej*, [w:] *Zastosowanie rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych*, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 9.

- Rupin T.: *Fuzja czy konsolidacja?*. „Bank spółdzielczy” 1998, nr 9.
- Stefański M.: *Kierunek ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 roku*, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Bankowa we Włocławku, Włocławek 2006.
- Siudek T.: *Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny*, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
- Sytuacja finansowa banków w 1999 roku*, Narodowy Bank Polski, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, kwiecień 2000.
- Szambelańczyk J.: *Przemiany bankowości spółdzielczej w Polsce*, „Prawo Bankowe” 1997, nr 1.
- Uchwała nr 9/98 KNB z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz.Urz. NBP nr 19, poz. 44).
- Ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U nr 80, poz. 369).
- Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U 1998 nr 140, poz. 939).
- Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszeniu się i banków zrzeszających (Dz.U 2000, nr 119, poz. 1252).

dr Anna Rosa  
Politechnika Koszalińska  
Instytut Ekonomii i Zarządzania

### Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska konsolidacji sektora banków spółdzielczych w systemie bankowym w Polsce. Przedstawiono uregulowania prawne, na podstawie których dokonywano procesów konsolidacyjnych, ich przyczyny, a także efekty tych procesów. Zaprezentowano liczbę banków spółdzielczych prowadzących działalność oraz liczbę banków postawionych w stan upadłości, a także tendencje w zmianach liczby banków spółdzielczych w wybranych krajach europejskich w latach 2004–2009. Źródłem danych empirycznych były dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych.

### CONSOLIDATION OF COOPERATIVE BANKING SECTOR IN POLAND

#### Summary

This article aims to show the phenomenon of cooperative banking sector consolidation in Poland. It presents the legislation, causes, and effects of these processes. In the article, statistical data from the reports of the Polish National Bank, the financial Supervision Commission and the European Association of Cooperative Banks was used, and the time scope of the analysis included the years 1989–2011.



*ARTUR RZEMPAŁA  
ZDZISŁAW WOJDYŁA  
JOANNA RZEMPAŁA*

## **POLITYKA OPTYMALIZACJI STRUKTUR KAPITAŁOWYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH W GRUPACH KAPITAŁOWYCH**

### **Wprowadzenie**

W artykule przedstawione zostały mechanizmy optymalizacji struktur kapitałowych przy założeniu obniżenia występujących w spółkach kwot środków pieniężnych, w sposób zgodny z przepisami prawa handlowego i cywilnego, z jednoczesnym uwzględnieniem założenia, iż czynności te nie powinny pozbawić spółek możliwości dalszego prowadzenia działalności.

Przechodząc do przedstawienia praktycznych metod przeprowadzenia optymalizacji kapitałów, w dalszej części artykułu przeprowadzona została weryfikacja zakresu możliwości ich zastosowania.

### **Wypłata dywidendy**

Najprostszym, a zarazem najbardziej oczywistym sposobem „odkapitalizowania” spółek jest wypłata na rzecz wspólnika wypracowanego przez spółki zysku w formie dywidendy. Istnieją jednak tutaj pewne ograniczenia.

Zgodnie art. 192 kodeksu spółek handlowych (ksh) kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów: zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału.

### **Likwidacja kapitału zapasowego**

Innym sposobem optymalizacji struktury kapitałowej spółek spotykanych w praktyce jest likwidacja kapitału zapasowego jako funduszu o charakterze nieobligatoryjnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wskazano, kapitał zapasowy nie jest obligatoryjnym funduszem w spółce. Jego ewentualna likwidacja rządzi się jednak określonymi regułami.

W przypadku kapitału zapasowego sfinansowanego z dopłat wspólników, o jego likwidacji i zwrocie dopłat na rzecz wspólników decyduje zgromadzenie wspólników w formie uchwały. Nadto jednak, zgodnie z art. 179 § 2 ksh, zwrot dopłat nie mógłby nastąpić przed upływem trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tę formalną przesłankę dopuszczalności dokonania zwrotu dopłat rzecz wspólnika na dalszy plan przesuwa jednakże przesłanka o charakterze materialnym – zwrot dopłat będzie mógł nastąpić dopiero wtedy, gdy w spółce nie będzie miała miejsca sytuacja straty bilansowej (art. 179 § 1 ksh). Do dnia, w którym straty pokryte zostaną w inny sposób, uchwały o zwrocie dopłat nie można podjąć, a podjęta będzie nieważna. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, iż podejmując uchwałę o dopłatach zgromadzenie wspólników określiło jej cel jako inwestycyjny, a nie kompensacyjny.

W przypadku kapitału zapasowego, sfinansowanego z odpisów z zysku, jego likwidacja również jest uzależniona od spełnienia określonych warunków. Kapitał zapasowy utworzony z odpisów z czystego zysku jest w istocie niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych i jego wypłata na rzecz wspólnika rządzi się takimi samymi prawami, jak wypłata dywidendy za ostatni rok obrachunkowy. Oznacza to, że, podobnie jak w przypadku wypłaty dywidendy, skumulowana strata, wykazywana w bilansie, wyłącza możliwość likwidacji kapitału zapasowego utworzonego z odpisów z zysku spółki aż do chwili pokrycia straty z innego źródła.

### **Obniżenie kapitału zakładowego**

Obniżeniu kapitału zakładowego, z racji złożoności procesu, zostanie poświęcone więcej uwagi. Obniżanie kapitału zakładowego wiąże się z problematyką umarzania udziałów. Nie jest to jednak powiązanie ścisłe, gdyż z jednej strony umorzenie udziału nie musi być finansowane z obniżenia kapitału zakładowego, lecz również z czystego zysku, a z drugiej – obniżenie kapitału zakładowego nie musi się wiązać ze zmniejszeniem ilości udziałów i może odbyć się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów.

Obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów nie może doprowadzić do spadku tej wartości poniżej wymaganej przez art. 154 § 2 ksh wartości 50 zł.

Realizacja przedsięwzięcia wymaga, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, dokonania następujących czynności<sup>1</sup>:

1. podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów,
2. podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego,
3. zawarcia umowy zbycia udziałów,
4. przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego,
5. dokonania rejestracji obniżenia kapitału zakładowego.

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, DzU 00.94.1037.

### **Uchwała o umorzeniu udziałów**

Umorzenie jest czynnością zmierzającą do unicestwienia części, bądź wszystkich udziałów i powoduje w konsekwencji likwidację określonej części kapitału zakładowego lub samych udziałów. Stosując różne kryteria możliwe jest wskazanie różnorodnych rodzajów umorzeń: dobrowolne i przymusowe, odpłatne i bez wynagrodzenia, z obniżenia kapitału zakładowego i z czystego zysku, umorzenie automatyczne i sankcyjne. Najbardziej ogólnym warunkiem dopuszczalności dokonania umorzenia w jakimkolwiek trybie jest, aby umowa zawierała stosowne postanowienia w tym zakresie. W przypadku umorzenia dobrowolnego opiera się ono na zgodnym zamiarze wspólnika oraz spółki. Treść art. 199 § 1 ksh określa umorzenie dobrowolne jako dokonywane w drodze nabycia udziału przez spółkę. Z drugiej strony, zgodnie z art. 199 § 2 ksh, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia (przepis aktu założycielskiego bądź umowy) i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Konstrukcja umorzenia dobrowolnego wyraźnie zakłada, że dochodzi ono do skutku w drodze umowy pomiędzy spółką a wspólnikiem.

W praktyce ukształtowała się procedura obniżania kapitału zakładowego, finansowanego z umorzenia udziałów w taki sposób, iż podjęcie uchwały o ich umorzeniu za zgodą wspólnika tworzy stosunek zobowiązaniowy, w ramach którego wspólnik zobligowany jest dopiero następnie przenieść na spółkę własność udziałów.

### **Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego**

Zgodnie z art. 263 § 1 ksh uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego powinny określać wysokość, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony oraz sposób obniżenia (w praktyce wskazuje również, które udziały podlegać będą unicestwieniu oraz ich wartość nominalną). Sposobem obniżenia będzie zatem wskazanie, iż obniżenie kapitału dokonane zostaje przez umorzenie określonej ilości udziałów, nabytych uprzednio przez spółkę. Uchwała o obniżeniu kapitału zawsze oznacza zmianę umowy spółki (aktów założycielskich), stąd koniecznym będzie notarialne zaprotokołowanie uchwał oraz dokonanie rejestracji obniżenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nadto przyjętym jest, iż uchwała powinna wskazywać cel obniżenia kapitału. Cel obniżenia należy utożsamiać z celem gospodarczym. Z celu wynikają zatem skutki, jakie powoduje ono dla majątku spółki, a więc że kwota uzyskana z obniżenia zostanie zwrócona wspólnikowi, a nie przeznaczona na pokrycie straty bilansowej.

### **Umowa zbycia udziałów**

Kolejną czynnością w ramach procedury powinno być, jak wspomniano, zawarcie umowy zbycia udziałów. Umowa powinna czynić zadość zarówno wymogom co do treści typowej umowy zbycia udziałów, jak i wymogom formalnym – dla swej ważności winna zostać zawarta w formie kwalifikowanej – pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 ksh). Umowy te muszą nadto wskazywać, iż nabycie dokonywane jest celem umorzenia. Powiązanie zbycia udziałów oraz procedury umorzeniowej nakazuje również odnieść się do ceny zbycia jako surogatu wynagrodzenia umorzeniowego. Strony będą mia-

ły pełną swobodę odnośnie ustalania wysokości wynagrodzenia umorzeniowego (w praktyce przyjmuje się wartość zgodną z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę).

### **Postępowanie konwokacyjne**

Ponieważ obniżenie kapitału zakładowego spółki może nieść potencjalne zagrożenie dla jej wierzycieli, kolejnym etapem procedury obniżenia kapitału jest postępowanie konwokacyjne (264 § 1 ksh). Rozpoczyna się od ogłoszenia, kierowanego przez spółkę do jej wierzycieli.

Ogłoszenie zawiera informację o podjęciu uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i wezwanie wierzycieli do wniesienia sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Nie jest wystarczające samo powiadomienie o obniżeniu kapitału, ani też wezwanie do wniesienia sprzeciwu bez informacji o obniżeniu. Ogłoszenie powinno zostać opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nie może go zastąpić zawiadomienie skierowane bezpośrednio do wierzycieli.

Przepisy nie precyzują treści ogłoszenia. W zasadzie można stwierdzić, że wystarczy wskazanie kwoty obniżenia, nie jest natomiast niezbędne ujawnienie jego sposobu ani celu obniżenia. O ile jednak sposób obniżenia pozostaje bez wpływu na interes wierzycieli spółki, o tyle cel obniżenia może być dla wierzycieli istotny (zwrot wkładów, pokrycie strat) i jego wskazanie może leżeć w interesie spółki, gdyż może stanowić podstawę dla powstrzymania się przez wierzycieli od wniesienia sprzeciwu.

Ogłoszenie powinno wskazywać termin do wniesienia sprzeciwu. Trzymiesięczny termin kodeksowy, liczony od dnia publikacji ogłoszenia, nie może zostać przez spółkę skrócony, gdyż oznaczałoby to ograniczenie praw wierzycieli w postępowaniu konwokacyjnym. Dopuszczalne jest natomiast wydłużenie tego terminu, co jednak w praktyce zdarza się nader rzadko, gdyż w interesie spółki leży zazwyczaj jak najszybsze zakończenie postępowania konwokacyjnego.

Ewentualne sprzeciwy wierzycieli kierowane będą do spółek, a nie do sądu rejestrowego. Ten bowiem bada prawidłowość przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego dopiero po złożeniu przez spółki wniosków o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego. Przepisy ksh nie przewidują szczególnej formy sprzeciwu. Może zatem zostać on wniesiony w jakiegokolwiek formie. Ze względów dowodowych jednak jest zwykle zgłaszany w formie pisemnej. Upływ terminu do wniesienia sprzeciwu powoduje wygaśnięcie prawa wierzyciela. Sprzeciw zgłoszony po terminie pozostanie bez wpływu na przebieg procedury obniżenia kapitału.

Brak reakcji ze strony wierzyciela na ogłoszenie i wezwanie oznacza, iż zgadza się on na obniżenie kapitału, jeżeli jednak złożył sprzeciw w wymaganym terminie, powinien zostać zaspokojony albo zabezpieczony. Wybór sposobu rozliczenia się z wierzycielem zależy od charakteru wierzytelności i decyzję w tym zakresie podejmuje zarząd. Zasadniczo zaspokojone winny zostać wierzytelności wymagalne i niesporne.



### **Postępowanie rejestracyjne**

Wniosek o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego zgłasza się do KRS wraz z uchwałą o obniżeniu, dowodem należytego zawiadomienia wierzycieli (wskazanie ogłoszenia w MSiG) oraz oświadczeniem wszystkich członków zarządu stwierdzającym, że wierzyciele, którzy w terminie zgłosili sprzeciw zostali właściwie zaspokojeni lub zabezpieczeni (art. 265 § 2 ksh).

Sąd rejestrowy bada wniosek przede wszystkim pod kątem prawidłowości formalnej. Zgodność rzeczową bada w postępowaniu wyjaśniającym, jeżeli poweźmie wątpliwości, co do zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem rzeczywistym. Kontrola ma zatem zakres ograniczony, jednakże w przypadku, gdy wierzyciel (pomimo, iż nie jest uczestnikiem postępowania) powiadomi sąd rejestrowy o fakcie braku zaspokojenia, czy też zabezpieczenia, okoliczność taka jest przeszkodą dla dokonania wpisu. Sąd rejestrowy odmówi zatem wpisu, jeżeli twierdzenia wierzyciela uzna za zasadne. Ciężar dowodu spoczywa w tym przypadku na wierzycielu.

Obniżenie kapitału zakładowego jako zmiana aktu założycielskiego (umowy spółki) jest skuteczne z chwilą dokonania wpisu w KRS<sup>2</sup>.

### **Ograniczenia**

Obniżając kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy również zwrócić uwagę na przepis art. 233 § 1 ksh, w myśl którego, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Fakt ten nie ogranicza jednak możliwości podjęcia decyzji o obniżeniu kapitału – wymusi jedynie określenie w uchwale stosownego „programu naprawczego”, który będzie w możliwie jak najniższym stopniu stał w sprzeczności z powziętą decyzją o obniżeniu kapitału.

### **Zastosowanie czynności cywilnoprawnych jako formy optymalizacji kapitałowej**

Poza określonymi powyżej formami optymalizacji struktury kapitałowej spółek z wykorzystaniem instrumentów kodeksu spółek handlowych, iż istnieją możliwości optymalizacji kapitałów z zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego. Możliwości te są szczególnie wykorzystywane w stosunkach pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład jednej grupy kapitałowej. Możliwości te w praktyce sprowadzają się do:

- transakcji, których przedmiotem są środki trwałe (najbardziej dogodnym przykładem są tu nieruchomości) będące własnością spółki dominującej, które nie są jej niezbędne w związku z prowadzoną działalnością, a które mogłyby, zostać wykorzystane przez spółkę zależną,

---

<sup>2</sup> Por. M. Piszcz, M. Lis: *Optymalizacja struktur kapitałowych wybranych spółek z wyłącznym udziałem Z.Ch. „Police” SA*, Poznań 2004, s. 14.

- zlecenia przez spółkę zależną spółce dominującej wykonania usług o charakterze specjalistycznego doradztwa. Doradztwo to może obejmować różnorodne płaszczyzny działalności spółki – technologiczną, organizacyjną, ekonomiczną. Dla osiągnięcia właściwego skutku powinno mieć również charakter nie jednorazowy lecz cykliczny.

W przypadku realizacji umów o charakterze cywilnoprawnym konieczne jest opracowanie podatkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

Z dniem 1 stycznia 2001 roku wszedł w życie obowiązek sporządzania dokumentacji transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji, obejmującej<sup>3</sup>:

- określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
- określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
- metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
- określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
- wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
- określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

## Podsumowanie

1. Przedstawione w artykule praktyczne metody przeprowadzenia optymalizacji kapitałów uwzględniają mechanizmy wypracowane w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz o instytucje prawa cywilnego.
2. Wskazane w treści artykułu możliwe sposoby optymalizacji kapitałów spółek – zarówno o charakterze korporacyjnym, jak i cywilnoprawnym mogą być stosowane tak zamiennie, jak i równolegle.
3. Wybór zastosowania prezentowanych w pracy możliwych sposobów optymalizacji kapitałowej, z formalnego punktu widzenia jest w zasadzie dowolny i wymuszony jedynie przez występujące w poszczególnych spółkach określone uwarunkowania faktyczne, znajdujące swoje odzwierciedlenie w sytuacji bilansowej spółek.

---

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000.54.654 z późn. zm.

4. Jednym z istotnych kryteriów uwzględnianych przy wyborze poszczególnych form optymalizacji kapitałowej jest aspekt czasowy, uwzględniający okres konieczny na realizację przedstawionych procesów.

## **Literatura**

Piszc M., Lis M.: *Optymalizacja struktur kapitałowych wybranych spółek z wyłącznym udziałem Z.Ch. „Police” SA*, Poznań 2004.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, DzU 00.94.1037.

Ustawa z dnia 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 00.54.654.

*dr Artur Rzempala*  
*Akademia Morska w Szczecinie*  
*Zakład Organizacji i Zarządzania*

*Zdzisław Wojdyła*  
*Remech Sp. z o.o.*

*Joanna Rzempala*  
*Uniwersytet Szczeciński*  
*Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług*  
*Katedra Efektywności Innowacji*

## **Streszczenie**

W artykule przedstawione zostały możliwe sposoby optymalizacji struktur kapitałowych, uwzględniające działania o charakterze korporacyjnym i cywilnoprawnym. Opierają się one odpowiednio na mechanizmach wypracowanych w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych lub o instytucje prawa cywilnego. W artykule omówione zostały podstawowe aspekty prawne związane z zastosowaniem mechanizmów korporacyjnych: wypłaty dywidendy, likwidacji kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego oraz z zastosowaniem mechanizmów cywilnoprawnych.

## **CAPITAL STRUCTURE OPTIMIZATION POLICY IN A HOLDING COMPANY**

### **Summary**

The article presents the ways of optimizing capital structures in terms of corporate and civil law actions. The text discusses the basic legal aspects associated with the use of corporate mechanisms: dividends, capital liquidation, reduction of share capital and the mechanisms of civil law.



*ARTUR RZEMPAŁA  
ZDZISŁAW WOJDYŁA  
JOANNA RZEMPAŁA*

## **PROCEDURA ŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE**

### **Łączenie poprzez inkorporację**

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie możliwych scenariuszy restrukturyzacji spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Z.Ch. „Police” SA z wykorzystaniem koncepcji inkorporacji.

Łączenie poprzez inkorporację polega na przeniesieniu całego majątku jednej spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą), w zamian za udziały, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej<sup>1</sup>.

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto założenie, zgodnie z którym przedmiotem analiz dotyczących możliwego połączenia będą spółki Automatika i Centrum, gdzie podmiotem przejmującym będzie spółka Automatika.

Zakłady Chemiczne POLICE SA są właścicielem 100% udziałów w spółkach AUTOMATIKA Usługi Kontrolno-Pomiarowe sp. z o.o. oraz CENTRUM Elektronika Instalacje Serwis Sp. z o.o., utworzonych na zasadzie outsourcingu kapitałowego.

Pomimo podejmowanych działań ww. spółki nie znalazły dotychczas nabywcy. Główną barierą w pozyskaniu inwestorów dla spółek jest ich relatywnie wysokie zadłużenie, brak dywersyfikacji źródeł przychodów od podmiotów niepowiązanych kapitałowo, wysokie koszty stałe oraz problemy z płynnością. Wyżej wymienione przesłanki stały się podstawą dla przeprowadzenia analiz dotyczących potencjalnych efektów, wynikających z realizacji koncepcji połączenia.

### **Podstawowe informacje o spółkach: Automatika Sp. z o.o. i Centrum Sp. z o.o.**

W tej części artykułu w układzie tabelarycznym przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące przedmiotu działalności, ilości wartości udziałów, sytuacji finansowej łączących się podmiotów.

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, DzU 00.94.1037.

Tabela 1

## Podstawowe informacje o łączących się podmiotach

| Wyszczególnienie                               | Centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Automatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przedmiot działalności                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów</li> <li>– Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi</li> <li>– Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana</li> <li>– Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin</li> </ul> |
| Udział Z.Ch. „POLICE” SA w kapitale zakładowym | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ilość udziałów                                 | 2780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wartość nominalna udziałów                     | 500 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Z.Ch. „Police” SA.

Tabela 2

## Podstawowe dane finansowe łączących się spółek

| Wyszczególnienie                                | Automatika | Centrum    |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
| Przychody ze sprzedaży i zrów. z nimi           | 18 199,7   | 19 248,2   |
| Koszty działalności operacyjnej                 | 17 464,0   | 18 755,3   |
| Zysk/strata ze sprzedaży                        | 735,7      | 492,9      |
| Pozostałe przychody operacyjne                  | 15,4       | 110,0      |
| Pozostałe koszty operacyjne                     | 150,0      | 421,1      |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej         | 601,1      | 181,8      |
| Przychody finansowe                             | 17,7       | 3,5        |
| Koszty finansowe                                | 87,6       | 362,0      |
| Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej | 531,2      | -176,7     |
| Zysk/strata brutto                              | 530,7      | -176,7     |
| Zysk/strata netto                               | 530,7      | -203,0     |
| Aktywa trwałe                                   | 171,5      | 747,8      |
| Aktywa obrotowe                                 | 5 259,5    | 4 665,9    |
| Kapitał własny                                  | -2 255,9   | -5 824,2   |
| Kapitał podstawowy                              | 1 241,0    | 1 390,0    |

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Z.Ch. „Police” SA.

Dane finansowe zawarte w przedstawionej powyżej tabeli potwierdzają niekorzystną sytuację finansową obu spółek.

### **Fazy procesu połączenia poprzez inkorporację**

Zgodnie z treścią Trzeciej Dyrektywy Rady Unii Europejskiej nr 78/855 z dnia 9.10.1978 roku o łączeniu spółek (Dz.Urz. 1978, L 265/36), polski ustawodawca wyodrębnił zasadnicze fazy połączenia: przygotowawczą (menedżerską) i decyzyjną (właścicielską). Faza pierwsza jest najdłuższą i jednocześnie najbardziej złożoną z punktu widzenia liczby czynności faktycznych i prawnych. Jest ona obarczona także koniecznością potwierdzenia zasadności połączenia. W ramach czynności przygotowawczych należy:

- sporządzić plan połączenia wraz z wymaganymi załącznikami,
- zgłosić plan do rejestru i zamieścić ogłoszenie planu połączenia,
- przygotować sprawozdania uzasadniające połączenie,
- poddać plan weryfikacji biegłych,
- przedstawić dokumenty połączeniowe i zawiadomić wspólników.

Regulacje kodeksu spółek handlowych (ksh) dotyczące łączenia spółek, zawarte w art. 491–527 obejmują nie tylko proces postępowania w zakresie łączenia spółek, ale także ochronę określonych grup interesów, tj. wspólników łączących się spółek, wierzycieli, osób posiadających szczególne uprawnienia w spółkach przejmowanych. Uregulowana została również kwestia odpowiedzialności osób uczestniczących w postępowaniu łączeniowym.

W związku z tym, że połączenie spółek drogą inkorporacji zamyka się w kilku następujących po sobie czynnościach, poniżej przedstawiony został schemat postępowania opisujący poszczególne etapy procesu inkorporacji.

#### **Etap I – „menadżerski” – około 3 miesięcy**

Zasadniczą rolę na tym etapie odgrywają Zarządy łączących się Spółek „Automatika” Sp. z o.o. oraz „Centrum” Sp. z o.o. Do najważniejszych elementów tego etapu należą:

1. Wstępna akceptacja przedstawionej koncepcji przez Zarząd Z.Ch. „Police” SA.
2. Opracowanie pisemnie uzgodnionego między łączącymi się spółkami Planu połączenia.
3. Uzyskanie formalnych zgód organów korporacyjnych Z.Ch. „Police” SA na realizację przedstawionej koncepcji.
4. Zgłoszenie Planu połączenia do sądu rejestrowego i badanie przez biegłego.
5. Ogłoszenie planu połączenia.
6. Sporządzenie przez Zarządy każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie.
7. Zawiadomienie wspólników/akcjonariuszy.

## **Etap II – „właścicielski” – ok. 3 miesiące**

Faza „właścicielska” rozpoczyna się momencie skierowania sprawy połączenia pod obrady organów spółek, tj. Zgromadzenia Wspólników. Do najważniejszych elementów tego etapu należą:

1. Uchwała o połączeniu.
2. Zgłoszenie do rejestru.
3. Ogłoszenie o połączeniu.

Szacuje się, że realizacja procesu inkorporacji potrwa łącznie ok. 6 miesięcy.

Jedną z podstawowych cech prawnych, charakteryzujących instytucję połączenia spółek, jest zasada tzw. sukcesji generalnej. Sukcesja generalna dotyczy wszystkich praw i obowiązków spółki przejmowanej. Majątek spółki przejętej przechodzi na spółkę przejmującą, z tym zastrzeżeniem, że wraz z majątkiem przechodzą również obciążenia (długi) tej spółki. Spółka przejmująca przejmuje więc zarówno wszelkie prawa, wierzytelności, ale także wszelkie zobowiązania, długi oraz ewentualne inne obciążenia majątku. Sukcesja uniwersalna spółki przejmującej oznacza m.in., że nie jest potrzebna zgoda wierzycieli spółki przejętej na zmianę dłużnika. Dłużnikiem tym staje się „automatycznie” spółka przejmująca jako następca prawny pod tytułem ogólnym spółki przejętej. Przepisy prawa nie przewidują możliwości jakiegokolwiek ograniczenia, czy wyłączenia odpowiedzialności spółki przejmującej za długi spółki przejmowanej.

## **Aspekty społeczne łączenia spółek kapitałowych**

Należy podkreślić, iż przy łączeniu spółek w trybie inkorporacji mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. W związku z tym, zgodnie z art. 23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy<sup>2</sup>, spółka przejmująca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Z chwilą przejęcia zakładu pracy nowy pracodawca wstępuje w miejsce dotychczasowego pracodawcy i staje się stroną tego samego, pod względem treści, stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi w przejmowanym zakładzie pracy lub w jego części. Tym samym wiążą go warunki pracy i płacy wynikające z dotychczasowych umów, niezależnie od tego, czy źródłem uprawnień pracowników były przepisy prawa, czy postanowienia stron. Nie wyklucza to oczywiście możliwości zmiany dotychczasowych warunków indywidualnych umów o pracę na niekorzyść pracowników, lecz w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy. Jednocześnie, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani do poinformowania na piśmie działających u każdego z nich zakładowych organizacji związkowych o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników, w szcze-

---

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, DzU 98.21.94.



gólności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Informacje, o których mowa powyżej, dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani przekazać, co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części<sup>3</sup>.

### **Potencjalne korzyści i zagrożenia procesu inkorporacji**

Połączenie spółek stwarza potencjalnie możliwość uzyskania korzyści w obszarze operacyjnym, kosztowym i rynkowym. Podstawową spodziewaną korzyścią połączenia jest stworzenie silnej i stabilnej organizacji, specjalizującej się w świadczeniu kompleksowych usług z zakresu branży automatycznej i elektrycznej. Uzasadnieniem połączenia spółek, należących do jednej grupy kapitałowej i prowadzących działalność w zakresie częściowo pokrywającym się i komplementarnym są możliwości: wzmocnienia pozycji rynkowej połączonych podmiotów, wzbogacenia i optymalizacji struktury oferty usług, odniesienia korzyści wynikających z efektów skali i synergii, związanych ze wzrostem przychodów, redukcją kosztów oraz wykorzystaniem wiedzy operacyjnej obu spółek.

Oczekiwanym celem połączenia (inkorporacji) spółek Automatika i Centrum jest uzyskanie wartości dodanej w postaci powstania podmiotu silniejszego kadrowo, a z czasem ekonomicznie, posiadającego zdolność do świadczenia kompleksowych usług podmiotom grupy kapitałowej Z.Ch. Police SA, a także potencjalnym klientom z rynku zewnętrznego. Podstawowym spodziewanym efektem synergii będzie powstanie znacznie większego podmiotu dysponującego potencjałem zdolnym do realizowania bardziej kompleksowych zadań. Połączenie branży elektrycznej i automatycznej umożliwi szerszy dostęp do rynku zewnętrznego, szczególnie w aspektach: sprzedaży usług na zewnątrz, bazy klientów, działań marketingowych i innych procesów biznesowych. Pozwoli uniknąć powielania tych samych działań realizowanych przez odrębne spółki w powyższym zakresie.

Z wstępnej analizy struktur organizacyjnych Spółek Automatika i Centrum wynika, iż potencjalnych oszczędności w wyniku tzw. efektu synergii należy upatrywać w następujących przede wszystkim w obszarach logistyki, księgowości, kadr, służby BHP, obsługi prawnej.

Poza potencjalnymi korzyściami, realizując proces inkorporacji należy uwzględnić także możliwość wystąpienia ryzyk związanych z realizacją projektu. W przypadku realizacji procesu połączenia spółek Automatika i Centrum do potencjalnych zagrożeń należy w szczególności zaliczyć:

- możliwość pogorszenia sprawności organizacyjnej w pierwszym okresie po połączeniu spółek,
- wysoki poziom zobowiązań spółek oraz fakt ujemnych kapitałów własnych,
- możliwość żądania przez wierzycieli zabezpieczenia swoich roszczeń (art. 496 ksh),

---

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, DzU 01.79.854.

- możliwość utraty koncesji lub zezwoleń, jeżeli obowiązujące przepisy nie przewidywają przejścia tych uprawnień na spółkę przejmującą.

### Warunki procesu połączenia

Dla skutecznej realizacji koncepcji połączenia poprzez inkorporację spółek Automatika i Centrum, konieczne jest spełnienie szeregu warunków zarówno o charakterze formalno-prawnym, jak i biznesowym. Mając w szczególności na względzie wymagania formalne wynikające ze Statutu Z.Ch. „Police” SA, a także konieczne czynności określone przepisami kodeksu spółek handlowych, do warunków tych zaliczyć należy:

- uzyskanie zgody organów korporacyjnych Z.Ch. „Police” SA na realizację połączenia,
- opracowanie przez zarządy łączących się spółek planu połączenia oraz sprawozdania uzasadniającego połączenie,
- przygotowanie bilansów „połączeniowych” spółek na wybrany dzień, w miesiącu poprzedzającym dzień przedłożenia planu połączenia wspólnikom,
- ustalenie wartości majątku łączących się spółek,
- złożenie przez zarząd spółki przejmującej wniosku o ogłoszenie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz do KRS wraz z wnioskiem o zbadanie przez biegłego,
- podjęcie przez zgromadzenia wspólników łączących się spółek uchwał wyrażających zgodę na połączenie,
- zgłoszenie przez zarząd spółki przejmującej uchwał połączeniowych wraz z wnioskiem o wpis połączenia do KRS.

### Literatura

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, DzU 00.94.1037.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, DzU 98.21.94.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, DzU 01.79.854.

*dr Artur Rzempala*  
*Akademia Morska w Szczecinie*  
*Zakład Organizacji i Zarządzania*

*Zdzisław Wojdyła*  
*Remech Sp. z o.o.*

*Joanna Rzempala*  
*Uniwersytet Szczeciński*  
*Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług*  
*Katedra Efektywności Innowacji*

### **Streszczenie**

W artykule przedstawiona została koncepcja łączenia spółek poprzez inkorporację jako forma restrukturyzacji grup kapitałowych. Artykuł prezentuje w szczególności realizację poszczególnych etapów procesu połączenia wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz z wewnętrznych regulacji Z.Ch. „Police” SA. Na przykładzie spółek Automatika i Centrum pokazano obszary potencjalnych korzyści, możliwych do uzyskania w wyniku realizacji połączenia.

### **COMPANY MERGER PROCESS – PRACTICAL ASPECTS**

#### **Summary**

The article presents the concept of merger by incorporation as a form of capital groups restructuring. The analysis is focused in particular on the implementation stages of the merger process according to regulations of commercial law and the internal regulations of the studied company. Potential benefits that can be obtained as a result of the process were presented.



ANNA STANKIEWICZ-MRÓZ

## **MOTYWY TRANSAKCJI A ZAKRES I TEMPO INTEGRACJI PO FUZZJACH I PRZEJĘCIACH W FIRMACH FARMACEUTYCZNYCH**

### **Przesłanki prowadzenia fuzji i przejęć**

Fuzje i przejęcia (M&A) stanowią alternatywę dla endogennego rozwoju przedsiębiorstwa. Jak zauważa Z. Pierścionek: „mogą być traktowane jako metoda, która służy do realizacji określonej strategii rozwoju firmy lub jako określona strategia rozwoju firmy”<sup>1</sup>. M&A są atrakcyjną koncepcją wzrostu przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku dużych firm często pojawiają się zastrzeżenia ze strony instytucji nadzorujących rynek (głównie urzędów antymonopolowych), stanowiące utrudnienie lub uniemożliwiające zrealizowanie transakcji. Dla potrzeb analizy procesów fuzji i przejęć kluczowym zagadnieniem jest motyw podjęcia decyzji o koncentracji bowiem pokazuje, o który z zasobów firmy po M&A należy dbać przede wszystkim, oraz w którym kierunku powinna być prowadzona integracja potransakcyjna. Jak zauważa A. Poczowski, w praktyce u podstaw podejmowania decyzji o fuzji lub przejęciu rzadko leży tylko jedna przesłanka<sup>2</sup>. W literaturze problemu zazwyczaj wskazuje się na wielość motywów podejmowania decyzji o M&A. Generalnie można je sprowadzić do dwóch zasadniczych:

1. Motywy mieszczące się w obszarze analizy strategicznej, w ramach której zwraca się uwagę, że fuzje i przejęcia dokonywane są z zamiarem poprawienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa korzystającego z efektu synergii. Synergia ta może być osiągnięta w wielu obszarach. Zwraca się uwagę, że synergia operacyjna może być osiągnięta dzięki:
  - korzyściom skali,
  - komplementarności zasobów i umiejętności,
  - ograniczeniu kosztów transakcyjnych,
  - korzyściom z integracji technicznej<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Z. Pierścionek: *Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 383.

<sup>2</sup> A. Poczowski: *Fuzje i przejęcia w gospodarce*, [w:] *Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć*, red. A. Poczowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 13.

<sup>3</sup> *Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw*, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998, s. 24.

2. Osiąganie krótkookresowej nadwyżki finansowej wynikającej np. z niedoszacowania wartości firmy przejmowanej (akwizycje o charakterze okazji).
- F. Trautwein prezentuje motywy fuzji i przejęć w postaci siedmiu teorii<sup>4</sup>:
  1. Teoria efektywności (*Efficiency Theory*). Fuzja jest ujmowana jako zaplanowany proces, ukierunkowany na osiągnięcie synergii finansowej, operacyjnej i menedżerskiej.
  2. Teoria monopolistyczna. (*Monopoly Theory*). Zakłada, że głównym motywem M&A jest osiągnięcie siły rynkowej i zwiększenie udziału w rynku.
  3. Teoria jeźdźca (*Raider Theory*).
  4. Teoria wartości (*Valuation Theory*). Odnosi się do motywów finansowych, przede wszystkim w kontekście umiejętności menedżerskich związanych z przewidywaniem lub posiadaniem informacji o możliwościach osiągnięcia zysku.
  5. Teoria budowania imperium (*Empire-building Theory*). Motywem naczelnym są tendencje CEO do maksymalizowania własnych korzyści, niekiedy z zaniedbywaniem „powinności” o podnoszenie wartości dla akcjonariuszy.
  6. Teoria procesu (*Process Theory*).
  7. Teoria zakłócenia (*Disturbance Theory*). Podstawowym motywem dokonywania transakcji M&A są wahania koniunktury i pewne tendencje pojawiające się w otoczeniu.

M. Romanowska zauważa, że przedsiębiorstwa szukają w procesach fuzji i przejęć efektu skali lub efektu synergii i w zależności od tego, który cel jest wiodący wyróżnia logikę konkurencyjną i transakcyjną prowadzenia M&A<sup>5</sup>. Logika konkurencyjna ma miejsce przy przejęciach przedsiębiorstw z tej samej branży, o podobnych mocnych i słabych stronach. Kupujący w takiej sytuacji stara się poprawić wykorzystanie potencjału produkcji i dystrybucji, obniża koszty stałe, zwiększa swą siłę przetargową, wobec dostawców i odbiorców. Logika ta sprawdza się, gdy firmie zależy na zdobyciu dużych udziałów w rynku i konkurowaniu niskimi cenami. Ma to zazwyczaj miejsce przy połączeniach poziomych. Natomiast logika transakcyjna jest wykorzystywana, gdy nabywane przedsiębiorstwo dostarcza kupującemu brakujących umiejętności i możliwości. Na omawianej logice oparte są łączenia pionowe.

Z punktu widzenia głębokości integracji systemów informacyjnych, niezbędnych dla realizacji celów nabycia można wskazać trzy podstawowe motywy:

- **nabycie finansowe** – celem wymienionej formy jest przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorstwem, a zwłaszcza nad jego zasobami finansowymi; integracja dotyczy w tym przypadku tylko komórek finansowych,

---

<sup>4</sup> F. Trautwein: *Merger Motives and Mergers Prescriptions*, „Strategic Management Journal” 1990, Vol. 11, s. 283–295.

<sup>5</sup> M. Romanowska: *Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie*, PWE, Warszawa 2004, s. 218.

- **nabycie rynkowe** nakierowane jest na uzyskanie synergii rynkowej, służy koncentracji wysiłków oraz partnerów na danym rynku lub jego segmencie,
- **nabycie produkcyjne**, którego celem jest położenie nacisku na synergię produkcyjno-technologiczną; skutkuje najczęściej głęboką integracją, oraz połączeniem obu przedsiębiorstw w jedno.

### Integracja potransakcyjna

Integracja potransakcyjna to „ciągły, interaktywny proces, w którym ludzie z dwóch łączących się organizacji uczą się pracować razem oraz współpracować w zakresie transferu zdolności strategicznych”<sup>6</sup>. Strategia integracji wyznacza ramy dla działań organizacji w strukturze popołączeniowej. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przyjęcia określonej strategii integracji należy wziąć pod uwagę kilka czynników<sup>7</sup>:

- rodzaj zaangażowania kapitałowego – przebieg procesu zależy od tego czy mamy do czynienia z fuzją, przejęciem, czy też prywatyzacją przedsiębiorstwa,
- źródło wartości w przejmowanej firmie – w tym miejscu wraca często stawiane pytanie: co stanowi o rzeczywistej wartości przejmowanego przedsiębiorstwa: pozycja rynkowa, personel o wyjątkowych, rzadkich kompetencjach, unikatowe technologie, etc,
- cel integracji, który określa stopień współzależności strategicznej i organizacyjnej lub autonomii łączących się organizacji,
- stanowisko grup interesu, np. akcjonariuszy zainteresowanych szybkimi efektami finansowymi,
- zobowiązania społeczno-prawne – są one następstwem obowiązujących przepisów prawa pracy, jak również pewnych uregulowań (np. funkcjonowanie umowy społeczne, nazywanej także paktem socjalnymi),
- odmienność kulturowa łączących się organizacji,
- rozmiary łączących się organizacji.

### Motyw transakcji a głębokość integracji w badanych firmach farmaceutycznych

Badania zostały zrealizowane w pięciu celowo dobranych przedsiębiorstwach sektora farmaceutycznego, które zostały przejęte w latach 2008–2009. Badaniami, realizowanymi w 2011 roku objęto firmy należące do kategorii producentów farmaceutyków, w których transakcja była przeprowadzona 2–3 lata wcześniej<sup>8</sup>. Przyjmuje się, że wskazana perspek-

<sup>6</sup> P.C. Haspeslagh, D. Jemison: *Managing acquisitions: Creating value through corporate renewal*, The Free Press, New York 1991, s. 106.

<sup>7</sup> G. Aniszewska: *Proces integracji firm w fuzjach i przejęciach. Rola kultury organizacyjnej*, [w:] *Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce*, red. K. Moszkowicz, B. Olszewska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 111.

<sup>8</sup> W badaniach zastosowano triangulację technik badawczych. Wykorzystano następujące techniki: **wywiady pogłębione** z prezesami/dyrektorami przejętych zakładów, **wywiady panelowe**, w których uczestniczyli dyrektorzy/prezesi oraz kierownicy/dyrektorzy pionów rozwoju, kierownicy d.s. organizacyjnych

tywa czasowa pozwala ocenić efekty przeprowadzonej transakcji. Celem badania było przeanalizowanie zakresu i tempa integracji po wcześniej zrealizowanych transakcjach M&A. W badaniach przyjęto założenie, że istnieje związek pomiędzy motywem dokonania transakcji a dynamiką i zasięgiem integracji. Na przebieg transakcji może także wpłynąć poziom zgodności partnerów w momencie przystępowania do transakcji oraz wcześniej przygotowany plan integracji o dość wysokim poziomie szczegółowości.

Tabela 1

Poziom zgodności partnerów transakcji w wybranych obszarach  
w momencie przystępowania do transakcji

| Obszary analizy                      | Poziom zgodności partnerów |             |                                           |             |             |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                      | przypadek 1                | przypadek 2 | przypadek 3                               | przypadek 4 | przypadek 5 |
| 1. Rozmiary partnerów                | niski                      | niski       | niski                                     | niski       | niski       |
| 2. Zasoby kapitałowe                 | niski                      | niski       | niski                                     | niski       | niski       |
| 3. Podobieństwo technologii          | niski                      | wysoki      | firma przejmująca kontraktowała produkcję | niski       | umiarkowany |
| 4. Podobieństwo obsługiwanych rynków | umiarkowany                | niski       | umiarkowany                               | umiarkowany | niski       |
| 5. Podobieństwo produktów            | umiarkowany                | wysoki      | niski                                     | niski       | niski       |
| 6. Udziały w rynku                   | niski                      | niski       | niski                                     | umiarkowany | niski       |
| 7. Wartość sprzedaży                 | niski                      | niski       | niski                                     | niski       | niski       |
| 8. Kultura organizacyjna             | niski                      | niski       | niski                                     | niski       | niski       |
| 9. Styl zarządzania                  | umiarkowany                | wysoki      | niski                                     | niski       | umiarkowany |
| 10. Ogólna sytuacja finansowa        | niski                      | wysoki      | niski                                     | umiarkowany | niski       |

Źródło: badania własne.

Generalnie, badane organizacje charakteryzowały się w momencie przejęcia niskim poziomem zgodności w analizowanych obszarach. Zaskakuje fakt, że badani deklarują niski poziom zgodności kultury organizacyjnej, przy jednocześnie umiarkowanym, a w jednym przypadku wysokim poziomie zgodności stylu zarządzania. Należy podkreślić, że kultura

oraz kierownicy/dyrektorzy działów personalnych. Zastosowano także technikę wywiadu swobodnego ze strukturalizowaną listą poszukiwanych informacji, który przeprowadzono z szefami pionów/działów lub komórek personalnych.



organizacji jest nośnikiem określonych norm i wartości preferowanych w zachowaniu kierownika i podwładnych. Niewątpliwie największy wpływ – chociaż nie jedyny – na kształtowanie określonych wzorców kulturowych w danej organizacji ma kadra menedżerska. Szczególnie ważną rolę do spełnienia mają menedżerowie zajmujący najwyższe pozycje w strukturze organizacyjnej, ponieważ to od ich kompetencji, ich sposobu postrzegania strategii i celów organizacji oraz stosowania technik zarządzania zależy, czy kreowana kultura organizacyjna będzie proinnowacyjna czy nastawiona na obronę status quo.

W literaturze problemu zwraca się uwagę na fakt, że na początku procesu integracji należy zdefiniować działania, jakie muszą być podjęte oraz ustalić ich kolejność z uwzględnieniem zasobów i ryzyk. Stanowi to podstawę do przygotowania planu integracji<sup>9</sup>. Opracowanie planu integracji z założenia wyznacza przyszły model funkcjonowania podmiotów w nowej strukturze popołączeniowej. We wszystkich badanych przypadkach plan integracji został przygotowany dopiero w fazie potransakcyjnej i charakteryzował się bardzo wysokim poziomem ogólności. W czterech z pięciu badanych przypadków postawiono na zdecentralizowany model integracji (nie stworzono zespołu d.s. integracji oraz nie powołano menedżera d.s. integracji). Nie korzystano również z pomocy konsultantów zewnętrznych.

Jednym z celów badania było określenie zależności pomiędzy motywem transakcji a głębokością procesu integracji.

W żadnym z analizowanych przypadków nie prowadzono działań integracyjnych w obszarze kultury organizacyjnej. Menedżerowie, biorący udział w wywiadzie panelowym zwracali uwagę na fakt, że kultura organizacyjna w firmach farmaceutycznych jest stosunkowo słaba<sup>10</sup>, co w konsekwencji ułatwia integrację. Z drugiej strony sektor farmaceutyczny jest dość hermetyczny, co skutkuje, jak określił to jeden z badanych „karuzelą stanowisk i replikowaniem praktyk zarządzania” w kolejnych firmach. Hipotetycznie można byłoby więc założyć, że funkcjonuje tutaj pewien „rdzeń” norm i wartości wspólny dla całego sektora. Badani podkreślali, że w firmach farmaceutycznych ma miejsce wyraźna „dwoistość kultury”, której przejawem jest wielość tożsamości zawodowych w ramach firmy. Należy podkreślić, że na gruncie literatury przedmiotu nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego konieczności zarządzania kulturową różnorodnością jako czynnika sukcesu w procesie integracji potransakcyjnej<sup>11</sup>. Tylko w jednym przypadku dokonano integracji w obszarze B+R. W analizowanych przypadkach przedsiębiorstwa, które dokonały przejęcia starają się wykorzystać przede wszystkim potencjał produkcji i dystrybucji. Integrują także działania

<sup>9</sup> Fuzje, przejęcia. Wybrane aspekty integracji, red. A. Herdan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 42.

<sup>10</sup> Patrz także R. Burt: *When is corporate culture a competitive asset?*, cyt. za G. Aniszewska: *op.cit.*, s. 110.

<sup>11</sup> Na przykład H. Nguyen i B.H. Kleiner podkreślają, że czynnik ten ma istotne znaczenie (*The effective management of mergers*, [w:] *Leadership & Organization*, „Development Journal” 2003, 24/8, s. 447–454), natomiast M.J. Epstein dochodzi do wniosku, że czynnik ten nie ma znaczenia (*The Drivers of Success In Post-Merger Integration*, „Organizational Dynamics” 2004, Vol. 23, No 2, s. 174–189).

w obszarze sprzedaży. Taka orientacja – jak zauważa M. Romanowska – wpisuje się w logikę konkurencyjną prowadzenia M&A<sup>12</sup>.

Tabela 2

## Deklarowany motyw transakcji a zakres integracji

|             | Motyw transakcji                                                                                                   | Obszary poddane integracji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | I                                                                                                                  | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przypadek 1 | Poszerzenie działalności<br>Zwiększenie pozycji na rynku                                                           | Struktura organizacyjna<br>Częściowa integracja IT<br>Kanały dystrybucji<br>Integracja sprzedaży<br>Procedury rachunkowościowe<br>Sposoby pomiarów wyników finansowych<br>Wybrane elementy funkcji personalnej (oceny + szkolenia)                                                                                                                                                                                         |
| Przypadek 2 | Wzrost wartości<br>Poszerzenie zrównoważonego port folio produktów<br>Zwiększenie pozycji rynkowej                 | Struktura organizacyjna<br>Technologia<br>Połączenie marek<br>Systemy IT<br>Procedury rachunkowościowe<br>Zaopatrzenie<br>B+R<br>Elementy polityki personalnej (oceny pracowników + szkolenia)                                                                                                                                                                                                                             |
| Przypadek 3 | Wzrost wartości<br>Zwiększenie pozycji na rynku krajowym<br>Zwiększenie pozycji na rynkach bałkańskich             | Struktura organizacyjna<br>Systemy IT<br>Sprzedaż<br>Procedury rachunkowościowe<br>Sposoby pomiaru wyników finansowych<br>Zaopatrzenie (integracja częściowa)<br>Wybrane elementy funkcji personalnej (oceny + niektóre procedury doboru kadr)                                                                                                                                                                             |
| Przypadek 4 | Wzrost wartości<br>Zwiększenie mocy produkcyjnej<br>Poszerzenie działalności<br>Dywersyfikacja rynków eksportowych | Struktura organizacyjna<br>Systemy IT (częściowa integracja)<br>Sposoby pomiaru wyników finansowych<br>Marketing farmaceutyczny<br>Realizowanie działań, które w przyszłości będą skutkować zmianami w obszarze funkcji personalnej (np. wartościowanie stanowisk pracy). W przejętej firmie funkcjonuje umowa społeczna, stanowiąca poważne ograniczenie dla wprowadzania zmian w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi) |

<sup>12</sup> M. Romanowska: *op.cit.*, s. 218.

|             | 1                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przypadek 5 | Wzrost wartości<br>Zwiększenie pozycji<br>rynkowej | Struktura organizacyjna<br>Systemy IT<br>Procedury rachunkowościowe<br>Sposoby pomiaru wyników finansowych<br>Marketing farmaceutyczny<br>Zaopatrzenie<br>Elementy funkcji personalnej (wybrane procedury<br>doboru, oceny, szkolenia, system zarządzania kompetencjami) Zarządzanie Przez Cele |

Źródło: badania własne.

W literaturze problemu zwraca się uwagę na fakt, że kluczowe decyzje w kwestii integracji powinny być ogłoszone w ciągu 3–6 miesięcy po nabyciu<sup>13</sup>. W analizowanych organizacjach wystąpiła w ocenie badanych rozbieżność pomiędzy optymalnym tempem integracji a rzeczywiście realizowanym. Badani widzieli potrzebę głębokiej i szybkiej integracji w różnych obszarach na poziomie operacyjnym. W praktyce przyjęto perspektywę długookresową. W trzech przypadkach wprowadzono roczny okres przejściowy, a docelowo integracja została zaplanowana na okres 3–4 lat. W pierwszym roku dokonywano, w każdym badanym przypadku integracji tylko w obszarze polityki rachunkowościowej, a w trzech transakcjach dodatkowo w obszarze marketingu farmaceutycznego i sprzedaży.

## Podsumowanie

W analizowanych przypadkach wiodącym motywem transakcji było poprawienie pozycji rynkowej. Skutkowało to swoistym „replikowaniem” przez firmy farmaceutyczne strategii oraz obszarów poddawanych integracji. Badane przedsiębiorstwa, które dokonały przejęcia starają się wykorzystać przede wszystkim potencjał produkcji i dystrybucji partnera transakcji. Integrują także działania w obszarze sprzedaży. Marginalizuje się kwestie integracji kulturowej. Cechą charakterystyczną badanych transakcji jest również przyjęcie długookresowej perspektywy procesu integracji. We wszystkich badanych przypadkach plan integracji został przygotowany dopiero w fazie potransakcyjnej i charakteryzował się bardzo wysokim poziomem ogólności. W czterech z pięciu badanych przypadków postawiono na zdecentralizowany model integracji (nie stworzono zespołu d.s. integracji oraz nie powołano menedżera integracji).

<sup>13</sup> Patrz szerzej W. Frąckowiak: *op.cit.*, s. 27–35.

## Literatura

- Aniszewska G.: *Proces integracji firm w fuzjach i przejęciach. Rola kultury organizacyjnej* [w:] *Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce*, red. Moszkowicz K., Olszewska B., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
- Epstein M.J.: *The Drivers of Success In Post-Merger Integration*, „Organizational Dynamics” 2004, Vol. 23, No. 2.
- Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw*, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
- Fuzje, przejęcia. Wybrane aspekty integracji*, red. A. Herdan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
- Haspeslagh P.C., Jemison D.: *Managing acquisitions: Creating value through corporate renewal*, The Free Press, New York 1991.
- Nguyen H., Kleiner B.H.: *The effective management of mergers*, [w:] *Leadership & Organization*, „Development Journal” 2003, 24/8.
- Pierścionek Z.: *Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
- Pocztowski A.: *Fuzje i przejęcia w gospodarce*, [w:] *Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć*, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
- Romanowska M.: *Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie*, PWE, Warszawa 2004.
- Trautwein F.: *Merger Motives and Mergers Prescriptions*, „Strategic Management Journal” 1990, No 11.

dr Anna Stankiewicz-Mróz  
Politechnika Łódzka

## Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badania pięciu transakcji M&A przeprowadzonych w latach 2008–2009 w firmach będących producentami farmaceutyków. Badania zrealizowano w roku 2011, po upływie 2–3 lat od dokonania transakcji. Celem badania było przeanalizowanie zależności pomiędzy motywami transakcji a zakresem i tempem integracji potransakcyjnej.

## MOTIVES OF TRANSACTION AND THE RATE OF INTEGRATION AFTER M&A IN PHARMACEUTICAL COMPANIES

### Summary

The paper presents the research results on 5 M&A transactions in the companies of the pharmaceutical sector in the years 2008–2009. In the research there was a conviction that the evaluation of the integration effects should be done at least 2–3 years after the transaction. The purpose of this paper is to analyze the correlation between motives of the transaction and depth of post merger integration.

MAREK SZYMAŃSKI

**CZY FEUDAŁOWIE ŁUPIĄ CHŁOPÓW?  
FUNKCJONOWANIE *SHARK REPELLENTS*  
W POLSKICH SPÓLKACH PUBLICZNYCH**

**Wprowadzenie**

Jeden z legendarnych rekinów z Wall Street – Carl Icahn – oceniając kierownictwa amerykańskich spółek publicznych w połowie lat 80. ubiegłego wieku posłużył się metaforą: *Kierownictwa potrzebują wstrząsu – tak są straszliwe... Zdzierają pieniądze z chłopów [akcjonariuszy], a później zatrudniają najemników [prawników], aby zabezpieczyć swe zamki, głównie poprzez zastraszanie chłopów. My zatem atakujemy te zamki*<sup>1</sup>. Pamiętając o wszelkich słabościach porównania akcjonariuszy do chłopów i kierownictw spółek do feudałów – jak choćby wynikających ze współczesnych wyborów władz spółek przez akcjonariuszy, które to wybory w ramach feudalnych stosunków nie funkcjonowały – można uznać je za interesujące także z naukowego punktu widzenia.

Stanowisko Icahna wydaje się być barwną wersją **hipotezy ukorzenia kierownictwa**, zgodnie z którą zarządy spółek publicznych dążą do zabezpieczenia własnych stanowisk, pozycji i dochodów, zaniedbując interesy akcjonariuszy. Ponieważ jednym z zagrożeń, przed jakimi stają władze spółek jest wrogie przejęcie, rozwinięto szereg metod zmniejszających to zagrożenie. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie feudalnych zamków współczesnych korporacji jest umieszczenie w statucie spółki tzw. *shark repellents*.

Niniejszy artykuł przedstawia *shark repellents* stosowane w statutach polskich spółek publicznych oraz wpływ na zyskowność i wycenę rynkową spółek. Nawiązując do metafory Icahna – celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy i w jaki sposób współcześni feudałowie-dyrektorzy łupią chłopów-akcjonariuszy.

---

<sup>1</sup> M. Shubik: *Corporate Control, Efficient Markets, and The Public Good*, [w:] *Knights, Raiders, and Target,s*, red. J.C. Coffee, L. Lowenstein, S. Rose-Ackerman, Oxford University Press, New York, Oxford 1998, s. 31.

### ***Shark repellents* – działanie i potencjalne skutki uboczne**

Zabezpieczenia przed wrogim przejęciem spółek kapitałowych zawarte w ich statutach określane są w literaturze różnymi terminami: technicznych barier przejęcia<sup>2</sup>, środków odstrasżających rekiny<sup>3</sup> (*shark repellents*), zabezpieczenia jeżozwierza<sup>4</sup> (*porcupine provisions*) czy antyprzejściowych poprawek do statutu<sup>5</sup> (*antitakeover charter amendments*). Jenkinson i Mayer definiują je jako „bariery (...) stwarzane przez firmy poprzez (...) regulacje ograniczające prawa głosu lub poprzez przepisy dające większe uprawnienia grupom innym niż akcjonariusze firmy, na przykład menedżerom, pracownikom lub zarządowi”<sup>6</sup>. W bardziej ogólnym ujęciu są to regulacje, których obecność może być czynnikiem wpływającym na skłonność najeźdźcy do zainteresowania się spółką, jako celem przejęcia<sup>7</sup>. Wpływ ten realizuje się poprzez ograniczenie możliwości transferu kontroli nad spółką<sup>8</sup> lub możliwości podejmowania istotnych decyzji co do aktywów spółki<sup>9</sup>.

Antyprzejściowe regulacje nie uniemożliwiają zdobycia kontroli nad spółką, ale czynią cały proces trudniejszym i kosztowniejszym<sup>10</sup>. Zasadę ich działania obrazowo oddaje tytuł rozdziału użytego w książce Wasserstaeina *Big deal: the battle for control of America's leading* – „Defense: Building the Battlements”<sup>11</sup>. Termin „budowa blanków” użyty w odniesieniu m. in. do *shark repellents* trafnie oddaje sposób ich działania: ułatwiają obronę i odstrasżają potencjalnych najeźdźców. Systematyka barier technicznych może być oparta na różnych kryteriach<sup>12</sup> i musi uwzględniać ramy prawne właściwe dla konkretnej gospodarki. Niektóre systematyki amerykańskie obejmują rozwiązania, jakich w polskich warunkach nie można znaleźć, np. utrudnienia w zwoływaniu walnego zgromadzenia. Takie mechanizmy obronne są niedopuszczalne w polskich spółkach, gdyż art. 400 §1 *kodeksu spółek handlowych (ksh)* przyznaje prawo do zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadze-

<sup>2</sup> T. Jenkinson, C. Mayer: *Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwem*, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998, s. 21.

<sup>3</sup> J.F. Weston, S.C.: Weaver: *Mergers and Acquisitions* McGraw-Hill, New York 2001, s. 235; R.J. Gilson: *The case against shark repellent amendments: Structural limitations on the enabling concept*, „Stanford Law Review” 1982, nr 34, s. 775–836; B.E. Eckbo: *The Market for Corporate Control: Policy Issues and Capital Market Evidence*, [w:] *Mergers, Corporate Concentration and Power in Canada*, red. R.S. Khemani, D.M. Shapiro, W.T. Stanbury, The Institute for Research on Public Policy, Halifax 1998, s. 143–225.

<sup>4</sup> B. Chiplin, M. Wright: *The Logic of Mergers*, The Institute for Economic Affairs, 1987, s. 50.

<sup>5</sup> H. DeAngelo, E.M. Rice: *Antitakeover charters amendments and stockholder wealth*, „Journal of Financial Economics” 1983, 11, s. 329–360; S.E. Hochman, O.D. Fogler: *Deflecting takeovers: Charter and by-law techniques*, „The Business Lawyer” 1979, 34, 2, s. 537–573.

<sup>6</sup> T. Jenkinson, C. Mayer: *op.cit.*, s. 21.

<sup>7</sup> S.E. Hochman, O.D. Fogler: *op.cit.*, s. 573.

<sup>8</sup> G.A. Jarrell, A.B. Paulsen: *Shark repellents and stock prices: The effect of antitakeover amendments since 1980*, „Journal of Financial Economics” 1987, nr 19, s. 127; B.E. Eckbo: *op.cit.*, s. 172.

<sup>9</sup> S.C. Linn, J.J. McConnell: *An empirical investigation of the impact of 'antitakeover' amendments on common stock prices*, „Journal of Financial Economics” 1983, nr 11, s. 364.

<sup>10</sup> B. Wasserstein: *Big deal: the battle for control of America's leading*, Warner Books, New York 1998, s. 700.

<sup>11</sup> *Ibidem*, s. 684.

<sup>12</sup> R.J. Gilson: *op.cit.*; S.E. Hochman, O.D. Fogler: *op.cit.*

nia akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/10 kapitału założycielskiego, zaś statut może ten wymóg jedynie obniżyć (art. 400 §2 *ksh*). W niniejszym artykule za podstawę klasyfikacji *shark repellents* w statutach polskich spółek publicznych przyjęto etap procesu przejęcia, na którym określona bariera może sprawić kłopoty przejmującemu.

Bariery techniczne mają odstraszać potencjalnych przejmujących informując, że może dojść do utrudnień na dwóch etapach procesu przejęcia: (1) podczas nabycia akcji w liczbie dającej kontrolę nad przejmowaną spółką lub (2) podczas przejęcia realnej kontroli nad działalnością spółki, przez co można rozumieć wymianę jej kierownictwa lub połączenie kapitałowe z przejmującym.

Podczas nabywania akcji dających zakładaną przez przejmującego liczbę głosów na walnym zgromadzeniu przeszkodami mogą być<sup>13</sup>:

- akcje uprzywilejowane co do głosu,
- utrudnienia w obrocie niektórymi akcjami spółki,
- ograniczenie prawa głosu pojedynczego akcjonariusza.

Nabywając liczbę akcji, jaka wystarcza – jego zdaniem – do zdobycia kontroli, najeźdźca może przystąpić do drugiego etapu przejęcia, czyli zamiany kontroli kapitałowej na kontrolę realną; kontrolę mającą swój wyraz w zamianie rady nadzorczej i zarządu lub doprowadzeniu do określonych zmian w działalności spółki (na przykład fuzji z innym podmiotem). Stanowi to drugi etap procesu przejęcia, któremu spółki z GPW przeciwdziałają się poprzez następujące mechanizmy:

- superwiększość,
- dwustopniowa rada nadzorcza,
- wybory do rady nadzorczej w głosowaniu grupami,
- kadencyjna rada nadzorcza (*staggered board*),
- ograniczenia dowolności zmian w radzie nadzorczej,
- utrudnienia zmian w zarządzie.

Statutowe regulacje, które mogą utrudnić przejęcie kontroli nad spółką nie muszą mieć na celu odstraszenia potencjalnych najeźdźców, jednak utrudniając działanie rynku kontroli przedsiębiorstw mogą mieć wpływ na zachowanie kierownictwa i osiąganę przez spółki wyniki. W literaturze wpływ, jaki zabezpieczenia mogą mieć na wymierne efekty działalności przedsiębiorstw opisywany jest za pomocą dwóch przeciwstawnych hipotez: hipotezy ukorzenienia kierownictwa (*the managerial entrenchment hypothesis*) i hipotezy interesu akcjonariuszy (*the stockholder interests hypothesis*).

**Hipoteza utrwalenia** (ew. ukorzenienia) **kierownictwa** zakłada, że wszelkie działania obronne, w tym prewencyjne w postaci wprowadzania *shark repellents*, w większym stopniu zabezpieczają kierownictwo firmy przed zwolnieniem i utratą wpływu, niż

---

<sup>13</sup> Szersze omówienie działania barier technicznych z obu kategorii można znaleźć w: M. Szymański, B. Nogalski: *Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 119–127.

zwiększają bogactwo akcjonariuszy. Statutowe zabezpieczenia powodują, że mechanizm rynku kontroli korporacyjnej przestaje spełniać swoje funkcje i pomimo nieudolności kierownictwa, może się ono „ukorzenie” stosując rozmaite sposoby zapobiegania przejęciom. Co więcej – takie zabezpieczenia mogą demoralizować kierownictwo spółki, zwiększając jego skłonność do poszukiwania prywatnych beneficjów kosztem wyników spółki. Nawet gdyby zabezpieczenia przed przejęciem nie skutkowały słabszym zaangażowaniem kierownictwa lub celowym poszukiwaniem prywatnych korzyści kosztem wyników spółki, akcjonariusze mogą ponosić koszty ukorzenia kierownictwa. Przyjmą one postać niższej wyceny spółki spowodowanej niższym prawdopodobieństwem próby wrogiego przejęcia i niższej premii oferowanej, gdyby do próby przejęcia doszło<sup>14</sup>. W rezultacie stosowania zabezpieczeń zachowany zostaje menedżerski system kontroli, zaś akcjonariusze odcięci zostają od dobrodziejstw wynikających z funkcjonowania rynku kontroli korporacyjnej. Skutkiem są gorsze wyniki i niższa wycena spółek zabezpieczonych przez przejęciem.

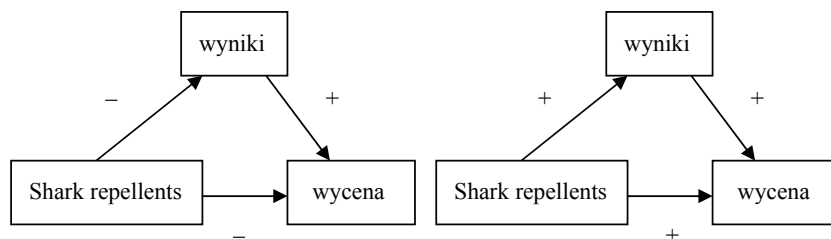
**Hipoteza interesu akcjonariuszy** zakłada, że możliwa jest obrona lub zabezpieczenie przed niechcianym przejęciem, której beneficjentami będą akcjonariusze. Według tego punktu widzenia kierownictwo spółki może podjąć kroki obronne nie sprzeniewierzając się swym obowiązkom i umożliwić akcjonariuszom uzyskanie większego zwrotu z inwestycji niż zwrot wynikający z oferty „najeźdźcy”. Może mieć to związek np. z realizowaniem długookresowych projektów biznesowych, które zabezpieczone kierownictwo realizować może z większym prawdopodobieństwem, niż kierownictwo zagrożone przejęciem; to ostatnie jest motywowane raczej do działań przynoszących szybkie efekty, wpływających na wysoką bieżącą wycenę spółki. Spółki zabezpieczone przed przejęciem są zdaniem zwolenników hipotezy interesu akcjonariuszy bardziej perspektywiczne i stabilne, gdyż w mniejszym stopniu narażone są na rewolucje w sferze kontroli. Nawet gdyby kierownictwo zabezpieczone nie dbało o wyniki długookresowe bardziej niż kierownictwo niezabezpieczone, to łatwiej może się przeciwstawić wrogim przejęciom, co może doprowadzić do zwiększenia premii oferowanej przez nabywcę.

Przeciwwstawne hipotezy zaprezentowane powyżej różnią się pod względem domniemanego wpływu antyprzejęciowych zabezpieczeń na dwie grupy wielkości: (1) na krótko- i długookresowe wyniki spółek oraz (2) na ich rynkową wycenę. Choć wielkości te trudno uznać za niezależne (wyniki uzyskiwane przez firmy nie pozostają bez wpływu na ich wartość rynkową), mechanizmy, za pomocą których *shark repellents* wpływają na obie grupy wielkości, są różne: (1) zakłada się rozleniwienie lub pilnowanie własnego interesu przez zabezpieczone kierownictwo (lub według przeciwnej perspektywy – skupienie na długookresowych celach), które może wpłynąć na osiągnięte przez spółkę wyniki oraz (2) wskazuje się, że (niezależnie od bieżących i prognozowanych wyników) zabezpieczenie spółek może negatywnie (lub pozytywnie) wpływać na skłonność do ich przejmowania i/lub wysokość premii ofertowej. Skłonność ta może być dyskontowana przez rynek i wpływać na

<sup>14</sup> L.A. Bebchuk, A. Cohen: *op.cit.*, s. 8–9.



bieżącą wycenę zabezpieczonych spółek. Nietrudno się domyślić, że zwolennicy hipotezy ukorzenienia kierownictwa dopatrują się zmniejszenia potencjalnej premii ofertowej, gdyż akcja przeciwko zabezpieczonemu kierownictwu jest bardziej ryzykowna, zaś zwolennicy hipotezy opozycyjnej uważają, że premia w odniesieniu do spółek zabezpieczonych powinna być wyższa, aby zwiększyć szanse powodzenia próby przejęcia. Graficzną prezentację obu hipotez przedstawia rysunek 1.



Rysunek 1. Graficzne przedstawienie hipotezy ukorzenienia kierownictwa (lewy schemat) i hipotezy interesu akcjonariuszy (prawy schemat)

### Dane i metoda badawcza

Wcześniejsze badania nad skutkami wprowadzania *shark repellents* do statutów spółek publicznych obejmowały zarówno problematykę reakcji rynku na ich wprowadzenie lub wycofanie (*event study* – CAR) lub zmian w charakterystykach finansowych spółek po wprowadzeniu lub eliminacji technicznych barier przejęcia<sup>15</sup>, jak i ocenę wpływu poziomu zabezpieczeń na wybrane charakterystyki spółek w określonym momencie<sup>16</sup>. Choć autorzy badań częściej wykazywali negatywne strony barier technicznych, trudno uznać, że jednoznacznie dowiedziono ich szkodliwości<sup>17</sup>.

W niniejszym artykule zastosowano drugie spośród wymienionych wyżej podejść badawczych. Dane o stosowanych mechanizmach pochodzą z analizy statutów polskich spółek notowanych na GPW w połowie roku 2006 i w połowie roku 2009. Treść statutów została ustalona na podstawie dokumentów dostępnych na stronie internetowej Giełdy ([www.gpw.com.pl](http://www.gpw.com.pl)) i/lub na stronach internetowych spółek oraz na podstawie raportów bieżących. Wybór połowy roku jako momentu ustalania treści związany jest z terminami odbywania zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy z reguły ustalonymi na drugi kwartał.

<sup>15</sup> H. DeAngelo, E.M. Rice: *op.cit.*; G.A. Jarrell, A.B. Paulsen: *op.cit.*; S.C. Linn, J.J. McConnell: *op.cit.*; J.M. Mahoney, Ch. Sundaramurthy, J.T. Mahoney: *op.cit.*; L.K. Meulbroek, M.L. Mitchell, J.H. Mulherin, J.M. Netter, A.B. Paulsen: *Shark Repellents and Managerial Myopia: An Empirical Test*, „The Journal of Political Economy” 1990, nr 98, 5, 1, s. 1108–1117.

<sup>16</sup> P.A. Gompers, J.L. Ishii, A. Metrick: *op.cit.*; L.A. Bebchuk, A. Cohen: *op.cit.*

<sup>17</sup> B.E. Eckbo: *op.cit.*, s. 176–182; J.C. Coates IV: *Takeover Defenses in the Shadow of the Pill: A Critique of the Scientific Evidence*, „Texas Law Review” 2000, nr 79, 2.

tał roku. Ponieważ na zwyczajnych walnych zgromadzeniach możliwe są zmiany statutów, ostatni dzień czerwca wydaje się być właściwym momentem dla ustalenia treści statutów.

Połowa roku to także data publikacji *Biuletynów Półrocznych GPW*, zawierających m.in. dane o kapitalizacji i podstawowych wskaźnikach rynkowych spółek krajowych notowanych na warszawskiej giełdzie.

Wymienione w poprzednim punkcie bariery utrudniające przejęcie spółki kapitałowej mogą mieć z reguły różne natężenie. Inaczej zabezpieczona jest spółka, w której uprzywilejowani akcjonariusze mają 40% głosów na walnym zgromadzeniu, a inaczej spółka z akcjami uprzywilejowanymi dającymi 5% głosów; mocniej zabezpieczony jest zarząd, gdy rada nadzorcza może podejmować uchwały, gdy obecnych jest 3/4 jej składu, niż zarząd, który może odwołać rada nadzorcza w obecności 2/3 liczby członków. Z drugiej strony poszczególne rodzaje zabezpieczeń można obchodzić, np. łatwym sposobem na „unieszkodliwienie” akcji uprzywilejowanych co do głosu w wyborach rady nadzorczej jest wybór rady nadzorczej w głosowaniu grupami (art. 385 §9 *ksh*); podmiot usiłujący przejąć kontrolę nad spółką zapewne dysponuje odpowiednią liczbą akcji, aby żądać takiego sposobu wyborów, jednocześnie jednak utrudnia sobie przejęcie całkowitej kontroli nad spółką.

W uproszczeniu można jednak potraktować liczbę *shark repellents* jako miarę poziomu zabezpieczeń przed przejęciem spółki kapitałowej<sup>18</sup>. W przypadku wyżej przedstawionej systematyki technicznych barier przejęcia w polskich spółkach giełdowych może on wahać się od 0 (brak zabezpieczeń statutowych) do 9 (wykorzystanie wszystkich wymienionych barier).

Analiza statutów 250 polskich<sup>19</sup> spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w czerwcu 2006 roku oraz 350 polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie w czerwcu 2009 roku<sup>20</sup>, pozwala określić częstotliwość stosowania przez nie poszczególnych barier technicznych i w rezultacie poziom zabezpieczenia przed przejęciem.

Zysk netto spółek na koniec roku poprzedniego (2005 i 2008) w oparciu o zestawienie ze strony internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska (<http://www.bossa.pl/>). W niniejszym artykule wykorzystano wyniki jednostkowe. W oparciu o nie i dane z odpowiednich *Biuletynów Półrocznych GPW* obliczono wskaźnik rentowności kapitałów własnych.

Informacje o strukturze akcjonariatu pochodzą z portalu money.pl (<http://www.money.pl/>).

<sup>18</sup> P.A. Gompers, J.L. Ishii, A. Metrick: *op.cit.*

<sup>19</sup> Wyniki nie uwzględniają spółek zagranicznych, gdyż w przypadkach niektórych *shark repellents* (np. dotyczących superwielkości) konieczne jest porównanie przepisów statutu z regulacjami prawnymi kraju pochodzenia spółki.

<sup>20</sup> Zestawienie polskich spółek notowanych na GPW na koniec czerwca 2009 r. opublikowane w *Biuletynie Półrocznym GPW* zawierało 351 pozycji. W przypadku Artmana walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki przegłosowało fuzję z LPP już w czerwcu 2009 r., zaś LPP był już wówczas jedynym właścicielem Artmana. W związku z tym spółka ta nie została wzięta pod uwagę w niniejszym artykule.

Wielkości ROE i P/BV zbadano zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i przy uwzględnieniu specyfiki branż poszczególnych spółek. To drugie podejście wymagało odjęcia od wyniku charakterystycznego dla określonej spółki wielkości mediany dla branży, którą spółka reprezentuje. Uzyskane w ten sposób wyniki wskazują „nadwyżkę” lub „niedobór” określonej charakterystyki spółki w porównaniu z przeciętną wartością tej charakterystyki w sektorze, do którego określona spółka się zalicza.

Część spółek, których statuty analizowano pod kątem zabezpieczeń antyprzejściowych, w obu momentach badawczych miała ujemną wartość kapitałów własnych. Spółki te zostały pominięte w części 4. niniejszego artykułu. W rezultacie wyniki przedstawione w części 4. uzyskano na podstawie danych z 240 spółek w roku 2006 i 346 w roku 2009.

Spółki badane pod względem wyceny i rentowności zostały podzielone na dwie grupy: spółek niezabezpieczonych (*nsr*) i spółek zabezpieczonych (*sr*) poprzez statutowe regulacje utrudniające przejęcie. Dodatkowo w grupie *sr* wyodrębniono podgrupę o najwyższym stopniu zabezpieczeń antyprzejściowych (*esr*), do której zaliczono spółki mające w statutach co najmniej 3 różne rodzaje *shark repellents*. Następnie porównano średnie badanych wielkości w grupie *nsr* i *sr* oraz *nsr* i *esr*. Istotność statystyczną różnic oceniono z wykorzystaniem testu *t*-Studenta.

### ***Sark repellents* w statutach polskich spółek publicznych**

Duża różnorodność sposobów, jakimi można utrudniać przejęcie kontroli właścicielowi większości kapitału (i/lub większości głosów na walnym zgromadzeniu) powoduje, że znacznie więcej spółek stosuje zabezpieczenia z drugiej grupy (161 w 2006 r. i 221 w 2009 r.). Główna w tym „zasługa” najczęściej stosowanej antyprzejściowej regulacji statutowej – ograniczenia możliwości zmian w radzie nadzorczej. Przepisy w różny sposób utrudniające odwoływanie członków rady lub powoływanie nowych znajdują się w 101 przeanalizowanych statutach z roku 2006 i w 158 z roku 2009. Znacznie rzadziej stosowane są: utrudnienia w zmianie zarządu i dwustopniowa rada nadzorcza. Zupełną rzadkością okazały się: superwiększość, kadencyjna rada nadzorcza i obligatoryjne wybory rady w głosowaniu grupami.

Spośród czynników utrudniających nabycie pożądanej liczby akcji, w około 1/3 spółek stosuje się akcje uprzywilejowane co do głosu i utrudnienia w obrocie akcjami. Ograniczenie liczby głosów pojedynczego akcjonariusza spotykane jest sporadycznie. Częstotliwość stosowania poszczególnych *shark repellents* w statutach spółek z GPW przedstawia tabela 1.

Poziom zabezpieczeń polskich spółek publicznych za pomocą *shark repellents* okazał się zróżnicowany: obok spółek całkowicie niezabezpieczonych występują takie, które stosują zestawy antyprzejściowe złożone z kilku rodzajów zabezpieczeń. Spółki, które nie stosują żadnych antyprzejściowych regulacji w obu badanych momentach stanowiły około 25% wszystkich przebadanych, choć w roku 2009 było ich nieco więcej niż 3 lata wcześniej (27,75 wobec 24,8%). O około 5 punktów procentowych (27% do 32%) wzrósł udział spółek

z zabezpieczeniem jednego rodzaju. W głównej mierze jest to efektem wycofywania spółek z parkietu i wejść na giełdę nowych podmiotów, w mniejszym – zmian w statutach spółek. W rezultacie tych zmian średnia liczba zabezpieczeń spadła z 1,6 do 1,4 na spółkę.

Tabela 1

*Shark repellents* stosowanie przez polskie spółki z GPW w Warszawie

| Rodzaj zabezpieczenia                  | Liczba stosujących spółek |      |
|----------------------------------------|---------------------------|------|
|                                        | 2006                      | 2009 |
| 1. Utrudnienie nabycia w tym:          | 94                        | 104  |
| – zróżnicowanie liczby głosów          | 77                        | 91   |
| – utrudnienia w obrocie                | 75                        | 60   |
| – ograniczenie liczby głosów           | 6                         | 10   |
| 2. Utrudnienie uzyskania wpływu w tym: | 161                       | 221  |
| – superwiększość                       | 11                        | 10   |
| – dwustopniowa rada nadzorcza          | 54                        | 76   |
| – wybór rady w głosowaniu grupami      | 3                         | 5    |
| – kadencyjna rada nadzorcza            | 8                         | 5    |
| – ograniczenia dowolności zmian RN     | 101                       | 158  |
| – utrudnienia w zmianie zarządu        | 66                        | 75   |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2

Liczba i zróżnicowanie zabezpieczeń polskich spółek z GPW w Warszawie

| Liczba zabezpieczeń         | liczba spółek |      |
|-----------------------------|---------------|------|
|                             | 2006          | 2009 |
| 0                           | 62            | 97   |
| 1                           | 68            | 112  |
| 2                           | 57            | 75   |
| 3                           | 38            | 44   |
| 4                           | 21            | 15   |
| 5                           | 3             | 6    |
| 6 i więcej                  | 1             | 1    |
| Średnia liczba zabezpieczeń | 1,6           | 1,4  |
| Rodzaj zabezpieczeń         |               |      |
| Żadne                       | 62            | 97   |
| Jedynie z 1. etapu          | 27            | 32   |
| Jedynie z 2. etapu          | 94            | 149  |
| Z obu etapów                | 67            | 72   |
| Ogółem                      | 250           | 350  |

Źródło: opracowanie własne.

Porównanie etapów, na których funkcjonują zabezpieczenia polskich spółek publicznych pozwala dostrzec malejące znaczenie zabezpieczeń z pierwszego etapu i wzrost znaczenia zabezpieczeń z etapu drugiego. Odsetek spółek stosujących *shark repellents*, działających jedynie na drugim etapie procesu przejścia wzrósł z 37,6% w roku 2006 do 42,5% w trzy lata później. Spadł jednocześnie odsetek spółek zabezpieczonych za pomocą barier funkcjonujących na jedynie pierwszym etapie, jak i zabezpieczeniami funkcjonującymi na obu etapach. Bardziej szczegółowe informacje o poziomie zabezpieczeń w spółkach giełdowych przedstawia tabela 2. Zgodnie z podaną systematyką maksymalną liczbą zabezpieczeń jest 9.

### ***Shark repellents*, wyniki i wycena spółek**

Przedstawione w pierwszej części artykułu statutowe zabezpieczenia przed przejęciem i hipotezy dotyczące ich wpływu na wyniki spółki i jej wycenę można weryfikować na podstawie danych z dowolnego dnia notowań i wyników uzyskiwanych przez spółki w określonym czasie. Badania takie mogą potwierdzać jedną lub drugą z hipotez lub pozostawać w sprzeczności z obiema. Nie oznacza to jednak, że którakolwiek z nich może być uznana za bezwzględnie obowiązującą. Funkcjonowanie *shark repellents* może być inne w warunkach giełdowej hossy i bessy; w warunkach gospodarczego wzrostu i recesji.

Momenty badań nad technicznymi barierami przejścia, jakich wyniki różniły się bardziej pod względem danych dotyczących giełdy niż makroekonomii, co po części wynika z faktu, że dane rynkowe pochodzą z połowy lat 2005 i 2009, zaś dane finansowe – z roku 2005 i 2008. W roku 2008 PKB wzrósł o 8,39%, podczas gdy 3 lata wcześniej – o 6,36%. Znacznie większe różnice można dostrzec w wycenie aktywów netto spółek giełdowych: średni wskaźnik P/BV w roku 2009 wyniósł 1,61 wobec 4,29 trzy lata wcześniej – co dobitnie wskazuje skalę kryzysu finansowego. Jednostkowe wyniki uzyskiwane przez spółki giełdowe nie wskazują na realny kryzys przedsiębiorstw. W obu momentach około 1/4 spółek miała ujemny wynik finansowy, zaś średni zysk w roku 2008 był trzykrotnie wyższy niż w roku 2005.

W roku 2006 techniczne bariery przejścia w statutach polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie współwystępują z gorszymi wynikami ekonomicznymi spółek i niższą ich wyceną. Szczegóły przedstawiono w tabeli 3.

Nie ma większych różnic pomiędzy wyodrębnionymi grupami firm pod względem udziału największego akcjonariusza w udziale głosów na walnym zgromadzeniu.

Niewielka różnica pojawia się w wartości księgowej spółek. Im większa spółka, tym silniejsze zabezpieczenia przeciwko przejęciom. Bliższe przyjrzenie się tej zależności wskazuje jednak, że związane jest to z wysokimi zabezpieczeniami spotykanymi w branżach reprezentowanych przez spółki o wysokiej wartości księgowej. Porównanie wartości księgowej „wyrównanej” przez odjęcie medianowej wartości księgowej w branży wskazuje brak różnic pomiędzy wyodrębnionymi grupami spółek.

Tabela 3

Wybrane charakterystyki firm o różnym poziomie zabezpieczeń antyprzejściowych w roku 2006

| Zmienna                                                                                | Firmy bez barier technicznych (nsr)<br><i>n</i> = 57 | Firmy z barierami technicznymi (sr)<br><i>n</i> = 183 | Firmy z 3 lub większą liczbą barier (esr)<br><i>n</i> = 61 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Średnia liczba shark repellents                                                        | 0                                                    | 2,131                                                 | 3,492                                                      |
| Udział największego akcjonariusza (% maksymalnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu) | 39,7                                                 | 43,0                                                  | 36,1                                                       |
| Wartość księgowa (mln PLN)                                                             | 341,5                                                | 770,6**                                               | 1056,9*                                                    |
| Wartość księgowa w porównaniu z medianą dla branży (mln PLN)                           | 152,9                                                | 190,3                                                 | -77,4                                                      |
| ROE (%)                                                                                | 16,01                                                | 3,55*                                                 | 1,47**                                                     |
| ROE w porównaniu z medianą dla branży (%)                                              | 11,57                                                | -0,74*                                                | -1,08*                                                     |
| P/BV                                                                                   | 6,30                                                 | 3,67*                                                 | 2,80**                                                     |
| P/BV w porównaniu z medianą dla branży                                                 | 3,81                                                 | 1,30**                                                | 0,38**                                                     |

\* Różne od średniej *nsr* przy 10-procentowym poziomie istotności.\*\* Różne od średniej *nsr* przy 5-procentowym poziomie istotności.

Źródło: opracowanie własne.

Wyraźne różnice widać pomiędzy spółkami o różnym poziomie zabezpieczeń w rentowności kapitału własnego (ROE). Spółki niezabezpieczone miały ROE wyraźnie wyższe niż pozostałe. Zastosowanie „wyrównania” o wartości właściwe dla branży w niewielkim stopniu zmienia porównanie – wciąż firmy niezabezpieczone były bardziej zyskowe, niż pozostałe.

Wycena aktywów spółek zabezpieczonych także jest niższa – zarówno bezwzględnie, jak i po uwzględnieniu mediany dla branż. Szczególnie widoczne różnice widoczne są pomiędzy spółkami niezabezpieczonymi i silnie chronionymi przez *shark repellents* po branżowym wyrównaniu wyników – za złotówkę wartości księgowej spółek *nsr* płacono 10 razy więcej niż za złotówkę wartości księgowej spółek *esr*. Tak wyraźna różnica w wycenie może być po części tłumaczona niższą rentownością spółek zabezpieczonych.

W roku 2009 charakterystyka poszczególnych grup spółek uległa daleko idącym zmianom. Wyniki przedstawia tabela 4.

W porównaniu z rokiem 2006 nie doszło do wyraźnych zmian w zakresie udziału największego akcjonariusza w głosach na walnym zgromadzeniu (brak różnic między grupami o różnym poziomie zabezpieczeń) oraz w zakresie wartości księgowej spółek (mniejsze rozmiary spółek niezabezpieczonych). Niewielkie zmiany można dostrzec w wyrównanej branżowo wartości księgowej – spółki o największych zabezpieczeniach w 2009 były już istotnie większe od spółek niezabezpieczonych.

Tabela 4

Wybrane charakterystyki firm o różnym poziomie zabezpieczeń antyprzejściowych w roku 2009

| Zmienna                                                                                | Firmy bez barier technicznych (nsr)<br><i>n</i> = 95 | Firmy z barierami technicznymi (sr)<br><i>n</i> = 251 | Firmy z 3 lub większą liczbą barier (esr)<br><i>n</i> = 66 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Średnia liczba shark repellents                                                        | 0                                                    | 1,619                                                 | 2,758                                                      |
| Udział największego akcjonariusza (% maksymalnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu) | 42,7                                                 | 44,0                                                  | 44,5                                                       |
| Wartość księgowa (mln PLN)                                                             | 375,7                                                | 777,8**                                               | 1267,1*                                                    |
| Wartość księgowa w porównaniu z medianą dla branży (mln PLN)                           | 154,4                                                | 400,3                                                 | 890,1**                                                    |
| ROE (%)                                                                                | -10,57                                               | 1,91**                                                | 7,01***                                                    |
| ROE w porównaniu z medianą dla branży (%)                                              | -12,18                                               | -2,77*                                                | 3,03***                                                    |
| P/BV                                                                                   | 1,51                                                 | 1,66                                                  | 1,46                                                       |
| P/BV w porównaniu z medianą dla branży                                                 | 0,42                                                 | 0,53                                                  | 0,36                                                       |

\* Różne od średniej *nsr* przy 10-procentowym poziomie istotności.

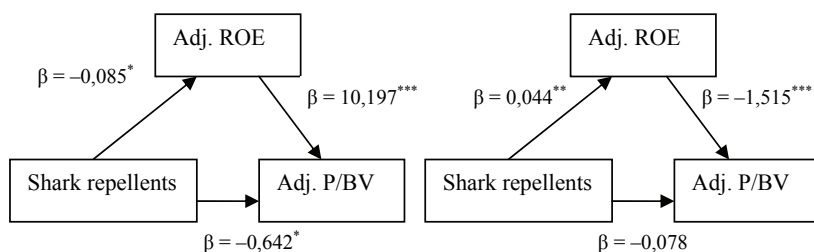
\*\* Różne od średniej *nsr* przy 5-procentowym poziomie istotności.

\*\*\* Różne od średniej *nsr* przy 1-procentowym poziomie istotności.

Źródło: opracowanie własne.

Jednak najistotniejsze zmiany zaszły w najważniejszych spośród omawianych zmiennych. Spółki niezabezpieczone okazały się w roku 2009 znacznie mniej zyskowne niż pozostałe – zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i po branżowym wyrównaniu wyników. Najbardziej dochodowe – w przeciwieństwie do danych z roku 2006 – okazały się spółki o największych statutowych zabezpieczeniach przed przejęciem.

Dane z roku 2006 sugerowały związek między zyskowością spółek i wyceną ich aktywów własnych – niezabezpieczone spółki były bardziej zyskowne i wyżej wyceniane. Wyniki uzyskane w roku 2009 nie potwierdzają takiego związku – silnie zabezpieczone spółki okazały się wysoce zyskowne, co jednak nie znalazło odbicia w wysokiej wycenie ich kapitałów – różnice wskaźnika P/BV dla spółek niezabezpieczonych i pozostałych frakcji polskich spółek publicznych są statystycznie nieistotne. Interesujące może być bliższe przyjrzenie się związkowi między poziomem zabezpieczeń oraz branżowo wyrównanymi ROE i P/BV (rys. 2). O ile dane z roku 2006 wskazują, że wyższe zabezpieczenia są ujemnie skorelowane z rentownością i wyceną, zaś obie finansowe wielkości łączy zależność dodatnia, o tyle podobne porównania dla roku 2009 nie potwierdzają raczej hipotezy ukorzenienia kierownictwa. W szczególności widać to po silnym dodatnim związku między liczbą *shark repellents* i rentownością. Związek między poziomem zabezpieczeń i wyceną rynko-



Rysunek 2. Związek między poziomem zabezpieczeń, rentownością spółek i wyceną aktywów w roku 2006 (lewy schemat) i 2009 (prawy schemat)

wą jest wprawdzie wciąż ujemny, ale statystycznie nieistotny. Dodatkowo dostrzegalny jest silny **ujemny związek** między rentownością i wyceną aktywów.

## Podsumowanie

W oparciu o uzyskane wyniki można sformułować dwa interesujące spostrzeżenia:

1. Spółki zabezpieczone nie są skazane na osiąganie wyników gorszych od spółek niezabezpieczonych. Rentowność kapitałów własnych spółek zabezpieczonych okazała się w roku 2009 wyraźnie wyższa niż rentowność kapitałów spółek niezabezpieczonych. Sugerowałoby to, że *hipoteza ukorzenienia kierownictwa* jest – przynajmniej w swej wersji skrajnej – fałszywa.
2. Spółki niezabezpieczone nie zawsze są wyceniane wyżej niż spółki zabezpieczone. Średnie wskaźniki P/BV wyodrębnionych grup spółek w roku 2009 nie różniły się w stopniu istotnym. Jednakże na podstawie rentowności uzyskanej przez poszczególne spółki należałoby oczekiwać znacznie wyższej rentowności spółek zabezpieczonych.

## Literatura

- Bebchuk L.A., Cohen A.: *The Cost of Entrenched Boards*, „NBER Working Paper 10587”, 2004.
- Bebchuk L.A., Coates J.C. IV, Subramanian G.: *The powerful antitakeover force of staggered boards: theory, evidence, and policy*, „Stanford Law Review” 2002, 54.
- Chiplin B., Wright M.: *The Logic of Mergers*, The Institute for Economic Affairs, 1987.
- Coates J.C. IV: *Takeover Defenses in the Shadow of the Pill: A Critique of the Scientific Evidence*, „Texas Law Review” 2000, 79.
- Danielson M.G., Karpoff J.M.: *On the Use of Corporate Governance Provisions*, „Journal of Corporate Finance” 1998, 4.
- DeAngelo H., Rice E.M.: *Antitakeover charters amendments and stockholder wealth*, „Journal of Financial Economics” 1983, 11.



- Eckbo B.E.: *The Market for Corporate Control: Policy Issues and Capital Market Evidence*, [w:] *Mergers, Corporate Concentration and Power in Canada*, red. R.S. Khemani, D.M. Shapiro, W.T. Stanbury, The Institute for Research on Public Policy, Halifax, 1988.
- Gilson R.J.: *The case against shark repellent amendments: Structural limitations on the enabling concept*, „Stanford Law Review” 1982, 34.
- Gompers P.A., Ishii J.L., Metrick A.: *Corporate Governance and Equity Prices*, „NBER Working Paper 8449” 2001.
- Hochman S.E., Fogler O.D.: *Deflecting takeovers: Charter and by-law techniques*, „The Business Lawyer” 1979, 34.
- Jarrell G.A., Paulsen A.B.: *Shark repellents and stock prices: The effect of antitakeover amendments since 1980*, „Journal of Financial Economics” 1987, 19.
- Jenkinson T., Mayer C.: *Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwem*, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998.
- Lewandowski M., Stryśnik J.: *Premie za kontrolę – ile należy zapłacić*, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2000, II.
- Linn S.C., McConnell J.J.: *An empirical investigation of the impact of ‘antitakeover’ amendments on common stock prices*, „Journal of Financial Economics” 1983, 11.
- Mahoney J.M., Sundaramurthy Ch., Mahoney J.T.: *The Effects of Corporate Antitakeover Provisions on Long-term Investment: Empirical Evidence*, „Managerial and Decision Economics” 1997, 18.
- Meulbroeck L.K., Mitchell M.L., Mulherin J.H., Netter J.M., Poulsen A.B.: *Shark Repellents and Managerial Myopia: An Empirical Test*, „The Journal of Political Economy” 1990, 98, 5.
- Shubik M.: *Corporate Control, Efficient Markets, and The Public Good*, [w:] *Knights, Raiders, and Targets*, red. J.C. Coffee, L. Lowenstein, S. Rose-Ackerman, Oxford University Press, New York, Oxford 1988.
- Szymański M., Nogalski B.: *Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
- Useem M.: *Executive defense: shareholders power and corporate reorganization*, Harvard University Press, Cambridge 1993.
- Wasserstein B.: *Big deal: the battle for control of America’s leading*, Warner Books, New York 1998.

dr Marek Szymański

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

### Streszczenie

*Shark repellents* jako elementy ładu korporacyjnego zapewne nie pozostają bez wpływu na wyniki finansowe i wycenę spółek. Przeciwnie hipotezy sugerują, że wpływ ten może być nega-

tywny lub pozytywny. Badania związków między poziomem zabezpieczeń polskich spółek publicznych i ich rentownością oraz wyceną rynkową sugerują, że związek pomiędzy badanymi zmiennymi nie jest jednoznaczny. Podczas gdy w roku 2006 można było odnieść wrażenie, że hipoteza ukorzenienia kierownictwa znajduje potwierdzenie, dane z roku 2009 sugerują raczej prawdziwość hipotezy interesu akcjonariuszy. Najbardziej zaskakujący jest silny ujemny związek między rentownością spółek i ich wyceną w 2009 roku.

## **DO FEUDAL LORDS LOOT PEASANTS? SHARK REPELLENTS IN POLISH PUBLICLY TRADED COMPANIES' CHARTERS**

### **Summary**

Shark repellents, as a part of corporate governance system, can affect financial performances and companies' market valuation. Opposing hypotheses suggest that this effect may be negative or positive. The relationship between security level of Polish publicly traded companies and their profitability and market valuation is not unambiguous. While in 2006 it seemed that the managerial entrenchment hypothesis was conformed, data from 2009 suggest that the stockholder interests hypothesis is true. Most surprising is the strong negative correlation between companies' profitability and their valuations in 2009.

*ALDONA UZIĘBŁO*

## **CELOWE ZNIEKSZTAŁCANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – PRZYCZYNY I PRZYKŁADY**

### **Wprowadzenie**

Sprawozdaniem finansowym określa się wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Zaprezentowane wartości liczbowe powinny w sposób jasny i rzetelny oddawać rzeczywistą kondycję finansowo-ekonomiczną, w jakiej na dzień bilansowy znajdowało się przedsiębiorstwo. Wiarygodność informacji wymaga, aby wiernie odzwierciedlały one transakcje i inne zdarzenia. W praktyce sprawozdanie uznaje się za wiarygodne, jeżeli<sup>1</sup>:

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- wykazuje istniejące składniki majątkowe (potwierdzone inwentaryzacją), prawidłowo wycenione,
- przy wycenie bilansowej uwzględniono znane jednostce ryzyko gospodarcze,
- koszty i przychody są kompletne, prawidłowo sklasyfikowane i dotyczą właściwych okresów sprawozdawczych.

Wiarygodność jest związana z zasadami wiernego odzwierciedlenia, przewagi treści nad formą, neutralności, ostrożnej wyceny i kompletności sprawozdania finansowego<sup>2</sup>.

Skoro sprawozdanie ma być źródłem informacji i podstawą podejmowania różnych decyzji, jego zniekształcenia będą fałszować obraz jednostki i mogą doprowadzić do jej błędnych ocen. Przez zniekształcenia w pracy rozumiane są wszystkie świadome działania podjęte w celu poprawy obrazu przedsiębiorstwa:

- powodujące, że sprawozdanie finansowe nie jest zgodne z przepisami prawa, zwłaszcza z Ustawą o rachunkowości<sup>3</sup> i Kodeksem Spółek Handlowych<sup>4</sup> (oszustwa, fałszerstwa, rachunkowość agresywna) oraz

---

<sup>1</sup> J. Pfaff: *Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 62.

<sup>2</sup> *Ibidem*, s. 61.

<sup>3</sup> Ustawa o rachunkowości (UoR) z dnia 29 września 1994r., t.j.: DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.

<sup>4</sup> Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.

- nie naruszające prawa (rachunkowość kreatywna, w tym zwłaszcza polityka bilansowa).

Celem pracy jest wskazanie przyczyn i przykładów celowych działań niezgodnych z prawem oraz możliwości działań legalnych, podjętych dla zmiany (poprawy lub pogorszenia) wizerunku jednostki za pomocą kształtowania sprawozdania finansowego.

Problematyka referatu jest trudna szczególnie z dwóch powodów: studia przypadków obrazujące oszustwa oraz możliwości ich popełnienia są rzadko podawane w literaturze przedmiotu, skupiającej się raczej na zapobieganiu i wykrywaniu nieprawidłowości. Drugi powód to trudność w odróżnieniu błędu od oszustwa oraz rozgraniczeniu rachunkowości kreatywnej od agresywnej.

Nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym mogą być spowodowane:

- nieświadomie przez pracowników (w związku z brakiem wiedzy, doświadczenia, wysokim stopniem skomplikowania przepisów i ich częstymi zmianami),
- poprzez świadome zafałszowania danych przez pracowników (w celu osiągnięcia osobistych korzyści – premii, nagród lub uniknięcia odpowiedzialności za istotne niedociągnięcia, np. braki inwentaryzacyjne),
- poprzez świadome działania kierownictwa (w celu poprawy wizerunku firmy i czerpania korzyści z tego tytułu lub ukrycia istotnych błędów, oszustw i uniknięcia odpowiedzialności). Kierownictwo wykorzystuje swobodę w stosowaniu zasad rachunkowości, manipulując danymi sprawozdawczymi.

W referacie skupiono się na działaniach świadomych, czyli oszustwach, rozumianych jako zamierzone działanie (podjęte przez kierownictwo, pracowników lub stronę trzecią), powodujące powstanie nieprawidłowości sprawozdania finansowego. Oszustwo może polegać na manipulacji, zafałszowaniu lub zmianie danych (dokumentów), zawłaszczeniu majątku, rejestracji transakcji pozornych. Oszustwem jest także wyłączenie lub pominięcie w zapisach (dokumentach) skutków transakcji oraz niewłaściwe stosowanie polityki rachunkowości. Natomiast przez błędy rozumiane są niezamierzone pomyłki w sprawozdaniu finansowym (rachunkowe lub słowne, przeoczenia lub błędne interpretacje faktów, niewłaściwe stosowanie zasad (polityki) rachunkowości)<sup>5</sup>. Należy tu podkreślić trudność w określaniu, czy działanie było świadome oraz w ocenie, czy doszło do błędu, czy też celem było oszustwo.

### **Rachunkowość kreatywna i agresywna**

Rachunkowość (księgowość) kreatywna opiera się na istniejących zasadach obowiązujących w rachunkowości, „co przy prawidłowej ich interpretacji i zastosowaniu prze-

---

<sup>5</sup> Na podstawie: *Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2001*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2002, s. 129.

ciwdziała negatywnym zjawiskom fałszowania i deformowania sprawozdania finansowego<sup>6</sup>”.

Kreatywna rachunkowość w pozytywnym rozumieniu kończy się tam, gdzie przekraczane jest prawo i zaczyna tzw. **księgowość agresywna** – celowe działania, polegające na manipulacji danymi, fałszowaniu dokumentów, łamaniu zasad rachunkowości, tendencyjnie interpretowanych przepisach, co powoduje zafałszowanie rzeczywistej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Działania te zawsze łamią jedną lub kilku zasad rachunkowości (np.: memoriału i współmierności, treści ekonomicznej czy kontynuacji działalności).

Tabela 1

Cele i narzędzia rachunkowości kreatywnej i agresywnej

| Rachunkowość         | Kreatywna                                                                                                                                                                                   | Agresywna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cel                  | Poprawa wizerunku jednostki; kreowanie pozytywnego obrazu jednostki                                                                                                                         | Ukrycie strat, zwiększenie zysku, manipulacja wskaźnikami finansowymi, ukrycie ryzyka finansowego, przekonanie otoczenia o wiarygodności przedsiębiorstwa, uniknięcie negatywnych następstw kontroli, podretuszowanie osiągnięć kierownictwa, uzyskanie dostępu do kapitałów, których otrzymanie w inny sposób nie było możliwe <sup>7</sup> . |
| Przestrzeganie prawa | Tak                                                                                                                                                                                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Narzędzia            | Polityka bilansowa, m.in.: określenie roku obrotowego, okresu sprawozdawczego, zasad rachunkowości i ich zmian w trakcie roku obrotowego, reguł tworzenia odpisów amortyzacyjnych i rezerw. | Oszustwa, np. niewłaściwy sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych, manipulacje wartością początkową środków trwałych, nieprawidłowości w zakresie rozliczeń międzyokresowych, brak odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności, niewłaściwe ustalenie różnic kursowych, błędna wycena produkcji w toku.                     |

\* Na podstawie D. Krzywda: *Wiarygodność sprawozdań finansowych*, „Serwis Finansowo-Księgowy” 2003, nr 17.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1 przedstawia porównanie rachunkowości kreatywnej i agresywnej, gdzie za kryteria przyjęto cel, narzędzia oraz legalność stosowanych metod. Definicje powyższych zjawisk wydają się jednoznaczne, jednak w praktyce granica między nimi – moment przejścia z rachunkowości kreatywnej, dozwolonej, w nadinterpretację przepisów, będącą elementem działania niedozwolonej rachunkowości agresywnej – nie jest określona<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> J. Wiśniewska: *Kreatywna rachunkowość. Przyczyny występowania i skutki dla firm*, „Serwis Finansowo-Księgowy” 2005, nr 13.

<sup>7</sup> Patrz szerzej A. Uziębło: *Wpływ kreatywnej rachunkowości na wybrane decyzje finansowe w przedsiębiorstwie w ocenie pracowników księgowości*, [w:] *Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsię-*

## Przyczyny i skutki zniekształcania sprawozdań finansowych

Symptomami fałszowania sprawozdań finansowych mogą być wypłaty stosunkowo dużych honorariów konsultantom, doradcom itp., zgodność wyników firmy z prognoząmi, brak w radzie nadzorczej osób z odpowiednimi kwalifikacjami, nietypowe operacje w ostatnich miesiącach roku, które nie dotyczą podstawowej działalności przedsiębiorstwa (zwłaszcza przy dużej rentowności takich transakcji bądź odroczonym terminie płatności)<sup>8</sup>. Niepokojący jest również brak zatwierdzonej przez kierownika jednostki, sporządzonej w formie pisemnej dokumentacji spełniającej wymogi art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości<sup>9</sup> – przyjmującej określone zasady (politykę) rachunkowości. Manipulacje ułatwiają struktury holdingowe i ceny transferowe; sprzyjają im też uzależnienie wynagrodzenia (kadencji) członków zarządu od zysku, nacisk na realizację założonego przychodu<sup>10</sup>, dominacja w zarządzie jednej osoby lub niewielkiej liczby osób. Wśród innych przyczyn literatura przedmiotu wskazuje na bezzasadnie skomplikowaną strukturę organizacyjną jednostki, wysoki wskaźnik rotacji kluczowych pracowników w departamencie rachunkowości i finansów, a także rotację doradców prawnych i biegłych rewidentów<sup>11</sup>. Podział przyczyn

Tabela 2

Przyczyny manipulacji danymi finansowymi ze względu na osobę przeprowadzającą

| Podmiot realizujący manipulację | Przykładowe przyczyny manipulacji                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściciel                      | Zwiększenie lub obniżenie wyniku finansowego, wyprowadzenie pieniędzy z jednostki, wykorzystywanie majątku jednostki dla własnych korzyści, uniknięcie odpowiedzialności wobec instytucji państwowych, zafałszowania dokumentacji.                                                         |
| Zarządzający                    | Ukrycie strat, zwiększenie zysku, manipulacja wskaźnikami finansowymi, ukrycie ryzyka finansowego, przekonanie otoczenia o dobrej kondycji jednostki, uniknięcie odpowiedzialności wobec właścicieli, wykorzystywanie majątku jednostki dla własnych korzyści, zafałszowania dokumentacji. |
| Pracownik                       | Uniknięcie odpowiedzialności za niedobory majątku, wykorzystywanie majątku jednostki dla własnych korzyści, zafałszowania dokumentacji (np. rozliczenia delegacji).                                                                                                                        |

Źródło: opracowanie własne.

*biorstw, zarządzanie wartością*, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011 oraz A. Uziębło: *Wpływ agresywnej rachunkowości na wybrane decyzje finansowe przedsiębiorstw w ocenie pracowników księgowości*, [w:] *Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

<sup>8</sup> W. Wąsowski: *Falszowanie sprawozdań finansowych*, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003, s. 39.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> M. Hulicka: *Oszukańcza sprawozdawczość finansowa*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 77.

<sup>11</sup> K. Schneider: *Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych*, PWE, Warszawa 2007, s. 258.

dokonywania kreacji sprawozdania finansowego oraz jego zafałszowań ze względu na osobę je realizującą przedstawia tabela 2. Działania te różnią się zasięgiem i skalą manipulacji.

Podstawowe przyczyny zniekształcania sprawozdań to manipulacja wynikiem finansowym w celu odniesienia korzyści majątkowych lub oszustwa, aby uniknąć odpowiedzialności za nieprawidłowości.

Skutki oszustw księgowych w podziale na skalę mikro- i makroekonomiczną<sup>12</sup>:

- z punktu widzenia podmiotu: utrata majątku, pogorszenie wyniku finansowego aż do upadłości przedsiębiorstwa, niezasłużone profity zarządów, wprowadzenie w błąd inwestorów; „pogarszanie” sytuacji podmiotu w celu niewypłacenia dywidendy, zaniżanie wartości firmy w celu doprowadzenia do jej wykupu za niższą cenę; manipulowanie podstawowymi wskaźnikami finansowymi, ukrycie ryzyka finansowego, przekonanie kredytodawców i partnerów handlowych o wiarygodności przedsiębiorstwa, uniknięcie negatywnych skutków kontroli ze strony właścicieli, kontroli podatkowej i innej,
- w skali makroekonomicznej: oszustwa dotyczące większych korporacji powodujące kryzysy globalne, bezrobocie i recesję.

### Przykłady zniekształcania sprawozdań finansowych

Poniżej przedstawiono wybrane przykłady celowych zniekształceń sprawozdań finansowych, w podziale na bilans (aktywa i pasywa, tab. 3 i 4) oraz rachunek zysków i strat (przychody i koszty, tab. 5).

Należy pamiętać, że oszustwa w jednym sprawozdaniu „odbijają” się w jego innych elementach (poprzez bilans w rachunku zysków i strat, ale także w rachunku przepływów pieniężnych).

Natomiast przykładami manipulacji wysokością wyniku finansowego może być brak księgowania wynagrodzeń dotyczących danego roku, których wypłata nastąpiła w roku następnym, brak uwzględnienia w wyniku wszystkich kosztów dotyczących danego roku oraz księgowanie przychodów i kosztów niedotyczących bieżącego okresu sprawozdawczego (np. księgowanie kosztów dotyczących przyszłych okresów w bieżącym okresie sprawozdawczym). Stosuje się także doliczanie nieuzasadnionych kwot do przychodów dotyczących następnych okresów sprawozdawczych lub „przerzucanie” przychodów na następny okres sprawozdawczy – rozliczenia międzyokresowe przychodów, jak również korekty przychodów i kosztów w następnym okresie sprawozdawczym, zmniejszające lub zwiększające zysk za okres sprawozdawczy<sup>13</sup> (tab. 5).

<sup>12</sup> M. Hulicka: *op.cit.*, s. 59–61.

<sup>13</sup> A. Uziębło: *Wpływ agresywnej rachunkowości...*

Tabela 3

## Przykłady manipulacji wartością wybranych składników aktywów

| Aktywa trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Wartości niematerialne i prawne:</b> ustalenie wartości w cenie innej niż cena nabycia, nieprawidłowa inwentaryzacja i/lub jej rozliczenie, kwalifikacja do prac rozwojowych prac badawczych; przemieszczanie nakładów pomiędzy pracami badawczymi a rozwojowymi (badawcze – koszt okresu, rozwojowe: amortyzacja i WNiP).</p> <p><b>Środki trwałe:</b> niewłaściwe określenie wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów, zaliczenie do grupy majątku niebędącego środkami trwałymi (np. brak kompletności, niezdatność do użycia), zawyżenie kosztów ulepszania środków trwałych (wartości tych środków), błędna wycena inwestycji, uznawanie za odrębne środki trwałe urządzeń, będących elementami środka trwałego (jednorazowa amortyzacja).</p> <p><b>Inne:</b> zaliczenie do <b>środków trwałych</b> oraz <b>WNiP</b> aktywów nabytych z zamiarem ich sprzedaży, a następnie ich amortyzowanie, inwentaryzacja i/lub jej rozliczenie, niewłaściwa wycena środków trwałych/WNiP wytworzonych na własne potrzeby, nieprawidłowe ustalanie stawek amortyzacji lub okresu użytkowania środka trwałego.</p> | <p><b>Zapasy:</b> nieprawidłowe ustalanie wartości zapasów, jej niekorygowanie (spadek wartości użytkowej, handlowej), brak w polityce rachunkowości metody wyceny rozchodu zapasów (wpływ na koszty), niewłaściwa wycena kosztów wytworzenia wyrobów gotowych (zaliczanie do kosztu wytworzenia – zapasu wyrobów gotowych – kosztów stałych, w tym sprzedaży; przemieszczanie nakładów między kosztami pośrednimi i bezpośrednimi, wycena wyrobów gotowych powyżej ceny sprzedaży netto), niewłaściwa wycena produkcji w toku (np. zaliczanie do niej produkcji zaniechanej), niewłaściwe ustalanie kosztów wytworzenia produkcji na własne potrzeby, nieprawidłowa ewidencja, inwentaryzacja i/lub jej rozliczenie, niewłaściwe określenie ceny nabycia/kosztu wytworzenia, błędne metody ustalania rozchodów.</p> <p><b>Należności:</b> brak odpisów aktualizujących, kompensowanie należności i zobowiązań bez podstawy prawnej lub ustaleń umownych; dotyczy to także innych pozycji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, nieprawidłowości w przeliczeniach wartości w walutach obcych.</p> |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Wąsowski: *op.cit.*, s. 34–35, A. Uziębło: *Rynek usług audytorskich w procesie kształtowania zachowań podmiotów gospodarczych w skali mikro- i mezo-ekonomicznej*, Uniwersytet Gdański, Sopot 2005, s. 113.

Tabela 4

## Przykłady manipulacji wartością wybranych składników pasywów

| Kapitał własny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak należnych wpłat na kapitał podstawowy, zbyt niska kwota kapitału podstawowego, nieutworzenie bądź zaniżenie wartości kapitału zapasowego, niewłaściwa wycena kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, nieprawidłowe odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego, wykazanie podwyższenia kapitału podstawowego pomimo braku faktycznego wniesienia tego podwyższenia. | Kompensowanie należności i zobowiązań pomimo braku podstaw prawnych, przemieszczenia pomiędzy zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług oraz pozostałymi zobowiązaniami, przemieszczenia pomiędzy zobowiązaniami krótko- i długoterminowymi, nieprawidłowości w wycenie, niewłaściwa gospodarka środkami ZFŚS. |



cd. tabeli 4.

| Rezerwy                                                                                                     | Rozliczenia międzyokresowe bierne                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nieutworzenie rezerw na gwarancje i poręczenia mimo realnego zagrożenia                                     | Wykazywanie jako rozliczeń faktycznych zobowiązań                                    |
| Nieutworzenie rezerw mimo decyzji o restrukturyzacji jednostki, zagrożenia niekorzystnymi wyrokami sądowymi | Niewykazywanie rezerw na naprawy gwarancyjne, które faktycznie w jednostce występują |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Wąsowski: *op.cit.*, s. 35–36, A. Uziębło: *Rynek usług audytorskich w procesie kształtowania...*, s. 114.

Tabela 5

## Przykłady manipulacji wartością wybranych składników aktywów

| Przychody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Koszty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaliczanie do przychodów niewykonanych usług lub niesprzedanych wyrobów (fikcyjne transakcje, maskowanie: storna, wyrób gotowy w depozycie u producenta lub składowany u osoby trzeciej), wystawianie faktur na usługi niematerialne (różnego rodzaju opracowania) oraz takie, gdzie trudno zweryfikować cenę rynkową, błędna wycena przychodów z usług niezakończonych, błędne ujmowanie przychodów księgowych jako przychodów podatkowych, nieprawidłowości w ustalaniu cen sprzedaży (szczególnie w jednostkach posiadających sieć oddziałów), przedwczesne ujmowanie przychodów (z tytułu usług, które dopiero będą świadczone w przyszłości, uznanie przychodów, chociaż istnieje wątpliwość co do ich osiągnięcia), ujęcie w księgach przychodów fikcyjnych (ujmowanie przychodów ze sprzedaży, mimo że wiadomo, iż będą one przedmiotem korekty, księgowanie robót wykonanych przez podwykonawców jako własnych), przesunięcie przychodów do okresów późniejszych (przesunięcie momentu uznania przychodów w porozumieniu z odbiorcami, manipulowanie datą uznania przychodów na przełomie okresu obrotowego). | Nieksięgowanie kosztów według faktur (ukrywanie faktur, odsyłanie do wystawiającego pod błahym pretekstem), nieujmowanie w ewidencji kar umownych, niedoborów, nieksięgowanie trwałej utraty wartości aktywów, obniżenie wartości, rezerw celowych, księgowanie kosztów działalności jako środków trwałych w budowie lub inwestycji, zaliczanie kosztów działania lub rezerw przedsiębiorstwa w ciężar ZFŚS, przesuwanie kosztów bieżącego okresu w ciężar przyszłych okresów (nieprawidłowe aktywowanie kosztów, spowolniona amortyzacja), manipulowanie datą ujmowania kosztów na przełomie okresu obrotowego, nieutworzenie rezerw na różnego rodzaju tytuły kosztów, które na pewno wystąpią w przyszłości. |
| Błędna wycena sprzedanych środków trwałych i WNiP, niewłaściwe ujęcie kar, odszkodowań, nieprawidłowe ujęcie utworzonych rezerw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Wąsowski: *op.cit.*, s. 36–37, M. Hulicka: *op.cit.*, s. 62–63; A. Uziębło: *Rynek usług audytorskich w procesie kształtowania...*, s. 115.

Syntetycznie reakcję wyniku finansowego na zmiany w sprawozdaniu finansowym zaprezentowano w tabeli 6; przedstawiono tu zależność między kreacją/zafałszowaniem wybranego elementu bilansu a reakcją wyniku.

Zawyżanie wartości aktywów skutkuje zwiększeniem wyniku finansowego, zaniżenie aktywów – obniża wynik; odwrotna zależność ma miejsce w przypadku manipulacji składnikami pasywów.

Tabela 6

Zmiana wyniku finansowego spowodowana manipulacją wartościami składników bilansowych

| Zawyżanie wartości | Zmiana wyniku finansowego | Zaniżanie wartości |
|--------------------|---------------------------|--------------------|
| aktywa             | <b>zawyżenie</b>          | pasywa             |
| pasywa             | <b>obniżenie</b>          | aktywa             |

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Wąsowski: *op.cit.*, s. 24–25.

Oszustwa mogą ułatwić tzw. zdarzenia po dniu bilansowym, które dostarczają dodatkowej informacji o sytuacji jednostki i wymagają ujęcia w księgach i korekty sprawozdania (ocena ściągłości wierzytelności, wyceny aktywów, trwałej utraty wartości, rezerw, wydanie wyroku przez sąd, otrzymanie informacji o upadłości dłużnika). Zdarzenia te świadczą o zmianie sytuacji jednostki po dniu bilansowym i wymagają ujęcia w informacji dodatkowej. Manipulowanie ujęciem (lub nie) danego zdarzenia oraz podawanie fałszywych informacji na temat zaistnienia danego zjawiska wpływa na ocenę sprawozdania i działalności zarządu jednostki (np. brak ujawnienia, że wystąpiło zdarzenie warunkowe).

## Podsumowanie

Granica między kreacją sprawozdania finansowego a oszustwem lub błędem jest często trudna do ustalenia. Podstawowe przyczyny zniekształcania sprawozdań to manipulacja wynikiem finansowym w celu odniesienia korzyści majątkowych lub oszustwa, aby uniknąć odpowiedzialności zanieprawdliwości. Szczególnie możliwości poważnych manipulacji zarząd (sam lub działając na zlecenie właścicieli jednostki).

## Literatura

- Hulicka M.: *Oszukańcza sprawozdawczość finansowa*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
- Krzywda D.: *Wiarygodność sprawozdań finansowych*, „Serwis Finansowo-Księgowy” 2003, nr 17.
- Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2001*, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2002.
- Pfaff J.: *Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego*, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
- Schneider K.: *Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych*, PWE, Warszawa 2007.

- Uziębło A.: *Wpływ agresywnej rachunkowości na wybrane decyzje finansowe przedsiębiorstw w ocenie pracowników księgowości*, [w:] *Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw*; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
- Uziębło A.: *Wpływ kreatywnej rachunkowości na wybrane decyzje finansowe przedsiębiorstw w ocenie pracowników księgowości*, [w:] *Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością*, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
- Uziębło A.: *Rynek usług audytorskich w procesie kształtowania zachowań podmiotów gospodarczych w skali mikro- i mezoekonomicznej*, Uniwersytet Gdański, Sopot 2005.
- Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
- Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., t.j. DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
- Wąsowski W.: *Falszowanie sprawozdań finansowych*, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003.
- Wiśniewska J.: *Kreatywna rachunkowość. Przyczyny występowania i skutki dla firm*, „Serwis Finansowo-Księgowy” 2005, nr 13.

*dr, biegły rewident, Aldona Uziębło*  
*Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku*

### Streszczenie

Manipulacje danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym mają zwykle na celu poprawę wizerunku przedsiębiorstwa, korzyści majątkowe lub uniknięcie odpowiedzialności. Część tych zniekształceń jest zgodna z prawem i polega na kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w ramach obowiązującego prawa (rachunkowość kreatywna, polityka bilansowa); ich rozszyfrowanie wymaga od odbiorcy informacji odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Część zniekształceń jest spowodowana błędami – temu powinna zapobiegać odpowiednio funkcjonująca kontrola wewnętrzna. Żaden system kontroli finansowo-gospodarczej nie gwarantuje jednak eliminacji wszystkich błędów i oszustw, zwłaszcza tych najpoważniejszych, realizowanych na zlecenie właścicieli/zarządu jednostki. W pracy przedstawiono przyczyny i przykłady właśnie takich działań.

### INTENTIONAL DISTORTING OF FINANCIAL STATEMENTS – CAUSES AND EXAMPLES

#### Summary

Manipulations of data included in the financial statement are usually aimed at an improvement of the corporate image, financial gain or escaping responsibility. Parts of these distortions are lawful and consist of creating a positive corporate image under the existing law (creative accounting, balance politics) – deciphering them requires from the recipient to have adequate information, knowledge and experience. Some distortions are caused by mistakes – an appropriately functioning internal

control should prevent it. However, no financial control system guarantees the elimination of every mistake and fraud, especially the most serious ones carried out by the owners or boards. The paper presents causes and examples of such actions.

*JOANNA ZUCHEWICZ*

## **ISTOTA WIARYGODNOŚCI INFORMACJI SPRAWOZDAWCZEJ W DOBIE KRYZYSU FINANSOWEGO**

### **Wprowadzenie**

Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, wynikająca zarówno z procesu globalizacji, jak i kryzysu finansowego, spowodowała krytykę rachunkowości jako źródła informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostek. Najistotniejsze kwestie można ująć w kilku punktach:

- brak, w gospodarce opartej na wiedzy, informacji w sprawozdaniach finansowych na temat czynników niematerialnych, chociażby takich jak kapitał intelektualny, wewnętrzna wartość firmy, relacje z klientem, aktywa związane z lokalizacją, aktywa rynkowe itp.,
- kontrowersyjny sposób wyceny majątku jednostki i źródeł jego pochodzenia, oparty głównie na wartościach historycznych, powodujący coraz większy rozdzźwięk między wartością bilansową majątku a jego wartością rynkową,
- zbyt duża kreatywność w prezentacji różnych składników w sprawozdaniach finansowych (np. wartości wirtualnych),
- brak spójności informacji ujmowanych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego oraz niewystarczająca dezagregacja danych,
- niewystarczająca świadomość, osób opracowujących politykę rachunkowości, konsekwencji przyjętych rozwiązań.

Przedstawiona sytuacja może prowadzić do zafałszowania rzeczywistej wartości firmy i jej aktywów oraz wyniku finansowego. W zależności od przyjętych rozwiązań, zgodnych z obowiązującym prawem bilansowym, sugerowana w sprawozdaniu finansowym kondycja podmiotu może być lepsza niż w rzeczywistości, bądź gorsza. Mając powyższe na uwadze, można zastanawiać się, czy obecne sprawozdania finansowe dostarczają wiarygodnych informacji swoim użytkownikom (interesariuszom).

Na tym tle autorka wysuwa następującą tezę: wiarygodnych i prawdziwych informacji o wynikach przedsiębiorstwa mogą dostarczać sprawozdania finansowe, skonstruowane na bazie rzetelnej wyceny bilansowej, ujmujące wszystkie istotne transakcje i składniki majątku jednostki oraz posiadające cechy jakościowe zawarte w normach rachunkowości.

Celem artykułu jest z jednej strony przybliżenie podjętych przez gremia tworzące międzynarodowe standardy rachunkowości prac mających za zadanie zwiększenie m.in. wiarygodności sprawozdawczości finansowej jako podstawowego źródła informacji o sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, działającej na międzynarodowym rynku, z drugiej zaś analiza słuszności proponowanych kierunków przebudowy sprawozdawczości finansowej.

### **Krytyka wiarygodności sprawozdawczości finansowej jako podstawowego źródła informacji o wynikach jednostki**

Zarówno w przeprowadzanych badaniach empirycznych, jak i literaturze przedmiotu można napotkać wiele krytycznych uwag pod adresem rachunkowości jako zwierciadła wyniku przedsiębiorstwa i jego kondycji. Zarzuca się, między innymi, że sprawozdania finansowe przedsiębiorstw kreowane na bazie współczesnej rachunkowości, stają się coraz bardziej skomplikowane, a w konsekwencji mało przejrzyste. Taka sytuacja, zdaniem laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii J. Stiglitz'a, sprzyja różnego rodzaju manipulacjom księgowym, mającym symptomy „artyzmu”<sup>1</sup>. W warunkach istniejących regulacji z zakresu rachunkowości, księgowi mają bardzo szerokie możliwości kształtowania księgowego wizerunku firmy i jej sprawozdań finansowych<sup>2</sup>.

Zdaniem ekonomistów, kreowany przez rachunkowość obraz wyników, rzetelny z punktu widzenia obowiązujących zasad czy też regulacji rachunkowości, pozostaje „w niezbyt ścisłym związku z rzeczywistością gospodarczą i w tym sensie daleki jest od rzetelnej prawdy ekonomicznej”<sup>3</sup>.

Na wysoki stopień skomplikowania rachunkowości wskazuje również założyciel funduszu inwestycyjnego *The Vanguard Group* John Bogle. Jego zdaniem nawet specjaliści z dziedziny rachunkowości mają problem z interpretacją i rozumieniem ekonomicznej treści niektórych regulacji prawa bilansowego<sup>4</sup>. Niewątpliwie na taką sytuację wpłynął chociażby proces kreowania nowych produktów rynku finansowego, m.in. wtórnych papierów wartościowych i obrotu nimi, czego nawet organy nadzoru do końca nie rozumieją. Rosnąca mnogość, złożoność oraz zmienność regulacji rachunkowości sprzyja prezentowaniu pożądanego wizerunku przez przedsiębiorstwa. Podobne stanowisko przedstawia Z. Luty i zauważa, że „regulacje prawne rachunkowości nie nadążają za kreowaniem nowych obszarów w relacjach biznesowych, zaś stopień komplikacji owych relacji stwarza istotną barierę

<sup>1</sup> J. Stiglitz: *Szalone lata dziewięćdziesiąte*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 137.

<sup>2</sup> Pisała o tym także E. Mączyńska: *Białe plamy i pułapki dzisiejszej rachunkowości*, „Rachunkowość” 2007, nr 9.

<sup>3</sup> E. Mączyńska: *Zagrożenia w działalności gospodarczej. Dylematy ustrojowo-strategiczne*, [w:] *Mendry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?*, red. E. Mączyńska, SGH, Warszawa 2009, s. 51.

<sup>4</sup> J.C. Bogle: *Enough. True Measures of Money, Business and Life*, Wiley, New York 2008, s. 38.

w ich rozumieniu i interpretacji ewidencyjno-sprawozdawczej”<sup>5</sup>. Zwraca również uwagę na „zwątpienie w jakość ujawnianych informacji finansowych, a szczególnie w możliwość odczytania wykreowanych wartości wirtualnych” jako konsekwencje oddziaływania powyższych czynników. Z. Luty ponadto ostrzega, że „należy odróżnić świat wartości wirtualnych od wartości rzeczywistych”.

Zasady rachunkowości pozostawiają znaczne obszary swobody w wyborze polityki rachunkowości i kształtowaniu subiektywnego, bilansowego wizerunku jednostki<sup>6</sup>. Zgodnie z przyjętymi przez przedsiębiorstwo rozwiązaniami w ramach polityki rachunkowości, jednostki mogą kreować wartości poszczególnych pozycji sprawozdawczych, wpływać na wynik finansowy oraz strukturę bilansu, szczególnie w sferze inwestycji krótko- i długoterminowych.

Podstawową cechą sprawozdań finansowych, warunkującą ich użyteczność, jest wiarygodność. Informacja jest wiarygodna, jeśli wiernie odzwierciedla transakcje i zdarzenia, które ma za swoją treść. O wierności prezentacji można mówić wówczas, jeśli transakcje prezentowane są zgodnie z treścią ekonomiczną, a nie jedynie formą prawną<sup>7</sup>. Zgodnie z polskim prawem bilansowym, aby składnik mógł być ujęty w bilansie, oprócz szeregu innych wymogów, musi posiadać wiarygodnie określoną wartość. Zatem wiarygodność informacji sprawozdawczej ściśle związana jest z pomiarem i wyceną dokonywaną w rachunkowości. I tu pojawia się kolejny problem i krytyka, dotycząca kryteriów wyceny stosowanej w rachunkowości. Wycena odnosi się do wartości aktywów, pasywów, przychodów i kosztów oraz wpływa bezpośrednio na wysokość ujętych składników w bilansie, czy wyniku finansowego wypracowanego przez przedsiębiorstwo w danym okresie czasu. Od wielu lat toczy się spór o najbardziej prawidłową metodę wyceny – według kosztu historycznego, czy według wartości godziwej?

Na temat dylematu wyceny w rachunkowości wypowiadało się wielu wybitnych w tej dziedzinie specjalistów<sup>8</sup>. Środowisko naukowe też ma odmienne koncepcje na temat kategorii, które powinny stanowić fundament wyceny w systemie rachunkowości. Zmiany i ich tempo, jakie dokonywały się na globalnym rynku, spowodowały utratę wartości informacyjnej kategorii kosztu historycznego. Natomiast głównym argumentem przemawiającym za stosowaniem wartości godziwej miała być jej aktualność, prezentująca rzeczywiste i najbardziej zbliżone do rynkowych wartości majątku jednostki oraz źródeł jego finansowania.

<sup>5</sup> Z. Luty: *Wirtualny wymiar informacji finansowych*, [w:] *Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe*, red. E. Mączyńska, Z. Messner, PTE, SKwP, Warszawa 2010, s. 43.

<sup>6</sup> Więcej na ten temat J. Zuchewicz: *Polityka rachunkowości jednostki oraz ujęcie jej zmian w sprawozdaniu finansowym według regulacji polskich i międzynarodowych*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 60, SKwP, Warszawa 2011, s. 341–345.

<sup>7</sup> Więcej na ten temat J. Zuchewicz: *Nowy wymiar cech jakościowych sprawozdawczości finansowej*, [w:] *Systemy zarządzania kosztami i dokonania*, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wrocław 2010, s. 494–501.

<sup>8</sup> Więcej na ten temat: J. Gierusz: *Koszt historyczny czy wartość godziwa – dylematy wyceny w rachunkowości*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 62, SKwP, Warszawa 2011, s. 111.

Jednak, ze względu na wysokie koszty czy też niedostępność do informacji na temat wartości rynkowych, wartość godziwa w znacznym stopniu oparta jest na szacunkach i uznaniowości dokonywanej przez przedsiębiorstwa, zatem pozostaje ona pod wpływem indywidualnych i subiektywnych osądów osób biorących udział w procesie wyceny bilansowej. Zdaniem M. Kutery<sup>9</sup> taka sytuacja w znacznym stopniu wpłynęła na kryzys finansowy 2008–2009.

Na potwierdzenie istoty i wagi tej problematyki mogą posłużyć słowa byłego prezesa IASB, Sir Davida Tweediego: „niewielu jest zwolenników powrotu do kosztu historycznego. Niewielu również opowiada się za wyceną według wartości godziwej. Większość opowiada się za podejściem kompromisowym”<sup>10</sup>.

W gospodarce opartej na wiedzy, w sytuacji gdy kapitał intelektualny stanowi podstawę rozwoju gospodarczego narodów, a jego wpływ na wartość przedsiębiorstw jest niekwestionowanym czynnikiem, obecne regulacje dotyczące sprawozdawczości finansowej, zarówno o wymiarze krajowym jak i międzynarodowym, nie uwzględniają możliwości prezentowania w sprawozdaniach finansowych wyczerpującej informacji o niematerialnych zasobach jednostek (np. takich jak wiedza i umiejętności, marka i renoma, kapitał organizacyjny, relacje z klientami itp.). Takie podejście prowadzi do dużych różnic między wyceną jednostek dokonywaną przez zarządzających czy rynek, a wartością generowaną przez system rachunkowości.

Treść niniejszego opracowania nie wyczerpuje listy zgłaszanych uwag co do wiarygodności informacji sprawozdawczej, wskazuje jednak na niedociągnięcia istniejących rozwiązań, obnażone w szczególności przez kryzys finansowy.

### **Podjęte przez IASB i FASB prace nad wspólnymi założeniami koncepcyjnymi oraz formułą sprawozdawczości finansowej**

Od 2001 roku dwie największe instytucje na świecie, opracowujące standardy rachunkowości, europejska Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (*International Accounting Standards Board*, IASB) i amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (*Financial Accounting Standards Board*, FASB), początkowo osobno, a od 2002 roku wspólnie, pracują nad modelem sprawozdawczości finansowej. Podjęte prace w ramach procesu konwergencji rozwiązań ujętych w amerykańskich standardach (US GAAP) i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zmierzają do wypracowania jednolitych, powszechnie akceptowanych, globalnych standardów rachunkowości. 29 maja 2008r. IASB i FASB opublikowały wspólnie opracowany projekt pt. „Ramy konceptualne sprawozdawczości finansowej: cele sprawozdawczości finansowej oraz cechy

---

<sup>9</sup> M. Kutera, S.T. Syrdykowska: *Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych*, Difin, Warszawa 2009, s. 151.

<sup>10</sup> A. Karmańska: *Wartość ekonomiczna a paradygmat metody bilansowej (artykuł dyskusyjny)*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 38, SKwP, Warszawa 2007, s. 128.



jakościowe i ograniczenia użytecznej decyzyjnie informacji pochodzącej ze sprawozdawczości finansowej”<sup>11</sup>. Oba gremia zadeklarowały poparcie dla idei stworzenia wspólnej, całościowej, jasnej i spójnej podstawy sprawozdawczości finansowej, uwzględniającej zmiany na rynkach, w przedsiębiorstwach i w otoczeniu gospodarczym, które miały miejsce od momentu opracowania dotychczasowej koncepcji oraz dla opracowania jednolitego zbioru globalnych standardów.

Podjęte działania mają zwiększyć m.in. użyteczność i wiarygodność informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Paradoksalnie, kryzys finansowy 2008–2009 opóźnił prace nad wspólnymi założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej. Stan prac IASB i FASB w tej dziedzinie przedstawia tabela 3.

Tabela 3

Stan prac IASB i FASB nad wspólnym projektem założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej

| Faza | Zakres                                                                           | Stan prac  | Termin zakończenia       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| A    | Cele i cechy jakościowe sprawozdań finansowych                                   | zakończone | 28.09.2010 r.            |
| B    | Podstawowe składniki sprawozdania finansowego oraz kryteria ujmowania            | w trakcie  | planowany był na 2011 r. |
| C    | Wycena                                                                           | w trakcie  | planowany był na 2011 r. |
| D    | Jednostka sprawozdawcza                                                          | w trakcie  | nie ustalony             |
| E    | Prezentacja, ujawnianie, uwzględniające ograniczenie sprawozdawczości finansowej |            | nie ustalony             |
| F    | Przeznaczenie i status założeń koncepcyjnych                                     |            | nie ustalony             |
| G    | Zastosowanie założeń koncepcyjnych dla sektora non-profit                        |            | nie ustalony             |
| H    | Pozostałe kwestie                                                                |            | nie ustalony             |

Źródło: opracowano na podstawie M. Kędzior, K. Grabiński: *Ocena opracowywanego przez IASB i FASB projektu założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 61, SKwP, Warszawa 2011, s. 63.

Opracowane cele i cechy jakościowe sprawozdań finansowych w fazie A, mają ułatwić dostarczanie interesariuszom jednostek, wiarygodnej i bezstronnej informacji finansowej<sup>12</sup>. W projekcie zastąpiono dotychczasową zasadę wiernego obrazu przez zasadę wiernego odzwierciedlenia, która nie jest do końca jednoznaczna. Wiąże się ona z kompletnością,

<sup>11</sup> *Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting. The Reporting Entity. Discussion Paper*, IASB, London, May 2008.

<sup>12</sup> Więcej na ten temat: J. Zuchewicz: *Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o wynikach przedsiębiorstwa w dobie globalizacji*, [w]: *Czas na pieniądź. Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Szczecin 2011, s. 183–193.

neutralnością i bezbłędnością, natomiast informacja wiarygodna związana jest z ostrożnością. Konieczność zachowania ostrożności wynika z niepewności, która nieodłącznie towarzyszy działalności gospodarczej. Z kolei w warunkach niepewności, informację sprawozdawczą należy przygotować przy dużym stopniu zarówno rozważań jak i odpowiedzialności.

Trwające prace w ramach fazy B mają na celu:

- przegląd definicji aktywów i pasywów,
- zidentyfikowanie i usunięcie różnic dotyczących innych elementów sprawozdania finansowego,
- uzgodnienie zasad i kryteriów usunięcia składnika z ksiąg rachunkowych,
- zdefiniowanie jednostki księgowej.

Ponieważ, jak już wspomniano, prace nad tą częścią założeń koncepcyjnych nadal trwają, można zapoznać się jedynie z materiałami roboczymi, opracowanymi przez obie Rady, które jednak nie mają jeszcze ostatecznego kształtu.

Z punktu widzenia poruszanej w niniejszym artykule tematyki, niezwykle interesujące są propozycje podstaw wyceny, które mają być zgodne z celami i cechami jakościowymi sprawozdań finansowych, ujętymi w części A. W 2007 roku oba gremia zaproponowały w ramach fazy C następujące podstawy wyceny:

- historyczna cena wejścia,
- historyczna cena wyjścia,
- zmodyfikowana cena historyczna,
- bieżąca cena wejścia,
- bieżąca cena wyjścia,
- bieżąca cena równowagi,
- wartość użytkowa,
- przyszła cena wejścia,
- przyszła cena wyjścia.

W przedstawionych materiałach roboczych, wartość rynkowa (bieżąca) została podzielona na cenę wejścia, wyjścia oraz cenę równowagi. Nadal jednak pozostaje problem szacowania wartości godziwej, w przypadku braku wartości rynkowej, na podstawie subiektywnych osądów osób opracowujących sprawozdania finansowe. Zdaniem autorki niniejszego opracowania, pozostawienie zbyt dużej swobody w zakresie wyceny opartej na wartości godziwej, w sytuacji kiedy menedżerom jednostek w większym stopniu od interesu użytkowników sprawozdań finansowych, będzie przyświecał interes jednostki czy właścicieli, może w istotnym stopniu zagrazić wiarygodności wyników prezentowanych przez te podmioty.

Na spotkaniach w lipcu 2010 roku<sup>13</sup> Rady uznały, że przy wyborze podstawy wyceny jednostki powinny uwzględniać podstawowe cechy jakościowe użytecznej informacji finan-

---

<sup>13</sup> *Conceptual Framework Project, Phase C*, FASB 2010, <http://www.fasb.org> (20.12.2011).

sowej i ekonomicznej oraz mieć na uwadze przyszłe przepływy pieniężne przy uwzględnieniu kryterium kosztów i korzyści. Jednak, zdaniem autorki, umożliwienie wyboru w zakresie księgowej wyceny, zaproponowane przez obie instytucje, zmniejszy porównywalność sprawozdań finansowych, a w konsekwencji ich użyteczność na potrzeby podejmowania decyzji, nie tylko przez inwestorów, ale i innych uczestników międzynarodowego rynku.

Faza D poświęcona została rozważaniom nad jednostką sprawozdawczą. Obie Rady uznały, że ze względu na potrzeby różnorodnych interesariuszy sprawozdawczości finansowej, sprawozdania finansowe powinny być przygotowywane z punktu widzenia jednostki.

W nowych „Ramach konceptualnych” przyjęto również możliwość zawierania w raportach finansowych informacji o charakterze prospektywnym<sup>14</sup>.

Od 2001 roku szeroko dyskutuje się również na temat projektów nowych standardów rachunkowości w zakresie m.in. formy prezentacji sprawozdań finansowych. Efektem podjętych przez IASB i FASB prac we współpracy z szeregiem grup doradczych jest projekt nowej formuły sprawozdania finansowego<sup>15</sup>, który wprowadza odmienne od dotychczasowego podejście do jednostki. Nie jednostka jako całość, ale jej poszczególne rodzaje działalności mają stać się przekrojem informacyjnym w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Jednak wątpliwości może budzić zasadność prowadzonych dyskusji bez wcześniejszego przyjęcia wspólnych założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, które, bądź co bądź, stanowią jej fundament.

Proponowane przez IASB i FASB rozwiązania zostały w środowisku osób zajmujących się rachunkowością określone jako rewolucyjne. Środowisko naukowe jednak podzieliło się na zwolenników i przeciwników propozycji ujętych w projekcie, a w szczególności ich praktycznej przydatności.

Pierwszym krokiem zmierzającym do osiągnięcia daleko idącej zbieżności MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” z amerykańskim SFAC 130 „Reporting Comprehensive Income” w nowej formule sprawozdawczości finansowej, była dokonana zmiana MSR 1<sup>16</sup>, wprowadzająca od stycznia 2009 roku sprawozdanie z wyniku całościowego (*comprehensive income*), sporządzanego w dwóch możliwych wariantach oraz zmiana nazewnictwa dotychczasowych elementów sprawozdawczości finansowej, co spotkało się z krytyką środowiska finansowego. Podjęte w skali ponadnarodowej działania, mające na celu eliminowanie ujawnionych m.in. przez kryzys finansowy niedociągnięć systemu ra-

<sup>14</sup> IASCF: *Conceptual Framework*. IASC Update, London, March 2009, s. 1.

<sup>15</sup> *Discussion Paper Preliminary Views on Financial Statement Presentation*, [www.iasb.org](http://www.iasb.org) (20.01.2012).

<sup>16</sup> Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1: *Prezentacja Sprawozdań Finansowych*, MSR 1, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, DzU UE.L.08.339.3., z dnia 18.12.2008 r.

chunkowości, zostały określone jako działania pozorne, „sprowadzające się do niekoniecznych potrzebnych zmian w nazewnictwie”<sup>17</sup>.

## Podsumowanie

Podjęcie współpracy między dwiema największymi Radami IASB i FASB jest niezwykle cenne, zwłaszcza, że obecne rozwiązania nie są dostosowane do aktualnych wymagań stawianych sprawozdawczości finansowej. Jednak standardy rachunkowości, z natury rzeczy, są ogólne i nie mogą dotyczyć pojedynczych transakcji, a w praktyce gospodarczej dają przedsiębiorstwom duży margines swobody wyboru przyjmowanych rozwiązań. Ich stosowanie wymaga i będzie wymagało wiedzy, doświadczenia i odpowiedzialności. Z kolei użytkownicy sprawozdań finansowych mają prawo oczekiwać, że odpowiedni regulatorzy, dzięki przyjętym rozwiązaniom, ograniczą możliwości celowego czy też nieświadomego zniekształcania obrazu jednostek, kreowanego w sprawozdaniach finansowych. Ograniczenie to leży w interesie zdecydowanej większości interesariuszy.

Globalny kryzys finansowy ujawnił, że podstawowym problemem związanym z dążeniem do wiarygodności informacji sprawozdawczej jest wycena bilansowa. Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa nadal jest dobrym źródłem informacji na temat jego sytuacji majątkowo – finansowej czy wypracowanego wyniku finansowego, jednak konieczne jest uporządkowanie metod wyceny i dostosowanie ich do zmian zachodzących na globalnym rynku. Zdaniem autorki, szerokie zastosowanie wartości godziwej w wycenie bilansowej problemu nie rozwiąże. Wartość godziwa jest w znacznym stopniu kategorią idealną a nawet nierzeczywistą, w szczególności w sytuacji, kiedy jej wysokość wynika z oszacowania transakcji hipotetycznych, jakie mogłyby być zawarte na warunkach rynkowych.

Rozwiązania ujęte w istniejących regulacjach rachunkowości oraz wprowadzane w nich zmiany nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością, tempem i rodzajem zmian zachodzących w gospodarce światowej, co unaocznili jednoznacznie finansowy kryzys 2008–2009. Idealną sytuacją byłoby opracowanie światowego systemu sprawozdawczości finansowej, opartego na tych samych regułach, zasadach i procedurach, czego podjęły się IASB i FASB.

Wydaje się, że kierunek zmian przyjęty przez dwie najpotężniejsze instytucje zajmujące się standaryzacją jest właściwy. Jednak zdaniem autorki, proponowane rozwiązania nie zwiększą, w wystarczającym stopniu, wiarygodności sprawozdań finansowych. Jako podsumowanie niech posłużą słowa F. Alali i L. Cao, zgodnie z którymi w ostatecznym rozrachunku jakość sprawozdawczości finansowej zależy nie tylko od standardów, ale również od struktury i modelu biznesowego jednostki, uwarunkowań kulturowych, prawnych, politycznych oraz oddziaływania instytucji rynkowych w środowisku, w którym dana jednost-

---

<sup>17</sup> E. Mączyńska: *Zagrożenia w działalności gospodarczej...*, s. 57.

ka prowadzi działalność<sup>18</sup>. S.T. Surdykowska, zwraca uwagę, że „kolejne kryzysy finansowe stanowią szczególne wyzwanie dla rachunkowości, która powinna reagować na zmiany środowiska gospodarczego w taki sposób, aby na trwałych fundamentach niezmiennych i uniwersalnych zasad rachunkowości pozostać nadal „językiem biznesu”, który przyczynia się do wzrostu efektywności mechanizmów rynkowych”<sup>19</sup>.

Przedstawione w opracowaniu rozważania, w opinii jego autorki, potwierdzają postawioną we wstępie tezę.

## Literatura

- Alali F., Cao L.: *International Financial Reporting Standards – Credible and Reliable? An Overview*, „Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting” 2010, Vol. 26.
- Bogle J.C.: *Enough. True Measures of Money, Business and Life*, Wiley, New York 2008.
- Conceptual Framework Project, Phase C*. FASB 2010, <http://www.fasb.org> (20.12.2011).
- Discussion Paper Preliminary Views on Financial Statement Presentation*, [www.iasb.org](http://www.iasb.org) (20.01.2012).
- Gierusz J.: *Koszt historyczny czy wartość godziwa – dylematy wyceny w rachunkowości*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 62, SKwP, Warszawa 2011.
- IASCF: *Conceptual Framework*, IASC Update, London, March 2009.
- Karmańska A.: *Wartość ekonomiczna a paradygmat metody bilansowej (artykuł dyskusyjny)*. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 38, SKwP, Warszawa 2007.
- Kędzior M., Grabiński K.: *Ocena opracowywanego przez IASB i FASB projektu założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 61, SKwP, Warszawa 2011.
- Kutera M., Syrdykowska S.T.: *Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych*, Difin, Warszawa 2009.
- Luty Z.: *Wirtualny wymiar informacji finansowych*, [w:] *Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe*, red. E. Mączyńska, Z. Messner, PTE, SKwP, Warszawa 2010.
- Mączyńska E.: *Białe plamy i pułapki dzisiejszej rachunkowości*, „Rachunkowość” 2007, nr 9.
- Mączyńska E.: *Zagrożenia w działalności gospodarczej. Dylematy ustrojowo-strategiczne*, [w:] *Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?*, red. E. Mączyńska, SGH, Warszawa 2009.
- Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1: *Prezentacja Sprawozdań Finansowych*, MSR 1, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesie-

<sup>18</sup> Alali F., Cao L.: *International Financial Reporting Standards – Credible and Reliable? An Overview*, „Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting” 2010, Vol. 26, s. 85.

<sup>19</sup> Kutera M., Syrdykowska S.T.: *op.cit.*, s. 31.

- niu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, DzU UE.L.08.339.3, z dnia 18.12.2008 r.
- Preliminary Views on an improved Conceptual Framework for Financial Reporting. The Reporting Entity. Discussion Paper*, IASB, London, May 2008.
- Stiglitz J.: *Szalone lata dziewięćdziesiąte*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
- Zuchewicz J.: *Nowy wymiar cech jakościowych sprawozdawczości finansowej*, [w:] *Systemy zarządzania kosztami i dokonania*, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wrocław 2010.
- Zuchewicz J.: *Polityka rachunkowości jednostki oraz ujęcie jej zmian w sprawozdaniu finansowym według regulacji polskich i międzynarodowych*, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 60, SKwP, Warszawa 2011.
- Zuchewicz J.: *Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o wynikach przedsiębiorstwa w dobie globalizacji*, [w:] *Czas na pieniądź. Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością*, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, Szczecin 2011.

dr Joanna Zuchewicz  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki  
Katedra Finansów i Rachunkowości

### Streszczenie

Celem artykułu jest z jednej strony przybliżenie podjętych przez gremia tworzące międzynarodowe standardy rachunkowości IASB i FASB prac, mających za zadanie zwiększenie m.in. wiarygodności sprawozdawczości finansowej jako podstawowego źródła informacji o sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, z drugiej zaś analiza słuszności proponowanych rozwiązań.

Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, wynikająca zarówno z procesu globalizacji jak i kryzysu finansowego, spowodowała krytykę sprawozdawczości finansowej jako wiarygodnego źródła informacji o wynikach jednostki. Przedstawiona sytuacja może prowadzić do zafałszowania rzeczywistej wartości firmy i jej aktywów oraz wyniku finansowego. Mając powyższe na uwadze, autorka wysuwa następującą tezę: wiarygodnych i prawdziwych informacji o wynikach przedsiębiorstwa mogą dostarczać sprawozdania finansowe skonstruowane na bazie rzetelnej wyceny bilansowej, ujmujące wszystkie istotne transakcje i składniki majątku jednostki oraz posiadające cechy jakościowe zawarte w normach rachunkowości.

## **THE CONCEPT OF STATEMENT INFORMATION CREDIBILITY IN TIMES OF FINANCIAL CRISIS**

### **Summary**

The objective of the paper is, on the one hand, to discuss efforts undertaken by the authorities responsible for preparing IASB and FASB aimed at increasing, among others, financial statements credibility as the basic source of information about an economic entity financial situation and, on the other hand, to analyze the validity of suggested solutions.

The changing economic reality, as the aftermath of both globalization processes and financial crisis, resulted in criticism of financial statements as a reliable source of information about an economic entity performance results. The presented situation may result in distorting the actual company value, its assets and also its financial result. Having the above in mind, the author puts forward the following thesis: credible and true information about company results, may be present in financial statements prepared on the basis of reliable balance sheet valuation, covering all crucial transactions and assets of an entity and including qualities required by the due accounting standards.

